上升之海

代数几何引论

Ravi Vakil

上升之海

代数几何引论

https://math216.wordpress.com

2025 年 10 月 21 日草稿

© 2025 Ravi Vakil。

本资料由 Princeton University Press 以 Ravi Vakil 著《上升之海：代数几何引论》之名出版。本版本仅供个人阅览与下载，不得再分发、转售或用于衍生作品。© 2025 Ravi Vakil。

谨以此书献给 Alice、Benjamin 与 Jacob。

目录

前言 **1**
§0.1 致读者 . . . 2
§0.2 致专家 . . . 6
§0.3 背景与约定 . . . 7
§0.4 ⋆⋆ 本书的目标 . . . 9

第一部分　预备知识 **13**

第一章　略懂范畴论，便足以闯祸 **15**
§1.1 范畴与函子 . . . 17
§1.2 泛性质在唯一同构意义下确定对象 . . . 23
§1.3 极限与余极限 . . . 32
§1.4 伴随 . . . 37
§1.5 Abel 范畴导论 . . . 41
§1.6 ⋆ 谱序列 . . . 51

第二章　层 **61**
§2.1 说明动机的例子：光滑函数层 . . . 61
§2.2 层与预层的定义 . . . 63
§2.3 预层与层的态射 . . . 69
§2.4 由茎条决定的性质与预层的拼缀层 . . . 72
§2.5 从「拓扑基上的层」恢复层 . . . 76

§2.6 Abel 群层与 $\mathcal{O}_X$-模构成 Abel 范畴 79
§2.7 逆像层 82

第二部分　概形　87

第三章　迈向仿射概形：底集合与拓扑空间　91
§3.1 迈向概形 92
§3.2 仿射概形的底集合 94
§3.3 概形的直观图像：一般点 106
§3.4 仿射概形的底拓扑空间 108
§3.5 Spec A 上 Zariski 拓扑的一组基：主开集 111
§3.6 拓扑性质（以及 Noether 性质） 113
§3.7 把 Spec A 的子集送到 A 的理想的函数 $I(\cdot)$ 122

第四章　结构层以及一般概形的定义　125
§4.1 仿射概形的结构层 125
§4.2 概形的直观图像：幂零元 130
§4.3 概形的定义 133
§4.4 三个例子 137
§4.5 射影概形与 Proj 构造 144

第五章　概形的一些性质　153
§5.1 拓扑性质 153
§5.2 既约性与整性 155
§5.3 仿射通讯引理与可在「仿射局部」检验的概形性质 157
§5.4 正规性与唯一分解性 162

第六章　环有模，概形有……　169
§6.1 拟凝聚层 169
§6.2 利用主仿射基刻画拟凝聚性 172
§6.3 拟凝聚层构成 Abel 范畴 177
§6.4 有限型拟凝聚层、有限表示层与凝聚层 178
§6.5 代数插曲：Jordan–Hölder 理论 182
§6.6 概形的可视化：相伴点与零因子 186
§6.7 ⋆⋆ 非 Noether 环上的凝聚模 197

第三部分　概形的态射 **201**

第七章　概形的态射 **203**
§7.1 为概形态射寻找「正确」定义的动机 . . . 203
§7.2 环化空间的态射 . . . 204
§7.3 从局部环化空间到概形态射 . . . 207
§7.4 分次环的映射与射影概形的映射 . . . 214
§7.5 既约概形出发的有理映射 . . . 216
§7.6 ⋆ 可表函子与群概形 . . . 224
§7.7 ⋆⋆ Grassmann 簇：第一种构造 . . . 229

第八章　若干有用的概形态射类 **233**
§8.1 「合理」的态射类（例如开嵌入） . . . 233
§8.2 另一段代数插曲：卧在上方定理与中山引理 . . . 236
§8.3 形形色色的态射有限性条件 . . . 242
§8.4 态射的像：Chevalley 定理与消去理论 . . . 251

第九章　闭嵌入及相关概念 **259**
§9.1 闭嵌入与闭子概形 . . . 259
§9.2 局部闭嵌入与局部闭子概形 . . . 262
§9.3 射影几何中的重要例子 . . . 265
§9.4 （闭子）概形论像 . . . 271
§9.5 以有效 Cartier 除子切割、正则序列与正则嵌入 . . . 276

第十章　概形的纤维积与基变换 **283**
§10.1 纤维积存在 . . . 283
§10.2 纤维积的实际计算 . . . 290
§10.3 几何诠释：拉回族与态射的纤维 . . . 294
§10.4 在基变换下保持的性质 . . . 301
§10.5 ⋆ 不在基变换下保持的性质及其修正 . . . 303
§10.6 射影概形的积：Segre 嵌入 . . . 313
§10.7 正规化 . . . 315

第十一章　分离态射与紧合态射，以及（终于!）簇 **323**
§11.1 对角态射的妙用，以及拟分离性的简便处理 . . . 324
§11.2 分离性与簇 . . . 327
§11.3 两个态射相等的轨迹与「既约到分离」定理 . . . 334
§11.4 紧合态射 . . . 337

第四部分　概形的「几何」性质　345

第十二章　维数　347
§12.1 维数与余维数 . . . 348
§12.2 维数、超越次数与 Noether 正规化 . . . 352
§12.3 Krull 的若干定理 . . . 362
§12.4 簇态射的纤维维数 . . . 369

第十三章　正则性与光滑性　375
§13.1 Zariski 切空间 . . . 375
§13.2 正则性与域上的光滑性 . . . 381
§13.3 例子 . . . 387
§13.4 Bertini 定理 . . . 391
§13.5 离散赋值环与代数 Hartogs 引理 . . . 395
§13.6 光滑态射（与平展态射）：第一个定义 . . . 402
§13.7 ⋆ 分离性与紧合性的赋值判准 . . . 406
§13.8 ⋆ 正则局部环的若干较深事实 . . . 410
§13.9 ⋆ 滤过环与滤过模，以及 Artin–Rees 引理 . . . 412

第五部分　概形上的拟凝聚层及其用途　415

第十四章　拟凝聚层与凝聚层续论　417
§14.1 向量丛「=」局部自由层 . . . 418
§14.2 特别讨论概形上的局部自由层 . . . 423
§14.3 有限型层与凝聚层的更多良好性质 . . . 428
§14.4 拟凝聚层的顺像 . . . 433
§14.5 拟凝聚层的拉回：三种不同观点 . . . 435
§14.6 分次模所对应的拟凝聚层 . . . 441

第十五章　线丛、到射影空间的映射与除子　445
§15.1 射影空间上的一些线丛 . . . 445
§15.2 线丛与到射影空间的映射 . . . 449
§15.3 曲线到射影概形延拓定理 . . . 458
§15.4 艰深而重要：线丛与 Weil 除子 . . . 461
§15.5 收获：许多有趣的例子 . . . 468
§15.6 有效 Cartier 除子「就是」可逆理想层 . . . 472
§15.7 拟凝聚层所对应的分次模 . . . 475

第十六章 到射影空间的映射与线丛的性质 **479**
§16.1 全局生成的拟凝聚层 479
§16.2 丰富线丛与很丰富线丛 482
§16.3 曲线上的应用 488
§16.4 ⋆ 作为模空间的 Grassmann 簇 493

第十七章 射影态射以及 Spec 与 Proj 的相对版本 **499**
§17.1 （拟凝聚）代数层的相对 Spec 499
§17.2 （拟凝聚）分次代数层的相对 Proj 504
§17.3 射影态射 508

第十八章 拟凝聚层的 Čech 上同调 **515**
§18.1 上同调应有的性质 515
§18.2 若干关键性质的定义与证明 520
§18.3 射影空间上线丛的上同调 526
§18.4 Riemann–Roch 与算术亏格 529
§18.5 Serre 对偶初探 536
§18.6 Hilbert 函数、Hilbert 多项式与亏格 540
§18.7 高阶顺像（或高阶直接像）层 546
§18.8 * Serre 对丰富性与仿射性的刻画 550
§18.9 * 从射影假设到紧合假设：周炜良引理与 Grothendieck 凝聚性定理 . 553

第十九章 应用：曲线 **559**
§19.1 闭嵌入的判准 559
§19.2 一系列关键工具 562
§19.3 亏格 0 的曲线 566
§19.4 正亏格曲线所衍生的古典几何 567
§19.5 超椭圆曲线 570
§19.6 亏格 2 的曲线 575
§19.7 亏格 3 的曲线 576
§19.8 亏格 4 与 5 的曲线 578
§19.9 亏格 1 的曲线 581
§19.10 椭圆曲线是群簇 589
§19.11 利用椭圆曲线构造的反例与病态现象 596

第二十章 * 应用：初窥相交理论 **601**
§20.1 用 n 个线丛与 n 维簇相交 601

§20.2 曲面上的相交理论 607
§20.3 凝聚层的 Grothendieck 群与同调的代数版本 615
§20.4 ⋆⋆ 丰富性的中井–Moishezon 判准与 Kleiman 判准 618

第二十一章　微分 **623**
§21.1 动机与全章思路 623
§21.2 定义与初步性质 624
§21.3 例子 641
§21.4 Riemann–Hurwitz 公式 646
§21.5 利用余切丛理解光滑簇 652
§21.6 泛光滑性及其推论 658
§21.7 非分歧态射 663

第二十二章　* 爆破 **667**
§22.1 动机例：平面原点的爆破 667
§22.2 爆破的泛性质定义 669
§22.3 爆破的存在性与射影性 674
§22.4 例与计算 681

第六部分　更多上同调工具 **693**

第二十三章　导出函子 **695**
§23.1 Tor 函子 695
§23.2 一般的导出函子 699
23.2.1 射影消解 699
23.2.2 定义：导出函子 699
23.2.3 Ext 函子 700
23.2.4 ⋆ A-模范畴有足够多内射对象 700
23.2.5 ⋆ 泛 δ-函子 701
§23.3 导出函子与谱序列 703
23.3.1 Tor 的对称性 703
23.3.2 可用非循环消解计算导出函子 703
23.3.3 为正合列构造「射影消解」 703
23.3.4 Grothendieck 函子复合谱序列 706
23.3.5 ⋆ 证明定理 23.3.5 706
23.3.6 Cartan–Eilenberg 消解 707

23.3.7 Grothendieck 谱序列（定理 23.3.5）的证明 710
§23.4 $\mathcal{O}$-模的导出函子上同调 711
23.4.2 证明 711
23.4.4 Leray 谱序列 712
23.4.7 零延拓：逆像函子偶尔具有的左伴随 713
23.4.8 ⋆⋆ 环化空间上的 $\mathcal{O}_X$-模范畴未必有足够多射影对象 715
§23.5 Čech 上同调与导出函子上同调相同 715
23.5.2 在假设（A）与（B）下证明定理 23.5.1 716
23.5.3 构件（A）：内射对象没有 Čech 上同调 718
23.5.4 ⋆ 构件（B）：仿射概形上的拟凝聚层没有导出函子上同调 . . . 719
23.5.5 ⋆ 收拾余下细节 720

第二十四章 平坦性 **723**
§24.1 较容易的事实 725
24.1.1 概形的平坦性 727
24.1.2 沿平坦态射拉回闭子概形与理想层 730
§24.2 由 Tor 看平坦性 731
24.2.2 沿任意态射拉回平坦闭子概形的拟凝聚理想层（§24.1.10 所许诺的内容） 734
24.2.3 ⋆ 拟凝聚层的 Künneth 公式 734
24.2.4 关于假设的评注 736
24.2.5 ⋆⋆ 推广 736
§24.3 平坦性的理想论判准 736
24.3.9 正则曲线上的平坦族 740
24.3.14 ⋆⋆ 平坦族中上同调群变化的一个例子 742
§24.4 ⋆⋆ 旁论：Koszul 复形与 Hilbert 合冲定理 746
24.4.1 Koszul 复形 746
24.4.2 正则局部环上的有限生成模具有有限自由消解 747
24.4.3 Hilbert 合冲定理 16.1.3 的证明 747
§24.5 平坦性的拓扑推论 749
24.5.1 忠实平坦性 749
24.5.2 忠实平坦态射具有「良好行为」 750
24.5.3 平坦态射的下降定理 750
24.5.5 平坦态射的纤维维数具有良好性质 751
24.5.10 到 $\operatorname{Spec} k$ 的态射都是泛开的 752
24.5.12 若干不加证明的进阶平坦性事实 753

24.5.14 一般有限态射之次数的解释 . . . 753
24.5.15 平坦轨迹是开集（平坦性是开条件） . . . 754
§24.6 平坦性的局部判准 . . . 754
24.6.1 平坦性的切片判准 . . . 756
§24.7 平坦性蕴含 Euler 示性数保持常值 . . . 761
§24.8 光滑态射与平展态射，以及平坦性 . . . 765

第二十五章 上同调与基变换定理 775
§25.1 定理的陈述与应用 . . . 775
§25.2 上同调与基变换定理的证明 . . . 782
§25.3 把上同调与基变换应用于模空间问题 . . . 788

第二十六章 深度与 Cohen–Macaulay 性 795
§26.1 深度 . . . 795
§26.2 Cohen–Macaulay 环与概形 . . . 799
§26.3 Serre 的正规性 $R_1 + S_2$ 判准 . . . 803

第二十七章 三次曲面上的二十七条直线 807
§27.1 预备事实 . . . 809
§27.2 k 上的每个光滑三次曲面都含有 27 条直线 . . . 810
§27.3 每个 k 上的光滑三次曲面都可由平面爆破得到 . . . 815

第二十八章 幂级数与形式函数定理 821
§28.1 代数预备知识 . . . 821
§28.2 奇点的类型 . . . 827
§28.3 形式函数定理 . . . 829
§28.4 Zariski 连通性引理与 Stein 分解 . . . 831
§28.5 Zariski 主定理 . . . 835
§28.6 收缩 (-1)-曲线的 Castelnuovo 判准 . . . 838
§28.7 形式函数定理 28.3.2 的证明 . . . 843

第二十九章 * Serre 对偶的证明 847
§29.1 期望的性质 . . . 848
§29.2 $\mathcal{O}$-模的 Ext 群与 Ext 层 . . . 854
§29.3 射影 k-概形的 Serre 对偶 . . . 858
§29.4 ω_X 的伴随公式，以及 $\omega_X = K_X$ . . . 863

参考文献 **871**

索引 **879**

中文—英文—法文术语表 **915**

Je pourrais illustrer la … approche, en gardant l'image de la noix qu'il s'agit d'ouvrir. La première parabole qui m'est venue à l'esprit tantôt, c'est qu'on plonge la noix dans un liquide èmollient, de l'eau simplement pourquoi pas, de temps en temps on frotte pour qu'elle pénètre mieux, pour le reste on laisse faire le temps. La coque s'assouplit au fil des semaines et des mois — quand le temps est mûr, une pression de la main suffit, la coque s'ouvre comme celle d'un avocat mûr à point ! …

L'image qui m'était venue il y a quelques semaines ètait différente encore, la chose inconnue qu'il s'agit de connaître m'apparaissait comme quelque ètendue de terre ou de marnes compactes, réticente à se laisser pénétrer. … La mer s'avance insensiblement et sans bruit, rien ne semble se casser rien ne bouge l'eau est si loin on l'entend à peine. … Pourtant elle finit par entourer la substance rétive.

我可以用有待剖开的坚果这一意象，来说明这种……进路。方才首先浮现在我脑海里的比喻，是把坚果浸入某种软化液中；何不干脆用水呢？不时摩擦一下，好让水渗得更深；除此以外，便任由时间作用。数星期、数月过去，果壳渐渐变软——时机成熟时，手掌一压便已足够，果壳像熟得恰到好处的鳄梨一样打开！……

几星期前，我想到的又是另一个意象。那个有待认识的未知之物，在我眼前仿佛是一片土地或坚实的泥灰岩，抗拒著渗入。……海水悄无声息地徐徐上升；似乎甚么也没有破裂，甚么也没有移动，水还那么远，几乎听不见。……然而它最终还是包围了那抗拒之物。

——A. Grothendieck [Gr5]，第 552–553 页

前言

本书旨在为代数几何提供一部严肃而相当完备的导论，读者并不限于本领域（未来的）专家。全书围绕几项明确而有限的目标展开（见 §0.4），因此必然采取一种特定的学科观点。

数十年前，David Mumford 曾写道：

> *Algebraic geometry "seems to have acquired the reputation of being esoteric, exclusive, and very abstract, with adherents who are secretly plotting to take over all the rest of mathematics! In one respect this last point is accurate."*
>
> 「代数几何似乎已经有了艰深、排外而且极度抽象的名声；它的信徒们仿佛正在秘密策划接管数学的其余全部领域！就某一方面而言，最后这一点确实不假。」

（[Mu4]，前言；[Mu7]，第 227 页。）如今，这场革命已成为现实，并从根本上改变了我们思考纯数学许多领域的方式。许多令人瞩目的突破，都以某种方式承接了 Alexander Grothendieck、Jean-Pierre Serre 等人最先提出的洞见与思想。

由于种种原因，代数几何得了难以接近的名声。这门学科的威力来自一套颇为抽象而庞大的理论工具，因此人们很容易忽略其对象与方法原本直观的一面。邻近领域的许多人，对这门学科的基本思想只有模糊的认识。代数几何本身也已分裂成许多部分；即使在代数几何内部，新近从事研究的人也常常不知道远离自己专门方向的子领域里有哪些基本思想。

然而，我们也可以采取另一种较为乐观的观点。那些使代数几何得以联结数学若干部门的思想，既根本，又有充分的动机。邻近领域的许多人都会发现，对本学科的基础获得一种能实际运用、而非仅止于表面的认识，十分有益。代数几何内部有一套公认的核心知识（至少对从这一特定方向进入本学科的人而言如此），领域中的每个

人都能够、也应当熟悉它。在过去半个世纪里，概形论粗糙的棱角已经被磨平；不过，要按照这门学科自身的方式理解它，仍是一项无可回避的要求。

0.0.1. 习题的重要性。 本书有很多习题。我发现，如果手边没有一些可以亲自想透的问题，那些思想便不会牢牢留在我的脑中。有些习题微不足道——有些专家觉得这令人反感，我却认为这正合所需。极少数必做习题确实很难，但此前的内容应已使读者准备充分——不能只为了把棘手的材料赶出正文，便把它塞进习题。习题散置于论述之中，并未全留到最后。其中大多数都已在实际教学中反复试用。我曾与 Kiran Kedlaya 和 Bjorn Poonen 在 [KPV] 中探讨这一观点；那本书名义上是一本习题集，实际上谈的是人应当如何学习、思考并从事数学。多数人是在动手做的过程中学会东西，而不是仅靠被动阅读。审慎选取的问题，可能正是引导学习者走向豁然开朗的最好方法。

0.0.2. 结构。 你很快就会注意到，所有内容都用 $x.y.z$ 标记，其中 x 是章号，y 是节号，z 是一个数；唯一的例外是习题以字母标示（而且散置于正文之中，不集中放在各节末尾）。个别段落也常常带有标号，以便引用，或用来表明一个新话题的开始。定义以粗体排印，有时则顺著行文直接给出。

§0.1 致读者

本书试图汇集众人的智慧；只是这些智慧到了书中，难免已经过我这个不甚完美的滤器。我想用几句话谈谈你可以怎样使用本书，尽管连我自己也不清楚你是否应当、或者是否会听从这些建议。

在讨论细节之前，我首先要清楚说明一点：现代代数几何这部精妙的机器，是为了理解几何学中基本而朴素的问题（对「几何」作广义理解）而创造的。本书的目的，是帮助你扎实而全面地掌握这些强大的思想。不要受食莲者诱惑，沉迷于无所依凭的抽象。在学习那些已证明对研究基本问题如此有效的形式结构时，要牢牢抓住你的几何动机。每当引入一个新思想，总要问自己为甚么应当在意它。不要指望立刻得到答案，却终究要索求一个答案。至少尝试把任何新的抽象概念应用到一个你能够充分理解的具体例子上。试试看，能否画一幅粗略的图来捕捉这个思想的实质。（我刻意请一位手脚不协调、稀里糊涂的三岁小孩画了本书的大部分插图，好说明即使是仓促勾成的草图，也能启发并澄清思想。）

人们常以为代数几何难懂，是因为它有一整套庞大复杂的理论机器。事实恰好相反；换一个比喻，代数几何并非窄而深，而是浅而极广。它由大量细小的观念与构造组成，这与 Grothendieck 的数学愿景相符。真正的挑战，是把整个有机结构连同其中纷乱的相互联系，一起装进脑子里。

一个合理的起点，是「仿射复簇」这一概念：它们是由若干多项式方程从 $\mathbb{C}^n$ 中截出的子集。你的几何直觉可以立刻派上用场——对于维数、光滑性，或在 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Q}$ 等

子域上的解，你也许已经有了一些想法或疑问。比我更明智的人会劝你在学习概形以前，先花些时间细致理解复簇。我却鼓励你立即学习概形，并把仿射复簇当作核心的（但不是唯一的）例子来学。这并不理想，却能节省时间，而且出人意料地行得通。另一种做法，是先在别处学习簇，然后再回到本书。

对概形的直觉，可以建立在对仿射复簇的直觉之上。Allen Knutson 与陶哲轩指出，这同时牵涉三种不同的推广，而它们可以理解为数学中的三大主题。

(i) 我们容许函数环中出现幂零元；这基本上属于分析学的主题（研究方程的近似解，而非精确解）。

(ii) 我们把这些仿射概形黏合起来；这正是微分几何中的做法（研究流形，而非坐标片）。

(iii) 我们不再只在 $\mathbb{C}$（或另一个代数闭域）上工作，而是更一般地在一个并非代数闭域、甚至根本不是域的环上工作；这基本上属于数论的主题（在数域、整数环等上解方程）。

由于我们希望讲得完整，让读者掌握第一门课结束后应当知道的一切，因此必须花较长时间才能讲到有趣的应用。你可能因此误以为，要看到这些应用就非得先熬过这么多内容——并非如此！你应当刻意留心那些在学习本书以前便会令你在意的例子。这需要一些时间与耐心。

学习代数几何时，你应当留意几个关键的台阶。当然，走得越远，步子也就越大。

第 1 章。 范畴论只是一种语言，但它是一种内嵌了逻辑的语言。一旦你明白范畴论旨在把你早已知道的事物形式化并抽象化，它便容易多了。开头的范畴论一章，是为清晰思考作准备。例如，当有人把某个东西称为「余核」或「积」时，你应当想知道它为甚么配得上这个名称，以及这个名称究竟应当表示甚么。以这种方式思考所带来的概念优势，会随著时间推移逐渐显现。米田引理——以及更一般地，透过映入一个对象的映射来理解该对象这一思想——将起重要作用。

第 2 章。 层论同样把你已经充分理解的事物抽象化（见 §2.1 的动机性例子）；难处在于理解如何最妥善地包装一个层所承载的信息，以及如何使用这些信息（茎条、预层的拼缀层、基上的层等）。

第 1、2 章是一场颇为冒险的实验，要在两端之间维持微妙的平衡。讲解代数几何的书，往往把这些背景留给读者自己补上，或把读者指向他们根本不会去读的其他资料，或干脆塞进一篇电报般简略的附录；本书则尝试把所有必需的内容都说清楚，同时又尽量少说，并让你明白应当如何思考和运用这些基本思想，以及它们其实比你想像的更为踏实。

第 3–5 章。 有了这些背景，你便能把几何学不同分支所研究的各类「空间」（包括

实流形、拓扑空间与复流形），清楚地理解为局部具有某种特定形式的环化空间。概形只不过是另一类「几何空间」，于是我们已准备好把「经典几何」的大量直觉搬到这个新环境中。（这也会为你日后思考代数几何中其他几何类型的空间作好准备，例如复解析空间、代数空间、轨形、叠、刚性解析空间与形式概形。）概形与你原有几何直觉之间的种种差异，可以慢慢消化；你的直觉也可以逐步扩展，直至容纳它们。其中有些性质很快便会用到，有些则要过很久才显出重要性。它们都值得有自己的名称。请慢慢熟悉它们。

第 7–11 章。 范畴式思考会引导你追问概形（以及几何学中的其他空间）的态射。Grothendieck 的一项根本教诲是：态射居于核心。重要的几何性质，其实应当理解为态射的性质。有许多态射类带有专门名称；每逢这种情形，你都应当想透该类为甚么值得拥有一个名称。

第 12–13 章。 有了这些准备，你便可以思考概形的两项基本几何性质：维数与光滑性。你也许会惊讶于这些概念竟如此微妙，但要记住，它们在数学的每一处都很微妙。

第 14–22 章。 向量丛是几何学中无处不在的工具，代数几何也不例外。它们把我们引向更一般的拟凝聚层概念，正如环上的自由模把我们引向一般的模。接着我们研究它们的性质，其中包括上同调。第 19 章把这些思想用于研究曲线，或许能帮助你看清它们多么有用。

第 23–29 章。 有了这些准备，你便可以学习本学科广泛使用的较高级工具。书中给出了许多例子，展示这些工具能做甚么；光滑三次曲面上 27 条直线的经典故事（第 27 章），则提供了一个看见众多思想汇聚在一起的好机会。

各章之间大致的逻辑依赖关系见图 0.1。（注意：这幅图只能看作粗略提示；例如，在后续章节中，你可以不使用第 19 章关于曲线的大部分内容，但该章是例子的关键来源，也是巩固理解的绝佳途径。）

一般而言，我偏好使用尽可能少的假设。证明若根本用不到某项假设，加上它只会混淆视线。但若一项合理的假设能使证明更简洁、更容易记住，我也愿意保留它。

特别是，Noether 性假设在必要时很方便，否则便会造成误导。即使对惯于在 Noether 情形下思考的读者（也就是正常人）而言，恰如其分地采用假设也更好，因为这样更能看清结论为甚么成立。

我们也常专门陈述只对簇成立的结果，尤其是在其中会用到簇所特有、又值得掌握的技巧时。然而，实际上很少真有必要把工作限制在代数闭域上。几何学家不必害怕算术例子或代数例子；代数几何的一项核心洞见，就是同一套形式体系可以不加改变地适用。

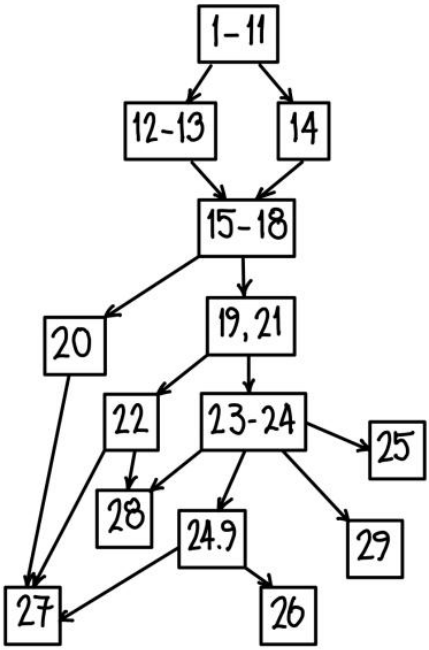


图 0.1: 各章之间重要的逻辑依赖关系（更准确地说，这是一幅有向图，表示哪些章应当先于哪些章阅读）。

了解病态例子是有用的。山区公路两旁有为恶劣天气而设的高杆。冬天看不清路面时，这些高杆便成为警告标志：越过此线，你就会死！病态现象与（反）例起著相似的作用。当你面对一个不敢确信为真的新陈述、定理或猜想时，它们也可用来检验现实（例如见 §4.1.8）。

研读代数几何著作时，手边另备几本代数几何书尤其有帮助：既可以看看不同做法，也可以在遇到困难时改读另一种阐述。本书可以作为一本很好的辅助读物。如果本书是你的主要资料，那么在我看来，另有两本理念相近的优秀著作：[Liu] 与 [GW]。de Jong 的百科全书式在线参考资料 [Stacks] 无与伦比。此外还有许多杰出的资料，也许每一种进入本学科的方式都有一本；你应当多翻几本，找出最合自己脾胃的一本。

如果你在寻找本学科一部正确或完整的历史，那你来错地方了。本书并不打算成为一部完备的文献指南；由于我自己的无知与懒惰，许多重要资料都被忽略或漏掉了。

> *Finally, if you attempt to read this without working through a significant number of exercises (see §0.0.1), I will come to your house and pummel you with [Gr-EGA] until you beg for mercy.*
>
> 最后，如果你试图阅读本书，却不认真做相当数量的习题（见 §0.0.1），我就会到你家去，拿 [Gr-EGA] 痛打你，直到你开口求饶。

重要的是，不能只对甚么是真的有一个模糊印象，还必须真能亲自动手。 引用 Mark

Kisin 的话：

> *“You can wave your hands all you want, but it still won’t make you fly.”*
>
> 「任你怎样挥舞双手，也仍然飞不起来。」

注意：提示也许对你有帮助，但有时也可能没有。

§0.2 致专家

如果你用本书授课，当然应当依照自己的观点与兴趣调整内容。尤其要先选定一个希望在课程结束时讲到的应用或定理（它完全可能不在本书中），再据此安排前面的路线。不必觉得非得一路冲刺到终点；我的建议是多花些时间，在恰好适合你学生的地方收尾。（图 0.1 显示各章之间大尺度的依赖关系，可以帮助你规划课程。）我发现，曲线理论（第 19 章）和三次曲面上的 27 条直线（第 27 章），很适合作为冬季学期与春季学期末尾的目标。即使所需的某些背景尚未讲授、学生不得不把它们当成某种黑箱来接受，这仍然成立。第一学期的目标，是为许多类型的几何学和几何空间建立一种共同语言（不只包括代数几何，也包括流形、复几何、部分微分几何等等）——也就是建立一种几何空间的原型。

忠实于 §0.4 的目标，迫使我作出残酷的取舍；我也作了许多你也许想要推翻的决定。下面简述其中一些可能引起争议的选择。

书中采用哪一种表述，首先考虑的是初学者能否掌握。如果有两种做法，其中一种从高级观点看是「正确的」，另一种从朴素观点看直接而自然，我便采用后者。

另一方面，本书并未另辟一段，先独立讲授簇的理论（例如代数闭域上的簇论）。这个选择一度令我几乎落泪，但最后我深信，只要抱持恰当的态度，它便可以行得很好。

我没有把课程的第一部分用来讲簇，而把时间花在了别处。人们很容易假定，学生入门时不是已经十分熟悉并富有范畴论、层论的经验，就是会自行利用课余时间学会这些思想。我多希望自己生活在那样一个世界里。我劝你不要草草带过这些基础问题。我发现，尽管最初几讲进展之慢令我痛苦，许多学生却从中豁然开朗；已有经验的学生既不觉得无聊，也不至于虚耗时间。后来，当我可以信赖他们清楚思考、并在实际工作中运用这些工具的能力时，这笔投入收到了极其丰厚的回报。更何况，即使他们离开课程时只带走了亲手运用这些思想的经验，世界也仍会因此变得更好。

在大多数地方，我们会按照证明所支持的最大一般性陈述结果；但若后文不会用到较强结果的一般性，我们也不会为此给出困难得多的证明。少数情形下，我们会付出更多力气，证明一个一般性稍强、许多读者未必欣赏的结果。例如，我们对紧合态射而不只是射影态射证明了若干定理。不过在这种情形下，若读者并不在意这份额外的一般性，可以略过因此增加的细节。

我认为线丛（以及到射影空间的映射）比除子更为基本。本书并未认真讨论一般 Cartier 除子（§15.6.4），尽管有效 Cartier 除子起著不可或缺的作用。

上同调首先采用 Čech 方法处理（正如 Serre 最先所做的那样），到后面才引入导出函子上同调。 我当然知道 Grothendieck 对此的看法：

> *The agreement of Čech cohomology with derived functor cohomology "should be considered as an accidental phenomenon," and "it is important for technical reasons not to take as definition of cohomology the Čech cohomology."*
>
> Čech 上同调与导出函子上同调的一致性「应当视为一种偶然现象」，而且「出于技术原因，重要的是不要把 Čech 上同调取作上同调的定义」。

（[Gr3]，第 108 页。）然而我深信，对多数人而言，第一次接触这类上同调时，这才是恰当的方式。（代数几何中许多课题，确实最好在导出函子的语言中理解；但那是登上山顶后俯视的视野，不是探索森林的最佳方式。）（要正确体会导出函子，必须理解其背后的同调代数，而不能仅仅把它当作黑箱。）

我们只在必要时，或在（罕见的）确实能够省力时，才限制于 Noether 情形。这样一来，不采用 Noether 假设的人会清楚看到哪些地方需要留神，而采用 Noether 假设的人也会明白，非 Noether 的对象并没有那么可怕。此外，即使你主要关心 Noether 概形，只在确有必要的定理假设中看见「Noether」一词，也会帮助你记住这个性质何时以及怎样被使用。

有些地方，习惯 Noether 情形的读者会比本来多受一点苦。举一个刻意挑衅的例子：我们不用 Noether 性假设，反而很早便引入拟分离性，而且频繁使用。代价是：术语本来已多得令人头昏，现在又得多记一个。不过，一旦记住它，就不难再记住：人们实际会遇到的概形几乎全都是拟分离的。而且，每当「拟紧且拟分离」这组假设出现时，读者会立即猜到证明的一个关键思想。再举一例，在 Noether 情形下，凝聚层与有限型（拟凝聚）层相同；但出于同一理由，在定理与习题的陈述中仍值得把二者区分开来：这样能更清楚地表明证明究竟使用了甚么。

许多重要课题未在本书讨论。赋值判别法没有得到证明（见 §13.7），其陈述也被放入一节选读内容。完全略去的内容则有：逐层剖析、形式概形，以及带支集上同调。抱歉！

§0.3 背景与约定

> *"Should you just be an algebraist or a geometer?" is like saying, "Would you rather be deaf or blind?"*
>
> 「你只想当代数学家，还是只想当几何学家?」这就像问:「你宁愿耳聋，还是眼瞎?」
>
> ——M. Atiyah，[At2]，第 659 页

除非另有明确说明，所有环都假定为交换环。所有环都假定含有单位元，记作 1。环同态必须把 1 映到 1。我们不要求 $0 \neq 1$；换句话说，只有一个元素的「零环」也是环。（从任意环到零环都有一个环同态；零环只映到自身。零环是环范畴中的终对象。）「整环」的定义包含 $1 \neq 0$，所以零环不是整环。我们接受选择公理，通常以 Zorn 引理的面貌使用它。特别地，环中的每一个真理想都包含于某个极大理想。（在证明 A-模范畴有足够多内射对象时，也会用到选择公理；见习题 23.2.G。）

读者应当熟悉交换环论中的一些基本概念，尤其是理想（包括素理想与极大理想）、各类环（包括整环、主理想整环、唯一分解整环与局部环）、局部化以及模。A-模的张量积与正合序列将十分重要。对局部环（即具有唯一极大理想的环），我们采用记号 $(A, \mathfrak{m})$ 或 $(A, \mathfrak{m}, k)$：其中 A 是环，$\mathfrak{m}$ 是其极大理想，$k = A/\mathfrak{m}$ 是其剩余域。我们将使用主理想整环 A 上有限生成模的结构定理：任何这样的模都可写成若干循环模 $A/(a)$ 的直和。域论方面的一些经验，也会不时派上用场。

本书会不时把流形用作例子；但大多数时候，它们只用于提供动机，因此我们常不指明所说的是拓扑（实）流形、可微（C^∞，即光滑）实流形、解析（实）流形，还是复（全纯）流形。尽管如此，我们会给出这四类流形的定义（定义 4.3.9）。

0.3.1. 基础问题的警告。 我们不会操心细微的基础问题（集合论问题、宇宙等等）。确实，有些人应当小心对待这些问题。但你真想这样度过自己的一生吗？（如果你正是这些少见的人之一，[KS2] 的 §1.1 是一个不错的起点。）

0.3.2. 更多背景。 手边备几本其他学科的书，遇到特定事实时随手翻查，而不必事先通读，也许会有帮助。交换代数方面，[E] 很适合这样使用。另外两个常见选择是 [AtM] 与 [Mat2]。[Al] 采取了一种对代数几何很有用的观点。同调代数方面，[Weib] 既详尽又易读。

数学其他部分（拓扑学、几何学、复分析、数论等等）的背景，当然会有助于形成直觉并使思想落地。先前对拓扑学有所接触，无疑是必不可少的。

0.3.3. 非数学约定。 「不重要」是指「对当前的论述不重要」，并不必然表示在更大的格局中也不重要。其他词语也可能以本书特有的方式使用。

书中有一些值得在第二遍或第三遍阅读（而不是第一遍阅读）时了解的选读小节。它们用一颗星标记：$\star$。星标小节不一定更难，只是不重要而已。除非你真的、真的想读，否则不应阅读双星标小节（$\star\star$）；不过你应当知道它们存在。（一本书里居然有一些不应当阅读的部分，这或许很奇怪！）

现在，我们来看看你是否听从了我关于双星标小节的建议。

§0.4 ⋆⋆ 本书的目标

代数几何这门学科，可以有许多不同的入门途径：Riemann 曲面、复几何、簇论、以例子为本而不求严格的导论、写给数论学家的代数几何、抽象的函子式途径，等等。它们各有各的适用之处。不同的途径适合不同的学生（以及不同的导师）。本书只采取其中一条路。

我们希望完整而严格地讲清一套公认的核心内容，并安排足够多的例子与计算，帮助读者对整套工具形成直觉。这通常是一门代数几何「第二课程」的内容；在一个理想世界里，人们会先修读交换代数、代数拓扑、微分几何、复分析、同调代数、数论与法国文学，再用许多年时间学习这些材料。我们并不生活在一个理想世界里。正因如此，本书虽供初次入门，却是一部颇具挑战性的导论。

本书只想做极少几件事，却力求把它们做好。我们的目标与前提如下。

材料的核心部分，应当能在一年内消化。经过一年的血、汗与泪，读者应当广泛熟悉这门学科的基础，并已准备好参加讨论班、学习更高级的材料。他们不应只是对本学科的思想有模糊的直观理解；他们应当知道有趣的例子，知道这些例子为甚么有趣，而且能够动手推演其中的细节。数学其他领域的读者，则应当掌握足够的知识，能够理解自己感兴趣的方向里所出现的代数几何思想。

这意味着本书不是百科全书；不仅如此，我们还必须作出艰难的选择。（尤其是，解析方面的内容基本被忽略；充其量只在行文中一笔带过，不给证明。）

This is a book about algebraic algebraic geometry.

这是一本讨论「代数的代数几何」的书。

本书可以用于课程（而且确实已经如此使用），但课程理当像往常一样，带有授课者的个性。一门好的课程，应当让中途止步的人也能带走一些真正有用的东西。使用本书，你可以学完范畴论后离开，也可以学完层或几何空间后离开；不必遗憾，而且离开时还成了一个更好的人。

本书也可以用于自学（而且确实已经如此使用）。可是，大多数凡人无法完全靠自己学会代数几何；理想情形下，你应当结伴阅读，即使做不到，也应当有一个可以向其提问的人（既可以问蠢问题，也可以问聪明问题）。

这里的材料当然超过一年之量，但我已尽力说清哪些课题是必需的，哪些不是。授课者会为了自己想要传达的要点，选取他们认为重要的「非必需」内容来使用。

这里确有一套公认的核心内容（至少对代数几何的这一特定进路而言）。我一再惊讶于：代数几何不同分支的人，对一位有素养的代数几何学家在第一个（认真学习的）学年之后应当知道甚么，竟有如此多的共识。（本学科的不同部分当然有不同的经典内容，例如复代数几何、组合代数几何、计算代数几何等等。）不同的授课者可以增添各式附加内容，好让学生准备进入他们所属的那个分支，或接触他们自己的观

点；然而尽管本学科如此多样而丰富，其核心仍是统一的。要使这个目标与前一个目标相容，我们必须作出一些严重而痛苦的妥协。

代数几何属于所有人（其中「所有人」须取恰当的定义）。代数几何课程往往要求大量背景，结果除了早已知道自己要深入本学科的人以外，其他人都难以进入。代数几何太重要了，不能如此；邻近领域的许多人都必须对本学科的基础思想与工具获得相当深入、而非仅止于表面的认识。（同样，若一位代数几何学家对任何邻近领域都毫无兴趣，他的思想必然贫乏而狭隘。不要成为这种人！）

因此，本书试图要求尽可能少的背景。从技术意义上说，所需背景少得令人惊讶——理想情形下，只需一些交换环论与点集拓扑，并对素理想、局部化之类的东西感到熟悉。当然，这会造成误解——知道得越多，越有帮助。而你的背景越少，就必须越努力——这不是一本可以轻松阅读的书。与此相关的是……

本书力求尽可能自足。 我努力遵循这句格言：

> *"If you use it, you must prove it."*
>
> 「凡有所用，必加证明。」

我注意到，大多数学生都是人：如果你告诉他们，某个代数事实位于某本交换代数书很后面的一章，他们不会立刻跑去阅读。令人惊讶的是，我们所需的内容往往可以很快从头建立；即使有人不读这些细节，也能看见其中牵涉甚么。代价是本书密度更高，而且要求读者具备相当程度的见识与成熟。好处是更多人可以跟得上，也较不容易走到一处便被摔出去。另一方面，已稍微熟悉代数几何、但希望把基础理解得更完整的人，也不应当感到无聊；他们可以专注于更细微的问题。

这个目标很重要，因为人不应只知道甚么是真的，还应知道事情为甚么是真的、甚么是困难的、甚么并不困难。而且，这也会借由减少先修要求，帮助实现前一个目标。

本书意在为代数几何那套令人望而生畏的机器建立直觉。习题在这件事上居于核心（见 §0.0.1）。非正式语言有时能够提供帮助。书中给出了许多例子。（如果你脑中没有一些图像，能让你看出事情为甚么是真的、又该如何证明它们，那就不能真正说自己正在「作几何式思考」。）学会清楚地思考，尤其是以范畴方式思考，至关重要。适当一般性的优点，应当靠例子说清楚，而不是靠威吓。本书通常在需要之处就地说明动机，而不先作一番全局导览。例如，书中没有一章导论来解释人们为甚么会对代数几何感兴趣；取而代之的是一章导论，解释你为甚么应当想要以范畴方式思考（以及实际上该怎样做）。

平衡以上目标，本来就已经不可能。因此，我们必须放弃实现任何其他愿望的一切希望。没有别的目标。

0.4.1. 不充分的致谢。 这个项目汇聚了人们口耳相传的共同智慧。我尝试把它搜集、提炼并整理成书；但若要逐一恰当注明这些思想应归功于谁，我连从何做起都不

知道。甚至连亲自教过我的人，我也无法一一作出恰当的致谢。要列的人实在太多，而我试列过的每一张名单，都有太多令人难受的遗漏。因此，我会尝试描述曾经影响本书的几大类人。

我在 Toronto 出生长大，也在 University of Toronto 透过 Bierstone、Milman、Murty、Arthur 等许多人，早早瞥见了代数几何。在 Harvard、Princeton 与 MIT 度过的研究生及博士后岁月里，我爱上了代数几何，并成长为今天这样的数学家；如果你知道我在那些年遇见了谁——年长的榜样与老师、略年长的导师、许多同辈，以及才华耀眼的年轻学生——便会在这些书页中看见他们的个性。在某种重要的代数几何意义上，Joe Harris 给了我一颗心，Brendan Hassett 给了我一个大脑，Johan de Jong 给了我一根脊柱。然而，真正吸引我进入这门学科的，是当时代数几何的整体风气——各个子领域快速发展，人们却仍以慷慨和友谊跨越整个领域彼此学习、相互交谈。今天著名的代数几何学家中，也许大多数人的思想都出现在这些书页里（尽管他们未必知道）：有些来自会议上的长谈，有些则从演讲中拾得。

下一类人也许会惊讶于我从他们身上学到了多少：我的学生与博士后（既包括正式的，也包括只是在此经过的）。作为数学家，我的主要贡献一直在于思考如何培养才华；看著非凡的才华逐渐成长，也给了我极大的喜悦。

我——不久之后，你也会如此——还须深深感谢这些年来为这份讲义作出贡献的人。许多人各自给出了数百条详尽而有用的意见，由此而生的交谈尤其令人获益。我一度保存了一张名单，列出其中尤其值得感谢的人；然而名单太长，取舍又过于任意，于是我决定把证据公开留在这份讲义诞生的网站 `https://math216.wordpress.com` 上。（许多人宁愿透过电子邮件提出意见，因此他们的贡献可能不那么显眼。）

「上升之海」一语出自 Grothendieck（[Gr5]，第 552–553 页），这里采用的特定译文则出自 McLarty（[Mc]，第 1 页）。Daniel Murfet 的优秀博客以此为名（[Mur]），使这个短语流传开来；我要特别感谢 Daniel 慷慨地与我分享这个题名。原书封面，是对 Hokusai 著名木版画《神奈川冲浪里》的一种不祥变奏。Mike Stay 是笑话 1.2.12 与 21.5.2 的作者。本书预出版版本的许多具体设计出自多人之手，尤其要归功于 Sándor Kovács。Diana Gillooly 以细心与智慧引导本书走向出版，我对她怀有无比深厚的感激。

我感谢 Stanford、National Science Foundation 与 Simons Foundation 多年来间接给予本项目的经费支持。几个世纪以来，对基础研究与基础科学的慷慨支持，一直是推动人类发展的重要引擎；能在此表示谢意，令我十分欣慰。

最后，在最根本的层面上，我感激我的家人，也感激自己拥有这个家。

第一部分

预备知识

第一章

略懂范畴论，便足以闯祸

Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.

凡不能将我杀死的，都使我更为强大。

—F. Nietzsche（[N]，格言第 8 则）

在进入任何真正有趣的几何学之前，我们得先建立一套语言，让讨论能够清楚而有效地进行。最合适的语言就是范畴。开始使用范畴并不需要知道很多东西；它只是一套极有用的语言。范畴论同所有数学语言一样，内含一套逻辑，使我们能把熟悉情形中的直觉抽象出来，推广到远为一般的场合。

我们的动机如下。我们将创造一些新的数学对象（例如概形以及某些层），并期待它们的行为与我们以往见过的对象相似。我们原可以试着精确说明「行为相似」究竟是甚么意思，以及至少要核对哪些事项，才能确认这些对象果真如我们所期望的那样运作。好在前人早已替我们做过这件事：他们定义了若干关键概念，例如行为如同环上模的 Abel 范畴。

全章将采取以下进路。我会只告诉你必须知道的东西，不多讲一句。

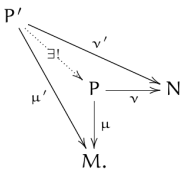
(This I promise: If I use the word "topoi," you can shoot me.)

（我向你保证：如果我用了「topoi」这个词，你大可一枪毙了我。）

我会先从你已经知道的事物讲起，指出各个例子真正要紧的地方，从而抽象出更一般的定义。接着，我们会在较不熟悉的场合看见这一定义，并逐渐习惯用它解题和证明定理。

1.0.1. 例：积。　例如，我们将定义概形的积。我们当然可以直接给出积的定义，但那样一来，你理当追问：为甚么偏偏这个定义配得上「积」这个名称？为了说明动机，我们回到一个熟悉的场合，重新考察（集合范畴中的）积。集合 U 与 V 的积，可以定义为有序对的集合 $\{(u,v) : u \in U,\ v \in V\}$。可是，来自另一种数学文化的人，也完全可能把它定义为符号的集合 $\{uv : u \in U,\ v \in V\}$。这两种概念「显然相同」。更确切地说，二者之间「显然存在一个双射」。

若以泛性质给出一个更好的积之定义，这句话便可以说得精确。给定两个集合 M 与 N，所谓一个积，是指一个集合 P，连同映射 $\mu : P \to M$ 与 $\nu : P \to N$，使得对任意带有映射 $\mu' : P' \to M$、$\nu' : P' \to N$ 的集合 P'，这两个映射都唯一地经过 P 分解：



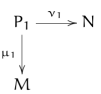
(1.0.1.1)

（符号 ∃ 表示「存在」，符号 ! 表示「唯一」。）因此，积是一幅图式

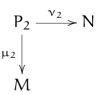


而不只是一个集合 P，尽管映射 μ 与 ν 常常略而不写。

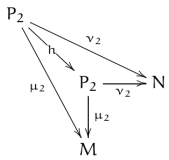
这个定义与传统定义相符，但有一处转折：积并不只有唯一的一个；不过任意两个积之间，都带有唯一的同构。换句话说，积在唯一同构的意义下唯一。理由如下：假设你有一个积



而我有一个积



由我的积的泛性质可知（在 (1.0.1.1) 中，令 (P_2,μ_2,ν_2) 充当 (P,μ,ν)，并令 (P_1,μ_1,ν_1) 充当 (P',μ',ν')），存在唯一的映射 $f : P_1 \to P_2$ 使相应图式交换；也就是 $\mu_1 = \mu_2 \circ f$ 且 $\nu_1 = \nu_2 \circ f$。同理，由你的积的泛性质，存在唯一的映射 $g : P_2 \to P_1$ 使相应图式交换。现在再次考虑我的积的泛性质，这一回让 (P_2,μ_2,ν_2) 在 (1.0.1.1) 中同时充当 (P,μ,ν) 与 (P',μ',ν')。存在唯一的映射 $h : P_2 \to P_2$，使下图交换：



然而，我能说出两个这样的映射：恒等映射 id_{P_2} 与 $f\circ g$。所以 $f\circ g=\mathrm{id}_{P_2}$。同理，$g\circ f=\mathrm{id}_{P_1}$。因此，由泛性质得到的映射 f 与 g 都是双射。简言之，在 P_1 与 P_2 之间，存在唯一一个保持「积结构」（即到 M 与 N 的映射）的双射。因此，我们有充分理由把任何这样的积都记作 $M\times N$，因为任意两个积都以唯一的方式彼此认同。

这个定义的好处是适用范围极广；定义范畴之后，我们很快便会看到，上面的论证可以逐字照搬到任何范畴，从而证明：只要积存在，它就在唯一同构的意义下唯一。即使你从未见过范畴的定义，也可以在自己熟悉的某个范畴（例如向量空间范畴或流形范畴）中核对它确实符合你对积的理解。

即便在你已经熟悉的场合，这个观点也很管用。例如，定义两个流形 M 与 N 的积时，可以先把两者分割成坐标片，再取坐标片的积，最后将它们黏合。可是，如果我用一种方式分割 M 与 N，你用另一种方式分割，我们怎么知道最后得到的积流形「相同」？我们可以含糊带过，也可以写一番烦琐的加细覆盖论证；更好的做法，是证明二者都是「范畴积」，因而典范地「相同」（也就是同构）。我们将在 §1.2 把这段论证形式化。

我们还要抽象出另一组概念：甚么样的范畴会「像模一样运作」。我们希望为新的对象定义核与余核，并且必须确保这些概念具有预期的行为。这就引向 Abel 范畴的定义；Grothendieck 最早在他的 Tôhoku 论文 [Gr1] 中给出了这一定义。

本章将以非正式方式介绍这些概念及其近亲，希望让我们掌握恰到好处的熟悉程度，足以在实际工作中自在地使用它们。

§1.1 范畴与函子

> *The introduction of the digit 0 or the group concept was general nonsense too, and mathematics was more or less stagnating for thousands of years because nobody was around to take such childish steps.*
>
> 零这个数字或群概念的引入，也都曾是「一般废话」；数学多少停滞了数千年，正因一直没有人肯迈出这般幼稚的一步。
>
> —A. Grothendieck（[BroP]，第 4–5 页）

> *Before functoriality, people lived in caves.*
>
> 在函子性出现以前，人们都住在洞穴里。

—B. Conrad

我们先非正式地定义范畴与函子。

1.1.1. 范畴。 一个范畴由一族对象构成，而且每一对对象之间都有一个态射（或箭头）集合。（对专家而言：严格说来，这是局部小范畴的定义。在真正的定义中，态射只须构成一个类，不一定构成集合；不过请参见警告 0.3.1。）态射也常被非正式地称为映射。范畴 $\mathcal{C}$ 的全体对象常记作 $\mathrm{obj}(\mathcal{C})$，但我们通常也直接用 $\mathcal{C}$ 表示这一族对象。若 $A, B \in \mathcal{C}$，从 A 到 B 的态射集合记作 $\mathrm{Mor}(A, B)$。态射通常写成 $f : A \to B$，其中 A 称为 f 的源，B 称为 f 的靶。（当然，除非 $A = A'$ 且 $B = B'$，否则约定 $\mathrm{Mor}(A, B)$ 与 $\mathrm{Mor}(A', B')$ 互不相交。）

态射按照预期的方式复合：有一个复合映射 $\mathrm{Mor}(B, C) \times \mathrm{Mor}(A, B) \to \mathrm{Mor}(A, C)$；若 $f \in \mathrm{Mor}(A, B)$ 且 $g \in \mathrm{Mor}(B, C)$，则其复合记作 $g \circ f$。复合满足结合律：若 $f \in \mathrm{Mor}(A, B)$、$g \in \mathrm{Mor}(B, C)$、$h \in \mathrm{Mor}(C, D)$，则 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$。每个对象 $A \in \mathcal{C}$ 都有一个恒等态射 $\mathrm{id}_A : A \to A$；任一态射在左边或右边与恒等态射复合，所得仍是原来的态射。更精确地说，对任意态射 $f : A \to B$ 与 $g : B \to C$，有 $\mathrm{id}_B \circ f = f$ 且 $g \circ \mathrm{id}_B = g$。（你若有兴趣，不妨验证「恒等态射是唯一的」：只有一个态射配得上 id_A 这个名称。）至此，范畴的定义完毕。

我们也有范畴中两个对象之间的同构概念：它是一个态射 $f : A \to B$，并且存在某个——必然唯一的——态射 $g : B \to A$，使 $f \circ g$ 与 $g \circ f$ 分别为 B 与 A 上的恒等态射。

1.1.2. 例。 应当牢记的原型例子是集合范畴，记作 Sets。其对象是集合，态射是集合间的映射。（Russell 悖论表明不存在「所有集合组成的集合」，所以我们方才没有说全体对象构成一个集合；不过，正如 §0.3 所言，我们有意略去一切集合论问题。）

1.1.3. 例。 另一个好例子是给定域 k 上的向量空间范畴 Vec_k。其对象是 k-向量空间，态射是线性变换。（这里的同构是甚么？）

1.1.A. 非重要习题。 每个态射都是同构的范畴称为**群胚**。（这个概念对我们将要讨论的内容并不重要；本题只是要把它与你熟悉的对象联系起来，让你练习使用范畴。）

(a) 群的一个反常定义是：只有一个对象的群胚。请说明这个定义的涵义。（同样，如果你在意的话，幺半群的一个反常定义是：只有一个对象的范畴。）

(b) 描述一个不是群的群胚。

1.1.B. 习题。 若 A 是范畴 $\mathcal{C}$ 的对象，证明 $\mathrm{Mor}(A, A)$ 中的可逆元构成一个群，称为 A 的**自同构群**，记作 $\mathrm{Aut}(A)$。例 1.1.2 与 1.1.3 中各对象的自同构群是甚么？证明两个同构对象的自同构群彼此同构。（对有拓扑背景的读者：若 X 是拓扑空间，则其基本群胚以 X 的点为对象，从 x 到 y 的态射是从 x 到 y 的道路在同伦意义下的

等价类。于是 x_0 的自同构群就是带基点的基本群 $\pi_1(X, x_0)$。当 X 连通而 $\pi_1(X)$ 非交换时，这个例子说明：对连通群胚——其定义你应当猜得到——各对象的自同构群都彼此同构，却没有典范的同构。）

1.1.4. 例：交换群。 交换群与群同态构成一个范畴 Ab。

1.1.5. 重要例子：环上的模。 若 A 是环，则 A-模构成一个范畴 Mod_A。（这个范畴还带有额外结构；它将是 Abel 范畴的原型例子，见 §1.5。）取 $A = k$，便得到例 1.1.3；取 $A = \mathbb{Z}$，便得到例 1.1.4。

1.1.6. 例：环。 有一个环范畴 Rings：其对象是环，态射是通常意义下的环同态，即保持加法和乘法，并依照我们在 §0.3 的约定把 1 映到 1 的集合映射。

1.1.7. 例：拓扑空间。 拓扑空间连同连续映射构成一个范畴 Top。其中的同构就是同胚。

在以上所有例子中，范畴的对象显然都是带有附加结构的集合（这种范畴称为**具体范畴**，不过我们不会使用这个术语）。下一个例子表明，情形不必总是如此。

1.1.8. 例：偏序集。 **偏序集**是带有二元关系 $\geq$ 的集合 S，并满足：

(i) $x \geq x$（自反性）；

(ii) $x \geq y$ 且 $y \geq z$ 蕴涵 $x \geq z$（传递性）；

(iii) $x \geq y$ 且 $y \geq x$ 蕴涵 $x = y$（反对称性）。

偏序集 $(S, \geq)$ 可以看成一个范畴：对象是 S 的元素，而且从 x 到 y 恰有一个态射，当且仅当 $x \geq y$；否则没有态射。

一个平凡例子是 $(S, \geq)$，其中 $x \geq y$ 当且仅当 $x = y$。另一个例子是



(1.1.8.1)

这里有三个对象。为方便起见，图中略去了恒等态射，只画出两个非恒等态射。第三个例子是



(1.1.8.2)

这里也略去了「显然」的态射：各恒等态射，以及从左上角到右下角的态射。同样，

表示一个偏序集，图中依旧只画出「生成态射」。

1.1.9. 例：集合的子集范畴与拓扑空间的开子集范畴。 若 X 是集合，则其全体子集构成一个偏序集，箭头由包含关系给出。（注意：受例 1.1.8 影响，你也许会以为

箭头应当指向另一边。）非正式地说，若 $U \subset V$，则该范畴中恰有一个态射 $U \to V$；否则没有态射。同样，若 X 是拓扑空间，则其全体开集构成一个偏序集，态射由包含关系给出。

1.1.10. 定义。 范畴 $\mathcal{B}$ 的一个**子范畴** $\mathcal{A}$，以 $\mathcal{B}$ 的一部分对象为对象、以 $\mathcal{B}$ 的一部分态射为态射；$\mathcal{A}$ 的对象必须包含其态射的源与靶，$\mathcal{A}$ 的态射必须包含其对象的恒等态射，并且对复合封闭。（例如，(1.1.8.1) 显然是 (1.1.8.2) 的子范畴。此外，我们还有一个显然的「包含」$i : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$；它很快就会成为函子的一个例子。）

1.1.11. 函子。 从范畴 $\mathcal{A}$ 到范畴 $\mathcal{B}$ 的**协变函子** F，记作 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，由下列资料构成。它包含一个对象间的映射 $F : \mathrm{obj}(\mathcal{A}) \to \mathrm{obj}(\mathcal{B})$；对每个 $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ 及每个态射 $m : A_1 \to A_2$，还包含 $\mathcal{B}$ 中的一个态射 $F(m) : F(A_1) \to F(A_2)$。我们要求 F 保持恒等态射（对 $A \in \mathcal{A}$，有 $F(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F(A)}$），也保持复合（$F(m_2 \circ m_1) = F(m_2) \circ F(m_1)$）。（你不妨验证，协变函子把同构映成同构。）一个平凡例子是恒等函子 $\mathrm{id} : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$，其定义你应当猜得到。下面是几个不那么平凡的例子。

1.1.12. 例：遗忘函子。 考虑从域 k 上的向量空间范畴 Vec_k 到 Sets 的函子，它把每个向量空间送到其底集合。这个函子把线性变换送到其底层的集合映射。这是**遗忘函子**的一个例子：它忘掉一部分附加结构。另一个例子是从 A-模到交换群的遗忘函子 $\mathrm{Mod}_A \to \mathrm{Ab}$，它只保留 A-模的交换群结构。

1.1.13. 拓扑学例子。 协变函子的例子包括基本群函子 π_1：它把带有选定点 $x_0 \in X$ 的拓扑空间 X 送到群 $\pi_1(X, x_0)$（源范畴的对象与态射是甚么？）；还包括第 i 个同调函子 $\mathrm{Top} \to \mathrm{Ab}$，它把拓扑空间 X 送到第 i 个同调群 $H_i(X, \mathbb{Z})$。协变性对应于以下事实：带基点拓扑空间的（连续）态射 $\phi : X \to Y$ 若满足 $\phi(x_0) = y_0$，便诱导基本群之间的映射 $\pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0)$；同调群也一样。

1.1.14. 例。 设 A 是范畴 $\mathcal{C}$ 的一个对象。则有一个函子 $h^A : \mathcal{C} \to \mathrm{Sets}$，它把 $B \in \mathcal{C}$ 送到 $\mathrm{Mor}(A, B)$，并把 $f : B_1 \to B_2$ 送到如下的映射 $\mathrm{Mor}(A, B_1) \to \mathrm{Mor}(A, B_2)$：

$$[g : A \to B_1] \longmapsto [f \circ g : A \to B_1 \to B_2].$$

这个看似傻气的函子，最终竟会成为一个出人意料的重要概念。

1.1.15. 定义。 若 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 与 $G : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是协变函子，我们便按显然的方式定义函子 $G \circ F : \mathcal{A} \to \mathcal{C}$，即 G 与 F 的复合。函子的复合以显然的方式满足结合律。

协变函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 称为**忠实的**，若对所有 $A, A' \in \mathcal{A}$，映射 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(A, A') \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{B}}(F(A), F(A'))$ 都是单射；若这些映射都是满射，则称 F 为**满的**。既满又忠实的函子称为**完全忠实的**。（出于若干哲学上的理由，单独的「满函子」概念并不重要；

真正有用的是「完全忠实」。）子范畴 $i:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 若为满函子，就称为**满子范畴**。（包含函子总是忠实的，所以没有必要使用「忠实子范畴」这个说法。）因此，$\mathcal{A}$ 的子范畴 $\mathcal{A}'$ 是满的，当且仅当对所有 $A,B\in\mathrm{obj}(\mathcal{A}')$，有 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}'}(A,B)=\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(A,B)$。例如，遗忘函子 $\mathrm{Vec}_k\to\mathrm{Sets}$ 忠实但不满；若 A 是环，有限生成 A-模范畴则是 A-模范畴 Mod_A 的满子范畴。

1.1.16. 定义。 **逆变函子**的定义与协变函子相同，惟箭头的方向倒转：沿用上面的记号，$F(A_1\to A_2)$ 现在是从 $F(A_2)$ 到 $F(A_1)$ 的箭头。（因此 $F(m_2\circ m_1)=F(m_1)\circ F(m_2)$，而不是 $F(m_2)\circ F(m_1)$。）

除非上下文已经说得非常清楚，最好总要注明函子是协变还是逆变。若没有注明，而且上下文也未能说明，通常便默认函子是协变的。

人们有时把逆变函子 $\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 描述为协变函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{opp}}\to\mathcal{D}$；其中 $\mathcal{C}^{\mathrm{opp}}$ 与 $\mathcal{C}$ 有相同的对象，只是所有箭头的方向都倒转。此时称 $\mathcal{C}^{\mathrm{opp}}$ 为 $\mathcal{C}$ 的**反范畴**。满性等概念也可为逆变函子定义；你应当自己把定义写出来。

1.1.17. 线性代数例子。 若 Vec_k 是例 1.1.3 中引入的 k-向量空间范畴，取对偶便给出一个逆变函子 $(\cdot)^\vee:\mathrm{Vec}_k\to\mathrm{Vec}_k$。事实上，每个线性变换 $f:V\to W$ 都有对偶变换 $f^\vee:W^\vee\to V^\vee$，而且 $(f\circ g)^\vee=g^\vee\circ f^\vee$。

1.1.18. 给学过上同调者的拓扑学例子（比较例 1.1.13）。 第 i 个上同调函子 $H^i(\cdot,\mathbb{Z}):\mathrm{Top}\to\mathrm{Ab}$ 是逆变函子。

1.1.19. 例。 有一个逆变函子 $\mathrm{Top}\to\mathrm{Rings}$，把拓扑空间 X 送到 X 上实值连续函数构成的环。拓扑空间的态射 $X\to Y$（即连续映射）诱导从 Y 上函数到 X 上函数的拉回映射。

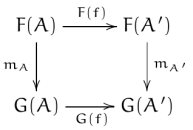
1.1.20. 例（点函子；比较例 1.1.14）。 设 A 是范畴 $\mathcal{C}$ 的一个对象。则有一个逆变函子 $h_A:\mathcal{C}\to\mathrm{Sets}$，它把 $B\in\mathcal{C}$ 送到 $\mathrm{Mor}(B,A)$，并把态射 $f:B_1\to B_2$ 送到如下的态射 $\mathrm{Mor}(B_2,A)\to\mathrm{Mor}(B_1,A)$：

$$[g:B_2\to A]\longmapsto[g\circ f:B_1\to B_2\to A].$$

起初看来，这个例子既古怪又与众不同；然而例 1.1.17 与 1.1.19 都可以解释成它的特殊情形，你看得出来吗？在这两个例子中，A 各是甚么？这个函子本来完全可以称为「（到 A 的）映射函子」，实际上却通称为**点函子**。我们还会在 §1.2.11 以及概形范畴中的定义 7.3.10再次遇见它。

1.1.21. ⋆ 协变函子的自然变换（及自然同构），以及范畴等价。 （这个概念至少要到第 7 章才会以不可或缺的方式出现，所以在那以前，你不应当阅读本小节。）设

F 与 G 是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的两个协变函子。协变函子之间的一个**自然变换** $F \to G$，是为每个 $A \in \mathcal{A}$ 给定一个态射 $m_A : F(A) \to G(A)$，并且对 $\mathcal{A}$ 中每个 $f : A \to A'$，下图都交换：



函子的**自然同构**，是每个 m_A 都为同构的自然变换。（当 F 与 G 都是逆变函子时，我们作相应的定义。）

若有函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 与 $F' : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$，使 $F \circ F'$ 自然同构于 $\mathcal{B}$ 上的恒等函子 $\mathrm{id}_{\mathcal{B}}$，而 $F' \circ F$ 自然同构于 $\mathrm{id}_{\mathcal{A}}$，则称这些资料给出一个**范畴等价**。两个范畴「本质相同」的恰当概念，不是同构（即函子在对象及态射上都给出双射），而是等价。习题 1.1.C 与 1.1.D 或许能让你对此略有感觉。后面的习题也可能有所帮助；例如，把箭头倒转之后，「环」与「仿射概形」本质相同，见习题 7.3.E。

两个例子也许能使这个奇异的概念容易理解一些。有限维向量空间 V 的双对偶并不是 V 本身，但我们很早就学会说它与 V 典范同构。这句话可以精确表述如下。令 $\mathrm{f.d.Vec}_k$ 表示域 k 上有限维向量空间的范畴。注意，每个维数在这个范畴中都有一大堆向量空间。

1.1.C. 习题。　令 $(\cdot)^{\vee\vee} : \mathrm{f.d.Vec}_k \to \mathrm{f.d.Vec}_k$ 为域 k 上有限维向量空间范畴到自身的双对偶函子。证明 $(\cdot)^{\vee\vee}$ 自然同构于 $\mathrm{f.d.Vec}_k$ 上的恒等函子。（若无有限维假设，我们只能得到从 id 到 $(\cdot)^{\vee\vee}$ 的自然变换。）

令 $\mathcal{V}$ 为如下范畴：对每个 $n \geq 0$，它恰有一个对象 k^n，态射为线性变换。$\mathcal{V}$ 的对象可以看作带基的向量空间，态射则可以看作矩阵。有一个显然的函子 $\mathcal{V} \to \mathrm{f.d.Vec}_k$，因为每个 k^n 都是有限维向量空间。

1.1.D. 习题。　请描述一个「逆」函子，从而证明 $\mathcal{V} \to \mathrm{f.d.Vec}_k$ 给出范畴等价。（记得我们一直不拘泥于集合论假设——见警告 0.3.1——所以你可以同时为 $\mathrm{f.d.Vec}_k$ 中的每个向量空间选取一组基。若要把这件事说得精确，就必须使用 Gödel–Bernays 集合论，或者以一个非常相近的小范畴取代 $\mathrm{f.d.Vec}_k$；不过我们不必为此操心。）

1.1.22. ⋆⋆ 给专家的旁论。　你在习题 1.1.D 中的论证会表明（撇开集合论问题），这个范畴等价的定义与另一个常见定义相同：协变函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是范畴等价，当且仅当它完全忠实，而且 $\mathcal{B}$ 的每个对象都同构于某个 $F(A)$，其中 $A \in \mathcal{A}$；后一条性质称为 F **本质满射**，这个术语我们不会再用。

§1.2　泛性质在唯一同构意义下确定对象

对于我们所遇到的范畴，往往可以由旧对象构造出新对象。在条件良好时，利用泛性质来下定义会十分有效。非正式地说，我们希望有一个对象具备某种性质。我们先证明：这样的对象若存在，便在本质上唯一；更精确地说，它在唯一同构的意义下唯一。接着再实际构造一个这样的对象，以证明其存在。

具体构造有时比泛性质更容易操作，但只要稍加练习，泛性质便能帮助我们迅速而俐落地完成证明。的确，初学者往往觉得具体构造更亲切，证明时也更常使用；经验渐长以后，却会发现泛性质的论证更优雅，也更能揭示问题的本质。

1.2.1. 积是由泛性质定义的。　我们在 §1.0.1 已经见过一个重要的泛性质论证：积。请回头核对，那里的讨论确实在任意范畴中给出了积的概念，并证明积只要存在，便在唯一同构的意义下唯一。

1.2.2. 始对象、终对象与零对象。　下面几个概念虽然简单，却很有用，也能让你练习泛性质的论证。范畴 $\mathcal{C}$ 的一个对象，若到每个对象都恰有一个态射，就称为**始对象**。若从每个对象到它都恰有一个态射，就称为**终对象**。既是始对象又是终对象的对象，称为**零对象**。

1.2.A. 习题。　证明任意两个始对象之间存在唯一的同构。证明任意两个终对象之间存在唯一的同构。

换句话说，始对象若存在，便在唯一同构的意义下唯一；终对象亦然。这便（在一定程度上）说明了为甚么我们说「这个始对象」，而不说「一个始对象」；「这个终对象」和「这个零对象」也是同样的道理。（约定：凡是只差唯一同构而定义的事物，我们常说「这个」，而不说「一个」。）

1.2.B. 习题。　Sets、Rings 与 Top 中的始对象和终对象各是甚么（如果存在）？§1.1.9 的两个例子又如何？

1.2.3. 环与模的局部化。　用泛性质下定义的另一个重要例子，是环的局部化。我们先回顾构造性的定义，再用泛性质重新解释它。环 A 的一个**乘性子集** S，是包含 1 且对乘法封闭的子集。我们定义一个环 $S^{-1}A$。$S^{-1}A$ 的元素形如 a/s，其中 $a \in A$、$s \in S$；并且

$$\frac{a_1}{s_1} = \frac{a_2}{s_2} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在} s \in S\text{，使} s(s_2 a_1 - s_1 a_2) = 0.$$

我们定义

$$\frac{a_1}{s_1} + \frac{a_2}{s_2} = \frac{s_2 a_1 + s_1 a_2}{s_1 s_2}, \qquad \frac{a_1}{s_1}\frac{a_2}{s_2} = \frac{a_1 a_2}{s_1 s_2}.$$

（你若愿意，可以核对：上述分式的相等确实是等价关系，两个二元运算在等价类上都有良好定义，并使 $S^{-1}A$ 成为一个环。）

我们有一个典范环同态

$$A \longrightarrow S^{-1}A, \qquad a \longmapsto \frac{a}{1}. \tag{1.2.3.1}$$

注意，若 $0 \in S$，则 $S^{-1}A$ 是零环。

有两类乘性子集格外重要。第一类是 $\{1, f, f^2, ...\}$，其中 $f \in A$。相应的局部化记作 A_f。（你能否描述一个同构 $A_f \xrightarrow{\sim} A[t]/(tf-1)$?）第二类是 $A \setminus \mathfrak{p}$，其中 $\mathfrak{p}$ 是素理想。相应的局部化 $S^{-1}A$ 记作 $A_{\mathfrak{p}}$。（记号警告：若 $\mathfrak{p}$ 是素理想，$A_{\mathfrak{p}}$ 表示可以除以不属于 $\mathfrak{p}$ 的元素。可是，若 $f \in A$，A_f 却表示可以除以 f。这两种记法可能令人混淆。例如，若 (f) 是素理想，则 $A_f \neq A_{(f)}$。）

警告：有时人们先在 A 是整环且 $0 \notin S$ 的特殊情形中介绍局部化。此时 $A \hookrightarrow S^{-1}A$，但一般并非如此，下面的习题便是一个说明。（不过我们将看到，不单的局部化未必反常，而且有时可以从几何上理解；见习题 3.2.L。）

1.2.C. 习题。 证明 $A \to S^{-1}A$ 是单射，当且仅当 S 不含零因子。（环 A 的一个**零因子**，是指存在非零元素 b 使 $ab = 0$ 的元素 a。A 的其余元素称为**非零因子**。例如，可逆元决不会是零因子。有些违反直觉的是，除零环外，每个环中的 0 都是零因子。更一般地，若 M 是 A-模，而存在非零的 $m \in M$ 使 $am = 0$，就称 $a \in A$ 是 M 的零因子。A 中其余元素称为 M 的非零因子。等价而且非常实用地说，$a \in A$ 是 M 的非零因子，当且仅当乘法映射 $\times a : M \to M$ 是单射；用 §1.5 的语言说，也就是

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\times a} M$$

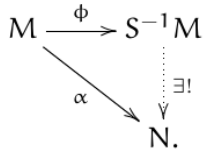
正合。）

若 A 是整环而 $S = A \setminus \{0\}$，则 $S^{-1}A$ 称为 A 的**分式域**，记作 $K(A)$。上一道习题表明，A 是其分式域 $K(A)$ 的子环。现在我们回到 A 为一般交换环的情形。

1.2.D. 习题。 验证 $A \to S^{-1}A$ 满足下列泛性质：在把 S 的每个元素都映为可逆元的 A-代数 B 中，$S^{-1}A$ 是始对象。（回想：「一个 A-代数 B」和「一个环同态 $A \to B$」所给出的资料相同。）换句话说，任何把 S 的每个元素都映为可逆元的同态 $A \to B$，都唯一地经过 $A \to S^{-1}A$ 分解。再换一种说法：从 $S^{-1}A$ 出发的环同态，与从 A 出发且把 S 的每个元素都映为可逆元的环同态，是同一回事。此外，$S^{-1}A$-模也就是这样的 A-模：对每个 $s \in S$，映射 $s \times \cdot : M \to M$ 都是 A-模同构。

其实，更简洁的做法是用泛性质定义 $A \to S^{-1}A$，再证明它存在，并以泛性质核对 $S^{-1}A$ 的各种性质。我们就用泛性质来定义模的局部化，以此作些练习。设 M 是

一个 A-模。我们把 A-模同态 $\phi : M \to S^{-1}M$ 定义为所有如下 A-模同态 $M \to N$ 中的始对象：S 的元素在 N 上可逆，即对每个 $s \in S$，映射 $s \times \cdot : N \to N$ 都是同构；更精确地说，任何这样的同态 $\alpha : M \to N$ 都唯一地经过 ϕ 分解：



（换句话说，在所有从 M 到实际上是 $S^{-1}A$-模的模之 A-模同态中，$M \to S^{-1}M$ 是泛的（始的）。你能否清楚定义这个范畴的对象与态射，从而把这句话说得精确？）请注意：(i) 这在唯一同构的意义下确定了 $\phi : M \to S^{-1}M$（你应当仔细想清楚这句话的涵义）；(ii) 我们不只定义 $S^{-1}M$，还同时定义映射 ϕ；(iii) 几乎由定义可知，$S^{-1}M$ 的 A-模结构可延拓为 $S^{-1}A$-模结构。

1.2.E. 习题。 构造一个满足上述泛性质的对象，从而证明 $\phi : M \to S^{-1}M$ 存在。提示：把 $S^{-1}M$ 的元素定义为 m/s 的形式，其中 $m \in M$、$s \in S$；并规定

$$\frac{m_1}{s_1} = \frac{m_2}{s_2} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在} s \in S, \text{使} s(s_2 m_1 - s_1 m_2) = 0.$$

定义

$$\frac{m_1}{s_1} + \frac{m_2}{s_2} = \frac{s_2 m_1 + s_1 m_2}{s_1 s_2}, \qquad \frac{a_1}{s_1} \cdot \frac{m_2}{s_2} = \frac{a_1 m_2}{s_1 s_2};$$

后一式给出 $S^{-1}A$-模结构，从而也给出 A-模结构。

1.2.F. 习题。

(a) 证明局部化与有限积交换；等价地，它与有限直和交换。换句话说，若 $M_1, \ldots, M_n$ 是 A-模，请描述一个既是 A-模同构又是 $S^{-1}A$-模同构的同构

$$S^{-1}(M_1 \times \cdots \times M_n) \xrightarrow{\sim} S^{-1}M_1 \times \cdots \times S^{-1}M_n.$$

(b) 证明局部化与任意直和交换。

(c) 证明「局部化未必与无穷积交换」：由局部化的泛性质诱导的显然映射

$$S^{-1}\left(\prod_i M_i\right) \longrightarrow \prod_i S^{-1}M_i$$

不一定是同构。（提示：$(1, 1/2, 1/3, 1/4, \ldots) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \times \cdots$。）

1.2.4. 评注。 局部化并不总与 Hom 交换；见例 1.5.10。不过习题 1.5.H 将表明，

在良好的情形下（即 Hom 的第一个变元是有限表现的），局部化确实与 Hom 交换。

1.2.5. 张量积。 以泛性质构造的另一个重要例子，是 A-模的张量积：

$$\begin{aligned}\otimes_A : \mathrm{obj}(\mathrm{Mod}_A) \times \mathrm{obj}(\mathrm{Mod}_A) &\longrightarrow \mathrm{obj}(\mathrm{Mod}_A),\\ (M, N) &\longmapsto M \otimes_A N.\end{aligned}$$

上下文清楚时，常省略下标 A。张量积通常如下定义。设 M 与 N 是两个 A-模。张量积 $M \otimes_A N$ 的元素，是符号 $m \otimes n$（$m \in M$、$n \in N$）的有限 A-线性组合，并须满足关系

$$\begin{aligned}(m_1 + m_2) \otimes n &= m_1 \otimes n + m_2 \otimes n,\\ m \otimes (n_1 + n_2) &= m \otimes n_1 + m \otimes n_2,\\ a(m \otimes n) &= (am) \otimes n = m \otimes (an),\end{aligned}$$

其中 $a \in A$、$m_1, m_2 \in M$、$n_1, n_2 \in N$。更形式地说，$M \otimes_A N$ 是由 $M \times N$ 生成的自由 A-模对下列元素所生成的子模取商：

$$\begin{gathered}(m_1 + m_2, n) - (m_1, n) - (m_2, n),\\ (m, n_1 + n_2) - (m, n_1) - (m, n_2),\\ a(m, n) - (am, n), \qquad a(m, n) - (m, an),\end{gathered}$$

其中 $a \in A$、$m, m_1, m_2 \in M$、$n, n_1, n_2 \in N$。(m, n) 在这个商模中的像记作 $m \otimes n$。若 A 是域 k，我们便得到向量空间的张量积。

1.2.G. 习题（给未学过张量积的读者）。 证明 $\mathbb{Z}/(10) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(12) \cong \mathbb{Z}/(2)$。（本题旨在让你亲手练习张量积的运算。）

1.2.H. 重要习题：$(\cdot)\otimes_A N$ 的右正合性。 证明 $(\cdot)\otimes_A N$ 给出一个协变函子 $\mathrm{Mod}_A \to \mathrm{Mod}_A$。证明 $(\cdot) \otimes_A N$ 是右正合函子：若

$$M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

是 A-模的正合列（意即 $f : M \to M''$ 是满射，而 M' 满射到 f 的核上；见 §1.5），则诱导列

$$M' \otimes_A N \longrightarrow M \otimes_A N \longrightarrow M'' \otimes_A N \longrightarrow 0$$

也正合。本题会在习题 1.5.G 再次出现，但现在就做一遍，你可能会很有收获。（我们会在 §1.5.6 再次提醒你右正合性的定义。）相反，只要把 $\mathbb{Z}$-模的正合列

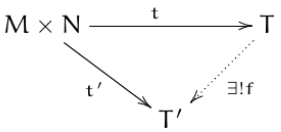
$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/(2) \longrightarrow 0$$

与 $\mathbb{Z}/(2)$ 作张量积，便能立刻看出张量积不是左正合的。

$\otimes$ 的构造性定义颇为古怪，实际上也不是「正确」的定义。为了引出更好的定义，请注意有一个自然的 A-双线性映射 $M\times N\to M\otimes_A N$。（若 $M,N,P\in \mathrm{Mod}_A$，映射 $f:M\times N\to P$ 称为 A-**双线性的**，是指

$$f(m_1+m_2,n)=f(m_1,n)+f(m_2,n),$$
$$f(m,n_1+n_2)=f(m,n_1)+f(m,n_2),$$
$$f(am,n)=f(m,an)=af(m,n).$$

）任意 A-双线性映射 $M\times N\to P$ 都唯一地经过张量积分解：$M\times N\to M\otimes_A N\to P$。（请把这件事想清楚！）我们可以据此把张量积定义如下。它是一个 A-模 T，连同一个 A-双线性映射 $t:M\times N\to T$，使得对任意 A-双线性映射 $t':M\times N\to T'$，都存在唯一的 A-线性映射 $f:T\to T'$ 满足 $t'=f\circ t$。



1.2.I. 习题。　证明 $(T,t:M\times N\to T)$ 在唯一同构的意义下唯一。提示：先利用由二元组 (T,t) 组成的范畴，弄清楚这些二元组之间「在唯一同构的意义下唯一」究竟是甚么意思。再仿照积的论证完成证明。

简言之，给定 M 与 N，有一个在唯一同构意义下唯一的 A-双线性映射 $t:M\times N\to M\otimes_A N$，由下列泛性质定义：对任意 A-双线性映射 $t':M\times N\to T'$，存在唯一的 A-线性映射 $f:M\otimes_A N\to T'$ 使 $t'=f\circ t$。同所有泛性质论证一样，这段论证是在假定存在的前提下证明唯一性。为了证明存在性，我们需要一个明确的构造。

1.2.J. 习题。　证明 §1.2.5 的构造满足张量积的泛性质。

下面三道习题给出若干有用的张量积性质，你应当熟悉它们。

1.2.K. 重要习题。

(a)　若 M 是 A-模且 $A\to B$ 是环同态，请赋予 $B\otimes_A M$ 一个 B-模结构（这本身就是题目的一部分）。证明这给出一个函子 $\mathrm{Mod}_A\to\mathrm{Mod}_B$。

(b)　（环的张量积）再设 $A\to C$ 是另一个环同态，证明 $B\otimes_A C$ 自然带有环结构。提示：乘法由 $(b_1\otimes c_1)(b_2\otimes c_2)=(b_1b_2)\otimes(c_1c_2)$ 给出。（习题 1.2.U 将把这一构造解释为纤维余积。）

1.2.L. 重要习题。　若 S 是 A 的乘性子集而 M 是 A-模，请描述一个自然同构

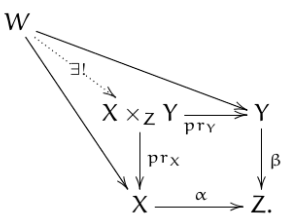
$$(S^{-1}A)\otimes_A M \xrightarrow{\sim} S^{-1}M,$$

它既是 $S^{-1}A$-模同构，又是 A-模同构。

1.2.M. 习题（$\otimes$ 与 $\bigoplus$ 交换）。　证明张量积与任意直和交换：若 M 与 $\{N_i\}_{i\in I}$ 都是 A-模，请描述一个同构

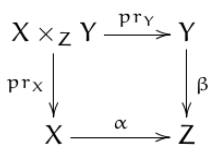
$$M\otimes_A\left(\bigoplus_{i\in I}N_i\right)\xrightarrow{\sim}\bigoplus_{i\in I}(M\otimes_A N_i).$$

1.2.6. 核心例子：纤维积。　设有态射 $\alpha: X\to Z$ 与 $\beta: Y\to Z$（位于任意范畴中）。所谓**纤维积**，是指一个对象 $X\times_Z Y$，连同态射 $\mathrm{pr}_X: X\times_Z Y\to X$ 与 $\mathrm{pr}_Y: X\times_Z Y\to Y$，使两个复合 $\alpha\circ\mathrm{pr}_X, \beta\circ\mathrm{pr}_Y: X\times_Z Y\to Z$ 相等，并且对任何带有到 X 与 Y 的态射且这两个态射复合到 Z 后相等的对象 W，它们都唯一地经过某个态射 $W\to X\times_Z Y$ 分解：



（警告：纤维积的定义依赖于 α 和 β，尽管记号 $X\times_Z Y$ 中省略了它们。）由通常的泛性质论证可知，纤维积若存在，便在唯一同构的意义下唯一。（你应当把这段论证想清楚，直到完全明白为止。）因此，说「这个纤维积」而非「一个纤维积」是合理的，我们也理当可以把它记作 $X\times_Z Y$。我们已经知道映入它的态射是甚么：恰好是一个到 X 的态射和一个到 Y 的态射，且二者作为到 Z 的态射相等。

1.2.7. 定义。　例如，若 $\pi: X\to Y$ 是态射且纤维积 $X\times_Y X$ 存在，便由此得到一个**对角态射** $\delta_\pi: X\to X\times_Y X$。对角态射将是一个非常有用的概念。随你信奉哪一派，下图可以称为纤维图式、拉回图式、笛卡儿图式、纤维方块、拉回方块或笛卡儿方块（共六种说法；若你偏爱英式拼法 *fibred*，还能再添几种）：



理解纤维积的正确起点，是先考察它在集合范畴中意味着甚么。

1.2.N. 习题（集合的纤维积）。 证明在 Sets 中，

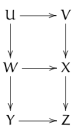
$$X \times_Z Y = \{(x, y) \in X \times Y : \alpha(x) = \beta(y)\}.$$

更精确地说，证明右端连同其显然的到 X 与 Y 的映射，满足纤维积的泛性质。（这将帮助你建立对纤维积的直觉。）

1.2.O. 习题。 若 X 是拓扑空间，请描述其开集范畴中的纤维积，从而证明该范畴中的纤维积总是存在。（提示：答案只需一个词。）

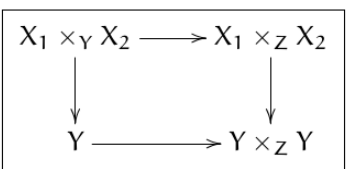
1.2.P. 习题。 若 Z 是范畴 $\mathcal{C}$ 的终对象，而 $X, Y \in \mathcal{C}$，证明「$X \times_Z Y = X \times Y$」：在 Z 上的「这个」纤维积与「这个」积唯一同构。假设所涉及的各个（纤维）积都存在。（本题只须把定义逐层展开。）

1.2.Q. 有用的习题：笛卡儿图式的塔仍是笛卡儿图式。 若下列交换图式中的两个方块都是笛卡儿图式，证明其「外侧长方形」（由 U, V, Y, Z 组成）也是笛卡儿图式。



1.2.R. 习题。 给定态射 $X_1 \to Y$、$X_2 \to Y$ 和 $Y \to Z$，假设两个纤维积都存在，证明有一个自然态射 $X_1 \times_Y X_2 \to X_1 \times_Z X_2$。弄清题意之后，这件事便显而易见。本题的目的，就是让你看出它为甚么显而易见。

1.2.S. 重要习题：对角—基变换图式。 设有态射 $X_1, X_2 \to Y$ 与 $Y \to Z$。证明下图是笛卡儿方块。

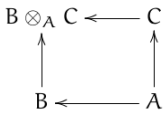


假设所有相关的纤维积都存在。（如果现在觉得本题太难，可以在习题 1.3.B 再试一次。）当你在证明与构造中反复使用对角态射时，便会体会到这幅图有多么好用。如果你喜欢本题，或许也会喜欢习题 11.1.C。

1.2.8. 余积。 把积的定义中所有箭头反向，便在范畴中定义了**余积**。把纤维积定义中的所有箭头反向，便在范畴中定义了**纤维余积**。余积记作 $\coprod$。

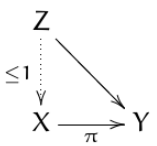
1.2.T. 习题。 证明 Sets 中的余积就是不交并。这正是我们用 $\coprod$ 表示不交并的原因。

1.2.U. 习题。　设 $A \to B$ 与 $A \to C$ 是两个环同态，因而 B 与 C 特别都是 A-模。回想习题 1.2.K：$B \otimes_A C$ 带有环结构。证明有一个自然态射 $B \to B \otimes_A C$，由 $b \mapsto b \otimes 1$ 给出。（这不一定是嵌入；见习题 1.2.G。）同样，有一个自然态射 $C \to B \otimes_A C$。证明这给出环范畴中的纤维余积；也就是说，下图满足纤维余积的泛性质：



1.2.9. 单态射与满态射。

1.2.10. 定义。　态射 $\pi : X \to Y$ 称为**单态射**，若任意两个态射 $\mu_1 : Z \to X$ 与 $\mu_2 : Z \to X$ 只要满足 $\pi \circ \mu_1 = \pi \circ \mu_2$，就必有 $\mu_1 = \mu_2$。换句话说，对任意对象 Z，至多只有一种方式可以补上虚线箭头，使下图交换；也就是说，自然映射 $\mathrm{Mor}(Z, X) \to \mathrm{Mor}(Z, Y)$ 是单射。



直观上，它是单射在范畴论中的版本，而且确实推广了熟悉的集合单射概念。（我们不用「单射」这个词，是因为在某些语境中，「单射」会另有一种直观涵义，未必与「单态射」相符。例如，在可除群范畴中，映射 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是单态射，却不是单射。稍后将定义的「满态射」与「满射」之间也有同样的区别。）

1.2.V. 习题。　证明两个单态射的复合仍是单态射。

1.2.W. 习题。　证明态射 $\pi : X \to Y$ 是单态射，当且仅当纤维积 $X \times_Y X$ 存在且诱导的对角态射 $\delta_\pi : X \to X \times_Y X$（定义 1.2.7）是同构。此后我们也可以把这条性质当作单态射的定义。（单态射在后文的讨论中并非核心概念，尽管还会再次出现。本题只是很好的练习。）

1.2.X. 简单习题。　沿用习题 1.2.R 的记号。证明若 $Y \to Z$ 是单态射，则习题 1.2.R 中描述的态射 $X_1 \times_Y X_2 \to X_1 \times_Z X_2$ 是同构。（提示：对任意对象 V，在从 V 到第一个对象的态射与从 V 到第二个对象的态射之间，给出一个自然双射。也可以使用习题 1.2.S 的对角—基变换图式。）

满态射的概念与单态射的定义「对偶」，也就是把所有箭头反向。这个概念不会成为我们的重点，不过它会出现在 Abel 范畴的定义中。直观上，它是满射在范畴论中的版本。（然而，在研究带有附加结构的集合所构成的范畴时务必小心，因为满态射未必是满射。例如，在 Rings 中，$\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ 是满态射，却显然不是满射。）

1.2.11. 可表函子与米田引理。 关于泛性质的许多讨论，都可以在「米田引理」的名目下，用可表函子简洁地表述。米田引理是一个说法复杂、内容简单的事实。非正式地说，只要知道映入某个对象的所有态射，便几乎可以把这个对象恢复出来。例如我们已经看到，映入 $X \times Y$ 的态射资料，自然地（典范地）等同于映入 X 与映入 Y 的态射资料。事实上，我们如今已把这句话当作 $X \times Y$ 的定义。

回想例 1.1.20。设 A 是范畴 $\mathcal{C}$ 的一个对象。对任意对象 $C \in \mathcal{C}$，都有态射集合 $\mathrm{Mor}(C, A)$。若有态射 $f : B \to C$，便得到集合之间的映射

$$\mathrm{Mor}(C, A) \longrightarrow \mathrm{Mor}(B, A). \tag{1.2.11.1}$$

这个映射由复合给出：从 C 到 A 的映射，先与 $f : B \to C$ 复合，便得到从 B 到 A 的映射。因此得到一个逆变函子 $h_A : \mathcal{C} \to \mathrm{Sets}$。米田引理断言，函子 h_A 在唯一同构的意义下确定了 A。更精确地说：

1.2.Y. 一生至少应当做一次的重要习题（米田引理）。

(a) 设 A 与 A' 是范畴 $\mathcal{C}$ 的两个对象，并且有映射

$$i_C : \mathrm{Mor}(C, A) \longrightarrow \mathrm{Mor}(C, A') \tag{1.2.11.2}$$

与映射 (1.2.11.1) 交换。证明当 C 遍历 $\mathcal{C}$ 的对象时，这些 i_C 都由某个唯一的态射 $g : A \to A'$ 诱导。更精确地说，证明存在唯一的态射 $g : A \to A'$，使得对所有 $C \in \mathcal{C}$，i_C 都由 $u \mapsto g \circ u$ 给出。

(b) 若各个 i_C 还都是双射，证明由此得到的 g 是同构。（两小题的提示：这比表面看来容易得多。这个命题如此一般，你实际上只有寥寥几种可能的尝试。例如，你若想找一个态射 $A \to A'$，能到哪里去找？你要找的无非是 $\mathrm{Mor}(A, A')$ 的一个元素。所以只须在 (1.2.11.2) 中代入 $C = A$，看看恒等态射被送到哪里。）

把箭头反向，便得到一个类似的命题：这回不考察映入 A 的态射，而考察从 A 出发的态射。此时，例 1.1.20 的逆变函子 h_A，由例 1.1.14 的协变函子 h^A 取代。由于证明完全相同（只是把箭头反向），你不必再想一遍。严格说来，「米田引理」这个名称指的是一个更一般的命题。它看来虽然更复杂，证明起来却并不更难。

1.2.Z. ⋆ 习题。

(a) 设 A 与 B 是范畴 $\mathcal{C}$ 的对象；在协变函子 $h^A \to h^B$ 的自然变换（定义见例 1.1.14）与态射 $B \to A$ 之间给出一个双射。

(b) 对逆变函子 h_A 叙述并证明相应的事实（见例 1.1.20）。评注：逆变函子 $F : \mathcal{C} \to$

Sets 称为**可表的**，若存在自然同构

$$\xi : F \xrightarrow{\sim} h_A.$$

因此，表示对象 A 由二元组 (F,ξ) 在唯一同构的意义下确定。协变函子也有类似的定义。（我们会在 §7.6 重访这个概念，本题也会以习题 7.6.C 再次出现。元素 $\xi^{-1}(\mathrm{id}_A) \in F(A)$ 常称为「泛对象」；你看得出来为甚么吗？）

(c) 米田引理：设 F 是协变函子 $\mathcal{C} \to \mathrm{Sets}$，而 $A \in \mathcal{C}$。在自然变换 $h^A \to F$ 与 $F(A)$ 之间给出一个双射。（逆变函子的相应事实，本质上就是习题 10.1.B。）

用较华丽的术语来说，米田引理的内容如下。给定范畴 $\mathcal{C}$，可以构造一个称为 $\mathcal{C}$ 的**函子范畴**的新范畴：其对象是逆变函子 $\mathcal{C} \to \mathrm{Sets}$，态射则是这些函子之间的自然变换。有一个可称为 h 的函子，从 $\mathcal{C}$ 到它的函子范畴，把 A 送到 h_A。米田引理断言，这是一个完全忠实函子，称为**米田嵌入**。（完全忠实函子已在 §1.1.15 定义。）

1.2.12. 笑话。

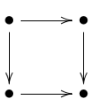
The Yoda embedding, contravariant it is.

Yoda 嵌入，逆变的它是。

§1.3 极限与余极限

极限与余极限是两个重要概念，它们都由泛性质确定。许多熟悉的构造都是这两个概念的特例。我会先给出定义，再说明你其实早已见过它们。例如，分数将是余极限的启发性例子（习题 1.3.D(a)），而 p-进整数将是极限的启发性例子（例 1.3.4）。

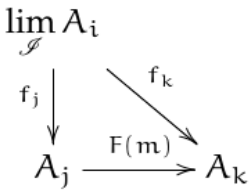
1.3.1. 极限。 若一个范畴的对象构成集合，态射也构成集合，我们就称它为**小范畴**。（这是一项只为专家而设的技术条件。）设 $\mathcal{I}$ 是任意小范畴，$\mathcal{C}$ 是任意范畴。函子 $F : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$（也就是说，对每个 $i \in \mathcal{I}$ 都有一个对象 $A_i \in \mathcal{C}$，并有由 $\mathcal{I}$ 指定、彼此相容的适当态射）称为一幅**以 $\mathcal{I}$ 为指标的图式**。我们称 $\mathcal{I}$ 为**指标范畴**。我们所用的指标范畴通常是偏序集（例 1.1.8）；特别地，任意两个对象之间至多有一个态射。（不过，其他例子有时也很有用。）例如，若 $\square$ 是下列范畴



而 $\mathcal{A}$ 是一个范畴，那么函子 $\square \to \mathcal{A}$ 所给出的资料，恰好就是 $\mathcal{A}$ 中的一个交换方块。

这幅图式的**极限**，是 $\mathcal{C}$ 中的一个对象 $\lim\limits_{\mathcal{I}} A_i$（或 $\lim\limits_{\longleftarrow \mathcal{I}} A_i$），连同对每个 $j \in \mathcal{I}$ 都

有的态射 $f_j : \varprojlim_{\mathcal{J}} A_i \to A_j$；若 $m : j \to k$ 是 $\mathcal{J}$ 中的态射，则下图交换，而且这个对象以及它到各个 A_i 的态射，对此性质具有泛性（终性）：



(1.3.1.1)

更精确地说，若另一个对象 W 带有一族态射 $g_i : W \to A_i$，且它们与所有 $F(m)$ 相容（若 $m : j \to k$ 是 $\mathcal{J}$ 中的态射，则 $g_k = F(m) \circ g_j$），那么存在唯一的态射

$$g : W \longrightarrow \varprojlim_{\mathcal{J}} A_i$$

使每个 i 都满足 $g_i = f_i \circ g$。（在某些场合，极限也称为逆极限或射影极限。我们不采用这些说法。）由通常的泛性质论证可知，极限若存在，便在唯一同构的意义下唯一。

1.3.2. 例：积。 例如，若 $\mathcal{J}$ 是下列偏序集

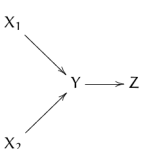


我们便得到纤维积。若 $\mathcal{J}$ 是

我们便得到积。若 $\mathcal{J}$ 是集合（也就是说，它只有恒等态射），则这个极限称为诸 A_i 的**积**，记作 $\prod_i A_i$。$\mathcal{J}$ 只有两个元素的特殊情形，正是上一段的例子。

1.3.A. 习题（常识检验）。 设偏序集 $\mathcal{J}$ 有始对象 e。证明任意以 $\mathcal{J}$ 为指标的图式都有极限。

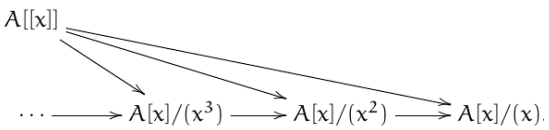
1.3.B. 习题：再论对角—基变换图式。 把 $X_1 \times_Y X_2$ 与 $Y \times_{(Y \times_Z Y)} (X_1 \times_Z X_2)$ 都认作下列图式的极限，从而重新解答习题 1.2.S：



1.3.3. 例：形式幂级数。 对环 A 而言，人们常常把（形式）幂级数环 $A[[x]]$ 非正式地——而且有些不自然地——描述成

$$A[[x]] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots\},$$

其中 $a_i \in A$，环运算则取「显然」的定义。它是环范畴中极限的一个例子：

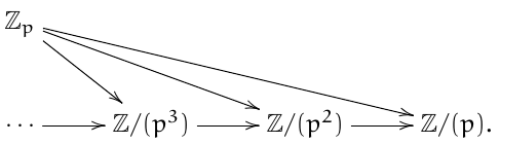


极限的泛性质给出一个自然的环同态 $A[x] \to A[[x]]$。若 $A = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，这个同态经过收敛幂级数环分解。

1.3.4. 例：p-进整数。 给定素数 p，人们常常把 p-进整数（不太正式地也简称 p-进数）$\mathbb{Z}_p$ 非正式地——而且有些不自然地——描述成

$$a_0 + a_1p + a_2p^2 + \cdots,$$

其中 $0 \le a_i < p$。它们是环范畴中极限的一个例子：



（警告：$\mathbb{Z}_p$ 有时表示模 p 的整数，但为免混淆，这时最好写成 $\mathbb{Z}/(p)$ 或 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。更糟的是，依照 §1.2.3 的记法，$\mathbb{Z}_p$ 还表示分母为 p 的幂的有理数。但愿上下文总能让 $\mathbb{Z}_p$ 的涵义一目了然。）

例 1.3.3 与例 1.3.4 如此相似，并非巧合。形式幂级数与 p-进整数都是完备化的例子；第 28 章将专门讨论完备化。对任意指标范畴 $\mathcal{J}$ 而言，极限未必存在。不过，如果范畴中的对象可以看作带附加结构的集合，而且任意积都存在（并与这种集合式结构相容），那么通常不难验证极限存在。

1.3.C. 重要习题。 证明在范畴 Sets 中，下列集合连同到各个 A_i 的显然投影，就是极限 $\lim\limits_{\mathcal{J}} A_i$：

$$\left\{(a_i)_{i\in I} \in \prod_i A_i : F(m)(a_j) = a_k，\text{对每个} m \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{J}}(j,k) \subset \mathrm{Mor}(\mathcal{J})\right\}.$$

显然，同一构造也适用于 A-模范畴 Mod_A（因而也适用于 Vec_k 与 Ab）以及环范畴。从这个观点看，$\mathbb{Z}_p$ 中的元素 $2+3p+2p^2+\cdots$ 可以理解成序列 $(2, 2+3p, 2+3p+2p^2, \ldots)$。

1.3.5. 余极限。 眼下对我们更直接有用的，是极限（或逆极限）概念的对偶，也就是把箭头全部反向所得的概念。只须把 (1.3.1.1) 中的箭头 f_i 反向，便得到**余极限**的概念，记作 $\operatorname*{colim}_{\mathcal{J}} A_i$（或 $\varinjlim_{\mathcal{J}} A_i$）。（你应当把相应的图式画出来。）余极限若存在，也在唯一同构的意义下唯一。（在某些场合，余极限也称为正向极限、归纳极限或单射极限。我们不采用这些说法。我偏爱「极限 / 余极限」，因为它同「核 / 余核」和「积 / 余积」相互呼应。这不只是一种类比：核与积都可以解释成极限，而余核与余积也同样可以解释成余极限。我还会这样记：核「映到」别处，余核则由别处「映入」；这提醒我，极限映到以 $\mathcal{J}$ 为指标的大交换图式中的每个对象，而图式中的每个对象都映入余极限。）

1.3.6. 笑话。

> *A comathematician is a device for turning cotheorems into ffee.*
>
> 一位「余数学家」(comathematician)，就是一台把「余定理」(cotheorems) 变成「ffee」的装置。

尽管我们只不过把箭头反向，余极限的表现却与极限大不相同。

1.3.7. 例。 由分母为 5 的幂的有理数构成的 Abel 群 $5^{-\infty}\mathbb{Z}$，是余极限 $\operatorname*{colim}_{i\in\mathbb{Z}_+} 5^{-i}\mathbb{Z}$。更精确地说，$5^{-\infty}\mathbb{Z}$ 是 Abel 群范畴中下列图式的余极限：

$$\mathbb{Z} \longrightarrow 5^{-1}\mathbb{Z} \longrightarrow 5^{-2}\mathbb{Z} \longrightarrow \cdots.$$

以集合 I 为指标的余极限称为**余积**，记作 $\coprod_i A_i$；它是积的对偶，也就是把箭头反向所得的概念。

1.3.D. 习题。

(a) 解释等式「$\mathbb{Q} = \operatorname{colim} \frac{1}{n}\mathbb{Z}$」的涵义。

(b) 把给定集合的一族子集之并解释成余极限。（对偶地，交可以解释成极限。）这里所用范畴的对象，就是给定集合的各个子集。

余极限并不总是存在，不过有两大类很实用的情形，余极限在其中确实存在。

1.3.8. 定义。 非空偏序集 $(S, \geq)$ 称为**滤过的**（或称**滤过集**），若对每个 $x, y \in S$，都存在 $z \in S$，使 $x \geq z$ 且 $y \geq z$。更一般地（见图 1.1），非空范畴 $\mathcal{I}$ 称为**滤过范畴**，若：

(i)　对每个 $x, y \in \mathcal{I}$，都有某个 $z \in \mathcal{I}$ 以及箭头 $x \to z$、$y \to z$；

(ii)　对任意两个箭头 $u : x \to y$ 与 $v : x \to y$，都有箭头 $w : y \to z$，使 $w \circ u = w \circ v$。

（也常使用其他术语，例如分别称作「有向偏序集」与「滤过指标范畴」。）

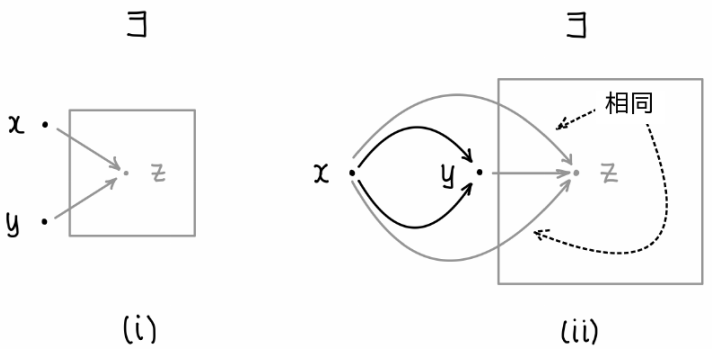


图 1.1. 滤过范畴（图示定义）。

1.3.E. 习题。　设 $\mathcal{I}$ 是滤过范畴。（我们几乎只会用到 $\mathcal{I}$ 为滤过集的情形。）回想符号 $\coprod$ 表示集合的不交并。证明任意以 $\mathcal{I}$ 为指标的集合图式，都以如下的商集为余极限，而到它的映射就是显然的映射：

$$\left\{(a_i, i) \in \coprod_{i \in I} A_i\right\} / \sim,$$
$$(a_i, i) \sim (a_j, j) \iff \text{图式中存在} f : A_i \to A_k \text{ 与} g : A_j \to A_k, \text{使} f(a_i) = g(a_j) \text{ 于} A_k \text{ 中成立.}$$

（你会看出，加入「滤过」假设，正是为了保证 $\sim$ 是等价关系。）

例如，在例 1.3.7 中，余极限的每个元素都来自上方某个对象，但你无法事先说定它究竟来自哪一个。譬如，17/125 是 $5^{-3}\mathbb{Z}$（也是 $5^{-4}\mathbb{Z}$ 以及后续各项）的元素，却不是 $5^{-2}\mathbb{Z}$ 的元素。这个想法适用于许多对象可以看作带附加结构之集合的范畴（例如 Abel 群、A-模、群等）。例如，A-模范畴 Mod_A 中的余极限 $\operatorname{colim} M_i$ 可以描述如下。$\operatorname{colim} M_i$ 的底集合按照习题 1.3.E 定义。要把 $m_i \in M_i$ 与 $m_j \in M_j$ 相加，先选取 $\ell \in \mathcal{I}$ 以及箭头 $u : i \to \ell$、$v : j \to \ell$，再把二者之和定义为

$$F(u)(m_i) + F(v)(m_j) \in M_\ell.$$

元素 $m_i \in M_i$ 等于 0，当且仅当存在某个箭头 $u : i \to k$ 使 $F(u)(m_i) = 0$；也就是说，当且仅当它在「图式的后面」变成 0。最后，乘以 A 的元素按显然的方式定义。

1.3.F. 习题。　验证上述 A-模确实是余极限。（务必验证加法是良定义的，也就是

说，它不依赖代表元 m_i, m_j 的选取、ℓ 的选取以及箭头 u, v 的选取。同样，也要验证标量乘法是良定义的。）

1.3.G. 有用的习题（把局部化解释成余极限）。 把习题 1.3.D(a) 推广到整环的局部化：设 S 是 A 的乘法集，把 $S^{-1}A = \operatorname{colim}_{s\in S} \frac{1}{s}A$ 解释成 A-模范畴中取遍滤过集 S 的余极限。（旁论：即使 A 不是整环，你能否改用例如 $S^{-1}A = \operatorname{colim} A_s$，使某种版本仍然成立？这在 A-代数范畴中确实可行。）

如果另有办法把图式中不同对象的元素「连接」起来，这种构造也有不要求滤过条件的变体。例如：

1.3.H. 习题：指标范畴不滤过时的 A-模余极限。 设有一幅以 $\mathcal{I}$ 为指标的 A-模图式 $F : \mathcal{I} \to \mathrm{Mod}_A$，并记 $M_i := F(i)$。证明其余极限为 $\bigoplus_{i\in I} M_i$ 对所有关系 $m_i - F(n)(m_i)$ 取商，其中 $n : i \to j$ 遍历 $\mathcal{I}$ 中每个箭头。（更精确一点，「对……取商」是指除以这些元素生成的子模。）

1.3.9. 小结。 有一点值得放在心里，虽然只是一种非正式的理解。在对象「像集合」的范畴中，极限的一个元素可以看成：从图式的每个对象各取一个元素，所得的一族元素彼此「相容」（习题 1.3.C）。余极限的一个元素则可以看成图式中某一个对象的元素——更确切地说，它「有一个代表元」属于某一个对象（习题 1.3.E）。尽管极限与余极限的定义只差把箭头反向，这两种理解却大不相同。

1.3.10. 小评注。 事实上，集合范畴对所有合理的（「小」）指标范畴都有余极限（例如见 [E]，定理 A6.1），但这一点对我们并不重要。

1.3.11. 笑话。

> *What do you call someone who reads a paper on category theory?*
>
> *Answer: A coauthor.*
>
> 读一篇范畴论论文的人叫甚么？
>
> 答：一位「余作者」(coauthor)。

§1.4 伴随

下面介绍一个与泛性质密切相关、而且极为有用的概念。正如泛性质在对象存在时「本质上」（即在唯一同构的意义下）确定范畴中的一个对象，「伴随」也在函子存在时本质上确定一个函子。两个协变函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 与 $G : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 称为**互为伴随**，若对所有 $A \in \mathcal{A}$ 与 $B \in \mathcal{B}$ 都有自然双射

$$\tau_{AB} : \mathrm{Mor}_{\mathcal{B}}(F(A), B) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(A, G(B)). \tag{1.4.0.1}$$

我们称 (F,G) 构成一对**伴随函子**，并称 F 是 G 的**左伴随**（而 G 是 F 的**右伴随**）。我们也称 F 为一个左伴随函子（而 G 为一个右伴随函子）。这里所谓「自然」，涵义如下。对 $\mathcal{A}$ 中每个 $f:A\to A'$，要求下图交换；而对 $\mathcal{B}$ 中每个 $g:B\to B'$，则要求相应的类似图式交换：

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Mor}_{\mathscr{B}}(\mathrm{F}(\mathrm{A}'),\mathrm{B}) & \xrightarrow{\mathrm{Ff}^*} & \mathrm{Mor}_{\mathscr{B}}(\mathrm{F}(\mathrm{A}),\mathrm{B}) \\
\downarrow{\scriptstyle \tau_{\mathrm{A}'\mathrm{B}}} & & \downarrow{\scriptstyle \tau_{\mathrm{AB}}} \\
\mathrm{Mor}_{\mathscr{A}}(\mathrm{A}',\mathrm{G}(\mathrm{B})) & \xrightarrow{\mathrm{f}^*} & \mathrm{Mor}_{\mathscr{A}}(\mathrm{A},\mathrm{G}(\mathrm{B}))
\end{array} \tag{1.4.0.2}$$

（这里 f^* 是由 $f:A\to A'$ 诱导的映射，Ff^* 则是由 $Ff:F(A)\to F(A')$ 诱导的映射。）

1.4.A. 习题。 把这幅图式写出来。

1.4.B. 习题。 证明 (1.4.0.1) 中的映射 τ_{AB} 具有下列性质。对每个 A，都有映射 $\eta_A:A\to GF(A)$，使任意 $g:F(A)\to B$ 所对应的映射 $\tau_{AB}(g):A\to G(B)$ 都由下列复合给出：

$$A\xrightarrow{\eta_A}GF(A)\xrightarrow{Gg}G(B).$$

同样，对每个 B 都有映射 $\epsilon_B:FG(B)\to B$，使任意 $f:A\to G(B)$ 所对应的映射 $\tau_{AB}^{-1}(f):F(A)\to B$ 都由下列复合给出：

$$F(A)\xrightarrow{Ff}FG(B)\xrightarrow{\epsilon_B}B.$$

下面是一个关键的伴随函子例子。

1.4.C. 习题。 设 M,N,P 是环 A 上的模。描述一个双射

$$\mathrm{Hom}_A(M\otimes_A N,P)\longleftrightarrow\mathrm{Hom}_A(M,\mathrm{Hom}_A(N,P)).$$

（提示：尝试使用 $\otimes$ 的泛性质。）

1.4.D. 习题（张量—Hom 伴随）。 证明 $(\cdot)\otimes_A N$ 与 $\mathrm{Hom}_A(N,\cdot)$ 是伴随函子。

1.4.E. 习题。 设 $B\to A$ 是环同态。若 M 是 A-模，把它视为 B-模便得到一个 B-模 M_B。这给出函子 $(\cdot)_B:\mathrm{Mod}_A\to\mathrm{Mod}_B$。证明这个函子是 $(\cdot)\otimes_B A$ 的右伴随。换句话说，描述一个对两个变元都具有函子性的双射

$$\mathrm{Hom}_A(N\otimes_B A,M)\cong\mathrm{Hom}_B(N,M_B).$$

（这对伴随函子非常重要。）

1.4.1. ⋆ 我们不会用到的进一步评注。 可以验证，左伴随在自然同构的意义下确定右伴随，反之亦然。习题 1.4.B 中的映射 η_A 与 ϵ_B，分别称为这个伴随的**单位**与**余单位**。由此可以得到伴随的另一种刻画。设已给定函子 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$、$G:\mathcal{B}\to\mathcal{A}$，以及自然变换 $\eta:\mathrm{id}_{\mathcal{A}}\to GF$、$\epsilon:FG\to\mathrm{id}_{\mathcal{B}}$，并且它们满足 $G\epsilon\circ\eta G=\mathrm{id}_G$（也就是说，对每个 $B\in\mathcal{B}$，复合 $\eta_{G(B)}:G(B)\to GFG(B)$ 与 $G(\epsilon_B):GFG(B)\to G(B)$ 是恒等态射）以及 $\epsilon F\circ F\eta=\mathrm{id}_F$。那么可以验证，$F$ 是 G 的左伴随。这些事实并不难验证，所以如果你想使用它们，应当亲自把每一项都核对清楚。

1.4.2. 其他领域的例子。 熟悉表示论的读者可以用伴随来理解 Frobenius 互反律。设 V 是有限群 G 的有限维表示，而 W 是子群 $H<G$ 的表示。那么，在 G-模范畴与 H-模范畴之间，诱导与限制构成一对伴随函子 $(\mathrm{Ind}_H^G,\mathrm{Res}_H^G)$。拓扑学家最喜爱的一对伴随函子，或许是悬挂函子与回路空间函子。

1.4.3. 例：Abel 半群的群化。 这里还有一个富有启发性的例子：由 Abel 半群得到 Abel 群。（Abel 半群与 Abel 群相仿，只是不要求有单位元或逆元。Abel 半群的态射，是保持二元运算的集合映射。一个例子是非负整数 $\mathbb{Z}_{\geq 0}=\{0,1,2,...\}$ 对加法构成的半群。另一个例子是正整数 $\mathbb{Z}_+=\{1,2,3,...\}$ 对加法构成的半群。再一个例子是正整数 $\mathbb{Z}_+$ 对乘法构成的半群。你或许会乐于把这三者逐一群化。）由一个 Abel 半群可以构造出一个 Abel 群。在上述例子中，从非负整数的加法半群 $(\mathbb{Z}_{\geq 0},+)$ 得到整数加法群 $(\mathbb{Z},+)$，而从正整数的乘法半群 $(\mathbb{Z}_+,\times)$ 得到正有理数乘法群 $(\mathbb{Q}_+,\times)$。下面把这个概念严格表述出来。Abel 半群 S 的一个**群化**，是 Abel 半群同态 $\pi:S\to G$，其中 G 是 Abel 群，而且从 S 到任意 Abel 群 G' 的 Abel 半群同态都唯一地经过 G 分解：



（严格说来，称作「Abel 群化」或许比「群化」更精确。）

1.4.F. 习题（Abel 群由自身群化）。 证明若一个 Abel 半群已经是群，则恒等态射就是其群化。（更准确地说：恒等态射是一个群化。）注意，解答本题不需要构造群化，甚至不需要知道群化一般而言是否存在。

1.4.G. 习题。 构造从非空 Abel 半群范畴到 Abel 群范畴的「群化函子」H。（一种可能的构造如下：给定 Abel 半群 S，其群化 $H(S)$ 的元素是有序对 $(a,b)\in S\times S$，可以把它想成 $a-b$；等价关系定义为 $(a,b)\sim(c,d)$，当且仅当存在某个 $e\in S$ 使 $a+d+e=b+c+e$。描述这个群上的加法，并证明它满足 Abel 群的各项性质。描述 Abel 半群同态 $S\to H(S)$。）令 F 为从 Abel 群范畴 Ab 到 Abel 半群范畴的遗忘函子。证明 H 是 F 的左伴随。

（下面向专家说明一般思路：我们有一个范畴的满子范畴。我们希望从原范畴「投影」到这个子范畴。等式 $\mathrm{Mor}_{\mathrm{category}}(S,H)=\mathrm{Mor}_{\mathrm{subcategory}}(G,H)$ 自动成立；所以我们所描述的正是遗忘函子的左伴随。这段论证的运作方式是：我们构造出一个属于较小范畴的对象，而它会自动满足泛性质。）

1.4.H. 习题（比较习题 1.4.E）。 本题旨在让你多练习「遗忘函子的左伴随」；我们正是借此由 Abel 半群得到 Abel 群，也由预层得到层。设 A 是环，S 是一个乘法子集。那么，经由显然的包含 $\mathrm{Mod}_{S^{-1}A}\hookrightarrow\mathrm{Mod}_A$，$S^{-1}A$-模构成 A-模范畴的一个满子范畴（§1.1.15）。因此，$\mathrm{Mod}_A\to\mathrm{Mod}_{S^{-1}A}$ 可以解释成遗忘函子 $\mathrm{Mod}_{S^{-1}A}\to\mathrm{Mod}_A$ 的一个伴随。叙述并证明其中正确的命题。（完整的情形如下：每个 $S^{-1}A$-模都是 A-模，而且这一对象映射是单射，因而得到遗忘函子 $F:\mathrm{Mod}_{S^{-1}A}\to\mathrm{Mod}_A$。事实上，这是一个完全忠实函子：它在对象上是单射，而任意两个 $S^{-1}A$-模之间的态射，无论把它们看作 A-模还是 $S^{-1}A$-模，都是同一回事。还有一个函子 $G:\mathrm{Mod}_A\to\mathrm{Mod}_{S^{-1}A}$，可以恰当地称为「对 S 的局部化」，它是遗忘函子的左伴随。换言之，若 M 是 A-模，N 是 $S^{-1}A$-模，则 $\mathrm{Mor}(GM,N)$（作为 $S^{-1}A$-模的态射，也就是作为 A-模的态射）与 $\mathrm{Mor}(M,FN)$（作为 A-模的态射）之间存在自然双射。）

表 1 列出了本书将要遇到的大多数伴随函子。后面还会出现其他例子，例如分次环上的分次模与相应射影概形上的拟凝聚层之间的伴随函子对 $(\widetilde{\ },\Gamma_\bullet)$（§15.7）。

情形	范畴 $\mathcal{A}$	范畴 $\mathcal{B}$	左伴随 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$	右伴随 $G:\mathcal{B}\to\mathcal{A}$
A-模（习题 1.4.D）	Mod_A	Mod_A	$(\cdot)\otimes_A N$	$\mathrm{Hom}_A(N,\cdot)$
环同态 $B\to A$（习题 1.4.E）	Mod_B	Mod_A	$(\cdot)\otimes_B A$（标量扩张）	$M\mapsto M_B$（标量限制）
拓扑空间 X 上的（预）层（习题 2.4.K）	X 上的预层	X 上的层	预层的拼缀层	遗忘函子
（半）群（§1.4.3）	半群	群	群化	遗忘函子
层，$\pi:X\to Y$（习题 2.7.B）	Y 上的层	X 上的层	π^{-1}	π_*
Abel 群层或 $\mathcal{O}$-模层；开嵌入 $\pi:U\hookrightarrow Y$（习题 23.4.G）	U 上的层	Y 上的层	$\pi_!$	π^{-1}
拟凝聚层，$\pi:X\to Y$（命题 14.5.7）	QCoh_Y	QCoh_X	π^*	π_*
环同态 $B\to A$（习题 17.1.J）	Mod_A	Mod_B	$M\mapsto M_B$（标量限制）	$N\mapsto\mathrm{Hom}_B(A,N)$
拟凝聚层；仿射 $\pi:X\to Y$（习题 17.1.K(b)）	QCoh_X	QCoh_Y	π_*	$\pi^!$?

表 1. 一些重要的伴随函子对。

1.4.4. 只供已经学过伴随的读者阅读的最后评注。 若 (F,G) 是一对伴随函子，则 F 与余极限交换，而 G 与极限交换。此外，极限与极限交换，余极限与余极限交换。我们将在 §1.5.14 证明这些事实，并多证明一点。

§1.5 Abel 范畴导论

Ton papier sur l' Algèbre homologique a été lu soigneusement, et a converti tout le monde (même Dieudonné, qui semble complètement fonctorisé !) à ton point de vue.

你那篇同调代数论文，大家都仔细读过，而且使所有人都转而接受了你的观点（甚至 Dieudonné——他似乎已经彻底「函子化」了！）。

—J.-P. Serre，致 A. Grothendieck 的信，1955 年 7 月 13 日（[GrS]，第 17–18 页）

自从学习线性代数以来，你便熟悉了核、余核等概念及其性质。后来，你又在 Abel 群范畴中见到它们；再往后，则在 A-模范畴中见到它们。我们很快将定义一些新的范畴（某些层的范畴），它们会表现出熟悉的性质，令人想起环上模的行为。核、余核、像等概念在其中都有意义，而且会像我们根据模的经验所预期的那样运作。这一点可以用 Abel 范畴的概念精确表述。Abel 范畴是进行「同调代数」的恰当一般背景；在这里要用到核、余核等概念，也可以研究复形与正合序列。

我们将介绍足够多的内容，为稍后会在一般情形下遇到的定义提供动机：单态射（以及子对象）、满态射、核、余核与像。不过，本书不会在一般 Abel 范畴中证明它们确实具有「我们所预期的性质」，因为本书所遇到的例子都可以直接用环上模来解释。尤其没有必要背诵 Abel 范畴的定义。Abel 范畴的两个核心例子，是 Abel 群范畴 Ab 与 A-模范畴 Mod_A。前者是后者的特殊情形，只须取 $A = \mathbb{Z}$。在下面逐项给出定义时，你应当验证 Mod_A 确实是一个 Abel 范畴。我们先定义加性范畴。这个概念在本书中只用作通往 Abel 范畴的一级台阶。阅读定义时，可以把两个例子放在心中：自由 A-模范畴（其中 A 是环），以及实 Banach 空间范畴（或复 Banach 空间范畴）。

1.5.1. 定义。 若范畴 $\mathcal{C}$ 满足下列性质，就称它为**加性范畴**。

Ad1. 对每个 $A, B \in \mathcal{C}$，$\mathrm{Mor}(A, B)$ 都是 Abel 群，而且态射的复合对加法满足分配律。（你应当想一想这句话的确切涵义——它可以展开成两个彼此不同的叙述。）

Ad2. $\mathcal{C}$ 有零对象，记作 0。（零对象是同时为始对象与终对象的对象，见定义 1.2.2。）

Ad3. $\mathcal{C}$ 有任意两个对象的积（即每对对象 A, B 都有积 $A \times B$），因而由归纳法也有任意有限个对象的积。

在加性范畴中，态射常称为同态，而 Mor 常记作 Hom。事实上，记号 Hom 往往正是在暗示你所处的是一个加性范畴。加性范畴之间保持 Hom 的加法结构的函子，称为**加性函子**。

1.5.2. 评注。 由加性范畴的定义可以推出，有限积同时也是有限余积（即直和）——其中细节与我们无关。这个概念用符号 $\oplus$ 表示。此外，不难证明加性函子把零对

象送到零对象（先证明 Z 是零对象当且仅当 $\mathrm{id}_Z = 0_Z$，再用加性函子同时保持 id 与 0），并且保持积。

「零对象」这个名称的一项动机是：Abel 群 $\mathrm{Hom}(A,B)$ 中的零态射，正是复合 $A \to 0 \to B$。（这也说明，只要一个范畴有零对象，零态射这个概念就在其中有意义。）

（还有一种更为干净的加性范畴公理化方式，它清楚显示 $\mathrm{Mor}(A,B)$ 的 Abel 群结构是范畴本身的内在结构，见 [Lur] 第 21–22 页。

A0. $\mathcal{C}$ 有零对象。

A1. $\mathcal{C}$ 有任意两个对象的积，也有任意两个对象的余积。由积与余积的泛性质，存在自然态射 $\phi_{AB} : A \coprod B \to A \times B$。

A2. ϕ_{AB} 是同构。由此可以在 $\mathrm{Mor}(A,B)$ 上定义二元运算：对 $f, g \in \mathrm{Mor}(A,B)$，令 $f+g$ 为复合

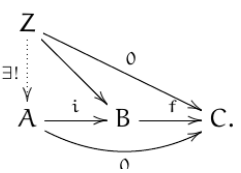
$$A \xrightarrow{(f,g)} B \times B \xrightarrow{\phi_{BB}^{-1}} B \coprod B \longrightarrow B,$$

其中最后一个态射是由余积的泛性质定义的「余对角态射」。稍加验证便可看出，这使 $\mathrm{Mor}(A,B)$ 成为交换幺半群，即带单位元的 Abel 半群。其单位元就是复合 $A \to 0 \to B$。

A3. 这个交换幺半群 $\mathrm{Mor}(A,B)$ 是 Abel 群。）

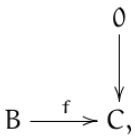
1.5.3. A-模范畴 Mod_A 显然是加性范畴，但它还具有更多结构。现在，我们用 Abel 范畴的概念把这些结构的若干本质特征形式化。

1.5.4. 定义。 设 $\mathcal{C}$ 是有零对象（因而也有零态射）的范畴。态射 $f : B \to C$ 的一个**核**，是态射 $i : A \to B$，它满足 $f \circ i = 0$，并且对这一性质具有泛性。用图式表示如下：



(1.5.4.1)

（注意，核不只是一个对象，而是从某个对象到 B 的一个态射。实际使用时，「核」这个词也常只指那个对象，其确切涵义由上下文即可看清。）因此，由泛性质的通常论证，核在唯一同构的意义下唯一。核记作 $\ker f \to B$。**余核**（记作 $\mathrm{coker}\, f$）以对偶方式定义：把所有箭头倒转即可——请你亲自完成。态射 $f : B \to C$ 的核，是图式



(1.5.4.2)

的极限（见 §1.3）；同理，余核是余极限（见 (2.6.0.1)）。

若 $i : A \to B$ 是单态射，就称 A 是 B 的一个**子对象**，其中态射 i 由上下文默认。还有与子对象对偶的**商对象**概念。

Abel 范畴是满足以下三项附加性质的加性范畴。

(1) 每个态射都有核和余核。

(2) 每个单态射都是其余核的核。

(3) 每个满态射都是其核的余核。

一个并不显然的事实——这里的说法也并不十分精确——是：凡是你希望核、余核等概念满足的性质，都可以从以上三项推出。（警告：部分文献会把另一些假设也纳入定义。）

态射 $f : A \to B$ 的**像**，在其存在时定义为 $\mathrm{im}(f) = \ker(\mathrm{coker}\, f)$；例如，在每个 Abel 范畴中它都存在。只要 $\mathrm{im}\, f$ 存在，态射 $f : A \to B$ 就唯一地经过 $\mathrm{im}\, f \to B$ 分解；在每个 Abel 范畴中，$A \to \mathrm{im}\, f$ 都是满态射，而且是 $\ker f \to A$ 的余核。读者不妨把这件事作为一道颇难的习题来验证。

单态射的余核称为**商**。单态射 $A \to B$ 的商常记作 B/A，其中从 B 出发的态射略而不写。

我们不再深入 Abel 范畴的基础理论。要紧的是记住：只要你理解给定环的模范畴中的核、余核、像等概念，就能在任意 Abel 范畴中操弄对象。Freyd–Mitchell 嵌入定理使这句话获得精确涵义，见评注 1.5.5。不过，我们所遇到的 Abel 范畴都会显然与模有关，模的直觉也会明显延续到这些范畴中，因此不必援引一个自己尚未读过证明的定理。例如，我们将证明拓扑空间 X 上的 Abel 群层构成 Abel 范畴（§2.6），而「相容芽」的解释会把 Abel 群层的核、余核等概念，与 Abel 群的相应概念联系起来。

1.5.5. 关于追图的一则简短评注。 追逐元素是证明 Abel 范畴中的事实（以及解答相关习题）的一种有用方法。遗憾的是，一些常用的 Abel 范畴，例如复形范畴（将在习题 1.5.C 中定义），并没有「元素」——至少没有任何显然的方式把它们自然地看作「带附加结构的集合」。不过，Freyd–Mitchell 嵌入定理仍可为元素追逐法提供依据：若 Abel 范畴 $\mathcal{C}$ 的对象构成一个集合，则存在一个环 A 以及一个从 $\mathcal{C}$ 到 Mod_A 的正合完全忠实函子，它把 $\mathcal{C}$ 嵌入为一个满子范畴。（遗憾的是，环 A 不一定交换。）[Weib] 的 §1.6 给出了证明梗概，并列有完整证明的参考文献。[KS2] 的 §9.6 也给出了一个证明。因此，要证明某个 Abel 范畴中的图式所具有的性质，我们可以假定它

是某个环上的模图式，继而用元素作「追图」。而且，凡是在 Mod_A 中成立的关于核、余核等概念的事实，在任意 Abel 范畴中也成立。

如果援引一个自己没有读过证明的定理令你不安，Mac Lane 的「追图初等规则」提供了一条简短的替代途径，见 [Mac] 第 204 页定理 3；同书第 205 页引理 4 以五引理（习题 1.6.6）为例给出了一个证明。无论如何，请做足以使自己安心的工作，然后继续前进。只须做到你的良心所容许的最低限度。

1.5.6. 复形、正合性与同调。　（以下整段讨论都假定我们在一个 Abel 范畴中工作。）对序列

$$\cdots \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow \cdots \tag{1.5.6.1}$$

若 $g \circ f = 0$，就称它在 B 处为**复形**；若 $\ker g = \operatorname{im} f$，就称它在 B 处**正合**。（更精确地说，g 有一个核，而此核是 f 的像。在 B 处正合会蕴涵在 B 处为复形——你看得出来为甚么吗?）若一个序列在每个内部项处都为复形（相应地，都正合），就称它是一个复形（相应地，称它正合）。**短正合序列**是首尾两项为零的五项正合序列；换句话说，它具有形状

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0.$$

例如，$0 \to A \to 0$ 正合当且仅当 $A = 0$；$0 \to A \xrightarrow{f} B$ 正合当且仅当 f 是单态射（$A \xrightarrow{f} B \to 0$ 也有相应的叙述）；$0 \to A \xrightarrow{f} B \to 0$ 正合当且仅当 f 是同构；而 $0 \to A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ 正合当且仅当 f 是 g 的核（$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \to 0$ 也有相应的叙述）。为证明其中一些事实，先证明 (1.5.6.1) 在 B 处正合当且仅当 f 的余核是 g 的核的余核，或许会有所帮助。如果你想在考虑同调以前先练习运用这些概念，可以证明蛇引理（见例 1.6.5，习题 1.6.B 给出更强的版本），或证明五引理（见例 1.6.6，习题 1.6.C 给出更强的版本）。（我会在 A-模范畴中作证，不过一般情形的证明可见 [KS2] 的引理 12.1.1 与引理 8.3.13。）

若 (1.5.6.1) 在 B 处为复形，它在 B 处的**同调**（常记作 H）就是 $\ker g / \operatorname{im} f$。（更精确地说，存在某个单态射 $\operatorname{im} f \hookrightarrow \ker g$，而 H 是这个单态射的余核。）因此，(1.5.6.1) 在 B 处正合，当且仅当它在 B 处的同调为 0。若范畴的对象可以看作带有某种附加结构的集合，我们把 $\ker g$ 的元素称为**闭链**，把 $\operatorname{im} f$ 的元素称为**边界**，因而同调就是「闭链模边界」。若复形按递减次序编号，指标通常写作下标，而 H_i 表示 $A_{i+1} \to A_i \to A_{i-1}$ 在 A_i 处的同调。若复形按递增次序编号，指标通常写作上标，而 $A^{i-1} \to A^i \to A^{i+1}$ 在 A^i 处的同调 H^i 常称为**上同调**。

正合序列

$$A^\bullet : \quad \cdots \longrightarrow A^{i-1} \xrightarrow{f^{i-1}} A^i \xrightarrow{f^i} A^{i+1} \xrightarrow{f^{i+1}} \cdots \tag{1.5.6.2}$$

可以「分解」成短正合序列

$$0 \longrightarrow \ker f^i \longrightarrow A^i \longrightarrow \ker f^{i+1} \longrightarrow 0,$$

这在把关于长正合序列的事实化归为关于短正合序列的事实时很有帮助。更一般地，如果只假定 (1.5.6.2) 是复形，它就可以「分解」成短正合序列

$$\begin{aligned} &0 \longrightarrow \ker f^i \longrightarrow A^i \longrightarrow \operatorname{im} f^i \longrightarrow 0, \\ &0 \longrightarrow \operatorname{im} f^{i-1} \longrightarrow \ker f^i \longrightarrow H^i(A^\bullet) \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{1.5.6.3}$$

1.5.A. 习题。 描述正合序列

$$\begin{aligned} &0 \longrightarrow \operatorname{im} f^i \longrightarrow A^{i+1} \longrightarrow \operatorname{coker} f^i \longrightarrow 0, \\ &0 \longrightarrow H^i(A^\bullet) \longrightarrow \operatorname{coker} f^{i-1} \longrightarrow \operatorname{im} f^i \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{1.5.6.4}$$

（它们在某种意义下与 (1.5.6.3) 对偶。事实上，在某个镜像宇宙里，这或许才是同调的标准定义。）为方便起见，可以假定范畴是固定环上的模范畴，但须知道所得结论对任意 Abel 范畴都成立。

1.5.B. 习题及重要定义。 设

$$0 \longrightarrow A^0 \xrightarrow{d^0} A^1 \xrightarrow{d^1} \cdots \xrightarrow{d^{n-1}} A^n \xrightarrow{d^n} 0$$

是有限维 k-向量空间的复形，常简记作 $A^\bullet$。定义 $h^i(A^\bullet) := \dim H^i(A^\bullet)$。证明

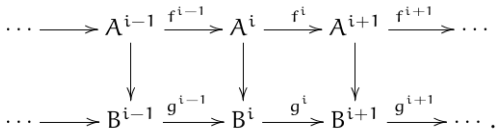
$$\sum_i (-1)^i \dim A^i = \sum_i (-1)^i h^i(A^\bullet).$$

特别地，若 $A^\bullet$ 正合，则 $\sum_i (-1)^i \dim A^i = 0$。（如果你不常处理上同调，本题会给你一些练习。）

1.5.C. 重要习题。 设 $\mathcal{C}$ 是 Abel 范畴。按如下方式定义**复形范畴** $\mathrm{Com}_{\mathcal{C}}$：其对象是 $\mathcal{C}$ 中的无穷复形

$$A^\bullet : \quad \cdots \longrightarrow A^{i-1} \xrightarrow{f^{i-1}} A^i \xrightarrow{f^i} A^{i+1} \xrightarrow{f^{i+1}} \cdots,$$

而态射 $A^\bullet \to B^\bullet$ 则是交换图式



(1.5.6.5)

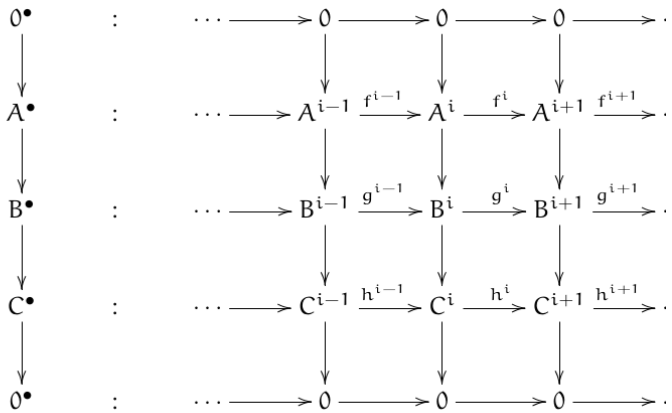
证明 $\mathrm{Com}_{\mathcal{C}}$ 是 Abel 范畴。你可以只处理固定环上模的特殊情形。（给专家的评注：本质上相同的论证表明，对任意小范畴 $\mathcal{I}$ 与任意 Abel 范畴 $\mathcal{C}$，$\mathcal{C}^{\mathcal{I}}$ 都是 Abel 范畴。由此立即可知，拓扑空间 X 上取值于 Abel 范畴 $\mathcal{C}$ 的预层所构成的范畴，自动是一个 Abel 范畴；比较 §2.3.5。）

1.5.D. 重要习题。　证明 (1.5.6.5) 诱导同调之间的态射 $H^i(A^\bullet) \to H^i(B^\bullet)$。再证明 H^i 是协变函子 $\mathrm{Com}_{\mathcal{C}} \to \mathcal{C}$。（仍然可以只处理 Mod_A 的特殊情形。）

1.5.7. 同伦态射在同调上诱导相同的态射。　若存在一族态射 $w : C^i \to D^{i-1}$，使 $f - g = dw + wd$，就称复形的两个态射 $f : C^\bullet \to D^\bullet$ 与 $g : C^\bullet \to D^\bullet$ **同伦**。

1.5.E. 习题。　证明两个同伦态射在同调上诱导相同的态射。

1.5.8. 定理（长正合序列）。　复形的短正合序列



诱导上同调中的长正合序列

$$\cdots \longrightarrow H^{i-1}(C^\bullet) \longrightarrow H^i(A^\bullet) \longrightarrow H^i(B^\bullet) \longrightarrow H^i(C^\bullet) \longrightarrow H^{i+1}(A^\bullet) \longrightarrow \cdots.$$

（这里需要定义连接同态 $H^{i-1}(C^\bullet) \to H^i(A^\bullet)$，而且它在恰当的意义下是「自然的」。）在环上模范畴中，定理 1.5.8 将由谱序列的讨论推出——见习题 1.6.F——不过这是一种颇为迂曲的证法。一般情形的证明可见 [KS2] 的定理 12.3.3。你也可以尝试自行证明：先证明蛇引理（例 1.6.5）的一个较弱版本，其中把假设 (1.6.5.1) 左下角与右上角的 0 去掉，并把结论 (1.6.5.2) 首尾的 0 去掉。

1.5.9. 函子的正合性。 若 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是两个 Abel 范畴之间的加性协变函子，而且 $\mathcal{A}$ 中

$$A'\longrightarrow A\longrightarrow A''\longrightarrow 0$$

正合时，$\mathcal{B}$ 中的序列

$$F(A')\longrightarrow F(A)\longrightarrow F(A'')\longrightarrow 0$$

也正合，就称 F **右正合**。对偶地，若 $\mathcal{A}$ 中

$$0\longrightarrow A'\longrightarrow A\longrightarrow A''$$

正合时，$\mathcal{B}$ 中

$$0\longrightarrow F(A')\longrightarrow F(A)\longrightarrow F(A'')$$

也正合，就称 F **左正合**。若加性逆变函子在

$$A'\longrightarrow A\longrightarrow A''\longrightarrow 0$$

正合时，使

$$0\longrightarrow F(A'')\longrightarrow F(A)\longrightarrow F(A')$$

正合，就称它左正合。读者应当能够由此推知逆变函子右正合的涵义。加性协变或逆变函子若同时左正合且右正合，就称为**正合函子**。

1.5.F. 习题。 设 F 是正合函子，证明对正合序列逐项施用 F 仍保持正合性。例如，若 F 协变而 $A'\to A\to A''$ 正合，则 $FA'\to FA\to FA''$ 正合。（习题 1.5.I(c) 将推广这个结论。）

1.5.G. 习题。 设 A 是环，$S\subset A$ 是乘法子集，而 M 是 A-模。

(a) 证明 A-模的局部化 $\mathrm{Mod}_A\to\mathrm{Mod}_{S^{-1}A}$ 是正合协变函子。

(b) 证明 $(\cdot)\otimes_A M$ 是右正合协变函子 $\mathrm{Mod}_A\to\mathrm{Mod}_A$。（这是习题 1.2.H 的重复。）

(c) 证明 $\mathrm{Hom}(M,\cdot)$ 是左正合协变函子 $\mathrm{Mod}_A\to\mathrm{Mod}_A$；更一般地，若 $\mathcal{C}$ 是任意 Abel 范畴而 $C\in\mathcal{C}$，证明 $\mathrm{Hom}(C,\cdot)$ 是左正合协变函子 $\mathcal{C}\to\mathrm{Ab}$。

(d) 证明 $\mathrm{Hom}(\cdot,M)$ 是左正合逆变函子 $\mathrm{Mod}_A\to\mathrm{Mod}_A$；更一般地，若 $\mathcal{C}$ 是任意 Abel 范畴而 $C\in\mathcal{C}$，证明 $\mathrm{Hom}(\cdot,C)$ 是左正合逆变函子 $\mathcal{C}\to\mathrm{Ab}$。

1.5.H. 习题。 设 M 是有限表示的 A-模：M 有有限个生成元，而且对这些生成元只有有限个关系；等价而且更便于使用的说法是，M 可嵌入正合序列

$$A^{\oplus q}\longrightarrow A^{\oplus p}\longrightarrow M\longrightarrow 0. \tag{1.5.9.1}$$

利用 (1.5.9.1) 与 Hom 的左正合性，描述同构

$$S^{-1}\operatorname{Hom}_A(M,N) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N).$$

（你也许可以把它解释为下面习题 1.5.I 的一个变体，其中考虑左正合逆变函子，而非右正合协变函子。）

1.5.10. 例：Hom 不一定与局部化交换。 沿用习题 1.5.H 的记号，取 $A = N = \mathbb{Z}$、$M = \mathbb{Q}$ 以及 $S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$。

1.5.11. ⋆ 同调代数中的两项有用事实。 现在要介绍两组事实；我真希望自己年幼时就学过它们，那样便可以少受许多折磨。它们把「抽象废话」最好的一面与最坏的一面都浓缩在一起。这些叙述一般到了使人难以产生直觉的地步。它们的证明却非常短。它们把若干容易逐一直接证明的特殊性质推广到一般情形。一旦它们成为你的第二天性，许多微妙的事实都会作为特殊情形而显得理所当然。你也会看到，本书将一再使用它们，或明用，或暗用。

1.5.12. ⋆ 同调与（左 / 右）正合函子的相互作用。 你可以等到第 18 章学习上同调时再来证明下面的结果，因为那才是本书第一次认真使用它的地方。

1.5.I. 重要习题（FHHF 定理）。 这个结果能把你带到很远的地方，也许正因如此，它有时被称为 Fernbahnhof（FernbaHnHoF）定理；一个显著的例子见 [Vak1] 的习题 1.5.I。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 Abel 范畴之间的协变函子，而 $C^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 中的复形。

(a) （F 右正合给出 $FH^\bullet \to H^\bullet F$。）若 F 右正合，请描述自然态射 $FH^\bullet \to H^\bullet F$。（更精确地说，对每个 i，左边是先取 $C^\bullet$ 第 i 项处的上同调再施用 F，右边则是 $FC^\bullet$ 第 i 项处的上同调。）

(b) （F 左正合给出 $H^\bullet F \to FH^\bullet$。）若 F 左正合，请描述自然态射 $H^\bullet F \to FH^\bullet$。

(c) （F 正合给出 $FH^\bullet \xrightarrow{\sim} H^\bullet F$。）若 F 正合，证明 (a) 与 (b) 中的态射互为逆态射，因而都是同构。

(a) 的提示：利用 $C^i \xrightarrow{d^i} C^{i+1} \to \operatorname{coker} d^i \to 0$ 得到同构 $F \operatorname{coker} d^i \xrightarrow{\sim} \operatorname{coker} F d^i$。再用 (1.5.6.4) 的第一行，得到满态射 $F \operatorname{im} d^i \twoheadrightarrow \operatorname{im} F d^i$。接着用 (1.5.6.4) 的第二行，得到所求态射 $FH^i C^\bullet \to H^i FC^\bullet$。既然已经做到这里，不妨也为四件套 $\{\operatorname{coker}, \operatorname{im}, H, \ker\}$ 中的第四项描述一个态射：$F \ker d^i \to \ker F d^i$。

1.5.13. 如果这些内容令你头昏脑胀，不妨先考虑以下具体情形：$\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 都是 A-模范畴，而 $F = (\cdot) \otimes_A N$，其中 N 是固定的 A-模。你在此情形下的论证可以原封不动地转化为习题 1.5.I(a)、(c) 的一般解答。若 $\otimes N$ 正合，就称 N 是**平坦 A-模**。（平坦性将成为一个非常重要的概念，第 24 章会作详细讨论。）例如，局部化是正合的（习

题 1.5.G(a)），所以对每个乘法子集 S，$S^{-1}A$ 都是平坦 A-代数。因此，A-模复形的上同调与局部化交换——你也可以直接验证这一点。

1.5.14. 伴随、（余）极限与左、右正合性的相互作用。 出人意料地多的论证，都可以归结为下面这句话：*极限与极限以及右伴随交换；特别地，在 Abel 范畴中，由于核是极限，极限与右伴随都是左正合的。*其对偶叙述是：*余极限与余极限以及左伴随交换；特别地，由于余核是余极限，余极限与左伴随都是右正合的。*这些叙述已在 §1.4.4 预告，下面将给出证明。后一个叙述还有一项有用的推广：*在 Mod_A 中，以滤过范畴为指标的余极限是正合的。*「滤过」已在 §1.3.8 定义。

1.5.15. ⋆⋆ 警告。 在一般 Abel 范畴中，以滤过范畴为指标的余极限不一定正合。（Grothendieck 注意到这种余极限正合是值得要求的性质，并把它形式化为「AB5」公理；例如可见 [Stacks] 的标签 079A。）下面给出一个反例。Abel 范畴的公理是自对偶的，因此只须给出余滤过极限不正合的例子（「余滤过」以「滤过」的显然对偶方式定义），下面就这样做。固定一个素数 p。在 Abel 群范畴 Ab 中，对每个正整数 n，都有正合序列 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/(p^n) \to 0$。按显然的方式对所有 n 取极限，得到 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_p \to 0$，这显然不正合。）不重要的评注 1.5.18 还会打破你可能抱有的另一个希望。

1.5.16. 如果你想使用这些叙述——例如在本书后文使用——就必须证明它们。现在把它们精确表述出来。

1.5.J. 习题（核与极限交换）。 设 $\mathcal{C}$ 是 Abel 范畴，而 $a : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 与 $b : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是以 $\mathcal{I}$ 为指标的两个 $\mathcal{C}$ 中图式。为方便起见，把两个图式中的对象记作 $A_i = a(i)$ 与 $B_i = b(i)$。设 $h_i : A_i \to B_i$ 是一族与两图式中各态射交换的态射。（换言之，h 是函子 $a \to b$ 的自然变换；见 §1.1.21。）于是 $\ker h_i$ 也构成以 $\mathcal{I}$ 为指标的 $\mathcal{C}$ 中图式。在所需极限存在的前提下，描述典范同构

$$\varprojlim \ker h_i \xrightarrow{\sim} \ker\left(\varprojlim A_i \longrightarrow \varprojlim B_i\right).$$

前一习题中隐含的观念是：极限在某种意义下应当看作函子。

1.5.K. 习题。 在一般范畴中，说明「极限与极限交换」的确切涵义，并加以证明。（提示：回想核是极限；前一习题应当成为本题的一个推论。）

1.5.17. 命题（右伴随与极限交换）。 设 $(F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}, G : \mathcal{D} \to \mathcal{C})$ 是一对伴随函子。若 $A = \varprojlim A_i$ 是 $\mathcal{D}$ 中某个以 $\mathcal{I}$ 为指标的图式之极限，则 $GA = \varprojlim GA_i$；也就是说，GA 连同相应态射 $GA \to GA_i$ 是 $\mathcal{C}$ 中的极限。

证明. 我们必须证明 $GA \to GA_i$ 满足极限的泛性质。假设已有一族与 $\mathcal{I}$ 中态射交换的态射 $W \to GA_i$。我们要证明，存在唯一的 $W \to GA$，使每个 $W \to GA_i$ 都由它

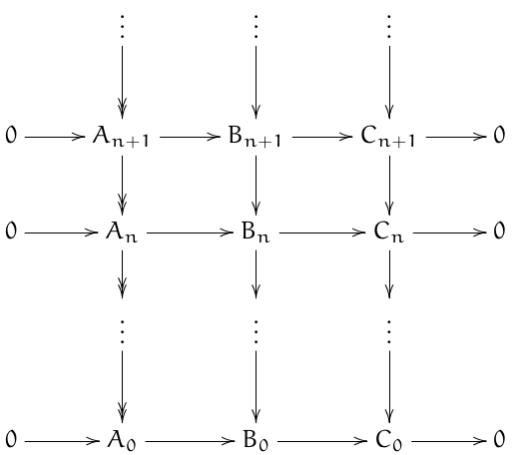
延拓而来。由 F 与 G 的伴随性，这件事可以重述如下：假设已有一族与 $\mathcal{I}$ 中态射交换的态射 $FW \to A_i$。我们要证明，存在唯一的 $FW \to A$，使每个 $FW \to A_i$ 都由它延拓而来。但这恰好就是极限的泛性质。 □

当然，习题 1.5.K 与命题 1.5.17 的对偶叙述，也可由对偶论证得到。若 F 与 G 是 Abel 范畴之间的加性函子，而且 (F, G) 是伴随对，则由于核是极限、余核是余极限，G 左正合而 F 右正合。

1.5.L. 习题。 证明在 Mod_A 中，以滤过范畴为指标的余极限是正合的。（你的论证可以原封不动地适用于任何其对象可解释为「带附加结构的集合」的 Abel 范畴。）由以上讨论，右正合性已经成立，所以问题只在于左正合性。（一个可能的提示：在你用直接方法证明局部化正合——习题 1.5.G(a)——或证明取茎条正合——习题 2.6.E——之后，就很容易证明本题；反过来，做出本题之后，那两道题也会变得容易。）

1.5.M. 习题。 证明在 Mod_A 中，滤过余极限与同调交换。提示：使用 FHHF 定理（习题 1.5.I）与前一习题。由习题 1.5.M 出发，你不妨想一想，在一般情形下极限（以及余极限）如何与同调交换，以及相关态射应当朝哪个方向。FHHF 定理的叙述应当会暗示答案。（极限类似于左正合函子，还是右正合函子？）我们不会直接使用这项观察，但可参见 §18.1(vii) 的一个例子。正如在特别良好的情形下余极限是正合的（而不只右正合），在特别良好的情形下极限也会正合（而不只左正合）。下面的结果将在第 28 章使用两次。

1.5.N. 习题。 设



是环上模的正合序列所构成的逆系，并且每个态射 $A_{n+1} \to A_n$ 都是满射。（我们称：「左端项的过渡态射是满射。」）证明极限序列

$$0 \longrightarrow \varprojlim A_n \longrightarrow \varprojlim B_n \longrightarrow \varprojlim C_n \longrightarrow 0 \tag{1.5.17.1}$$

仍然正合。（你需要定义 (1.5.17.1) 中的各个态射。）

1.5.18. 不重要的评注。 根据以上观念，你也许会猜想右正合函子总与余极限交换。张量积与无穷直和交换（习题 1.2.M）这件事，或许还会加深这一印象。遗憾的是，事实并非如此：「双对偶」$(\cdot)^{\vee\vee} : \mathrm{Vec}_k \to \mathrm{Vec}_k$ 是协变且右正合的（事实上它正合），却不与无穷直和交换，因为 $\bigoplus_{i=1}^{\infty}(k^{\vee\vee})$ 不同构于 $\left(\bigoplus_{i=1}^{\infty} k\right)^{\vee\vee}$。

1.5.19. ⋆ 关于导出函子的梦想。 每当你看到一个左正合函子，都应当梦想自己所见的是一条长正合序列的起首。若

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

是 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 中的正合序列，而 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是左正合函子，则

$$0 \longrightarrow FM' \longrightarrow FM \longrightarrow FM''$$

正合，而你总应当梦想它能以某种自然的方式继续下去。例如，下一项应当只依赖于 M'——把它记作 R^1FM'——而且当它为零时，$FM \to FM''$ 应当是满态射。这则评注对左正合逆变函子也成立。在良好的情形下，这样的延续确实存在，而且极其有用。我们将在第 23 章讨论它。

§1.6 ⋆ 谱序列

> *Je suis quelque peu affolé par ce déluge de cohomologie, mais j' ai courageusement tenu le coup. Ta suite spectrale me paraît raisonnable (je croyais, sur un cas particulier, l' avoir mise en défaut, mais je m' étais trompé, et cela marche au contraire admirablement bien).*
>
> 这一场上同调的洪流多少令我惊慌失措，但我还是勇敢地挺了过来。你的谱序列在我看来很合理（我原以为自己在一个特殊情形下找到了反例，后来才发现是我弄错了；恰恰相反，它运作得好极了）。

—J.-P. Serre，致 A. Grothendieck 的信，1956 年 3 月 14 日（[GrS]，第 38 页）

谱序列是一套有力的簿记工具，适合用来证明牵涉复杂交换图式的命题。Leray 在 1940 年代提出层的同时，也引入了谱序列。谱序列一向以晦涩难懂著称。有人

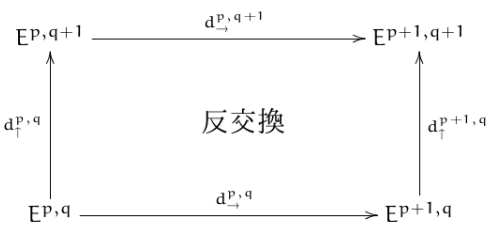
说，「谱」这个名字是因为谱序列如同幽灵一般，既可怕、邪恶，又危险。我从没听过有人反对这种解释；这大概也不奇怪，因为它是我刚刚编出来的。

尽管如此，本节的目标仍是教给你足够的知识，使你能毫不犹豫、毫不畏惧地使用谱序列，也让你明白在讨论班上遇到它时不必害怕。这里的讲法或许有一处与众不同：我们会用谱序列证明一些你可能早已见过、而且也能用别的方法轻易证明的结果。这样，你便能亲手体会谱序列究竟如何使用。我们也只讨论双复形这一特殊情形——它远比其他形式更常见于代数几何——而不涉及通常所讲的一般形式，如滤过复形、正合偶等。若想了解更多细节，可参见 [Weib] 第 5 章。

通读第 1 章其余部分时，不要接着读本节。应当等到第一次需要谱序列之前，再来读它。而一旦真正读到这里，就必须完成直到习题 1.6.F 为止的所有习题。

为使讨论具体，我们在环 A 上的模范畴 Mod_A 中工作。不过，下面所说的一切都适用于任意 Abel 范畴。（如果这样会令你更安心，也可以只在域 k 上的向量空间范畴 Vec_k 中思考。）

1.6.1. 双复形。 一个**双复形**由一族 A-模 $E^{p,q}$（$p,q \in \mathbb{Z}$）、一族「向右」的态射 $d_{\rightarrow}^{p,q} : E^{p,q} \to E^{p+1,q}$，以及一族「向上」的态射 $d_{\uparrow}^{p,q} : E^{p,q} \to E^{p,q+1}$ 构成。在上标中，第一项表示列号（即「x 坐标」），第二项表示行号（即「y 坐标」）。（警告：这与矩阵的惯例相反。）微分的下标用来提示箭头方向。下文一律简写为 $d_{\rightarrow}$ 与 $d_{\uparrow}$，省去上标。我们要求 $d_{\rightarrow}$ 与 $d_{\uparrow}$ 满足：(a) $d_{\rightarrow}^2 = 0$；(b) $d_{\uparrow}^2 = 0$；此外还要满足：(c) $d_{\rightarrow}d_{\uparrow} = d_{\uparrow}d_{\rightarrow}$（所有方块都交换），或 $d_{\rightarrow}d_{\uparrow} + d_{\uparrow}d_{\rightarrow} = 0$（所有方块都反交换）。这两种情形都会自然出现；把 $d_{\uparrow}^{p,q}$ 换成 $(-1)^p d_{\uparrow}^{p,q}$，便可在二者之间互换。所以，我们一律假定所有方块都反交换，并假定你知道怎样把交换的情形化到这里。（稍后可以看出，计算步骤其实没有任何差别；根本原因是同态 f 与 $-f$ 分别具有相同的像与核。）



这一定义也有若干变体，例如令竖直箭头向下，或要求某一部分 $E^{p,q}$ 为零。由这个双复形可以构造一个相应的（单）复形 $E^\bullet$：

$$E^k = \bigoplus_i E^{i,k-i}, \qquad d = d_{\rightarrow} + d_{\uparrow}.$$

换言之，上标只有一个 k 时，它表示双复形第 k 条反对角线上各项的直和。这个单复形有时称为**全复形**。注意

$$d^2 = (d_{\rightarrow} + d_{\uparrow})^2 = d_{\rightarrow}^2 + (d_{\rightarrow}d_{\uparrow} + d_{\uparrow}d_{\rightarrow}) + d_{\uparrow}^2 = 0,$$

所以 $E^\bullet$ 的确是一个复形。

这个单复形的上同调，有时称为双复形的**超上同调**。我们则称之为双复形的**上同调**。

眼下的首要目标，是求出双复形的上同调。稍后你会看出，我们暗地里其实还有别的目标。

谱序列是一套计算程序，能给出双复形上同调的一部分信息。现在还不给出完整程序。令人意外的是，光凭下面这段不完整的信息，已足以证明许多结果。

1.6.2. 近似定义。 一个**向右定向**的谱序列，是一列由表格或「页」组成的序列

$$ {}_{\rightarrow}E_0^{p,q},\ {}_{\rightarrow}E_1^{p,q},\ {}_{\rightarrow}E_2^{p,q}, \ldots \qquad (p, q \in \mathbb{Z}),$$

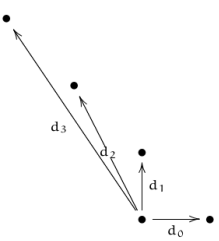
其中 ${}_{\rightarrow}E_0^{p,q} = E^{p,q}$，并带有微分

$$ {}_{\rightarrow}d_r^{p,q} : {}_{\rightarrow}E_r^{p,q} \longrightarrow {}_{\rightarrow}E_r^{p-r+1,q+r} \qquad (r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}),$$

满足 ${}_{\rightarrow}d_r^{p,q} \circ {}_{\rightarrow}d_r^{p+r-1,q-r} = 0$，且 ${}_{\rightarrow}d_r$ 在 ${}_{\rightarrow}E_r^{p,q}$ 处的上同调

$$\ker({}_{\rightarrow}d_r^{p,q}) \big/ \operatorname{im}({}_{\rightarrow}d_r^{p+r-1,q-r})$$

同构于 ${}_{\rightarrow}E_{r+1}^{p,q}$。「定向」表示第 0 页的微分取向右微分：$d_0 = d_{\rightarrow}$。通常省略左下角的 ${}_{\rightarrow}$。各微分的次序，从图上最容易看清：

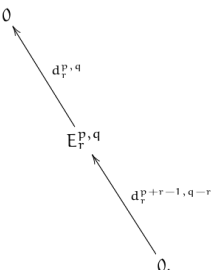


(1.6.2.1)

（每个微分作用在不同的一页上。）注意，就全复形 $E^\bullet$ 的分次而言，这些映射的次数始终为 1。（你应当想明白这句非正式说法究竟是甚么意思。）

严格的定义会从 $E^{\bullet,\bullet}$ 出发，具体说明 $E_r^{\bullet,\bullet}$ 与 $d_r^{\bullet,\bullet}$ 到底是甚么。下面会描述 d_0、d_1 和 d_2；眼下请先相信，这个序列会以某种自然方式继续下去。

注意，对每个 $i < r$，$E_r^{p,q}$ 总是第 i 页相应项 $E_i^{p,q}$ 的一个子商。特别地，若 $E^{p,q} = 0$，则对所有 r 都有 $E_r^{p,q} = 0$。现在假设 $E^{\bullet,\bullet}$ 是一个第一象限双复形，即当 $p < 0$ 或 $q < 0$ 时 $E^{p,q} = 0$（所以除非 $p, q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$，否则对所有 r 都有 $E_r^{p,q} = 0$）。那么，固定 p, q 后，只要 r 充分大，由 $(E_r^{\bullet,\bullet}, d_r)$ 计算 $E_{r+1}^{p,q}$ 所用的复形就是



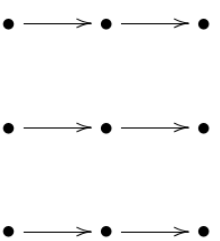
(1.6.2.2)

因而有典范同构

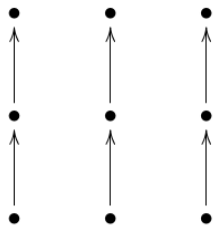
$$E_r^{p,q} \cong E_{r+1}^{p,q} \cong E_{r+2}^{p,q} \cong \cdots.$$

这个稳定下来的模记作 $E_\infty^{p,q}$。同一想法也适用于别的情形，例如双复形只有有限多行非零，即除非 $q_0 < q < q_1$，否则 $E^{p,q} = 0$。后面讨论映射锥和长正合序列时就会遇到这种情形（见习题 1.6.F 与 1.6.E）。

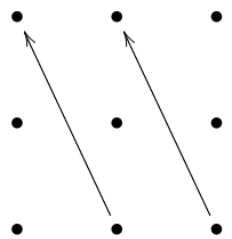
下面具体描述谱序列最初几页。如上所述，$E_0^{\bullet,\bullet} = E^{\bullet,\bullet}$ 上的微分 d_0 定义为 $d_\rightarrow$。每一行都是复形。第 0 页 E_0 如下：



因此，E_1 就是把各行的上同调排成的表格。你应当验证，$d_\uparrow$ 在各行的上同调群上诱导出竖直映射 $d_1^{p,q} : E_1^{p,q} \to E_1^{p,q+1}$，而且这些映射使每一列都成为复形。（这本质上就是：复形间的映射在同调上诱导映射。）我们已经「用掉了横向态射」，但「竖直微分仍然存活」。第 1 页 E_1 如下：



对 E_1 上的 d_1 取上同调，得到一张新表 $E_2^{p,q}$。可以证明，每一项都自然地映到左移一格、上移两格的那一项，而且连续两次这样的复合为零。（弄清这个自然态射 d_2 应当如何定义，是一道非常值得做的习题。你的论证也许会让你想起蛇引理 1.6.5 中的连接同态，或由复形的短正合序列得到的上同调长正合序列——定理 1.5.8——中的连接同态。这并非巧合。）第 2 页 E_2 如下：



一个一般模式已由此显现。

接下来有一条定理：$H^k(E^\bullet)$ 具有一个滤过，其相继子商为满足 $p+q=k$ 的 $E_\infty^{p,q}$。（由于我们尚未严格定义谱序列的各页及其微分，眼下还不能把它正式列作定理。）更精确地说，存在如下滤过：

$$\mathrm{E}_\infty^{0,k} \xrightarrow{\mathrm{E}_\infty^{1,k-1}} ? \xrightarrow{\mathrm{E}_\infty^{2,k-2}} \cdots \xrightarrow{\mathrm{E}_\infty^{k,0}} \mathrm{H}^k(\mathrm{E}^\bullet) \tag{1.6.2.3}$$

图中把每次包含所得的商标在相应箭头上方。（这里提供一个记忆商的方向的小窍门。页数越往后，微分指向滤过中越深的地方。所以，沿后期箭头的箭头方向看去，所见各项是子对象；沿箭尾方向看去，所见各项则是商。这个窍门的好处是，它不依赖谱序列的具体细节，例如所在象限或所取定向。）

我们称谱序列 ${}_\to E_\bullet^{\bullet,\bullet}$ **收敛到** $H^\bullet(E^\bullet)$。也常说 ${}_\to E_2^{\bullet,\bullet}$（或任意别的一页）**趋向** $H^\bullet(E^\bullet)$。

这个滤过通常只给出 $H^\bullet(E^\bullet)$ 的部分信息，但有时仍能精确求出 $H^\bullet(E^\bullet)$。例如，所有 $E_\infty^{i,k-i}$ 都为零，或除一项外全为零时就是如此（譬如 $E_r^{\bullet,\bullet}$ 恰有一个非零行或非零列；这时通常说谱序列在第 r 步退化，不过我们不会使用这个术语）。另一例是域

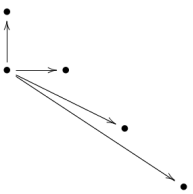
上的向量空间范畴，此时至少能求出 $H^k(E^\bullet)$ 的维数。还有些幸运的情形，E_2（或其他较早的一页）已经等于 E_∞。

1.6.A. 习题：从第二页读取信息。　证明 $H^0(E^\bullet) = E_\infty^{0,0} = E_2^{0,0}$，并证明

$$0 \longrightarrow E_2^{0,1} \longrightarrow H^1(E^\bullet) \longrightarrow E_2^{1,0} \xrightarrow{d_2^{1,0}} E_2^{0,2} \longrightarrow H^2(E^\bullet)$$

正合。

1.6.3. 另一种定向。　你大概已经注意到，前面的一切也可以沿相反方向进行，也就是交换横向态射与竖直态射的作用。这时，给出谱序列的箭头依次如下（比较 (1.6.2.1)）：



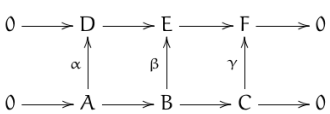
(1.6.3.1)

这个谱序列记作 ${}_{\uparrow}E_\bullet^{\bullet,\bullet}$，称为「向上定向」的谱序列。我们同样会得到 $H^\bullet(E^\bullet)$ 的某个滤过的各个子商；不过，必须留意 ${}_{\uparrow}E_\infty^{p,q}$ 对应于各子商的次序：它与 (1.6.2.3) 中 ${}_{\rightarrow}E_\infty^{p,q}$ 的次序相反。警告：一般而言，${}_{\rightarrow}E_\infty^{p,q}$ 与 ${}_{\uparrow}E_\infty^{p,q}$ 并不同构。

其实，能够从横向映射或竖直映射中的任一方开始，才是我们自始至终暗藏的真正目标。两套算法算的都是同一件事，即 $H^\bullet(E^\bullet)$ 的信息；而我们通常并不关心最后的答案本身——真正想要的往往是一种算法所得的中间结果，而得到它的方法，却是沿另一个方向跑一遍谱序列。

1.6.4. 例子。　现在可以看看这套方法有甚么用处了。下面几个例子的要旨如下。过去，你也许曾为证明牵涉各种图式的命题，在图中逐项追逐元素。今后只要把图式放进谱序列，让谱序列的机器替你完成追图即可。

1.6.5. 例：证明蛇引理。　考虑下图：



(1.6.5.1)

假设两行在中间各项 A, B, C, D, E, F 处正合，而且两个方块都交换。（通常叙述蛇引理时，竖直箭头向下；这里把它们画成向上，是为了符合我们的谱序列惯例。）我们要证明下列序列正合：

$$0 \longrightarrow \ker\alpha \longrightarrow \ker\beta \longrightarrow \ker\gamma \longrightarrow \operatorname{coker}\alpha \longrightarrow \operatorname{coker}\beta \longrightarrow \operatorname{coker}\gamma \longrightarrow 0. \quad (1.6.5.2)$$

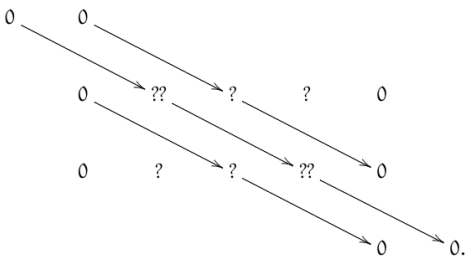
把这幅图送入谱序列机器。先按向右定向，也就是按 (1.6.2.1) 的次序计算上同调。由于两行正合，$E_1^{p,q}=0$，所以谱序列已经收敛，且 $E_\infty^{p,q}=0$。

接着改用向上定向的谱序列，从另一个方向计算这个「0」。这时，${}_{\uparrow}E_1^{\bullet,\bullet}$ 连同其微分为：

$$0 \longrightarrow \operatorname{coker}\alpha \longrightarrow \operatorname{coker}\beta \longrightarrow \operatorname{coker}\gamma \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow \ker\alpha \longrightarrow \ker\beta \longrightarrow \ker\gamma \longrightarrow 0.$$

于是 ${}_{\uparrow}E_2^{\bullet,\bullet}$ 具有下列形状：



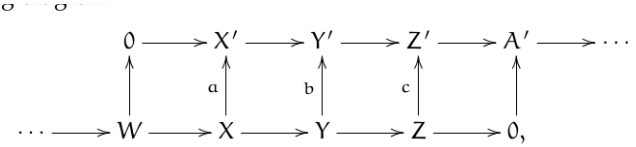
可以看出，从 ${}_{\uparrow}E_2$ 起，除了两个双问号之外，所有项都会稳定下来，因为所有以单问号为源或靶的映射，其另一端都是零项。到了 ${}_{\uparrow}E_3$，连两个双问号也会稳定下来。但最后得到的全复形上同调必须为零。因此，在 ${}_{\uparrow}E_2$ 中，除两个双问号外所有项都必须为零，而两个双问号必须彼此同构。这就说明 $0\to\ker\alpha\to\ker\beta\to\ker\gamma$ 与 $\operatorname{coker}\alpha\to\operatorname{coker}\beta\to\operatorname{coker}\gamma\to 0$ 都正合；这正来自各单问号的消失。同时还有同构

$$\operatorname{coker}(\ker\beta\to\ker\gamma)\cong\ker(\operatorname{coker}\alpha\to\operatorname{coker}\beta),$$

这正来自两个双问号相等。把这些结论合起来，便证明了 (1.6.5.2) 的正合性，也就证明了蛇引理！（注意：说到底，我们其实并不关心那个双复形。它不过是证明蛇引理时借用的一件道具。）

谱序列也让结果的推广方向一目了然。例如，若不再假定 $A\to B$ 是单射，结论应当如何改变？

1.6.B. 不重要的习题（拼接正合序列：蛇引理的一个变体）。 把蛇引理推广如下。假设有一幅交换图式



其中上下两行都正合。证明这两行可以「拼接」成下列正合序列：

$$\cdots \longrightarrow W \longrightarrow \ker a \longrightarrow \ker b \longrightarrow \ker c$$

$$\longrightarrow \operatorname{coker} a \longrightarrow \operatorname{coker} b \longrightarrow \operatorname{coker} c \longrightarrow A' \longrightarrow \cdots$$

1.6.6. 例：五引理。　假设有交换图式

$$\begin{array}{ccccccccc} F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & I & \longrightarrow & J \\ \uparrow{\scriptstyle\alpha} & & \uparrow{\scriptstyle\beta} & & \uparrow{\scriptstyle\gamma} & & \uparrow{\scriptstyle\delta} & & \uparrow{\scriptstyle\epsilon} \\ A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & D & \longrightarrow & E \end{array} \tag{1.6.6.1}$$

其中两行正合，所有方块都交换。再假设 $\alpha, \beta, \delta, \epsilon$ 都是同构。我们要证明 γ 也是同构。

先用向右定向 (1.6.2.1) 计算全复形的上同调。之所以选这个方向，是因为从图上便能看出会出现很多零项。此时 ${}_{\rightarrow}E_1^{\bullet,\bullet}$ 形如：

$$\begin{array}{ccccc} ? & 0 & 0 & 0 & ? \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ ? & 0 & 0 & 0 & ? \end{array}$$

${}_{\rightarrow}E_2$ 的形状与此相似，而且谱序列到 E_2 已经收敛，因为此后任意一页上两个非零项之间都不可能再有箭头。我们不能断言全复形的上同调处处为零，但可以看出它只可能在四个次数上非零；最要紧的是，与 C 和 H（即 γ 的源与靶）对应的两个次数上，上同调确实为零。

现在改用向上定向 (1.6.3.1) 计算。此时 ${}_{\uparrow}E_1$ 形如：

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow ? \longrightarrow 0 \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow ? \longrightarrow 0 \longrightarrow 0,$$

这个谱序列在此页便已收敛。我们要证明图中的两个问号都是零。但它们恰好就是刚才已证明为零的那两个全复形上同调群，所以证毕！

熟悉这类论证的最好办法，是自己反复做上几次，体会它确实很容易。所以，下面这些习题你都应当完成！其中许多题可以直接轻易解出，但为了练习并建立信心，你应当刻意使用谱序列这套机器。

1.6.C. 习题：更精细的五引理。　重新审视上面五引理的谱序列证明，证明一个更精细的版本：四个同构中的一个只须是单射，另一个只须是满射。（我故意不告诉你分别是哪一个；这样你才能亲眼看出，谱序列如何提示原结果可以怎样加强。）

1.6.D. 习题：五引理的另一个精细版本。　若 (1.6.6.1) 中的 β、δ 都是单射，而 α 是满射，证明 γ 是单射。写出其对偶叙述（它的证明当然本质上相同）。下面两道习题不再是第一象限双复形。你要稍加思索，便会明白完全没有理由因此困惑或惊慌。

1.6.E. 重要习题（映射锥）。 设 $\mu : A^\bullet \to B^\bullet$ 是复形间的态射。设 $C^\bullet$ 是双复形 $A^\bullet \to B^\bullet$ 所对应的全复形。（$C^\bullet$ 称为 μ 的**映射锥**。）证明存在上同调长正合序列

$$\cdots \longrightarrow H^{i-1}(C^\bullet) \longrightarrow H^i(A^\bullet) \longrightarrow H^i(B^\bullet) \longrightarrow H^i(C^\bullet) \longrightarrow H^{i+1}(A^\bullet) \longrightarrow \cdots .$$

（这里的记号略有歧义；你给双复形编号的方式不同，所得长正合序列的外观也可能略有不同。）特别地，我们会用到以下事实：μ 在上同调上诱导同构，当且仅当映射锥正合。（直到定理 18.2.4 的证明中，我们才会用到它。）

1.6.F. 习题。 用谱序列证明：复形的短正合序列诱导一条上同调长正合序列（定理 1.5.8）。（这是习题 1.6.E 的推广。）Grothendieck 的函子复合谱序列（定理 23.3.5）是一个重要例子，它可以专门化成多种很有用的形式。现在，你已经可以走出去，尽情使用谱序列了！

1.6.7. 谱序列的完整定义与证明。 读完上面的谱序列导论后，近期内千万不要去读谱序列的严格定义，以及证明它确实按所述方式运作的论证。不过，隔上一段合适的时间以后，至少应当把某种构造与证明翻一遍，确信其中没有任何玄妙之处。这个想法并没有你以为的那么糟；可参见 [Vak2]。值得注意的是，这个证明还表明谱序列对第 0 页具有函子性：谱序列形式对双复形具有良好的函子性。可惜，Grothendieck 所用的「谱函子」一词（[Gr1]，§2.4）并未流行开来。

第二章

层

或许令人意外：要理解一个几何空间，往往最好从其上的某些「良好」函数入手。例如，若一个可微流形是 $\mathbb{R}^n$ 的子集，就可以借助它的光滑函数（C^∞ 函数）来研究。由于「几何空间」上的整体函数可能很少，更精确的说法应当是：考察空间每个开子集上的全部函数，便能很好地掌握这个空间的结构。这些信息由所谓的**层**加以编码和组织。Leray 在 1940 年代引入了层，Serre 则把它带入代数几何。（「层」这个名称的由来，将在评注 2.4.3 中得到一定说明。）我们将定义层，并介绍它的一些有用性质。先从一个能说明动机的例子开始，让你相信这个概念并不陌生。

层之所以难以把握，一个原因是它记录了海量信息，而且从局部到整体之间还藏着一些微妙之处。理解层又有三种不同的着眼方式：

- 从开集出发（即 §2.2 的定义）——最直观，却在某些方面最不好用；
- 从茎条出发（见 §2.4.1）；
- 从拓扑的一组基出发（§2.5）。

（也有人强烈偏爱 *espace étalé* 的解释，见 §2.2.11。）只有经验才能告诉你何时该用哪一种观点；所以，要真正理解层，就必须完成足够多的习题，从不同侧面熟悉它。

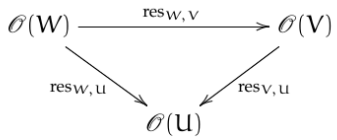
§2.1 说明动机的例子：光滑函数层

考虑拓扑空间 $X = \mathbb{R}^n$（更一般地，也可以取流形 X）上的光滑函数，即 C^∞ 函数。X 上的光滑函数层，是由 X 的每个开子集上的全部光滑函数共同组成的资料。下面看看如何处理这些资料，并观察它们的若干性质。每个开集 $U \subset X$ 上的光滑函数构成一个环。这个函数环记作 $\mathcal{O}(U)$。

一个开集上的光滑函数可以限制到更小的开集上，所得仍是光滑函数。换言之，若 $U \subset V$ 是开集的包含，就有「限制映射」

$$\mathrm{res}_{V,U} : \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{O}(U).$$

把大开集上的光滑函数先限制到一个中等大小的开集，再限制到一个小开集。所得结果与直接把大开集上的函数限制到小开集完全相同。换言之，若 $U \hookrightarrow V \hookrightarrow W$，则下图交换：



现在取大开集 U 上的两个光滑函数 f_1, f_2，再取一族开子集 $\{U_i\}$，使它们成为 U 的开覆盖。（若 $U = \bigcup U_i$，就称 $\{U_i\}$ **覆盖** U，或称它是 U 的一个**开覆盖**。）假设 f_1 与 f_2 在每个 U_i 上都相同。那么，它们原本就是同一个函数。换言之，若 $\{U_i\}_{i\in I}$ 覆盖 U，且 $f_1, f_2 \in \mathcal{O}(U)$ 满足 $\mathrm{res}_{U,U_i} f_1 = \mathrm{res}_{U,U_i} f_2$，则 $f_1 = f_2$。所以，只要考察一个开覆盖中各个小开集上的限制，便能认出开集上的函数。

最后，仍取同一个 U 及覆盖 $\{U_i\}$；现在在每个 U_i 上各给一个光滑函数——在 U_1 上给 f_1，在 U_2 上给 f_2，如此等等——并假设它们在任意两个开集的交上彼此相同。那么，这些函数可以「黏合」成 U 上的一个光滑函数。换言之，若对每个 i 都给定 $f_i \in \mathcal{O}(U_i)$，并且对所有 i, j 都有

$$\mathrm{res}_{U_i,U_i\cap U_j} f_i = \mathrm{res}_{U_j,U_i\cap U_j} f_j,$$

则存在某个 $f \in \mathcal{O}(U)$，使对所有 i 都有 $\mathrm{res}_{U,U_i} f = f_i$。

把上例中的光滑函数换成连续函数、实解析函数，甚至任意实值函数，整段论证仍然成立。可见，所有这些「良好」函数类都具有若干共同性质。我们很快就会用层的概念把这些性质形式化。

2.1.1. 光滑函数的芽。 在此之前，先给出另一个定义：点 $p \in X$ 处光滑函数的**芽**。直观地说，它就是光滑函数在 p 附近的一小片。芽由下列形式的对象构成：

$$(f,\ \text{开集}U) \qquad \text{其中} \qquad p \in U, \quad f \in \mathcal{O}(U),$$

其中要模去如下关系：$(f, U) \sim (g, V)$，当且仅当存在包含 p 的开集 $W \subset U \cap V$，使 $f|_W = g|_W$（即 $\mathrm{res}_{U,W} f = \mathrm{res}_{V,W} g$）。换言之，只要两个函数在 p 的某个开邻域上相同，它们就具有相同的芽，即便在别处并不相同。全体芽所成的集合称为 p 处的**茎条**，记作 $\mathcal{O}_p$。注意，茎条是一个环：两个芽可以相加而得到另一个芽；若 f 定义在

U 上，g 定义在 V 上，那么 $f+g$ 定义在 $U\cap V$ 上。此外，$f+g$ 与代表元的选取无关：若 $\tilde{f}$ 与 f 具有相同的芽，也就是二者在某个包含 p 的开集 W 上相同；而 $\tilde{g}$ 与 g 具有相同的芽，也就是二者在某个包含 p 的开集 W' 上相同；那么，$\tilde{f}+\tilde{g}$ 与 $f+g$ 在 $U\cap V\cap W\cap W'$ 上就是同一个函数。

还要注意，若 $p\in U$，就得到映射 $\mathcal{O}(U)\to\mathcal{O}_p$。熟悉余极限的读者大概已经看出，这里正是在用余极限描述芽。

下面说明 $\mathcal{O}_p$ 是局部环。考虑所有在 p 处为零的芽，把它们记作 $\mathfrak{m}_p\subset\mathcal{O}_p$。它们显然构成一个理想：$\mathfrak{m}_p$ 对加法封闭，而且任何在 p 处为零的芽乘上任意函数后，所得结果仍在 p 处为零。为证明这个理想是极大理想，只须验证商环是一个域：

$$0\longrightarrow\mathfrak{m}_p:=\{\text{在}p\text{ 处为零的芽}\}\longrightarrow\mathcal{O}_p\xrightarrow{f\mapsto f(p)}\mathbb{R}\longrightarrow 0. \tag{2.1.1.1}$$

2.1.A. 习题。 证明 $\mathfrak{m}_p$ 是 $\mathcal{O}_p$ 唯一的极大理想。（提示：证明 $\mathcal{O}_p\setminus\mathfrak{m}_p$ 中的每个元素都可逆。）注意，函数或芽在一点的值，可以解释为局部环模去极大理想后的一个元素。（稍后会看到，对一般的层这种解释并不成立，但对行为如同函数层的对象却成立。这一点将由**局部环化空间**的概念加以形式化；我们会在 §7.3 中作简短介绍。）

2.1.2. 旁论。 注意，$\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ 是 $\mathcal{O}_p/\mathfrak{m}_p\cong\mathbb{R}$ 上的模，也就是一个实向量空间。可以证明，它自然地——无论「自然」在这里是甚么意思——同构于可微流形或解析流形在 p 处的余切空间。以后为概形定义切空间与余切空间时，这个观察会很有用。

2.1.B. ⋆ 给学过微分几何者的习题。 证明上述断言。（给专家的反问：若用连续函数层代替光滑函数层，哪一步会出问题？若改用 C^1 函数层，又会出甚么问题？）

§2.2 层与预层的定义

现在我们给出预层与层的定义，把上述概念严格化。预层的定义较为简单，核、余核之类的概念也都直截了当。层的定义比较复杂，余核之类的某些概念还需要多费一番思量。然而，层更为有用，因为它在某种不太精确的意义下更具几何性：我们可以从局部取得一个层的信息。

2.2.1. 拓扑空间 X 上的层与预层。 为了具体起见，我们将定义集合层。不过，定义中的范畴 Sets 可以换成任何合理的范畴；其他重要例子包括 Abel 群范畴 Ab、k-向量空间范畴 Vec_k、环范畴 Rings、环 A 上的模范畴 Mod_A，等等。（若所考虑的范畴不是由「带有附加结构的集合」构成的，你或许需要多想一步，但不会遇到意料之外的麻烦。无论如何，这对本书都不会产生影响；有意研究这一问题的读者，不妨先做习题 2.2.C。）层（以及预层）通常用花体字母表示。若 $\mathcal{F}$ 是拓扑空间 X 上的层，通常画作



2.2.2. 定义：预层。　拓扑空间 X 上的一个集合预层 $\mathscr{F}$，由下列资料构成。

- 对每个开集 $U \subset X$，给定一个集合 $\mathscr{F}(U)$（在说明动机的例子中，它就是全体可微函数所成的集合）。（记号提醒：出于各种充分的理由，人们使用若干不同的记号，例如 $\mathscr{F}(U) = \Gamma(U, \mathscr{F}) = H^0(U, \mathscr{F})$。本书会同时使用这些记号。）$\mathscr{F}(U)$ 的元素称为 $\mathscr{F}$ 在 U 上的**截面**。（§2.2.11 与习题 2.2.G 合在一起，可以说明这个术语的由来；不过这对我们并不十分重要。）

依照约定，若省略「U」，就默认 $U = X$：「$\mathscr{F}$ 的截面」意指「$\mathscr{F}$ 在 X 上的截面」。这些截面也称为**整体截面**。

- 对开集的每个包含 $U \hookrightarrow V$，给定一个**限制映射**

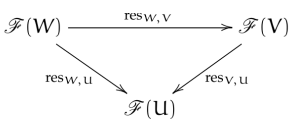
$$\mathrm{res}_{V,U} : \mathscr{F}(V) \longrightarrow \mathscr{F}(U)$$

（就像前面对可微函数所作的那样）。若 $f \in \mathscr{F}(V)$，我们常把 $\mathrm{res}_{V,U}(f)$ 写成

$$f|_U.$$

上述资料须满足以下两个条件。

- $\mathrm{res}_{U,U}$ 是恒等映射：$\mathrm{res}_{U,U} = \mathrm{id}_{\mathscr{F}(U)}$。
- 若 $U \hookrightarrow V \hookrightarrow W$ 是开集的包含，则限制映射按预期复合；换言之，下图交换：



2.2.A. 给范畴论爱好者的习题：「预层就是反变函子」。　给定任意拓扑空间 X，都有一个「开集范畴」（例 1.1.9），其对象为开集，态射为包含映射。验证：预层的资料恰好就是从 X 的开集范畴到集合范畴的反变函子的资料。（这一解释出人意料地有用。）

2.2.3. 定义：茎条与芽。　我们将以两种彼此等价的方式定义预层在一点处的茎条。一种方式直接由代表元给出，另一种则把茎条表成余极限。

2.2.4.　如 §2.1.1 的例子那样，定义预层 $\mathscr{F}$ 在点 p 处的**茎条**为 $\mathscr{F}$ 在 p 处全体芽所成的集合，记作 $\mathscr{F}_p$。每个芽由某个包含 p 的开集上的截面给出；若两个截面在某个

更小的、仍包含 p 的开集上相同，就把它们看作同一个芽。更精确地说，茎条是集合

$$\{(f, \text{开集} U) : p \in U, f \in \mathcal{F}(U)\}$$

模去如下关系：$(f,U) \sim (g,V)$，当且仅当存在开集 $W \subset U \cap V$，使得 $p \in W$ 且 $\mathrm{res}_{U,W} f = \mathrm{res}_{V,W} g$。（借用植物学术语来说明这个名称：法语 *germe* 让人联想到种子萌发的一小枝嫩芽，可与英语 *germinate* 对照。）

2.2.5. 茎条还有一个很有用的等价定义：它是所有包含 p 的开集 U 所对应的 $\mathcal{F}(U)$ 的余极限：

$$\mathcal{F}_p = \varinjlim_{U \ni p} \mathcal{F}(U).$$

这里的指标范畴是一个滤过集：任给两个这样的开集，总能找到第三个同时包含于二者的开集。因此，由习题 1.3.E 可知，以上两种定义彼此等价。所以，只要集合、群、环或其他类型的对象对有向集指标的余极限存在，我们都可以定义相应层的茎条。同时把茎条的这两种定义记在心里，会很有帮助。若 $p \in U$ 且 $f \in \mathcal{F}(U)$，则 f 在 $\mathcal{F}_p$ 中的像称为 f 在 p 处的**芽**。（提醒：与 §2.1.1 的例子不同，一般而言，截面在一点的值没有意义。）

2.2.6. 定义：层。 若一个预层还满足下面两条公理，就称它为**层**。注意，这两条公理还用到了某些开集何时覆盖另一个开集这一附加信息。

同一性公理。对任意开集 U，若 $\{U_i\}_{i\in I}$ 是 U 的一个开覆盖，且 $f_1, f_2 \in \mathcal{F}(U)$ 对所有 i 都满足 $f_1|_{U_i} = f_2|_{U_i}$，则 $f_1 = f_2$。（满足同一性公理的预层称为**分离预层**，但我们不会在关键处使用这个名称。）

可黏合性公理。若 $\{U_i\}_{i\in I}$ 是 U 的一个开覆盖，并且对每个 i 都给定 $f_i \in \mathcal{F}(U_i)$，使得对所有 i,j 都有 $f_i|_{U_i\cap U_j} = f_j|_{U_i\cap U_j}$，则存在某个 $f \in \mathcal{F}(U)$，使对所有 i 都有 $\mathrm{res}_{U,U_i} f = f_i$。

数学定义常常成对出现：「至多一个」与「至少一个」。在这里，同一性意味着黏合的方式至多有一种，而可黏合性意味着黏合的方式至少有一种。（只给专家与空集研究者：有时还会加入一条公理，要求 $\mathcal{F}(\emptyset)$ 是单元素集合；更一般地，若层取值于某个范畴，则要求 $\mathcal{F}(\emptyset)$ 是该范畴的终对象。事实上，只要把空积适当地定义为终对象，这一条便可由上述定义推出。）**例。**若 U 与 V 不交，则 $\mathcal{F}(U \cup V) = \mathcal{F}(U) \times \mathcal{F}(V)$。这里用到了 $\mathcal{F}(\emptyset)$ 是终对象这一事实。层在一点处的茎条，就是把它视为预层后在该点的茎条——定义完全相同；层的截面的芽也同样如此。

2.2.B. 不重要的习题：不是层的预层。 证明下列函数在带经典拓扑的 $\mathbb{C}$ 上构成预层，却不构成层：（a）有界函数；（b）具有全纯平方根的全纯函数。上一题中的两个预层都满足同一性公理。一个连同一性公理也不满足的「自然」例子，隐含在评注

2.5.5 中。下面两点只写给范畴论爱好者。

2.2.7. 用等化子正合序列来解释。 预层成为层所须满足的两条公理，可以解释为下列「等化子正合序列」的「正合性」：

$$\cdot \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_i \mathcal{F}(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathcal{F}(U_i \cap U_j).$$

同一性就是在 $\mathcal{F}(U)$ 处正合，可黏合性就是在 $\prod_i \mathcal{F}(U_i)$ 处正合。我不打算把这种说法精确化，甚至不会解释那一对向右的平行箭头是甚么意思。（集合的正合序列究竟是甚么？）不过，你或许能从上下文自行弄清楚。

2.2.C. 习题。 同一性公理与可黏合性公理可以解释为：$\mathcal{F}(\bigcup_{i\in I} U_i)$ 是某个特定的极限。这是哪一个极限？

下面列出若干层的例子。

2.2.D. 习题。

(a) 验证 §2.1 中的例子确实都是层：在流形或 $\mathbb{R}^n$ 上，它们分别是光滑函数层、连续函数层、实解析函数层或任意实值函数层。

(b) 证明拓扑空间 X 的各开集上的实值连续函数构成一个层。

2.2.8. 重要例子：层的限制。 设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的层，而 U 是 X 的开子集。定义 $\mathcal{F}$ 在 U 上的**限制**，记作 $\mathcal{F}|_U$，其在每个开子集 $V \subset U$ 上的取值为 $\mathcal{F}|_U(V) = \mathcal{F}(V)$。这显然是 U 上的一个层。（一个无关紧要却颇有趣的事实：§2.7 将告诉我们如何把层限制到任意子集上。）

2.2.9. 重要例子：摩天楼层。 设 X 是拓扑空间，$p \in X$，而 S 是一个集合。令 $i_p : \{p\} \hookrightarrow X$ 为包含映射。那么，由

$$i_{p,*}S(U) = \begin{cases} S, & p \in U, \\ \{e\}, & p \notin U \end{cases}$$

所定义的 $i_{p,*}S$ 构成一个层。这里的 $\{e\}$ 可以是任意单元素集合。（若这一点并不明显，请加以验证——其限制映射是甚么？）它称为以 p 为支集的**摩天楼层**，因为其非正式图像看起来就像在 p 处耸立着一座摩天楼。（稍加留意：这幅非正式图像似乎暗示摩天楼层只有 p 处的茎条非平凡，但事实并非如此。习题 6.1.B(b) 给出一个例子，当然它绝不是最简单的例子。）Abel 群层也有相应的定义，只须在 $p \notin U$ 时令 $i_{p,*}S(U) = \{0\}$；更一般地，若层取值于某个范畴，则 $i_{p,*}S(U)$ 应当取为终对象。（这

个记号确实难看，而另一种写法 $(i_p)_*S$ 也一样糟。我们会在 §2.2.12 解释它的由来。）

2.2.10. 常值预层与常值层。 设 X 是拓扑空间，S 是一个集合。对所有开集 U 定义 $S^{\mathrm{pre}}(U) = S$。容易验证，取恒等映射为限制映射时，S^{pre} 构成一个预层。它称为与 S 相伴的**常值预层**。一般而言，它不是层。（解释原因或许反而会使人分心。空集爱好者会坚持指出，层公理迫使空集上的截面成为范畴的终对象，也就是单元素集合。但即使把定义补成 $S^{\mathrm{pre}}(\emptyset) = \{e\}$，只要 S 有多于一个元素，并取 X 为带离散拓扑的两点空间——也就是每个子集都是开集——便可验证 S^{pre} 不满足可黏合性。）

2.2.E. 习题（常值层）。 现在令 $\mathcal{F}(U)$ 为所有局部常值映射 $U \to S$ 所成的集合；所谓局部常值，是指对 U 中每个点 p，都存在 p 的一个开邻域，使该映射在此邻域上为常值。证明这构成一个层。（更好的描述是：给 S 配上离散拓扑，并令 $\mathcal{F}(U)$ 为全体连续映射 $U \to S$。）这称为取值于 S 的**常值层**；不要把它与常值预层混淆。（我更喜欢「局部常值层」这个名称，但要改动这一沿用已久的称法，历史上已经太晚了。）我们把这个层记作 $\underline{S}$。

2.2.F. 习题（「态射可以黏合」）。 设 Y 是一个拓扑空间。证明「到 Y 的连续映射」在 X 上构成集合层。更精确地说，对 X 的每个开集 U，令其对应于从 U 到 Y 的全体连续映射所成的集合。证明这些集合构成一个层。（习题 2.2.D(b) 是 $Y = \mathbb{R}$ 的特殊情形，而习题 2.2.E 是 $Y = S$ 并配上离散拓扑的特殊情形。）

2.2.G. 习题。 这是上一题的进阶版本。

(a) （映射的截面层。）设有连续映射 $\mu : Y \to X$。证明「μ 的截面」构成一个层。更精确地说，对 X 的每个开集 U，令其对应于所有满足 $\mu \circ s = \mathrm{id}|_U$ 的连续映射 $s : U \to Y$ 所成的集合。证明这些集合构成一个层。（学过向量丛的读者可以把它们看成一个很好的例子。）这也说明了「层的截面」这个说法的由来。

(b) （本小题写给知道甚么是拓扑群的读者；若你不知道，或许也能猜出它的定义。）设 Y 是一个拓扑群。证明到 Y 的连续映射构成一个群层。

2.2.11. ⋆（预）层的截面空间（*espace étalé*）。 依你的学术背景而定，你也许会更喜欢下面这种看待层的方式。设 $\mathcal{F}$ 是拓扑空间 X 上的一个集合预层（例如一个层）。按如下方式构造拓扑空间 F 及连续映射 $\pi : F \to X$。作为集合，F 是 $\mathcal{F}$ 的所有茎条的不交并。这自然给出一个集合映射 $\pi : F \to X$。现在给 F 配上如下拓扑。$\mathcal{F}(U)$ 中的每个 s 都在 F 中确定一个子集 $\{(x, s_x) : x \in U\}$。在使所有这些子集都成为开集的拓扑中，取最弱者作为 F 的拓扑。（这些子集构成该拓扑的一组基。对每个 $y \in F$，都存在 y 的开邻域 V 及 $\pi(y)$ 的开邻域 U，使 $\pi|_V$ 是从 V 到 U 的同胚。你能看出这两个事实为甚么成立吗？）拓扑空间 F 可以看作 $\mathcal{F}$ 的**截面空间**；法语称为 $\mathcal{F}$ 的 *espace étalé*。我们不会详细讨论这一构造，但它有若干好处。（a）对同一概念，知道

的思考方式总是愈多愈好。（b）在这套语言中，「逆像」（非正式地说就是「拉回」）有一个自然的解释；习题 2.7.C 会略作提及。（c）在这套语言中，预层的拼缀层也有一个自然的解释；见评注 2.4.7。

2.2.H. 重要习题 / 定义：顺推层或顺像层。 设 $\pi : X \to Y$ 是连续映射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的预层。对 Y 的每个开子集 V，令 $\pi_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(\pi^{-1}(V))$，由此定义 Y 上的预层 $\pi_*\mathcal{F}$。证明 $\pi_*\mathcal{F}$ 是 Y 上的预层；若 $\mathcal{F}$ 是层，则 $\pi_*\mathcal{F}$ 也是层。它称为 $\mathcal{F}$ 的**顺推**（或**顺像**）。更精确地说，$\pi_*\mathcal{F}$ 称为 $\mathcal{F}$ 在 π 下的顺像。

2.2.12. 正如记号所暗示的，摩天楼层（例 2.2.9）可以解释为：把单点空间 $\{p\}$ 上的常值层 $\underline{S}$ 沿包含态射 $i_p : \{p\} \to X$ 取顺像。一旦把层组成范畴，就会看到顺像给出一个从 X 上的层到 Y 上的层的函子（习题 2.3.B）。

2.2.I. 习题（顺像诱导茎条间的映射）。 设 $\pi : X \to Y$ 是连续映射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的集合层、环层或 A-模层。若 $\pi(p) = q$，请描述茎条间的自然态射 $(\pi_*\mathcal{F})_q \to \mathcal{F}_p$。（你可以使用以代表元给出的茎条的具体定义（§2.2.4），也可以使用其泛性质（§2.2.5）。若你偏爱其中一种方法，请再尝试另一种。）

2.2.13. 重要例子：环化空间与 $\mathcal{O}_X$-模。 设 $\mathcal{O}_X$ 是拓扑空间 X 上的环层，也就是取值于环范畴 Rings 的层。这时，$(X, \mathcal{O}_X)$ 称为**环化空间**。这个环层通常记作 $\mathcal{O}_X$，读作「O-X」。它称为该环化空间的**结构层**。结构层 $\mathcal{O}_X$ 在开子集 U 上的截面称为 U 上的**函数**。X 上的函数称为**整体函数**，也可以简称为**函数**。（注意：我们所称的「函数」，有些作者称为「正则函数」。此外，我们稍后会在 §5.2.I 与 §6.6.36 定义概形上的「有理函数」；它们并不完全是此处所说的函数，而是一类特定的「部分定义函数」。）符号 $\mathcal{O}_X$ 始终表示环化空间 X 的结构层。$\mathcal{O}_X$ 在开子集 $U \subset X$ 上的限制 $\mathcal{O}_X|_U$ 记作 $\mathcal{O}_U$。（稍后我们会把 $(U, \mathcal{O}_U) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 称为环化空间的开嵌入；见定义 7.2.1。）$\mathcal{O}_X$ 在点 p 处的茎条写作「$\mathcal{O}_{X,p}$」，因为这比「$(\mathcal{O}_X)_p$」好看一些。

正如可以考虑环上的模一样，也可以考虑环层 $\mathcal{O}_X$ 上的 $\mathcal{O}_X$-模。名为 $\mathcal{O}_X$-模（也常称 $\mathcal{O}$-模）的对象只可能有下面这个定义：它是一个带有如下附加结构的 Abel 群层 $\mathcal{F}$。对每个 U，$\mathcal{F}(U)$ 都是一个 $\mathcal{O}_X(U)$-模。此外，这一结构应与限制映射相容：若 $U \subset V$，则下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X(V) \times \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\text{作用}} & \mathcal{F}(V) \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{res}_{V,U} \times \mathrm{res}_{V,U}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{res}_{V,U}} \\ \mathcal{O}_X(U) \times \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\text{作用}} & \mathcal{F}(U) \end{array} \tag{2.2.13.1}$$

（请你自行确认我没有漏掉任何条件。）回想一下，A-模的概念推广了 Abel 群的概念，因为 Abel 群无非就是 $\mathbb{Z}$-模。同样，$\mathcal{O}_X$-模的概念推广了 Abel 群层的概念，因为后者无非就是 $\underline{\mathbb{Z}}$-模。所以，在证明有关 $\mathcal{O}_X$-模的命题时，我们同时也在证明有关 Abel 群层的命题。

2.2.J. 习题。 若 $(X,\mathcal{O}_X)$ 是环化空间，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模，请描述对每个 $p\in X$，$\mathcal{F}_p$ 如何成为 $\mathcal{O}_{X,p}$-模。

2.2.14. 给学过向量丛的读者。 $\mathcal{O}_X$-模的基本动机来自向量丛的截面层。若 $(X,\mathcal{O}_X)$ 是可微流形，亦即 $\mathcal{O}_X$ 是光滑函数层，且 $\pi:V\to X$ 是 X 上的向量丛，那么光滑截面 $\sigma:X\to V$ 所成的层是一个 $\mathcal{O}_X$-模。的确，给定 π 在开子集 $U\subset X$ 上的一个截面 s 与 U 上的一个函数 f，可以把 s 乘以 f，得到 π 在 U 上的新截面 fs。而且，若 U' 是更小的子集，我们可以先将 f 与 s 相乘再限制到 U'，也可以先把 f 与 s 都限制到 U' 再相乘，所得结果相同。这恰好就是图式 (2.2.13.1) 的交换性。

§2.3 预层与层的态射

2.3.1. 定义。 每当定义出一类新的数学对象，范畴论都提醒我们：应当设法理解这类对象之间的映射。现在来定义预层的态射；层的态射也同样定义。换言之，我们将描述预层范畴（集合预层、Abel 群预层等）与层范畴。

X 上集合预层之间的一个**态射**（事实上，也可以是取值于任意范畴的预层之间的态射）$\varphi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$，是对所有 U 给定的映射 $\varphi(U):\mathcal{F}(U)\to\mathcal{G}(U)$ 所成的资料，且这些映射须与限制相容：若 $U\hookrightarrow V$，则下图交换。

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{F}(V) & \xrightarrow{\phi(V)} & \mathscr{G}(V)\\ {\scriptstyle \mathrm{res}_{V,U}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{res}_{V,U}}\\ \mathscr{F}(U) & \xrightarrow{\phi(U)} & \mathscr{G}(U)\end{array}$$

（注意：$\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 的底空间都是 X。）

层的态射也完全按照同样的方式定义：层 $\mathcal{F}$ 到层 $\mathcal{G}$ 的态射，恰好就是把 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 视为预层后所得的预层态射。（换句话说，X 上的层范畴是 X 上的预层范畴的全子范畴。）若 $(X,\mathcal{O}_X)$ 是环化空间，则 $\mathcal{O}_X$-模态射有显然的定义。（你能把这个定义写出来吗？）

层态射的一个例子，是从 $\mathbb{R}$ 上的光滑函数层到连续函数层的映射。这是一个「遗忘映射」：我们忘掉这些函数可微，只保留它们连续这一性质。

2.3.2. 记号。 不妨约定一些记号：用 Sets_X、Ab_X 等分别表示拓扑空间 X 上的集合层范畴、Abel 群层范畴等。用 $\mathsf{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 表示环化空间 $(X,\mathcal{O}_X)$ 上的 $\mathcal{O}_X$-模范畴。用 $\mathsf{Sets}_X^{\mathrm{pre}}$ 等表示 X 上的集合预层范畴等。

2.3.3. 给范畴论爱好者的旁论。 若把 X 上的预层解释为从开集范畴出发的反变函子，那么 X 上的预层态射就是函子之间的自然变换（§1.1.21）。

2.3.A. 习题：预层（或层）的态射诱导茎条间的态射。 若 $\varphi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是 X 上的

预层态射，且 $p \in X$，请描述所诱导的茎条态射 $\varphi_p : \mathcal{F}_p \to \mathcal{G}_p$。换言之，在 p 处取茎条给出一个茎条化函子 $\mathsf{Sets}_X \to \mathsf{Sets}$。（你的证明可以显然地推广。例如，若 φ 是 $\mathcal{O}_X$-模态射，则 φ_p 是 $\mathcal{O}_{X,p}$-模映射。）

2.3.B. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是拓扑空间之间的连续映射，也就是拓扑空间范畴中的一个态射。证明顺像给出一个函子 $\pi_* : \mathsf{Sets}_X \to \mathsf{Sets}_Y$。这里的 Sets 可以换成其他范畴。（当心一处可能引起的混淆：预层本身是一个函子，而各个预层又组成一个范畴。眼下最好先忘掉预层是函子这件事。）

2.3.C. 重要习题与定义：「层 $\mathscr{H}om$」。 设 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 是 X 上的两个集合层。（事实上，$\mathcal{F}$ 只须是预层即可。）令 $\mathscr{H}om(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 表示下列资料：

$$\mathscr{H}om(\mathcal{F},\mathcal{G})(U) := \mathrm{Mor}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U).$$

（回想例 2.2.8 中层在开集 U 上的限制记作 $\mathcal{F}|_U$。）证明这是 X 上的一个集合层。（为避免一个常见的混淆：右端写的不是 $\mathrm{Mor}(\mathcal{F}(U),\mathcal{G}(U))$。）这个层称为「层 $\mathscr{H}om$」。（严格来说，只有身处加性范畴时才应使用 Hom，所以它也许应当称为「层 $\mathscr{M}or$」。可是「层 $\mathscr{H}om$」这个名称早已根深蒂固，无法再改。）从你的构造可以看出，$\mathscr{H}om$ 与 Hom 一样，对第一个变元是反变函子，对第二个变元是协变函子。

注意：$\mathscr{H}om$ 不与取茎条交换。更精确地说，$\mathscr{H}om(\mathcal{F},\mathcal{G})_p$ 不一定同构于 $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}_p,\mathcal{G}_p)$。（你能找出一个反例吗？这两者之间至少存在一个方向的映射——是哪一个方向？）

2.3.4. 我们会使用 $\mathscr{H}om$ 定义的许多变体。例如，若 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 是 X 上的 Abel 群层，就定义 $\mathscr{H}om_{\mathsf{Ab}_X}(\mathcal{F},\mathcal{G})(U)$ 为 Abel 群层态射 $\mathcal{F}|_U \to \mathcal{G}|_U$ 所成的集合。（注意，$\mathscr{H}om_{\mathsf{Ab}_X}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 自然具有 Abel 群层的结构。）同样，若 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模，就以类似方式定义 $\mathscr{H}om_{\mathsf{Mod}_{\mathcal{O}_X}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$；它也是一个 $\mathcal{O}_X$-模。麻烦的是，无论在本书还是在其他文献中，下标 Ab_X 与 $\mathsf{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 都经常被省略。所以，务必留意自己正在哪个范畴中工作！我们把 $\mathscr{H}om_{\mathsf{Mod}_{\mathcal{O}_X}}(\mathcal{F},\mathcal{O}_X)$ 称为 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 的**对偶**，并记作 $\mathcal{F}^\vee$。

2.3.D. 不重要的习题（基本检验）。

(a) 若 $\mathcal{F}$ 是 X 上的集合层，证明 $\mathscr{H}om(\underline{\{p\}},\mathcal{F}) \cong \mathcal{F}$；其中 $\underline{\{p\}}$ 是「取值於单元素集合 $\{p\}$」的常值层。

(b) 若 $\mathcal{F}$ 是 X 上的 Abel 群层，证明 $\mathscr{H}om_{\mathsf{Ab}_X}(\underline{\mathbb{Z}},\mathcal{F}) \cong \mathcal{F}$，而且这是 Abel 群层的同构。

(c) 若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模，证明 $\mathscr{H}om_{\mathsf{Mod}_{\mathcal{O}_X}}(\mathcal{O}_X,\mathcal{F}) \cong \mathcal{F}$，而且这是 $\mathcal{O}_X$-模的同构。

（b）与（c）的要点在于：1 在某种意义下「生成」了（b）中的 $\mathbb{Z}$ 与（c）中的 $\mathcal{O}_X$。

2.3.5. Abel 群预层（甚至「预层 $\mathcal{O}_X$-模」）构成 Abel 范畴。我们可以对拓扑空间 X 上的 Abel 群预层作各种模论式的构造。（本节所论的全部预层与层都取值于 Abel 群。）例如，两个预层映射显然可以相加而得到另一个预层映射：若 $\varphi,\psi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$，就定义 $(\varphi+\psi)(V)=\varphi(V)+\psi(V)$。（这里还有一件小事要验证：所得结果确实是一个预层映射。）于是，Abel 群预层构成一个加性范畴（见定义 1.5.1：任意两个 Abel 群预层之间的态射构成 Abel 群；存在零对象；并且有限积存在）。由完全相同的理由，Abel 群层也构成一个加性范畴。

若 $\varphi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是预层态射，定义**预层核** $\ker^{\mathrm{pre}}\varphi$ 为

$$(\ker^{\mathrm{pre}}\varphi)(U):=\ker\varphi(U).$$

2.3.E. 习题。 证明 $\ker^{\mathrm{pre}}\varphi$ 是一个预层。（提示：若 $U\hookrightarrow V$，可追踪下图来定义限制映射：）

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \ker_{\mathrm{pre}}\phi(V) & \longrightarrow & \mathscr{F}(V) & \longrightarrow & \mathscr{G}(V) \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \exists!} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{res}_{V,U}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{res}_{V,U}} \\
0 & \longrightarrow & \ker_{\mathrm{pre}}\phi(U) & \longrightarrow & \mathscr{F}(U) & \longrightarrow & \mathscr{G}(U).
\end{array}$$

你还应当验证这些限制映射按预期复合。

以同样方式定义**预层余核** $\operatorname{coker}^{\mathrm{pre}}\varphi$。用本质上相同的对偶论证，可以证明它是一个预层。

2.3.F. 习题：余核确实名副其实。 证明预层余核在预层范畴中满足余核的泛性质（定义 1.5.4）。同样，$\ker^{\mathrm{pre}}\varphi\to\mathcal{F}$ 在预层范畴中满足核的泛性质。

验证 Abel 群预层构成 Abel 范畴并不太繁琐，读者可以自行完成。要点是，一切 Abel 范畴中的概念都可以「逐个开集」地定义并验证。我们无须操心限制映射——它们会「自然地跟着来」。所以，可以定义子预层、像预层（或预层像）、商预层（或预层商）等概念，而且它们的性质一如所料。核、商、余核与像都可以逐个开集地构造。同调代数（正合序列等等）在这里成立，而且也能「逐个开集」地运作。特别地，有下面两道习题。

2.3.G. 容易的习题。 设 U 是拓扑空间 X 的开集，证明或观察到 $\mathcal{F}\mapsto\mathcal{F}(U)$ 给出从 X 上的 Abel 群预层范畴 $\mathsf{Ab}_X^{\mathrm{pre}}$ 到 Abel 群范畴 Ab 的函子。再证明这个函子是正合函子。

2.3.H. 习题。 证明：预层序列 $0\to\mathcal{F}_1\to\mathcal{F}_2\to\cdots\to\mathcal{F}_n\to 0$ 正合，当且仅当对所有 U，序列 $0\to\mathcal{F}_1(U)\to\mathcal{F}_2(U)\to\cdots\to\mathcal{F}_n(U)\to 0$ 都正合。

以上讨论几乎不作改动，便可搬到取值于任意 Abel 范畴的预层上。（有兴趣的话，请仔细想一遍。）不过，我们感兴趣的是几何意味更浓的对象——层；由于同一性

公理与黏合公理，可以从层的局部性质理解它们。我们很快就会看到，Abel 群层也构成 Abel 范畴。但其中会出现一个麻烦，迫使我们引入预层的拼缀层。预层的拼缀层将实现我们的许多愿望。只是眼下我们还不知道自己应当许下甚么愿望。首先，Ab_X 中的层按照 §2.3.5 第一段所述构成一个加性范畴。

核的情形与预层完全一样。

2.3.I. 重要习题。 设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是层态射。证明预层核 $\ker^{\mathrm{pre}} \varphi$ 事实上是一个层。证明它满足核的泛性质（定义 1.5.4）。（提示：第二问可由 $\ker^{\mathrm{pre}} \varphi$ 在预层范畴中满足泛性质立即得到。）所以，若 φ 是层态射，就定义

$$\ker \varphi := \ker^{\mathrm{pre}} \varphi.$$

问题出在余核上。

2.3.J. 重要习题。 令 X 为带经典拓扑的 $\mathbb{C}$，令 $\mathcal{O}_X$ 为全纯函数层，并令 $\mathcal{F}$ 为具有全纯对数的函数所成的预层。描述 X 上预层的正合序列

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0,$$

其中 $\underline{\mathbb{Z}} \to \mathcal{O}_X$ 是自然的包含，而 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$ 由 $f \mapsto \exp(2\pi i f)$ 给出。（务必验证正合性。）证明 $\mathcal{F}$ 不是层。（提示：$\mathcal{F}$ 不满足可黏合性公理。问题在于，有些函数没有全纯对数，却在局部具有全纯对数。）我们会在例 2.4.9 再次遇到这一情形。看来，要理解层的余核，我们的希望只好暂时搁置。我们先学习如何用茎条来理解层。

§2.4　由茎条决定的性质与预层的拼缀层

2.4.1. 由茎条决定的性质。 现在来讨论本章开头提到的第二种理解层的方式。本节将看到，层的许多性质都可以「在茎条上」加以检验。任何由茎条决定的性质，都称为**茎条局部的**。预层没有这种性质；这正反映了层的局部本性。我们将看到，截面与态射都「由各茎条决定」，而一个态射是否为同构也可以在茎条上检验。（最后一项最为棘手。）

2.4.A. 重要而容易的习题（截面由芽决定）。 证明集合层的一个截面由它的各个芽决定；也就是说，自然映射

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_{p \in U} \mathcal{F}_p \tag{2.4.1.1}$$

是单射。提示 1：你不会用到可黏合性公理，所以这个结论对分离预层也成立。提示 2：对一般预层，此结论不成立——见习题 2.4.E——所以你会用到同一性公理。（你

的证明也适用于群层、环层等，也就是取值于「带附加结构的集合」所成范畴的层。本节许多习题也都有同样的推广。）习题 2.4.A 自然引出一个问题。在 (2.4.1.1) 右端的元素中，哪些来自左端？

2.4.2. 重要定义。 若 (2.4.1.1) 右端 $\prod_{p\in U}\mathcal{F}_p$ 的元素 $(s_p)_{p\in U}$ 具有如下性质，就称它由**相容芽**组成：对每个 $p\in U$，s_p 都有一个代表元

$$(\tilde{s}_p\in\mathcal{F}(U_p),\quad U_p \text{ 是}U \text{ 中的开集})$$

（其中 $p\in U_p\subset U$），而且对所有 $q\in U_p$，$\tilde{s}_p$ 在 q 处的芽恰好是 s_q。等价地说，存在 U 的开覆盖 $\{U_i\}$ 及截面 $f_i\in\mathcal{F}(U_i)$，使得只要 $p\in U_i$，s_p 就是 f_i 在 p 处的芽。显然，$\mathcal{F}$ 在 U 上的每个截面 s 都给出 U 上的一族相容芽。

2.4.B. 重要习题。 证明：集合层 $\mathcal{F}$ 在 U 上的任意一族相容芽，都是 $\mathcal{F}$ 在 U 上某个截面之下的像。（提示：你会用到可黏合性。）这样一来，我们就以日后很有用的方式，完全描述了 (2.4.1.1) 的像。

2.4.3. 评注。 上述观点说明了「层」这个植物学名称的由来：层就是把一束束茎条以恰当方式捆在一起所得的资料。现在再把态射加入讨论。回想习题 2.3.A：预层（或层）的态射会诱导茎条间的态射。

2.4.C. 习题（态射由茎条决定）。 若 φ_1,φ_2 是从集合预层 $\mathcal{F}$ 到集合层 $\mathcal{G}$ 的两个态射，且它们在每个茎条上诱导的映射都相同，证明 $\varphi_1=\varphi_2$。提示：考察下图。

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{F}(\mathrm{U}) & \longrightarrow & \mathscr{G}(\mathrm{U}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \prod_{\mathrm{p}\in\mathrm{U}}\mathscr{F}_{\mathrm{p}} & \longrightarrow & \prod_{\mathrm{p}\in\mathrm{U}}\mathscr{G}_{\mathrm{p}}\end{array} \tag{2.4.3.1}$$

2.4.D. 棘手的习题（同构由茎条决定）。 证明：集合层的一个态射是同构，当且仅当它在所有茎条上诱导的映射都是同构。提示：使用 (2.4.3.1)。证明单射性之后，再证明满射性；可以使用习题 2.4.B，也可以用其他方式运用可黏合性——这一步更为微妙。注意：本题并没有说，若两个层的各茎条两两同构，这两个层就彼此同构。

2.4.E. 习题。

(a) 证明习题 2.4.A 对一般预层不成立。

(b) 证明习题 2.4.C 对一般预层不成立。

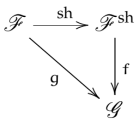
(c) 证明习题 2.4.D 对一般预层不成立。

（寻找这类反例的一般提示：考虑带离散拓扑的两点空间。）

2.4.4. 预层的拼缀层。 每个层都是预层；事实上，按照定义，X 上的层构成 X 上

预层范畴的一个全子范畴。正如群化（§1.4.3）给出最恰当地逼近一个 Abel 半群的 Abel 群，预层的拼缀层也给出最恰当地逼近一个预层的层，并且具有类似的泛性质。（可以记在心里的一个例子，是带经典拓扑的 $\mathbb{C}$ 上具有全纯平方根的全纯函数预层的拼缀层。另见指数正合序列，例 2.4.9。）

2.4.5. 定义。　若 $\mathcal{F}$ 是 X 上的预层，并且 X 上的预层态射 $\mathrm{sh}:\mathcal{F}\to\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}$ 满足如下条件，就称它给出 $\mathcal{F}$ 的**拼缀层**：$\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}$ 是层，而且对任意层 $\mathcal{G}$ 及任意预层态射 $g:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$，都存在唯一的层态射 $f:\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}\to\mathcal{G}$，使下图交换。



我们还须证明这样的拼缀层确实存在。下面两道习题会假定其存在——很快就会证明——但不需要知道构造的细节。

2.4.F. 习题。　假定拼缀层存在，证明它在唯一同构的意义下唯一。证明：若 $\mathcal{F}$ 已经是层，则它的拼缀层由恒等态射 $\mathrm{id}:\mathcal{F}\to\mathcal{F}$ 给出。（到了现在，这应当已成为你的第二本能。）

2.4.G. 容易的习题（取拼缀层是函子）。　暂且假定拼缀层存在。利用泛性质证明：对任意预层态射 $\varphi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$，都有自然诱导的层态射 $\varphi^{\mathrm{sh}}:\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}\to\mathcal{G}^{\mathrm{sh}}$。证明取拼缀层给出一个从 X 上的预层到 X 上的层的函子。

2.4.6. 构造。　下面证明，任意集合预层（或群预层、环预层等）都有拼缀层。设 $\mathcal{F}$ 是一个预层。把 $\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}(U)$ 定义为 $\mathcal{F}$ 在 U 上全体「相容芽族」所成的集合，由此定义 $\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}$；明确地说，

$$\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}(U):=\big\{(f_p\in\mathcal{F}_p)_{p\in U}:\text{对每个}p\in U\text{，都存在包含于}U\text{ 的开邻域}V\ni p\text{，}\\ \text{以及}s\in\mathcal{F}(V)\text{，使得对所有}q\in V\text{ 都有}s_q=f_q\big\}.$$

这里的 s_q 表示 s 在 q 处的芽，也就是 s 在茎条 $\mathcal{F}_q$ 中的像。

2.4.H. 容易的习题。　证明 $\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}$ 配上显然的限制映射后构成一个层。

2.4.I. 容易的习题。　描述一个自然的预层态射 $\mathrm{sh}:\mathcal{F}\to\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}$。

2.4.J. 习题。　证明态射 sh 满足拼缀层的泛性质（定义 2.4.5）。（这比你担心的要容易。）

2.4.K. 不只对范畴论爱好者有用的习题。　证明取拼缀层函子是从 X 上的层到 X 上的预层的遗忘函子的左伴随。这并不困难——它基本上只是泛性质的另一种说法。

但有了这一点，你就可以使用 §1.5.14 的结果，并且可以「解释」为甚么取核时无须再取拼缀层（预层核本来就是层的核），而取余核以及稍后习题 2.6.K 中的张量积时却必须取拼缀层。

2.4.L. 习题。 证明 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^{\mathrm{sh}}$ 诱导各茎条的同构。（一个可能的提示：使用茎条的具体描述。读过评注 2.7.3 之后，还有另一种办法：巧妙地运用伴随。）作为基本检验，不妨验证「常值预层的拼缀层就是相应的常值层」（见 §2.2.10）。也就是说，若 X 是拓扑空间而 S 是集合，则 $(\underline{S}^{\mathrm{pre}})^{\mathrm{sh}}$ 可以自然地与 $\underline{S}$ 等同。

2.4.7. ⋆ 评注。 「截面空间」（或 *espace étalé*）的构造（§2.2.11）给出了另一种表面上很不相同的拼缀层描述，有些读者或许更喜欢这种方式。其主要思想完全相同：若 $\mathcal{F}$ 是预层，就令 F 为 $\mathcal{F}$ 的截面空间（或 *espace étalé*）。你可以证明：若 $\mathcal{F}$ 是预层，则映射 $F \to X$ 的截面层（定义见习题 2.2.G(a)）就是 $\mathcal{F}$ 的拼缀层。习题 2.2.E 可以解释为这一构造的一个例子。用「截面空间」构造拼缀层，实质上与构造 2.4.6 相同。

2.4.8. 子层与商层。 现在从茎条的观点讨论子层与商层。

2.4.M. 习题。 设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是拓扑空间 X 上集合层的态射。证明下列条件等价：

(a) φ 是层范畴中的单态射；
(b) φ 在茎条上是单射，即对每个 $p \in X$，$\varphi_p : \mathcal{F}_p \to \mathcal{G}_p$ 都是单射；
(c) φ 在开集上是单射，即对每个开集 $U \subset X$，$\varphi(U) : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ 都是单射。

（可能的提示：证明（b）蕴含（a）时，回想态射由茎条决定，即习题 2.4.C。证明（a）蕴含（c）时，使用「指示层」：对每个包含于 U 的开集，它恰有一个截面；对其他开集，它没有截面。）若这些条件成立，就称 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{G}$ 的**子层**；其中的「包含」φ 有时省略不写。（以后你也许愿意把习题 2.4.M 的解答推广如下：对任意预层态射，若所有截面映射都是单射，则所有茎条映射也都是单射。此外，若 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是从分离预层到任意预层的态射，则茎条上的单射性蕴含 φ 是预层范畴中的单态射。在习题 2.6.C 的某些解法中，这一点很有用。）

2.4.N. 习题。 沿用上一题的记号，证明下列条件等价：

(a) φ 是层范畴中的满态射；
(b) φ 在茎条上是满射，即对每个 $p \in X$，$\varphi_p : \mathcal{F}_p \to \mathcal{G}_p$ 都是满射。

（一个可能的提示：使用摩天楼层。）若这些条件成立，就称 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 的**商层**。所以，单态射与满态射——也就是是否为子层、是否为商层——都可以在茎条上检验。只要把「单射」换成「单态射」，把「满射」换成「满态射」，上述两题就很容易推广到取值于任意合理范畴的层。注意，习题 2.4.N 没有（c），例 2.4.9 将说明原因。（不过有一

个版本的（c）足以推出（a）与（b）：若在拓扑的某一组基的所有开集上都满射，则相应的层态射是满态射；见习题 2.5.D。）

2.4.9. 例（比较习题 2.3.J）。 令 $X = \mathbb{C}$ 并配上经典拓扑，令 $\mathcal{O}_X$ 为全纯函数层，$\mathcal{O}_X^*$ 为可逆的、也就是处处非零的全纯函数层。在乘法下，$\mathcal{O}_X^*$ 是一个 Abel 群层。我们有如下层态射：

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\times 2\pi \mathrm{i}} \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_X^* \longrightarrow 1.$$

(2.4.9.1)

（你可以自行弄清层 0 与 1 的含义；它们彼此同构，之所以采用不同写法，理由也许已经很清楚。）很快就会把它解释为 Abel 群层的正合序列，也就是**指数正合序列**（见习题 2.6.F）；只是我们尚未建立相应的语言。

2.4.O. 富有启发性的习题。 证明 $\exp : \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$ 把 $\mathcal{O}_X^*$ 描述为 $\mathcal{O}_X$ 的商层。找出一个开集，使此映射在该开集的截面上不是满射。这是一个极好的例子，可以帮助你体会层的「满射性」究竟意味着甚么：处处非零的全纯函数——例如避开原点时的函数 x——在局部具有对数，却未必在整体具有对数。

§2.5 从「拓扑基上的层」恢复层

层是很自然的研究对象，却不容易直接把握。同一性公理与可黏合性公理很合我们的心意，但也使层的论证比预层更为棘手。我们已经讨论过如何借助茎条来理解层，所用的工具是「相容芽」。现在引入第二种把握层的办法，也就是「拓扑基上的层」。先提醒一句：凭有限资料理解整个层，这种方法相当容易令人迷惑。有一点或许值得始终放在心上：这些局部资料足以决定芽，并能判定它们是否与附近的芽相容。

首先定义拓扑基。设 X 是拓扑空间；换句话说，我们已经知道 X 的哪些子集 U_i 是开集。所谓一组**拓扑基**，就是开集族的一个子族 $\{B_j\} \subset \{U_i\}$，使每个 U_i 都可以写成某些 B_j 的并。下面这个例子，你在开始学数学不久时就见过。设 $X = \mathbb{R}^n$。经典拓扑通常最初就是这样定义的：先定义开球 $B_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$，再宣告开球的任意并都是开集。因此，开球构成经典拓扑的一组基；我们也说它们**生成**经典拓扑。这也说明了拓扑基的用法：要检验映射 $\pi : X \to \mathbb{R}^n$ 是否连续，只须考察 $\mathbb{R}^n$ 中各开球的逆像；这正是传统连续性 δ–ϵ 定义的一部分。

现在设 $\mathcal{F}$ 是拓扑空间 X 上的层，而 $\{B_i\}$ 是 X 的一组开集基。考察如下资料

$$(\{\mathcal{F}(B_i)\}, \{\mathrm{res}_{B_i,B_j} : \mathcal{F}(B_i) \to \mathcal{F}(B_j)\}),$$

它只是层所含全部资料的一部分，因为我们只保留了涉及基中元素的资料，而没有考虑所有开集。仅凭这些资料，就可以恢复整个层。理由是：这些资料既能决定各茎条，也能判定哪些芽彼此相容。

2.5.A. 重要习题。 把上面的说法严格表述出来。怎样从这些局部资料恢复层 $\mathscr{F}$？

拓扑基上的层。 这提示我们引入「拓扑基上的层」这一概念。集合（或 Abel 群、环等）在一组基 $\{B_i\}$ 上的层，是如下资料。对基中的每个 B_i，给定一个集合 $F(B_i)$。若 $B_i \subset B_j$，则给定映射 $\mathrm{res}_{B_j,B_i} : F(B_j) \to F(B_i)$，并要求 $\mathrm{res}_{B_i,B_i} = \mathrm{id}_{F(B_i)}$。（凡记作 B 的开集，都默认属于这组基。）若 $B_i \subset B_j \subset B_k$，则要求 $\mathrm{res}_{B_k,B_i} = \mathrm{res}_{B_j,B_i} \circ \mathrm{res}_{B_k,B_j}$。到此为止，我们定义的是基 $\{B_i\}$ 上的预层。

此外还要求**基的同一性公理**：若 $B = \bigcup B_i$，而 $f, g \in F(B)$ 满足对每个 i 都有 $\mathrm{res}_{B,B_i} f = \mathrm{res}_{B,B_i} g$，则 $f = g$。还要求**基的可黏合性公理**：若 $B = \bigcup B_i$，并且给定 $f_i \in F(B_i)$，使 f_i 与 f_j 在每个包含于 $B_i \cap B_j$ 的基开集上都相同（也就是对所有 $B_k \subset B_i \cap B_j$ 都有 $\mathrm{res}_{B_i,B_k} f_i = \mathrm{res}_{B_j,B_k} f_j$），则存在 $f \in F(B)$，使每个 i 都满足 $\mathrm{res}_{B,B_i} f = f_i$。

2.5.1. 定理。 设 $\{B_i\}$ 是 X 的一组基，而 F 是这组基上的集合层。则存在一个延拓 F 的层 $\mathscr{F}$，亦即存在与限制映射相容的同构 $\mathscr{F}(B_i) \xrightarrow{\sim} F(B_i)$。层 $\mathscr{F}$ 在唯一同构的意义下唯一。

证明。 我们把 $\mathscr{F}$ 定义成由 F 的相容芽族所成的层。基上的预层 F 在 $p \in X$ 处的茎条定义为

$$F_p = \varinjlim_{B_i \ni p} F(B_i),$$

其中余极限取遍基中所有包含 p 的 B_i。若开集 U 中的一族芽在 p 附近恰好来自 F 在某个包含 p 的 B_i 上的一个截面 s，就称这族芽在 p 附近相容。更严格地说，定义

$$\mathscr{F}(U) := \big\{(f_p \in F_p)_{p\in U} : \text{对每个} p \in U，\text{存在} p \in B \subset U \text{ 及} s \in F(B)，\\ \text{使所有} q \in B \text{ 都满足} s_q = f_q\big\}.$$

这里的每个 B 都取自我们的基。$\mathscr{F}$ 是一个层，理由与相容芽层是层完全相同；比较习题 2.4.H。下面断言：若 B 属于这组基，则自然映射 $F(B) \to \mathscr{F}(B)$ 是同构。

2.5.B. 习题。 验证 $F(B) \to \mathscr{F}(B)$ 是同构；你大概可以分别证明它是单射和满射，也可以直接写出逆映射并验证它确为逆映射。一个可能的提示是：$\mathscr{F}(B)$ 的元素由各茎条决定，而 $F(B)$ 的元素也是如此。从你对本题的解答还可看出，在基的各个元素上，F 的限制映射与 $\mathscr{F}$ 的限制映射相同。最后，请自行仔细验证 $\mathscr{F}$ 在唯一同构的意义下确实唯一。（先要弄清这句话究竟是甚么意思！） □

定理 2.5.1 表明，X 上的层可以从它「在一组基上的限制」恢复出来。论证——尤其是习题 2.5.B 的解答——还清楚表明：若 $\mathscr{F}$ 是一个层，而 F 是它在基 $\mathcal{B}$ 上对应的层，则对每个 $p \in X$，F_p 都自然同构于 $\mathscr{F}_p$。定理 2.5.1 讲的是范畴中的对象，因

此我们自然希望态射也有相应的结论。

2.5.C. 重要习题：层态射与拓扑基上的层态射相对应。　设 $\{B_i\}$ 是 X 的一组拓扑基。基上的层态射 $F \to G$，是对每个 B_k 给定映射 $F(B_k) \to G(B_k)$，使得对所有 $B_j \hookrightarrow B_i$，下图都交换。

$$\begin{array}{ccc} \mathsf{F}(\mathsf{B_i}) & \longrightarrow & \mathsf{G}(\mathsf{B_i}) \\ {\scriptstyle \mathrm{res}_{\mathsf{B_i},\mathsf{B_j}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{res}_{\mathsf{B_i},\mathsf{B_j}}} \\ \mathsf{F}(\mathsf{B_j}) & \longrightarrow & \mathsf{G}(\mathsf{B_j}) \end{array}$$

(a)　验证一个层态射由它在基上诱导的层态射决定。

(b)　证明基上的层态射会诱导相应层之间的态射。

（一个可能的提示：使用相容芽。）

2.5.2. 评注。　上述构造与论证给出了 X 上的层与 X 的指定拓扑基上的层之间的范畴等价（见 §1.1.21）。这个说法没有增添新的内容，不过你不妨仔细想想它究竟意味着甚么。两个方向上的函子分别是甚么？为甚么它们的复合不是恒等函子？

2.5.3. 评注。　把这些概念推广到 $\mathcal{O}_X$-模会很有用；例如参见习题 6.2.C。你很容易验证，$\mathcal{O}_X$-模与「拓扑基上的 $\mathcal{O}_X$-模」之间存在一一对应；更确切地说，二者的范畴等价。不必逐项写出细节，只须先在心里想清几个要点。甚么叫作「拓扑基上的 $\mathcal{O}_X$-模」？给定拓扑基上的一个 $\mathcal{O}_X$-模，为甚么与之对应的层自然具有 $\mathcal{O}_X$-模结构？将来若有人拿枪逼你补齐细节，你也有能力把它写出来。

2.5.D. 不重要的习题。　设 $F \to G$ 是一组基 $\{B_i\}$ 上的集合层态射，并且它在每个 B_i 上都是满射，亦即每个映射 $F(B_i) \to G(B_i)$ 都是满射。证明相应的层态射（已不再只是基上的态射）也是「满射」的；更精确地说，它是满态射。与单射情形不同，其逆命题并不成立。由此得到一个很有用的「满射性」充分条件：只要层态射在一组基的每个开集的截面上都是满射，它就是满态射，也就是层意义下的「满射」。你不妨把这个判准用在例 2.4.9 上（其中 $X = \mathbb{C}$ 配有经典拓扑，所论是全纯函数），取可缩开集所成的基，证明指数映射 $\exp : \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$ 是满射的。

2.5.4. 黏合层。　在许多不同场合，我们都会反复遇到一个共同主题：借助黏合构造某个对象。请留意这个主题！每次遇到它，我们都要仔细辨明，究竟需要哪些资料才能完成黏合。

2.5.E. 重要习题。　设 $X = \bigcup U_i$ 是 X 的一个开覆盖，并且在每个 U_i 上给定一个层 $\mathcal{F}_i$ 以及同构

$$\varphi_{ij} : \mathcal{F}_i|_{U_i \cap U_j} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_j|_{U_i \cap U_j}.$$

假定 φ_{ii} 是恒等态射，并且这些同构在三重交上彼此相容；也就是在 $U_i \cap U_j \cap U_k$ 上有

$$\varphi_{jk} \circ \varphi_{ij} = \varphi_{ik}. \tag{2.5.4.1}$$

这个条件称为**余循环条件**，名称的由来暂且不谈。证明这些层可以黏合成 X 上的一个层 $\mathcal{F}$，它在唯一同构的意义下唯一，并且有同构 $\mathcal{F}|_{U_i} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_i$，其在 $U_i \cap U_j$ 上诱导的同构正是显然的那些。注意：我们没有假定这个覆盖是有限覆盖，所以不能使用归纳法。正因如此，这道习题可能颇费思量。（你可以利用本节的思想解题，但并非非用不可。提示：取所有包含于某个 U_i 的开集作为一组基。）所以，只凭少量拼接资料，我们就能把若干层「黏合起来」。顺便指出：φ_{ii} 是恒等态射这一假设其实是多余的，因为它可以由余循环条件推出。

2.5.5. 给专家的评注。 习题 2.5.E 几乎是在说，层的「集合」本身也构成一个层，只是还差了一点。把这句话严格表述出来，就会引出**叠**的概念。

§2.6 Abel 群层与 $\mathcal{O}_X$-模构成 Abel 范畴

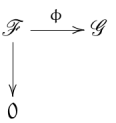
现在可以证明，Abel 群层以及与它相近的 $\mathcal{O}_X$-模都构成 Abel 范畴。换句话说，我们可以像处理向量空间或环上的模那样处理它们。论证过程还会表明，这不只是一种类比：核、余核、正合性等概念都能在茎条层面理解，而芽的相容性会自然随之成立。拓扑空间 X 上的 Abel 群层范畴显然是加性范畴（定义 1.5.1）。要证明它是 Abel 范畴，首先必须证明任意态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 都有核与余核。我们已经知道 φ 有核（习题 2.3.I）：预层核是一个层，而且是层范畴中的核。

2.6.A. 习题。 证明核的茎条就是茎条态射的核；也就是对每个 $p \in X$，都有自然同构

$$\big(\ker(\mathcal{F} \to \mathcal{G})\big)_p \xrightarrow{\sim} \ker(\mathcal{F}_p \to \mathcal{G}_p).$$

下面处理余核。态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 在预层范畴中有余核，记作 $\mathcal{H}_{\mathrm{pre}}$；下标意在提醒我们它仍是预层。令 $\mathrm{sh} : \mathcal{H}_{\mathrm{pre}} \to \mathcal{H}$ 是它的拼缀层态射。回想余核由泛性质定义：它是预层范畴中下图的余极限（比较 (1.5.4.2) 及其后的说明）。

(2.6.0.1)

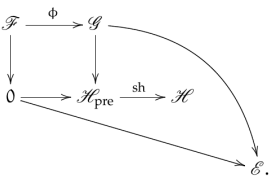


2.6.1. 命题。 复合态射 $\mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 是 φ 在层范畴中的余核。

证明。 我们来验证它满足泛性质。给定任意层 $\mathcal{E}$ 及如下交换图：



我们构造下图：



我们要证明，存在唯一的态射 $\mathcal{H} \to \mathcal{E}$ 使此图交换。因为 $\mathcal{H}_{\text{pre}}$ 是预层范畴中的余核，所以存在唯一的预层态射 $\mathcal{H}_{\text{pre}} \to \mathcal{E}$ 使图交换。再由拼缀层的泛性质（定义 2.4.5），存在唯一的层态射 $\mathcal{H} \to \mathcal{E}$ 使图交换。 □

2.6.B. 习题。 证明余核的茎条自然同构于茎条态射的余核。

至此，我们已经定义了核与余核，并验证二者都可以在茎条层面检验。我们也已经证明，一个态射是否为单态射或满态射同样由茎条决定（习题 2.4.M 与 2.4.N）。因此，我们证明了如下结论。

2.6.2. 定理。 拓扑空间 X 上的 Abel 群层构成 Abel 范畴。

事情就是这么简单：待证问题全都被移到了茎条上，而茎条是 Abel 群，所以一切都能顺利运作！

还不止于此：凡是源于这一范畴之 Abel 性的结构，都可以在茎条层面检验。例如有如下结果。

2.6.C. 习题。 设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 Abel 群层的态射。证明像层 $\operatorname{im}\varphi$ 是像预层的拼缀层。（你必须使用 Abel 范畴中像的定义。事实上，对集合层的态射，这也给出了公认的像层定义。）证明像的茎条就是茎条态射的像。

因此，层序列的正合性可以在茎条层面检验。如果你对此还不确定，应当完成下面的习题。

2.6.D. 习题。 设 $\alpha : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 与 $\beta : \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 是 X 上 Abel 群层的两个态射。证明序列

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\alpha} \mathcal{G} \xrightarrow{\beta} \mathcal{H}$$

在 $\mathcal{G}$ 处正合，当且仅当对每个 $p \in X$，序列

$$\mathcal{F}_p \xrightarrow{\alpha_p} \mathcal{G}_p \xrightarrow{\beta_p} \mathcal{H}_p$$

都在 $\mathcal{G}_p$ 处正合。

特别地，有如下结论。

2.6.E. 重要习题（比较习题 2.3.A）。 证明取 Abel 群层的茎条是一个正合函子。更精确地说，若 X 是拓扑空间而 $p \in X$，证明取 p 处茎条定义了一个正合函子 $\mathbf{Ab}_X \to \mathbf{Ab}$。

2.6.F. 习题。 验证指数正合序列 (2.4.9.1) 确实是 Abel 群层的正合序列。

2.6.G. 习题：「取 U 上截面」函子的左正合性。 设 $U \subset X$ 是开集，而 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 是 Abel 群层的正合序列。证明

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}(U) \longrightarrow \mathcal{H}(U)$$

正合。（即使你已经看出，可以利用取拼缀层函子的「遗忘」右伴随之左正合性迅速证明，也应当「直接」完成本题。）证明截面函子未必正合。也就是说，即使 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$ 是 Abel 群层的正合序列，序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}(U) \longrightarrow \mathcal{H}(U) \longrightarrow 0$$

也未必正合。（提示：回想指数正合序列 (2.4.9.1)。你当然也可以另造一个例子。）

2.6.H. 习题：顺像的左正合性。 设 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 是 X 上 Abel 群层的正合序列。若 $\pi : X \to Y$ 是连续映射，证明

$$0 \longrightarrow \pi_*\mathcal{F} \longrightarrow \pi_*\mathcal{G} \longrightarrow \pi_*\mathcal{H}$$

正合。（上一题讨论整体截面函子的左正合性，可以看作本题的特例，也就是 Y 为一点的情形。）

2.6.I. 习题：Hom 的左正合性（比较习题 1.5.G(c)、(d)）。 设 $\mathcal{F}$ 是拓扑空间 X 上的 Abel 群层。证明 $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \cdot)$ 是左正合协变函子 $\mathbf{Ab}_X \to \mathbf{Ab}_X$。证明 $\mathrm{Hom}(\cdot, \mathcal{F})$ 是左正合反变函子 $\mathbf{Ab}_X \to \mathbf{Ab}_X$。

2.6.3. $\mathcal{O}_X$-模。

2.6.J. 习题。 证明：若 $(X,\mathcal{O}_X)$ 是环化空间，则 $\mathcal{O}_X$-模构成 Abel 范畴。（需要核对的事项颇多，但没有多少新的思想。）

2.6.4. 关于 Abel 群层的许多结论可以原封不动地推广到 $\mathcal{O}_X$-模，因为 $\mathcal{O}_X$-模序列正合，当且仅当其底层 Abel 群层序列正合。只要作相应修改，你应当不难验证 §2.6 前面各道习题的所有敍述对 $\mathcal{O}_X$-模也成立。例如，习题 2.6.I 表明 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\cdot,\cdot)$ 对第一个变元是左正合反变函子，对第二个变元是左正合协变函子。最后，我们运用本节的一些思想给出一个有用的构造。

2.6.K. 重要习题：$\mathcal{O}_X$-模的张量积。

(a) 设 $\mathcal{O}_X$ 是 X 上的环层。从范畴论的角度定义两个 $\mathcal{O}_X$-模的张量积应当是甚么。给出一个明确构造，并证明它满足你的范畴论定义。提示：先取必须自行定义的「预层张量积」，再取拼缀层。注意：若下标从上下文中已经清楚，$\otimes_{\mathcal{O}_X}$ 常简写为 $\otimes$。（例 15.1.1 将给出一个例子，说明取拼缀层确有必要。）

(b) 证明茎条的张量积就是张量积的茎条。（若能证明这一点，你大概也就能理解「余极限与张量积交换」这句话。）

2.6.5. 结语。 拓扑空间上的 Abel 群预层构成 Abel 范畴，是因为 Abel 范畴的所有概念都能逐开集理解；同样，拓扑空间上的 Abel 群层构成 Abel 范畴，是因为这些概念都能逐茎条理解。

§2.7 逆像层

下面介绍一个基本而颇为精细的概念。近期还用不到它，所以初读时或许最好略过，留待第二遍再看。设有连续映射 $\pi : X \to Y$。若 $\mathcal{F}$ 是 X 上的层，我们已经定义了它的顺像或直接像层 $\pi_*\mathcal{F}$；这是 Y 上的层。与之相应，还有逆像层的概念。（我们不称它为拉回层，因为这个名称要留给稍后关于拟凝聚层的另一个构造，见 §14.5。）逆像给出一个从 Y 上的层到 X 上的层的协变函子 π^{-1}。若 Y 上的层还带有额外结构，例如群结构或环结构，π^{-1} 也会保持这种结构。

2.7.1. 由伴随给出的定义：优雅但抽象。 把逆像 π^{-1} 定义为 π_* 的左伴随。严格说来，这还不算定义；我们必须作出一个构造，证明这个伴随确实存在。注意，这样便会得到典范态射 $\pi^{-1}\pi_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$（对应于 $\mathrm{Mor}_Y(\pi_*\mathcal{F},\pi_*\mathcal{F})$ 中的恒等态射）以及 $\mathcal{G} \to \pi_*\pi^{-1}\mathcal{G}$（对应于 $\mathrm{Mor}_X(\pi^{-1}\mathcal{G},\pi^{-1}\mathcal{G})$ 中的恒等态射）。

2.7.2. 构造：具体但难看。 暂时采用记号

$$\pi^{-1}_{\mathrm{pre}}\mathcal{G}(U) = \varinjlim_{V\supset\pi(U)} \mathcal{G}(V).$$

（回想余极限的具体描述：$\pi^{-1}_{\mathrm{pre}}\mathcal{G}$ 在 U 上的截面，是定义在某个包含 $\pi(U)$ 的开集上的截面，再模去一个等价关系。注意，$\pi(U)$ 一般并不是开集。）

2.7.A. 习题。 证明上述构造定义了 X 上的一个预层。证明它未必是层。（提示：把两个点映到同一个点。）

现在把 $\mathcal{G}$ 的**逆像**定义为 $\pi^{-1}\mathcal{G} := (\pi^{-1}_{\mathrm{pre}}\mathcal{G})^{\mathrm{sh}}$。注意，$\pi^{-1}$ 是从 Y 上的层到 X 上的层的函子。下一题将证明 π^{-1} 的确是 π_* 的左伴随。不过，你也许愿意先试做后面的习题，改日再回头处理习题 2.7.B。（解答后面的习题时，请尝试给出两种证明：一种用泛性质，另一种用上述具体描述。）

2.7.B. 重要而棘手的习题（π^{-1} 与 π_* 伴随）。 若 $\pi : X \to Y$ 是连续映射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的层，而 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的层，请描述一个双射

$$\mathrm{Mor}_X(\pi^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Mor}_Y(\mathcal{G}, \pi_*\mathcal{F}).$$

验证你的双射在伴随定义的意义下是「自然的」，也就是对 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 都具有函子性。因此，构造 2.7.2 满足定义 2.7.1 的泛性质。一个可能的提示是：证明双射两端都等同于下面的第三种构造，记作 $\mathrm{Mor}_{YX}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$。当 U 遍历 X 的开集、V 遍历 Y 中包含 $\pi(U)$ 的开集时，若一族映射 $\varphi_{VU} : \mathcal{G}(V) \to \mathcal{F}(U)$ 对任意开集 $U' \subset U \subset X$ 与 $V' \subset V \subset Y$，只要 $\pi(U) \subset V$ 且 $\pi(U') \subset V'$，下图就交换，便称这族映射是相容的。

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{G}(V) & \xrightarrow{\phi_{VU}} & \mathscr{F}(U) \\ {\scriptstyle \mathrm{res}_{V,V'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{res}_{U,U'}} \\ \mathscr{G}(V') & \xrightarrow{\phi_{V'U'}} & \mathscr{F}(U') \end{array} \tag{2.7.2.1}$$

把所有相容族 $\varphi = \{\varphi_{VU}\}$ 所成的集合定义为 $\mathrm{Mor}_{YX}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$。

2.7.3. 评注（「茎条与摩天楼层构成伴随对」）。 作为一个特例，若 X 是 Y 中的一点 p，则 $\pi^{-1}\mathcal{G}$ 就是 $\mathcal{G}$ 的茎条 $\mathcal{G}_p$，而从 $\mathcal{G}_p$ 到集合 S 的映射，恰好对应于 Y 上从 $\mathcal{G}$ 到以 S 为纤维、支承在 p 处的摩天楼层之层态射。在解习题 2.7.B 之前，你也许愿意先直接证明这个特例，因为它颇有启发性。（它还可能很有用——你能用它解出习题 2.4.L 与 2.4.N 吗？）

2.7.C. 习题。 证明 $\pi^{-1}\mathcal{G}$ 的茎条与 $\mathcal{G}$ 的茎条相同。更精确地说，若 $\pi(p) = q$，请描述自然同构 $\mathcal{G}_q \xrightarrow{\sim} (\pi^{-1}\mathcal{G})_p$。（一个可能的提示：使用茎条作为余极限的具体描述。回想取拼缀层保持茎条，见习题 2.4.L。也可以改用伴随。）

习题 2.7.C 配合相容芽的概念，或许能为你提供一种简单的方式来理解、甚至想像逆像层。与此密切相关的是：在局部，逆像层的截面可以看成目标空间上截面的逆像。（偏爱「*espace étalé*」或「截面空间」观点（§2.2.11）的读者可以验证：「截面

空间的逆像」就是逆像的「截面空间」。）

2.7.D. 容易而有用的习题。　若 U 是 Y 的开子集，$i : U \to Y$ 是包含映射，而 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的层，证明 $i^{-1}\mathcal{G}$ 自然同构于 $\mathcal{G}|_U$，即 $\mathcal{G}$ 在 U 上的限制（§2.2.8）。

2.7.E. 习题。　证明 π^{-1} 是从 Y 上 Abel 群层到 X 上 Abel 群层的正合函子；比较习题 2.6.E。（提示：正合性可以在茎条上检验，而习题 2.7.C 表明两边的茎条相同。）几乎相同的论证还会证明，π^{-1} 是从 Y 上的 $\mathcal{O}_Y$-模到 X 上的 $(\pi^{-1}\mathcal{O}_Y)$-模的正合函子，但不必把证明写下来。（给专家的评注：π^{-1} 是左伴随，所以由 §1.5.14 所述的抽象废话可知，它是右正合的。它又是左正合的，因为以滤过集为指标的 Abel 群余极限是正合的，见习题 1.5.L。）

2.7.4. 定义：推拉映射。　设下图交换（但未必是笛卡儿方块），并设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的层。

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\beta'} & X \\ {\scriptstyle\alpha'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\alpha} \\ Y & \xrightarrow{\beta} & Z \end{array} \tag{2.7.4.1}$$

如下定义 Y 上层的**推拉映射**：

$$\beta^{-1}\alpha_*\mathcal{F} \longrightarrow \alpha'_*(\beta')^{-1}\mathcal{F}. \tag{2.7.4.2}$$

先从 W 上的恒等态射 $(\beta')^{-1}\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} (\beta')^{-1}\mathcal{F}$ 出发。由 $((\beta')^{-1}, \beta'_*)$ 的伴随性，这等价于给定 X 上的态射 $\mathcal{F} \to \beta'_*(\beta')^{-1}\mathcal{F}$。施用 α_*，得到 Z 上的映射 $\alpha_*\mathcal{F} \to \alpha_*\beta'_*(\beta')^{-1}\mathcal{F}$。由 (2.7.4.1) 的交换性，这就是 Z 上的映射 $\alpha_*\mathcal{F} \to \beta_*\alpha'_*(\beta')^{-1}\mathcal{F}$。最后利用 (β^{-1}, β_*) 的伴随性，便得到 (2.7.4.2)。注意，整个构造对 $\mathcal{F}$ 具有函子性；也就是说，给定 X 上的层态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$，会在 Y 上得到某个层交换图——它是甚么？（稍后会把这一构造推广到 $\mathcal{O}$-模、拟凝聚层与上同调；见习题 7.2.D(f)、14.5.K 与 18.7.B。）

2.7.F. ⋆⋆ 出乎意料地困难的习题。　我们也可以用一种「对偶的方式」定义推拉映射：先从 Z 上的恒等态射 $\alpha_*\mathcal{F} \to \alpha_*\mathcal{F}$ 出发，再利用 (α^{-1}, α_*) 的伴随性，然后依次继续。为甚么这会给出同一个推拉映射定义？

2.7.5. 层的支集与层截面的支集。　下面的习题 2.7.H 恰好让我们有理由引入支集的概念；以后会反复用到它。

2.7.6. 定义。　设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的 Abel 群层，甚至只须是分离预层，并设 s 是 $\mathcal{F}$ 的

整体截面。截面 s 的**支集**记作 $\operatorname{Supp} s$，定义为 X 中 s 的芽非零的全体点：

$$\operatorname{Supp} s := \{p \in X : s_p \neq 0 \text{ 于} \mathcal{F}_p\}.$$

可以把它看成「截面 s 存在于其上的」X 的子集；其补集正是 s 为零截面的轨迹。（不重要的评注：即使 $\mathcal{F}$ 只是预层也可以如此定义；但若没有习题 2.4.A 中的单射 $\mathcal{F}(U) \hookrightarrow \prod_{p\in U} \mathcal{F}_p$，便可能出现一个奇怪情形：某个非零截面「无处存在」，因为它「在每一点附近」都为零，也就是在每个茎条中都为零。）

2.7.G. 习题（截面的支集是闭集）。 证明 $\operatorname{Supp} s$ 是 X 的闭子集。

2.7.7. 注意：连续函数非零的轨迹是开集，而函数之芽非零的轨迹是闭集。 由连续性的定义几乎立即可知，连续函数取值非零的轨迹是开集。（更一般地，局部环化空间上的函数取值非零的轨迹是开集；见习题 4.3.F(a)。）与此相反，习题 2.7.G 表明，函数之芽非零的轨迹是闭集。为免混淆，我们会尽量区分「f 在 p 处为零」（指 f 的值为零，即 $f(p) = 0$）与「f 在 p 附近为零」（指 f 的芽为零，即 $f = 0$ 于 $\mathcal{O}_{X,p}$，等价地说，f 在 p 的某个邻域上为零）。

2.7.8. 定义。 群层 $\mathcal{G}$ 的**支集**记作 $\operatorname{Supp} \mathcal{G}$，定义为茎条非平凡的轨迹：

$$\operatorname{Supp} \mathcal{G} := \{p \in X : |\mathcal{G}_p| \neq 1\}.$$

等价地说，$\operatorname{Supp} \mathcal{G}$ 是所有开集上全部截面之支集的并。显然，支集是「茎条局部的概念」，所以它与对开集作限制「交换」。（与本书无关的评注：更一般地，若层取值于某个范畴，例如集合范畴，则可把支集定义为茎条不是终对象的那些点。）

2.7.H. 习题。

(a) 设 $Z \subset Y$ 是闭子集，而 $i : Z \hookrightarrow Y$ 是包含映射。若 $\mathcal{F}$ 是 Z 上的群层，证明：当 $q \notin Z$ 时，茎条 $(i_*\mathcal{F})_q$ 是单元素群；当 $q \in Z$ 时，它是 $\mathcal{F}_q$。

(b) 设 $\operatorname{Supp} \mathcal{G} \subset Z$，其中 Z 是闭集。证明自然映射 $\mathcal{G} \to i_* i^{-1} \mathcal{G}$ 是同构。所以，支承在闭子集上的层可以视为该闭子集上的层。

2.7.9. 零延拓：逆像函子偶尔具有的左伴随。 除了始终是左伴随以外，当 π 是开子集的包含映射时，π^{-1} 还可以是右伴随。等到需要时，我们会在 §23.4.7 讨论这件事。

第二部分

概形

L'idée même de schéma est d'une simplicité enfantine — si simple, si humble, que personne avant moi n'avait songé à se pencher si bas. Si "bébête" même, pour tout dire, que pendant des années encore et en dépit de l'évidence, pour beaucoup de mes savants collègues, ça faisait vraiment "pas sérieux"!

概形这个观念本身简单得像孩子的把戏——如此简单，如此卑微，以至于在我以前，竟没有人想到把身子俯得这么低。说到底，它甚至「傻气」得很；此后多年，尽管证据明明白白，在我的许多博学同侪眼中，这件事仍实在「不够严肃」!

—A. Grothendieck（[Gr5]，第 P32 页；原英译见 C. McLarty，[Mc]，第 313 页）

第三章

迈向仿射概形：底集合与拓扑空间

> *There is no serious historical question of how Grothendieck found his definition of schemes. It was in the air. Serre has well said that no one invented schemes... The question is, what made Grothendieck believe he should use this definition to simplify an 80 page paper by Serre into some 1,000 pages of Éléments de Géométrie Algébrique?*
>
> 从严肃的数学史角度看，Grothendieck 究竟如何找到概形的定义，并不是甚么谜题；这个观念当时已呼之欲出。Serre 说得好：概形并不是任何一个人发明的……真正的问题是，Grothendieck 为甚么相信自己应当采用这一定义，把 Serre 一篇八十页的论文「简化」成约一千页的《代数几何学原理》？
>
> —C. McLarty（[Mc]，第 313 页）

现在，我们已经可以开始考察概形的概念了；概形正是代数几何中居于核心地位的一类几何空间。我们应当先仔细想一想，所谓「几何空间」究竟是甚么。你大概已经接触过流形的概念；我们要把它抽象出来，以便推广到其他情形，尤其是处理不光滑的对象与算术对象。

§3.1 迈向概形

把类似流形的概念推广成更为灵活的「几何空间」概念，关键洞见在于：只要理解了空间上的函数，我们便能很好地理解这个几何空间（例如流形）。更确切地说，我们将通过空间上的函数层来理解它。若研究可微流形，我们考察光滑函数；若研究解析流形，我们考察实解析函数；其他情形亦复如此。

因此，我们将把概形定义为由下列资料构成的对象：

- 集合：概形的点；
- 拓扑：概形的开集；
- 结构层：概形上的「代数函数」层（一个环层）。

回想一下，带有环层的拓扑空间称为环化空间（§2.2.13）。

全书将尽量配上图画。图画有助于培养几何直觉；这种直觉可以引导代数理论的发展，而最终代数也会反过来引导几何直觉。有些人觉得图画极有帮助，另一些人却会对它反感，甚至因它而困惑。

我们会尽力让上述三个概念都尽可能直观。谈到集合，关键例子是复仿射簇（粗略地说，就是在 $\mathbb{C}^n$ 中由多项式截出的对象）；我们将看到，它的点包括「传统的点」（复数的 n-元组），以及若干添进来很有用的点。谈到拓扑，我们要求「代数函数的零点集合必须是闭集」，除此之外不再添加任何要求。至于代数函数层（即结构层），我们期望在复平面 $\mathbb{C}^2$ 上，$(3x^2+y^2)/(2x+4xy+1)$ 应当是分母不为零的那些点所成开集上的代数函数；这个期望将在很大程度上启发我们的定义。

3.1.1. 例：可微流形。 为了说明动机，我们回到可微流形的例子，从上述观点重新理解它。以下讨论将相当非正式。设 X 是可微流形。X 是一个拓扑空间，并带有光滑（C^∞）函数层 $\mathcal{O}_X$（见 §2.1）。这便赋予 X 一个环化空间结构。我们已经看到，在点 $p \in X$ 处取值给出从茎条到 $\mathbb{R}$ 的满射

$$\mathcal{O}_{X,p} \twoheadrightarrow \mathbb{R},$$

所以其核——在 p 处为零的函数芽——是极大理想 $\mathfrak{m}_{X,p}$（见 §2.1.1）。

我们可以把可微实流形定义为带有环层的拓扑空间 X（见定义 4.3.9）。我们要求 X 有一个开覆盖，使得在每个开集上，这个环化空间都同 $\mathbb{R}^n$ 中以原点为心的一个球（连同该球上的光滑函数层）同构。依照这个定义，球是基本坐标片，而一般的流形则由这些坐标片黏合而成。（固然，选择怎样的方式把这些球黏在一起，蕴含着大量几何！）在代数情形中，基本坐标片是仿射概形，我们很快就会讨论它。（流形的定义还要求拓扑空间是 Hausdorff 的且满足第二可数公理，以排除病态现象。为排除本质上相同的病态现象，通常也会要求概形是「分离的」。分离性将在第 11 章讨论。）

函数由它在各点的值唯一确定。这句话看似不言自明，但对一般概形却不成立。

我们会在习题 3.2.A(a) 中看到一个例子，并在 §3.2.12 进一步讨论这种现象。

流形的态射。可微流形之间的映射 $\pi : X \to Y$ 应当如何描述？它们当然是连续映射——但究竟是哪些连续映射？我们可以沿连续映射拉回函数。光滑函数的拉回仍是光滑函数。更形式地说，我们有映射 $\pi^{-1}\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$。逆像层 π^{-1} 已在 §2.7 定义。逆像是顺像的左伴随，因而我们还得到映射 $\pi^\sharp : \mathcal{O}_Y \to \pi_*\mathcal{O}_X$。

毫无疑问，给定可微流形之间的映射，光滑函数拉回之后仍然光滑。比较不显然的是，对一个连续映射而言，这个条件已经足以保证它光滑。

3.1.A. 供略有流形经验者选做的重要习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是可微流形之间的连续映射（这里先只把它们看成拓扑空间，并不预先假定 π 光滑）。证明：若光滑函数经 π 拉回后仍为光滑函数，即沿 π 的拉回给出映射 $\mathcal{O}_Y \to \pi_*\mathcal{O}_X$，则 π 是光滑映射。（提示：在小坐标片上核对。一旦弄清楚自己究竟需要证明甚么，你就会发现结论立即可得。）

3.1.B. 习题。 设可微流形的态射 $\pi : X \to Y$ 满足 $\pi(p) = q$；证明它诱导茎条的态射 $\pi^\sharp : \mathcal{O}_{Y,q} \to \mathcal{O}_{X,p}$。证明 $\pi^\sharp(\mathfrak{m}_{Y,q}) \subset \mathfrak{m}_{X,p}$。换言之，把在 q 处为零的函数拉回，所得函数在 p 处为零——这丝毫不出人意料。（在 §7.3 中，我们会把这件事形式化为：流形之间的映射是局部环化空间之间的映射。）

3.1.2. 插话。 下面再为专家补充一点：注意，π 在切空间上诱导映射（见插话 2.1.2）

$$(\mathfrak{m}_{X,p}/\mathfrak{m}_{X,p}^2)^\vee \longrightarrow (\mathfrak{m}_{Y,q}/\mathfrak{m}_{Y,q}^2)^\vee.$$

这正是几何上所预期的切映射。有趣的是，代数上更自然的是余切映射 $\mathfrak{m}_{Y,q}/\mathfrak{m}_{Y,q}^2 \to \mathfrak{m}_{X,p}/\mathfrak{m}_{X,p}^2$，因为其中没有「对偶」。

专家现在可以试着只用拓扑空间之间的映射与层之间的映射，来解释其他微分几何资料。例如，如何判断 π 是流形的浸没？如何判断 f 是浸入？（我们将看到，这两个概念在代数几何中的对应物分别是光滑态射与非分歧态射；见定义 13.6.2 与 §21.7。）

3.1.3. 附带评注。 流形可以由彼此全都同构的圆盘覆盖。对概形而言，情形并非如此；即使是「光滑复簇」也不例外。存在两条「光滑复曲线」（即 Riemann 曲面的代数版本）X 与 Y，使 X 的任何非空开子集都不同构于 Y 的任何非空开子集（见习题 7.5.L）。还存在 Riemann 曲面 X，其任意两个开子集都不同构（见习题 19.7.E）。粗略地说，这是因为概形的 Zariski 拓扑中，每个非空开集都「很大」，并带有更多「结构」。

3.1.4. 其他例子。 若你关心微分几何，就会研究可微流形，而在其上考察的函数是光滑函数。同样，若你关心拓扑学，就会研究拓扑空间，并在其上考察连续函数。若你关心复几何，就会研究复流形（也可能是「复解析簇」），其上的函数是全纯函数。

在这些有意思的「几何空间」中，拓扑空间与函数层都是明确的。概形的概念自然地融入了这一家族。

§3.2 仿射概形的底集合

对任意环 A，我们将定义一个称为 A 的谱、记作 $\operatorname{Spec} A$ 的东西。本节先把它定义成集合；很快我们会在其上赋予拓扑，再往后还会定义其上的环层（结构层）。这样的对象称为仿射概形。以后，$\operatorname{Spec} A$ 将表示这个集合连同其拓扑与函数层。不过目前尚无混淆之虞，所以 $\operatorname{Spec} A$ 暂时只表示集合。

3.2.1. 集合 $\operatorname{Spec} A$ 是 A 的全体素理想所成的集合。把 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 看成 $\operatorname{Spec} A$ 的元素时，为免混淆，记作 $[\mathfrak{p}]$。元素 $a \in A$ 称为 $\operatorname{Spec} A$ 上的函数；它在点 $[\mathfrak{p}]$ 处的值是 $a \pmod{\mathfrak{p}}$。这很奇特：一个函数在不同点可以取值于不同的环——例如，$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 上的函数 5 在 $[(2)]$ 处取值 $1 \pmod 2$，在 $[(3)]$ 处取值 $2 \pmod 3$。

「环中元素 a 属于素理想 $\mathfrak{p}$」可以翻译成「函数 a 在点 $[\mathfrak{p}]$ 处为 0」，或说「函数 a 在点 $[\mathfrak{p}]$ 处消没」；我们会交替使用这几种说法。注意，两个函数相加或相乘，就是在每个点把它们的值相加或相乘；这只是环态射 $A \to A/\mathfrak{p}$ 的另一种说法。这些翻译十分重要——务必熟练掌握！它们应当成为你的第二天性。

若 A 由基域（或基环）上的元素 $x_1, \dots, x_r$ 生成，则 $x_1, \dots, x_r$ 常称为坐标，因为借助 §3.2.10 的观念，我们以后可以把它们重新解释成「r 维空间上的坐标」的限制；习题 7.2.F 会把这一点精确化。

3.2.2. 代数与几何大辞典的开端。 我们正在逐步编成一部大辞典；先看 §3.7.2 的前半部分。终有一刻，你会感到我们仿佛在缓慢破译一块亘古长存的 Rosetta 石碑，艰难辨认上面的刻文。

3.2.3. 窥见未来。 在 §4.1.3 中，我们会把 $\operatorname{Spec} A$ 上的函数解释成「结构层」的整体截面，也就是 §2.2.13 意义下环化空间上的函数。再重申 §2.2.13 的提醒：我们所称的「函数」，别人也许称作「正则函数」。稍后我们还会定义「有理函数」（§6.6.36）；它并不恰好是上述意义的函数，而是一类特殊的「部分定义的函数」。

「函数在一点的值」这个概念，稍后将解释成函数在某个特定局部环化空间上的值；见定义 4.3.7。

3.2.4. 下面给出一些例子。

例 1（复仿射直线）：$\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}} := \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]$。我们来求 $\mathbb{C}[x]$ 的素理想。因为 $\mathbb{C}[x]$ 是整环，(0) 是素理想。此外，对每个 $a \in \mathbb{C}$，$(x-a)$ 都是素理想；它甚至是极大理想，因

为以它作商所得的是域：

$$0 \longrightarrow (x-a) \longrightarrow \mathbb{C}[x] \xrightarrow{f \mapsto f(a)} \mathbb{C} \longrightarrow 0.$$

（这个正合序列也许会使你想起流形动机例子中的 (2.1.1.1)。）

现在证明再没有别的素理想。我们要用到 $\mathbb{C}[x]$ 有带余除法，而且是唯一分解整环。设 $\mathfrak{p}$ 是素理想。若 $\mathfrak{p} \neq (0)$，取 $\mathfrak{p}$ 中次数最小的非零元素 $f(x)$。$f(x)$ 不是常数，因为素理想不能含有 1。若 $f(x)$ 不是一次多项式，则可分解为 $f(x) = g(x)h(x)$，其中 $g(x)$ 与 $h(x)$ 的次数都为正。（这里用到了 $\mathbb{C}$ 是代数闭域。）于是 $g(x) \in \mathfrak{p}$ 或 $h(x) \in \mathfrak{p}$，这与 f 的次数最小矛盾。所以 $\mathfrak{p}$ 中含有某个一次元素 $x-a$。我断言 $\mathfrak{p} = (x-a)$。设 $f(x) \in \mathfrak{p}$。由带余除法，$f(x) = g(x)(x-a) + m$，其中 $m \in \mathbb{C}$。因此 $m = f(x) - g(x)(x-a) \in \mathfrak{p}$。若 $m \neq 0$，便有 $1 \in \mathfrak{p}$，矛盾。

因此，我们能够、应当而且必须画出 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}} = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]$ 的图像（见图 3.1）。这只是 Sophie Germain 下述观点的第一幅示意图（[Ge]）：

> *L'algèbre n'est qu'une géométrie écrite; la géométrie n'est qu'une algèbre figurée.*
>
> 代数不过是写下来的几何；几何不过是画出来的代数。

每个复数对应一个「传统的」点，此外还多出一个「附赠的」点 $[(0)]$。大体上可以把 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 想成 $\mathbb{C}$：我们很自然地把点 $[(x-a)]$ 与 $a \in \mathbb{C}$ 对应起来。那么，点 $[(0)]$ 应当画在哪里？最恰当的理解方式带着几分禅意。它在复直线上的某处，却不在任何特定位置。因为 (0) 包含于所有这些素理想之中，我们会以某种方式把它同穿过其他所有点的整条直线联系起来。这个新点 $[(0)]$ 称为直线的「一般点」。（我们将在 §3.6 正式定义「一般点」。）它「一般地位于直线上」，却不能再被钉死在更具体的位置。它不在直线上的任何一个特定位置。（这种说法也会误导人——容易习题 3.6.N 将表明，它与每个点都「相近」。因此它贴近一切，却没有精确的位置。）既然没有更合适的位置，我们就把它放在最右边。你会注意到，我们把 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 画成一个实一维的图形（尽管我们把它想成 $\mathbb{C}$ 的加强版）；这是为了提醒自己，它将是一个一维空间，而这里的维数取代数意义（或复几何意义）。维数将在第 12 章定义。

为了让你对这个空间略有感觉，我们先说几句目前尚未定义、但颇具启发性的话。$\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 上的函数就是多项式。因此，$f(x) = x^2 - 3x + 1$ 是一个函数。它在 $[(x-1)]$——我们把这一点看成 $1 \in \mathbb{C}$——处的值是甚么？答案是 $f(1)$！等价地，我们可以模 $x-1$ 计算 $f(x)$；由带余除法，这两种做法完全相同。（它在 $[(0)]$ 处的值是甚么？那就是 $f(x) \pmod 0$，亦即 $f(x)$ 本身。）

再看一个比较复杂的例子：$g(x) = (x-3)^3/(x-2)$ 是一个「有理函数」。除 $x=2$ 外，它处处有定义。（知道结构层是甚么以后，我们便能说，它是开集 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}} \setminus \{2\}$ 上结

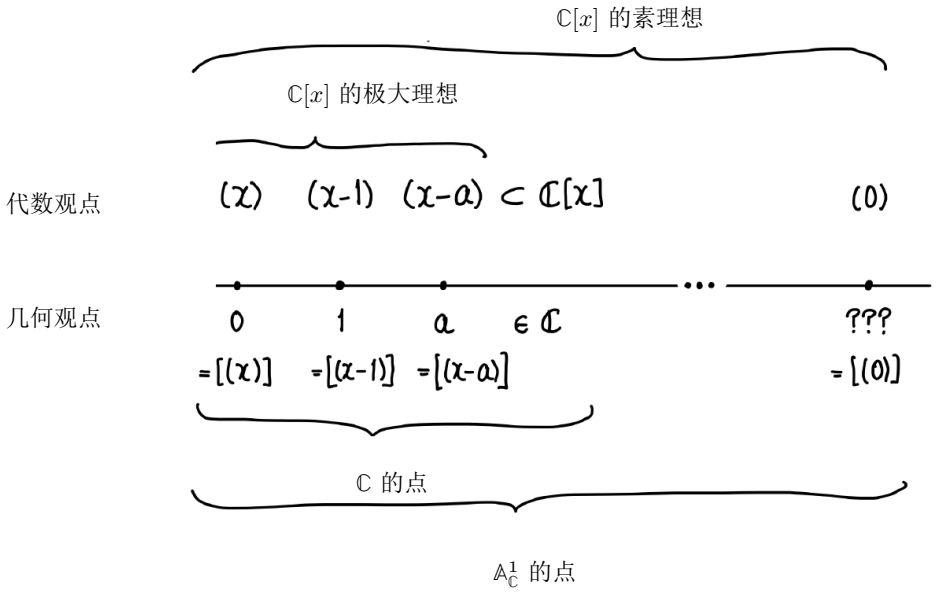


图 3.1: $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}} = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]$ 的图像。

构层的一个元素。）我们希望说 $g(x)$ 在 3 处有三重零点，在 2 处有一阶极点；学过 §13.5 之后，就可以如此表述。

例 2（域 $k = \overline{k}$ 上的仿射直线）：设 k 是代数闭域，令 $\mathbb{A}^1_k := \operatorname{Spec} k[x]$。这称为域 k 上的仿射直线。上一例的全部讨论一字不改地适用。我们仍采用同一幅图，毕竟那幅图本来就只是一个譬喻。

例 3：$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$。令人惊奇的是，从我们的观点看，它会很像仿射直线 $\mathbb{A}^1_k$。整数环与 $k[x]$ 一样，是带有带余除法的唯一分解整环。它的素理想是 (0) 以及 (p)，其中 p 是素数。因此，例 1 的一切讨论原封不动地搬了过来，连图也不例外。$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 的图像见图 3.2。

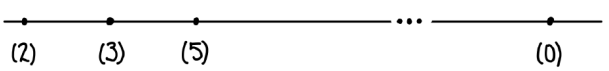


图 3.2: $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 的一幅「图像」；它与图 3.1 相似得颇为可疑。

我们不妨轻快地把关于函数的讨论也搬到这个空间。100 是 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 上的函数。它在 (3) 处的值是「1 (mod 3)」。它在 (2) 处的值是「0 (mod 2)」，而且实际上有一个二重零点。27/4 是 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 上的「有理函数」，在 (2) 以外有定义。我们希望说它在

(2) 处有二阶极点，在 (3) 处有三重零点。它在 (5) 处的值是

$$27 \times 4^{-1} \equiv 2 \times (-1) \equiv 3 \pmod 5.$$

（随着理论展开，我们会逐步把这番话说得精确。）

例 4：Silly but important examples, and the German word for bacon. / 荒唐但重要的例子，以及德语里的「培根」。 对任意域 k，集合 $\operatorname{Spec} k$ 都平淡无奇：它只有一个点。$\operatorname{Spec} 0$ 则是空集，因为零环没有素理想。

3.2.A. 关于小概形的一道小习题。

(a) 描述集合 $\operatorname{Spec} k[\epsilon]/(\epsilon^2)$。环 $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 称为对偶数环，稍后会证明它非常有用。应当把 ϵ 想成一个极小的数，小到平方为 0，但它本身并不为 0。它是一个非零函数，却在每一点取值为零；这是我们第一次看到函数不能由其在各点的值唯一确定。我们会在 §3.2.12 进一步讨论这种现象。

(b) 描述集合 $\operatorname{Spec} k[x]_{(x)}$（关于局部化，见 §1.2.3）。从 §3.2.9 与习题 3.4.K 起，这个概形将一再出现。以后，你可以把它想成某条格外良好的「光滑曲线」的一小条碎片。

例 2 特意只讨论代数闭域，是有理由的：若域不是代数闭的，情形就更为微妙。

例 5（实仿射直线）：$\mathbb{A}^1_{\mathbb{R}} = \operatorname{Spec} \mathbb{R}[x]$。利用 $\mathbb{R}[x]$ 是 Euclid 整环这一事实，采用与例 1–3 相似的论证可知，素理想为 (0)、$(x-a)$（$a \in \mathbb{R}$）以及 (x^2+ax+b)，其中 x^2+ax+b 是不可约二次多项式。后两类都是极大理想，也就是说，它们的商环是域。例如，$\mathbb{R}[x]/(x-3) \cong \mathbb{R}$，而 $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$。

3.2.B. 不重要的习题。 证明：对最后一类形如 (x^2+ax+b) 的素理想，相应商环总是同构于 $\mathbb{C}$。

因此，这里既有我们通常预期在实直线上看到的点——它们对应于实数——又有一般点 (0)，还有一些新点，可以解释成共轭复数对（二次多项式的两个根）。最后这一类点应当看作更接近实数点，而不是更接近一般点。你可以把 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$ 想成沿实轴对折的复平面。关键在于，Galois 共轭的点（例如 i 与 $-i$）被视为黏在一起。

下面探究这个空间上的函数。考虑函数 $f(x) = x^3 - 1$。它在点 $[(x-2)]$ 处的值是 7；更妥帖地说，是「$7 \pmod{x-2}$」。那么，在 (x^2+1) 处呢？我们得到

$$x^3 - 1 \equiv -x - 1 \pmod{x^2+1},$$

而把它解释成 $-i-1$ 很有益处。

这个例子的一点启示是：只要愿意，我们完全可以在非代数闭域上工作。情形固

然更复杂，但我们仍可找回许多关心的资讯。

3.2.C. 重要习题。 描述集合 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Q}}$。（要画出类似 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$ 的图像，这一情形更困难。不过，仿照图 3.1，把它粗略画成直线上的若干点，仍不失为合理的草图。）

例 6（$\mathbb{F}_p$ 上的仿射直线）：$\mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p} = \operatorname{Spec} \mathbb{F}_p[x]$。与前面几例一样，$\mathbb{F}_p[x]$ 是 Euclid 整环，所以素理想形如 (0) 或 $(f(x))$，其中 $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ 是任意次数的不可约多项式。不可约多项式对应于 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 中的 Galois 共轭元集合。

注意，$\operatorname{Spec} \mathbb{F}_p[x]$ 有 p 个点与 $\mathbb{F}_p$ 的元素对应，但除此之外还有许多点——其实多出无穷多个，见习题 3.2.D。因此，这个空间远比简单的 p 个点丰富。例如，多项式 $f(x)$ 不能由它在 $\mathbb{F}_p$ 的 p 个元素上的取值唯一确定，却能由它在 $\operatorname{Spec} \mathbb{F}_p[x]$ 各点的取值唯一确定。（前面已经提过，这件事并非对所有概形都成立。）

即使你偏重几何，也应当仔细想一想这一点——这种直觉以后会在几何情形中再次出现。即使你以为自己只关心代数闭域（如 $\mathbb{C}$）上的工作，非代数闭域（如 $\mathbb{C}(x)$）仍会不可避免地闯进来。

3.2.D. 习题。 若 k 是域，证明 $\operatorname{Spec} k[x]$ 有无穷多个点。（提示：仿照 Euclid 证明 $\mathbb{Z}$ 中有无穷多个素数的方法。）

例 7（复仿射平面）：$\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}} = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y]$。（同例 1、2 一样，把 $\mathbb{C}$ 换成任意代数闭域，下面的讨论仍然成立。）遗憾的是，$\mathbb{C}[x, y]$ 不是主理想整环：(x, y) 不是主理想。我们可以很快写出一些素理想。其中之一是 (0)；它与前面各例中的 (0) 理想有着同样的意味。$(x-2, y-3)$ 是素理想，而且确实是极大理想，因为 $\mathbb{C}[x, y]/(x-2, y-3) \cong \mathbb{C}$；这个同构由 $f(x, y) \mapsto f(2, 3)$ 给出。更一般地，对任意 $(a, b) \in \mathbb{C}^2$，$(x-a, y-b)$ 都是素理想。此外，若 $f(x, y)$ 是不可约多项式（例如 $y - x^2$ 或 $y^2 - x^3$），则 $(f(x, y))$ 是素理想。

3.2.E. 习题。 证明我们已经找出了 $\mathbb{C}[x, y]$ 的全部素理想。提示：设 $\mathfrak{p}$ 是非主的素理想。证明可以在 $\mathfrak{p}$ 中找到没有公因子的 $f(x, y), g(x, y)$。在 Euclid 整环 $\mathbb{C}(x)[y]$ 中考察 Euclid 算法，证明存在非零多项式 $h(x) \in (f(x, y), g(x, y)) \subset \mathfrak{p}$。利用素性，证明 $h(x)$ 的某个一次因子——不妨说是 $(x - a)$——属于 $\mathfrak{p}$。同理，证明存在某个 $(y - b) \in \mathfrak{p}$。

现在尝试画出 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 的图像（见图 3.3）。$\mathbb{C}[x, y]$ 的极大素理想对应于 $\mathbb{C}^2$ 中的传统点：$[(x-a, y-b)]$ 对应于 $(a, b) \in \mathbb{C}^2$。现在还得把那些「附赠的点」也想像出来。$[(0)]$ 仿佛藏在所有传统点的背后；它在仿射平面上，却不在任何特定位置。例如，它并不落在抛物线 $y = x^2$ 上。点 $[(y - x^2)]$ 落在抛物线 $y = x^2$ 上，却不在这条抛物线的任何特定位置。（图 3.3 略有误导性。例如，点 $[(0)]$ 并不在第四象限；它以某种方式靠近其余每个点，所以图中把它画成一个有些模糊的大点。）从这幅图可以看出，我们

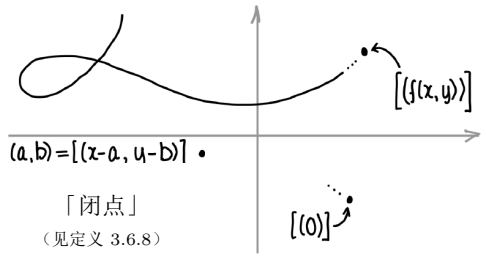


图 3.3: $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}} = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]$ 的图像。

已在暗中考虑「维数」。素理想 $(x-a, y-b)$ 以某种意义是 0 维的，素理想 $(f(x,y))$ 是 1 维的，而 (0) 是 2 维的。（这里所有维数都是复维数或代数维数。复平面 $\mathbb{C}^2$ 的实维数是 4，复维数则是 2。一般而言，复维数是实维数的一半。）我们要到第 12 章才会精确定义维数，不过在此之前，你大可把它记在心里。

还要注意，极大理想对应于「最小的」点。较小的理想对应于「较大的」点。「一个素理想包含另一个素理想」，意味着相应的点「以相反方向包含」。赋予拓扑以后，这一切都会得到精确表述。这种次序的反转有些令人困惑；即使各个概念都已精确化，困惑仍会存在。

现在来作例 7 显然的推广。例 8（复仿射 n 维空间——重要！）：令 $\mathbb{A}^n_{\mathbb{C}} := \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$。（重要定义：更一般地，对任意环 A，定义 $\mathbb{A}^n_A := \operatorname{Spec} A[x_1, \dots, x_n]$。基环由上下文确定时，常省略下标 A。给吹毛求疵者：记号 $\mathbb{A}^n_A$ 暗含了 n 个坐标函数 $x_1, \dots, x_n$ 这份资料。）为具体起见，先看 $n = 3$。一个乍看纯属代数、却很有意思的问题出现了：$\mathbb{C}[x,y,z]$ 的素理想有哪些？

与前面相仿，$(x-a, y-b, z-c)$ 是素理想。它是极大理想，因为其剩余环是域 $\mathbb{C}$；我们把它想成「零维点」。由于这些理想具有上述几何解释，我们常用 (a,b,c) 代替 $[(x-a, y-b, z-c)]$。由 Hilbert 弱零点定理可知，再没有别的极大理想。

3.2.5. Hilbert 弱零点定理。 若 k 是代数闭域，则 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的极大理想恰为形如 $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ 的理想，其中 $a_i \in k$。

我们不妨现在就陈述一个略强的版本。

3.2.6. Hilbert 零点定理。 若 k 是任意域，则 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的每个极大理想的剩余域都是 k 的有限扩张。换句话说：k 的任意域扩张，只要作为 k-代数是有限生成的，就必然作为 k-向量空间也是有限生成的，亦即它是有限域扩张。

这一命题也常称为 Zariski 引理。

3.2.F. 习题。 证明零点定理 3.2.6 蕴涵弱零点定理 3.2.5。

我们会在 §8.4.3 证明零点定理，并在习题 12.2.B 中再证一次。下面这一事实是零点定理的有用补充。

3.2.G. 不需使用零点定理的习题。 若整环 A 是有限 k-代数，即它作为 k-向量空间是有限维的，则 A 必为域。提示：对任意非零 $x \in A$，证明 $\times x : A \to A$ 是同构。（因此，结合零点定理 3.2.6 可知，$k[x_1, \dots, x_n]$ 中剩余环为有限维的素理想，恰好就是 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的极大理想。这一点值得记住。）

$\mathbb{C}[x, y, z]$ 还有其他素理想。其中有 (0)，它对应于一个「三维点」。还有 $(f(x, y, z))$，其中 f 不可约。我们把「超曲面」$f = 0$ 与它联系起来，所以它在本质上是「二维的」。但我们还没有找全！一条线索是：我们已找到「维数」为 0、2、3 的素理想，唯独少了「维数 1」。$\mathfrak{p} = (x, y)$ 就是一个这样的素理想。把它想成 $x = y = 0$ 的轨迹，这正是 z 轴。它是素理想，因为相应商环 $\mathbb{C}[x, y, z]/(x, y) \cong \mathbb{C}[z]$ 是整环；这个商环应当解释为 z 轴上的函数环。「一维素理想」有很多，无法以合理方式逐一分类。它们最终会对应于我们所谓的不可约曲线。因此，纯代数问题「$\mathbb{C}[x, y, z]$ 的素理想有哪些」的答案，竟然从根本上是几何的！

$\mathbb{A}^1_{\mathbb{Q}}$ 中对应于 $\mathbb{Q}[x]$ 的极大理想的点——我们很快将称之为「闭点」，见定义 3.6.8——可以解释成 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中点的 Galois 轨道；习题 3.2.C 中的这一事实可以推广到 $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Q}}$。例如，在 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{Q}}$ 中，$(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 与 $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ 黏在一起，但不与 $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ 黏在一起。下面的习题会让你体会这件事怎样运作。

3.2.H. 习题。 描述 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中对应于 $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 与 $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ 的极大理想。描述 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中对应于 $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ 与 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 的极大理想。这两种情形的剩余域分别是甚么？

$\mathbb{A}^2_{\mathbb{Q}}$ 的「闭点」（即对应于 $\mathbb{Q}[x, y]$ 的极大理想的点）可描述成 $\overline{\mathbb{Q}}^2$ 中点的 Galois 轨道；如下所述，这种描述甚至能推广到其他「非闭」点。

3.2.I. 不重要、棘手但有趣的习题。 考虑如下定义的集合映射 $\varphi : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{A}^2_{\mathbb{Q}}$。把 (z_1, z_2) 映到 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中所有在 (z_1, z_2) 处消没的多项式所成的素理想。

(a) (π, π^2) 的像是甚么？

⋆(b) 证明 φ 是满射。（警告：解出本题需要一些我们尚未讨论的观念。在 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{Q}}$ 上定义 Zariski 拓扑之后，你可以验证：若 $\mathbb{C}^2$ 带有经典拓扑，则 φ 连续。这个例子可以推广。例如，以后你或许能把它推广到任意维数。）

3.2.7. 商与局部化。 从旧环得到新环有两种自然方法——取商与局部化——而这两种方法都能用谱来解释。

3.2.8. 商：把 $\operatorname{Spec} A/I$ 看成 $\operatorname{Spec} A$ 的子集。 一个重要事实是：A/I 的素理想与 A 中包含 I 的素理想一一对应。

3.2.J. 必做的代数习题（若从未见过，务必完成）。 设 A 是环，I 是 A 的理想，并令 $\varphi : A \to A/I$。证明 φ^{-1} 在 A/I 的素理想与 A 中包含 I 的素理想之间给出保持包含关系的双射。因此，可以把 $\operatorname{Spec} A/I$ 想成 $\operatorname{Spec} A$ 的子集。

一个格外重要、能说明动机的特例是：现在你已经可以想像复仿射簇的图像。设 A 是有限生成 $\mathbb{C}$-代数，由 $x_1, \dots, x_n$ 生成，关系为 $f_1(x_1, \dots, x_n) = \cdots = f_r(x_1, \dots, x_n) = 0$。这个生成元与关系的表示自然地使我们把 $\operatorname{Spec} A$ 解释成 $\mathbb{A}^n_{\mathbb{C}}$ 的子集；后者由「传统点」（复数的 n-元组）以及若干尚未完全描述的「附赠点」构成。要判断哪些传统点属于 $\operatorname{Spec} A$，只须解方程 $f_1 = \cdots = f_r = 0$。例如，$\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y, z]/(x^2 + y^2 - z^2)$ 可以画成图 3.4 的样子。（诚然，这只是一幅「实点的草图」，但以后仍会很有用。）把 $\mathbb{C}$ 换成任意代数闭域，整幅图像连同零点定理仍然成立。事实上，对大多数代数闭域 k，图 3.4 都可以说是在描绘 $\operatorname{Spec} k[x, y, z]/(x^2 + y^2 - z^2)$；不过在特征 2 时它会造成误解，因为此时 $x^2 + y^2 - z^2 = (x + y + z)^2$。

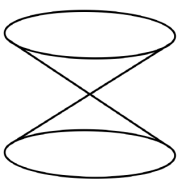


图 3.4: $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y, z]/(x^2 + y^2 - z^2)$ 的一幅「图像」。

3.2.9. 局部化：把 $\operatorname{Spec} S^{-1}A$ 看成 $\operatorname{Spec} A$ 的子集。 下面的习题说明素理想在局部化下如何变化。

3.2.K. 必做的代数习题（若从未见过，务必完成）。 设 S 是 A 的乘法子集；描述 $S^{-1}A$ 的素理想与 A 中不交 S 的素理想之间保持次序的双射。

回想 §1.2.3，局部化有两种重要形式。第一种是 $A_f = \{1, f, f^2, \dots\}^{-1}A$，其中 $f \in A$。一个能说明动机的例子是 $A = \mathbb{C}[x, y]$、$f = y - x^2$。第二种是 $A_{\mathfrak{p}} = (A \setminus \mathfrak{p})^{-1}A$，其中 $\mathfrak{p}$ 是素理想。一个能说明动机的例子是 $A = \mathbb{C}[x, y]$、$S = A \setminus (x, y)$。

若 $S = \{1, f, f^2, \dots\}$，则 $S^{-1}A$ 的素理想恰好对应于不含 f 的那些素理想，也就是「f 不消没」的那些点。（知道开集是甚么以后，我们会在 §3.5 把它称为主开集。）所以，要画 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y]_{y-x^2}$，就从仿射平面中剔除抛物线 $y - x^2 = 0$ 上的点——即所有 $a \in \mathbb{C}$ 所给的点 (a, a^2)（这里是指 $[(x - a, y - a^2)]$），以及那个「新式的点」$[(y - x^2)]$。

局部化中若把零因子变成可逆元，初看可能令人迷惑，因为此时局部化映射 $A \to S^{-1}A$ 并非单射（习题 1.2.C）。几何直觉在此很有帮助。考虑 $A = \mathbb{C}[x,y]/(xy)$ 且 $f = x$ 的情形。局部化 A_f 是甚么？空间 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]/(xy)$「就是」仿射平面中两条坐标轴的并。局部化意味着剔除 x 消没的轨迹。留下来的是去掉原点的 x 轴，所以我们预期得到 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x]_x$。因此，应当存在某个自然同构

$$(\mathbb{C}[x,y]/(xy))_x \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}[x]_x.$$

3.2.L. 习题。　证明这两个环同构。（你会看到，左边的 y 映到右边的 0。）

若 $S = A \setminus \mathfrak{p}$，则 $S^{-1}A$ 的素理想恰好对应于 A 中包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想。在 $A = \mathbb{C}[x,y]$、$\mathfrak{p} = (x,y)$ 的例子中，我们保留所有对应于「穿过原点的东西」的点：零维点 (x,y)、二维点 (0)，以及满足 $f(0,0) = 0$ 的一维点 $(f(x,y))$，也就是那些「穿过原点的不可约曲线」。可以把它看成原点附近的一小片平面；凡是在原点实际「看不见」的东西都被丢掉了（见图 3.5）。

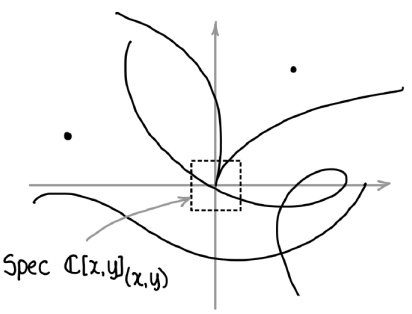


图 3.5: 把 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]_{(x,y)}$ 想成「$\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 的一小片」；只留下原点附近的点。

另一个例子是 $A = k[x]$ 且 $\mathfrak{p} = (x)$，更一般地，也可以让 $\mathfrak{p}$ 是任意极大理想。此时 $A_{\mathfrak{p}}$ 只有两个素理想（习题 3.2.A(b)）。应当把它看成一条「光滑曲线」的芽：一个点是「经典点」，另一个点是「曲线的一般点」。这是离散赋值环的一个例子；事实上，所有离散赋值环都应当用这种方式来想像。我们会在 §13.5 讨论离散赋值环。到那时，「光滑」与「曲线」这两个词的用法便已有了根据。（现实检验：试画出 $\mathbb{Z}$ 分别在 (2) 与 (0) 处局部化所得环的谱。两幅图有何不同？）

3.2.10. 重要事实：环的映射诱导谱的映射（作为集合）。　现在作一项观察；它以后会发展成概形态射的概念。

3.2.M. 重要的容易习题。　若 $\varphi : B \to A$ 是环的映射，$\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想，证明 $\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$ 是 B 的素理想。

因此，环的映射 $\varphi : B \to A$「沿相反方向」诱导集合映射 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$。这给出从环范畴到集合范畴的反变函子：两个环映射的复合诱导相应两个谱映射的复合。

3.2.N. 容易习题（现实检验）。 设 B 是环。

(a) 若 $I \subset B$ 是理想，证明映射 $\operatorname{Spec} B/I \to \operatorname{Spec} B$ 正是 §3.2.8 的包含映射。

(b) 若 $S \subset B$ 是乘法集，证明映射 $\operatorname{Spec} S^{-1}B \to \operatorname{Spec} B$ 正是 §3.2.9 的包含映射。

3.2.11. 一个明确的例子。 对「复仿射簇」（其实对任意代数闭域上的仿射簇），由明确公式给出的映射与环映射之间的翻译相当直接。例如，考虑 $\mathbb{C}^2$ 中由 $b = a^2$ 给出的抛物线（坐标为 a, b）到 $\mathbb{C}^3$ 中由方程 $y = x^2$ 与 $z = y^2$ 截出的「曲线」（坐标为 x, y, z）的映射。设这个映射把点 $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ 送到点 $(a, b, b^2) \in \mathbb{C}^3$。用新语言来说，我们有映射

$$\operatorname{Spec} \mathbb{C}[a, b]/(b - a^2) \longrightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y, z]/(y - x^2, z - y^2),$$

它由下列反向环映射给出：

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[a, b]/(b - a^2) &\longleftarrow \mathbb{C}[x, y, z]/(y - x^2, z - y^2), \\ (a, b, b^2) &\longleftarrow (x, y, z), \end{aligned}$$

也就是 $x \mapsto a$、$y \mapsto b$、$z \mapsto b^2$。如果这个想法尚未明朗，下面两道习题很值得做：第一次遇见时，它们可能十分迷惑；一旦真正想通，又会变得极有启发性而且显而易见。

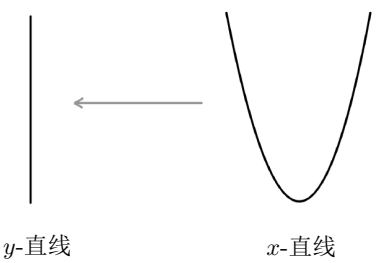


图 3.6: 映射 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$，$x \mapsto y = x^2$。

3.2.O. 重要习题（特殊情形）。 考虑复流形的映射 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$，$x \mapsto y = x^2$。把源 $\mathbb{C}$ 看成「x-直线」，把靶 $\mathbb{C}$ 看成「y-直线」。它可以画成 xy-平面中抛物线 $y = x^2$ 到 y 轴的投影（见图 3.6）。把相应环映射解释为 $\mathbb{C}[y] \to \mathbb{C}[x]$，$y \mapsto x^2$。用上面的定义验证：点 $a \in \mathbb{C}$ 上方的逆像（纤维）是 $\mathbb{C}$ 中的点 $\pm\sqrt{a}$；这里把 a 认作 $[(y - a)]$，把 $\sqrt{a}$ 认作 $[(x - \sqrt{a})]$。（例 10.3.4 是这个例子的较深入版本。警告：为了用特定方式描绘二

重复叠，那里把 x 与 y 的角色对调了。）

3.2.P. 重要习题（推广例 3.2.11）。 设 k 是域，并给定 $f_1,\dots,f_n \in k[x_1,\dots,x_m]$。令 $\varphi : k[y_1,\dots,y_n] \to k[x_1,\dots,x_m]$ 为由 $y_i \mapsto f_i$ 定义的 k-代数态射。

(a) 证明：对任意理想 $I \subset k[x_1,\dots,x_m]$ 与 $J \subset k[y_1,\dots,y_n]$，若 $\varphi(J) \subset I$，则 φ 诱导集合映射

$$\operatorname{Spec} k[x_1,\dots,x_m]/I \longrightarrow \operatorname{Spec} k[y_1,\dots,y_n]/J.$$

你也许愿意先考虑 $I=0$、$J=0$ 的情形。其实，(a) 与 k-代数毫无特殊关系；你也许愿意证明把上述两个多项式环换成一般环 A, B 时的命题。

(b) 证明 (a) 中的映射把点 $(a_1,\dots,a_m) \in k^m$——更精确地说，把 $[(x_1-a_1,\dots,x_m-a_m)] \in \operatorname{Spec} k[x_1,\dots,x_m]$——送到

$$(f_1(a_1,\dots,a_m),\dots,f_n(a_1,\dots,a_m)) \in k^n.$$

3.2.Q. 习题：描绘 $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}}$。 考虑由环映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[x_1,\dots,x_n]$ 给出的集合映射 $\pi : \mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$。若 p 是素数，描述纤维 $\pi^{-1}([(p)])$ 与 $\mathbb{A}^n_{\mathbb{F}_p}$ 之间的一个双射。（你不必描述这两个集合！这倒是好事，因为你也描述不了。）这道习题也许能让你体会如何描绘映射（见图 3.7），尤其是为甚么可以把 $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}}$ 看成 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上的一个「$\mathbb{A}^n$-丛」。（你能否把 $[(0)]$ 上方的纤维解释成某个域 k 上的 $\mathbb{A}^n_k$？）

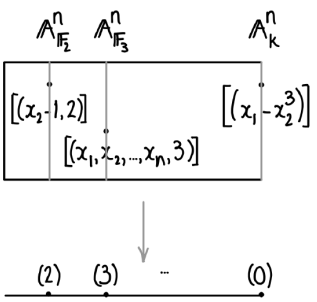


图 3.7: 把 $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 画成「一族 $\mathbb{A}^n$」，或 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上的一个「$\mathbb{A}^n$-丛」。域 k 是甚么？图中标出的三个点在「几何上」应如何理解？

3.2.12. 函数不能由其在各点的值唯一确定：幂零元之过。 本节最后来描述一种奇异现象。我们正在发展一套工具，以便把几何直觉带进代数。有一个极其要紧之处，你的直觉将会失效；所以现在就应当知道它，并相应调整直觉。正如 Mumford（[Mu2]，第 12 页）所说：

it is this aspect of schemes which was most scandalous when Grothendieck defined them.

Grothendieck 定义概形时，最令人感到离经叛道的，正是概形的这一面。

设有一个函数（即环元素）在每一点都消没。那么，它未必是零函数！把这个问题翻成代数语言就是：所有素理想的交是否必为 (0)？答案是否定的，对偶数环 $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 就给出反例：$\epsilon \neq 0$，但 $\epsilon^2 = 0$。（我们在习题 3.2.A(a) 中见过这个环。）任意一个某次幂为零的函数，当然属于所有素理想的交。

3.2.R. 习题。 某次幂为 0 的环元素称为幂零元。

(a) 证明：若 I 是由幂零元构成的理想，则习题 3.2.J 中的包含映射 $\operatorname{Spec} B/I \to \operatorname{Spec} B$ 是双射。因此，幂零元不影响底集合。（很快我们会在 §3.4.7 看到，它们也不影响拓扑；差别将体现在结构层上。）

(b) 证明环 B 的全体幂零元构成一个理想。这个理想称为谱零根，记作 $\mathfrak{N} = \mathfrak{N}(B)$。

所以，谱零根包含于所有素理想的交。反过来也成立：

3.2.13. 定理。 A 的谱零根 $\mathfrak{N}(A)$ 等于 A 的所有素理想的交。几何地说：$\operatorname{Spec} A$ 上的函数在每一点都消没，当且仅当它是幂零元。

3.2.S. 习题。 如果你不知道这个定理，就查一下；更好的做法是亲自证明。（提示：使用 A 的每个真理想都包含于极大理想这一事实；这需要 Zorn 引理。再给一个可能的提示：设 $x \notin \mathfrak{N}(A)$。我们要证明存在一个不含 x 的素理想。证明 A_x 不是零环，亦即证明其中 $1 \neq 0$。）

3.2.14. 因此，尽管函数不能由它们在各点的值唯一确定令人不安，我们已经精确说明这种直觉究竟在何处失效：两个函数在所有点取值相同，当且仅当它们之差是幂零元。应当从几何上这样理解：环的谱上的函数在每一点都消没，当且仅当它的某次幂为零。若没有非零幂零元，也就是 $\mathfrak{N} = (0)$，那么函数便由它在各点的值唯一确定。若一个环没有非零幂零元，就称它是既约的。

3.2.T. 有趣而不重要的习题：不用 δ 与 ϵ 的导数（至少不用 δ）。 设有多项式 $f(x) \in k[x]$。现在改在 $k[x,\epsilon]/(\epsilon^2)$ 中工作。那么 $f(x+\epsilon)$ 是甚么？（先算几个例子，再证明你所观察到的规律。）这提示我们，幂零元在定义微分资讯时将十分重要（第 21 章）。

§3.3　概形的直观图像：一般点

A heavy warning used to be given that pictures are not rigorous; this has never had its bluff called and has permanently frightened its victims into playing for safety. Some pictures, of course, are not rigorous, but I should say most are (and I use them whenever possible myself).

从前常有人严厉告诫：图像并不严格；这种恫吓从未遭人戳穿，却使受害者长久心存恐惧，只敢采取最稳妥的做法。有些图像当然不严格，但依我看，大部分图像都是严格的（我本人也尽可能使用它们）。

—J. E. Littlewood（[Lit]，第 54 页）

We all know that Art is not truth. Art is a lie that makes us realize truth, at least the truth that is given us to understand. The artist must know the manner whereby to convince others of the truthfulness of his lies.

我们都知道，艺术并非真实。艺术是一种谎言，却使我们认识真实，至少认识我们所能理解的真实。艺术家必须懂得如何使别人相信他的谎言确有真实性。

—P. Picasso（[Pi]，第 315 页）

多年来，你一直会在平面上画出 $x^2+y^2=1$；如今，对如何描绘 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 也已有一点概念。既然我们声称可以通过 Spec 函子把环理解成几何对象，就理当设法建立对它们的几何洞察。为了培养对概形的几何直觉，在头脑中形成图像很有帮助；这些图像会把你对熟悉几何空间的直觉延伸开来。随着讨论推进，我们会从一个个例子中逐渐摸索出概形应当具有怎样的形貌。本节把迄今所得的印象汇集在一起。

有些数学家喜欢完全在代数层面思考，从不诉诸图像。另一些人则会因为这是一门技艺而非精密科学而感到不安。最后，严格建立理论时必然不会用到这些凭直觉作出的图解。基于这些理由，你也许愿意跳过这类章节。不过，头脑中若有恰当的图景，往往能大大帮助你判断哪些事实应当成立，又该如何证明。Fitzgerald 关于拓展心智的劝告，是数学家不可或缺的忠告。

The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the mind at the same time, and still retain the ability to function.

第一流智能的考验，是能在心中同时容纳两种相互对立的观念，仍不失正常行事的能力。

—F. Scott Fitzgerald，*The Crack-Up*（[Fi]，第 41 页）

我们从「复仿射簇」的例子出发（即在 $\mathbb{C}$ 上由有限个变量的方程截出的对象），并且更一般地考察任意代数闭域上的同类例子。我们先取那些直观的成分（「传统」点会像你预期的那样运作），再添入两种崭新而令人不安的成分：一般点与非既约行为。然后，你可以把这种图景推广到看似截然不同的空间，例如 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$。

Hilbert 弱零点定理 3.2.5 表明，「传统点」确实作为概形的点出现在其中；对任意代数闭域，情形也完全相同。若域不是代数闭的，传统点便由 Galois 共轭黏成一簇，正如 §3.2 的例 5（实仿射直线）与例 6（$\mathbb{F}_p$ 上的仿射直线）所示。这正是 Hilbert 零点定理 3.2.6 的几何解释。

不过，这幅图景中还要加入一些额外的点。你应当记住，它们与「不可约的」「闭的」（代数）子集相「对应」。为了说明动机，考虑复仿射平面的情形（例 7）：每个不可约多项式给出一个这样的点，整个平面也给出一个。下一节定义 Zariski 拓扑时，我们会精确说明「闭」的含义。你或许已经猜到「不可约」应当是甚么意思；§3.6 开头会给出精确定义。所谓「对应」，是指每个闭不可约子集都有一个位于其上的对应点，称为这个子集的一般点（定义见 §3.6）。这是一个新点，不同于该子集中的其他任何点。（对 $\operatorname{Spec}A$，这种对应见习题 3.7.F；对一般概形，则见习题 5.1.B。）我们并不知道一般点究竟该画在何处，所以可以把它随意放在某个位置；不过，你应当把它想成「几乎无处不在」，尤其是靠近这个子集中的每一个点。

在 §3.2.8 中，我们已经看到如何把 $\operatorname{Spec}A/I$ 的点理解成 $\operatorname{Spec}A$ 的一个子集。例如，看到 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]/(x+y)$ 时，不应只把它想成一条直线，而应把它想成 xy-平面中的一条直线；选定 $\mathbb{C}$-代数 $\mathbb{C}[x,y]$ 的生成元 x,y，就给出了它到仿射空间中的嵌入。

在 §3.2.9 中，我们已经看到如何把 $\operatorname{Spec}S^{-1}A$ 的点理解成 $\operatorname{Spec}A$ 的子集。其中讨论了两种最重要的情形。$\operatorname{Spec}A_f$ 的点对应于 $\operatorname{Spec}A$ 中 f 不消没的那些点；稍后（§3.5）会把这理解成一个主开集。

若 $\mathfrak{p}$ 是素理想，则应把 $\operatorname{Spec}A_{\mathfrak{p}}$ 看成「从空间 $\operatorname{Spec}A$ 中、靠近 $\mathfrak{p}$ 所对应子集之处撕下的一小片」。最简单的非平凡情形是 $A=k[x]$ 且 $\mathfrak{p}=(x)\subset A$（见习题 3.2.A；习题 3.4.K 还会再次讨论）。

> *"If any one of them can explain it," said Alice, (she had grown so large in the last few minutes that she wasn't a bit afraid of interrupting him), "I'll give him sixpence. I don't believe there's an atom of meaning in it." "If there's no meaning in it," said the King, "that saves a world of trouble, you know, as we needn't try to find any."*
>
> 「要是他们当中有谁能解释明白，」爱丽丝说（她在过去几分钟里长得那么大，已经一点儿也不怕打断他的话了），「我就给他六便士。我看这里面连一丝意思都没有。」「要是它没有意思，」国王说，「那可省了天大的麻烦；你知道，我们就不必费心去寻找意思了。」
>
> —Lewis Carroll（[Carr]，第 XII 章）

§3.4 仿射概形的底拓扑空间

下面在环的谱上引入 Zariski 拓扑。初次听到这个定义时，它或许显得古怪；略有经验之后，却会发现它十分合理。为了说明动机，考虑复仿射平面（另有少数额外的点）

$$\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}} = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y].$$

在代数几何中，我们只准考察代数函数，也就是 x, y 的多项式。一个多项式消没的点集理当是闭集；Zariski 拓扑便规定，闭集只能是这些点集，以及由此被迫成为闭集的其他集合。换言之，它是使上述集合全都闭合的最粗拓扑。

3.4.1. 拓扑往往以开子集描述，不过在这里，通过闭子集定义拓扑会更加方便。若 S 是环 A 的一个子集，定义 S 的零点集为

$$V(S) := \{[\mathfrak{p}] \in \operatorname{Spec} A : S \subset \mathfrak{p}\}.$$

这是 S 中所有元素都取值为零的点所成的集合。（现在，你应当已经很自然地把「在一点消没」与「属于一个素理想」等同起来。）我们宣告，这些集合——而且只有这些集合——是闭子集。

例如，考虑 $V(xy, yz) \subset \mathbb{A}^3_{\mathbb{C}} = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y, z]$。哪些点属于这个点集？可以把这看成求解 $xy = yz = 0$。在「传统」点中（由 Hilbert 零点定理 3.2.5，它们可解释为复数的有序三元组），我们得到 $y = 0$ 或 $x = z = 0$ 的点，分别就是 xz-平面与 y-轴。在「新」点中，有 xz-平面的一般点（也就是点 $[(y)]$）与 y-轴的一般点（也就是点 $[(x, z)]$）。你还可以想像，xz-平面中包含着许多「一维」点。

3.4.A. 容易习题。 验证 x-轴包含于 $V(xy, yz)$。（x-轴由 $y = z = 0$ 定义，y-轴与 z-轴也作类似定义。）

现在回到一般情形。下一道习题表明，只需考察理想的零点集。

3.4.B. 容易习题。 若 (S) 是由 S 生成的理想，证明 $V(S) = V((S))$。

3.4.2. 定义。 我们把每个 $V(S)$ 都宣告为闭集，由此定义 **Zariski 拓扑**。（这里一并说明，**Zariski 闭包**是指 Zariski 拓扑中的闭包。）下面验证 Zariski 拓扑确实是一个拓扑。

3.4.C. 习题。

(a) 证明 $\emptyset$ 与 $\operatorname{Spec} A$ 都是 $\operatorname{Spec} A$ 的开子集。

(b) 若 $\{I_i\}$ 是一族理想（i 遍历某个指标集），证明

$$\bigcap_i V(I_i) = V\left(\sum_i I_i\right).$$

由此推出，任意一族开集的联仍是开集。

(c) 证明

$$V(I_1) \cup V(I_2) = V(I_1 I_2).$$

（A 的两个理想 I_1, I_2 的**积**，是 I_1 与 I_2 中元素之积的有限 A-线性组合所成的集合，亦即形如

$$\sum_{j=1}^{n} i_{1,j} i_{2,j}, \qquad i_{k,j} \in I_k$$

的元素。等价地说，它是由 I_1 与 I_2 中元素的乘积生成的理想。你应当立即验证这确是一个理想，而且理想的积满足结合律，即 $(I_1 I_2)I_3 = I_1(I_2 I_3)$。）由此推出，任意有限个开集的交仍是开集。

3.4.3. 「零点集」函数 $V(\cdot)$ 的性质。 函数 $V(\cdot)$ 显然反转包含关系：若 $S_1 \subset S_2$，则 $V(S_2) \subset V(S_1)$。警告：后一个包含关系可以取等号，而前一个包含关系却不取等号；下一道习题便给出这种情形。

3.4.D. 习题 / 定义。 若 $I \subset A$ 是理想，定义 I 的**根**为

$$\sqrt{I} := \{r \in A : r^n \in I，\text{其中某个} n \in \mathbb{Z}_{>0}\}.$$

例如，谱零根 $\mathfrak{N}$（§3.2.R）就是 $\sqrt{(0)}$。证明 $\sqrt{I}$ 是理想（参见习题 3.2.R(b)）。证明 $V(\sqrt{I}) = V(I)$。若理想等于自己的根，就称它为**根式理想**。证明 $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$，并证明素理想都是根式理想。

由此可以得到两个有用的推论。因为

$$(I \cap J)^2 \subset IJ \subset I \cap J$$

（理想的积见习题 3.4.C），所以

$$V(IJ) = V(I \cap J) = V(I) \cup V(J),$$

其中最后一个等号来自习题 3.4.C(c)。再结合习题 3.4.B，便有

$$V(S) = V((S)) = V\left(\sqrt{(S)}\right).$$

3.4.E. 习题（根与有限交交换）。 若 $I_1, \dots, I_n$ 是环 A 的理想，证明

$$\sqrt{\bigcap_{i=1}^{n} I_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \sqrt{I_i}.$$

以后会反复使用这个性质，不再回引本习题。

3.4.F. 供日后使用的习题。 证明 $\sqrt{I}$ 等于所有包含 I 的素理想的交。（提示：对一个适当的环使用定理 3.2.13。）

3.4.4. 例。 看看这同上一节的例子如何吻合。

回想一下，作为集合，$\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 只有「传统」点（对应于极大理想，并与 $a \in \mathbb{C}$ 一一对应），外加一个「新」点 $[(0)]$。$\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 上的 Zariski 拓扑并不十分精彩：开集只有空集，以及从 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 中删去有限个极大理想所得的集合。（它「几乎」就是余有限拓扑。注意，开集完全由它同「传统点」的交决定。「新」点 $[(0)]$ 也随之自动出现；这是个好迹象，说明它不会带来麻烦。若忽略这个「新」点，则 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 上的拓扑比 $\mathbb{C}$ 上的经典拓扑更粗。）

3.4.G. 习题。 描述拓扑空间 $\mathbb{A}^1_k$（参见习题 3.2.D）。（注意，那个奇特的新点 $[(0)]$「靠近其他每一个点」——每个点的每个邻域都包含 $[(0)]$。这是此类新点的典型现象；见容易习题 3.6.N。）

$\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 的情形与此相似。其拓扑也以同样方式「几乎」是余有限拓扑。开集只有空集，以及从 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 中删去有限个「普通」素理想（即 (p)，其中 p 为素数）所得的集合。

3.4.5. $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 的闭子集。 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 的情形要有意思得多。你应当仔细想想，「一维素理想」在这幅图景中处于甚么位置。在习题 3.2.E 中，我们已把 $\mathbb{C}[x,y]$ 的所有素理想（也就是 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 的点）辨认为：极大理想 $[(x-a, y-b)]$（其中 $a, b \in \mathbb{C}$，即「零维点」）、由不可约多项式 $f(x,y)$ 给出的「一维点」$[(f(x,y))]$，以及「二维点」$[(0)]$。

闭子集恰有下列几种形式：

(a) 整个空间（即「二维点」$[(0)]$ 的闭包）；

(b) 有限条（可以一条也没有）「曲线」（每条都是一个「一维点」的闭包——由该「一维点」连同「位于其上」的「零维点」组成），再加有限个（也可以一个也没有）「零维」点（也就是我们很快要称作「闭点」的点；见定义 3.6.8）。

我们很快就会掌握足够的一般理论来验证这一点；不过，现在也可以利用习题 3.2.E 中的想法自行证明。（关键想法是：若不可约多项式 $f(x,y), g(x,y)$ 互不为倍数，为甚么二者的零点集只在有限多个点相交？）

3.4.6. 重要事实：环的映射诱导拓扑空间的连续映射。 我们在 §3.2.10 中看到，环的映射 $\varphi : B \to A$ 诱导集合映射

$$\pi : \operatorname{Spec} A \longrightarrow \operatorname{Spec} B.$$

3.4.H. 重要的容易习题。 证明闭集的逆像仍是闭集，从而证明 π 是连续映射。把 Spec 解释为反变函子

$$\mathbf{Rings} \longrightarrow \mathbf{Top}.$$

并非每个连续映射都能以这种方式得到。例如，考虑 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 上这样一个连续映射：除互换 0 与 1（即 $[(x)]$ 与 $[(x-1)]$）外，它处处都是恒等映射。任何多项式都不可能施展这番奇技。

在 §3.2.10 中，我们看到 $\operatorname{Spec} B/I$ 与 $\operatorname{Spec} S^{-1}B$ 自然地成为 $\operatorname{Spec} B$ 的子集。自然要问，Zariski 拓扑同这些包含关系是否配合良好；答案的确是肯定的。

3.4.I. 重要习题（参见习题 3.2.N）。 设 $I, S \subset B$ 分别是理想与乘法子集。

(a) 证明 $\operatorname{Spec} B/I$ 自然地是 $\operatorname{Spec} B$ 的闭子集。若 $S = \{1, f, f^2, \ldots\}$（$f \in B$），证明 $\operatorname{Spec} S^{-1}B$ 自然地是 $\operatorname{Spec} B$ 的开子集。证明对任意 S，$\operatorname{Spec} S^{-1}B$ 未必是开集或闭集。（提示：考虑 $\operatorname{Spec} \mathbb{Q} \subset \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$，或许也可参考图 3.5。）

(b) 证明 $\operatorname{Spec} B/I$（相应地，$\operatorname{Spec} S^{-1}B$）上的 Zariski 拓扑，正是由其到 $\operatorname{Spec} B$ 的包含映射所诱导的子空间拓扑。（提示：比较闭子集。）

3.4.7. 特别地，若 $I \subset \mathfrak{N}$ 是由幂零元构成的理想，则双射

$$\operatorname{Spec} B/I \longrightarrow \operatorname{Spec} B$$

（习题 3.2.R）是一个同胚。因此，幂零元不会改变底拓扑空间。（差别将体现在结构层上。）

3.4.J. 供日后使用的有用习题。 设 $I \subset B$ 是理想。证明 f 在 $V(I)$ 上消没，当且仅当 $f \in \sqrt{I}$（亦即对某个 $n \geq 1$ 有 $f^n \in I$）。（提示：习题 3.4.F。若一时卡住，看到习题 3.5.E 时还会得到另一个提示。）

3.4.K. 容易习题（参见习题 3.2.A）。 描述拓扑空间 $\operatorname{Spec} k[x]_{(x)}$。

§3.5 Spec A 上 Zariski 拓扑的一组基：主开集

若 $f \in A$，定义**主开集**

$$D(f) := \{[\mathfrak{p}] \in \operatorname{Spec} A : f \notin \mathfrak{p}\} = \{[\mathfrak{p}] \in \operatorname{Spec} A : f([\mathfrak{p}]) \neq 0\}.$$

这就是 f 不消没的轨迹。（为了提醒自己这一点，我私下常把它写作 $D(f \neq 0)$。我也仿照 $V(f)$ 是 f 的「消没集」，私下把它称作 f 的「不消没集」。）我们把 $\operatorname{Spec} A_f$ 看作 $\operatorname{Spec} A$ 的子集时，已经遇到过这个集合。例如，我们已经看到，主开集 $D(f) \subset \operatorname{Spec} A$ 上的 Zariski 拓扑，同 $\operatorname{Spec} A_f$ 上的 Zariski 拓扑一致（习题 3.4.I）。

这些集合之所以重要，是因为它们构成了（Zariski）拓扑的一组格外好用的基：

3.5.A. 容易习题。　证明主开集构成（Zariski）拓扑的一组基。（提示：给定子集 $S \subset A$，证明 $V(S)$ 的补集是 $\bigcup_{f \in S} D(f)$。）

下面几道重要而不难的习题，可以帮助你熟悉这个概念。

3.5.B. 妙习题。　设 $f_i \in A$，其中 i 遍历某个指标集 J；证明

$$\bigcup_{i \in J} D(f_i) = \operatorname{Spec} A$$

当且仅当 $(\{f_i\}_{i \in J}) = A$；等价地——而且这种说法非常有用——存在 a_i（$i \in J$），其中除有限多个外全为 0，使得

$$\sum_{i \in J} a_i f_i = 1.$$

（其中一个方向要用到：A 的每个真理想都包含在某个极大理想中。）

3.5.C. 习题。　证明：若 $\operatorname{Spec} A$ 是无穷多个主开集的联 $\bigcup_{j \in J} D(f_j)$，那么它其实已经是其中有限多个的联；亦即存在有限子集 $J' \subset J$，使得

$$\operatorname{Spec} A = \bigcup_{j \in J'} D(f_j).$$

（提示：习题 3.5.B。）

3.5.D. 容易习题。　证明 $D(f) \cap D(g) = D(fg)$。

3.5.E. 重要习题（参见习题 3.4.J）。　证明：$D(f) \subset D(g)$，当且仅当对某个 $n \geq 1$ 有 $f^n \in (g)$，也当且仅当 g 是 A_f 中的可逆元。

我们将经常使用习题 3.5.E。你可以完全从代数的角度解答它，不过下面的几何解释或许有所帮助。（你应当试着为这段讨论自己画一幅图。）在 $\operatorname{Spec} A$ 中，闭子集 $V(g) = \operatorname{Spec} A/(g)$ 是 g 消没之处，而它的补集 $D(g)$ 则是 g 不消没之处。于是 f 是这个闭子集 $V(g)$ 上的一个函数（更确切地说，是 $\operatorname{Spec} A/(g)$ 上的函数）；依照假设，它在这个闭子集的每一点都消没。环的谱上处处消没的函数必为幂零元（定理 3.2.13）。换言之，对某个 n，在 $A/(g)$ 中有 $f^n = 0$；亦即在 A 中 $f^n \equiv 0 \pmod{g}$，

也就是 $f^n \in (g)$。

3.5.F. 容易习题。 证明 $D(f) = \emptyset$ 当且仅当 $f \in \mathfrak{N}$。

3.5.G. 不重要的习题（环的单射诱导像稠密的谱映射）。 证明：若 $B \hookrightarrow A$，则所诱导的拓扑空间映射 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 的像稠密。

3.5.1. 关于记号的说明 / 提醒。 以后将出现 $D(f)$ 这个记号的两种变体：射影主开集 $D_+(f)$（射影概形上「正次数齐次形式 f」不消没的轨迹，§4.5.8），以及 X_f（概形 X 上函数 f 不消没的轨迹，定义 6.2.8）。它们与 $D(f)$ 几乎是一回事，却并不完全相同；为免混淆，我们把这些记号分开使用。

§3.6 拓扑性质（以及 Noether 性质）

许多拓扑概念，用于拓扑空间 $\operatorname{Spec} A$——以及稍后用于概形——都十分有用。

3.6.1. $\operatorname{Spec} A$ 可能具有的拓扑性质：连通性、不可约性与拟紧性。

3.6.2. 连通性。 若拓扑空间 X 不能写成两个非空开集的不交联，就称 X 是**连通的**。下面的习题 3.6.A 给出一个不连通的 $\operatorname{Spec} A$；紧接着的说明则表明，所有例子实质上都有这种形式。

3.6.A. 习题。 若 $A = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$，描述一个同胚

$$\operatorname{Spec} A_1 \amalg \operatorname{Spec} A_2 \amalg \cdots \amalg \operatorname{Spec} A_n \longrightarrow \operatorname{Spec} A,$$

使每个 $\operatorname{Spec} A_i$ 都映到 $\operatorname{Spec} A$ 的一个主开子集 $D(f_i)$ 上。因此，作为拓扑空间，

$$\operatorname{Spec}\left(\prod_{i=1}^{n} A_i\right) = \coprod_{i=1}^{n} \operatorname{Spec} A_i.$$

（为方便起见，可先化到 $n = 2$ 的情形。取 $f_1 = (1, 0)$、$f_2 = (0, 1)$。）

3.6.3. 说明：幂等元与连通性的整套对应。 习题 3.6.A 还可推广为：$\operatorname{Spec} A$ 不连通，当且仅当 A 同构于两个非零环 A_1, A_2 的积。关键在于证明，这两个条件都等价于存在非零的 $a_1, a_2 \in A$，满足

$$a_1^2 = a_1, \qquad a_2^2 = a_2, \qquad a_1 + a_2 = 1,$$

从而 $a_1 a_2 = 0$。满足 $a^2 = a$ 的元素 $a \in A$ 称为**幂等元**。这将出现在习题 10.5.L 中。

3.6.4. 不可约性。 若拓扑空间非空，且不能写成两个真闭子集的联，就称它是**不**

可约的。换言之，非空拓扑空间 X 不可约，是指每当 $X = Y \cup Z$ 且 Y, Z 都是 X 中的闭集时，必有 $Y = X$ 或 $Z = X$。等价而且好用的说法是：X 的任意两个非空开子集都有交。这个概念在经典几何中不大好用——$\mathbb{C}^2$ 是可约的（也就是不可约性不成立），但我们将看到 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 不可约（习题 3.6.C）。

3.6.B. 容易习题。

(a) 证明：不可约拓扑空间中的每个非空开集都是稠密的。（因此你会发现，Zariski 拓扑与经典拓扑不同：它的非空开集全都「非常大」。）

(b) 设 X 是拓扑空间，$Z \subset X$ 配备子空间拓扑；证明 Z 不可约，当且仅当它在 X 中的闭包 $\overline{Z}$ 不可约。

3.6.C. 容易习题。 若 A 是整环，证明 $\operatorname{Spec} A$ 不可约。（提示：留意一般点 $[(0)]$。）我们将在习题 3.7.G 中推广这个结论。

3.6.D. 习题。 证明不可约拓扑空间是连通的。

3.6.E. 习题。 举出一个环 A，使 $\operatorname{Spec} A$ 连通但可约，并给出证明！（一个可能的提示：画图也许有用。符号「$\times$」虽有两「片」，却仍是连通的。）

3.6.F. 棘手习题。

(a) 设

$$I = (wz - xy,\ wy - x^2,\ xz - y^2) \subset k[w, x, y, z];$$

通过证明 $k[w, x, y, z]/I$ 是整环，证明 $\operatorname{Spec} k[w, x, y, z]/I$ 不可约。（这很难，因此给出若干可用提示中的一个：证明 $k[w, x, y, z]/I$ 同构于 $k[a, b]$ 中由次数可被 3 整除的单项式生成的 k-子代数。另有其他解法，其中一些以后会见到。这是一类难题的例子：怎样判断一个理想是否为素理想？）稍后我们会把它看成扭曲三次曲线上方的锥（扭曲三次曲线在习题 9.3.A 中定义，并且是 Veronese 嵌入 §9.3.6 的一个特例）。

⋆ (b) 注意，(a) 中理想的生成元也可改写成保证

$$\operatorname{rank} \begin{pmatrix} w & x & y \\ x & y & z \end{pmatrix} \leq 1$$

的方程；亦即，它们是各个 2×2 子矩阵的行列式。把 (a) 推广到秩为一的 $2 \times n$ 矩阵的理想。这个概念将对应于 n 次有理正规曲线（习题 9.3.I）上方的锥（§9.3.11）。

3.6.5. 拟紧性。 若对任意开覆盖 $X = \bigcup_{i\in I} U_i$，都存在指标集 I 的有限子集 S，使

$$X = \bigcup_{i\in S} U_i,$$

就称拓扑空间 X 是**拟紧的**。非正式地说：每个开覆盖都有有限子覆盖。我们会喜欢这个条件，因为我们害怕无穷。这可能就是你所采用的「紧性」定义，也可能还要从中去掉 Hausdorff 条件。不过，它其实并不是「紧」在代数几何中的对应物（我们当然不希望 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 是紧的）——真正的对应物是「紧合性」（§11.4）。

3.6.G. 习题。

(a) 证明 $\operatorname{Spec} A$ 是拟紧的。（提示：习题 3.5.C。）

⋆ (b)（较不重要）证明：一般而言，$\operatorname{Spec} A$ 可以有不是拟紧的开集。一个可能的提示：取 $A = k[x_1, x_2, x_3, ...]$ 与 $\mathfrak{m} = (x_1, x_2, ...) \subset A$，考察 $V(\mathfrak{m})$ 的补集。这个例子以后还可用来构造其他「反例」，例如习题 8.1.F 与 5.1.K。在习题 3.6.U 中，我们将看到，对「足够好」（Noether）的环，这种怪现象不会发生。

3.6.H. 习题。

(a) 若拓扑空间 X 是有限多个拟紧空间的联，证明 X 拟紧。

(b) 证明拟紧拓扑空间的每个闭子集都是拟紧的。

3.6.6. ⋆⋆ 有趣但不相干的说明。 习题 3.6.A 表明

$$\coprod_{i=1}^{n} \operatorname{Spec} A_i \cong \operatorname{Spec}\left(\prod_{i=1}^{n} A_i\right),$$

但若「n 是无穷的」且每个 A_i 都非零，这个结论绝不成立，因为任意环的 Spec 都是拟紧的（习题 3.6.G(a)）。这引出一个有趣的现象。设每个 A_i 都同构于域 k；我们来证明 $\operatorname{Spec} \prod_{i=1}^{\infty} A_i$「严格大于」$\coprod_{i=1}^{\infty} \operatorname{Spec} A_i$。首先，存在集合的包含映射

$$\coprod_{i=1}^{\infty} \operatorname{Spec} A_i \hookrightarrow \operatorname{Spec}\left(\prod_{i=1}^{\infty} A_i\right),$$

因为每个 i 都对应于 $\prod A_i$ 的一个极大理想（准确地说，就是第 i 个分量为 0 的那些元素）。但 $\prod A_i$ 还有别的极大理想。提示：描述一个不包含在上述任何极大理想中的真理想。（一种想法是考察「最终为零」的元素 $\prod a_i$，也就是当 $i \gg 0$ 时 $a_i = 0$ 的元素。）这会引向超滤子的概念；超滤子非常有用，不过与当前讨论无关。

3.6.7. $\operatorname{Spec} A$ 中的点可能具有的拓扑性质。

3.6.8. 定义。 若拓扑空间中的点 $p \in X$ 所成的单点集 $\{p\}$ 是闭子集，就称 p 是**闭点**。在 $\mathbb{C}^n$ 的经典拓扑中，所有点都是闭点。在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 与 $\operatorname{Spec} k[t]$ 中，除 $[(0)]$ 外的点全是闭点。

3.6.I. 习题。 证明 $\operatorname{Spec} A$ 的闭点对应于极大理想。（特别地，非空仿射概形都有闭点，因为非零环都有极大理想；见 §0.3。）

3.6.9. 与经典簇论的联系。 Hilbert 零点定理使我们能够把 $\mathbb{A}^n_{\mathbb{C}}$ 的闭点解释为复数的 n-元组。更一般地，若 k 是代数闭域，则 $\operatorname{Spec} k[x_1,\dots,x_n]/(f_1,\dots,f_r)$ 的闭点自然地解释为 k^n 中满足

$$f_1 = \cdots = f_r = 0$$

的点（例如参见习题 3.2.J 与 3.2.N(a)）。因此，从现在起，讨论 $\mathbb{A}^n_k$ 的子集时，我们将用「闭点」取代「传统点」，用「非闭点」取代「额外点」。下面的习题说明了为甚么在代数簇上闭点集是稠密的（参见习题 5.3.F 与定义 11.2.9）。

3.6.J. 习题。

(a) 设 k 是域，A 是有限生成 k-代数；证明 $\operatorname{Spec} A$ 的闭点集稠密，做法是证明：若 $f \in A$，且 $D(f)$ 是 $\operatorname{Spec} A$ 的非空（主）开子集，则 $D(f)$ 包含 $\operatorname{Spec} A$ 的一个闭点。提示：注意 A_f 也是有限生成 k-代数。利用零点定理 3.2.6 看出：有限生成 k-代数 B 的谱中，那些剩余域（即 B 对相应极大理想的商）为 k 的有限扩张的点，恰是闭点。分别对 $B = A$ 与 $B = A_f$ 应用这一点。

(b) 证明：若 A 是一个非有限生成的 k-代数，闭点集未必稠密。（提示：习题 3.4.K。）

3.6.K. 习题。 设 k 是代数闭域，$A = k[x_1,\dots,x_n]/I$ 是有限生成 k-代数，而且 $\mathfrak{N}(A) = \{0\}$（因而 §3.2.14 的讨论适用）。把集合 $X = \operatorname{Spec} A$ 看成 $\mathbb{A}^n_k$ 的子集。空间 $\mathbb{A}^n_k$ 包含「经典」点 k^n。证明 X 上的函数由它们在闭点上的值唯一确定；由弱零点定理 3.2.5，这些闭点就是 $\operatorname{Spec} A$ 的「经典」点 $k^n \cap \operatorname{Spec} A$。提示：若 f, g 是 X 上两个不同的函数，则 $f - g$ 在 X 的某个开子集上处处不为零。使用习题 3.6.J(a)。

一旦知道甚么是簇（定义 11.2.9），便可立刻推出：代数闭域上簇的函数由其在「经典点」上的值唯一确定。（在概形论出现以前，人们把代数闭域上的簇函数理解为「经典点」上的函数；习题 3.6.K 实际上表明，把「传统」簇看成某一类特定的概形并不会造成问题。）

3.6.10. 点的特殊化与一般化。 给定拓扑空间 X 的两点 x, y，若 $x \in \overline{\{y\}}$，就称 x 是 y 的**特殊化**，并称 y 是 x 的**一般化**。这一定义（连同习题 3.6.L）把我们先前含混所说的「一个点包含另一个点」精确化了。一个点包含另一个点，当然是没有意义的。但一个点的闭包包含另一个点，却完全有意义。例如，在 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}} = \operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]$ 中，

$[(y-x^2)]$ 是 $[(x-2,y-4)]=(2,4)\in\mathbb{C}^2$ 的一般化，而 $(2,4)$ 是 $[(y-x^2)]$ 的特殊化（见图 3.8）。

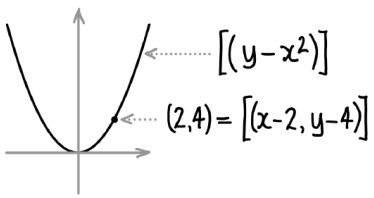


图 3.8: $(2,4)=[(x-2,y-4)]$ 是 $[(y-x^2)]$ 的特殊化；$[(y-x^2)]$ 是 $(2,4)$ 的一般化。

3.6.L. 习题。 若 $X=\operatorname{Spec}A$，证明 $[\mathfrak{q}]$ 是 $[\mathfrak{p}]$ 的特殊化，当且仅当 $\mathfrak{p}\subset\mathfrak{q}$。由此证明 $V(\mathfrak{p})=\overline{\{[\mathfrak{p}]\}}$。

3.6.11. 定义。 若点 $p\in X$ 满足 $\overline{\{p\}}=K$，就称 p 是闭子集 K 的**一般点**。

这个重要概念早在 Grothendieck 以前便已出现。二十世纪初的意大利代数几何学家有所谓簇的「一般点」；他们是指不具有特殊性质的点，因而对「一个一般点」所证明的任何结论，对该簇上「几乎所有」点都成立。现代的「一般点」仍有相同的直观含义。若一个性质在不可约子集的点上「一般地」或「大多数时候」成立，也就是在一个稠密开子集上成立（因而对「几乎所有点」成立），那么它对一般点成立；反之亦然。（这是一条原则性的说法，而不是普遍成立的事实。一个有意思的例子是「既约性」：一般而言这条原则对它并不成立，但对簇一类「合理」概形却成立；见说明 5.2.2。）例如，函数在不可约概形的一般点取值为零，当且仅当它在所有点都取值为零。你应当留意这条原则的其他例子。

「一般的点」（general point）这个短语与「一般点」（generic point）的含义并不相同。「X 的一般的点满足某某性质」，意思是「X 的某个稠密开子集中的每一点都满足某某性质」。务必不要混淆 general 与 generic。不过也要留意，通行术语并非总遵守这项约定，例如「一般光滑性」（generic smoothness，§21.6.3）与「一般平坦性」（generic flatness，定理 24.5.13）便是如此。

3.6.M. 习题。 验证 $[(y-x^2)]\in\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 是 $V(y-x^2)$ 的一般点。

再从另一个角度说明「一般」这个名称：我们把 $[(y-x^2)]$ 看成抛物线上某个未指明的点，而把闭点 $(a,a^2)\in\mathbb{C}^2$——亦即 $[(x-a,y-a^2)]$，其中 $a\in\mathbb{C}$——看成「特定点」；于是，按日常语义，前者确是「一般的」。我们可以把它「特殊化」成抛物线上的某个特定点；因此，例如 $(2,4)$ 是 $[(y-x^2)]$ 的一个特殊化。（再看一次图 3.8。）下面把这件事说得略微精确一些：

3.6.N. 容易习题。　设 p 是闭子集 K 的一般点；证明它「靠近 K 的每一点 q」（q 的每个邻域都包含 p），却「不靠近任何不在 K 中的点 r」（r 有一个不包含 p 的邻域）。（§3.2.4 的例 1 与习题 3.4.G 已经提到过这个想法。）

我们很快会看到（习题 3.7.F），$\operatorname{Spec} A$ 的点与 $\operatorname{Spec} A$ 的不可约闭子集之间有一个自然双射：每个点被送到它的闭包，每个不可约闭子集则被送到它唯一的一般点。你现在就可以证明这件事，不过我们要等到建立了一些方便的术语以后再做。

3.6.12. 不可约分支、连通分支与 Noether 条件。　拓扑空间的**不可约分支**是极大的不可约子集，也就是不包含在任何更大不可约子集中的不可约子集。不可约分支是闭集（因为不可约子集的闭包仍不可约，见习题 3.6.B(b)）；把拓扑空间 X 的不可约分支想成 X 的不可约闭子集中极大的那些，往往很有帮助。我们把它们看成「X 的各个部分」（见图 3.9）。

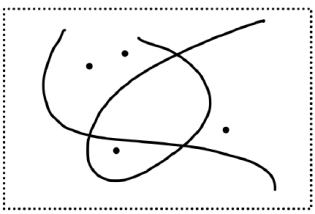


图 3.9: $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 的这个闭子集有六个不可约分支。

类似地，若拓扑空间 X 的子集 Y 是极大连通子集，也就是不包含在任何更大连通子集中的连通子集，就称 Y 是 X 的一个**连通分支**。

3.6.O. 习题（每个拓扑空间都是其不可约分支的联）。　证明拓扑空间 X 的每一点 p 都包含在 X 的某个不可约分支中。提示：Zorn 引理。更确切地说，考察 X 中包含 p 的不可约子集所成的偏序集 $\mathscr{S}$。证明 $\mathscr{S}$ 中存在极大的全序子集 $\{Z_\alpha\}$。证明 $\bigcup Z_\alpha$ 不可约。

3.6.13. 说明。　每一点都包含在某个连通分支中，而且连通分支总是闭集。你现在就可以证明这件事，不过我们有意把它推迟到真正需要时，放在一个可选的带星小节中处理（习题 10.5.J）。另一方面，连通分支未必是开集；见 [Stacks] 的标签 004T。连通分支不是开集的仿射概形的一个例子是 $\operatorname{Spec}(\prod_1^\infty \mathbb{F}_2)$。

3.6.14.　在我们考察过的例子中，空间都自然地分解成有限多个不可约分支。例如，我们把 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 中的轨迹 $xy = 0$ 看成有两个「部分」——两条坐标轴。原因在于，它们的

底拓扑空间是 Noether 的；我们很快就会证明这一点。若拓扑空间 X 对闭子集满足**降链条件**，就称 X 是 **Noether 空间**：闭子集的任意序列

$$Z_1 \supset Z_2 \supset \cdots \supset Z_n \supset \cdots$$

最终都稳定，也就是存在 r，使 $Z_r = Z_{r+1} = \cdots$。下面是第一个例子；你应当直接把它做出来，不要使用 Noether 环。

3.6.P. 习题。 证明 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 是 Noether 拓扑空间：$\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}} = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y]$ 的每个闭子集降链都必须最终稳定。注意，达到稳定所需的步数可以任意长。（§3.4.5 已经描述过 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 的闭子集。）证明配备经典拓扑的 $\mathbb{C}^2$ 不是 Noether 拓扑空间。

3.6.15. 命题。 设 X 是 Noether 拓扑空间；则每个非空闭子集 Z 都能唯一地表示成不可约闭子集的有限联

$$Z = Z_1 \cup \cdots \cup Z_n,$$

其中没有一个包含在另一个之中。

翻成直观的话：任意闭子集 Z 都只有有限多个「部分」。

*证明。*下面的方法称为 **Noether 归纳法**，原因很快便会清楚。我们以后还会多次使用它。

考察 X 中不能表示成有限多个不可约闭子集之联的非空闭子集所成的族。我们要证明这个族是空的。否则，从中取一个 Y_1。若 Y_1 真包含这个族中的另一个集合，就选取一个，记为 Y_2。若 Y_2 真包含这个族中的另一个集合，就选取一个，记为 Y_3；如此继续。由降链条件，这个过程最终必须停止；于是存在某个 Y_r，它不能写成有限多个不可约闭子集的联，但真包含于其中的每个闭子集都能这样写。然而 Y_r 本身并非不可约，因此可写成 $Y_r = Y' \cup Y''$，其中 Y', Y'' 都是真闭子集。依照假设，二者都能写成有限多个不可约闭子集的联，因而 Y_r 也可以如此表示，这便得到矛盾。所以，每个闭子集都能写成有限多个不可约闭子集的联。若其中有些集合包含另一些，将前者删去，便可假设它们彼此都不包含。

现在证明唯一性。设

$$Z = Z_1 \cup Z_2 \cup \cdots \cup Z_r = Z'_1 \cup Z'_2 \cup \cdots \cup Z'_s$$

是两个这样的表示。由于 $Z'_1 \subset Z_1 \cup \cdots \cup Z_r$，所以

$$Z'_1 = (Z_1 \cap Z'_1) \cup \cdots \cup (Z_r \cap Z'_1).$$

由 Z'_1 不可约，其中必有一项等于 Z'_1 本身；不妨设这一项是 $Z_1 \cap Z'_1$。因此 $Z'_1 \subset Z_1$。同理，对某个 a 有 $Z_1 \subset Z'_a$；但 $Z'_1 \subset Z_1 \subset Z'_a$，而 Z'_1 不包含在任何另一个 Z'_i 中，

所以必有 $a=1$，并且 $Z_1'=Z_1$。于是 Z_i 的表中每一项都出现在 Z_j' 的表中，反之亦然，故两个表完全相同。 □

3.6.Q. 习题。 证明拓扑空间 X 的每个连通分支都是 X 的若干不可约分支的联。证明 X 中任何既开又闭的子集，必是 X 的若干连通分支的联。若 X 是 Noether 拓扑空间，证明 X 的任意一族连通分支的联在 X 中总是既开又闭。（特别地，Noether 拓扑空间的连通分支总是开集；一般拓扑空间并非如此，见说明 3.6.13。）

3.6.16. Noether 环。 我们考察过的所有谱（带星习题 3.6.G(b) 中的除外）都是 Noether 拓扑空间，但并非每个环的谱都如此。所有这些例子共有的关键特征，是其中的环都是 Noether 环。若环 A 的任意理想升链

$$I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

最终都稳定，也就是存在 r，使 $I_r = I_{r+1} = \cdots$，就称 A 是 **Noether 环**。（这称为理想的升链条件。）

下面迅速列出几条关于 Noether 环的事实。你应当能够把它们全部证明出来。

- 域是 Noether 环。$\mathbb{Z}$ 是 Noether 环。
- （Noether 性在取商后保持。）若 A 是 Noether 环，I 是 A 的任意理想，则 A/I 是 Noether 环。
- （Noether 性在局部化后保持。）若 A 是 Noether 环，S 是任意乘法子集，则 $S^{-1}A$ 是 Noether 环。

3.6.R. 习题。 证明主理想整环是 Noether 环。

3.6.S. 重要习题。 证明环 A 是 Noether 环，当且仅当 A 的每个理想都是有限生成的。

下一条事实并不平凡。

3.6.17. Hilbert 基定理。 若 A 是 Noether 环，则 $A[x]$ 也是 Noether 环。

Hilbert 在那篇划时代的论文 [Hil] 中证明了这个定理；他还在其中证明了 Hilbert 合冲定理（§16.1.2），定义了 Hilbert 函数，并证明它们最终是多项式（§18.6）。

3.6.18. 由上面的结果，任意域或整数环上的有限多元多项式环都是 Noether 环；它们的任意商环与局部化也都是 Noether 环。因此，例如 k 或 $\mathbb{Z}$ 上的任意有限生成代数，以及它的任意局部化，都是 Noether 环。大多数「良好」的环都是 Noether 环，

但并非所有环都如此：$k[x_1, x_2, \ldots]$ 不是 Noether 环，因为

$$(x_1) \subset (x_1, x_2) \subset (x_1, x_2, x_3) \subset \cdots$$

是一条严格的理想升链（参见习题 3.6.G(b)）。

3.6.19. Hilbert 基定理 3.6.17 的证明。 我们证明每个理想 $I \subset A[x]$ 都是有限生成的。如下归纳地构造一族生成元 $f_1, f_2, \ldots$。对 $n \geq 0$，若 $I \neq (f_1, \ldots, f_n)$，就从 $I \setminus (f_1, \ldots, f_n)$ 中任取一个次数最低的非零元作为 f_{n+1}。因此，若 $I \neq (0)$，f_1 就是 I 中任意一个次数最低的元素。若这个过程终止，证明便完成了。否则，对所有 $n > 0$，令 $a_n \in A$ 为 f_n 的首项系数。因为 A 是 Noether 环，对某个 N 有

$$(a_1, a_2, \ldots) = (a_1, \ldots, a_N).$$

设 $a_{N+1} = \sum_{i=1}^{N} b_i a_i$。则

$$f_{N+1} - \sum_{i=1}^{N} b_i f_i x^{\deg f_{N+1} - \deg f_i}$$

是 I 中的一个元素，它不属于 $(f_1, \ldots, f_N)$（因为 $f_{N+1} \notin (f_1, \ldots, f_N)$），而且次数低于 f_{N+1}；这与 f_{N+1} 的选取方式矛盾。 □

现在把 Noether 环与 Noether 拓扑空间联系起来。

3.6.T. 习题。 若 A 是 Noether 环，证明 $\operatorname{Spec} A$ 是 Noether 拓扑空间。描述一个环 A，使 $\operatorname{Spec} A$ 不是 Noether 拓扑空间。*补充。*即使 $\operatorname{Spec} A$ 是 Noether 拓扑空间，A 也未必是 Noether 环。一个例子是

$$A = k[x_1, x_2, x_3, \ldots]/(x_1, x_2^2, x_3^3, \ldots).$$

此时 $\operatorname{Spec} A$ 只有一个点，所以是 Noether 空间。但 A 不是 Noether 环，因为在 A 中

$$(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq (x_1, x_2, x_3) \subsetneq \cdots.$$

3.6.U. 习题（在习题 3.6.G(b) 中许下的承诺）。 证明 Noether 拓扑空间的每个开子集都是拟紧的。因此，若 A 是 Noether 环，则 $\operatorname{Spec} A$ 的每个开子集都是拟紧的。（若你愿意，也可以对配备诱导拓扑的任意子集证明这个结果。）

3.6.20. 供日后使用：模的 Noether 条件。 一个密切相关的重要概念是 Noether 模。虽然我们要过一段时间才会使用这个概念（§10.7.3），但趁 Noether 思想在你脑

中还很清晰，先建立它最重要的性质。设 A 是任意环，不要求它是 Noether 环；若一个 A-模对子模满足升链条件，就称它是 Noether 模。因此，例如，环 A 是 Noether 环，当且仅当它作为 A-模是 Noether 模。

3.6.V. 习题（参见重要习题 3.6.S）。 证明：若 M 是 Noether A-模，则 M 的任意子模都是有限生成 A-模。（事实上，逆命题也成立；也欢迎你一并证明。）

3.6.W. 习题。 若

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

正合，证明 M' 与 M'' 都是 Noether 模，当且仅当 M 是 Noether 模。（提示：M 中的一条升链会同时给出 M' 与 M'' 中的两条升链。还可以再提示一步：证明若

$$M' \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} M''$$

正合，且 $N \subset N' \subset M$、$N \cap M' = N' \cap M'$、$\varphi(N) = \varphi(N')$，则 $N = N'$。）

3.6.X. 习题。 证明：若 A 是 Noether 环，则 $A^{\oplus n}$ 是 Noether A-模。

3.6.Y. 习题。 若 A 是 Noether 环，M 是有限生成 A-模，证明 M 是 Noether 模。因此，由习题 3.6.V，Noether 环上有限生成模的每个子模都是有限生成的。

3.6.21. 为甚么不必为 Noether 假设忧心。 你是否应当费力消去 Noether 假设？你是否应当为 Noether 假设担忧？你是否应当夜不能寐，满脑子都是非 Noether 环？大体上，这些问题的答案都是「不必」。大多数人永远都无须担心非 Noether 环，但我们仍有理由对它们保持开放。首先，它们确实可能出现。例如，Noether 概形在 Noether 概形上的纤维积（甚至 Noether 点在 Noether 点上的纤维积！）可能不是 Noether 的（警告 10.1.5），Noether 环的正规化也可能不是 Noether 的（警告 10.7.4）。你可以费力证明自己关心的环或概形没有这种病态，也可以干脆放松，不去操心。其次，一般地处理概形往往并不会造成任何麻烦。知道何时需要 Noether 条件，有助于记住各个结果为甚么成立，因为你会对论证中 Noether 条件究竟在哪里介入有所感觉。最后，对有些人来说，非 Noether 环本来就会自然出现。例如，阿代尔环不是 Noether 环。算术几何与热带几何中自然出现的许多赋值环也不是 Noether 环。

§3.7 把 $\operatorname{Spec} A$ 的子集送到 A 的理想的函数 $I(\cdot)$

现在引入一个在某种意义下与零点集函数 $V(\cdot)$「互逆」的概念。给定子集 $S \subset \operatorname{Spec} A$，令 $I(S)$ 为在 S 上消没的函数所成的集合。换言之，至少在 S 非空时，

$$I(S) = \bigcap_{[\mathfrak{p}] \in S} \mathfrak{p} \subset A.$$

先迅速作三点观察。（你看得出它们为甚么成立吗？）

- $I(S)$ 显然是 A 的理想。
- $I(\cdot)$ 反转包含关系：若 $S_1 \subset S_2$，则 $I(S_2) \subset I(S_1)$。
- $I(\overline{S}) = I(S)$。

3.7.A. 习题。 令 $A = k[x, y]$；若 $S = \{[(y)], [(x, y-1)]\}$（见图 3.10），则 $I(S)$ 由那些在 x-轴上以及在点 $(0, 1)$ 处消没的多项式组成。求出这个理想的一组生成元。

3.7.B. 习题。 设 $S \subset \mathbb{A}^3_{\mathbb{C}}$ 是三条坐标轴的联；求理想 $I(S)$ 的一组生成元。一定要给出证明！我们将在习题 13.1.F 中看到，这个理想不可能由少于三个元素生成。

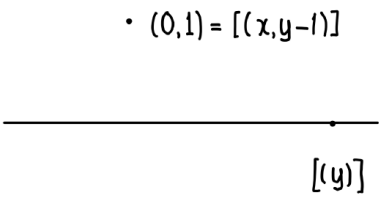


图 3.10: 把习题3.7.A 的集合 S 画成 $\mathbb{A}^2$ 的子集。

3.7.C. 习题。 证明 $V(I(S)) = \overline{S}$。因此，若 S 是闭集，则 $V(I(S)) = S$。

注意 $I(S)$ 总是根式理想：若 $f \in \sqrt{I(S)}$，则对某个 $n > 0$，f^n 在 S 上消没，因而 f 也在 S 上消没，所以 $f \in I(S)$。

3.7.D. 容易习题。 证明：若 $J \subset A$ 是理想，则 $I(V(J)) = \sqrt{J}$。（强烈提示：习题 3.4.J。）

习题 3.7.C 与 3.7.D 表明，V 与 I「几乎」互逆；更确切地说：

3.7.1. 定理。 $V(\cdot)$ 与 $I(\cdot)$ 给出 Spec A 的闭子集和 A 的根式理想之间反转包含关系的双射；其中，闭子集经 $I(\cdot)$ 给出根式理想，根式理想经 $V(\cdot)$ 给出闭子集。

定理 3.7.1 有时也称作 Hilbert 零点定理，但我们把这个名称专留给定理 3.2.6。

3.7.E. 习题。 令 $J = (x^2 + y^2 - 1, y - 1)$；找出一个属于 $I(V(J)) \setminus J$ 的元素，并给出证明。

3.7.F. 重要习题（参见习题 3.7.G）。 证明 $V(\cdot)$ 与 $I(\cdot)$ 给出 Spec A 的不可约闭子集和 A 的素理想之间的双射。由此推出，Spec A 的点与 Spec A 的不可约闭子集之间存在双射；其中一个点通过取闭包确定一个不可约闭子集。因此，Spec A 的每个不

可约闭子集恰有一个一般点——任意不可约闭子集 Z 都能唯一地写成 $Z = \overline{\{z\}}$。

3.7.G. 习题 / 定义。 若环 A 的素理想在包含关系下是极小的，就称它为**极小素理想**，也简称**极小素**。（例如，$k[x,y]$ 唯一的极小素理想是 (0)。）设 A 是任意环；证明 $\operatorname{Spec} A$ 的不可约分支与 A 的极小素理想一一对应。特别地，$\operatorname{Spec} A$ 不可约，当且仅当 A 只有一个极小素理想；这推广了习题 3.6.C。

命题 3.6.15、习题 3.6.T 与习题 3.7.G 蕴涵：每个 Noether 环只有有限多个极小素理想。现在，一个代数事实显露出它其实是个「几何」事实！

3.7.H. 习题（实际检验）。 在 $\mathbb{A}^n_k = \operatorname{Spec} k[x_1,\dots,x_n]$ 中，由 $f(x_1,\dots,x_n) \in k[x_1,\dots,x_n]$ 截出的子集，其不可约分支当然应当对应于 f 的各个互异不可约因子；证明这一点。（$k[x_1,\dots,x_n]$ 的哪项性质使这个论证成立？）

3.7.I. 习题。 求 $k[x,y]/(xy)$ 的极小素理想，其中 k 是域。

3.7.2. 代数与几何宏大词典的开端。 我们现在已经在编纂代数与几何之间的宏大词典这条路上走了很远。随着理解加深，你应当不断向下表增添词目。

代数	几何	出处
环 A	仿射概形 $\operatorname{Spec} A$	§3.2.1
$\mathfrak{p} = I(p)$，A 的素理想	$p = [\mathfrak{p}]$，$\operatorname{Spec} A$ 的点	§3.2.1，§3.7
元素 $f \in A$	$\operatorname{Spec} A$ 上的函数 f	§3.2.1
$f \pmod{\mathfrak{p}}$	$f(p)$：函数 f 在 p 处的值	§3.2.1
$f \in \mathfrak{p}$	函数 f 在 p 处消没（等于零）	§3.2.1
A 的谱零根 $\mathfrak{N} = \sqrt{(0)} = \bigcap \mathfrak{p}$	在每一点都消没的函数	定理 3.2.13
A 的极大理想	$\operatorname{Spec} A$ 中本身是一个点的不可约闭子集（即 $\operatorname{Spec} A$ 的闭点）	习题 3.6.I
$\mathfrak{p} = I(Z)$，A 的素理想（再次出现！）	$\operatorname{Spec} A$ 的不可约闭子集 $Z = V(\mathfrak{p})$	习题 3.7.F
A 的极小素理想	$\operatorname{Spec} A$ 的不可约分支	习题 3.7.G
A 的根式理想 $I = \sqrt{I} = I(S)$	$\operatorname{Spec} A$ 的闭子集 $S = V(I)$	定理 3.7.1

第四章

结构层以及一般概形的定义

仿射概形定义中的最后一项成分，是结构层 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$；我们把它看作「代数函数层」。你应当始终想着自己很熟悉的例子：$\mathbb{C}^n$ 上的「代数函数」。例如，在平面 $\mathbb{A}^2$ 上，我们预期

$$\frac{3x^4+y+4}{x^7y^3}$$

是开集 $D(xy)$（也就是避开两条坐标轴的部分）上的代数函数。这些函数在各点都有值，却不能由它们在各点的值确定。不过，与层的所有截面一样，它们可由自己的芽确定（见 §4.3.6）。

§4.1 仿射概形的结构层

现在，我们想在任意开集上赋予一个函数环；但我们已经知道，只须在拓扑的一组基上描述函数即可。下面将看到，以主开集为基，事情会比你可能担心的容易处理得多。因此，我们现在把结构层描述成主开集基上的一个（环）层（定理 2.5.1 与习题 3.5.A）。

4.1.1. 定义。 把 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$ 定义为 A 对如下乘法集的局部化：该乘法集由所有在 $V(f)$ 之外不消没的函数组成；也就是所有满足 $V(g)\subset V(f)$ 的 $g\in A$，等价地，所有满足 $D(f)\subset D(g)$ 的 $g\in A$（比较习题 3.5.E）。这个定义只依赖于 $D(f)$，而不依

赖于 f 本身。（空集的钻研者也许会注意到，由习题 3.5.F，我们有 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\emptyset) = \{0\}$。）

4.1.A. 大习题。　证明自然映射 $A_f \to \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$ 是同构。（一个可能的提示：习题 3.5.E。）

若 $D(f') \subset D(f)$，就按显然的方式定义限制映射

$$\operatorname{res}_{D(f),D(f')} : \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) \longrightarrow \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f')).$$

这里，后一个环是前一个环的进一步局部化。这些限制映射显然满足复合律；于是我们得到一个「主开集基上的预层」。

4.1.2. 定理。　上述资料给出主开集基上的一个层，因而确定拓扑空间 $\operatorname{Spec} A$ 上的一个层。

4.1.3.　这个层称为**结构层**，记作 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$；若从语境能看清下标，有时也简记作 $\mathcal{O}$。从现在起，符号 $\operatorname{Spec} A$ 表示一个拓扑空间连同其结构层这一整套资料。以这种方式得到的拓扑空间连同其结构层，称为**仿射概形**（定义 4.3.1）。我们继续使用环化空间的语言（§2.2.13）：开集上的函数、整体函数，等等。定理 4.1.2 给出的一项重要教训，不仅是 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ 确为一个层，还在于主开集基为我们提供了处理 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ 的好办法。还要注意，我们至此已经证成：可以把 A 的元素解释为 $\operatorname{Spec} A$ 上的函数。

证明。 我们必须证明基的同一性公理与基的可黏合性公理成立（§2.5）。我们证明这两条公理对整个空间 $\operatorname{Spec} A$ 这一开集成立；至于把论证推广到任意主开集所需的小技巧，留给你在习题 4.1.B 与 4.1.C 中完成。设 $\operatorname{Spec} A = \bigcup_{i\in I} D(f_i)$；等价地说（习题 3.5.B），$f_i$ 所生成的理想是整个环 A。

（顺便一提，熟悉 §2.2.7 中等化子正合序列的专家会看出，我们正在证明序列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \prod_{i\in I} A_{f_i} \longrightarrow \prod_{i\neq j\in I} A_{f_i f_j} \tag{4.1.3.1}$$

的正合性，其中 $\{f_i\}_{i\in I}$ 是满足 $(f_i)_{i\in I} = A$ 的一族函数。右端的映射牵涉正负号。从 A_{f_i} 到 $A_{f_i f_j}$ 的映射是局部化映射，而从 A_{f_j} 到 $A_{f_i f_j}$ 的映射是局部化映射的负映射。基的同一性对应于序列在 A 处的单射性，基的可黏合性则对应于序列在 $\prod_i A_{f_i}$ 处的正合性。）

先验证基的同一性。设 $\operatorname{Spec} A = \bigcup_{i\in I} D(f_i)$，其中 i 遍历某个指标集 I。那么 I 有一个有限子集，不妨记作 $\{1,\dots,n\}$，使得 $\operatorname{Spec} A = \bigcup_{i=1}^{n} D(f_i)$，也就是 $(f_1,\dots,f_n) = A$（习题 3.5.C；这也是 $\operatorname{Spec} A$ 拟紧性的特例，见习题 3.6.G(a)）。设给定 $s \in A$，并且每个 i 都有 $\operatorname{res}_{\operatorname{Spec} A, D(f_i)} s = 0 \in A_{f_i}$。我们要证明 $s = 0$。由 $\operatorname{res}_{\operatorname{Spec} A, D(f_i)} s = 0 \in A_{f_i}$ 可知，存在某个 m，使每个 $i \in \{1,\dots,n\}$ 都满足 $f_i^m s = 0$。如今 $(f_1^m,\dots,f_n^m) = A$（例

如，这可由 $\operatorname{Spec} A = \bigcup D(f_i) = \bigcup D(f_i^m)$ 看出），故存在 $r_i \in A$，使 $\sum_{i=1}^n r_i f_i^m = 1$；因此

$$s = \left(\sum_i r_i f_i^m \right) s = \sum_i r_i (f_i^m s) = 0.$$

这就验证了 $\operatorname{Spec} A$ 上的「基的同一性」公理。

4.1.B. 习题。 略微修改上述论证，证明基的同一性对任意主开集 $D(f)$ 都成立。（提示：在上述论证中，找准位置把 A 换成 A_f。）

接着证明基的可黏合性。（Serre 把这称为「单位分解」论证；如果从恰当的角度观察，他的洞见会很有启发性。）仍设 $\bigcup_{i\in I} D(f_i) = \operatorname{Spec} A$，其中 I 是一个指标集，甚至可能大得骇人。设每个 A_{f_i} 中都给定一个元素，而且这些元素在交叠处的 $A_{f_i f_j}$ 中彼此相同。注意，主开集的交仍然是主开集。

先设 I 有限，例如 $I = \{1, \dots, n\}$。我们有元素 $a_i/f_i^{\ell_i} \in A_{f_i}$，它们在交叠 $A_{f_i f_j}$ 上相同（见图 4.1(a)）。令 $g_i = f_i^{\ell_i}$，利用 $D(f_i) = D(g_i)$，便可简化记号，把这些元素写成 $a_i/g_i \in A_{g_i}$（图 4.1(b)）。

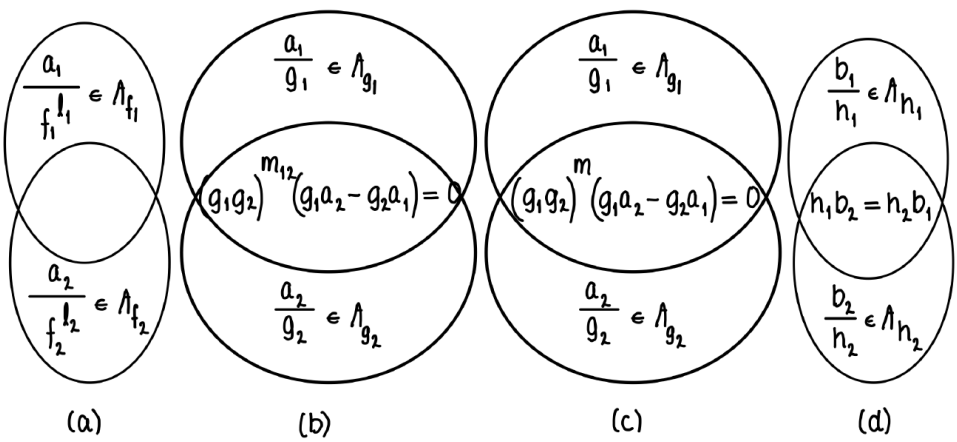


图 4.1: 结构层的基的可黏合性。

a_i/g_i 与 a_j/g_j「在交叠上相同」（也就是在 $A_{g_i g_j}$ 中相同），意味着存在某个 m_{ij}，使

$$(g_i g_j)^{m_{ij}} (g_j a_i - g_i a_j) = 0$$

在 A 中成立。取 $m = \max m_{ij}$（这里用到了 I 的有限性），就能把记号简化成

$$(g_i g_j)^m (g_j a_i - g_i a_j) = 0$$

对所有 i,j 都成立（图 4.1(c)）。对每个 i 令 $b_i = a_i g_i^m$、$h_i = g_i^{m+1}$（所以 $D(h_i) = D(g_i)$）。于是记号还能进一步简化（图 4.1(d)）：在每个 $D(h_i)$ 上，我们有函数 b_i/h_i，而交叠条件为

$$h_j b_i = h_i b_j. \tag{4.1.3.2}$$

现在 $\bigcup_i D(h_i) = \operatorname{Spec} A$，所以存在 $r_i \in A$，使 $1 = \sum_{i=1}^n r_i h_i$。定义

$$r = \sum_i r_i b_i. \tag{4.1.3.3}$$

这就是那个限制到每个 $D(h_j)$ 都等于 b_j/h_j 的 A 中元素。的确，由交叠条件 (4.1.3.2)，

$$r h_j = \sum_i r_i b_i h_j = \sum_i r_i h_i b_j = b_j.$$

下面处理 I 无限的情形。选取有限子集 $\{1,\dots,n\} \subset I$，使 $(f_1,\dots,f_n) = A$；等价地，也可利用 $\operatorname{Spec} A$ 的拟紧性，从 $D(f_i)$ 中选出一个有限子覆盖。利用 (4.1.3.3)，按上述方法构造 r。我们要证明，对任意 $z \in I \setminus \{1,\dots,n\}$，$r$ 在 A_{f_z} 中的限制正是所要求的元素 $a_z/f_z^{\ell_z}$。把上述整个过程中的 $\{1,\dots,n\}$ 换成 $\{1,\dots,n,z\}$，再重做一遍，便得到 $r' \in A$，使它对每个 $i \in \{1,\dots,n,z\}$ 的限制都是 $a_i/f_i^{\ell_i}$。于是，由基的同一性公理，$r' = r$。（注意，我们用基的同一性证明了基的可黏合性；这是同一性公理在某种意义上「先于」可黏合性公理的一个例子。）所以 r 在 A_{f_z} 中的限制正是所要求的元素 $a_z/f_z^{\ell_z}$。

4.1.C. 习题。 适当修改这段论证，证明基的可黏合性对任意主开集 $D(f)$ 都成立。

至此，定理 4.1.2 的证明完成。 □

4.1.4. ⋆⋆ 评注。 定义 4.1.1 与定理 4.1.2 暗示了一种似乎颇为巧妙的办法，用来描述 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ 在任意开子集上的截面：也许 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(U)$ 就是 A 对所有在 U 的每一点都不消没的函数所成乘法集的局部化。这并不正确。下面是一个反例（以后你将能把它严格表述出来）：令 $\operatorname{Spec} A$ 是两份 $\mathbb{A}^2_k$ 在各自原点处黏合而成的空间（显式方程见 (24.3.8.1)），并令 U 为原点（们）的补集。于是，在第一份 $\mathbb{A}^2_k \setminus \{(0,0)\}$ 上恒等于 1、而在第二份 $\mathbb{A}^2_k \setminus \{(0,0)\}$ 上恒等于 0 的函数，就不是上述形式的函数。（追问：若把例子换成两份 $\mathbb{A}^1_k$ 在一点处黏合，为甚么上述讨论便行不通？）

4.1.5. 以后要用的重要概念：由 A-模得到的 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$-模。 定理 4.1.2 的下列推广，是第 6 章定义拟凝聚层时不可缺少的。你可以把这些习题留到那时再做，不过趁现在思路尚新，解答它们也许最容易。

4.1.D. 重要习题 / 定义。 设 M 是 A-模。证明下列构造给出主开集基上的一个层

$\widetilde{M}$。把 $\widetilde{M}(D(f))$ 定义为 M 对如下乘法集的局部化：该乘法集由所有在 $V(f)$ 之外不消没的函数组成。仿照 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ 定义限制映射 $\operatorname{res}_{D(f),D(g)}$。证明这在主开集基上定义了一个层，因而也定义了 $\operatorname{Spec} A$ 上的一个层。再证明它是一个 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$-模。

4.1.6. 重要评注。 在解答上一习题的过程中，你会证明：若 $(f_i)_{i\in I} = A$，则序列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow \prod_{i\in I} M_{f_i} \longrightarrow \prod_{i\neq j\in I} M_{f_i f_j} \tag{4.1.6.1}$$

（比较 (4.1.3.1)）正合。特别地，M 可以辨同为 $M_{f_1} \times \cdots \times M_{f_r}$ 的一个特定子模。即使每一个 $M \to M_{f_i}$ 都未必是包含映射，$M \to M_{f_1} \times \cdots \times M_{f_r}$ 却是包含映射。这在以后会很有用。我们将要证明：若 M 具有某项良好性质，则 M_f 也具有这项性质；这很容易。我们还要证明：若 $(f_1, \ldots, f_n) = A$，并且各个 M_{f_i} 都具有这项性质，则 M 也具有它。仿射通讯引理 5.3.2 会把这个想法精确地表述出来。

4.1.E. 习题。 设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想。描述 $\widetilde{M}$ 的茎条与 M 的局部化之间的典范同构

$$\widetilde{M}_{[\mathfrak{p}]} \xrightarrow{\sim} M_{\mathfrak{p}}.$$

特别地，$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ 在点 $[\mathfrak{p}]$ 处的茎条就是局部环 $A_{\mathfrak{p}}$。

下一个习题说明，一项重要结果从代数观点与几何观点看，可以有相当不同的理解。

4.1.F. 习题。 设 M 是 A-模。用两种方法证明自然映射

$$M \hookrightarrow \prod_{\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec} A} M_{\mathfrak{p}}$$

是单射：(a) 考察这个映射的核，并证明核中每个元素都必为 0；(b) 对层 $\widetilde{M}$ 应用习题 2.4.A（层的截面由其芽确定）。（所以，一个 A-模为零，当且仅当它在所有素理想处的局部化都为零；而我们同时看出，这既是 (a) 一个代数事实，也是 (b) 一个几何事实。）

4.1.G. 习题。 描述 A-模态射 $M \to N$ 与 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$-模态射 $\widetilde{M} \to \widetilde{N}$ 之间的双射。（高级一点的说法是：你由此把 Mod_A 描述成 $\operatorname{Mod}_{\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}}$ 的一个全子范畴。）

4.1.7. 定义：模的支集。 受习题 4.1.E 以及层截面的支集这一概念（定义 2.7.6）启发，把 $m \in M$ 的**支集**定义为

$$\operatorname{Supp} m := \{[\mathfrak{p}] \in \operatorname{Spec} A : m_{\mathfrak{p}} \neq 0\} \subset \operatorname{Spec} A.$$

这也就是把 m 看作 $\widetilde{M}$ 的截面时，该截面的支集。由习题 2.7.G，$\operatorname{Supp} m$ 是 $\operatorname{Spec} A$ 的闭子集。

类似地（依照定义 2.7.8），把 M 的**支集**定义为

$$\operatorname{Supp} M := \operatorname{Supp} \widetilde{M} = \{[\mathfrak{p}] \in \operatorname{Spec} A : M_{\mathfrak{p}} \neq 0\} \subset \operatorname{Spec} A.$$

这些概念以后会反复出现。我们将在 §6.6.3 更详细地讨论支集。

4.1.8. 反复出现的（反）例。 两个平面交于一点的例子（§4.1.4）会多次作为例子或反例出现。把这些例子（或反例）放在心中作为「边界标志」，提醒你甚么是合理的、听到新命题时又该提防甚么，这一点很重要。下列各例出现的位置都收在索引的「反复出现的（反）例」词目下，所以你可以看到它们出现得多么频繁，又出现在哪里。目前你尚未掌握理解其中许多例子所需的语言，但以后可以再回来查阅这份表。

- 两个平面交于一点；
- 仿射空间去掉原点，以及它到仿射空间中的包含映射；
- 具有二重原点的仿射空间；
- 二次曲面（上的锥），$A = k[w, x, y, z]/(wz - xy)$；
- 直线上的嵌入点，$k[x, y]/(y^2, xy)$；
- 射影平面中的 $x^2 = 0$；
- 概形的无穷不交并（尤其是 $\coprod \operatorname{Spec} k[x]/(x^n)$）；
- 态射 $\operatorname{Spec} \overline{\mathbb{Q}} \to \operatorname{Spec} \mathbb{Q}$；
- $k(x) \otimes_k k(y)$；
- $\prod^{\infty} \mathbb{F}_2$。

§4.2 概形的直观图像：幂零元

The price of metaphor is eternal vigilance.

运用隐喻的代价，是永远保持警醒。

—A. Rosenbluth 与 N. Wiener（据 [Lew]，第 4 页所引）

在 §3.3 中，我们讨论了怎样想象概形的底集合：在原先由「传统」点（或闭点）构成的直觉图像中，再添入一般点；后来关于 Zariski 拓扑的讨论，也与这幅图像十分吻合。在「仿射概形」$(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$ 的定义中，还多了幂零元这项资料；它在点集层面上不可见（§3.2.12），所以我们现在要设法把它画出来。作出适当的定义之后，我们便能轻易把这些图像黏在一起，从而想象一般概形。既然眼下是在培养直觉，我们不可能做到严格或精确。

作为引导，先注意我们已有下列反转包含关系的双射：

$$A \text{ 的极大理想} \quad \longleftrightarrow \quad \operatorname{Spec} A \text{ 的闭点} \qquad (\text{习题}3.6.I),$$

$$A \text{ 的素理想} \quad \longleftrightarrow \quad \operatorname{Spec} A \text{ 的不可约闭子集} \qquad (\text{习题}3.7.F),$$

$$A \text{ 的根式理想} \quad \longleftrightarrow \quad \operatorname{Spec} A \text{ 的闭子集} \qquad (\text{定理}3.7.1).$$

若把右边各项当作「图像」，我们的目标就是弄清楚应当怎样画非根式理想：

$$A \text{ 的理想} \quad \longleftrightarrow \quad ???$$

（以后我们会用闭子概形的概念，以另一种方式严格地填上这个问号；闭子概形是闭子集的概形论版本，见 §9.1；但眼下的目标只是创造一幅图像。）

作为引导，看到 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x]/(x(x-1)(x-2))$ 时，我们会立刻把它解释为 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 的闭子集 $\{0,1,2\}$。特别地，映射 $\mathbb{C}[x] \to \mathbb{C}[x]/(x(x-1)(x-2))$ 可以借助中国剩余定理解释成：取 $\mathbb{A}^1$ 上的一个函数，再把它限制到 $0,1,2$ 这三个点。

这会指引我们怎样想象一个非根式理想。最简单的例子是 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x]/(x^2)$（习题 3.2.A(a)）。作为 $\mathbb{A}^1$ 的子集，它不过是原点 $0 = [(x)]$；而我们通常把原点想成 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x]/(x)$，也就是对应于理想 (x) 而不是 (x^2)。我们想用某种方式丰富这幅图像。应当根据商环 $\mathbb{C}[x]/(x^2)$ 所保留的资料来描绘它。多项式 $f(x)$ 的像所包含的资料，是它在 0 处的值以及它在该处的导数（比较习题 3.2.T）。因此，我们把它画成那个点再多上一点东西——点的周围带着一小圈无穷小的「晕影」（见图 4.2）。限制映射序列

$$\mathbb{C}[x] \twoheadrightarrow \mathbb{C}[x]/(x^2) \twoheadrightarrow \mathbb{C}[x]/(x), \qquad f(x) \longmapsto f(0),$$

应当解释成一组彼此嵌套的图像。同样，$\mathbb{C}[x]/(x^3)$ 保留的资料更多，连二阶导数也记得。所以，我们把它画成带有更大晕影的点 0。

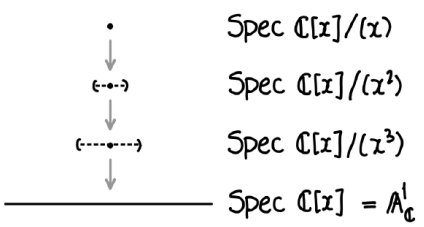


图 4.2: $\mathbb{C}[x]$ 各商环的直观图像。

到了二维，情形会更微妙（见图 4.3）。考虑

$$\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]/(x,y)^2,$$

它夹在两个我们很熟悉的环之间：

$$\mathbb{C}[x,y] \twoheadrightarrow \mathbb{C}[x,y]/(x,y)^2 \twoheadrightarrow \mathbb{C}[x,y]/(x,y), \qquad f(x,y) \longmapsto f(0,0).$$

同样，模去 $(x,y)^2$ 所得的商环保留了「沿每个方向」的一阶导数。我们把它画成点周围的一圈晕影；它呈圆形，因为没有哪个方向享有特殊地位。类似地，$(x,y)^3$ 保留「沿每个方向」的二阶导数，所以要画成更大的圆形晕影。

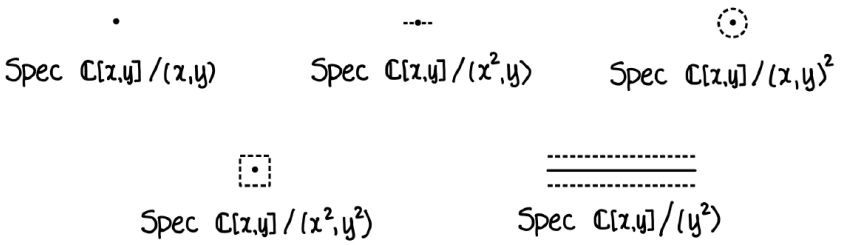


图 4.3： $\mathbb{C}[x,y]$ 各商环的直观图像。

换而考虑理想 (x^2,y)。它只记得 x 方向的导数：给定一个多项式，我们保留它在 0 处的值以及 x 的系数。为了表现这项资料，我们只沿 x 方向画出晕影。

这使我们多少能够想象更多同类事物，不过从现在起，这件事更像艺术而不是科学。例如，我们可以把 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]/(x^2,y^2)$ 画成原点周围的一个晕影方框。（你能相信这个方框外接于 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]/(x,y)^2$ 的圆形晕影，又内接于 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]/(x,y)^3$ 的圆形晕影吗？）这个例子的一项特征是：若 I,J 是环 A（例如 $\mathbb{C}[x,y]$）的两个理想，那么 $\operatorname{Spec}A/(I,J)$ 的晕影图像，应当是 $\operatorname{Spec}A$ 中 $\operatorname{Spec}A/I$ 与 $\operatorname{Spec}A/J$ 两幅图像的「交」。你将在习题 9.1.I(a) 中把这一点严格化。例如，$\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]/(x^2,y^2)$ 应当是两条加厚直线的交。（你会怎样画 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]/(x^5,y^3)$？怎样画 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y,z]/(x^3,y^4,z^5,(x+y+z)^2)$？又怎样画 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]/((x,y)^5,y^3)$？）

最后再看一个将在 §6.6 中给我们以启发的例子：$\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]/(y^2,xy)$。知道 $\mathbb{C}[x,y]$ 中一个多项式模去 (y^2,xy) 之后是甚么，等价于知道它在 x-轴上的取值，以及原点附近的一阶微分资料。这一点很值得细想：你看得出图 4.4 怎样捕捉了这项资料吗——哪怕捕捉得并不完美？

这些图像捕捉了一些有用的资料，而你对它们已经有若干直觉。例如，考虑 xy-平面中抛物线 $y=x^2$ 与 x-轴的交（见图 4.5）。你早已有一种感觉：这个交的重数是 2。



图 4.4: 概形 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2,xy)$ 的一幅图像；原点处的晕影标明「非既约性所在之处」。

用这套图像来说，我们把它解释为 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]$ 中的交：

$$\begin{aligned}\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]/(y-x^2)\cap\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]/(y) &= \operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]/(y-x^2,y)\\ &= \operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]/(y,x^2).\end{aligned}$$

这表示抛物线与直线不仅以重数 2 相交，而且「重数 2」这一部分沿着 x-轴方向。你将在习题 9.1.I(b) 中把这个例子严格化。



图 4.5: 抛物线 $y=x^2$ 与 x-轴的「概形论」交是一个非既约概形，其晕影沿 x 方向。

4.2.1. 以后讨论相伴点时，我们会更精确地说明晕影位于何处。我们将看到，在相当一般的情形下，晕影集中在闭子集上（习题 6.6.N）。

> *On a bien souvent répété que la Géométrie est l'art de bien raisonner sur des figures mal faites; encore ces figures, pour ne pas nous tromper, doivent-elles satisfaire à certaines conditions; les proportions peuvent être grossièrement altérées, mais les positions relatives des diverses parties ne doivent pas être bouleversées.*
>
> 人们常说，几何学是在粗劣图形上作出良好推理的艺术；然而，这些图形若要不使我们受骗，仍须满足某些条件：各部分的比例可以极其粗略地变形，但它们彼此的相对位置不可颠倒错乱。

—H. Poincaré（[Po1]，第 2 页；参见 J. Stillwell 的译本 [Po2]，第 ix 页）

§4.3 概形的定义

4.3.1. 定义。 现在可以定义一般的概形了。先把环化空间之间的同构 $(X,\mathcal{O}_X)\to(Y,\mathcal{O}_Y)$ 定义为下列资料：(i) 一个同胚 $\pi: X\to Y$；(ii) 借助 π 把两个层看作同一空间上的层之后，$\mathcal{O}_X$ 与 $\mathcal{O}_Y$ 之间的一个层同构。（更精确地说，(ii) 是 Y 上的层同构 $\mathcal{O}_Y\xrightarrow{\sim}\pi_*\mathcal{O}_X$；等价地，是 X 上的层同构 $\pi^{-1}\mathcal{O}_Y\xrightarrow{\sim}\mathcal{O}_X$。）换句话说，集合、拓扑与

结构层这三层资料都彼此「对应」。显然，每个同构 $\alpha:(X,\mathcal{O}_X)\to(Y,\mathcal{O}_Y)$ 都有一个「逆同构」$\alpha^{-1}:(Y,\mathcal{O}_Y)\to(X,\mathcal{O}_X)$。

所谓**仿射概形**，就是同构于某个 $(\operatorname{Spec}A,\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}A})$ 的环化空间。所谓**概形** $(X,\mathcal{O}_X)$，就是这样一个环化空间：X 的每一点都有开邻域 U，使 $(U,\mathcal{O}_X|_U)$ 是仿射概形。概形上的拓扑称为 **Zariski 拓扑**。概形可以记作 $(X,\mathcal{O}_X)$；不过，我们常把结构层 $\mathcal{O}_X$ 隐去，只写作 X。

概形 $(X,\mathcal{O}_X)$ 与 $(Y,\mathcal{O}_Y)$ 之间的**同构**，就是把它们看作环化空间时的同构。回忆 §2.2.2 中 $\Gamma(\cdot,\cdot)$ 的定义。若 $U\subset X$ 是开子集，$\Gamma(U,\mathcal{O}_X)$ 的元素称为 U 上的**函数**；这推广了 §3.2.1 中仿射概形上函数的定义。

4.3.2. 评注。 由仿射概形结构层的定义，有几件事立刻可以看出。首先，若已知 $(X,\mathcal{O}_X)$ 是仿射概形，只要取整体截面环，就能恢复它的环（也就是找出满足 $\operatorname{Spec}A=X$ 的环 A）；因为 $X=D(1)$，所以

$$\begin{aligned}\Gamma(X,\mathcal{O}_X)&=\Gamma(D(1),\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}A}) && \text{因为}D(1)=\operatorname{Spec}A\\ &=A.\end{aligned}$$

（你可以验证，我们其实得到得更多，甚至能「认出 X 就是概形 $\operatorname{Spec}A$」：有一个同构

$$\pi:(\operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X),\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X)})\xrightarrow{\sim}(X,\mathcal{O}_X).$$

例如，若 $\mathfrak{m}$ 是 $\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$ 的极大理想，则 $\{\pi([\mathfrak{m}])\}=V(\mathfrak{m})$。）下一习题将把这些想法严格化；其中的细微之处，其实比初看时更多。

4.3.3. 注意。 定义并不要求两个仿射开子集的交仍为仿射的（反例见习题 4.4.C），尽管我们关心的大多数情形确实如此（见命题 11.2.13）。

4.3.A. 启发性习题（却可能莫名其妙地令人困惑）。 描述环化空间同构 $\operatorname{Spec}A\xrightarrow{\sim}\operatorname{Spec}A'$ 与环同构 $A'\xrightarrow{\sim}A$ 之间的双射。提示：最难的部分，是证明下列事情：若同构 $\pi:\operatorname{Spec}A\xrightarrow{\sim}\operatorname{Spec}A'$ 诱导出同构 $\pi^\sharp:A'\xrightarrow{\sim}A$，而后者又诱导出同构 $\rho:\operatorname{Spec}A\xrightarrow{\sim}\operatorname{Spec}A'$，那么 $\pi=\rho$。先在点的层面证明这一点；出人意料的是，这恰好是最费周折的部分。再证明 $\pi=\rho$ 作为拓扑空间之间的映射成立。最后，利用主开集基证明 $\pi=\rho$ 在结构层的层面也成立。你可以放心使用本节后文的见解，但要小心，不可陷入循环论证。即使你在这道习题上苦思而未能解出（直到读过后面的章节），这番努力也会有益。

更一般地，给定 $f\in A$，有 $\Gamma(D(f),\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}A})\cong A_f$。因此，在自然的集合包含 $\operatorname{Spec}A_f\hookrightarrow\operatorname{Spec}A$ 下，$\operatorname{Spec}A$ 的 Zariski 拓扑限制为 $\operatorname{Spec}A_f$ 的 Zariski 拓扑（习题 3.4.I），而 $\operatorname{Spec}A$ 的结构层也限制为 $\operatorname{Spec}A_f$ 的结构层；下一习题要证明后一件事。

4.3.B. 重要而容易的习题。 设 $f \in A$，证明在把 $\operatorname{Spec} A$ 中的 $D(f)$ 与 $\operatorname{Spec} A_f$ 辨同（§3.5）之后，有自然的环化空间同构

$$(D(f), \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}|_{D(f)}) \xleftrightarrow{\sim} (\operatorname{Spec} A_f, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A_f}).$$

提示：注意，$\operatorname{Spec} A_f$ 的主开集本来也就是 $\operatorname{Spec} A$ 的主开集。

4.3.C. 容易的习题。 若 X 是概形，U 是任意开子集，证明 $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ 也是概形。

4.3.4. 定义。 我们称 $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ 为 X 的**开子概形**。若 U 同时还是仿射概形，我们常称 U 为**仿射开子集**或**仿射开子概形**，有时还非正式地简称为**仿射开集**。例如，$D(f)$ 是 $\operatorname{Spec} A$ 的仿射开子概形。（有趣的事实：$\operatorname{Spec} A$ 的仿射开子概形未必都形如 $D(f)$；例子见 §19.11.10。）

4.3.D. 容易的习题。 证明：若 X 是概形，则它的仿射开子集构成 Zariski 拓扑的一组基。

4.3.E. 容易的习题。 概形的不交并按你所预期的方式定义：取集合的不交并，赋予预期的拓扑（所以它是拓扑空间的不交并），再赋予预期的层。我们用符号 $X \amalg Y$ 表示 X 与 Y 的不交并，因为一旦定义了概形的态射，这个构造就会成为概形范畴中的余积（习题 7.3.K）。

(a) 证明有限个仿射概形的不交并仍是仿射概形。（提示：习题 3.6.A。）

(b) （第一个非仿射概形的例子）证明无穷个非空仿射概形的不交并不是仿射概形。（提示：仿射概形是拟紧的，见习题 3.6.G(a)。这个问题在评注 3.6.6 中其实已经大致解答了。）

4.3.5. 评注：初识闭子概形。 概形的开子集自然带有概形结构（定义 4.3.4）。相比之下，一个闭子集可以带有许多种「自然的」概形结构。我们以后（§9.1）才会讨论这件事；眼下只须知道，非正式地说，X 的闭子概形，就是 X 的某个闭子集上某种特定类型的概形结构。例如，若 $I \subset A$ 是理想，则 $\operatorname{Spec} A/I$ 在闭子集 $V(I) \subset \operatorname{Spec} A$ 上赋予一个概形结构。但要注意，不同理想可以有相同的零点集；例如 $k[x]$ 中的 (x) 与 (x^2)。

4.3.6. 结构层的茎条：芽、一点处的值以及一点的剩余域。 结构层与所有层一样，也有茎条；从代数观点看，这些茎条果然很有意思。事实上，我们以前已经见过它们。

4.3.7. 定义。 若一个环化空间的各个茎条都是局部环，就称它为**局部环化空间**。由习题 4.1.E，$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ 在点 $[\mathfrak{p}]$ 处的茎条是局部环 $A_{\mathfrak{p}}$。因此，概形都是局部环化空间。流形也是局部环化空间的例子；见 §2.1.1。在这两种情形中，模去极大理想都可以解

释为在该点取值。局部环 $\mathcal{O}_{X,p}$ 的极大理想记作 $\mathfrak{m}_{X,p}$ 或 $\mathfrak{m}_p$，其剩余域 $\mathcal{O}_{X,p}/\mathfrak{m}_p$ 记作 $\kappa(p)$。局部环化空间 X 的开子集 U 上每个函数 f，在 U 的每一点 p 都有一个值：f 在 p 的值记作 $f(p)$，定义为 f 在 p 处的芽经典范映射 $\mathcal{O}_{X,p} \to \kappa(p)$ 所得的像。若函数在点 p 的值为 0，就说它在 p 处**消没**。（这推广了 §3.2.1 中 $\operatorname{Spec} A$ 上函数取值的概念。）注意，对一般的环化空间，「函数消没」这句话甚至没有意义。

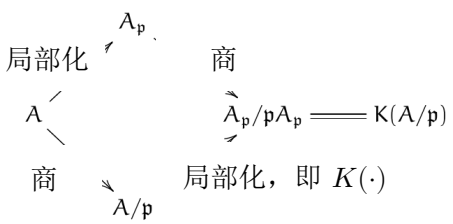
4.3.F. 有用的习题。

(a) 若 f 是局部环化空间 X 上的函数，证明 X 中 f 消没的点所成子集是闭的。提示：若 f 是环化空间 X 上的函数，先证明 f 的芽可逆的点所成子集是开的。（所以，在局部环化空间上，函数取非零值的轨迹是开的。相比之下，如注意 2.7.7 所说，函数具有非零芽的轨迹是闭的。）

(b) 证明：若局部环化空间上的函数处处不消没，则它可逆。

考虑仿射概形 $\operatorname{Spec} A$ 的一点 $[\mathfrak{p}]$。（当然，概形的每一点都可以这样理解，因为每一点都有一个仿射开邻域。）点 $[\mathfrak{p}]$ 的剩余域是 $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，它同构于商环分式域 $K(A/\mathfrak{p})$。值得注意的是，在 $\mathfrak{p}$ 处作局部化与模去 $\mathfrak{p}$ 这两项操作「可以交换」；也就是说，下图交换。

(4.3.7.1)



例如，设 k 是特征不为 2 的域，考虑概形 $\mathbb{A}^2_k = \operatorname{Spec} k[x,y]$。那么

$$\frac{x^2+y^2}{x(y^2-x^5)}$$

是 y-轴与曲线 $y^2-x^5=0$ 之外的函数。它在 $(2,4)$（也就是 $[(x-2,y-4)]$）处的值为 $\dfrac{2^2+4^2}{2(4^2-2^5)}$，因为在剩余域中

$$\frac{x^2+y^2}{x(y^2-x^5)} \equiv \frac{2^2+4^2}{2(4^2-2^5)};$$

若这使你感到费解，请亲自验证。而它在 x-轴的一般点 $[(y)]$ 处的值是 $\dfrac{x^2}{-x^6} = -1/x^4$，这可由令 $y=0$ 看出。这确实是 $k[x,y]/(y)$ 的分式域、也就是 $k(x)$ 的一个元素。（若

你以为自己只关心代数闭域，请把这个例子当作第一声警告：即使 A 是有限生成的 $\mathbb{C}$-代数，$A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 一般也不会是代数闭域！）

只要有任何地方令你不安，就应当自己编一个例子，直到心里踏实。这里有一个：$27/4$ 是 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}\setminus\{[(2)],[(7)]\}$ 上的函数，事实上它还能定义在更大的开集上。它在 $[(5)]$ 处的值是甚么？答案是 $2/(-1)\equiv -2 \pmod 5$。它在一般点 $[(0)]$ 处的值是甚么？答案是 $27/4$。它在哪里消没？在 $[(3)]$ 处。

4.3.8. 定义：$\mathcal{O}_X$-模在一点处的纤维与秩。 若 $\mathcal{F}$ 是概形 X（或更一般的局部环化空间）上的 $\mathcal{O}_X$-模，则把 $\mathcal{F}$ 在点 $p\in X$ 处的**纤维**定义为

$$\mathcal{F}\big|_p := \mathcal{F}_p \otimes_{\mathcal{O}_{X,p}} \kappa(p).$$

这个纤维是 $\kappa(p)$ 上的向量空间。这个向量空间的维数 $\dim_{\kappa(p)}\mathcal{F}\big|_p$ 称为 $\mathcal{F}$ 在 p 处的**秩**，记作 $\operatorname{rank}_p\mathcal{F}$。例如，$\mathcal{O}_X\big|_p$ 就是 $\kappa(p)$，并且 $\operatorname{rank}_p\mathcal{O}_X=1$。

4.3.9. ⋆ 定义：各种流形。 同样，我们也能简洁而明确地定义各种流形。所谓拓扑（分别地，可微、C^∞ = 光滑）实流形，就是这样一个环化空间 $(X,\mathcal{O}_X)$：其底拓扑空间 X 是 Hausdorff 且第二可数的，并且 X 的每一点都有开邻域 U，使 $(U,\mathcal{O}_X|_U)$ 同构于 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开球连同其上实值连续（分别地，可微、C^∞ = 光滑）函数层。不带修饰语的「流形」，通常指光滑流形。所谓复流形，就是这样一个环化空间 $(X,\mathcal{O}_X)$：其底拓扑空间 X 是 Hausdorff 且第二可数的，并且 X 的每一点都有开邻域 U，使 $(U,\mathcal{O}_X|_U)$ 同构于 $\mathbb{C}^n$ 中的一个开球连同其上全纯函数层。

§4.4 三个例子

下面给出三个篇幅较长的例子。近期的目标，是看清楚我们确实能够运用结构层，也能计算一些有趣开集上的截面环，而这些开集并不只是仿射概形的主开集。长远的目标，则是结识若干有趣的例子；它们今后会一再出现。

4.4.1. 第一个例子：去掉原点的（仿射）平面。 这个例子会表明，主开集基确实可以用来作具体计算。令 $A=k[x,y]$，于是 $\operatorname{Spec}A=\mathbb{A}^2_k$。我们来求开集

$$U=\mathbb{A}^2\setminus\{(0,0)\}=\mathbb{A}^2\setminus\{[(x,y)]\}$$

上的函数空间。

这个开集是否为主开集，乍看并不明显。（事实上它不是主开集——即使你现在还看不出来，读过下面几段后也或许能想明白。仅仅指出 (x,y) 不是主理想，还不足以说明这一点。）不论如何，我们总能把它写成两个主开集的联：$U=D(x)\cup D(y)$。我们将把 $D(x)$ 与 $D(y)$ 上的函数黏合起来，从而求出 U 上的函数。

依定义 4.1.1，$D(x)$ 上的函数环是 $A_x = k[x, y, 1/x]$。$D(y)$ 上的函数环是 $A_y = k[x, y, 1/y]$。注意，A 是整环，所以只要局部化时没有把 0 变成可逆元，A 就单射到自己的局部化中（习题 1.2.C）；因此 A 同时单射到 A_x 与 A_y 中，而这两个环又都单射到 A_{xy} 中（其实还都单射到 $k(x, y) = K(A)$ 中）。所以，我们要找的是 $D(x)$ 与 $D(y)$ 上在交集 $D(x) \cap D(y) = D(xy)$ 上相同的函数；也就是说，要在 A_{xy}（或 $k(x, y)$）中求交 $A_x \cap A_y$。显然，一个有理函数若既能只以 x 的幂为分母，又能只以 y 的幂为分母，那么它必是多项式。换成代数语言，就是 $A_x \cap A_y = A$。于是我们得到

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}) \cong k[x, y]. \tag{4.4.1.1}$$

换句话说，去掉原点并没有带来额外的函数。而且请留意，这项计算竟如此简单！

4.4.2. 插话。 注意，$\mathbb{A}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上的每个函数都能延拓到整个 $\mathbb{A}^2$ 上。这是复几何中 Hartogs 引理的类比：在复流形上，若一个全纯函数定义在余维数至少为 2 的子集的补集上，那么它可以跨过所缺的子集而延拓。这一点在代数情形中还能推广：余维数至少为 2 的点不仅在「光滑」时可以跨过，即使只有轻微奇异——也就是我们所谓的正规情形——仍然可以跨过。我们将在 §13.5.19 中给出精确叙述。这个事实日后会非常有用。

4.4.3. 现在来证明一件有趣的事：$(U, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}|_U)$ 是概形，却不是仿射概形。（这件事容易令人糊涂，所以请仔细留意。）理由如下：假若不然，也就是若 $(U, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}|_U) \cong (\operatorname{Spec} A', \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A'})$，那么取整体截面便能恢复 A'：

$$A' = \Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}|_U),$$

而我们已由 (4.4.1.1) 认出右端是 $k[x, y]$。所以，若 U 是仿射的，就有同构

$$U \xrightarrow{\sim} \operatorname{Spec} A' = \operatorname{Spec} k[x, y] = \mathbb{A}^2_k.$$

然而，环的素理想与其谱的点之间的这个双射还有更具体的内容：给定素理想 I，可以把相应的点恢复成由 I 截出的闭子集 $V(I)$ 的一般点；反过来，给定点 p，也可以把相应的理想恢复成在 p 处消没的函数所成的理想 $I(p)$。特别地，A' 的素理想 (x, y) 应当在 $\operatorname{Spec} A'$ 中截出一个点。可是在 U 上，$V(x) \cap V(y) = \emptyset$。因此，$U$ 不是仿射概形。（以后若要寻找某个涉及非仿射概形的反例，请记住这个例子！）

4.4.4. 以两种不同方式黏合两份 $\mathbb{A}^1$。 我们已经见过两个非仿射概形的例子：无穷多个非空概形的不交并（习题 4.3.E），以及 $\mathbb{A}^2 \setminus \{(0, 0)\}$。下面还要再给出两个例子。它们之所以重要，是因为这是我们第一次见到两种基本现象：第一个是病态现象，第二个则居于核心地位。

首先，我得说明如何把两个概形黏合起来。在此之前，请先复习如何沿着同构的开集黏合拓扑空间。给定两个拓扑空间 X,Y、开子集 $U\subset X$ 与 $V\subset Y$，以及同胚 $U\xrightarrow{\sim}V$，可以构造一个新的拓扑空间 W；我们把它看成沿 $U\xrightarrow{\sim}V$ 把 X 与 Y 黏合所得的空间。具体地说，W 是不交并 $X\amalg Y$ 对等价关系 $U\sim V$ 所取的商，并赋予商拓扑。于是 X 与 Y 自然地成为（或辨同于）W 的开子集，而且二者覆盖 W。你能否用任意多个、未必只有有限多个拓扑空间，把这个说法重新表述得干净俐落？

既然已经讨论了拓扑空间的黏合，现在便来黏合概形。（同样的说法不加改动便适用于更一般的环化空间。）设有两个概形 $(X,\mathcal{O}_X)$ 与 $(Y,\mathcal{O}_Y)$、开子集 $U\subset X$ 与 $V\subset Y$、同胚 $\pi:U\xrightarrow{\sim}V$，以及结构层同构 $\mathcal{O}_V\xrightarrow{\sim}\pi_*\mathcal{O}_U$（也就是概形同构 $(U,\mathcal{O}_X|_U)\xleftrightarrow{\sim}(V,\mathcal{O}_Y|_V)$）。那么可以把它们黏合成一个概形。理由是：先令 W 为利用同构 $U\xleftrightarrow{\sim}V$ 黏合 X 与 Y 所得的拓扑空间。再由习题 2.5.E 把两个结构层黏合成一个环层。注意，所得环化空间确实是概形，因为每一点都有一个本身为仿射概形的开邻域。（你看得出为甚么吗？）

4.4.A. 必做习题（比较习题 2.5.E）。 证明任意一族概形都能黏合在一起。设已给定下列资料：

- 概形 X_i，其中 i 遍历某个未必有限的指标集 I；
- 开子概形 $X_{ij}\subset X_i$，并且 $X_{ii}=X_i$；
- 同构 $f_{ij}:X_{ij}\xrightarrow{\sim}X_{ji}$，并且 f_{ii} 是恒等映射；

而且还满足下列条件：

- （余循环条件）这些同构「在三重交上相同」，也就是

$$f_{ik}|_{X_{ij}\cap X_{ik}}=f_{jk}|_{X_{ji}\cap X_{jk}}\circ f_{ij}|_{X_{ij}\cap X_{ik}};$$

这里为使右端有意义，已经隐含要求 $f_{ij}(X_{ik}\cap X_{ij})\subset X_{jk}$。

余循环条件保证 f_{ij} 与 f_{ji} 互为逆映射。事实上，f_{ii} 是恒等映射这项假设也可由余循环条件推出。证明存在唯一的概形 X（在唯一同构的意义下），并且 X 带有同构于各 X_i 的开子概形，以显然的方式遵守上述黏合资料。（提示：作为集合，X 是甚么？这个集合上应当取甚么拓扑？依照你对 X 的开集所作的描述，这个层在每个开集上的截面又是甚么？）你也可以描述 X 所满足的泛性质，以此证明它在唯一同构的意义下唯一。

现在要给出两个非仿射概形。这两个例子都很值得记住。在两种情形中，我们都会把两份仿射直线 $\mathbb{A}^1_k$ 黏合在一起。令 $X=\operatorname{Spec}k[t]$，$Y=\operatorname{Spec}k[u]$。令 $U=D(t)=\operatorname{Spec}k[t,1/t]\subset X$，$V=D(u)=\operatorname{Spec}k[u,1/u]\subset Y$。下面两个例子都由沿 U 与 V 黏合 X 和 Y 得到。差别只在于黏合的方式。

4.4.5. 第二个例子：具有两重原点的仿射直线。 考虑由环同构 $k[t,1/t] \xleftrightarrow{\sim} k[u,1/u]$、$t \leftrightarrow u$ 给出的概形同构 $U \xleftrightarrow{\sim} V$（比较习题 4.3.A）。所得概形称为**具有两重原点的仿射直线**。图 4.6 画出了它的一幅图像。

图 4.6: 具有两重原点的仿射直线。

正如图像所暗示的，直观上这类似于 Hausdorff 性的失败。不过，$\mathbb{A}^1$ 本身就不是 Hausdorff 的，所以不能径直说这是 Hausdorff 性失败。我们认为这种现象既反常又糟糕，因而希望作出一个定义，把它排除在外。这就是分离性的概念，我们会在第 11 章讨论。（事实上，从某种意义上说，分离性才是 Hausdorff 性的正确类比；见习题 11.2.B!）它还会满足我们的其他愿望。例如，在分离概形上，「Zariski 拓扑的仿射基」具有良好性质——任意两个仿射开集的交仍是仿射的（命题 11.2.13）。

4.4.B. 习题。 证明具有两重原点的仿射直线不是仿射的。提示：计算整体截面环，再回顾 $\mathbb{A}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 的论证。

4.4.C. 容易的习题。 把上述构造中的 $\mathbb{A}^1$ 换成 $\mathbb{A}^2$，作同样的事。这样便定义了**具有两重原点的仿射平面**。描述这个概形的两个仿射开子集，使它们的交不是仿射开子集。（这就是注意 4.3.3 所预告的例子。此外，习题 5.1.K 还会出现一个「无穷维」版本。）

4.4.6. 第三个例子：射影直线。 考虑概形同构 $U \cong V$，它由环同构 $k[t,1/t] \cong k[u,1/u]$、$t \leftrightarrow 1/u$ 给出。图 4.7 以直观方式画出了这次黏合。所得概形称为域 k 上的**射影直线**，记作 $\mathbb{P}^1_k$。

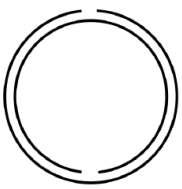


图 4.7: 把两条仿射直线黏合成 $\mathbb{P}^1$。

请留意这些点是如何黏合的。为了方便，暂且假设 k 是代数闭域。（你可以想想，若 k 不是代数闭域，情形会怎样改变。）在第一条仿射直线上，有闭的「传统」点 $[(t-a)]$——可把它看成「t-直线上的 a」——以及一般点 $[(0)]$。在第二条仿射直线上，有「u-直线上的 b」这样的闭点，以及一般点。于是，t-直线上的 a 与 u-直线上的 $1/a$

黏合（当然这里 $a \neq 0$），而两个一般点也黏合在一起。这是因为 $k[t]$ 的理想 (0) 经局部化成为 $k[t, 1/t]$ 的理想 (0)，$k[u]$ 的理想 (0) 经局部化也成为 $k[u, 1/u]$ 的理想 (0)。而在同构 $t \overset{\sim}{\leftrightarrow} 1/u$ 下，$k[t, 1/t]$ 中的 (0) 正好对应于 $k[u, 1/u]$ 中的 (0)。

4.4.7. 若 k 是代数闭域，可以用下面的方式解释 $\mathbb{P}^1_k$ 的闭点；这会使它更接近你以前见过的射影空间定义。点形如 $[a, b]$，其中 a, b 不全为零；并且对 $c \in k^\times$，把 $[a, b]$ 与 $[ac, bc]$ 辨同。若 $b \neq 0$，这个点便与 t-直线上的 a/b 辨同；若 $a \neq 0$，则与 u-直线上的 b/a 辨同。

4.4.8. 命题。 $\mathbb{P}^1_k$ 不是仿射的。

*证明。*我们通过计算整体截面环来证明。整体截面对应于 X 上的截面与 Y 上的截面，并且二者在交叠上相同。X 上的截面是一个多项式 $f(t)$。Y 上的截面是一个多项式 $g(u)$。把 $f(t)$ 限制到交叠上后，所得函数仍可记作 $f(t)$；$g(u)$ 也同样。现在要求它们相等，也就是 $f(t) = g(1/t)$。可是，同时又是 $1/t$ 的多项式的 t 的多项式，只有常数 k。所以 $\Gamma(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}) = k$。如果 $\mathbb{P}^1$ 是仿射的，那么它就应当是 $\operatorname{Spec}\Gamma(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}) = \operatorname{Spec} k$，也就是只有一个点。但事实并非如此——它有许多点。 □

我们由此证明了一个重要定理的类比：$\mathbb{CP}^1$ 上的全纯函数只有常数！（§11.4.7 将给出一个有实质内容却很容易的推广。）

4.4.9. 重要例子：射影空间。 现在先初步定义域 k 上的**射影 n 维空间**，记作 $\mathbb{P}^n_k$：把 $n+1$ 个各自同构于 $\mathbb{A}^n_k$ 的开集黏合起来。为这些开集审慎选择记号，会使后面的工作轻松许多。动机如下。在上面构造 $\mathbb{P}^1$ 时，我们把射影空间的点想成 $[x_0, x_1]$，其中 (x_0, x_1) 只在相差一个数乘的意义下确定，也就是把 (x_0, x_1) 与 $(\lambda x_0, \lambda x_1)$ 视为相同。于是，第一个坐标片可解释为取 $x_0 \neq 0$ 的轨迹，再考虑点 $[1, t]$，并把 t 看成 x_1/x_0；虽然 x_0, x_1 本身没有良好定义，x_1/x_0 却有。第二个坐标片对应于 $x_1 \neq 0$ 的轨迹，其中考虑点 $[u, 1]$，并把 u 看成 x_0/x_1。以后把 t 记作 $x_{1/0}$、把 u 记作 $x_{0/1}$，会很方便。

构造 $\mathbb{P}^n$ 时，对每个 $i = 0, \dots, n$ 取一个开集，共黏合 $n+1$ 个开集。第 i 个开集 U_i 取坐标 $x_{0/i}, \dots, x_{(i-1)/i}, x_{(i+1)/i}, \dots, x_{n/i}$。把它方便地写成

$$\operatorname{Spec} k[x_{0/i}, x_{1/i}, \dots, x_{n/i}]/(x_{i/i} - 1), \tag{4.4.9.1}$$

也就是引入一个立即被置为 1 的「赘余变量」$x_{i/i}$。把 U_i 的主开集 $D(x_{j/i})$ 与 U_j 的主开集 $D(x_{i/j})$ 黏合；辨同这两个概形的方式，是给出环同构

$$\begin{aligned} &k[x_{0/i}, x_{1/i}, \dots, x_{n/i}, 1/x_{j/i}]/(x_{i/i} - 1) \\ &\quad \cong k[x_{0/j}, x_{1/j}, \dots, x_{n/j}, 1/x_{i/j}]/(x_{j/j} - 1), \end{aligned}$$

其中

$$x_{k/i} = \frac{x_{k/j}}{x_{i/j}}, \qquad x_{k/j} = \frac{x_{k/i}}{x_{j/i}};$$

后两式蕴含 $x_{i/j}x_{j/i} = 1$。还须核对，这些黏合资料在三重交叠上相容。

4.4.D. 习题。 尽可能不费周折地完成这项核对。（一个可能有用的提示：三重交是仿射的；请描述相应的环。）

4.4.10. 定义：$\mathbb{P}^n_A$。 注意，上述定义并没有用到 k 是域。因此，对任意环 A，不妨同样定义 $\mathbb{P}^n_A$。这在以后会很有用。

4.4.E. 习题。 证明 $\mathbb{P}^n_k$ 上的函数只有常数，也就是 $\Gamma(\mathbb{P}^n_k, \mathcal{O}) \cong k$；并由此证明，当 $n > 0$ 时，$\mathbb{P}^n_k$ 不是仿射的。提示：你或许担心，必须在所有仿射开集之间进行精细的配合；其实只用其中两个开集便足以看出结论。这背后甚至还有几何直觉：这两个开集的联的补集具有余维数 2。然而，「代数 Hartogs 引理」（§4.4.2 已作非正式讨论，定理 13.5.19 将给出严格叙述）说明，这个联上的每个函数都能延拓成整个射影空间上的函数。既然预期整个射影空间上的函数只有常数，那么在这两个仿射开集的联上，我们应当已经能看出这件事。

4.4.F. 习题（推广 §4.4.7）。 证明：若 k 是代数闭域，则 $\mathbb{P}^n_k$ 的闭点可以按传统方式解释——点形如 $[a_0, \dots, a_n]$，其中各 a_i 不全为零；而对 $\lambda \in k^\times$，把 $[a_0, \dots, a_n]$ 与 $[\lambda a_0, \dots, \lambda a_n]$ 辨同。

一个有助理解的翻译如下：把 $\mathbb{P}^n_k$（其中 $k = \overline{k}$）的闭点看成 $[x_0, x_1, \dots, x_n]$，其中 $x_i \in k$ 且不全为零；对所有 $\lambda \in k^\times$，把 $[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 与 $[\lambda x_0, \lambda x_1, \dots, \lambda x_n]$ 辨同。于是 $[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 对应于一条过原点的直线，而 $(x_{0/i}, x_{1/i}, \dots, x_{n/i})$ 正是这条直线与超平面 $x_i = 1$ 的交点。以后还会给出射影空间的其他定义（定义 4.5.9、§15.2.3），届时会把 x_i 称为射影坐标。这里的第一种定义通常便于计算。但它也有不自然之处——射影空间具有高度对称性，而从目前的定义中看不出这一点。此外，正如 Hermann Weyl 所指出的（[Wey]，第 90 页）：

> *The introduction of numbers as coordinates is an act of violence.*
>
> 把数引入作为坐标，是一种暴力行径。

4.4.11. 趣味插话：中国剩余定理是一个几何事实。 我们已经做过的事情里，其实藏着中国剩余定理。下面只用一个例子来说明；之后你应当自行找出一般叙述。中国剩余定理说，知道一个整数模 60 的值，等价于分别知道它模 3、模 4 与模 5 的值。以下用概形语言来理解这件事。$\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/(60)$ 是甚么？这个环的素理想有哪些？答案是 $\mathbb{Z}$ 中包含 (60) 的素理想，也就是整除 60 的素数所生成的理想，即 (2)、(3) 与 (5)。图

4.8 是 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/(60)$ 的一幅草图。这些点全是闭点，因为相应的理想全是极大理想，所以其拓扑是离散拓扑。各点处的茎条是甚么？你可以验证，它们依次为 $\mathbb{Z}/(4)$、$\mathbb{Z}/(3)$ 与 $\mathbb{Z}/(5)$。「在 (2) 处」的幂零元，在图中由该点周围的「晕影」表示。（§4.2 已经讨论过用「无穷小晕影」描绘幂零元。）那么，这个概形上的整体截面是甚么？它们就是这个开集 (2)、另一个开集 (3) 以及第三个开集 (5) 上的截面。换句话说，有自然的环同构

$$\mathbb{Z}/(60) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/(2^2) \times \mathbb{Z}/(3) \times \mathbb{Z}/(5).$$

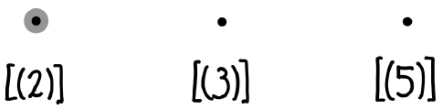


图 4.8: 概形 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/(60)$ 的一幅图像。

4.4.12. ⋆⋆ 例。 下面是一个概形开子集上的函数，它有一些出人意料的表现。在 $X = \operatorname{Spec} k[w,x,y,z]/(wz-xy)$ 上，考虑开子集 $D(y) \cup D(w)$。显然，$D(y)$ 上的函数 z/y 与 $D(w)$ 上的函数 x/w 在交叠 $D(y) \cap D(w)$ 上相同。因此，二者可以黏合成一个截面。你或许在复几何中思考解析延拓时见过这种情形——有一个「全纯」函数在某个开集上可写作 z/y；这一表示在别处失效，但仍可在空间的不同部分为函数另作定义，从而把它「解析延拓」过去。

给好奇的专家再补充一句：这个函数不能用 w,x,y,z 写成一个有良好定义的表达式，为它作出「单一表示」！这里蕴含着许多有趣的几何，而这个概形也会不断为我们提供（反）例（请在索引中查看「反复出现的（反）例」）。先用一些尚未定义的词语，略窥其中情形。空间 $\operatorname{Spec} k[w,x,y,z]$ 是 $\mathbb{A}^4$，毫不意外，它是四维的。我们考察的子集 X 是一个超曲面，因而是三维的。它是 $\mathbb{P}^3$ 中某个光滑二次曲面上的锥（请翻到图 9.2）。开子集 $D(y) \subset X$ 是从 X 中去掉某个超曲面所得的，因此去掉的是一个余维数为 1 的轨迹。取开子集 $D(w)$，也要去掉另一个余维数为 1 的轨迹。你也许会以为，这两个被去掉的轨迹之交应当具有余维数 2，而这个古怪函数之所以不能延拓成整体多项式，是因为我们那种类似 Hartogs 引理的定理失效了。但事实并非如此——$V(y) \cap V(w)$ 的余维数其实是 1。真正发生的情形如下。空间 $V(y)$ 涉及去掉两条直线 ℓ, m_1 之联上的锥；这两条直线分属该曲面的两族直线。$V(w)$ 同样涉及去掉两条直线 ℓ, m_2 之联上的锥。二者的交是直线 ℓ 上的锥，这是一个余维数为 1 的集合。令人惊讶的是，尽管 ℓ 上的锥「纯粹具有余维数 1」，它甚至不能在集合论意义下由单个方程截出（见习题 15.5.N）。这表明，若要用 $f(w,x,y,z)/g(w,x,y,z)$ 表示我们的函数，这个表示不可能在整个 $D(y) \cup D(w)$ 上都正确——在其中某一点，它必然成

为 0/0。理由如下。我们的函数不能在 $V(y)\cap V(w)$ 上定义，所以 g 必须在这里消没。可是 g 不可能恰好只在 ℓ 上的锥消没——它必定还会在别处消没。

§4.5 射影概形与 Proj 构造

射影概形之所以重要，有若干原因。下面略举几项。几何中那些具有「经典意义」的概形——也就是尚不知道概形时便会关心的对象——全都是射影概形或射影概形的开子集（基本上就是拟射影的；见 §4.5.10）。而且，大部分「值得关心的概形」往往都是射影的或拟射影的。事实上，即使要举出一个具备基本性质——例如在域上有限型且「Hausdorff」（即「分离」）——而又可以证明不是拟射影的概形，也非常困难。对复几何学者来说：很难找到一个可以证明不是射影的紧复簇（见评注 11.4.6），也颇难找出一个可以证明不是某个射影簇之开子集的复簇。所以，射影概形确实无处不在。此外，「射影 k-概形」很好地近似于紧性的代数几何版本，也就是「紧合性」；见 §11.4。

最后，射影概形固然可以由仿射概形黏合而成，而我们也知道追踪黏合资料十分麻烦，但有一种简单的办法可以处理射影概形而不必操心黏合。正如环与仿射概形之间有一套大致的词典，分次环与射影概形之间也会有一套类似而稍宽松的词典。正如可以用环来代替仿射概形进行工作，也可以用分次环来代替射影概形进行工作。

4.5.1. 经典几何给出的动机。 为了获得几何直觉，先回顾在实数上的经典拓扑中，如何以「经典」方式理解射影空间。$\mathbb{P}^n$ 可以解释为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中过原点的直线所成的空间。因此，$\mathbb{P}^n$ 的子集对应于 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中若干条过原点直线的联，而闭子集则对应于其中闭的这类联。（若把「闭」换成「开」，同样的说法并不成立！）

人们常把 $\mathbb{P}^n$ 想象成 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的「无穷远点」，并把一个方向上的无穷远点与相反方向上的无穷远点联系起来。利用分解

$$\mathbb{P}^{n+1} = \mathbb{R}^{n+1} \amalg \mathbb{P}^n,$$

可以把这件事说得更精确：$\mathbb{P}^{n+1}$ 中有一个开子集辨同于 $\mathbb{R}^{n+1}$（最后一个「射影坐标」非零的点），其补闭子集则辨同于 $\mathbb{P}^n$（最后一个「射影坐标」为零的点）。（「射影坐标」要到 §4.5.9 才正式定义，但在此之前的习题 4.5.B 与 4.5.E 中，我们已会使用这个说法。）

例如，若某个方程在 $\mathbb{P}^n$ 中截出一个点集 V，那么同一方程也会在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中截出一个闭的直线联。我们称它为 V 的**仿射锥**。这些方程会在 $\mathbb{P}^{n+1}$ 中截出若干条 $\mathbb{P}^1$ 的联。我们称它为 V 的**射影锥**。射影锥是仿射锥与 V 的不交并。例如，$\mathbb{P}^2$ 中 $x^2+y^2=z^2$ 上的仿射锥，就是 $\mathbb{R}^3$ 中那幅「经典」的锥面图像；见图 4.9。§9.3.11 将在代数情形中把这项类比说得精确。

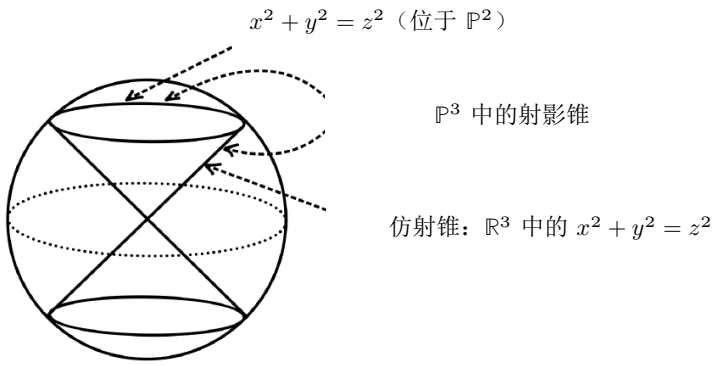


图 4.9: 经典几何中 $x^2+y^2=z^2$ 上的仿射锥与射影锥。

4.5.2. 射影概形：初步描述。 现在描述一种射影概形的构造，以此说明 Proj 构造的动机。我们先从代数上解释刚刚描述的锥；更一般地，也借此练习如何在射影坐标与标准仿射开子集上的坐标之间转换。为了采用 §4.4.9 的记号，把坐标 x, y, z 改记为 x_0, x_1, x_2。下面几道问题都在 $\mathbb{P}^2_k$ 中进行，并取射影坐标 x_0, x_1, x_2。（「射影坐标」这个术语要到 §4.5.9 才正式定义，但你无论如何都应该能解答下面的习题。）大开集（或称「坐标片」）

$$U_0 = \{[x_0, x_1, x_2] : x_0 \neq 0\}$$

的坐标是 $x_{1/0}$ 与 $x_{2/0}$，分别解释成 x_1/x_0 与 x_2/x_0。U_1 与 U_2 也有类似的定义。把 $x_{0/0}$ 定义为 1 会很方便。

4.5.A. 习题。 用 $(x_{1/0}, x_{2/0})$ 表示 $(x_{0/1}, x_{2/1})$。

4.5.B. 习题。 说明如何定义一个应当解释成「$\mathbb{P}^2_k$ 中的 $x_0^2+x_1^2-x_2^2=0$」的概形。提示：在对应于 $x_2 \neq 0$ 的仿射开子集中，它应当由 $x_{0/2}^2+x_{1/2}^2-1=0$ 截出（用 §4.4.9 的语言）；也就是说，它应当「是」概形

$$\operatorname{Spec} k[x_{0/2}, x_{1/2}]/(x_{0/2}^2+x_{1/2}^2-1).$$

你可以类似地猜出它在另外两个标准开集上应当是甚么，再证明这三个概形可以黏合在一起。

4.5.C. 习题。

(a) 描述 x_0, x_1, x_2 中所有能「去齐次化」成 $x_{1/0}^2+x_{2/0}^5=1$ 的齐次多项式。说明其中哪一个「最好」。

(b) 这些多项式的零点集分别在哪些点与 $\mathbb{P}^2_k$ 中的「无穷远直线」$x_0 = 0$ 相交？

4.5.D. 习题。 考虑抛物线 $x_{2/0} = x_{1/0}^2$（或者用你喜欢的记号，$y = x^2$）。它怎样与无穷远直线相交？（这句话是甚么意思？）它在不同坐标片 U_1 与 U_2 中分别怎样描述？

4.5.3. 评注：$\mathbb{P}^n$ 中的 d 次超曲面。 域上 $n+1$ 个变量的 d 次齐次多项式构成一个维数为

$$\binom{n+d}{d}$$

的向量空间。（这基本上就是习题 9.3.J 与 15.1.C 的内容。）下面的说法几乎成立：两个多项式在 $\mathbb{P}^n_k$ 中截出同一个子集，当且仅当其中一个是另一个的非零数乘。遗憾的是，$x^2y = 0$ 与 $xy^2 = 0$ 这两个例子表明，「仅当」方向并非总是成立。以后你将能核对（例如利用习题 9.5.C）：两个多项式截出同一个闭子概形（不论这是甚么意思），当且仅当其中一个是另一个的非零数乘。（这多少说明了，「闭子概形」的概念比「闭子集」更好。）不论怎样合理理解「超曲面」，零多项式其实都截不出超曲面。因此，我们非正式地设想：「$\mathbb{P}^n$ 中的 d 次超曲面由 $\mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$ 参数化」。这项直觉会在一些特殊情形中一再出现，而 §25.3.5 将赋予它精确意义。（等到 §9.3.2 已有闭子概形的语言后，我们才会正式定义超曲面。那时还会定义直线、超平面、二次超曲面、二次曲线以及其他种种奇妙概念。）

4.5.E. 习题（推广习题 4.5.B）。 考虑带有射影坐标 $x_0, \dots, x_n$ 的 $\mathbb{P}^n_A$。给定一族齐次多项式 $f_i \in A[x_0, \dots, x_n]$，说清楚「在 $\mathbb{P}^n_A$ 中由各 f_i 截出的」概形是甚么。（以后会把它严格理解成「消没概形」的一个例子；见习题 4.5.S。）

这其实可以作为射影 A-概形的定义，但我们要等到 §4.5.10 再给出一个稍好的说法。

4.5.4. 分次环的预备知识。 Proj 构造由一个分次环产生一个概形。下面先介绍一些分次环的背景知识。

4.5.5. 定义：$\mathbb{Z}$-分次环。 所谓 **$\mathbb{Z}$-分次环**，是指环 $S_\bullet = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} S_n$（下标称为分次），并且乘法尊重分次，也就是把 $S_m \times S_n$ 映到 S_{m+n}。显然，S_0 是子环，每个 S_n 都是 S_0-模，而 $S_\bullet$ 是 S_0-代数。在 §4.5.5 的以下部分，始终假设 $S_\bullet$ 是 $\mathbb{Z}$-分次环。属于某个单独的 S_n 的元素称为 $S_\bullet$ 的**齐次元素**。若 $S_\bullet$ 的理想 I 由齐次元素生成，就称 I 为**齐次理想**（也称分次理想，但我们不采用这个术语）。非零齐次元素有显然的次数。S_d 的元素称为 d 次形式。

4.5.F. 习题。

(a) 证明：理想 I 是齐次的，当且仅当对每个 n，它包含自己每个元素的 n 次齐次分量。（因此 I 可以分解成齐次分量之和 $I = \bigoplus I_n$，而 $S_\bullet/I$ 自然带有 $\mathbb{Z}$-分次；「齐次理想」之名正源于此。）

(b) 证明：给定 $\mathbb{Z}$-分次环 $S_\bullet$，其齐次理想所成的集合对和、积、交与取根式封闭。

(c) 证明：齐次理想 $I \subset S_\bullet$ 是素理想，当且仅当 $I \neq S_\bullet$，并且对任意齐次元素 $a, b \in S_\bullet$，若 $ab \in I$，则 $a \in I$ 或 $b \in I$。

若 T 是 $S_\bullet$ 的乘性子集，而且只含齐次元素，那么 $T^{-1}S_\bullet$ 自然具有 $\mathbb{Z}$-分次环结构。

4.5.6. $\mathbb{Z}_{\geq 0}$-分次环、A 上的分次环及有限生成分次环。 所谓 **$\mathbb{Z}_{\geq 0}$-分次环**，是没有负次元素的 $\mathbb{Z}$-分次环。本书以下所说的**分次环**，都指 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$-分次环。警告：这不是通常的约定（而且通常不用这种约定自有充分理由）。

从现在起，除非另作说明，始终假设 $S_\bullet$ 是分次环。固定一个环 A，称为**基环**。若 $S_0 = A$，就称 $S_\bullet$ 是 A **上的分次环**。一个关键例子是 $A[x_0, \dots, x_n]$；更一般地，是 $A[x_0, \dots, x_n]/I$，其中 I 是满足 $I \cap S_0 = 0$ 的齐次理想（比较习题 4.5.E）。这里在 $A[x_0, \dots, x_n]$ 上取通常的分次，使每个 x_i 都有权 1。

子集 $S_+ := \bigoplus_{i>0} S_i \subset S_\bullet$ 是一个理想，称为**无关理想**。再读几段，「无关」这个名称的由来就会更清楚。若无关理想 S_+ 是有限生成理想，就称 $S_\bullet$ 是 A 上的**有限生成分次环**。若 $S_\bullet$ 作为 A-代数由 S_1 生成，就说 $S_\bullet$ 是**由一次元生成的**。（以后会发现，把「$S_\bullet$ 由一次元生成」解释成自然映射 $\mathrm{Sym}^\bullet S_1 \to S_\bullet$ 是满射，非常有用。对称代数构造将在 §14.2.6 略作讨论。）

4.5.G. 习题。

(a) 证明：A 上的分次环 $S_\bullet$ 是有限生成分次环，当且仅当 $S_\bullet$ 是有限生成的分次 A-代数；也就是说，它在 $A = S_0$ 上由有限多个正次齐次元素生成。（正向的提示：证明 S_+ 作为理想的一组生成元，也作为代数生成 $S_\bullet$。）

(b) 证明：A 上的分次环 $S_\bullet$ 是 Noether 的，当且仅当 $A = S_0$ 是 Noether 的，且 $S_\bullet$ 是有限生成分次环。

4.5.7. Proj 构造。 现在，对一个 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$-分次环 $S_\bullet$ 定义概形 $\operatorname{Proj} S_\bullet$。先看两个例子，好让我们知道隧道尽头确有亮光。若 $S_\bullet = A[x_0, \dots, x_n]$，便会重新得到 $\mathbb{P}^n_A$；若 $S_\bullet = A[x_0, \dots, x_n]/(f(x_0, \dots, x_n))$，其中 f 是齐次的，便会构造出「在 $\mathbb{P}^n_A$ 中由方程 $f = 0$ 截出的」某个对象（比较习题 4.5.E）。

正如构造环的 Spec 时一样，我们先把 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 构造成集合，再构造成拓扑空间，最后构造成环化空间。在 $\mathbb{P}^n_A$ 的初步定义中，我们黏合了 $n+1$ 个精心选择的仿射块；现在不愿作任何选择，所以改为同时考察「所有可能的」仿射开集。仿射构造块如下。对

每个齐次元素 $f \in S_+$，注意局部化 $(S_\bullet)_f$ 自然是 $\mathbb{Z}$-分次环，其中 $\deg(1/f) = -\deg f$。考虑

$$\operatorname{Spec}((S_\bullet)_f)_0. \tag{4.5.7.1}$$

这里 $((S_\bullet)_f)_0$ 表示分次环 $(S_\bullet)_f$ 的零次分量。（当 f 遍历 S_+ 中的齐次元素时，这些 $((S_\bullet)_f)_0$ 就是我们的仿射构造块。）记号 $((S_\bullet)_f)_0$ 的确糟透了——第一个和第三个下标涉及分次，第二个下标涉及局部化。考察这项构造的动机是：把它用于 $S_\bullet = k[x_0, \dots, x_n]$ 且 $f = x_i$，便得到 (4.4.9.1) 中的环

$$k[x_{0/i}, x_{1/i}, \dots, x_{n/i}]/(x_{i/i} - 1).$$

（在正式开始构造之前补充一句：另一种定义 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的办法，是直接跳到习题 4.5.N 与 4.5.O，把这种形式的仿射概形黏合起来。你若偏爱这种方式，尽管采用。）

$\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的点，是 $S_\bullet$ 中不包含无关理想 S_+ 的齐次素理想，也就是「有关的齐次素理想」。

4.5.H. 重要而棘手的习题。 设 $f \in S_+$ 是齐次元素。

(a) 给出 $((S_\bullet)_f)_0$ 的素理想与 $(S_\bullet)_f$ 的齐次素理想之间的双射。提示：为免记号混乱，不妨证明下面的说法：若 $A_\bullet$ 是 $\mathbb{Z}$-分次环，并含有一个正次的齐次可逆元 f，那么 A_0 的素理想与 $A_\bullet$ 的齐次素理想之间存在双射。利用环映射 $A_0 \to A_\bullet$，由 $A_\bullet$ 的每个齐次素理想 P 得到 A_0 的素理想 $P_0 := P \cap A_0$。反过来，对 A_0 的每个素理想 P_0，证明 $P := \sqrt{P_0 A_\bullet}$ 是 $A_\bullet$ 的素理想。务必证明这两个映射确实给出双射！

(b) 把 $((S_\bullet)_f)_0$ 的素理想集合解释成 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的一个子集。

$\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的点与齐次素理想之间的对应，帮助我们形成 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的图像。例如，若 $S_\bullet = k[x, y, z]$ 带有通常的分次，我们先把齐次素理想 $(z^2 - x^2 - y^2)$ 画成 $\operatorname{Spec} S_\bullet$ 的一个子集；它是一个锥（见图 4.9）。如 §4.5.1 所述，我们把 $\mathbb{P}^2_k$ 想成「无穷远平面」。因此，可以把这个方程想成在「无穷远处」截出一条二次曲线，也就是在 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 中截出二次曲线。§9.3.11 将使这项直觉更为精确。

4.5.8. 受仿射情形启发，若 T 是 $S_\bullet$ 的一族齐次元素，就把 T 的**（射影）零点集** $V(T) \subset \operatorname{Proj} S_\bullet$ 定义为包含 T 而不包含 S_+ 的那些齐次素理想。若 I 是齐次理想，同样定义 $V(I)$；注意，若 T 是 I 的任意一组齐次生成元，则 $V(I) = V(T)$。

若 f 是正次齐次元素，就按显然的方式定义 $V(f)$。令 $D_+(f) := \operatorname{Proj} S_\bullet \setminus V(f)$ 为 $V(f)$ 的补集，称作**射影主开集**。下标 $+$ 是为了把这个记号与相似的 $D(f)$ 区分开来。一旦在 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上定义了概形结构，我们便会不加说明地用 $D_+(f)$ 表示开子概形，而不仅仅表示开子集。（即使 f 的次数为 0，$D_+(f)$ 的定义仍有意义；但我们特意只

允许 f 具有正次数。例如，我们希望各 $D_+(f)$ 构成仿射复盖；若 f 的次数为 0，则 $D_+(f)$ 未必是仿射的。）

4.5.I. 习题。 证明 $D_+(f)$「就是」（更精确地说，「对应于」）你在习题 4.5.H(b) 中描述的子集 $\operatorname{Spec}((S_\bullet)_f)_0$。例如，在 §4.4.9 中，各 $D_+(x_i)$ 就是覆盖射影空间的标准开集。

与仿射情形一样，各 $V(I)$ 满足拓扑闭集公理；我们称这个拓扑为 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上的 Zariski 拓扑。（文献中的其他定义表面上可能不同，但很容易证明它们彼此相同。）关于环的 Spec 上 Zariski 拓扑的许多命题，只须多做一点工作便能移植到这里。显然，$D_+(f) \cap D_+(g) = D_+(fg)$；论证与仿射情形同样直接（习题 3.5.D）。

4.5.J. 容易的习题。 验证射影主开集 $D_+(f)$（其中 f 遍历 S_+ 中的齐次元素）构成 Zariski 拓扑的一组基。

4.5.K. 习题。 固定一个分次环 $S_\bullet$。

(a) 设 I 是 $S_\bullet$ 中任意一个包含于 S_+ 的齐次理想，而 f 是正次齐次元素。证明：f 在 $V(I)$ 上消没（也就是 $V(I) \subset V(f)$），当且仅当对某个 n 有 $f^n \in I$。（提示：模仿仿射情形；见习题 3.4.J。）特别地，与仿射情形一样（习题 3.5.E），$D_+(f) \subset D_+(g)$ 当且仅当对某个 n 有 $f^n \in (g)$。（这里 g 也是假定为正次齐次元素。）

(b) 若 $Z \subset \operatorname{Proj} S_\bullet$，定义 $I(Z) \subset S_+$。证明它是 $S_\bullet$ 的齐次理想。对任意两个子集，证明 $I(Z_1 \cup Z_2) = I(Z_1) \cap I(Z_2)$。

(c) 对任意子集 $Z \subset \operatorname{Proj} S_\bullet$，证明 $V(I(Z)) = \overline{Z}$。

4.5.L. 习题（比较习题 3.5.B）。 固定一个分次环 $S_\bullet$ 与齐次理想 $I \subseteq S_+$，证明下列条件等价：

(a) $V(I) = \emptyset$；

(b) 对任意一族生成 I 的齐次元素 f_i（i 遍历某个指标集），有 $\bigcup D_+(f_i) = \operatorname{Proj} S_\bullet$；

(c) $\sqrt{I} \supset S_+$。

这进一步说明了理想 S_+ 为甚么称作「无关」：任何根式包含 S_+ 的理想，在「几何上都是无关的」。现在把 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 构造成概形。

4.5.M. 习题。 设给定齐次元素 $f \in S_+$。利用习题 4.5.I 中的包含

$$D_+(f) = \operatorname{Spec}((S_\bullet)_f)_0 \hookrightarrow \operatorname{Proj} S_\bullet,$$

证明 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上的 Zariski 拓扑限制为 $\operatorname{Spec}((S_\bullet)_f)_0$ 上的 Zariski 拓扑。

既然已把 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 定义成拓扑空间，便可以定义它的结构层了。在 $D_+(f)$ 上，我们希望它就是 $\operatorname{Spec}((S_\bullet)_f)_0$ 的结构层。我们将利用黏合层的习题 2.5.E，把这些层黏合在一起。

4.5.N. 习题。 若 $f, g \in S_+$ 都是非零齐次元素，描述

$$\operatorname{Spec}((S_\bullet)_{fg})_0$$

与

$$\operatorname{Spec}((S_\bullet)_f)_0$$

的主开子集 $D(g^{\deg f}/f^{\deg g})$ 之间的一个同构。

类似地，$\operatorname{Spec}((S_\bullet)_{fg})_0$ 也可与 $\operatorname{Spec}((S_\bullet)_g)_0$ 的一个主开子集辨同。于是，当 f 遍历各齐次元素时，利用上述两两黏合把各个 $\operatorname{Spec}((S_\bullet)_f)_0$ 黏合在一起。

4.5.O. 习题。 核对这些黏合在三重交叠上相容（见习题 2.5.E），从而完成概形 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的定义。

4.5.P. 习题。 （有些人会觉得这一步不可或缺，另一些人则宁可完全略过。）用相容芽重新解释 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的结构层。

4.5.9. 定义。 我们（重新）把环 A 上的**射影空间**定义为

$$\mathbb{P}^n_A := \operatorname{Proj} A[x_0, \dots, x_n].$$

这个定义不涉及繁复的黏合，也不必特意选择坐标片。注意，变量 $x_0, \dots, x_n$ 是定义的一部分；我们称它们为 $\mathbb{P}^n_A$ 上的**射影坐标**。（依语境而定，它们也可以不以字母 x 命名。）

4.5.Q. 习题。 核对这个定义与早先 §4.4.9 对 $\mathbb{P}^n_A$ 的构造相同。（你怎样知道各 $D_+(x_i)$ 覆盖 $\operatorname{Proj} A[x_0, \dots, x_n]$？）

注意，按旧的射影空间定义，要证明 $D_+(x^2 + y^2 - z^2) \subset \mathbb{P}^2_k$（一条平面二次曲线的补集）是仿射的，会是一道并不平凡的习题；从新观点看却一望即知——它就是

$$\operatorname{Spec}(k[x, y, z]_{(x^2+y^2-z^2)})_0.$$

4.5.R. 习题。 设 k 是代数闭域。由习题 4.4.F，按 §4.4.9 定义的 $\mathbb{P}^n_k$ 的闭点，与「经典」射影空间的点一一对应。由习题 4.5.Q，§4.4.9 定义的概形 $\mathbb{P}^n_k$ 同构于 $\operatorname{Proj} k[x_0, \dots, x_n]$。因此，经典射影空间的每个点 $[a_0, \dots, a_n]$ 都对应于 $k[x_0, \dots, x_n]$ 的一个齐次素理想。

它是哪一个齐次素理想？

下面仿照零点集 $V(\cdot)$（§3.4.1），找出消没概形的「正确定义」。你将在这里定义一个闭子概形；它已在评注 4.3.5 中提过，到 §9.1 才会正式定义。

4.5.S. 习题。 若 $S_\bullet$ 由一次元生成，而 $f \in S_+$ 是齐次元素，说明如何在 $\operatorname{Proj} S_\bullet$「中」定义 $V(f)$，也就是 f 的**消没概形**。这与「零点集」$V(\cdot)$ 使用同一记号，但现在所指的对象比一个集合丰富得多。（习题 9.1.K 与此相似。警告：一般而言，f 并不是 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上的函数。以后会把它解释成一个相近的对象——线丛的一个截面；例如见 §15.1.2。）由此，对 S_+ 的任意齐次理想 I 定义 $V(I)$。（习题 14.2.D 会在更一般的情形中给出另一种办法。）

4.5.10. 射影概形与拟射影概形。 若 $S_\bullet$ 是 A 上的有限生成分次环，就把形如（也就是同构于）$\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的概形称为 A **上的射影概形**或**射影** A**-概形**。所谓**拟射影** A**-概形**，是射影 A-概形的拟紧开子概形。若由语境可以看出 A 是甚么，就省略「A」；而且 A 常常是一个域。

4.5.11. 不重要的评注。

(i) 注意，即使 $S_\bullet$ 不是有限生成的，$\operatorname{Proj} S_\bullet$ 仍有意义。这有时很有用。例如，以后你将能完成习题 7.4.D，而不必操心习题 7.4.H。

(ii) 在 Noether 情形中，拟射影性定义里的拟紧性要求当然是多余的（比较习题 3.6.U）；而对大多数人来说，这也是唯一重要的情形。

4.5.12. 傻气的例子。 注意，$\mathbb{P}^0_A = \operatorname{Proj} A[T] \cong \operatorname{Spec} A$。因此，「$\operatorname{Spec} A$ 是射影 A-概形」。

4.5.13. 例：向量空间的射影化 $\mathbb{P}V$。 可以按下面的方式，使射影空间的定义更彻底地摆脱选择。设 V 是域 k 上的 $(n+1)$ 维向量空间。（一如往常，可以把 k 换成任意环 A，把 V 换成自由模。）定义

$$\operatorname{Sym}^\bullet V^\vee = k \oplus V^\vee \oplus \operatorname{Sym}^2 V^\vee \oplus \cdots.$$

（下一习题会说明为甚么要取对偶。）例如，若 V 是一个向量空间的对偶，而后者有一组与 $x_0, \ldots, x_n$ 相联系的基，那么

$$\operatorname{Sym}^\bullet V^\vee = k[x_0, \ldots, x_n].$$

于是可以定义 $\mathbb{P}V := \operatorname{Proj}(\operatorname{Sym}^\bullet V^\vee)$。用这套语言，可以解释 $x_0, \ldots, x_n$：它们是底层向量空间 V 上的线性泛函。（警告：有些作者采用 $\mathbb{P}V = \operatorname{Proj}(\operatorname{Sym}^\bullet V)$ 作为定义，

所以须格外小心。）

4.5.T. 不重要的习题。 设 k 是代数闭域。描述 V 的一维子空间与 $\mathbb{P}V$ 的闭点之间的自然双射。因此，这项构造以典范而无须选基的方式描述了向量空间 V 的一维子空间。

不重要的评注：你也许会奇怪，为甚么 $\mathbb{P}V$ 的定义中会出现对偶。上一习题已经部分说明了原因。大多数正常而传统的人，都把向量空间 V 的射影化定义成 V 的一维子空间所成的空间。Grothendieck 则把射影化看作一维商空间所成的空间。一项理由是，这样可以除去上述定义中讨厌的对偶。还有更好的理由，但这里不作讨论。简而言之，对推广向量丛概念的凝聚层来说，商对象往往比子对象具有更好的性质。（凝聚层将在第 14 章讨论。）

再补充一点与习题 4.5.T 有关的事：也可以描述 V 的点与 $\operatorname{Spec}(\operatorname{Sym}^\bullet V^\vee)$ 的闭点之间的自然双射。这项构造与 §9.3.11 中的仿射锥 / 射影锥图像相容。

4.5.14. Grassmann 簇。 此时，我们其实已经可以描述称作 Grassmann 簇的基本几何对象，并给出它「错误」（但正确）的定义。不过，我们要等到 §7.7 再给出这个错误的定义；那时掌握的知识已足以使我们察觉其中不对劲之处。正确的定义将在 §16.4 给出。

第五章

概形的一些性质

既然已经定义了概形，现在便可以定义概形的一些有用性质。每遇到一项定义，你都应当在自己选取的具体例子上试用它，例如你所喜爱的形如 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_r)$ 的概形。

§5.1 拓扑性质

连通、连通分支、（不）可约、不可约分支、拟紧、一般化、特殊化、一般点、Noether 拓扑空间及闭点的定义，已在 §3.6 给出。你对这些概念中的每一个，都应当有一幅直观图像。

习题 3.6.C 说明了 $\mathbb{A}_k^n$ 不可约（证明很容易）。那套论证在黏合下仍然有效，因而得到：

5.1.A. 简单习题。 证明 $\mathbb{P}_k^n$ 不可约。

5.1.B. 习题。 习题 3.7.F 已经证明，对仿射概形而言，不可约闭子集与点之间存在双射（把点 p 送到闭子集 $\overline{\{p\}}$ 的映射是双射）。证明这对一般概形也成立。

5.1.C. 简单习题。 证明：若概形 X 有有限覆盖

$$X = \bigcup_{i=1}^{n} \operatorname{Spec} A_i,$$

且每个 A_i 都是 Noether 环，那么 X 是 Noether 拓扑空间（§3.6.14）。（不久后，我们会把具有这种覆盖的概形称为 Noether 概形；见 §5.3.4。）提示：证明有限多个

Noether 子空间的联仍是 Noether 空间。

因此，$\mathbb{P}^n_k$ 与 $\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}$ 都是 Noether 拓扑空间：我们正是把有限多个 Noether 环的谱黏合起来，构造出它们的。

5.1.D. 简单习题。 证明概形 X 拟紧，当且仅当它可以写成有限多个仿射开子概形的联。（因此，对任意环 A，$\mathbb{P}^n_A$ 都是拟紧的。）

5.1.E. 习题：拟紧概形有闭点。 证明：若 X 是拟紧概形，则每个点的闭包中都有闭点。证明 X 的每个非空闭子集都含有 X 的闭点。特别地，每个非空拟紧概形都有闭点。（警告：确实存在没有闭点的非空概形，例如习题 15.2.P 中的概形，所以你的论证一定要用到拟紧性假设！）

这道习题常会按下面的方式使用。设概形的点具有某种「开」性质 P（若点 p 具有 P，则 p 有某个开邻域 U，使 U 中每一点都具有 P）；要检验一个拟紧概形的所有点是否都具有 P，只须检验其闭点。（这项思想的第一个例子是习题 5.2.E。）这便在概形与经典簇论之间建立起联系——传统簇的点，正是相应概形的闭点（这本质上来自零点定理；见 §3.6.9 与习题 5.3.F）。在许多良好情形中，闭点是稠密的（例如对簇便是如此；再见 §3.6.9 与习题 5.3.F），但在某些基本例子中并非如此（见习题 3.6.J(b)）。

5.1.1. 拟分离概形。 拟分离性是个古怪的概念，却会对某些人派上用场。（警告：以后会看到，这其实是态射而非概形的性质；见 §8.3.1。）不过，大多数人可以不理会这个概念，因为实际遇到的概形全都会有这项性质。若一个拓扑空间中任意两个拟紧开子集的交仍然拟紧，就称它是**拟分离的**。（名称中的「分离」源于：它是分离性的一种弱化；对分离概形，任意两个仿射开集的交仍是仿射的，见命题 11.2.13。）

5.1.F. 短习题。 证明概形拟分离，当且仅当任意两个仿射开子集的交都是有限多个仿射开子集的联。

5.1.G. 习题。 证明仿射概形是拟分离的。（一个可能的提示：习题 5.1.F。）

5.1.H. 习题。 证明概形 X 拟分离，当且仅当 X 有一个仿射开子集覆盖，其中任意两个成员的交也可由有限多个仿射开子集覆盖。

我们将会看到，拟分离性与拟紧性合用时，是定理中很有用的一项假设；而许多重要种类的概形——仿射概形、局部 Noether 概形与分离概形，分别见习题 5.1.G、5.3.A 与 11.2.D——都是拟分离的，因此定理可以说得更简洁（例如说「若 X 拟紧且拟分离」，而不必说「若 X 拟紧，并且这种、那种或另一种条件成立」）。「拟紧且拟分离」有一项具体的含义：

5.1.I. 习题。 证明概形 X 拟紧且拟分离，当且仅当 X 可由有限多个仿射开子集覆盖，而且其中任意两个的交也可由有限多个仿射开子集覆盖。

5.1.2. qcqs。 当你在一条定理的假设中看到「拟紧且拟分离」时，应当把它当作提示：你会用到刚才这种解释，而且有限性将起到本质作用。这组假设极为常见，人们往往把它缩写为 qcqs（例如见拟紧拟分离引理 6.2.9）。

5.1.J. 简单习题。 证明所有射影 A-概形都拟紧且拟分离。（提示：利用定义中的分次环是有限生成的这一事实——那有限多个生成元会给出一组覆盖。）

5.1.K. 习题（一个非拟分离概形）。 令 $X = \operatorname{Spec} k[x_1, x_2, \ldots]$，并令 $U = X \setminus \{[\mathfrak{m}]\}$，其中 $\mathfrak{m}$ 是极大理想 $(x_1, x_2, \ldots)$。取 X 的两个副本，沿 U 黏合（「具有两重原点的仿射无穷维空间」；其「有限维」版本见例 4.4.5 与习题 4.4.C）。证明所得概形不是拟分离的。提示：这个「开嵌入」$U \subset X$ 曾在习题 3.6.G(b) 中出现，是仿射概形的一个非拟紧开子集。

5.1.3. 维数。 一项极为重要的拓扑概念是维数。（令人惊讶的是，这竟是一个拓扑概念。）然而，维数虽然在直观上十分基本，处理起来却更为困难，所以我们把它留到第 12 章。

§5.2 既约性与整性

回想一下，概形有一件令人警觉的事情：函数不能由它在各点的值确定，而这正是因为存在幂零元（§3.2.12）。

5.2.1. 定义。 若概形 X 的每个茎条 $\mathcal{O}_{X,p}$ 都没有非零幂零元，就称 X 是**既约的**。依定义，既约性是茎条局部性质（§2.4.1）。

5.2.A. 习题。 设 f 与 g 是既约概形 X 上的两个函数（$\mathcal{O}_X$ 的整体截面），并且它们在所有点处取值相同；证明 $f = g$。（两个提示：由习题 2.4.A 有 $\mathcal{O}_X(U) \hookrightarrow \prod_{p \in U} \mathcal{O}_{X,p}$；由定理 3.2.13，谱零根是所有素理想的交。）

5.2.B. 习题。 回想：若一个环没有非零幂零元，就称它是**既约环**（§3.2.14）。证明 A 是既约环，当且仅当 $\operatorname{Spec} A$ 是既约概形。证明：若对 X 的每个开集 U，$\mathcal{O}_X(U)$ 都是既约环，则概形 X 既约。

5.2.C. 简单习题。 证明 $\mathbb{A}^n_k$ 与 $\mathbb{P}^n_k$ 都是既约的。

概形 $\operatorname{Spec} k[x, y]/(y^2, xy)$ 不是既约的。我们在图 4.4 中勾画它时，用晕影表示非既约性集中在原点。下面的习题初步尝试把这幅图像说得精确。

5.2.D. 习题。 证明

$$\left(k[x,y]/(y^2,xy)\right)_x$$

没有非零幂零元。（一个可能的提示：结合几何图像，证明它同构于另一个环。习题 3.2.L 也可能提供另一个提示。）证明 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2,xy)$ 中只有原点的茎条不是既约的。

5.2.E. 不重要的习题。 若 X 是拟紧概形，证明只在闭点检验既约性便已足够。提示：不要试图证明既约性是开条件（见评注 5.2.2）。应当改用习题 5.1.E，证明任意一个非既约点的闭包中都有非既约闭点。（这项结果很有意思，但我们不会用到。）

5.2.2. 评注。 习题 6.6.N 将说明，对局部 Noether 概形，既约性是开条件。但一般而言，既约性不是开条件。你也许能把

$$X = \operatorname{Spec} \frac{\mathbb{C}[x, y_1, y_2, \ldots]}{(y_1^2, y_2^2, y_3^2, \ldots, (x-1)y_1, (x-2)y_2, (x-3)y_3, \ldots)}$$

的底拓扑空间辨同于 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]$ 的底拓扑空间，然后证明 X 的非既约点恰好是与正整数对应的闭点。这个集合的补集不是 Zariski 开集。

5.2.3. ⋆ 给专家的警告。 若概形 X 既约，那么由习题 5.2.B，它的整体截面环也是既约的。然而，逆命题并不成立。你已掌握足够知识，可以验证：若 X 是 $\mathbb{P}^2_k$ 中由 $x^2 = 0$ 截出的概形，则 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \cong k$，但 X 不是既约的。（这个例子会在 §11.4.7 与习题 18.6.U 再次出现。）

5.2.F. 习题。 设 X 拟紧，而 f 是在 X 的所有点都消没的函数。证明存在某个 n，使 $f^n = 0$。证明若 X 不拟紧，这个结论可能失败。（这道习题不那么重要，却说明了我们为甚么喜欢拟紧性，也给出拟紧性不成立时的一个标准病态例子。）提示：取 $\operatorname{Spec} A_n$ 的无穷不交并，其中 $A_n := k[\epsilon]/(\epsilon^n)$。这个概形会在 §9.4.2 再次出现（图 9.5 给出了它的一幅图像），也会出现在警告 / 例 9.4.11 中。

5.2.4. 定义。 若概形 X 非空，而且对 X 的每个非空开子集 U，$\mathcal{O}_X(U)$ 都是整环，就称 X 是**整概形**。

5.2.G. 重要习题。 证明概形 X 是整概形，当且仅当它不可约且既约。（因此，我们把整概形想象成：「只有一块，没有晕影。」一个可能的提示：习题 4.3.F。）

5.2.H. 习题。 证明仿射概形 $\operatorname{Spec} A$ 是整概形，当且仅当 A 是整环。

5.2.I. 习题。 设 X 是整概形。那么 X 不可约，因而有一般点 η。设 $\operatorname{Spec} A$ 是 X 的任意一个非空仿射开子集。证明 $\mathcal{O}_{X,\eta}$（$\mathcal{O}_X$ 在 η 处的茎条）自然辨同于 A 的分式

域 $K(A)$。这个域称为 X 的**函数域** $K(X)$。它可以在 X 的任意非空开集上计算，因为每个这样的开集都含有一般点。$K(X)$ 的元素称为 X 上的**有理函数**（定义 6.6.36 将进一步推广这个概念）。

5.2.J. 习题。 设 X 是整概形。证明只要 $V \neq \emptyset$，限制映射 $\mathrm{res}_{U,V} : \mathcal{O}_X(U) \to \mathcal{O}_X(V)$ 就是包含映射。设 $\operatorname{Spec} A$ 是 X 的任意非空仿射开子集（所以 A 是整环）。证明自然映射 $\mathcal{O}_X(U) \to \mathcal{O}_{X,\eta} = K(A)$ 是包含映射，其中 U 是任意非空开子集，η 是一般点。

因此，不可约簇——稍后将定义的一类重要整概形——具有一项便利性质：不同开集上的截面都可以看作同一个环的子集。特别地，限制映射（限制到空集的情形除外）总是包含映射，而且黏合十分容易：若 U_i 覆盖 U（i 遍历某个指标集），则各 U_i 上的函数 f_i 能够黏合，当且仅当它们是 $K(X)$ 的同一个元素。这就是通常先介绍（不可约）簇、再介绍概形的一项原因。

5.2.5. 警告。 整性不是茎条局部性质（两个整概形的不交并不是整概形：由习题 3.6.A，$\operatorname{Spec} A \amalg \operatorname{Spec} B = \operatorname{Spec}(A \times B)$），但它几乎是；见习题 5.3.C。

§5.3 仿射通讯引理与可在「仿射局部」检验的概形性质

本节旨在处理概形定义中一个颇为棘手的问题。我们把概形定义成一个带有环层、并可由仿射概形覆盖的拓扑空间。因此，覆盖中的那些仿射开集固然都在手边，我们却不知道任意两个之间该如何沟通。说得更明白些：若我有一个仿射复盖，你也有一个仿射复盖，而我们想比较二者；我在自己的覆盖上算出某些结果之后，理应有一种办法让我们把资料拼到一起，弄清楚怎样把我的计算转换到你的覆盖上。仿射通讯引理 5.3.2 将为此提供一套方便的工具。

借助这条引理，我们可以定义概形的许多重要性质。这些性质全都是「仿射局部的」：可以在任意一个仿射复盖——也就是由仿射开集组成的覆盖——上加以检验。（仿射通讯引理陈述之后，我们会更正式地说明这一点。）我们喜欢这类性质，是因为可以任选一个方便的仿射复盖来检验它们。若所论概形拟紧，甚至只须检查有限多个仿射开集。

5.3.1. 命题。 设 $\operatorname{Spec} A$ 与 $\operatorname{Spec} B$ 是概形 X 的仿射开子概形。那么 $\operatorname{Spec} A \cap \operatorname{Spec} B$ 是一族开集的联，而其中每一个开集同时是 $\operatorname{Spec} A$ 与 $\operatorname{Spec} B$ 的主开子概形。

证明。（见图 5.1。）任取 $p \in \operatorname{Spec} A \cap \operatorname{Spec} B$；我们要在此交集中找出 p 的一个开邻域，使它同时是 $\operatorname{Spec} A$ 与 $\operatorname{Spec} B$ 的主开集。取 $\operatorname{Spec} A$ 的一个主开子集 $\operatorname{Spec} A_f$，使它包含 p 且含于 $\operatorname{Spec} A \cap \operatorname{Spec} B$。再取 $\operatorname{Spec} B$ 的一个主开子集 $\operatorname{Spec} B_g$，使它包含 p 且含于 $\operatorname{Spec} A_f$。截面 $g \in \Gamma(\operatorname{Spec} B, \mathcal{O}_X)$ 在 $\operatorname{Spec} A_f$ 上限制为一个元素

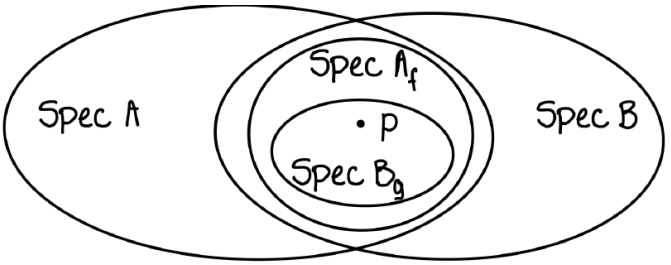


图 5.1: 一个小技巧：用同时为两个仿射开集之主开集的开集，覆盖二者的交。

$g' \in \Gamma(\operatorname{Spec} A_f, \mathcal{O}_X) = A_f$。$g$ 与 g' 在 $\operatorname{Spec} A_f$ 上的消没点相同，所以

$$\operatorname{Spec} B_g = \operatorname{Spec} A_f \setminus \{[\mathfrak{p}] : g' \in \mathfrak{p}\} = \operatorname{Spec}(A_f)_{g'}.$$

若 $g' = g''/f^n$（$g'' \in A$），那么 $\operatorname{Spec}(A_f)_{g'} = \operatorname{Spec} A_{fg''}$，证毕。 □

下面这项简单结果对我们至关重要。

5.3.2. 仿射通讯引理。 设 P 是概形 X 的某些仿射开子集所具有的一项性质，并且对任意仿射开子集 $\operatorname{Spec} A \hookrightarrow X$，满足下列条件：

(i) 若 $\operatorname{Spec} A \hookrightarrow X$ 具有性质 P，则对每个 $f \in A$，$\operatorname{Spec} A_f \hookrightarrow X$ 也具有性质 P；

(ii) 若 $(f_1, \dots, f_n) = A$（亦即 $\operatorname{Spec} A_{f_i}$ 覆盖 $\operatorname{Spec} A$；见习题 3.5.B），而且每个 $\operatorname{Spec} A_{f_i} \hookrightarrow X$ 都具有性质 P，则 $\operatorname{Spec} A \hookrightarrow X$ 也具有性质 P。

设 $X = \bigcup_{i \in I} \operatorname{Spec} A_i$，其中每个 $\operatorname{Spec} A_i$ 都具有性质 P。那么 X 的每个仿射开子集也具有性质 P。

满足 (i)、(ii) 的性质称为**仿射局部性质**。这个名称的一项理由是：由此引理，要判断每个仿射开子概形是否都具有该性质，只须在任意一个仿射复盖上检验。例如，既约性就是一项仿射局部性质。更一般地，任何茎条局部性质都必然是仿射局部性质：若概形具有性质 P 当且仅当它的所有茎条都具有性质 Q，那么概形具有 P 当且仅当其所有仿射开集都具有性质 R；此处一个仿射概形具有 R，当且仅当它的所有茎条都具有 Q。然而，性质 Q 的恰当定义有时并不显然；例如可参看下一节关于正规性的讨论。

证明。 设 $\operatorname{Spec} A$ 是 X 的一个仿射子概形。用有限多个主开集 $\operatorname{Spec} A_{g_j}$ 覆盖 $\operatorname{Spec} A$，使其中每一个又是某个 $\operatorname{Spec} A_i$ 的主开集。由命题 5.3.1 与 $\operatorname{Spec} A$ 的拟紧性（习题 3.6.G(a)），这样的选取确实可行。由 (i)，每个 $\operatorname{Spec} A_{g_j}$ 都具有 P。再由 (ii)，$\operatorname{Spec} A$ 具有 P。 □

适当选取性质 P，便可由此定义概形的一些重要性质。

5.3.3. 命题。 设 A 是环，且 $(f_1, \dots, f_n) = A$。

(a) 若 A 是 Noether 环，则每个 A_{f_i} 也是 Noether 环。若每个 A_{f_i} 都是 Noether 环，则 A 也是 Noether 环。

(b) 设 B 是环，而 A 是 B-代数。（于是对每个 $g \in A$，A_g 都是 B-代数。）若 A 是有限生成 B-代数，则每个 A_{f_i} 也是有限生成 B-代数。若每个 A_{f_i} 都是有限生成 B-代数，则 A 也是有限生成 B-代数。

我们很快就会证明这些结论（§5.3.9）。不过，先假定命题 5.3.3 成立，给出若干有趣的定义与结果，以此让你有兴趣读一读它的证明。

5.3.4. 重要定义。 设 X 是概形。若 X 可由形如 $\operatorname{Spec} A$ 的仿射开集覆盖，其中 A 是 Noether 环，就称 X 是**局部 Noether 概形**。若再假定 X 拟紧——等价地，它可由有限多个这样的仿射开集覆盖——就称 X 是 **Noether 概形**。（今后还会遇到许多同样形式的定义：「若 X 具有某项性质，就称它局部 Q；若再有 X 拟紧，就称它是 Q。」）由习题 5.1.C，Noether 概形的底拓扑空间是 Noether 空间。因此，由习题 3.6.U，Noether 概形的每个开子集都拟紧。

5.3.A. 习题。 证明局部 Noether 概形是拟分离的。

5.3.B. 习题。 证明 Noether 概形只有有限多个不可约分支。（提示：命题 3.6.15。）证明 Noether 概形只有有限多个连通分支，而且每个连通分支都是有限多个不可约分支的联。

5.3.C. 习题。 证明 Noether 概形 X 是整概形，当且仅当 X 非空且连通，并且所有茎条 $\mathcal{O}_{X,p}$ 都是整环。因此，在「良好情形」中，整性是局部条件（茎条是整环）与整体条件（连通）的合并。提示：回想整概形 = 不可约 + 既约（习题 5.2.G）。若概形的各茎条都是整环，那么它既约（既约性是茎条局部性质，见定义 5.2.1）。若概形 X 的底拓扑空间是 Noether 空间，则 X 只有有限多个不可约分支（由上一道习题）；若其中两个在点 p 相交，则 $\mathcal{O}_{X,p}$ 不是整环。（你很容易把这项结论从 Noether 概形推广到局部 Noether 概形：只须证明一个连通概形不可约，当且仅当它非空且有一个由不可约开子集组成的覆盖。不过，某种 Noether 假设确有必要；见 [Stacks]，tag 0568。）

5.3.5. 不重要的警告。 Noether 概形的整体截面环未必是 Noether 环；见习题 19.11.H。

5.3.6. 给定域 k 上的概形；更一般地，给定环 A 上的概形（A-概形）。 你也许特别关心在某个指定的域上工作，例如 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{Q}$；也可能关心在 $\mathbb{Z}$ 这样的环上工作。由此出发，对任意环 A，我们把 A-概形（或称 A 上的概形）定义为这样的概形：结构

层在每个开集上的截面环都是 A-代数，所有限制映射也都是 A-代数同态。（与拟分离性等先前出现的概念一样，习题 7.3.I 会把它恰当地理解为一个「相对概念」：这项资料就是一个态射 $X \to \operatorname{Spec} A$。）现在设 X 是 A-概形。若 X 可由仿射开集 $\operatorname{Spec} B_i$ 覆盖，其中每个 B_i 都是有限生成 A-代数，就称 X 在 A 上**局部有限型**，或称它是**局部有限型 A-概形**。（不可否认，这套术语相当累赘；等我们在 §8.3.9 学过态射之后，它会显得自然得多。）若 X 进一步拟紧，就称 X 在 A 上**有限型**，或称它是**有限型 A-概形**。注意，在 k 或 $\mathbb{Z}$（其实在任意 Noether 环）上局部有限型的概形，都是局部 Noether 概形。同样，在任意 Noether 环上有限型的概形都是 Noether 概形。作为我们主要的「几何」例子：(i) $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]/I$ 是有限型 $\mathbb{C}$-概形；(ii) $\mathbb{P}^n_{\mathbb{C}}$ 是有限型 $\mathbb{C}$-概形。（其中的域 $\mathbb{C}$ 可以换成任意环 A。）

5.3.D. 习题。

(a) （拟射影蕴含有限型）若 X 是拟射影 A-概形（定义 4.5.10），证明 X 在 A 上有限型。若再假定 A 是 Noether 环，证明 X 是 Noether 概形，因而只有有限多个不可约分支。

(b) 设 U 是某个射影 A-概形的开子概形。证明 U 在 A 上局部有限型。若 A 是 Noether 环，证明 U 拟紧，因而在 A 上拟射影，再由 (a) 知道它在 A 上有限型。证明当 A 不是 Noether 环时，这个结论可能不成立。更进一步：举出某个射影 A-概形的一个不拟紧开子概形；这里的 A 必然不是 Noether 环。（提示：简单例 4.5.12。）

5.3.7. 簇。　现在把上述语言与经典的簇论语言联系起来。既约且在 k 上有限型的仿射概形，称为（k 上的）**仿射簇**，也称**仿射 k-簇**。既约的（拟）射影 k-概形，称为（k 上的）**（拟）射影簇**，也称**（拟）射影 k-簇**。（警告：有些文献还要求簇不可约，或要求 k 是代数闭域。）

5.3.E. 习题。

(a) 证明 $\operatorname{Spec} k[x_1, \dots, x_n]/I$ 是仿射 k-簇，当且仅当 $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ 是根式理想。

(b) 设 $I \subset k[x_0, \dots, x_n]$ 是根式分次理想。证明 $\operatorname{Proj} k[x_0, \dots, x_n]/I$ 是射影 k-簇。（警告：取 $I = (x_0^2, x_0x_1, \dots, x_0x_n)$ 便可看出，即使 I 不是根式理想，$\operatorname{Proj} k[x_0, \dots, x_n]/I$ 仍可能是射影 k-簇。）

在 §11.2.9 之前，我们不会定义一般的簇。首先还需要分离性的概念，以排除带两重原点的直线（例 4.4.5）之类的怪物。不过，本节对仿射 k-簇所作的许多陈述，会自动推广到一般的 k-簇。

5.3.F. 习题。　证明：在局部有限型 k-概形中，一个点是闭点，当且仅当结构层在该点处茎条的剩余域是 k 的有限扩张。证明局部有限型 k-概形的闭点稠密。提示：

§3.6.9。（警告：即使在相当良好的概形中，闭点也未必稠密；见习题 3.6.J(b)。）

5.3.8. 定义。 局部有限型 k-概形（例如 k 上的簇）中闭点 p 的**次数**，定义为域扩张 $\kappa(p)/k$ 的次数。例如，在 $\mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[t]$ 中，若 $p(t) \in k[t]$ 不可约，则点 $[(p(t))]$ 的次数是 $\deg p(t)$。若 k 是代数闭域，则每个闭点的次数都是 1。

5.3.9. 命题 5.3.3 的证明。 依照仿射通讯引理 5.3.2 的陈述，我们把两部分各自分成 (i)、(ii)。

命题 5.3.3(a) 的证明。 (i) 令 $\varphi : A \to A_f$ 为局部化映射。若 $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq I_3 \subsetneq \cdots$ 是 A_f 中严格递增的理想链，则可验证 $J_1 \subsetneq J_2 \subsetneq J_3 \subsetneq \cdots$ 是 A 中严格递增的理想链，其中 $J_j = \varphi^{-1}(I_j)$。（我们把 J_j 想成 $I_j \cap A$，但一般而言，A 未必能嵌入 A_{f_i}。）显然，J_j 是 A 的理想。若 $x/f^n \in I_{j+1} \setminus I_j$，其中 $x \in A$，则 $x \in J_{j+1}$ 而 $x \notin J_j$；否则 $x(1/f)^n$ 也会属于 I_j。

(ii) 设 $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq I_3 \subsetneq \cdots$ 是 A 中严格递增的理想链。那么对每个 $1 \le i \le n$，

$$I_{i,1} \subset I_{i,2} \subset I_{i,3} \subset \cdots$$

是 A_{f_i} 中的递增理想链，其中 $I_{i,j} = I_j \otimes_A A_{f_i}$。还须证明：对每个 j，总有某个 i 使 $I_{i,j} \subsetneq I_{i,j+1}$；一旦如此，结论便随即成立。

5.3.G. 习题。 完成命题 5.3.3(a) 的证明。（提示：若 $M := I_j/I_{j-1} \neq 0$，则由 $M \hookrightarrow \prod_i M_{f_i}$（(4.1.6.1)），某个 M_{f_i} 非零。）

命题 5.3.3(b) 的证明。 第 (i) 部分很清楚：若 A 由 $r_1, \dots, r_n$ 在 B 上生成，则 A_f 由 $r_1, \dots, r_n, 1/f$ 在 B 上生成。

(ii) 论证思路如下。因为 f_i 生成 A，可以写成 $1 = \sum_i c_i f_i$，其中 $c_i \in A$。设 A_{f_i} 的生成元为 $r_{ij}/f_i^{k_j}$，其中 $r_{ij} \in A$。我断言 $\{f_i\}_i \cup \{c_i\}_i \cup \{r_{ij}\}_{ij}$ 在 B 上生成 A。理由如下。任取 $r \in A$。在 A_{f_i} 中，可以把 r 写成 r_{ij} 与 f_i 的某个多项式除以 f_i 的某个很高的幂。换句话说，「在每个 A_{f_i} 中，我们已用所需方式表示了 r」，只是还带着那个麻烦的分母。现在仿照定理 4.1.2 的证明，使用一种类似「单位分解」的论证，把这些表示合成为一个式子并消去分母。证明所得式子在每个 A_{f_i} 中仍与 r 相等。于是，依结构层的同一性公理，它确实就是 r。

5.3.H. 习题。 把这项论证写严格。

命题 5.3.3 证毕。 □

§5.4 正规性与唯一分解性

5.4.1. 正规性。 现在可以定义概形的一项性质，用来表示它与「光滑」相去不远；这项性质称为**正规性**，今后会非常有用。后面将会看到，「局部 Noether 正规概形满足 Hartogs 引理」（Noether 正规概形的代数 Hartogs 引理 13.5.19）：在余维数 2 的子集之外定义的函数，可以延拓到该子集上。（我们已在 §4.4.2 初次见识过这种现象。）因此，没有极点（函数未定义之处的某些余维数 1 子集）的有理函数（习题 5.2.I 中定义）处处有定义。要严格表述这一点，还须先定义维数与极点。关于「光滑性」（确切地说是「正则性」）蕴含正规性，见 §13.8.7 与 §26.3.5。

回想一下：若整环 A 的分式域 $K(A)$ 中，任何首一多项式 $A[x]$ 的根只要存在就必属于 A，便称 A 是**整闭的**。最基本的例子是 $\mathbb{Z}$（理由见习题 5.4.F）。若概形 X 的每个茎条 $\mathcal{O}_{X,p}$ 都是正规的——也就是说，它们都是整环，并且在各自的分式域中整闭——就称 X 是**正规概形**。（因此，按照定义，正规性是一项茎条局部性质。）既约性也是茎条局部性质（定义 5.2.1），所以正规概形必为既约概形。（也可以说：若 $\operatorname{Spec} A$ 正规，就称环 A 是**正规环**；这便把「整闭」的概念推广到了不一定是整环的环。）

5.4.A. 习题。 证明整闭整环在局部化下有良好表现：若 A 是整闭整环，而乘法子集 S 不含 0，则 $S^{-1}A$ 也是整闭整环。（提示：假设

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0,$$

其中 $a_i \in S^{-1}A$，而此方程在分式域中有一个根。）把它化为另一个系数在 A 中、而且仍在分式域中有根的方程。

逐点检验概形是否正规，当然毫无乐趣。由上一道习题可知，只要 A 是整闭整环，$\operatorname{Spec} A$ 就正规。此外，对拟紧概形或域上局部有限型的概形，还可只在闭点处检验正规性：上一道习题，加上这类概形的每个点都是某个闭点的一般化（习题 5.1.E 与 5.3.F），即得此结论。

正规概形未必是整概形。例如，两个正规概形的不交并仍然正规。因此 $\operatorname{Spec} k \amalg \operatorname{Spec} k \cong \operatorname{Spec}(k \times k) \cong \operatorname{Spec} k[x]/(x(x-1))$ 是正规概形，但它的整体截面环不是整环。

5.4.B. 习题。 证明 Noether 概形正规，当且仅当它是有限多个整的 Noether 正规概形的不交并。（提示：习题 5.3.C。）

我们已经很接近交换代数中的一项有用结果，不妨索性把它证到底。

5.4.2. 命题。 若 A 是整环，则下列条件等价：

(i) A 是整闭的；
(ii) 对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，$A_{\mathfrak{p}}$ 都是整闭的；
(iii) 对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$，$A_{\mathfrak{m}}$ 都是整闭的。

证明。 习题 5.4.A 表明整闭性在局部化下保持不变，故 (i) 蕴含 (ii)。显然，(ii) 蕴含 (iii)。

还须证明 (iii) 蕴含 (i)。这个论证会用到一个很漂亮的构造，往后还会再次使用。假设 A 不是整闭的。我们要证明：存在某个 $\mathfrak{m}$，使 $A_{\mathfrak{m}}$ 也不是整闭的。假设

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0 \tag{5.4.2.1}$$

（其中 $a_i \in A$）在 $K(A) \setminus A$ 中有一个解 s。令 I 为 s 的**分母理想**：

$$I := \{r \in A : rs \in A\}. \tag{5.4.2.2}$$

（显然，I 是 A 的理想。）由于 $1 \notin I$，故 $I \neq A$。因而存在包含 I 的极大理想 $\mathfrak{m}$。此时 $s \notin A_{\mathfrak{m}}$，所以方程 (5.4.2.1) 在 $A_{\mathfrak{m}}[x]$ 中表明 $A_{\mathfrak{m}}$ 也不是整闭的，正如所需。 □

5.4.C. 不重要的习题。 若 A 是整环，证明 $A = \bigcap_{\mathfrak{m}} A_{\mathfrak{m}}$，其中交遍历 A 的所有极大理想。（我们不会用到这道习题，但它很适合用来练习分母理想。）

5.4.D. 与分母理想有关的不重要习题。 由唯一分解整环的经验出发，人们也许会天真地以为分母理想必为主理想。事实并非如此。反例可取我们的新朋友 $A = k[w,x,y,z]/(wz - xy)$（最初见于例 4.4.12，并且今后会认出它是二次曲面上的锥），以及 $w/y = x/z \in K(A)$。证明 $K(A)$ 的这个元素的分母理想是 (y,z)。

后面会看到，上一道习题中的 I 不是主理想（习题 13.1.D——也可以直接利用 I 是分次环的齐次理想来证明）。不过，在良好情形下（Noether、正规），分母理想又是「纯余维数 1」的；这正是代数 Hartogs 引理 13.5.19 的内容。在它的证明 §13.5.21 中，我们会给出分母理想的几何解释。

5.4.3. 唯一分解性。 若概形 X 的所有茎条都是唯一分解整环，就称 X 是**唯一分解概形**。（不重要的话：代数闭域上的仿射簇中，使该簇在其处具有唯一分解性的点所成的集合是开子集；见 [BGS]，第 1 页。）

5.4.E. 习题。 证明唯一分解整环的任何非零局部化仍是唯一分解整环。

5.4.4. 因此，若 A 是唯一分解整环，则 $\operatorname{Spec} A$ 是唯一分解概形。反过来未必成立；见习题 5.4.N。事实上，后面将会看到：椭圆曲线都是唯一分解概形，却没有任何仿射开集是某个唯一分解整环的谱；见 §19.11.1。所以，要证明概形具有唯一分解

性，可以找一个合适的仿射复盖；但唯一分解概形未必存在这样的覆盖。（若 $\operatorname{Spec} A$ 是唯一分解概形，把这样的环 A 称为**唯一分解环**也很合理；这个概念严格弱于唯一分解整环，但我们不会使用这项术语。）

5.4.5. 评注：怎样检验一个环是唯一分解整环。 判断一个 Noether 整环是否为唯一分解整环，办法其实寥寥无几。一些有用的办法是：(0) 初等方法：具有 Euclid 算法的环，如 $\mathbb{Z}$、$k[t]$ 与 $\mathbb{Z}[i]$；由 Gauss 引理，唯一分解整环上的多项式环仍是唯一分解整环（例如见 [Lan]，IV.2.3）；(1) 唯一分解整环的局部化仍是唯一分解整环（习题 5.4.E）；(2) 高为 1 的素理想都是主理想（命题 12.3.7）；(3) 正规且 $\mathrm{Cl} = 0$（习题 15.5.P）；(4) 永田引理（习题 15.5.Q）。（警告：即使 A 是唯一分解整环，$A[[t]]$ 也未必如此；见 [Mat2]，第 165 页。第一个例子出自 P. Salmon：$A = k(u)[[x, y, z]]/(z^2 + x^3 + uz^6)$；见 [Sa]、[Dan]。）

5.4.6. 唯一分解性蕴含正规性。 我们喜欢唯一分解性的原因之一，就在于它蕴含正规性。

5.4.F. 重要习题。 证明唯一分解整环是整闭的。由此推出：唯一分解概形是正规概形；若 A 是唯一分解整环，则 $\operatorname{Spec} A$ 正规。（不过，环可以整闭而不是唯一分解整环；习题 5.4.L 会给出这样的例子。）习题 5.4.N 还会给出另一个不加证明的例子；在那个例子中，该环的谱是唯一分解概形。稍加变动习题 5.4.L 的例子，便可看出正规概形未必是唯一分解概形；见习题 13.1.E。

5.4.7. 例。

5.4.G. 容易的习题。 证明下列概形正规：$\mathbb{A}^n_k$、$\mathbb{P}^n_k$、$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$。（一如往常，$k$ 是域。虽然 A 整闭的确能推出 $A[x]$ 整闭——见 [Bo]，第 5 章 §1 第 3 小节推论 2，或 [E]，习题 4.18——但这并不是容易的事，所以此处不要使用这项结果。）

5.4.H. 实用的习题（以后会带来许多澄清问题的例子）。 设 A 是唯一分解整环，2 在 A 中可逆，而 $z^2 - f$ 在 $A[z]$ 中不可约。

(a) 若 $f \in A$ 不含重复的素因子，证明 $\operatorname{Spec} A[z]/(z^2 - f)$ 正规。提示：$B := A[z]/(z^2 - f)$ 是整环，因为 $(z^2 - f)$ 在 $A[z]$ 中是素理想。假设有一个首一多项式 $F(T) \in B[T]$，使方程 $F(T) = 0$ 在 $K(B) \setminus K(A)$ 中有解 α。把 $F(T)$ 换成 $F(T)\overline{F(T)}$，便可假设 $F(T) \in A[T]$。又可写 $\alpha = g + hz$，其中 $g, h \in K(A)$。此时 α 是首一多项式 $Q(T) = T^2 - 2gT + (g^2 - h^2 f) \in K(A)[T]$ 的根。因此可在 $K(A)[T]$ 中分解为 $F(T) = P(T)Q(T)$。由 Gauss 引理，$2g$ 与 $g^2 - h^2 f$ 都属于 A。令

$g = r/2$、$h = s/t$，其中 s, t 没有公因子，而 $r, s, t \in A$。则

$$g^2 - h^2 f = \frac{r^2 t^2 - 4s^2 f}{4t^2}.$$

由此推出 t 可逆。

(b) 证明：若 $f \in A$ 含有重复的素因子，则 $\operatorname{Spec} A[z]/(z^2 - f)$ 不正规。

5.4.I. 习题。 证明下列概形正规：

(a) $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x]/(x^2 - n)$，其中 n 是模 4 余 3 的无平方因子整数。警告：习题 5.4.H 的假设不适用，所以必须直接证明。（你的论证也可能证明把 3 换成 2 时的结论。）类似论证表明：若 $n \equiv 1 \pmod 4$ 且无平方因子，则 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{n})/2]$ 整闭。

(b) $\operatorname{Spec} k[x_1, \ldots, x_n]/(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_m^2)$，其中 $\operatorname{char} k \neq 2$，且 $n \geq m \geq 3$。

(c) $\operatorname{Spec} k[w, x, y, z]/(wz - xy)$，其中 $\operatorname{char} k \neq 2$。这就是例 4.4.12 与习题 5.4.D 中那个二次曲面上的锥；提示：习题 5.4.J 也许有帮助。（$\operatorname{char} k = 2$ 时结论也成立，但不必为此分心。）

5.4.J. 习题（对角化二次型）。 设 k 是特征不为 2 的代数闭域。（其实不必假设 k 代数闭；你也可以处理更一般的情形。这时 (a) 应略作改写：把「至多 n 个平方之和」改为「至多 n 个平方的 k-线性组合」。）

(a) 证明：任意 n 元二次型经过坐标变换都可「对角化」，成为至多 n 个平方之和（例如 $uw - v^2 = ((u+w)/2)^2 + (i(u-w)/2)^2 + (iv)^2$），其中和式中出现的线性型线性无关。（提示：对变量个数作归纳，每一步都「配方」。）

(b) 证明和式中平方项的个数只由二次型本身决定。例如，$x^2 + y^2 + z^2$ 不能写成两个平方之和。（一种可能的做法是：给定线性型的一组基 $x_1, \ldots, x_n$，把二次型写成

$$\begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_n \end{pmatrix} M \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

其中 M 是对称矩阵。求出换基时 M 如何变换，并证明 M 的秩与所选基无关。）

二次型的**秩**，就是所需「线性无关」平方项的个数。若平方项的个数等于变量个数，便称该二次型**满秩**或具有**极大秩**。

5.4.K. 容易的习题（环可以整闭而不是唯一分解整环：算术版本）。 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 整闭，但不是唯一分解整环。（提示：习题 5.4.I(a)，以及 $2 \times 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$。）

5.4.L. 容易的习题（环可以整闭而不是唯一分解整环：几何版本）。 假设 $\operatorname{char} k \neq 2$。令 $A = k[w, x, y, z]/(wz - xy)$，于是 $\operatorname{Spec} A$ 是光滑二次曲面上的锥（参见习题 4.4.12

与 §5.4.D）。

(a) 证明 A 整闭。（提示：习题 5.4.I(c) 与 5.4.J。）

(b) 证明 A 不是唯一分解整环。显然 $wz = xy$。可是为甚么 w, x, y, z 都不可约？提示：A 是分次整环。证明齐次元素若可分解，其因子必为齐次元素。

前两道习题看来相似，实则有所不同。二次曲面上的锥是正规的（由习题 5.4.L），却不是唯一分解概形；见习题 13.1.E。另一方面，$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 是唯一分解概形——它的所有茎条都是唯一分解整环。（稍后可由以下事实证明这一点：$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 是 Dedekind 整环（§13.5.11），而其茎条由定理 13.5.8(f) 必为唯一分解整环。）

5.4.M. 习题。 设 A 是 k-代数，而 l/k 是有限域扩张。（你的证明也许用不到有限性；加入这项假设，只是为了避免无穷维向量空间分散注意力。）证明：若 $A \otimes_k l$ 是正规整环，则 A 也是正规整环。（虽然此处用不到，但当 l/k 可分时，逆命题的一个版本也成立；见 [Gr-EGA]，IV_2.6.14.2。）提示：取 l 的一组 k-基 $b_1 = 1, \dots, b_d$。说明 $1 \otimes b_1, \dots, 1 \otimes b_d$ 构成 $A \otimes_k l$ 的一组自由 A-基。说明下图中的映射都是单射：

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & K(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A \otimes_k l & \longrightarrow & K(A) \otimes_k l. \end{array}$$

证明 $K(A) \otimes_k l = K(A \otimes_k l)$。（思路：$A \otimes_k l \subset K(A) \otimes_k l \subset K(A \otimes_k l)$；为甚么 $K(A) \otimes_k l$ 是域？）证明 $(A \otimes_k l) \cap K(A) = A$。现在假设首一多项式 $P(T) \in A[T]$ 在 $K(A)$ 中有根 α，再由此继续。

5.4.N. 习题（唯一分解性不是仿射局部的）。 令 $A = (\mathbb{Q}[x, y]_{x^2+y^2})_0$ 表示环 $\mathbb{Q}[x, y]_{x^2+y^2}$ 的齐次零次部分。换句话说，它由商 $f(x, y)/(x^2 + y^2)^n$ 组成，其中 f 是纯次数为 $2n$ 的齐次多项式。证明主开集 $D\left(\frac{x^2}{x^2+y^2}\right)$ 与 $D\left(\frac{y^2}{x^2+y^2}\right)$ 覆盖 $\operatorname{Spec} A$。（提示：这两个分式之和为 1。）证明 $A_{\frac{x^2}{x^2+y^2}}$ 与 $A_{\frac{y^2}{x^2+y^2}}$ 都是唯一分解整环。（提示：证明这两个环都同构于 $\mathbb{Q}[t]_{t^2+1}$；它是唯一分解整环 $\mathbb{Q}[t]$ 的局部化。）最后，证明 A 不是唯一分解整环。可以使用下式作提示：

$$\left(\frac{xy}{x^2 + y^2}\right)^2 = \left(\frac{x^2}{x^2 + y^2}\right)\left(\frac{y^2}{x^2 + y^2}\right).$$

（习题 15.5.H 对此作了推广；它还与习题 15.5.M 有关。）

数论学家也许更喜欢习题 5.4.K 的例子：$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是唯一分解整环，却可由两个仿射开子集 $D(2)$ 与 $D(3)$ 覆盖，而二者各自都对应唯一分解整环。（写给数论学家：要证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]_2$ 与 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]_3$ 是唯一分解整环，先用数的几何证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 的

类群是 $\mathbb{Z}/2$，做法见 [Ar3]，第 11 章定理 7.9。再利用 $\mathbb{C}$ 中通常的范数，证明理想 $(1+\sqrt{-5},2)$ 与 $(1+\sqrt{-5},3)$ 不是主理想。环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 是 Dedekind 整环的一个例子，我们会在 §13.5.11 讨论。）

5.4.8. 评注。 关于一个不是唯一分解整环、但经某个特定域扩张后成为唯一分解整环的 k-代数 A，见习题 15.5.J。

第六章

环有模，概形有……

初次接触环的概念时，很快就会自然地引出模的概念。例如，任一环同态 $R \to S$ 都使 S 成为一个 R-模。环 R 的理想 I 是一个 R-模，商 R/I 也是一个 R-模；而正合列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow R \longrightarrow R/I \longrightarrow 0$$

则是模范畴 Mod_R 作为 Abel 范畴所具有的结构何以有用的第一个例子。

对于概形 X，你也许会以为模的恰当类比已经在手边了：那就是 $\mathcal{O}_X$-模范畴 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$；它同样构成 Abel 范畴（§2.6）。然而，与概形 X 相对应的恰当类比，实际上是 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 中一个性质更好的部分（子范畴!），称为**拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模**，也称**拟凝聚层**。

§6.1 拟凝聚层

给定 A-模 M，我们在 §4.1.5 中定义了 $\operatorname{Spec} A$ 上的 $\mathcal{O}$-模 $\widetilde{M}$：它在 $D(f)$ 上的截面是 M_f。（如果你还没有做完 §4.1.5 的习题，现在正是补做的好时机。）这些 $\widetilde{M}$ 就是拟凝聚层的「局部模型」。正如概形是把「若干环粘合起来」得到的，概形上的拟凝聚层也是把「那些环上的模粘合起来」得到的。

6.1.1. 定义：拟凝聚层的范畴。 若 X 是概形，而 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模，并且对每个仿射开子集 $\operatorname{Spec} A \subset X$，都有 $\mathcal{F}|_{\operatorname{Spec} A} \cong \widetilde{M}$，其中 M 是某个 A-模，就称 $\mathcal{F}$ 是**拟凝聚层**。以 $\mathcal{O}_X$-模同态为态射，概形 X 上的拟凝聚层构成范畴 QCoh_X。

6.1.2. 定理。 设 X 是概形，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。对仿射开子概形 $\operatorname{Spec} A \subset X$，令 P 表示如下性质：对某个 A-模 M，有 $\mathcal{F}|_{\operatorname{Spec} A} \cong \widetilde{M}$。则 P 满足仿射沟通引理 5.3.2 的两

项假设。

因此，要检验一个 $\mathcal{O}$-模是否拟凝聚，只须在覆盖 X 的一族仿射开集上检验即可。例如，$\widetilde{M}$ 是 $\operatorname{Spec} A$ 上的拟凝聚层。习题 4.1.G 表明，范畴 Mod_A 与 $\operatorname{QCoh}_{\operatorname{Spec} A}$ 本质上相同（我们已经给出了范畴等价 $\operatorname{Mod}_A \simeq \operatorname{QCoh}_{\operatorname{Spec} A}$）。

证明。 一如往常，仿射沟通引理 5.3.2 的第一项假设较为容易：若 $\operatorname{Spec} A$ 具有性质 P，则主开集 $\operatorname{Spec} A_f$ 也具有性质 P；确切地说，若 M 是 A-模，则作为 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A_f}$-模的层，有

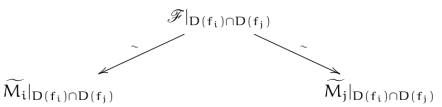
$$\widetilde{M}|_{\operatorname{Spec} A_f} \cong \widetilde{M_f},$$

因为两边在主开集上的截面以及限制映射都相同。

下面验证仿射沟通引理 5.3.2 的第二项假设。已知下列资料：

- 一个 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$-模 $\mathcal{F}$；
- 生成 A 的元素 $f_1, \dots, f_n$；
- 若干 A_{f_i}-模 M_i；
- 同构 $\varphi_i : \mathcal{F}|_{D(f_i)} \xrightarrow{\sim} \widetilde{M_i}$。

同构



在 $D(f_i) \cap D(f_j)$ 上取截面，便得到 $A_{f_i f_j}$-模同构

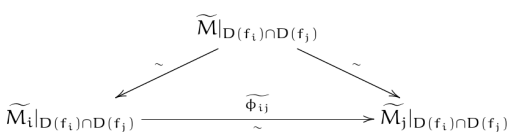
$$\varphi_{ij} : (M_i)_{f_j} \xrightarrow{\sim} (M_j)_{f_i},$$

而且它们满足上链条件 (2.5.4.1)。为了让记号直观，令 $M_{ij} := (M_i)_{f_j}$，并通过 φ_{ij} 把它与 $(M_j)_{f_i}$ 等同。

我们要找一个 A-模 M，使 $\widetilde{M} \cong \mathcal{F}$；式 (4.1.6.1) 提示我们用下列正合列来定义 M：

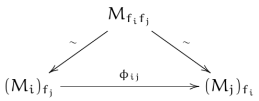
$$0 \longrightarrow M \longrightarrow M_1 \times \cdots \times M_n \xrightarrow{\gamma} M_{12} \times M_{13} \times \cdots \times M_{(n-1)n}. \tag{6.1.2.1}$$

（式 (4.1.6.1) 附近的讨论也说明了映射 γ 应如何定义，其中要配上适当的正负号。）换句话说，$M = \ker(\gamma)$。若能在每个 $D(f_i)$ 上给出同构 $\widetilde{M}|_{D(f_i)} \xrightarrow{\sim} \widetilde{M_i}$（等价地，给出 A_{f_i}-模同构 $M_{f_i} \xrightarrow{\sim} M_i$），并使下列 $\operatorname{Spec} A_{f_i f_j}$ 上的层之三角形对所有 i, j 都交换，



那么关于层的粘合的习题 2.5.E 就会给出所需的同构 $\widetilde{M} \cong \mathcal{F}$。由习题 4.1.G，只须给出同构 $M_{f_i} \xrightarrow{\sim} M_i$，并使下列三角形交换：

(6.1.2.2)



为了简化记号，以下假设 $i = 1$。由于局部化是正合的，从 (6.1.2.1) 得到正合列

$$0 \longrightarrow M_{f_1} \longrightarrow (M_1)_{f_1} \times \cdots \times (M_n)_{f_1} \xrightarrow{\gamma_{f_1}} (M_{12})_{f_1} \times (M_{13})_{f_1} \times \cdots \times (M_{(n-1)n})_{f_1}.$$

我们将证明

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{\beta} (M_1)_{f_1} \times \cdots \times (M_n)_{f_1} \xrightarrow{\gamma_{f_1}} (M_{12})_{f_1} \times (M_{13})_{f_1} \times \cdots \times (M_{(n-1)n})_{f_1} \quad (6.1.2.3)$$

是正合列（你看得出 β 应如何定义吗？）；由此便得到所需的同构 $M_{f_1} \xrightarrow{\sim} M_1$。把 (6.1.2.3) 改写为

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow (M_1)_{f_1} \times (M_1)_{f_2} \times \cdots \times (M_1)_{f_n} \xrightarrow{\alpha} (M_1)_{f_1 f_2} \times \cdots \times (M_1)_{f_1 f_n} \times (M_1)_{f_2 f_3} \times \cdots \times (M_1)_{f_{n-1} f_n}. \quad (6.1.2.4)$$

这恰好就是正合列 (4.1.6.1)，只不过其中的环 A 换成了 A_{f_1}，模 M 换成了 M_1。 □

6.1.A. 习题。 补上最后一个细节：为甚么三角形 (6.1.2.2) 交换？

⋆⋆ **给专家的评注。** 把定理 6.1.2 的证明表述得更严密一些，就会看出拟凝聚层满足忠实平坦下降。

6.1.3. 收尾的几个零散话题。

6.1.B. 不重要的习题（并非每个 $\mathcal{O}_X$-模都是拟凝聚层）。

(a) 设 $X = \operatorname{Spec} k[t]$。令 $\mathcal{F}$ 为支集在原点 $[(t)]$、取值群为 $k(t)$ 且带有通常 $k[t]$-模结构的摩天楼层。证明它是 $\mathcal{O}_X$-模，却不是拟凝聚层。更一般地，若 X 是整概形而 $p \in X$ 不是一般点，也可以在 p 处取以 X 的函数域为取值群的摩天楼层。除去一些无聊的特殊情形，这个层不会是拟凝聚的。更多不是拟凝聚层的（病态）$\mathcal{O}_X$-模，见习题 9.1.G 与 6.2.H。

(b) 设 $X = \operatorname{Spec} k[t]$。令 $\mathcal{F}$ 为支集在一般点 $[(0)]$、取值群为 $k(t)$ 的摩天楼层。赋予它一个 $\mathcal{O}_X$-模结构。证明它是拟凝聚层。描述 X 的主仿射基上的全部限制映射。（评注：你的论证也适用于更一般的情形；例如，当 X 是以 η 为一般点的整概形时，可取摩天楼层 $i_{\eta,*}K(X)$。）

6.1.4. 无挠层（茎条局部条件）与挠层。 若 A-模 M 满足：$am=0$ 时，a 是 A 中的零因子或 $m=0$，就称 M 是**无挠的**。

当 A 是整环时——这基本上是本书使用这个概念的唯一场合——无挠性的定义可以改述为：$am=0$ 只可能发生在 $a=0$ 或 $m=0$ 时。在这种情形下，M 的**挠子模**记作 M_{tors}，由 M 中被某个非零 A-元消去的元素组成。（若 A 不是整环，这种构造未必给出一个 A-模。）显然，M 无挠当且仅当 $M_{\mathrm{tors}}=0$。若整环 A 上的模 M 满足 $M=M_{\mathrm{tors}}$，就称 M 是**挠模**。这等价于 $M\otimes_A K(A)=0$。若 X 是概形，并且对每个 $p\in X$，$\mathcal{F}_p$ 都是无挠 $\mathcal{O}_{X,p}$-模，就称 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 是**无挠层**。

6.1.5. 定义：约化概形上的挠拟凝聚层。 受上述 M_{tors} 定义的启发，若约化概形上的拟凝聚层在每个不可约分支的一般点处的茎条都是 0，就称它是**挠的**。我们主要会把这个概念用于正则曲线上的凝聚层；在那种情形下它其实非常简单（见习题 14.3.F(b)），不过文献中也会在更一般的场合使用它。

§6.2 利用主仿射基刻画拟凝聚性

拟凝聚层在局部具有非常特殊的形式，因此要「掌握」一个拟凝聚层，只须知道它在每个仿射开集上的截面，以及如何把仿射开集 U 上的截面限制到 U 的主仿射开子集上。为了把这一点说得严密，我们要定义 Zariski 拓扑的**主仿射基**；这不是通常意义下的基。它是「基上的层」这一概念的一种细化。这番讨论的目的，是给出一个实用的拟凝聚性判别法；不过你也可以直接跳到 §6.2.3。

主仿射基中的开集，就是 X 的仿射开子集。我们已经知道它们确实构成一组基。但现在请忘掉这一事实。我们喜欢的是主开集 $\operatorname{Spec}A_f\hookrightarrow\operatorname{Spec}A$。至于一个任意仿射开子集到另一个任意仿射开子集的开嵌入，我们其实并不了解。因此，我们只记住那些「良好」的包含映射。

6.2.1. 定义。 概形 X 的**主仿射基**，是由所有仿射开集及其间的主开嵌入所组成的资料。

换言之，我们只保留某些开集（仿射开集），也只保留它们之间的某些态射（主开嵌入）。给专家的说明：若把一个拓扑看成范畴（即开集所成的范畴），那么上述资料就是它的一个子范畴。

我们可以按显然的方式定义主仿射基上的层：对每个仿射开集都有一个集合（或 Abel 群，或环），并且知道如何把截面限制到主开集上。（你应当自己仔细想一遍恒等公理与可粘合公理该如何表述。）

给定 X 上的层 $\mathcal{F}$，便可得到主仿射基上的一个层。你大概已经猜到接下来的方向：我们将证明，原来的层的全部信息都包含在它于主仿射基上的信息之中。

作为热身，我们先说明如何恢复茎条。（以下只会暗中用到这个事实。设有一族

开子集，以及其中某些包含映射；如果对这族开集中任意两个都含有 p 的集合 U,V，总能找到某个包含 p 且包含于 $U\cap V$ 的 W，使 $W\hookrightarrow U$ 与 $W\hookrightarrow V$ 都属于指定的包含映射，那么以下论证就成立。在目前的情形中，关键正是命题 5.3.1：给定 X 中任意两个仿射开集 $\operatorname{Spec}A$、$\operatorname{Spec}B$，交集 $\operatorname{Spec}A\cap\operatorname{Spec}B$ 可以被一些仿射开集覆盖，而这些开集同时是 $\operatorname{Spec}A$ 与 $\operatorname{Spec}B$ 的主开集。用较高阶的语言来说，仿射开集与主开嵌入所成的范畴构成一个滤过系统。）

茎条 $\mathcal{F}_p$ 是余极限

$$\varinjlim_{p\in U}\bigl(s\in\mathcal{F}(U)\bigr),$$

其中余极限遍历所有包含 p 的开集。把它与

$$\varinjlim_{p\in U}\bigl(s\in\mathcal{F}(U)\bigr)$$

比较；这一次，余极限只遍历包含 p 的仿射开集以及它们之间的主开嵌入。你可以验证，前一个余极限的元素与后一个余极限的元素一一对应。（请仔细想清楚！）

6.2.A. 习题。　证明：主仿射基上的层之截面由该截面的各个芽唯一确定。

6.2.2. 定理。

(a)　主仿射基上的层 $\mathcal{F}^b$ 唯一地确定一个层 $\mathcal{F}$（这里的唯一性是指相差唯一同构），而 $\mathcal{F}$ 限制到主仿射基后就是 $\mathcal{F}^b$。（所以，如果从一个层出发，先取它在主仿射基上的层，再取由此诱导的层，所得仍是原来的层。）

(b)　主仿射基上的层之同态唯一地确定一个层同态。

(c)　主仿射基「上的 $\mathcal{O}_X$-模」给出一个 $\mathcal{O}_X$-模。

这个证明与 §2.5 中「层本质上等同于基上的层」的论证完全一样，都采用「相容芽之层」的构造。之所以把论证再写一遍，主要是要让你看清：我们真正需要的，只是开集构成滤过系统（在目前的情形中，就是开集与主开嵌入所成的范畴是滤过的）。

给专家的说明：(a) 与 (b) 给出了 X 的 Zariski 拓扑上的层范畴和 X 的主仿射基上的层范畴之间的范畴等价。

证明。 (a) 设 $\mathcal{F}^b$ 是主仿射基上的层。于是可以定义它的茎条。

对 X 的任意开集 U，把相容芽之层定义为

$$\mathcal{F}(U):=\left\{(f_p\in\mathcal{F}^b_p)_{p\in U}:\ \begin{array}{l}\text{对每个}p\in U\text{，存在}p\in U_p\subset U\text{ 与}s\in\mathcal{F}^b(U_p),\\ \text{使得对每个}q\in U_p\text{ 都有}s_q=f_q\end{array}\right\}.$$

这里每个 U_p 都属于我们的基，而 s_q 表示「s 在 q 处的芽」。（一如往常，想操心空

集的读者尽管去操心。）

这的确是一个层：你很容易就能验证限制映射、恒等公理与可粘合公理。

下面断言：如果 U 属于我们的基，那么 $\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}^b(U)$。显然有映射 $\mathcal{F}^b(U) \to \mathcal{F}(U)$。它在茎条上是同构，因而由习题 2.4.D，它本身也是同构。

6.2.B. 习题。 证明 (b)（参见习题 2.5.C）。

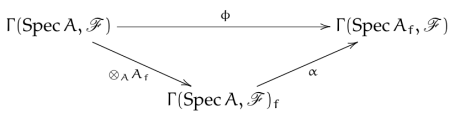
6.2.C. 习题。 证明 (c)（参见评注 2.5.3）。

定理 6.2.2 的证明至此完成。 □

6.2.3. 用主开嵌入刻画拟凝聚层。 现在利用上述观点，给出一个实用的判别法，从所有 $\mathcal{O}_X$-模中辨认出拟凝聚层。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模，而 $\operatorname{Spec} A_f \hookrightarrow \operatorname{Spec} A \subset X$ 是某个仿射开子概形中的主开子概形。令

$$\varphi : \Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(\operatorname{Spec} A_f, \mathcal{F})$$

为限制映射。φ 的源是 A-模，目标是 A_f-模，所以由局部化的泛性质（习题 1.2.D），φ 自然地分解如下：



6.2.D. 非常重要的习题。 证明：$\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚层，当且仅当对每个上述主开嵌入 $\operatorname{Spec} A_f \hookrightarrow \operatorname{Spec} A$，映射 α 都是同构。

因此，一个拟凝聚层等价于如下资料：对每个仿射开子集指定一个相应环上的模，并且主开集 $\operatorname{Spec} A_f$ 上的模由 $\operatorname{Spec} A$ 上的模作局部化得到。

6.2.E. 习题（良好练习：幂零元之层）。 若 A 是环、$f \in A$，证明 $N(A_f) \cong N(A)_f$。利用这一点，在任意概形 X 上定义并构造拟凝聚的幂零元之层。这是 $\mathcal{O}_X$ 的一个理想层。

6.2.4. 张量积。 X 上拟凝聚层范畴中的张量积，也可以用仿射开集干净地描述。

6.2.F. 习题。 若 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 是概形 X 上的拟凝聚层，证明 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$ 是由下列资料描述的拟凝聚层。若 $\operatorname{Spec} A \subset X$ 是仿射开子集，且 $\Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathcal{F}) = M$、$\Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathcal{G}) = N$，则

$$\Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathcal{F} \otimes \mathcal{G}) = M \otimes_A N,$$

而限制映射

$$\Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathcal{F} \otimes \mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(\operatorname{Spec} A_f, \mathcal{F} \otimes \mathcal{G})$$

恰好是局部化映射

$$M \otimes_A N \longrightarrow (M \otimes_A N)_f \cong M_f \otimes_{A_f} N_f.$$

（这里用到了代数事实 $(M \otimes_A N)_f \cong M_f \otimes_{A_f} N_f$。你可以用泛性质证明它，也可以用张量积的显式构造来证明。）

请注意，主仿射基背后的理论已经替我们完成了取预层的拼缀层这一步。这项特点以后会反复使用：一般层的某些构造需要取预层的拼缀层，而对拟凝聚层在主仿射基上作相应构造时，却不需要这一步。再加上单射性、满射性、核、张量积等等都可以在仿射开集上计算，这就是为甚么从仿射开集的角度思考拟凝聚层格外方便。（对 Hom 而言有一点细微的例外；见习题 14.3.A。）

6.2.5. ⋆⋆ 优美的附带评注，但现在也许稍嫌高阶。 在习题 6.2.F 中，张量积取在拟凝聚层的范畴里。但事实上，它甚至也是 $\mathcal{O}_X$-模范畴中的张量积。要证明「$\mathcal{F} \otimes_{\mathrm{QCoh}_X} \mathcal{G}$ 满足 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 的泛性质」，先证明下面这件事。设 $\mathcal{M}$ 是 X 上的拟凝聚层，$\mathcal{N}$ 是任意 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\operatorname{Spec} A \subset X$ 是仿射开子集，并令 $M = \mathcal{M}(\operatorname{Spec} A)$。

那么「取整体截面」所给出的映射

$$\operatorname{Hom}_{\operatorname{Spec} A}(\mathcal{M}|_{\operatorname{Spec} A}, \mathcal{N}|_{\operatorname{Spec} A}) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(M, \mathcal{N}(\operatorname{Spec} A))$$

是同构。我们的口号是：在仿射概形上，从拟凝聚层到任意 $\mathcal{O}$-模的映射都由整体截面唯一确定。在习题 7.3.G 括号内的评注中，你还会听到这句口号的回声。

6.2.6. 定义。 给定 $\mathcal{F}$ 的截面 s 与 $\mathcal{G}$ 的截面 t，便得到 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$ 的截面 $s \otimes t$。

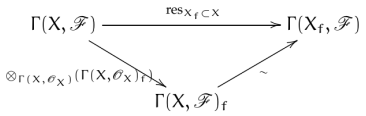
6.2.7. X_f 与拟紧拟分离引理。 下面的结果以后可用来证明某些构造给出拟凝聚层。

6.2.8. 定义：X_f。 设 X 是概形，$f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个函数，令 $X_f \subset X$ 为 f 不消失的点所成的子集。由习题 4.3.F(a)，X_f 是开集。（我们不用记号 $D(f)$，以免让人误以为 X 是仿射概形。）

6.2.9. 拟紧拟分离引理。 设 X 是拟紧拟分离概形，$\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层，而 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是 X 上的一个函数。那么限制映射

$$\operatorname{res}_{X_f \subset X} : \Gamma(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(X_f, \mathcal{F})$$

恰好就是局部化；确切地说，存在同构 $\Gamma(X,\mathcal{F})_f \xrightarrow{\sim} \Gamma(X_f,\mathcal{F})$，使下图交换：



6.2.G. 重要习题。　证明拟紧拟分离引理 6.2.9。提示：「拟紧拟分离」这一假设恰好可以表述为：「存在有限个仿射开集覆盖 X，而它们的任意两两交也都能被有限个仿射开集覆盖。」对正合列

$$0 \longrightarrow \Gamma(X,\mathcal{F}) \longrightarrow \bigoplus_i \Gamma(U_i,\mathcal{F}) \longrightarrow \bigoplus_{i,j,k} \Gamma(U_{ijk},\mathcal{F})$$

施用正合函子 $-\otimes_{\Gamma(X,\mathcal{O}_X)} \Gamma(X,\mathcal{O}_X)_f$。这里 U_i 构成 X 的有限仿射复盖，而 U_{ijk} 构成 $U_i \cap U_j$ 的有限仿射复盖。

6.2.H. 较不重要的习题。　给出反例，说明去掉拟紧性假设后，拟紧拟分离引理 6.2.9 不再成立。（一个可能的提示：取无穷多个仿射概形的不交并。关键在于，无穷直积与局部化不交换。）

6.2.10. ⋆⋆ Grothendieck 拓扑。　主仿射基并不是通常意义下的拓扑——例如，两个仿射集的并未必仿射。不过，它却是拓扑的一种推广——位点或 Grothendieck 拓扑——的第一个新例子。为了满足好奇的读者，我们在此给出定义，但本书确实不会使用这个概念。（严整的表述见 [Stacks]，标签 00VH；这里的讨论只为提供动机。）

核心想法是：只把定义层所必需的那些概念抽象出来。我们需要「开集」的概念，但结果甚至不需要一个底层集合，换言之，连「点」的概念也不需要！让我们想一想，究竟最少需要多少资料。要使前面关于层的讨论成立，我们须知道哪些对象是开集、哪些包含映射是允许的，并且这些资料应当「表现良好」；特别地，开集与允许的包含映射应当构成一个范畴。（例如，两个允许的包含映射之复合仍应是允许的包含映射；在主仿射基中，主开集的主开集仍是主开集。）因此，我们只要求给出这个范畴。到这一步，已经可以定义预层：它不过是从这个「开集」范畴出发的反变函子。我们在习题 2.2.A 中已经见过这种观点。

要把预层的定义推广为层，还需要更多资料。我们希望一个开集的两个开子集仍交于一个开集，因此要求这个范畴对纤维积封闭（参见习题 1.2.O）。为了表述恒等公理与可粘合公理，我们还须知道一些开集何时覆盖另一个开集，于是也把这项资料纳入 Grothendieck 拓扑的定义。覆盖资料须满足若干显然的性质。每个开集都覆盖自身（也就是说，开集范畴中的恒等映射是一个覆盖）。覆盖在拉回下保持：若有映射 $Y \to X$，则 X 的任意覆盖拉回后都是 Y 的覆盖。最后，一个覆盖的覆盖仍应当是一个覆盖。满足这些公理的资料称为 **Grothendieck 拓扑**或**位点**。（文献中还有这

一定义的若干有用变体；这里仍采用 [Stacks] 的约定。）我们可以照通常的方式定义 Grothendieck 拓扑上的层，无须作任何改动。所谓**拓扑斯**，只是 Grothendieck 拓扑上的集合层所成范畴的一个吓人名称。

Grothendieck 拓扑在代数几何及其邻近领域中有各式各样的用途。平展上同调（使用平展拓扑）是 Galois 上同调的一种推广，也是代数几何的一项核心工具；更一般的平坦拓扑，例如光滑拓扑，也同样重要。Deligne–Mumford 叠与 Artin 叠的定义，分别使用平展拓扑与光滑拓扑。Tate 利用适当的 Grothendieck 拓扑，在 $\mathbb{Q}_p$ 这类全不连通基域上建立了完善的非 Archimedes 解析几何理论。K-理论中的研究（例如与 Voevodsky 的工作有关的部分）会用到一些不同寻常的拓扑。

§6.3 拟凝聚层构成 Abel 范畴

概形 X 上两个拟凝聚层之间的态射，按定义就是它们作为 $\mathcal{O}_X$-模之间的态射。这样一来，X 上的拟凝聚层便构成一个范畴，记作 QCoh_X。（依定义，它是 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 的充满子范畴。）下面证明 X 上的拟凝聚层构成 Abel 范畴。

要证明某个范畴是 Abel 范畴，往往须检验许多条件，因为定义本身包含许多部分。不过，如果所考察的对象都位于某个更大的 Abel 范畴中，事情就容易多了。你以前已经见过这种思路：要直接证明某个东西是群，需要检验好几项条件。但若手中已有一个群，只须判断其中某个子集是否构成子群，便简单得多。

回看 Abel 范畴的定义就会发现，要证明一个子范畴是 Abel 子范畴，只须检验下列三点：

(i) 0 属于该子范畴；
(ii) 该子范畴对有限直和封闭；
(iii) 该子范畴对核与余核封闭。

对 $\mathrm{QCoh}_X \subset \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 而言，前两点不费吹灰之力：0 当然是拟凝聚的，而且该子范畴对有限直和封闭；若 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 是 X 上的层，并且在 $\operatorname{Spec} A$ 上有 $\mathcal{F} \cong \widetilde{M}$、$\mathcal{G} \cong \widetilde{N}$，那么 $\mathcal{F} \oplus \mathcal{G} \cong \widetilde{M \oplus N}$（你看得出为甚么吗？），所以 $\mathcal{F} \oplus \mathcal{G}$ 是拟凝聚层。

现在利用重要习题 6.2.D 的刻画来验证 (iii)。设 $\alpha : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是拟凝聚层之间的态射。在任意仿射开集 U 上，若这个态射由 $\beta : M \to N$ 给出，就定义

$$(\ker \alpha)(U) = \ker \beta, \qquad (\operatorname{coker} \alpha)(U) = \operatorname{coker} \beta.$$

它们与单个元素的局部化相容：若

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

正合，则

$$0 \longrightarrow K_f \longrightarrow M_f \longrightarrow N_f \longrightarrow P_f \longrightarrow 0$$

也正合，因而

$$(\ker \beta)_f \cong \ker(\beta_f), \qquad (\operatorname{coker} \beta)_f \cong \operatorname{coker}(\beta_f).$$

所以，这两个构造都给出拟凝聚层。此外，在茎条上检验便知，它们确实分别是 α 的核与余核（正合性可以在茎条上局部检验）。因此，拟凝聚层确实构成 Abel 范畴。

6.3.A. 习题。 证明：X 上拟凝聚层的序列 $\mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 正合，当且仅当在任意给定的仿射复盖中，每个开集上取截面所得的序列都正合。（特别地，「在仿射开子集 $\operatorname{Spec} A$ 上取截面」是从 X 上拟凝聚层的范畴到 A-模范畴的正合函子。回想一下，一般而言取截面只是一个左正合函子；见 §2.6.G。）因此，要检验拟凝聚层态射的单射性或满射性，可以任选一个仿射复盖，在其上逐一检验。

注意。 若 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$ 是拟凝聚层的正合列，那么对任意开集 U，序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}(U) \longrightarrow \mathcal{H}(U)$$

正合；但只有在 U 仿射时，才能保证它在右端也正合。（为了替上同调作些铺垫：每当看到左正合性，你都会预期它最终应当被理解为某个长正合列的开端。因此，我们预期右端会出现 H^1，现在也就预期 $H^1(\operatorname{Spec} A, \mathcal{F}) = 0$。事实的确如此。）

6.3.B. 较不重要的习题（与另一种定义的联系，以及一般环化空间上的拟凝聚层）。 证明：概形 X 上的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，当且仅当存在一个由 U_i 组成的开覆盖，使得在每个 U_i 上，$\mathcal{F}|_{U_i}$ 都同构于两个「自由层」之间某个映射的余核，也就是说，序列

$$\mathcal{O}_{U_i}^{\oplus I} \longrightarrow \mathcal{O}_{U_i}^{\oplus J} \longrightarrow \mathcal{F}|_{U_i} \longrightarrow 0$$

正合。这就是一般环化空间上拟凝聚层的定义。它在许多场合都有用，例如复解析几何。

§6.4 有限型拟凝聚层、有限表示层与凝聚层

下面介绍 A-模 M 的三种自然有限性条件。如果 A 是 Noether 环——你们几乎所有人日后遇到的都会是这种情形——那么三者其实等价。

第一种最为简单：模可以是**有限生成的**。换言之，存在满射

$$A^{\oplus p} \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

第二种也很自然。模可以是**有限表示的**——也就是说，它有有限个生成元，而生成元

之间只有有限个关系。翻成公式，就是存在一个有限表示，即正合列

$$A^{\oplus q} \longrightarrow A^{\oplus p} \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

6.4.1. 第三个概念坦率说来有些出人意料。若 A-模 M 满足：(i) M 有限生成；(ii) 对任意映射 $A^{\oplus p} \to M$（不要求满射），其核都有限生成，我们就称 M 是**凝聚的**。

6.4.2. 命题。 若 A 是 Noether 环，则上述三种定义等价。

证明。 显然，凝聚蕴含有限表示，而有限表示又蕴含有限生成。因此，只须设 M 有限生成。任取映射 $\alpha : A^{\oplus p} \to M$。此时 $\ker \alpha$ 是 Noether 环 A 上一个有限生成模的子模，故由习题 3.6.Y，它也是有限生成的。所以 M 是凝聚模。 □

因此，对大多数人而言，完全可以把这三个概念视为同一回事。

6.4.3. 命题。 凝聚 A-模构成 A-模范畴的一个 Abel 子范畴。

一般情形下的证明，是 §6.7 中一连串短习题。除非你格外好奇，否则不必特意去做。

A 为 Noether 环时的证明。 回想 §6.3 开头的讨论，我们须检验三件事：

(i) 零模是凝聚的。

(ii) 凝聚模范畴对有限直和封闭。

(iii) 凝聚模范畴对核与余核封闭。

前两点显然。对于 (iii)，设 $f : M \to N$ 是有限生成模之间的映射。那么 $\operatorname{coker} f$ 有限生成（它是 N 的一个商模），而 $\ker f$ 也有限生成（它是 Noether 环上一个有限生成模的子模；见习题 3.6.Y）。 □

6.4.4. 重要评注：主理想整环上的有限生成模。 留作后用：主理想整环上的有限生成模都是有限个循环模的直和（例如见 [DF]，§12.1，定理 5）。我们把它写在这里，纯粹是因为总得在某处提到这个事实。

6.4.5. 现在把上述三类模的定义推广到拟凝聚层。

6.4.A. 习题（有限生成性满足仿射通讯引理 5.3.2 的假设）。

(a) 若 $f \in A$，且 M 是有限生成 A-模，证明 M_f 是有限生成 A_f-模。

(b) 若 $(f_1, \dots, f_n) = A$，且对每个 i，M_{f_i} 都是有限生成 A_{f_i}-模，证明 M 是有限生成 A-模。

处理有限表示时，下面的结果很方便；它的各种版本在其他场合也适用（「代数」版本见引理 8.3.R）。我曾经很长时间压根没有想到，竟会有这样的结论。

6.4.6. 引理：有限表示不依赖表示的选取（模版本）。 设 M 是有限表示 A-模（也

就是说，对某个由有限秩自由模出发的满射，其核有限生成），并设 $\varphi : A^{\oplus p} \to M$ 是任意满射；则 $\ker\varphi$ 有限生成。

证明。 选取 M 的一个有限表示

$$\bigoplus_{k=1}^{r} Af_k \xrightarrow{\beta} \bigoplus_{i=1}^{n} Ax_i \xrightarrow{\alpha} M \longrightarrow 0,$$

于是 $\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_n)$ 生成 M。把假设中的满射写成 $\varphi : \bigoplus_{j=1}^{p} Ay_j \to M$。对每个 j，选取 $\varphi(y_j) \in M$ 在 $\bigoplus Ax_i$ 中的一个提升 g_j。于是可以写成

$$\begin{aligned} M &= \frac{\bigoplus Ax_i}{(\beta(f_1), \dots, \beta(f_r))} \\ &= \frac{\bigoplus Ax_i \oplus \bigoplus Ay_j}{(\beta(f_1), \dots, \beta(f_r), y_1 - g_1, \dots, y_p - g_p)}. \end{aligned}$$

由于 $\{\varphi(y_j)\}$ 生成 M，对每个 $i = 1, \dots, n$，都可选取 $h_i \in \bigoplus_{j=1}^{p} Ay_j$（也就是选取映射 $h : \bigoplus_{i=1}^{n} Ax_i \to \bigoplus_{j=1}^{p} Ay_j$），使得 $\alpha(x_i) = \varphi(h_i)$。因此

$$\begin{aligned} M &= \frac{\bigoplus Ax_i \oplus \bigoplus Ay_j}{(\beta(f_1), \dots, \beta(f_r), y_1 - g_1, \dots, y_p - g_p, x_1 - h_1, \dots, x_n - h_n)} \\ &= \frac{\bigoplus Ay_j}{(h(\beta(f_1)), \dots, h(\beta(f_r)), y_1 - h(g_1), \dots, y_p - h(g_p))}. \end{aligned}$$

□

6.4.B. 习题（有限表示性满足仿射通讯引理 5.3.2 的假设）。

(a) 若 $f \in A$，且 M 是有限表示 A-模，证明 M_f 是有限表示 A_f-模。

(b) 若 $(f_1, \dots, f_n) = A$，且对每个 i，M_{f_i} 都是有限表示 A_{f_i}-模，证明 M 是有限表示 A-模。（提示：先用习题 6.4.A(b) 证明 M 有限生成，于是可将 M 写成 $\operatorname{coker}(\alpha : N \hookrightarrow A^{\oplus n})$，其中 $N \subset A^{\oplus n}$ 是某个子模。我们要证明 N 有限生成。在各个 f_i 处局部化，利用引理 6.4.6（「有限表示不依赖表示的选取」）证明 N_{f_i} 是有限生成 A_{f_i}-模，再对 N 应用习题 6.4.A(b)。）

6.4.C. 习题（凝聚性满足仿射通讯引理 5.3.2 的假设）。

(a) 若 $f \in A$，且 M 是凝聚 A-模，证明 M_f 是凝聚 A_f-模。

(b) 若 $(f_1, \dots, f_n) = A$，且对每个 i，M_{f_i} 都是凝聚 A_{f_i}-模，证明 M 是凝聚 A-模。（提示：若 $\varphi : A^{\oplus p} \to M$，则 $(\ker\varphi)_{f_i} = \ker(\varphi_{f_i})$，而后者对所有 i 都有限生成。再应用习题 6.4.A(b)。）

6.4.7. 定义。 若对每个仿射开集 $\operatorname{Spec} A$，模 $\Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathcal{F})$ 都分别是有限生成、有限表示或凝聚的 A-模，就分别称拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 是**有限型的**、**有限表示的**或**凝聚的**。注意，凝聚层总是有限型的；而在局部 Noether 概形上，由命题 6.4.2，三个概念彼此等价。命题 6.4.3 蕴含 X 上的凝聚层构成 Abel 范畴，记作 Coh_X。

由仿射通讯引理 5.3.2 以及习题 6.4.A、6.4.B、6.4.C，只须在任选的一个仿射复盖的各个开集上检验「有限型」（相应地，有限表示或凝聚）即可。

6.4.8. 警告。 后来的文献常会误把「凝聚」定义成「有限生成」。请只采用正确的定义，因为错误的定义会造成混乱。这不只是出于学术诚实；正确的定义还能帮助你看清，证明一个结论究竟真正需要哪些假设。而看清这一点，总会帮助你记住证明，从而理解结论为何成立。

6.4.9. 为甚么要引入凝聚性？ 命题 6.4.3 很好地说明了凝聚性定义的动机：它给出了一个较小的（这里不是技术意义上的「小」）Abel 范畴，让我们能在其中研究向量丛。

有两类人不能只安居在「凝聚等于有限型」的 Noether 世界中，而应当在意这个定义的细节。第一类是复几何学家。他们研究带有经典拓扑的复解析空间。在那里，也可以用类似的方式定义凝聚 $\mathcal{O}_X$-模（见 [Se1]，定义 2）。冈定理断言 $\mathbb{C}^n$ 的结构层（因而任意复流形的结构层）是凝聚的；这是一个非常深的定理（见 [GR]，§2.5，或 [Rem]，§7.2）。

第二类是算术几何学家：他们可能需要处理非 Noether 环——见 §3.6.21——或者从事非 Archimedes 解析几何。

6.4.10. 评注：环化空间上的拟凝聚层与凝聚层。 本书将讨论概形上的拟凝聚层与凝聚层，但这两个概念其实可以在更一般的情形中定义（拟凝聚层见习题 6.3.B，凝聚层见 [Se1]，定义 2）。我们所陈述的许多结果在更一般的情形中仍然成立；不过证明的面貌会略有不同，为了不分散注意力，这里只考察概形。

6.4.11. ⋆⋆ 凝聚性在光滑几何中并不是合适的概念。 B. Conrad 的下面这个例子表明，在相当合理、但「刚性」较弱的情形中，结构层作为自身的模并不凝聚。考虑 $\mathbb{R}$ 中 0 点附近光滑（C^∞）函数的芽所成的环 $\mathcal{O}_0$，并以 x 为坐标。$\mathcal{O}_0$ 是局部环。它的极大理想 $\mathfrak{m}$ 由 x 生成。（关键想法：设 $f \in \mathfrak{m}$，并设 f 有一个定义在 $(-\epsilon, \epsilon)$ 上的代表元。于是对 $t \in (-\epsilon, \epsilon)$，

$$f(t) = \int_0^t f'(u)\,du = t\int_0^1 f'(tv)\,dv.$$

反复运用「积分号下求导」，即可验证 $\int_0^1 f'(tv)\,dv$ 是光滑函数。）

取 $\varphi \in \mathcal{O}_0$ 为一个光滑函数的芽，该函数在 $x \le 0$ 时为 0，在 $x > 0$ 时为正（例如令 $x > 0$ 时 $\varphi(x) = e^{-1/x^2}$）。考虑映射 $\times\varphi : \mathcal{O}_0 \to \mathcal{O}_0$。它的核是由所有在 $x \ge 0$ 时消没的函数组成的理想 I_φ。显然 $I_\varphi \neq 0$（例如 $\varphi(-x) \in I_\varphi$）；但由于 $\mathfrak{m} = (x)$ 且

$I_\varphi = xI_\varphi$，理想 I_φ 不可能有限生成，否则便与中山引理 8.2.9 矛盾。（几乎相同的论证表明，$\mathbb{R}$ 上的光滑函数层不是凝聚层。）正因如此，凝聚性对光滑流形并没有实用意义。

§6.5 代数插曲：Jordan–Hölder 理论

群论中的 Jordan–Hölder 定理，其实是某个更根本、也多少更简单的理论的一部分。Jordan–Hölder 的整套思想说明了，为甚么我们往往能把某类代数对象分解为素的或不可约的成分，而且分解在适当意义下是唯一的：无论如何分解，每种素成分或不可约成分出现的次数都相同。从这个角度看，它同时推广了整数的唯一分解、向量空间维数的良定义性、有限生成 Abel 群的分类、Dedekind 整环中理想的唯一分解，以及群论中传统的 Jordan–Hölder 定理。

我们主要关心环上的模，但不妨在一般的 Abel 范畴 $\mathcal{C}$ 中讨论。这套理论还很容易进一步推广，习题 6.5.G 就是一例。

若对象 $M \in \mathcal{C}$ 的子对象只有 0 与 M 自身，就称 M 是**单纯的**（或**不可约的**）。M 的一条**合成列**，是有限滤过

$$0 = X_0 \subsetneq X_1 \subsetneq \cdots \subsetneq X_{n-1} \subsetneq X_n = M \tag{6.5.0.1}$$

使得各个商 X_{i+1}/X_i 都是单纯对象。若 M 有合成列，就称 M **长度有限**。

6.5.1. Jordan–Hölder 定理。 若 M 有一条有限合成列，则 M 的所有合成列都有相同的长度，而且各列的商对象除排列次序可能不同外完全相同。

6.5.2. 定义。任一条 M 的合成列的长度，都称为 M 的**长度**，记作 $\ell(M)$。由 Jordan–Hölder 定理，这一定义是良定义的。而且我们还得到更精细的不变量：每个单纯对象在 M 的任一条合成列中出现的重数。若 M 不是长度有限的，就约定 $\ell(M) = \infty$。

6.5.3. 例。 在 Abel 群范畴中，长度有限的对象恰好是有限 Abel 群。在这种情形下，把 Jordan–Hölder 定理用于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，即可导出 n 的唯一分解。

6.5.4. Jordan–Hölder 定理 6.5.1 的证明。 设同一个对象 $M \in \mathcal{C}$ 有两条有限合成列：式 (6.5.0.1) 与

$$0 = Y_0 \subsetneq Y_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Y_{p-1} \subsetneq Y_p = M.$$

如图 6.1 所示，以 $Z_{i,j} := X_i \cap Y_j$ 为元素排成一个矩形阵列。图 6.2 把这一构造用于 $\mathbb{Z}$-模 $\mathbb{Z}/(12)$ 的两条合成列

$$(12) \subsetneq (6) \subsetneq (2) \subsetneq (1) \qquad \text{与} \qquad (12) \subsetneq (4) \subsetneq (2) \subsetneq (1).$$

6.5.5. 注意：

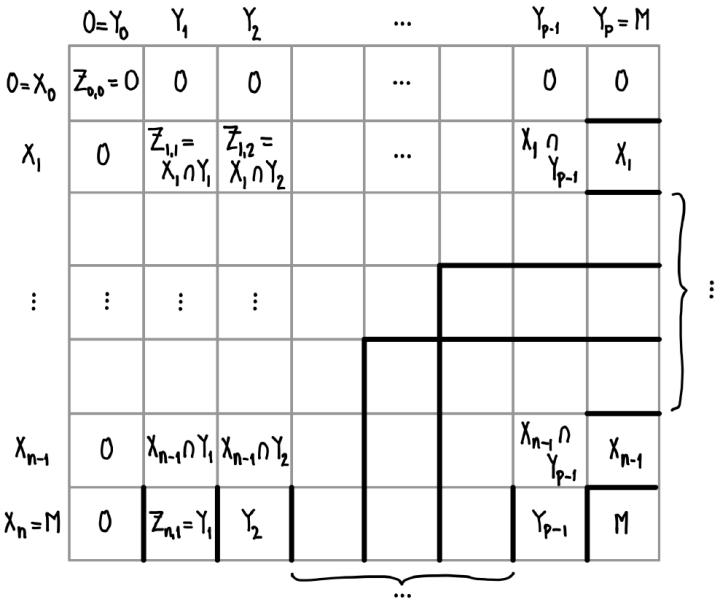


图 6.1: Jordan–Hölder 定理证明中的矩形阵列。

(12)	(12)	(12)	(12)
(12)	(12)	(6)	(6)
(12)	(4)	(2)	(2)
(12)	(4)	(2)	(1)

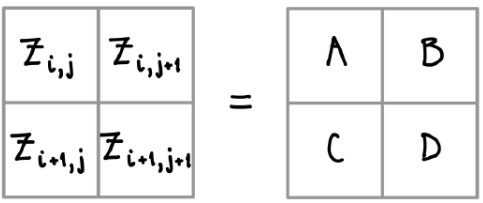
图 6.2: $\mathbb{Z}/(12)$ 的两条合成列所给出的一个 Jordan–Hölder 表。

- 若 $i \le i'$ 且 $j \le j'$，则 $Z_{i,j} \subset Z_{i',j'}$；
- $Z_{n,j} = Y_j$ 且 $Z_{i,p} = X_i$；
- $Z_{0,j} = Z_{i,0} = 0$；
- $Z_{i,j} \cap Z_{i',j'} = Z_{\min(i,i'),\min(j,j')}$。

6.5.A. 习题。　对 i 作降序归纳，证明 $Z_{i,j}/Z_{i,j-1}$ 或为 0，或同构於单纯对象 Y_j/Y_{j-1}。

同样地，对 $Z_{i,j}/Z_{i-1,j}$ 也有相应的结论。在矩形阵列中，若水平或竖直相邻的两项之商非零，就在它们之间画一条粗线，并在粗线旁标出相应单纯对象的同构类（仍可参看图 6.1）。

任取阵列中的一个 2×2 子方格：



我们将看到，方格内的粗线必为下列五种形态之一；每一种都出现在图 6.2 中。



由 $A = B \cap C$ 可知：(i) 若 $D = B$，则 $A = C$；(ii) 若 $D = C$，则 $A = B$。这就处理了前三种情形。再设 D/B 与 D/C 都非零，因而都是单纯对象。若 $B = C$，便得到第四种「拐角」形态。最后，若 $B \ne C$，我们将证明 $D/B \cong C/A$（同理 $D/C \cong B/A$），从而得到第五种形态。考察映射 $C \to D/B$。由 $A = B \cap C$（见 6.5.5），它的核恰为 A。因此有单射 $C/A \hookrightarrow D/B$。由 D/B 的单纯性，C/A 或为零，或上述单射其实是同构 $C/A \xrightarrow{\sim} D/B$。 □

6.5.B. 习题。　证明 Jordan–Hölder 定理。提示：注意，粗线可以看成从表格右边界通往下边界、途中只向左转一次的路径。这样就得到两条滤过的单纯商之间的一个双射。

6.5.C. 习题。　证明长度有限对象 M 的每个子商仍然长度有限。一种可行的办法如下：设这个子商为 M''/M'，其中 $M' \subseteq M'' \subseteq M$。选取 M 的一条合成列 $M_\bullet$。仿照上面的做法，用合成列 $M_\bullet$ 与滤过 $0 \subseteq M' \subseteq M'' \subseteq M$ 另造一个矩形表。再像证明 Jordan–Hölder 定理时那样，恰当地考察其中的路径。

6.5.D. 习题。　证明长度在正合列中可加：若 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是正合列，则 $\ell(M) = \ell(M') + \ell(M'')$。这里不要预先假设这些对象长度有限。

6.5.E. 习题。 证明长度有限模的任一条滤过都能加细成一条合成列。

6.5.F. 不重要的习题。 证明 $\mathcal{C}$ 中长度有限的对象构成 $\mathcal{C}$ 的一个全子范畴。

群范畴不是 Abel 范畴，所以定理 6.5.1 不能直接推出群论中传统的 Jordan–Hölder 定理。不过，只需补上一项材料，同一证明便可原封不动地使用。

6.5.G. 习题（本书不会用到）。 证明群的 Jordan–Hölder 定理。你需要用到第二同构定理：若 N_1, N_2 是群 G 的正规子群，则 N_1N_2 是 G 的正规子群，且

$$N_2/(N_1 \cap N_2) \cong (N_1N_2)/N_1.$$

6.5.6. 环上模所特有的补充事实。 现在把上述概念专门用于范畴 Mod_A。

6.5.H. 习题。 证明 Mod_A 中的单纯对象恰为形如 $A/\mathfrak{m}$ 的模，其中 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想。

6.5.I. 习题。 设 M 是长度有限 A-模，并设式 (6.5.0.1) 是 M 的一条合成列，且 $M_i/M_{i-1} \cong A/\mathfrak{m}_i$，其中各 $\mathfrak{m}_i$ 是不必彼此相异的极大理想；证明 $\mathfrak{m}_1 \cdots \mathfrak{m}_n$ 湮没 M。等价地，M 是一个 $A/(\mathfrak{m}_1 \cdots \mathfrak{m}_n)$-模。

再设 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n$ 中不同的极大理想为 $\mathfrak{n}_1, \ldots, \mathfrak{n}_s$，其重数依次为 $\ell_1, \ldots, \ell_s$。这些就是定义 6.5.2 所说的「精细」长度。由中国剩余定理，

$$A/(\mathfrak{m}_1 \cdots \mathfrak{m}_n) \cong A/(\mathfrak{n}_1^{\ell_1} \cdots \mathfrak{n}_s^{\ell_s}) \cong A/\mathfrak{n}_1^{\ell_1} \times \cdots \times A/\mathfrak{n}_s^{\ell_s}.$$

对 $1 \le i \le s$，选取 $e_i \in A$，使 $e_i \equiv 1 \pmod{\mathfrak{n}_i^{\ell_i}}$，并且当 $i \ne j$ 时 $e_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}_j^{\ell_j}}$。由中国剩余定理，这样的 e_i 确实存在。

6.5.J. 习题。 证明 $M \cong e_1M \times \cdots \times e_sM$，而每个 e_iM 都是长度有限模，且它的所有单纯商都同构于 $A/\mathfrak{n}_i$。因此，M 是若干部分的乘积，其中每一部分的合成列只含一种「单纯因子」。

6.5.K. 习题。 设 M 是长度有限 A-模；证明 M 有限生成，而且 $\operatorname{Supp} M$ 只含 $\operatorname{Spec} A$ 中有限多个点，且这些点全是闭点。Noether 假设下的逆命题将在习题 6.6.X(a) 中证明。因此，我们可以谈论「M 在每个这样的闭点处的长度」。

6.5.7. 定义。 若 A 作为自身的模长度有限，就称 A 是 **Artin 环**。若 A 还是局部环，就称它是 **Artin 局部环**或 **Artinian 局部环**。

6.5.8. 把上述语言用于概形。 下面考察概形 X 上拟凝聚层的范畴 QCoh_X。对 X 上长度有限的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，其长度 $\ell(\mathcal{F})$ 也有相应的定义。

6.5.L. 习题。 证明 QCoh_X 中的单纯对象恰为同构于闭点的结构层的那些对象。

6.5.M. 习题。 设 $\mathcal{F}$ 是 QCoh_X 中的长度有限对象；证明 $\mathcal{F}$ 是有限型的，而且 $\operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 只含 X 中有限多个点，且这些点全是闭点。Noether 假设下的逆命题将在习题 6.6.X(b) 中证明。说明如何定义 $\mathcal{F}$ 在 $\operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 的每个点处的长度。

6.5.9. 定义。 概形 X 的**长度**，是其结构层 $\mathcal{O}_X$ 在 QCoh_X 中的长度。若 $\mathcal{O}_X$ 长度有限，就称概形 X **长度有限**或 **Artinian**。

§6.6 概形的可视化：相伴点与零因子

模的相伴点理论是对支集概念（§4.1.7）的细化。相伴点既能帮助我们理解并想象幂零元，也能把「有理函数」的概念推广到非整概形。它们还有一些本书不会用到的用途，例如与准素分解的联系。对我们而言，相伴点最有用之处也许是帮助理解和想象零因子与非零因子；这些概念会在有效 Cartier 除子与线丛、正则序列、深度、Cohen–Macaulay 性等问题中反复出现。我们没有非得现在讨论相伴点的理由，因此你大可按自己的节奏独立阅读本节。不过，这也是练习几何可视化并学习一些有用代数的好机会。

6.6.1. 动机。 图 6.3 是概形 X 的一幅示意图。图中有两个连通分支和三个不可约分支。X 的三个不可约分支的维数依次为 $2, 1, 1$，不过要到第 12 章我们才能赋予「维数」确切含义。两个连通分支都是非既约的。

这幅图还呈现了更多信息；本节将用「相伴点」把这些信息精确化。那个可约的连通分支，在不同轨迹上似乎带有程度各异的非既约结构。概形 X 有六个相伴点，它们就是图中「看得见」的不可约子集的通用点。X 上的函数是零因子，当且仅当它的零轨迹包含这六个不可约子簇中的至少一个。

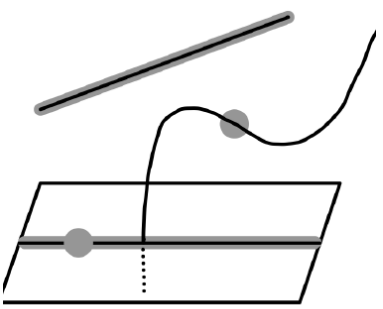


图 6.3: 这个概形有六个相伴点，其中三个是嵌入点。一个函数是零因子，当且仅当它在这六个点中的某一点处消没。

设 M 是 Noether 环 A 上的有限生成模。例如，M 可以就是 A 本身。此时，$\operatorname{Spec} A$

中有一些特殊的点，对理解 M 尤为关键。它们称为 M 的**相伴点**；等价地，也可说是 M 的**相伴素理想**，下文将交替使用这两种说法。为了说明动机，我们先列出相伴点的一大批性质，再请你用本节其余部分建立的理论逐一验证。

阅读本节时，不妨始终把

$$M = A = k[x, y]/(y^2, xy)$$

（图 4.4）当作一个贯穿始终的例子。

6.6.2. 相伴点的一大批性质。 下面列出我们将证明的一些性质。

相伴点集 $\operatorname{Ass}_A M \subset \operatorname{Spec} A$ 是有限集。

M 的支集等于其相伴点集的闭包：$\operatorname{Supp} M = \overline{\operatorname{Ass}_A M}$。$M$ 的任一子模的支集，是 M 的某些相伴点所成子集的闭包。M 的任一元素的支集，同样是某些相伴点所成子集的闭包。

当 m 遍历 M 时，各个 $\operatorname{Supp} m$ 的不可约分支的通用点，合起来恰为 M 的相伴点。等价地，当 m 遍历 M 时，那些不可约的 $\operatorname{Supp} m$ 的通用点恰为 M 的相伴点。M 的相伴素理想，恰好是 M 中某些元素的湮没理想。

取「相伴点」这一运算与局部化可交换。因此这个概念具有「几何性」；到 §6.6.32，我们便能把它推广到局部 Noether 概形上的凝聚层。

相伴点在正合列中有相当良好的表现。例如，子模的相伴点集包含于原模的相伴点集。

若 $I \subset A$ 是理想，则 A/I 的相伴素理想恰为这样的素理想 $\mathfrak{p}$：I 的准素分解中出现了一个 $\mathfrak{p}$-准素理想。

我们将反复使用如下事实：A 的一个元素是零因子，当且仅当它在某个相伴点处消没。

A 的一个元素是幂零元，当且仅当它在每个相伴点处都消没。

使茎条 $A_{\mathfrak{p}}$ 非既约的点 $[\mathfrak{p}] \in \operatorname{Spec} A$ 所成的轨迹，是某些相伴点所成子集的闭包。

若一个相伴点落在另一个相伴点的闭包中，就称前者为**嵌入点**。若 A 既约，则 $\operatorname{Spec} A$ 没有嵌入点。$\mathbb{A}^n_k$ 中的超曲面没有嵌入点。以后还会证明，完全交也没有嵌入点（§26.2.7）。

M 的元素由它们在各相伴点处的局部化唯一确定。相应层 $\widetilde{M}$（习题 / 定义 4.1.D）的截面，由其在各相伴点处的芽唯一确定。

上述讨论立即给出局部 Noether 概形上凝聚层的相伴点概念，并保留这里敍述的一切良好性质。若只说局部 Noether 概形 X 的相伴点而不另指明凝聚层，意思就是 $\mathcal{O}_X$ 的相伴点；嵌入点也按同样的惯例理解。

下面来证明这一大批事实。

6.6.3. 再谈支集。 对 A-模 M 而言，相伴点概念细化了支集概念；这里指 A 是

Noether 环且 M 有限生成的情形。在确有需要以前，下面既不假设 A 是 Noether 环，也不假设 M 有限生成。为作准备，回想（§4.1.7）对 $m \in M$，其支集

$$\operatorname{Supp} m = \{[\mathfrak{p}] \in \operatorname{Spec} A : m_{\mathfrak{p}} \neq 0\}$$

是闭集，因而可写成某个理想 I 的 $V(I)$。习题 6.6.A 给出其中「最佳」的 I。定义 A-模 M 的元素 m 的**湮没理想**为

$$\operatorname{Ann}_A m := \{a \in A : am = 0\} = \ker(A \xrightarrow{\times m} M).$$

上下文已能辨明时，就略去下标 A。

6.6.A. 容易而重要的习题。 证明 $\operatorname{Supp} m = V(\operatorname{Ann} m)$。

回想定义 2.7.6：

$$\operatorname{Supp} \widetilde{M} = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : \widetilde{M}_{\mathfrak{p}} \neq 0\},$$

以及模的支集的相应定义 4.1.7：

$$\operatorname{Supp} M := \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}. \tag{6.6.3.1}$$

因此 $\operatorname{Supp} M = \operatorname{Supp} \widetilde{M}$。若 M 是由 $m \in M$ 生成的循环模，则 $\operatorname{Supp} M = \operatorname{Supp} Am = \operatorname{Supp} m = V(\operatorname{Ann} m)$。

支集与相伴点在正合列中以及在局部化下都有良好的表现。现在开始说明这些性质。

6.6.4. 支集在正合列中表现良好。

6.6.B. 习题。 设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是 A-模的短正合列。

(a) 证明 $\operatorname{Supp} M = \operatorname{Supp} M' \cup \operatorname{Supp} M''$。

(b) 证明：若 M 有限生成，则 $\operatorname{Supp} M$ 是 $\operatorname{Spec} A$ 的闭子集。提示：对生成元个数作归纳。

警告：一般而言 $\operatorname{Supp} M$ 未必闭；例如取 $A = \mathbb{Z}$ 及 $M = \bigoplus_{p \text{ 为素数}} \mathbb{Z}/(p)$。

6.6.C. 习题。 设 M 是有限生成 A-模，且 $x \in A$ 在 $\operatorname{Supp} M$ 的所有点处取值为 0，也就是说，凡 M 在其上有支集的素理想都含 x；证明 x 的某个幂 x^n 湮没 M 的每个元素。提示：湮没一组生成元。

6.6.D. 习题（供 §18.6 使用）。 设 M 是有限生成 A-模且 $x \in A$；证明

$\operatorname{Supp}(M/xM) = (\operatorname{Supp} M) \cap V(x)$。这里 M/xM 由正合列

$$M \xrightarrow{\times x} M \longrightarrow M/xM \longrightarrow 0$$

定义。

6.6.5. 定义：相伴点与相伴素理想。定义 A-模 M 的**相伴素理想**为所有形如 $\operatorname{Ann}_A(m)$ 的 A 的素理想，其中 $m \in M$。与之对应的 $\operatorname{Spec} A$ 中的点称为 M 的**相伴点**；我们交替使用「相伴点」与「相伴素理想」两种说法。相伴点集记作 $\operatorname{Ass}_A M \subset \operatorname{Spec} A$。上下文清楚时略去下标 A。

> *To help remember the definition and the notation, some call these the assassins, as they are the primes that can ruthlessly annihilate elements of the module, without remorse. But we will not use this term.*
>
> 为了记住定义与记号，有人把这些相伴素理想戏称为 *assassins*（刺客）：它们正是那些能毫不留情地「湮灭」模中元素的素理想。不过，本书不采用这一称呼。

6.6.6. 环 A 的相伴素理想，是把 A 视为自身的模（即 $M = A$）所得的相伴素理想。

6.6.E. 容易的习题（整环的相伴点）。 若 A 是整环，证明 $\operatorname{Ass} A = \{[(0)]\}$，也就是零理想是唯一的相伴素理想。

6.6.F. 习题（超曲面的相伴点）。 给定 $f \in k[x_1, \dots, x_n]$，证明 $k[x_1, \dots, x_n]/(f)$ 的相伴素理想，恰为由 f 的各个素因子生成的主理想。你的论证更一般地适用于唯一分解整环 A 中的任意 $f \in A$。

下面这个观察至关重要：$[\mathfrak{p}] \in \operatorname{Ass}_A(M)$，当且仅当存在 A-模单射 $A/\mathfrak{p} \hookrightarrow M$。下一道习题可以加深你对这一点的印象。

6.6.G. 习题。

(a) 若 $M' \subset M$，证明 $\operatorname{Ass} M' \subset \operatorname{Ass} M$。对「支集」的相应结论已隐含在习题 6.6.B(a) 中。

(b) 证明 $\operatorname{Ass} M \subset \operatorname{Supp} M$。

若 M 有限生成，则 $\operatorname{Supp} M$ 是闭集（习题 6.6.B），所以 $\overline{\operatorname{Ass} M} \subset \operatorname{Supp} M$。当 A 是 Noether 环时，命题 6.6.24 将证明这里其实取等号。

6.6.8. Noether 环上的非零模有相伴点。设 m 是 A-模 M 的一个非零元素。注意，对 m 的任意非零倍元 xm，都有 $\operatorname{Ann} m \subseteq \operatorname{Ann}(xm) \subsetneq A$。

6.6.H. 习题。 设 A 是 Noether 环；证明存在某个倍元 $n = xm$，使得 n 的任一非零倍元 $yn \neq 0$ 都满足 $\operatorname{Ann}(yn) = \operatorname{Ann} n$。

6.6.9. 命题。 沿用上一题的记号，$\operatorname{Ann} n$ 是素理想。

证明。 设 $ab \in \operatorname{Ann} n$，即 $abn = 0$。那么，或者 $bn = 0$（此时 $b \in \operatorname{Ann} n$），或者 $a \in \operatorname{Ann}(bn) = \operatorname{Ann} n$。 □ 于是我们证明了下面的结论。

6.6.10. 命题（Noether 环上的非零模有相伴素理想）。 若 M 是 Noether 环 A 上的非零模，则 $\operatorname{Ass}_A M$ 非空。更精确地，对任意 $m \neq 0$，都存在相伴素理想 $\mathfrak{p} \supset \operatorname{Ann} m$，而且对某个 $x \in A$ 有 $\mathfrak{p} = \operatorname{Ann}(xm)$。

6.6.11. 在相伴素理想处局部化。 回想有用的事实：映射 $M \to \prod_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A} M_{\mathfrak{p}}$ 是单射（习题 4.1.F）。眼下的情形要好得多：我们只须对相伴素理想处的局部化取乘积。

6.6.I. 习题。 设 M 是 Noether 环 A 上的模；证明自然映射

$$M \longrightarrow \prod_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass} M} M_{\mathfrak{p}} \tag{6.6.11.1}$$

是单射。提示：若核 K 非零，则 K 有一个相伴素理想 $\mathfrak{p}$；它是某个 $m \in K \subset M$ 的湮没理想，而 m 在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中非零。

显然，在式 (6.6.11.1) 中只取相伴素理想中的极大者即可。

6.6.12. 零因子就是相伴素理想中的元素。

6.6.13. 命题。 设 $f \in A$，其中 A 是 Noether 环；则 f 是 M 的零因子，当且仅当 f 在 M 的某个相伴点处消没。换言之，零因子的集合是所有相伴素理想的并。

同样，只考虑相伴素理想中的极大者就已足够。例如，若 $(A, \mathfrak{m})$ 是局部环，则 $\mathfrak{m}$ 是相伴素理想，当且仅当 $\mathfrak{m}$ 的每个元素都是零因子。

证明。 设 f 在 M 的某个相伴点 $[\mathfrak{p}]$ 处消没。选取满足 $\operatorname{Ann} m = \mathfrak{p}$ 的 m。此时 $fm = 0$ 而 $m \neq 0$，所以 f 是零因子。反过来，若 f 不在任何相伴点处消没，就考察交换图

$$\begin{array}{ccc} M & \hookrightarrow & \prod_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass} M} M_{\mathfrak{p}} \\ \downarrow{\scriptstyle \times f} & & \downarrow{\scriptstyle \times f} \\ M & \hookrightarrow & \prod_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass} M} M_{\mathfrak{p}}, \end{array}$$

其中两行都是式 (6.6.11.1) 的映射。由假设，右边的竖直箭头（乘以 f）是单射，因而左边的竖直箭头也必为单射。 □

6.6.14. 相伴点在正合列中有相当良好的表现。

6.6.15. 命题。 设

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0 \tag{6.6.15.1}$$

是 A-模的短正合列。则

$$\operatorname{Ass} M' \subset \operatorname{Ass} M \subset \operatorname{Ass} M' \cup \operatorname{Ass} M''. \tag{6.6.15.2}$$

下面是本节第一个稍为复杂的证明。

证明。 式 (6.6.15.2) 的第一个包含关系已在习题 6.6.G(a) 中证明。再设 $[\mathfrak{p}] \in \operatorname{Ass} M$，于是存在 $m \in M$ 使 $\operatorname{Ann} m = \mathfrak{p}$。我们要在 M' 或 M'' 中找到一个同构于 $A/\mathfrak{p}$ 的子模。如果命题为真，这样的子模理应出现在「式 (6.6.15.1) 中由 m 张成的部分」里。因此，改为考察正合列

$$0 \longrightarrow Am \cap M' \longrightarrow Am \longrightarrow Am/(Am \cap M') \longrightarrow 0,$$

并注意其中三个模分别是式 (6.6.15.1) 中对应模的子模。所以由习题 6.6.G(a)，只须在这一「特殊情形」中证明结论；这时正合列可改写为

$$0 \longrightarrow I/\mathfrak{p} \longrightarrow A/\mathfrak{p} \longrightarrow A/I \longrightarrow 0,$$

其中 I 是把 m 视为 $Am/(Am \cap M')$ 中元素时的湮没理想。为方便起见，令 $B = A/\mathfrak{p}$；这是一个整环，于是把正合列进一步改写成下图的上行：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & J & \longrightarrow & B & \longrightarrow & B/J & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

现在把上行的 B-模在 $(0) \subset B$ 处局部化，便得到分式域 $K(B)$ 上的向量空间正合列，而中间项是一维的：

$$0 \longrightarrow J \otimes K(B) \longrightarrow K(B) \longrightarrow (B/J) \otimes K(B) \longrightarrow 0.$$

所以两端的 $J \otimes K(B)$ 与 $(B/J) \otimes K(B)$ 中至少有一个含非零元；沿上述论证倒推，就得到 M' 或 M'' 中的一个元素，其湮没理想恰为 $\mathfrak{p}$。 □

6.6.16. 警示例。 $\mathbb{Z}$-模的短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 0$$

与容易的习题 6.6.E 表明，未必总有 $\operatorname{Ass} M = \operatorname{Ass} M' \cup \operatorname{Ass} M''$。不过，有时仍能保证 M'' 的某些相伴素理想提升为 M 的相伴素理想，§6.6.20 将说明这一点。

6.6.17. Noether 环上的有限生成模只有有限多个相伴点 / 相伴素理想。

6.6.J. 重要习题。　设 M 是 Noether 环 A 上的有限生成模；证明 M 有一条有限滤过

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_n = M, \qquad M_{i+1}/M_i \cong A/\mathfrak{p}_i, \tag{6.6.17.1}$$

其中每个 $\mathfrak{p}_i$ 都是素理想。提示：利用命题 6.6.10，从左到右归纳构造式 (6.6.17.1)，并证明这一过程必定终止。

6.6.K. 习题。　设 A-模 M 有一条式 (6.6.17.1) 所示的有限滤过，而不对有限生成性或 Noether 性作任何假设；证明 M 的每个相伴素理想都在某个商中作为 $\mathfrak{p}_i$ 出现。特别地，在这一假设下——例如 M 是 Noether 环上的有限生成模时——M 只有有限多个相伴点 / 相伴素理想。提示：使用习题 6.6.E 与命题 6.6.15。

6.6.18. 警告：式 (6.6.17.1) 的商中可能不可避免地出现非相伴素理想。 例 6.6.16 表明，非相伴素理想可能出现在式 (6.6.17.1) 的商中；不过在那个例子里，原因是滤过选得不够明智。然而，改选更好的滤过并不总能解决问题：

6.6.L. 习题。　考察环 $A = k[x, y]$ 上的模 $M = (x, y) \subset A$。证明 M 的任一条式 (6.6.17.1) 所示的滤过，都含有一个商 $A/\mathfrak{p}_i$，其中 $\mathfrak{p}_i$ 不是相伴素理想。

6.6.19. 评注。 但也不至于全无所得：习题 6.6.P 将证明，M 的任一条式 (6.6.17.1) 所示的滤过中，每个商 $A/\mathfrak{p}_i$ 的 $\mathfrak{p}_i$ 都必须包含 M 的某个相伴素理想。

6.6.20. 相伴点在正合列中有相当良好的表现，续。

6.6.21. 命题。　设 A 是 Noether 环，并继续考察 A-模的短正合列

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0.$$

设 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass} M''$，但 $\mathfrak{p} \notin \operatorname{Supp} M'$；后一假设比 $\mathfrak{p} \notin \operatorname{Ass} M'$ 更强。则 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass} M$。

下面是本节第二个稍为复杂的证明。

证明。 在 M'' 中选取 m''，使 $\mathfrak{p} = \operatorname{Ann} m''$。选取 $m'' \in M''$ 在 M 中的一个提升 $m \in M$。采用与命题 6.6.15 的证明相似的策略。考察下面这个「短正合列的包含图」：

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \ker(Am \to Am'') & \longrightarrow & Am & \longrightarrow & Am'' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

由于 $\operatorname{Supp}(\ker(Am \to Am'')) \subset \operatorname{Supp} M'$、$\operatorname{Ass}(Am) \subset \operatorname{Ass} M$ 且 $\operatorname{Ass}(Am'') \subset \operatorname{Ass} M''$（习题 6.6.B(a) 与 6.6.G(a)），我们只须考察上行而不必考察下行。上行可方便地改写成

$$0 \longrightarrow \mathfrak{p}/I \longrightarrow A/I \longrightarrow A/\mathfrak{p} \longrightarrow 0$$

（其中 $I = \operatorname{Ann}(m)$），而原假设变为 $[\mathfrak{p}] \notin \operatorname{Supp}(\mathfrak{p}/I)$。为方便起见，令 $B = A/I$，于是现在考察正合列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{q} \longrightarrow B \longrightarrow B/\mathfrak{q} \longrightarrow 0,$$

其中 $\mathfrak{q}$ 是素理想，而那个颇易混淆的假设成了 $[\mathfrak{q}] \notin \operatorname{Supp}\mathfrak{q}$。由这一假设，存在 $b \in B$，它在 $\operatorname{Supp}\mathfrak{q}$ 上消没，却不在 $[\mathfrak{q}]$ 处消没。换言之：(i) b 属于 $\operatorname{Supp}\mathfrak{q}$ 中的每个素理想；(ii) $b \notin \mathfrak{q}$。由 (i)，b 的某个幂 b^n 湮没 $\mathfrak{q}$ 的所有元素；这是习题 6.6.C，它之所以适用，是因为 $\mathfrak{q}$ 有限生成，而这又源于 A 的 Noether 性。由 (ii)，$b^n \notin \mathfrak{q}$。由 (i)，$\operatorname{Ann}(b^n)$ 包含 $\mathfrak{q}$；由 (ii)，它不包含 $B \setminus \mathfrak{q}$ 的任何元素，所以 $\operatorname{Ann}(b^n) = \mathfrak{q}$。因此 $\mathfrak{q}$ 是 B 的相伴素理想；把上述论证逐步还原，便知 $\mathfrak{p}$ 是 M 的相伴素理想。 □

6.6.22. 极小素理想都是相伴素理想。

6.6.M. 习题：极小素理想（「不可约分支」）都是相伴的。 设 M 是 Noether 环 A 上的有限生成模，并设素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 对应于 $\operatorname{Supp} M \subset \operatorname{Spec} A$ 的一个不可约分支；证明 $[\mathfrak{p}] \in \operatorname{Ass} M$。提示：使用习题 6.6.J 与命题 6.6.21。

6.6.23. 非 Noether 情形的评注。由命题 6.6.13 与习题 6.6.M 可知，若 A 是 Noether 环，则任一极小素理想 $\mathfrak{p}$ 的每个元素都是零因子。这一结论其实不需要 Noether 假设：设 $s \in \mathfrak{p}$；由 $\mathfrak{p}$ 的极小性，$\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 的唯一素理想，所以 $A_{\mathfrak{p}}$ 的元素 $s/1$ 是幂零元，因为它属于 $A_{\mathfrak{p}}$ 的每个素理想（定理 3.2.13）。于是存在 $t \in A \setminus \mathfrak{p}$ 与某个 n 使 $ts^n = 0$，所以 s 是 A 的零因子。我们将在习题 12.1.H 中用到这一点。

6.6.24. 命题。 若 M 是 Noether 环 A 上的有限生成模，则 $\operatorname{Supp} M = \overline{\operatorname{Ass} M}$。

证明。 合并习题 6.6.G(b) 与 6.6.M 即得。 □

6.6.N. 习题。 证明使 $A_{\mathfrak{p}}$ 非既约的点 $[\mathfrak{p}]$ 所成的轨迹，是谱零根 $\mathcal{N}$ 的支集 $\operatorname{Supp}\mathcal{N}$。从而证明，局部 Noether 概形的「既约轨迹」是开集。

下面的习题说明了一种看待环的相伴素理想的简便方式。

6.6.O. 习题。 证明：素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 是 Noether 环 A 的相伴素理想，当且仅当存在 $f \in A$ 使 $\operatorname{Supp} f = V(\mathfrak{p}) = \overline{[\mathfrak{p}]}$。

6.6.P. 习题（评注 6.6.19 中许诺的结论）。 证明：M 的滤过 (6.6.17.1) 中每个商都满足 $\operatorname{Supp}(A/\mathfrak{p}_i) = \overline{[\mathfrak{p}_i]} \subset \operatorname{Supp} M$，而每个 $\mathfrak{p}_i$ 都包含一个极小素理想，因而包含

一个相伴素理想。

6.6.25. 「支集」与「相伴点」均与局部化交换。 设 S 是 A 的乘法子集，并设素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 与 S 不交；稍微滥用一下记号，可写成 $[\mathfrak{p}] \in \operatorname{Spec} S^{-1}A \subset \operatorname{Spec} A$（§3.2.9）。

6.6.Q. 习题（Supp 与局部化交换）。 证明对任意 A-模 M，有

$$\operatorname{Supp}_A M \cap \operatorname{Spec} S^{-1}A = \operatorname{Supp}_{S^{-1}A} S^{-1}M.$$

6.6.26. 命题（Ass 与局部化交换）。 设 M 是 Noether 环 A 上的有限生成模；则

$$\operatorname{Ass}_A M \cap \operatorname{Spec} S^{-1}A = \operatorname{Ass}_{S^{-1}A} S^{-1}M.$$

证明。 先证 $\operatorname{Ass}_A M \cap \operatorname{Spec} S^{-1}A \subset \operatorname{Ass}_{S^{-1}A} S^{-1}M$。若 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A M$，则有单射 $A/\mathfrak{p} \hookrightarrow M$。对 S 局部化并利用局部化保持单射，得到 $(S^{-1}A)/(S^{-1}\mathfrak{p}) \hookrightarrow S^{-1}M$。我们是在何处用到了 $[\mathfrak{p}] \in \operatorname{Spec} S^{-1}A$？

再证 $\operatorname{Ass}_{S^{-1}A} S^{-1}M \subset \operatorname{Ass}_A M \cap \operatorname{Spec} S^{-1}A$。设 $\mathfrak{q} := S^{-1}\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_{S^{-1}A} S^{-1}M$，于是对某个 $s \in S$ 与 $m \in M$ 有 $\mathfrak{q} = \operatorname{Ann}_{S^{-1}A}(m/s)$。因为 S 的元素在 $S^{-1}A$ 中都是单位，所以 $\mathfrak{q} = \operatorname{Ann}_{S^{-1}A} m$。由支集与局部化交换，$V(\mathfrak{p})$ 必为 $\operatorname{Supp} m$ 的一个不可约分支，因为 $\operatorname{Supp} m \cap \operatorname{Spec} S^{-1}A$ 含 $[\mathfrak{q}]$，却不含 $[\mathfrak{q}]$ 的任何真泛化。所以由习题 6.6.M，$\mathfrak{p}$ 是 M 的相伴素理想。 □

⋆ 不重要的评注：可以去掉本命题中的有限生成假设，只须把证明的末句改成如下论证。「等价地，$\mathfrak{p}$ 是 $A/\operatorname{Ann}_A m$ 的一个极小素理想。于是由习题 6.6.M，$\mathfrak{p}$ 是 $A/\operatorname{Ann}_A m$ 中某个元素 a 的湮没理想，从而是 M 中 am 的湮没理想。」

6.6.27. 嵌入点 / 嵌入素理想。

6.6.28. 定义。 不是 $\operatorname{Supp} M$ 的不可约分支的通用点的相伴点，称为**嵌入点**；与之对应的素理想称为**嵌入素理想**。这一术语源于它们在几何上表现为嵌入点；§6.6.32 很快就会说明。例如，图 6.3 中的概形有三个嵌入点，相应的环有三个嵌入素理想。

6.6.29. 评注。 习题 6.6.F 可译成：「$\mathbb{A}^n_k$ 中的超曲面没有嵌入点。」更一般地，若 A 是唯一分解整环，则对任意 $f \in A$，$\operatorname{Spec} A/(f)$ 都没有嵌入点。沿另一方向推广，我们将在 §26.2.7 证明「完全交没有嵌入点」。

6.6.R. 习题。 设 A 是既约环，也就是 A 没有非零幂零元；证明 $\operatorname{Spec} A$ 没有嵌入素理想。提示：若嵌入素理想 $\mathfrak{p} = \operatorname{Ann} a$，而 $\mathfrak{q}$ 是极小素理想，就选取 $b \in \mathfrak{p} \setminus \mathfrak{q}$。由 $ab = 0$ 证明 $a \in \mathfrak{q}$。从而 a 属于每个极小素理想。证明 a 在 $\operatorname{Spec} A$ 的每个点处消没，因而由定理 3.2.13，a 是幂零元。

所以既约环没有嵌入素理想。甚至还能说得更强：嵌入素理想所能湮没的环中元素只有幂零元。

6.6.30. 评注。 习题 6.6.R 的逆命题不成立。没有嵌入素理想的环仍可能有幂零元，例如 $k[x]/(x^2)$。

6.6.S. 习题。 证明：若 $\mathfrak{p}$ 是环 A 的嵌入素理想，则 $A_{\mathfrak{p}}$ 非既约。

6.6.31. 亲手算一算：明确的代数习题。

6.6.T. 习题（见图 4.4）。

(a) 设 f 是 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2,xy)$ 上的函数，也就是 $f \in k[x,y]/(y^2,xy)$；证明 $\operatorname{Supp} f$ 只能是空集、原点或整个空间。从而求出 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2,xy)$ 的相伴点。

(b) 直接计算证明：$f \in k[x,y]/(y^2,xy)$ 是零因子，当且仅当 $f(0,0)=0$。

6.6.U. 习题（练习使用带晕影的图像）。 设 $X = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]/I$，且 X 的相伴点为 $[(y-x^2)]$、$[(x-1,y-1)]$ 与 $[(x-2,y-2)]$。本习题的 (d) 将验证这样的 X 确实存在。

(a) 把 X 画成 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}} = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]$ 的子集，并把晕影也画出来。

(b) 现有信息足以判断 X 是否既约吗？

(c) 现有信息足以判断 $x+y-2$ 是否为零因子吗？$x+y-3$ 呢？$y-x^2$ 呢？

(d) 令 $I = (y-x^2)^3 \cap (x-1,y-1)^{15} \cap (x-2,y-2)$；证明 $X = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]/I$ 满足本题的假设。反问：有没有「更小」的例子？有没有「最小」的例子？

6.6.32. 几何定义。

6.6.V. 习题 / 定义。 定义局部 Noether 概形上凝聚层的相伴点与嵌入点。想法 / 提示：在仿射开集上局部地定义。

6.6.W. 习题。 设 X 是局部 Noether 概形，$U \subset X$ 是开子概形；证明自然映射

$$\Gamma(U,\mathcal{O}_X) \longrightarrow \prod_{\mathfrak{p}\in \operatorname{Ass} X\cap U} \mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}} \tag{6.6.32.1}$$

是单射。参见式 (6.6.11.1)。

6.6.33. 概形论稠密（以及更一般的形容词「概形论的」）。 若概形 X 的开子概形 U 满足：任意开集 V 上的函数，只要限制到 $U\cap V$ 后为 0，它本身就为 0，则称 U 在 X 中**概形论稠密**。这比通常拓扑意义下的稠密更强。例如，若 X 局部 Noether，利用单射 (6.6.32.1)（取 $M=A$）可证：开子概形 $U\subset X$ 概形论稠密，当且仅当 U 包含 X 的所有相伴点。

更一般地，形容词「概形论的」通常表示定义以理想为依据，从而充实并细化较朴素的集合论定义。例如：

- 概形论稠密（本节）；

- 概形论交（图 4.5、习题 9.1.I、习题 10.4.B）；
- 概形论支集（定义 9.1.4）；
- 概形论像（§9.4.1）；
- 概形论闭包（§9.4.8）；
- 概形论原像（§10.3.1）；
- 概形论纤维（定义 10.3.3）。

6.6.34. 再谈长度概念。

6.6.X. 习题。

(a) Noether 情形下习题 6.5.K 的逆命题：设 A 是 Noether 环；证明任一有限生成 A-模，只要其支集由 $\operatorname{Spec} A$ 中有限多个闭点组成，就长度有限。

(b) Noether 情形下习题 6.5.M 的逆命题：设 $\mathcal{F}$ 是局部 Noether 概形 X 上的有限型拟凝聚层，且支集由 X 中有限多个闭点组成；证明 $\mathcal{F}$ 长度有限。

6.6.Y. 习题。

(a) 证明每个长度有限概形（定义 6.5.9）都只有有限多个点，而且其拓扑是离散的。

(b) 若 X 在 k 上局部有限型且长度为 ℓ，证明 $\dim_k \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \ell$。

6.6.35. 分式域的推广：全分式环。

6.6.36. 定义：局部 Noether 概形上的有理函数。 局部 Noether 概形上的一个**有理函数**，是某个包含全部相伴点的开集 U 上的 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 在式 (6.6.32.1) 中之像的元素。等价地，有理函数的集合是 $\mathcal{O}_X(U)$ 对所有包含相伴点的开集 U 所取的余极限。例如，在 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2, xy)$（图 4.4）上，$\dfrac{x-2}{(x-1)(x-3)}$ 是有理函数，而 $\dfrac{x-2}{x(x-1)}$ 不是。

有理函数有最大的定义域，因为若同一开集上的两个实际函数——也就是该开集上结构层的截面——作为「有理函数」相同，也就是在某些足够小且包含相伴点的开集上相同，那么由式 (6.6.32.1) 的单射性，它们必为同一函数。若点 p 属于这一最大定义域，就称有理函数 f 在 p 处**正则**；等价地，存在包含 p 的某个开集，而 f 在其上有定义。例如，在 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2, xy)$ 上，有理函数 $\dfrac{x-2}{(x-1)(x-3)}$ 的定义域是除 1 与 3 之外的所有点，也就是除 $[(x-1)]$ 与 $[(x-3)]$ 之外的所有点；因此它在这两点以外正则。若一个有理函数在每个点处都正则，就称它是**正则函数**。令人遗憾的是，「正则」在数学中是个经常被过度使用的词，在代数几何中尤其如此。

有理函数 f 的定义域的补集称为 f 的**不定轨迹**；§11.3.3 还会再次遇到这一说法。

所有有理函数构成一个环，称为 X 的**全分式环**或**全商环**。若 $X = \operatorname{Spec} A$ 仿射，这个环称为 A 的全分式环或全商环。若 X 是整概形，全分式环就是函数域 $K(X)$——即通用点处的茎条——所以这一概念推广了先前对 $K(\cdot)$ 的定义 5.2.I。

6.6.Z. 习题。 证明局部 Noether 概形上的有理函数环，是所有包含相伴点的开集上的函数所成的余极限：

$$\varinjlim_{\{U:\mathrm{Ass}\,X\subset U\}} \mathcal{O}(U).$$

略好但稍有不同的说法是：证明一个有理函数可由一对资料 (U,f) 给出，其中开集 U 包含全部相伴点而 f 是 U 上的函数；两对资料 (U,f) 与 (U',f') 定义同一有理函数，当且仅当 $f|_{U\cap U'}=f'|_{U\cap U'}$（参见 §1.3.9）。若 X 既约，证明这等价于要求它们在每个不可约分支的一个开集上有定义。

6.6.37. 评注：整概形的相伴点。 为了使本书其他地方的某些讨论在非 Noether 情形下仍然有意义，这里指出：整概形的相伴点概念完全适用，因为它对整环完全适用——唯一的相伴点就是通用点。特别地，上面对整概形 X 上有理函数的定义与定义 5.2.I 一致：有理函数恰为函数域 $K(X)$ 的元素。

6.6.38. ⋆⋆ 插话：准素理想与相伴素理想。

> *Primary decomposition was introduced by the world chess champion E. Lasker, and axiomatized by world math champion E. Noether. We won't need it, but here is the beginning of the story, for the curious reader.*
>
> 准素分解由世界棋王 E. Lasker 引入，后由「世界数学冠军」E. Noether 公理化。本书不会用到它，不过为满足好奇的读者，下面简述这个故事的开端。

环 A 的理想 $I\subset A$ 称为**准素理想**，若 $I\neq A$，且只要 $xy\in I$，就有 $x\in I$，或对某个 $n>0$ 有 $y^n\in I$。此时 $\sqrt{I}$ 是素理想，并称 I 是 $\mathfrak{p}$-准素理想。等价地，理想 $I\subset A$ 是 $\mathfrak{p}$-准素的，当且仅当 A/I 只有一个相伴素理想 $\mathfrak{p}$。若 I 是 Noether 环 A 的理想，则 A/I 的相伴素理想恰为 I 的一个准素分解中各理想的根。关于这一重要理论的后续内容，例如可参见 [E]，§3.3。

§6.7 ⋆⋆ 非 Noether 环上的凝聚模

本节写给可能需要处理非 Noether 环的读者，以及想在更一般的背景下理解凝聚层的读者。即使是这些读者，也应当把本节留到很久以后再读。只有在你确实想读时，才读下去！

设 A 是一个环。回想 A-模 M 何时称为有限生成、有限表示或凝聚的定义（§6.4）。我们重视凝聚性，是因为凝聚模构成一个 Abel 范畴。下面是一组不难入手的习题，用来说明这些概念何以有良好的性质。为使本节可以独立阅读，其中有些内容会重复前面的讨论。

只有当环作为自身的模是凝聚的时候，模的凝聚性才真正值得研究。同样地，只有当 $\mathcal{O}_X$（作为自身的模）是凝聚的时候，概形 X 上的凝聚层才会成为一个有意义

的研究对象。在这种情形下，凝聚性显然等价于有限表示性。非 Noether 情形下的凝聚性会出现在下述例子中：设 R 是非离散赋值域 K 的赋值环（例如 $\mathbb{Q}_p$ 的代数闭包的完备化所带的赋值环），考察 R 上的「限制幂级数」环 $R\langle x_1,\dots,x_n\rangle$。这个例子与 Tate 在 K 上的非 Archimedes 解析几何理论有关；例如可参阅文献 BCDKT。结构层的凝聚性何其重要，也反过来凸显了复几何中冈定理的重要性；该定理已在 §6.4.8 敍述。

6.7.A. 习题。　证明：凝聚蕴涵有限表示，有限表示又蕴涵有限生成。（这一点已在 §6.4 开头讨论过。）

6.7.B. 习题。　证明零模 0 是凝聚的。

在习题 6.7.C–6.7.I 中，设

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow P \longrightarrow 0 \tag{6.7.0.1}$$

是 A-模的正合列。这一组习题将证明：若 M,N,P 中有两个是凝聚的，第三个也是凝聚的；这个结论非常有用。

6.7.1. 提示。 下面的提示可用于其中好几道习题。可试着写出

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A^{\oplus p} & \longrightarrow & A^{\oplus(p+q)} & \longrightarrow & A^{\oplus q} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & N & \longrightarrow & P & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

并视需要使用蛇引理 1.6.5。

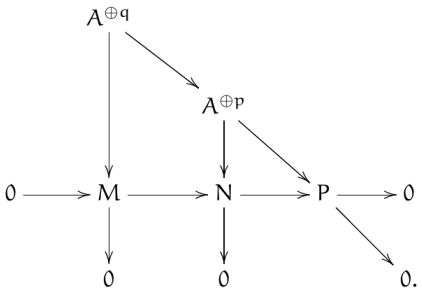
6.7.C. 习题。　证明：若 N 有限生成，则 P 有限生成。（这里只须用到式 (6.7.0.1) 的右正合性。）

6.7.D. 习题。　证明：若 M 与 P 都有限生成，则 N 有限生成。一个可能的提示是 §6.7.1。（这里只须用到式 (6.7.0.1) 的右正合性。）

6.7.E. 习题。　证明：即使 N 与 P 都有限生成，M 也未必有限生成。提示：若 I 是一个理想，则有正合列 $0 \to I \to A \to A/I \to 0$。

6.7.F. 习题。　证明：若 N 凝聚且 M 有限生成，则 M 凝聚。（这里只须用到式 (6.7.0.1) 的左正合性。）

6.7.G. 习题。　证明：若 N 与 P 都凝聚，则 M 凝聚。对凝聚性定义（§6.4.1）中的 (i)，可参考下图：



（这里只须用到式 (6.7.0.1) 的左正合性。）

6.7.H. 习题。 证明：若 M 有限生成且 N 凝聚，则 P 凝聚。对凝聚性定义（§6.4.1）中的 (ii)，可参考 §6.7.1。

6.7.I. 习题。 证明：若 M 与 P 都凝聚，则 N 凝聚。（提示：§6.7.1。）

6.7.J. 习题。 证明有限多个凝聚模的直和仍是凝聚模。

6.7.K. 习题。 设 M 有限生成且 N 凝聚。若 $\phi : M \to N$ 是任意映射，证明 $\operatorname{Im}\phi$ 是凝聚的。

6.7.L. 习题。 证明凝聚模之间的映射的核与余核都是凝聚的。

至此，我们已经验证：凝聚 A-模构成 A-模范畴的一个 Abel 子范畴。（需要核查的是：零模属于这个子范畴；它对有限直和封闭；它也对取核与余核封闭。）

6.7.M. 习题。 设 M 与 N 是凝聚模 P 的两个凝聚子模。证明 $M+N$ 与 $M\cap N$ 都是凝聚的。（提示：考察自然映射 $M\oplus N \to P$。）

6.7.N. 习题。 证明：若 A 作为自身的 A-模是凝聚的，则每个有限表示 A-模都是凝聚的。（当然，反过来，若有限表示模全都凝聚，则 A 本身也是凝聚的，因为 A 是有限表示模！）

6.7.O. 习题。 若 M 有限表示且 N 凝聚，证明 $\operatorname{Hom}_A(M,N)$ 是凝聚的。（提示：Hom 对第一个变元是左正合的。）

6.7.P. 习题。 若 M 有限表示且 N 凝聚，证明 $M\otimes_A N$ 是凝聚的。

第三部分

概形的态射

第七章

概形的态射

现在，我们来说明概形之间的态射。我们会先定义几项容易敍述的态射性质，较为微妙的性质则留到后面再谈。回想一下，概形由三层资料组成：(i) 一个集合；(ii) 其上的拓扑；(iii) 一个环的（结构）层；把概形的定义想成分三步完成，有时很有帮助。同样地，概形态射 $X \to Y$ 也可以分三步来定义：(i) 先给出集合的映射；(ii) 要求它连续；(iii) 再加上与函数层有关的进一步资料。对仿射概形而言，我们已经见过相应的集合映射（§3.2.10），后来也证明了它连续（习题 3.4.H）。

§7.1 为概形态射寻找「正确」定义的动机

下面从两个方面说明态射应当具有怎样的性质。第一个动机来自代数，第二个动机来自几何。

7.1.1. 代数方面的动机。 我们希望，仿射概形之间的态射 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 恰好对应于环同态 $B \to A$。我们已经看到，环同态 $B \to A$ 会反向诱导拓扑空间的映射（习题 3.4.H）；现在需要加入的主要新成分，是结构层所记录的函数。这样一来，概形态射便应当在「仿射开集的层面上」呈现出上述形态。

7.1.2. 几何方面的动机。 流形理论（§3.1.1）为我们提供了几何方面的动机：流形和概形一样都是环化空间，因此我们至少希望概形态射首先是环化空间的态射；下面来说明这种态射应当是甚么样子。（下一节会把它正式定义出来。）注意，若 $\pi : X \to Y$ 是可微流形之间的映射，则 Y 上的光滑函数可以拉回为 X 上的光滑函数。更精确地说，对每个开子集 $U \subset Y$，都有自然映射

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma\big(\pi^{-1}(U), \mathcal{O}_X\big).$$

这些映射与限制相容：先把函数限制到较小的开集再拉回，结果与先拉回再限制相同；因此，我们实际上得到 Y 上的层态射 $\mathcal{O}_Y \to \pi_*\mathcal{O}_X$。同样地，概形态射 $\pi : X \to Y$ 也应当诱导态射 $\mathcal{O}_Y \to \pi_*\mathcal{O}_X$。事实上，在可微流形范畴中，连续映射 $\pi : X \to Y$ 是可微流形的态射，当且仅当它把 Y 上的光滑函数拉回成 X 上的光滑函数；也就是说，从 Y 上函数到 X 上函数的拉回映射，其像落在光滑函数中，换言之，这个连续映射诱导层态射 $\mathcal{O}_Y \to \pi_*\mathcal{O}_X$。因此，我们完全可以把这一条件用作可微流形范畴中态射的定义（见习题 3.1.A）。

可是，怎样才能把这一思路用到概形范畴中呢？在可微流形范畴中，连续映射 $\pi : X \to Y$ 本来就会诱导函数的拉回，因此我们只须问：它是否也把光滑函数拉回为光滑函数。然而，概形上的函数远为奇特；单凭底拓扑空间的映射，无法恢复函数的拉回映射。恰当的补救办法，是把这项资料直接写进态射的定义：除了连续映射 $\pi : X \to Y$，还要指定拉回映射 $\pi^\sharp : \mathcal{O}_Y \to \pi_*\mathcal{O}_X$。由此便得到环化空间的范畴。

人们也许会希望，直接把概形态射定义为环化空间的态射。这还不完全正确，因为如此一来，§7.1.1 的代数动机便得不到满足。的确，每个环同态 $A \to B$ 都会如我们所愿地给出态射 $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$；可是，还可能存在并非以这种方式产生的环化空间态射 $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$（见习题 7.2.G）。若把定义修正为「局部看来都具有上述形态的环化空间态射」，确实可以奏效；不过，为免陷入整理细节的繁琐工作，我们采取另一条途径，使用局部环化空间的概念——这相当于不仅要求函数能够拉回，还要求函数的值也能够拉回。但我们会验证，最后得到的定义确实等价于前述修正版（习题 7.3.D）。

我们先正式定义环化空间的态射。

§7.2 环化空间的态射

7.2.1. 定义。 环化空间的态射 $\pi : X \to Y$，是拓扑空间的连续映射（很遗憾，我们也把它记作 π），连同一个层态射 $\mathcal{O}_Y \to \pi_*\mathcal{O}_X$；我们把后者看作「拉回映射」。由伴随性（§2.7.1），这等价于给出态射 $\pi^{-1}\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$。（把这些资料依图式 (2.7.2.1) 组装起来，有时会更方便。）环化空间的态射显然可以合成，因而环化空间构成一个范畴。所以，自同构与同构的概念也随之有了定义。不难验证，环化空间的同构正是我们先前所定义的同构（定义 4.3.1）。

若 $U \subset Y$ 是开子集，便有自然的环化空间态射

$$(U, \mathcal{O}_Y|_U) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y),$$

它其实已在 §2.2.13 中隐约出现。更精确地说，设 $U \to Y$ 把 U 同构到 Y 的开子集 V 上，又给定同构 $(U, \mathcal{O}_U) \xrightarrow{\sim} (V, \mathcal{O}_Y|_V)$（此同构沿 $U \xrightarrow{\sim} V$ 而得），则由此得到的环化空间态射称为环化空间的*开嵌入*（或*开浸入*），并常写作 $U \hookrightarrow Y$。

7.2.A. 习题（环化空间的态射可以黏合）。 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 与 $(Y,\mathcal{O}_Y)$ 是环化空间，$X=\bigcup_i U_i$ 是 X 的开覆盖，并且给定环化空间态射 $\pi_i:U_i\to Y$，它们「在交叠处相合」，即 $\pi_i|_{U_i\cap U_j}=\pi_j|_{U_i\cap U_j}$。证明存在唯一的环化空间态射 $\pi:X\to Y$，使得 $\pi|_{U_i}=\pi_i$。（习题 2.2.F 实际上已经证明了拓扑空间的相应结论。）

7.2.B. 习题。 证明环化空间的开嵌入是单态射（在环化空间范畴中）。

7.2.C. 容易而重要的习题：$\mathcal{O}$-模的顺像。 给定环化空间态射 $\pi:X\to Y$，证明层的顺像诱导函子

$$\pi_*:\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}\longrightarrow\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_Y}.$$

7.2.D. 留待后用的重要习题：$\mathcal{O}$-模的拉回。 （在真正用到之前，你不妨先跳过这道习题，因为现在可能还体会不到它的用处。）设 $\pi:(X,\mathcal{O}_X)\to(Y,\mathcal{O}_Y)$ 是环化空间的态射。稍微改动逆像的构造，就可以把一个 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{G}$ 拉回成 $\mathcal{O}_X$-模 $\pi^*\mathcal{G}$。

(a) 证明 $(X,\pi^{-1}\mathcal{O}_Y)$ 是环化空间，且环化空间态射 π 可以分解为

$$(X,\mathcal{O}_X)\longrightarrow(X,\pi^{-1}\mathcal{O}_Y)\longrightarrow(Y,\mathcal{O}_Y).$$

(b) 证明 $\pi^{-1}\mathcal{G}$ 是 $\pi^{-1}\mathcal{O}_Y$-模，并说明 $\pi^{-1}\mathcal{G}\otimes_{\pi^{-1}\mathcal{O}_Y}\mathcal{O}_X$ 如何成为 $\mathcal{O}_X$-模；我们把它记作 $\pi^*\mathcal{G}$，称为 $\mathcal{G}$ 的*拉回*。

(c) 证明 π^* 是协变函子

$$\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_Y}\longrightarrow\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}.$$

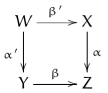
(d) 再设 $\rho:(W,\mathcal{O}_W)\to(X,\mathcal{O}_X)$ 是另一个环化空间态射，证明「$\rho^*\pi^*=(\pi\circ\rho)^*$」（更精确地说，写出函子之间的自然同构 $\rho^*\pi^*\overset{\sim}{\leftrightarrow}(\pi\circ\rho)^*$）。

(e) （参见习题 2.7.B。）证明 π^* 左伴随于 π_*。更精确地说，对任意 $\mathcal{F}\in\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$，写出自然双射

$$\mathrm{Hom}_{(X,\mathcal{O}_X)}(\pi^*\mathcal{G},\mathcal{F})\overset{\sim}{\leftrightarrow}\mathrm{Hom}_{(Y,\mathcal{O}_Y)}(\mathcal{G},\pi_*\mathcal{F}),$$

并使它对 $\mathcal{F}\in\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 与 $\mathcal{G}\in\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_Y}$ 都具有函子性。

(f) （$\mathcal{O}$-模的推拉映射）设



是环化空间的交换图（不要求是 Cartesian 图），并设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。仿照 §2.7.4 中层的推拉映射的讨论，说明如何定义 $\mathcal{O}_Y$-模的推拉映射

$$\beta^*\alpha_*\mathcal{F}\longrightarrow\alpha'_*(\beta')^*\mathcal{F}$$

（参见式 (2.7.4.2)）。

7.2.E. 容易而重要的习题。 给定环化空间态射 $\pi : X \to Y$，若 $\pi(p) = q$，证明存在茎条之间的映射 $(\mathcal{O}_Y)_q \to (\mathcal{O}_X)_p$。

7.2.F. 关键习题。 设 $\pi^\sharp : B \to A$ 是环同态。按下述方法定义环化空间态射 $\pi : \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$。相应的拓扑空间映射已在习题 3.4.H 中给出。要在 $\operatorname{Spec} B$ 上描述层态射 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B} \to \pi_* \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$，只须在 $\operatorname{Spec} B$ 的主开基上描述一个层态射。在 $D(g) \subset \operatorname{Spec} B$ 上，定义

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}(D(g)) \longrightarrow \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\pi^{-1} D(g)) = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(\pi^\sharp g))$$

为映射 $B_g \to A_{\pi^\sharp g}$。验证这个定义确实有意义（例如，它与 g 的选取无关），并且由此得到主开基上的层态射。（这是同一系列习题中的第三道：§3.2.10 已说明环同态如何诱导集合的映射，习题 3.4.H 又把它提升为拓扑空间的映射，现在我们终于得到环化空间的态射。）

关键习题 7.2.F 中的环化空间态射其实并不复杂。下面来看一个例子。考察环同态 $\mathbb{C}[y] \to \mathbb{C}[x]$，其中 $y \mapsto x^2$（见图 3.6）。这是把以 x 为坐标的仿射直线映到以 y 为坐标的仿射直线。在闭点上，这个映射就是 $a \mapsto a^2$。例如，$[(x-3)]$ 被送到哪里？答案是 $[(y-9)]$，也就是 $3 \mapsto 9$。$[(y-4)]$ 的原像又是甚么？答案是 $\mathbb{C}[x]$ 中包含 $[(x^2-4)]$ 的那些素理想，即 $[(x-2)]$ 与 $[(x+2)]$；因此 4 的原像果然是 ± 2。到这里还只是在说集合的映射，都是旧知识（§3.2.10）；现在来看函数如何拉回。开集 $D(y-4) = \mathbb{A}^1 \setminus \{4\}$ 上的函数 $3/(y-4)$ 拉回成甚么？当然是 $\mathbb{A}^1 \setminus \{-2, 2\}$ 上的 $3/(x^2-4)$。

关键习题 7.2.F 的构造很快就会成为概形态射的一个例子。事实上，我们现在就可以依此下定义。不过，在正式定义之前，下一道习题先指出：仿射概形之间并非每一个环化空间态射都具有关键习题 7.2.F 的形态。（用 §7.3 的术语说，这个环化空间态射不是局部环化空间的态射。）后面不会用到这道习题，不过它回答了每位读者都会想到的疑问。

7.2.G. 习题。 回想（习题 3.4.K），$\operatorname{Spec} k[y]_{(y)}$ 有两个点 $[(0)]$ 与 $[(y)]$，其中后者是闭点，前者不是闭点。描述一个环化空间态射 $\operatorname{Spec} k(x) \to \operatorname{Spec} k[y]_{(y)}$，它把 $\operatorname{Spec} k(x)$ 的唯一一点送到闭点 $[(y)]$；在整体截面上，拉回映射把 k 以恒等映射送到 k，并把 y 送到 x。证明这个环化空间态射不是关键习题 7.2.F 所述形态的态射。

7.2.2. 不会采用的暂定义（参见 §7.1.1 的动机）。 概形态射 $\pi : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$，是「局部看来」都具有关键习题 7.2.F 中仿射概形态射形态的环化空间态射。精确地说，任取仿射开子集 $\operatorname{Spec} A \subset X$ 与 $\operatorname{Spec} B \subset Y$，只要 $\pi(\operatorname{Spec} A) \subset \operatorname{Spec} B$，所诱导的环化空间态射就应当具有关键习题 7.2.F 所述的形态。我们希望，只用任意一组

仿射复盖便能检验这个定义，也可能希望借助仿射通讯引理沿这条路线建立理论。这条路的确行得通；不过，使用一个巧妙的办法会更方便：下一节先引入局部环化空间，等它完成使命之后，再像扔掉昨天的垃圾一样把它丢开。

§7.3 从局部环化空间到概形态射

为了证明态射确实具有我们所期待的性质，将要用到局部环化空间的概念。此后虽然不再使用它，但在几何的其他领域中，这个概念仍然很有用。局部环化空间及其态射的概念，源自我们对流形的认识（见习题 3.1.B）。设 $\pi : X \to Y$ 是流形的态射，$\pi(p) = q$；若 f 是 Y 上在 q 处消没的函数，则拉回函数 $\pi^\sharp(f)$ 应当在 X 的点 p 处消没。换句话说，$q \in Y$ 处那些在 q 消没的函数芽，应当拉回成 $p \in X$ 处那些在 p 消没的函数芽。

7.3.1. 定义。 回想定义 4.3.7：若环化空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 的每个茎条 $\mathcal{O}_{X,p}$ 都是局部环，便称它为*局部环化空间*。局部环化空间的态射 $\pi : X \to Y$，是这样的环化空间态射：对 $\pi(p) = q$，所诱导的茎条映射

$$\pi^\sharp : \mathcal{O}_{Y,q} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,p}$$

（习题 7.2.E）把 $\mathcal{O}_{Y,q}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}_{Y,q}$ 送入 $\mathcal{O}_{X,p}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}_{X,p}$；这种映射称为「局部环的态射」。（特别地，局部环化空间也构成一个范畴。）这个条件有非常具体而直观的含义：「若 $p \mapsto q$，而函数 g 在 q 处消没，则它拉回后在 p 处也消没。」你还会希望有另一个结论：「若 $p \mapsto q$，而函数 g 在 q 处不消没，则它拉回后在 p 处也不消没。」这正是下一道习题的推论。

7.3.A. 习题（局部环化空间上函数的值可以拉回）。 若 $\pi : X \to Y$ 是局部环化空间的态射，且 $\pi(p) = q$，证明 π 诱导剩余域的嵌入 $\kappa(q) \hookrightarrow \kappa(p)$。这表明：函数拉回之后，其零点轨迹（相应地，非零点轨迹）就是原零点轨迹（相应地，非零点轨迹）的原像。特别地，由习题 4.3.F(b)，可逆函数拉回后仍是可逆函数。

总而言之，我们引入局部环化空间，只是为了定义概形态射并证明态射具有合理的性质。关于局部环化空间，真正需要记住的主要是两件事：(i) 函数在点上有值；(ii) 局部环化空间态射会「拉回」函数的值，因而特别会「拉回」函数的零点。

7.3.B. 习题。 证明局部环化空间的态射可以黏合（参见习题 7.2.A）。（提示：你对习题 7.2.A 的解答也许可以原封不动地使用。）

7.3.C. 容易而重要的习题。 回想 §4.3.7，$\operatorname{Spec} A$ 是局部环化空间。证明环同态 $\pi^\sharp : B \to A$ 所定义的环化空间态射 $\pi : \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$（习题 7.2.F）是局部环化空间的态射。

7.3.2. 关键命题。 若 $\pi : \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 是局部环化空间的态射，则它正是由环同态

$$\pi^\sharp : B = \Gamma(\operatorname{Spec} B, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}) \longrightarrow \Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}) = A$$

按照习题 7.3.C 所诱导的局部环化空间态射。

（旁注：习题 4.3.A 是关键命题 7.3.2 的一个特例。请回头看看自己对习题 4.3.A 的解答，找出其中哪一步已经暗中用到了局部环化空间的思想。）

证明. 设 $\pi : \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 是局部环化空间的态射。要证明它由整体截面上的映射 $\pi^\sharp : B \to A$ 所决定。首先必须验证，点集上的映射由整体截面所决定。$\operatorname{Spec} A$ 的一点 p 可以辨认为所有在该点消没的整体函数所成的素理想。由习题 7.3.A，把 $\pi(p)$ 看作理想时，它就是自然映射 $B \to \kappa(p)$ 的核。（这里用到了 π 是局部环化空间态射这一事实。）这恰好就是 §3.2.10 中由环同态 $B \to A$ 定义点集映射 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 的方式。

特别地，对 $g \in B$ 有

$$\pi^{-1}(D(g)) = D(\pi^\sharp g),$$

这里仍然用到了 π 是局部环化空间态射的假设。还须证明 $\pi^\sharp : \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B} \to \pi_* \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ 正是习题 7.2.F 所给出的层态射（参见习题 7.3.C）。只须在主开基上验证这一点（习题 2.5.C(a)）。现在要验证：任给诱导层态射 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B} \to \pi_* \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ 的局部环化空间态射，在任意主开集 $D(g) \subset \operatorname{Spec} B$（$g \in B$）上的截面映射，都由整体截面映射 $B \to A$ 所决定。考察交换图

$$\begin{array}{ccccc}
B & = & \Gamma(\operatorname{Spec} B, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}) & \xrightarrow{\pi^\sharp_{\operatorname{Spec} B}} & \Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}) & = & A \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \operatorname{res}_{\operatorname{Spec} B, D(g)}} & & \downarrow{\scriptstyle \operatorname{res}_{\operatorname{Spec} A, D(\pi^\sharp g)}} & & \\
B_g & = & \Gamma(D(g), \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}) & \xrightarrow{\pi^\sharp_{D(g)}} & \Gamma(D(\pi^\sharp g), \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}) & = & A_{\pi^\sharp g} = A \otimes_B B_g.
\end{array}$$

两条竖直箭头都是向主开集的限制，因而就是对 g 作局部化；所以，下方的水平映射 $\pi^\sharp_{D(g)}$ 由上方映射决定，它只是对 g 作局部化而已。 □

现在可以给出我们所需要的定义了。

7.3.3. 定义。 若 X 与 Y 是概形，则把局部环化空间的态射 $\pi : X \to Y$ 称为*概形态射*。由此便定义了*概形范畴*，记作 **Sch**。（于是我们有了同构——仍是 §4.3.1 的定义——以及自同构的概念。当我们把 π 解释为「由 Y 参数化的一族概形」时，它的靶 Y 有时称为*基概形*，或简称*基*；等到 §10.3.2 定义态射的纤维之后，这种说法也许会更清楚。）

局部环化空间的定义很容易推出暂定义 7.2.2：

7.3.D. 重要习题。 证明概形态射 $\pi : X \to Y$ 是局部看来都像仿射概形态射的环化空间态射。精确地说，若 $\operatorname{Spec} A$ 是 X 的仿射开子集，$\operatorname{Spec} B$ 是 Y 的仿射开子集，并且 $\pi(\operatorname{Spec} A) \subset \operatorname{Spec} B$，则所诱导的环化空间态射是仿射概形的态射。（若有帮助，请注意：若 $W \subset X$ 与 $Y \subset Z$ 都是环化空间的开嵌入，则任意环化空间态射 $X \to Y$ 都可借由合成 $W \to X \to Y \to Z$ 诱导环化空间态射 $W \to Z$。）证明只须在一族 $(\operatorname{Spec} A_i, \operatorname{Spec} B_i)$ 上检验，其中 $\operatorname{Spec} A_i$ 构成 X 的开覆盖，$\operatorname{Spec} B_i$ 构成 Y 的开覆盖。

实际使用时，我们会采取仿射复盖的观点，彻底忘掉局部环化空间。特别地，不很精确地说，仿射概形范畴就是把环范畴中的箭头反向所得的范畴。精确地说：

7.3.E. 习题。 证明环范畴等价于仿射概形范畴的反范畴（反范畴与等价范畴分别见 §1.1.16 与 §1.1.21）。

特别要注意，从一个点到另一个点可以有许多不同的态射！例如，从点 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}$ 到自身至少有两个不同的态射：恒等态射（对应于恒等映射 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$）与复共轭。（事实上，还有更多！）

由局部环化空间的相应事实可立即看出，概形态射可以黏合（习题 7.3.B），两个概形态射的合成仍是概形态射。这个范畴中的同构，恰好就是我们先前在 §4.3.7 中定义的同构。

7.3.F. 富有启发性的习题。 （这道习题可以让你练习把概形切成仿射开子集，从而理解概形的态射。）请解释下面这句话的确切含义：「映射

$$\mathbb{A}_k^{n+1} \setminus \{\vec{0}\} \longrightarrow \mathbb{P}_k^n, \qquad (x_0, x_1, \ldots, x_n) \longmapsto [x_0, x_1, \ldots, x_n]$$

是概形态射。」注意：只说明点被送到哪里还不够；还必须说明函数被送到哪里。所以，你也许需要把 $\mathbb{A}_k^{n+1} \setminus \{\vec{0}\}$ 分成若干仿射开子集，逐一描述映射，再验证它们能够黏合。（你能把 k 换成一般环 B 而得到相应的推广吗？答案见习题 7.3.O。）

7.3.4. 到仿射概形的态射。 下面的结果表明，要描述到仿射概形的态射，无须费力把源概形覆盖成仿射开子集。

7.3.G. 必做习题。 证明态射 $X \to \operatorname{Spec} A$ 与环同态 $A \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 之间有自然双射。提示：先证明 X 为仿射概形的情形。再使用态射可以黏合这一事实，即习题 7.3.B。（这个结论在局部环化空间范畴中也成立；你可以在这种一般性下证明它，不过在概形范畴中更容易，而从较一般的敍述中，也许能听见双星评注 6.2.5 中那句口号的回声。）

特别地，每个概形都有一个到其整体截面环的谱的典范态射。（警告：即使 X 是有

限型 k-概形，它的整体截面环也可能很糟糕！尤其是，它未必有限生成；见 §19.11.13。）典范态射 $X \to \operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$ 是同构，当且仅当 X 是仿射概形（即同构于某个环 A 的 $\operatorname{Spec}A$）；在这种情形下，它就是评注 4.3.2 所暗示的同构。

7.3.H. 容易习题。 若 $S_\bullet$ 是有限生成的分次 A-代数，描述自然的「结构态射」$\operatorname{Proj}S_\bullet \to \operatorname{Spec}A$。

7.3.5. 评注。 由必做习题 7.3.G 再向前走一小步，就能证明某些概形的积存在：若 A,B 是环，则

$$\operatorname{Spec}A \times \operatorname{Spec}B = \operatorname{Spec}(A \otimes_{\mathbb{Z}} B);$$

若 A,B 是 C-代数，则

$$\operatorname{Spec}A \times_{\operatorname{Spec}C} \operatorname{Spec}B = \operatorname{Spec}(A \otimes_C B).$$

不过我们并不着急，到习题 10.1.A 再来正式讨论。

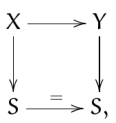
7.3.6. ⋆⋆ 给专家的旁支事实：Γ 与 Spec 互为伴随。 从环到局部环化空间有反变函子 Spec，从局部环化空间到环也有反变函子 Γ。事实上，(Γ,Spec) 是一对伴随函子！（注意：我们只讨论过协变函子的伴随；如果你在意，就得自己想出反变函子的伴随该如何定义。）因此，也可以要求 Spec 右伴随于 Γ，并以此作为 Spec 的定义。（有趣但无关紧要的旁问：若把局部环化空间换成环化空间，Γ 仍有右伴随。它是甚么？）

既然到仿射概形的态射如此容易描述，我们便可以重新审视先前关于给定域或环上的概形的讨论（§5.3.6）。

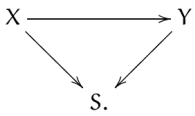
7.3.7. 复概形的范畴（更一般地，域 k 上的 k-概形范畴；再一般地，环 A 上的 A-概形范畴；再一般地，概形 S 上的 S-概形范畴）。 概形 S 上的 S-概形范畴 $\mathbf{Sch}_S$ 定义如下。它的对象（即 S-概形）是形如



的态射。（到 S 的态射称为*结构态射*；这个术语的动机是：若 $S=\operatorname{Spec}A$，结构态射便使 X 的每个开集上的函数成为 A-代数，参见 §5.3.6。）S-概形范畴中的态射定义为交换图



把它写成



通常更方便。不会混淆时（即基概形已经清楚时），只写图的上边。若 $S = \operatorname{Spec} A$，其中 A 是环，便得到 A-概形的概念；它和 §5.3.6 的定义相同（习题 7.3.I），但现在的形式更令人满意。例如，复几何学家可以考察 $\mathbb{C}$-概形的范畴。

7.3.I. 容易习题。 证明 §7.3.7 给出的 A-概形定义与 §5.3.6 的早先定义一致。

7.3.J. 容易习题。 证明 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 是概形范畴中的终对象。换言之，对任何概形 X，都存在唯一的态射 $X \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$。（因此，概形范畴同构于 $\mathbb{Z}$-概形的范畴。）若 A 是任意环（例如域 k），证明 $\operatorname{Spec} A$ 是 A-概形范畴中的终对象。

7.3.8. 概形的余积。

7.3.K. 容易习题。 设 X, Y 是概形，证明它们的不交并 $X \amalg Y$（定义见习题 4.3.E）是概形范畴中 X 与 Y 的余积，从而说明为甚么使用余积符号 $\amalg$。（它与幂等元有一层出人意料的联系，见 §3.6.3。）

7.3.9. 从（某些）仿射概形出发的态射。 从仿射概形出发的态射不像到仿射概形的态射那么简单，不过有几种情形值得特别指出。

7.3.L. 习题。

(a) 设 p 是概形 X 的一点，描述典范的、无须作任何选取的态射

$$\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{X,p} \longrightarrow X.$$

（提示：先处理仿射概形 X；对一般的 X，还须证明所得态射与选取无关。）

(b) 定义典范态射 $\operatorname{Spec}\kappa(p) \to X$。（它常写作 $p \to X$；这里把 p 自然地解释为概形 $\operatorname{Spec}\kappa(p)$。）

7.3.M. 习题（从局部环的 Spec 到 X 的态射）。 设 X 是概形，$(A, \mathfrak{m})$ 是局部环。再设有概形态射 $\pi : \operatorname{Spec} A \to X$，把 $[\mathfrak{m}]$ 送到 p。证明每个包含 p 的开集都包含 π 的像。证明 $\operatorname{Mor}(\operatorname{Spec} A, X)$ 与集合

$$\{(p \in X,\ \text{某个局部同态} \mathcal{O}_{X,p} \to A)\}$$

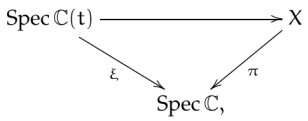
之间有双射。（一个可能的提示：习题 7.3.L(a)。）

这些习题把我们引向域值点的概念，进而引向环值点，最后引向更一般的概形值

点。

7.3.10. 定义：点函子，以及概形的概形值点（还有环值点与域值点）。 若 Z 是概形，则概形 X 的 *Z-值点*，记作 $X(Z)$，定义为态射 $Z \to X$。若 A 是环，则概形 X 的 *A-值点*，记作 $X(A)$，定义为该概形的 $(\operatorname{Spec} A)$-值点。（最常见的情形是 A 为域。）

若在基概形 B 上工作——例如，复代数几何学家只考虑 $B = \operatorname{Spec} \mathbb{C}$ 上的概形与态射——那么上述定义中还隐含着结构态射 $Z \to B$（对 $X(A)$，则为 $\operatorname{Spec} A \to B$）。例如，对复几何学家而言，若 X 是 $\mathbb{C}$ 上的概形，则 X 的 $\mathbb{C}(t)$-值点对应于形如



的交换图。其中 $\pi : X \to \operatorname{Spec} \mathbb{C}$ 是 X 的结构态射，ξ 对应于显然的环嵌入 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}(t)$。（警告：$k$-概形 X 的 k-值点有时称为 X 的「有理点」，这很危险，因为在世界上大多数地方，「有理」指的是 $\mathbb{Q}$。我们将采用较稳妥的说法：X 的「k-值点」。另一种稳妥的叫法是 X 的「k-有理点」，或「k-点」。）

「Z-值点」（以及「A-值点」）这个术语不很理想，因为我们早已定义过概形的点，而 Z-值点（以及 A-值点）未必真是点！但这些用法在文献中已经约定俗成。（查看索引中「点」这个词目，还会看到更多互不一致的形容词用法。）

7.3.N. 习题。

(a) （容易）证明概形态射 $X \to Y$ 诱导 Z-值点的映射 $X(Z) \to Y(Z)$。

(b) 注意，概形态射 $X \to Y$ 并不由其「底层」的点集映射所决定。（请举一例。）证明：当 Z 遍历所有概形时，$X \to Y$ 由所诱导的全部 Z-值点映射所决定。（提示：取 $Z = X$；在解题过程中，你基本上会以习题 10.1.B 的形式证出米田引理。）

7.3.11. 此外，我们还会看到，「Z-值点的积」也具有你所期待的性质（§10.1.3）。这套语言之所以贴切，还有一个相关理由：记号 $X(Z)$ 暗示应把 X 看作从概形到集合的反变函子 h_X，即概形 X 的（概形值）点函子（参见例 1.1.20）。

下面先给出一个朴素的理由，说明 A-值点何以有用：仿射概形

$$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_r)$$

（其中 $f_i \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 是关系式）的 A-值点，恰好就是环 A 中方程组

$$f_1(x_1, \dots, x_n) = \cdots = f_r(x_1, \dots, x_n) = 0$$

的解。例如，$x^2 + y^2 = 16$ 的有理解，恰好就是 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x, y]/(x^2 + y^2 - 16)$ 的 $\mathbb{Q}$-值点。它的整数解，恰好就是该概形的 $\mathbb{Z}$-值点。所以，仿射概形（在 $\mathbb{Z}$ 上有限型）的

A-值点有很简单的解释。在 A 为局部环的特殊情形下，一般概形的 A-值点也有很好的解释（习题 7.3.L 与 7.3.M）。

另一方面，射影空间的 Z-值点可能相当微妙。有些态射很容易写下来，例如把下一道习题用于 $X = \operatorname{Spec} A$，其中 A 是 B-代数。

7.3.O. 容易（却出乎意料地富有启发性）的习题（参见习题 7.3.F）。

(a) 设 B 是环；若 X 是 B-概形，而 $f_0, \dots, f_n$ 是 X 上没有公共零点的 $n+1$ 个函数，证明 $[f_0, \dots, f_n]$ 给出 B-概形态射 $X \to \mathbb{P}^n_B$。

(b) 设 g 是 X 上处处不消没的函数，f_i 如 (a)；证明 $[f_0, \dots, f_n]$ 与 $[gf_0, \dots, gf_n]$ 给出的 $X \to \mathbb{P}^n_B$ 态射相同。

7.3.12. 例（再论习题 7.3.F）。 考察 $\mathbb{A}^{n+1}$ 上的 $n+1$ 个函数 $x_0, \dots, x_n$；换一种说法，它们是平凡丛的 $n+1$ 个截面。它们在 $\mathbb{A}^{n+1} \setminus \{\vec{0}\}$ 上没有公共零点。因此，它们确定了态射 $\mathbb{A}^{n+1} \setminus \{\vec{0}\} \to \mathbb{P}^n$。

7.3.13. 你也许会希望，习题 7.3.O(a) 能给出到射影空间（在 B 上）的所有态射。但事实并非如此。的确，甚至恒等态射 $X = \mathbb{P}^1_k \to \mathbb{P}^1_k$ 也不具有这种形态，因为源 $\mathbb{P}^1$ 没有可用来构造此映射的非常值整体函数。（源为仿射概形时也有类似的例子。）不过，定理 15.2.2 给出了正确的推广，刻画了从概形到射影概形的所有态射。粗略地说，只要把 f_i 从函数稍作放宽，改成线丛的截面，这个想法就仍然成立。想要清楚地理解到射影概形的态射，正是我们研究线丛的一项重要动机。

下一节还会看到更多描述到射影空间的态射的方法。习题 15.2.A 将直接推广习题 7.3.O(a)，给出另一种描述；定理 15.2.2 会表明这是一种「泛性」描述。

顺带一提，在 Grothendieck 之前，如何正确解释「坐标」取值于环的射影空间点，曾经被视为一个真正的难题。这些困难源于缺少函子式的思考。其实，正确答案的线索早已存在；从流形到 $\mathbb{RP}^n$ 的态射也会遇到同样的问题。一旦提出这样的几何问题——射影空间本来就是几何对象——答案必然是几何的，而不可能只是纯代数的！

7.3.14. 态射的直观图像：有幂零元时如何描绘概形映射。 现在，你已经知道怎样想像概形的点（§3.3）与幂零元（§4.2 及 §6.6）。下面这道不甚精确的习题，可以帮助你形成一点直觉，理解有幂零元时概形映射应当如何描绘。设 $a \in \mathbb{C}$。考察环同态 $\mathbb{C}[x] \to \mathbb{C}[\epsilon]/(\epsilon^2)$，其中 $x \mapsto a\epsilon$。回想一下，$\operatorname{Spec} \mathbb{C}[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 可以画成带有一个切向量的点（§4.2）。若 $a \neq 0$，你会怎样描绘这个映射？若 $a = 0$，图像又会怎样改变？（此时，切向量应当被「压扁」。）习题 13.1.G 会大幅推广这个例子。现在先读一读那道习题的敍述，也许会很有意思。

7.3.15. ⋆⋆ 写给具备相应背景的读者：复代数簇的解析化。 警告：只有已熟悉复解析簇，或者愿意在学习概形的同时自行发展这套理论的读者，才适合阅读任何关于解析化的讨论。

7.3.P. 习题（复代数簇的解析化）。 设 X 是既约的有限型 $\mathbb{C}$-概形，定义相应的复解析预簇 X^{an}。（解析预簇的定义与簇相同，只是不要求 Hausdorff 条件。）注意：你的定义不应依赖于 X 的仿射复盖的选取。（提示：先说明如何把既约有限型仿射 $\mathbb{C}$-概形解析化，再作黏合。）利用弱零点定理 3.2.5，给出 X 的闭点与 X^{an} 的点之间的双射。（事实上，可以构造集合的连续映射 $X^{\mathrm{an}} \to X$，推广习题 3.2.I。）

7.3.Q. 习题（解析化函子）。 回想习题 7.3.P 的解析化构造。对每个既约有限型 $\mathbb{C}$-概形（在 $\mathbb{C}$ 上）的态射 $\pi : X \to Y$，定义复解析预簇的态射 $\pi^{\mathrm{an}} : X^{\mathrm{an}} \to Y^{\mathrm{an}}$，称为 π 的解析化。证明解析化给出从既约有限型 $\mathbb{C}$-概形范畴到复解析预簇范畴的函子。

7.3.16. 评注。 两个不同构的簇可能有同构的解析化。例如，Serre 描述过复流形 $\mathbb{C}^* \times \mathbb{C}^*$ 上两种不同的代数结构（见 Ha2 第 232 页与 MO68421）；一种是「显然的」结构，另一种则是椭圆曲线上的 $\mathbb{P}^1$-丛去掉一个截面。光滑复曲面上有无穷多种代数结构的例子，见 §19.11.3。另一方面，紧致复簇至多只有一种代数结构（见 Se3 §19）。

7.3.17. 关于解析化的更多事实。 更多解析化的内容，见习题 11.2.K（Hausdorff 性）、14.1.J、18.4.H、18.4.U（线丛）、§18.6.5、§20.1.9（次数），以及习题 21.2.W（流形）。关于复解析空间的背景，可参阅 GR。

§7.4 分次环的映射与射影概形的映射

正如环同态反向对应于仿射概形的态射，分次环（在基环 A 上）的同态有时也会反向给出射影概形的态射。不过，这个推广并不完美：并非每个分次环同态都给出射影概形的态射（§7.4.2）；并非每个射影概形态射都来自分次环同态（§19.11.9）；而且不同的分次环同态也可能给出同一个概形态射（习题 7.4.C）。做下面这道习题时，不妨同时琢磨例 7.4.1 与 7.4.2，这会很有帮助。

7.4.A. 必做习题。 设 $\phi : S_\bullet \to R_\bullet$ 是 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$-分次环的同态。（所谓分次环同态，是指一个环同态，作为「分次 Abel 半群」（或「分次交换幺半群」）的映射时保持分次。换句话说，存在 $d > 0$，使得每个 n 都有 S_n 映入 R_{dn}。）证明它诱导概形态射

$$\operatorname{Proj} R_\bullet \setminus V(\phi(S_+)) \longrightarrow \operatorname{Proj} S_\bullet.$$

（提示：设 f 是 S_+ 的齐次元。定义映射 $D_+(\phi(f)) \to D_+(f)$。证明当 f 遍历 S_+ 的所有齐次元时，这些映射能够黏合。再证明所得映射的定义域是整个 $\operatorname{Proj} R_\bullet \setminus V(\phi(S_+))$。）特别地，若

$$V(\phi(S_+)) = \emptyset, \tag{7.4.0.1}$$

就有态射 $\operatorname{Proj} R_\bullet \to \operatorname{Proj} S_\bullet$。由你的解答还可直接看出：若 ϕ 进一步是 A-代数同态，则所诱导的态射 $\operatorname{Proj} R_\bullet \setminus V(\phi(S_+)) \to \operatorname{Proj} S_\bullet$ 是 A-概形的态射。

7.4.1. 例。 下面看看习题 7.4.A 如何实际运作。我们将从概形论的角度解释如下的复射影流形映射：

$$\mathbb{CP}^1 \longrightarrow \mathbb{CP}^2, \qquad [s,t] \longmapsto [s^{20}, s^9t^{11}, t^{20}].$$

首先注意，这个映射确实定义良好：$[\lambda s, \lambda t]$ 与 $[s,t]$ 在 $\mathbb{CP}^2$ 中有相同的像。其所以定义良好，是因为三个多项式 s^{20}、s^9t^{11}、t^{20} 都是 20 次齐次多项式。在代数上，这对应于反向的分次环同态

$$\mathbb{C}[x,y,z] \longrightarrow \mathbb{C}[s,t], \qquad x \longmapsto s^{20}, \quad y \longmapsto s^9t^{11}, \quad z \longmapsto t^{20}.$$

你应当依照自己对习题 7.4.A 的解答来理解这件事，并把它与 §3.2.11 的仿射例子比较。

7.4.2. 例。 注意，并不存在由 $[x,y,z] \mapsto [x,y]$ 给出的复流形映射 $\mathbb{CP}^2 \to \mathbb{CP}^1$，因为当 $x = y = 0$ 时这个映射没有定义。这正对应于如下事实：以 $s \mapsto x$、$t \mapsto y$ 定义的分次环同态 $\mathbb{C}[s,t] \to \mathbb{C}[x,y,z]$ 不满足条件 (7.4.0.1)。

7.4.B. 习题。 证明：若 $\phi : S_\bullet \to R_\bullet$ 满足 $\sqrt{(\phi(S_+))} = R_+$，则条件 (7.4.0.1) 成立。（提示：习题 4.5.L。）这种代数表述有时比原来较几何的条件更容易验证。

7.4.C. 不重要的习题。 这道习题说明，不同的分次环同态可以给出同一个概形态射。令

$$R_\bullet = k[x,y,z]/(xz, yz, z^2), \qquad S_\bullet = k[a,b,c]/(ac, bc, c^2),$$

其中每个变量的次数都是 1。证明 $\operatorname{Proj} R_\bullet \cong \operatorname{Proj} S_\bullet \cong \mathbb{P}^1_k$。证明由

$$(a,b,c) \longmapsto (x,y,z), \qquad (a,b,c) \longmapsto (x,y,0)$$

给出的两个同态 $S_\bullet \to R_\bullet$，诱导同一个（同构）态射 $\operatorname{Proj} R_\bullet \to \operatorname{Proj} S_\bullet$。（真正的原因是：所有这些构造对有限多个次数中发生的情形都不敏感。稍后会以多种方式把这一点精确化，最近的一处就是习题 7.4.F。）

7.4.3. 不重要的评注。 习题 15.2.H 表明，即使在相当合理的情形下，也不是每个概形态射 $\operatorname{Proj} R_\bullet \to \operatorname{Proj} S_\bullet$ 都来自分次环同态 $S_\bullet \to R_\bullet$。

7.4.4. Veronese 子环。 下面介绍一个很有用的构造。设 $S_\bullet$ 是有限生成分次环，把 $S_\bullet$ 的第 n 个 Veronese 子环定义为

$$S_{n\bullet} := \bigoplus_{j=0}^{\infty} S_{nj}.$$

（「旧次数」n 在新分次中变成「新次数」1。）这个构造的几何解释是重要的 Veronese

嵌入，见 §9.3.6。

7.4.D. 习题。 证明分次环同态 $S_{n\bullet} \hookrightarrow S_\bullet$ 诱导同构

$$\operatorname{Proj} S_\bullet \xrightarrow{\sim} \operatorname{Proj} S_{n\bullet}.$$

（提示：若 $f \in S_+$ 是次数可被 n 整除的齐次元，把 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 中的 $D(f)$ 与 $\operatorname{Proj} S_{n\bullet}$ 中的 $D(f)$ 辨认起来。为甚么这样的主开集覆盖 $\operatorname{Proj} S_\bullet$?）

7.4.E. 习题。 若 $S_\bullet$ 由次数 1 的元素生成，证明 $S_{n\bullet}$ 也由新次数 1 的元素生成。（不妨先考察多项式环的情形。）

7.4.F. 习题。 设 $R_\bullet$ 与 $S_\bullet$ 是有限生成分次环，除了有限多个非零次数之外都相同（请精确说明「相同」的含义）；证明 $\operatorname{Proj} R_\bullet \cong \operatorname{Proj} S_\bullet$。

7.4.G. 习题。 设 $S_\bullet$ 由 S_0 上的 $f_1, \dots, f_n$ 生成；求一个 d，使 $S_{d\bullet}$ 由「新次数」1（即「旧次数」d）的元素有限生成。（这件事出乎意料地棘手，下面给出一个提示。设生成元 $x_1, \dots, x_n$ 的次数分别为 $d_1, \dots, d_n$。证明：任意次数至少为 $nd_1 \cdots d_n$ 的单项式 $x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$，都存在某个 i 使

$$a_i \geq \frac{\prod_j d_j}{d_i}.$$

再证明第 $nd_1 \cdots d_n$ 个 Veronese 子环由新次数 1 的元素生成。）

习题 7.4.G 与习题 7.4.D 合在一起表明，假设有限生成分次环由次数 1 的元素生成，通常不会造成甚么损失：经过重新分次——更精确地说，只保留次数为 d 的倍数的各项，再把次数除以 d——确实可以化到这种情形。这一点很方便，因为借助习题 7.4.D，我们便可假定任意有限生成分次环都由次数 1 的元素生成；习题 9.3.F 稍后还会由此推出，每个 Proj 都能嵌入某个射影空间。

7.4.H. 较不重要的习题。 设 $S_\bullet$ 是有限生成分次环，证明 $S_{n\bullet}$ 也是有限生成分次环。（一种可能的做法是：利用上一道习题或类似论证，证明存在某个 N，使 $S_{nN\bullet}$ 由次数 1 的元素生成，因而分次环 $S_{nN\bullet}$ 有限生成。再证明：对每个 $0 < j < N$，$S_{nN\bullet+nj}$ 是 $S_{nN\bullet}$ 上的有限生成模。）

§7.5 既约概形出发的有理映射

粗略地说，「有理映射」就是「几乎处处有定义的态射」，正如有理函数（定义 6.6.36、习题 5.2.I）只是几乎处处有定义的函数的名称。稍后会看到，在良好的情形下，有理映射也像有理函数一样：它在有定义之处由自身唯一确定（既约到分离定理 11.3.2），而且具有最大的「定义域」（§11.3.3）。只在本节中，我们假定 X 既约；不

过在各条定理的敍述里，仍会尽量把这项假设明确写出。一个关键例子是不可约簇（§7.5.7），而有理映射的语言也最常用于这种情形。

7.5.1. 定义。 从既约概形 X 到概形 Y 的一个*有理映射* π，记作 $\pi : X \dashrightarrow Y$，是指从某个稠密开集 $U \subset X$ 出发的态射 $\alpha : U \to Y$，并且施加如下等价关系：$(\alpha : U \to Y) \sim (\beta : V \to Y)$，当且仅当存在稠密开集 $Z \subset U \cap V$，使 $\alpha|_Z = \beta|_Z$。（在§11.3.3 中，我们会把它改进为：在良好情形下——即 Y 分离时——有 $\alpha|_{U\cap V} = \beta|_{U\cap V}$。）人们常把「映射」一词用来指「态射」，这本来相当合理；但有理映射未必真是一个映射。所以，为免混淆，想说「有理映射」时绝不应只说「映射」。对一个概形 S，我们也会讨论 S-概形的有理映射。定义完全相同，只是此时 X 与 Y 是 S-概形，而 $\alpha : U \to Y$ 是 S-概形的态射。

7.5.2. ⋆ 更一般的有理映射。 与有理函数相同，定义 7.5.1 可以原样推广到 X 非既约的情形，仍使用「有理映射」这个名称；也可以改用一个对非既约轨迹上的情形有所控制的版本，即拟态射（[Stacks]，标签 01RX）。我们将在 §11.3 看到，既约概形到分离概形的有理映射表现得格外良好，这也就是通常只在这种语境中考虑有理映射的原因。引入拟态射，正是为了把这些结果推广到 X 非既约的情形。本书不会使用拟态射的概念。

7.5.3. 有理映射最显然的例子就是态射。另一个重要例子是投影

$$\mathbb{P}^n_A \dashrightarrow \mathbb{P}^{n-1}_A, \qquad [x_0, \dots, x_n] \longmapsto [x_0, \dots, x_{n-1}].$$

（严格依照定义 7.5.1，它究竟怎样给出一个有理映射？）

7.5.A. 习题。 设 X 是既约概形，说明有理映射 $X \dashrightarrow \mathbb{A}^1$ 应当怎样与 X 上的有理函数一一辨认。

若有理映射 $\pi : X \dashrightarrow Y$ 的某个（从而每个）代表 $U \to Y$ 的像在 Y 中稠密，则称 π 为*支配的*（有些文献也使用另一个英文形式 dominating）。若一个态射作为有理映射是支配的，就称它为*支配态射*。

7.5.B. 习题。 证明整概形之间的有理映射 $\pi : X \dashrightarrow Y$ 支配，当且仅当 π 把 X 的一般点送到 Y 的一般点。

7.5.4. 有理映射的合成。 稍加思考便会相信：若 X、Y 是既约概形，$\pi : X \dashrightarrow Y$ 是支配有理映射，而 $\rho : Y \dashrightarrow Z$ 是有理映射，则 $\rho \circ \pi$ 可以良好地定义。而且，若 ρ 支配，合成 $\rho \circ \pi$ 也支配。以整概形为对象、以其间的支配有理映射为态射，便得到一个在几何上很有意思的范畴。

7.5.C. 容易习题。 证明整概形之间的支配有理映射，反向给出函数域的同态。

在「适当的经典情形」——有限型整 k-概形，特别是将在 §11.2.9 定义的不可约簇——中，这个过程可以反过来：支配有理映射反向对应于函数域的嵌入。下面 §7.5.7 会把这一点精确化。但函数域的同态并不总能给出支配有理映射，甚至未必给出任何有理映射。例如，$\operatorname{Spec} k[x]$ 与 $\operatorname{Spec} k(x)$ 的函数域都是 $k(x)$，却不存在相应的 k-概形有理映射 $\operatorname{Spec} k[x] \dashrightarrow \operatorname{Spec} k(x)$。理由是：若有这样的有理映射，它就应对应于从 $\operatorname{Spec} k[x]$ 的某个开子集 U——例如 $\operatorname{Spec} k[x, 1/f(x)]$——到 $\operatorname{Spec} k(x)$ 的态射。可是，任取一个 $f(x)$，都不存在环同态 $k(x) \to k[x, 1/f(x)]$ 同时在 k 上为恒等且把 x 送到 x。（若想进一步看出，拓扑上定义的支配性同时也是代数的，可以证明：若 $\phi : A \to B$ 是环同态，则相应态射 $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 支配，当且仅当 $\ker \phi$ 包含在 A 的谱零根中。）

7.5.5. 定义。 整概形之间的有理映射 $\pi : X \dashrightarrow Y$ 称为*双有理的*，若它支配，并且存在另一个同样支配的有理映射（「有理逆」）$\psi : Y \dashrightarrow X$，使 $\pi \circ \psi$ 与 Y 上的恒等映射属于同一等价类，而 $\psi \circ \pi$ 与 X 上的恒等映射属于同一等价类。这正是整概形及其间支配有理映射所成范畴中的同构概念。（在可微范畴中，这个概念并不特别有意思。）若一个态射作为有理映射是双有理的，就称它为*双有理态射*。（注意：双有理态射的「逆」可能只是一个有理映射，而不是态射。）若存在双有理映射 $X \dashrightarrow Y$，就称 X 与 Y（彼此）*双有理*。若 X 与 Y 不可约，双有理映射会诱导函数域的同构。命题 7.5.8 将证明：对有限型整 k-概形，函数域的同态反向对应于有理映射；因此，有限型整 k-概形之间若有一个映射诱导函数域同构，这个映射就是双有理的。若有限型整 k-概形与某个 $\mathbb{A}^n_k$ 双有理，就称它为*有理的*。

7.5.6. 命题。 设 X 与 Y 是不可约且既约的概形（由习题 5.2.G，也就是整概形）；则 X 与 Y 双有理，当且仅当 X 有稠密开子概形 U、Y 有稠密开子概形 V，使 $U \cong V$。

（为了简便，我们加上了「整」的假设；只要充分小心并适当修改定义，便可去掉这些假设。）命题 7.5.6 说明了应当怎样理解双有理映射。正如有理映射是「大部分地方有定义的函数」，两个双有理的既约概形就是「大部分地方同构」。例如，既约的有限型 k-概形（如仿射 k-簇）有理，当且仅当它有一个稠密开子概形同构于 $\mathbb{A}^n_k$ 的某个开子概形。

证明. 「若」的方向是立即的，所以只证明「只若」的方向。我们只须顺着已有资料自然推进（见图 7.1）。

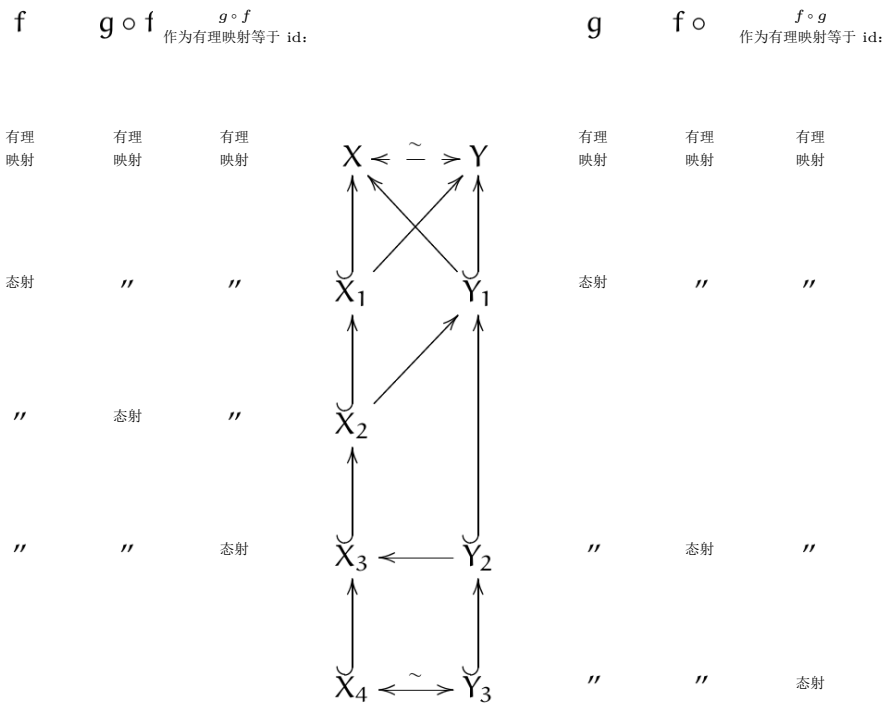


图 7.1 命题 7.5.6 证明的梗概。

设 $F : X \dashrightarrow Y$ 与 $G : Y \dashrightarrow X$ 是彼此互逆的有理映射。分别选取代表 F 与 G 的态射 $f : X_1 \to Y$（其中 $X_1 \subset X$）和 $g : Y_1 \to X$（其中 $Y_1 \subset Y$）。若 $X_2 = (f|_{X_1})^{-1}(Y_1) \subset X_1$，则 $g \circ f$ 是从 X_2 到 X 的态射，作为有理映射它等于恒等映射。因此存在稠密开子集 $X_3 \subset X_2$，使态射 $g \circ f : X_3 \to X$ 是到 X_3 上的恒等态射；更精确地说，它是开嵌入 $X_3 \hookrightarrow X$。同样，令 $Y_2 = (g|_{Y_1})^{-1}(X_3) \subset Y_1$，则 $f \circ g$ 是从 Y_2 到 Y 的态射，作为有理映射等于恒等映射。再取稠密开子集 $Y_3 \subset Y_2$，使 $f \circ g : Y_3 \to Y$ 是包含映射，也就是「恒等映射」。最后，若 $X_4 = (f|_{X_3})^{-1}(Y_3) \subset X_3$，则 $(g \circ f)|_{X_4}$ 是 X_4 上的恒等态射（经由 Y_3），而 $(f \circ g)|_{Y_3}$ 是 Y_3 上的恒等态射（经由 X_4）；所以我们找到了代表原双有理映射的开集同构。 □

7.5.7. 不可约簇的有理映射。

7.5.8. 命题。 设 X 是整 k-概形，Y 是有限型整 k-概形，并给定保持 k 的函数域扩张 $\phi^\sharp : K(Y) \hookrightarrow K(X)$；则存在诱导 $\phi^\sharp$ 的支配 k-概形有理映射 $\phi : X \dashrightarrow Y$。

证明. 把 Y 换成某个开子集后，可以假定 Y 仿射，记作 $\operatorname{Spec} B$，其中 B 由有限多个元素 $y_1, \dots, y_n$ 在 k 上生成。由于只须在 X 的某个开子集上定义 ϕ，同样可以假定

$X = \operatorname{Spec} A$ 仿射。于是 $\phi^\sharp$ 给出嵌入 $\phi^\sharp : B \hookrightarrow K(A)$。把 $\phi^\sharp(y_i)$ 写成 f_i/g_i（$f_i, g_i \in A$），并令 $g := \prod g_i$。那么 $\phi^\sharp$ 还诱导嵌入 $B \hookrightarrow A_g$。因此，$\phi : \operatorname{Spec} A_g \to \operatorname{Spec} B$ 诱导 $\phi^\sharp$。态射 ϕ 是支配的，因为嵌入 $B \hookrightarrow A_g$ 下零理想的原像仍是零理想，故 ϕ 把 X 的一般点送到 Y 的一般点。 □

7.5.D. 习题。　设 K 是 k 的有限生成域扩张。（回想：若 K 中有有限的「生成集」$\{x_1, \dots, x_n\}$，使 K 的每个元素都能写成以 $x_1, \dots, x_n$ 为变量、以 k 中元素为系数的有理函数，就称域扩张 K/k 有限生成。）证明存在函数域为 K 的不可约仿射 k-簇。（提示：考察由 $t_i \mapsto x_i$ 给出的映射 $k[t_1, \dots, t_n] \to K$，证明其核为素理想 $\mathfrak{p}$，并证明 $k[t_1, \dots, t_n]/\mathfrak{p}$ 的分式域是 K。几何地说：考察由环同态 $t_i \mapsto x_i$ 给出的映射 $\operatorname{Spec} K \to \operatorname{Spec} k[t_1, \dots, t_n]$，再取这个单点像的闭包。）

7.5.E. 习题。　说明下列范畴之间的等价：

(a)　对象是「整仿射 k-簇」、态射是「在 k 上定义的支配有理映射」的范畴；以及

(b)　对象是「k 的有限生成域扩张」、态射是「延拓 k 上恒等映射的嵌入」的范畴的反范畴。

（等到 §11.2.9 定义了一般的簇，还可以加入：(c) 对象是「整 k-簇」、态射是「在 k 上定义的支配有理映射」的范畴。）

特别地，若整仿射 k-簇 X 的函数域 $K(X)$ 是 k 的纯超越扩张，即对某个 n 有 $K(X) \cong k(x_1, \dots, x_n)$，则 X 是有理的。（这还须说得更精确些：在此同构下，由 $X \to \operatorname{Spec} k$ 诱导的映射 $k \hookrightarrow K(X)$，应与「显然的」映射 $k \hookrightarrow k(x_1, \dots, x_n)$ 相合。）

7.5.9. 更多有理映射的例子。 以下例子反复呈现同一主题：到射影概形的有理映射，其定义域能越过余维数 1 的正则点而延拓。等到讨论曲线时，我们会在曲线到射影概形延拓定理 15.3.1 中精确表述这一点。

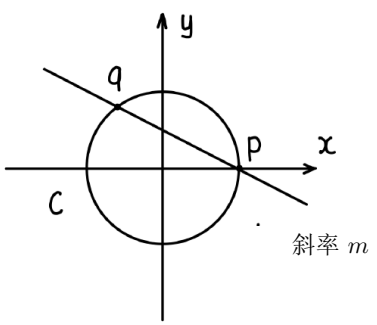


图 7.2　用几何方法求本原勾股三元组。

第一个例子是经典的勾股三元组公式，以及借由「立体投影」对它的推导。设要寻找圆 $C : x^2 + y^2 = 1$ 上的有理点（图 7.2）。其中一个有理点是 $p = (1, 0)$。若 q 是

另一个有理点，则直线 pq 的斜率是有限的有理数。这就给出从二次曲线 C（现在把它解释成 $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x,y]/(x^2+y^2-1)$）到 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Q}}$ 的有理映射

$$(x,y)\longmapsto \frac{y}{x-1}.$$

（这里悄然发生了一件微妙的事：原来谈的是圆上的 $\mathbb{Q}$-值点，最后却得到了一个概形的有理映射。）反过来，给定一条通过 p、斜率为有理数 m 的直线，可以联立

$$y=m(x-1),\qquad x^2+y^2=1$$

来求回 q。把第一个方程代入第二个方程，便得到关于 x 的二次方程。我们知道它必有解 $x=1$（因为这条直线在 $(x,y)=(1,0)$ 处与圆相交），所以预期可以提出这个因式，再找到另一个因式。事实确实如此：

$$\begin{aligned} x^2+\big(m(x-1)\big)^2&=1\\ &\Longrightarrow (m^2+1)x^2+(-2m^2)x+(m^2-1)=0\\ &\Longrightarrow (x-1)\big((m^2+1)x-(m^2-1)\big)=0. \end{aligned}$$

另一个解是 $x=(m^2-1)/(m^2+1)$，因而 $y=-2m/(m^2+1)$。于是，二次曲线 C 与以 m 为坐标的 $\mathbb{A}^1$ 之间有双有理映射

$$f:(x,y)\longmapsto \frac{y}{x-1}$$

（在 $x\neq 1$ 时有定义），其有理逆为

$$m\longmapsto \left(\frac{m^2-1}{m^2+1},\frac{-2m}{m^2+1}\right)$$

（在 $m^2+1\neq 0$ 时有定义）。借助「包含映射」$\mathbb{A}^1_{\mathbb{Q}}\to\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$（稍后称它为开嵌入），可把它延拓成有理映射 $C\dashrightarrow\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$。此时 f 由 $(x,y)\mapsto[y,x-1]$ 给出。于是出现一个有意思的问题：f 的定义域究竟是甚么？它看起来除了 $y=x-1=0$ 的地方之外处处有定义，也就是只在 p 没有定义。但其实它可以越过 p 延拓！注意，$(x,y)\mapsto[x+1,-y]$（其中 $(x,y)\neq(-1,0)$）在与 f 的公共定义域上一致，因为 $[x+1,-y]=[y,x-1]$。所以，这个有理映射能比最初以为的延拓得更远。这将是曲线到射影概形延拓定理 15.3.1 的一个特例。

7.5.F. 习题。 利用上面的讨论，找出给出全部勾股三元组的「公式」。

7.5.G. 习题。 证明：对任意特征不为 2 的域 k，$\mathbb{P}^2_k$ 中的二次曲线 $x^2+y^2=z^2$ 与

$\mathbb{P}^1_k$ 同构。（若需要回看「$\mathbb{P}^2_k$ 中的 $x^2+y^2=z^2$」的定义，见习题 4.5.S。）

7.5.10. 事实上，$\mathbb{P}^2_k$ 中任一具有 k-值点（即剩余域为 k 的点）且秩为 3 的二次曲线，都与 $\mathbb{P}^1_k$ 同构；这里的秩是在基变换到 $\overline{k}$ 后理解的，见习题 5.4.J。（具有 k-值点的假设显然不可少：当 $k=\mathbb{R}$ 时，$x^2+y^2+z^2=0$ 是一条不同构于 $\mathbb{P}^1_k$ 的二次曲线。）

7.5.H. 习题。 模仿二次曲线的做法，借由找出到 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Q}}$ 的双有理映射，求方程 $y^2=x^3+x^2$ 的全部有理解。提示：应当从哪个点作投影？（在习题 19.10.I 中，我们会看到这些点基本上构成一个群，而这是一条退化椭圆曲线。）

你会得到一个到 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$ 的有理映射，它在「结点」$x=y=0$ 上没有定义，也不能越过这个余维数 1 的集合延拓。这个例子揭示了我们日后的曲线到射影概形延拓定理 15.3.1 的限度；该定理能把到射影空间的有理映射越过余维数 1 的集合延拓，但这些余维数 1 的集合必须是正则的。

7.5.I. 习题。 用类似的方法，找出从二次曲面

$$Q=\{x^2+y^2=w^2+z^2\}\subset\mathbb{P}^3_{\mathbb{Q}}$$

到 $\mathbb{P}^2_{\mathbb{Q}}$ 的双有理映射。利用它求出 Q 上的全部有理点。（这展示了求解丢番图方程的一种好方法。你会找出 Q 的一个稠密开子集，它同构于 $\mathbb{P}^2$ 的某个稠密开子集，而后一空间的全部有理点很容易找到。在 Q 中还会有一个闭子集，使有理映射在其上没有定义或不是同构，但可以针对这个子集另作处理。）

7.5.J. 习题（Cremona 变换，一个有用的经典构造）。 考察有理映射

$$\mathbb{P}^2_k \dashrightarrow \mathbb{P}^2_k,\qquad [x,y,z]\longmapsto[1/x,1/y,1/z].$$

它的定义域是甚么？（它比 $xyz\neq0$ 的轨迹更大！）你会发现，这个映射能越过「余维数 1 的集合」延拓；这里姑且不管我们还没有定义余维数。这又一次预示了曲线到射影概形延拓定理 15.3.1。

7.5.11. ⋆ 非有理的复曲线（有趣但非必要）。 下面介绍两个曲线 C 的例子，它们都不接受从 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ 出发的非常值有理映射。（诚然，我们还不知道「曲线」是甚么，不过这无妨。）两个证明都采用 Fermat 的无穷递降法。这些结果可以解释为：这些曲线没有「非平凡的」$\mathbb{C}(t)$-值点；所谓非平凡，是指任意 $\mathbb{C}(t)$-值点其实都是 $\mathbb{C}$-值点，等到学过定理 16.3.3 后便能验证这种说法。也许你会注意到，若在同样的例子中把 $\mathbb{C}(t)$ 换成 $\mathbb{Q}$，并把 C 改成 $\mathbb{Q}$ 上的曲线，就会得到数论与几何中的两个基本问题。习题 7.5.M 的算术类比，是椭圆曲线上有理点的问题；而你也许会认出，习题 7.5.K 的类比更为著名。此外，习题 7.5.M(a) 的算术类比是「四平方定理」——不存在成等差数列的四个

整数平方——这是 Fermat 首先提出的。这些例子会让你初步看到，数域上的事实为何以及如何常常与曲线函数域上的事实平行。这种平行性是本学科中反复出现的一个深刻主题。

7.5.K. 习题。 设 $n>2$，证明 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ 不存在到 $\mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$ 中「Fermat 曲线」$x^n+y^n=z^n$ 的支配有理映射。提示：把问题化为证明不存在「非常值」解 $(f(t),g(t),h(t))$ 满足

$$f(t)^n+g(t)^n=h(t)^n,$$

其中 $f(t),g(t),h(t)$ 是 t 的有理函数，即 $\mathbb{C}(t)$ 的元素。消去分母，把问题再化为证明不存在由两两互素多项式 $f(t),g(t),h(t)$ 组成的非常值解。为此，假定存在解，并取其中正次数最低的一个。利用 $\mathbb{C}[t]$ 是唯一分解整环，以及

$$h(t)^n-g(t)^n=\prod_{i=1}^{n}(h(t)-\zeta^i g(t)),$$

其中 ζ 是本原 n 次单位根。论证每个 $h(t)-\zeta^i g(t)$ 都是某个多项式的 n 次方。再对适当选取的 α,β 使用

$$(h(t)-g(t))+\alpha(h(t)-\zeta g(t))=\beta(h(t)-\zeta^2 g(t)),$$

得到一个次数更低的解。（当 $n=2$ 时，这个论证在哪里失效？）

7.5.L. 习题。 给出两条光滑复曲线 X 与 Y，使 X 的任何非空开子集都不同构于 Y 的任何非空开子集。（不要因为我们尚未定义「光滑性」而感到困扰。）提示：习题 7.5.K。

7.5.M. 习题。 设 a,b,c 是互不相同的复数；按照以下步骤证明：若 $x(t)$ 与 $y(t)$ 是 t 的两个有理函数，并且

$$y(t)^2=(x(t)-a)(x(t)-b)(x(t)-c), \tag{7.5.11.1}$$

则 $x(t)$ 与 $y(t)$ 都是常数，即 $x(t),y(t)\in\mathbb{C}$。（这里可把 $\mathbb{C}$ 换成任意特征不为 2 的域 K；若 K 不是代数闭域，还须稍加小心。）

(a) 设 $P,Q\in\mathbb{C}[t]$ 是互素多项式，而且它们的四个线性组合都是完全平方，任意两个又不互为常数倍；证明 P,Q 都是常数，即 $P,Q\in\mathbb{C}$。提示：通过重新命名 P,Q，证明可以假定这四个完全平方是 $P,Q,P-Q,P-\lambda Q$，其中 $\lambda\in\mathbb{C}$。分别取 P,Q 的平方根 u,v。证明 $u-v$、$u+v$、$u-\sqrt{\lambda}v$、$u+\sqrt{\lambda}v$ 都是完全平方，并且 u,v

互素。若 P, Q 不全是常数，注意

$$0 < \max(\deg u, \deg v) < \max(\deg P, \deg Q).$$

一开始就在所有反例中选取 $\max(\deg P, \deg Q)$ 最小的那个，从而得到矛盾。（旁注：可以有三个互不相同的线性组合都是完全平方。这种例子本质上对应于 $\mathbb{C}(t)$ 中的本原勾股三元组——你能看出是怎样对应的吗？）

(b) 设 $(x, y) = (p/q, r/s)$ 是方程 (7.5.11.1) 的一个解，其中 $p, q, r, s \in \mathbb{C}[t]$，而 p/q 与 r/s 都已约成最简形式。消去分母，得到

$$r^2 q^3 = s^2 (p - aq)(p - bq)(p - cq).$$

证明 $s^2 \mid q^3$ 且 $q^3 \mid s^2$，因而对某个 $\delta \in \mathbb{C}$ 有 $s^2 = \delta q^3$。由

$$r^2 = \delta (p - aq)(p - bq)(p - cq)$$

证明 $p - aq$、$p - bq$、$p - cq$ 都是完全平方。证明 q 也是完全平方，再应用 (a)。

习题 7.5.K 与 7.5.M 有一种好得多的几何解法，见习题 21.4.H。

§7.6 ⋆ 可表函子与群概形

7.6.1. 到 $\mathbb{A}^1$ 的映射与函数相对应。 若 X 是概形，则从 X 到 $\mathbb{A}^1$ 的映射与结构层的整体截面之间存在双射：由习题 7.3.G，映射 $\pi : X \to \mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$ 对应于环同态

$$\pi^\sharp : \mathbb{Z}[t] \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X),$$

而 $\pi^\sharp(t)$ 正是 X 上的一个函数；反过来也能由这个函数恢复 π。

从直观上说，这个对应极其自然：甚至可以直接把到 $\mathbb{A}^1$ 的映射想成由该函数给出。（类比而言，流形上的函数就是到 $\mathbb{R}$ 的映射。）但它还在更精确的意义下自然：这个双射关于 X 是函子性的。我们将仔细琢磨这个例子，并由此引出两个重要而深刻的概念：可表函子与群概形。

7.6.A. 简单习题。 设 X 是 $\mathbb{C}$-概形，验证在 $\mathbb{C}$-概形范畴中，映射 $X \to \mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 与 X 上的函数之间存在自然双射。（这里的基环 $\mathbb{C}$ 可以换成任意环 A。）

上述解释可以推广到有理映射，具体如下。

7.6.B. 不重要的习题。 把整概形上的有理函数（习题 5.2.I）解释成到 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$ 的有理映射。（若愿意，你还可以把论证推广到局部 Noether 概形上的有理映射；见定义

6.6.36。）

7.6.2. 可表函子。 我们把 §7.6.1 中的双射换一种方式敍述。从概形范畴 Sch 到集合范畴 Sets 有两个不同的反变函子：一个取到 $\mathbb{A}^1$ 的映射，也就是

$$H : X \longmapsto \mathrm{Mor}(X, \mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}),$$

另一个取 X 上的函数，也就是

$$F : X \longmapsto \Gamma(X, \mathcal{O}_X).$$

所谓这个双射的「自然性」——亦即它关于 X 的函子性——准确地说，就是该双射给出函子之间的自然同构（§1.1.21）：对任意 $\pi : X \to X'$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}(X') & \xrightarrow{\mathrm{H}(\pi)} & \mathrm{H}(X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{F}(X') & \xrightarrow{\mathrm{F}(\pi)} & \mathrm{F}(X) \end{array}$$

（其中两条竖直映射就是 §7.6.1 给出的双射。）

更一般地，若 Y 是范畴 $\mathcal{C}$ 的一个对象（我们关心的特例是 $\mathcal{C} = \mathrm{Sch}$），回想反变函子

$$h_Y : \mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{Sets}, \qquad h_Y(X) = \mathrm{Mor}(X, Y)$$

的定义（例 1.1.20）。若从 $\mathcal{C}$ 到 Sets 的反变函子自然同构于 h_Y，我们就说它**由 Y 表示**。若它由某个 Y 表示，就称它为**可表函子**。

现在，§7.6.1 的双射可以改述为：整体截面函子由 $\mathbb{A}^1$ 表示。

7.6.C. 重要的简单习题（表示对象在唯一同构意义下唯一）。 证明：若反变函子 F 既由 Y 表示，又由 Z 表示，则函子的自然同构 $h_Y \xrightarrow{\sim} h_Z$ 诱导出唯一同构 $Y \xrightarrow{\sim} Z$。提示：这是 §1.2 中泛性质论证的一个版本；我们又一次借由到某个对象的映射，在唯一同构意义下认出了这个对象。本习题实质上就是习题 1.2.Z(b)。（在这个背景下，它很容易推广为米田引理，即习题 10.1.B；欢迎你现在就试一试。）

其实你已经暗中见过这个概念：范畴中积与纤维积的存在性，都可以解释为可表函子的例子。（不妨想一想，自然同构 $h_{Y\times Z} \xrightarrow{\sim} h_Y \times h_Z$ 如何诱导出投影映射 $Y \times Z \to Y$ 与 $Y \times Z \to Z$。）

7.6.D. 习题（热身）。 设 F 是反变函子 $\mathrm{Sch} \to \mathrm{Sets}$，并且对每个概形 X 都有 $F(X) = \{\text{Grothendieck}\}$；证明 F 是可表的。（它由甚么对象表示？）

7.6.E. 习题。 在本习题中，$\mathbb{Z}$ 可以换成任意环。

(a) （仿射 n-空间表示由 n 个函数构成的函子。）证明，从（$\mathbb{Z}$-）概形到集合的反变函子

$$X \longmapsto \{(f_1, \dots, f_n) : f_i \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)\}$$

由 $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}}$ 表示。证明 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}} \times_{\mathbb{Z}} \mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}} \cong \mathbb{A}^2_{\mathbb{Z}}$，也就是说，$\mathbb{A}^2$ 确实满足 $\mathbb{A}^1 \times \mathbb{A}^1$ 的函子性描述。（你无疑立刻就能进一步证明 $\prod_i \mathbb{A}^{m_i}_{\mathbb{Z}} \cong \mathbb{A}^{\sum_i m_i}_{\mathbb{Z}}$。）

(b) （可逆函数函子是可表的。）证明，把 X 映到 X 上可逆函数集合的（从 $\mathbb{Z}$-概形到集合的）反变函子，由 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ 表示。

7.6.3. 定义。 习题 7.6.E(b) 中的概形称为**乘法群**（或**乘法群概形**）$\mathbb{G}_m$。「域 k 上的 $\mathbb{G}_m$」（「k 上的乘法群」）是指带有同样群运算的 $\operatorname{Spec} k[t, t^{-1}]$。更准确地说：它在 k-概形范畴中表示可逆函数所成的群。同样也可以在任意环、甚至任意概形上定义 $\mathbb{G}_m$。

7.6.F. 较不重要的习题。 固定一个环 A，考虑从局部环化空间范畴到集合范畴的函子

$$H(X) = \{A \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)\}.$$

证明这个函子由 $\operatorname{Spec} A$ 表示。这也为 $\operatorname{Spec} A$ 的定义提供了另一种——固然有些古怪——的动机，而它与 §7.3.6 的动机密切相关。

7.6.4. ⋆⋆ 群概形（更一般地，范畴中的群对象）。 （§7.6 余下的内容只需当作消遣来读。）我们再次回到例 7.6.1。X 上的函数不只是一个集合：它们构成一个群。（其实它们甚至构成一个环，不过稍后再来处理这件事。）给定态射 $X \to Y$，函数的拉回

$$\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

是群同态。因此，我们应当期待 $\mathbb{A}^1$ 具有某种群式结构。这就引出了群概形的概念，更一般地说，也就是范畴中群对象的概念；现在给出其定义。

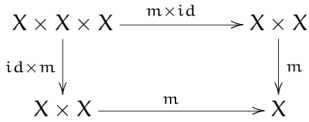
设 $\mathcal{C}$ 是具有终对象 Z 和积的范畴。（由习题 7.3.J，我们知道 Sch 有终对象 $Z = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$。以后将看到它有积，见 §10.1。不过，习题 7.6.K 将给出适用于任意范畴的群对象另一种刻画，所以我们不必为此操心。）

$\mathcal{C}$ 中的**群对象**是指一个对象 X，连同以下三个态射：

- 乘法：$m : X \times X \to X$；
- 取逆：$i : X \to X$；
- 单位元：$e : Z \to X$（不是恒等映射）。

要求这些态射满足下列若干条件。

（i）**结合律公理**：下图交换：



（这里 id 表示恒等映射 $X \to X$。）

（ii）**单位元公理**：两个复合

$$X \xrightarrow{\sim} Z \times X \xrightarrow{e\times \mathrm{id}} X \times X \xrightarrow{m} X$$

与

$$X \xrightarrow{\sim} X \times Z \xrightarrow{\mathrm{id}\times e} X \times X \xrightarrow{m} X$$

都等于恒等映射 $X \to X$。（这正对应于群公理：「乘以单位元就是恒等映射。」）

（iii）**逆元公理**：两个复合

$$X \xrightarrow{i\times \mathrm{id}} X \times X \xrightarrow{m} X, \qquad X \xrightarrow{\mathrm{id}\times i} X \times X \xrightarrow{m} X$$

都等于复合 $X \to Z \xrightarrow{e} X$。

作为动机，你可以验证，集合范畴中的群对象其实恰好就是群。（这正体现了把某种概念范畴化的一般做法。先用范畴语言写下它的公理；若一切顺利，把范畴专门取为集合范畴时，就会重新得到原来的概念。你可以在下面的一道习题中把这种做法用于「环」的概念。）

群概形按定义就是概形范畴中的群对象。环 A（或概形 S）上的群概形，按定义就是 A-概形范畴（或 S-概形范畴）中的群对象。

7.6.G. 习题。 描述三个结构态射并验证群对象公理，从而在 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$ 上给出群概形结构。（提示：这些态射应当毫不出人意料。例如，取逆由 $t \mapsto -t$ 给出。注意，由习题 7.6.E(a)，我们知道积 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}} \times \mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$ 存在。）

7.6.H. 习题。 证明：若 G 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的群对象，则对每个 $X \in \mathcal{C}$，$\mathrm{Mor}(X, G)$ 都自然带有群结构，而且拉回保持这个群结构；换言之，$\mathrm{Mor}(\cdot, G)$ 是到群范畴 Groups 的反变函子。

7.6.I. 习题。 证明：经由 §7.6.1 的双射，上题所述的群结构把 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$ 上的群概形结构转化为 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 上的群结构。

7.6.J. 习题。 定义交换群概形与环概形。（你无疑也会同时想出如何定义任意范

畴 $\mathcal{C}$ 中的交换群对象与环对象。读完 §7.6.5 后，你也许会找到处理这类问题更有效率的方法。）

7.6.5. 更函子化地看群概形。 我们刚才对 §7.6.1 中双射「保持群结构」的讨论有一点不尽人意：我们先注意到右边（X 上的函数）构成群，继而建立群概形的公理，再巧妙地找出使 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$ 成为群概形的各个映射，最后又证明这些映射在双射左边的 $\mathrm{Mor}(X, \mathbb{A}^1)$ 上诱导出一个群结构，而这个结构恰好对应于右边函数的群结构。

下面的说法能把整幅图景解释得更加干净。概形值点的语言（定义 7.3.10）有如下好处：注意，群概形的点本身未必构成群（想一想 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$）。但习题 7.6.H 表明，群概形的 Z-值点确实构成群，其中 Z 可以是任意给定的概形。

7.6.K. 习题。 设有一个从 Sch（其实也可以是任意范畴）到 Groups 的反变函子 F。再设 F 与忘却函子 Groups $\to$ Sets 的复合由对象 Y 表示。证明：随 X 遍历 Sch 而得到的各个 $F(X)$ 上的群运算，唯一确定了

$$m : Y \times Y \to Y, \qquad i : Y \to Y, \qquad e : Z \to Y,$$

它们满足群概形的各条公理，而且 $\mathrm{Mor}(X, Y)$ 上的群运算与 $F(X)$ 上的群运算相同。

特别地，范畴中群对象的定义是由群的定义迫使我们采取的。更一般地，凡是可以解释成带有额外结构之集合的一类对象，都应当能纳入这幅图景。

你应当把本题用于 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$，看看习题 7.6.G 中得到的显式公式如何是不得不如此的。

7.6.L. 习题。 具体求出习题 7.6.E 中各群概形的映射 m、i 与 e。

7.6.M. 习题。 说明为甚么范畴中群对象的积可以自然地解释成该范畴中的群对象。

7.6.N. 习题。

(a) 定义群概形的态射。

(b) 回想一下，若 A 是环，则 $\mathrm{GL}_n(A)$（A 上的一般线性群）是由元素属于 A 的可逆 $n \times n$ 矩阵构成的群。找出群概形 GL_n（在环 A 上）的恰当定义，并描述行列式映射

$$\det : \mathrm{GL}_n \longrightarrow \mathbb{G}_m.$$

(c) 说清楚下面这句话的意义：「由 $t \mapsto t^n$ 给出的 $(\cdot^n) : \mathbb{G}_m \to \mathbb{G}_m$ 是群概形的态射。」

习题 7.6.N(a) 的语言暗示群概形构成一个范畴；若愿意，你可以证明这一点。事实上，群概形范畴有零对象。它是甚么？

7.6.O. 习题（群概形态射的核）。 设 $F : G_1 \to G_2$ 是群概形的态射。考虑反变函

子 Sch → Groups：

$$X \longmapsto \ker\big(\mathrm{Mor}(X, G_1) \to \mathrm{Mor}(X, G_2)\big).$$

若它由某个群概形 G_0 表示，证明 $G_0 \to G_1$ 是群概形范畴中 F 的核。

7.6.P. 习题。 证明 $(\cdot^n)$（习题 7.6.N）的核是可表的。若 $n > 0$，证明在特征为 p 且 $p \mid n$ 的域 k 上，这个群概形是非约化的。（这个群概形记作 μ_n，十分重要，尽管本书不会用到它。）

7.6.Q. 习题。 证明 $\det : \mathrm{GL}_n \to \mathbb{G}_m$ 的核是可表的。这就是群概形 SL_n。（你可以在 $\mathbb{Z}$ 上、域 k 上、甚至任意环 A 上完成这道题；所用的代数完全相同。）

7.6.R. 习题。 以尽可能简便的方法证明 $\mathbb{A}^1_k$ 是环 k-概形。（这里的 k 可以换成任意环。）

7.6.S. 习题。

(a) 定义群概形（在概形上）的（左）作用。

(b) 设 A 是环，证明：在 A 上指定一个整数分次，等价于在 $\operatorname{Spec} A$ 上指定一个 $\mathbb{G}_m$ 的作用。（这种对分次的解释格外富有启发性。注意：整数分次有两种可行的选择，而两者各有道理。文献中两种约定都有人使用。）

7.6.6. 插话：Hopf 代数。 下面这个概念本书不会用到，不过此时定义它已经相当容易。设 $G = \operatorname{Spec} A$ 是仿射群概形，也就是本身为仿射概形的群概形。群概形的范畴论定义可以用环 A 重新叙述。（这需要把评注 7.3.5 想清楚；见习题 10.1.A。）由此得到的各条公理定义了 **Hopf 代数**。例如，我们会有一个「余乘法映射」$A \to A \otimes A$。

7.6.T. 习题。 由于 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$ 是群概形，$\mathbb{Z}[t]$ 具有 Hopf 代数结构。描述余乘法映射

$$\mathbb{Z}[t] \longrightarrow \mathbb{Z}[t] \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[t].$$

§7.7 ⋆⋆ Grassmann 簇：第一种构造

Grassmann 簇是一项很有用的几何构造，可以把它看作「线性代数背后的几何对象」。在域 $K = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的经典几何中，正如射影空间参数化一个给定 n 维向量空间的一维子空间，Grassmann 簇参数化 n 维空间的 k 维子空间。Grassmann 簇 $G(k, n)$（在这个域上）是一个维数为 $k(n-k)$ 的流形。它的流形结构可由如下方式给出。给定 n 维空间的一组基 $(v_1, \ldots, v_n)$，「大多数」k-平面都可以写成下面 k 个向量张成的

子空间：

$$\left\langle v_1 + \sum_{i=k+1}^{n} a_{1i}v_i, v_2 + \sum_{i=k+1}^{n} a_{2i}v_i, \dots, v_k + \sum_{i=k+1}^{n} a_{ki}v_i \right\rangle. \tag{7.7.0.1}$$

（你能描述哪些 k-平面不能写成这种形式吗？提示：使用行最简阶梯形。插话：按标准形对 $G(k,n)$ 作出的分层，正是 Grassmann 簇分解成 Schubert 胞腔。利用标准形，你或许能证明每个 Schubert 胞腔都同构于某个仿射空间。）任何这种形式的 k-平面都有唯一的上述表示。由此可以把所有这种 k-平面辨同于流形 $K^{k(n-k)}$，其坐标为 a_{ji}。这是 Grassmann 簇的一个大仿射片，称为相对于这组基的「开 Schubert 胞腔」。

当各个 v_i 改变时，这些片覆盖 Grassmann 簇（为甚么？），而且它们给出的流形结构彼此相容（这一点较难）。现在，我们在代数几何中、在一个环 A 上定义 Grassmann 簇。设 $v = (v_1, \dots, v_n)$ 是 $A^{\oplus n}$ 的一组基。更准确地说，$v_i \in A^{\oplus n}$，而且映射

$$A^{\oplus n} \longrightarrow A^{\oplus n}, \qquad (a_1, \dots, a_n) \longmapsto a_1v_1 + \cdots + a_nv_n$$

是同构。

7.7.A. 习题。 证明任意两组基都由一个 A 上的可逆 $n \times n$ 矩阵联系起来；也就是说，该矩阵的元素属于 A，而其行列式是 A 中的可逆元。

对每一组这样的基 v，考虑概形

$$U_v \cong \mathbb{A}_A^{k(n-k)},$$

其坐标为 a_{ji}（$k+1 \le i \le n$，$1 \le j \le k$），并把它想成对应于由 (7.7.0.1) 中那些向量张成的 k-平面。

7.7.B. 习题。 给定两组基 v 与 w，说明如何沿着适当的开集把 U_v 与 U_w 黏合起来。采用坐标 a_{ji} 也许较为方便：让 i 遍历 1 到 n，而不只遍历 $k+1$ 到 n，并在 $i \le k$ 时加上条件 $a_{ji} = \delta_{ji}$（亦即 $i = j$ 时为 1，其余情形为 0）。这种约定类似于射影空间各坐标片上的坐标 $x_{i/j}$（§4.4.9）。提示：U_v 中相应的开子集，是某个行列式不消没的地方。

7.7.C. 习题 / 定义。 核对三重交，验证所有可能的基所给出的这些片可以黏合成一个概形（习题 4.4.A）。这就是环 A 上的 Grassmann 簇 $G(k,n)$。由于它可以解释成 $\mathbb{P}_A^{n-1}$ 中线性「$\mathbb{P}_A^{k-1}$」所成的空间，所以也常记作 $G(k-1, n-1)$。（例如在习题 12.2.N 中，你会看到这种记号确有道理。）

尽管这个定义相当具体而明快（立刻就能看出 Grassmann 簇由若干个 $\mathbb{A}^{k(n-k)}$ 覆

盖），并且也许比 §4.4.9 中射影空间的最初定义更「自然」（我们没有选定一组基，而是同时使用所有基），但它仍有几点不尽人意。事实上，Grassmann 簇是射影的；这一点从上述定义并不显然。此外，Grassmann 簇还有一个到 $\mathbb{P}^{\binom{n}{k}-1}$ 的自然态射，称为**Plücker 嵌入**；它是闭嵌入的一个例子，而闭嵌入这个概念要到定义 9.1.1 才会遇到。最后，GL_n 作用在 n 维空间的 k-平面所成的空间上，因此我们应当能在其代数几何化身中看见这个作用。§16.4 将给出一个更好的模空间描述，并借此处理上述问题。

7.7.1. （部分）旗簇。 正如 Grassmann 簇「参数化」n 维空间中的 k-平面，**旗簇**参数化「旗」，也就是 n 维空间中如下的一列嵌套子空间：

$$F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_n, \qquad \dim F_i = i.$$

同时推广这两种构造，就得到与资料 $0 \leq a_1 < \cdots < a_\ell \leq n$ 相伴的**部分旗簇**：它参数化 n 维空间中如下的嵌套子空间：

$$F_{a_1} \subset \cdots \subset F_{a_\ell}, \qquad \dim F_{a_i} = a_i.$$

你应当能把 §7.7 的全部讨论推广到这种情形。

第八章

若干有用的概形态射类

现在，我们要定义多得近乎过分的各类态射。其中有些性质（往往是有限性性质）之所以有用，是因为多数「合理」的态射都具备它们，而且在证明中会以显而易见的方式用到。另一些性质则对应于富有几何意义的行为；你应当对每一种性质所表达的几何图像有所把握。

8.0.1. 转换视角：态射比对象更根本。 Grothendieck 留给我们的一项教诲是：许多惯常被看作对象性质的东西，若理解为态射的性质，反而更为恰当。把对象的性质转化为态射性质的一种做法如下。若 P 是概形的一项性质，我们往往（但并非总是）约定：态射 $\pi : X \to Y$ 具有性质 P，是指对 Y 的每个仿射开子集 U，$\pi^{-1}(U)$ 都具有性质 P。我们将在拟紧、拟分离、仿射等许多性质上见到这种做法。（正如你也许所期待的，在良好的情形下，P 会满足仿射通讯引理 5.3.2 的假设，因而不必逐一检查每个仿射开子集。）粗略地说，你可以把这样的态射理解为其所有纤维都具有性质 P。（把态射的纤维当作拓扑空间，很快就能作出定义；待纤维积定义之后，我们还会定义概形论意义下的纤维，届时这番话便有了确切含义。）不过，这个条件所说的其实更多：所谓「具有 P」，不只是逐条纤维各自成立，还要求它在纤维变动时保持良好。（作个比较：说一个流形映射是「浸没」，所表达的也不只是它的各条纤维都光滑。）

§8.1 「合理」的态射类（例如开嵌入）

8.1.1. 你会发现，几乎所有有用的态射类都共有许多性质，而这些性质可由下面三项基本性质导出。凡满足这些性质的态射类，我们都称为概形态射的一个「合理」类。（为免出现无谓的反例，我们假定该类包含所有同构；不过，这项要求不值得单独编

号。）

(i) 这个类在复合下保持不变：若 $\pi : X \to Y$ 与 $\rho : Y \to Z$ 都属于此类，则 $\rho \circ \pi$ 也属于此类。

(ii) 这个类在「基变换」（也称「拉回」或「纤维积」）下保持不变。准确地说，若 $\pi : X \to Y$ 属于此类，则对任意 $Y' \to Y$，诱导态射

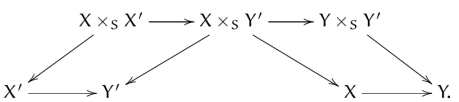
$$X \times_Y Y' \longrightarrow Y'$$

也属于此类。（这句话暗含纤维积 $X \times_Y Y'$ 存在；不久便会看到，概形的所有纤维积都存在，见 §10.1。）

(iii) 这个类在靶上局部。换言之，(a) 若 $\pi : X \to Y$ 属于此类，则对 Y 的任意开子集 V，限制态射 $\pi^{-1}(V) \to V$ 也属于此类；(b) 对态射 $\pi : X \to Y$，若 Y 有开覆盖 $\{V_i\}$，使每个限制态射 $\pi^{-1}(V_i) \to V_i$ 都属于此类，则 π 本身也属于此类。特别地，由于概形由仿射概形拼成，这些性质往往只需在任意一个仿射复盖上核对就很容易；这时称它们在靶上「仿射局部」，正如 §8.0.1 所述。（茎条局部的性质自动在靶上局部。）

性质 (i) 与 (ii) 还推出一项很有用的性质：(iv)「合理」的态射类在取积时保持不变。

8.1.A. 习题。 设 P 是一项在复合与基变换下保持不变的态射性质（即上面的 (i) 与 (ii)），而 $X \to Y$ 和 $X' \to Y'$ 是两个具有性质 P 的 S-概形态射。假定 $X \times_S X'$ 与 $Y \times_S Y'$ 存在（它们确实存在，见 §10.1）。证明 $X \times_S X' \to Y \times_S Y'$ 也具有性质 P。提示：



(v) 性质 (i) 与 (ii) 的另一项极其重要的后果，是这类态射的消去定理，即定理 11.1.1。每遇到一个新的态射类，你都应当立刻问：它是否满足性质 (i)–(iii)（从而也满足 (iv) 与 (v)）？答案几乎总是「是」；如果答案是「否」，就应当格外小心，甚至要考虑能否改进这个定义（例如见 §10.5）。为了准备在概形上思考这些性质，你也许愿意验证：在拓扑空间范畴中，对「单射」「满射」「开嵌入」（拓扑空间的开嵌入是到某个开子集的同构）及「闭嵌入」（拓扑空间的闭嵌入是到某个闭子集的同构）这几类映射，(i)–(iii) 的类似性质都成立。先来看概形范畴中的第一个例子。

8.1.B. 简单习题。 证明概形的「同构」在上述意义下构成一个「合理」的类，也就是说，它们满足性质 (i)–(iii)。

现在可以引入一类基本的概形态射了。

8.1.2. 定义。 若概形态射 $\pi : X \to Y$ 作为环化空间的态射是开嵌入（§7.2.1），就称它为**开嵌入**（或**开浸入**）。换言之，概形态射 $\pi : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 是开嵌入，是指它可以分解为

$$(X, \mathcal{O}_X) \xrightarrow[\sim]{\rho} (U, \mathcal{O}_Y|_U) \xhookrightarrow{\tau} (Y, \mathcal{O}_Y),$$

其中 ρ 是同构，而 $\tau : U \hookrightarrow Y$ 是一个开集的包含映射。立即可见，同构都是开嵌入。符号 $\hookrightarrow$ 常用来表示一个态射是开嵌入；更一般地，它也可表示局部闭嵌入，见 §9.2。

若 X 本来就是 Y 的子集（且 π 就是包含映射，也就是 ρ 为恒等映射），则称 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 的一个**开子概形**。开嵌入与开子概形的差别多少有些容易混淆，但并不十分重要：在集合层面上，开子概形是子集，开嵌入则是到某个子集上的双射。「开子概形」是开子集在概形论中的类比。（「闭子概形」是闭子集在概形论中的类比；然而它们的面貌出人意料地不同，我们将在 §9.1 看到这一点。）下面两道习题将验证，开嵌入在上述意义下构成一个「合理」的类。

8.1.C. 习题。 验证开嵌入类满足 §8.1 的性质 (i) 与 (iii)。

性质 (ii) 正是下一道习题的内容。

8.1.D. 重要而简单的习题：与开嵌入所成的纤维积存在。 验证开嵌入类满足 §8.1 的性质 (ii)。更准确地说，设 $i : U \to Z$ 是开嵌入，而 $\rho : Y \to Z$ 是任意态射。证明 $U \times_Z Y$ 存在，且 $U \times_Z Y \to Y$ 是开嵌入。（提示：我甚至直接告诉你 $U \times_Z Y$ 是甚么：$(\rho^{-1}(U), \mathcal{O}_Y|_{\rho^{-1}(U)})$。）特别地，若 $U \hookrightarrow Z$ 与 $V \hookrightarrow Z$ 都是开嵌入，则

$$U \times_Z V \cong U \cap V;$$

也就是说，「开嵌入的交就是纤维积」。

8.1.E. 简单习题。 证明概形的开嵌入是概形范畴中的单态射。提示：习题 7.2.B。

8.1.F. 简单习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是开嵌入。证明：若 Y 局部 Noether，则 X 也局部 Noether。证明：若 Y 是 Noether 概形，则 X 也是 Noether 概形。然而，证明：即使 Y 拟紧，X 也未必拟紧。（提示：令 Y 仿射但非 Noether；见习题 3.6.G(b)。）

8.1.3. 定义。 仿照「在靶上局部」（§8.1.1），我们说态射性质 P **在源上局部**，是指：若 $\pi : X \to Y$ 具有 P，而 $i : U \hookrightarrow X$ 是一个开子集的包含映射，则 $\pi \circ i : U \to Y$ 具有 P；并且，要检验态射 $\pi : X \to Y$ 是否具有 P，只需在 X 的任意开覆盖 $\{U_i\}$ 上检验。于是，可以按显然的方式定义**在源上仿射局部**（以及**在靶上仿射局部**）。例如，要检验 $\pi : X \to Y$ 是否具有 P，只需在源（相应地，靶）的任意仿射开覆盖上

检验。之所以说「仿射局部」而不只说「局部」，是为了强调：在仿射概形上，这项判准很容易明确写出。（显然，仿射通讯引理 5.3.2 在这里会非常有用。）

8.1.G. 习题（练习这个概念）。 证明「开嵌入」这个概念不在源上局部。

§8.2 另一段代数插曲：卧在上方定理与中山引理

> *Algebra is the offer made by the devil to the mathematician. The devil says: I will give you this powerful machine, it will answer any question you like. All you need to do is give me your soul: give up geometry and you will have this marvelous machine.*
>
> 代数，是魔鬼向数学家提出的交易。魔鬼说：我会把这部强大的机器交给你，它能回答你想问的任何问题。你只需要把灵魂给我：放弃几何，你就会拥有这部神奇的机器。
>
> ——M. Atiyah，[At2]，第 659 页；但也请参看 §0.3 开头的 Atiyah 引文。

为了给下一节关于整态射的讨论作准备，我们先补充一些代数知识。其中有一个巧妙的方法也能用来证明中山引理，所以一并在这里说明。

设 $\varphi : B \to A$ 是环同态。若 $a \in A$ 满足某个首一多项式方程

$$a^n + ?a^{n-1} + \cdots + ? = 0,$$

其中各系数都属于 $\varphi(B)$，就称 a **在** B **上整**。若 A 的每个元素都在 $\varphi(B)$ 上整，就称环同态 $\varphi : B \to A$ 为**整环同态**。若整环同态 φ 还是环的包含映射，就称它为**整扩张**。你应当把整环同态与整扩张看成域的代数扩张在环论中的推广。

8.2.A. 习题。 设 $\varphi : B \to A$ 是环同态，$(b_1, \dots, b_n) = (1)$ 在 B 中成立，且每个 $B_{b_i} \to A_{\varphi(b_i)}$ 都是整环同态；证明 φ 是整环同态。提示：以 $\varphi(B)$ 代替 B，把问题化到 B 是 A 的子环的情形。任取 $a \in A$。证明存在不依赖于 i 的正整数 t, m，使得

$$b_i^t a^m \in B + Ba + Ba^2 + \cdots + Ba^{m-1}.$$

仿照定理 4.1.2 的证明使用「单位分解」论证，推出

$$a^m \in B + Ba + Ba^2 + \cdots + Ba^{m-1}.$$

8.2.B. 习题。

(a) 证明：环同态 $\varphi : B \to A$ 的整性在 B 的局部化与商，以及 A 的商下总能保持，但在 A 的局部化下未必保持。更准确地说，假设 φ 是整环同态，证明诱导映射

$$T^{-1}B \longrightarrow \varphi(T)^{-1}A, \qquad B/J \longrightarrow A/\varphi(J)A, \qquad B \longrightarrow A/I$$

都是整环同态（其中 T 是 B 的乘法子集，J 是 B 的理想，而 I 是 A 的理想），但 $B \to S^{-1}A$ 未必是整环同态（其中 S 是 A 的乘法子集）。（对最后一项的提示：证明 $k[t] \to k[t]$ 是整环同态，而 $k[t] \to k[t]_{(t)}$ 不是。）

(b) 证明：φ 为整扩张这项性质在 B 的局部化下保持，但在 A 的局部化或商下未必保持。（对后一点的提示：$k[t] \to k[t]$ 是整扩张，而 $k[t] \to k[t]/(t)$ 不是。）

(c) 事实上，与整环同态不同，φ 为整扩张这项性质在取 B 的商时也未必保持。（令

$$B = k[x,y]/(y^2), \qquad A = k[x,y,z]/(z^2, xz - y).$$

则 B 单射到 A，但 $B/(x)$ 并不单射到 $A/(x)$。）不过，在某些情形下它仍会保持。设 $\varphi : B \to A$ 是整扩张，而 $J \subset B$ 是某个理想 $I \subset A$ 限制到 B 所得的理想。（顺便一提：你可以证明，当 J 是素理想时，总能找到这样的 I。）证明诱导映射 $B/J \to A/JA$ 是整扩张。（提示：证明复合映射 $B/J \to A/JA \to A/I$ 是单射。）

下面的引理用到一个很有用、却不太容易看穿的技巧。

8.2.1. 引理。 设 $\varphi : B \to A$ 是环同态；则 $a \in A$ 在 B 上整，当且仅当 A 有一个含 a 的子代数，而它作为 B-模有限生成。

证明。 若 a 满足一个 n 次首一多项式方程，则由 $1, a, \dots, a^{n-1}$ 生成的 A 的 B-子模在乘法下封闭，因而是 A 的子代数。

反过来，假设 A 有一个含 a 的子代数 A'，而 A' 是有限生成的 B-模。选取 A' 作为 B-模的一组有限生成元 $m_1, \dots, m_n$。于是对某些 $b_{ij} \in B$，有

$$am_i = \sum_j b_{ij} m_j.$$

因此

$$\left(a \operatorname{Id}_{n\times n} - [b_{ij}]_{ij}\right) \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{8.2.1.1}$$

这里 Id_n 是 A 中的 $n \times n$ 单位矩阵。矩阵 $a \operatorname{Id}_{n\times n} - [b_{ij}]_{ij}$ 未必可逆，但我们几乎可以把它「求逆」。回想一下，每个 $n \times n$ 矩阵 M 都有伴随矩阵 $\operatorname{adj}(M)$，满足

$$\operatorname{adj}(M) M = \det(M) \operatorname{Id}_n .$$

$\operatorname{adj}(M)$ 的第 (i,j) 个元素，是从 M 中删去第 i 列与第 j 行所得矩阵的行列式，再乘以 $(-1)^{i+j}$。当 M 可逆时，你很可能已经在 M^{-1} 的公式中见过它；例如参看 [DF]，

第 440 页。$\operatorname{adj}(M)$ 的各个元素都是 M 的各个元素的多项式。以 $\operatorname{adj}(a\operatorname{Id}_{n\times n}-[b_{ij}]_{ij})$ 左乘 (8.2.1.1)，得到

$$\det\bigl(a\operatorname{Id}_{n\times n}-[b_{ij}]_{ij}\bigr)\begin{pmatrix}m_1\\ \vdots\\ m_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}.$$

所以 $\det(aI-[b_{ij}])$ 湮没所有生成元 m_i，从而湮没 A' 的每个元素；也就是说，$\det(aI-[b_{ij}])=0$。把这个行列式展开，便得到 a 所满足的一个系数在 B 中的整方程。 □

8.2.2. 推论（有限蕴含整）。 若 A 是有限 B-代数（亦即有限生成的 B-模），则 φ 是整环同态。

逆命题不成立：整并不蕴含有限；例如 $\mathbb{Q}\hookrightarrow\overline{\mathbb{Q}}$ 是整环同态，但 $\overline{\mathbb{Q}}$ 不是有限 $\mathbb{Q}$-模。（域扩张是整的，当且仅当它是代数扩张。）

8.2.C. 习题。 证明：若 $C\to B$ 与 $B\to A$ 都是整环同态，则它们的复合也是整环同态。

8.2.D. 习题。 设 $\varphi:B\to A$ 是环同态；证明 A 中在 B 上整的元素构成 A 的子代数。

8.2.3. 评注：超越理论。 这些想法可以导出超越理论的若干主要事实，而我们在讨论簇的维数时会用到它们；见习题 / 定义 12.2.A。

8.2.4. 卧在上方定理与上升定理。 卧在上方定理是整扩张的一项很有用的性质。

8.2.5. 卧在上方定理。 设 $\varphi:B\to A$ 是整扩张；则对任意素理想 $\mathfrak{q}\subset B$，都存在素理想 $\mathfrak{p}\subset A$，使得 $\mathfrak{p}\cap B=\mathfrak{q}$。

为了说清楚这里的假设有多弱：B 不必是 Noether 环，A 也不必是有限生成的 B-代数。

8.2.6. 几何翻译。 若 $B\to A$ 是整扩张，则 $\operatorname{Spec}A\to\operatorname{Spec}B$ 是满射。虽然卧在上方定理 8.2.5 是一条代数定理，它的名称却可以从几何上来理解：这条定理断言，相应的概形态射是满射。（概形之间的映射称为满射，是指它在底集合上诱导的映射是满射。）换句话说，「楼下」的每个素理想 $\mathfrak{q}$「上方」，都有「楼上」的一个素理想 $\mathfrak{p}$；见图 8.1。（因此，若 $\mathfrak{p}\cap B=\mathfrak{q}$，常说 $\mathfrak{p}$「卧在 $\mathfrak{q}$ 上方」。）

下面的习题为定理的证明作好准备。

8.2.E. ⋆ 习题。 证明：A 是域的特殊情形可以转述为——若 $B\subset A$ 是子环，且 A

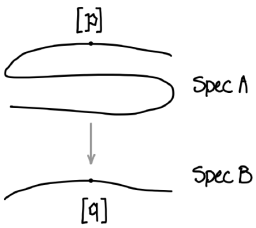


图 8.1: 卧在上方定理 8.2.5 的图像：若 $\varphi : B \to A$ 是整扩张，则 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 是满射。

在 B 上整，则 B 是域。请给出证明。（提示：你必须证明 B 的每个非零元素在 B 中都有逆元。先从这里开始：若 $b \in B$，则 $1/b \in A$，而 $1/b$ 满足某个系数在 B 中的整方程。）

⋆ *卧在上方定理 8.2.5 的证明。* 先作一步化简：在 $\mathfrak{q}$ 处局部化（由习题 8.2.B(b)，整性保持不变），便可假设 $(B, \mathfrak{q})$ 是局部环。然后任取 A 的一个极大理想 $\mathfrak{p}$。考虑下图：

$$\begin{array}{ccc} A & \twoheadrightarrow & A/\mathfrak{p} \quad \text{域} \\ \uparrow & & \uparrow \\ B & \twoheadrightarrow & B/(\mathfrak{p} \cap B). \end{array}$$

由习题 8.2.B(c)，右边的竖直箭头是整扩张。再由习题 8.2.E，$B/(\mathfrak{p} \cap B)$ 也是域，所以 $\mathfrak{p} \cap B$ 是极大理想，从而等于 $\mathfrak{q}$。 □

8.2.F. 重要习题（上升定理）。

(a) 设 $\varphi : B \to A$ 是整环同态（未必是整扩张）。假设

$$\mathfrak{q}_1 \subset \mathfrak{q}_2 \subset \cdots \subset \mathfrak{q}_n$$

是 B 中的一条素理想链，而

$$\mathfrak{p}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_m$$

是 A 中的一条素理想链，其中 $\mathfrak{p}_i$ 卧在 $\mathfrak{q}_i$ 上方，且 $1 \le m < n$；证明第二条链可以延长为

$$\mathfrak{p}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_n,$$

并仍使每个 $\mathfrak{p}_i$ 卧在 $\mathfrak{q}_i$ 上方。（提示：先化到 $m = 1, n = 2$ 的情形，再化到 $\mathfrak{q}_1 = (0)$ 且 $\mathfrak{p}_1 = (0)$ 的情形，最后使用卧在上方定理 8.2.5。）

(b) 仿照图 8.1，为这条定理画一幅图。

还有与此相应的「下降」结果，但它们所需的假设颇为不同；例如参看定理 12.2.12 与习题 24.5.E。

8.2.7. 中山引理。 引理 8.2.1 证明中的技巧，也可以用来迅速证明我们今后会反复使用的中山引理。「中山引理」这个名称指若干条彼此不同但密切相关的结果，我们将在这里逐一讨论。（习题 14.3.D 将给出它的几何解释。）趁这个技巧还历历在目，不妨现在就把它证出来。

8.2.8. 中山引理，版本 1。 设 A 是环，I 是 A 的理想，而 M 是有限生成的 A-模，并且 $M = IM$。则存在 $a \in A$，满足 $a \equiv 1 \pmod{I}$ 且 $aM = 0$。（等价地，存在 $i \in I$，使得乘以 i 在 M 上诱导恒等映射：对每个 $m \in M$，都有 $im = m$。）

证明。设 M 由 $m_1, \dots, m_n$ 生成。由 $M = IM$，对某些 $a_{ij} \in I$，有 $m_i = \sum_j a_{ij} m_j$。因此

$$(\mathrm{Id}_n - Z) \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = 0, \tag{8.2.8.1}$$

其中 $Z = (a_{ij})$。在 (8.2.8.1) 两边左乘 $\mathrm{adj}(\mathrm{Id}_n - Z)$，得到

$$\det(\mathrm{Id}_n - Z) \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = 0.$$

但展开 $\det(\mathrm{Id}_n - Z)$ 时，由于 Z 的各个元素都属于 I，所得元素模 I 余 1。 □

下面说明为甚么这条引理值得关心。假设 I 包含在 A 的每个极大理想中。（所有极大理想的交称为 Jacobson 根，不过我们不会使用这个名称；作为比较，回想谱零根是 A 的所有素理想之交。）那么，每个满足 $a \equiv 1 \pmod{I}$ 的元素 a 都可逆。（这里还没有使用中山引理！）理由是：否则 $(a) \neq A$，所以理想 (a) 包含于某个极大理想 $\mathfrak{m}$；但 $a \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$，矛盾。既然 a 可逆，便得到下面的版本。

8.2.9. 中山引理，版本 2。 设 A 是环，I 是 A 的一个理想，并且 I 包含在每个极大理想中。（最重要的情形是 A 为局部环，而 I 为其极大理想。）设 M 是有限生成的 A-模，并假设 $M = IM$。则 $M = 0$。

8.2.G. 习题（中山引理，版本 3）。 设 A 是环，而 I 是包含在每个极大理想中的一个理想。设 M 是有限生成的 A-模，$N \subset M$ 是子模。若 $N/IN \to M/IM$ 是满射，则 $M = N$。

8.2.H. 重要习题（中山引理，版本 4：$M/\mathfrak{m}M$ 的生成元可提升为 M 的生成元）。 设 $(A,\mathfrak{m})$ 是局部环。设 M 是有限生成的 A-模，且 $f_1,\dots,f_n\in M$ 的像生成 $M/\mathfrak{m}M$。则 $f_1,\dots,f_n$ 生成 M。（特别地，取 $M=\mathfrak{m}$；若我们已有 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一组生成元，它们也生成 $\mathfrak{m}$。）

8.2.I. 推广引理 8.2.1 的重要习题。 回想：若 B-模 N 中只有 $1\in B$ 的作用是恒等映射（等价地，只有 $0\in B$ 的作用是零映射），就称 N 为**忠实**模。设 S 是环 A 的子环，且 $r\in A$。假设有一个忠实 $S[r]$-模 M，而 M 作为 S-模是有限生成的。证明 r 在 S 上整。（提示：把中山引理版本 1，即引理 8.2.8 的证明改动几个字。）

8.2.J. 习题。 设 A 是整环，而 $\widetilde{A}$ 是 A 在 $K(A)$ 中的整闭包；也就是说，$\widetilde{A}$ 由 $K(A)$ 中在 A 上整的元素组成，并且由习题 8.2.D，它构成子代数。证明 $\widetilde{A}$ 在 $K(\widetilde{A})=K(A)$ 中整闭。

§8.3 形形色色的态射有限性条件

读完本节，你将见到下列各类态射：拟紧、拟分离、仿射、有限、整、闭、（局部）有限型、拟有限——也许还有（局部）有限表示态射。

8.3.1. 拟紧态射与拟分离态射。 若对 Y 的每个仿射开子集 U，$\pi^{-1}(U)$ 都拟紧，就称概形态射 $\pi : X \to Y$ 为**拟紧态射**。（等价地，任意拟紧开子集的原像都是拟紧的。在几何学的其他领域中，这才是合适的定义。）我们之所以喜欢这个概念，是因为：(i) 有限集比无限集有若干优势（例如，有限整数集有最大元，许多事情也可用归纳法证明）；(ii) 大多数合理的概形都是拟紧的。

与拟紧性相伴而来的，是一个颇为古怪的概念——拟分离性。若对 Y 的每个仿射开子集 U，$\pi^{-1}(U)$ 都是拟分离概形（§5.1.1），就称态射 $\pi : X \to Y$ **拟分离**。（等价地，任意拟分离开子集的原像都是拟分离的，不过我们不打算费心证明这一点。这个定义也能推广到几何学的其他领域。）它将成为许多定理中很有用的一项假设，通常与拟紧性一同出现。（因此，「拟紧且拟分离」常缩写为 qcqs；比较 §5.1.2。）不少有意思的态射类都是拟分离的，例如源局部 Noether 的态射、仿射态射与分离态射（分别见习题 8.3.B(b)、8.3.D 与 11.2.D）；引入「拟分离」一词，能使许多定理的叙述更简洁。重要评注：我们将在 §11.1.4 给出拟分离性的等价定义——「拟分离 = 对角态射拟紧」——实际使用起来会简便得多。

8.3.A. 简单习题。 证明两个拟紧态射的复合仍是拟紧态射。（两个拟分离态射的复合仍拟分离，这也成立，但证明并不简单。你可以直接证明它；不过，待我们用更成熟的方式理解拟分离性后，它无论如何都会很容易地推出，见 §11.1.5。）

遵循 Grothendieck 的观点，把重要概念视为态射而非对象的性质（§8.0.1），我们可以把拟紧（相应地，拟分离）概形重新定义为：它到概形范畴终对象 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 的态射（习题 7.3.J）是拟紧的（相应地，拟分离的）。

8.3.B. 简单习题。

(a) 证明从 Noether 概形出发的任意态射都是拟紧的。

(b) 证明从拟分离概形出发的任意态射都是拟分离的。因此，由习题 5.3.A，从局部 Noether 概形出发的任意态射都是拟分离的。所以，只处理局部 Noether 概形的读者可以把拟分离性当作一项始终成立的假设。

8.3.2. 当心。 习题 8.3.B 的两部分也许会使你猜想：若态射 $\pi : X \to Y$ 的源和靶都拟紧，那么 π 必然拟紧。这是不对的；你可以验证下面是一个反例。令 Z 为习题 5.1.K 中构造的非拟分离概形，并令 $X = \operatorname{Spec} k[x_1, x_2, \ldots]$，仍如该习题所述。显然的开嵌入 $\pi : X \to Z$（把 X 认作黏合成 Z 的两片之一）并不拟紧。（不过，一旦见到消去定理 11.1.1，你很快就会明白：从拟紧的源到拟分离的靶的任意态射必然拟紧。）

8.3.C. 习题（两问都有一个显然的提示：仿射通讯引理 5.3.2）。

(a) （拟紧性在靶上仿射局部。）证明：若 Y 有一个仿射开覆盖 $\{U_i\}$，使每个 $\pi^{-1}(U_i)$ 都拟紧，则态射 $\pi : X \to Y$ 拟紧。

(b) （拟分离性在靶上仿射局部。）证明：若 Y 有一个仿射开覆盖 $\{U_i\}$，使每个 $\pi^{-1}(U_i)$ 都拟分离，则态射 $\pi : X \to Y$ 拟分离。

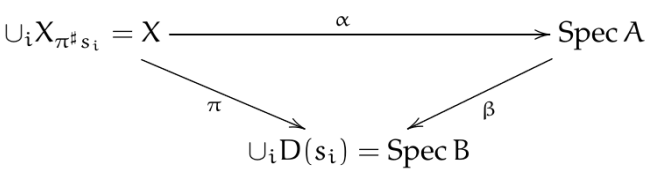
8.3.3. 仿射态射。 若对 Y 的每个仿射开集 U，$\pi^{-1}(U)$（视为 X 的开子概形）都是仿射概形，就称态射 $\pi : X \to Y$ 为**仿射态射**。显然，两个仿射态射的复合仍是仿射态射。

8.3.D. 快速习题。 证明仿射态射既拟紧又拟分离。（后一点的提示：习题 5.1.G。）

8.3.4. 命题（态射的「仿射性」在靶上仿射局部）。 若 Y 有一个仿射开覆盖 $\{U\}$，使每个 $\pi^{-1}(U)$ 都仿射，则态射 $\pi : X \to Y$ 是仿射态射。

证明。把仿射通讯引理 5.3.2 用于「π 在其上方为仿射」这项条件。我们来核对该引理的两项判准。先假设 $\pi : X \to Y$ 在 $\operatorname{Spec} B$ 上方为仿射，也就是 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B) = \operatorname{Spec} A$。那么，对任意 $s \in B$，都有 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B_s) = \operatorname{Spec} A_{\pi^\sharp s}$。（你看出理由了吗？）

其次，设有 $\pi : X \to \operatorname{Spec} B$，且 $(s_1, \dots, s_n) = B$，并假设每个 $X_{\pi^\sharp s_i}$ 都仿射，不妨记为 $\operatorname{Spec} A_i$。（回想定义 6.2.8：$X_{\pi^\sharp s_i}$ 是 X 中 $\pi^\sharp s_i$ 不消没的开子集。）我们要证明 X 也仿射。令 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。于是 $X \to \operatorname{Spec} B$ 经过典范映射 $\alpha : X \to \operatorname{Spec} A$ 分解；这个映射来自（同构）态射 $A \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，见习题 7.3.G：



我们要证明 α 是同构。现在，$\beta^{-1}(D(s_i)) = D(\beta^\sharp s_i) \cong \operatorname{Spec} A_{\beta^\sharp s_i}$（主开集的原像仍是主开集），而 $\pi^{-1}(D(s_i)) = \operatorname{Spec} A_i$。再者，由这些概念的仿射局部性（习题 8.3.C），X 拟紧且拟分离，因而满足 Qcqs 引理 6.2.9 的假设。所以，由 Qcqs 引理 6.2.9，得到诱导同构

$$A_{\beta^\sharp s_i} = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)_{\beta^\sharp s_i} \xrightarrow{\sim} \Gamma(X_{\beta^\sharp s_i}, \mathcal{O}_X) = A_i.$$

因此，α 诱导同构 $\operatorname{Spec} A_i \xrightarrow{\sim} \operatorname{Spec} A_{\beta^\sharp s_i}$（环同构会诱导仿射概形同构，见习题 4.3.A）。故 α 在覆盖 $\operatorname{Spec} A$ 的所有 $\operatorname{Spec} A_{\beta^\sharp s_i}$ 上都是同构，从而 α 本身是同构。于是 $X \to \operatorname{Spec} A$ 是同构，这就证明了 X 如所要求地仿射。 □

仿射态射的仿射局部性（命题 8.3.4）有一些不那么显然的后果，下一道习题便是

一例。

8.3.E. 有用的习题。 设 Z 是仿射概形 $\operatorname{Spec} A$ 的一个闭子集，且局部可由一条方程截出。（换言之，$\operatorname{Spec} A$ 可由较小的开集覆盖，而在每个这样的开集上，Z 都由一条方程截出。）证明 Z 的补集 Y 是仿射的。（若 Z 在整体上——甚至只是在集合意义下——由一条方程 f 截出，这一点显然成立；此时 $Y = \operatorname{Spec} A_f$。然而，$Z$ 并不总能写成这种形式，见 §19.11.10。）

8.3.5. 有限态射与整态射。 在定义有限态射和整态射以前，先给出一个应当牢记的例子。若 L/K 是域扩张，则 $\operatorname{Spec} L \to \operatorname{Spec} K$：(i) 总是仿射的；(ii) 当 L/K 是代数扩张时是整的；(iii) 当 L/K 是有限扩张时是有限的。

回想：若环同态 $B \to A$ 使 A 成为有限生成的 B-模，就称 A 为**有限 B-代数**。这比 A 是有限生成的 B-代数要强。（「有限 B-代数」和「有限生成的 B-代数」两个名称如此相似，实在令人遗憾。）若对 Y 的每个仿射开集 $\operatorname{Spec} B$，$\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 都是某个有限 B-代数的谱，就称态射 $\pi : X \to Y$ 为**有限态射**。依定义，有限态射是仿射态射。

8.3.F. 习题（有限性在靶上仿射局部）。 证明：若 Y 有一个仿射开覆盖 $\{\operatorname{Spec} A\}$，使每个 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} A)$ 都是某个有限 A-代数的谱，则态射 $\pi : X \to Y$ 是有限态射。

下面四个例子会使你对有限态射有一些感觉。你会在每个例子中注意到两件事。首先，这些映射作为集合映射总是有限对一的。我们将在习题 8.3.J 中证明，有限态射一般都具有这项性质。其次，你还会注意到，这些态射作为拓扑空间的映射都是闭映射，也就是闭集的像仍是闭集。我们将在习题 8.3.L 中证明有限态射总是闭的，并在 §9.3.5 再给出一个证明。直观上，你应把「有限」想成「闭且纤维有限」，尽管这并不完全正确。定理 28.5.2 将给出精确说法。

例 1：分歧覆盖。 考虑由 $u \mapsto p(t)$ 给出的态射 $\operatorname{Spec} k[t] \to \operatorname{Spec} k[u]$，其中 $p(t) \in k[t]$ 是 n 次多项式（见图 8.2）。这是有限态射：$k[t]$ 作为 $k[u]$-模由 $1, t, t^2, \ldots, t^{n-1}$ 生成。

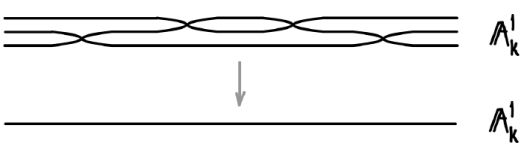


图 8.2: 由 $u \mapsto p(t)$ 给出的「t-直线」到「u-直线」的「分歧覆盖」$\mathbb{A}^1_k \to \mathbb{A}^1_k$ 是有限态射。

例 2：闭嵌入（即将在 §9.1.1 定义）。 若 I 是环 A 的理想，考虑由显然的映射 $A \to A/I$ 给出的态射 $\operatorname{Spec} A/I \to \operatorname{Spec} A$（取 $A = k[t]$、$I = (t)$ 的例子见图 8.3）。这是一个有

限态射，因为 A/I 作为 A-模由元素 $1 \in A/I$ 生成。

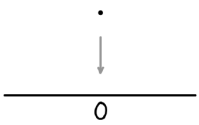


图 8.3: 由 $t \mapsto 0$ 给出的「闭嵌入」$\operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} k[t]$ 是有限态射。

例 3：正规化（已在 §10.7 定义）。 考虑与环同态

$$k[x,y]/(y^2-x^2-x^3) \longrightarrow k[t], \qquad x \longmapsto t^2-1, quady \longmapsto t^3-t$$

相应的态射 $\operatorname{Spec} k[t] \to \operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2-x^2-x^3)$（请核对这确实是良定义的环同态！）；见图 8.4。这是有限态射，因为 $k[t]$ 作为 $k[x,y]/(y^2-x^2-x^3)$-模由 1 与 t 生成。（图形表明，除去靶上的「结点」以外，这个态射是同构。你可以验证这一点：它在源的 $D(t^2-1)$ 与靶的 $D(x)$ 之间诱导同构。我们以后还会一次又一次遇到这个例子！）

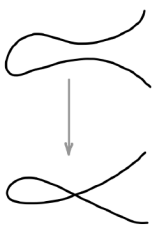


图 8.4: 由 $(x,y) \mapsto (t^2-1, t^3-t)$ 给出的带结点三次曲线的「正规化」$\operatorname{Spec} k[t] \to \operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2-x^2-x^3)$ 是有限态射。

8.3.G. 重要习题（例 4：到 $\operatorname{Spec} k$ 的有限态射）。 证明：若 $X \to \operatorname{Spec} k$ 是有限态射，则 X 是有限多个点的并，带离散拓扑，而每一点的剩余域都是 k 的有限扩张；见图 8.5。（一个例子是

$$\operatorname{Spec}(\mathbb{F}_8 \times \mathbb{F}_4[x,y]/(x^2,y^4) \times \mathbb{F}_4[t]/(t^9) \times \mathbb{F}_2) \longrightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{F}_2.$$

）不要只引用甚么高深定理！一种可能的做法如下：由习题 3.2.G，有限 k-代数中的任何整环都必为域。若 $X = \operatorname{Spec} A$，证明 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ 都是极大理想。证明 $\operatorname{Spec} A$ 的不可约分支都是闭点。证明 $\operatorname{Spec} A$ 是有限集，从而带离散拓扑。证明 A 的各个剩余域 $A/\mathfrak{m}$ 都是 k 的有限扩张。（这项结论向拟有限态射的推广见习题 8.4.D。）



图 8.5: 到 $\operatorname{Spec} k$ 的一个有限态射；较大的域画成较大的点。

8.3.H. 简单习题（比较习题 8.2.C）。 证明两个有限态射的复合仍是有限态射。

8.3.I. 习题（「到 $\operatorname{Spec} A$ 的有限态射都是射影的」）。 若 R 是 A-代数，定义分次环 $S_\bullet$ 如下：$S_0 = A$，而对 $n > 0$，令 $S_n = R$。（它的乘法结构是甚么？提示：你知道如何把 R 的元素彼此相乘，也知道如何把 A 的元素与 R 的元素相乘。）写出一个同构 $\operatorname{Proj} S_\bullet \xrightarrow{\sim} \operatorname{Spec} R$。证明：若 R 是有限 A-代数（即作为 A-模有限生成），则 $S_\bullet$ 是 A 上有限生成的分次环，因而 $\operatorname{Spec} R$ 是射影 A-概形（§4.5.10）。

所以，有限态射既是仿射的（依定义），又是射影的。逆命题也成立，见推论 18.1.5。

8.3.J. 重要习题。 证明有限态射的纤维都是有限集。（这是一道很有用的习题，因为你必须弄清如何掌握态射纤维中的点：给定 $\pi : X \to Y$ 与 $\mathfrak{q} \in Y$，$\pi^{-1}(\mathfrak{q})$ 的点究竟是甚么？待我们在评注 10.3.5 更详细地讨论纤维后，这件事会容易些；不过现在就做一次也很有启发性。）提示：若 $X = \operatorname{Spec} A$、$Y = \operatorname{Spec} B$ 都仿射，且 $\mathfrak{q} = [\mathfrak{q}]$，则可对 $\mathfrak{q}$ 取商，把 B 中 $\mathfrak{q}$ 以外的一切都抛开；证明其原像为 $\operatorname{Spec}(A/\pi^\sharp \mathfrak{q} A)$。这样，问题便化为 Y 是整环 B 的谱，且 $[\mathfrak{q}] = [(0)]$ 是一般点的情形。再在 (0) 处局部化，把 B 的其余各点抛开。证明其原像是 A 对 $\pi^\sharp(B \setminus \{0\})$ 局部化所得环的谱。证明有限性在上述各项构造下保持，从而把问题化到习题 8.3.G。

前两道习题表明，有限态射既是射影的，又有有限纤维。逆命题也成立，见定理 18.1.6。有限性所包含的内容不只是纤维有限；应当牢记的三个例子是例 8.3.6、习题 8.3.K 与图 19.1（它是图 8.4 的一个变体，给出一个仿射、闭、点上一一、甚至为单态射，却不有限的态射）。

8.3.6. 例。 开嵌入 $\mathbb{A}^2_k \setminus \{(0,0)\} \to \mathbb{A}^2_k$ 有有限纤维，却不是仿射的（因为 $\mathbb{A}^2_k \setminus \{(0,0)\}$ 不仿射，见 §4.4.1），因而也不是有限的。

8.3.K. 简单习题。 证明开嵌入 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}} \setminus \{0\} \to \mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 有有限纤维且为仿射态射，但不是有限态射。

8.3.7. 定义。 若 π 是仿射态射，且对 Y 的每个仿射开子集 $\operatorname{Spec} B$，写 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B) = \operatorname{Spec} A$ 时，诱导映射 $B \to A$ 都是整环同态，就称概形态射 $\pi : X \to Y$ 为**整态射**。由

习题 8.2.A、8.2.B 与仿射通讯引理 5.3.2，这项条件在靶上仿射局部。由习题 8.2.C，它在复合下保持。整态射的主要用处来自推论 8.2.2：有限态射都是整态射。注意，逆向蕴含不成立；例如推论 8.2.2 之后讨论的 $\operatorname{Spec}\overline{\mathbb{Q}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Q}$。

8.3.L. 习题。 证明整态射是闭映射，也就是闭子集的像仍是闭集。（因此有限态射是闭映射；§9.3.5 将给出另一个证明。）提示：化到仿射情形。若环同态 $\pi^\sharp : B \to A$ 诱导整态射 $\pi : \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$，而 $I \subset A$ 截出 $\operatorname{Spec} A$ 的一个闭集，令 $J = (\pi^\sharp)^{-1}(I)$；注意 $B/J \subset A/I$，再应用卧在上方定理 8.2.5。

8.3.M. 不重要的习题。 设 $B \to A$ 是整环同态；证明对任意环同态 $B \to C$，诱导映射 $C \to A \otimes_B C$ 也是整环同态。（提示：我们要证明任意 $\sum_{i=1}^n a_i \otimes c_i \in A \otimes_B C$ 都在 C 上整；利用有限多个 a_i 各自在 B 上整这一事实，再用习题 8.2.D。）待我们知道「基变换」是甚么以后，这将推出整态射这项性质在基变换下保持，见习题 10.4.D。

8.3.8. 整态射的纤维。 与有限态射（习题 8.3.J）不同，整态射的纤维未必是有限集。（你能想出一个例子吗？）不过，待 §10.3.2 赋予纤维以拓扑空间乃至概形的意义后，你可以验证（习题 12.1.E）：它的纤维中没有一个点位于另一个点的闭包里。

8.3.9. （局部）有限型态射。 若对 Y 的每个仿射开集 $\operatorname{Spec} B$，以及 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 的每个仿射开子集 $\operatorname{Spec} A$，诱导同态 $B \to A$ 都使 A 成为有限生成的 B-代数，就称态射 $\pi : X \to Y$ **局部有限型**。由 B-概形有限型性质的仿射局部性（命题 5.3.3(b)），这等价于：$\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 可由仿射开子集 $\operatorname{Spec} A_i$ 覆盖，且每个 A_i 都是有限生成的 B-代数。若 π 局部有限型且拟紧，就称它**有限型**。换句话说，对 Y 的每个仿射开集 $\operatorname{Spec} B$，$\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 都可由有限多个开集 $\operatorname{Spec} A_i$ 覆盖，而诱导同态 $B \to A_i$ 使每个 A_i 成为有限生成的 B-代数。

8.3.10. 语言上的趣事。 有一种常见的性质命名惯例。P 就是「局部 P」再加上「拟紧」。有两个例外：「环化空间」（§7.3）和「有限表示」（§8.3.13）。

例：射影空间的「结构态射」$\mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$ 是有限型的，因为 $\mathbb{P}^n_A$ 可由 $n+1$ 个形如 $\operatorname{Spec} A[x_1, \dots, x_n]$ 的开集覆盖。§5.3.6 中「k 上有限型的概形」（或「有限型 k-概形」）这个早先的定义，现在成为上述一般概念的特例：「概形 X 在 k 上有限型」是指给定一个有限型态射 $X \to \operatorname{Spec} k$，即它的「结构态射」。下面列出有限型态射所具有的一些性质。

8.3.N. 习题（「局部有限型」与「有限型」在靶上仿射局部）。 证明：若 Y 有一个仿射开覆盖 $\{\operatorname{Spec} B_i\}$，而每个 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B_i)$ 都在 B_i 上局部有限型，则态射 $\pi : X \to Y$ 局部有限型。从而，「局部有限型」与「有限型」两个概念都在靶上仿射局部。

8.3.O. 习题（有限 = 整 + 有限型）。

(a) （较容易。）证明有限态射都是有限型的。

(b) 证明一个态射有限，当且仅当它既整又有限型。

8.3.P. 习题（不难，但很重要）。

(a) 证明每个开嵌入都局部有限型，从而每个拟紧开嵌入都有限型。证明到局部 Noether 概形的每个开嵌入都是有限型的。

(b) 证明两个局部有限型态射的复合仍局部有限型。（所以，由于两个拟紧态射的复合仍拟紧〔简单习题 8.3.A〕，两个有限型态射的复合仍有限型。）

(c) 设 $\pi : X \to Y$ 局部有限型，而 Y 局部 Noether；证明 X 也局部 Noether。若 $\pi : X \to Y$ 有限型，而 Y 是 Noether 概形，证明 X 是 Noether 概形。

8.3.Q. 习题。 设 X 是 $\mathbb{F}_p$ 上的概形。说明如何不作任何选择地定义自同态 $F : X \to X$，使对每个仿射开子集 $\operatorname{Spec} A \subset X$，$F$ 都对应于映射 $A \to A$，$f \mapsto f^p$。（态射 F 称为**绝对 Frobenius 态射**。）证明：若 X 在 $\mathbb{F}_p$ 上局部有限型，则 F 是有限态射。

8.3.11. 较不重要的定义。 若态射 $\pi : X \to Y$ 有限型，且对所有 $\mathfrak{q} \in Y$，$\pi^{-1}(\mathfrak{q})$ 都是有限集，就称 π **拟有限**。这个定义的要点是「纤维有限」；「有限型」这项假设则保证此概念在纤维积下保持，见习题 10.4.F。综合习题 8.3.J 与 8.3.O(a)，可知有限态射都是拟有限态射。拟有限却不有限的态射确实存在，例如 $\mathbb{A}^2_k \setminus \{(0,0)\} \to \mathbb{A}^2_k$（例 8.3.6）。不过，我们很快就会看到，到 $\operatorname{Spec} k$ 的拟有限态射都是有限的（习题 8.4.D）。一个纤维有限却不拟有限的重要例子是 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}(t) \to \operatorname{Spec} \mathbb{C}$。另一个例子是 $\operatorname{Spec} \overline{\mathbb{Q}} \to \operatorname{Spec} \mathbb{Q}$。（由于 $\operatorname{Spec} \overline{\mathbb{Q}} \to \operatorname{Spec} \mathbb{Q}$ 不是有限型而产生的有趣现象，见警告 10.1.5。）

8.3.12. 如何想象拟有限态射。 若 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的有限态射，则对任意拟紧开子集 $U \subset X$，诱导态射 $\pi|_U : U \to Y$ 都是拟有限的。事实上，每个合理的拟有限态射都以这种方式产生。（这句看来简单的话，其实是一条深刻而重要的结果——Zariski 主定理的一种形式；见习题 28.5.F。）因此，正确的图像是：拟有限态射就是从一个有限映射中删去某个（闭轨迹上的）点集。

8.3.13. ⋆⋆（局部）有限表示态射。 下面这个「局部有限型」的变体，在非 Noether 情形下很有用。

8.3.14. 定义。 若「A 在 B 上只有有限多个生成元与有限多条关系」，亦即

$$A \cong B[x_1, \dots, x_n]/(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_r(x_1, \dots, x_n)),$$

就称环 A 是**有限表示的 B-代数**（或称 $B \to A$ **有限表示**）。若 B 是 Noether 环，有

限表示就等同于有限型（「有限多条关系」会自动得到，见习题 3.6.S），所以正常人不必在意这个差别。

8.3.R. 习题：有限表示蕴含对任意生成元都是有限表示（代数版本）。 设 $A = B[x_1,\dots,x_n]/(f_1,\dots,f_r)$，其中 $f_i \in B[x_1,\dots,x_n]$。又设 $Y_1,\dots,Y_m$ 生成 A 这个 B-代数，因而有满射

$$\varphi : B[y_1,\dots,y_m] \twoheadrightarrow A, \qquad y_j \longmapsto Y_j.$$

证明理想 $\ker(\varphi) \subset B[y_1,\dots,y_m]$ 有限生成。提示：仿照引理 6.4.6 的证明。

8.3.15. 引理（A 在 B 上有限表示是 A 中的仿射局部性质）。 B-代数有限表示这项条件满足仿射通讯引理 5.3.2 的假设。

证明。 (i) 仿射通讯引理的第一项假设正是下面的习题。

8.3.S. 习题。 设 $A = B[x_1,\dots,x_n]/(f_1,\dots,f_r)$，且 $g \in A$；证明 A_g 是有限表示的 B-代数。（提示：它只多出一个生成元与一条关系。）

(ii)（这是我们讨论有限表示时最难的一步。）设 A 是 B-代数，$g_1,\dots,g_m \in A$ 满足 $(g_1,\dots,g_m) = A$，且每个 A_{g_i} 都在 B 上有限表示。我们要证明 A 在 B 上有限表示。

由于各个 A_{g_i} 都在 B 上有限生成，命题 5.3.3(b) 表明 A 在 B 上有限生成；不妨取满射 $\varphi : B[x_1,\dots,x_n] \twoheadrightarrow A$。我们要证明 $I := \ker(\varphi)$ 是 $B[x_1,\dots,x_n]$ 的有限生成理想。由于 $(g_1,\dots,g_m) = A$，可以选取 $h_j \in A$，使 $1 = h_1g_1 + \cdots + h_mg_m$。分别选取 h_j 与 g_j 在 $B[x_1,\dots,x_n]$ 中的提升 H_j 与 G_j。定义 $G_0 = 1 - H_1G_1 - \cdots - H_mG_m$；则 $G_0 \in I$，且 $(G_0,G_1,\dots,G_m) = (1)$ 在 $B[x_1,\dots,x_n]$ 中成立。

8.3.T. 习题。 证明 I_{G_j} 是

$$B[x_1,\dots,x_n]_{G_j} = B[x_1,\dots,x_n,y_j]/(y_jG_j - 1)$$

上的有限生成模。（$j = 0$ 的情形不同，却很容易：$I_{G_0} = (1)$!）提示：引理 8.3.R。

于是，由习题 6.4.A（「模的有限生成性是仿射局部条件」），I 是有限生成的 $B[x_1,\dots,x_n]$-模，也就是 $B[x_1,\dots,x_n]$ 的有限生成理想。 □

8.3.16. 定义。 若 B-概形 $X \to \operatorname{Spec} B$ 有一个仿射复盖 $X = \bigcup \operatorname{Spec} A_i$，且每个 A_i 都在 B 上有限表示，就称 X **在 B 上局部有限表示**。由引理 8.3.15，这等价于：对 X 的每个仿射开子集 $\operatorname{Spec} A$，A 都在 B 上有限表示。

8.3.U. 习题（「局部有限表示态射」这个概念在靶上仿射局部）。 设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射。当 $\operatorname{Spec} B$ 遍历 Y 的仿射开子集时，证明「$\pi : \pi^{-1}(\operatorname{Spec} B) \to \operatorname{Spec} B$ 在

$\operatorname{Spec} B$ 上局部有限表示」这项条件满足仿射通讯引理的假设。（这明显比引理 8.3.15 容易证明。）

8.3.17. 定义。 若对 Y 的每个仿射开集 $\operatorname{Spec} B$，$\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B) \to \operatorname{Spec} B$ 都在 $\operatorname{Spec} B$ 上局部有限表示，就称态射 $\pi : X \to Y$ **局部有限表示**（或**局部地有限表示**）。由习题 8.3.U，只需在 Y 的任意一个仿射复盖上核对即可。（因此，这个定义也包含定义 8.3.16。）

8.3.V. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射。

(a) 证明：若 π 局部有限表示，则对 Y 的任意仿射开子概形 $\operatorname{Spec} B$ 及 X 的任意仿射开子概形 $\operatorname{Spec} A$，只要 $\pi(\operatorname{Spec} A) \subset \operatorname{Spec} B$，$A$ 就是有限表示的 B-代数。

(b) 设 $X = \bigcup \operatorname{Spec} A_i$ 是仿射开覆盖，而 $\operatorname{Spec} B_i$ 是 Y 的仿射开子集，满足 $\pi(\operatorname{Spec} A_i) \subset \operatorname{Spec} B_i$。假设每个 A_i 都在 B_i 上有限表示。证明 π 局部有限表示。

8.3.W. 习题。 证明开嵌入都是局部有限表示态射。

8.3.X. 习题。 证明两个局部有限表示态射的复合仍局部有限表示。

8.3.18. ⋆⋆ 评注。 态射 $\pi : X \to Y$ 局部有限表示，当且仅当对任意 Y-概形的射影系统 $\{S_\lambda\}_{\lambda \in I}$（其中每个 S_λ 都是仿射概形），自然映射

$$\varinjlim_{\lambda} \operatorname{Hom}_Y(S_\lambda, X) \longrightarrow \operatorname{Hom}_Y\left(\varprojlim_{\lambda} S_\lambda, X\right)$$

都是双射（见 [Gr-EGA]，IV 3.8.14.2）。这个把局部有限表示态射刻画为「保持极限」的判准有时很有用。

8.3.19. 定义。 若态射局部有限表示、拟紧且拟分离，就称它**有限表示**（或**有限地表示**）。特别地，有限表示态射这个概念在靶上仿射局部。这个定义违反了「删去『局部』就等于加上『拟紧且』」的原则（评注 8.3.10）。但它有充分的理由：有限表示意指「在一切可能的方面都是有限的」（每个仿射开集所对应的代数只有有限多个生成元和有限多条关系；只需有限多个这样的仿射开集便可覆盖；而它们的交也只需有限多个仿射开集便可覆盖）——对一个未必 Noether 的概形而言，这正是你所希望的一切有限性。习题 10.3.H 将把这一点说得精确，并解释这个概念在实际中往往如何出现。若 Y 局部 Noether，局部有限表示就等同于局部有限型，而有限表示就等同于有限型。所以，如果你只生活在 Noether 世界里，便无须为这个概念操心。

§8.4 态射的像：Chevalley 定理与消去理论

本节将回答一个问题；也许早在听说「代数几何」这个词以前，你就已经想过它。若有若干个以不定系数表示的多元多项式方程，自然会问：系数须满足甚么条件，这些方程才有一个公共解？既然问题本身是代数性的，你大概会希望答案也完全由代数给出——它不该「毫无规律」，更不该牵涉指数、余弦之类古怪的函数。你应当预期，答案由「代数条件」给出。事实确实如此；把它解释为簇或概形之间映射的像的问题，会格外有成效，而这一形式的问题由 Chevalley 定理 8.4.2 回答（更精确的证明见 §8.4.8）。作为推论，我们立即得到零点定理 3.2.6 的一个证明（§8.4.3）。

在某些情形中，像甚至更好。例如，有限态射的像总是闭的（习题 8.3.L）。我们将证明一条经典结果——消去理论基本定理 8.4.10；它实质上把上述结论推广到从射影空间出发的映射（解释见 §9.3.5）。沿着另一个方向，在很遥远的将来，我们会看到：在某些良好情形下（「平坦」再加上一点条件；见习题 24.5.G），态射是开映射，也就是开子集的像仍是开集；$\mathbb{A}^n_B \to \operatorname{Spec} B$ 就是一例，你也可以试着直接证明。

8.4.1. Chevalley 定理。 若 $\pi : X \to Y$ 是概形态射，它在集合意义下的像显然是甚么：只要取出 Y 中由 X 的点映过去的那些点。我们知道，像可以是开的（开嵌入），也已见过像为闭集乃至更一般的局部闭集的例子。但像还可能更古怪：考虑由 $(x, y) \mapsto (x, xy)$ 给出的态射 $\mathbb{A}^2_k \to \mathbb{A}^2_k$；它的像是去掉 y 轴、再把原点放回去的平面（图 8.6）。为了描述这种现象，我们作如下定义。Noether 拓扑空间的**可构造子集**，是属于满足下列条件的最小子集族的子集：(i) 每个开集都属于这个族；(ii) 这个族中有限多个成员的交仍属于这个族；(iii) 这个族中任一成员的补集也属于这个族。例如，$(x, y) \mapsto (x, xy)$ 的像就是可构造的。

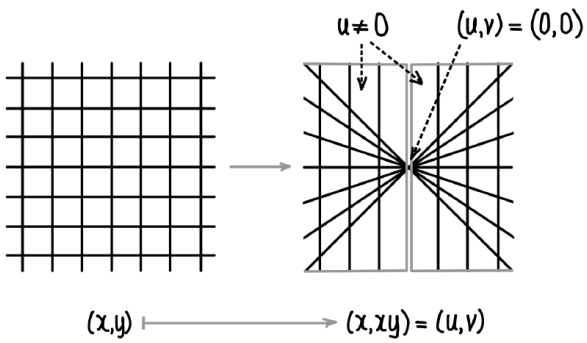


图 8.6: $(x, y) \mapsto (x, xy) = (u, v)$ 的像。

8.4.A. 习题：可构造子集是有限个两两不交的局部闭子集之并。 回想：拓扑空间 X 的子集若可写成一个开子集与一个闭子集的交，就称它**局部闭**。（等价地，它是某

个闭子集的开子集，或某个开子集的闭子集。日后把这件事推广到开、闭与局部闭子概形时，我们会遇到麻烦；见习题 9.2.C。）证明：Noether 拓扑空间 X 的子集可构造，当且仅当它是有限个两两不交的局部闭子集之并。

由此可知，若 $X \to Y$ 是 Noether 拓扑空间之间的连续映射，则可构造集的原像仍是可构造集。（重要评注：之所以假设所讨论的拓扑空间 Noether，唯一的理由是我们目前只在这种情形下定义了可构造集。习题 10.3.I 将提到如何把可构造性推广到更一般的拓扑空间。）

8.4.B. 简单习题（§8.4.3 将用到）。 证明 $\mathbb{A}^1_k$ 的一般点本身不是 $\mathbb{A}^1_k$ 的可构造子集，其中 k 是域。

8.4.C. 习题（习题 24.5.G 将用到）。

(a) 证明 Noether 概形的可构造子集为闭集，当且仅当它「在特殊化下稳定」。更准确地说，若 Z 是 Noether 概形 X 的可构造子集，则 Z 为闭集，当且仅当对每一对满足 $y_1 \in \overline{\{y_2\}}$ 的点 y_1, y_2，由 $y_2 \in Z$ 都能推出 $y_1 \in Z$。对「若」方向的提示：证明 Z 可写成 $\bigcup_{i=1}^n U_i \cap Z_i$，其中 $U_i \subset X$ 开而 $Z_i \subset X$ 闭。再证明 Z 也可写成 $\bigcup_{i=1}^n U_i \cap Z_i$（这里的 n, U_i, Z_i 可以与前面不同），使每个 Z_i 都不可约且与 U_i 相交。最后利用「在特殊化下稳定」以及 Z_i 的一般点，证明对每个 i 都有 $Z_i \subset Z$，从而 $Z = \bigcup Z_i$。

(b) 证明 Noether 概形的可构造子集为开集，当且仅当它「在一般化下稳定」。（提示：由 (a) 一行便可推出。）

概形态射的像可以比可构造集更离奇。事实上，概形 Y 的任意子集 S 都可以成为某个态射的像：令 X 为 S 中所有点的剩余域之谱的不交并，再取自然映射 $\pi : X \to Y$。这种情形相当病态；在任何合理情形中，像的复杂程度大致都不会超过前面 $(x, y) \mapsto (x, xy)$ 的例子。Chevalley 定理把这句话精确化了。

8.4.2. Chevalley 定理。 若 $\pi : X \to Y$ 是 Noether 概形之间的有限型态射，则任意可构造集的像仍可构造；特别地，π 的像可构造。

（少数有兴趣的读者可参看 §10.3.8，其中把结论推广到局部有限表示态射。）在讨论证明以前，先给出一些看来也许出人意料的重要推论：它们都是一条颇具几何与拓扑色彩的定理所导出的代数结论。第一个推论是零点定理的一个证明。

8.4.3. 零点定理 3.2.6 的证明。 我们要证明：若域扩张 K/k 作为 k-代数由 $x_1, \ldots, x_n$ 有限生成，则它是有限域扩张。只需证明每个 x_i 都在 k 上代数。但若某个 x_i 不在 k 上代数，就有环的包含映射 $k[x_i] \hookrightarrow K$，它对应于有限型 k-概形之间的支配态射 $\pi : \operatorname{Spec} K \to \mathbb{A}^1_k$。当然，$\operatorname{Spec} K$ 只有一个点，故 π 的像也只有一个点。由

Chevalley 定理 8.4.2 与习题 8.4.B，π 的像不可能是 $\mathbb{A}^1_k$ 的一般点，所以 $\mathrm{im}(\pi)$ 是 $\mathbb{A}^1_k$ 的闭点，因而 π 并不支配，矛盾。 □

下面的习题运用相似的想法。

8.4.D. 习题（到域的拟有限态射都是有限的）。 设 $\pi : X \to \operatorname{Spec} k$ 是拟有限态射。证明 π 是有限态射。（提示：先处理仿射情形 $X = \operatorname{Spec} A$，其中 A 是有限生成的 k-代数。假设 A 含有一个不在 k 上代数的元素 x，也就是有包含映射 $k[x] \hookrightarrow A$。习题 8.3.G 也许有用。）

8.4.E. 习题。 设 X 是 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 上的有限型概形，而 p 是 X 的闭点。证明剩余域 $\kappa(p)$ 是有限域。

8.4.F. 习题（簇之间的映射可在闭点上检验满射性）。 假设 Chevalley 定理 8.4.2 成立。证明仿射 k-簇之间的态射 $\pi : X \to Y$ 是满射，当且仅当它在闭点上满射（也就是 Y 的每个闭点都是 X 的某个闭点的像）。（待定义 11.2.9 中的一般簇以后，你会看到，删去「仿射」二字，论证仍原封不动地成立。）

8.4.4. Chevalley 定理 8.4.2 的证明。

8.4.G. 习题。

(a) 把 Chevalley 定理的证明化到 Y 仿射的情形，不妨写成 $Y = \operatorname{Spec} B$。

(b) 再化到 X 仿射的情形，不妨写成 $X = \operatorname{Spec} B[t_1, \dots, t_n]/I$。

(c) 再化到 $X = \mathbb{A}^n_B = \operatorname{Spec} B[t_1, \dots, t_n]$ 的情形。

(d) 最后化到 $X = \mathbb{A}^1_B = \operatorname{Spec} B[t]$ 的情形。

于是，问题已简化为：给定 $\pi : X = \operatorname{Spec} B[t] \to \operatorname{Spec} B = Y$，证明 X 的任意可构造子集在 Y 中的像可构造。由于可构造集是有限个局部闭子集之并（习题 8.4.A；我们处在 Noether 情形），只需证明 X 的任意局部闭子集 Z 在 Y 中的像可构造。

8.4.5. 一个重要的特殊情形。 先处理 Z 是 $X = \mathbb{A}^1_B$ 的闭子集的情形，不妨写成

$$Z = V(f_1(t), \dots, f_r(t)), \qquad f_i(t) = a_{id_i} t^{d_i} + \cdots + a_{i1} t + a_{i0},$$

其中 $a_{ij} \in B$，故 $f_i(t) \in B[t]$，而 $d_i = \deg f_i(t)$。现在，$Y = \operatorname{Spec} B$ 是有限个两两不交的局部闭子集 $Y_{\vec{e}}$ 之并；它们由 $\vec{e} = (e_1, \dots, e_r)$ 标记，其中 $e_i \in \mathbb{Z}$ 且 $-1 \le e_i \le d_i$，而 $Y_{\vec{e}}$ 是 $f_1(t), \dots, f_r(t)$ 的「真实次数」分别为 $e_1, \dots, e_r$ 的轨迹：在 $Y_{\vec{e}}$ 的点上，$f_i(t)$ 的 t^{e_i} 项系数非零，而所有更高次系数都为零。更准确地说，$Y_{\vec{e}} \subset Y$ 是同时满足 $a_{ie_i} \neq 0$ 以及对 $j > e_i$ 有 $a_{ij} = 0$ 的轨迹。（依照这项约定，零多项式的「真实次数」是 -1。）

再精确一些，定义 $Y_{\vec{e}} := \operatorname{Spec} B_{\vec{e}}$，其中

$$B_{\vec{e}} := \frac{B_{\prod_i a_{ie_i}}}{(a_{ij})_{j>e_i}}, \qquad Y_{\vec{e}} = \left(\bigcap_i D(a_{ie_i})\right) \cap \left(\bigcap_i \bigcap_{j>e_i} V(a_{ij})\right).$$

若 $\vec{e} = (-1, \dots, -1)$，则

$$\pi^{-1}(Y_{\vec{e}}) \xrightarrow{\pi} Y_{\vec{e}} \tag{8.4.5.1}$$

是满射（映射 (8.4.5.1) 是 $\operatorname{Spec} B_{(-1,\dots,-1)}[t] \to \operatorname{Spec} B_{(-1,\dots,-1)}$）；若 $\vec{e} \neq (-1, \dots, -1)$，则 (8.4.5.1) 是与下列环同态相应的有限态射：

$$B_{\vec{e}} \longrightarrow \frac{B_{\vec{e}}[t]}{\left(t^{e_1} + \frac{a_{1(e_1-1)}}{a_{1e_1}} t^{e_1-1} + \cdots + \frac{a_{10}}{a_{1e_1}}, \dots, t^{e_r} + \frac{a_{r(e_r-1)}}{a_{re_r}} t^{e_r-1} + \cdots + \frac{a_{r0}}{a_{re_r}}\right)}.$$

（右端的环作为 $B_{\vec{e}}$-模由 $1, t, \dots, t^{\max(e_i)}$ 生成。）由于有限态射的像是闭集（习题 8.3.L），$\pi(Z) \cap Y_{\vec{e}}$（即映射 (8.4.5.1) 的像）是 Y 的局部闭子集，故 Z 闭时，$\pi(Z)$ 的确可构造。这个重要的特殊情形已证完。

8.4.6. 注意，使整条纤维 $\pi^{-1}(q)$ 都包含在 Z 中的点 $q \in Y$ 所成的轨迹

$$\{q \in Y : \pi^{-1}(q) \subset Z\}$$

是 Y 的闭子集；它就是 $\operatorname{Spec} B_{(-1,\dots,-1)} = \operatorname{Spec} B/(a_{ij})$。仅在本证明余下的部分，我们把它记为 $\mathrm{FL}(Z) \subset Y$，称作「Z 的全纤维轨迹」。

8.4.7. 最后，若 Z 局部闭，则它在 X 中的闭包 $\overline{Z} \subset X$ 是闭集，所以 $\pi(\overline{Z})$ 是 $Y = \operatorname{Spec} B$ 的可构造子集。定义 $\delta Z := \overline{Z} \setminus Z$；这是 X 的闭子集。由 §8.4.6，$\mathrm{FL}(\overline{Z})$ 与 $\mathrm{FL}(\delta Z)$ 都是 Y 的闭子集。由于 $\mathrm{FL}(\overline{Z}) \setminus \mathrm{FL}(\delta Z)$ 包含在 $\pi(Z)$ 中，而 $\mathrm{FL}(\delta Z)$ 包含在 $\pi(Z)$ 的补集中，只需对开子集

$$Y' := Y \setminus (\mathrm{FL}(\overline{Z}) \cup \mathrm{FL}(\delta Z)) \subset Y$$

证明结论。令 $\pi' : X' = \mathbb{A}^1_{Y'} \to Y'$ 为 π 在 Y' 上方的限制，令 $Z' = Z \cap \mathbb{A}^1_{Y'}$（它在 Y' 上拟有限），并令 $\delta Z' = \overline{Z'} \setminus Z' \subset \mathbb{A}^1_{Y'}$，其中 $\overline{Z'}$ 是 Z' 在 $\mathbb{A}^1_{Y'}$ 中的闭包。

8.4.H. 习题。 证明闭子集 $\delta Z' \subset \mathbb{A}^1_{Y'}$ 不与 π' 的任何一般纤维相交，也就是不与 Y' 的任一一般点的原像相交。从而证明 Y' 有一个稠密开子集，不与可构造集 $\pi'(\delta Z')$ 相交。

至此，我们已在 $\operatorname{Spec} B$ 的一个稠密开子集上证明了结论。

8.4.I. 习题。 用 Noether 归纳法（并把论证写得足够严格）完成 Chevalley 定理 8.4.2 的证明。

□

8.4.8. ⋆ 量词消去。 许多领域都会遇到一类最基本的问题：一个方程组何时有解？例如，设有代数闭域 k 上关于变量 $x_1, \dots, x_n$ 的若干多项式，要求其中一些等于零，另一些不等于零。（即使还不懂任何概形论，这也是一个根本问题！）那么，系数须满足某个代数条件，方程组才有解。在 k^n 上以显然的方式定义 Zariski 拓扑。闭子集就是由方程截出的子集。（习题 12.2.L 将给出一个小小的推广。）

8.4.J. 习题（代数闭域上的量词消去）。 固定一个代数闭域 k。给定

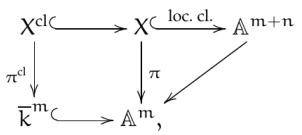
$$f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q \in k[W_1, \dots, W_m, X_1, \dots, X_n].$$

证明存在 k^m 的一个（Zariski）可构造子集 Y，使方程与不等式

$$f_1(w_1, \dots, w_m, X_1, \dots, X_n) = \cdots = f_p(w_1, \dots, w_m, X_1, \dots, X_n) = 0, \tag{8.4.8.1}$$

$$g_1(w_1, \dots, w_m, X_1, \dots, X_n) \neq 0, \ \dots, \ g_q(w_1, \dots, w_m, X_1, \dots, X_n) \neq 0 \tag{8.4.8.2}$$

有一个解 $(X_1, \dots, X_n) = (x_1, \dots, x_n) \in k^n$，当且仅当 $(w_1, \dots, w_m) \in Y$。提示：若 Z 是 k 上的有限型概形，而以 Z^{cl} 表示它的闭点（cl 既可指「closed」，也可指「classical」），则在拓扑空间的包含映射 $Z^{\mathrm{cl}} \hookrightarrow Z$ 下，Z 的 Zariski 拓扑在 Z^{cl} 上诱导后者的 Zariski 拓扑。由零点定理（习题 5.3.F），可把 $(\mathbb{A}_k^p)^{\mathrm{cl}}$ 与 k^p 等同。若 X 是 $\mathbb{A}_k^{m+n}$ 中由等式 (8.4.8.1) 与不等式 (8.4.8.2) 截出的局部闭子集，则有图式



(8.4.8.3)

其中 $Y = \operatorname{im} \pi^{\mathrm{cl}}$。由 Chevalley 定理 8.4.2，$\operatorname{im} \pi$ 可构造，因而 $(\operatorname{im} \pi) \cap k^m$ 也可构造。剩下只需证明 $(\operatorname{im} \pi) \cap k^m = Y \ (= \operatorname{im} \pi^{\mathrm{cl}})$。你也许会用到零点定理。

这称为「量词消去」，因为它消去了「存在一个解」这个量词。实数上的类似命题还允许使用不等式，它是 Tarski 关于实闭域量词消去的著名定理的一个特例（例如见 [Ta]）。

8.4.9. 消去理论基本定理。 对射影空间（以及稍后的射影态射），至少在描述闭子

集的像这件事上，我们可以得到比 Chevalley 定理更强的结论。

8.4.10. 定理（消去理论基本定理）。 态射 $\pi : \mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$ 是闭映射，也就是它把闭集送到闭集。

注意，这里完全不需要 Noether 假设。这条定理包含了大量古典代数与几何学的内容作为特例。下面是几个例子。

先令 $A = k[a, b, c, \dots, i]$，并考虑 $\mathbb{P}^2_A$（取坐标 x, y, z）中由

$$ax + by + cz = 0, \qquad dx + ey + fz = 0, \qquad gx + hy + iz = 0$$

给出的闭子集。我们所寻找的，是 $\operatorname{Spec} A$ 中上述方程有非平凡解的轨迹。它的确是 Zariski 闭集，即

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = 0$$

所在的轨迹。所以，行列式这个概念本来就蕴藏在消去理论之中。

第二个例子中，令 $A = k[a_0, a_1, \dots, a_m, b_0, b_1, \dots, b_n]$。考虑 $\mathbb{P}^1_A$（取坐标 x, y）中由

$$a_0 x^m + a_1 x^{m-1} y + \cdots + a_m y^m = 0, \qquad b_0 x^n + b_1 x^{n-1} y + \cdots + b_n y^n = 0$$

给出的闭子集。于是存在系数 $a_0, \dots, b_n$ 的一个多项式（即 A 的一个元素），它恰在这两个多项式有公共非零根时消没——这个多项式称为**结式**。更一般地，给定 $n+1$ 个变量中若干个系数不定的齐次方程，定理 8.4.10 蕴含：可以写出一些关于系数的方程，精确判定原方程组何时有非平凡解。

8.4.11. 消去理论基本定理 8.4.10 的证明。 设 $Z \hookrightarrow \mathbb{P}^n_A$ 是闭子集。我们要证明 $\pi(Z)$ 是闭集。由 $\operatorname{Proj} A[x_0, \dots, x_n]$ 上 Zariski 拓扑的定义（§4.5.7），Z 在集合意义下由某些齐次元素 $f_1, f_2, \dots \in A[x_0, \dots, x_n]$ 截出。我们要证明，$\operatorname{Spec} A$ 中属于 $\pi(Z)$ 的点 $\mathfrak{p}$ 构成闭子集。等价地，我们要证明：使 $f_1, f_2, \dots$ 在 $\operatorname{Proj} \kappa(\mathfrak{p})[x_0, \dots, x_n]$ 中有公共零点的那些 $\mathfrak{p}$，构成 $\operatorname{Spec} A$ 的闭子集。

为了说明论证的动机，先考虑一个相关问题。设 $S_\bullet := k[x_0, \dots, x_n]$，并取齐次多项式 $g_1, g_2, \dots \in k[x_0, \dots, x_n]$。如何判定 $g_1, g_2, \dots$ 在 $\operatorname{Proj} S_\bullet = \mathbb{P}^n_k$ 中是否有公共零点？

它们有公共零点，当且仅当它们在

$$\mathbb{A}^{n+1}_k = \operatorname{Spec} S_\bullet$$

中截出的集合在集合意义下不只包含原点，也就是

$$V(g_1, g_2, \ldots) \not\subset V(x_0, \ldots, x_n).$$

由闭子集与根式理想之间反转包含关系的双射（定理 3.7.1），这当且仅当

$$\sqrt{(g_1, g_2, \ldots)} \not\supset \sqrt{(x_0, \ldots, x_n)}.$$

但 $(x_0, \ldots, x_n)$ 是根式理想，故这又当且仅当

$$\sqrt{(g_1, g_2, \ldots)} \not\supset (x_0, \ldots, x_n).$$

这当且仅当理想 $(x_0, \ldots, x_n)$ 的生成元 $x_0, \ldots, x_n$ 并非全都属于 $\sqrt{(g_1, g_2, \ldots)}$；又当且仅当存在某个 i，使 x_i 的任何幂都不属于 $(g_1, g_2, \ldots)$。这当且仅当对所有 N 都有

$$(x_0, \ldots, x_n)^N \not\subset (g_1, g_2, \ldots).$$

（你看出这个蕴含为甚么两个方向都成立吗？）这又等价于对所有 N 都有

$$S_N \not\subset (g_1, g_2, \ldots),$$

也可改写成对所有 N 都有

$$S_N \not\subset g_1 S_{N-\deg g_1} \oplus g_2 S_{N-\deg g_2} \oplus \cdots. \tag{8.4.11.1}$$

换句话说，这等价于 k-线性映射

$$S_{N-\deg g_1} \oplus S_{N-\deg g_2} \oplus \cdots \longrightarrow S_N$$

不是满射。这个映射由一个有 $\dim S_N$ 行的矩阵给出。（它的列数也许无限，但这并不碍事。）要检验这个线性映射不是满射，只须核对所有「极大」的 $\dim S_N \times \dim S_N$ 阶行列式都等于零。（当然，这要对每个 N 核对。）因此，$g_1, g_2, \ldots$ 在 $\mathbb{P}^n_k$ 中没有公共零点这项条件，等同于核对某些（诚然是无限多个）方程。换句话说，它是这些多项式 $g_1, g_2, \ldots$ 的系数所满足的一个 Zariski 闭条件。

8.4.K. 习题。 完成消去理论基本定理 8.4.10 的证明。（提示：原封不动地仿照上面的论证，只把 k 换成 A，把 g_i 换成 f_i。这为何证明了定理，又是如何证明的？如果上一句令你莫名其妙，可以等读到 §10.3.2 时再看，也可以现在先浏览一下。）

□

请注意，射影性对这个证明至关重要：我们以本质的方式用到了分次环。也请注意，这个证明归根结底只是线性代数。

第九章

闭嵌入及相关概念

在概形论中，与闭子集相对应的概念，和开集所对应的概念（开子概形 / 开嵌入）相比，面貌竟大不相同。不过，正如开子概形——也就是开集的概形论版本——在局部以开集 $U \subset Y$ 为模型，闭子集的类比同样有一个局部模型。我们先前已约略看出，$\operatorname{Spec} B$ 的闭子集与 B 的理想相对应；这正是此事的先声。若 $I \subset B$ 是理想，则 $\operatorname{Spec} B/I \hookrightarrow \operatorname{Spec} B$ 是概形态射；而且我们已验证，在底拓扑空间上，它把 $\operatorname{Spec} B/I$ 表成 $\operatorname{Spec} B$ 的闭子集，所带的正是子空间拓扑（习题 3.4.I）。这个态射就是闭子概形 / 闭嵌入的「局部模型」。

§9.1 闭嵌入与闭子概形

9.1.1. 定义。 若态射 $\pi : X \to Y$ 是仿射态射，而且对每个仿射开子集 $\operatorname{Spec} B \subset Y$，在写成 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B) \cong \operatorname{Spec} A$ 后，映射 $B \to A$ 都满射（也就是形如 $B \to B/I$，这正是我们要的局部模型），就称 π 为**闭嵌入**（亦称**闭浸入**）。（「嵌入」比「浸入」更妥当，因为微分几何中的浸入，其实更接近代数几何学家所说的非分歧态射；我们将在 §21.7 定义后者。）符号 $\hookrightarrow$ 常用来表示态射是闭嵌入；更一般地，也可表示局部闭嵌入（§9.2）。

若 X 是 Y 的子集（而且在集合层面上，π 就是包含映射），则称 X 是 Y 的**闭子概形**。一个闭嵌入，无非是到某个闭子概形的同构。

9.1.A. 习题。 证明闭嵌入把 X 的拓扑空间等同于 Y 的拓扑空间中的一个闭子集。（注意：闭嵌入 $\operatorname{Spec} k[x]/(x) \hookrightarrow \operatorname{Spec} k[x]$ 与 $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2) \hookrightarrow \operatorname{Spec} k[x]$ 表明，闭子集本身不能决定闭子概形。其中的「无穷小」资讯，也就是那层「模糊厚度」，已经丢

失了。）

9.1.B. 简单习题。 证明闭嵌入是有限态射，因而是有限型态射。

9.1.C. 简单习题。 证明两个闭嵌入的复合仍是闭嵌入。

9.1.D. 习题。 证明「是闭嵌入」这项性质在靶上是仿射局部的。

特别地，若 $B \to A$ 是环的满射，则所诱导的态射 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 是闭嵌入。

9.1.2. 重要：闭子概形与拟凝聚理想层相对应。 $\mathcal{O}_Y$ 的子 $\mathcal{O}_Y$-模若本身包含在 $\mathcal{O}_Y$ 中，就称为 Y 上的**理想层**。闭子概形 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 给出 $\mathcal{O}_Y$-模的满射 $\mathcal{O}_Y \to \pi_*\mathcal{O}_X$。这个映射的核 $\mathcal{I}_{X/Y}$ 因而是 Y 上的理想层。在每个开子集 U 上，它给出环 $\mathcal{O}_Y(U)$ 的理想 $\mathcal{I}_{X/Y}(U)$；在仿射开子集 $\operatorname{Spec} B$ 上，它给出的则是 B 的理想 I，而闭子概形定义中的满射正是 $B \to A = B/I$。

9.1.E. 习题。 证明 $\pi_*\mathcal{O}_X$ 是 Y 上的拟凝聚层。（一种做法是利用习题 6.2.D。）

拟凝聚层构成 Abel 范畴，所以 $\mathcal{I}_{X/Y} = \ker(\mathcal{O}_Y \to \pi_*\mathcal{O}_X)$ 也是 Y 上的拟凝聚层。因此，Y 的每个闭子概形都给出 Y 上的一个拟凝聚理想层。我们把 Y 上拟凝聚层的正合序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_{X/Y} \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_X \longrightarrow 0 \tag{9.1.2.1}$$

称为闭子概形 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 的**闭子概形正合序列**。

反过来，由理想层 $\mathcal{I}_{X/Y}$ 和正合序列 (9.1.2.1)，也能恢复 X 及其到 Y 的映射 π：对每个仿射开子集 $\operatorname{Spec} B \subset Y$，取它上面的截面，便得到正合序列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow B \longrightarrow B/I \longrightarrow 0.$$

而 $\operatorname{Spec} B/I$ 正是 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$。逆命题也成立：

9.1.F. 重要习题。 证明 Y 上的每个拟凝聚理想层，都以这种方式产生 Y 的一个闭子概形。

这道习题颇难，下面给出两条不同的思路作为提示；也许把二者结合起来最适合你。思路 1。对每个仿射开子概形 $\operatorname{Spec} B$，都有闭子概形 $\operatorname{Spec} B/\mathcal{I}(B) \hookrightarrow \operatorname{Spec} B$。(i) 对任意两个仿射开子概形 $\operatorname{Spec} A$ 与 $\operatorname{Spec} B$，证明闭子概形 $\operatorname{Spec} A/\mathcal{I}(A) \hookrightarrow \operatorname{Spec} A$ 和 $\operatorname{Spec} B/\mathcal{I}(B) \hookrightarrow \operatorname{Spec} B$ 限制到二者的交上以后相同。（提示：用一些开集覆盖它们的交，使每个开集在这两个仿射开集里同时都是主开集；见命题 5.3.1。）于是，例如可以把这两个闭子概形黏合起来，得到 $\operatorname{Spec} A \cup \operatorname{Spec} B$ 的闭子概形。(ii) 利用关于概形黏合的习题 4.4.A（或其中的想法），同时黏合所有仿射开子概形中的闭嵌入。

你只须操心三重交。思路 2。(i) 先把 X 描述为 Y 的一个子集。(ii) 验证 X 是闭集。(iii) 在这个子集上定义函数层 $\mathcal{O}_X$，例如可利用相容的芽来定义。(iv) 验证所得环化空间在局部确实就是 $\operatorname{Spec} B/I \hookrightarrow \operatorname{Spec} B$ 所给出的闭子概形。

9.1.G. 不重要的习题：一个不是拟凝聚层的理想层（作为 $\mathcal{O}$-模）。 令 $X = \operatorname{Spec} k[x]_{(x)}$，即「仿射直线在原点处的芽」；它有两个点，一个闭点和一个一般点 η。定义 $\mathcal{I}(X) = \{0\} \subset \mathcal{O}_X(X) = k[x]_{(x)}$，并令 $\mathcal{I}(\eta) = k(x) = \mathcal{O}_X(\eta)$。证明这个理想层不对应于任何闭子概形。

9.1.H. ⋆⋆ 困难（而且坦白说并不重要）的习题（以后不用）。 文献通常把闭嵌入定义为这样的态射 $\pi : X \to Y$：π 把 X 的底拓扑空间同胚到 Y 的底拓扑空间中的一个闭子集，并且在 Y 上诱导的层映射 $\pi^\sharp : \mathcal{O}_Y \to \pi_*\mathcal{O}_X$ 满射。（这里的「满射」是指在茎条上得到的环同态满射。）证明这一定义与上面的定义等价。（要证明我们那个以仿射开集上满射为条件的定义推出这个定义，可利用如下事实：层态射是否满射，可以在一个适当选取的拓扑基上检验；见习题 2.5.D。）

至此，我们已在概形世界中定义了开子集与闭子集的类比。这两个定义不像经典拓扑中的情形那样「对称」：闭子概形的「补」是唯一的开子概形，而给定一个开子概形，一般却有许多可作其「补」的闭子概形。（我们很快会定义其中一个「最佳」者，它带有既约结构；见 §9.4.9。）

9.1.3. 例与性质。

9.1.I. 重要习题。

(a) 仿照闭子集，定义 X 中有限多个闭子概形的（概形论）并，以及任意多个——不必有限——闭子概形的（概形论）交。（习题 9.1.F 也许有用。）提示：若 X 仿射，你也许会猜想，与理想 I_1, I_2 相应的两个闭子概形之并，应该对应于 $I_1 \cap I_2$ 或 $I_1 I_2$；究竟是哪一个？闭子概形与自身的并理应仍是自身，所以正确选择是 $I_1 \cap I_2$。

(b) 描述 $\mathbb{A}^2$ 中 $V(y - x^2)$ 与 $V(y)$ 的概形论交。图像见图 4.5。（例如，请非正式地解释：你的答案如何表示两条曲线在一点相交且交重数为 2——请留意答案中的 2 是如何显现的。换一种说法，其中的非既约性告诉了你交的哪些资讯——既包括它的「大小」，也包括它的「方向」?）再描述二者的概形论并。

(c) 证明有限多个闭子概形的并，其底集合就是相应底集合的有限并；任意多个闭子概形的交也有相同结论。

(d) 描述 $\mathbb{A}^2$ 中 $V(y^2 - x^2)$ 与 $V(y)$ 的概形论交。画出图像。（你原本预期交重数是

1，还是 2?）由此证明：若 X, Y, Z 是 W 的闭子概形，一般并不成立

$$(X \cap Z) \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap Z.$$

特别地，集合的交与并所满足的性质，并非全都能沿用到概形上。

9.1.J. 习题。 证明闭嵌入和开嵌入一样，都是单态射（比较简单习题 8.1.E）。

许多原本只知道是闭集的轨迹，往往还能充实成闭子概形。下面几道习题就是这类例子。（如 §6.6.33 所述，为了表明我们考虑的是概形论上的充实版本，常在名称前加上「概形论」这个修饰语，例如「概形论交」「概形论并」等等。）

9.1.K. 重要习题 / 定义：消没概形（比较习题 4.5.S）。

(a) 设 Y 是概形，且 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$。定义由 s 截出的闭子概形。我们称它为 s 的**消没概形** $V(s)$，因为它是先前那个集合论版本的 $V(s)$（§3.4.1）在概形论中的版本。（提示：在仿射开集 $\operatorname{Spec} B$ 上，只须取 $\operatorname{Spec} B/(s_B)$，其中 s_B 是 s 在 $\operatorname{Spec} B$ 上的限制。利用习题 9.1.F 证明，这样得到的是良定义的闭子概形。）

(b) 若 u 是可逆函数，证明 $V(s) = V(su)$。

(c) 若 S 是一族函数，定义 $V(S)$。

9.1.4. 定义：概形论支集。 若 M 是 A-模且 $m \in M$，我们把 $\operatorname{Spec} A$ 的闭子概形 $\operatorname{Spec}(A/\operatorname{Ann} m)$ 称为 m 的**概形论支集**。（它常被描述为「m 能在其上定义的最小闭子概形」。你能把这句话表述得精确吗?）

9.1.L. 习题。 证明 m 的概形论支集之底集合，就是通常集合论意义下的支集 $\operatorname{Supp} m$。

9.1.M. 习题。 设 M 是有限生成 A-模；定义它的概形论支集为所有使 M 成为 A/I-模的闭子概形 $\operatorname{Spec} A/I \hookrightarrow \operatorname{Spec} A$ 的概形论交。证明：任取 M 的一组有限生成元，M 的概形论支集就是这些生成元的概形论支集之概形论并。

9.1.N. 习题（把上一题整体化）。 设 X 是概形，$\mathcal{F}$ 是 X 上的有限型拟凝聚层；你会如何定义 $\mathcal{F}$ 的概形论支集?

§9.2 局部闭嵌入与局部闭子概形

既然开子集与闭子集的类比都已定义，接下来自然要定义局部闭子集的类比。回想：局部闭子集就是开子集与闭子集的交。因此，它既可看成某个开子集的闭子集，也可等价地看成某个闭子集的开子集。然而到了概形世界，这几种说法的类比彼此之间会有一点麻烦。（类似地，子群与商群这两个概念也不是恰好互补的。反问一句：

群 G 的「子商」应当定义成 G 的某个商群的子群，还是 G 的某个子群的商群；抑或二者其实相同？定义局部闭嵌入时，我们会遇到同一个问题。）

若态射 $\pi : X \to Y$ 可以分解为

$$X \xrightarrow[\text{闭}]{\rho} Z \xrightarrow[\text{开}]{\tau} Y,$$

就称 π 为**局部闭嵌入**（亦称**局部闭浸入**）。这里如图所示，ρ 是闭嵌入，τ 是开嵌入。例如，由 $(x, y) \mapsto (t, 0)$ 给出的态射 $\operatorname{Spec} k[t, t^{-1}] \to \operatorname{Spec} k[x, y]$ 是局部闭嵌入（图 9.1）。符号 $\hookrightarrow$ 常用来表示态射是局部闭嵌入。闭嵌入与开嵌入都是单态射（分别见习题 9.1.J 与 8.1.E），而单态射的复合仍是单态射，所以局部闭嵌入也是单态射。

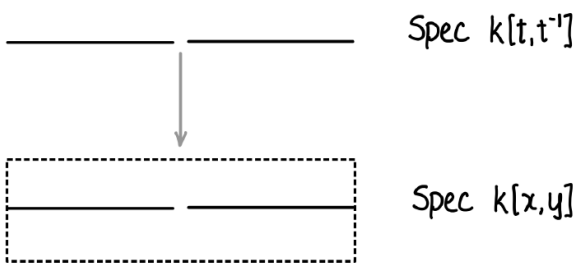


图 9.1: 局部闭嵌入 $\operatorname{Spec} k[t, t^{-1}] \to \operatorname{Spec} k[x, y]$（$t \mapsto (t, 0) = (x, y)$；换言之，$(x, y) \mapsto (t, 0)$）。

（注意：人们常用「浸入」一词代替「局部闭嵌入」或「局部闭浸入」，但这并不是明智的术语；理由在定义 9.1.1 讨论闭嵌入时已经出现：微分几何中的浸入，其实更接近代数几何学家所说的非分歧态射；我们将在 §21.7 定义后者。此外，也应避免使用不带任何修饰的「嵌入」，因为这种说法无端地不够精确。）

9.2.1. 若 X 是 Y 的子集（而且在集合层面上，π 就是包含映射），则称 X 是 Y 的**局部闭子概形**。（注意：不带修饰的「子概形」常被用来表示局部闭子概形，但我们会避免这种不甚妥当的用法。）

9.2.A. 简单习题。 证明局部闭嵌入是局部有限型态射。

9.2.B. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部闭嵌入，而且它的像是 Y 的闭子集。证明 π 是闭嵌入。一个可能的提示：「是闭嵌入」这项性质在靶上是仿射局部的；见习题 9.1.D。（这一点在观念上很有用；例如见 §11.2.2。）

此时你已经可以定义概形 X 中两个局部闭嵌入的交；这个交在 X 中仍是局部闭嵌入。不过，这样做会很别扭，因为你必须证明：把每个局部闭嵌入分解成一个闭嵌

入与一个开嵌入时，所得构造与分解的选择无关。所以我们先等到习题 10.2.C；届时把交认成纤维积，事情就容易多了。

显然，若 U 是 X 的闭子概形 V 的开子概形，就可把 U 解释成 X 的某个开子概形的闭子概形：V 上的拓扑由 X 的拓扑诱导，所以 U 的底集合等于 X 中某个开子集 U' 与 V 的交。取 $V' = V \cap U'$，便有闭嵌入 $V' \to U'$ 和开嵌入 $U' \to X$。

反过来，若 V' 是 X 的某个开子概形 U' 的闭子概形，是否总能把它写成 X 的某个闭子概形 V 的开子概形，却并不清楚。在拓扑空间范畴中，我们会取 V 为 V' 的闭包；这促使我们在 §9.4 定义相应的概形论构造，也正好借此引入几个相关概念。之后，我们会在良好情形下（例如 X 是 Noether 概形时）于习题 9.4.C 解决这个问题。下面把这番讨论整理成一道习题。

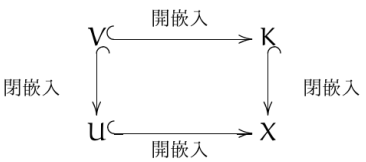
9.2.C. 习题。　设 $V \to X$ 是一个态射。考虑以下三个条件：

(i)　V 是 X 的一个开子概形与一个闭子概形的交（你得先定义这里「交」的含义；可参看习题 8.1.D，也可直接看下面的提示）。

(ii)　V 是 X 的某个闭子概形的开子概形；换言之，它可分解为一个开嵌入后接一个闭嵌入。

(iii)　V 是 X 的某个开子概形的闭子概形；换言之，$V \to X$ 是局部闭嵌入。

证明 (i) 与 (ii) 等价，而且二者都推出 (iii)。（评注：(iii) 并不总能推出 (i) 和 (ii)；病态反例见 [Stacks] 的标签 `01QW`。）提示：下面的想法也许有助于理解这道题。你大概希望把局部闭嵌入理解成一个笛卡儿图式：



（我们已由习题 8.1.D 知道，沿开嵌入的纤维积存在。）把 (i) 解释为整个图式存在。把 (ii) 解释为从图式中删去左下角。把 (iii) 解释为从图式中删去右上角。

9.2.D. 习题。　证明两个局部闭嵌入的复合仍是局部闭嵌入。（提示：可以利用上一题中 (ii) 推出 (iii) 的结论。）

9.2.2. 不重要但有趣的评注。　局部闭嵌入的定义似乎有些奇怪：我们不得不选择先取闭嵌入、再接开嵌入，而不是反过来；不过，这类问题早已出现过——群的子商可以定义为某个子群的商群，也可以定义为某个商群的子群。哪一个才是正确的定义？还是二者其实相同？（提示：子商的子商当然应当仍是子商；比较习题 9.2.D。）

§9.3 射影几何中的重要例子

现在，我们用分次环来解释闭嵌入。不必担心：分次环那些令人烦恼的基础问题大多已经讨论完毕，从此只须运用先前的成果。

9.3.1. 例：射影空间 $\mathbb{P}^n_A$ 中的闭嵌入。 回想 §4.4.10 给出的射影空间 $\mathbb{P}^n_A$ 的定义（以及该处所定的术语）。$x_0, \dots, x_n$ 的任意齐次多项式 f 都定义一个闭子概形。（所以，即使把 f 当作函数并无意义，它的消没概形仍然有意义。）在开集 U_i 上，这个闭子概形是 $V(f(x_{0/i}, \dots, x_{n/i}))$；我们心里把它看成 $V(f(x_0, \dots, x_n)/x_i^{\deg f})$。在交集

$$U_i \cap U_j = \operatorname{Spec} A[x_{0/i}, \dots, x_{n/i}, x_{j/i}^{-1}]/(x_{i/i} - 1)$$

上，U_i 与 U_j 上的这两个函数并不完全相同，但相差一个处处不消没的标量，因而在 $U_i \cap U_j$ 上截出同一个闭子概形（习题 9.1.K(b)）：

$$f(x_{0/i}, \dots, x_{n/i}) = x_{j/i}^{\deg f} f(x_{0/j}, \dots, x_{n/j}).$$

同样，$A[x_0, \dots, x_n]$ 中任意一族齐次多项式都在 $\mathbb{P}^n_A$ 中截出一个闭子概形。（习题 15.7.I 将证明，$\mathbb{P}^n_A$ 的每个闭子概形都以这种方式得到。）

9.3.2. 定义。 一如往常，设 k 是域。$\mathbb{P}^n_k$ 中由单个（非零齐次）方程截出的闭子概形称为（$\mathbb{P}^n_k$ 中的）**超曲面**。（请注意：在代数几何中，「超曲面」一词有时会表示略有不同的概念，而且这些用法各有充分理由；例如见 §12.1.5。）当然，超曲面并不是由 $\mathbb{P}^n_k$ 上的一个整体函数截出的，因为 $\mathbb{P}^n_k$ 上没有非常值整体函数（习题 4.4.E）。超曲面的**次数**就是所用多项式的次数。（这里暗含着：次数可以只由子概形本身确定。你现在也许已经能够证明这一点，但我们要到习题 18.6.G 才正式证明。）一次（相应地，二次、三次、四次、五次、六次、七次、八次、……）超曲面称为**超平面**（相应地，称为**二次超曲面**、**三次超曲面**、**四次超曲面**、**五次超曲面**、**六次超曲面**、**七次超曲面**、**八次超曲面**、……）。当 $n = 2$ 时，超曲面称为**曲线**；一次超曲面称为**直线**，二次超曲面称为**圆锥曲线**，简称**二次曲线**。当 $n = 3$ 时，超曲面称为**曲面**。（第 12 章将说明「曲线」与「曲面」这两个名称为何恰当。）

9.3.A. 习题。

(a) 证明方程 $wz = xy$、$x^2 = wy$、$y^2 = xz$ 在 $\mathbb{P}^3_k$ 中定义一个不可约闭子概形。其实它是一条曲线；等我们掌握维数后，就会定义这个概念。这条曲线称为**扭曲三次曲线**。（扭曲三次曲线是许多现象的一个出色而又不平凡的例子，所以应当尽早熟悉它。它早已在习题 3.6.F 中悄然出现。）

(b) 证明扭曲三次曲线同构于 $\mathbb{P}^1_k$。

现在把上述讨论推广到一般射影概形。

9.3.B. 习题。 设 $S_\bullet \twoheadrightarrow R_\bullet$ 是分次环的满射。证明由此诱导的态射（习题 7.4.A）以 $\operatorname{Proj} R_\bullet$ 为定义域，而且诱导态射 $\operatorname{Proj} R_\bullet \to \operatorname{Proj} S_\bullet$ 是闭嵌入。

习题 15.7.I 将证明习题 9.3.B 的逆命题：射影 A-概形 $\operatorname{Proj} S_\bullet$（其中 $S_\bullet$ 是有限生成分次 A-代数）中的每个闭嵌入 $X \hookrightarrow \operatorname{Proj} S_\bullet$，都可写成 $\operatorname{Proj}(S_\bullet/I)$，其中 I 是在 X 上消没的「射影函数」所成的齐次理想。（你现在也许已经能够证明这件事。）

9.3.C. 习题。 证明 k-向量空间的线性单射 $V \hookrightarrow W$ 诱导闭嵌入 $\mathbb{P}V \hookrightarrow \mathbb{P}W$。（这也从另一个角度说明，例 4.5.13 为何用 V 的对偶来定义 $\mathbb{P}V$。）

9.3.3. 定义。 习题 9.3.C 所定义的闭子概形称为**线性子空间**。掌握维数之后，我们会称这个闭子概形为维数 $\dim V - 1 = \dim \mathbb{P}V$ 的线性子空间。更具体地说，$\mathbb{P}^N$ 中的 n 维线性子空间，是由 $x_0, \dots, x_N$ 的 $N-n$ 个在 k 上线性无关的齐次线性多项式截出的任意闭子概形。维数为 1（相应地，2、n、$\dim \mathbb{P}V - 1$）的线性子空间称为**直线**（相应地，称为**平面**、**n-平面**、**超平面**）。（若上一题中的线性映射不是单射，习题 7.4.A 的假设 (7.4.0.1) 就不成立。）

9.3.D. 习题（Bézout 定理的一个特殊情形）。 设 $X \subset \mathbb{P}^n_k$ 是由 $f = 0$ 截出的 d 次超曲面，ℓ 是不包含在 X 中的一条直线。Bézout 定理的一个很特殊的情形（习题 18.6.J）表明，若「正确计入」重数，则 X 与 ℓ 相交 d 次。把 d 次齐次多项式 f 限制到直线 ℓ 上，再利用 $k[x]$ 中的 d 次多项式在正确计数时有 d 个根，解释这句话的确切含义。（若这样能让你放心，可以假设 $k = \overline{k}$。）

9.3.E. 习题。 证明由

$$k[w,x,y,z] \longrightarrow k[s,t], \qquad (w,x,y,z) \longmapsto (s^3, s^2t, st^2, t^3)$$

给出的分次环同态诱导闭嵌入 $\mathbb{P}^1_k \hookrightarrow \mathbb{P}^3_k$，并把 $\mathbb{P}^1_k$ 同构地映到扭曲三次曲线（定义见习题 9.3.A；事实上，这就解出了习题 9.3.A(b)）。亲手完成这个构造，能为 §9.3.6 的一般 Veronese 构造作好准备；推广见习题 9.3.I。

9.3.4. 一个特别理想的情形：$S_\bullet$ 由一次元生成。 设 $S_\bullet$ 是由一次元生成的有限生成分次环。于是 S_1 是有限生成 S_0-模，而无关理想 S_+ 也由一次元生成（比较习题 4.5.G(a)）。

9.3.F. 习题。 证明：若 $S_\bullet$ 作为 A-代数由 $n+1$ 个一次元 $x_0, \dots, x_n$ 生成，则可按如下方式把 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 表成 $\mathbb{P}^n_A$ 的闭子概形。把 $A^{\oplus(n+1)}$ 看成以 $t_0, \dots, t_n$ 为自由生成元

的模，并令 t_i 对应 x_i。满射

$$\begin{aligned}\operatorname{Sym}^\bullet A^{\oplus(n+1)} = A[t_0,t_1,\dots,t_n] &\twoheadrightarrow S_\bullet,\\ t_i &\longmapsto x_i\end{aligned}$$

推出 $S_\bullet = A[t_0,t_1,\dots,t_n]/I$，其中 I 是齐次理想。（特别地，若 $S_\bullet$ 是由一次元有限生成的，便总能把 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 解释成某个 $\mathbb{P}^n_A$ 的闭子概形。再利用习题 7.4.D 与 7.4.G，就能去掉「由一次元生成」这一假设。）

这与下述仿射事实相似：若 R 是有限生成 A-代数，选取 R 作为代数的 n 个生成元，就等于把 $\operatorname{Spec} R$ 表成 $\mathbb{A}^n_A$ 的闭子概形。在仿射情形，这叫作「选取坐标」；在射影情形，这叫作「选取射影坐标」。回想（习题 4.4.F）：若 k 是代数闭域，就可把 $\mathbb{P}^n$ 的闭点解释成 $(n+1)$ 维空间中过原点的直线。下一道习题给出更一般的说法。

9.3.G. 习题。 设 $S_\bullet$ 是代数闭域 k 上的有限生成分次环，由一次元 $x_0,\dots,x_n$ 生成，并诱导闭嵌入 $\operatorname{Proj} S_\bullet \hookrightarrow \mathbb{P}^n$ 与 $\operatorname{Spec} S_\bullet \hookrightarrow \mathbb{A}^{n+1}$。在 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的闭点与 $\operatorname{Spec} S_\bullet \subset \mathbb{A}^{n+1}$ 中「过原点的直线」之间建立一一对应。

9.3.5. 有限态射为闭态射的第二个证明。 当 $S_\bullet$ 由一次元生成时，把 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 解释成射影空间的闭子概形，便可第二次证明有限态射是闭的；第一次证明见习题 8.3.L。设 $\pi : X \to Y$ 是有限态射。所问性质在靶上是局部的，所以只须考虑仿射情形 $Y = \operatorname{Spec} B$。只须证明 $\pi(X)$ 是闭集。由习题 8.3.I，X 是射影 B-概形；故由消去理论基本定理 8.4.10，它的像是闭的。

9.3.6. 重要的经典构造：Veronese 嵌入。 设 $S_\bullet = k[x,y]$，因而 $\operatorname{Proj} S_\bullet = \mathbb{P}^1_k$。于是 $S_{2\bullet} = k[x^2,xy,y^2] \subset k[x,y]$（关于 Veronese 子环，见 §7.4.4）。下面辨认这个子环。

9.3.H. 习题。 令 $u = x^2$、$v = xy$、$w = y^2$。证明 $S_{2\bullet} \cong k[u,v,w]/(uw - v^2)$；同构把 u,v,w 依次映到 x^2,xy,y^2。

我们得到一个由三个一次元生成的分次环。所以，借助习题 9.3.F 的构造，可把它看成「嵌在」$\mathbb{P}^2$ 中。这也可以理解为「把 $\mathbb{P}^1$ 看成 $\mathbb{P}^2$ 中的一条二次曲线」。

9.3.7. 因此，若 k 是特征不为 2 的代数闭域，利用二次型可以对角化这一事实（习题 5.4.J），便知 $\mathbb{P}^2$ 中的二次曲线在坐标变换下只有几类：三个且不能更少的平方之和（例如上一题的二次曲线）、两个且不能更少的平方之和（例如 $y^2 - x^2 = 0$，即两条直线之并）、单个非零平方（例如 $x^2 = 0$；它在集合论上看来是一条直线，但并非既约），以及 0（也许根本不应算作二次曲线）。由此我们证明了：在特征不为 2 的代数闭域上，凡是能写成三个非零平方之和、又不能写成更少平方之和的平面二次曲线，都同构于 $\mathbb{P}^1$。（一个密切相关的事实见习题 7.5.G。）

现在进一步扩充这个例子。

9.3.I. 习题。 仍取 $S_\bullet = k[x,y]$。证明 $\operatorname{Proj} S_{d\bullet}$ 由条件

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} y_0 & y_1 & \cdots & y_{d-1} \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_d \end{pmatrix} = 1$$

给出，也就是所有 2×2 子式都消没。它称为 $\mathbb{P}^d$「中的」d 次**有理正规曲线**。你已在习题 9.3.A 与 9.3.E 中完成了 $d=3$ 的扭曲三次曲线情形。

9.3.8. 定义。 更一般地，若 $S_\bullet = k[x_0,\dots,x_n]$，则

$$\nu_d : \operatorname{Proj} S_{d\bullet} \longrightarrow \mathbb{P}^{N-1}$$

称为 d **重嵌入**或（d **重**）**Veronese 嵌入**；这里 N 是 $x_0,\dots,x_n$ 的 d 次齐次多项式所成向量空间的维数。（把习题 7.4.E 与习题 9.3.F 结合起来，就知道 ν_d 是闭嵌入。）

9.3.J. 组合习题（比较评注 4.5.3）。 证明 $N = \binom{n+d}{d}$。

9.3.K. 不重要的习题。 设 $S_\bullet = k[x_0,x_1,x_2]$；Veronese 曲面 $\operatorname{Proj} S_{2\bullet}$ 自然地位于 $\mathbb{P}^5$ 中，求六个在它上面消没且线性无关的二次方程。（你不必证明这些方程生成截出 Veronese 曲面的全部方程，尽管事实确实如此。）可考虑利用恒等式

$$\det\begin{pmatrix} x_0x_0 & x_0x_1 & x_0x_2 \\ x_1x_0 & x_1x_1 & x_1x_2 \\ x_2x_0 & x_2x_1 & x_2x_2 \end{pmatrix} = 0.$$

9.3.9. 二次曲面上的两族直线。 我们回到二次曲面上的两族直线；它们最早出现在选读（带星号）§4.4.12。

9.3.L. 有用的几何习题：二次曲面 $wz = xy$ 上的两族直线。 本题研究 $\mathbb{P}^3_k$ 中由 $wz - xy = 0$ 给出的二次曲面 X 上的直线；$\mathbb{P}^3_k$ 的射影坐标依次为 w,x,y,z。这个构造在几何中处处可见。

(a) 设 $a_0, b_0 \in k$，且二者不全为零。解释下述说法：当 $[c,d]$ 在 $\mathbb{P}^1$ 中变动时，点 $[a_0c, b_0c, a_0d, b_0d]$ 描出二次曲面中的一条直线。（这描述了「由 $\mathbb{P}^1$ 参数化的一族直线」，不过我们还不能作出严格表述。）再找出另一族直线。这两族直线就是光滑二次曲面的两个直线族。

(b) 证明经过二次曲面 X 的每个 k-值点，都各有一条直线属于上述两族中的每一族。

(c) 证明除此之外再没有别的直线。（做法很多；为免你过早偏向某一条路，这里只

给一点想法。设 L 是二次曲面上的一条直线，而且 $[1,x,y,z]$ 与 $[1,x',y',z']$ 是 L 上两个不同的点。因为两点都在二次曲面上，所以 $z=xy$ 且 $z'=x'y'$。又因为整条 L 都在二次曲面上，故对所有 t 都有

$$(1+t)(z+tz')-(x+tx')(y+ty')=0.$$

略作代数整理，这便化成 $(x-x')(y-y')=0$。怎样把这个论证写得滴水不漏？另一种做法是使用 Bézout 定理，具体就是习题 9.3.D。）

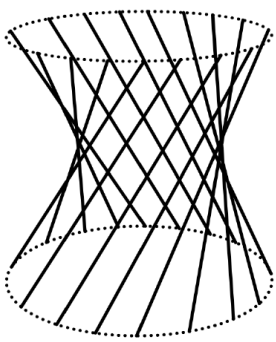


图 9.2: 二次曲面 $S:=V(wz-xy)\subset\mathbb{P}^3$ 的两个直线族之一。一族包含直线 $V(w,x)$，另一族包含直线 $V(w,y)$。（图中所画的二次曲面其实是 $a^2+b^2=c^2+1$。你能看出它为何是 S 的一张仿射坐标图吗？用 w,x,y,z 怎样表示 a,b,c？提示：习题 5.4.J。）

因此，由习题 5.4.J，若底域是特征不为 2 的代数闭域，我们便证明了每个秩为 4 的二次曲面都有两族直线。（例 10.6.2 将把这个二次曲面辨认为 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$。）

9.3.10. 附带评注：二次超曲面上的直线族。 上述两个直线族的存在，只是若干重要而美丽的故事的第一章。第二章通常是下面这番内容。若 k 是代数闭域，则维数为 m 的满秩二次超曲面 X（习题 5.4.J）不含维数大于 $m/2$ 的线性子空间。（习题 13.3.D 将说明，满秩二次超曲面正是「光滑」二次超曲面。）若 $m=2a+1$，则 X 含有一个不可约的 $\binom{a+2}{2}$ 维 a-平面族。若 $m=2a$，则 X 含有两个不可约的 $\binom{a+1}{2}$ 维 a-平面族；而且两个 a-平面 Λ 与 Λ' 属于同一族，当且仅当 $\dim(\Lambda\cap\Lambda')\equiv a \pmod 2$。这些线性子空间族也称为直线族。（更多内容见 [GH1]，§6.1，第 735 页，命题。你已经具备足够知识，可以自行思考 $m=0,1,2$ 的例子。$m=2$ 的情形，即二次曲面上的两族直线，将在 §4.4.12、图 9.2、习题 9.3.L、§10.6.2、§12.2.19、§13.2.12、习题 15.5.Q 与习题 19.10.M 中反复出现。$m=3$ 的情形见习题 16.4.K。）

9.3.11. 仿射锥与射影锥（图 9.3）。 若 $S_\bullet$ 是有限生成分次环，则 $\operatorname{Proj}S_\bullet$ 的**仿射锥**是 $\operatorname{Spec}S_\bullet$。注意：这个术语并不十分理想，因为此构造依赖于 $S_\bullet$，而不只依赖

于 $\operatorname{Proj} S_\bullet$。为说明命名的由来，考虑分次环 $S_\bullet = \mathbb{C}[x,y,z]/(z^2-x^2-y^2)$。图 9.4 是 $\operatorname{Spec} S_\bullet$ 的示意图。（这里画的是 $\mathbb{R}^3$ 中 $z^2 = x^2+y^2$ 的「实图像」。）它确实是传统意义下的锥，而原点 $(0,0,0)$ 是「锥顶」。这给出一种很有用的 Proj 图像，且不只适用于 $\mathbb{C}$，也适用于任意底环。直观地说，可以想象去掉原点之后，所得对象会投影到 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上。

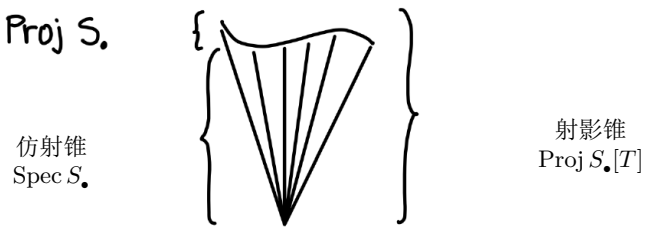


图 9.3: $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的仿射锥与射影锥。

下一道习题把这种直觉说得精确。

9.3.M. 习题。　若 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 是域 k 上的射影概形，构造一个自然态射

$$\operatorname{Spec} S_\bullet \setminus V(S_+) \longrightarrow \operatorname{Proj} S_\bullet.$$

（你能看出 $V(S_+)$ 为何只有一个点，而且理应称为原点吗？）

它很容易推广成下一道习题，也再次说明了「无关」这个术语的由来。

9.3.N. 简单习题。　设 $S_\bullet$ 是底环 A 上的有限生成分次环，构造一个自然态射

$$\operatorname{Spec} S_\bullet \setminus V(S_+) \longrightarrow \operatorname{Proj} S_\bullet.$$

事实上，可以严格表述为：$\operatorname{Proj} S_\bullet$ 是仿射锥去掉原点后再对标量乘法群取商。

9.3.12. 定义。　$\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的**射影锥**是 $\operatorname{Proj} S_\bullet[T]$，其中 T 是一个新的一次变量。例如，二次曲线 $\operatorname{Proj} k[x,y,z]/(z^2-x^2-y^2)$ 所对应的锥是 $\operatorname{Proj} k[x,y,z,T]/(z^2-x^2-y^2)$。射影锥有时也称为 $\operatorname{Spec} S_\bullet$ 的**射影完备化**。（注意：它依赖于 $S_\bullet$，而不只依赖于 $\operatorname{Proj} S_\bullet$。）

9.3.O. 较不重要的习题（比较 §4.5.1）。　证明 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的「射影锥」$\operatorname{Proj} S_\bullet[T]$ 有一个同构于 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的闭子概形（非正式地说，它对应于 $T=0$），而其补集，即特别开集 $D(T)$，同构于仿射锥 $\operatorname{Spec} S_\bullet$。

这个构造可以形象地看成仿射锥加上一些「无穷远点」，而全部无穷远点恰好组

成 Proj。（读者不妨从图 9.4 出发，尝试想象「无穷远处」的二次曲线，再把这幅图像与图 4.9 比较。）至此，我们已把 §4.5.1 中那幅经典图像的代数类比完整地描述出来。

9.3.13. 定义。 若对 $k[x_0,\dots,x_n]$ 的变量赋予非标准权重，例如令 x_i 的次数为 d_i，则 $\operatorname{Proj} k[x_0,\dots,x_n]$ 称为**加权射影空间** $\mathbb{P}(d_0,d_1,\dots,d_n)$。

9.3.P. 习题。

(a) 证明 $\mathbb{P}(m,n)\cong\mathbb{P}^1$。

(b) 证明 $\mathbb{P}(1,1,2)\cong\operatorname{Proj} k[u,v,w,z]/(uw-v^2)$。

提示：考察 $k[x_0,x_1,x_2]$ 的偶数次部分；比较习题 7.4.D。（这是二次曲线上的一个射影锥；在特征不为 2 的域上，它同构于 $\mathbb{P}^3$ 中的传统锥 $x^2+y^2=z^2$；见图 9.4。）

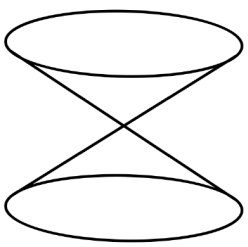


图 9.4: $\mathbb{A}^3$ 中的锥 $x^2+y^2=z^2$。

9.3.Q. 习题（综合运用以上若干概念）。 证明 $\mathbb{P}(1,1,n)$ 同构于 n 次有理正规曲线上的射影锥。

§9.4 （闭子）概形论像

现在定义一系列概念；它们都具有同一种形式：「使某件事成立的最小闭子概形」。其中一例是局部闭嵌入的概形论闭包；借助这个概念，我们便能以三种等价方式理解局部闭嵌入：开子概形与闭子概形的交、闭子概形的开子概形，以及开子概形的闭子概形；比较习题 9.2.C。

9.4.1. 概形论像。 首先讨论概形论像。集合论像的一般性质很差（§8.4.1）；即使加上 Chevalley 定理 8.4.2 那样的合理假设，情形仍可能令人困惑。例如，对于由 $(x,y)\mapsto(x,xy)$ 给出的映射 $\mathbb{A}^2_k\to\mathbb{A}^2_k$，没有合理的方法能在它的像上赋予概形结构。我们需要定义靶的一个闭子概形，使它能够「最佳地逼近」这个像；例如习题 9.4.C 就会用到。这个定义应当容许带非既约结构（「晕影」）的对象，其像也保有非既约结

构。一如往常，若要使这个概念具有良好性质，还得加上合理假设；见定理 9.4.4 与推论 9.4.5。

9.4.2. 定义。 设 $i : Z \hookrightarrow Y$ 是闭子概形，从而有正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_{Z/Y} \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow i_*\mathcal{O}_Z \longrightarrow 0.$$

若复合映射

$$\mathcal{I}_{Z/Y} \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_X$$

为零，就称态射 $\pi : X \to Y$ 的像**落在** Z 中。非正式地说，局部而言，在 Z 上消没的函数拉回到 X 后成为零函数。若 π 的像落在一族子概形 Z_j 中，其中 j 遍历某个指标集，那么它显然也落在这些子概形的交中；比较习题 9.1.I(a) 关于闭子概形之交的结论。我们把 π 的**概形论像**定义成 Y 的如下闭子概形：「含有该像的最小闭子概形」，也就是所有含有该像的闭子概形之交。特别地，在最初几个例子所属的仿射情形，若 Y 是仿射概形，则概形论像由 Y 上那些拉回到 X 后等于 0 的函数截出。

这个概念也可以合理地称为「闭子概形论像」或「像闭子概形」。这些名称的好处在于提醒读者：概形论像是闭子概形；不过我们不采用这些说法。

例 1。 考虑由 $x \mapsto \epsilon$ 给出的

$$\pi : \operatorname{Spec} k[\epsilon]/(\epsilon^2) \longrightarrow \operatorname{Spec} k[x] = \mathbb{A}^1_k.$$

π 的概形论像是 $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2)$，因为拉回后成为 0 的多项式恰好是 x^2 的倍式。所以，模糊点的像仍保留着一些晕影。

例 2。 考虑由 $x \mapsto 0$ 给出的

$$\pi : \operatorname{Spec} k[\epsilon]/(\epsilon^2) \longrightarrow \operatorname{Spec} k[x] = \mathbb{A}^1_k.$$

此时概形论像是 $\operatorname{Spec} k[x]/(x)$，因而是既约的。在这幅图像中，$\pi$ 把晕影「压扁」了。

例 3。 考虑由 $u \mapsto t$ 给出的

$$\pi : \operatorname{Spec} k[t, t^{-1}] = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{A}^1 = \operatorname{Spec} k[u].$$

若函数 $g(u)$ 拉回后作为 t 的函数等于 0，那么 g 必为零函数。所以，概形论像是整个 $\mathbb{A}^1$。但集合论像却是特别开集 $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$。因此，在不太病态的例子中，概形论像的底集合并不等于集合论像。不过情形还不算糟：概形论像的底集合必须是闭集，而在本例

中，它恰好是集合论像的闭包。可以猜想，在合理情形下总是如此；在更好的情形下，概形论像的底集合甚至会等于集合论像。稍后将看到，这些猜想确实成立（§9.4.6）。

遗憾的是，在病态情形里，有时的确会出现病态现象。

例 4（图 9.5）。 令

$$X = \coprod_{n\geq 1} \operatorname{Spec} k[\epsilon_n]/((\epsilon_n)^n), \qquad Y = \operatorname{Spec} k[x];$$

这个 X 曾出现在习题 5.2.F 的提示中。在 X 的第 n 个分支上令 $x \mapsto \epsilon_n$，由此定义态射 $X \to Y$。若 Y 上的函数 $g(x)$ 拉回到 X 后为 0，逐一考察它在 X 第 n 个分支上的拉回，便知其 Taylor 展开对每个 n 都至少消没到 n 阶，所以 $g(x)$ 只能是 0。（这个论证将在习题 13.9.A 中得到大幅推广。）因此，概形论像是 Y 上的 $V(0)$，也就是 Y 本身；集合论像却显然只有原点，即闭点 0。（这个态射会在警告 / 例 9.4.11 中悄然出现。）

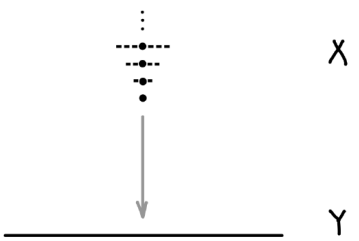


图 9.5: 真糟糕（定义 9.4.2 的例 4）。

9.4.3. 在仿射局部计算概形论像的判准。 例 4 显然十分反常；下面将证明，在「合理情形」下，这种病态不会发生。

先考虑靶 Y 仿射的特殊情形；请留意这番论证在例 1 至例 3 中是怎样运作的。若 $Y = \operatorname{Spec} B$，则几乎由定义可知，$\pi : X \to Y$ 的概形论像由理想 $I \subset B$ 截出，其中 I 由 Y 上那些拉回到 X 后成为零函数的函数组成。若能逐个仿射开集、也就是仿射局部地用这个办法计算概形论像，就再好不过了。在仿射开集 $\operatorname{Spec} B \subset Y$ 上，令 $I(B) \subset B$ 为所有拉回到 X 后等于 0 的函数所成的理想。严格地说，

$$I(B) := \ker(B \longrightarrow \Gamma(\operatorname{Spec} B, \pi_* \mathcal{O}_X)).$$

若对每个这样的 B 以及每个 $g \in B$，映射 $\varphi : I(B)_g \to I(B_g)$ 都是同构，那么我们便定义出一个闭子概形作为概形论像；见习题 9.1.F。φ 的单射性很直接：若 $r \in B$，且 r/g^n 拉回到 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B_g)$ 后为 0，那么 g 在 $\operatorname{Spec} B_g = D(g)$ 的每一点都不消没，故

$\pi^\sharp(r)$ 在 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B_g)$ 上也等于 0。所以问题只在 φ 是否满射；换句话说，给定 $D(g)$ 上的函数 r/g^n，若它拉回到 $\pi^{-1}(D(g))$ 后等于零，是否存在某个 m，使 rg^m 拉回到 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 后等于 0？

(i) 先设 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 是既约的，证明答案为肯定。此时可以利用习题 5.2.A：既约概形上的函数若在每一点取值为零，就等于零函数。于是可以取 $m=1$；因为 $\pi^\sharp(r)$ 在 $\pi^{-1}(D(g))$ 上消没，而 g 在 $V(g)$ 上消没，所以 $\pi^\sharp(rg)$ 在

$$\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)=\pi^{-1}(D(g))\cup\pi^{-1}(V(g))$$

上消没。

(ii) 若 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 是仿射概形，答案也是肯定的。设 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)=\operatorname{Spec} A$，并在 A 中记 $r'=\pi^\sharp(r)$、$g'=\pi^\sharp(g)$；若 r' 在 $D(g')$ 上等于 0，就存在 m 使 $r'(g')^m=0$，因为「r' 在 $D(g')$ 上等于 0」恰好就是这个意思——$D(g')$ 上的函数环是 $A_{g'}$。

(ii)′ 更一般地，若 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 拟紧，答案仍然是肯定的。用有限多个仿射开集覆盖 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$。对每个仿射开集，都存在某个 m_i，使 rg^{m_i} 拉回到该开集后等于 0。再令 $m=\max(m_i)$ 即可。（我们再次看到，拟紧性是我们的好朋友！）

总而言之，我们证明了下面这条颇为微妙的定理。

9.4.4. 定理。 设 $\pi:X\to Y$ 是概形态射；若 X 既约，或 π 拟紧，则可以在仿射局部计算 π 的概形论像：在 $\operatorname{Spec} A\subset Y$ 上，它由 A 中那些拉回到 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} A)$ 后成为零函数的元素截出。

9.4.5. 推论。 在定理 9.4.4 的假设下，π 的集合论像的闭包就是其概形论像的底集合。

（上面的例 4 说明这些假设不能随意去掉。）

9.4.6. 特别地，若集合论像是闭集，例如 π 是有限态射或射影态射，则集合论像就是概形论像的底集合，正如上面的例 3 所预告的那样。

9.4.7. 推论 9.4.5 的证明。 集合论像包含在概形论像的底集合中。（请验证！）概形论像的底集合是闭的，所以集合论像的闭包也包含在概形论像的底集合中。另一方面，若 U 是集合论像闭包的补集，则 $\pi^{-1}(U)=\emptyset$。在定理的假设下，概形论像可在局部计算，所以它在 U 上是空集。 □

最后补充几点零散的评注。

9.4.A. 简单习题。 若 X 既约，证明 $\pi:X\to Y$ 的概形论像也既约。

更一般地说，可以预期：像上的非既约结构不应多于源上的非既约结构所迫使的

部分。在局部 Noether 情形，也就是可以谈论相伴点的情形，下一道习题把这句话说得精确。

9.4.B. ⋆ 不重要的习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的拟紧态射；证明像子概形的相伴点包含在 X 的相伴点之像中。例

$$\coprod_{a\in\mathbb{C}} \operatorname{Spec} \mathbb{C}[t]/(t-a) \longrightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{C}[t]$$

说明，若去掉拟紧性，会出现甚么问题；请注意，源既约也无济于事。提示：化到 X 与 Y 都仿射的情形。（你能否培养自己的几何直觉，使这个结论在直观上也显得可信？）

9.4.8. 局部闭子概形的概形论闭包。 把局部闭嵌入 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 的概形论像定义为它的**概形论闭包**。（还可以简称「概形闭包」，但这个较为雅致的名称并未通行。）

9.4.C. 习题。 若局部闭嵌入 $V \hookrightarrow X$ 拟紧，例如 V 是 Noether 概形（习题 8.3.B(a)），或 V 既约，证明习题 9.2.C 的 (iii) 推出 (i) 与 (ii)。所以，在这种理想情形下，局部闭嵌入可以按三种方式来理解，使用哪一种都可以。（提示：推论 9.4.5。）

9.4.D. 不重要但有助于直觉的习题。 设 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 是到局部 Noether 概形的局部闭嵌入，因而 X 也局部 Noether；证明概形论闭包的相伴点与 X 的相伴点自然地一一对应。（提示：习题 9.4.B。）非正式地说，概形论闭包上的非既约结构只有被 X 的非既约结构「迫出来」的那一部分。

9.4.9. 闭子集上的（既约）子概形结构。 设 X^{set} 是概形 Y 的闭子集。那么可以在 X^{set} 上定义一个典范而且既约的概形结构 X。可以把它描述成由那些在 X^{set} 每一点上都取值为零的函数截出。在 Y 的仿射开集 $\operatorname{Spec} B$ 上，若集合 X^{set} 对应于根式理想

$$I = I(X^{\mathrm{set}} \cap \operatorname{Spec} B)$$

（回想 §3.7 的 $I(\cdot)$），则概形 X 对应于 $\operatorname{Spec} B/I$。不难直接验证，这个构造与任意特别开嵌入 $\operatorname{Spec} B_f \hookrightarrow \operatorname{Spec} B$ 相容。还可以用下面这种颇为离奇的方式，把它看成概形论像的一个例子。令 W 为 X^{set} 全部点的不交并所成的概形，其中对应于 $p \in X^{\mathrm{set}}$ 的那一点，是 $\mathcal{O}_{Y,p}$ 的剩余域的谱。令 $\rho : W \to Y$ 为「把 p 送到 p」且在剩余域上给出同构的「典范」映射。那么 X 上的概形结构就是 ρ 的概形论像。还有第三种定义：它是底集合含有 X^{set} 的最小闭子概形。

9.4.E. 习题。 证明以上三个定义彼此相同。

这个构造称为闭子集 X^{set} 上的**（诱导）既约子概形结构**。（一道不甚明确的习

题：依照自己的标准，把既约子概形结构的定义表述得精确严格。）

9.4.F. 习题。 证明诱导既约子概形 $X \hookrightarrow Y$ 的底集合确实是闭子集 X^{set}。再证明 X 既约。

9.4.10. 概形的既约版本。 最重要的情形是 X^{set} 等于 Y 的全部底集合；此时得到既约闭子概形 $Y_{\mathrm{red}} \hookrightarrow Y$，称为 Y 的**既约化**。在仿射开子集 $\operatorname{Spec} B \hookrightarrow Y$ 上，$Y_{\mathrm{red}} \hookrightarrow Y$ 对应于 B 对其谱零根 $\mathfrak{N}(B)$ 取商。概形的既约化就是它的「既约版本」；非正式地说，这相当于「削掉晕影」。既约化还有一个等价定义：在仿射开子集 $\operatorname{Spec} B \hookrightarrow Y$ 上，Y 的既约化对应于谱零根 $\mathfrak{N}(B) \subset B$。容易验证，对每个 $f \in B$ 都有

$$\mathfrak{N}(B)_f = \mathfrak{N}(B_f).$$

由习题 9.1.F，这便定义了一个闭子概形，我们称之为既约化。

9.4.11. ⋆ 警告 / 例。 并不是对每个开子集 $U \subset Y$，$\Gamma(U, \mathcal{O}_{Y_{\mathrm{red}}})$ 都等于 $\Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$ 对其中的幂零元取商。例如，在

$$Y = \coprod_{n \geq 1} \operatorname{Spec} k[x]/(x^n)$$

上，函数 x 并非幂零元，却在 Y_{red} 上等于 0，因为它是「局部幂零的」。这也许会使你想起定义 9.4.2 后的例 4。

§9.5 以有效 Cartier 除子切割、正则序列与正则嵌入

现在引入正则嵌入——这是局部闭嵌入中的一个重要类别。正则概形到正则概形的局部闭嵌入，是正则嵌入的一类重要例子（习题 13.2.M(b)）。有效 Cartier 除子大体上是余维数为 1 的情形；它也将一再发挥作用，而在许多论证中，反复「以有效 Cartier 除子切割」正好提供归纳步骤。（今后在许多场合说「切割」，指的就是以有效 Cartier 除子切割。）

9.5.1. 局部主闭子概形与有效 Cartier 除子。 若一个闭子概形在某个足够细的开覆盖中，每个开集上都能由一个方程截出，我们就称它**局部为主的**（也就是由主理想截出，名称由此而来）。更确切地说，闭子概形 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 称为局部主闭子概形，是指 Y 有一个开覆盖 $\{U_i\}$，使得对每个 i，$\pi^{-1}(U_i) \hookrightarrow U_i$ 都同构于某个

$$V(s_i) \hookrightarrow U_i, \qquad s_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{O}_Y).$$

（显然，可以取这个开覆盖中的每个成员都是仿射开子集。）例如，$\mathbb{P}^n_k$ 中的超曲面

（定义 9.3.2）局部为主：任意一个 $n+1$ 个变量的齐次多项式，都在 $\mathbb{P}^n_A$ 中定义一个局部主闭子概形。（警告：与「局部为主」不同，「为主」并不是仿射局部性质；见 §19.11.10！此外，§9.3.1 的射影超曲面例子表明，局部主闭子概形未必能由一个整体定义的函数截出。最后，很遗憾，我们在 §15.4.8 还会以另一种含义使用「局部为主」这个说法。）若一个闭子概形的理想层在每一点附近都由一个非零因子生成，我们就称它为**有效 Cartier 除子**。更精确地说，设 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 是闭嵌入；若 Y 有一个仿射开覆盖 $\{\operatorname{Spec} A_i\}$，并有非零因子 $t_i \in A_i$，使得

$$V(t_i) = X|_{\operatorname{Spec} A_i}$$

在概形意义下成立——也就是 X 在 $\operatorname{Spec} A_i$ 上的理想层由 t_i 生成——就称 X 是 Y 上的有效 Cartier 除子。（这个名称的由来与眼下的观点无关，我们不作解释。）我们常用颇具形象意味的说法「以有效 Cartier 除子切割」，来表示「限制到一个有效 Cartier 除子上」。有效 Cartier 除子是一个核心概念。相比之下，局部主闭子概形远没有那么重要。

9.5.A. 习题。　设 $t \in A$ 是非零因子。证明对每个素理想 $\mathfrak{p}$，t 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中仍是非零因子。

9.5.2. 警告。　若 D 是仿射概形 $\operatorname{Spec} A$ 上的有效 Cartier 除子，未必存在 $t \in A$ 使 $D = V(t)$（见习题 15.5.I；§19.11.10 给出另一种风格的例子）。换言之，一个闭子概形是否为有效 Cartier 除子，可以在某个仿射复盖上验证，却不能在任意给定的仿射复盖上验证——它并不以这种显然的方式成为仿射局部性质。

9.5.B. 习题。　设 X 是局部 Noether 概形。若 $t \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是 X 上的函数，证明 t（更准确地说，闭子概形 $V(t)$）是有效 Cartier 除子，当且仅当 t 在 X 的任何伴随点上都不消没。再证明，X 的局部主闭子概形是有效 Cartier 除子，当且仅当它不包含 X 的任何伴随点。

9.5.C. 习题。　设 $V(t) = V(t') \hookrightarrow \operatorname{Spec} A$ 是有效 Cartier 除子，且 t, t' 都是 A 中的非零因子。证明 t 等于 t' 乘以一个可逆函数。

有效 Cartier 除子的观念把我们引向正则序列。（习题 9.5.H 会把这条思路收拢起来：在任何条件适当的概形上，有效 Cartier 除子都可解释为余维数 1 的正则嵌入。）

9.5.3. 正则序列。　同许多其他概念一样，「正则序列」的概念源于 Serre，见 [Se2]。正则序列的定义，是下述几何想法的代数版本：局部地，先取一个有效 Cartier 除子（即一个非零因子），再在它上面取一个有效 Cartier 除子，然后再取一个，如此有限

次地继续下去。这里需要稍加留意；例如，我们也许希望所得概念不依赖于所施加方程的次序，而这只有在表述得当时才成立。我们先对环 A 定义正则序列，更一般地，也对 A-模 M 作此定义。

9.5.4. 定义。 若 M 是 A-模，序列 $x_1,\dots,x_r\in A$ 称为一个 M-**正则序列**（或称 M 的正则序列），是指下列两个条件都成立。

(i) 对每个 i，x_i 都不是 $M/(x_1,\dots,x_{i-1})M$ 的零因子。（$i=1$ 的情形应理解为：「x_1 不是 M 的零因子」。回想，零因子已在习题 1.2.C 中定义。）

(ii) 有真包含

$$(x_1,\dots,x_r)M\subsetneq M.$$

在我们最关心的 $M=A$ 情形，这可以看作对「完全交」的一种合理近似；我们确实会采用这一观点作定义（§9.5.7）。我们称 r 为正则序列 $x_1,\dots,x_r\in A$ 的**长度**。A-正则序列就简称正则序列。

9.5.D. 习题。 若 M 是 A-模，证明一个 M-正则序列经任意局部化后，仍满足正则序列定义 9.5.4 的条件 (i)。（等你知道平坦性是甚么以后，就会看出同一论证其实证明了：条件 (i) 在任意平坦基变换下都保持。）

9.5.E. 习题。 若 x,y 是 M-正则序列，证明 x^N,y 也是 M-正则序列。提示：难点在于证明 y 不是 M/x^NM 的零因子。对 N 作归纳来证明这一点。若 y 是 M/x^NM 的零因子，则存在 $m\in M\setminus x^NM$，使得

$$ym\equiv 0\pmod{x^N}.$$

于是，对某个 $k\in M$ 有 $ym=x^Nk$。利用 x,y 是正则序列这一事实，证明 m 是 x 的倍数。（同一论证很容易推广：若 $x_1,\dots,x_n$ 是正则序列，而 $a_1,\dots,a_n\in\mathbb{Z}_{>0}$，则

$$x_1^{a_1},\dots,x_n^{a_n}$$

也是正则序列。）

9.5.5. 序列的正则性依赖于次序。 下面的例子（[E]，例 17.3）说明，正则序列中各项的次序确实要紧。设

$$A=k[x,y,z]/((x-1)z),$$

于是 $X=\operatorname{Spec}A$ 是平面 $z=0$ 与平面 $x=1$ 的并；X 既约，且有两个不可约分支（见图 9.6）。容易验证，x 是 A 的非零因子（$x=0$ 与 X 的一个不可约分支不相交，

在另一个分支上也不恒为零），而 X 上相应的有效 Cartier 除子

$$X' = \operatorname{Spec} k[x,y,z]/(x,z)$$

是整的。于是，$(x-1)y$ 在 X' 上给出一个有效 Cartier 除子（它在 X' 上不恒为零），所以 $x,(x-1)y$ 是 A 的正则序列。但是，$(x-1)y$ 并不是 A 的非零因子，因为它在两个不可约分支中的一个上恒为零。因此，$(x-1)y,x$ 不是正则序列。把正则序列 $x,(x-1)y$ 换序后之所以不再正则，原因一目了然：有一个轨迹使得 $(x-1)y$ 不能给出有效 Cartier 除子，但若先施加 $x=0$，这个轨迹便消失了。问题出在这种性质的「非局部性」：在 $x=y=z=0$「附近」并没有问题。这也许能使你预见：在（Noether）局部情形，这个问题会消失。下面把这件事精确地表述出来。

9.5.6. 定理。　设 $(A,\mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环，M 是有限生成 A-模。则 $\mathfrak{m}$ 中的任意 M-正则序列 $(x_1,\dots,x_r)$，经任意换序后仍是正则序列。

（Dieudonné 在 [Di] 中用半页篇幅给出一个例子，说明定理 9.5.6 的 Noether 假设不可省略。此外，习题 24.6.C 会在 A 含有一个域的情形，给出另一个似乎更简单的证明。）在习题 9.5.F 证明定理 9.5.6 以前，我们先证明第一个非平凡情形 $r=2$。这段讨论暗中正是 Koszul 复形的一个最简单特例（§24.4.1 会简要提到 Koszul 复形）。

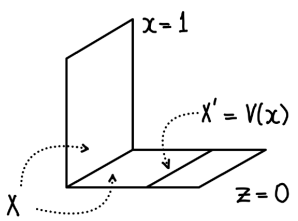


图 9.6: 在「非局部」情形，正则序列的次序会因一个并不意外的理由而变得重要。

设 $x,y\in\mathfrak{m}$，且 x,y 是 M-正则序列。换句话说，$x\in\mathfrak{m}$ 是 M 的非零因子，而 $y\in\mathfrak{m}$ 是 M/xM 的非零因子。考虑双复形

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\times(-x)} & M \\ {\scriptstyle\times y}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\times y} \\ M & \xrightarrow{\times x} & M, \end{array} \tag{9.5.6.1}$$

其中左下角视为位于位置 $(0,0)$。（顶行中负号的唯一来由，是我们在 §1.6.1 任意选择了反交换方块而不是交换方块；其实这并不重要。）我们从横向出发，利用一个简

单的谱序列来计算全复形的上同调。（在这里使用谱序列，和本书许多其他应用一样，实在有些杀鸡用牛刀；我们这样做，一部分原因是要练习这套工具。）第一页为

$$\begin{array}{ccc} \ker(M \xrightarrow{\times x} M) & & M/xM \\ \uparrow{\scriptstyle \times y} & & \uparrow{\scriptstyle \times y} \\ \ker(M \xrightarrow{\times x} M) & & M/xM. \end{array} \tag{9.5.6.2}$$

由于 x 是 M 的非零因子，第一列中的 $\ker(M \xrightarrow{\times x} M)$ 都是 0。再沿竖直方向取同调，得到第二页

$$\begin{array}{cc} 0 & M/(x,y)M \\ 0 & 0, \end{array} \tag{9.5.6.3}$$

这里用到了 y 是 M/xM 的非零因子。在此处，谱序列显然收敛。因此，原双复形 (9.5.6.1) 只有在次数 2 上有非零上同调，而该上同调为 $M/(x,y)M$。

现在改从竖直方向出发，对 (9.5.6.1) 运行谱序列。谱序列的第一页为：

$$M/yM \xrightarrow{\times(-x)} M/yM$$

$$\ker(M \xrightarrow{\times y} M) \xrightarrow{\times x} \ker(M \xrightarrow{\times y} M).$$

再走一步以后，这个谱序列必须收敛到 (9.5.6.3)。从顶行可见，x 在 M/yM 上的乘法必须是单射，所以 x 是 M/yM 的非零因子。从底行可见，x 的乘法给出 $\ker(M \xrightarrow{\times y} M)$ 到自身的同构。由于 $x \in \mathfrak{m}$，中山引理的版本 2（引理 8.2.9）推出

$$\ker(M \xrightarrow{\times y} M) = 0,$$

所以 y 是 M 的非零因子。于是，我们证明了 y, x 是 M-正则序列——这就是定理 9.5.6 的 $r = 2$ 情形。

9.5.F. 简单习题。　证明定理 9.5.6。（提示：先证明只交换两个相邻 x_i 的情形，利用刚才讨论的 $r = 2$ 情形。）论证在何处用到了 Noether 假设？

9.5.7. 正则嵌入。　设 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 是局部闭嵌入。若在局部环 $\mathcal{O}_{Y,p}$ 中，X 的理想由一个长度为 r 的正则序列生成，我们就称 π 在点 $p \in X$ 处是**余维数 r 的正则嵌入**。若 π 在每个 $p \in X$ 处都是余维数 r 的正则嵌入，就称 π 是**余维数 r 的正则嵌入**。

（正则嵌入的另一个合理名称或许是「局部完全交」。遗憾的是，「局部完全交态射」或「lci 态射」已经用来表示另一个相关概念；见 [Stacks]，标签 068E。）我们在术语中使用了「余维数」，尽管尚未单独定义这个词。等你读到 Krull 主理想定理 12.3.3 与 Krull 高度定理 12.3.10，采用这个词的理由就会更加清楚。

9.5.G. 习题（局部闭嵌入为正则嵌入是一个开条件）。 证明：若局部 Noether 概形的局部闭嵌入 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 在 p 处是正则嵌入，则 π 在 X 中 p 的某个开邻域上是正则嵌入。提示：先化到 π 是闭嵌入的情形，再化到 Y（因而 X）仿射的情形；不妨写

$$Y = \operatorname{Spec} B, \qquad X = \operatorname{Spec} B/I, \qquad p = [\mathfrak{p}],$$

且有 $f_1, \dots, f_r$，使它们在 $\mathcal{O}_{Y,p}$ 中的像构成一个生成 $I_{\mathfrak{p}}$ 的正则序列。我们要证明，$(f_1, \dots, f_r) = I$ 在「p 的某个开邻域」上成立。证明下述代数事实：若 I, J 是 Noether 环 A 的理想，$\mathfrak{p} \subset A$ 是素理想，且 $I_{\mathfrak{p}} = J_{\mathfrak{p}}$，则存在 $a \in A \setminus \mathfrak{p}$，使得 $I_a = J_a$ 在 A_a 中成立。为此，考虑 $I \cap J$ 与 J 来代替 I 与 J，证明只需处理特殊情形 $I \subset J$。在这个特殊情形，令 $K = J/I$；这是一个有限生成模，然后证明若 $K_{\mathfrak{p}} = 0$，则对某个 $a \in A \setminus \mathfrak{p}$ 有 $K_a = 0$。因此，若 X 在一个域上局部为有限型（例如 X 是簇），要验证闭嵌入 π 是正则嵌入，只需在 X 的闭点上验证（习题 5.3.F）。

习题 13.1.F(b) 将说明，并非所有闭嵌入都是正则嵌入。

9.5.H. 习题。 证明：局部 Noether 概形的闭嵌入 $X \hookrightarrow Y$ 是余维数 1 的正则嵌入，当且仅当 X 是 Y 上的有效 Cartier 除子。不重要的评注：可以用 $\mathcal{O}_Y$ 凝聚这一要求取代 Noether 假设，论证基本上仍然相同。值得注意的是，「有效 Cartier 除子」总能推出「余维数 1 的正则嵌入」，但逆向论证却需要 Noether 型的假设。（逆命题的反例见 [MO129242]。）

9.5.8. 定义。 概形 Y 中的闭子概形 X 称为**余维数 r 的完全交**，是指 X 可以写成 r 个有效 Cartier 除子 $D_1, \dots, D_r$ 的概形论交，并且在每个点 $p \in X$，与 $D_1, \dots, D_r$ 相应的方程都构成正则序列。「完全交」是指「对某个 r 而言的余维数 r 完全交」。

第十章

概形的纤维积与基变换

纤维积在代数几何中占据了出人意料的核心位置。随着经验渐增，你会逐步明白它们为何扮演着如此重要的角色。在获得这种经验以前，你应当给予纤维积比自己直觉所认为更密切的关注。

§10.1 纤维积存在

在谈积以前，先指出余积在概形范畴中也存在：正如集合范畴的情形（习题 1.2.T），余积就是不交并。下面构造概形范畴中的纤维积。

10.1.1. 定理：纤维积存在。 设 $\alpha : X \to Z$ 与 $\beta : Y \to Z$ 是概形态射。则纤维积

$$\begin{array}{ccc} X \times_Z Y & \xrightarrow{\alpha'} & Y \\ {\scriptstyle \beta'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ X & \xrightarrow{\alpha} & Z \end{array}$$

在概形范畴中存在。

注意：若 A 是环，人们常不甚严格地用 $\times_A$ 来表示 $\times_{\operatorname{Spec} A}$。若 B 是 A-代数而 X 是 A-概形，人们也常用 X_B 或 $X \times_A B$ 表示 $X \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} B$。

10.1.2. 警告：概形的积并不是集合的积。 在证明存在性以前，先提出一项警告：概形的积不是集合的积；对一般的纤维积也是如此。我们一直强调，概形首先是一个集合，其上赋有拓扑，再配备一个结构层。因此，你也许会以为积应按如下次序构造：

先取集合的积，赋予它积拓扑，再判定上面应当放置怎样的结构层。但我们不会这样做，因为概形的积在底集合上有颇不寻常的表现。你也许已验证过（习题 7.6.E(a)），在任意一个代数闭域 k 上，两条仿射直线的积就是仿射平面：

$$\mathbb{A}^1_k \times_k \mathbb{A}^1_k \cong \mathbb{A}^2_k.$$

然而，后者的底集合并不是前两者底集合的积——它还多出一些点，对应于 $\mathbb{A}^2_k$ 中不与坐标轴平行的曲线！

10.1.3. 另一方面，W-值点（其中 W 是概形，见定义 7.3.10）在（纤维）积下却有良好表现，这一点已在 §7.3.11 提到。这正是纤维积的泛性质定义：概形 X 的一个 W-值点，按定义是 $\mathrm{Hom}(W, X)$ 的一个元素；而纤维积（由米田引理；见 §1.2.1）由下式定义：

$$\mathrm{Hom}(W, X \times_Z Y) = \mathrm{Hom}(W, X) \times_{\mathrm{Hom}(W,Z)} \mathrm{Hom}(W, Y). \tag{10.1.3.1}$$

这为定义概形值点提供了一项理由。因此，只愿意考虑代数闭域 $\bar{k}$ 上的簇（或更一般的有限型 $\bar{k}$-概形），并且偏好通过闭点来理解它们的古典派不必担心：由零点定理（习题 5.3.F），闭点等价于 $\bar{k}$-值点；而两个有限型 $\bar{k}$-概形在 $\bar{k}$ 上的积，其闭点自然地等同于两个因子闭点的积。这将由下述事实推出：该积在 $\bar{k}$ 上仍为有限型；我们会在习题 10.2.E 中验证。这正是代数闭域上的簇往往较容易处理的原因之一。但在非代数闭域上，情形会更加有趣；例 10.2.3 将让我们初窥其貌。

10.1.4. 高级评注。 你或许觉得，(i)「拓扑空间的积在底集合上就是集合的积」很自然，而 (ii)「概形的积在底集合上未必是集合的积」很古怪。其实，(i) 只是下述事实带来的幸运结果：拓扑空间的底集合可以解释成它的 p-值点集，其中 p 是单点空间。所以，最好把 (i) 看作 §10.1.3 的推论；后者才是「更正确的」——也就是更一般的——事实。

10.1.5. 关于 Noether 性的警告。 Noether 概形的纤维积未必 Noether。稍后你便能如下验证，习题 10.2.F 给出了一个例子，即

$$A := \overline{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}$$

不是 Noether 环。由习题 12.1.H(a)，$\dim A = 0$。零维 Noether 概形只有有限个点（习题 12.1.C）。但由习题 10.2.F，$\mathrm{Spec}\, A$ 有无穷多个点。另一方面，有限型 k-概形在有限型 k-概形上的纤维积仍是有限型 k-概形（习题 10.2.E），所以簇不会出现这种病态。

10.1.6. 定理 10.1.1 证明背后的思路。 定理 10.1.1 的证明可能令人困惑。下面几点说明或许稍有帮助。我们其实已经大致知道两种情形下纤维积的存在性：一种是 X, Y, Z 都仿射（下面会明确写出），另一种是 $\beta : Y \to Z$ 为开嵌入（习题 8.1.D）。

10.1.A. 习题（评注 7.3.5 中的约定）。 利用习题 7.3.G 的同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Sch}}(W, \operatorname{Spec} A) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Rings}}(A, \Gamma(W, \mathcal{O}_W)),$$

证明：给定环同态 $C \to A$ 与 $C \to B$，有

$$\operatorname{Spec}(A \otimes_C B) \cong \operatorname{Spec} A \times_{\operatorname{Spec} C} \operatorname{Spec} B.$$

（把张量积理解成环范畴中的「纤维余积」。）由此，仿射概形的纤维积在概形范畴中存在。（这推广了习题 7.6.E(a) 中仿射直线的积存在这一事实。）

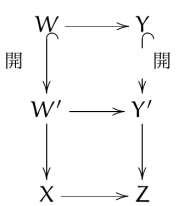
定理 10.1.1 证明的主旨是：概形由仿射概形沿开子集黏合而成，因此上述两种特殊情形已足以完成一般构造。论证会反复使用同一批想法——粗略地说，就是概形可以黏合（习题 4.4.A），概形态射也可以黏合（习题 7.3.B）。这表明背后还有更结构性的原理；§10.1.7 将为专家加以说明。

定理 10.1.1 的证明。 关键想法如下：把所有对象分割成仿射开集，在各片上取纤维积，再证明这些局部构造能良好地黏合。证明在观念上较难的部分是黏合，以及看出其实几乎无须验证甚么。我们把证明分解成若干容易消化的小步骤。

步骤 1：仿射概形与「几乎仿射」概形在仿射概形上的纤维积。 先把仿射情形与开嵌入情形结合起来。设 X, Z 仿射，且 $\beta : Y \to Z$ 分解成

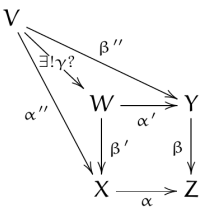
$$Y \overset{\iota}{\hookrightarrow} Y' \longrightarrow Z,$$

其中 ι 是开嵌入而 Y' 仿射。则 $X \times_Z Y$ 存在。这是因为，若下图的两个小方块都是笛卡儿方图，则外侧长方形也是笛卡儿方图：



（这正是习题 1.2.Q，不过你应当当场就能看出。）有一点务必记住（见重要习题 8.1.D）：开嵌入「在纤维积下保持」；也就是说，$Y \to Y'$ 为开嵌入蕴含 $W \to W'$ 为开嵌入。

关键步骤 2：仿射概形与任意概形在仿射概形上的纤维积存在。 现在来到论证的关键部分：设 X, Z 仿射，而 Y 任意。初次接触这段论证时容易迷失，所以先处理一个特殊情形：Y 是两个仿射开集的并 $Y_1 \cup Y_2$。令 $Y_{12} = Y_1 \cap Y_2$。对 $i = 1, 2$，仿射情形即习题 10.1.A 表明 $X \times_Z Y_i$ 存在；记为 W_i。步骤 1 还表明 $X \times_Z Y_{12}$ 存在；把它记作 W_{12}，则它按典范方式开嵌入 W_1 与 W_2（这来自对开嵌入取纤维积的构造；见步骤 1 的最后一句）。因此，可沿 W_{12} 把 W_1 与 W_2 黏合起来；所得概形记作 W。我们通过验证泛性质来证明所得概形确是纤维积。设有映射 $\alpha'' : V \to X$ 与 $\beta'' : V \to Y$，它们分别再与 α, β 复合后给出同一映射 $V \to Z$。需要构造唯一映射 $\gamma : V \to W$，使 $\alpha' \circ \gamma = \beta''$ 且 $\beta' \circ \gamma = \alpha''$。



(10.1.6.1)

对 $i = 1, 2$，定义 $V_i := (\beta'')^{-1}(Y_i)$。再定义

$$V_{12} := (\beta'')^{-1}(Y_{12}) = V_1 \cap V_2.$$

由纤维积 $X \times_Z Y_i = W_i$ 的泛性质，存在唯一映射 $V_i \to W_i$，使它与 $V_i \to X$、$V_i \to Y_i$ 的复合正是指定的映射；因而存在唯一映射 $\gamma_i : V_i \to W$。同理，存在唯一映射 $\gamma_{12} : V_{12} \to W$，使它与 $V_{12} \to X$、$V_{12} \to Y$ 的复合正是指定的映射。但 γ_i 在 V_{12} 上的限制也是这样的映射，所以它必须等于 γ_{12}。因此 γ_1, γ_2 在 V_{12} 上相同，从而黏合成唯一映射 $\gamma : V \to W$。所需 γ 的存在性与唯一性已得证。由此我们证明了：若 Y 是两个仿射开集的并，而 X, Z 仿射，则 $X \times_Z Y$ 存在。

现在处理一般情形。（不妨先自行想清楚把「两个」换成「三个」的情形。）取开覆盖 $Y = \bigcup_i Y_i$，其中 i 遍历某个指标集；这个指标集未必有限！同前，定义 W_i 与 W_{ij}。可以把它们黏合成概形 W，并把 W_i 认作其中的开集（习题 4.4.A；你应当验证三重交上的余循环条件）。与两个仿射开集的情形一样，我们通过泛性质证明 W 是纤维积。设有映射 $\alpha'' : V \to X$、$\beta'' : V \to Y$，它们再分别与 α, β 复合后给出同一映射 $V \to Z$。我们要构造唯一映射 $\gamma : V \to W$，使 $\alpha' \circ \gamma = \beta''$ 且 $\beta' \circ \gamma = \alpha''$。定义

$$V_i = (\beta'')^{-1}(Y_i), \qquad V_{ij} := (\beta'')^{-1}(Y_{ij}) = V_i \cap V_j.$$

存在唯一映射 $V_i \to W_i$，使它与 $V_i \to X$、$V_i \to Y_i$ 的复合正是指定的映射；因而存在唯一映射 $\gamma_i : V_i \to W$。同理，存在唯一映射 $\gamma_{ij} : V_{ij} \to W$，使它与 $V_{ij} \to X$、

$V_{ij} \to Y$ 的复合正是指定的映射。但 γ_i 在 V_{ij} 上的限制也是这样的映射，所以它必须等于 γ_{ij}。因此 γ_i, γ_j 在 V_{ij} 上相同。所以各 γ_i 黏合成唯一映射 $\gamma : V \to W$。所需 γ 的存在性与唯一性已得证，这就完成了本步骤。

*步骤 3：Z 仿射，而 X, Y 任意。*下面证明：若 Z 仿射而 X, Y 是任意概形，则 $X \times_Z Y$ 存在。只需沿用步骤 2，把 X, Y 的角色互换；这里用到上一个步骤已经证明：仿射概形与任意概形在仿射概形上的纤维积存在。

*步骤 4：Z「几乎仿射」，而 X, Y 任意。*这与步骤 1 类似。设 $Z \hookrightarrow Z'$ 是到一个仿射概形的开嵌入。则 $X \times_{Z'} Y$ 满足 $X \times_Z Y$ 的泛性质。（若这一点不能直接看出，可以利用简单习题 1.2.X，以及开嵌入是单态射这一事实，见习题 8.1.E。）

*步骤 5：一般情形。*再一次使用同一办法。设 $\alpha : X \to Z$、$\beta : Y \to Z$ 是两个概形态射。用仿射开子概形 Z_i 覆盖 Z，并令

$$X_i = \alpha^{-1}(Z_i), \qquad Y_i = \beta^{-1}(Z_i).$$

再定义

$$Z_{ij} := Z_i \cap Z_j, \qquad X_{ij} := \alpha^{-1}(Z_{ij}), \qquad Y_{ij} := \beta^{-1}(Z_{ij}).$$

于是，对每个 i，$W_i := X_i \times_{Z_i} Y_i$ 都存在（步骤 3）；对每个 i, j，$W_{ij} := X_{ij} \times_{Z_{ij}} Y_{ij}$ 也存在（步骤 4）；而且 W_{ij} 按典范方式开嵌入 W_i, W_j（见步骤 1 的最后一句）。由于 W_i 满足 $X \times_Z Y_i$ 的泛性质（你看出原因了吗？），可以把 W_i（由步骤 3 知道它存在）与 $X \times_Z Y_i$ 作典范的认同。同理，把 W_{ij} 与 $X \times_Z Y_{ij}$ 认同。此后完全照搬步骤 2：沿 W_{ij} 把各 W_i 黏合起来（容易核对余循环条件确实成立），再与步骤 2 完全相同地验证 W 满足 $X \times_Z Y$ 的泛性质。 □

10.1.7. ⋆⋆ 用可表函子的高级语言描述纤维积的存在性。 上面的证明可以用可表函子（§7.6）的语言表述得更加干净。只有在你已经消化上述论证并长久琢磨过以后，这种表述才会带来启发。它对阐明可表函子也许比对阐明纤维积的存在性更有帮助。仅在 §10.1 结束以前，我们约定「函子」是指从概形范畴 **Sch** 到集合范畴 **Sets** 的反变函子。对每个概形 X，有函子 h_X，它把概形 Y 送到集合 $\mathrm{Mor}(Y, X)$（§1.1.20）。回想（§1.2.11、§7.6），若一个函子与某个 h_X 自然同构，就称它可表。若一个函子可表，则表示它的概形在唯一同构意义下唯一（习题 7.6.C）。这一点可以如下作一项很有用的推广。

10.1.B. 习题（米田引理）。

(a) 若 X, Y 是概形，描述概形态射 $X \to Y$ 与函子自然变换 $h_X \to h_Y$ 之间的双射。由此证明，概形范畴是「函子范畴」（全部反变函子 **Sch** $\to$ **Sets**）的一个全子范畴（定义见 §1.1.15）。

(b) 若 X 是概形而 F 是反变函子 $\mathbf{Sch} \to \mathbf{Sets}$，给出 $F(X)$ 与函子自然变换 $h_X \to F$ 之间的双射。（你也可以验证这个双射对 F, X 都是「函子性的」。）

提示：这道题与概形毫无关系；同一论证在任意范畴中都成立。这就是习题 1.2.Z(c) 的反变版本。

Grothendieck 的一项洞见是：应当尝试把这类函子当作「几何空间」处理，而不必担心它们是否可表。许多概念可以原封不动地推广到这个更一般的背景，其中有些概念反而更加容易。例如，函子的纤维积总是存在：可以定义

$$(h \times_{h''} h')(W) = h(W) \times_{h''(W)} h'(W),$$

其中右边是集合的纤维积，而集合的纤维积总是存在。（这还不足以定义一个函子；我们只说明了对象被送到哪里。你还应当写出态射被送到哪里。）我们没有用到概形的任何性质；把 **Sch** 换成任意范畴，这一构造仍然成立。于是，「$X \times_Z Y$ 存在」就转译成「$h_X \times_{h_Z} h_Y$ 可表」。

10.1.8. 可表函子是 Zariski 层。 因为「到概形的态射可以黏合」（习题 7.3.B），我们得到函子可表的一个必要条件。已知若 $\{U_i\}$ 是 Y 的开覆盖，则态射 $Y \to X$ 由其限制 $U_i \to X$ 唯一确定；反过来，给定彼此在交 $U_i \cap U_j \to X$ 上相同的态射 $U_i \to X$，可以把它们黏合成态射 $Y \to X$。

用等化子正合序列（§2.2.7）的语言来说，序列

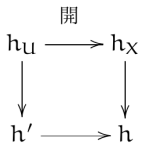
$$\cdot \longrightarrow h_X(Y) \longrightarrow \prod h_X(U_i) \rightrightarrows \prod h_X(U_i \cap U_j)$$

正合。因此，到 X 的态射，也就是函子 h_X，在每个概形 Y 上都构成一个层。若一个函子具有这项性质，就称它为 **Zariski 层**。（你可以告诉朋友：这是大 Zariski 位点上的层，让他们刮目相看。）也可以把上述讨论中的 **Sch** 换成给定基概形 S 上的概形范畴 $\mathbf{Sch}_S$，逐字重复一遍。我们已经证明（或者说观察到）：一个函子若要可表，就必须是 Zariski 层。纤维积通过了这项检验。

10.1.C. 习题。 若 $X, Y \to Z$ 是概形，证明 $h_X \times_{h_Z} h_Y$ 是 Zariski 层。（不要使用 $h_X \times_{h_Z} h_Y$ 可表这一事实！本节的目的正是从更高级的观点重新得到可表性。）

还可以作出另一些定义，把概形的概念推广到函子。若对每个概形 X，函子映射（即自然变换）$h' \to h$ 所诱导的集合映射 $h'(X) \to h(X)$ 都是包含映射，就说这个映射把 h' 表成 h 的**子函子**。若对每个概形 X 和每个映射 $h_X \to h$（也就是 $h(X)$ 的每

个元素），纤维积 $h_X \times_h h'$ 都可由某个概形 U 表示，而且 $h_U \to h_X$ 对应于概形的开嵌入 $U \to X$，就称子函子 $h' \hookrightarrow h$ 为**开子函子**。下面的纤维方图也许有助于理解：



10.1.D. 习题。 证明可表函子的映射 $h_W \to h_Z$ 是开子函子，当且仅当 $W \to Z$ 是开嵌入；所以这个定义确实把开嵌入的概念推广到了反变函子 $\mathbf{Sch} \to \mathbf{Sets}$。

10.1.E. 习题（「开子函子」概念的几何性）。

(a) 证明开子函子的开子函子仍是开子函子。

(b) 设 $h' \to h$ 与 $h'' \to h$ 是 h 的两个开子函子。定义这两个开子函子的交，并证明它仍是 h 的开子函子。

(c) 设 U, V 是概形 X 的两个开子概形，因而 $h_U \to h_X$ 与 $h_V \to h_X$ 是开子函子。证明这两个开子函子的交如预期般等于 $h_{U \cap V}$。

10.1.F. 习题。 设 $\alpha : X \to Z$ 与 $\beta : Y \to Z$ 是概形态射，$U \subset X$、$V \subset Y$、$W \subset Z$ 是开子概形，而且 U, V 都映到 W。把 $h_U \times_{h_W} h_V$ 解释成 $h_X \times_{h_Z} h_Y$ 的开子函子。（提示：给定映射 $h_T \to h_{X \times_Z Y}$，T 的哪个开子集应当对应于 $U \times_W V$？）

若一族开子函子 $\{h_i\}$ 满足下述条件，就称它**覆盖** h：对从任意可表子函子出发的映射 $h_X \to h$，相应的开子集 $U_i \hookrightarrow X$ 覆盖 X。函子没有显然的底集合，更谈不上拓扑；在这种情况下，我们竟还能谈论一个函子何时是另一个的「开子集」，以及一些函子何时「覆盖」另一个，实在令人惊奇！

10.1.G. 习题。 设 $\{Z_i\}_i$ 是 Z 的仿射开覆盖，$\{X_{ij}\}_j$ 是 Z_i 在 X 中原像的仿射开覆盖，而 $\{Y_{ik}\}_k$ 是 Z_i 在 Y 中原像的仿射开覆盖。证明

$$\{h_{X_{ij}} \times_{h_{Z_i}} h_{Y_{ik}}\}_{i,j,k}$$

是函子 $h_X \times_{h_Z} h_Y$ 的开覆盖。（提示：考虑一个映射 $h_T \to h_X \times_{h_Z} h_Y$，并推广你对习题 10.1.F 的解答。）

现在来到关键之处：一个「局部可表」的 Zariski 层必定可表。

10.1.H. 关键习题。 若函子 h 是 Zariski 层，而且有由可表函子构成的开覆盖（也

就是「由概形覆盖」），则 h 可表。（提示：利用习题 4.4.A，把表示这些开子函子的概形黏合起来。）

这立即给出纤维积的存在性，理由如下。习题 10.1.C 表明 $h_X \times_{h_Z} h_Y$ 是 Zariski 层。另一方面，每个 $h_{X_{ij}} \times_{h_{Z_i}} h_{Y_{ik}}$ 都可表（仿射概形在仿射概形上的纤维积存在，见习题 10.1.A）；而由习题 10.1.G，这些函子又构成 $h_X \times_{h_Z} h_Y$ 的开覆盖，所以关键习题 10.1.H 完成了证明。

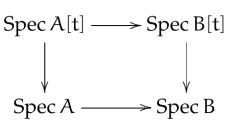
§10.2 纤维积的实际计算

在给出例子以前，我们先来看实际中怎样计算纤维积。有四类态射——以下的 (1)–(4)——特别容易与之作纤维积，而所有态射都可以由这些基本构件造出来。更确切地说，(1) 将表明，纤维积可以在源和靶上局部计算。因此，要理解一般的纤维积，只需在仿射概形的层次上理解它们；换言之，给定环同态 $B \to A$ 与 $B \to C$，我们需要能够计算 $A \otimes_B C$。每个同态 $B \to A$（$B \to C$ 也一样）都可以写成 $B \to B[t_1, \ldots]/I$，所以，只要知道怎样沿「添加变量」(2) 和「取商」(3) 作基变换，至少在理论上就能「算出」任意纤维积。第四类态射 (4) 对应于局部化，明确理解这一情形也很有用。

(1) 沿开嵌入作基变换。 这件事我们已经做过（习题 8.1.D），并且在证明概形的纤维积存在时用到了它。

(2) 添加一个变量。

10.2.A. 简单代数习题。 证明 $A \otimes_B B[t] \cong A[t]$，从而下图为笛卡儿方图：



（你的论证也许会自然地推广到添加无穷多个变量的情形，不过我们不需要这种一般性。）提示：证明 $A[t]$ 满足适当的泛性质。

10.2.1. 定义（任意概形上的仿射空间）。 若 X 是任意概形，定义

$$\mathbb{A}^n_X := X \times_{\mathbb{Z}} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n].$$

显然，$\mathbb{A}^n_{\operatorname{Spec} A}$ 按典范方式与 §3.2.4 例 8 所定义的 $\mathbb{A}^n_A$ 相同。

(3) 沿闭嵌入作基变换。

10.2.B. 习题。 设 $\varphi : B \to A$ 是环同态，$I \subset B$ 是理想。令

$$I^e := \langle \varphi(i) \rangle_{i \in I} \subset A$$

为 I 在 A 中的扩张。描述一个自然同构

$$A/I^e \xleftarrow{\sim} A \otimes_B (B/I).$$

（提示：考虑 $I \to B \to B/I \to 0$，并使用 $\otimes_B A$ 的右正合性；见习题 1.2.H。）

10.2.2. 立即可以推出：与一个闭子概形作纤维积，会按显然的方式给出原纤维积的一个闭子概形。我们把这件事表述为「闭嵌入在基变换下保持」。

10.2.C. 习题。

(a) 把 X 中两个闭嵌入的交（参见习题 9.1.I）解释成它们在 X 上的纤维积。

(b) 证明「局部闭嵌入」在基变换下保持。

(c) 把局部闭嵌入 $X_i \hookrightarrow Z$（$1 \le i \le n$）在 Z 上的纤维积（连同它到 Z 的映射）定义为这 n 个局部闭嵌入的交。证明有限多个局部闭嵌入的交仍是局部闭嵌入。

10.2.D. 习题。 设 $I \subset A[x_1, \dots, x_m]$ 与 $J \subset A[y_1, \dots, y_n]$ 是理想。证明同构

$$\frac{A[x_1, \dots, x_m]}{I} \otimes_A \frac{A[y_1, \dots, y_n]}{J} \xleftarrow{\sim} \frac{A[x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n]}{(I, J)}.$$

提示：使用习题 10.2.A 与 10.2.B。

这给出一项应用：我们可以计算有限生成 k-代数在 k 上的张量积。例如，

$$\frac{k[x_1, x_2]}{(x_1^2 - x_2)} \otimes_k \frac{k[y_1, y_2]}{(y_1^3 + y_2^3)} \cong \frac{k[x_1, x_2, y_1, y_2]}{(x_1^2 - x_2, y_1^3 + y_2^3)}.$$

10.2.E. 习题。 设 X, Y 是局部有限型 A-概形。证明 $X \times_A Y$ 在 A 上仍为局部有限型。再证明把条件与结论中的「局部」都删去之后所得的命题。

10.2.3. 例。 利用上述想法，可以如下计算 $\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$：

$$\begin{aligned}\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C} &\cong \mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}[x]/(x^2+1))\\ &\cong (\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{R}[x])/(x^2+1) && \text{由 §10.2(3)}\\ &\cong \mathbb{C}[x]/(x^2+1) && \text{由 §10.2(2)}\\ &\cong \mathbb{C}[x]/((x-i)(x+i))\\ &\cong \mathbb{C}[x]/(x-i)\times\mathbb{C}[x]/(x+i) && \text{由中国剩余定理}\\ &\cong \mathbb{C}\times\mathbb{C}.\end{aligned}$$

所以

$$\operatorname{Spec}\mathbb{C}\times_{\mathbb{R}}\operatorname{Spec}\mathbb{C}\cong\operatorname{Spec}\mathbb{C}\amalg\operatorname{Spec}\mathbb{C}.$$

这是我们所遇到的许多不同现象中的第一个例子。例如，请注意，这两个点以某种方式对应于 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 的 Galois 群：在其中一点上，x（一份 $\mathbb{C}$ 中的「i」）等于 i（另一份 $\mathbb{C}$ 中的「i」）；在另一点上，$x=-i$。

10.2.4. ⋆ 评注。 下面这件事暗示了例 10.2.3 背后藏着某种深刻的结构。若 L/K 是 Galois 群为 G 的有限 Galois 扩张，则

$$L\otimes_K L\cong L^G,$$

其中 L^G 在这里表示 $|G|$ 份 L 的直积。这原来恰是特征标线性无关性的经典形式！用概形的语言说，$\operatorname{Spec}L\times_K\operatorname{Spec}L$ 是若干份 $\operatorname{Spec}L$ 的并，并且这些副本自然构成 Galois 群 G 上的一个挠子；不过这里不定义挠子。

10.2.F. ⋆ 给熟悉 $\operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 者的困难而迷人的习题。 证明 $\operatorname{Spec}(\overline{\mathbb{Q}}\otimes_{\mathbb{Q}}\overline{\mathbb{Q}})$ 的点与 $\operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 之间存在自然双射，并证明前者的 Zariski 拓扑与后者的预有限拓扑一致。（若干提示：先处理有限 Galois 扩张的情形。把环的正向极限之谱的拓扑同各谱的反向极限联系起来。你能看出哪一个点对应于 Galois 群的恒等元吗？）

至此，我们已能计算任意 $A\otimes_B C$，其中 A,C 都是 B-代数。事实上，每个环同态 $\varphi:B\to A$ 都可以理解为先向 B 添加一些变量（也许无穷多个），再施加若干关系。不过，在实际计算中，下面的 (4) 很有用，稍后的例子会显示这一点。

(4) 沿局部化作仿射概形的基变换。

10.2.G. 习题。 设 $\varphi:B\to A$ 是环同态，$S\subset B$ 是乘法子集；因而 $\varphi(S)$ 是 A 的乘法子集。描述一个自然同构

$$\varphi(S)^{-1}A\xleftarrow{\sim}A\otimes_B(S^{-1}B).$$

通俗地说：「与局部化作纤维积，就是按显然方式对纤维积作局部化。」我们把这件事表述为「局部化在基变换下保持」。当局部化形如 $B \hookrightarrow B_f$（对应于取主开集），或当 B 是整环而局部化形如 $B \hookrightarrow K(B)$（对应于取一般点），以及介于两者之间的种种情形时，这一点都很方便。

10.2.5. 例。 上述四项事实使你能在实际中算出许多东西，我们此后将随时使用它们。

10.2.H. 习题：概形单态射的三种重要类型。 证明开嵌入、闭嵌入以及仿射概形的局部化都是单态射（定义 1.2.10）。单态射在复合下保持（习题 1.2.V），所以以上各类态射的复合也都是单态射；例如，局部闭嵌入，以及从「X 的各点处茎条的谱」到 X 的映射，都是如此。（注意：若 p 是概形 X 的一个点，则自然态射 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,p} \to X$ ——参见习题 7.3.M——是单态射，但一般不是开嵌入。）

10.2.I. 习题。 回想

$$\mathbb{A}^n_A \cong \mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}} \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}} \operatorname{Spec} A \qquad (\S 10.2.1).$$

证明同样有

$$\mathbb{P}^n_A \cong \mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}} \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}} \operatorname{Spec} A.$$

因此，仿射空间和射影空间都是从它们在终对象 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 上的「普适形态」拉回而得的。

10.2.6. 扩张基域。 基变换有一种特殊情形，称为**扩张基域**：若 X 是 k-概形，ℓ/k 是域扩张（通常 ℓ 是 k 的代数闭包），则

$$X \times_{\operatorname{Spec} k} \operatorname{Spec} \ell$$

是一个 ℓ-概形；有时也不甚严格地把它写成 $X \times_k \ell$ 或 X_ℓ。常常可以改在 X_ℓ 上验证 X 的某些性质。这是下降理论所研究的问题：某些性质可以从 X_ℓ「下降」到 X。我们已经见过，作为正规整环之谱这一性质可按这种方式下降（习题 5.4.M）。习题 10.2.J 与 10.2.K 给出了另外两个可以下降的性质：两个态射相等，以及一个（仿射）态射是闭嵌入。研究非代数闭域上概形的读者会反复使用这一思想，把问题化到代数闭域的情形。

10.2.J. 习题。 设 $\pi : X \to Y$、$\rho : X \to Y$ 是 k-概形态射，ℓ/k 是域扩张，并令

$$\pi_\ell, \rho_\ell : X \times_{\operatorname{Spec} k} \operatorname{Spec} \ell \longrightarrow Y \times_{\operatorname{Spec} k} \operatorname{Spec} \ell$$

为所诱导的 ℓ-概形态射。（务必弄清楚这句话的含义！）证明：若 $\pi_\ell = \rho_\ell$，则 $\pi = \rho$。（提示：先证明 π, ρ 在集合的层次上相同。为此，可以使用 $X \times_{\operatorname{Spec} k} \operatorname{Spec} \ell \to X$ 是满射这一事实；我们很快会在习题 10.4.G 中证明它。然后化到 X, Y 都仿射的情形。）

10.2.K. 简单习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是 k 上的仿射态射，ℓ/k 是域扩张。证明 π 是闭嵌入，当且仅当

$$\pi \times_k \ell : X \times_k \ell \longrightarrow Y \times_k \ell$$

是闭嵌入。（这一结论其实不需要仿射假设，不过该假设会使证明较为容易，而我们最常用到的也正是这种情形。）

10.2.L. 习题（正常情境中看似病态的现象）。 设 k 是域，$A = k(x) \otimes_k k(y)$。证明 A 是 $k[x, y]$ 的一个非零局部化，因而是整环。所以 (0) 是 A 的唯一极小素理想。证明 A 的其余素理想对应于 $k[x, y]$ 中形如 $(f(x, y))$ 的理想，其中 $f(x, y)$ 是同时含有变量 x, y 的不可约多项式。（提示：使用上面的 (2) 与 (4)。）

这个例子还会在评注 12.2.17 与 24.5.9 中再次出现。习题 10.2.L 解答中的思路也会给出下面的结论。

10.2.M. 不重要但有趣的习题。 证明 $\operatorname{Spec}(\mathbb{Q}(t) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C})$ 的闭点与超越复数之间存在自然对应。这个概形不会在自然情形中出现，但确实颇为有趣！

§10.3 几何诠释：拉回族与态射的纤维

10.3.1. 族的拉回。 在作出任何定义以前，先看一个非正式的例子，以说明我们的动机。考虑 xy-平面中由 t 参数化的「曲线族」

$$y^2 = x^3 + tx.$$

翻译成概形的语言，就是考虑

$$\operatorname{Spec} k[x, y, t]/(y^2 - x^3 - tx) \longrightarrow \operatorname{Spec} k[t].$$

若通过 $uv = t$ 把「这个族拉回」到 uv-平面，就得到曲线族

$$y^2 = x^3 + uvx.$$

若改为令 $t = 3$，则得到曲线

$$y^2 = x^3 + 3x,$$

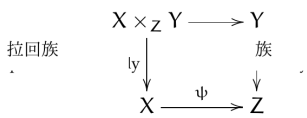
我们把它解释成原曲线族在 $t=3$ 上方的纤维。你也许已经注意到，这两项构造背后都有纤维积：

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec} k[x,y,u,v]/(y^2-x^3-uvx) & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k[x,y,t]/(y^2-x^3-tx) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} k[u,v] & \xrightarrow{uv\mapsto t} & \operatorname{Spec} k[t] \end{array}$$

以及

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2-x^3-3x) & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k[x,y,t]/(y^2-x^3-tx) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} k & \xrightarrow{3\mapsto t} & \operatorname{Spec} k[t]. \end{array}$$

现在把这些说法严格化。设 $Y \to Z$ 是态射。我们把它解释成「由基概形（或简称基）Z 参数化的一族概形」。若另有态射 $\psi : X \to Z$，就把诱导态射 $X \times_Z Y \to X$ 解释成「拉回族」（见图 10.1）：



我们有时称 $X \times_Z Y$ 为 Y 的**概形论原像**（也称概形论拉回、概形论逆像或逆像概形）。（下文关于纤维的讨论也许会说明这种称呼的由来。）因此，纤维积也常称为**基变换**、换基或拉回。除了 §1.2.7 所列笛卡儿方图的各种名称以外，在代数几何中它还常称为**基变换方图**或**拉回方图**；$X \times_Z Y \to X$ 称为 $Y \to Z$ 沿 ψ 的拉回，而 $X \times_Z Y$ 称为 Y 沿 ψ 的拉回。讨论 $X \times_Z Y$ 时，常说它「在 X 上」或「在 X 上方」，特别是当 X 是 Z 的局部闭子概形时。

（顺带随口一提：概形论原像总是有意义的，而概形论像的概念却多少有些棘手；见 §9.4.1。）

10.3.2. 态射的纤维。 （如果你做过习题 8.3.J，知道有限态射的纤维是有限的，那么下面的讨论不会令你意外。）拉回的一个特殊情形，就是态射的纤维。先从拓扑空间范畴中的纤维概念说明它的来由。

10.3.A. 习题。 设 $Y \to Z$ 是拓扑空间的连续映射，X 是 Z 中的一个点 p；证明 Y 在 p 上方的纤维（即赋予诱导拓扑的集合论纤维）自然地等同于 $X \times_Z Y$。更一般地，对任意 $\pi : X \to Z$，$X \times_Z Y \to X$ 在 $p \in X$ 上方的纤维自然地等同于 $Y \to Z$ 在 $\pi(p)$ 上方的纤维。

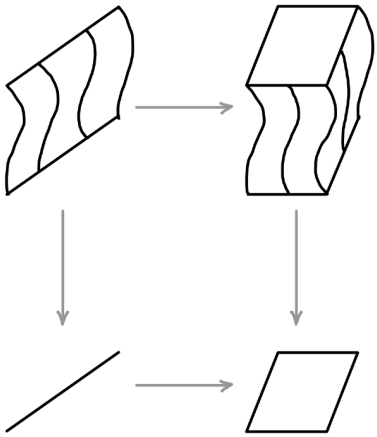


图 10.1: 拉回族的示意图。

10.3.3. 定义。　受拓扑情形的启发，我们回到概形范畴。设 $p \to Z$ 是一个点的包含映射；这个点未必是闭点。更准确地说，若 p 的剩余域为 K，就考虑把 $\operatorname{Spec} K$ 送到 p，并在剩余域上诱导自然同构的映射 $\operatorname{Spec} K \to Z$。此时，对任意态射 $g : Y \to Z$，p 的概形论原像称为 g 在 p 上方的**概形论纤维**（简称纤维），记作 $g^{-1}(p)$。若 Z 不可约，则 Z 的一般点上方的概形论纤维称为 g 的**一般纤维**。在含有 p 的仿射开子概形 $\operatorname{Spec} A$ 中，p 对应于某个素理想 $\mathfrak{p}$，而态射 $\operatorname{Spec} K \to Z$ 对应于环同态

$$A \longrightarrow A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}.$$

它是局部化与闭嵌入的复合，因而可以用上节的方法计算。（注意，由习题 10.2.H，$p \to Z$ 是单态射。）

10.3.B. 习题。　证明 $X \to Y$ 在点 p 上方的概形论纤维之底拓扑空间，自然地等同于 $X \to Y$ 在 p 上方的拓扑纤维。

10.3.C. 习题（习题 10.3.A 的类比）。　设 $\pi : Y \to Z$、$\tau : X \to Z$ 是态射，且 $p \in X$。证明 $X \times_Z Y \to X$ 在 p 上方的纤维，同构于 $\pi : Y \to Z$ 在 $\tau(p)$ 上方的纤维沿 $p \to \tau(p)$ 的基变换。

10.3.4. 例（从多个角度看都颇有启发性）。　考虑 $\mathbb{Q}$ 上抛物线 $y^2 = x$ 到 x-轴的投影；它对应于环同态

$$\mathbb{Q}[x] \longrightarrow \mathbb{Q}[y], \qquad x \longmapsto y^2.$$

若 $\mathbb{Q}$ 让你心里发怵，不妨换成自己喜欢的域，看看会发生甚么。（请看图 10.2；它是图 3.6 中抛物线的翻转版，并请想想应怎样修改这幅图，才能表现下面将发现的现

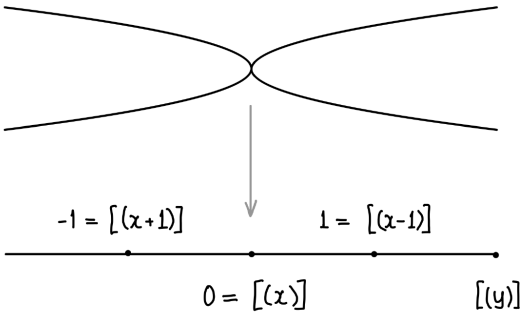


图 10.2: 由 $y \mapsto y^2$ 给出的映射 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$（参见图3.6）。

象。）把 $\mathbb{Q}[y]$ 写成 $\mathbb{Q}[x,y]/(y^2-x)$，有助于方便地理解这个态射。

(i) 点 1 的原像由两个点组成：

$$\begin{aligned}\operatorname{Spec}\left(\frac{\mathbb{Q}[x,y]}{(y^2-x)} \otimes_{\mathbb{Q}[x]} \frac{\mathbb{Q}[x]}{(x-1)}\right) &\cong \operatorname{Spec} \frac{\mathbb{Q}[x,y]}{(y^2-x, x-1)} \\ &\cong \operatorname{Spec} \frac{\mathbb{Q}[y]}{(y^2-1)} \\ &\cong \operatorname{Spec} \frac{\mathbb{Q}[y]}{(y-1)} \amalg \operatorname{Spec} \frac{\mathbb{Q}[y]}{(y+1)}.\end{aligned}$$

(ii) 点 0 的原像是一个非既约点：

$$\operatorname{Spec} \frac{\mathbb{Q}[x,y]}{(y^2-x, x)} \cong \operatorname{Spec} \frac{\mathbb{Q}[y]}{(y^2)}.$$

(iii) 点 -1 的原像是一个既约点，但「相对底域的大小为 2」：

$$\begin{aligned}\operatorname{Spec} \frac{\mathbb{Q}[x,y]}{(y^2-x, x+1)} &\cong \operatorname{Spec} \frac{\mathbb{Q}[y]}{(y^2+1)} \\ &\cong \operatorname{Spec} \mathbb{Q}[i] \\ &= \operatorname{Spec} \mathbb{Q}(i).\end{aligned}$$

(iv) 一般点的原像也仍是一个既约点，但「相对剩余域的大小为 2」；下面来验证这一点：

$$\operatorname{Spec}\left(\frac{\mathbb{Q}[x,y]}{(y^2-x)} \otimes_{\mathbb{Q}[x]} \mathbb{Q}(x)\right) \cong \operatorname{Spec}\left(\mathbb{Q}[y] \otimes_{\mathbb{Q}[y^2]} \mathbb{Q}(y^2)\right).$$

非正式地说，右边是「y 的多项式环的谱，其中可以用 y^2 的多项式作除法」。略加思考即可看出，在这个环中可以把 y 的任意多项式取逆：事实上，对 y 的任意多项

式 $f(y)$，都有

$$\frac{1}{f(y)} = \frac{f(-y)}{f(y)f(-y)},$$

而右边的分母是 y^2 的多项式。所以

$$\frac{\mathbb{Q}[x,y]}{(y^2-x)} \otimes_{\mathbb{Q}[x]} \mathbb{Q}(x) \cong \mathbb{Q}(y),$$

后者是 $\mathbb{Q}(x)$ 的二次域扩张；注意 $\mathbb{Q}(x) = \mathbb{Q}(y^2)$。（你也可以算一算 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Q}}$ 中另外一些点的原像，例如 $[(x^3-4)]$ 与 $[(x^2-2)]$。）

现在请注意下面这个有趣的事实。在上述四种情形中，原像的数量都可以理解成 2，只不过「数到二」的方式各不相同：可以数点，如 1 的原像；也可能出现非既约结构，如 0 的原像；还可能得到二次域扩张，如 -1 或一般点的原像。在每种情形中，纤维都是一个仿射概形，其坐标环作为该点剩余域上的向量空间，维数都是 2。熟悉数论的读者也许早已见过这种现象。我们会在 §16.3.10 再次讨论这个例子。这种现象是一类极其重要的态射——有限平坦态射——的典型表现；见评注 24.3.8 与 §24.3.12。尽量为这个态射画一幅图，借此形成一种直观而简练的图像，帮助自己把握正在发生的事情。图 10.2 的抛物线是很好的第一步近似，不过还得想办法把 (iii)、(iv) 的特殊之处表现出来。

10.3.5. 评注：有限态射具有有限纤维。 如果你还没有做过「有限态射具有有限纤维」这一道习题 8.3.J，现在正适合补做；以你目前掌握的知识，这道题会直接得多。

10.3.D. 习题（对算术背景较强的读者很重要）。 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 在素理想 (p) 上方的概形论纤维是甚么？答案取决于 p，共有四种情形，分别对应于例 10.3.4 的四种情形。（你能把它画出来吗？）

10.3.E. 习题。 （这道习题可以让你练习在底不是域的情况下计算纤维积。）考虑与环同态

$$k[u] \longrightarrow k[t], \qquad u \longmapsto t^2$$

对应的概形态射 $X = \operatorname{Spec} k[t] \to Y = \operatorname{Spec} k[u]$，其中 $\operatorname{char} k \neq 2$。证明 $X \times_Y X$ 有两个不可约分支。（若 $\operatorname{char} k = 2$，会发生甚么？习题 10.5.A 给出了一条线索。）

10.3.6. 初识爆破。

10.3.F. 重要的具体习题。 （这里的讨论立即可以推广到 $\mathbb{A}^n_A$。）如下定义 $\mathbb{A}^2_k \times_k \mathbb{P}^1_k$ 的闭子概形

$$\operatorname{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2_k$$

（见图 10.3）。若 $\mathbb{A}^2_k$ 上的坐标为 x, y，$\mathbb{P}^1_k$ 上的射影坐标为 u, v，那么这个子概形在

$\mathbb{A}^2_k \times_k \mathbb{P}^1_k$ 中由单个方程

$$xv = yu$$

截出。你可以如下理解 $\mathrm{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2_k$。$\mathbb{P}^1_k$ 参数化所有通过原点的直线。爆破对应于有序对 (p, ℓ)，其中点 p 与原点 $(0,0)$ 都在直线 ℓ 上。描述态射 $\mathrm{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2_k \to \mathbb{P}^1_k$ 在 $\mathbb{P}^1_k$ 每个闭点上方的纤维。证明态射 $\mathrm{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2_k \to \mathbb{A}^2_k$ 在 $(0,0) \in \mathbb{A}^2_k$ 以外是同构。证明 $(0,0)$ 上方的纤维是一个有效 Cartier 除子（§9.5.1；也就是局部由单个非零因子方程截出的闭子概形）。它称为**例外除子**。第 22 章将讨论爆破。这个具体例子还会在 §22.1 的动机例子和习题 20.2.D 中出现。

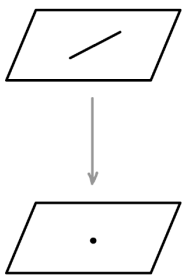


图 10.3: 爆破的第一个例子。

我们还没有讨论正则性，不过下面这段粗略的论证表明 $\mathrm{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2_k$ 是「光滑的」：$\mathbb{P}^1$ 的任一标准开集 U_i 在其中的原像都同构于 $\mathbb{A}^2$。因此，「爆破是一场外科手术：从光滑曲面 $\mathbb{A}^2_k$ 中切掉一个点，再黏回一个 $\mathbb{P}^1$，而手术结果仍是一个光滑曲面」。

10.3.7. 一般的纤维、一般纤维与一般有限态射。 「一般纤维」（generic fiber）与「一般的纤维」（general fiber）这两个短语，正好分别对应于「一般点」（generic point）与「一般的点」（general point；定义 3.6.11）。设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射。若说 π 的一般的纤维具有某项性质，意思是存在稠密开子集 $U \subset Y$，使 U 中每个点上方的纤维都具有该性质。若说 $\pi : X \to Y$ 的一般纤维（定义 10.3.3），便默认 Y 不可约，而这个短语指的是一般点上方的纤维。一般的纤维与一般纤维并不是一回事！显然，若某项性质对一般的纤维成立，它就对一般纤维成立；反过来则未必。不过，在良好情形下，反向推论也可能成立——一般纤维的性质能延伸到一个真正的开邻域上。例如，若 Y 不可约且 Noether，π 为有限型，则由 Chevalley 定理 8.4.2，π 的一般纤维为空（相应地，非空）便蕴含一般的纤维为空（相应地，非空）。若 $\pi : X \to Y$ 为有限型，而且 π 基变换到 Y 的每个不可约分支的一般点后都是有限态射，就称 π **一般有限**；等价地，由习题 8.4.D，这是说 Y 的每个不可约分支的一般点在 X 中的原像都是有

限集。（一般有限性的概念还可以在更一般的情形下定义；见 [Stacks]，标签 073A。）

10.3.G. 习题（「一般有限」通常意味着「一般地有限」）。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的仿射、有限型、一般有限态射，且 Y 既约。证明 Y 的每个一般点都有一个开邻域，使 π 在该邻域上确为有限态射。（这些假设可以大幅削弱；见 [Stacks]，标签 02NW。）提示：化到 $Y = \operatorname{Spec} B$ 的情形，其中 B 是整环。这时 X 是仿射概形，不妨设 $X = \operatorname{Spec} A$。写成

$$A = B[x_1, \dots, x_n]/I.$$

由假设，$A \otimes_B K(B)$ 是有限 $K(B)$-模（即有限维向量空间），所以存在首一多项式 $f_i(t) \in K(B)[t]$，使 $f_i(x_i) = 0$ 在 $A \otimes_B K(B)$ 中成立。令 b 为所有 $f_i(t)$ 的系数中出现的有限多个分母之积。以 B_b 代替 B，说明可以假设 $f_i(t) \in B[t]$。于是 $f_i(x_i) = 0$ 在 $A \otimes_B K(B)$ 中成立，意味着 $f_i(x_i)$ 被 B 中某个非零元湮没。再以这 n 个非零元之积处的局部化代替 B（即「进一步缩小 $\operatorname{Spec} B$」），说明 $f_i(x_i) = 0$ 已在 A 中成立。最后推出结论。

10.3.8. ⋆⋆ 有限表示的族（态射）在局部都是特别良好的族的拉回。 倘若你偏爱硬派作风，又觉得使用 Noether 环有失颜面，那么下面的习题可以把 Noether 情形的结果推广到局部有限表示的情形。习题 10.3.I 对 Chevalley 定理 8.4.2 的推广，就是一个很好的例子。

10.3.H. 习题。 设 $\pi : X \to \operatorname{Spec} B$ 是有限表示态射。证明存在如下形式的基变换方图：

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi'} \\ \operatorname{Spec} B & \xrightarrow{\rho} & \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_N], \end{array}$$

其中 N 是某个整数，而 π' 是有限表示态射；因为其靶 Noether，这等价于有限型，见 §8.3.13。所以，每个有限表示态射在基上局部都是到 Noether 概形的有限型态射的拉回。因此，任何对 Noether 概形证明并且在基变换下保持的结论，都自动推广到任意概形之间的局部有限表示态射。提示：先想一想 X 仿射的情形。若 $X = \operatorname{Spec} A$，则

$$A = B[y_1, \dots, y_n]/(f_1, \dots, f_r).$$

对每个 $f_i \in B[y_1, \dots, y_n]$ 的每个系数选取一个变量 x_j。这时 X' 应当是甚么？然后考虑 X 是两个仿射开集之并，且这两个开集交于一个仿射开集的情形。此后逐步考虑更一般的情形，直到解决整个问题。你需要用到有限表示定义的每一部分。（习题

25.2.B 将推广这个结果。）

10.3.I. 习题（局部有限表示态射的 Chevalley 定理）。

(a) 设 A 是有限表示 B-代数，其中 B 不必 Noether；也就是说

$$A = B[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_r).$$

证明 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 的像是 $\operatorname{Spec} B$ 中有限多个局部闭子集的并。提示：使用习题 10.3.H 的较简单仿射情形。

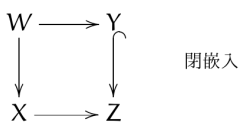
(b) 设 $\pi : X \to Y$ 是拟紧的局部有限表示态射，且 Y 拟紧；证明 $\pi(X)$ 是有限多个局部闭子集的并。（以下只供身经百战的专家参考：[Gr-EGA]，0_{III}.9.1 给出了局部可构造性以及更一般的可构造性的定义。Chevalley 可构造性定理的一般形式（[Gr-EGA]，IV_1.1.8.4）是：局部可构造子集在有限表示映射下的像仍是局部可构造的。）

§10.4 在基变换下保持的性质

态射的一切「合理」性质都应当在基变换下保持（参见 §8.1(ii)）。本节讨论这一原则；到了 §10.5.1，我们还会说明怎样修正那些不符合这一模式的性质。

我们已经证明，「开嵌入」这个概念在基变换下保持（习题 8.1.D）。证明的方法，是把开嵌入的纤维积明确描述出来：若 $Y \hookrightarrow Z$ 是开嵌入，$\psi : X \to Z$ 是任意态射，那么我们已经验证，X 的开子概形 $\psi^{-1}(Y)$ 满足纤维积的万有性质。

我们也已证明，「闭嵌入」这个概念在基变换下保持（§10.2(3)）。换言之，给定笛卡儿方图



若 $Y \hookrightarrow Z$ 是闭嵌入，则 $W \to X$ 也是闭嵌入。

10.4.A. 简单习题。 证明闭嵌入与局部闭嵌入都是 §8.1 意义下的「合理」态射类。

10.4.B. 习题。 设 $X \to Z$ 与 $Y \to Z$ 都是局部闭嵌入。

(a) 证明 $X \times_Z Y \to Z$ 是局部闭嵌入。

(b) 由此定义 Z 的任意两个局部闭子概形的（概形论）交。验证：当两个子概形都是开子概形时，这一定义与先前对两个开子概形之交的定义一致；当二者都是闭子概形时，它也与先前对两个闭子概形之交的定义一致。

10.4.C. 简单习题。 证明局部主闭子概形（定义 9.5.1）的拉回仍是局部主闭子概形。

类似地，其他一些重要性质也在基变换下保持。

10.4.D. 习题。 证明态射的下列性质在基变换下保持：

(a) 拟紧；
(b) 仿射态射；
(c) 有限；
(d) 整；
(e) 局部有限型；
(f) 有限型；
⋆ (g) 局部有限表示。

10.4.E. 习题。 证明上一习题中的各项态射性质都是 §8.1 意义下的「合理」性质。

10.4.F. 习题。

⋆ (a) 证明「拟有限态射」（有限型且纤维有限，定义 8.3.11）这个概念在基变换下保持。（注意：「纤维有限」本身并不在基变换下保持。$\operatorname{Spec}\overline{\mathbb{Q}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Q}$ 的纤维是有限的，但

$$\operatorname{Spec}(\overline{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}) \longrightarrow \operatorname{Spec}\overline{\mathbb{Q}}$$

对 $\operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的每个元素都有一个点；见习题 10.2.F。）提示：先化到 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 的情形，再化到 $\varphi : \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} k$ 的情形。由习题 8.4.D，这样的 φ 实际上是有限态射，而有限性在基变换下保持。

(a) 证明「拟有限态射」是 §8.1 意义下的「合理」概念。

10.4.G. 习题。

(a) 证明满射性在基变换下保持。（这里的满射性取通常含义：作为集合映射是满射。）你最后也许会证明：若域 k_1, k_2 都含有域 k_3，则 $k_1 \otimes_{k_3} k_2 \neq 0$；然后用 Zorn 引理在 $k_1 \otimes_{k_3} k_2$ 中找一个极大理想。

(b) 证明满射态射构成一个「合理」的态射类（§8.1）。

10.4.1. 另一方面，单射性并不在基变换下保持：双射 $\operatorname{Spec}\mathbb{C} \to \operatorname{Spec}\mathbb{R}$ 沿 $\operatorname{Spec}\mathbb{C} \to \operatorname{Spec}\mathbb{R}$ 作基变换后便不再是单射（见例 10.2.3）。这一缺陷可以修正（见习题 10.5.I）。

10.4.H. 习题（参见习题10.2.E）。 设 X, Y 是代数闭域 k 上的整有限型概形。证明 $X \times_k Y$ 是整有限型 k-概形。（定义「簇」以后，这将成为一条重要事实：代数闭域上两个不可约簇的积仍是不可约簇；参见命题 11.2.11。底域 k 为代数闭域这项假

设不可少；见 §10.5.1。习题 10.5.O 与 10.5.R 给出了更强的结论。）提示：化到 X, Y 都是仿射概形的情形；设 $X = \operatorname{Spec} A$、$Y = \operatorname{Spec} B$，其中 A, B 是整环。你也许愿意先翻到简单习题 10.5.N，看看这一步怎样完成。设

$$\left(\sum_i a_i \otimes b_i\right)\left(\sum_j a'_j \otimes b'_j\right) = 0 \quad \text{于} A \otimes_k B,$$

其中 $a_i, a'_j \in A$、$b_i, b'_j \in B$，$\{b_i\}$ 与 $\{b'_j\}$ 都在 k 上线性无关，且 a_1, a'_1 非零。证明 $D(a_1 a'_1) \subset \operatorname{Spec} A$ 非空。由弱 Nullstellensatz 3.2.5，$D(a_1 a'_1)$ 中存在极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$，使 $A/\mathfrak{m} = k$。模 $\mathfrak{m}$ 约化，推出

$$\left(\sum_i \overline{a}_i \otimes b_i\right)\left(\sum_j \overline{a'_j} \otimes b'_j\right) = 0 \quad \text{于} B,$$

其中横线表示模 $\mathfrak{m}$ 的剩余类。证明这与 B 是整环相矛盾。

§10.5 ⋆ 不在基变换下保持的性质及其修正

上一节已经看到，态射的许多有用性质都在基变换下保持。事实上，「在基变换下保持」正是「合理」态射类应当具有的性质之一（§8.1）。不过，有些看似合理的概念却不在基变换下保持；本节将讨论怎样恰当地修改这些概念，使其在基变换下保持。我们这样做并不是为了自娱，乃是因为由此得到的概念本来就自然地出现在数学中；回过头看，也许它们才是我们一开始就应采用的概念。

这个问题有一种「万有」的补救办法。设 P 是概形的某项性质；若概形态射经任意基变换后仍具有 P，便称它**万有地具有** P。于是，万有地具有 P 的态射所成的类在基变换下保持。（你看出原因了吗？）

一个重要例子是**万有闭态射**（§11.4）。另一个例子是**万有单射态射**；事实证明，它推广了纯不可分域扩张，并且使这一概念几何化（§10.5.4）。

「万有地具有 P」的态射有一个难处：乍看之下，要判定给定态射是否万有地具有 P，似乎非得逐一检查它的每个基变换不可。所以，找出其他等价判准至关重要。

10.5.1. 几何纤维。 依照几何直观，有些概念理应在拉回下保持。在拓扑范畴中，族的纤维会以合理的方式拉回。例如，一个纤维全都不可约的族，任意拉回后仍应具有这项性质；纤维连通的情形也应如此。遗憾的是，在代数几何中，这两项断言都不

成立；例 10.2.3 给出了反例：

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec}\mathbb{C} \coprod \operatorname{Spec}\mathbb{C} & \longrightarrow & \operatorname{Spec}\mathbb{C} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec}\mathbb{C} & \longrightarrow & \operatorname{Spec}\mathbb{R}. \end{array} \tag{10.5.1.1}$$

右边的族（即竖直态射）具有不可约且连通的纤维，左边的族却没有。同一例子还表明，「纤维为整概形」这个概念在拉回下也表现不良。我们在 §10.4.1 中也正是用这个例子说明单射性不在基变换下保持。

10.5.A. 习题。 设 k 是特征 p 的域，因而 $k(u)/k(u^p)$ 是纯不可分扩张。考察 $k(u) \otimes_{k(u^p)} k(u)$，证明「纤维既约」这项性质未必在拉回下保持。（我们很快就会看到，这种现象只会在特征 p 且存在不可分性的情况下发生。）

下面来修正这个问题。

10.5.2. 概形 X 的一个**几何点**，是指态射 $\operatorname{Spec} k \to X$，其中 k 是代数闭域。这样一来，概形竟有了第三种「点」，多少有些别扭！第一种是底集合的元素，也就是通常的点；第二种是 Z-值点（Z 是概形），也就是态射 $Z \to X$，见 §7.3.10；第三种便是几何点。几何点显然是一种概形值点，但也可以看作普通点的加强版本：它给出一个点，同时给出该点的剩余域到某个代数闭域的嵌入。

态射 $X \to Y$ 的一个**几何纤维**，是指某个几何点上方的纤维，也就是与几何点 $\operatorname{Spec} k \to Y$ 所成的纤维积。若一个态射的所有几何纤维都连通（相应地，不可约、整、既约），便称它具有连通（相应地，不可约、整、既约）的几何纤维。通常，我们会说这个态射的纤维是**几何连通的**（相应地，几何不可约的、几何整的、几何既约的）。若 k-概形 X 的结构态射 $X \to \operatorname{Spec} k$ 具有几何连通（相应地，几何不可约、几何整、几何既约）的纤维，便称 X 是**几何连通的**（相应地，几何不可约的、几何整的、几何既约的）。我们很快会看到，要检验其中任一条件，只须把底域扩张到 $\overline{k}$。（注意：有些文献在「几何点」的定义中用「可分闭」代替「代数闭」。）

10.5.B. 习题。 证明「具有连通（相应地，不可约、整、既约）的几何纤维」这一概念在基变换下表现良好。

10.5.C. 给偏爱算术者的习题。 证明：对态射 $\operatorname{Spec}\mathbb{C} \to \operatorname{Spec}\mathbb{R}$，每个几何纤维都由两个既约点组成（参见例 10.2.3）。所以，$\operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{R}$-概形是几何既约的，却不是几何不可约的。

10.5.D. 简单习题。 分别举出满足下列条件的 k-概形：

(a) 既约但非几何既约；
(b) 连通但非几何连通；
(c) 整但非几何整。

10.5.E. 习题（向偏爱几何者说明几何纤维为何有意义）。 回想例 10.3.4：抛物线 $y^2 = x$ 向 x-轴的投影，对应于环同态 $\mathbb{Q}[x] \to \mathbb{Q}[y]$，其中 $x \mapsto y^2$。证明这个映射的几何纤维总由两个点组成，惟有「在 $0 = [(x)]$ 上方」的几何纤维除外。（注意，$\operatorname{Spec}\mathbb{C} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x]$ 与 $\operatorname{Spec}\overline{\mathbb{Q}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x]$ 都由满足 $x \mapsto 0$ 的环同态给出，二者都是「在 0 上方」的几何点。）

检查一个 k-概形是否几何连通等等，看来颇为麻烦：似乎必须考察每个包含 k 的代数闭域。然而，对这四种性质中的任何一种，几何纤维表现不良的现象都已能在某个有限域扩张后察觉。例如，$\operatorname{Spec}\mathbb{Q}(i) \to \operatorname{Spec}\mathbb{Q}$ 不是几何连通的；事实上，只须沿 $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}(i)$ 作一次基变换就能看出来。下面把这一点精确表述出来。

设 X 是 k-概形。若 K/k 是域扩张，记 $X_K = X \times_k \operatorname{Spec} K$。考虑下列十二个命题；它们都形如「对满足某条件的所有域，X_K 具有某项性质」：

$$(C_K),\ (C_{K=\overline{K}}),\ (C_{\overline{k}}),\ (C_{k^{\mathrm{s}}}),$$
$$(I_K),\ (I_{K=\overline{K}}),\ (I_{\overline{k}}),\ (I_{k^{\mathrm{s}}}),$$
$$(R_K),\ (R_{K=\overline{K}}),\ (R_{\overline{k}}),\ (R_{k^{\mathrm{p}}}).$$

这里，C 表示「连通」，I 表示「不可约」，R 表示「既约」。此外，k^{s} 是 k 的可分闭包，k^{p} 是 k 的完全闭包。若 $\operatorname{char} k = 0$，则 $\overline{k} = k^{\mathrm{s}} = k^{\mathrm{p}}$，情形便简单得多。

例如，(C_K) 意味着「对每个域 K，X_K 都连通」，$(I_{\overline{k}})$ 意味着「$X_{\overline{k}}$ 不可约」，而 $(R_{k^{\mathrm{p}}})$ 意味着「$X_{k^{\mathrm{p}}}$ 既约」。几何连通（相应地，几何不可约、几何既约）恰好分别译成 $(C_{K=\overline{K}})$（相应地，$(I_{K=\overline{K}})$、$(R_{K=\overline{K}})$）。

显然，(C_K) 蕴含 $(C_{K=\overline{K}})$，后者又蕴含 $(C_{\overline{k}})$；此外，(C_K) 蕴含 $(C_{k^{\mathrm{s}}})$；把「连通」适当地换成「不可约」或「既约」后，也有相同的蕴含关系（见图 10.4）。

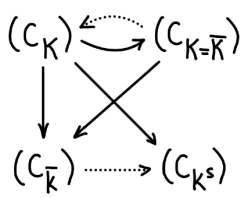


图 10.4: 稍后将证明彼此等价的连通性条件（实线箭头所示的蕴含是显然的，虚线箭头所示的蕴含是习题10.5.F）。

10.5.F. 习题。

(a) 设 E/F 是域扩张，A 是 F-代数。证明 A 是 $A\otimes_F E$ 的子代数。（提示：把二者看作 F-向量空间。）

(b) 证明 $(C_{K=\overline{K}})$ 蕴含 (C_K)，并且 $(C_{\overline{k}})$ 蕴含 $(C_{k^{\mathrm{s}}})$。

(c) 证明 $(I_{K=\overline{K}})$ 蕴含 (I_K)，并且 $(I_{\overline{k}})$ 蕴含 $(I_{k^{\mathrm{s}}})$。

(d) 证明 $(R_{K=\overline{K}})$ 蕴含 (R_K)，并且 $(R_{\overline{k}})$ 蕴含 $(R_{k^{\mathrm{p}}})$。

因此，例如，一个 k-概形几何整，当且仅当它在任意域扩张后仍为整概形。所以，「几何整」正是说「纤维万有地为整概形」。

10.5.3. 较难的事实。 事实上，(C_K) 至 $(C_{k^{\mathrm{s}}})$ 四个命题彼此等价；把连通性换成不可约性时也是如此；换成既约性时也同样成立，只须以 k^{p} 代替 k^{s}。我们把说明留到本节末尾的双星号讨论（§10.5.5）。第一次阅读时，你不妨只读关于连通性的推论 10.5.12、关于不可约性的命题 10.5.15、关于既约性的命题 10.5.22，以及关于簇的命题 11.2.11，再用它们解习题 10.5.Q。以后再回来读这些证明；其中包含几种很有用的技巧，可以把域上一般概形的问题化成有限型概形的问题。

下面的习题也许能让偏爱几何的读者体会这些概念的用处。（这道习题中的维数 2 与次数 4 都没有特别重要的意义！）

10.5.G. ⋆ 习题。 回想评注 4.5.3：$\mathbb{P}^2_k$ 中的四次曲线由一个 $\mathbb{P}^{14}_k$ 参数化。（这一说法将在 §25.3.5 中得到远为精确的表述。）证明 $\mathbb{P}^{14}_k$ 中对应于几何整曲线的点构成一个开子集。说明为甚么「几何」二字不可省略，即使 k 本身已是代数闭域也不例外。

10.5.4. 万有单射态射（即根态射）。 如 §10.4.1 所述，单射性不在基变换下保持。更合适的概念是**万有单射态射**：即经任意基变换后，作为集合映射仍是单射的态射。

In keeping with the traditional agricultural terminology (sheaves, germs, . . . ; cf. Remark 2.4.3), these morphisms were named radicial after radishes. As a first example: all locally closed embeddings are universally injective (as they are injective, and remain locally closed embeddings upon any base change). If you wish, you can show more generally that all monomorphisms are universally injective. (Hint: Show that monomorphisms are injective, and that the class of monomorphisms is preserved by base change.)

为了延续传统的农业术语（sheaves「禾捆」、germs「幼芽」等等；参见评注 2.4.3），这类态射又因 radishes「小萝卜」而得名 radicial「根态射」。先看第一个例子：所有局部闭嵌入都是万有单射的，因为它们本来就是单射，而且经任意基变换后仍是局部闭嵌入。如果愿意，你还可以证明更一般的结论：所有单态射都是万有单射的。（提示：证明单态射是单射，并证明单态射所成的类在基变换下保持。）

现在，设你想判定某个给定态射是否万有单射。一个集合映射是单射，当且仅当它的每个纤维至多含有一个点。而「基变换的纤维就是纤维的基变换」（习题 10.3.C）。此外，概形论纤维的底集合就是底集合映射的纤维。所以，万有单射性的问题化成了一个域论问题。我们先在习题 10.5.H 中把域论问题说清楚，再在习题 10.5.I 中精确表述上述结论。在此过程中，我们也会看出，为甚么万有单射性正是纯不可分域扩张在代数几何中的推广。

10.5.H. 习题。 设 E/F 是域扩张，并令 $\varphi : \operatorname{Spec} E \to \operatorname{Spec} F$ 为所诱导的态射。

(a) 若 E 含有一个在 F 上超越的元素 x，证明 φ 不是万有单射的。提示：使用习题 10.2.L（关于 $k(x) \otimes_k k(y)$）以及下列笛卡儿方图：

$$\begin{array}{ccccc} ? & \longrightarrow & \operatorname{Spec} F(x) \otimes_F F(y) & \longrightarrow & \operatorname{Spec} F(y) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} E & \longrightarrow & \operatorname{Spec} F(x) & \longrightarrow & \operatorname{Spec} F. \end{array}$$

此时 $\operatorname{Spec} E \to \operatorname{Spec} F(x)$ 是满射（它是从一个点到一个点的映射），而满射性在基变换下保持（习题 10.4.G(a)）。

(b) 若 $E \setminus F$ 含有一个在 F 上代数且可分的元素 x（设其极小多项式为 $m_x(t) \in F[t]$），证明 φ 不是万有单射的。提示：考察下列笛卡儿方图：

$$\begin{array}{ccccc} ? & \longrightarrow & \operatorname{Spec} F[t]/(m_x(t)) \otimes_F \overline{F} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \overline{F} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} E & \longrightarrow & \operatorname{Spec} F[t]/(m_x(t)) & \longrightarrow & \operatorname{Spec} F. \end{array}$$

(c) 设 E 不含上述两类元素；换言之，E/F 是纯不可分扩张，即 E 的每个元素都在 F 上代数，且它的某个 p^N 次幂属于 F。若 E'/F 是任意另一个域扩张，证明 $\operatorname{Spec}(E \otimes_F E')$ 恰含一个点。

10.5.I. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射。证明下列条件等价：

(i) 态射 π 万有单射；

(ii) 态射 π 是单射，而且对每个 $p \in X$，域扩张 $\kappa(p)/\kappa(\pi(p))$ 都是纯不可分的。

你也许已经看出，万有单射态射所成的类还在复合下保持，并且是靶上的局部性质，因而构成一个「合理」的态射类（§8.1）。无论如何，我们会在 §11.2.16 中用另一种方式看到这一点。

10.5.5. ⋆⋆ 较难事实10.5.3 的证明。 我们将使用一条到很久以后才证明的事实。回想，若拓扑空间的映射把每个开集映成开集，便称它是开映射。

10.5.6. 事实（将在定理24.5.11 中证明）。 设 X 是 k-概形。则 $X \to \operatorname{Spec} k$ 是万有开的；也就是说，它经任意基变换后仍为开映射。

现在证明事实 10.5.6 并不会太费力，但等到有了平坦性的魔法，它将更容易推出。

10.5.7. 引理。 设域扩张 E/F 是纯不可分的，X 是任意 F-概形。则 $\varphi : X_E \to X$ 是同胚。

证明. 态射 φ 是双射，所以可以辨认 X 与 X_E 的点。（理由是：对任意 $p \in X$，由纯不可分性的定义，概形论纤维 $\varphi^{-1}(p)$ 只有一个点。）态射 φ 连续，所以 X 的开集在 X_E 中仍开；由事实 10.5.6，φ 又是开映射，所以 X_E 的开集在 X 中也开。 □

10.5.8. 连通性。 回想，拓扑空间 X 的**连通分支**是 X 的极大连通子集（§3.6.12）。

10.5.J. 习题（评注3.6.13 中的承诺）。 证明每个点都包含在某个连通分支中，并且连通分支是闭集。（提示：参看习题 3.6.O 的提示。）

10.5.K. 简单拓扑习题。 设 $\varphi : X \to Y$ 是开映射，并且每个纤维都非空且连通；证明 φ 诱导连通分支之间的双射。

10.5.9. 引理。 设 X 在 k 上几何连通。则对任意 k-概形 Y，$X \times_k Y \to Y$ 诱导连通分支之间的双射。

证明. 合用事实 10.5.6 与习题 10.5.K。 □

接下来给出一条屡次有用的代数—几何联系，这也是评注 3.6.3 中的承诺：在代数一侧，X 上的幂等函数，对应于在几何一侧把 X 分解成两个既开又闭的集合。

10.5.L. 习题（幂等元—连通性工具包）。 证明概形 X 不连通，当且仅当存在幂等函数 $e \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，使 $e^2 = e$ 且 $e \neq 0, 1$。（提示：若 X 是两个开集 X_0, X_1 的不

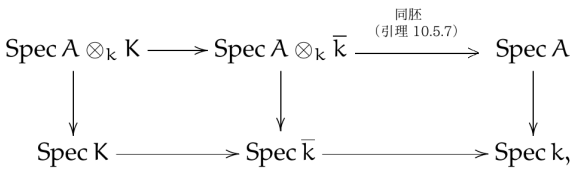
交并，令 e 为在 X_0 上取值 0、在 X_1 上取值 1 的函数。反过来，给定这样的幂等元，令 $X_0 = V(e)$、$X_1 = V(1-e)$。）

10.5.10. 命题。 设 k 是可分闭域，A 是 k-代数，且 $\operatorname{Spec} A$ 连通。则 $\operatorname{Spec} A$ 在 k 上几何连通；更一般地，对任意域扩张 K/k，$\operatorname{Spec}(A \otimes_k K)$ 都连通。

证明. 只须考虑 K 代数闭的情形，因为

$$\operatorname{Spec}(A \otimes_k \overline{K}) \longrightarrow \operatorname{Spec}(A \otimes_k K)$$

是满射。选取嵌入 $\overline{k} \hookrightarrow K$，并考察方图



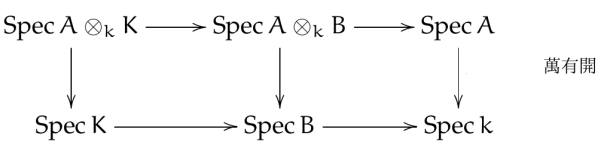
便只须再考虑 k 代数闭的情形。

若 $\operatorname{Spec}(A \otimes_k K)$ 不连通，则由习题 10.5.L，$A \otimes_k K$ 含有一个幂等元 $e \neq 0, 1$。写成

$$e = \sum_{i=1}^{N} a_i \otimes \ell_i, \qquad a_i \in A, \quad \ell_i \in K.$$

令 B 为 K 中由各 ℓ_i 在 k 上生成的子代数；于是 B 是 k 上有限型的整环。因而 $K(B)$ 是 k 的有限生成域扩张。

此外，$e \in A \otimes_k B$，而且要注意，即使把 e 看作这个环中的元素，它仍是异于 $0, 1$ 的幂等元。把幂等元—连通性工具包（习题 10.5.L）用于 $A \otimes_k B$，可知 $\operatorname{Spec}(A \otimes_k B)$ 不连通；不妨设它是非空开集 U, V 的不交并。



现在，$\varphi : \operatorname{Spec}(A \otimes_k B) \to \operatorname{Spec} B$ 是开映射，因为 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} k$ 万有开（事实 10.5.6）；所以 $\varphi(U), \varphi(V)$ 是 $\operatorname{Spec} B$ 的非空开集。由于 $\operatorname{Spec} B$ 连通，$\varphi(U) \cap \varphi(V)$ 是非空开集，其中有一个闭点 p；又因 $k = \overline{k}$，其剩余域就是 k。但此时 $\varphi^{-1}(p) \cong \operatorname{Spec} A$，于是我们竟用两个不交开集覆盖了 $\operatorname{Spec} A$，矛盾。 □

10.5.11. 刚才暗中使用的「张量有限性」技巧。 刚才的论证用了一个格外巧妙、以后还会再用的技巧：我们凭空变出一个有限生成代数 B，再借助经典的「代数闭域上的几何」，证明了一条与经典代数几何相去甚远的结论。之所以能这样做，是因为张量积的任意一个元素（例如上述论证中的 e）都是「初等张量」的有限和；所以，我们转而在由这些「初等张量」的各个「部分」生成的子环中工作。我们把它称为**张量有限性技巧**，好让你日后一眼认出可以再次使用它的地方。

10.5.12. 推论。 若 k 是可分闭域，Y 是连通 k-概形，则 Y 几何连通。

证明. 我们要证明，对任意域扩张 K/k，Y_K 都连通。由命题 10.5.10，$\operatorname{Spec} K$ 在 k 上几何连通。在引理 10.5.9 中取 $X = \operatorname{Spec} K$，即得所求。 □

10.5.13. 不可约性。

10.5.14. 命题。 设 k 是可分闭域，A 是 k-代数，$\operatorname{Spec} A$ 不可约，且 K/k 是域扩张。则 $\operatorname{Spec}(A \otimes_k K)$ 不可约。

证明. 我们沿用命题 10.5.10 证明中的思路。与该证明第一段相同，只须考虑 k 代数闭的情形。

若 $\operatorname{Spec}(A \otimes_k K)$ 不可约，则可以找到 x, y，使

$$V(x), V(y) \neq \operatorname{Spec}(A \otimes_k K), \qquad V(x) \cup V(y) = \operatorname{Spec}(A \otimes_k K).$$

与命题 10.5.10 证明的第二段相同，我们使用「张量有限性技巧」（§10.5.11）。选取表示式

$$x = \sum_i a_i \otimes \ell_i, \qquad y = \sum_j a'_j \otimes \ell'_j \quad (a_i, a'_j \in A,\ \ell_i, \ell'_j \in K),$$

再令 B 为 K 中由所有 ℓ_i, ℓ'_j 生成的子环。于是 B 是 $k = \overline{k}$ 上有限生成的整环，而且 $x, y \in A \otimes_k B$。这样，$D(x), D(y)$ 是 $\operatorname{Spec}(A \otimes_k B)$ 的非空开子集；由 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} k$ 的万有开性（事实 10.5.6），它们在 $\operatorname{Spec} B$ 中的像也是非空开集，故二者的交非空，且含有一个剩余域为 $k = \overline{k}$ 的闭点 p。但此时 $\varphi^{-1}(p) \cong \operatorname{Spec} A$，于是 $\operatorname{Spec} A$ 被两个真闭集——$V(x), V(y)$ 的限制——所覆盖，矛盾。 □

10.5.M. 习题。 设 k 是可分闭域，A, B 是 k-代数，并且 $\operatorname{Spec} A, \operatorname{Spec} B$ 都不可约（也就是各自只有一个极小素理想）。证明 $\operatorname{Spec}(A \otimes_k B)$ 也不可约。（提示：先化到 A, B 都是 k 上有限型代数的情形，再推广上一命题的证明。）

10.5.N. 简单习题。 证明概形 X 不可约，当且仅当存在开覆盖 $X = \bigcup_i U_i$，使每个 U_i 都不可约，并且对任意 i, j 都有 $U_i \cap U_j \neq \emptyset$。

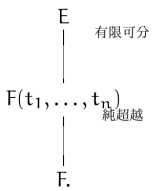
10.5.15. 命题。 设 K/k 是可分闭域的域扩张，且 $X_{\overline{k}}$ 不可约。则 X_K 不可约。

证明. 取 $X_{\overline{k}} = \bigcup_i U_i$ 的开覆盖，使各 U_i 都是不可约仿射开子集，并且两两相交。由命题 10.5.14，每个 U_i 到 K 的基变换都不可约，而且它们仍两两相交。结论遂由习题 10.5.N 得出。 □

10.5.O. 习题（几何整 × 整 = 整）。 设 B 是 k-代数，并且 $B \otimes_k \overline{k}$ 是整环（即 $\operatorname{Spec} B$ 几何整）；又设 A 是整环 k-代数（即 $\operatorname{Spec} A$ 是整概形）。证明 $A \otimes_k B$ 是整环（即 $\operatorname{Spec}(A \otimes_k B)$ 是整概形）。（定义「簇」以后，这将推出：几何整簇与整簇的积仍是整簇。）提示：重新审视习题 10.4.H 的证明。

10.5.16. 既约性。 回想超越理论中的一条结果；这一理论的基础见习题 12.2.A。因为本节标有星号，我们不作证明，只给出参考文献。

10.5.17. 定理：完全域的有限生成扩张都是可分生成的。 完全域 F 的任意有限生成扩张 E/F 都能分解为一个有限可分部分与一个纯超越部分：



证明见 [E]，推论 16.17(b)，或 [van]，§19.7。若想自行证明，请做习题 10.5.P。

10.5.18. 能按上述方式分解的有限生成扩张称为**可分生成扩张**。其中的超越基 $\{t_1, \dots, t_n\}$ 称为**分离超越基**。

10.5.P. ⋆⋆ 习题（定理10.5.17 的证明）。 设 E/F 是特征 p 的完全域 F 的有限生成扩张。固定 E/F 的一组超越基 $\{x_1, \dots, x_d\}$。

(a) 设不可分次数

$$n := [E : F(x_1, \dots, x_d)]_{\mathrm{i}} > 1.$$

证明存在 $a \in E$，它在 $F(x_1, \dots, x_d)$ 上不可分，其极小多项式

$$f \in F(x_1, \dots, x_d)[T]$$

属于 $F[x_1,\dots,x_d,T]$；并证明

$$f \text{ 在} F[x_1,\dots,x_d,T] \text{ 中不可约，}$$
$$f \text{ 在} F(x_1,\dots,x_{d-1},T)[x_d] \text{ 中也不可约。}$$

(b)　对 (a) 中的 a,f，证明某个 j 满足 $\partial f/\partial x_j \neq 0$。重新编排各 x_i，使 $j=d$。证明 $\{x_1,\dots,x_{d-1},a\}$ 是 E/F 的一组超越基，并利用不可分次数的乘法性证明

$$[E:F(x_1,\dots,x_{d-1},a)]_{\mathrm{i}} < n.$$

(c)　由此推出 E/F 存在分离超越基。

10.5.19. 命题（几何既约 × 既约 = 既约）。　设 B 是几何既约 k-代数，A 是既约 k-代数。则 $A\otimes_k B$ 既约。

（请与习题 10.5.O 比较。）

证明. 利用张量有限性技巧（§10.5.11），化到 A 是 k 上有限生成代数的情形。（设 $x\in A\otimes_k B$ 且 $x^n=0$，并写 $x=\sum_i a_i\otimes b_i$。令 A' 为 A 中由各 a_i 生成的有限生成子环。则 $A'\otimes_k B$ 是 $A\otimes_k B$ 的子环。以 A' 代替 A。）此时，A 是其各不可约分支的函数域之积 $\prod_i K_i$ 的子环。（理由如下：映射 $A\to\prod_i A/\mathfrak{p}_i$ 的核是各素理想 $\mathfrak{p}_i$ 的交；由定理 3.2.13，这个交就是幂零元理想 $\mathfrak{N}$，而 A 既约，故 $\mathfrak{N}=0$。另一方面，显然有 $A/\mathfrak{p}_i\hookrightarrow K(A/\mathfrak{p}_i)=K_i$。你也可以从 §6.6 关于相伴点的讨论中直接看出这一点。）因此，只须证明 A 为若干域之积的情形。进而，只须证明 A 本身为域的情形。这时，结论正是几何既约性的定义。　□

10.5.20. 命题。　设 A 是既约 k-代数。则：

(a)　$A\otimes_k k(t)$ 既约；
(b)　若 E/k 是有限可分扩张，则 $A\otimes_k E$ 既约。

证明. 对 (a)，$A\otimes_k k[t]$ 显然既约，而局部化保持既约性，因为既约性是茎条局部性质（习题 5.2.A）。

对 (b)，逐步处理有限可分扩张，可以假设 E 由单个元素生成，设其极小多项式为 $p(t)$。由张量有限性技巧，可以假设 A 是 k 上有限生成的。（为甚么可以这样做？这段论证中涉及的有限多个初等张量是哪些？）再用命题 10.5.19 证明中的同一技巧，可以用 A 的各分支函数域之积代替 A，继而可以假设 A 是域。此时，由 p 的可分性定义，$A[t]/p(t)$ 既约。　□

10.5.21. 引理。　设 E/k 是完全域 k 的域扩张，A 是既约 k-代数。则 $A\otimes_k E$ 既约。

证明. 由张量有限性技巧，可以假设 E 是 k 的有限生成扩张。（务必想清楚为甚么！）由定理 10.5.17，E/k 可以分解成命题 10.5.20(a)、(b) 所述两种形式的扩张。再应用命题 10.5.20 即得结论。 □

10.5.22. 命题。 设 E/k 是完全域 k 的域扩张，X 是既约 k-概形。则 X_E 既约。

证明. 化到 X 仿射的情形，再使用引理 10.5.21。 □

10.5.23. 推论。 设 k 是完全域，A, B 是既约 k-代数。则 $A \otimes_k B$ 既约。

证明. 由引理 10.5.21，A 是几何既约 k-代数。再应用命题 10.5.19。 □

10.5.Q. 习题（完成较难事实10.5.3）。 证明 $(R_{k^{\mathrm{p}}})$ 蕴含 (R_K)，$(I_{k^{\mathrm{s}}})$ 蕴含 (I_K)，并且 $(C_{k^{\mathrm{s}}})$ 蕴含 (C_K)。

10.5.R. 习题。 设 A, B 是两个整环 k-代数；证明 $A \otimes_k B$ 是整环。（请与带有有限型假设的习题 10.4.H 比较。）

§10.6　射影概形的积：Segre 嵌入

接下来，我们描述两个射影 A-概形在 A 上的积。（最值得先考察的是 $A = k$ 的情形。）为此，只须描述 $\mathbb{P}^m_A \times_A \mathbb{P}^n_A$：每个射影 A-概形都能闭嵌入某个 $\mathbb{P}^m_A$，而闭嵌入在基变换下表现良好，所以若 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^m_A$ 与 $Y \hookrightarrow \mathbb{P}^n_A$ 是闭嵌入，则 $X \times_A Y \hookrightarrow \mathbb{P}^m_A \times_A \mathbb{P}^n_A$ 也是闭嵌入，并由 X 与 Y 的方程切出（§10.2(3)）。我们将描述 $\mathbb{P}^m_A \times_A \mathbb{P}^n_A$，并看出它本身也是射影 A-概形。（因此，若 X 与 Y 都是射影 A-概形，则它们在 A 上的积 $X \times_A Y$ 也是射影 A-概形。）

在正式开始以前，先从经典射影空间的一个特殊情形取得一些启发；这里的经典射影空间，是把非零向量按非零标量倍数取商所得的空间（习题 4.4.F）。我们把 $[x_0, x_1, x_2] \times [y_0, y_1]$ 送到 $\mathbb{P}^5$ 中的一点，并把它的坐标排成下列「乘法表」：

$$\begin{bmatrix} x_0y_0 & x_1y_0 & x_2y_0 \\ x_0y_1 & x_1y_1 & x_2y_1 \end{bmatrix}.$$

这确实给出了集合之间一个定义良好的映射。注意，所得矩阵的秩为 1；反过来，从这个矩阵可以读出 $[x_0, x_1, x_2]$ 与 $[y_0, y_1]$，二者各自只差一个非零标量倍数。例如，要读出 $\mathbb{P}^2$ 中的点 $[x_0, x_1, x_2]$，便取矩阵的第一行；若第一行全为零，就取第二行。（两行不可能同时全为零。）总而言之，在经典射影几何中，给定 $\mathbb{P}^m$ 与 $\mathbb{P}^n$ 中各一点，我们构造出了 $\mathbb{P}^{mn+m+n}$ 中的一点；而从这个新点，又能恢复原来的两点。

有了上述动机，我们回到代数几何。定义映射

$$\mathbb{P}^m_A \times_A \mathbb{P}^n_A \longrightarrow \mathbb{P}^{mn+m+n}_A$$

如下：

$$\begin{aligned}([x_0,\dots,x_m],[y_0,\dots,y_n]) &\longmapsto [z_{00},z_{01},\dots,z_{ij},\dots,z_{mn}]\\ &= [x_0y_0,x_0y_1,\dots,x_iy_j,\dots,x_my_n].\end{aligned}$$

更明确地说，令 $U_i = D(x_i)$、$V_j = D(y_j)$、$W_{ij} = D(z_{ij})$；我们考察从仿射开集 $U_i \times V_j$ 到仿射开集 W_{ij} 的映射

$$(x_{0/i},\dots,x_{m/i},y_{0/j},\dots,y_{n/j}) \longmapsto (x_{0/i}y_{0/j},\dots,x_{i/i}y_{j/j},\dots,x_{m/i}y_{n/j}),$$

或者等价地，在代数一侧考察 $z_{ab/ij} \mapsto x_{a/i}y_{b/j}$。

10.6.A. 习题。 验证这些映射可以黏合成一个定义良好的态射 $\mathbb{P}^m_A \times_A \mathbb{P}^n_A \to \mathbb{P}^{mn+m+n}_A$。

10.6.1. 下面证明这个态射是闭嵌入。这可以在靶的一个开覆盖上检验，因为「是闭嵌入」是仿射局部性质（习题 9.1.D）。先在 $z_{ij} \neq 0$ 的开集上检验。这个开集在 $\mathbb{P}^m_A \times_A \mathbb{P}^n_A$ 中的原像，是 $x_i \neq 0$ 且 $y_j \neq 0$ 的轨迹，也就是 $U_i \times V_j$。如上所述，相应的环同态由 $z_{ab/ij} \mapsto x_{a/i}y_{b/j}$ 给出；它显然满射，因为 $z_{aj/ij} \mapsto x_{a/i}$，而 $z_{ib/ij} \mapsto y_{b/j}$。（习题 15.2.E 将推广这种特设的描述。）

这个映射称为 **Segre 态射**或 **Segre 嵌入**。若 A 是域，其像称为 **Segre 簇**。

10.6.B. 习题。 证明 Segre 概形（即 Segre 嵌入的像）在概形论意义下由矩阵

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} z_{00} & \cdots & z_{0n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{m0} & \cdots & z_{mn} \end{pmatrix} = 1$$

所对应的方程切出；换言之，它的所有 2×2 子式都为零。提示：设 z_{ij} 的一个多项式在代入 $z_{ij} = x_iy_j$ 后变为零。请给出一个步骤明确的方法，不断减去形如「单项式乘以一个 2×2 子式」的多项式，使最后所得为 0。（Veronese 嵌入在若干特殊情形下的类似问题，正是习题 9.3.I 与 9.3.K 的内容。）

10.6.2. 重要例。 考察第一个非平凡的例子，即 $m = n = 1$。此时得到闭嵌入

$\mathbb{P}^1_k \times_k \mathbb{P}^1_k \hookrightarrow \mathbb{P}^3_k$，其中 k 是域。我们只得到一个方程

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} z_{00} & z_{01} \\ z_{10} & z_{11} \end{pmatrix} = 1,$$

也就是 $z_{00}z_{11} - z_{01}z_{10} = 0$。于是，我们又遇到了那位老朋友——二次曲面（§9.3.9）！因此，光滑二次曲面 $wz - xy = 0$（图 9.2）同构于 $\mathbb{P}^1_k \times_k \mathbb{P}^1_k$。回想习题 9.3.L：二次曲面上有两族直线，也就是两个直纹。你不妨验证：其中一族是 x 变动时 $\{x\} \times_k \mathbb{P}^1_k$ 的像，另一族则是 y 变动时 $\mathbb{P}^1_k \times_k \{y\}$ 的像。

若 k 是特征不为 2 的代数闭域，则由二次型的对角化（习题 5.4.J），四个变元的所有秩为 4（即「满秩」）的二次型都彼此同构，因而 k 上每个秩为 4 的二次曲面都同构于 $\mathbb{P}^1_k \times_k \mathbb{P}^1_k$。

注意，底域不是代数闭域时，这一结论并不成立。例如在 $\mathbb{R}$ 上，$\mathbb{P}^3_{\mathbb{R}}$ 中的 $w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 0$ 并不同构于 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}} \times_{\mathbb{R}} \mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$。理由是：前者没有实点，后者却有很多实点。

下面两道习题先做哪一道都可以。第二题可以用来证明第一题，不过第一题也许能帮你看清第二题。

10.6.C. 习题：Segre 嵌入的无坐标描述。　证明：借由「反向」的分次环满同态

$$\operatorname{Sym}^\bullet(V^\vee \otimes W^\vee) \twoheadrightarrow \bigoplus_{i=0}^{\infty} (\operatorname{Sym}^i V^\vee) \otimes (\operatorname{Sym}^i W^\vee),$$

Segre 嵌入可以解释为 $\mathbb{P}V \times \mathbb{P}W \to \mathbb{P}(V \otimes W)$。

10.6.D. 习题：一般射影 A-概形之积的无坐标描述。　设 $S_\bullet$ 与 $T_\bullet$ 是 A 上的有限生成分次环。请描述一个同构

$$(\operatorname{Proj} S_\bullet) \times_A (\operatorname{Proj} T_\bullet) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Proj}\left(\bigoplus_{n=0}^{\infty} (S_n \otimes_A T_n)\right).$$

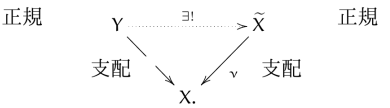
（但愿分次环 $\bigoplus_{n=0}^{\infty}(S_n \otimes_A T_n)$ 中的乘法应当怎样定义，已经一目了然。）

§10.7　正规化

我们现在讨论正规化，惟一的理由是：它的核心构造可以让我们练习 §10.1 中构造纤维积时所用的核心思想（见习题 10.7.B 与 10.7.I）。正规化是一种把既约概形化为正规概形的方法。（不重要的评注：并不必须假设概形既约；这项假设只是为了免生枝节。如果你在意这一点，可以把构造逐步做完，并看出一个概形的正规化会经过其既约化分解，而且就是该既约化的正规化。）既约概形 X 的一个**正规化**，是从正规概形出发的态射 $\nu : \widetilde{X} \to X$，其中 ν 诱导 $\widetilde{X}$ 与 X 的不可约分支之间的双射；在合

理情形下（参见习题 10.7.N），ν 在每个不可约分支上都给出双有理态射。它将满足一个泛性质，因而在唯一同构的意义下唯一。图 8.4 就是一个正规化的例子。

我们先从 X 不可约的情形开始；由习题 5.2.G，此时 X 是整概形。（然后我们会处理更一般的情形，还会讨论给定函数域扩张中的正规化。）在 X 不可约的情形，正规化 $\nu : \widetilde{X} \to X$ 是从不可约正规概形到 X 的支配态射（不只是支配有理映射！），而且任何另一个这样的态射都唯一地经过 ν 分解：



(10.7.0.1)

因此，只要正规化存在，它就在唯一同构的意义下唯一。现在还须证明它存在；我们采用的做法将会令人感到熟悉。先处理 X 仿射的情形，设 $X = \operatorname{Spec} A$，其中 A 是整环。令 $\widetilde{A}$ 为 A 在其分式域 $K(A)$ 中的整闭包。

10.7.A. 习题。　（回想 A 是整环。）证明 $\nu : \operatorname{Spec} \widetilde{A} \to \operatorname{Spec} A$ 满足正规化的泛性质。（在证明途中，你也许会顺便证明：不可约正规概形的全局截面也是「正规的」，亦即整闭的。）

10.7.B. 重要但出奇容易的习题。　证明一般的整概形都有正规化。（提示：构造纤维积时用过的思想也许有用；见 §10.1。）

10.7.C. 简单习题。　证明正规化态射是整态射且满射。（关于满射性的提示：使用卧在上方定理；见 §8.2.6。）

我们很快会在习题 10.7.N 中看到，有限型整 k-概形的正规化总是双有理态射。

10.7.D. 习题。　设 X 是既约概形，可能有多个不可约分支，但假设 X 的每个仿射开子集都只有有限个不可约分支；请定义一个泛性质，说明怎样把正规化的概念推广到这种情形。注意，这包括所有局部 Noether 概形。（如果愿意，你可以证明正规化在这种情形下确实存在。更多内容见 Stacks Project，Tag 035Q。）

下面来看一些例子。

10.7.E. 习题（结点三次曲线的正规化）。　设 $\operatorname{char} k \neq 2$；这项假设只是为了让我们可以使用「结点」一词。证明由

$$(x, y) \longmapsto (t^2 - 1, t(t^2 - 1))$$

给出的态射

$$\operatorname{Spec} k[t] \longrightarrow \operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2 - x^2(x+1))$$

是一个正规化（见图 8.4）。靶曲线称为**结点三次曲线**。（提示：证明 $k[t]$ 与 $k[x,y]/(y^2-x^2(x+1))$ 有相同的分式域。证明 $k[t]$ 是整闭的。证明 $k[t]$ 包含在 $k[x,y]/(y^2-x^2(x+1))$ 的整闭包中。）

从上一道习题可以看出，一旦猜到了正规化是甚么，验证它确实是正规化并不困难。也许应当稍作解释：上一题中的多项式 t^2-1 与 $t(t^2-1)$ 究竟是怎样得来的？关键想法是猜测 $t = y/x$。（于是很快便有 $t^2 = x+1$ 以及 $y = xt$。）这个想法可以从三条途径得到。先画出曲线草图，注意到原点处的「结点」。（「结点」将在 §28.2.1 中正式定义。）

(a) 函数 y/x 在结点之外定义良好，而在结点处，两个分支的 y/x「取值」分别为 1 与 -1。

(b) 我们也可以注意到，若 $t = y/x$，则 t^2 是多项式，所以为了得到正规化，必须添入 t。

(c) 这条曲线是三次曲线，所以一般直线与它相交时，计入重数后应有三个交点。（讨论 Bézout 定理时，我们会在习题 18.6.J 中严格表述这一点；不过对本例，习题 7.5.H 已给出一些提示。）过原点的直线由一个 $\mathbb{P}^1$ 参数化，其坐标就是直线的斜率 y/x。其中大多数直线都在原点以重数 2 与曲线相交，因而只在曲线上再交出一个点。所以，这个坐标刻画了曲线的绝大部分，我们便尝试把它添进来。

10.7.F. 习题。 求尖点曲线 $y^2 = x^3$ 的正规化（见图 10.5）。（「尖点」将在定义 28.2.2 中正式定义。）



图 10.5: 尖点的正规化。

10.7.G. 习题。 设 $\operatorname{char} k \neq 2$。求双切点曲线 $y^2 = x^4$ 的正规化，并画出一幅与图 10.5 类似的图。（「双切点」将在定义 28.2.2 中正式定义。）

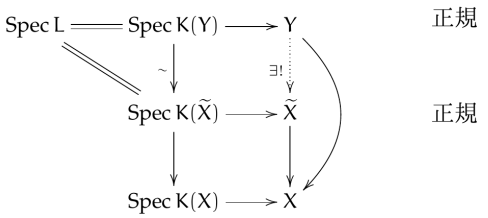
（虽然我们尚未定义「奇点」、「光滑」、「曲线」或「维数」，你仍然应当读一读下面这段。）注意，在前面的例子中，正规化「消解」了曲线的奇点，也就是「非光滑」

点。一般而言，在合理的 Noether 情形下，它在维数 1 时确实如此，因为一维正规局部 Noether 整环都是离散赋值环（§13.5）；但在更高维数中则不然，例如在特征不为 2 的域 k 上，锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 是正规的（习题 5.4.I(b)）。

10.7.H. 习题。　设 $X = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[15i]$。描述正规化 $\widetilde{X} \to X$。（提示：$\mathbb{Z}[i]$ 是唯一分解整环（§5.4.5(0)），因而由习题 5.4.F，它是整闭的。）在 X 的哪些点上，正规化不是同构？

同一类型的另一道习题，是习题 13.5.H 中「捏合平面」的正规化。

10.7.I. 习题（函数域扩张中的正规化：一项重要推广）。　设 X 是整概形。设 L 是 X 的函数域 $K(X)$ 的一个给定代数扩张；X 在 L 中的**正规化** $\nu : \widetilde{X} \to X$，是从函数域为 L 的正规整概形 $\widetilde{X}$ 到 X 的支配态射，它诱导嵌入 $K(X) \hookrightarrow L$，并对这项性质具有泛性：

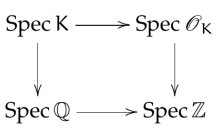


证明给定域扩张中的正规化存在。

下面两个例子，一个来自算术，一个来自几何，足以说明这项构造很有意思。

10.7.J. 习题。　设 $X = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$，其函数域为 $\mathbb{Q}$。求它在域扩张 $\mathbb{Q}(i)$ 中的整闭包。（这道题没有「几何」解法；它纯粹是代数问题，不过答案应当从几何角度理解。）

10.7.1. 评注：数域中的整数环。　$\mathbb{Q}$ 的有限扩张 K 称为**数域**，$\mathbb{Z}$ 在 K 中的整闭包称为 K 的**整数环**，记作 $\mathcal{O}_K$。（鉴于我们还用符号 $\mathcal{O}$ 表示别的对象，这个记法有些别扭。）



由前面的习题，$\mathcal{O}_K$ 是正规整环；我们很快会由定理 10.7.3(a) 看出它是 Noether 环，稍后还会由习题 12.1.G 看出它的「维数为 1」。这是 Dedekind 整环的一个例子；见 §13.5.11。等到「光滑」（准确地说是正则）与「曲线」都已定义，我们便会把它看作一条「光滑」曲线。

10.7.K. 习题。　设 n 无平方因子且 $n \equiv 3 \pmod 4$；求 $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 的整数环。（提示：

习题 5.4.I(a)；在那里，你也可以求出一般无平方因子 n 的答案。）

10.7.L. 习题。 为方便起见，设 $\operatorname{char} k \neq 2$，不过这项假设其实并非必要。

(a) 设 $X = \operatorname{Spec} k[x]$，其函数域为 $k(x)$。在满足 $y^2 = x^2 + x$ 的域扩张 $k(x)(y)$ 中，求 X 的正规化。（我们又得到了一个 Dedekind 整环。）提示：这件事不太费力便能完成。证明 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(x^2+x-y^2)$ 是正规的；你可以把它辨认为 $\mathbb{P}^1_k$ 的一个开子集，也可以使用习题 5.4.H。

(b) 设 $X = \mathbb{P}^1$，并在其中指定开子概形 $\operatorname{Spec} k[x]$。在满足 $y^2 = x^2 + x$ 的域扩张 $k(x,y)$ 中，求 X 的正规化。（(a) 问计算了一个仿射开集上方的正规化；现在请弄清「另一个」仿射开集上方发生了甚么，以及两部分应当怎样黏合。）

10.7.2. 较深的事实：整闭包的有限性。 下面这条事实很有用。

10.7.3. 定理（整闭包的有限性）。 设 A 是 Noether 整环，$K = K(A)$，L/K 是有限域扩张，而 B 是 A 在 L 中的整闭包（也就是「A 在域扩张 L/K 中的整闭包」，即 L 中在 A 上整的元素所成的环）。

(a) 若 A 整闭且 L/K 可分，则 B 是有限生成 A-模。

(b) （E. Noether）若 A 是有限生成 k-代数，则 B 是有限生成 A-模。

Eisenbud 用一页半给出了证明。其中 (a) 是 [E]，命题 13.14，而 (b) 是 [E]，推论 13.13。§10.7.5 将给出证明梗概。

10.7.4. 警告。 对一般的 Noether 环 A，(b) 并不成立：Noether 环的整闭包未必仍是 Noether 环。（一些讨论可见 [Rei2]，§9.4，或 [E]，§13.3。）这实在令人不安。这种反例的存在说明，定理 10.7.3 并不容易。

在下面四道习题中，一旦知道簇的定义，就可以把「有限型整 k-概形」换成「整簇」。

10.7.M. 习题（正规化的有限性）。

(a) 证明：若 X 是局部有限型整 k-概形，则其正规化 $\nu : \widetilde{X} \to X$ 是有限态射。

(b) 设 X 是局部 Noether 整概形。证明：若 X 正规，则它在有限可分域扩张中的正规化是有限态射。再证明：若 X 是有限型整 k-概形，则它在有限域扩张中的正规化是有限态射。特别地，一旦定义了「簇」（定义 11.2.9），便可看出这蕴含：簇的正规化，包括它在函数域有限扩张中的正规化，仍是簇。

10.7.N. 习题。 证明：若 X 是有限型整 k-概形，则正规化态射是双有理的。（提示：命题 7.5.8；或者先解习题 10.7.O。）

10.7.O. 习题。 设 X 是有限型整 k-概形。证明 X 的正规化映射在 X 的某个稠密开子集上是同构。（提示：命题 7.5.6。）证明 X 的正规点构成一个稠密开子集。（由习题 10.7.D，「整」的假设可以放宽为「既约」。）

10.7.P. 习题。 设 $\rho : Z \to X$ 是从有限型整 k-概形到有限型正规整 k-概形的有限双有理态射。证明 ρ 是同构。

10.7.5. ⋆⋆ 整闭包有限性定理10.7.3 的证明梗概。 下面的梗概旨在展示论证的结构。它使用第 12 章中的交换代数思想，所以你只须大致看一眼，确认其中没有甚么玄妙之处。

(a) 的证明。 先化到 L/K 是 Galois 扩张的情形，设其群为 $\{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$。选取 $b_1, \dots, b_n \in B$，使它们构成 L 的一组 K-向量空间基。令 M 为矩阵，其第 ij 个元素是 $\sigma_i b_j$，并令 $d = \det M$；这个矩阵在 Galois 理论中已经见过。证明 M 的各元素都在 B 中，而且 $d^2 \in K$，因为 d^2 在 Galois 群作用下不变。利用特征标的线性无关性，证明 $d \neq 0$。然后依下述步骤证明

$$B \subset d^{-2}(Ab_1 + \cdots + Ab_n),$$

由此完成证明；这里还用到 Noether 环上有限生成模的子模仍是有限生成的（习题 3.6.Y）。设 $b \in B$。写成 $b = \sum c_i b_i$，其中 $c_i \in K$。若 c 是以 c_i 为分量的列向量，证明列向量 Mc 的第 i 个分量是 $\sigma_i b \in B$。用伴随矩阵 $\operatorname{adj} M$ 左乘 Mc，证明 $dc_i \in B$；参见引理 8.2.1 证明中的技巧。所以 $d^2 c_i \in B \cap K = A$，其中最后一个等号来自 A 整闭；这正是所需结论。

(b) 的证明。 利用 Noether 正规化引理 12.2.4，化到 $A = k[x_1, \dots, x_n]$ 的情形。再化到 L/K 是正规扩张的情形。令 L' 为 L/K 的中间扩张，使 L/L' 是 Galois 扩张，而 L'/K 是纯不可分扩张。利用 (a)，化到 $L = L'$ 的情形。若 $L' \neq K$，则对某个 q，L' 在 K 上可由有限多个有理函数的 q 次根生成。再化到

$$L' = k'(x_1^{1/q}, \dots, x_n^{1/q})$$

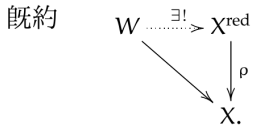
的情形，其中 k'/k 是有限纯不可分扩张。在这种情形，证明

$$B = k'[x_1^{1/q}, \dots, x_n^{1/q}],$$

而这个环的确是 $k[x_1, \dots, x_n]$ 上的有限模。

10.7.6. 再论概形的既约化。 从这个观点重新考察概形的「既约化」，也许会很有启发。论证干净而简单；亲自把它做完，会使你更清楚地理解其中各部分怎样协同运作。现在我们从头定义「既约化」，再证明它与 §9.4.10 的定义一致。

10.7.7. 定义。　设 X 是概形。仿照 (10.7.0.1)，若从任意既约概形 W 到 X 的态射 $W \to X$ 都唯一地经过 ρ 分解，我们便称 $\rho : X_{\mathrm{red}} \to X$ 是 X 的「那个」既约化：



「那个」加上引号，是因为这样的说法略微滥用了记号。仿照纤维积与正规化的做法，现在来验证这样的 X_{red} 确实存在。

10.7.Q. 习题。

(a)　仿照习题 10.7.A，证明 $\rho : \operatorname{Spec} A/\mathfrak{N}(A) \to \operatorname{Spec} A$ 满足既约化的泛性质。

(b)　仿照习题 10.7.B，证明一般概形的既约化存在。

(c)　为了确认我们没有同先前的自己矛盾，证明 §9.4.10 的构造满足这个泛性质。

10.7.8. 定义。　由既约化的泛性质，任意概形态射 $\pi : X \to Y$ 都诱导一个态射 $X_{\mathrm{red}} \to Y_{\mathrm{red}}$；这个态射称为 π 的**既约化**，很自然地记作 π_{red}。（你大概已经看出，「既约化」给出了从概形范畴到既约概形范畴的一个函子。）

第十一章

分离态射与紧合态射以及（终于!）簇

分离性是一个基本概念。它相当于流形的 Hausdorff 条件（见习题 11.2.B）；正如 Hausdorff 性一样，这个几何直观十分清楚的概念，最终恰好成为使各种定理成立的适当假设。它的定义初看颇为古怪，但回头再看，却会发现它简直恰到好处。

先来回顾一下我们为甚么喜欢 Hausdorff 性。回忆：若拓扑空间中任意两点 x, y 都有互不相交的开邻域，便称该空间为 Hausdorff 空间。实直线是 Hausdorff 的，但「有双原点的实直线」（图 4.6 可以看作它的示意图）不是。关于流形的许多证明与结果都以本质的方式用到了 Hausdorff 性。例如，紧致一维流形的分类非常简单；但若去掉 Hausdorff 条件，得到的类别就会极其狂野。

有了这个定义，我们便可心安理得地把有双原点的直线排除在文明讨论之外，并且（终于）能以与古典定义相符的方式定义簇。

既然动机来自流形，那么所有仿射概形和射影概形都是分离的，也就毫不令人意外。Hausdorff 拓扑空间的子集自动是 Hausdorff 的。因此，若 Y 是流形，而其子集 X 除了可能不满足 Hausdorff 性以外，满足流形的全部条件，那么 X 也是流形。与此相仿，我们将看到，分离对象中的局部闭子概形仍然分离（合用习题 11.2.C 与命题 11.2.3）。

Grothendieck 教导我们，应当尽量定义态射而非对象的性质；如此一来，若某个对象到终对象的态射具有该性质，就可以说这个对象具有该性质。我们已在第 8 章开头简短讨论过这一点。本着这种精神，分离性将被定义为态射的性质，而不是概形的

性质。

还有一项意外的收获：若一个态射的靶是仿射概形且该态射分离，那么源中任意两个仿射开集的交仍然仿射（命题 11.2.13）。因此，在（拟紧）概形上，Čech 上同调会变得非常好用（第 18 章）。你可以把这看作如下事实的类比：在 $\mathbb{R}^n$ 中，两个凸集的交仍是凸集。从拟凝聚上同调的角度看，仿射概形是平凡的；正如 $\mathbb{R}^n$ 中的凸集没有上同调，因此这个比喻十分贴切。

这一构造带给我们的一项教训，是对角态射（定义 1.2.7）非常重要。更确切地说，给定态射 $\pi : X \to Y$，通常可以通过有趣的图追踪，从对角态射

$$\delta_\pi : X \longrightarrow X \times_Y X$$

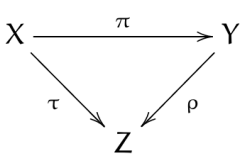
（即恒等态射 $X \to X$ 与自身之积）的良好性质推出有力的结论。这一教训适用于几何学的许多领域。（对角态射还有另一份精美的馈赠：第 21 章中，它将为我们提供微分的良好代数定义。）所以，在定义分离性以前，我们先对对角态射作一些观察。

§11.1 对角态射的妙用，以及拟分离性的简便处理

回忆：§8.1 中的大多数态射类都是「合理的」：它们 (i) 对复合保持，(ii) 对基变换保持，(iii) 在靶上是局部的，并因而 (iv) 对积保持（习题 8.1.A）。另一个很有用的推论是：(v)「合理」的态射类具有一种「消去性质」。这牵涉到对角态射属于 P 的那些态射；也就是所有满足 $\delta_\pi : X \to X \times_Y X$ 属于 P 的 $\pi : X \to Y$。我们把这个辅助态射类记为 P^δ（「P-对角」）。

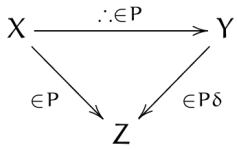
消去定理的外观颇为奇特，却非常有用。它和对角态射—基变换图 1.2.S 一样，会在意想不到的许多地方出现。

11.1.1. 态射性质 P 的消去定理。 设 P 是对基变换与复合保持的态射类。（每一个「合理」的态射类都满足这两项条件，见 §8.1。）设下图为概形的交换图：



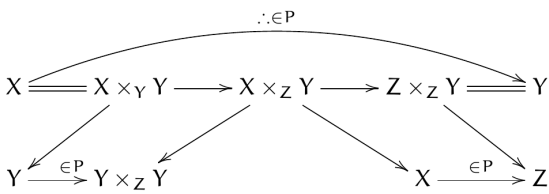
若 ρ 属于 P^δ，而 τ 属于 P，则 π 属于 P。

下图概括了这条重要定理：



代入不同的 P，会得到外观迥异（而且并不显然）的推论；第一个推论见习题 11.2.E。（下面两个容易证明的集合论事实，也可以理解为集合范畴中消去定理的应用，因而或许有助于看清该定理的运作方式：若 $\pi : X \to Y$ 与 $\rho : Y \to Z$ 是集合映射，且 $\rho \circ \pi$ 是单射，则 π 也是单射；若 $\rho \circ \pi$ 是满射而 ρ 是单射，则 π 是满射。）

11.1.A. 习题。　证明消去定理 11.1.1。一个可能有用的提示：解释并利用下图。

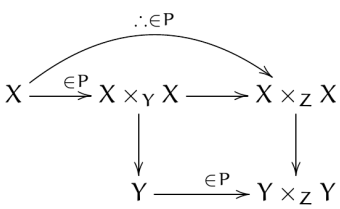


(vi) 若 P 是「合理」的态射类，则 P^δ 也是：

11.1.2. 定理。　若 P 是「合理」的态射类，那么对角态射属于 P 的态射所成的类 P^δ 也是「合理」的态射类。

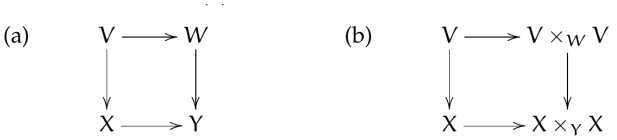
证明。 我们验证 P^δ 满足「合理性的三条公理」。

11.1.B. 习题。　证明「P^δ 对复合保持」。提示：解释并利用下图。

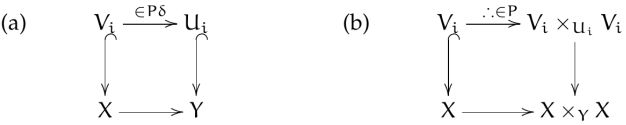


11.1.C. 习题。　证明「P^δ 对基变换保持」。提示：设下图 (a) 为笛卡儿方图，证明

(b) 也是笛卡儿方图。



11.1.D. 习题。　证明「P^δ 在靶上是局部的」。提示：设 $\{U_i \to Y\}$ 是 Y 的一个覆盖，使得下图 (a) 为笛卡儿方图。那么下图 (b) 也是笛卡儿方图。



下面继续列举「合理」态射类的有用性质。(vii) 最后，若从 X 出发有两个特定类型的态射，下一道习题说明还须再加甚么条件，才能保证到它们的积的映射也属于同一类型。这一次，请你自己找出那个「用图证明」的论证。

11.1.E. 习题。　设 P 是「合理」的态射类。设 $\rho : X \to Y$ 与 $\sigma : X \to Z$ 是 S-概形的态射，两者都属于 P，并且 $X \to S$ 属于 P^δ。证明 $(\rho, \sigma) : X \to Y \times_S Z$ 也属于 P。（应用见习题 11.2.A。）

11.1.F. ⋆ 习题。　证明有限呈示态射构成一个「合理」的态射类。

11.1.3. 例：单态射。　回忆：态射 $\pi : X \to Y$ 是单态射，当且仅当对角态射 $\delta_\pi : X \to X \times_Y X$ 是同构（习题 1.2.W）。同构构成一个「合理」的态射类，所以我们立刻证明了单态射也构成一个「合理」的态射类（同时顺手解决了习题 1.2.V，并证明单态射对基变换保持）。

11.1.4. 重新定义：拟分离态射。　我们（现在）称态射 $\pi : X \to Y$ 为*拟分离的*，若对角态射 $\delta_\pi : X \to X \times_Y X$ 是拟紧的。

11.1.G. 习题。　证明这与我们先前对拟分离的定义（§8.3.1）一致：证明 $\pi : X \to Y$ 拟分离，当且仅当对 Y 的任意仿射开集 $\operatorname{Spec} A$，以及 X 中映入 $\operatorname{Spec} A$ 的任意两个仿射开子集 U, V，交 $U \cap V$ 都是有限个仿射开集的并。（一个可能有用的提示：把它与命题 11.2.13 比较。另一个可能有用的提示：对角态射—基变换图，习题 1.2.S。）

11.1.5.　由于拟紧态射构成「合理」的态射类（§10.4.E），定理 11.1.2 蕴含拟分离态射也构成一个合理的态射类！特别地，拟分离态射对复合与基变换保持，而且拟分离性在靶上是局部的。

11.1.6. 到目前为止，整段讨论与几何竟然相隔甚远。现在，为了让几何重新登场，我们更仔细地考察对角态射；它毕竟不是随便哪一类态射。

§11.2 分离性与簇

11.2.1. 命题。 设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射。

(a) 若 X, Y 都是仿射的，则对角态射 $\delta_\pi : X \to X \times_Y X$ 是闭嵌入。

(b) 一般而言，对角态射 $\delta_\pi : X \to X \times_Y X$ 是局部闭嵌入。

由此得到的 $X \times_Y X$ 的局部闭子概形称为*对角（局部闭）子概形*，记作 Δ。

证明。 (a) 设 $X = \operatorname{Spec} A$、$Y = \operatorname{Spec} B$。此时对角态射对应于自然环同态

$$A \otimes_B A \longrightarrow A, \qquad a_1 \otimes a_2 \longmapsto a_1 a_2,$$

它显然是满射。

(b) 我们要找出 $X \times_Y X$ 中一族覆盖 X 的像的开子集，使 X 的像在它们的并中是一个闭子概形。设 Y 由仿射开集 V_i 覆盖，而 X 由仿射开集 U_{ij} 覆盖，并使 $\pi : U_{ij} \to V_i$。注意，$U_{ij} \times_{V_i} U_{ij}$ 是积 $X \times_Y X$ 的仿射开子概形（本质上，我们正是把这些仿射构件黏合起来构造积的）。对角线便由这些仿射开子集 $U_{ij} \times_{V_i} U_{ij}$ 覆盖。（任取 $p \in X$，它落在某个 U_{ij} 中，于是 $\delta(p) \in U_{ij} \times_{V_i} U_{ij}$。图 11.1 或许会有所帮助。）注意 $\delta^{-1}(U_{ij} \times_{V_i} U_{ij}) = U_{ij}$：显然 $U_{ij} \subseteq \delta^{-1}(U_{ij} \times_{V_i} U_{ij})$；又因为 $\mathrm{pr}_1 \circ \delta = \mathrm{id}_X$（其中 pr_1 是第一投影），反向包含也成立。最后，由 (a)，$U_{ij} \to U_{ij} \times_{V_i} U_{ij}$ 是闭嵌入。

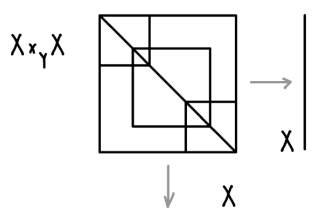


图 11.1: 对角线的一个开邻域由 $U_{ij} \times_{V_i} U_{ij}$ 覆盖。

上面找到的开子集未必覆盖整个 $X \times_Y X$，所以我们并没有证明 δ 是闭嵌入。

11.2.A. 容易的习题。 设 $X \to Y$ 与 $X \to Z$ 都是局部闭嵌入。证明 $X \to Y \times Z$ 是局部闭嵌入。提示：习题 11.1.E。

11.2.2. 定义。 若对角态射 $\delta_\pi : X \to X \times_Y X$ 是闭嵌入，就称态射 $\pi : X \to Y$ 是*分离的*。若 A-概形 X 的结构态射 $X \to \operatorname{Spec} A$ 分离，就称 X 在 A 上分离。当人们

说一个概形（而非一个态射）X 分离时，言下之意是某个「结构态射」分离。例如，在讨论 A-概形时，这句话的意思就是 X 在 A 上分离。

由命题 11.2.1(b)（再用像为闭集的局部闭嵌入其实就是闭嵌入这一事实，习题 9.2.B），态射分离当且仅当对角线 Δ 是闭子集——这是关于对角线的纯拓扑条件。它让人想起 Hausdorff 性的一种定义，下一道习题正会说明这一点。

11.2.B. 习题（仅供寻求拓扑动机的读者）。 证明拓扑空间 X 是 Hausdorff 的，当且仅当对角线是 $X \times X$ 的闭子集。（概形的分离性之所以不会给出 Hausdorff 性——也就是说，任意两个不同点 x, y 未必有互不相交的开邻域——是因为在概形范畴中，概形 $X \times X$ 的底拓扑空间一般并不是拓扑空间 X 与自身的积；见 §10.1.2。）

11.2.3. 命题。 分离态射构成 §8.1 意义下的「合理」态射类：它们对复合与基变换保持，而且分离性在靶上是局部的。

证明。 闭嵌入构成这个意义下的「合理」态射类（习题 10.4.A），所以定理 11.1.2 表明分离态射也具有同一性质。

11.2.C. 习题。 证明单态射是分离的。由此证明局部闭嵌入（特别是开嵌入与闭嵌入）是分离的。

11.2.D. 习题。 证明分离态射是拟分离的。（提示：闭嵌入是仿射的，因而是拟紧的。）

11.2.4. 命题。 仿射态射是分离的。特别地，有限态射是分离的。

证明。 由命题 11.2.1(a)，仿射概形之间的每个态射都是分离的。分离性在靶上是局部的，故证毕。

下面许多习题会让你切实体会消去定理 11.1.1 的重要性。

11.2.E. 习题。 证明 A-概形在 A 上分离，当且仅当它在 $\mathbb{Z}$ 上分离。特别地，复概形在 $\mathbb{C}$ 上分离，当且仅当它在 $\mathbb{Z}$ 上分离；因此，复几何学家与算术几何学家可以毫无歧义地彼此讨论分离概形。

11.2.F. 容易的习题。 设有态射 $X \xrightarrow{\pi} Y \xrightarrow{\rho} Z$。

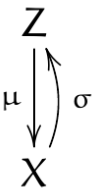
(a) 证明：若 $\rho \circ \pi$ 是局部闭嵌入（相应地，局部有限型、分离），则 π 也具有同一性质。

(b) 若 $\rho \circ \pi$ 拟紧且 Y 是 Noether 的，证明 π 拟紧。提示：习题 8.3.B(a)。

(c) 若 $\rho \circ \pi$ 拟分离，证明 π 拟分离。提示：习题 8.3.B(b)。

11.2.G. 习题。 设 $\mu : Z \to X$ 是态射，而 $\sigma : X \to Z$ 是 μ 的截面，也就是 $\mu \circ \sigma$

是 X 上的恒等态射：



证明 σ 是局部闭嵌入。证明：若 μ 分离，则 σ 是闭嵌入。证明：若 μ 拟分离，则 σ 拟紧。举例说明，若 μ 不分离，则 σ 未必是闭嵌入。

11.2.5. 图态射。 设 $\pi : X \to Y$ 是 Z-概形的态射。由 $\gamma_\pi = (\mathrm{id}, \pi)$ 给出的态射 $\gamma_\pi : X \to X \times_Z Y$ 称为*图态射*（见图 11.2）。（它其实已悄悄出现在习题 11.1.A 中。）此时 π 分解成 $\mathrm{pr}_2 \circ \gamma_\pi$，其中 pr_2 是第二投影。图 11.2 中的图形常称为态射 π 的图。（有理映射的图将在 §11.3.4 讨论。）把习题 11.2.G 应用于 $X \times_Z Y \to X$，便得到下述结论。

11.2.6. 命题。 图态射 γ_π 总是局部闭嵌入。若 Y 是分离的 Z-概形（也就是 $Y \to Z$ 分离），则 γ_π 是闭嵌入。若 Y 是拟分离的 Z-概形，则 γ_π 拟紧。

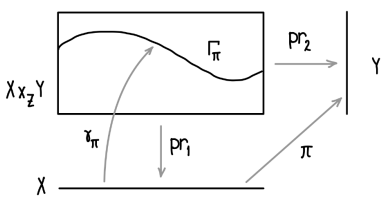
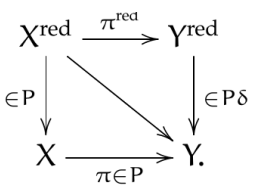


图 11.2: 图态射。

γ_π 的像（$X \times_Z Y$ 的一个局部闭子概形）也常称为 π 的图；我们可以把它记作 Γ_π。

11.2.H. 不会用到的习题。 设 P 是一个态射类，所有闭嵌入都属于 P，而且 P 对纤维积与复合保持。回忆态射的「既约化」的定义 10.7.8。证明：若 $\pi : X \to Y$ 属于 P，则 $\pi_{\mathrm{red}} : X_{\mathrm{red}} \to Y_{\mathrm{red}}$ 也属于 P。（分离态射类和拟分离态射类就是两个例子。）一个可能有用的提示：



11.2.7. 重要例子。

11.2.I. 习题。　验证对角态射的像不是闭的，由此证明有双原点的直线（例 4.4.5）不分离。（下面习题 11.3.C 将给出另一种论证；习题 13.7.C 则会给出一种高级论证。）

下面是第一个分离但不仿射的例子。只要完成下面这一项计算，就能推出所有拟射影 A-概形都是分离的（前提是知道分离态射的复合仍分离，命题 11.2.3）。

11.2.8. 命题。　态射 $\mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$ 是分离的。

我们给出两种证明。第一种是直接计算。第二种完全不需要计算，只须记得先前描述过的若干古典构造。

证明 1：直接计算。 用形如 $U_i \times_A U_j$ 的开集覆盖 $\mathbb{P}^n_A \times_A \mathbb{P}^n_A$，其中 $U_0, \dots, U_n$ 是「通常的」仿射开覆盖。$i = j$ 的情形已在命题 11.2.1(a) 的证明中处理过。若 $i \neq j$，则

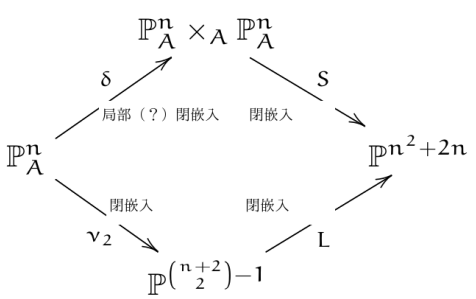
$$U_i \times_A U_j \cong \operatorname{Spec} A[x_{0/i}, \dots, x_{n/i}, y_{0/j}, \dots, y_{n/j}]/(x_{i/i} - 1, y_{j/j} - 1).$$

由于对角态射再与第一投影复合是恒等态射，$\delta^{-1}(\mathrm{pr}_1^{-1}(U_i)) = U_i$；同理，$\delta^{-1}(\mathrm{pr}_2^{-1}(U_j)) = U_j$。因此 $\delta^{-1}(U_i \times_A U_j) = U_i \cap U_j$，所以 $U_i \times_A U_j$ 上的对角态射就是 $U_i \cap U_j \to U_i \times_A U_j$。它是闭嵌入，因为相应的环同态

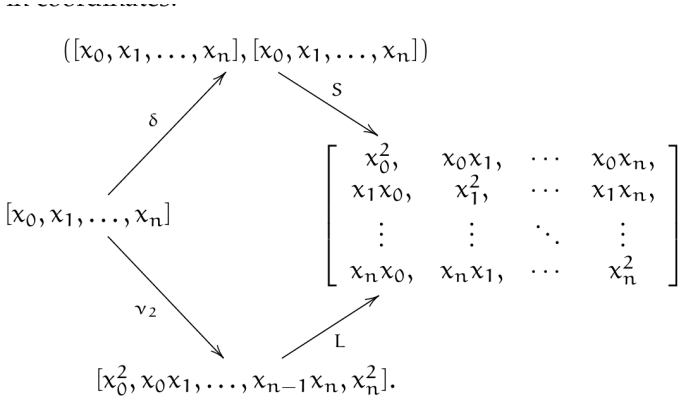
$$\begin{aligned} A[x_{0/i}, \dots, x_{n/i}, y_{0/j}, \dots, y_{n/j}] &\longrightarrow A[x_{0/i}, \dots, x_{n/i}, x_{j/i}^{-1}]/(x_{i/i} - 1), \\ x_{k/i} &\longmapsto x_{k/i}, \qquad y_{k/j} \longmapsto x_{k/i}/x_{j/i} \end{aligned}$$

显然是满射。（右端环的每个生成元显然都在像中——注意 $x_{j/i}^{-1}$ 是 $y_{i/j}$ 的像。）

证明 2：古典几何。 注意，对角态射 $\delta : \mathbb{P}^n_A \to \mathbb{P}^n_A \times_A \mathbb{P}^n_A$ 再与 Segre 嵌入 $S : \mathbb{P}^n_A \times_A \mathbb{P}^n_A \to \mathbb{P}^{n^2+2n}_A$（§10.6，闭嵌入）复合，也可分解为二次 Veronese 嵌入 $\nu_2 : \mathbb{P}^n_A \to \mathbb{P}^{\binom{n+2}{2}-1}_A$（§9.3.6），再接上一个线性映射 $L : \mathbb{P}^{\binom{n+2}{2}-1}_A \to \mathbb{P}^{n^2+2n}_A$；两者都是闭嵌入（$L$ 为闭嵌入由习题 9.3.C 得出）：



用坐标非正式地写，这幅图是



复合映射 $\mathbb{P}^n_A \to \mathbb{P}^{n^2+2n}_A$ 可写成

$$[x_0, \dots, x_n] \longmapsto [x_0^2, x_0x_1, x_0x_2, \dots, x_n^2],$$

其中右端的下标遍历所有有序对 (i,j)，$0 \le i,j \le n$。这迫使 δ 把闭集送到闭集，否则 $S \circ \delta$ 就不会如此，而 $L \circ \nu_2$ 却会。

11.2.9. 重要定义（终于!）。 域 k 上的*簇*，或称 k-簇，是 k 上有限型的既约分离概形。例如，既约有限型仿射 k-概形是簇。（你看出分离性为甚么成立了吗?）簇的概念推广了先前的仿射簇（§5.3.7）与射影簇（§5.3.7；见推论 11.2.15）概念。由习题 5.3.F，簇的闭点是稠密的。（记号上的提醒：有些文献还要求簇不可约；另一些文献则常假设 k 是代数闭域。）k 上的簇构成一个范畴：k-簇的态射就是它们作为 k-概形的态射。（当然，代数闭域 k 上的簇范畴远早于现代概形论。）

11.2.J. 容易的习题。 证明 k-簇的态射是有限型且分离的。

簇 X 的*子簇*，是 X 的既约局部闭子概形（很快便可验证，它本身也是簇）。X 的*开子簇*是 X 的开子概形。（此时既约性自动成立。）X 的*闭子簇*是 X 的既约闭子概形。

11.2.K. ⋆⋆ 习题（供具有适当背景的读者：复代数簇给出复解析簇）。 证明复代数簇的解析化（习题 7.3.P）是复解析簇。

11.2.10. 簇的积。

11.2.11. 命题。

(a) 若 k 是完美域，则 k-簇的积（即在 $\operatorname{Spec} k$ 上的纤维积）是 k-簇。

(b)　若 k 是代数闭域，则不可约 k-簇的积是不可约 k-簇。

(c)　若 k 是代数闭域，则连通 k-簇的积是连通 k-簇。

证明。 (a) 有限型与分离性的断言是直接的，因为两项性质都对基变换与复合保持。对既约性，先约化到仿射情形，再使用推论 10.5.23。

(b) 只需再证明不可约性。像命题 10.5.15 的证明那样，利用习题 10.5.N 约化到仿射情形。再使用需要可分闭性的习题 10.5.M。（作为习题，你也可以改用习题 10.4.H，从而避开 §10.5 中的复杂问题。）

11.2.L. 习题。　证明 (c)。

11.2.12. 回到分离性。　下面是分离性的一个非常好用的推论。

11.2.13. 命题。　设 $X \to \operatorname{Spec} A$ 是到仿射概形的分离态射，而 U, V 是 X 的仿射开子集。则 $U \cap V$ 是 X 的仿射开子集。

在证明以前，先给出一个意外的推论。取 $X = \operatorname{Spec} A$，便可看出 $\operatorname{Spec} A$ 中任意两个仿射开子集的交仍是仿射开子集。这绝非显然！我们知道两个仿射主开子集的交是仿射的（因为 $D(f) \cap D(g) = D(fg)$），但对一般的仿射开子集却几乎无从把握。

警告：这一性质并不能刻画分离性。（正确的性质是「仿射对角」，本书不会讨论它；不过它在叠的理论中很有用。）例如，若 A 是域 k，而 X 是 k 上有双原点的直线，那么 X 也具有这一性质。

证明命题 11.2.13 时，我们要用到下面这个漂亮的结果。

11.2.M. 容易的习题。　设 U, V 是 A-概形 X 的开子集。证明 $\Delta \cap (U \times_A V) \cong U \cap V$。（两个局部闭子概形的交已在习题 10.2.C 中定义。）提示：(i) 在命题 11.2.8 的证明 1 中，我们其实已经证明了这一点。(ii) 见图 11.3。(iii) 你可以利用对角态射—基变换图（习题 1.2.S）解释这个叙述：

$$\begin{array}{ccc} U \cap V & \longrightarrow & U \times_A V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{\delta} & X \times_A X. \end{array}$$

11.2.14. 命题11.2.13 的证明。　由习题 11.2.M，$(U \times_A V) \cap \Delta \cong U \cap V$，其中 Δ 是对角线。但 $U \times_A V$ 是仿射的（仿射概形在仿射概形上的纤维积仍仿射，见我们构造纤维积时的步骤 1，即定理 10.1.1），而 $(U \times_A V) \cap \Delta$ 是仿射概形 $U \times_A V$ 的闭子概形，因此 $U \cap V$ 仿射。

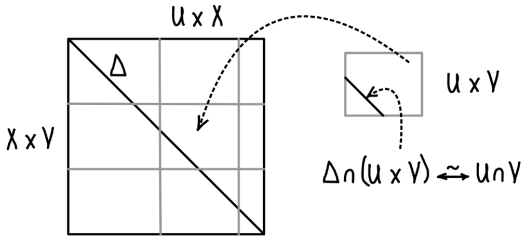


图 11.3: $\Delta \cap (U \times V) \cong U \cap V$（习题11.2.M）。

11.2.15. 推论。 每个拟射影 A-概形都在 A 上分离。特别地，每个既约拟射影 k-概形都是 k-簇。

证明。 设 $X \to \operatorname{Spec} A$ 是拟射影 A-概形。结构态射可分解为一个开嵌入、一个闭嵌入，再接上 $\mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$。开嵌入与闭嵌入都是分离的（习题 11.2.C），而 $\mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$ 是分离的（命题 11.2.8）。分离态射的复合仍分离（命题 11.2.3），故证毕。

下面这道习题不会用到，但你也许会喜欢。它包含命题 11.2.13 的一个逆命题。

11.2.N. 习题。 证明 $X \to \operatorname{Spec} A$ 分离，当且仅当对 X 的任意仿射开子集 U, V，都有 (i) $U \cap V$ 仿射，以及 (ii) 映射

$$\mathcal{O}(U) \otimes_A \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{O}(U \cap V)$$

是满射。证明只须对任意一个仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 中的 U, V 验证上述条件即可。（提示：命题 11.2.8 的证明 1 已大致完成了这件事。）

11.2.16. ⋆⋆ 泛单射态射与对角态射。

11.2.O. 习题。 证明 $\pi : X \to Y$ 是泛单射的，当且仅当对角态射 $\delta_\pi : X \to X \times_Y X$ 是满射。（回忆：由命题 11.2.1(b)，δ_π 总是单射。）

由于满射态射构成一个「合理」的态射类（习题 10.4.G），我们看到泛单射态射也构成一个「合理」的态射类。

11.2.P. 容易的习题。 若 $\pi : X \to Y$ 与 $\rho : Y \to Z$ 是态射，而 $\rho \circ \pi$ 泛单射，证明 π 泛单射。

11.2.Q. 习题。

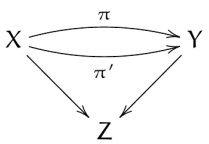
(a) 证明泛单射态射是分离的。

(b) 证明代数闭域 k 上两个有限型概形之间的映射泛单射，当且仅当它在闭点上是单射。

§11.3 两个态射相等的轨迹与「既约到分离」定理

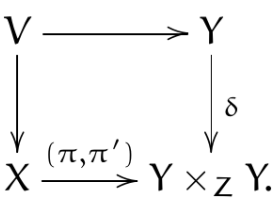
在 §7.5 引入有理映射时，我们曾承诺：在良好的条件下，有理映射具有一个「最大的定义域」。现在，借助既约到分离定理 11.3.2，我们已能准确说明「良好的条件」究竟是甚么。先来证明一项重要结果，从而赋予「同源同靶的两个态射相等的轨迹」以确切意义。

11.3.A. 实用的习题：两个态射相等的轨迹。 设 $\pi : X \to Y$ 与 $\pi' : X \to Y$ 是某个概形 Z 上的两个态射。



我们现在可以说明「π 与 π' 相等的轨迹」是甚么意思；特别地，它们相等的局部闭子概形中有一个最大的，而若 Y 在 Z 上分离，这个子概形还是闭的。设 $\mu : W \to X$ 是任一态射，不要求它是局部闭嵌入。若 $\pi \circ \mu = \pi' \circ \mu$，我们就说 π 与 π' 在 μ 上相等。证明：存在局部闭子概形 $i : V \hookrightarrow X$，使 π 与 π' 在其上相等，并且 π 与 π' 相等的任一态射 $\mu : W \to X$ 都唯一地经过 i 分解；也就是说，存在唯一的 $j : W \to V$ 使 $\mu = i \circ j$。进一步证明：若 $Y \to Z$ 分离，则 $i : V \hookrightarrow X$ 是闭嵌入。

提示：把 V 定义为如下纤维积：



由于 δ 是局部闭嵌入，$V \to X$ 也是局部闭嵌入。此时，凡满足 $\pi \circ \mu = \pi' \circ \mu$ 的态射 $\mu : W \to X$ 都经过 V 分解。

两个映射相等的轨迹可能是非既约的，这一点不应令人意外：考虑 $\mathbb{A}^1_k$ 到自身的两个映射 $\pi(x) = 0$ 与 $\pi'(x) = x^2$。它们在 $x = 0$ 时相等，但实情还要比这更好一些——从无穷小的角度看，它们甚至应在 $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2)$ 上相等。

11.3.1. 几点小注。

(i) 在上一道习题中，我们用泛性质描述了 $V \hookrightarrow X$。若把这一泛性质直接当作定义，那么事先并不能看出 V 是 X 的局部闭子概形，甚至不能看出它是否存在。

(ii) 警告：考虑 $\operatorname{Spec} \mathbb{R}$ 上从 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}$ 到自身的两个映射——恒等映射与复共轭。它们

都是从一个点到一个点的映射，作为集合映射也相同，却不是同一个态射。（若你仍不相信它们作为态射并不相等，下列事实也许有所帮助：沿 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}\to\operatorname{Spec}\mathbb{R}$ 基变换以后，它们甚至作为集合映射也不再相等。）

(iii) 更一般地，π 与 π' 相等的集合论轨迹可解释如下：若 $\pi(p)=\pi'(p)$，而且两个剩余域映射相同，就说 π 与 π' 在 p 处相等。（你也许会乐于把这一点仔细想通，作为一道习题。）

11.3.B. 习题：k-簇之间的态射由闭点上的映射决定。 设 $\pi:X\to Y$ 与 $\pi':X\to Y$ 是两个 k-簇态射，并且它们在闭点层面相同（也就是说，对每个闭点 $p\in X$ 都有 $\pi(p)=\pi'(p)$）。证明 $\pi=\pi'$。（这说明，从「k 上的古典簇」范畴——本书不在此定义它——到 k-概形范畴的函子是全忠实的。你能把这一结论适当推广到非代数闭域上吗？）

11.3.C. 较不重要的习题。 找出两个态射 $\pi:W\to X$、$\pi':W\to X$，使它们的相等域不是闭子概形，从而证明有双原点的直线 X（例 4.4.5）不分离（参见命题 11.2.1(b)）。（上面的习题 11.2.I 已给出另一种论证；习题 13.7.C 还会给出一种高级论证。）

现在来看本节的核心结果。

11.3.2. 既约到分离定理。 从既约概形到分离 S-概形的两个 S-态射 $\pi:U\to Z$、$\pi':U\to Z$，若在 U 的一个稠密开子集上相等，则处处相等。

证明。 设 V 是 π 与 π' 相等的轨迹。由习题 11.3.A，它是 U 的闭子概形，并且包含一个稠密开集。可是，既约概形 U 中底集稠密的闭子概形只能是整个 U。（你看出最后这句为甚么成立了吗？若去掉既约性假设，你能给出反例吗？） □

11.3.3. 推论 1。 因此，若从 X 的开子集到 Y 有两个态射 $\pi:U\to Y$ 与 $\pi':V\to Y$，而它们在 $U\cap V$ 的某个稠密开子集 Z 上相等，那么（因为 X 既约而 Y 分离）它们必在整个 $U\cap V$ 上相等。

推论 2。 有理映射具有最大的定义域；在这个定义域上，$\pi:U\dashrightarrow Y$ 是态射，而它等于所有定义域之并。特别地，既约概形上的有理函数具有最大的定义域。例如，由 $(x,y)\mapsto[x,y]$ 给出的 $\mathbb{A}^2_k\dashrightarrow\mathbb{P}^1_k$ 的定义域是 $\mathbb{A}^2_k\setminus\{(0,0)\}$（参见 §7.5.3）。这部分推广了局部 Noether 概形上有理函数定义域的定义（定义 6.6.36）。定义域的补集称为*不定轨迹*（这一说法先前已在 §6.6.36 使用），其中的点有时称为有理映射的*基本点*，但本书不会使用这些说法。（我们将在习题 22.4.L 看到：对概形论意义下的不定轨迹作「爆破」后，可以把取值于射影概形的有理映射提升为真正的态射。）

11.3.D. 习题。 证明：若放弃源的既约性或靶的分离性，既约到分离定理 11.3.2 就

不再成立。可以考虑下面两种情形。在第一种情形中，考虑从 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2,xy)$ 到 $\operatorname{Spec} k[t]$ 的两个映射，其中 π 由 $t \mapsto x$ 给出，π' 由 $t \mapsto x+y$ 给出；π 与 π' 在由 $y=0$ 截出的闭子概形上相等。在第二种情形中，考虑从 $\operatorname{Spec} k[t]$ 到有双原点的直线的两个映射，一个映到「上半部」，另一个映到「下半部」。这两个态射在稠密开集 $D(t)$ 上相等；见图 11.4。

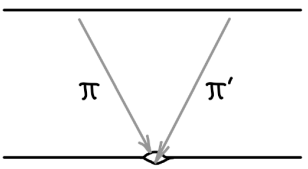
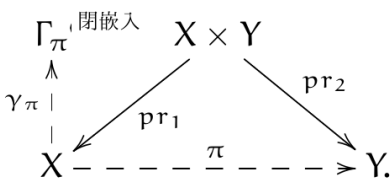


图 11.4: 取值于非分离概形的两个不同映射在一个稠密开集上相等（见习题11.3.D）。

11.3.4. 有理映射的图。 （态射的图已在 §11.2.5 定义。）若 X 既约而 Y 分离，则如下定义有理映射 $\pi : X \dashrightarrow Y$ 的图 Γ_π。取这个有理映射的任一代表 (U,π')（所以 $\pi' : U \to Y$ 是态射）。把 $\Gamma_{\pi'} \hookrightarrow U \times Y \hookrightarrow X \times Y$ 的概形论闭包定义为 Γ_π；其中第一个映射是闭嵌入（命题 11.2.6），第二个映射是开嵌入。这里的积应在你正在使用的范畴中取。例如，在 k-概形范畴中工作时，纤维积应在 k 上取。

11.3.E. 习题。 证明有理映射 $\pi : X \dashrightarrow Y$ 的图与 π 的代表选取无关。提示：设 $\xi' : U \to Y$ 与 $\xi : V \to Y$ 是 π 的两个代表。先约化到 V 是 π 的定义域（§11.3.3），且 $\xi' = \xi|_U$ 的情形。再约化到 $V = X$ 的情形。证明有同构 $\Gamma_\pi \cong X$ 与 $\Gamma_{\xi|_U} \cong U$。（注：其实不必假设 Y 分离。）

类比态射的图，下面这幅有理映射 π 的图式常常很有用（参见图 11.2）。



11.3.F. 习题（仿射平面的爆破是有理映射的图）。 考虑由 $(x,y) \mapsto [x,y]$ 给出的有理映射 $\mathbb{A}^2_k \dashrightarrow \mathbb{P}^1_k$。证明这个有理映射不能延拓到原点。（Cremona 变换的习题 7.5.J 中也会用到类似论证。）证明这个有理映射的图就是习题 10.3.F 所描述的态射（即爆破）。（以后一般地定义爆破时，我们会看到它们往往是有理映射的图；见习题 22.4.M。）

11.3.5. 若干变式。 稍加改动定理 11.3.2 的简短证明，就能得到其他实用结果。习题 11.3.B 就是一例。下面再给出一例。

11.3.G. 习题（取值于分离概形的映射，越过有效 Cartier 除子至多只有一种延拓方式）。 设 X 是 Z-概形（不必既约），Y 是分离 Z-概形。再设 D 是 X 上的有效 Cartier 除子。证明任一 Z-态射 $X \setminus D \to Y$ 至多能以一种方式延拓成 Z-态射 $X \to Y$。（提示：先约化到 $X = \operatorname{Spec} A$，且 D 是 $t \in A$ 的零化概形的情形。再把问题约化为证明 $D(t)$ 在 X 中的概形论像是整个 X。证明 $A \to A_t$ 是单射，由此得到所需结论。）

如 §7.5.2 所述，从具有相伴点的任意 X 到任意 Y 都可以定义有理映射。既约到分离定理 11.3.2 可如下推广到这种情形。

11.3.H. 习题（「相伴到分离定理」）。 设 π, π' 是从局部 Noether 概形 U 到分离 S-概形 Z 的两个 S-态射；若它们在一个包含 U 的所有相伴点的开子集上相等，证明它们处处相等。

§11.4 紧合态射

拓扑空间的映射（也就是连续映射！）若把每个紧集的逆像都映成紧集，就称为*紧映射*。态射的紧合性是与此相似的一项性质。例如，$\mathbb{C}$ 上的簇若在古典拓扑下紧致，就是紧合的（见 [Se3] 第 7 节）。另一种看法是，我们将证明射影 A-概形在 A 上紧合——因此，射影概形不仅具有这项良好性质，实际使用起来也很方便。

回忆（§8.3.5）：若拓扑空间的（连续）映射 $\pi : X \to Y$ 把每个闭子集 $S \subset X$ 都映成闭集 $\pi(S)$，就称 π 是*闭映射*。若概形态射的底层连续映射是闭映射，就称这个概形态射是闭的。若对每个态射 $Z \to Y$，诱导态射 $Z \times_Y X \to Z$ 都是闭的，就称概形态射 $\pi : X \to Y$ 是*万有闭的*。换言之，态射万有闭，就是说它在任意基变换后仍为闭映射。读到这里，你自然会料到下面这道习题。

11.4.A. 容易的习题。 证明万有闭态射构成 §8.1 意义下的「合理」态射类。

为了说明概形的紧合性为何如此定义，我们指出：若局部紧 Hausdorff 空间 X, Y 的拓扑都有可数基，则连续映射 $\pi : X \to Y$ 万有闭，当且仅当它是紧映射（也就是紧子集的逆像仍紧）。你不妨把这一点证明出来，作为一道习题。

11.4.1. 定义。 若态射 $\pi : X \to Y$ 分离、有限型且万有闭，就称它是*紧合态射*。若某个不言自明的结构态射紧合，也常简称概形 X 紧合。例如，称 k-概形 X 紧合时，通常是指 $X \to \operatorname{Spec} k$ 紧合。（紧合的 k-概形也常称为完备的。本书不采用这个术语。）若 A 是环，通常把在 $\operatorname{Spec} A$ 上紧合的 A-概形称为*在 A 上紧合*。

下面实际试用一下这个观念。我们预期 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 不紧合，因为 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 所对应的复流形不紧致。然而请注意，这个映射分离（它是仿射概形之间的映射）、有限型，而且显然是闭的。所以，此处真正关键的是「万有」二字。

11.4.B. 容易的习题。 证明 $\pi : \mathbb{A}^1_{\mathbb{C}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 是闭映射，但不是万有闭映射。由此可知 π 不紧合。一个可用的提示是，考虑精心选取的映射，例如 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}} \times_{\mathbb{C}} \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}} \to \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$。（图 19.1 还会给出另一个有限型、分离、闭而不紧合的态射。要证明那个态射不紧合，须多花一点心思。）

11.4.2. 例。 第一个例子是：闭嵌入是紧合态射。它们显然分离，因为仿射态射分离（命题 11.2.4）。它们是有限型的。经过基变换后，它们仍是闭嵌入（§10.2.2），而闭嵌入总是闭映射。这一点很容易进一步推广成下面的结论。

11.4.3. 命题。 有限态射是紧合态射。

证明。 有限态射分离（因为它们按定义是仿射的，而命题 11.2.4 说仿射态射分离），并且是有限型的（基本理由是环上的有限模自动有限生成）。为证明有限态射在任意基变换后都是闭的，只须注意它们在任意基变换后仍有限（有限性对基变换保持，习题 10.4.D(d)），而有限态射是闭映射（习题 8.3.L）。 □

11.4.4. 命题。

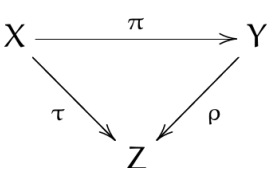
(a) 「紧合态射」这一概念对基变换保持。

(b) 「紧合态射」这一概念在靶上是局部的；也就是说，$\pi : X \to Y$ 紧合，当且仅当对任意仿射开覆盖 $U_i \to Y$，所有 $\pi^{-1}(U_i) \to U_i$ 都紧合。注意，「仅当」方向由 (a) 立即得出——只须考虑由 $U_i \hookrightarrow Y$ 给出的基变换。

(c) 「紧合态射」这一概念对复合保持。

(d) 两个紧合态射的积仍紧合：若 $\pi : X \to Y$ 与 $\pi' : X' \to Y'$ 紧合，而且所有态射都是 Z-概形的态射，则 $\pi \times \pi' : X \times_Z X' \to Y \times_Z Y'$ 紧合。

(e) 设有交换图



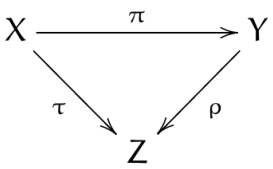
(11.4.4.1)

其中 τ 紧合，而 ρ 分离。则 π 紧合。

(e) 的一项典型应用是：从紧合 k-概形到分离 k-概形的任一态射（在 $\operatorname{Spec} k$ 上）总是紧合的。

证明。 (a) 至 (c) 说的是：紧合态射构成 §8.1 意义下的「合理」态射类。这些结论成立，是因为分离态射、有限型态射与万有闭态射都构成合理的态射类。于是 (d) 由 (a)、(c) 及习题 8.1.A 得出。闭嵌入是紧合态射（例 11.4.2），故 (e) 由紧合态射的消去定理 11.1.1 得出。 □

11.4.C. 习题（「紧合概形的像仍紧合」）。 设交换图



中的 τ 紧合，而 ρ 分离且有限型。证明 X 在 π 下的概形论像是紧合 Z-概形。（因此，代数几何中的紧合性确实像拓扑学中的紧性那样运作。）

现在来看紧合态射最重要的例子。

11.4.5. 定理。 射影 A-概形在 A 上紧合。

（因为到 $\operatorname{Spec} A$ 的有限态射是射影 A-概形，习题 8.3.I，定理 11.4.5 也可以给出有限态射紧合（命题 11.4.3）的第二种证明。）

证明。 射影 A-概形的结构态射 $X \to \operatorname{Spec} A$ 可分解为一个闭嵌入，再接上 $\mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$。闭嵌入紧合（例 11.4.2），紧合态射的复合仍紧合（命题 11.4.4），所以只须证明 $\mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$ 紧合。我们已经知道这个态射是有限型的（容易的习题 5.3.D），也是分离的（命题 11.2.8），故只须证明 $\mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$ 万有闭。由于 $\mathbb{P}^n_A = \mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}} \times_{\mathbb{Z}} \operatorname{Spec} A$，只须证明对任一概形 X，映射 $\mathbb{P}^n_X := \mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}} \times_{\mathbb{Z}} X \to X$ 都是闭映射。闭映射这一性质在靶 X 上是局部的，所以用仿射开子集覆盖 X 后，只须证明对每个环 B，$\mathbb{P}^n_B \to \operatorname{Spec} B$ 都是闭映射。这正是消去论基本定理 8.4.10。 □

11.4.6. 注：「合理」的紧合概形是射影的。 要找出一个紧合但非射影的 A-概形并不容易！在域上，所有紧合曲线都是射影的（见注 19.2.I），所有光滑曲面也都是射影的（Zariski 的这一定理可参见 [Ba] 定理 1.28；当然，我们尚未定义光滑性）。在 §15.2.11 中，我们将第一次遇到紧合但非射影的簇，它是一个奇异三维簇。此后，我们会在 §19.11.11 看到紧合非射影曲面的例子，并在习题 20.2.G 看到一个更简单的例子。掌握平坦性以后，我们还会看到广中平祐在 $\mathbb{C}$ 上构造的紧合、非射影、不可约光滑三维簇（§24.7.6）。

11.4.7. 连通既约紧合 k-概形上的函数必为常数。 作为这些观念的一项富有启发性的应用，我们证明：若 X 是连通既约紧合 k-概形，且 $k = \overline{k}$，则 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = k$。连

通紧致复流形的相应结论使用极大值原理。我们已在习题 4.4.E 中证明了 $X = \mathbb{P}^n$ 的特殊情形；Grothendieck 的凝聚性定理 18.9.1 将把它大幅推广。

设 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，也就是 f 是 X 上的函数。这等价于给定一个映射 $\pi : X \to \mathbb{A}^1_k$（习题 7.3.G；§7.6.1 对此有进一步讨论）。令 π' 是 π 与开嵌入 $\mathbb{A}^1 \hookrightarrow \mathbb{P}^1$ 的复合。由命题 11.4.4(e)，π' 紧合，因而尤其是闭映射。因为 X 连通，π' 的像也连通。所以 π' 的集合论像只能是一个闭点，或整个 $\mathbb{P}^1$。但 π' 的集合论像包含在 $\mathbb{A}^1$ 中，故只能是一个闭点 p，而我们把它视为 k 的一个元素。

由推论 9.4.5，π 的概形论像的支集就是闭点 p。由习题 9.4.A，概形论像恰好就是 p，并赋予既约结构。因此，π 可解释为到 $\operatorname{Spec} k$ 的结构态射，再接上一个把 $\operatorname{Spec} k$ 与 p 辨认的闭嵌入 $\operatorname{Spec} k \hookrightarrow \mathbb{A}^1$。你应当能够验证，这正是对应于常值函数 $f = p$ 的到 $\mathbb{A}^1$ 的映射。

（若放宽不同的假设，各有甚么反例？$k = \overline{k}$ 这一条件不能省略——若 $k = \mathbb{R}$，则 $X = \operatorname{Spec} \mathbb{C}$ 是一个连通既约紧合射影 k-概形，而 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = k^2$。一项有趣的事实是：$\mathbb{P}^2_k$ 中的 $x^2 = 0$ 表明，即使非既约的紧合 k-概形也可能只有常值函数；见 §5.2.3 与习题 18.6.U。）

11.4.8. 有助于正确理解有限性的若干事实（尚未证明）。 下面几项事实也许能使有限性的概念更加清楚。它们都将在后文证明。

局部 Noether 概形之间的态射是有限的，当且仅当它紧合且仿射；这又等价于它紧合且拟有限（定理 28.5.2）。我们已经证明了这一叙述的一部分，但只有掌握 Zariski 主定理后才能完成证明；参见 §8.3.12。

一项应用是：从紧合概形到分离概形的拟有限态射必为有限态射。理由如下：设 $\pi : X \to Y$ 是 Z 上的拟有限态射，而 X 在 Z 上紧合。由紧合态射的消去定理 11.1.1，$X \to Y$ 紧合。于是 π 既拟有限又紧合，因此有限。

作为一个明确的例子，考虑映射 $\pi : \mathbb{P}^1_k \to \mathbb{P}^1_k$，$[x, y] \mapsto [f(x, y), g(x, y)]$，其中 f, g 是同次齐次多项式，并且在 $\mathbb{P}^1$ 中没有公共根。它的纤维有限，而且 π 紧合（由紧合态射的消去定理 11.1.1；定理 11.4.4 之后已有说明），故 π 有限。这一点也可以直接验证，但现在我们省去了这番麻烦。

11.4.9. ⋆⋆ 群簇。 §11.4 的余下部分都标有两颗星，而且以下始终在域 k 上的簇范畴中工作。我们略谈群簇，主要是因为现在有能力谈，而不是因为有甚么深刻见解。之所以此刻讨论它们，只是因为紧合性会带来一个意外结论：紧合群簇必为 Abel 的，而这归功于出人意料地简单的刚性引理 11.4.12。

如 §11.2.9 所述，既然已经有了 k 上的簇范畴，就立即有群簇的概念（这得益于 §7.6.4 中任意范畴内群对象的概念）。k 上的*代数群*是光滑群簇。例子包括 GL_n（习题 7.6.N(b)），其中 $\mathbb{G}_m$ 是一个特殊情形；另一例是 SL_n（习题 7.6.Q）。

11.4.10. 题外注（本书既不证明，也不使用）。 在特征 0 中，群簇自动光滑，因而是代数群。在正特征中，群簇未必光滑。（设 k 是特征 p 的非完美域，并取一个在 k 中没有 p 次根的 $t \in k$。考虑「加法群」$\mathbb{G}_a^2 = \operatorname{Spec} k[x,y]$ 的「闭子群概形」$x^p = ty^p$。这个群概形既约，但不是几何既约的；它不光滑，甚至不正则。）代数群自动是拟射影的。代数群 G 作为概形是仿射的，当且仅当对某个 $n \geq 0$，它有闭浸入 $G \hookrightarrow \mathrm{GL}_n$，并且 $G \to \mathrm{GL}_n$ 是群概形同态（习题 7.6.N(a)）。关于这些问题及其他问题的进一步讨论，见 [P2] 第 5 节。

11.4.11. 定义：Abel 簇。 现在可以定义最重要的簇类之一：Abel 簇。坏消息是，我们目前还没有真正的例子。以后会看到椭圆曲线是一例（§19.10），但本书不会遇到比它更奇异的例子。尽管如此，这么早就能作出定义，仍是一件令人愉快的事。

域 k 上的 *Abel 簇*是几何整且射影（在 k 上）的代数群。事实证明，$\mathbb{C}$ 上任一 Abel 簇的解析化都是复环面，即 $\mathbb{C}^n/\Lambda$，其中 Λ 是秩为 $2n$ 的格。（关键想法是：连通紧致复 Lie 群是交换的；见注 11.4.14；其泛覆叠是单连通交换复 Lie 群，因而是 $\mathbb{C}^n$。见 [BL] 引理 1.1.1。）

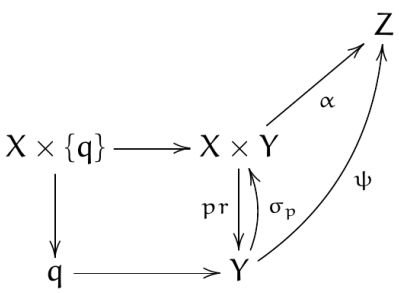
下面证明 Abel 簇是 Abel 的，也就是说，Abel 簇是交换代数群簇。（这并不像听起来那样只是同义反复！形容词「Abel」在这里用了两种不同的含义；两者的共同之处，是都源于 Niels Henrik Abel 的姓氏。）由于代数群未必交换（GL_n 就是明证），交换性竟会由「紧致性」迫使出来，多少令人意外。

关键是下面这项本身就很优美的结果。

11.4.12. 刚性引理。 设 X, Y, Z 是簇，其中 X 紧合且几何整，具有一个 k-值点 p，而 Y 不可约。令 $\mathrm{pr} : X \times Y \to Y$ 为投影，并令 $\alpha : X \times Y \to Z$ 为任一态射。设 $q \in Y$，并假定 α 在 $X \times \{q\}$ 上为常值；记 $\alpha(X \times \{q\}) = r \in Z$。

(a) 则存在态射 $\psi : Y \to Z$，使 $\alpha = \psi \circ \mathrm{pr}$。（特别地，对每个 $q' \in Y$，α 在 $X \times \{q'\}$ 上都是常值。）

(b) 若 α 在 $\{p\} \times Y$ 上也为常值，则 α 在整个 $X \times Y$ 上为常值。



这些假设可以从许多方面放宽，但上述版本已足敷所需。若你尚未读过讨论几何

整性的 §10.5.1，也不必太过担心；当 $k=\overline{k}$ 且 X 整时，这一点自动成立（困难事实 10.5.3）。即使已读过 §10.5.1，也最好先在 $k=\overline{k}$ 的假设下阅读下面的证明，以免几何点分散你对核心想法的注意力。不过，§11.4.9 的全部内容本来就标了两颗星，所以你压根不该读到这里。

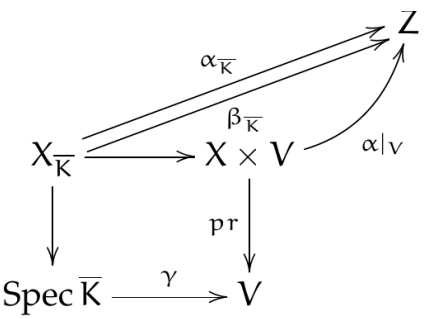
11.4.D. 习题。 证明不能去掉 X 紧合的假设。（你能使这一点符合自己的直观吗？）

刚性引理 11.4.12 的证明。 以 $\beta(x,y)=\alpha(p,y)$ 定义 $\beta: X\times Y\to Z$。（更精确地说，若 σ_p 是由 $\operatorname{Spec} k \xrightarrow{p} X$ 拉回得到的 $X\times Y\to Y$ 的截面，则 $\beta=\alpha\circ\sigma_p\circ\mathrm{pr}$。）我们将证明 $\beta(x,y)=\alpha(x,y)$。这会推出 (a)（取 $\psi=\alpha\circ\sigma_p$），而 (a) 又立即推出 (b)。

命题 10.5.19（几何既约概形与既约概形之积仍既约）表明 $X\times Y$ 既约。习题 10.5.O（几何不可约概形与不可约概形之积仍不可约）表明 $X\times Y$ 不可约。因为 Z 分离，由习题 11.3.A，只须证明 $\alpha=\beta$ 在 $X\times Y$ 的某个非空开子集上成立，而该开子集必然稠密。

取 r 的一个仿射开邻域 $U\subset Z$。则 $\alpha^{-1}(Z\setminus U)$ 是 $X\times Y$ 的闭子集。投影 pr 紧合（用到 X 的紧合性以及紧合性对基变换保持，即命题 11.4.4(a)），故 $\mathrm{pr}(\alpha^{-1}(Z\setminus U))$ 是闭集。它的补集是包含 q 的开集；取 q 的一个开邻域 $V\subset Y$，使其与 $\mathrm{pr}(\alpha^{-1}(Z\setminus U))$ 不交。

11.4.E. 习题。 设 $\gamma:\operatorname{Spec}\overline{K}\to V$ 是 V 的一个几何点。证明 $\operatorname{Spec}\overline{K}$ 上的纤维 $X_{\overline{K}}$（更精确地说，γ 上的纤维）在 α 对 $X_{\overline{K}}$ 的限制 $\alpha_{\overline{K}}$ 下被映到 Z 中的一个点。提示：回顾 §11.4.7。



由习题 11.3.B（代数闭域上的簇之间的映射由闭点上的映射决定），$\alpha_{\overline{K}}=\beta_{\overline{K}}$。

11.4.F. 习题。 利用习题 11.3.A（$\alpha=\beta$ 的轨迹是闭子概形，而且表示某个函子），证明 $\alpha=\beta$ 在 $\mathrm{pr}^{-1}(V)$ 上成立。

□

11.4.13. 推论。 设 A 是 Abel 簇，G 是群簇，而 $\phi: A\to G$ 是任一簇态射。则 ϕ 是一个平移与一个同态的复合。

证明。分别以 e_A, e_G 表示 A, G 的单位点。把 ϕ 与一个平移复合后，可以假设 $\phi(e_A) = e_G$。考虑态射 $\alpha : A \times A \to G$，其定义为 $\alpha(a_1, a_2) = \phi(a_1a_2)\phi(a_2)^{-1}\phi(a_1)^{-1}$。此时 $\alpha(\{e_A\} \times A) = \alpha(A \times \{e_A\}) = \{e_G\}$，所以由刚性引理 11.4.12，$\alpha$ 是常值映射，并把 $A \times A$ 映到 e_G。因此 $\phi(a_1a_2) = \phi(a_1)\phi(a_2)$，所以 ϕ 是同态。 □

11.4.G. 习题（Abel 簇是 Abel 的）。 证明 Abel 簇是 Abel 群簇。提示：把推论 11.4.13 应用于取逆态射 $i : A \to A$。

11.4.14. 注。 证明连通紧致复 Lie 群是 Abel 的，也会用到相似的想法；例如见 [BL] 引理 1.1.1。

第四部分

概形的「几何」性质

第十二章

维数

Everyone knows what a curve is, until he has studied enough mathematics to become confused.

人人都知道曲线是甚么，直到他学了足够多的数学，反而糊涂了。

—F. Klein（[RS]，第 90 页）

讲到这里，你对概形已经颇为熟悉，但仍有一些基本概念尚且无法定义。尤其是，你还不能使用「光滑曲面」这个说法，因为它同时牵涉维数与光滑性。我们竟能在不使用这些观念的情况下走到这么远，也许会令你惊讶。你也可能因为这些概念如此微妙而感到不安，但应当记住：在数学的各个领域中，它们原本就都很微妙。

本章处理其中第一个概念，即概形的维数。这一定义应当符合我们的几何直觉，并把它推广开来。我们虽然把维数看作几何中的基本概念，它却同数学中其他地方一样难以捉摸。即使在线性代数中，向量空间维数的定义初见时也颇令人意外，只不过很快就会习以为常。流形维数的定义同样并不平凡。例如，我们怎么知道某个二维流形不会与某个三维流形同构？你的答案多半会用到拓扑；因此，维数这个概念往往具有很强的拓扑性，并不值得惊讶。

特别提醒习惯在复数上思考的读者：这里的维数是代数维数，因而只是「实」图景之维数的一半。例如，我们很快就会看到，$\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 可以想成复数再加上一个一般点，而它的维数是 1。

§12.1 维数与余维数

12.1.1. 定义：维数。 令人意外的是，正确的定义完全是拓扑性的——它只依赖拓扑空间，而不依赖结构层。拓扑空间 X 的*维数*（记作 $\dim X$），定义为不可约闭集链长度的上确界；其中不可约闭集从 0 开始编号。维数可以是无穷大。热衷研究空集的人可以把空集的维数定为 $-\infty$。作个线性代数中的类比：向量空间的维数，就是子空间链长度的上确界。环的*维数*定义为嵌套素理想链长度的上确界，同样从 0 开始编号。这两种维数有时称为 *Krull 维数*。你也许会以为 Noether 环中的每条素理想链都有限，所以 Noether 环必有有限维；但事实并非如此——见习题 12.1.M。

12.1.A. 容易的习题。 证明 $\dim \operatorname{Spec} A = \dim A$。提示：习题 3.7.F 给出了 $\operatorname{Spec} A$ 的不可约闭子集与 A 的素理想之间的双射，而这个双射反转包含关系。

$\operatorname{Spec} A$ 与 $\operatorname{Spec}(A/\mathfrak{N}(A))$ 之间的同胚（§3.4.7：Zariski 拓扑看不见幂零元）表明

$$\dim \operatorname{Spec} A = \dim \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{N}(A)).$$

12.1.2. 例。 我们已经找出了 $k[t]$（素理想是 (0) 以及不可约多项式 $f(t)$ 所生成的 $(f(t))$）、$\mathbb{Z}$（素理想是 (0) 与 (p)）、k（只有 (0)）以及 $k[x]/(x^2)$（只有 (x)）的全部素理想，因此立刻可验证

$$\dim \mathbb{A}^1_k = \dim \operatorname{Spec} \mathbb{Z} = 1, \qquad \dim \operatorname{Spec} k = 0, \qquad \dim \operatorname{Spec} k[x]/(x^2) = 0.$$

12.1.3. 可约空间的维数。 处理可约空间时，必须慎用维数这个概念。若 Z 是两个闭子集 X 与 Y 的联，则 $\dim Z = \max(\dim X, \dim Y)$。因此，维数不是空间的「局部」特征。这一点有时令人困扰，所以我们尽量只谈不可约拓扑空间的维数。若拓扑空间的每个不可约分支都有相同维数，就称它是*纯维的*或*等维的*；若这个共同维数是 n，则称它*纯 n 维*或*n 维等维*。纯 1 维、纯 2 维、纯 n 维的拓扑空间，分别称为*曲线*、*曲面*、*n 维簇*。

12.1.B. 有用的习题。 证明：概形的维数为 n，当且仅当它有一个由维数至多为 n 的仿射开子集组成的开覆盖，并且其中至少一个仿射开子集的维数恰为 n。提示：无论在这里还是在后文，证明下列事实都可能有所帮助：对任一拓扑空间 X 及开子集 $U \subset X$，U 的不可约闭子集与 X 中同 U 相交的不可约闭子集一一对应。

12.1.C. 容易的习题。 证明零维 Noether 概形只有有限多个点。

12.1.D. 容易的习题。 证明：同一有限维数的两个整环之间的满射必为同构。

12.1.E. 习题（§8.3.8 所预告的整态射纤维）。 设 $\pi : X \to Y$ 是整态射。证明 π

的每个非空纤维都是零维的。提示：整态射在基变换下保持（习题 10.4.D(d)），所以可以假设 $Y = \operatorname{Spec} k$。于是只须证明：若 $\varphi : k \to A$ 是整扩张，则 $\dim A = 0$。证明提纲：设 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ 是 A 的两个素理想。对 $\mathfrak{p}$ 取商后，可以假设 A 是整环。我们声称任一非零元素都可逆：设 $x \in A$ 且 $x \neq 0$。x 的首一极小多项式具有非零常数项。但这就说明 x 可逆——别忘了，系数位于一个域中。

12.1.F. 重要的习题。 设 $\pi : \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 对应于环的整扩张，证明 $\dim \operatorname{Spec} A = \dim \operatorname{Spec} B$。提示：利用上升定理（习题 8.2.F），证明下方的一条素理想链可以提升成上方同样长的一条链。反过来，上方的一条链也给出下方的一条链。利用习题 12.1.E 证明，上方链中的两个不同元素不会映到下方链中的同一点 $[\mathfrak{q}] \in \operatorname{Spec} B$。

12.1.G. 习题。 若 $\nu : \widetilde{X} \to X$ 是概形的正规化（也可以在 X 的函数域的一个有限扩张中取正规化），证明 $\dim \widetilde{X} = \dim X$。为方便起见，你可以假设 X 是整概形。

12.1.H. 有用的习题。 设 X 是仿射 k-概形，而 K/k 是代数域扩张。

(a) 设 X 纯 n 维，证明 $X_K := X \times_k K$ 也纯 n 维。习题 24.5.F 将给出一项推广，例如去掉仿射性假设。关于把任意域扩张纳入推广时会发生甚么，另见习题 12.2.M 与注 12.2.17。提示：若 $X = \operatorname{Spec} A$，先化到 A 是整环的情形。X_K 的一个不可约分支对应于 $A_K := A \otimes_k K$ 的一个极小素理想 $\mathfrak{p}$。设 $a \in \ker(A \to A_K/\mathfrak{p})$；利用 a 位于 A_K 的极小素理想 $\mathfrak{p}$ 中，因而是零因子（§6.6.23），以及 A_K 是自由 A-模（所以非零 $a \in A$ 在 A_K 上的乘法是单射），证明 $a = 0$。因此 $A \to A_K/\mathfrak{p}$ 是单射。最后使用习题 12.1.F。

(b) 证明 (a) 的逆命题：若 X_K 纯 n 维，则 X 纯 n 维。

12.1.I. 习题。 证明 $\dim \mathbb{Z}[x] = 2$。提示：习题 3.2.Q 已经隐含地找出了 $\mathbb{Z}[x]$ 的全部素理想。

12.1.4. 余维数。 由于维数在不交联下的表现有些反常，定义和使用「余维数」时都必须谨慎。例如，若 Y 是 X 的闭子集，我们或许会把余维数定为 $\dim X - \dim Y$，但这个定义表现很差。例如，若 X 是一个点 Y 与一条曲线 Z 的不交联，则 $\dim X - \dim Y = 1$，但这个数与 Y 附近 X 的局部行为毫无关系。

下面的定义更为合适。为避免过度病态的情形，我们只在 Y 不可约时定义它在 X 中的余维数。在其他任何情形下使用这个词，都务必格外小心。拓扑空间 X 的不可约子集 $Y \subset X$ 的*余维数*，定义为从 Y 起始的不可约闭子集升链长度的上确界；编号从 0 开始——回忆不可约集的闭包仍不可约（习题 3.6.B(b)）。特别地，一个点的余维数就是其闭包的余维数。Y 在 X 中的余维数记作 $\operatorname{codim}_X Y$。

环中素理想 $\mathfrak{p}$ 的余维数，定义为从 $\mathfrak{p}$ 起始的素理想降链长度的上确界，同样从 0

开始编号。因此，在整环中，理想 (0) 的余维数是 0；而在 $\mathbb{Z}$ 中，理想 (23) 的余维数是 1。注意，A 中素理想 $\mathfrak{p}$ 的余维数就是 $\dim A_{\mathfrak{p}}$（见 §3.2.9）。这个数也常称为*高度*。所以，$\mathfrak{p}$ 在 A 中的余维数，就是点 $[\mathfrak{p}]$ 在 $\operatorname{Spec} A$ 中的余维数。

继续沿用线性代数的类比：向量子空间 $Y \subset X$ 的余维数，是从 Y 起始的子空间升链长度的上确界。这比 $\dim X - \dim Y$ 更适合作为定义，因为即使 $\dim X = \infty$，它仍然有效。你也许更愿意把 $\operatorname{codim}_X Y$ 定义为 $\dim(X/Y)$；这相当于把 A 中 $\mathfrak{p}$ 的余维数定义为 $A_{\mathfrak{p}}$ 的维数——见上一段。

12.1.J. 习题。　若 Y 是概形 X 的不可约闭子集，而 η 是 Y 的一般点，证明 Y 的余维数等于局部环 $\mathcal{O}_{X,\eta}$ 的维数。

12.1.5. 余维数 0、余维数 1 与超曲面。　注意，若 Y 是 X 的不可约分支，则 Y 在 X 中的余维数为 0。同样，Y 的余维数为 1，是指 Y 不是不可约分支，而且对每个包含 Y 的不可约分支 Y'，Y 与 Y' 之间都没有严格介于二者之间的不可约闭子集。例子见图 12.1。若一个闭子集的每个不可约分支在某个环境空间 X 中都具有余维数 1，就称它是 X 中的*超曲面*。请注意：在代数几何中，「超曲面」一词有时表示略有差别的概念，而且每种用法都有充分理由；例如见定义 9.3.2。

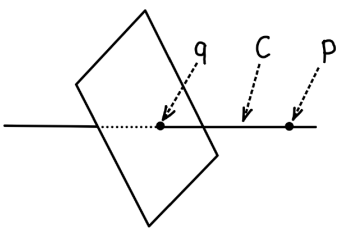


图 12.1: 余维数的行为。

12.1.K. 容易的习题。　若 Y 是概形 X 的不可约闭子集，证明

$$\operatorname{codim}_X Y + \dim Y \le \dim X. \tag{12.1.5.1}$$

我们很快就会看到，若 X, Y 都是不可约簇，等号总成立（定理 12.2.9）；但一般情形下等号不成立（§12.3.13）。

警告。 余维数的表现仍可能略显古怪。例如，考虑图 12.1；应当把它看作直观示意图。其中总空间 X 的维数为 2，而点 p 的维数是 0、余维数却是 1。图中还有一个余维数为 2 的子集 q，它包含在余维数为 0 的子集 C 中，二者之间却没有余维数为 1 的子集。

还会有更糟的事情：我们很快将在 §12.3.13 看到，一个不可约曲面中的闭点在其

中的余维数竟然可以是 1，而不是 2。不过，对不可约簇不会出现这种情形，不等式 (12.1.5.1) 必为等式（定理 12.2.9）。

12.1.6. 唯一分解整环中余维数 1 的素理想是主理想。 为供后文引用，我们作一个简短观察。

12.1.7. 引理。 唯一分解整环 A 中，所有余维数为 1 的素理想都是主理想。

这是我们第一次窥见余维数 1 的特殊地位——这条主线将在 §12.3 继续展开。稍后还会看到引理 12.1.7 的逆命题也成立；这里要求 A 是 Noether 整环，见命题 12.3.7。

证明。 设 $\mathfrak{p}$ 是余维数为 1 的素理想。任取 $0 \neq f \in \mathfrak{p}$，再取 f 的一个位于 $\mathfrak{p}$ 中的不可约 / 素因子 g；这样的因子至少有一个。于是 (g) 是包含于 $\mathfrak{p}$ 的非零素理想，故

$$(0) \subset (g) \subset \mathfrak{p}.$$

由于 $\mathfrak{p}$ 的余维数为 1，必有 $\mathfrak{p} = (g)$，所以 $\mathfrak{p}$ 是主理想。 □

12.1.8. 零维局部环。 零维对象不只是点；它们还携带更多资料，可以把这些资料想成某种无穷小的「形状」。我们先前在 §6.5 与习题 8.3.G 中已经略见其端倪。

12.1.9. 有用的命题。 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环，则下列条件等价：

(i) $\dim A = 0$；
(ii) $\mathfrak{m} = \mathfrak{N}(A)$；
(iii) 对某个 $n > 1$，$\mathfrak{m}^n = 0$；
(iv) A 的长度有限；
(v) A 的每个理想降链最终都稳定。

这样的环称为 *Artin 局部环*或*有限长局部环*（定义 6.5.7）。

12.1.L. 习题。 证明命题 12.1.9。

12.1.10. 有趣但不重要的反例。 我们用一个有趣的病态例子结束本节的入门讨论。Noether 环没有无穷素理想链，你也许因此以为 Noether 环必为有限维。反例大师永田雅宜用下面的例子告诉你，事情并非如此。

12.1.M. ⋆⋆ 习题：无穷维 Noether 环。 令 $A = k[x_1, x_2, \ldots]$。取一个正整数严格递增序列 $m_1, m_2, \ldots$，并要求其相邻差也严格递增，即

$$m_{i+1} - m_i > m_i - m_{i-1}.$$

令

$$\mathfrak{p}_i = (x_{m_i+1}, \dots, x_{m_{i+1}}), \qquad S = A \setminus \bigcup_i \mathfrak{p}_i.$$

(a) 证明 S 是乘性集。

(b) 证明 $S^{-1}\mathfrak{p}_i$ 是 $S^{-1}A$ 中一条长度为 $m_{i+1} - m_i$ 的素理想链的最大素理想。由此推出 $\dim S^{-1}A = \infty$。

(c) 设环 B 满足：(i) 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$B_{\mathfrak{m}}$ 是 Noether 环；(ii) 每个非零 $b \in B$ 只包含在有限多个极大理想中。证明 B 是 Noether 环。一种可能的做法是：证明对任意 $x_1, x_2, \dots$，理想 $(x_1, x_2, \dots)$ 都有限生成。

(d) 利用 (c) 证明 $S^{-1}A$ 是 Noether 环。

12.1.11. 注：Noether 局部环具有有限维数。　不过，我们将在习题 12.3.K(a) 中看到，Noether 局部环总是有限维的。这需要一项出人意料地困难的事实，即 Krull 高度定理 12.3.10。因此，局部 Noether 概形的点总具有有限余维数。

§12.2　维数、超越次数与 Noether 正规化

现在，我们用超越次数为不可约簇的维数给出另一种有力的解释。证明将用到一项古典构造——Noether 正规化；它在其他方面也同样有用。如果你没有学过超越理论，下面先作一番闪电式介绍。

12.2.A. 习题 / 定义。　回忆：若域扩张 E/F 的一个元素在 F 上整，就称它在 F 上是*代数的*。又回忆：若域扩张 E/F 是整扩张，也就是 E 的每个元素都在 F 上代数，就称它为*代数扩张*；参见 §8.2。由习题 8.2.C，两个代数扩张的复合仍是代数扩张。若 E/F 是域扩张，而 F'、F'' 是两个中间域，当 $F'F''$ 分别在 F' 与 F'' 上都是代数扩张时，记 $F' \sim F''$。这里 $F'F''$ 是 F' 与 F'' 的*合成域*，即 E 中同时包含 F' 与 F'' 的最小子域。

(a) 证明 $\sim$ 是 E/F 的子扩张上的等价关系。E/F 的一组*超越基*，是由若干在 F 上代数无关的元素 $\{x_i\}$ 组成的集合，满足 $F(\{x_i\}) \sim E$；所谓代数无关，是指 x_i 之间不存在系数在 F 中的非平凡多项式关系。

(b) 证明：若 E/F 有两组超越基，而其中一组的基数是 n，则两组的基数都是 n。提示：证明可以逐个把一组基中的元素替换进另一组基。任一超越基的基数称为*超越次数*，可以是 ∞，并记作 trdeg。有限生成域扩张的超越次数必定有限。注：相关结果见定理 10.5.17。

12.2.1. 定理（维数等于超越次数）。　设 A 是域 k 上的有限生成整环，也就是有限

生成且为整环的 k-代数，则

$$\dim \operatorname{Spec} A = \operatorname{trdeg} K(A)/k.$$

因此，若 X 是不可约 k-簇，则

$$\dim X = \operatorname{trdeg} K(X)/k.$$

我们很快会在 §12.2.7 证明定理 12.2.1。先来给出一些直接推论，以说明这个定理何以有用。看来我们立刻就得到 $\dim \mathbb{A}^n_k = n$。不过，定理 12.2.1 的证明将要用到这一事实，所以它其实不算真正的推论。

下面是一项更有实质内容的推论。若 X 是不可约 k-簇，则 $\dim X$ 等于函数域——也就是一般点 η 处的茎条——$\mathcal{O}_{X,\eta}$ 在 k 上的超越次数。因此，一般点位于每个非空开集中，所以 X 的维数可以在它的任一非空开集中计算。警告：若没有有限型假设，这句话即使在相当合理的情形下也是错的——取二点空间 $X = \operatorname{Spec} k[x]_{(x)}$，并令 U 只含一般点；见习题 3.4.K。

另一项推论是零点定理 3.2.6 的第二个证明。

12.2.B. 习题：用维数理论证明零点定理。 设 $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$，证明 A 的每个极大理想的剩余域都是 k 的有限扩张。提示：极大理想对应于零维点；零维点又对应于超越次数为 0 的有限生成 k-扩张，也就是 k 的有限扩张。

再一项推论在几何上也很可信。

12.2.C. 习题。 若 $\pi : X \to Y$ 是不可约 k-簇之间的支配态射，证明 $\dim X \geq \dim Y$。这个结论在更一般的情形下是错的：考虑把不可约曲线的一般点嵌入曲线本身。

12.2.D. 习题。 设 $f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n) \in k[x_1, \dots, x_n]$ 是域 k 上 n 个变量的 m 个多项式，且 $m > n$；证明 $f_1, \dots, f_m$ 代数相关。注：若 $m = n$，怎样判定这些 f_i 是否代数相关？在特征 0 中有一个出奇简单的答案：它们代数相关，当且仅当 Jacobian 矩阵的行列式是零多项式；见习题 21.6.C！这在特征 p 中是错的：若 $f_i(x_1, \dots, x_n) = x_i^p$，则各 f_i 代数无关，Jacobian 矩阵却是零矩阵。

12.2.E. 习题（熟悉这个概念）。 证明三个方程

$$wz - xy = 0, \qquad wy - x^2 = 0, \qquad xz - y^2 = 0$$

在 $\mathbb{A}^4_k$ 中截出一个整曲面 S。你也许会从习题 3.6.F 与 9.3.A 认出这些方程。因为 S 是四维空间中三个方程截出的，你可能会料想它是一条曲线。很多种做法中的一种，是把 S 分成若干片来处理。例如，证明 $D(w) \cong \operatorname{Spec} k[x, w]_w$。你也许会认出 S 是

扭曲三次曲线的仿射锥；扭曲三次曲线已在习题 9.3.A 中定义。事实证明，确实需要三个方程才能截出这个曲面。第一个方程在 $\mathbb{A}^4_k$ 中截出一个三维簇；这是 Krull 主理想定理 12.3.3 的推论。第二个方程截出一个曲面：除了我们的曲面，还带有另一个曲面。第三个方程截出我们的曲面，并去掉那个「多余分支」。最后再顺带一提：二次曲面 $k[w,x,y,z]/(wz-xy)$ 上的锥又一次出现了。

12.2.2. 定义：不可约簇之间有理映射的次数。 若 $\pi : X \dashrightarrow Y$ 是同维不可约（因而整）k-簇之间的支配有理映射，则域扩张 $K(X)/K(Y)$ 的次数称为这个有理映射的*次数*。若 X 可约，这个定义可以直接推广：把 X 各分支上的次数相加。若 π 是同维整仿射 k-簇之间的不支配有理映射，则约定它的次数为 0。我们将在 §24.5.14 中把这个次数解释为一般点原像的计数。注意，次数对复合是乘性的：若 $\rho : Y \dashrightarrow Z$ 是同维整 k-簇之间的有理映射，则

$$\deg(\rho \circ \pi) = \deg(\rho)\deg(\pi),$$

因为域扩张的次数在域塔中是乘性的。

12.2.3. Noether 正规化。 定理 12.2.1 的证明将用到另一项重要的古典概念，即 Noether 正规化。

12.2.4. Noether 正规化引理。 设 A 是域 k 上的有限生成整环，且 $\operatorname{trdeg} K(A)/k = n$，则存在 A 中在 k 上代数无关的元素 $x_1, \dots, x_n$，使 A 是 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的有限扩张，因而由推论 8.2.2 也是整扩张。

这项结果的几何内容是：给定任一整的有限型仿射 k-概形 X，都能找到一个满的有限态射 $X \to \mathbb{A}^n_k$，其中 n 是 X 的函数域在 k 上的超越次数。满射性来自卧在上方定理 8.2.5，尤其可由习题 12.1.F 看出。这个解释有时称为*几何 Noether 正规化*。Noether 正规化的射影版本见注 29.3.7。

12.2.5. 永田雅宜对 Noether 正规化引理的证明（12.2.4）。 设 $A = k[y_1, \dots, y_m]/\mathfrak{p}$，也就是说，可以选取 m 个生成元来生成 A。注意 $m \geq n$。我们对 m 归纳证明结论。起始情形 $m = n$ 是立即的。

现在设 $m > n$，并假定对更小的 m 已证明结论。我们要找到 A 中的 $m-1$ 个元素 $z_1, \dots, z_{m-1}$，使 A 在 $k[z_1, \dots, z_{m-1}]/\mathfrak{q}$ 上有限；这里后者表示 A 中由 $z_1, \dots, z_{m-1}$ 生成的子环，而这些 z_i 所满足的关系由理想 $\mathfrak{q}$ 给出。于是由归纳假设，$k[z_1, \dots, z_{m-1}]/\mathfrak{q}$ 在某个 $k[x_1, \dots, x_n]$ 上有限；又因 A 在 $k[z_1, \dots, z_{m-1}]$ 上有限，故由习题 8.3.H，A 在 $k[x_1, \dots, x_n]$ 上有限。

$$\begin{array}{c} A = k[y_1, \dots, y_m]/\mathfrak{p} \\ \text{有限} \downarrow \\ k[z_1, \dots, z_{m-1}]/\mathfrak{q} \\ \text{有限} \downarrow \\ k[x_1, \dots, x_n] \end{array}$$

由于 $y_1, \dots, y_m$ 在 A 中代数相关，它们满足某个非零代数关系 $f(y_1, \dots, y_m) = 0$，其中 f 是 k 上 m 个变量的多项式。令

$$z_1 = y_1 - y_m^{r_1}, \quad z_2 = y_2 - y_m^{r_2}, \quad \dots, \quad z_{m-1} = y_{m-1} - y_m^{r_{m-1}},$$

其中正整数 $r_1, \dots, r_{m-1}$ 稍后选定。于是

$$f(z_1 + y_m^{r_1}, z_2 + y_m^{r_2}, \dots, z_{m-1} + y_m^{r_{m-1}}, y_m) = 0.$$

展开以后，f 的每个单项式都会产生唯一一项：它是常数乘以 y_m 的某个幂，而且不带任何 z_i 因子。选取 r_i 使

$$0 \ll r_1 \ll r_2 \ll \cdots \ll r_{m-1},$$

便可保证所出现的 y_m 幂次彼此不同；特别地，其中有首项 y_m^N，而其他各项——包括带 z_i 因子的项——关于 y_m 的次数都更小。这就按所需给出了 y_m 在 $z_1, \dots, z_{m-1}$ 上的一个整关系。 □

12.2.6. 永田证明背后的几何。 下面说明永田论证背后的几何直觉。设 $\mathbb{A}_k^m$ 中有一个 n 维簇，且 $n < m$；例如 $\mathbb{A}^2$ 中的 $xy = 1$。一种做法，是希望把它投影到某个超平面所得的态射有限。对 $xy = 1$ 而言，若投影到 x 轴，所得态射并不有限；粗略地说，这是因为渐近线 $x = 0$ 使映射不能为闭映射，参见习题 8.3.K。若改为投影到随机选取的直线，我们或许能避开这个问题；通常也确实如此，因为只有有限多个投影方向会出问题。但若底域是有限域，就可能发生麻烦：有限多个可供选择的投影方向也许个个都有问题。你可以证明：若 k 是无穷域，上述证明中的代换 $z_i = y_i - y_m^{r_i}$ 可以换成线性代换 $z_i = y_i - a_i y_m$，其中 $a_i \in k$；而且对 a_i 的某个非空 Zariski 开选择，确实得到有限态射。永田的一般技巧，是以非线性方式「轻晃」各个变量；这一晃便消除了映射的非有限性。

12.2.F. 习题（有限型 k-概形之积的维数具有可加性）。 若 X, Y 是不可约 k-簇，证明

$$\dim(X \times_k Y) = \dim X + \dim Y.$$

提示：若有满的有限态射 $X \to \mathbb{A}_k^{\dim X}$ 与 $Y \to \mathbb{A}_k^{\dim Y}$，就可以构造满的有限态射

$$X \times_k Y \longrightarrow \mathbb{A}_k^{\dim X + \dim Y}.$$

警告：没有有限型假设时，这个结论可能失败；见注 12.2.17。

特别地，若 A 在域上有限生成，则 $\dim A[x] = \dim A + 1$。对一般 Noether 环 A，这个等式仍成立，只是本书不作证明。

12.2.G. 不太重要但很有趣的习题。

(a) 设 $X \subset \mathbb{P}^n$ 是不可约射影 k-簇，证明 X 上的仿射锥与射影锥的维数都等于 $\dim X + 1$。

(b) 证明：$k[x_0, \dots, x_n]$ 中在某个齐次理想上方极小的素理想本身也是齐次的。

(c) 设 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 是 $k[x_0, \dots, x_n]$ 的两个齐次素理想，且二者之间没有严格介于其间的齐次素理想；证明二者之间也没有严格介于其间的任意素理想。

12.2.7. 维数等于超越次数之定理12.2.1 的证明。 设 X 是有限型整仿射 k-概形。我们对函数域的超越次数 n 作归纳，证明 $\dim X = n$。证明的思路是依次把 X 化到 $\mathbb{A}^n$、$\mathbb{A}^n$ 中的一个超曲面，再化到 $\mathbb{A}^{n-1}$。假设结论对所有小于 n 的超越次数已经成立。

由 Noether 正规化引理 12.2.4，存在满的有限态射 $X \to \mathbb{A}_k^n$。由习题 12.1.F，$\dim X = \dim \mathbb{A}_k^n$。若 $n = 0$，则 $\dim \mathbb{A}_k^0 = 0$，证明完成。

现在设 $n > 0$，对 n 归纳证明 $\dim \mathbb{A}_k^n = n$。显然 $\dim \mathbb{A}_k^n \geq n$，因为若 $x_1, \dots, x_n$ 是 $\mathbb{A}^n$ 上的坐标，理想链

$$(0) \subset (x_1) \subset \cdots \subset (x_1, \dots, x_n)$$

给出一条长度为 n 的不可约子集链。设有一条长度至少为 $n+1$ 的素理想链

$$(0) = \mathfrak{p}_0 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_m.$$

任取 $0 \neq g \in \mathfrak{p}_1$，再取 g 的一个位于 $\mathfrak{p}_1$ 中的不可约因子 f。用 (f) 代替 $\mathfrak{p}_1$。当然，$\mathfrak{p}_1$ 原本就可能是 (f)。此时

$$K(k[x_1, \dots, x_n]/(f(x_1, \dots, x_n)))$$

的超越次数为 $n-1$，所以由归纳假设，

$$\dim k[x_1, \dots, x_n]/(f) = n - 1.$$

因此 $\dim k[x_1,\dots,x_n] \le n$，证明完成。 □

12.2.8. 对不可约簇，余维数是两个维数之差。 Noether 正规化将帮助我们证明：对不可约簇，余维数就是维数之差；也就是说，不等式 (12.1.5.1) 总为等式。

12.2.9. 定理。 设 X 是局部有限型的纯维 k-概形（例如不可约 k-簇），Y 是不可约闭子集，而 η 是 Y 的一般点，则

$$\dim Y + \dim \mathcal{O}_{X,\eta} = \dim X.$$

因此由习题 12.1.J，

$$\dim Y + \operatorname{codim}_X Y = \dim X;$$

换言之，不等式 (12.1.5.1) 总为等式。

证明这个定理，也使我们有理由引入若干有用概念，例如整闭整环的有限扩张所满足的下降定理 12.2.12。开始证明以前，先给出一个代数翻译。

12.2.H. 习题。 若环 A 满足下列条件，就称它是*链环*：对每一对嵌套素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q} \subset A$，每条「从 $\mathfrak{p}$ 到 $\mathfrak{q}$」的严格递增素理想链都包含在一条极大链中，而且所有极大链都有相同的有限长度。本书以后不会郑重使用这个术语。证明：若 A 是域 k 上有限生成环的一个局部化，则 A 是链环。

12.2.10. 注。 代数几何中自然出现的大多数环都是链环。重要例子包括：有限生成 $\mathbb{Z}$-代数的局部化、完备 Noether 局部环、Dedekind 整环（§13.5.11），以及 Cohen–Macaulay 环（见 §26.2.13）。要给出非链环的例子并不容易；例如见 [Stacks] 的标签 02JE，或 [He]。

12.2.11. 定理12.2.9 的证明。

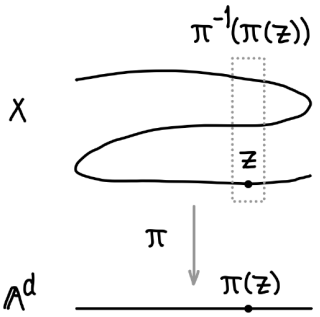


图 12.2: 定理12.2.9 证明中的关键步骤。

12.2.I. 习题。 把定理 12.2.9 的证明化归为下述问题：若 X 是不可约仿射 k-簇，而 Z 是所有真小于 X 的闭不可约子集中的极大者（也就是唯一更大的闭不可约子集是 X），则 $\dim Z = \dim X - 1$。

为方便起见，记 $d = \dim X$。由 Noether 正规化 12.2.4，有一个对应于环的有限扩张的有限态射 $\pi : X \to \mathbb{A}^d$。于是 $\pi(Z)$ 是 $\mathbb{A}^d$ 的不可约闭子集，因为有限态射是闭映射（习题 8.3.L）。

12.2.J. 习题。 证明：只须证明 $\pi(Z)$ 是超曲面。提示：由维数与超越次数定理 12.2.1，任一超曲面的维数都是 $d-1$。习题 12.1.F 蕴含 $\dim \pi^{-1}(\pi(Z)) = \dim \pi(Z)$。但务必小心：一般并没有 $Z = \pi^{-1}(\pi(Z))$。

若 $\pi(Z)$ 不是超曲面，它就真包含在某个不可约超曲面 H 中；于是由整闭整环之有限扩张的下降定理 12.2.12，存在 X 的闭不可约子集 Z' 真包含 Z，这与 Z 的极大性矛盾。 □

12.2.12. 定理（整闭整环之有限扩张的下降定理）。 设 $\varphi : B \hookrightarrow A$ 是环的有限扩张（即 A 是有限 B-模），B 是整闭整环，A 是整环；又设 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$ 是 B 的嵌套素理想，而 $\mathfrak{p}'$ 是 A 中卧在 $\mathfrak{q}'$ 上方的素理想，即 $\mathfrak{p}' \cap B = \mathfrak{q}'$，则存在包含于 $\mathfrak{p}'$ 且卧在 $\mathfrak{q}$ 上方的素理想 $\mathfrak{p} \subset A$。

照例，你应当先为这个叙述画一幅几何示意图。这个定理通常和上升定理（习题 8.2.F）一样，以延拓理想链的形式表述；你不妨仔细想一遍。平坦态射的另一个下降定理将在习题 24.5.E 中给出。

这个定理在把「有限」放宽为「整」后仍成立。关于定理 12.2.12 的这项推广，可见 [E] 第 291 页「13.9 的证明完毕」；完全不同的证明则见 [AtM] 定理 5.16 或 [Mat1] 定理 5(v)。若想从图形看出为甚么不能去掉 B 整闭这一假设，可参看 [E] 图 10.4。

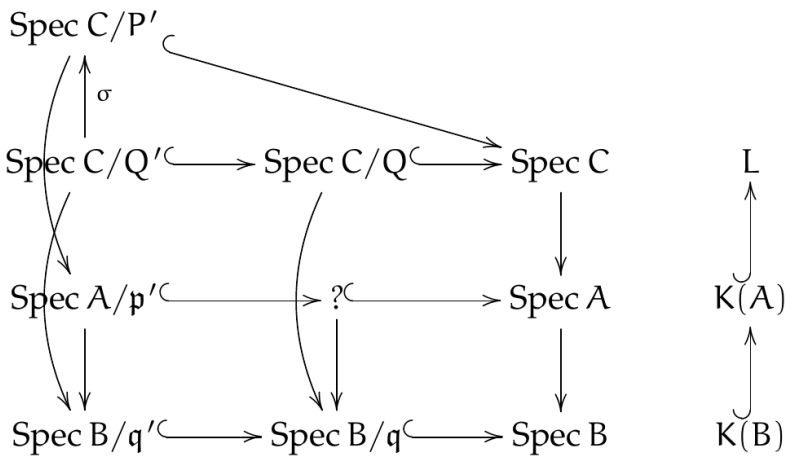
证明过程中将用到下面这个简单事实。我们本可现在就证明它，但把证明留到习题 12.3.E，因为其中会使用习题 12.3.D 所出现的一个技巧。

12.2.13. 命题（素理想回避）。 设 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ 是环 A 的素理想，而 I 是 A 的另一个理想，且不包含于任何 $\mathfrak{p}_i$；则 I 不包含于 $\bigcup_i \mathfrak{p}_i$，亦即存在 $f \in I$ 不属于任何 $\mathfrak{p}_i$。

你能给出这项结果的几何解释吗？你能看出它为甚么称作「素理想回避」吗？

12.2.14. 定理12.2.12（整闭整环之有限扩张的下降定理）的证明。 证明使用 Galois 理论。令 L 是 $K(A)/K(B)$ 的正规闭包，也就是包含 $K(A)$ 且在 $K(B)$ 上的任意自同构下保持不变的最小域。令 C 是 B 在 L 中的整闭包；这已在习题 10.7.I 中讨论。由于 $A \hookrightarrow C$ 是整扩张，卧在上方定理 8.2.5 给出 C 中一个卧在 $\mathfrak{q} \subset B$ 上方的素理想 Q；再由上升定理（习题 8.2.F），有一个包含 Q 且卧在 $\mathfrak{q}'$ 上方的素理想 Q'。同样，C

中存在一个卧在 $\mathfrak{p}' \subset A$ 上方的素理想 P'，因而它也卧在 $\mathfrak{q}' \subset B$ 上方。若 $P' = Q'$，证明便完成了，只须取 $\mathfrak{p} = Q \cap A$；但二者未必相等。不过，下面的引理 12.2.15 说明存在 C 在 B 上的自同构 σ，把 Q' 送到 P'；于是 $\sigma(Q)$ 在 A 中的像正好给出所需素理想，证明完成。下面用几何语言画出的图也许有所帮助。



12.2.15. 引理。 设 B 是整闭整环，$L/K(B)$ 是有限正规域扩张，而 C 是 B 在 L 中的整闭包；若 $\mathfrak{q}'$ 是 B 的素理想，则 $L/K(B)$ 的自同构在 C 中卧在 $\mathfrak{q}'$ 上方的素理想上作传递作用。

这项结果通常最早在数论中见到，此时 $B = \mathbb{Z}$，而 L 是 $\mathbb{Q}$ 的 Galois 扩张。

证明。 设 P, Q_1 是 C 中卧在 $\mathfrak{q}'$ 上方的两个素理想，并令 $Q_2, \dots, Q_n$ 是 Q_1 的全部共轭素理想，也就是 Q_1 在 $\mathrm{Aut}(L/K(B))$ 下的像。若 P 不等于任何 Q_i，则 P 不包含于任何 Q_i。你看得出理由吗？提示：使用习题 12.1.E 或 12.1.F。因此，由素理想回避（命题 12.2.13），P 不包含于它们的联，故存在 $a \in P$ 不属于任何 Q_i。于是 a 的任何共轭元都不属于 Q_1，所以范数 $N_{L/K(B)}(a) \in B$ 不属于 $Q_1 \cap B = \mathfrak{q}'$。回忆：若 $L/K(B)$ 可分，范数就是全部共轭元的乘积。即使 $L/K(B)$ 不可分，范数仍是共轭元乘积的某个适当幂次；这可以由把 $L/K(B)$ 分解为可分扩张再接纯不可分扩张看出，也可以选取扩张的一组明确基并直接计算 a 的范数。关于范数的更多内容，见 [Lan] §VI.5。然而 $a \in P$，所以它的范数属于 P；范数又属于 B，故它属于 $P \cap B = \mathfrak{q}'$，矛盾。 □

最后留下几道习题，供你练习并开阔眼界。

12.2.K. 习题 / 定义。 设 X 是有限维 Noether 概形。在 X 的底集合上定义函数 $\dim_X(\cdot) : X \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$：令 $\dim_X p$ 等于包含 p 的最大不可约分支的维数。我们称它为 X *在 p 处的维数*。注意：这一定义与 [Stacks] 标签 0055 中的定义不同。证明 $\dim_X(\cdot)$ 是

上半连续函数。回忆：拓扑空间 X 到 $\mathbb{R}$ 的函数 f 称为上半连续，是指对每个 $x \in \mathbb{R}$，$f^{-1}((-\infty, x))$ 都是开集。直观地说，取极限时，函数值可以向「上」跳。我们遇到的上半连续函数都取值于 $\mathbb{Z}$，所以直观上说，函数会在闭子集上向「上」跳。同样，若对每个 $x \in \mathbb{R}$，$f^{-1}((x, \infty))$ 都是开集，就称 f 下半连续。

12.2.16. 反复出现的主题：半连续性。 半连续性是代数几何中的一个重要概念。下面列出一些例子。

(i) 函数矩阵的秩；这是因为在各种判别式消失的闭子集上，秩会下降。
(ii) 簇在一点处的维数；见上面的习题 12.2.K。
(iii) 纤维维数；见定理 12.4.3。
(iv) 有限型拟凝聚层的秩；见习题 14.3.J。
(v) 有限态射的次数，把它看作靶上点的函数；见 §14.3.4。
(vi) 代数闭域上簇的闭点处切空间的维数；见习题 21.2.G。
(vii) 紧合平坦族中凝聚层上同调群的秩；见半连续性定理 25.1.1。

除 (i) 外，以上函数全都上半连续；(i) 则下半连续。

12.2.L. 习题。 设 p 是局部有限型 k-概形 X 的闭点，证明下列三个整数相等：(i) $\dim_X p$（习题 12.2.K）；(ii) $\dim \mathcal{O}_{X,p}$；(iii) $\operatorname{codim}_X p$。我们以显然的方式在有限型 k-概形的闭点上定义 Zariski 拓扑：闭子集同 §8.4.8 一样，由方程截出。

12.2.M. 习题（局部有限型 k-概形的维数在任意域扩张下保持；参见习题12.1.H(a)）。 设 X 是纯 n 维的局部有限型 k-概形，而 K/k 是不必为代数扩张的域扩张；证明 X_K 纯 n 维。提示：先化到 X 仿射的情形，记 $X = \operatorname{Spec} A$。再化到 A 是整环的情形。利用选择公理证明：K/k 可以写成一个纯超越扩张再接一个代数扩张。因此，由习题 12.1.H(a)，只须处理 K/k 纯超越的情形；设其超越基为可能无穷的 $\{e_i\}_{i\in I}$。把 $A_K := A \otimes_k K$ 解释为整环 $A[\{e_i\}]$ 的某个局部化，从而证明 A_K 是整环。若 $t_1, \dots, t_d$ 是 $K(A)/k$ 的一组超越基，证明 $\{e_i\} \cup \{t_j\}$ 是 $K(A_K)/k$ 的一组超越基。再证明 $\{t_j\}$ 是 $K(A_K)/K$ 的一组超越基。

习题 12.2.M 在概念上十分重要。例如，若 X 由系数在 $\mathbb{Q}$ 中的若干方程描述，那么无论把它看成 $\mathbb{Q}$-概形还是 $\mathbb{C}$-概形，维数都不会改变。

12.2.17. 注。 与习题 12.1.H 不同，习题 12.2.M 对 X 有有限型假设。若 X 是任意纯 n 维 k-概形，而 K/k 是任意扩张，则 X_K 未必仍纯 n 维。例如，习题 10.2.L 表明，若 k 是域，则 $\dim(k(x) \otimes_k k(y)) = 1$。

12.2.18. ⋆ 超曲面上的直线，第一部分。 请注意：维数理论虽然不是下面叙述的核心，却是其证明不可缺少的工具。

12.2.N. 富有启发但艰苦的习题：三维空间中，大多数次数为 $d>3$ 的曲面都不含直线。 本题在代数闭域 k 上进行。对任意 $d>3$，证明 $\mathbb{P}^3$ 中大多数 d 次曲面都不含直线。这里「大多数」是指「四个变量的 d 次齐次多项式模去标量所得参数空间中，某个 Zariski 开子集的全部闭点」。因为共有 $\binom{d+3}{3}$ 个这样的单项式，d 次超曲面由

$$\mathbb{P}^{\binom{d+3}{3}-1}$$

参数化；见注 4.5.3。提示：构造一个「关联对应」

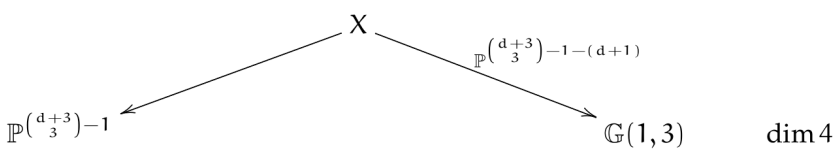
$$X=\{(\ell,H):[\ell]\in\mathbb{G}(1,3),\ [H]\in\mathbb{P}^{\binom{d+3}{3}-1},\ \ell\subset H\},$$

它参数化 $\mathbb{P}^3$ 中包含于某个超曲面的直线；具体地，在 $\mathbb{P}^{\binom{d+3}{3}-1}\times\mathbb{G}(1,3)$ 中定义一个使这个说法精确的闭子概形 X。回忆 $\mathbb{G}(1,3)$ 是 Grassmann 簇。证明 X 是 $\mathbb{G}(1,3)$ 上的 $\mathbb{P}^{\binom{d+3}{3}-1-(d+1)}$-丛。这里一个可能的提示是：有多少个 d 次超曲面包含直线 $x=y=0$？证明 $\dim\mathbb{G}(1,3)=4$；见 §7.7，$\mathbb{G}(1,3)$ 有一个由 $\mathbb{A}^4$ 组成的开覆盖。证明

$$\dim X=\binom{d+3}{3}-1-(d+1)+4.$$

证明投影 $X\to\mathbb{P}^{\binom{d+3}{3}-1}$ 的像必包含在一个真闭子集中。下面的图也许有所帮助。

$$\dim\binom{d+3}{3}-1-(d+1)+4$$



同样的论证立即推广为：若 $d>2n-3$，则 $\mathbb{P}^n$ 中大多数 d 次超曲面都不含直线。$n=1$ 与 $n=2$ 的情形很平凡，但值得仔细想一遍。

12.2.19. 附带评注。 如果你完成了上一道习题，维数计数会提示下列真实情形：1 次超曲面——即超平面——具有二维的直线族，而大多数 2 次超曲面具有一维的直线族，也就是习题 9.3.L 所画出的直线系。它还会提示：大多数 3 次超曲面只含有限多条直线；这反映了一项著名事实，即代数闭域上的正则三次曲面总含有 27 条直线（定理 27.0.1），而我们将利用这个「关联对应」或「关联簇」来证明它（§27.3）。关于四次曲面的叙述可推广为 Noether–Lefschetz 定理：它蕴含次数至少为 4 的非常一

般曲面，不含任何不能写成该曲面与某个超曲面之交的曲线；见 [Lef]、[GH2]。「非常一般」是指在参数空间中——此处就是参数化 d 次曲面的射影空间——除去可数个真 Zariski 闭子集之联以外，叙述都成立。与 §10.3.7 定义的「一般」相同，「非常一般」也是「几乎每个」这句话的一种较弱版本。

§12.3 Krull 的若干定理

下面介绍几项把函数与其消没的余维数 1 点联系起来的结果；往后我们会反复用到它们。其中的核心是 Krull 主理想定理：它在几何上很可信，证明也很短，却多少有些违反直觉，而且完全是代数性的。本节需要 Noether 假设。

12.3.1. Krull 主理想定理。 在线性空间中，一个线性方程截出的子空间，余维数总是 0 或 1（而且只有零方程才会给出余维数 0）。W. Krull 的主理想定理把这个线性代数事实推广到了更一般的情形。

12.3.2. Krull 主理想定理（几何形式）。 设 X 是局部 Noether 概形，f 是其上的函数，则 $V(f)$ 的不可约分支具有余维数 0 或 1。

这显然是下面代数叙述的推论。

12.3.3. Krull 主理想定理（代数形式）。 设 A 是 Noether 环，$f \in A$；则在所有包含 f 的素理想中，每个极小者 $\mathfrak{p}$ 的余维数至多为 1。若再假设 f 不是零因子，则每个这样的素理想 $\mathfrak{p}$ 都恰有余维数 1。

例如，局部主闭子概形的「余维数为 0 或 1」，而有效 Cartier 除子的「纯余维数为 1」。下面是另一个例子；当然，你完全可以不用主理想定理而直接证明它。

12.3.A. 习题。 证明：域 k 上 $n+1$ 个变量中的不可约齐次多项式，在 $\mathbb{P}^n_k$ 中定义一个维数为 $n-1$ 的整概形。

你只须看一眼定理 12.3.3 的证明有多短，然后便可跳到 §12.3.5；等到你充分使用过这一定理，深切体会它的价值之后，再回来读证明。

12.3.4. ⋆⋆ Krull 主理想定理12.3.3 的证明。 先处理最后一句：若 $\mathfrak{p}$ 的余维数为 0，则它是相伴素理想（习题 6.6.M），所以 $\mathfrak{p}$ 的每个元素——包括 f——都是零因子（命题 6.6.13）。

下面要证明 $\operatorname{codim}\mathfrak{p} \le 1$。我们先化到局部环的情形：把 A 换成 $A_{\mathfrak{p}}$，同时把 $\mathfrak{p}$ 换成 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，并不改变问题，故可假设 $\mathfrak{p}$ 是极大理想。

反设 A 还有一个严格较小的素理想 $\mathfrak{q}$；由 $\mathfrak{p}$ 在包含 f 的素理想中极小，可知 $f \notin \mathfrak{q}$。我们要证明 $\mathfrak{q}$ 的余维数为 0。

证明的关键，是下面这个巧妙构造。

12.3.B. 习题。 令 $\varphi : A \to A_{\mathfrak{q}}$ 是局部化映射，并定义

$$\mathfrak{q}^{(n)} := \varphi^{-1}(\mathfrak{q}^n A_{\mathfrak{q}}).$$

这称为 $\mathfrak{q}$ 的第 n 个符号幂，但我们不会使用这个术语。注意，$\mathfrak{q}^{(1)} \supset \mathfrak{q}^{(2)} \supset \cdots$ 是 A 的理想降链。若 $ag \in \mathfrak{q}^{(n)}$ 而 $g \notin \mathfrak{q}$，证明 $a \in \mathfrak{q}^{(n)}$。换句话说，$\mathfrak{q}^{(n)}$ 是 $\mathfrak{q}$-准素理想，虽然我们也不会使用这个术语。

$\sqrt{(f)} \subset A$ 是所有包含 f 的极小素理想之交（习题 3.4.F），而这个交正是极大理想 $\mathfrak{p}$。因此，在局部环 $A/(f)$ 中，谱零根就是极大理想；由命题 12.1.9（关于零维 Noether 局部环），$A/(f)$ 的每条理想降链最终都稳定。特别地，$\mathfrak{q}^{(1)} \supset \mathfrak{q}^{(2)} \supset \cdots$ 在 $A/(f)$ 中的像最终稳定，所以

$$\mathfrak{q}^{(n)} \equiv \mathfrak{q}^{(n+1)} \pmod{f} \qquad (n \geq n_0 \text{ 充分大}). \tag{12.3.4.1}$$

下面声称，对 $n \geq n_0$，其实有 $\mathfrak{q}^{(n)} = \mathfrak{q}^{(n+1)} + f\mathfrak{q}^{(n)}$。理由如下：若 $b_n \in \mathfrak{q}^{(n)}$，则由 (12.3.4.1)，可写成 $b_n = b_{n+1} + af$，其中 $b_{n+1} \in \mathfrak{q}^{(n+1)} \subset \mathfrak{q}^{(n)}$、$a \in A$。于是 $af \in \mathfrak{q}^{(n)}$，而 $f \notin \mathfrak{q}$。由习题 12.3.B，$a \in \mathfrak{q}^{(n)}$，故如所声称，$\mathfrak{q}^{(n)} = \mathfrak{q}^{(n+1)} + f\mathfrak{q}^{(n)}$。

因此，对中山引理 8.2.9 取 A、$M = \mathfrak{q}^{(n)}/\mathfrak{q}^{(n+1)}$、$I = (f)$，便得 $\mathfrak{q}^{(n)} = \mathfrak{q}^{(n+1)}$，从而 $\mathfrak{q}^n A_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}^{n+1} A_{\mathfrak{q}}$。再对中山引理 8.2.9 取 $A_{\mathfrak{q}}$、$M = \mathfrak{q}^n A_{\mathfrak{q}}$、$I = \mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$，即得 $\mathfrak{q}^n A_{\mathfrak{q}} = 0$；由命题 12.1.9，$A_{\mathfrak{q}}$ 的维数为 0，所以 $\mathfrak{q}$ 在 A 中的余维数为 0，正是所求。 □

12.3.5. 现在利用 Krull 主理想定理证明一些几何事实。先来看一个有趣的事实，作为习题 12.3.D(a) 的准备；它在其他场合也很有用。

12.3.C. 会反复用到的重要习题。 设 k 是域——它可以是有限域——而 $n \in \mathbb{Z}_+$。在 $\mathbb{P}^n_k$ 中取若干个不必为闭点的点 $\{p_1, \ldots, p_m\}$。证明：存在某个次数未指定的非空超曲面，不包含任何 p_i。提示：对 m 作归纳。从 m 推到 $m+1$ 时，先取一个在 $p_1, \ldots, p_m$ 处都不消没的超曲面。若它在 p_{m+1} 处也不消没，便已完成。否则，把这个超曲面的方程记作 f_{m+1}。对每个 $1 \leq i \leq m$，把 $m+1$ 换成 i，作同样的构造。然后考虑

$$\sum_i f_1 \cdots \widehat{f_i} \cdots f_{m+1}.$$

12.3.D. 会反复用到的重要习题。 下面的论证很漂亮。

(a) 与仿射空间不同，射影空间中的超曲面必与每个至少一维的闭集相交：设 $X \subset \mathbb{P}^n_k$ 是维数至少为 1 的闭子集，而 $H \subset \mathbb{P}^n_k$ 是非空超曲面。证明 $H \cap X \neq \emptyset$。提示：注意 H 的仿射锥在 $\mathbb{A}^{n+1}_k$ 中包含原点。对 X 的仿射锥应用 Krull 主理想定理 12.3.3。

(b) 设 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^n_k$ 是维数为 r 的闭子集。证明：每个余维数为 r 的线性空间都同 X 相交。提示：把 (a) 的论证加以细化。习题 12.3.G 将推广这个结论：在射影空间中，只要从维数来看两个对象理应相交，它们就确实相交。

(c) 进一步证明：有 $r+1$ 个非空超曲面，其交不与 X 相交。关键一步是：由习题 12.3.C，存在次数充分高、且不包含 X 的任何一般点的超曲面。若 k 是无穷域，证明存在一个不与 X 相交的余维数 $r+1$ 线性子空间。关键一步是：证明存在一个超平面，不包含 X 任一不可约分支的一般点。

(d) 若 k 是无穷域，证明可以找到 r 个超平面，使它们与 X 的交只有有限多个点。习题 13.4.C 将说明，若 $k=\overline{k}$，则对这 r 个超平面的「大多数」选择，所得交还是既约的；习题 18.6.M 则会说明，此时点的数目就是 X 的「次数」。不过，我们当然要先定义「次数」。

素理想回避的证明——也就是下面的习题——与习题 12.3.D(c) 的证明相近，你也许会想先解这一题。我们马上就会用到它。

12.3.E. 习题。 证明命题 12.2.13（素理想回避）。提示：对 n 作归纳。不要去查文献——你找到的证明可能长得多。

12.3.F. 习题：$\mathbb{A}^d_k$ 中交集余维数的上界。 令 $k=\overline{k}$ 是代数闭域，并设 $X, Y \subset \mathbb{A}^d_k$ 是余维数分别为 m, n 的不可约闭子簇，它们可以有奇点。依下列步骤证明：$X \cap Y$ 的每个不可约分支在 $\mathbb{A}^d_k$ 中的余维数至多为 $m+n$。先证明对角子概形 $\mathbb{A}^d_k \cong \Delta \subset \mathbb{A}^d_k \times_k \mathbb{A}^d_k$ 是余维数为 d 的正则嵌入。你很快就能猜出定义 Δ 的那 d 个方程。习题 11.2.M 把 $\mathbb{A}^d$ 中 X 与 Y 的交，等同于 $\mathbb{A}^d \times_k \mathbb{A}^d$ 中 $X \times Y$ 与 Δ 的交。然后证明，在局部上，$X \cap Y$ 可在 $X \times Y$ 中由 d 个方程截出。使用 Krull 主理想定理 12.3.3。你还会用到习题 12.2.F。只要把习题 12.2.F 作适当推广，就可以把不可约性假设换成纯维性。再适当使用习题 12.1.H，也可以去掉 $k=\overline{k}$ 的假设。更一般的结果见习题 13.2.N。

12.3.G. 有趣的习题（推广习题12.3.D(b)）。 设 $X, Y \subset \mathbb{P}^n$ 是余维数分别为 d, e 的纯维闭子簇，且 $d+e \le n$。证明 X 与 Y 相交。提示：对 X 与 Y 的仿射锥应用习题 12.3.F。回想你在习题 12.3.D(a) 或 (b) 中所用的论证。

12.3.H. 有用的习题。 设 f 是 Noether 环 A 的一个元素，且不属于任何余维数为 0 或 1 的素理想。证明 f 可逆。提示：若函数处处不消没，则由习题 4.3.F(b)，它可逆。

12.3.6. 唯一分解整环的一项实用刻画。 我们可以用 Krull 主理想定理，证明 §5.4.5 所预告的四项唯一分解整环判准之一。

12.3.7. 命题。 设 A 是 Noether 整环，则 A 是唯一分解整环，当且仅当每个余维

数为 1 的素理想都是主理想。

这个命题包含引理 12.1.7，而且在某种意义下也包含它的逆命题。

证明。 一个方向正是引理 12.1.7：若 A 是唯一分解整环，则每个余维数为 1 的素理想都是主理想。反过来，假设 A 的每个余维数为 1 的素理想都是主理想；下面证明 A 是唯一分解整环。每个这样的素理想既然是主理想，便由某个素元生成，而这个素元在相差一个单位的意义下唯一。由通常的论证，整环中的每个素元都是不可约元。设素元 $p \in A$ 满足 $p = ab$，其中 $a, b \in A \setminus \{0\}$。由理想 (p) 的素性，a, b 中至少一个属于 (p)；不失一般性，设 $a = kp$。于是 $p = kpb$，故 $1 = bk$，所以 b 是单位。反过来，若 $a \in A$ 不可约，则由 Krull 主理想定理 12.3.3，$V(a)$ 包含某个余维数为 1 的点 $[(p)]$；因而 $a \in (p)$，可写成 $a = kp$。由于 a 不可约而 p 不是单位，k 必是单位。所以 $(a) = (p)$，从而 a 是素元。至此已证明素元恰好就是不可约元；顺便也证明了：在相差一个乘法单位的意义下，它们与余维数为 1 的素理想一一对应。最后，由通常的论证——例如 [DF] §8.3——A 是唯一分解整环：每个非零非单位都能分解成有限多个不可约元，而利用这些不可约元同时也是素元，便能证明分解的唯一性。 □

12.3.8. 归纳使用 Krull 主理想定理。 下面的结果使我们能够以归纳方式使用 Krull 主理想定理。

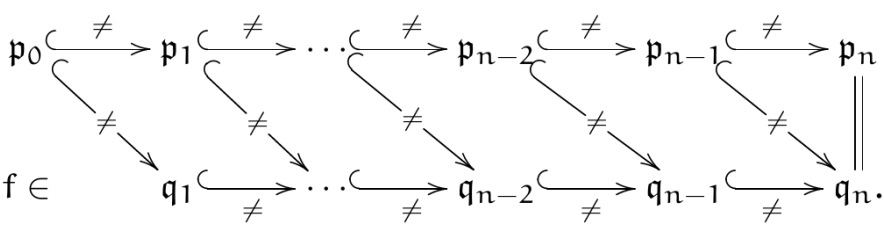
12.3.9. 引理。 设 $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_n$ 是 Noether 环 A 中的严格素理想链，且 $f \in \mathfrak{p}_n \setminus \mathfrak{p}_0$；则 A 中存在严格素理想链

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_{n-1} \subsetneq \mathfrak{q}_n = \mathfrak{p}_n,$$

使 $f \in \mathfrak{q}_1 \setminus \mathfrak{q}_0$。

你应当立刻忍不住为这个引理画一幅图。已知的是 $\operatorname{Spec} A$、一列嵌套的不可约闭子集，以及一个包含最小闭子集的「超曲面」。我们将构造另一列不可约闭子集，起点、终点同原来相同，而除第一个以外，全都包含在这个超曲面中。

证明。 我们打算按下图构造这些理想：



并不意外，我们采用下降归纳法。具体证明下面的步骤。设 $\mathfrak{p}_{j-2} \subset \mathfrak{p}_{j-1} \subset \mathfrak{p}_j$，且

$f \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_{j-2}$。我们要找一个包含 f 的素理想 $\mathfrak{q}_{j-1}$，满足 $\mathfrak{p}_{j-2} \subsetneq \mathfrak{q}_{j-1} \subsetneq \mathfrak{p}_j$。在所有包含 $(f, \mathfrak{p}_{j-2})$ 且包含于 $\mathfrak{p}_j$ 的素理想中，取一个极小者作为 $\mathfrak{q}_{j-1}$。由 Krull 主理想定理，$\mathfrak{q}_{j-1}$ 在 $A/\mathfrak{p}_{j-2}$ 中的余维数为 1；而 $\mathfrak{p}_j$ 的余维数至少为 2，因为有一条长度为 2 的链 $\mathfrak{p}_{j-2} \subset \mathfrak{p}_{j-1} \subset \mathfrak{p}_j$。因此 $\mathfrak{q}_{j-1} \subsetneq \mathfrak{p}_j$。 □

12.3.I. 习题。　设 $(A, \mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环，且 $f \in \mathfrak{m}$；证明 $\dim A/(f) \geq \dim A - 1$。

下面这项 Krull 主理想定理的推广，乍看似乎可以直接由 Krull 定理归纳得到，实际上却更为微妙。

12.3.10. Krull 高度定理。　设 $X = \operatorname{Spec} A$，其中 A 是 Noether 环；若 Z 是 $V(f_1, \dots, f_r)$ 的一个不可约分支，且 $f_1, \dots, f_r \in A$，则 Z 的余维数至多为 r。

如 §12.1.4 所说，「高度」是余维数的另一个常用名称。

12.3.J. 习题。　把问题化到 Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 且 $Z = V(\mathfrak{m})$ 的情形，再依次对 $f_1, \dots, f_r$ 使用引理 12.3.9，以此证明 Krull 高度定理 12.3.10。

12.3.K. 重要的习题。　设 $(A, \mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环。

(a)　利用 Krull 高度定理 12.3.10 证明：若存在 $g_1, \dots, g_\ell$ 使 $V(g_1, \dots, g_\ell) = \{[\mathfrak{m}]\}$，则 $\dim A \leq \ell$。由此证明 A 的维数有限；这正是注 12.1.11 所预告的结论。作为对照，一般的 Noether 环可能具有无穷维数；见习题 12.1.M。

(b)　令 $d = \dim A$；证明存在 $g_1, \dots, g_d \in A$，使 $V(g_1, \dots, g_d) = \{[\mathfrak{m}]\}$。

12.3.11. 定义。　上题的几何含义如下。在点 p 附近，一个 d 维「合理空间的芽」可以由 d 个方程在集合论意义下截出，而且至少需要 d 个方程。A 中这 d 个元素称为 p 处的一个*参数系*。与此本质等价的是：若 $(A, \mathfrak{m})$ 是 d 维 Noether 局部环，且 $\mathfrak{m} = \sqrt{(f_1, \dots, f_d)}$，则称 $f_1, \dots, f_d$ 是 $(A, \mathfrak{m})$ 的一个*参数系*。

下面的结果在下一章中居于核心地位。

12.3.12. 定理。　对任意 Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m}, k)$，都有

$$\dim A \leq \dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

证明。理想 $\mathfrak{m}$ 有限生成，所以 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是有限生成的 $A/\mathfrak{m} = k$-模，从而是有限维向量空间。记 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = n$。取 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一组基，并把它提升为 $\mathfrak{m}$ 中的元素 $f_1, \dots, f_n$。由中山引理的第四种形式（习题 8.2.H），$(f_1, \dots, f_n) = \mathfrak{m}$。再由习题 12.3.K，$\dim A \leq n$。 □

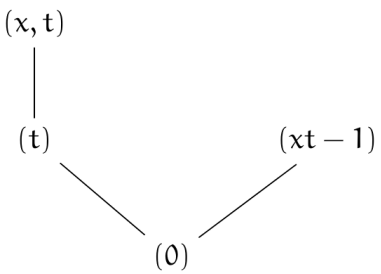
最后以两个标星的小节结束本节。

12.3.13. ⋆「余维数」概念的病态现象。　利用 Krull 主理想定理，可以构造本章先

前所预告的余维数病态例子。令 $A = k[x]_{(x)}[t]$。换句话说，A 的元素是 t 的多项式，其系数是 x 的多项式之商，而且分母中不含 x 的因子。注意，A 不是 $k[x,t]_{(x)}$。显然 A 是整环，所以 $xt-1$ 不是零因子。可以验证

$$A/(xt-1) \cong k[x]_{(x)}[1/x] \cong k(x);$$

也就是说，在 $k[x]_{(x)}$ 中原本可以除以除 x 以外的一切元素，现在连 x 也可以除。因此 $A/(xt-1)$ 是域。所以 $(xt-1)$ 不仅是素理想，还是极大理想。由 Krull 主理想定理，$(xt-1)$ 的余维数为 1。故 $(0) \subset (xt-1)$ 是一条极大链。但是 A 的维数至少为 2，因为 $(0) \subset (t) \subset (x,t)$ 是一条长度为 2 的素理想链。事实上，A 的维数恰为 2，但观察这个病态现象并不需要此事实。于是，在一个二维环中，我们得到一个余维数为 1 的素理想，其商环的维数却是 0，而不是 1。下面画出这几个理想所成偏序集的图。



这个例子来自几何，画成图很能说明问题；见图 12.3。$\operatorname{Spec} k[x]_{(x)}$ 对应于 $\mathbb{A}^1_k$ 在原点附近的一个「芽」。$\operatorname{Spec} k[x]_{(x)}[t]$ 则对应于「这个芽乘仿射直线」。从图中或许能看出这一病态现象的成因：$V(xt-1)$ 不与 $V(x)$ 相交，所以它不可能在 $V(x)$ 上有任何特殊化；而其他地方也无处容纳 $V(xt-1)$ 的特殊化。即便在这样一个外表颇为温和的环中也会出现这种反常，实在令人不安。

12.3.14. ⋆ 超曲面上的直线，第二部分。 第一部分是 §12.2.18。现在通过习题 12.3.D(a)，给出 Krull 主理想定理 12.3.3 的一项几何应用。以下始终在代数闭域 k 上工作。

12.3.L. 习题。

(a) 设

$$f(x_0,\dots,x_n) = f_d(x_1,\dots,x_n) + x_0 f_{d-1}(x_1,\dots,x_n) + \cdots + x_0^{d-1} f_1(x_1,\dots,x_n)$$

是 d 次齐次多项式，其中 $\deg f_i = i$；它在 $\mathbb{P}^n$ 中截出一个包含 $p = [1,0,\dots,0]$ 的超曲面 X。证明：存在一条通过 p 且包含于 X 的直线，当且仅当 $f_1 = f_2 = \cdots =$

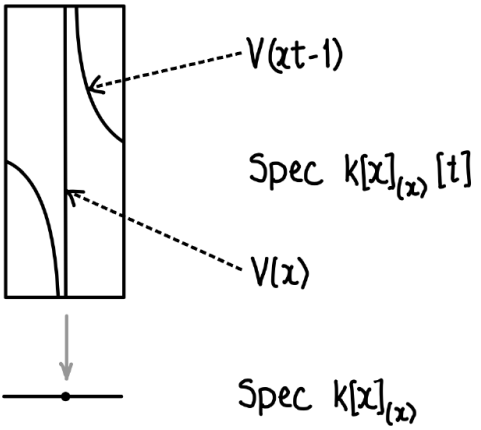


图 12.3: 在曲面 $\operatorname{Spec} k[x]_{(x)}[t]$ 上，维数与余维数的表现颇为反常。

$f_d = 0$ 在 $\mathbb{P}^{n-1} = \operatorname{Proj} k[x_1, \dots, x_n]$ 中有公共零点。提示：若 $[a_1, \dots, a_n] \in \mathbb{P}^{n-1}$ 是公共零点，证明连接 p 与 $[0, a_1, \dots, a_n]$ 的直线包含于 X。

(b) 若 $d \le n-1$，证明对每个 $p \in X$，都有一条包含于 X 且通过 p 的直线。提示：使用习题 12.3.D(a)。

(c) 若 $d \ge n$，证明：对 $\mathbb{P}^n$ 中「大多数」d 次超曲面 X——也就是对应点位于参数空间 $\mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$ 某个非空 Zariski 开子集中的全部超曲面；参见注 4.5.3 与习题 9.3.J——X 的「大多数点」p——即 X 某个非空稠密 Zariski 开子集中的全部点——都不在任何包含于 X 的直线上。提示：先找出某个超曲面 X 中的一个点 p，使 p 不在 X 所含的任何直线上。Chevalley 定理 8.4.2 也许有用。

12.3.15. 注。 若射影（或紧合）k-簇 X 的每个点 $p \in X$ 都包含在某条 $\mathbb{P}^1 \subset X$ 中，就称 X 可由有理曲线覆盖。本注以后不再使用这个术语。(b) 表明，次数至多为 $n-1$ 的所有超曲面都可由有理曲线覆盖。可以证明——所需方法超出目前范围，见 [Ko1] 推论 IV.1.11——若 $\operatorname{char} k = 0$，则 $\mathbb{P}^n_k$ 中每个次数至少为 $n+1$ 的光滑超曲面都不能由有理曲线覆盖；这也把 (c) 中的开集明确给了出来。此外，n 次光滑超曲面可由有理曲线覆盖，但覆盖它们的是二次曲线，而不是直线。因此，超曲面的次数与 $n+1$ 的相对大小不同时，其性质会有显著差别。这种差别还体现在许多其他方面。次数小于 $n+1$ 的光滑超曲面是 Fano 簇的例子。次数等于 $n+1$ 的光滑超曲面是 Calabi–丘簇的例子；视定义而定，$n = 1$ 时可能例外。次数大于 $n+1$ 的光滑超曲面是一般型簇的例子。这些术语将在 §21.5.5 定义。

§12.4 簇态射的纤维维数

本节将证明，簇态射的纤维维数具有我们从几何直觉所预期的性质。之所以到现在才讨论这件事，是因为我们要用到定理 12.2.9：对簇而言，余维数等于维数之差。

开始之前，先来确认我们对直观图景的理解一致。消去理论（定理 8.4.10）告诉我们，投影 $\pi : \mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$ 是闭的。这可以作如下理解。$\mathbb{P}^n_A$ 的闭子集 X 由 $n+1$ 个变量（系数在 A 中）的一批齐次方程截出。X 的像，正是 $\operatorname{Spec} A$ 中使这些方程具有公共非平凡解的那些点。只要稍加推敲，这句话便可表述为：非平凡解的存在性——或者说，点在 $\pi : X \to \operatorname{Spec} A$ 下是否有原像——是一项「上半连续」的性质。更一般地，直觉会告诉你：对 A 上 $n+1$ 个变量中的若干齐次多项式，它们在 $\mathbb{P}^n_A$ 中的解空间维数至少为 d 的点所成轨迹，应当是 $\operatorname{Spec} A$ 的闭子集。作为特例，可以考虑线性方程。$n+1$ 个变量中的 m 个线性方程，其解空间维数至少为 $d+1$，这是系数所满足的一个闭条件——你能用线性代数看出原因吗？这个直觉确实正确，而紧合性将在其中起根本作用（定理 12.4.3(b)）。我们还会说清楚源上的纤维维数何以是上半连续的（定理 12.4.3(a)）。一个值得仔细想想的例子，是从 xy-平面到 xz-平面的映射 $(\operatorname{Spec} k[x,y] \to \operatorname{Spec} k[x,z])$，它由 $(x,z) \mapsto (x,xy)$ 给出。这个例子也曾在 §8.4.1 出现。

正式讨论从一条更一般地适用于局部 Noether 情形的不等式开始。

12.4.A. 重要的习题（态射下的余维数符合直觉，或曰「纤维维数不会低于预期」）。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的态射，且 $p \in X$、$q \in Y$ 满足 $q = \pi(p)$。证明

$$\operatorname{codim}_X p \le \operatorname{codim}_Y q + \operatorname{codim}_{\pi^{-1}(q)} p$$

（见图 12.4）。这与习题 12.1.K 相似，但二者并不相同！提示：分别为 q「在 Y 中」以及 p「在 $\pi^{-1}(q)$ 中」取参数系（定义 12.3.11），用它们在 $\mathcal{O}_{X,p}$ 中找出 $\operatorname{codim}_Y q + \operatorname{codim}_{\pi^{-1}(q)} p$ 个元素，使这些元素在 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,p}$ 中截出 $p = \{[\mathfrak{m}]\}$。使用习题 12.3.K。

习题 12.4.A 与你的几何直觉一致吗？你应当能举出一些很有启发性的例子，其中有时等号成立，有时等号不成立。稍后会看到，对足够良好——也就是平坦——的态射，等号总是成立；见命题 24.5.6。

现在证明：在「Y 的大部分」上，习题 12.4.A 的不等式其实是等式。

12.4.1. 定理。 设 $\pi : X \to Y$ 是整概形之间的有限型支配态射，且有限生成域扩张 $K(X)/K(Y)$ 的超越次数为 r。则存在非空开子集 $U \subset Y$，使得对每个 $q \in U$，q 上方的纤维都非空且为纯 r 维。

一个有趣的事实是：尽管定理的叙述没有提到簇，我们在证明中仍会用到 Noether 正规化引理 12.2.4！如果这个叙述的一般性令你不安，下面是它对簇的特例。

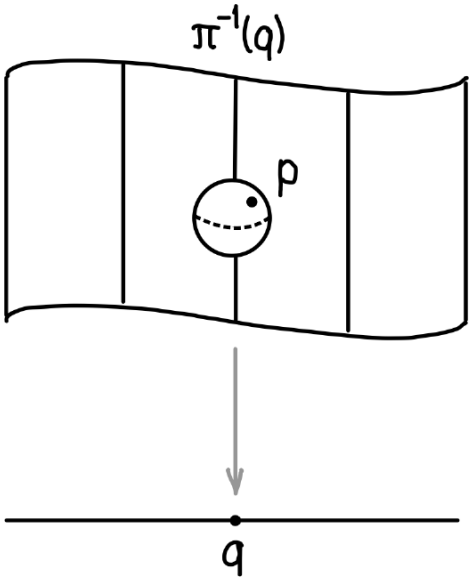


图 12.4: 习题12.4.A：点在全空间中的余维数，以它在纤维中的余维数与其像在靶中的余维数之和为上界。

12.4.2. 推论。　设 $\pi : X \to Y$ 是不可约 k-簇之间的态射（因而必为有限型），且 $\dim X = m$、$\dim Y = n$。则存在非空开子集 $U \subset Y$，使得对每个 $q \in U$，q 上方的纤维为纯 $m-n$ 维，或为空集。

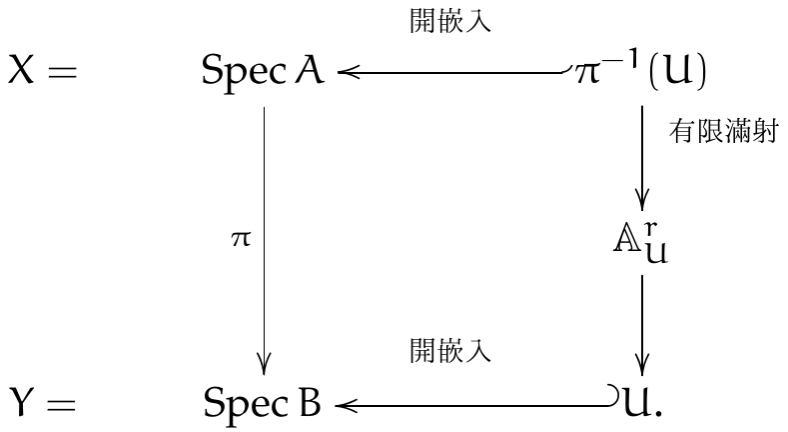
按照约定，空集在技术上是纯 r 维的——空集的每个不可约分支都具有维数 r。这使推论 12.4.2 的叙述稍为简洁。

12.4.B. 习题。　验证定理 12.4.1 蕴含推论 12.4.2。

定理 12.4.1 的证明。 先作两项简单的化简。如有必要，把 Y 缩小，便可假设 Y 是仿射的，记作 $\operatorname{Spec} B$。还可以假设 X 是仿射的，记作 $\operatorname{Spec} A$。理由是：用有限多个仿射开子集 $X_1, \dots, X_a$ 覆盖 X，再把各个 $\pi|_{X_i}$ 所对应的 U 取交。

为了说明后续论证的动机，先描述我们的目标。我们要找出 $\operatorname{Spec} B$ 的一个非空

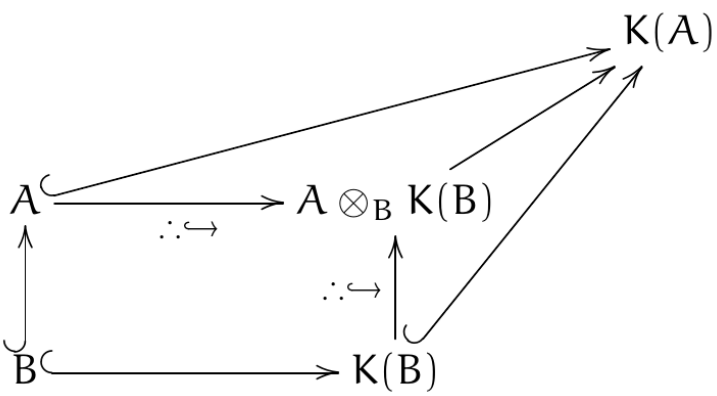
主开子集 U，使 $\pi^{-1}(U)\to U$ 经由 $\mathbb{A}^r_U$ 分解，而且前一个态射有限满射：



(12.4.2.1)

12.4.C. 习题。 证明这已足以推出定理 12.4.1。提示：设 $p\in U$，其剩余域为 κ。证明：任何有限映到 $\mathbb{A}^r_\kappa$ 的不可约簇，其维数至多为 r。由此可知，$\pi^{-1}(p)$ 的每个分支的维数至多为 r。为证等号成立，对 $\operatorname{Spec}A\to\operatorname{Spec}B[x_1,\dots,x_r]$ 适当应用下降定理 12.2.12。

现在着手构造 (12.4.2.1)。先注意，B 分别嵌入 A 与 $K(B)$，而 A 与 $K(B)$ 又都嵌入 $K(A)$。A 与 $K(B)$ 到 $K(A)$ 的映射都经过 $A\otimes_B K(B)$ 分解（其谱就是 π 的一般纤维），所以 A 与 $K(B)$ 到 $A\otimes_B K(B)$ 的映射也必为嵌入。

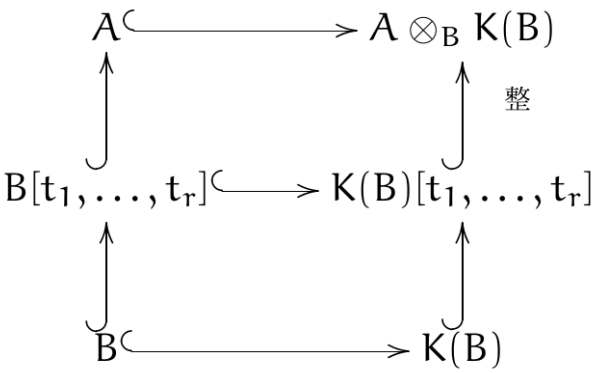


(12.4.2.2)

显然，$K(A)\otimes_B K(B)=K(A)$（因为 $A\otimes_B K(B)$ 可以理解为在 A 中把 B 的全部非零元素取逆），而 $A\otimes_B K(B)$ 是域 $K(B)$ 上的有限生成代数。由 Noether 正规化 12.2.4，可以找到在 $K(B)$ 上代数无关的元素 $t_1,\dots,t_r\in A\otimes_B K(B)$，使 $A\otimes_B K(B)$

整于 $K(B)[t_1,\dots,t_r]$。

现在可把 $t_i \in A\otimes_B K(B)$ 看成分数，其分子在 A 中，非零分母则在 B 中。若 f 是各个 t_i 所涉及分母的乘积，那么把 B 换成 B_f——也就是把 $\operatorname{Spec} B$ 换成主开子集 $D(f)$——之后，便可假设所有 t_i 都属于 A。因此，在不太严格地把 B_f 仍记作 B、把 A_f 仍记作 A 之后，可以把 (12.4.2.2) 裁剪并扩充成下图：



现在，A 是 B 上的有限生成代数，因而也是 $B[t_1,\dots,t_r]$ 上的有限生成代数。但是还不能断定 A 是 $B[t_1,\dots,t_r]$ 上的有限模，所以证明尚未完成。还要把 B 进一步局部化。

设 A 由 $u_1,\dots,u_q$ 在 B 上生成。Noether 正规化的论证表明，每个 u_i 都满足某个首一方程 $f_i(u_i)=0$，其中 $f_i\in K(B)[t_1,\dots,t_r][t]$；也就是说，把 f_i 看作变量 t 的多项式时，它是首一的，系数属于 $K(B)[t_1,\dots,t_r]$。把 f_i 看成 $t_1,\dots,t_r,t$ 的多项式时，它的系数原先是 B 中的分数；把全部分母乘上去之后，可以假设每个 $f_i\in B[t_1,\dots,t_r][t]$，代价是 f_i（这次作为 t 的多项式）可能不再首一。把所有 f_i 作为 t 的多项式时的首项系数相乘，所得 B 中元素记作 b。若 $U=D(b)$——也就是 b 可逆的轨迹——那么在 U 上，可把各 f_i 取成首项系数为 1，所以 u_i（在 A_b 中）整于 $B_b[t_1,\dots,t_r]$。因此 $\operatorname{Spec} A_b\to\operatorname{Spec} B_b[t_1,\dots,t_r]$ 是有限满射；满射性来自卧在上方定理 8.2.5。至此已按要求构造出 (12.4.2.1)。 □

关于这个证明，有两点值得指出。第一，尽管最初的动机来自域 k 上的古典簇，证明却使用了另一个域——函数域 $K(B)$——上的簇理论。这是一个例子，说明即使要研究比较「古典」的问题，把一般点引入代数几何也很有用。

第二，论证主体的思路是：我们在一般点上已经得到结果——$\operatorname{Spec}(A\otimes_B K(B))$ 有限满射到 $K(B)$ 上的仿射空间——现在要把这个结果「铺展」到 $\operatorname{Spec} B$ 一般点的一个开邻域。具体做法是，正确表述问题时只有「有限多个分母」出现，于是把这些分母取逆。这种「铺展」思想会反复出现。

12.4.D. 习题（判定不可约性的实用准则）。　设 $\pi: X\to Y$ 是到不可约簇的紧合态

射，且 π 的所有纤维都非空、不可约并具有相同维数。证明 X 不可约。

12.4.3. 定理（纤维维数的上半连续性）。 设 $\pi : X \to Y$ 是有限型 k-概形之间的态射。

(a) （源上的上半连续性）π 在 $p \in X$ 处的纤维维数——即 $\pi^{-1}(\pi(p))$ 中包含 p 的最大分支的维数——是 p 的上半连续函数，也就是 X 上的上半连续函数。

(b) （靶上的上半连续性）若 π 进一步是闭态射（例如 π 是紧合态射），则 π 在 $q \in Y$ 上方的纤维维数是 q 的上半连续函数，也就是 Y 上的上半连续函数。

若去掉闭性假设，你应当能立刻为 (b) 构造出反例。另附带一提，对射影态射而言，定理 12.4.3(b) 已在习题 18.1.B 中以简单方法证明。

证明。 对 (a)，令 F_n 是 X 中纤维维数至少为 n 的点所成子集。我们要证明每个 F_n 都是闭子集。对 $\dim Y$ 作归纳。基础情形 $\dim Y = 0$ 是平凡的。于是固定 Y，并假设对所有维数更小的靶，结论都已成立。

12.4.E. 习题。 证明：只须处理 X、Y 都整且 π 支配的情形。

令 $r = \dim X - \dim Y$，称为 π 的「相对维数」。若 $n \le r$，则由习题 12.4.A 与定理 12.2.9（簇的余维数等于维数之差），$F_n = X$。

若 $n > r$，令 $U \subset Y$ 是定理 12.4.1 给出的稠密开子集，在其上「纤维维数恰为 r」。那么 F_n 不与 U 的原像相交。把 Y 换成 $Y \setminus U$，同时把 X 换成 $X \setminus \pi^{-1}(U)$，便可由归纳假设完成证明。

12.4.F. 简单的习题。 利用 (a) 证明 (b)。

□

12.4.4. 命题（「一般有限」蕴含「一般地有限」；参见习题10.3.G）。 设 $\pi : X \to Y$ 是 n 维不可约 k-簇之间的一般有限态射。则存在稠密开子集 $V \subset Y$，使 π 在 V 上方有限。

如果愿意，稍后可以把不可约性假设放宽为只要求 X 与 Y 都是纯 n 维。

证明。 与定理 12.4.1 的证明一样，可以假设 Y 是仿射的，而且 π 支配。设 $X = \bigcup_{i=1}^{n} U_i$，其中 U_i 是 X 的仿射开子概形。由习题 10.3.G，存在稠密开子集 $V_i \subset Y$，使 $\pi|_{U_i}$ 在 V_i 上方有限。把 Y 换成 $\bigcap V_i$ 的一个仿射开子集，便可假设每个 $\pi|_{U_i}$ 都有限。

12.4.G. 习题。 证明 π 是闭态射。提示：只须利用每个 $\pi|_{U_i}$ 都是闭态射，以及 U_i 的数目有限。

于是 $X \setminus U_1$ 是闭子集，故 $\pi(X \setminus U_1)$ 是闭集。

12.4.H. 习题。 证明这个闭集不等于整个 Y。

定义 $V := Y \setminus \pi(X \setminus U_1)$。则 π 在 V 上方有限：它是有限态射 $\pi|_{U_1} : U_1 \to Y$ 在靶的开子集 V 上的限制。 □

第十三章

正则性与光滑性

对几何空间而言，我们自然会问一个对象何时是「光滑的」。在代数几何中，与此相应的概念称为正则性；它很容易定义（定义 13.2.1），实际运用时却颇为微妙。这将引出另一个密切相关的概念：簇何时是光滑的（定义 13.2.4）。

本章牵涉不少彼此配合的内容，其中 §13.1–13.6 最为重要。§13.1 说明 Zariski 切空间的动机并给出定义。§13.2 定义正则性与域上的光滑性——这是本章的核心主题——并讨论它们若干重要性质。§13.3 给出许多重要例子，其中大部分以习题形式出现。§13.4 讨论经典几何中的基本结果 Bertini 定理。§13.5 给出离散赋值环的多种刻画；这类环在代数几何中居于核心地位。在看到种种迹象表明「光滑性」是「相对」而非「绝对」的概念之后，我们在 §13.6 定义光滑态射，特别是平展态射，并给出它们的一些性质。（等到掌握更多工具后，我们会在 §21.2.28 重新审视这一定义。）

其余各节的重要性稍次。§13.7 讨论分离性与紧合性的赋值判准。§13.8 提及正则局部环——亦即正则点处的局部环——的一些较深事实。§13.9 证明 Artin–Rees 引理，因为 §13.5 将会引用它，而且往后还会再次用到。

§13.1 Zariski 切空间

我们先定义概形在一点处的切空间。在「光滑」点处，它的表现与你所熟悉、喜爱的切空间相同；但这一定义在其他点处也仍有意义。换句话说，我们先由「光滑」点处的几何直觉引出定义，再让这一定义支配所有点处的代数，最后借此反过来修正几何直觉。

这一定义很短，却颇出人意料。真正的难处，是说服自己它确实配得上「切空间」这个名称。这件事不容易解释，因为我们想说明它符合直觉，然而我们的直觉其实比

自己以为的还不可靠。所以目前不妨先接受这一定义，稍后再自行确认它确实合理。

13.1.1. 定义。 局部环 $(A,\mathfrak{m})$ 的 **Zariski 余切空间**定义为 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$；它是剩余域 $A/\mathfrak{m}$ 上的向量空间。其对偶向量空间称为 **Zariski 切空间**。若 X 是概形，则点 $p\in X$ 处的 Zariski 余切空间 $T^\vee_{X,p}$ 定义为局部环 $\mathcal{O}_{X,p}$ 的 Zariski 余切空间；Zariski 切空间 $T_{X,p}$ 亦作相同定义。（注意，对任意环 A 的任意极大理想 $\mathfrak{m}$，都有典范等式 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2=\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}^2A_{\mathfrak{m}}$——请务必看出理由。）Zariski 余切空间中的元素称为**余切向量**或**微分**；切空间中的元素称为**切向量**。

从代数角度看，余切空间比切空间更为自然，这从它的定义较短便可看出。这背后有一个概念上的理由：余切空间更自然地由空间上的函数决定，而我们正是以「概形上的函数」来思考概形。这一点以后还会再出现。

下面给出两项理由，说明这一定义确有可信之处。希望其中至少有一项合你的胃口。

在微分几何中，一点处的切空间有时定义为该点处导子所成的向量空间。流形在点 p 处的一个导子，是一个 $\mathbb{R}$-线性运算：输入 p 附近的函数 f（即 $\mathcal{O}_p$ 的元素），输出 $\mathbb{R}$ 中的元素 $f'(p)$，并满足 Leibniz 法则

$$(fg)'=f'g+g'f.$$

（我们将在 §21.2.17 的更一般情形中定义导子。）导子等价于映射 $\mathfrak{m}\to\mathbb{R}$，其中 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathcal{O}_p$ 的极大理想。（借由 $f\mapsto f-f(p)$ 所给的映射 $\mathcal{O}_p\to\mathfrak{m}$，这个映射可延拓为 $\mathcal{O}_p\to\mathbb{R}$。）然而 $\mathfrak{m}^2$ 被映到 0，因为若 $f(p)=g(p)=0$，则

$$(fg)'(p)=f'(p)g(p)+g'(p)f(p)=0.$$

因此，导子诱导映射 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\to\mathbb{R}$，也就是 $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^\vee$ 的一个元素。

13.1.A. 习题。 验证上述过程可逆，即任意线性映射 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\to\mathbb{R}$ 都给出一个导子。换言之，验证所得映射满足 Leibniz 法则。

下面给出第二种理由；它比较含混，旨在说明这一定义为何适合作为 $\mathbb{A}^n$ 原点处的余切空间。（我更喜欢这种说法，因为它更原始也更初等。）$\mathbb{A}^n$ 上的函数限制到切空间后，应当成为线性函数。函数 $x^2+xy+x+y$ 在「原点附近」限制成哪一个线性函数？你自然会回答：$x+y$。也就是说，我们「取出一次项」。因此，$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 正是切空间上的线性泛函所成的空间，所以它是余切空间。特别地，应把在某点消没的函数（即属于 $\mathfrak{m}$ 的函数）想成以这个显然方式给出切空间上的函数。

13.1.2. 老式例子。 Zariski 切空间的计算其实很具体，做法同你初学多变量微积

分时并无二致。在 $\mathbb{A}^3$ 中，考虑由 $x+y+z^2+xyz=0$ 与 $x-2y+z+x^2y^2z^3=0$ 截出的曲线。（你可以用 Krull 主理想定理 12.3.3 验证它确实是曲线，但这并不重要。）它在原点附近的切线是甚么？（它在那里甚至光滑吗？）答案是：第一个曲面在原点附近看来像 $x+y=0$，第二个曲面看来像 $x-2y+z=0$。所以曲线的切线由 $x+y=0$ 与 $x-2y+z=0$ 截出。按传统意义，它在原点是光滑的。多变量微积分课上的学生必须费很大力气得到这个答案，因为教师不能直接叫他们只取一次项。

现在把刚才用到的事实明确说出来。设 A 是环，$\mathfrak{m}$ 是极大理想，而 $f\in\mathfrak{m}$ 是在点 $[\mathfrak{m}]\in\operatorname{Spec}A$ 消没的函数；则 $\operatorname{Spec}A/(f)$ 在 $\mathfrak{m}$ 处的 Zariski 切空间，由单一线性方程 $f \pmod{\mathfrak{m}^2}$ 从 $\operatorname{Spec}A$ 在 $\mathfrak{m}$ 处的 Zariski 切空间中截出。下一道习题会迫使你仔细想清这一点。

13.1.B. 重要的习题（「切空间的 Krull 主理想定理」——但远比 Krull 主理想定理12.3.3 容易!）。 设 A 是环，$\mathfrak{m}$ 是极大理想。若 $f\in\mathfrak{m}$，证明 $A/(f)$ 的 Zariski 切空间由 $f \pmod{\mathfrak{m}^2}$ 从 A 的 Zariski 切空间中截出。（注意：可以先模去 f 再在 $\mathfrak{m}$ 处局部化，也可以反过来，因为商与局部化交换，见 (4.3.7.1)。）由此证明，$\operatorname{Spec}A/(f)$ 在 $[\mathfrak{m}]$ 处的 Zariski 切空间维数，等于 $\operatorname{Spec}A$ 在 $[\mathfrak{m}]$ 处的 Zariski 切空间维数，或比它少 1。（若维数为无穷，最后一句须作适当理解；不过此时它也不那么有趣。）

再看一个例子，说明这项原理如何运作；它是例 13.1.2 的延伸。方程 $x+y+z^2=0$ 与 $x+y+x^2+y^4+z^5=0$ 截出一条显然通过原点的曲线。若我让多变量微积分课上的学生计算曲线在原点的切线，他们会做一番计算，而那些计算实质上——尽管他们自己并未意识到——就是取出一次项。最后他们会得到两个相同方程 $x+y=0$，而它们截出的是一个平面，不是一条直线。他们会感到困惑，我则会解释说，这是因为曲线在该点不光滑，所以他们的方法失效了。我们却勇敢地宣布：其切空间就是由 $x+y=0$ 截出的平面，并且很快会把这种病态现象用作点何时奇异（或不正则）的定义。（直观上，曲线在原点附近非常接近于落在平面 $x+y=0$ 中。）注意：余切空间的维数比「应有的」维数增大了，而不是减小了。（这并非巧合；见定理 12.3.12。）

13.1.C. 习题。 设 Y,Z 是 X 的闭子概形，且二者都包含点 $p\in X$。

(a) 证明 $T_{Z,p}$ 自然地是 $T_{X,p}$ 的一个 $\kappa(p)$-向量子空间。

(b) 证明 $T_{Y\cap Z,p}=T_{Y,p}\cap T_{Z,p}$。（左边的 $\cap$ 表示概形论交，右边的 $\cap$ 表示向量空间 $T_{X,p}$ 中子空间之交。）

(c) 证明 $T_{Y\cup Z,p}$ 包含 $T_{Y,p}$ 与 $T_{Z,p}$ 的线性张成；这里的 $\cup$ 仍按本书惯例表示概形论并。

(d) 证明 $T_{Y\cup Z,p}$ 可以严格大于 $T_{Y,p}$ 与 $T_{Z,p}$ 的线性张成。（提示：图 4.5。）

Zariski 切空间的概念带来下面这个漂亮的推论。

13.1.3. 问题。 考虑环 $A = k[x,y,z]/(xy - z^2)$。证明 (x,z) 不是主理想。

因为 $\dim A = 2$（为甚么？），且 $A/(x,z) \cong k[y]$ 的维数为 1，所以这个理想的余维数为 1；这里使用了不可约簇的余维数等于维数之差（定理 12.2.9）。几何图像是：$\operatorname{Spec} A$ 是一个锥面，而 (x,z) 是锥面上的一条直线；至少在 $\operatorname{char} k \neq 2$ 时，可将二次式对角化为 $xy - z^2 = ((x+y)/2)^2 - ((x-y)/2)^2 - z^2$，参见习题 5.4.J。（示意图见图 13.1。）这提示我们考察锥顶。

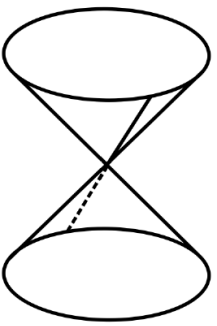


图 13.1: $V(x,z) \subset \operatorname{Spec} k[x,y,z]/(xy - z^2)$ 是锥面上的一条直线。

13.1.4. 解答。 令 $\mathfrak{m} = (x,y,z)$ 为对应原点的极大理想。$\operatorname{Spec} A$ 在原点的 Zariski 切空间维数为 3，而 $\operatorname{Spec} A/(x,z)$ 在原点的 Zariski 切空间维数为 1。可是由习题 13.1.B，任何 $\operatorname{Spec} A/(f)$ 在原点的 Zariski 切空间维数都至少为 2。（作为额外收获，我们还由引理 12.1.7 证明了 A 不是唯一分解整环。）

13.1.5. ⋆ 注。 另一种解法无须使用 Zariski 切空间：只要注意此环是分次环（x,y,z 的次数都为 1），而理想 (x,z) 是齐次理想。（你也许会喜欢把细节想清楚。）切空间方法的优点在于，它同样适用于没有分次结构的更一般情形。例如，(a) (x,z) 不是 $k[x,y,z]/(xy - z^2 - z^3)$ 的主理想。另一个例子是：(b) (x,z) 不是局部环 $(k[x,y,z]/(xy - z^2))_{(x,y,z)}$——即「锥面之芽」——的主理想。不过，分次情形依然非常有用。把滤过环换成它的「相伴分次环」，可以把更一般的环转化成分次环，并可用来把例 (a) 化为分次情形。完备化则可以把局部环转化为分次局部环，并可用来把例 (b) 实质上化为分次情形。滤过环将在 §13.9 出现；相伴分次构造会在 §22.3 对爆破的讨论中隐含地出现；完备化的许多方面则会在第 28 章说明。

13.1.D. 习题。 利用解答 13.1.4 的方法，证明 $(x,z) \subset k[w,x,y,z]/(wz - xy)$ 是一个余维数为 1、但不是主理想的理想。（把这一情形射影化后，就是光滑二次曲面上的一条直线；见图 13.2。）这正是习题 5.4.D 之后承诺给出的例子。习题 15.5.N 将给出更强的结论：闭子集 $x = z = 0$ 甚至不能在集合论意义下由一个方程截出。

13.1.E. 习题。 令 $A = k[w,x,y,z]/(wz-xy)$。证明 $\operatorname{Spec} A$ 不是唯一分解概形。（习题 5.4.L 证明了 A 不是唯一分解整环，但这还不够——为甚么 A 在素理想 (w,x,y,z) 处的局部化不是唯一分解整环？一种可能的办法，是模仿习题 5.4.L 的解答来「直接」证明，但这很困难。应改用中间结果：唯一分解整环中的每个余维数 1 素理想都是主理想（引理 12.1.7），再结合习题 13.1.D。）当 $\operatorname{char} k \neq 2$ 时，A 是整闭的（习题 5.4.I(c)），所以这给出了习题 5.4.F 所承诺的例子：一个正规但非唯一分解的概形。习题 22.4.N 将给出一个小小的推广。

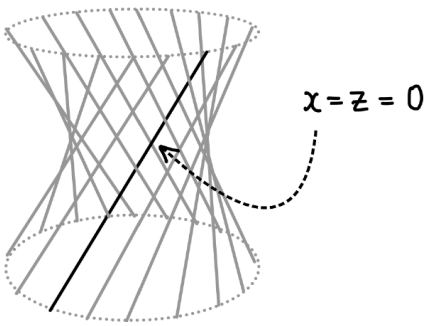


图 13.2: 光滑二次曲面 $V(wz-xy) \subset \mathbb{P}^3$ 上的直线 $V(x,z)$。

13.1.F. 次要的习题（「高阶资料」）。 （这道题很有趣，但以后不会用到。）

(a) 你在习题 3.7.B 中算出了 $\mathbb{A}^3_k$ 三条坐标轴之并的定义方程；把这个概形记作 X。你的理想应当有三个生成元。证明这个理想不能由少于三个元素生成。（提示：模 $\mathfrak{m} = (x,y,z)$ 不会提供有用资讯，所以要模去 $\mathfrak{m}$ 的更高次幂。）

(b) 证明 $\mathbb{A}^3_k$ 中三条坐标轴之并并非正则嵌入于 $\mathbb{A}^3_k$。（这是在 §9.5 结尾承诺给出的例子。）

13.1.6. 态射与切空间。 设 $\pi : X \to Y$ 且 $\pi(p) = q$。若身处可微流形范畴，我们会期待有一个从 p 处切空间到 q 处切空间的切映射。概形中确实也有这样的映射：茎条映射 $\mathcal{O}_{Y,q} \to \mathcal{O}_{X,p}$ 把前者的极大理想 $\mathfrak{n}$ 映入后者的极大理想 $\mathfrak{m}$；我们在简短讨论局部环化空间时已验证这是「局部态射」，见 §7.3.1。因此 $\mathfrak{n}^2$ 映入 $\mathfrak{m}^2$，从而得到 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。若 $(\mathcal{O}_{X,p}, \mathfrak{m})$ 与 $(\mathcal{O}_{Y,q}, \mathfrak{n})$ 具有同一剩余域 κ，使 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是 κ-向量空间的线性映射，对偶后便得到自然映射 $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^\vee \to (\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2)^\vee$。这正是所要的、从 p 处切空间到 q 处切空间的映射。（顺带一提，余切映射总是存在，并不要求 p 与 q 的剩余域相同；这再次表明，余切空间在代数几何中比切空间更为自然。）

13.1.G. 习题。 设 X 是 k-概形。描述 $\operatorname{Mor}_k(\operatorname{Spec} k[\epsilon]/(\epsilon^2), X)$ 与下述资料之间的自然双射：剩余域为 k 的点 p（它必为闭点），以及 p 处的一个切向量。（例如在形

变理论中，这一点十分重要。本书不会用到它，所以也可只把它当作一件趣事。）

13.1.H. 习题（有趣的算术练习）。 求 $\mathbb{Z}[2i] \cong \mathbb{Z}[x]/(x^2+4)$ 在点 $[(2,2i)]$ 处的 Zariski 切空间维数。求 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] \cong \mathbb{Z}[x]/(x^2+2)$ 在点 $[(2,x)]$ 处的 Zariski 切空间维数。（若你更喜欢同样例子的几何版本，就把 $\mathbb{Z}$ 换成 $\mathbb{C}$、把 2 换成 y：考虑 $\mathbb{C}[x,y]/(x^2+y^2)$ 与 $\mathbb{C}[x,y]/(x^2+y)$。）

13.1.7. 有限型情形中的重要解释：Jacobi 矩阵的余秩。

13.1.I. 重要的习题（Jacobi 矩阵计算有理点处的 Zariski 余切空间）。 设 X 是有限型 k-概形。则在局部，X 具有形式 $\operatorname{Spec} k[x_1,\dots,x_n]/(f_1,\dots,f_r)$。证明：在一个 k-值点（即剩余域为 k 的闭点）p 处，Zariski 余切空间是「Jacobi 映射」$k^r \to k^n$ 的余核，其中该映射由 Jacobi 矩阵

$$J = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}(p) & \cdots & \dfrac{\partial f_r}{\partial x_1}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}(p) & \cdots & \dfrac{\partial f_r}{\partial x_n}(p) \end{pmatrix} \tag{13.1.7.1}$$

给出。（这把例 13.1.2 中「从 $\mathbb{A}^3$ 里截出曲线并取出一次项」的做法精确化了。）你也许会警觉：$\partial f/\partial x_1$ 究竟是甚么？是否需要 δ 与 ϵ？不需要！只须形式地定义导数，例如

$$\frac{\partial}{\partial x_1}(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) = 2x_1 + x_2.$$

提示：先处理 p 为原点的情形，像例 13.1.2 与习题 13.1.B 那样考察一次项。一般情形则把「p 平移到原点」。

13.1.8. 注。 这一结果可推广到剩余域在 k 上可分的闭点；特别地，当 $\operatorname{char} k = 0$ 或 k 是有限域时，它适用于所有闭点；见旁论 21.2.34。我们等到第 21 章才证明它，并不表示事情非得如此复杂；其实存在更初等的证明。

13.1.9. 警告。 数学中更常见——但并非一致如此——的约定，是把 Jacobi 矩阵定义为 (13.1.7.1) 的转置。

13.1.J. 习题（Jacobi 矩阵的余秩与表示无关）。 设 A 是有限生成 k-代数，由 $x_1,\dots,x_n$ 生成，其关系理想 I 由 $f_1,\dots,f_r$ 生成；又设 $p \in \operatorname{Spec} A$。

(a) 设 $g \in I$。证明：把 g 的偏导数列附加到 Jacobi 矩阵 (13.1.7.1) 后，矩阵在 p 处的余秩——即余核维数——不变。由此证明，Jacobi 矩阵在 p 处的余秩与 I 的生成元选取无关。

(b)　设 $q(x_1,\dots,x_n)\in k[x_1,\dots,x_n]$，并令 $h=y-q(x_1,\dots,x_n)\in k[x_1,\dots,x_n,y]$。证明：$(f_1,\dots,f_r,h)$ 对变量 $(x_1,\dots,x_n,y)$ 的 Jacobi 矩阵，在 p 处的余秩，同 $(f_1,\dots,f_r)$ 对 $(x_1,\dots,x_n)$ 的 Jacobi 矩阵相同。由此证明，Jacobi 矩阵在 p 处的余秩与 A 的生成元选取无关。

因此，每个有限型 k-概形 X 都带有一个内在的「Jacobi 余秩函数」，它从 X 的底集合映到 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$，在 X 的 k-值点 p 处取值 $\dim_k T_{X,p}$。暂且把它记作 $\mathrm{JC}:X\to\mathbb{Z}_{\geq 0}$；稍后会发现，它其实就是微分凝聚层 $\Omega_{X/k}$ 的秩（习题 21.2.E）。

13.1.K. 简单的习题。　证明 JC 是上半连续函数。

13.1.L. 习题。　证明 JC 在 k 的域扩张下保持。更确切地说，设 X 是有限型 k-概形、ℓ/k 是域扩张，且基变换映射 $X\times_k\ell\to X$ 把 p 映到 q；证明 $\mathrm{JC}(p)=\mathrm{JC}(q)$。

13.1.M. 习题。　证明对任意 $p\in X$，都有 $\mathrm{JC}(p)\geq\dim_X p$。（这里 X 必为 k 上有限型，但 p 不必是 X 的闭点。）X 在 p 处的维数 $\dim_X p$ 已在习题 12.2.K 中定义。提示：先处理 $k=\overline{k}$ 的情形，并以闭点作为杠杆。再证明不等式两边都在域扩张下保持（习题 13.1.L 与 12.2.M），从而得到一般情形。

13.1.N. 习题（计算射影 k-概形的 Jacobi 余秩函数）。　设 $X\subset\mathbb{P}^n_k$ 由齐次多项式 $f_i\in k[x_0,\dots,x_n]$（$1\leq i\leq r$）截出。证明 X 的 Jacobi 余秩函数，比下列「射影 Jacobi 矩阵」的余秩少 1：

$$\mathrm{JC}(p)=\operatorname{corank}\begin{pmatrix}\dfrac{\partial f_1}{\partial x_0}(p) & \cdots & \dfrac{\partial f_r}{\partial x_0}(p)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}(p) & \cdots & \dfrac{\partial f_r}{\partial x_n}(p)\end{pmatrix}-1. \tag{13.1.9.1}$$

你必须说明右边究竟有何意义，因为射影 Jacobi 矩阵的元素并不是函数；那么它的余秩究竟怎样定义？

§13.2　正则性与域上的光滑性

正则性定义的核心思想，已包含在定理 12.3.12 中：Zariski 切空间的维数不小于局部环的维数。

13.2.1. 定义。　若定理 12.3.12 中等号成立，便称 A 为**正则局部环**。特别地，依定义，正则局部环都是 Noether 环。（若 Noether 环 A 在每个素理想处都正则，也就是对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，$A_{\mathfrak{p}}$ 都是正则局部环，便称 A 为**正则环**。本书基本上不使用这一术语。事实 13.8.2 令人宽慰地保证：正则局部环确实是正则环。）局部 Noether

概形 X 若其局部环 $\mathcal{O}_{X,p}$ 正则，便称 X 在点 p 处**正则**。（**非奇异**一词也很常见，尤其当 X 是域上的有限型概形时；不过为保持术语一致，本书一律采用「正则」。）否则，称 X 在该点**奇异**，并称该点为一个**奇点**。（也有人使用「非正则」一词，但为保持术语一致，本书采用「奇异」；尽管这与我们选择「正则」而不用「非奇异」并不相称。这种不相称也有一个可以理解的理由：「正则局部环」与「奇点」都是标准术语，所以终究必须有所取舍。）若概形在每一点都正则，便称它**正则**（或非奇异）。否则便称它奇异；也就是说，只要它至少在一点处奇异——只要它有一个奇点——便是奇异的。

13.2.A. 习题。 证明：0 维 Noether 局部环正则，当且仅当它是域。

希望你会逐渐相信，这正是概形「光滑性」应有的概念。颇为难得的是，Krull 最初纯粹出于代数方面的理由引入正则局部环，过了一段时间，Zariski 才在 1947 年认识到它是几何学中的基本概念。

13.2.B. 习题。 设 $(A,\mathfrak{m})$ 是维数为 $n>0$ 的正则局部环，且 $f\in A$。证明：$A/(f)$ 是维数为 $n-1$ 的正则局部环，当且仅当 $f\in\mathfrak{m}\setminus\mathfrak{m}^2$。（提示：切空间的 Krull 主理想定理，习题 13.1.B。）

13.2.C. 习题（正则性的切片判别法）。 设 X 是 Noether 概形（例如一个簇），D 是 X 上的有效 Cartier 除子（定义 9.5.1），且 $p\in D$。证明：若 p 是 D 的正则点，则 p 也是 X 的正则点。（提示：切空间的 Krull 主理想定理，习题 13.1.B。）

13.2.D. 简单的习题（熟悉概念）。 设 $(A,\mathfrak{m})$ 是维数为 d 的正则局部环，且 $f_1,\dots,f_d\in\mathfrak{m}$ 在向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像构成一组基。证明：它们构成 $(A,\mathfrak{m})$ 的一个参数系（定义 12.3.11）。（它们是「格外好的」参数。）

13.2.2. 正则性的 Jacobi 判别法。 有限型 k-概形局部地具有 $\operatorname{Spec}k[x_1,\dots,x_n]/(f_1,\dots,f_r)$ 的形式。当 $k=\overline{k}$ 时，正则性的 Jacobi 判别法（习题 13.2.E）利用方程 $f_1,\dots,f_r$，给出一种在闭点处检验奇异性的具体方法。

13.2.E. 重要的习题（正则性的 Jacobi 判别法——用到习题13.1.I 后很容易）。 设 $X=\operatorname{Spec}k[x_1,\dots,x_n]/(f_1,\dots,f_r)$ 具有纯维数 d。证明：k-值点 $p\in X$ 正则，当且仅当 Jacobi 余秩函数在 p 处的值为 d。

13.2.F. 简单的习题。 设 $k=\overline{k}$。证明：$\mathbb{A}^n_k$ 中超曲面 $f(x_1,\dots,x_n)=0$ 的奇异闭点由方程组

$$f=\frac{\partial f}{\partial x_1}=\cdots=\frac{\partial f}{\partial x_n}=0$$

给出。（换言之，$f=0$ 的奇点正是 f 的梯度消没之处。这并不出人意料。）

13.2.3. 域上的光滑性。 Jacobi 判别法似乎有两项严重缺陷。对有限型 k-概形而言，这一判别法给出正则性的必要条件，却不显然是充分条件，因为还必须检验非闭点处的正则性。若费力证明事实 13.8.2，便可得到充分性，因为它保证非闭点也必定正则。第二项缺陷是，判别法要求 k 为代数闭域。这些问题似乎表明，使用导数与 Jacobi 矩阵的老式方法，不适合正则性这一精巧的现代概念。然而并非如此——问题出在正则性这个概念本身。域上的光滑性有一个更好的定义。更好的是，这个观念可以推广为概形光滑态射的概念（见 §13.6，并将在第 24.8 章再论），而且它在各方面都有良好表现（包括 §8.1 所说的意义）。这再一次说明：有些看似属于对象的性质（「绝对概念」），其实应当看作态射的性质（「相对概念」）。我们已有足够的知识，可以用一个并不完美、但确实正确的方式，定义概形何时为 k-光滑，亦即在 k 上光滑。

13.2.4. 定义。 若 k-概形具有纯维数 d，并且存在由下列形式的仿射开集组成的覆盖：

$$\operatorname{Spec} k[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_r),$$

使得 Jacobi 矩阵在每一点（不只在闭点）处的余秩都为 d，便称它是维数为 d 的 **k-光滑概形**，或称它在 k 上**光滑且维数为** d。（特别地，说一个概形光滑，已隐含它是局部有限型的。）若 k-概形对某个维数而言在 k 上光滑，便称它**在** k **上光滑**。若从上下文已清楚所指的域，通常省略 k。由 §13.1.7 建立的 Jacobi 余秩函数理论，对任意纯 d 维簇，都可以在任意一个仿射开覆盖上检验这项条件。

13.2.G. 习题（第一批例子）。

(a) 证明：对任意 n 与任意域 k，$\mathbb{A}^n_k$ 都是光滑的。射影平面 $\mathbb{P}^2_k$ 中的曲线 $y^2z = x^3 - xz^2$ 在哪些特征下光滑（参见习题 13.3.C）？

(b) 设 $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ 是多项式，且方程组

$$f = \frac{\partial f}{\partial x_1} = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$$

在 $\overline{k}$ 中无解。证明：$\mathbb{A}^n_k$ 中的超曲面 $f = 0$ 是光滑的。（请与习题 13.2.F 比较；后者还假设 $k = \overline{k}$。）

13.2.H. 习题（簇的光滑性「不依赖基域的扩张」）。 设 X 是局部有限型 k-概形，且 $k \subset \ell$ 是域扩张。证明：X 在 k 上光滑，当且仅当 $X \times_{\operatorname{Spec} k} \operatorname{Spec} \ell$ 在 ℓ 上光滑。

下一道习题说明，只需检验闭点；这便把上述定义与经典几何联系起来。

13.2.I. 习题。 证明：若 $X = \operatorname{Spec} k[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_r)$ 的 Jacobi 矩阵在所有闭点处余秩均为 d，则它在所有点处余秩均为 d。（提示：Jacobi 矩阵余秩为 d 的轨

迹，可以用某些明确矩阵的行列式消没与不消没来描述。）

13.2.5. 为正则性辩护。 既然已为光滑性作了一番热烈的辩护，也应当说清楚：正则性仍然极为有用。例如，在混合特征中，只有正则性这个概念仍有意义。特别地，$\mathbb{Z}$ 在其各点处正则（它是正则环）；更一般地，离散赋值环是一类极为有用的正则环。

13.2.6. 正则性与光滑性。

13.2.J. 习题。 设 X 是代数闭域 $k = \overline{k}$ 上局部有限型的纯 d 维概形。证明：X 在所有闭点处正则，当且仅当 X 光滑。（我们很快会知道，对局部有限型 k-概形而言，在闭点处正则等价于处处正则；见定理 13.8.3。）由正则性推出光滑性的提示：先用 Jacobi 判别法证明，Jacobi 余秩在 X 的闭点处均为 d，再用习题 13.2.I。

更一般地，若 k 是完全域（例如 $\operatorname{char} k = 0$，或 k 是有限域），则光滑性等价于闭点处的正则性（见习题 13.2.R）。再一般一些，我们稍后将证明以下事实。现在便提出它，是因为在最终证明之前很久，它已能使若干叙述变得更简洁。（这不会造成循环论证。）

13.2.7. 光滑性—正则性比较定理。

(a) 若 k 是完全域，则每个正则的有限型 k-概形都在 k 上光滑。

(b) 每个光滑 k-概形都是正则的；这里不要求 k 完全。

(a) 将在习题 13.2.R 中证明。(b) 将在 §24.8.9 中证明。定理 13.2.7(b) 要到很久以后才证明，并不表示我们真的必须等那么久。我们只是有意把证明推迟到已有一套能替我们完成大部分工作的工具之后。若想立即有所领会，下面是 (b) 的证明轮廓；读完本章后，你甚至可以试着把细节补全。我们很快会在习题 13.3.P 中证明：对每个域 k，$\mathbb{A}^n_k$ 都正则。知道平展态射的定义后，我们会看出，每个光滑簇局部地都存在到 $\mathbb{A}^n_k$ 的平展态射（观察 13.6.4）。接着可以证明：若 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的平展态射，$p \in X$，且 $\pi(p)$ 正则，则 p 也正则。这将在习题 24.8.E 中证明；不过读过平展性的定义后，你完全可以自行完成。

13.2.8. 注意：正则性不蕴含光滑性。 若 k 不完全，正则性未必蕴含光滑性；以下例子即可说明。取 $k = \mathbb{F}_p(u)$，考虑超曲面 $X = \operatorname{Spec} k[x]/(x^p - u)$。环 $k[x]/(x^p - u)$ 是域，因而正则。但若 $f(x) = x^p - u$，则 $f(u^{1/p}) = \dfrac{df}{dx}(u^{1/p}) = 0$，所以 Jacobi 判别法不成立——$X$ 在 k 上并不光滑。（永远不要忘记，谈论光滑性必须指定一个域：它是「相对」概念；稍后在 §13.6，我们还会定义任意概形上的光滑性。）

13.2.9. 若上一个例子因为「太小」而不够直观（毕竟其中的概形在另一个域 $k[x]/(x^p - u)$ 上是光滑的），还可以看下面这个例子。仍取 $k = \mathbb{F}_p(u)$，但假设 $p > 2$，

并考虑曲线 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2-x^p+u)$。那么闭点 (y,x^p-u) 是正则的，却不是光滑点。

因此，切勿把「正则」与「光滑」混为一谈。

13.2.10. 正则局部环是整环。 从几何直觉看，你或许会期待概形在「光滑」点处是「局部不可约」的。用代数语言来说，就是：

13.2.11. 定理。 设 $(A,\mathfrak{m},k)$ 是维数为 n 的正则局部环，则 A 是整环。

在 §13.2.14 证明这一定理之前，先来看几项推论。

13.2.K. 习题。 设 p 是局部 Noether 概形 X 的正则点。证明：X 只有一个不可约分支通过 p。

13.2.L. 简单的习题。 证明：非空正则 Noether 概形不可约，当且仅当它连通。

13.2.M. 重要的习题（正则概形嵌入正则概形时是正则嵌入）。

(a) 设 $(A,\mathfrak{m},k)$ 是维数为 n 的正则局部环，而理想 $I\subset A$ 截出一个维数为 d 的正则局部环。令 $r=n-d$。证明：$\operatorname{Spec} A/I$ 在 $\operatorname{Spec} A$ 中是正则嵌入。提示：证明存在 I 中的元素 $f_1,\dots,f_r$，它们构成 k-向量空间 $I/(I\cap\mathfrak{m}^2)$ 的一组基。证明：A 分别模去 $(f_1,\dots,f_r)$ 与 I 所得的商，都是维数为 d 的正则局部环。由习题 12.1.D，相同维数的整环之间的满同态必为同构。

(b) 设 $\pi:X\hookrightarrow Y$ 是正则概形之间的闭嵌入。证明：π 是正则嵌入。

习题 13.2.M 有如下引人注目的几何推论。

13.2.N. 习题（推广习题12.3.F）。

(a) 设 W 是代数闭域 k 上纯 d 维的光滑簇，而 X,Y 是 W 中分别具有纯余维数 m,n 的子簇（可以奇异）。证明：$X\cap Y$ 的每个分支在 W 中的余维数至多为 $m+n$；具体可按以下步骤进行。先证明对角线 $W\cong\Delta\subset W\times_k W$ 是余维数为 d 的正则嵌入。然后沿用习题 12.3.F 提示中的其余步骤。（为甚么这里假设 W 光滑，而不是只假设它正则？）

(b) 去掉 (a) 中 k 为代数闭域的假设。

13.2.12. 评注。 下面的例子说明，习题 13.2.N 中的光滑性假设不能（完全）删去。令 $W=\operatorname{Spec} k[w,x,y,z]/(wz-xy)$ 为光滑二次曲面的锥；它是一个整的三维簇。令 X 为曲面 $w=x=0$，令 Y 为曲面 $y=z=0$；二者都包含在 W 中。此时 $X\cap Y$ 只有原点，所以两个余维数为 1 的子簇，相交成了一个余维数为 3 的子簇。（X,Y 正好是同一直母线族中两条直线的仿射锥，这并非巧合；见习题 9.3.L。这个例子还会

在习题 22.4.N 中再次出现。）

13.2.13. 命题。 光滑 k-概形都是既约的。

下面的论证竟然颇为曲折！

证明。 设 X 是光滑 k-概形，并照例记 $X_{\overline{k}} := X \times_{\operatorname{Spec} k} \operatorname{Spec} \overline{k}$。$X_{\overline{k}}$ 光滑（习题 13.2.H），因而在闭点处正则（习题 13.2.J）；所以 $X_{\overline{k}}$ 在闭点处的局部环都是整环（定理 13.2.11），从而既约；于是 $X_{\overline{k}}$ 在闭点处既约，进而处处既约（习题 5.2.E 或 6.6.N）；最后 X 也既约——你看出理由了吗？ □

13.2.O. 习题。 设 p 是 n 维光滑 k-概形 X 的闭点。证明：$\mathcal{O}_{X,p}$ 是整环；其维数必为 n。

13.2.14. 定理13.2.11 的证明（依照Liu，命题 2.11）。 我们对 n 作归纳。$n = 0$ 的情形显然，因为 0 维正则局部环是域（习题 13.2.A）。所以设 $n > 0$，并假定结论对较低维数成立。设 $\mathfrak{p}$ 是素理想，且 $\dim A/\mathfrak{p} = n$。我们要证明 $\mathfrak{p} = (0)$。环 $A/\mathfrak{p}$ 是维数为 n 的 Noether 局部环，其 Zariski 余切空间，是 A 的 Zariski 余切空间被「$\mathfrak{p}$ 的方程」截出所得的商（习题 13.1.B）。然而 $\dim \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = n$，故 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}^2$。因此 $A/\mathfrak{p}$ 是维数为 n 的正则局部环。任取 $f \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$，于是 $f \notin \mathfrak{p}$。对 $A/(f)$ 与 $A/(\mathfrak{p}, f)$ 分别应用习题 12.3.I，得到 $\dim A/(f) \geq n-1$ 且 $\dim A/(f,\mathfrak{p}) \geq n-1$；但两个环的 Zariski 切空间维数都是 $n-1$，所以二者都是维数为 $n-1$ 的正则局部环，并由归纳假设知二者都是整环。相同维数的整环中，一个整环作为另一个整环的商，只有在该商映射是同构时才可能发生（习题 12.1.D）。所以 $(\mathfrak{p}, f) = (f)$，继而 $\mathfrak{p} \subset (f)$，再由此得到 $\mathfrak{p} \subset f\mathfrak{p}$，从而 $\mathfrak{p} = f\mathfrak{p}$。最后由中山引理 8.2.9 得 $\mathfrak{p} = (0)$，证毕。 □

13.2.15. ⋆⋆ 借由基变换到 $\overline{k}$，在闭点处检验 k-概形的正则性。 （我们会在习题 21.2.Y 中以另一种方法重访这些想法，所以只有在特别好奇时才需要读这一段。）Jacobi 判别法非常适合用来检验有限型 k-概形在 k-值点处的正则性。下面的结果把它的适用范围推广到更一般的闭点。设 X 是纯 n 维有限型 k-概形，$p \in X$ 是闭点，其剩余域为 k'。由 Nullstellensatz 3.2.6，k'/k 是有限域扩张。假设它是可分扩张。令 $\pi : X_{\overline{k}} := X \times_k \overline{k} \to X$ 为 $\operatorname{Spec} \overline{k} \to \operatorname{Spec} k$ 的基变换。

13.2.P. 习题。

(a) 设 $f(x) \in k[x]$ 是可分多项式（即 f 在 $\overline{k}$ 中没有重根），并且不可约，因而 $k'' := k[x]/(f(x))$ 是 k 的域扩张。证明：作为环，$k'' \otimes_k \overline{k} \cong \overline{k} \times \cdots \times \overline{k}$，其中共有 $\deg f = [k'' : k]$ 个因子。

(b) 证明：$\pi^{-1}(p)$ 由 $[k' : k]$ 个既约点组成。

13.2.Q. 习题。 设 p 是 X 的闭点，其剩余域 k' 是 k 上 d 次可分扩张。按下列步

骤证明：$X_{\overline{k}}$ 在 p 的所有原像 $p_1, \dots, p_d$ 处都正则，当且仅当 X 在 p 处正则。

(a) 把问题化归到 $X = \operatorname{Spec} A$ 的情形。

(b) 令 $\mathfrak{m} \subset A$ 为对应于 p 的极大理想。把正合序列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m} \longrightarrow A \longrightarrow k' \longrightarrow 0$$

与 $\overline{k}$ 作张量积（域扩张保持向量空间序列的正合性），便得到正合序列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m} \otimes_k \overline{k} \longrightarrow A \otimes_k \overline{k} \longrightarrow k' \otimes_k \overline{k} \longrightarrow 0.$$

证明：$\mathfrak{m} \otimes_k \overline{k} \subset A \otimes_k \overline{k}$ 是 p 在 $\operatorname{Spec}(A \otimes_k \overline{k})$ 中原像所对应的理想。验证 $(\mathfrak{m} \otimes_k \overline{k})^2 = \mathfrak{m}^2 \otimes_k \overline{k}$。

(c) 把 k-向量空间的短正合序列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow 0$$

与 $\overline{k}$ 作张量积，证明

$$\sum_{i=1}^{d} \dim_{\overline{k}} T_{X_{\overline{k}}, p_i} = d \dim_{k'} T_{X,p}.$$

(d) 利用习题 12.1.H(a)，以及不等式 $\dim_{\overline{k}} T_{X_{\overline{k}}, p_i} \geq \dim X_{\overline{k}}$ 与 $\dim_{k'} T_{X,p} \geq \dim X$（定理 12.3.12），得出结论。

13.2.16. 评注。 事实上，只要 $X_{\overline{k}}$ 在一个 p_i 处正则，便足以推出 X 在 p 处正则。你可以沿习题 13.2.Q 继续做下去来证明此事：先处理 k'/k 是 Galois 扩张的情形，并找出 $\operatorname{Gal}(k'/k)$ 在集合 $\{p_1, \dots, p_d\}$ 上的某个传递作用。另一种证法见习题 21.2.Y。

13.2.R. 习题。 设 k 是完全域，X 是有限型 k-概形。证明：X 光滑，当且仅当 X 在所有闭点处正则。特别地，定理 13.2.7(a) 成立。提示：令 $X_{\overline{k}} := X \times_k \overline{k}$。说明下列条件依次等价：$X$ 光滑；$X_{\overline{k}}$ 光滑；$X_{\overline{k}}$ 在所有闭点处正则；X 在所有闭点处正则。最后一步见习题 13.2.Q。

§13.3 例子

现在，我们通过一系列例子和习题，具体考察正则性与光滑性。

13.3.1. 几何例子。

13.3.A. 简单的习题。 设 k 是域。直接逐点检验正则性，证明 $\mathbb{A}^1_k$ 与 $\mathbb{A}^2_k$ 都正则。

再证明 $\mathbb{P}^1_k$ 与 $\mathbb{P}^2_k$ 都正则。

把结论推广到任意维数要困难一些，所以留到习题 13.3.P。相比之下，$\mathbb{A}^n_k$ 与 $\mathbb{P}^n_k$ 的光滑性几乎立刻可得。

13.3.B. 习题（射影超曲面正则性的 Jacobi 判别法）。

(a) 证明：$\mathbb{P}^n_k$ 中超曲面 $f=0$ 的非光滑点，正好构成轨迹

$$f=\frac{\partial f}{\partial x_0}=\cdots=\frac{\partial f}{\partial x_n}=0.$$

若超曲面的次数不被 $\operatorname{char} k$ 整除（例如 $\operatorname{char} k=0$），证明只须检验

$$\frac{\partial f}{\partial x_0}=\cdots=\frac{\partial f}{\partial x_n}=0.$$

提示：证明 $(\deg f)f=\sum_i x_i\dfrac{\partial f}{\partial x_i}$。

(b) 若再假设 $k=\overline{k}$，证明奇异闭点也由同一轨迹给出。（事实上，这给出了所有奇点，而不只奇异闭点；参见 §13.2.3。我们不会用到这一事实，因而不予证明。）

13.3.C. 习题。 设 $\operatorname{char} k\neq 2$。证明 $\mathbb{P}^2_k$ 中的曲线 $y^2z=x^3-xz^2$ 不可约且光滑。（可用 Eisenstein 判别法证明不可约性。注意：题目没有假设 $\operatorname{char} k\neq 3$，所以使用 Jacobi 判别法时务必小心。）

13.3.D. 习题。 设 $\operatorname{char} k\neq 2$；证明 $\mathbb{P}^n_k$ 中的二次超曲面光滑，当且仅当它具有最大秩（定义见习题 5.4.J）。

13.3.E. 习题。 设 $k=\overline{k}$ 且 $\operatorname{char} k=0$。证明存在次数为 d 的正则射影平面曲线。提示：试试「Fermat 曲线」$x^d+y^d+z^d=0$。（你可以酌情削弱题设。Bertini 定理 13.4.2 还会给出另一种存在性证明。）

13.3.F. 习题（见图13.3）。 为免枝节，假设 $k=\overline{k}$ 且 $\operatorname{char} k=0$。求下列平面曲线的奇异闭点（它们也就是非光滑点）。

(a) $y^2=x^2+x^3$；这是结点的一个例子，先前已在习题 7.5.H 中见过。

(b) $y^2=x^3$；这称为尖点，我们先前在习题 10.7.F 中遇到过。

(c) $y^2=x^4$；这称为双切点，我们先前在习题 10.7.G 中遇到过。

13.3.2. 评注。 结点、尖点和双切点都各有不止一种可能的定义。在 $k=\overline{k}$ 的情形，下面是一种合理的定义。设 C 是纯 1 维的，$p\in C$ 是闭点。令 $(A,\mathfrak{m})$ 为局部环

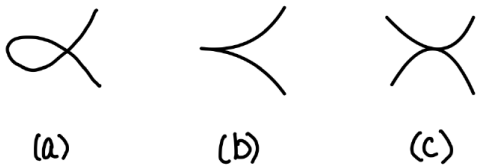


图 13.3: 平面曲线的奇点。

$\mathcal{O}_{C,p}$，于是 $A/\mathfrak{m} = k$。若 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 2$，映射

$$\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \longrightarrow \mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3$$

的核为一维，并且此核不由 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中某个元素的平方张成，我们就称 p 是 C 的一个结点。我们不会用到这一定义，所以不必把它背下来。不过，你能看出这个定义为甚么合理吗？你能据此猜出一个合理的尖点定义吗？结点、尖点及更多奇点的其他定义，将在 §28.2 给出。

13.3.G. 习题。 证明扭曲三次曲线

$$\mathrm{Proj}\, k[w,x,y,z]/(wz - xy,\ wy - x^2,\ xz - y^2)$$

是光滑的。（你可以利用它同构于 $\mathbb{P}^1$ 这一事实来证明。但为了练习，请直接使用上面的显式方程。扭曲三次曲线已在习题 9.3.A 中定义。）

13.3.3. 切平面与切线。 设概形 $X \subset \mathbb{A}^n$ 由方程 $f_1, \dots, f_r$ 截出，并且 X 在 k-值点 $a = (a_1, \dots, a_n)$ 处光滑且纯维数为 d。X 在 a 处的切 d-平面（有时记作 $T_a X$），由下面 r 个方程给出：

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_1}(a)\right)(x_1 - a_1) + \cdots + \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_n}(a)\right)(x_n - a_n) = 0.$$

这里，与式 (13.1.7.1) 中一样，$\dfrac{\partial f_i}{\partial x_1}(a)$ 表示把 $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_1}$ 在 $a = (a_1, \dots, a_n)$ 处取值。

13.3.H. 习题。 为甚么这一定义不依赖于所选的 X 的定义方程 $f_1, \dots, f_r$？

正则性的 Jacobi 判别法（习题 13.2.E）保证，这 r 个方程确实截出一个 d-平面。（若 $d = 1$，便称为切线。）不难证明，这正是多元微积分中所见的切平面概念；但要注意，在这里它就是定义，所以不必再为 δ 和 ϵ 操心。相应地，我们必须仔细验证它确实具有所需的性质。

13.3.I. 习题。 求习题 13.3.F(b) 中曲线在 $(1,1)$ 处的切线。

13.3.J. 习题。 求习题 13.3.G 中扭曲三次曲线在 $[1,1,1,1]$ 处的射影切线。

13.3.K. 习题。 设 $X \subset \mathbb{P}^n_k$（照例，k 是域）由齐次方程 $f_1, \dots, f_r$ 截出，而 $p \in X$ 是一个 k-值点，且 X 在 p 处光滑、纯维数为 d。定义 X 在 p 处的射影切 d-平面。（定义 9.3.3 给出了 $\mathbb{P}^n_k$ 中 d-平面的定义，但你应该不必回头查阅。）

13.3.4. 帮助你理清思路的附带评注。 我们希望切 k-平面的定义具有自然性：对 $\mathbb{A}^n_k$ 的任意自同构 σ（在上一题的情形则考虑 $\mathbb{P}^n_k$ 的自同构），都有 $\sigma(T_pX) = T_{\sigma(p)}\sigma(X)$。你可以直接计算验证，也可以把切空间的定义方程作无坐标的诠释，从而更清楚地表述这件事。粗略地说，我们使用了 n 维空间与它在 p 处切空间之间的典范同一，并利用如下事实：Jacobi「线性变换」在 $T_p\mathbb{A}^n$ 中截出 T_pX 的方式，既不依赖 $\mathbb{A}^n$ 上所选的坐标，也不依赖 X 的定义方程。你对习题 13.3.H 的解答，会帮助你开始用这种方式思考。

13.3.L. 习题。 设 $X \subset \mathbb{P}^n_k$ 是由 $f = 0$ 截出的 d 次超曲面，L 是一条不包含在 X 中的直线。习题 9.3.D（Bézout 定理的一个特例）已说明，X 与 L 相交于 d 个点，其中的点须「计重数」。假设 L 在一个 k-值点 $p \in L \cap X$ 处与 X「至少以重数 2 相交」，并且 p 是 X 的正则点。证明 L 包含在 X 于 p 处的切平面中。（你脑中能画出这幅图吗？）

13.3.5. 算术例子。

13.3.M. 简单的习题。 证明 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 是正则曲线。

13.3.N. 习题。 （这道较难的习题留给熟悉 Gaussian 整数 $\mathbb{Z}[i]$ 中素数的读者。）要证明 $\mathbb{Z}[i]$ 的维数为 1，有好几种方法。（例如：(i) 它是主理想整环；(ii) 它是 $\mathbb{Z}$ 在域扩张 $\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}$ 中的正规化；(iii) 使用 Krull 主理想定理 12.3.3，以及习题 12.1.I 给出的 $\dim \mathbb{Z}[x] = 2$。）证明 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ 是正则曲线。（可以有好几种解法。你可以使用习题 13.1.B。作为先行练习，考察素理想 $(1+i)$；在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[x]/(x^2+1)$ 中，它由方程 $1+x$ 截出。）稍后讨论离散赋值环之后，我们会在 §13.5.9 给出一种更简单的方法。

13.3.O. 习题。 证明 $[(5, 5i)]$ 是 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[5i]$ 的唯一奇点。（提示：$\mathbb{Z}[i]_5 \cong \mathbb{Z}[5i]_5$；使用上一题。）

13.3.6. 回到几何：$\mathbb{A}^n_k$ 是正则的。 证明 $\mathbb{A}^n_k$ 正则（其中 k 是域）的关键一步，是下面的命题。

13.3.7. 命题。 设 $(B, \mathfrak{n}, k)$ 是维数为 d 的正则局部环。令 $\varphi : B \to B[x]$。设 $\mathfrak{p}$ 是 $A := B[x]$ 的素理想，且 $\mathfrak{n}B[x] \subset \mathfrak{p}$。则 $A_{\mathfrak{p}}$ 是正则局部环。

证明。 从几何上看，我们有态射 $\pi : X = \operatorname{Spec} B[x] \to Y = \operatorname{Spec} B$，而 $\pi([\mathfrak{p}]) = [\mathfrak{n}]$。

纤维 $\pi^{-1}([\mathfrak{n}])$ 是 $\operatorname{Spec}(B[x]/\mathfrak{n}B[x]) = \operatorname{Spec} k[x]$。因此只有两种情形：(i) 点 $[\mathfrak{p}]$ 代表 $[\mathfrak{n}]$ 上方整条纤维 $\mathbb{A}^1_k$；或 (ii) $[\mathfrak{p}]$ 是纤维 $\mathbb{A}^1_k$ 的闭点。（见图 13.4。）

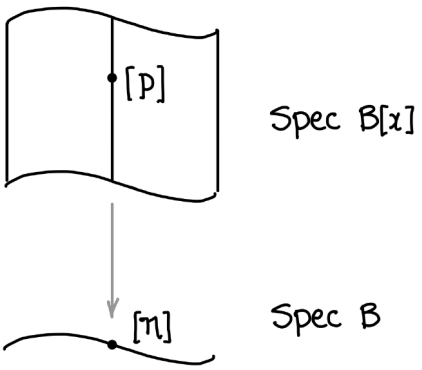


图 13.4: 命题13.3.7 证明背后的几何图像。

在分别讨论这两种情形之前，先作两点说明。由于 $(B,\mathfrak{n})$ 是维数为 d 的正则局部环，$\mathfrak{n}$ 可由 B 中的 d 个元素 $f_1,\dots,f_d$ 生成（习题 13.2.D），而且有一条素理想链

$$0 = \mathfrak{q}_0 \subset \mathfrak{q}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{q}_d = \mathfrak{n}. \tag{13.3.7.1}$$

情形 (i)：点 $[\mathfrak{p}]$ 代表整条纤维 $\mathbb{A}^1_k$。此时 $\mathfrak{p} = \mathfrak{n}B[x]$。因为 $\mathfrak{p} = \mathfrak{n}B[x]$ 由 d 个元素 $f_1,\dots,f_d$ 生成，Krull 高度定理 12.3.10 说明 $\mathfrak{p}$ 的余维数至多为 d。另一方面，$\mathfrak{p}$ 的余维数至少为 d。事实上，由终止于 $\mathfrak{n}$ 的链 (13.3.7.1)，可得 $B[x]$ 中一条相应的素理想链，并终止于 $\mathfrak{n}B[x]$。所以 $\mathfrak{p}$ 的余维数恰为 d，而 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 由 $f_1,\dots,f_d$ 生成，这就说明 $A_{\mathfrak{p}}$ 是正则局部环。

情形 (ii)：点 $[\mathfrak{p}]$ 是纤维 $\mathbb{A}^1_k$ 的闭点。$k[x]$ 的闭点 $\mathfrak{p}$ 对应于某个首一不可约多项式 $g(x) \in k[x]$。任意把 g 的系数提升到 B；为省记号，所得的 $B[x]$ 中的多项式仍记作 $g(x)$。此时 $\mathfrak{p} = (f_1,\dots,f_d,g)$，故由 Krull 高度定理 12.3.10，$\mathfrak{p}$ 的余维数至多为 $d+1$。但它的余维数至少为 $d+1$：由终止于 $\mathfrak{n}$ 的链 (13.3.7.1)，可得 $B[x]$ 中一条终止于 $\mathfrak{n}B[x]$ 的相应链，再在末端添上 $\mathfrak{p}$ 即可。所以 $\mathfrak{p}$ 的余维数恰为 $d+1$，而 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 由 $f_1,\dots,f_d,g$ 生成，这就说明 $A_{\mathfrak{p}}$ 是正则局部环。 □

13.3.P. 习题。 利用命题 13.3.7 证明：若 X 是正则的局部 Noether 概形，则 $X \times \mathbb{A}^1$ 也正则。特别地，证明 $\mathbb{A}^n_k$ 正则。（提示：考察纤维。）

§13.4 Bertini 定理

现在，我们来讨论经典数学中的一项基本结果——Bertini 定理。

13.4.1. 定义：对偶射影空间。 $\mathbb{P}^n_k$（其射影坐标为 $x_0,\dots,x_n$）的对偶（或对偶射影

空间），粗略地说，就是 $\mathbb{P}^n_k$ 中所有超平面组成的空间。稍微精确地说，它是以 $a_0,\dots,a_n$ 为射影坐标的射影空间 $\mathbb{P}^n_k$（为免混淆——尽管大概无济于事——我们把它记作 $\mathbb{P}^{n\vee}_k$），并配有由方程

$$a_0x_0+\cdots+a_nx_n=0$$

截出的「关联簇」或「关联对应」$I\subset\mathbb{P}^n\times\mathbb{P}^{n\vee}$。（它也常称为泛超平面。）注意，$\mathbb{P}^{n\vee}$ 的 k-值点确实与 $\mathbb{P}^n$ 中在 k 上定义的超平面相对应，而且这显然是一种对偶关系（因为定义对 x 变量与 a 变量是对称的）。这一定义足够具体，便于实际使用，而且可以原样推广到任意基底上，特别是 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上。（不过，如果你的品味细腻高雅，或许会想另行给出一个无坐标的定义。）

13.4.2. Bertini 定理。 设 X 是 $\mathbb{P}^n_k$ 中光滑、纯维数为 d 的闭子簇，则对偶射影空间 $\mathbb{P}^{n\vee}_k$ 中存在一个非空（因而稠密）的开子集 U，使得对每一点 $p=[H]\in U$，概形 $H\cap X$ 都在 $\kappa(p)$ 上光滑，且纯维数为 $d-1$。

（你不妨先考虑 $\kappa(p)=k$ 的情形；也就是说，H 由一个系数在 k 中的线性形式截出。）凡是这一类型的定理，通常都称为「Bertini 定理」。一个例子是 Kleiman–Bertini 定理 21.6.10；顺带一提，它并不是由 Kleiman 与 Bertini 合作证明的。

应用 Bertini 定理 13.4.2 可知，$\mathbb{P}^n_k$ 中一般的 d 次超曲面（$d>0$）与 X 相交，所得是 X 中余维数为 1 的光滑子簇：只须把嵌入 $X\hookrightarrow\mathbb{P}^n$ 换成复合

$$X\hookrightarrow\mathbb{P}^n\xhookrightarrow{\nu_d}\mathbb{P}^N,$$

其中 ν_d 是第 d 个 Veronese 嵌入（9.3.8）。这里的「一般」取代数几何中通常的含义；参见 §10.3.7。（更一般的结论见习题 13.4.B。）取 $X=\mathbb{P}^n$，便得到一个有用的推论：在任意无限域 k 上，$\mathbb{P}^n$ 中都存在光滑的 d 次超曲面；完全不必像习题 13.3.E 的特殊情形那样，费心摆弄具体方程。习题 21.6.I 将在特征 0 的情形给出 Bertini 定理的一项有用改进（另见习题 21.6.J）。

证明。 证明的核心想法相当朴素。我们将刻画那些「不好的」超平面，并证明它们在 $\mathbb{P}^{n\vee}_k$ 中构成一个维数至多为 $n-1$ 的闭子集；于是其补集就是稠密开子集。更精确地说，我们将定义一个射影簇 $Z\subset X\times\mathbb{P}^{n\vee}_k$；它可以非正式地描述为

$$Z=\{(p\in X,H\subset\mathbb{P}^n_k):p\in H,\ p\text{ 是 }H\cap X\text{ 的奇点，或 }X\subset H\}.\tag{13.4.2.1}$$

我们将会看到，投影 $\pi:Z\to X$ 在闭点处的纤维都是维数为 $n-1-\dim X$ 的射影空间，因而 $\dim Z\le n-1$。所以，Z 在 $\mathbb{P}^{n\vee}_k$ 中的像是闭子集（定理 8.4.10），维数至多为 $n-1$；它的补集也就开且非空。下面把这一思路付诸实行。

13.4.3. 先用 $\mathbb{P}^n\times\mathbb{P}^{n\vee}$ 上的方程精确定义 Z，其中 $\mathbb{P}^n$ 的坐标为 $x_0,\dots,x_n$，对偶坐

标则为 $a_0,\dots,a_n$。设 X 由 $f_1,\dots,f_r$ 截出。我们先把这些方程列为 Z 的第一批定义方程。（到这一步为止，所定义的是子概形 $X\times\mathbb{P}^{n\vee}$。）再加入方程 $a_0x_0+\cdots+a_nx_n=0$。（到这一步为止，我们描述的是 $\mathbb{P}^n\times\mathbb{P}^{n\vee}$ 中与点对 (p,H) 相应的子概形，其中 $p\in X$ 且 $p\in H$。）注意，由射影 Jacobi 余秩判别法（习题 13.1.N），射影 Jacobi 矩阵 (13.1.9.1)

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_0}(p) & \cdots & \dfrac{\partial f_r}{\partial x_0}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}(p) & \cdots & \dfrac{\partial f_r}{\partial x_n}(p) \end{pmatrix}$$

在 X 的每一点处，余秩都恰为 $d+1$。接着，我们要求在这个射影 Jacobi 矩阵右侧添上新的一列

$$\begin{pmatrix} a_0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}^{\mathsf{T}}$$

后，所得矩阵的余秩至少为 $d+1$（因而恰为 $d+1$）。这恰好刻画了我们想要的情形——你能看出为甚么吗？这一条件可由若干方程截出，即令某些子式的行列式为零。（评注 13.4.4 将详解一个例子，或许有助于弄清这种做法。）

下面证明 $\dim Z\le n-1$。对每个闭点 $p\in X$，令 W_p 表示所有满足下列条件的超平面 H 所成的轨迹：H 含有 p，且 $H\cap X$ 在 p 处奇异，或者 H 含有整个 X；W_p 的维数是多少？设 $\dim X=d$。W_p 的定义对超平面施加了 $d+1$ 个线性条件。（你能看出为甚么吗?）因此，W_p 是一个余维数为 $d+1$、也就是维数为 $n-d-1$ 的射影空间。于是，$\pi:Z\to X$ 在每个闭点上方的纤维都具有纯维数 $n-d-1$。由关键习题 12.4.A，这蕴含 $\dim Z\le n-1$。（如果愿意，你可以用习题 12.4.D 证明 $\dim Z=n-1$；等到知道射影丛的含义后，还可以证明 Z 是 X 上的射影丛，见定义 17.2.4。但这些都不是本证明所必需的。）□

13.4.4. 评注。 下面的例子或许能让你相信，§13.4.3 中的代数确实描述了我们想要的几何。考虑特征不为 2 的域上的平面二次曲线 $x_0^2-x_1^2-x_2^2=0$；在仿射开集 U_0 中，可以把它想成实图景里的圆 $x^2+y^2=1$。考虑点 $[1,1,0]$，它对应于圆上的点 $(1,0)$。我们预期仿射平面中的切线是 $x=1$，亦即 $x_0-x_1=0$。来看看代数运算会给出甚么。射影 Jacobi 矩阵是

$$\begin{pmatrix} 2x_0 \\ -2x_1 \\ -2x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

它的秩果然如预期那样等于 1。依照上面的做法，矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & a_0 \\ -2 & a_1 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$$

应当具有秩 1（即 $a_0 = -a_1$ 且 $a_2 = 0$），同时还要满足 $a_0x_0 + a_1x_1 + a_2x_2 = 0$；请你验证，这恰好就是我们所要的条件。

13.4.A. 简单的习题。

(a) 把 X 光滑的假设削弱为 X 只有有限多个非光滑点，证明 Bertini 定理。

(b) 把 $X \to \mathbb{P}^n_k$ 是闭嵌入的假设削弱为局部闭嵌入（但仍假设 X 光滑），证明 Bertini 定理。

13.4.B. 习题（多超曲面 Bertini 定理）。 设 X 是 $\mathbb{P}^n_k$ 中光滑、纯维数为 $d \geq r$ 的子簇。再设 $e_1, \dots, e_r$ 是正整数，于是

$$\mathbb{P}^{\binom{e_1+n}{n}-1} \times \cdots \times \mathbb{P}^{\binom{e_r+n}{n}-1} \tag{13.4.4.1}$$

参数化次数分别为 $e_1, \dots, e_r$ 的 r 元超曲面组 $(H_1, \dots, H_r)$。证明：(13.4.4.1) 中存在稠密开子集 U，使得对每一点 $p = [(H_1, \dots, H_r)] \in U$，交 $H_1 \cap \cdots \cap H_r \cap X$ 都在 $\kappa(p)$ 上光滑，且纯维数为 $d - r$。换句话说：一般地选取次数分别为 $e_1, \dots, e_r$ 的超曲面 $H_1, \dots, H_r$，则 $H_1 \cap \cdots \cap H_r \cap X$ 光滑且纯维数为 $d-r$。（提示：不要直接套用 Bertini 定理 13.4.2。试着给出一个「相同」的证明。）这道习题的用意，不是让你背下这个具体结论。而是让你知道，日后需要这一类型的任何结论时，都可以自行证明。

13.4.C. 习题。 设 X 是 $\mathbb{P}^n$ 中维数为 d 的射影簇，并且含有一个稠密、光滑的开子集。（若基域完全，则由簇的泛光滑性定理 21.6.1 可知，这个条件自动成立。）证明：X 与 d 个一般超平面的交由有限多个既约点组成。更精确地说，若 $\mathbb{P}^{n\vee}$ 是对偶射影空间，则 $(\mathbb{P}^{n\vee})^d$ 中存在非空 Zariski 开子集 U，使得对 U 的每个闭点 $(H_1, \dots, H_d)$，概形论的交 $H_1 \cap \cdots \cap H_d \cap X$ 都由有限多个既约点组成。（把这些点恰当地计数，所得数目称为该簇的次数；参见习题 18.6.M。）

13.4.5. 对偶簇。 前面对 Bertini 定理的讨论，恰好给了我们一个机会，可以顺便提及一项经典构造。Z（见 (13.4.2.1)）在 $\mathbb{P}^{n\vee}$ 中的像，称为 X 的对偶簇。由于 $\dim Z = n - 1$，我们「预期」X 的对偶是 $\mathbb{P}^{n\vee}$ 中的超曲面。下面是一个并不显然的事实：这确实构成一种对偶性，即 X 的对偶簇的对偶簇就是 X 本身（见 [H2]，定理 15.24）。下面的习题会让你对对偶簇略有体会。

13.4.D. 习题。 证明：$\mathbb{P}^n$ 中一个超平面的对偶，是对偶空间 $\mathbb{P}^{n\vee}$ 中相应的点。这样一来，$\mathbb{P}^n$ 与 $\mathbb{P}^{n\vee}$ 之间的对偶性，就成了射影簇之间对偶性的一个特例。

13.4.E. 习题。 设 $C \subset \mathbb{P}^2$ 是代数闭域上特征不为 2 的光滑二次曲线。证明：C 的对偶簇也是一条光滑二次曲线。因此，例如平面中通过一个一般点的 C 的切线有两条（这里 $k = \overline{k}$）。（对偶平面中一条直线上的点，对应于原平面中通过某一点的那些直线。）

13.4.F. ⋆ 习题（与五条一般直线相切的光滑二次曲线恰有一条，以及推广）。 沿用上一题的记号，证明：当 $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 时，含有一般选取的 i 个点、并与一般选取的 $5 - i$ 条直线相切的光滑二次曲线 C，其数目依次为 $1, 2, 4, 4, 2, 1$。你可以用二次曲线与其对偶二次曲线之间的对偶性，来解释这个数列的对称性。这一事实很可能早在旧石器时代就已为人所知。

§13.5 离散赋值环与代数 Hartogs 引理

（余）维数为 1 的情形十分重要，因为一旦弄清相差一维的素理想如何相处，就可以藉归纳法证明任意维数的结论。这正是 Krull 主理想定理 12.3.3 如此有用的一个原因。

一维正则局部环可以看作「一条光滑曲线的芽」（见图 13.5）。应当始终记住的两个例子是 $k[x]_{(x)} = \{f(x)/g(x) : x \nmid g(x)\}$ 与 $\mathbb{Z}_{(5)} = \{a/b : 5 \nmid b\}$。前者是「几何的」，后者是「算术的」，但你应当不难看出，两者有某种根本的共同之处。



图 13.5: 曲线的芽。

本节的目的，是逐一给出这类环的一长串等价刻画。在正式开始之前，我们先概述这七种刻画。Noether 局部环可以在许多意义下表现良好。它可以是正则环、主理想整环、唯一分解整环，或正规环。在一维情形，这些条件彼此等价。若干关于理想的良好性质也与之等价：极大理想是主理想；或者每个理想不是极大理想的幂，就是零理想。最后，这个环还可以带有离散赋值；它是衡量元素「大小」的一种尺度，并且具有格外良好的性质。

13.5.1. 定理。 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是一维 Noether 局部环，则下列条件等价：

(a) $(A, \mathfrak{m})$ 正则；

(b) $\mathfrak{m}$ 是主理想。

证明。 先证明 (a) 蕴含 (b)。若 A 正则，则 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是一维的。任取 $t \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$。于是 t 生成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$，因而由中山引理 8.2.H，它也生成 $\mathfrak{m}$（Noether 假设保证 $\mathfrak{m}$ 有限生成）。我们把这样的元素称为一致化元。

反过来，若 $\mathfrak{m}$ 作为 A-理想由一个元素 t 生成，则 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 作为 $A/\mathfrak{m} = k$-模也由一个元素 t 生成。又由定理 12.3.12，$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \geq 1$，故 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 1$，所以 $(A, \mathfrak{m})$ 正则。 □

我们很快会用到下面这个有几何动机的实用事实；它是重要结果 Artin–Rees 引理 13.9.3 的特例。我们将在 §13.9 证明它。

13.5.2. 命题。 若 $(A, \mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环，则 $\bigcap_i \mathfrak{m}^i = 0$。

13.5.3. 这一命题的几何直观是：若函数在一点解析地为零（即任意阶都消失），那么它在该点的某个开邻域内实际上就是零。（习题 13.9.B 将把这句话精确化。）这种几何直观也提示了一个例子，说明 Noether 条件不可缺少：考虑 $\mathbb{R}$ 原点处 C^∞ 函数芽所成环中的 e^{-1/x^2}。（特别地，这表明 $\mathbb{R}$ 上 C^∞ 函数所成的环在原点处局部化后并非 Noether 环！）

人们很容易想当然地写下

$$\mathfrak{m}\Big(\bigcap_i \mathfrak{m}^i\Big) = \bigcap_i \mathfrak{m}^i, \tag{13.5.3.1}$$

再用中山引理 8.2.9 推出 $\bigcap_i \mathfrak{m}^i = 0$。遗憾的是，第一个等式并不显然：一般而言，乘积并不与无穷降链的交交换。（顺便一提，乘积一般甚至不与有限交交换；例如在 $k[x, y, z]/(xz - yz)$ 中，$(z)((x) \cap (y)) \neq (xz) \cap (yz)$。）我们将在习题 13.9.A(b) 中证明命题 13.5.2。（其实现在直接证明也不会费太多工夫。）

13.5.4. 定理。 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是一维 Noether 局部环，则 (a)、(b) 还等价于：

(c) A 是整环，且每个理想都形如 $\mathfrak{m}^n$（$n \geq 0$）或 (0)。

证明。先假设 (a)：设 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 是一维正则局部环。我断言，对任意 n 都有 $\mathfrak{m}^n \neq \mathfrak{m}^{n+1}$。否则，中山引理将给出 $\mathfrak{m}^n = 0$，进而 $t^n = 0$。然而 A 是整环（定理 13.2.11），所以 $t = 0$，于是 $A = A/\mathfrak{m}$ 是域，这与 A 的维数为 1 矛盾。

接着我断言，$\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ 的维数为 1。理由是：$\mathfrak{m}^n = (t^n)$。因此，$\mathfrak{m}^n$ 作为 A-模由一个元素生成，而 $\mathfrak{m}^n/(\mathfrak{m}\mathfrak{m}^n)$ 作为 $A/\mathfrak{m} = k$-模也由一个元素生成；上一段又保证它非零，故它是一维向量空间。

于是我们得到理想链 $A \supset \mathfrak{m} \supset \mathfrak{m}^2 \supset \mathfrak{m}^3 \supset \cdots$，并且 $\bigcap \mathfrak{m}^i = (0)$（命题 13.5.2）。我们想说，除此之外再容不下别的理想，因为相邻两项「只差一维」，而链的「尽头也没有空隙」。证明如下：设 $I \subset A$ 是理想。若 $I \neq (0)$，则存在 n，使得 $I \subset \mathfrak{m}^n$ 但 $I \not\subset \mathfrak{m}^{n+1}$。任取 $u \in I \setminus \mathfrak{m}^{n+1}$。于是 $(u) \subset I$。而 u 生成 $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$，故由中山引理，

它生成 $\mathfrak{m}^n$；于是 $\mathfrak{m}^n \subset I \subset \mathfrak{m}^n$，结论得证，即 (c) 成立。

现在证明 (c) 蕴含 (a)。反设 (a) 不成立：设一维 Noether 局部整环的 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 维数至少为 2，因而该环不正则。任取 $u \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$，则 $(u, \mathfrak{m}^2)$ 是一个理想，但 $\mathfrak{m}^2 \subsetneq (u, \mathfrak{m}^2) \subsetneq \mathfrak{m}$。 □

13.5.A. 简单的习题。 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是一维 Noether 局部环，证明上面的 (a)–(c) 还等价于：

(d) A 是主理想整环。

13.5.5. 离散赋值环。 下面定义离散赋值环。设 K 是域。K 上的离散赋值，是一个满射群同态 $v : K^\times \to \mathbb{Z}$（特别地，$v(xy) = v(x) + v(y)$），并且在 $x + y \neq 0$ 时满足

$$v(x + y) \geq \min(v(x), v(y)).$$

（这样的赋值称为非 Archimedes 赋值，不过我们不会使用这一名称。）通常把 $v(0)$ 约定为 ∞ 会很方便。更一般地，赋值是到某个全序 Abel 群 G 的满射群同态 $v : K^\times \to G$，不过这种一般性对我们并不十分重要。我们用符号「val」表示赋值。

下面是三个关键例子。

(i) （5-进赋值）$K = \mathbb{Q}$，$v(r)$ 是「r 中出现的 5 的幂次」；例如 $v(35/2) = 1$，$v(27/125) = -3$。

(ii) $K = k(x)$，$v(f)$ 是「f 中出现的 x 的幂次」。

(iii) $K = k(x)$，$v(f)$ 是次数的相反数；这其实就是 (ii)，只须把 x 换成 $1/x$。

那么 $\{0\} \cup \{x \in K^\times : v(x) \geq 0\}$ 是一个环，记作 $\mathcal{O}_v$。它称为 v 的赋值环。（并非每个赋值都是离散的；例如考虑域 k 上的 Puiseux 级数环 $K = \bigcup_{n \geq 1} k((x^{1/n}))$，以及由 $v(x^q) = q$ 给出的赋值 $v : K^\times \to \mathbb{Q}$。）

13.5.B. 习题。 描述上面三个例子 (i)–(iii) 中的赋值环。（你会发现，它们都是似曾相识的一维 Noether 局部环。真是巧极了！）

13.5.C. 习题。 证明 $\{0\} \cup \{x \in K^\times : v(x) > 0\}$ 是赋值环唯一的极大理想。（提示：证明其补集中的每个元素都可逆。）

因此，赋值环是局部环。若整环 A 的分式域 $K = K(A)$ 上存在离散赋值 v，使得 $\mathcal{O}_v = A$，就称 A 为离散赋值环（简称 DVR）。同样地，若 K 上存在赋值 v 使 $\mathcal{O}_v = A$，就称 A 为赋值环。

现在设 A 是一维正则局部环，t 是一致化元（即 $\mathfrak{m}$ 作为理想的一个生成元；等价地，它在 k-向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像是一个生成元），则 A 的每个非零元素 r 都属于某个 $\mathfrak{m}^n \setminus \mathfrak{m}^{n+1}$，从而 $r = t^n u$，其中 u 可逆（因为 t^n 由中山引理生成 $\mathfrak{m}^n$，而 r

也一样），所以 $K(A) = A_t = A[1/t]$。因此，$K(A)^\times$ 的每个元素都可唯一写成 ut^n，其中 u 可逆且 $n \in \mathbb{Z}$。于是可以用 $v(ut^n) = n$ 定义一个赋值。

13.5.D. 习题。 证明 v 是离散赋值。

13.5.E. 习题。 反过来，设 $(A, \mathfrak{m})$ 是离散赋值环，证明 $(A, \mathfrak{m})$ 是一维正则局部环。（提示：证明每个理想都形如 (0) 或 $I_n = \{r \in A : v(r) \geq n\}$，并且 (0) 与 I_1 是仅有的素理想。由此可得 Noether 性与维数为 1。再证明 I_1/I_2 由 $I_1 \setminus I_2$ 中任意元素的像生成。）

由此，我们已经证明了下列定理。

13.5.6. 定理。 整环 A 是满足 (a)–(d) 的一维 Noether 局部环，当且仅当

(e) A 是离散赋值环。

13.5.F. 习题。 证明离散赋值环上只有一个离散赋值。

13.5.7. 定义。 因此，每个一维正则局部环的分式域都带有唯一的赋值。若某元素的赋值为 $n > 0$，就说该元素有一个 n 阶零点。若其赋值为 $-n < 0$，就说该元素有一个 n 阶极点。处理完 (f) 与 (g) 之后，我们很快还会回到这一点。

13.5.8. 定理。 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是一维 Noether 局部环，则 (a)–(e) 还等价于：

(f) A 是唯一分解整环；

(g) A 是整环，且在其分式域中整闭。

证明。 (a)–(e) 显然蕴含 (f)，因为这里有如下简单得近乎可笑的唯一分解：A 的每个非零元素都能唯一写成 ut^n，其中 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 且 u 可逆。又因唯一分解整环在其分式域中整闭（习题 5.4.F），所以 (f) 蕴含 (g)。只剩下验证 (g) 蕴含 (a)–(e)。我们将证明 (g) 蕴含 (b)。

设 $(A, \mathfrak{m})$ 是一维 Noether 局部整环，并且在其分式域 $K(A)$ 中整闭。任取非零元 $r \in \mathfrak{m}$。于是 $S = A/(r)$ 是零维 Noether 局部环——它唯一的素理想是 $\mathfrak{m}$ 的像；为免混淆，把这个像记作 $\mathfrak{n}$。当 N 足够大时，$\mathfrak{n}^N = 0$（命题 12.1.9）。因此存在 n，使得 $\mathfrak{n}^n = 0$ 而 $\mathfrak{n}^{n-1} \neq 0$。

现在来到论证的关键。在 A 中，这意味着 $\mathfrak{m}^n \subset (r)$ 而 $\mathfrak{m}^{n-1} \not\subset (r)$。取 $s \in \mathfrak{m}^{n-1} \setminus (r)$，并考虑 $s/r \in K(A)$。由 $s \notin (r)$ 可知 $s/r \notin A$；又因 A 整闭，s/r 不在 A 上整。

在 $K(A)$ 中，$(s/r)\mathfrak{m} \not\subset \mathfrak{m}$（否则 $(s/r)\mathfrak{m} \subset \mathfrak{m}$ 将使 $\mathfrak{m}$ 成为忠实的 $A[s/r]$-模，与习题 8.2.I 矛盾）。另一方面，$s\mathfrak{m} \subset \mathfrak{m}^n \subset rA$，故 $(s/r)\mathfrak{m} \subset A$。所以 $(s/r)\mathfrak{m} = A$，从而 $\mathfrak{m} = (r/s)A$，即 $\mathfrak{m}$ 是主理想。 □

13.5.9. 例：$\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ 是正则的。 现在可以用更简洁的理由说明 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ 为甚么正则（习题 13.3.N）。首先，$\mathbb{Z}[i]$ 是唯一分解整环（§5.4.5(0)），因而正规（§5.4.6）。它的维数为 1，所以由定理 13.5.8，它的闭点（即余维数为 1 的点）都是正则点。它的泛点也正则，因为 $\mathbb{Z}[i]$ 是整环。

13.5.10. 例：「曲线几乎处处正则」。 由定理 13.5.8 与习题 10.7.O，每个一维簇除去有限多个闭点后都是正则的。

13.5.11. 旁论：Dedekind 整环。 Dedekind 整环，是维数至多为 1 的 Noether 整环，并且它是正规的（即在其分式域中整闭）。因此，Dedekind 整环在任意非零素理想（即余维数为 1 的素理想）处的局部化都是离散赋值环。这是一个重要概念，但我们不会大量使用它。数域的整数环就是例子；见 §10.7.1。特别地，若 n 是模 4 同余于 3 的无平方因子整数，则由习题 5.4.I(a)，$\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ 是 Dedekind 整环。如果愿意，你可以证明 Dedekind 整环中的理想有唯一分解：任意非零理想都可唯一分解为素理想的乘积。（提示：使用 Jordan–Hölder 理论，§6.5。）由与 §13.5.9 相同的论证，Dedekind 整环都是正则的。

13.5.12. Noether 概形上函数的极点与零点。 现在把下述说法推广开来：$\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 上的 $(x-2)^2/(x-3)^4$ 在 $x=2$ 处有二阶零点，在 $x=3$ 处有四阶极点。

13.5.13. 定义：在余维数 1 处正则（R_1）。 若 Noether 环 A 在每个余维数为 1 的素理想处的局部化都是正则局部环，就称 A 在余维数 1 处正则，简称满足 R_1。若局部 Noether 概形 X 在它的每个余维数为 1 的点处正则，就称 X 在余维数 1 处正则，简称满足 R_1。由定理 13.5.8，Noether 正规概形都在余维数 1 处正则。

13.5.14. 定义：R_1 点处的赋值。 设 X 是局部 Noether 概形，则对每个余维数为 1 的正则点 p（即每个使 $\mathcal{O}_{X,p}$ 成为一维正则局部环的点 p），都有一个离散赋值 val_p。若 f 是 $\mathcal{O}_{X,p}$ 的分式域中任一非零元素（例如，当 X 为整概形时，f 可以是 X 的函数域中任一非零元素），那么在 $\operatorname{val}_p(f)>0$ 时，就说 f 在 p 处有一个 $\operatorname{val}_p(f)$ 阶零点；在 $\operatorname{val}_p(f)<0$ 时，就说 f 在 p 处有一个 $-\operatorname{val}_p(f)$ 阶极点。（对不是正则且余维数为 1 的点，我们目前还不能谈消失阶数。虽然也能作出定义，但其性质不如存在离散赋值时那样良好。）你能看出 75/34 为甚么在 5 处有二阶零点、在 2 处有一阶极点吗？你能描述 $\mathbb{A}^2_k$ 上 $x^3(x+y)/(x^2+y)^3$ 的零点和极点吗？

13.5.G. 习题（Noether 概形上零点与极点的有限性）。 设 X 是整 Noether 概形，$f\in K(X)^\times$ 是其函数域中的非零元素，证明 f 只有有限多个零点和极点。（提示：化归到 $X=\operatorname{Spec}A$。若 $f=f_1/f_2$，其中 $f_i\in A$，则先对 f_i 证明结论。）

13.5.15. 评注。 一个 Noether 概形即使在余维数 2 处奇异，仍可能正规。例如，

你已经证明，在特征不为 2 时，$\mathbb{A}^3$ 中的锥面 $x^2+y^2=z^2$ 是正规的（习题 5.4.I(b)），但它在原点处奇异（其 Zariski 切空间显然是三维的）。

然而，正规概形的奇点在某些方面并不太坏：马上在 §13.5.18，我们将讨论 Noether 正规概形的代数 Hartogs 引理 13.5.19；它断言函数可以越过余维数为 2 的集合延拓。

13.5.16. 评注。 我们知道，对 Noether 环有蕴含关系

$$\text{唯一分解整环} \Longrightarrow \text{整闭} \Longrightarrow \text{在余维数 1 处正则.}$$

因此，对局部 Noether 概形也有相应的蕴含关系：

$$\text{阶乘概形} \Longrightarrow \text{正规概形} \Longrightarrow \text{在余维数 1 处正则.}$$

下面两个例子说明，这两个包含关系都是严格的。

13.5.H. 习题（捏缩平面）。 设 A 是 $k[x,y]$ 的子环 $k[x^3,x^2,xy,y]$。（直观地说，我们允许所有不含单项式 x 的非零倍数项的多项式。）证明 $\operatorname{Spec} k[x,y]\to\operatorname{Spec} A$ 是正规化。证明 A 不是整闭的。证明 $\operatorname{Spec} A$ 在余维数 1 处正则。（最后一问的提示：先证明它的维数为 2；再分别把 x^2 与 y 可逆化、考察 A_{x^2} 与 A_y，从而证明去掉「原点」后所得概形正则。）

13.5.17. 例（再次考察二次曲面）。 设 k 是特征不为 2 的代数闭域，则 $k[w,x,y,z]/(wz-xy)$ 整闭，但不是唯一分解整环；参见习题 5.4.L（以及习题 13.1.E）。

13.5.18. Noether 正规概形的代数 Hartogs 引理。 多复变函数论中的 Hartogs 引理粗略地说是：在余维数为 2 的集合之外定义的全纯函数，可以越过该集合延拓。下面给出 Noether 正规概形情形的代数类比。（把它与第二 Riemann 延拓定理比较，也会有所收获。）在 §15.4 中联系线丛与除子时，我们将一再毫不客气地使用它。

13.5.19. 代数 Hartogs 引理。 设 A 是整闭的 Noether 整环，则

$$A=\bigcap_{\substack{\mathfrak{p}\text{ 的}\\ \text{余维数为1}}} A_{\mathfrak{p}}.$$

这个等式在 $K(A)$ 中成立；回忆一下，整环 A 的任意局部化都自然地包含于 $K(A)$（习题 1.2.C）。注意：几乎没有人把这一结论称为代数 Hartogs 引理。我之所以这样命名，是因为它与复几何中的相应命题平行。若 $\mathfrak{p}$ 的余维数为 1，可以说：若 $f\in K(A)$ 不属于 $A_{\mathfrak{p}}$，则 f 在 $[\mathfrak{p}]$ 处有极点；若 $f\in K(A)$ 属于 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，则 f 在 $[\mathfrak{p}]$ 处有零点。

13.5.20. 代数 Hartogs 引理有一个值得记住的几何解释：Noether 正规概形上没有极点的有理函数，其实是正则函数（即 A 的元素）。非正式地说：「Noether 正规概形具有 Hartogs 性质。」

当 $\operatorname{Spec} A$ 是 Noether 正规概形，也就是 A 是若干 Noether 正规整环的乘积时，还可以把代数 Hartogs 引理表述得更一般；读者不妨自行写出这个版本。

另一项推广——也更接近「正确」的表述——是：若 A 是域 K 的子环，则 A 在 K 中的整闭包，等于所有包含 A 的 K 的赋值环之交；解释与证明见 [AtM]，推论 5.22。

13.5.21. ⋆ 代数 Hartogs 引理 13.5.19 的证明。 证明中的关键巧思，是下面这个构造。若 A 是整环且 $r \in K(A)$，则 $r \in A$ 当且仅当对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ 都有 $r \in A_{\mathfrak{p}}$；换言之，当且仅当 r 在 $\operatorname{Spec} A$ 的每一点都正则。因此，询问 $r \in K(A)$ 在哪些点不正则是很自然的。「分母理想」构造（见命题 5.4.2 的证明）表明，这些点构成闭子集：若 $I = \{a \in A : ar \in A\}$，则 $V(I) = \operatorname{Supp} A/I$ 中的点 $[\mathfrak{p}]$，恰好就是 r 不正则的点。利用一个很容易定义的模 $M_{a/b}$，可以对这个闭子集有更细致的理解。

13.5.22. 设 $r = a/b \notin A$，其中 $a, b \in A$，并以 $\bar{a}$ 表示 a 在 $A/(b)$ 中的像。$r \notin A$ 正意味着 $\bar{a} \neq 0$ 于 $A/(b)$。令 $M_{a/b}$ 为 $A/(b)$ 中由 $\bar{a}$ 生成的 A-子模。我们如此构造 $M_{a/b}$，正是为了使 $(M_{a/b})_{\mathfrak{q}} = 0$ 当且仅当 $a/b \in A_{\mathfrak{q}}$。（换句话说，a 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中不是 b 的倍数，当且仅当 $\bar{a} \neq 0$ 于 $A_{\mathfrak{p}}/(b)$。）

我们要证明代数 Hartogs 引理：若 A 整闭，只须在高度为 1 的素理想处作上述检验。先证明一个近似结论；它不需要「整闭」假设。

13.5.23. 引理。 设 A 是 Noether 整环，$r \in K(A)$，则 $r \in A$ 当且仅当：对每个非零元 $g \in A$ 以及每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}(A/(g))$，都有 $r \in A_{\mathfrak{p}}$。

证明。 若 $r \in A$，则显然对所有 $\mathfrak{p}$ 都有 $r \in A_{\mathfrak{p}}$。故设 $r = a/b \notin A$。我们要找出命题所述的 $\mathfrak{p}$，使 $r \notin A_{\mathfrak{p}}$。在 §13.5.22 构造的非零模 $M_{a/b}$ 中任取一个伴随素理想作为 $\mathfrak{p}$。由于 $M_{a/b}$ 是 $A/(b)$ 的子模，$\mathfrak{p}$ 也是 $A/(b)$ 的伴随素理想（习题 6.6.G(a)）。 □

13.5.24. 命题。 若 A 是整闭的 Noether 整环，则：

(i) A 在余维数 1 处正则（定义 13.5.13）；

(ii) 对任意 $b \in A$，A-模 $A/(b)$ 都没有嵌入点。

证明。 (i) 整闭性在局部化下保持（习题 5.4.A），所以对每个余维数为 1 的素理想 $\mathfrak{p}$，$A_{\mathfrak{p}}$ 都整闭。因此由定理 13.5.8，$A_{\mathfrak{p}}$ 正则。

(ii) 设 $\mathfrak{p}$ 是 $A/(b)$ 的伴随素理想。我们要证明 $\mathfrak{p}$ 在 A 中的余维数为 1。把 A 换成其局部化 $A_{\mathfrak{p}}$ 不会改变命题的真假，所以只须证明：「设 $(A, \mathfrak{m})$ 是整闭的 Noether

局部整环，$b \in \mathfrak{m} \setminus \{0\}$，且 $\mathfrak{m} \in \operatorname{Ass}(A/(b))$，则 $\mathfrak{m}$ 是主理想（因而余维数至多为 1）。」

下面证明这一说法。取 $\bar{a} \in A/(b)$，使 $\operatorname{Ann}(\bar{a}) = \mathfrak{m}$。于是 $\bar{a} \neq 0$。把 $\bar{a}$ 提升为 $a \in A$，则 $a/b \in K(A) \setminus A$，且 $(a/b)\mathfrak{m} \subset A$。

我们用反证法证明 $(a/b)\mathfrak{m} \not\subset \mathfrak{m}$。反设 $(a/b)\mathfrak{m} \subset \mathfrak{m}$。回忆习题 8.2.I：「设 A 是 K 的子环，$r \in K$，而 N 是忠实的 $A[r]$-模，且作为 A-模有限生成，则 r 在 A 上整。」在这里取 $r = a/b$、$N = \mathfrak{m}$ 应用该结论。于是 a/b 在 A 上整，再由 A 整闭可知 $a/b \in A$，矛盾。

所以 $(a/b)\mathfrak{m} = A$，进而 $\mathfrak{m} = (b/a)A$，即 $\mathfrak{m}$ 是主理想，证毕。 □

13.5.25. 定理。 设 A 是在余维数 1 处正则的 Noether 整环，则下列两条等价：(a) A 整闭；(b) $A = \bigcap_{\operatorname{codim}\mathfrak{p}=1} A_{\mathfrak{p}}$。这蕴含代数 Hartogs 引理 13.5.19。

证明。 先证明 (a) 蕴含 (b)。应用引理 13.5.23。由命题 13.5.24(ii)，只须检验余维数为 1 的素理想。

再证明 (b) 蕴含 (a)。各个 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是一维正则 Noether 整环，因而由定理 13.5.8 整闭。设 $r \in K(A)$ 在 A 上整，则对每个余维数为 1 的 $\mathfrak{p}$，r 都在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上整，故 $r \in A_{\mathfrak{p}}$；所以 $r \in \bigcap_{\operatorname{codim}\mathfrak{p}=1} A_{\mathfrak{p}} = A$。 □

最后给出一个结论；日后在 §26.3，我们将把它与命题 13.5.24 一并认作 Serre 的 $R_1 + S_2$ 正规性判别准则。

13.5.26. 命题。 设 A 是满足命题 13.5.24 中条件 (i)、(ii) 的 Noether 整环，则 A 整闭。

证明。 当 $\mathfrak{p}$ 遍历引理 13.5.23 所述的素理想时，现在有 $A = \bigcap_{\mathfrak{p}} A_{\mathfrak{p}}$。由命题 13.5.24 的条件 (ii)，这些素理想全都具有余维数 1。再利用命题 13.5.24 的条件 (i)，结论便由定理 13.5.25 得出。 □

13.5.27. 我们将使用的代数 Hartogs 引理 13.5.19 的一个推论。

13.5.I. 实用的习题。 设 f 是局部 Noether 正规概形上的非零有理函数；若 f 没有极点，证明 f 是正则函数。

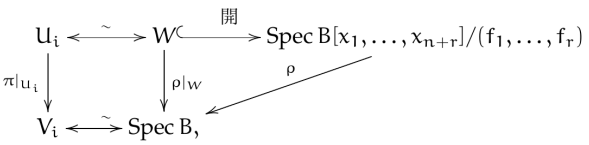
§13.6 光滑态射（与平展态射）：第一个定义

在 §13.2.3 中，我们定义了域上的光滑性。现在已具备足够的知识，可以一般地定义光滑态射，以及作为特例的平展态射。这个定义有若干不尽理想之处。例如，它看上去会有些出人意料。另一个迹象是，它是否真的推广了域上的光滑性，并不显然。第三个缺点是：由于它采取「存在满足某种性质的开覆盖」这种形式，用它证明某个态射不光滑很不方便。但它有一项主要优点：我们现在就能给出这个定义，而且光滑态射的基本性质也很容易证明。

13.6.1. 微分几何的动机（见图 24.6）。 光滑态射这个概念，来自微分几何中的下述想法（相关微分几何可参见 [Tu] 或 [Var]，§1.1–1.2）。在本段讨论中，若流形（或实解析空间，或其他相近对象）之间的映射 $\pi : X \to Y$ 局部地（在 X 上）形如 $Y' \times \mathbb{R}^n \to Y'$，我们就称它是相对维数为 n 的光滑映射。（在微分几何中，这通常称为浸没。）换句话说：它「在源上局部是一个光滑纤维化」。（如果你从未听过「纤维化」这个词，也不必担心。粗略地说，在某种「几何对象的范畴」中，纤维化就是一个在源上局部为乘积投影 $V \times W \to V$ 的映射 $\pi : X \to Y$；在某种流形范畴中，所谓「在源上局部是一个光滑纤维化」，是指在局部描述中可以取 $W = \mathbb{R}^a$，其中 a 是某个整数。）

特别地，「相对维数为 0 的光滑映射」正是重要的「局部同构」概念（即「在源上局部为同构」——这与「覆叠空间」并不完全相同）。若把这个想法过于天真地搬到代数几何中，就会得到「错误的」定义（见习题 13.6.F）。下面给出一个更好的定义；§24.8 还会给出若干等价定义。

13.6.2. 定义。 若存在 X 的开覆盖 $\{U_i\}$ 与 Y 的开覆盖 $\{V_i\}$，满足 $\pi(U_i) \subset V_i$，并且对每个 i 都有如下交换图



其中 ρ 由反方向上显然的环同态诱导，W 是 $\operatorname{Spec} B[x_1, \dots, x_{n+r}]/(f_1, \dots, f_r)$ 的开子概形，而且 f_j 关于前 r 个 x_i 的 Jacobi 矩阵的行列式

$$\det \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i} \right)_{i,j \le r} \tag{13.6.2.1}$$

在 W 上可逆（即处处非零），就称态射 $\pi : X \to Y$ 是相对维数为 n 的光滑态射。平展是指相对维数为 0 的光滑态射。

13.6.3. 几点立即可得的观察。 务必注意：若 B 是域，那么方程的数目恰好合适——共有 r 个——因而有希望在 $\mathbb{A}^{n+r}_k$ 中截出一个维数为 n 的对象。更一般地，从直观但不精确的角度说，方程的数目恰好足以在 $\mathbb{A}^{n+r}_B$ 中截出 W，没有多余的方程可供浪费。

由定义，光滑态射是局部有限表出的（因而也是局部有限型的）。此外，由定义立刻可见，$\mathbb{A}^n_B \to \operatorname{Spec} B$ 是相对维数为 n 的光滑态射。仍由定义，X 中使 π 成为相对维数为 n 的光滑态射的轨迹是开集。特别地，π 为平展的轨迹是开集。

作为简单例子，开嵌入是平展态射，而投影 $\mathbb{A}^n \times Y \to Y$ 是相对维数为 n 的光

滑态射。你或许已经隐约感到这个定义有何不足。例如，如果一个态射并未以「正确的」变量 x_i 和「正确的」方程一目了然的形式给出，你怎么知道它是光滑的？

13.6.A. 动机习题（供有微分几何背景的读者）。 说明定义 13.6.2 如何给出 §13.6.1 所述的微分几何定义。（你的论证或许会用到隐函数定理；这一定理在代数几何中「行不通」，见习题 13.6.F。）证明：对复簇作解析化，会把平展态射变成「局部双全纯态射」。

13.6.B. 习题。 证明相对维数为 n 的光滑性（特别是平展性）在源和靶上都是局部性质。

因此，「$\pi : X \to Y$ 在 $p \in X$ 处相对维数为 n 地光滑」这句话有了明确含义：它是指存在 p 的开邻域 U，使 $\pi|_U$ 是相对维数为 n 的光滑态射。「光滑态射」一词若未指明相对维数 n，通常非正式地意指「对某个相对维数 n 光滑的态射」，但有时也可以指「在每个点的某个邻域内，对某个相对维数光滑」。

13.6.C. 简单的习题。 证明相对维数为 n 的光滑性（因而平展性）在基变换下保持。

13.6.D. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是相对维数为 m 的光滑态射，$\rho : Y \to Z$ 是相对维数为 n 的光滑态射，证明 $\rho \circ \pi$ 是相对维数为 $m+n$ 的光滑态射。（特别地，平展态射的复合仍为平展态射。再由习题 8.1.A，这还蕴含光滑态射对乘积封闭。）

习题 13.6.B–13.6.D 表明，光滑态射（以及平展态射）在 §8.1 的意义下构成一个「合理的」类。

13.6.4. 观察。 设 $\pi : X \to Y$ 是相对维数为 n 的光滑态射，则在 X 上局部地，π 可以描述为 $\mathbb{A}^n_Y$ 的一个平展覆盖。更精确地说，对每个 $p \in X$，都存在 p 的开邻域 U，使 $\pi|_U$ 可分解为

$$U \xrightarrow{\alpha} \mathbb{A}^n_Y \xrightarrow{\beta} Y,$$

其中 α 是平展态射，β 是显然的投影。

13.6.E. 习题。 证明 $\operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 不是平展态射。（你心中对平展态射的图景是否已经能反映这一事实？）一种可能的做法是：若它是平展态射，证明它会诱导「切空间之间的同构」。

13.6.5. 用较高阶的方法处理习题 13.6.E，可能会把你引向下面几道习题：分类到 $\operatorname{Spec} k$ 的平展态射。分类到 $\operatorname{Spec} k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 的平展态射。若 $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$，且 $\operatorname{Spec} A$ 只有一个点（这是 Artin 局部概形的一个例子，见定义 6.5.9；A 则是 Artin 局部环，见 §12.1.8），试分类到 $\operatorname{Spec} A$ 的平展态射。这些问题会把你引向几个不同

而重要的方向：形变理论、Witt 向量，以及更多内容。

13.6.F. 习题。 设 k 是特征不为 2 的域。令 $Y = \operatorname{Spec} k[t]$、$X = \operatorname{Spec} k[u, 1/u]$。证明由 $t \mapsto u^2$ 诱导的态射 $\pi : X \to Y$ 是平展态射。（画出 π 的示意图！）证明不存在 X 的非空开子集 U，使 π 在 U 上为同构。（这说明不能把平展态射定义为「局部同构」，即「在源上局部为同构」。特别地，天真地推广 §13.6.1 中的微分几何直观，并不能得到代数几何中正确的平展性定义。）

下面证明：当靶是域时，我们的新定义 13.6.2 确实化为定义 13.2.4。

13.6.6. 定理。 设 X 是 k-概形，则下列条件等价：

(i) X 在 $\operatorname{Spec} k$ 上是相对维数为 n 的光滑概形（定义 13.6.2）；
(ii) X 是纯 n 维的，并且在 k 上光滑（取定义 13.2.4 的意义）。

因此，正如所期望的，我们可以不加区别地使用「在 k 上光滑」和「在 $\operatorname{Spec} k$ 上光滑」这两种说法。更一般地，「在环 A 上光滑」是指「在 $\operatorname{Spec} A$ 上光滑」。

证明。 先证明 (i) 蕴含 (ii)。设 X 在 $\operatorname{Spec} k$ 上是相对维数为 n 的光滑概形（定义 13.6.2）。我们要证明 X 是纯 n 维的，并且在 k 上光滑（定义 13.2.4）。所要证明的是 Zariski 局部命题，故可设 X 是定义 13.6.2 所述的开子集

$$W \subset \operatorname{Spec} k[x_1, \dots, x_{n+r}]/(f_1, \dots, f_r).$$

核心问题是证明 X「纯 n 维」；一旦证明这一点，由于 Jacobi 矩阵的余秩随即等于 n，命题的后半便成立。

令 $X_{\overline{k}} := X \times_k \overline{k}$。由习题 12.1.H，$X_{\overline{k}}$ 纯 n 维当且仅当 X 纯 n 维。取有限型概形 $X_{\overline{k}}$ 的闭点 p。由 Krull 高度定理 12.3.10 与定理 12.2.9（对簇而言，余维数是维数之差），$X_{\overline{k}}$ 在 p 处的维数至少为 n。另一方面，域上有限型概形在闭点处的 Zariski 切空间由 Jacobi 矩阵截出（习题 13.1.I），因而其维数恰为 n（这正是 k-光滑定义中的 Jacobi 条件）。概形的维数不超过 Zariski 切空间的维数（定理 12.3.12），所以 $X_{\overline{k}}$ 如期望般是纯 n 维的。

下面证明 (ii) 蕴含 (i)。只须在 X 的任意指定闭点 p 的某个邻域内证明结论。（这里用到习题 5.3.F：所有闭点的开邻域之并就是整个 X。）于是考虑下列问题。设 $X := \operatorname{Spec} k[x_1, \dots, x_{n+r}]/(f_1, \dots, f_N)$，$p \in X$，并且 p 在 X 中有一个开邻域 U，使 U 纯 n 维，而 f_j 关于 x_i 的 Jacobi 矩阵在 U 上处处余秩为 n。我们要证明结构态射 $\pi : X \to \operatorname{Spec} k$ 在 p 处是相对维数为 n 的光滑态射（定义 13.6.2）。重新排列 f_i（并缩小 U）后，可设前 r 个 $f_1, \dots, f_r$ 的 Jacobi 矩阵已经余秩为 n（也就是秩为 r）。于是 $Y := \operatorname{Spec} k[x_1, \dots, x_{n+r}]/(f_1, \dots, f_r)$ 在 p 处相对维数为 n 地光滑于 $\operatorname{Spec} k$（定义 13.6.2）；所以由习题 13.2.O，局部环 $\mathcal{O}_{Y,p}$ 是整环，并且由上面 (i) 蕴含 (ii) 的证明，

它是纯 n 维的。

基于同样的理由，$\mathcal{O}_{X,p}$ 也是纯 n 维的整环。我们有同维数整环之间的满射

$$\mathcal{O}_{Y,p} \twoheadrightarrow \mathcal{O}_{Y,p}/(f_{r+1},\dots,f_N) = \mathcal{O}_{X,p},$$

所以由简单习题 12.1.D，$\mathcal{O}_{Y,p} = \mathcal{O}_{X,p}$；也就是说，$f_{r+1} = \cdots = f_N = 0$ 于 $\mathcal{O}_{Y,p}$。因此，在 p 附近 X 与 Y 同构，故 X 确实在 k 上相对维数为 n 地光滑（定义 13.6.2），证毕。 □

§13.7 ⋆ 分离性与紧合性的赋值判准

（本节之所以安排在这里，唯一的理由是我们需要离散赋值环理论。）

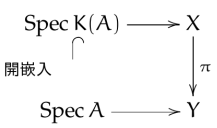
在相当一般的情形下，只须考察来自赋值环之谱的映射，便能判定分离性。即使你永远不会实际使用这种方法，仍有四项理由值得了解它。第一，它能使人对分离态射的形貌获得有用的直观。第二，既然我们借由到概形的映射来理解概形（米田观点），自然也可以期待：把某些概形态射映入给定态射，便能理解态射；赋值判准中的图式正可作这种解读。第三项较为具体的理由是，定理的两个方向中有一个容易得多（它是「既约到分离」定理 11.3.2 的特例；见习题 13.7.A），而我们将反复使用的正是这个方向。最后，这项判准确实非常有用！

同样地，紧合性也有赋值判准。

本节将介绍这些赋值判准；除了勾勒其中一项结果——分离性赋值判准的离散赋值环版本——的证明外，我们不再给出证明，而以文献出处为满足。作出这个颇具争议的决定，有两项理由。第一，这些证明需要发展若干关于赋值环的交换代数，而本书其他地方不会用到它。第二，本书后文不会以任何实质而不可或缺的方式使用这些结果。

我们先给出一项分离性赋值判准；它适用于局部 Noether 概形之间的有限型态射，这已足以满足多数读者的需要。随后再为希望了解更一般情形的读者给出更一般的版本。

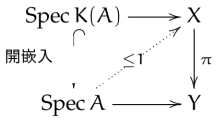
13.7.1. 定理（分离性的赋值判准，离散赋值环版本；见图 13.6）。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的有限型态射。π 为分离态射，当且仅当下列条件成立：对任意离散赋值环 A 及任意形如



(13.7.1.1)

的图式（其中左侧竖直态射对应于包含 $A \hookrightarrow K(A)$），至多存在一个态射 $\operatorname{Spec} A \to X$，

使图式



(13.7.1.2)

交换。

证明背后的想法将在 §13.7.3 说明。下一道习题立即给出其中一个方向。

13.7.A. 习题（容易的方向）。 利用「既约到分离」定理 11.3.2 证明定理的一个方向：若 π 分离，则赋值判准成立。

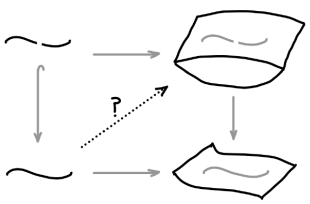


图 13.6: 分离性的赋值判准。

13.7.B. 习题。 设 X 是整的 Noether 分离曲线。若 $p \in X$ 是正则闭点，则 $\mathcal{O}_{X,p}$ 是离散赋值环，因而每个正则点都给出 $K(X)$ 上的一个离散赋值。利用上一道习题证明，不同的点给出不同的离散赋值。

下面说明赋值判准背后的直观（见图 13.6）。我们把离散赋值环 A 的谱想成「曲线芽」，把 $\operatorname{Spec} K(A)$ 想成「去掉原点的曲线芽」（尽管它其实只是一个点！）。赋值判准于是说：若已有一个从曲线芽到 Y 的映射，并且离开原点后已有一个到 X 的提升，那么把整个曲线芽的映射提升到 X，至多只有一种方法。当 Y 是域的谱时，可以把这理解为：单参数族的极限若存在，便是唯一的。

例如，这恰好捕捉到域 k 上有双原点直线的映射出了甚么问题（图 13.7）：取 $\operatorname{Spec} A$ 为仿射直线在原点处的曲线芽，再考虑从去掉原点的曲线芽到有双原点直线的映射。这时，把映射延拓到原点有两种选择。

13.7.C. 习题。 把上述说法严格化：证明域 k 上有双原点直线到 $\operatorname{Spec} k$ 的映射不满足分离性的赋值判准。（习题 11.2.I 与 11.3.C 已给出较早的论证。）

13.7.2. ⋆⋆ 给专家的评注：模空间与分离性的赋值判准。 若 $Y = \operatorname{Spec} k$，而 X 是某类对象的（细）模空间（这个术语不在此定义），那么 X（在 $\operatorname{Spec} k$ 上）的分离性

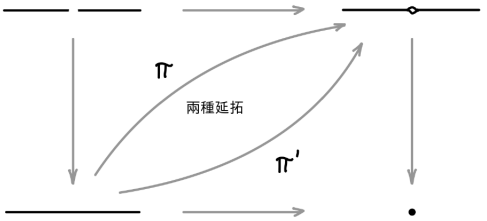


图 13.7: 有双原点直线不满足分离性的赋值判准。（你也许会注意到，图11.4 嵌在这幅图中。）

具有自然的解释：给定一族由「穿孔的离散赋值环」参数化的对象，把它延拓到闭点之上是否总是至多只有一种方法？

13.7.3. 簇的情形下定理13.7.1（分离性的赋值判准，离散赋值环版本）的证明思路。（其中一个方向已在习题 13.7.A 完成。）若 π 不分离，我们的目标是构造一个图式 (13.7.1.1)，使它能以多于一种方式补成 (13.7.1.2)。若 π 不分离，则 $\delta : X \to X \times_Y X$ 是局部闭嵌入，却不是闭嵌入。

13.7.D. 习题。　证明可找到 $X \times_Y X$ 中不在对角线 Δ 上的点 p 与在 Δ 上的点 q，使 $p \in \overline{\{q\}}$，而且「p 与 q 之间」没有其他点（即不存在异于 p, q 的点 r，同时满足 $p \in \overline{\{r\}}$ 与 $r \in \overline{\{q\}}$）。（习题 8.4.C 或许能提供一些启发。）

令 Q 为赋予 $\overline{\{q\}}$ 诱导既约子概形结构所得的概形。令 $B = \mathcal{O}_{Q,p}$ 为 Q 在 p 处的局部环。

13.7.E. 习题。　证明 B 是一维 Noether 局部整环。

若 B 正则，证明便告完成：把包含态射 $Q \to X \times_Y X$ 分别与两个投影复合，得到同一个从 q 到 X 的态射（即 $\operatorname{Spec} \kappa(q) \to X$），却得到两个不同的到 B 上的延拓；这正是因为 p 不在对角线上。为完成证明，还要说明 B 的正规化是 Noether 的；正是在这里，我们需要所考虑的是簇，才能援用习题 10.7.M。再在 p 上方任取一个素理想作局部化（由卧在上方定理 8.2.5，至少有一个），便得到所需的离散赋值环 A。完整证明可参见 [Stacks]，标签 0207，或 [Gr-EGA]，II.7.2.3。

若调用更强的交换代数结果，便能在弱得多的假设下证明一项赋值判准。

13.7.4. 定理（分离性的赋值判准）。　设 $\pi : X \to Y$ 是拟分离态射。π 为分离态射，当且仅当对任意赋值环 A 及任意形如 (13.7.1.1) 的图式，至多存在一个态射 $\operatorname{Spec} A \to X$ 使图式 (13.7.1.2) 交换。

既然我连离散赋值环版本都没有完整证明，自然更无意在此证明这项较难的事

实。其中一个方向——π 分离蕴含判准成立——由与习题 13.7.A 完全相同的论证得到。完整证明可参见 [Stacks]，标签 01KY、01KZ，或 [Gr-EGA]，II.7.2.3。

13.7.5. （万有闭性与）紧合性的赋值判准。 紧合性也有一项赋值判准。它在观念上很有用，有时也能直接派上用场，尽管本书不会使用它。它自然地由分离性的赋值判准与万有闭性的赋值判准结合而来。

13.7.6. 定理（万有闭性与紧合性的赋值判准，离散赋值环版本）。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的有限型态射。π 为万有闭态射（分别地，紧合态射），当且仅当对任意离散赋值环 A 及任意图式 (13.7.1.1)，至少存在一个（分别地，恰好一个）态射 $\operatorname{Spec} A \to X$，使图式 (13.7.1.2) 交换。

证明可参见 [Gr-EGA]，II.7.3.8；[Ha1]，定理 II.4.7；或 [Gr-EGA′]，I.5.5。把它与定理 13.7.1 比较，便会相信这三项判准自然地组成一个整体。当 Y 是域的谱时，可以把紧合性的赋值判准理解为：紧合簇中单参数族的极限总是存在，而且唯一。这是理解紧合性概念的一种有用直观。

13.7.F. 简单的习题。 利用紧合性的赋值判准证明：若 A 是 Noether 环，则 $\mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$ 是紧合态射。（不要受骗：因为这种证法要用赋值判准，所以它其实是证明定理 11.4.5 中已知事实的一条艰难途径。）

13.7.G. 习题（比较习题13.7.B）。 设 X 是不可约正则的 Noether 曲线，并且在域 k（分别地，在 $\mathbb{Z}$）上紧合。描述下列两者之间的双射：$K(X)$ 上使 k（分别地，$\mathbb{Z}$）中元素的赋值为 0 的离散赋值，以及 X 的闭点。

13.7.7. 给专家的评注。 与分离性的情形（评注 13.7.2）相似，这里也有模理论的解释：X 紧合，当且仅当对离散赋值环的穿孔谱上的任意一族对象，总是恰有一种方法把缺失的闭点补上。

13.7.8. 最后，下面给出万有闭性与紧合性赋值判准的一个更精致版本。

13.7.9. 定理（万有闭性与紧合性的赋值判准）。 设 $\pi : X \to Y$ 是拟分离的有限型态射（因而是拟紧态射）。π 为万有闭态射（分别地，紧合态射），当且仅当下列条件成立：对任意赋值环 A 及任意形如 (13.7.1.1) 的图式，至少存在一个（分别地，恰好一个）态射 $\operatorname{Spec} A \to X$，使图式 (13.7.1.2) 交换。

显然，紧合性的赋值判准是分离性的赋值判准（定理 13.7.4）与万有闭性的赋值判准的直接推论。证明可参见 [Stacks]，标签 01KF，或 [Gr-EGA]，II.7.3.8。

13.7.10. 一般赋值环的重要性。 虽然我们只深入讨论了离散赋值环，但绝不能把一般赋值环看成可有可无的补充。Serre 在一封信中向 Grothendieck 说明了理由

（[GrS]，第 125 页）：

> *Tu es bien sévère pour les Valuations! Je persiste pourtant à les garder, pour plusieurs raisons: d'abord une pratique: n rédacteurs ont sué dessus, il n'y a rien à reprocher au fourbi, on ne doit pas le vider sans raisons très sérieuses (et tu n'en as pas). . . . Même un noethérien impénitent a besoin des valuations discrètes, et de leurs extension; en fait, Tate, Dwork, et tous les gen p-adiques te diront qu'on ne peut se limiter au cas discret et que le cas de rang 1 est indispensable; à ce moment, les méthodes noethériennes deviennent un vrai carcan, et on comprend beaucoup mieux en rédigeant le cas général que uniquement le cas de rang 1. . . . Il n'y a pas lieu d'en faire un plat, bien sûr, et c'est pourquoi j'avias vivement combattu le plan Weil initial qui en faisait le théorème central de l'Algèbre Commutative, mais d'autre part il faut le garder.*
>
> 你对赋值未免太苛刻了！然而我仍坚持保留它们，理由有好几项：第一项很实际，n 位撰稿人已为此费尽心力，整理出的材料并无可指摘，没有极其充分的理由，便不应把它丢掉（而你并没有这样的理由）。……即使是无可救药的 Noether 派，也需要离散赋值及其扩张；事实上，Tate、Dwork 和所有研究 p-进问题的人都会告诉你，不能把讨论局限于离散情形，秩 1 的情形不可或缺；到了那时，Noether 方法便成了真正的束缚，而从一般情形入手，比只处理秩 1 的情形更容易获得透彻理解。……当然，不必把这件事说得天大；正因如此，我曾极力反对 Weil 最初的方案，因为它把赋值理论立为交换代数的中心定理；但另一方面，我们仍须保留它。

§13.8 ⋆ 正则局部环的若干较深事实

正则局部环几乎具备你所能期望的一切良好性质，只是其中一些性质需要艰苦工作才能证明。下面介绍几项更精深的事实，也许能让你夜里睡得更安稳。

13.8.1. 正则局部环的局部化仍是正则局部环。

13.8.2. 事实（[E]，推论 19.14；[Mat2]，定理 19.3）。 若 $(A,\mathfrak{m})$ 是正则局部环，则 A 在任意素理想处的局部化仍是正则局部环。

（本书不会用到这项结果，因此也不予证明。）这项重要定理曾长期是交换代数中的公开问题，最后由 Serre 与 Auslander–Buchsbaum 用同调方法解决。

因此，要检验 $\operatorname{Spec} A$ 是否正则（A 为 Noether 环），只须在闭点（即极大理想）处检验。承认事实 13.8.2 后（并使用习题 5.1.E），只须在闭点处检验，便能判定一个 Noether 概形是否正则。

我们将证明事实 13.8.2 的两个重要特例。第一个特例现在就能完成。

13.8.A. 习题。 设 X 是一维 Noether 概形，并且在每个闭点处正则。证明 X 既约。进而证明 X 正则，而不援用事实 13.8.2。

第二个重要特例将在 §21.6.2 证明：

13.8.3. 定理。 若 X 是完全域 k 上的有限型概形，并且在每个闭点处正则，则 X 正则。

更一般地，习题 21.6.B 将证明：若 A 是完全域上一个有限型代数的局部化，则事实 13.8.2 成立。

13.8.B. 习题（推广习题13.3.E）。 设 k 是特征为 0 的代数闭域。承认定理 13.8.3，证明对每个正整数 d，$\mathbb{P}^n$ 中都存在次数为 d 的正则超曲面。（如同习题 13.3.E，你可以随意削弱假设。）

13.8.4. 正则局部环是唯一分解整环、整闭环及 Cohen–Macaulay 环。

13.8.5. 事实（Auslander–Buchsbaum 定理）。 正则局部环是唯一分解整环。

（这是一项很难的定理，故本书不予证明，也不会使用它。证明可参见 [E]，定理 19.19；[Mat2]，定理 20.3；[Gr-EGA]，IV_4.21.11.1；若只考虑簇的特例，也可参见 [Mu7]，§III.7。）因此，正则概形是唯一分解概形，从而由习题 5.4.F，正则概形也是正规概形。

13.8.6. 评注：唯一分解性弱于正则性。 「正则蕴含唯一分解性」的逆命题不成立。下面给出一个例子。设 k 是特征不为 2 的代数闭域。令

$$A = k[x_1, \dots, x_n]/(x_1^2 + \cdots + x_n^2)$$

（比较习题 5.4.I）。显然，$\operatorname{Spec} A$ 在原点处奇异。我们将在习题 15.5.R 证明：当 $n \geq 5$ 时，A 是唯一分解整环，因而 $\operatorname{Spec} A$ 是唯一分解概形。特别地，$A_{(x_1,\dots,x_n)}$ 是 Noether 局部环，而且是唯一分解整环，却不正则。（更一般地，由 Grothendieck 对 P. Samuel 一项猜想的证明可知：若 Noether 局部环是完全交——特别是超曲面——并且在余维数不超过 3 的各点处具有唯一分解性，那么它本身也具有唯一分解性；见 [SGA2]，Exp. XI，推论 3.14。一个较短而稍为初等的证明可参见 [CL]。）

13.8.7. 正则局部环是整闭环。 由习题 5.4.F，Auslander–Buchsbaum 定理（事实 13.8.5）蕴含正则局部环是整闭环。我们将在 §26.3.5 不借助事实 13.8.5 证明这一点。

13.8.8. 正则局部环是 Cohen–Macaulay 环。 我们将在 §26.2.5 证明正则局部环是 Cohen–Macaulay 环（这个概念在第 26 章定义）。

§13.9 ⋆ 滤过环与滤过模，以及 Artin–Rees 引理

本章最后讨论 Artin–Rees 引理 13.9.3；命题 13.5.2 的证明正是以它为依据。Artin–Rees 引理推广了命题 13.5.2 背后的直观：若一个函数在某点解析地为零，那么它实际上会在该点的一个开邻域内消没（§13.5.3）。由于后文还会用到这一引理，而且在其他场合中认出它也很有用，我们将作较为详细的讨论。

13.9.1. 定义。

设 I 是环 A 的一个理想。A-模 M 的一条降滤过

$$M = M_0 \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots \tag{13.9.1.1}$$

称为一条 I-滤过，如果对所有 $d, n \geq 0$ 都有 $I^d M_n \subset M_{n+d}$。一个例子是 I-进滤过 $M_k = I^k M$。如果存在某个 s，使得对所有 $d \geq 0$ 都有 $I^d M_s = M_{d+s}$，就称这条 I-滤过是 I-稳定的。例如，I-进滤过便是 I-稳定的。

令 $A(I)_\bullet$ 表示分次环 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n$（约定 $I^0 = A$）。它称为 A 中理想 I 的 Rees 代数，不过我们不需要使用这一术语。定义 $M(I)_\bullet := \bigoplus_{n\geq 0} M_n$。它自然成为 $A(I)_\bullet$ 上的分次模。

13.9.2. 命题。 若 A 是 Noether 环，M 是有限生成 A-模，而式 (13.9.1.1) 是一条 I-滤过，则 $M(I)_\bullet$ 是有限生成 $A(I)_\bullet$-模，当且仅当滤过 (13.9.1.1) 是 I-稳定的。

证明。 注意，$A(I)_\bullet$ 是 Noether 环（由习题 4.5.G(b)，因为 A 是 Noether 环，而 I 是有限生成 A-模）。

先假设 $M(I)_\bullet$ 是 Noether 环 $A(I)_\bullet$ 上的有限生成模，因而它也是 Noether 模。考虑 $A(I)_\bullet$-子模的升链，其中第 k 项 L_k 为

$$M \oplus M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_k \oplus IM_k \oplus I^2 M_k \oplus \cdots.$$

（它在 M_k 以前与 $M(I)_\bullet$ 相同，此后则按 I「稳定下来」。）由 Noether 性，这条升链必定稳定。但 $\bigcup_k L_k = M(I)_\bullet$，故对某个 $s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 有 $L_s = M(I)_\bullet$，从而对所有 $d \geq 0$ 都有 $I^d M_s = M_{s+d}$；也就是说，式 (13.9.1.1) 是 I-稳定的。

反过来，假设存在固定的 s，使得对所有 $d \geq 0$ 都有 $M_{d+s} = I^d M_s$。那么 $M(I)_\bullet$ 作为 $A(I)_\bullet$-模，由 $M \oplus M_1 \oplus \cdots \oplus M_s$ 生成。每个 M_j 都有限生成，所以 $M(I)_\bullet$ 确为有限生成 $A(I)_\bullet$-模。 □

13.9.3. Artin–Rees 引理。 设 A 是 Noether 环，式 (13.9.1.1) 是有限生成 A-模

M 的一条 I-稳定滤过。设 $L \subset M$ 是子模，并令 $L_n := L \cap M_n$。那么

$$L = L_0 \supset L_1 \supset L_2 \supset \cdots$$

是 L 的一条 I-稳定滤过。

证明。 注意，$L_\bullet$ 是一条 I-滤过，因为 $IL_n \subset IL \cap IM_n \subset L \cap M_{n+1} = L_{n+1}$。此外，$L(I)_\bullet$ 是有限生成 $A(I)_\bullet$-模 $M(I)_\bullet$ 的一个 $A(I)_\bullet$-子模，故由习题 3.6.Y，它也有限生成（$A(I)_\bullet$ 是 Noether 环，见命题 13.9.2 的证明）。 □

下面是一个重要的特例。

13.9.4. 推论。 设 $I \subset A$ 是 Noether 环的一个理想，M 是有限生成 A-模，而 L 是 M 的子模；则存在整数 s，使得对所有 $d \geq 0$ 都有

$$I^d(L \cap I^s M) = L \cap I^{d+s} M.$$

注意：未必对所有 d 都有 $I^d L = L \cap I^d M$。（你能找出这一说法的反例吗？）

证明。 对滤过 $M_n = I^n M$ 应用 Artin–Rees 引理 13.9.3。 □

13.9.A. 习题（Krull 交定理）。 设 I 是 Noether 环 A 的一个理想，而 M 是有限生成 A-模。

(a) 证明存在某个 $a \equiv 1 \pmod{I}$，使得

$$a \bigcap_{j=1}^{\infty} I^j M = 0.$$

提示：取 $L = \bigcap_{j=1}^{\infty} I^j M$ 与 $M_n = I^n M$，应用 Artin–Rees 引理 13.9.3。证明 $L = IL$，再应用中山引理的第一种形式（引理 8.2.8）。

(b) 证明：如果 A 是 Noether 整环或 Noether 局部环，而 I 是真理想，则 $\bigcap_{j=1}^{\infty} I^j = 0$。特别地，你将由此证明命题 13.5.2：若 $(A, \mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环，则 $\bigcap_i \mathfrak{m}^i = 0$。

13.9.B. 习题。 把下面的说法精确表述出来并予以证明（从而说明 §13.5.3 中的直观确实成立）：若 X 是局部 Noether 概形，而 f 是 X 上一个在点 $p \in X$ 处解析地为零的函数，则 f 在 p 的某个（Zariski）开邻域内消没。

第五部分

概形上的拟凝聚层及其用途

第十四章

拟凝聚层与凝聚层续论

第 6 章从代数的角度说明了拟凝聚层与凝聚层如何推广环上的模。本章则从几何的角度探讨它们如何推广向量丛。粗略地说，几何空间 X（例如流形）上的一个向量丛 V，就是由 X 的点连续参数化的一族向量空间。换句话说，X 的每个点 p 上方都有一个向量空间，而这些向量空间黏合成一个空间 V，并且随着 p 变动，p 上方的向量空间也连续变化。应当记住的非平凡例子包括可微流形的切丛，以及圆周上的 Möbius 带（把它看作一个线丛）。我们将在 §14.1 把这些话说得稍微精确一些；不过，即使你从未接触过这一思想也无须担心，因为我们主要只是用它提供直观动机。

14.0.1. （局部）自由层。 环层空间 X 上的**自由层**，是与 $\mathcal{O}_X^{\oplus I}$ 同构的 $\mathcal{O}_X$-模，其中直和取遍某个指标集 I。该自由层的**秩**，就是 I 的基数。（这与它在每一点处作为 $\mathcal{O}$-模的秩一致；见定义 4.3.8。）环层空间 X 上的**局部自由层**，是局部同构于自由层的 $\mathcal{O}_X$-模。它对应于向量丛的概念（§14.1）。拟凝聚层组成一个便利的 Abel 范畴，它包含局部自由层（亦即向量丛），却远小于全部 $\mathcal{O}$-模所成的范畴。拟凝聚层推广局部自由层的方式，与一般模推广自由模的方式大致相同。粗略地说，凝聚层就是有限秩版本的拟凝聚层；它们组成一个性质良好的 Abel 范畴，其中包含有限秩局部自由层，或者等价地，包含有限秩向量丛。正如自由模的概念会引导我们考虑一般模与有限生成模，自由层的概念也必然会把我们引向拟凝聚层与凝聚层。（把有限生成模与凝聚层相提并论，其实略有失实；见 §6.4。）

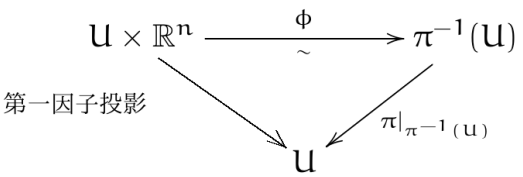
§14.1　向量丛「=」局部自由层

我们先较为精确地回顾流形上向量丛的概念。偏爱算术的读者也不要就此走神：例如，数域整数环的分式理想（定义见 §10.7.1）其实就是「光滑曲线上的线丛」的一个例子（习题 14.1.K）。

流形 M 上的一个**秩 n 向量丛**，是映射 $\pi : V \to M$，使得每个点 $p \in M$ 的纤维 $\pi^{-1}(p)$ 都带有 n 维实向量空间结构，并且对每个 $p \in M$，都存在一个开邻域 U 以及 U 上的同胚

$$\phi : U \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \pi^{-1}(U),$$

使下图交换，且它在每个 $q \in U$ 的纤维上都是向量空间同构：



(14.1.0.1)

同构 (14.1.0.1) 称为 U 上的一个**平凡化**。若 $U = M$，就称 V 是**平凡丛**。

我们称 n 为这个向量丛的**秩**。秩为 1 的向量丛称为**线丛**。（有时不指定向量丛的秩反而更方便，从而允许它在不同连通分支上有不同的秩。有时考虑无穷秩向量丛也很方便。）

14.1.1. 转移函数。　给定 U_1 与 U_2 上的平凡化，在交集 $U_1 \cap U_2$ 上，两个平凡化必须由 GL_n 的一个元素 T_{12} 联系起来，其中矩阵元素是 $U_1 \cap U_2$ 上的函数。（这里有一个约定上的问题：究竟应当使用 T_{12}，还是把它换成 T_{12}^{-1}。我们采取如下约定：要让这个矩阵从左侧相乘，把 U_1-座标送到 U_2-座标。换言之，$T_{ij} = \phi_j \circ \phi_i^{-1}$，其中 ϕ_i 与 ϕ_j 分别是 U_i 与 U_j 上的平凡化。）若 $\{U_i\}$ 是 M 的一个开覆盖，而且每个 U_i 上都给定了一个平凡化，那么 $\{T_{ij}\}$ 必须满足余循环条件

$$T_{jk}|_{U_i \cap U_j \cap U_k} \circ T_{ij}|_{U_i \cap U_j \cap U_k} = T_{ik}|_{U_i \cap U_j \cap U_k}. \tag{14.1.1.1}$$

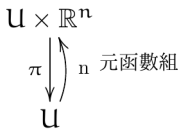
（由此可得 $T_{ij} = T_{ji}^{-1}$。）T_{ij} 所成的资料称为该平凡化的**转移函数**（或**转移矩阵**）。

反过来也成立：给定开覆盖 $\{U_i\}$ 与转移函数 T_{ij}，沿着 $U_i \cap U_j$ 用 T_{ij} 把各个 $U_i \times \mathbb{R}^n$「黏合」起来，就能恢复这个向量丛（相差唯一同构）。

14.1.2. 截面层。　固定一个秩 n 向量丛 $V \to M$。V 的截面层 $\mathcal{F}$（习题 2.2.G）是一个 $\mathcal{O}_M$-模：给定任意开集 U，用 U 上的一个函数乘以 U 上的一个截面，仍得到 U

上的一个截面。

此外，给定 U 上的一个平凡化，U 上的截面便自然地与 U 上的 n 元函数组等同。



因此，给定平凡化后，在每个开集 U_i 上都有同构

$$\mathcal{F}|_{U_i} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{U_i}^{\oplus n}.$$

正如 §14.0.1 所述，我们称这样的 $\mathcal{F}$ 为**秩 n 局部自由层**。

14.1.3. 截面层的转移函数。 设 M 上有一个向量丛，并且在一个开覆盖 $\{U_i\}$ 上给定了平凡化。设这个向量丛在 M 上有一个截面。（把 M 换成任意开子集，下面的讨论仍然适用。）于是在每个 U_i 上，这个截面对应于 U_i 上的一个 n 元函数组，记作 $\vec{s}_i$。

14.1.A. 习题。 证明在 $U_i \cap U_j$ 上，向量值函数 $\vec{s}_i$ 与 $\vec{s}_j$ 由同一组转移函数联系：$T_{ij}\vec{s}_i = \vec{s}_j$。（不要做得太快——务必确认 i 与 j 的位置没有颠倒。）

给定秩 n 局部自由层 $\mathcal{F}$ 以及它的一个平凡化开邻域系统（亦即一个开覆盖 $\{U_i\}$，使得每个 U_i 上都有 $\mathcal{F}|_{U_i} \cong \mathcal{O}_{U_i}^{\oplus n}$），我们就得到满足余循环条件 (14.1.1.1) 的转移函数 $T_{ij} \in \mathrm{GL}_n(\mathcal{O}(U_i \cap U_j))$。所以，秩 n 局部自由层的资料等价于秩 n 向量丛的资料。这种观点的转换很有用。它与我们引入环层空间时所作的观点转换相似：理解空间等同于理解空间上的（函数层），而理解向量丛（即一类「M 上方的空间」）等同于理解它的（截面层）。

14.1.4. 定义。 秩为 1 的局部自由层称为**可逆层**。（无关紧要的插话：「可逆层」这个名称实在难听，它指的其实就是线丛。这一名称的由来是：若 X 是局部环层空间，而 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 是满足 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \cong \mathcal{O}_X$ 的 $\mathcal{O}_X$-模，则 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 都是可逆层 [[MO33489]]。因此，在 $\mathcal{O}_X$-模关于张量积所成的幺半群中，可逆层恰好就是可逆元素。我们绝不会用到这一事实。人们常把「线丛」非正式地用来指「可逆层」。也有人提议使用「线层」一词，但它并未流行开来。）

14.1.5. 记号。 回忆定义 6.2.6：给定 $\mathcal{F}$ 的截面 s 与 $\mathcal{G}$ 的截面 t，就有 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$ 的截面 $s \otimes t$。若 $\mathcal{F}$ 是可逆层，这个截面常记作 st。

14.1.6. 更一般的局部自由层。 局部自由层的概念可以原封不动地推广到概形上，乃至更一般的环层空间上。概形 X 上的**秩 n 局部自由层**，定义为一个局部是秩 n 自

由层的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$。确切地说，X 有一个开覆盖 $\{U_i\}$，使每个 U_i 都满足 $\mathcal{F}|_{U_i} \cong \mathcal{O}_{U_i}^{\oplus n}$。这个开覆盖决定转移函数，亦即由 X 的开覆盖 $\{U_i\}$ 与满足余循环条件 (14.1.1.1) 的函数 $T_{ij} \in \mathrm{GL}_n(\mathcal{O}(U_i \cap U_j))$ 组成的资料；反过来，这些资料又决定局部自由层。如前所述，给定这些资料后，便能求出任意开集 U 上的截面。粗略地说，它们就是各个 $U \cap U_i$ 上自由层的截面，并且在交叠处彼此相容。更精确地说，对每个 i，它们形如

$$\vec{s}_i = \begin{pmatrix} s_{i1} \\ \vdots \\ s_{in} \end{pmatrix} \in \Gamma(U \cap U_i, \mathcal{O}_X)^{\oplus n},$$

并且在 $U \cap U_i \cap U_j$ 上满足 $T_{ij}\vec{s}_i = \vec{s}_j$。

你应当把它们想成向量丛，但要记住两者并不是「同一个」概念，只是彼此等价。稍后我们将在定义 17.1.5 中，利用层版本的 Spec，由局部自由层定义向量丛 $V \to X$ 的「全空间」（即 X 上的一个概形）。不过，局部自由层的观点将更为有用。例如，局部自由层的定义就比向量丛的定义短得多。正如前面的动机性讨论所说，有时让秩随连通分支而变，或者考虑无穷秩局部自由层，也很方便。

14.1.7. 向量丛的拉回。

14.1.B. 必做习题：向量丛的拉回。 设 $\pi : X \to Y$ 是环层空间的态射。回忆拉回 $\mathcal{O}$-模的函子 $\pi^* : \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_Y} \to \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 的定义。（如果你还没有做过习题 7.2.D，现在正是好时机。）设 $n \in \mathbb{Z}_+$。

(a) 证明有典范同构 $\pi^*(\mathcal{O}_Y^{\oplus n}) \cong \mathcal{O}_X^{\oplus n}$。

(b) 若 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的秩 n 局部自由层，证明 $\pi^*\mathcal{G}$ 是 X 上的秩 n 局部自由层。

(c) 若 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的秩 n 局部自由层，而 $\{U_i\}$ 是它的一族平凡化邻域，转移矩阵为 T_{ij}，证明 $\{\pi^{-1}U_i\}$ 是 $\pi^*\mathcal{G}$ 在 X 上的一族平凡化邻域，转移矩阵为 π^*T_{ij}。（你明白这个记号的含义吗?）

14.1.8. 局部自由层（等价地，向量丛）相较于向量空间所遇到的问题。 回忆：$\mathcal{O}_X$-模组成一个 Abel 范畴；我们可以谈论核、余核等等，也可以作同调代数。向量空间同样组成一个 Abel 范畴。但是，局部自由层（亦即向量丛）连同它们之间相当自然的映射（即来自 $\mathcal{O}_X$-模态射的那些映射），并不组成 Abel 范畴。作为流形范畴中的一个动机性例子，考虑 $\mathbb{R}$（座标为 t）上的平凡线丛到自身的映射，它对应于乘以座标 t。这个映射的秩会跳跃，因此若试图定义它的核或余核，就会陷入困境。

只要以一种自然的方式扩大「良好」$\mathcal{O}_X$-模的范围，把拟凝聚层纳入其中，这个问题便得到解决。

$\mathcal{O}_X$-模（Abel 范畴） $\supset$ 拟凝聚层（Abel 范畴） $\supset$ 局部自由层（非 Abel 范畴）

我们甚至可以据此给出拟凝聚层的一个定义，而且它与 §6.1 中的定义等价。当然，我们想要的概念应当对 X 是局部的。所以，我们寻求 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 中包含向量丛、具有「局部性」的最小 Abel 子范畴。事实证明，向量丛不能构成 Abel 范畴的主要障碍在于：局部自由层之间的映射，其 $\mathcal{O}_X$-模余核未必仍是局部自由层。我们可以把拟凝聚层定义为局部可表为这类余核的 $\mathcal{O}_X$-模；习题 6.3.B 说明了这个描述，而且它也适用于更一般的环层空间。你也许愿意稍后自行验证，我们的各种定义彼此等价。同样，在局部 Noether 的情形下，有限秩局部自由层会包含在另一个性质良好、规模更小的 Abel 范畴中，也就是凝聚层所成的范畴。

拟凝聚层（Abel 范畴） ⊃ 凝聚层（Abel 范畴） ⊃ 有限秩局部自由层（非 Abel 范畴）

14.1.9. 局部自由层上的实用构造：$\mathscr{H}om$、对偶、$\otimes$。 下面以一系列习题的形式，介绍概形上局部自由层的一些实用构造。这些构造既实用又重要，而且出人意料地并不平凡！先给两点提示。习题 14.1.C–14.1.I 对一般环层空间都成立，因此不应使用概形的特殊性质。此外，它们对 X 都是局部的，所以可以约化到所论局部自由层实际上是自由层的情形。

14.1.C. 习题。 设 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 分别是 X 上秩 m 与秩 n 的局部自由层。证明 $\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是秩 mn 的局部自由层。

14.1.D. 习题。 若 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为（有限的）n 的局部自由层，则习题 14.1.C 蕴含 $\mathcal{E}^\vee := \mathscr{H}om(\mathcal{E},\mathcal{O}_X)$ 也是秩 n 局部自由层。它称为 $\mathcal{E}$ 的**对偶**（比较 §2.3.4）。给定 $\mathcal{E}$ 的转移函数，描述 $\mathcal{E}^\vee$ 的转移函数。（注意，若 $\mathcal{E}$ 的秩为 1，亦即可逆，则对偶层的转移函数就是原层转移函数的逆。）证明 $\mathcal{E}\cong\mathcal{E}^{\vee\vee}$。（注意：你用来证明存在典范同构 $\mathcal{F}\xrightarrow{\sim}(\mathcal{F}^\vee)^\vee$ 的论证，可千万不能同时证明 $\mathcal{F}\cong\mathcal{F}^\vee$！我们将在 §15.1 看到一个不与其对偶同构的局部自由层 $\mathcal{F}$：$\mathbb{P}^n$ 上的可逆层 $\mathcal{O}(1)$。）

14.1.E. 习题。 若 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 是局部自由层，证明 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{G}$ 也是局部自由层。（这里的 $\otimes$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的张量积，定义见习题 2.6.K。）若 $\mathcal{F}$ 是可逆层，证明 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{F}^\vee\cong\mathcal{O}_X$。

14.1.F. 习题。 回忆：一般而言，张量积往往只具有右正合性（习题 1.2.H）。证明以局部自由层作张量积是正合的。更精确地，若 $\mathcal{F}$ 是局部自由层，而 $\mathcal{G}'\to\mathcal{G}\to\mathcal{G}''$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的正合序列，则 $\mathcal{G}'\otimes\mathcal{F}\to\mathcal{G}\otimes\mathcal{F}\to\mathcal{G}''\otimes\mathcal{F}$ 也正合。（一个可能有用的提示：可以逐一检查茎条来检验正合性。回忆：张量积的茎条可与各因子的茎条的张量积等同；例如有「自然」同构 $(\mathcal{G}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F})_p\xrightarrow{\sim}\mathcal{G}_p\otimes_{\mathcal{O}_{X,p}}\mathcal{F}_p$，见习题 2.6.K(b)。）

14.1.G. 习题。 若 $\mathcal{E}$ 是有限秩局部自由层，而 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模，证明

$$\mathscr{H}om(\mathcal{F},\mathcal{G}\otimes\mathcal{E})\cong\mathscr{H}om(\mathcal{F}\otimes\mathcal{E}^\vee,\mathcal{G})\cong\mathscr{H}om(\mathcal{F},\mathcal{G})\otimes\mathcal{E}.$$

特别地，若 $\mathcal{D}$ 是有限秩局部自由层，则 $\mathscr{H}om(\mathcal{D},\mathcal{G})\cong\mathcal{D}^\vee\otimes\mathcal{G}$。（一个可能有用的提示：先考虑 $\mathcal{E}$ 是自由层的情形。）

14.1.10. Picard 群。

14.1.H. 习题与重要定义。 证明 X 上的可逆层在同构意义下关于张量积组成一个 Abel 群。它称为 X 的 **Picard 群**，记作 $\operatorname{Pic}X$。

14.1.I. 简单的习题（比较习题14.1.B）。 证明 Pic 是从环层空间范畴到 Abel 群范畴 **Ab** 的反变函子。

14.1.J. ⋆ 习题（供具有足够复解析背景的读者选做）。 回忆解析化函子（习题 7.3.P、7.3.Q 与 11.2.K）：它把复数域上有限型的既约概形送到复解析空间。

(a) 若 $\mathcal{L}$ 是复代数簇 X 上的可逆层，请在相差唯一同构的意义下定义复解析空间 X^{an} 上相应的可逆层。

(b) 证明诱导映射 $\operatorname{Pic}X\to\operatorname{Pic}X^{\mathrm{an}}$ 是群同态。

(c) 证明这一构造具有函子性；亦即，若 $\pi:X\to Y$ 是复代数簇的态射，则下图交换，其中竖直映射就是你所定义的映射：

$$\begin{array}{ccc}\operatorname{Pic}Y & \xrightarrow{\pi^*} & \operatorname{Pic}X\\ \downarrow & & \downarrow\\ \operatorname{Pic}Y_{\mathrm{an}} & \xrightarrow{\pi_{\mathrm{an}}^*} & \operatorname{Pic}X_{\mathrm{an}},\end{array}$$

14.1.K. ⋆ 习题（供具有足够算术背景的读者选做；另见命题15.4.16 与 §15.5.5）。 回忆数域 K 的整数环 $\mathcal{O}_K$ 的定义，见评注 10.7.1。$\mathcal{O}_K$ 的一个**分式理想** $\mathfrak{a}$，是 K 的非零 $\mathcal{O}_K$-子模，并且存在非零元 $a\in\mathcal{O}_K$ 使 $a\mathfrak{a}\subset\mathcal{O}_K$。分式理想的乘积，仿照环中理想的乘积来定义（定义见习题 3.4.C）：$\mathfrak{ab}$ 由 $\mathfrak{a}$ 中元素与 $\mathfrak{b}$ 中元素之积的所有有限 $\mathcal{O}_K$-线性组合组成。因此，分式理想关于乘法组成一个 Abel 半群，单位元为 $\mathcal{O}_K$。事实上，$\mathcal{O}_K$ 的分式理想组成一个群。

(a) 说明数域整数环的一个分式理想如何给出一个可逆层。（虽然后文用不到，但值得指出：一个分式理想等同于一个在一般点处带有平凡化的可逆层。）

(b) 若分式理想形如 $r\mathcal{O}_K$，其中 $r\in K^\times$，就称它是**主分式理想**。证明任意两个相差一个主分式理想的分式理想给出同一个可逆层。

(c) 证明给出同一可逆层的两个分式理想相差一个主理想。

(d) **类群**定义为分式理想群模去主理想群所得的商群（亦即模去 $K^\times$）。给出这个类群与 $\mathcal{O}_K$ 的 Picard 群之间的一个同构。

（上述讨论对任意 Dedekind 整环都适用。后续内容见习题 15.5.O。）

§14.2 特别讨论概形上的局部自由层

现在来讨论局部自由层在概形情形中特有的一些性质。凭借流形上线丛的直观，你或许会希望每个点都有一个「很小的」开邻域，使所有可逆层（乃至所有局部自由层）在其上都是平凡的。遗憾的是，事实并非如此。我们终将在 §19.11.1 看到：对 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 中的曲线 $y^2 - x^3 - x = 0$，每个非空开集上都有非平凡的可逆层。（这里会用到该曲线是某条椭圆曲线的开子集这一事实。）这是代数几何中始终存在的一个难题：Zariski 拓扑过于粗糙。

14.2.A. 简单的习题。 证明概形上的局部自由层都是拟凝聚的。

类似地，有限秩局部自由层总是有限型的；若 $\mathcal{O}_X$ 凝聚，则 X 上的有限秩局部自由层也是凝聚的。（切记：若 $\mathcal{O}_X$ 不凝聚，那么凝聚性在 X 上几乎是一个没有用处的概念。）

14.2.B. 不重要的习题。 利用习题 6.1.B(b) 的例子，说明并非每个拟凝聚层都是局部自由的。

14.2.C. 习题。 证明 $\mathbb{A}^1_k$ 上每个（有限）秩 n 向量丛都是秩 n 的平凡丛。提示：如评注 6.4.4 所述，主理想整环上的有限生成模都是循环模的有限直和。（务必小心：援引这一结果之前，必须先确认所考虑的模确实有限生成！）其向 $\mathbb{A}^n_k$ 推广的困难版本，见 §15.4.12 中的插叙。

14.2.1. 定义。 概形 X 上局部自由层的有理截面与正则截面，仿照有理函数与正则函数来定义（例如见 §6.6 与 §7.5）。

14.2.D. 习题。 设 s 是概形 X 上局部自由层 $\mathcal{F}$ 的一个截面。定义由 $s = 0$ 截出的闭子概形，出于显然的理由把它记作 $V(s)$。务必验证你的定义与所作选择无关！（本题给出了习题 4.5.S 的一种新解法。）提示：在开集 U 上选定平凡化后，s 对应于 U 上若干函数 $f_1, \ldots$；在 U 上取由这些函数截出的概形。另一个不使用坐标的提示：设法把它定义成使 s 的限制为 0 的最大闭子概形。

14.2.E. 简单的习题。 证明局部 Noether 正规概形上的局部自由层满足「代数 Hartogs 引理」：在余维数至少为 2 的集合之外定义的截面，可以延拓越过该集合。（Noether 正规概形的代数 Hartogs 引理就是定理 13.5.19。）

14.2.F. 简单的习题。 设 s 是局部 Noether 正规概形上一个可逆层的非零有理截面。证明：若 s 没有极点，则 s 正则。（提示：习题 13.5.I。）

14.2.2. 短正合序列中的局部自由层。

14.2.G. 习题（可能有助于后面的问题）。

(a) 假设

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0 \tag{14.2.2.1}$$

是 X 上拟凝聚层的短正合序列。

设 $U = \operatorname{Spec} A$ 是一个仿射开集，$\mathcal{F}'$ 与 $\mathcal{F}''$ 在其上自由，例如 $\mathcal{F}'|_{\operatorname{Spec} A} = \widetilde{A^{\oplus a}}$、$\mathcal{F}''|_{\operatorname{Spec} A} = \widetilde{A^{\oplus b}}$。（为方便起见，这里假设 a, b 有限，但这并非必要；你可以自行推广到无穷秩情形。）证明 $\mathcal{F}$ 在 $\operatorname{Spec} A$ 上也自由，并且 $0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}'' \to 0$ 可以解释为来自显然的正合序列 $0 \to A^{\oplus a} \to A^{\oplus(a+b)} \to A^{\oplus b} \to 0$。（因此，若拟凝聚层的正合序列 (14.2.2.1) 中 $\mathcal{F}'$ 与 $\mathcal{F}''$ 都局部自由，那么 $\mathcal{F}$ 也必局部自由。）

(b) 在有限秩情形，设有一个由上述平凡化仿射开集组成的开覆盖；证明 $\mathcal{F}$ 的转移函数（其实是转移矩阵）可视为分块上三角矩阵，其中左上角的 $a \times a$ 块是 $\mathcal{F}'$ 的转移函数，右下角的 $b \times b$ 块是 $\mathcal{F}''$ 的转移函数。

14.2.H. 习题。 设 (14.2.2.1) 是 X 上拟凝聚层的短正合序列。由习题 14.2.G(a)，若 $\mathcal{F}'$ 与 $\mathcal{F}''$ 局部自由，则 $\mathcal{F}$ 也局部自由。

(a) 若 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}''$ 是有限秩局部自由层，证明 $\mathcal{F}'$ 也是有限秩局部自由层。提示：化归到 $X = \operatorname{Spec} A$ 且 $\mathcal{F}, \mathcal{F}''$ 都自由的情形。把映射 $\phi : \mathcal{F} \to \mathcal{F}''$ 看成取值于 A 的 $n \times m$ 矩阵 M，其中 m 是 $\mathcal{F}$ 的秩，n 是 $\mathcal{F}''$ 的秩。对 X 的每个点 p，证明 M 有 n 列 $\{c_1, \dots, c_n\}$ 在 p 处线性无关，因而在 p 的某个邻域内仍线性无关（因为线性无关等价于相应的 $n \times n$ 行列式不为零）。于是，X 可以由与 M 的 n 列之选法一一对应的主开子集覆盖。限制到其中一个子集并重新排列各列后，可化归到 M 的前 n 列所成行列式可逆的情形。接着改变 $A^{\oplus m} = \mathcal{F}(\operatorname{Spec} A)$ 上的坐标，使 M 在新坐标下的前 n 列构成单位矩阵，其余各列均为 0。最后，在这种情形下把 $\mathcal{F}'$ 解释为 $\widetilde{A^{\oplus(m-n)}}$。

(b) 若 $\mathcal{F}'$ 与 $\mathcal{F}$ 都局部自由，则 $\mathcal{F}''$ 未必局部自由。提示：考虑式 (14.2.3.1)，它可解释为 $\mathbb{A}^1$ 上一个点的闭子概形正合序列 (9.1.2.1)。（若局部自由层的单射 $\alpha : \mathcal{F}' \hookrightarrow \mathcal{F}$ 的余核 $\mathcal{F}''$ 也局部自由，人们有时会说 α 是向量丛的单射，而不仅是局部自由层的单射。这种说法暗中采用了一个不同于局部自由层范畴的向量丛范畴；在那个范畴中，向量丛映射的余核总是向量丛。进一步的讨论见 §14.2.4。）

14.2.I. 习题。

(a) 设 $0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}'' \to 0$ 是有限秩局部自由层的短正合序列。证明把 $\mathscr{H}om(\cdot, \mathcal{O}_X)$ 作用于原序列所得的序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}''^{\vee} \longrightarrow \mathcal{F}^{\vee} \longrightarrow \mathcal{F}'^{\vee} \longrightarrow 0$$

也是有限秩局部自由层的短正合序列。

⋆(b) 设 $\cdots \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_0 \to 0$ 是有限秩局部自由层的正合序列。证明诱导序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_0^\vee \longrightarrow \mathcal{F}_1^\vee \longrightarrow \mathcal{F}_2^\vee \longrightarrow \cdots$$

也是有限秩局部自由层的正合序列。

14.2.3. 向量丛映射。

通常意义下的向量丛映射，比恰好是局部自由层的拟凝聚层之间的态射更为严格。局部自由层的一个局部自由子层，未必给出向量丛的一个「子向量丛」。典型例子是 $\mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[t]$ 上的拟凝聚层正合序列，它对应于下列 $k[t]$-模正合序列：

$$0 \longrightarrow tk[t] \longrightarrow k[t] \longrightarrow k \longrightarrow 0. \tag{14.2.3.1}$$

局部自由层 $\widetilde{tk[t]}$ 是 $\widetilde{k[t]}$ 的子层，却不对应于一个「子向量丛」；其余核并不是向量丛。（§14.1.8 已提到这个例子。）

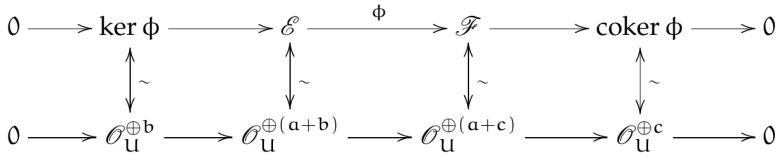
真正属于「向量丛映射」的局部自由层映射具有一些格外良好而且有用的性质，因此值得为它们另取一个名称。并没有公认的名称，所以我们只好自行选定一个。

14.2.4. 定义。 设 X 是概形（其实更一般地可取环化空间），$\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{F}$ 是 X 上两个有限秩局部自由层，秩分别为 $a+b$ 与 $a+c$。若对每个点 $p \in X$，都存在 p 的一个开邻域 U 及下列交换图，就称 $\phi : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 是一个**秩 a 的向量丛映射**：

$$\begin{array}{ccccc}
\mathscr{E}|_U & & \xrightarrow{\quad\Phi\quad} & & \mathscr{F}|_U \\
\uparrow\downarrow{\scriptstyle\sim} & & & & \uparrow\downarrow{\scriptstyle\sim} \\
\mathscr{O}_U^{\oplus(a+b)} & \twoheadrightarrow & \mathscr{O}_U^{\oplus a} & \hookrightarrow & \mathscr{O}_U^{\oplus(a+c)},
\end{array}$$

图中 $\mathcal{O}_U^{\oplus(a+b)} \twoheadrightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus a}$ 是到前 a 个直和分量的投影，而 $\mathcal{O}_U^{\oplus a} \hookrightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus(a+c)}$ 是作为前 a 个直和分量的嵌入。若对每个点 $p \in X$，在 p 的某个邻域内，ϕ 都是某个秩 a 的向量丛映射，就称 ϕ 是一个**向量丛映射**。若 $b = 0$，则称 ϕ 是**向量丛的单射**（如习题 14.2.H(b)）；我们不会频繁使用这一术语。

14.2.5. 重要但直接的观察。 (i)「秩 a 的向量丛映射」这一概念在任意基变换 $Y \to X$ 下保持不变。(ii) 拟凝聚层 $\ker\phi$、$\operatorname{im}\phi$ 与 $\operatorname{coker}\phi$ 都是局部自由的，其有限秩分别为 b, a, c；而且它们的构造都与任意基变换 $Y \to X$ 交换：



(iii) 若 $\phi:\mathcal{E}\to\mathcal{F}$ 是秩 a 的向量丛映射，则对任意点 $p\in X$，映射 $\phi|_p:\mathcal{E}|_p\to\mathcal{F}|_p$ 的秩都是 a。

下面三道习题将给出三个判准，用来判断有限秩局部自由层的态射 ϕ 何时是向量丛映射。

14.2.J. 习题（「向量丛映射」的一个有用刻画）。　设 $\phi:\mathcal{E}\to\mathcal{F}$ 是有限秩局部自由层的态射，其中 $\mathcal{F}$ 的秩为 $a+c$。证明 ϕ 是秩 a 的向量丛映射，当且仅当 $\operatorname{coker}\phi$ 是秩 c 的局部自由层。（特别地，有限秩局部自由层之间的每个满射都是向量丛映射。）

14.2.K. 习题。　设 $\phi:\mathcal{E}\to\mathcal{F}$ 是有限秩局部自由层的态射，且 $p\in X$。证明自然映射 $(\ker\phi)|_p\to\ker(\phi|_p)$ 为满射，当且仅当 ϕ 在 p 的某个邻域内是向量丛映射。

14.2.6. ⋆ 张量代数构造。

（这些重要思想需要多做一些工作，因此你或许愿意把它们留到以后再学。）为完成以下习题，先回忆下列内容。若 M 是 A-模，则其**张量代数** $T^\bullet(M)$ 是一个由 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 分次的非交换代数，定义如下。$T^0(M)=A$，而 $T^n(M)=M\otimes_A\cdots\otimes_A M$，其中乘积中有 n 个因子；乘法按自然的方式定义。

对称代数 $\operatorname{Sym}^\bullet M$ 是一个由 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 分次的交换代数，定义为 $T^\bullet(M)$ 模去由所有 $x\otimes y-y\otimes x$（$x,y\in M$）生成的双边理想所得的商。因此，$\operatorname{Sym}^n M$ 是 $M\otimes\cdots\otimes M$ 模去如下关系所得的商：

$$m_1\otimes\cdots\otimes m_n-m_1'\otimes\cdots\otimes m_n',$$

其中 $(m_1',\dots,m_n')$ 是 $(m_1,\dots,m_n)$ 的一个重新排列。

外代数 $\bigwedge^\bullet M$ 定义为 $T^\bullet M$ 模去由所有 $x\otimes x$（$x\in M$）生成的双边理想所得的商。展开 $(a+b)\otimes(a+b)$ 可知，在 $\bigwedge^2 M$ 中有 $a\otimes b=-b\otimes a$。由此可知，若 2 在 A 中可逆（例如 A 是特征不为 2 的域），则 $\bigwedge^n M$ 是 $M\otimes\cdots\otimes M$ 模去如下关系所得的商：

$$m_1\otimes\cdots\otimes m_n-(-1)^{\operatorname{sgn}(\sigma)}m_{\sigma(1)}\otimes\cdots\otimes m_{\sigma(n)},$$

其中 σ 是 $\{1,\dots,n\}$ 的一个置换。外代数是一个「斜交换」A-代数。

更好的做法是：Sym 与 $\bigwedge$ 都可由泛性质定义。例如，任意在 n 个变量中对称的 A-模映射 $M^{\otimes n}\to N$，都唯一地经过 $\operatorname{Sym}^n_A(M)$ 分解。最严格的记法是 $T^\bullet_A(M)$、

$\mathrm{Sym}_A^\bullet(M)$ 与 $\bigwedge_A^\bullet(M)$，但为方便起见，通常省略「底环」A。

14.2.L. 习题。 若 $\mathcal{F}$ 是秩 m 的局部自由层，证明 $T^n\mathcal{F}$、$\mathrm{Sym}^n\mathcal{F}$ 与 $\bigwedge^n\mathcal{F}$ 都局部自由，并求出它们的秩。在这种情形，$\bigwedge^{\mathrm{rank}\,\mathcal{F}}\mathcal{F}$ 记作 $\det\mathcal{F}$，称为**行列式（线）丛**，或者也称作（既更好又更糟的）**行列式局部自由层**。（评注：这些构造可对任意环化空间上的 $\mathcal{O}$-模定义。）还可以定义非交换代数层 $T^\bullet\mathcal{F}$、交换代数层 $\mathrm{Sym}^\bullet\mathcal{F}$，以及斜交换代数层 $\bigwedge^\bullet\mathcal{F}$。

14.2.M. 习题。 设 $0\to\mathcal{F}'\to\mathcal{F}\to\mathcal{F}''\to 0$ 是局部自由层的正合序列。证明对任意 r，$\mathrm{Sym}^r\mathcal{F}$ 都有一条滤过

$$\mathrm{Sym}^r\mathcal{F}=\mathcal{G}^0\supset\mathcal{G}^1\supset\cdots\supset\mathcal{G}^r\supset\mathcal{G}^{r+1}=0,$$

其子商为

$$\mathcal{G}^p/\mathcal{G}^{p+1}\cong(\mathrm{Sym}^p\mathcal{F}')\otimes(\mathrm{Sym}^{r-p}\mathcal{F}'').$$

（下面为本题与习题 14.2.N 各给出两种不同的提示。(1) 把 $\mathcal{F}$ 的转移矩阵看成具有两个对角块的分块上三角矩阵，其中一个对角块给出 $\mathcal{F}'$ 的转移矩阵，另一个给出 $\mathcal{F}''$ 的转移矩阵（参见习题 14.2.G(b)）。接着把 $\mathrm{Sym}^r\mathcal{F}$ 的转移矩阵恰当地解释成具有 $r+1$ 个对角块的分块上三角矩阵。(2) 只需考虑一个足够小的仿射开集 $\mathrm{Spec}\,A$，使 $\mathcal{F}'$、$\mathcal{F}$、$\mathcal{F}''$ 都自由，并证明你的构造与在任意元素 $f\in A$ 处的局部化相容。在这样的开集上，由习题 14.2.G，原序列可写成 $0\to A^{\oplus p}\to A^{\oplus(p+q)}\to A^{\oplus q}\to 0$。令 $e_1,\dots,e_p$ 为 $A^{\oplus p}$ 的标准基，$f_1,\dots,f_q$ 为 $A^{\oplus q}$ 的标准基。令 $e_1',\dots,e_p'$ 表示 $e_1,\dots,e_p$ 在 $A^{\oplus(p+q)}$ 中的像。任取 $f_1,\dots,f_q$ 在 $A^{\oplus(p+q)}$ 中的提升，记作 $f_1',\dots,f_q'$。注意，f_i' 只在模去 $e_1',\dots,e_p'$ 的意义下确定。并且有

$$\mathrm{Sym}^r\mathcal{F}|_{\mathrm{Spec}\,A}\cong\bigoplus_{i=0}^r\mathrm{Sym}^i\mathcal{F}'|_{\mathrm{Spec}\,A}\otimes_{\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\,A}}\mathrm{Sym}^{r-i}\mathcal{F}''|_{\mathrm{Spec}\,A}.$$

证明

$$\mathcal{G}^p:=\bigoplus_{i=p}^r\mathrm{Sym}^i\mathcal{F}'|_{\mathrm{Spec}\,A}\otimes_{\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\,A}}\mathrm{Sym}^{r-i}\mathcal{F}''|_{\mathrm{Spec}\,A}$$

给出一个定义良好的局部自由子层，并且与所作选择——例如基 $e_1,\dots,e_p$、$f_1,\dots,f_q$ 以及提升 $f_1',\dots,f_q'$——无关。）

14.2.N. 有用的习题。 设 $0\to\mathcal{F}'\to\mathcal{F}\to\mathcal{F}''\to 0$ 是局部自由层的正合序列。证明对任意 r，$\bigwedge^r\mathcal{F}$ 都有一条滤过

$$\bigwedge^r\mathcal{F}=\mathcal{G}^0\supset\mathcal{G}^1\supset\cdots\supset\mathcal{G}^r\supset\mathcal{G}^{r+1}=0,$$

而对每个 p，其子商为

$$\mathcal{G}^p/\mathcal{G}^{p+1} \cong (\bigwedge^p \mathcal{F}') \otimes (\bigwedge^{r-p} \mathcal{F}'').$$

特别地，若这些层都是有限秩的，则 $\det \mathcal{F} \cong (\det \mathcal{F}') \otimes (\det \mathcal{F}'')$。

14.2.O. 习题。 设 $\mathcal{F}$ 是秩 n 的局部自由层。描述一个映射 $\bigwedge^r \mathcal{F} \times \bigwedge^{n-r} \mathcal{F} \to \bigwedge^n \mathcal{F}$，使它诱导同构

$$\bigwedge^r \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} (\bigwedge^{n-r} \mathcal{F})^\vee \otimes \bigwedge^n \mathcal{F}.$$

这称为向量丛的**完美配对**。（如果你熟悉向量空间的完美配对，能否看出这是它的推广？）你以后在证明代数闭域上正则簇的 Hodge 数对偶性时或许会用到它，见习题 21.5.L。

14.2.P. 习题（行列式线丛在正合序列中表现良好）。 设 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \cdots \to \mathcal{F}_n \to 0$ 是 X 上有限秩局部自由层的正合序列。证明「行列式丛的交错乘积是平凡的」：

$$\det(\mathcal{F}_1) \otimes \det(\mathcal{F}_2)^\vee \otimes \det(\mathcal{F}_3) \otimes \det(\mathcal{F}_4)^\vee \otimes \cdots \otimes \det(\mathcal{F}_n)^{(-1)^{n+1}} \cong \mathcal{O}_X.$$

提示：把这条正合序列拆成若干短正合序列。利用习题 14.2.H(a)，证明它们都是有限秩局部自由层的短正合序列。然后使用习题 14.2.N。

14.2.Q. 习题。 设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚层；定义拟凝聚层 $T^n\mathcal{F}$、$\mathrm{Sym}^n \mathcal{F}$ 与 $\bigwedge^n \mathcal{F}$。（一种做法是：在每个仿射开集上描述它们，再利用重要习题 6.2.D 的刻画。）

§14.3 有限型层与凝聚层的更多良好性质

现在来叙述拟凝聚层在满足若干有限性条件时所具有的一批重要性质。

14.3.A. 习题（若源有限表示，$\mathscr{H}om$ 的表现就很合理；比较习题1.5.H）。

(a) （「$\mathscr{H}om$(有限表示, 拟凝聚) 是拟凝聚的」。）设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的有限表示拟凝聚层，$\mathcal{G}$ 是 X 上的拟凝聚层。证明 $\mathscr{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是拟凝聚层。提示：在局部取 $\mathcal{F}$ 的一个「有限表示」

$$\mathcal{O}^{\oplus m} \longrightarrow \mathcal{O}^{\oplus n} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0.$$

把从 $\mathcal{O}_X$-模到 $\mathcal{O}_X$-模的左正合函子 $\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_X}(\cdot, \mathcal{G})$（§2.6.4）作用于这个表示。（插叙：若要找一个概形 X 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，使 $\mathscr{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 并不拟凝聚，可取一个具有一致化参数 t 的离散赋值环 A，令 $X = \operatorname{Spec} A$，并令 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$、$\mathcal{G} = \widetilde{N}$，其中 $M = \bigoplus_{i=1}^\infty A$、$N = A$。那么 $M_t = \bigoplus_{i=1}^\infty A_t$，当然还有 $N_t = A_t$。考虑同态 $\phi : M_t \to N_t$，它把 M_t 的第 i 个直和分量中的 1 送到 $1/t^i$。这个 ϕ 不是

$\mathrm{Hom}_A(M,N)$ 中任何元素的局部化。）

(b) （「$\mathscr{H}om$(有限表示, 凝聚) 是凝聚的」。）再假设 $\mathcal{G}$ 凝聚，证明 $\mathscr{H}om(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 也凝聚。

(c) 设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的有限表示层，$\mathcal{G}$ 是拟凝聚层。证明 $\mathscr{H}om(\mathcal{F},\cdot)$ 给出左正合协变函子 $\mathrm{QCoh}_X \to \mathrm{QCoh}_X$ 与 $\mathrm{Coh}_X \to \mathrm{Coh}_X$，而 $\mathscr{H}om(\cdot,\mathcal{G})$ 给出从 X 上有限表示层到 QCoh_X 的左正合反变函子（比较习题 2.6.I）。

14.3.1. 凝聚层的对偶。 由习题 14.3.A(b)，若 $\mathcal{F}$ 凝聚，则它的对偶 $\mathcal{F}^\vee := \mathscr{H}om(\mathcal{F},\mathcal{O}_X)$（见 §2.3.4）也凝聚。这推广了习题 14.1.D 中向量丛的对偶概念。你在那里所作的论证可以推广，从而表明总有一个自然的「双对偶」态射 $\mathcal{F} \to (\mathcal{F}^\vee)^\vee$。与向量丛的情形不同，它未必是同构。（例如，令 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{A}^1 = \operatorname{Spec} k[t]$ 上与 $k[t]/(t)$ 相伴的凝聚层，并证明 $\mathcal{F}^\vee = 0$。）若一个凝聚层的「双对偶」态射是同构，就称它是**自反层**；不过我们不会用到这个概念。典范映射 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}^\vee \to \mathcal{O}_X$ 称为**迹映射**——你能看出理由吗？

14.3.B. 习题。 设

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0 \tag{14.3.1.1}$$

是概形 X 上拟凝聚层的正合序列，其中 $\mathcal{H}$ 是局部自由拟凝聚层；再设 $\mathcal{E}$ 是拟凝聚层。由 $\mathscr{H}om$ 的左正合性（习题 2.6.I），序列

$$0 \longrightarrow \mathscr{H}om(\mathcal{H},\mathcal{E}) \longrightarrow \mathscr{H}om(\mathcal{G},\mathcal{E}) \longrightarrow \mathscr{H}om(\mathcal{F},\mathcal{E}) \longrightarrow 0$$

除最右端外都是正合的。

证明它在最右端也正合。（提示：这是局部问题，所以可假设 X 仿射，例如 $X = \operatorname{Spec} A$，并且 $\mathcal{H} = \widetilde{A^{\oplus I}}$；于是式 (14.3.1.1) 可写成 $0 \to M \to N \to A^{\oplus I} \to 0$。证明这条正合序列分裂，从而可以在尊重原正合序列的情况下写成 $N = M \oplus A^{\oplus I}$。）特别地，若 $\mathcal{F},\mathcal{G},\mathcal{H}$ 均凝聚，且 $\mathcal{H}$ 局部自由，便得到凝聚层的正合序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}^\vee \longrightarrow \mathcal{G}^\vee \longrightarrow \mathcal{F}^\vee \longrightarrow 0.$$

14.3.C. 习题（「Supp(有限型 $\mathcal{F}$) 是闭的」）。 设 $\mathcal{F}$ 是 Abel 群层。

(a) 证明概形 X 上有限型拟凝聚层的支集是闭子集。（提示：习题 6.6.B(b)。）

(b) 证明拟凝聚层的支集未必是闭的。（提示：若 $A = \mathbb{C}[t]$，则 $\mathbb{C}[t]/(t-a)$ 是支集位于 a 的 A-模。考虑 $\bigoplus_{a\in\mathbb{C}} \mathbb{C}[t]/(t-a)$。务必小心：若把 $\bigoplus$ 换成 $\prod$，这个例子就不成立。）

下面要给出中山引理的一种几何解释，它说明了为何中山引理应被看作一个具有

代数证明的几何事实。非正式地说：若有限型拟凝聚层的若干截面「在 p 处」（亦即在 p 处的纤维中）生成该层，那么它们也会「在 p 附近」（亦即在 p 的某个真正开邻域内）生成该层。

14.3.D. 有用的习题：几何中山引理（对有限型层，p 处的生成元也在 p 附近生成）。 设 X 是概形，$\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚层。设 $U \subset X$ 是 $p \in X$ 的开邻域，$a_1, \dots, a_n \in \mathcal{F}(U)$，而且它们的像 $a_1|_p, \dots, a_n|_p$ 生成纤维 $\mathcal{F}|_p$（其定义为 $\mathcal{F}_p \otimes \kappa(p)$，见 §4.3.8）。证明存在 p 的一个仿射开邻域 $p \in \operatorname{Spec} A \subset U$，使「$a_1|_{\operatorname{Spec} A}, \dots, a_n|_{\operatorname{Spec} A}$ 生成 $\mathcal{F}|_{\operatorname{Spec} A}$」可按下列两种意义理解：

(i) $a_1|_{\operatorname{Spec} A}, \dots, a_n|_{\operatorname{Spec} A}$ 作为 A-模生成 $\mathcal{F}(\operatorname{Spec} A)$；

(ii) 对每个 $q \in \operatorname{Spec} A$，$a_1, \dots, a_n$ 作为 $\mathcal{O}_{X,q}$-模生成茎条 $\mathcal{F}_q$。（因此，对每个 $q \in \operatorname{Spec} A$，$a_1|_q, \dots, a_n|_q$ 作为 $\kappa(q)$-向量空间生成纤维 $\mathcal{F}|_q$。）

特别地，若 $\mathcal{F}|_p = 0$，则存在 p 的一个开邻域 V，使 $\mathcal{F}|_V = 0$。

14.3.E. 有用的习题（对有限表示层，局部自由 = 茎条自由）。 设 $\mathcal{F}$ 是概形 X 上的有限表示层。证明：若对某个 $p \in X$，$\mathcal{F}_p$ 是自由 $\mathcal{O}_{X,p}$-模，则 $\mathcal{F}$ 在 p 的某个开邻域内局部自由。因此，$\mathcal{F}$ 局部自由，当且仅当对所有 $p \in X$，$\mathcal{F}_p$ 都是自由 $\mathcal{O}_{X,p}$-模。换句话说：对有限表示层，局部自由性是茎条局部的性质，而自由茎条意味着附近局部自由。详细提示：找出 p 的一个开邻域 U 以及 $\mathcal{F}(U)$ 中生成 $\mathcal{F}_p$ 的 n 个元素。利用几何中山引理（习题 14.3.D），证明这些截面在 U 中 p 的某个开邻域 Y 上生成每个 $\mathcal{F}_q$。这样便得到一个满射 $\mathcal{O}_Y^{\oplus n} \twoheadrightarrow \mathcal{F}|_Y$。证明该映射的核是有限型的（利用引理 6.4.6，即「有限表示永远意味着有限表示」），因而其支集是某个闭集 $Z \subset Y$，且 $p \notin Z$。于是 $\mathcal{O}_{Y\setminus Z}^{\oplus n} \to \mathcal{F}|_{Y\setminus Z}$ 是同构。

这个结果在好几方面都很有启发性。它表明，对有限表示层，局部自由性是茎条局部的条件。此外，在整概形上，每个有限表示层 $\mathcal{F}$ 在一般点处自动自由（你能看出理由吗?），所以整概形上的每个有限表示层都在某个稠密开子集上局部自由。而不可约概形上一个在一般点处为 0 的有限表示层，必定在某个稠密开子集上为 0。最后两句显示出一般点的用处；若在经典代数几何中表述这些结论，它们会显得神秘得多。说明有限性假设不可缺少的一个例子，是 $\mathbb{Z}$-模 $A \subset \mathbb{Q}$，其中 A 由分母为无平方因子整数的分数组成；见 [Stacks]，标签 065J。

14.3.F. 习题。 （无挠层与挠层已在 §6.1.4 定义。）

(a) 证明正则曲线上的无挠凝聚层都是局部自由的（这里已隐含假设曲线局部 Noether）。

(b) 证明拟紧正则整曲线上的挠凝聚层，其支集由有限个闭点组成。

(c) 设 $\mathcal{F}$ 是一条拟紧正则曲线上的凝聚层（拟紧假设只是为了方便）。描述一条典范

短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_{\text{tors}} \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}_{\text{lf}} \to 0$，其中 $\mathcal{F}_{\text{tors}}$ 是挠层，而 $\mathcal{F}_{\text{lf}}$ 局部自由。要解答习题 14.3.F，先用有用的习题 14.3.E（局部自由性可在茎条上检验）化归到离散赋值环的情形，再回忆评注 6.4.4 中主理想整环上有限生成模的结构定理：每个这样的模都可写成若干主循环模 $A/(a)$ 的直和。因此有下列结论。

14.3.2. 命题。 若 M 是主理想整环上的有限生成模，则 M 无挠当且仅当 M 自由。

（习题 24.1.B 与此密切相关。）若去掉有限生成假设，命题 14.3.2 就不成立：对足够一般的环 A，可取 $M = K(A)$。若去掉主理想整环假设，它同样不成立：可分别考虑 $(x, y) \subset \mathbb{C}[x, y]$ 与 $(x, y) \subset \mathbb{C}[x, y]/(xy)$。（这些例子需要作一些验证。）这些例子表明，若放弃「维数为 1」或「正则」的假设，习题 14.3.F(a) 便不成立。

14.3.3. 拟凝聚层在一点处的纤维与秩。 现在把一点处 $\mathcal{O}_X$-模的纤维与秩的定义（§4.3.8），应用于概形 X 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$。$\mathcal{F}$ 在 p 处的**纤维**是向量空间

$$\mathcal{F}|_p := \mathcal{F}_p/\mathfrak{m}\mathcal{F}_p = \mathcal{F}_p \otimes_{\mathcal{O}_{X,p}} \kappa(p),$$

其中 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathcal{O}_{X,p}$ 的极大理想，而 $\kappa(p)$ 一如往常表示 p 处的剩余域 $\mathcal{O}_{X,p}/\mathfrak{m}$。$\mathcal{F}$ 在包含 p 的开集上的一个截面，可说成在 p 处取值；其值就是上述向量空间中的一个元素。拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 在点 p 处的**秩**是 $\dim_{\kappa(p)} \mathcal{F}_p/\mathfrak{m}\mathcal{F}_p$，它可以是无穷的。更明确地说，在任一仿射开集 $\operatorname{Spec} A$ 上，若 $p = [\mathfrak{p}]$ 且 $\mathcal{F}(\operatorname{Spec} A) = M$，则其秩是 $\dim_{K(A/\mathfrak{p})} M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}$。注意，这一定义与局部自由层的秩相容。在局部自由情形，秩是点的局部常值函数。其逆命题有时也成立；见下面的习题 14.3.K。

14.3.G. 习题。 考虑 $\mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[t]$ 上与模 $k[t]/(t)$ 相伴的凝聚层 $\mathcal{F}$。求 $\mathcal{F}$ 在 $\mathbb{A}^1$ 每一点处的秩。不要忘记一般点！

14.3.H. 习题。 证明在任一点处都有

$$\operatorname{rank}(\mathcal{F} \oplus \mathcal{G}) = \operatorname{rank} \mathcal{F} + \operatorname{rank} \mathcal{G}, \qquad \operatorname{rank}(\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}) = \operatorname{rank} \mathcal{F} \operatorname{rank} \mathcal{G}.$$

提示：证明直和与张量积同环的商及局部化交换，例如

$$(M \oplus N) \otimes_R (R/I) \cong M/IM \oplus N/IN,$$

以及

$$(M \otimes_R N) \otimes_R (R/I) \cong (M \otimes_R R/I) \otimes_{R/I} (N \otimes_R R/I) \cong M/IM \otimes_{R/I} N/IN,$$

等等。

若 X 不可约，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层（通常是凝聚层），那么依约定，不指明点时所说的 $\operatorname{rank}\mathcal{F}$ 是指它在一般点处的秩。（例如，整概形上的秩 0 拟凝聚层就是挠拟凝聚层；见定义 6.1.5。）

14.3.I. 简单的习题。 证明整概形 X 上凝聚层的秩在正合序列中可加：若

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

是凝聚层的正合序列，则

$$\operatorname{rank}\mathcal{F} - \operatorname{rank}\mathcal{G} + \operatorname{rank}\mathcal{H} = 0.$$

提示：局部化是正合的。（注意：你的论证会用到这里的秩取在一般点处；$\mathbb{A}^1_k$ 上的例子

$$0 \longrightarrow \widetilde{k[t]} \xrightarrow{\times t} \widetilde{k[t]} \longrightarrow \widetilde{k[t]/(t)} \longrightarrow 0$$

表明，在闭点处的秩并不在正合序列中可加。）

若 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚层，则 $\mathcal{F}$ 在 p 处的秩有限；由中山引理，它等于 $M_{\mathfrak{p}}$ 作为 $A_{\mathfrak{p}}$-模所需生成元的最小个数。

14.3.J. 重要的习题（有限型拟凝聚层的秩上半连续）。 若 $\mathcal{F}$ 是 X 上有限型拟凝聚层，证明 $\operatorname{rank}(\mathcal{F})$ 是 X 上的上半连续函数。提示：由几何中山引理（习题 14.3.D），一点处的生成元在该点附近仍是生成元。（习题 14.3.C 的例子表明，有限型假设不可省略。）

14.3.K. 重要的习题（既约概形上的有限型拟凝聚层：秩恒定 = 向量丛）。

(a) 设 X 既约，$\mathcal{F}$ 是 X 上有限型拟凝聚层，且 $\mathcal{F}$ 的秩恒定；证明 $\mathcal{F}$ 局部自由。提示：对任意点 p，按如下步骤在其一个开邻域中证明结论。设 $n = \operatorname{rank}_p \mathcal{F}$。选取纤维 $\mathcal{F}|_p$ 的 n 个生成元（亦即一组 $\kappa(p)$-向量空间基）。由几何中山引理 14.3.D，可找到 p 的一个仿射开邻域 $\operatorname{Spec} A \subset X$，其中 $\mathcal{F}|_{\operatorname{Spec} A} = \widetilde{M}$，使所选的纤维生成元提升为 M 的生成元 $m_1, \dots, m_n$。令

$$\phi : A^{\oplus n} \twoheadrightarrow M, \qquad (r_1, \dots, r_n) \longmapsto \sum r_i m_i$$

为相应的满射。若 $\ker\phi \neq 0$，可取 $(r_1, \dots, r_n) \in \ker\phi$，其中某个 $r_i \neq 0$。因为 X 既约，存在某个素理想 $\mathfrak{p}$ 使 $r_i \notin \mathfrak{p}$。于是 r_i 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中可逆，故 $M_{\mathfrak{p}}$ 可由少于 n 个元素生成，这与秩恒定矛盾。

(b) 再利用秩的上半连续性（习题 14.3.J），证明既约概形上的有限型拟凝聚层都在某个稠密开子集上局部自由。

(c) 证明若不假设 X 既约，(a) 的结论可能不成立。（提示：取 $A = k[x]/(x^2)$、$M = k$。）

14.3.L. 习题。 设 X 既约，$\phi : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 是有限秩局部自由层的态射。证明 ϕ 是秩 a 的向量丛映射（定义 14.2.4），当且仅当对所有点 $p \in X$，映射 $\phi|_p : \mathcal{E}|_p \to \mathcal{F}|_p$ 的秩都是 a。（提示：使用上一道习题与习题 14.2.J。）

秩的概念有助于把有限型拟凝聚层，甚至一般拟凝聚层，想像成几何对象。例如，有限型拟凝聚层可视为有限秩向量丛的如下推广：每个点都配有一个向量空间；虽然它们的秩可能跳跃，这些向量空间仍然会以我们所能期望的良好方式组成族。你可以试着把习题 14.3.G 的例子画成图像。非既约性也可纳入这幅图像——你会如何描绘 $\operatorname{Spec} k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上与 $k[\epsilon]/(\epsilon)$ 相伴的凝聚层（习题 14.3.K(c)）？与 $k[\epsilon]/(\epsilon^2) \oplus k[\epsilon]/(\epsilon)$ 相伴的层又该如何描绘？

14.3.4. 有限态射在一点处的次数。 设 $\pi : X \to Y$ 是有限态射。则 $\pi_* \mathcal{O}_X$ 是 Y 上的有限型拟凝聚层，而这个层在点 p 处的秩称为有限态射在 p 处的**次数**。由习题 14.3.J，π 的次数是 Y 上的上半连续函数。次数可以跳跃：考虑由 $t \mapsto 0$ 的环同态 $k[t] \to k$ 所对应的直线上一点之闭嵌入。它也可以在起初令人惊讶的情形下保持恒定——见习题 10.3.4；那里次数始终为 2，只是这个 2 以若干不同方式出现。

14.3.M. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是有限态射。展开定义，验证 π 在 p 处的次数，等于 p 的概形论原像上的函数空间作为剩余域 $\kappa(p)$ 上向量空间的维数。特别地，次数为零当且仅当 $\pi^{-1}(p)$ 为空。

§14.4 拟凝聚层的顺像

本章最后讨论拟凝聚层的顺像与拉回、它们的性质，以及若干应用。

设 $B \to A$ 是环同态。回忆习题 1.4.E：A-模范畴与 B-模范畴之间的函子 $(\cdot \otimes_B A, \cdot_B)$ 构成一对伴随函子；也就是说，有对两个变量都具有函子性的双射

$$\operatorname{Hom}_A(N \otimes_B A, M) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_B(N, M_B).$$

这两种构造都以适当的方式与局部化相容，因而通常也适用于概形上的拟凝聚层范畴；事实上，它们始终适用于环化空间上的 $\mathcal{O}$-模范畴，见定义 14.5.6，不过我们不会特别关注这一点。其中较简单的构造 $M \mapsto M_B$，将化为我们熟悉的顺像。

另一个构造 $N \mapsto A \otimes_B N$ 则与拉回相近，只是我不大愿意也把它称作「老朋友」。我们先从顺像着手，因为所需工作多半已经完成。本节的要旨是：在「合理」的情形下，拟凝聚层的顺像仍然拟凝聚；这一事实可以用上面定义的一种模构造来理解。先

看一个说明动机的例子。

14.4.A. 习题。 设 $\pi : \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 是仿射概形间的态射，而 M 是 A-模，故 $\widetilde{M}$ 是 $\operatorname{Spec} A$ 上的拟凝聚层。给出同构

$$\pi_* \widetilde{M} \xrightarrow{\sim} \widetilde{M_B}.$$

（提示：合理的作法只有一种——考察主开集。）

特别地，$\pi_* \widetilde{M}$ 是拟凝聚层。更重要的是，这说明仿射态射下拟凝聚层的顺像仍然拟凝聚。

14.4.B. 习题。 若 $\pi : X \to Y$ 是仿射态射，证明 π_* 是正合函子 $\operatorname{QCoh}_X \to \operatorname{QCoh}_Y$。

下面的结果把仿射态射下拟凝聚层的顺像仍然拟凝聚这一事实推广到更一般的情形。

14.4.C. 关键习题（习题6.2.G 的推论：「若 π 拟紧且拟分离，则 $\pi_* : \operatorname{QCoh}_X \to \operatorname{QCoh}_Y$ 」）。 设 $\pi : X \to Y$ 是拟紧且拟分离的态射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。证明 $\pi_* \mathcal{F}$ 是 Y 上的拟凝聚层。（若去掉拟紧或拟分离假设，反例见 [Stacks]，标签 078C。）

凝聚层的顺像未必凝聚。例如，考虑与环同态 $k \to k[t]$ 相应的结构态射 $\pi : \mathbb{A}^1_k \to \operatorname{Spec} k$。此时 $\pi_* \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1_k}$ 是与 $k[t]$ 相伴的拟凝聚层，而 $k[t]$ 并不是有限生成 k-模。不过，在良好的情形下，凝聚层的顺像确实仍然凝聚。例如有下列结论。

14.4.D. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形间的有限态射。若 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，证明 $\pi_* \mathcal{F}$ 也是凝聚层。提示：先证明 $\pi_* \mathcal{O}_X$ 是有限型的。

定义拟凝聚层的上同调之后，我们很快会证明：若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{P}^n_k$ 上的凝聚层，则 $\Gamma(\mathbb{P}^n_k, \mathcal{F})$ 是有限维 k-向量空间；更一般地，若 $\mathcal{F}$ 是 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上的凝聚层，则 $\Gamma(\operatorname{Proj} S_\bullet, \mathcal{F})$ 是凝聚 A-模，其中 $S_0 = A$。这是「射影态射下凝聚层的顺像仍然凝聚」这一事实的特例（定理 18.7.1(d)）。（射影态射是 $\operatorname{Proj} S_\bullet \to \operatorname{Spec} A$ 的相对版本，其概念将在 §17.3 定义。）更一般地，在 Noether 假设下，紧合态射下凝聚层的顺像仍然凝聚（Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1）。

14.4.1. 评注。 向量丛的顺像未必仍是向量丛，这也说明了为何要在更大的（拟）凝聚层范畴中工作。（你能想出一个例子吗？提示：$\operatorname{Spec} k[t]/(t) \to \operatorname{Spec} k[t]$。）但在特别良好的情形下，向量丛的顺像确实仍是向量丛；上同调与基变换定理 25.1.6 的目的之一，正是说明这种现象。

§14.5 拟凝聚层的拉回：三种不同观点

下面讨论拟凝聚层的拉回：若 $\pi : X \to Y$ 是概形态射，则 π^* 是协变函子 $\mathrm{QCoh}_Y \to \mathrm{QCoh}_X$。（事实上，下面的讨论很容易推广到环化空间上 $\mathcal{O}$-模的拉回；见 §14.5.5 与 §14.5.6。）初看之下，甚至再看一遍，拟凝聚层的拉回这一概念仍可能令人困惑。（例如，它并不是逆像层，尽管我们将看到两者彼此相关。）

14.5.1. 你已在下面三种情形中见过拉回，或者至少可以很快理解它。把它们记在心中，有助于在接下来的长篇讨论里抓住主线。设 $\mathcal{G}$ 是概形 Y 上的拟凝聚层。

(i) （限制到开子集。）若 $i : U \hookrightarrow Y$ 是开嵌入，则 $i^*\mathcal{G} = \mathcal{G}|_U$，即 $\mathcal{G}$ 在 U 上的限制（例 2.2.8）。

(ii) （限制到点。）若 $i : p \hookrightarrow Y$ 是点 p 在 Y 中的「含入」（例如闭点的闭嵌入；见习题 7.3.L(b)），则 $i^*\mathcal{G} = \mathcal{G}|_p$，即 $\mathcal{G}$ 在 p 处的纤维（定义 4.3.8）。

记号 $\mathcal{G}|_U$ 与 $\mathcal{G}|_p$ 如此相似，正是因为两者都是拉回。拉回，尤其是到局部闭子概形或一般点的拉回，常称为限制。因此，若 $\pi : X \to Y$ 是某种含入，例如局部闭嵌入或「一般点的含入」，而且 π 可解释为某种「含入」，那么通常把 $\pi^*\mathcal{G}$ 写作 $\mathcal{G}|_X$，并称为 $\mathcal{G}$ 在 X 上的限制。

(iii) （向量丛的拉回。）设 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的局部自由层，$\pi : X \to Y$ 是任意态射。则 $\pi^*\mathcal{G}$ 就是 §14.1.7 所定义的向量丛拉回。（这一点将在 §14.5.6 证明。）

14.5.2. 策略。 我们将从三种不同观点来理解拉回。每一种观点都有明显缺点，但合在一起却能给出很好的理解。

(a) 我们一直借助仿射开集及其对应环上的模来理解拟凝聚层，因此先从这一角度解释拉回。这种解释对证明并理解各种事实非常有用。它的缺点是：当靶不是仿射概形时，要把这一解释写成定义颇为麻烦，因为黏合论证可能十分繁琐。

(b) 正如纤维积的情形所示，使用泛性质可以简化黏合论证，所以第二个「定义」将由泛性质给出。这很典雅，但仍须另行构造所定义的对象；而且它是在较大的 $\mathcal{O}$-模范畴中成立的，单凭泛性质看不出它是否把拟凝聚层送到拟凝聚层。不过，若靶是仿射概形，(a) 中的构造很容易看出确实满足这一泛性质。
此外，这一泛性质是「靶上局部的」：若 $\pi : X \to Y$ 是任意态射，$i : U \hookrightarrow Y$ 是开嵌入，$\mathcal{G}$ 是 Y 上的拟凝聚层，那么只要 $\pi^*\mathcal{G}$ 存在，它在 $\pi^{-1}(U)$ 上的限制便可典范地识别为 $(\pi|_U)^*(\mathcal{G}|_U)$。所以，只要一般情形下的拉回存在，即使只作为 $\mathcal{O}$-模存在，它在 Y 上仿射局部地看来就是 (a) 中的构造，因而是拟凝聚的。

(c) 第三个定义适用于一般环化空间。它很简短，而且很容易验证其满足泛性质。至少按照我们给拟凝聚层所下的定义，这个构造并不显然把拟凝聚层送到拟凝聚层——先验地说，它只把拟凝聚层送到 $\mathcal{O}$-模。但由于上面 (b) 末尾的讨论用到

了 (a)，我们仍可由此看出拟凝聚层的拉回确实拟凝聚。

14.5.3. 第一次尝试：利用仿射概形描述拉回。 设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射，$\mathcal{G}$ 是 Y 上的拟凝聚层。我们希望用 X 与 Y 中的仿射开集来描述 X 上的拉回拟凝聚层 $\pi^*\mathcal{G}$。设 $\operatorname{Spec} A \subset X$、$\operatorname{Spec} B \subset Y$ 是仿射开集，且 $\pi(\operatorname{Spec} A) \subset \operatorname{Spec} B$。设 $\mathcal{G}|_{\operatorname{Spec} B} \cong \widetilde{N}$。既然拉回应当与张量积有关，我们希望

$$\Gamma(\operatorname{Spec} A, \pi^*\mathcal{G}) = N \otimes_B A. \tag{14.5.3.1}$$

更准确地说，我们希望识别 $\Gamma(\operatorname{Spec} A, \pi^*\mathcal{G})$ 与 $N \otimes_B A$。这可以理解为：把所有这些资料「黏合起来」，并证明结果良定，以此构造 $\pi^*\mathcal{G}$ 的定义。也可以理解为：先用别的方法定义 $\pi^*\mathcal{G}$，再找出自然识别 (14.5.3.1)。第一条路确实走得通，§14.5.4 就是第一步；但我们将采用第二条路。

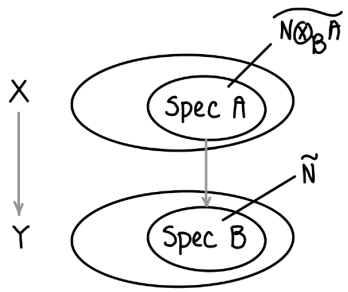


图 14.1：从模的观点看拟凝聚层的拉回。

14.5.4. 先固定一个仿射开子集 $\operatorname{Spec} B \subset Y$。为免混淆，记 $\phi = \pi|_{\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)} : \pi^{-1}(\operatorname{Spec} B) \to \operatorname{Spec} B$。我们将在 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 上定义一个拟凝聚层；它最后会成为 $\phi^*(\mathcal{G}|_{\operatorname{Spec} B})$，也会成为 $\pi^*\mathcal{G}$ 在 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 上的限制。若 $\operatorname{Spec} A_f \subset \operatorname{Spec} A$ 是主开集，则

$$\Gamma(\operatorname{Spec} A_f, \phi^*\mathcal{G}) = N \otimes_B A_f = (N \otimes_B A)_f = \Gamma(\operatorname{Spec} A, \phi^*\mathcal{G})_f.$$

这里的等号表示「典范同构」。把限制映射 $\Gamma(\operatorname{Spec} A, \phi^*\mathcal{G}) \to \Gamma(\operatorname{Spec} A_f, \phi^*\mathcal{G})$ 定义为

$$\Gamma(\operatorname{Spec} A, \phi^*\mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(\operatorname{Spec} A, \phi^*\mathcal{G}) \otimes_A A_f. \tag{14.5.4.1}$$

它当然由 $\alpha \mapsto \alpha \otimes 1$ 给出。因此，由习题 6.2.D，$\phi^*\mathcal{G}$ 是，或者说延拓为，$\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 上的拟凝聚层。这样，对每个仿射开子集 $\operatorname{Spec} B \subset Y$，我们都已在 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 上定义了一个拟凝聚层。现在要证明，当 $\operatorname{Spec} B$ 变动时，这些构造可以黏合成 X 上的一

个拟凝聚层。你可以自行完成这项黏合，例如使用 Y 的主仿射基（§6.2.1）。这样做确实可行，但容易使人迷失，所以我们另取一条路。

14.5.5. 用泛性质定义拉回。　设 $\pi : X \to Y$ 是环化空间的态射，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_Y$-模。（我们关心的当然是 π 为概形态射且 $\mathcal{G}$ 拟凝聚的情形。即使把讨论限制到概形，大部分内容仍可原封不动地推广到这个更一般的情形。）我们以如下伴随泛性质把拉回 $\pi^*\mathcal{G}$「定义」为 $\mathcal{O}_X$-模：对每个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，都有对 $\mathcal{F}$ 具有函子性的双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\pi^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{G}, \pi_*\mathcal{F}).$$

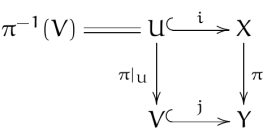
由泛性质的一般原理，这在唯一同构意义下确定了 $\pi^*\mathcal{G}$；我们只须确认它确实存在，这正是「定义」二字加引号的原因。注意，我们在较大的 $\mathcal{O}$-模范畴中工作，因而无须操心拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 的顺像何时仍然拟凝聚。

14.5.A. 重要的习题。　若 Y 仿射，设 $Y = \mathrm{Spec}\, B$，证明 §14.5.4 所构造的拟凝聚层满足上述拉回泛性质。所以把这个层称作 $\pi^*\mathcal{G}$ 是合理的。提示：把所谓双射的两边都明确解释出来。这时应当会出现环与模情形中的伴随性。

14.5.B. 重要的习题。　设 $i : U \hookrightarrow X$ 是环化空间的开嵌入，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。证明 $\mathcal{F}|_U$ 满足 $i^*\mathcal{F}$ 的泛性质，因而理应称作 $i^*\mathcal{F}$。换言之，对每个 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{E}$，描述一个对 $\mathcal{E}$ 具有函子性的双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{E}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, i_*\mathcal{E}).$$

下面证明：若 $\pi^*\mathcal{G}$ 满足态射 $\pi : X \to Y$ 的泛性质，$j : V \hookrightarrow Y$ 是任意开子集，而 $i : U = \pi^{-1}(V) \hookrightarrow X$ 如图 (14.5.5.1)，则 $(\pi^*\mathcal{G})|_U$ 满足 $\pi|_U : U \to V$ 的泛性质。所以 $(\pi^*\mathcal{G})|_U$ 理应称作 $(\pi|_U)^*(\mathcal{G}|_V)$。你会看出，这里确实必须在 $\mathcal{O}$-模范畴中工作，而不能只在拟凝聚层范畴中工作。



(14.5.5.1)

若 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{O}_U$-模，利用重要习题 14.5.B 以及拉回与顺像的伴随性，可得一串双射

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}((\pi^*\mathcal{G})|_U,\mathcal{F}') &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(i^*(\pi^*\mathcal{G}),\mathcal{F}')\\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\pi^*\mathcal{G},i_*\mathcal{F}')\\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{G},\pi_*i_*\mathcal{F}')\\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{G},j_*(\pi|_U)_*\mathcal{F}')\\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(j^*\mathcal{G},(\pi|_U)_*\mathcal{F}')\\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{G}|_V,(\pi|_U)_*\mathcal{F}').\end{aligned}$$

因此我们已描述了对 $\mathcal{F}'$ 具有函子性的双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}((\pi^*\mathcal{G})|_U,\mathcal{F}') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{G}|_V,(\pi|_U)_*\mathcal{F}').$$

于是 §14.5.5 第一段的说法得到证明。例如，由重要习题 14.5.A，若 Y 是某个仿射概形的开子集，拉回 π^* 便存在。此时我们可以仿照纤维积的构造证明拉回存在：从 Y 仿射时的定义出发，再加以「黏合」。但我们将改走另一条路。

14.5.6. 第三个定义：用明确构造拉回 $\mathcal{O}$-模。 设 $\pi : X \to Y$ 是环化空间的态射，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_Y$-模。我们关心的情形当然是 π 为概形态射而 $\mathcal{G}$ 拟凝聚。此时 $\pi^{-1}\mathcal{G}$ 是 $\pi^{-1}\mathcal{O}_Y$-模。（注意，我们使用的是环化空间 $(X,\pi^{-1}\mathcal{O}_Y)$，而不是 $(X,\mathcal{O}_X)$。逆像构造 π^{-1} 已在 §2.7 讨论。）此外，借由态射 π 的资料中所含的映射 $\pi^{-1}\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$，$\mathcal{O}_X$ 也是 $\pi^{-1}\mathcal{O}_Y$-模。把 $\mathcal{G}$ 沿 π 的拉回定义为 $\mathcal{O}_X$-模

$$\pi^*\mathcal{G} := \pi^{-1}\mathcal{G} \otimes_{\pi^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X. \tag{14.5.6.1}$$

立即可见，拉回是协变函子 $\pi^* : \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_Y} \to \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$，而且 $\pi^*\mathcal{O}_Y$ 与 $\mathcal{O}_X$ 典范同构。至此已证明 §14.5.1(iii)：拟凝聚层的拉回包含了先前对局部自由层所下的拉回定义。

14.5.C. 重要的习题。 证明拉回的定义 (14.5.6.1) 满足泛性质（§14.5.5）。所以拉回至少作为函子 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_Y} \to \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 确实存在。

14.5.D. 重要的习题（拉回是拟凝聚层上的协变函子）。 证明：若 $\pi : X \to Y$ 是概形态射，则 π^* 给出协变函子 $\mathrm{QCoh}_Y \to \mathrm{QCoh}_X$。（可以使用 §14.5.4、习题 14.5.B、习题 14.5.A 及 §14.5.5 中的一项或数项。）

若 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的拟凝聚层，注意可把 Y 上的一个全局截面解释为映射 $s : \mathcal{O}_Y \to \mathcal{G}$；该截面就是 $\mathcal{O}_Y$ 的截面 1 的像。也就是说，$\mathcal{G}$ 的一个截面所给出的资料，正是一个映射 $\mathcal{O}_Y \to \mathcal{G}$。由习题 14.5.D，若 $s : \mathcal{O}_Y \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{G}$ 的截面，就自然得到 $\pi^*\mathcal{G}$ 的截面

$\pi^*s : \mathcal{O}_X \to \pi^*\mathcal{G}$。我们称 π^*s 为截面 s 的**拉回**。下面的结论立即来自泛性质与习题 14.5.D。其中「拟紧且拟分离」假设仅用来保证 π_* 确实把 QCoh_X 送到 QCoh_Y（习题 14.4.C）。

14.5.7. 命题。 设 $\pi : X \to Y$ 是拟紧且拟分离的态射。则 $\pi^* : \mathrm{QCoh}_Y \to \mathrm{QCoh}_X$ 与 $\pi_* : \mathrm{QCoh}_X \to \mathrm{QCoh}_Y$ 构成一对伴随函子：存在对 $\mathcal{F} \in \mathrm{QCoh}_X$ 与 $\mathcal{G} \in \mathrm{QCoh}_Y$ 都具有函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\pi^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{G}, \pi_*\mathcal{F}). \tag{14.5.7.1}$$

14.5.E. 重要的习题（拉回是右正合函子）。 设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射。证明 $\pi^* : \mathrm{QCoh}_Y \to \mathrm{QCoh}_X$ 是右正合函子。一个可能有用的提示是：$\otimes$ 右正合。

对一类称为平坦态射的重要态射，我们将看到拉回其实是正合函子（习题 24.1.H）。

14.5.F. 习题（拉回保持有限型与有限表示的拟凝聚层）。 设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射，$\mathcal{G}$ 是 Y 上的拟凝聚层。若 $\mathcal{G}$ 有限型（相应地，有限表示），证明 $\pi^*\mathcal{G}$ 也具有同一性质。提示：用若干开集 U 覆盖 Y，使其上存在满射 $\mathcal{O}_U^{\oplus n} \to \mathcal{G}|_U \to 0$；有限表示的情形则取 $\mathcal{O}_U^{\oplus m} \to \mathcal{O}_U^{\oplus n} \to \mathcal{G}|_U \to 0$。对这些表示作用右正合函子 π^*。（因此，若 X 局部 Noether 而 $\mathcal{G}$ 凝聚，则 $\pi^*\mathcal{G}$ 也凝聚。凝聚层的拉回并非总是凝聚；有兴趣的读者可以试着找出反例。）

14.5.G. 简单的习题。 设 $\xi : W \to X$ 与 $\pi : X \to Y$ 是概形态射，$\mathcal{G}$ 是 Y 上的拟凝聚层。证明有典范同构 $\xi^*\pi^*\mathcal{G} \xrightarrow{\sim} (\pi \circ \xi)^*\mathcal{G}$。

14.5.H. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射，$\pi(p) = q$，而 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的拟凝聚层。

(a) （茎条上的拉回。）证明拉回诱导同构

$$(\pi^*\mathcal{G})_p \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}_q \otimes_{\mathcal{O}_{Y,q}} \mathcal{O}_{X,p}. \tag{14.5.7.2}$$

(b) （纤维上的拉回。）证明拉回诱导同构

$$(\pi^*\mathcal{G})|_p \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}|_q \otimes_{\kappa(q)} \kappa(p).$$

一个可能有用的提示是：给定环同态 $B \to A$，以及相应的极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$、$\mathfrak{n} \subset B$，证明

$$(N \otimes_B A) \otimes_A (A/\mathfrak{m}) \cong (N \otimes_B (B/\mathfrak{n})) \otimes_{B/\mathfrak{n}} (A/\mathfrak{m}),$$

方法是证明两边都同构于 $N \otimes_B (A/\mathfrak{m})$。

14.5.I. 习题：拉回保持张量积。　设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射，$\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{G}'$ 是 Y 上的拟凝聚层。证明 $\pi^*(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}') \cong \pi^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \pi^*\mathcal{G}'$。

14.5.J. 不重要的习题。　验证下面的例子说明拉回并不左正合。考虑 $\mathbb{A}^1_k$ 上的正合层序列，其中 $i : p \hookrightarrow \mathbb{A}^1_k$ 是原点：

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1_k}(-p) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1_k} \longrightarrow i_*\mathcal{O}|_p \longrightarrow 0.$$

（这是 $p \in \mathbb{A}^1_k$ 的闭子概形正合序列 (9.1.2.1)，对应于 $k[t]$-模的正合序列 $0 \to tk[t] \to k[t] \to k \to 0$。注意：这里的 $\mathcal{O}|_p$ 不是茎条 $\mathcal{O}_p$，而是概形 p 的结构层。）把这个序列限制到 p。

14.5.K. 习题（拟凝聚层的推拉映射）。　设下图是概形的交换图，而且 π 与 π' 都拟紧且拟分离，因而它们的顺像都把拟凝聚层送到拟凝聚层。

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\psi'} & X \\ {\scriptstyle \pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ Y' & \xrightarrow{\psi} & Y \end{array}$$

依照一般层的推拉映射之定义 2.7.4，描述 Y' 上拟凝聚层的自然映射

$$\psi^*\pi_*\mathcal{F} \longrightarrow \pi'_*(\psi')^*\mathcal{F},$$

它对 $\mathcal{F} \in \mathrm{QCoh}_X$ 具有函子性；你也许已在习题 7.2.D(f) 的 $\mathcal{O}$-模情形中做过这件事。（上同调的推广见习题 18.7.B。）

14.5.8.　把上一道习题用于 Y' 是 Y 中一点 q 的特例，便得到从顺像的纤维到纤维上截面空间的自然映射

$$\pi_*\mathcal{F} \otimes \kappa(q) \longrightarrow \Gamma(\pi^{-1}(q), \mathcal{F}|_{\pi^{-1}(q)}). \tag{14.5.8.1}$$

人们也许会希望 (14.5.8.1) 是同构，也就是 $\pi_*\mathcal{F}$ 能把各个纤维 $\Gamma(\pi^{-1}(q), \mathcal{F}|_{\pi^{-1}(q)})$「黏合起来」。这一要求过强，不过 (14.5.8.1) 至少确实给出一个映射。（事实上，在恰当的条件下，(14.5.8.1) 的确是同构；见 §25.1。）

14.5.L. 重要的习题（投影公式；将在习题18.7.E 中推广）。　设 $\pi : X \to Y$ 拟紧且拟分离，而 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 分别是 X 与 Y 上的拟凝聚层。

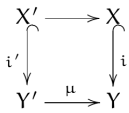
(a)　描述自然态射 $(\pi_*\mathcal{F}) \otimes \mathcal{G} \to \pi_*(\mathcal{F} \otimes \pi^*\mathcal{G})$。

(b)　若 $\mathcal{G}$ 局部自由，证明这个自然态射是同构。（提示：若 $\mathcal{G}$ 自由，情形如何？）

(c)　若 π 仿射，证明这个自然态射是同构。

（遗憾的是，「投影公式」这个名称用于好几个彼此不尽相关的事实。）

14.5.9. 评注：理想层的拉回。　拉回拟凝聚理想层时，有一个重要而微妙的问题。设 $i : X \hookrightarrow Y$ 是闭嵌入，$\mu : Y' \to Y$ 是任意态射。令 $X' := X \times_Y Y'$。由「闭嵌入在拉回下仍是闭嵌入」（§10.2.2），拉回所得的映射 $i' : X' \to Y'$ 是闭嵌入。



此时 μ^* 诱导典范同构 $\mu^*\mathcal{O}_Y \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{Y'}$ 与 $\mu^*(i_*\mathcal{O}_X) \xrightarrow{\sim} i'_*\mathcal{O}_{X'}$。（后一个同构为甚么成立？提示：在仿射局部验证。）但未必有 $\mu^*\mathcal{I}_{X/Y} = \mathcal{I}_{X'/Y'}$。（习题 14.5.J 就给出了一个例子。）原因是：把 μ^* 作用于闭子概形正合序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_{X/Y} \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow i_*\mathcal{O}_X \longrightarrow 0$$

所得的序列先验地只在右边正合：

$$\mu^*\mathcal{I}_{X/Y} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow i'_*\mathcal{O}_{X'} \longrightarrow 0.$$

因此，$\mathcal{I}_{X'/Y'}$ 是 $\mathcal{O}_{Y'} \to i'_*\mathcal{O}_{X'}$ 的核，从而它正是 $\mu^*\mathcal{I}_{X/Y}$ 在 $\mathcal{O}_{Y'}$ 中的像。习题 10.2.B 还给出了明确的仿射局部描述：拉回的理想由原理想中元素的拉回生成。还要注意，若 μ^* 是正合函子——我们以后将在习题 24.1.H 中把它看成平坦性的一个推论——则 $\mu^*\mathcal{I}_{X/Y} \to \mathcal{I}_{X'/Y'}$ 是同构。

§14.6　分次模所对应的拟凝聚层

下面描述射影 A-概形上的拟凝聚层。回忆：射影 A-概形由一个 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$-分次环 $S_\bullet$ 给出，其中 $S_0 = A$，而 S_+ 是有限生成理想（亦即「A 上的有限生成分次环」；§4.5.6）。所得概形记作 $\operatorname{Proj} S_\bullet$。

设 $M_\bullet$ 是一个以 $\mathbb{Z}$ 分次的分次 $S_\bullet$-模。（读下一节时，你也许会问，为甚么不只用 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 分次；稍后便会看出这并无影响，而且当我们从 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上的拟凝聚层构造 $M_\bullet$ 时，采用 $\mathbb{Z}$-分次会使写法更简洁。）我们如下定义拟凝聚层 $\widetilde{M_\bullet}$。（我不把它简记为 $\widetilde{M}$，以免与仿射情形混淆；不过 $\widetilde{M_\bullet}$ 本身并没有任何分次。）对每个正次数的齐次元 f，在射影主开集 $D_+(f) = \{\mathfrak{p} : f(\mathfrak{p}) \neq 0\}$ 上定义拟凝聚层 $\widetilde{M_\bullet}(f)$ 为 $(\widetilde{(M_\bullet)_f})_0$；注意 $((M_\bullet)_f)_0$ 是 $((S_\bullet)_f)_0$-模，而习题 4.5.I 已把 $D_+(f)$ 识别为 $\operatorname{Spec}((S_\bullet)_f)_0$。同公式 (4.5.7.1) 一样，下标 0 表示「分次为 0 的部分」。

$\widetilde{M_\bullet}(f)$ 与 $\widetilde{M_\bullet}(g)$ 在 $D_+(fg)$ 上的限制之间有显然的同构，而且这些同构满足余

循环条件。（请亲自把这件事想清楚，确认你也同意这里的「显然」二字！）由习题 2.5.E，这些层可以黏合成 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上的一个层 $\widetilde{M_\bullet}$。此后便弃用临时记号 $\widetilde{M_\bullet}(f)$。

$\mathcal{O}$-模 $\widetilde{M_\bullet}$ 显然拟凝聚，因为它在每个 $D_+(f)$ 上都拟凝聚，而拟凝聚性是局部性质。

14.6.A. 习题。 设 $\mathfrak{p} \subset S_\bullet$ 是一个齐次素理想，给出 $\widetilde{M_\bullet}$ 在其所对应点处的茎条与 $((M_\bullet)_{\mathfrak{p}})_0$ 之间的同构。这里 $((M_\bullet)_{\mathfrak{p}})_0$ 指 $(M_\bullet)_{\mathfrak{p}}$ 中次数为 0 的齐次分式，而 $\mathfrak{p}$ 应当是「相关的」齐次素理想，也就是 $[\mathfrak{p}]$ 确实是 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的一个点。（评注：可以利用本题，以「相容茎条」来另行定义 $\widetilde{M_\bullet}$；比较习题 4.5.P。）

给定分次模同态 $\phi : M_\bullet \to N_\bullet$，便得到诱导的层态射 $\widetilde{M_\bullet} \to \widetilde{N_\bullet}$。明确地说，在 $D_+(f)$ 上，同态 $M_\bullet \to N_\bullet$ 诱导 $(M_\bullet)_f \to (N_\bullet)_f$，进而诱导 $\phi_f : ((M_\bullet)_f)_0 \to ((N_\bullet)_f)_0$。这一构造与向较小射影主开集的限制相容；换言之，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} ((M_\bullet)_f)_0 & \xrightarrow{\phi_f} & ((N_\bullet)_f)_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ ((M_\bullet)_{fg})_0 & \xrightarrow{\phi_{fg}} & ((N_\bullet)_{fg})_0. \end{array}$$

因此，$\widetilde{\ }$ 是从分次 $S_\bullet$-模范畴到 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上拟凝聚层范畴的函子。

14.6.B. 简单的习题。 证明 $\widetilde{\ }$ 是正合函子。（提示：这一构造中的每一步都是正合的。）

14.6.C. 习题。 证明：若 $M_\bullet$ 与 $M'_\bullet$ 在充分高的次数上一致，则 $\widetilde{M_\bullet} \cong \widetilde{M'_\bullet}$。再证明，从分次 $S_\bullet$-模的同构类到 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上拟凝聚层的同构类之映射并非双射。（更确切地说，要证明这不是范畴等价。）

14.6.D. 习题。 描述一个 S_0-模同态 $M_0 \to \Gamma(\operatorname{Proj} S_\bullet, \widetilde{M_\bullet})$。这预示了 §15.7.5 的「饱和化映射」：它把分次模送到其饱和化；见习题 15.7.C。

14.6.1. 习题 14.6.C 表明 $\widetilde{\ }$ 不是范畴的同构或等价，但它与等价相去不远。这种关系与预层、层及取预层之拼缀层的函子之间的关系很相似（见 §15.7）。一种方便的理解方式，是从有限生成 $S_\bullet$-模范畴 $\mathrm{f.g.Mod}_{S_\bullet}$ 出发，构造一个具有相同对象、但态射不同的新范畴 $\mathcal{C}$；在这个新范畴中，从 $M_\bullet$ 到 $N_\bullet$ 的态射定义为

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(M_\bullet, N_\bullet) := \varinjlim_{m \to \infty} \operatorname{Hom}_{\mathrm{f.g.Mod}_{S_\bullet}}(M_{\bullet \geq m}, N_{\bullet \geq m}).$$

这里 $M_{\bullet \geq m} = \bigoplus_{n \geq m} M_n$，正如你所料。可以证明，$\mathcal{C}$ 与 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上有限型拟凝聚层的范畴等价，而且此等价所对应的映射正是 $M_\bullet \mapsto \widetilde{M_\bullet}$。欢迎你证明这些事实，不

过后文不会用到它们。

14.6.2. 例：$S_\bullet$ 的齐次理想给出 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的闭子概形。 回忆：齐次理想 $I_\bullet \subset S_\bullet$ 给出闭子概形 $\operatorname{Proj}(S_\bullet/I_\bullet) \hookrightarrow \operatorname{Proj} S_\bullet$。例如，设 $S_\bullet = k[w,x,y,z]$，因而 $\operatorname{Proj} S_\bullet \cong \mathbb{P}^3_k$。理想 $I_\bullet = (wz - xy, x^2 - wy, y^2 - xz)$ 给出我们的老朋友——扭曲三次曲线（定义见习题 9.3.A）。

14.6.E. 习题。 证明：把函子 $\widetilde{\ }$ 作用于分次 $S_\bullet$-模的正合序列

$$0 \longrightarrow I_\bullet \longrightarrow S_\bullet \longrightarrow S_\bullet/I_\bullet \longrightarrow 0,$$

便得到闭嵌入 $\operatorname{Proj}(S_\bullet/I_\bullet) \hookrightarrow \operatorname{Proj} S_\bullet$ 的闭子概形正合序列 (9.1.2.1)。$\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的每个闭子概形都可由此得到；见习题 15.7.I。

14.6.3. 评注。 若 $M_\bullet$ 有限生成（相应地，有限表示或凝聚），则 $\widetilde{M_\bullet}$ 也具有同一性质；见 [Roh]，(4.4.11)。后文不需要这一事实。前两种情形有如下简短证明：若 $M_\bullet$ 有限生成或有限表示，那么仿射锥 $\operatorname{Spec} S_\bullet$ 上的拟凝聚层 $\widetilde{M_\bullet}$ 也分别有限生成或有限表示。这两种性质在拉回下保持，而 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的标准开子集都是仿射锥 $\operatorname{Spec} S_\bullet$ 的闭子概形。

第十五章

线丛、到射影空间的映射与除子

初学代数几何时，听说线丛（可逆层）竟如此重要，往往令人意外。第一，它们当然是最简单的向量丛。第二，我们常能利用「余维数 1」的信息将它们分类。尤其是，我们能够构造并运用它们。第三，了解簇 X 上的线丛，有助于分类 X，并理解从 X 到射影空间乃至其他簇的映射。第四，以上还仅仅是个开端。

本章将介绍一些方便而有力的方法，用来处理线丛并把它们分类。首先从一个基本例子讲起：射影空间上的线丛 $\mathcal{O}(m)$，见 §15.1。然后讨论线丛连同若干截面如何给出到射影空间的映射，以及所有到射影概形的映射如何都可由此得到，见 §15.2。这一思想既初等，又微妙，而且威力强大。在 §15.3，我们将把「到射影空间的一参数族具有唯一极限」这一观念具体化。接着进入本章最具挑战的部分，即 §15.4。我们将引入 Weil 除子，并在多种情形下用它们确定 X 上的全部线丛。前面的努力会在 §15.5 带来许多可以亲手算出的有趣例子。然后讨论另一种简便描述某些线丛的方法：把它们看成恰好可逆的理想层，也就是有效 Cartier 除子，见 §15.6。最后以一个短节收尾，再次把射影概形上的拟凝聚层与分次模联系起来，见 §15.7。

§15.1　射影空间上的一些线丛

下面描述域 k 上射影空间的一族重要可逆层。

作为热身，先考察 $\mathbb{P}^1_k = \operatorname{Proj} k[x_0, x_1]$ 上的可逆层 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1_k}(1)$。下标 $\mathbb{P}^1_k$ 表示这个层

所在的空间；上下文清楚时通常省略。我们用转移函数描述可逆层 $\mathcal{O}(1)$。它在通常的仿射开集 $U_0 = D_+(x_0) = \operatorname{Spec} k[x_{1/0}]$ 与 $U_1 = D_+(x_1) = \operatorname{Spec} k[x_{0/1}]$ 上都是平凡的。（我们继续沿用 $x_{i/j}$ 表示射影空间各坐标片上坐标的约定；见 §4.4.9。）因此，U_0 上的一个截面由 $x_{1/0}$ 的一个多项式给出。从 U_0 到 U_1 的转移函数是乘以 $x_{0/1} = x_{1/0}^{-1}$。于是，从 U_1 到 U_0 的转移函数是乘以 $x_{1/0} = x_{0/1}^{-1}$。

这些资料可概括如下：

开覆盖	$U_0 = \operatorname{Spec} k[x_{1/0}]$	$U_1 = \operatorname{Spec} k[x_{0/1}]$
平凡化与转移函数	$k[x_{1/0}]$	$\underset{\times x_{1/0}=x_{0/1}^{-1}}{\overset{\times x_{0/1}=x_{1/0}^{-1}}{\rightleftarrows}}$ $k[x_{0/1}]$

为了检验理解是否正确，我们来计算 $\mathcal{O}(1)$ 的全局截面。这将推广例 4.4.6 中的直接计算 $\Gamma(\mathbb{P}^1_k, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1_k}) \cong k$。一个全局截面由多项式 $f(x_{1/0}) \in k[x_{1/0}]$ 与 $g(x_{0/1}) \in k[x_{0/1}]$ 组成，并须满足 $f(1/x_{0/1})x_{0/1} = g(x_{0/1})$。稍加思考便知 f 必须是线性的。也就是 $f(x_{1/0}) = ax_{1/0} + b$，从而 $g(x_{0/1}) = a + bx_{0/1}$。所以

$$\dim \Gamma(\mathbb{P}^1_k, \mathcal{O}(1)) = 2 \neq 1 = \dim \Gamma(\mathbb{P}^1_k, \mathcal{O}).$$

因此 $\mathcal{O}(1)$ 不同构于 $\mathcal{O}$，我们终于构造出第一个经过证明的非平凡线丛例子！

更一般地，下面定义 $\mathbb{P}^1_k$ 上的 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1_k}(m)$。定义方式与 $\mathcal{O}(1)$ 相同，只是把转移函数换成 $\mathcal{O}(1)$ 的转移函数的 m 次幂。

开覆盖	$U_0 = \operatorname{Spec} k[x_{1/0}]$	$U_1 = \operatorname{Spec} k[x_{0/1}]$
平凡化与转移函数	$k[x_{1/0}]$	$\underset{\times x_{1/0}^m=x_{0/1}^{-m}}{\overset{\times x_{0/1}^m=x_{1/0}^{-m}}{\rightleftarrows}}$ $k[x_{0/1}]$

特别地，这些明确的转移函数表明 $\mathcal{O}(m) = \mathcal{O}(1)^{\otimes m}$；若 $m < 0$，右边按自然方式理解为 $(\mathcal{O}(1)^{\otimes(-m)})^\vee$。同样显然有 $\mathcal{O}(m) \otimes \mathcal{O}(m') \cong \mathcal{O}(m+m')$。

15.1.A. 重要的习题。 证明

$$\dim \Gamma(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m)) = \begin{cases} m+1, & m \geq 0, \\ 0, & m < 0. \end{cases}$$

15.1.1. 例。 早在习题 2.6.K(a)，我们便提醒过：对环化空间上的两个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，作张量积时必须先取预层的拼缀层，因为未必有 $\mathcal{F}(X) \otimes_{\mathcal{O}_X(X)} \mathcal{G}(X) \cong (\mathcal{F} \otimes \mathcal{G})(X)$。现在已有一个例子：取 $X = \mathbb{P}^1_k$、$\mathcal{F} = \mathcal{O}(1)$、$\mathcal{G} = \mathcal{O}(-1)$，并利用 $\mathcal{O}(-1)$ 没有非零全局截面这一事实。

15.1.B. 习题。 证明：若 $m \neq m'$，则 $\mathcal{O}(m) \ncong \mathcal{O}(m')$。由此推出，$m \mapsto \mathcal{O}(m)$ 给出群的单射 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \operatorname{Pic} \mathbb{P}^1_k$。

把 $\mathcal{O}(m)$ 的全局截面识别为 x_0, x_1 的 m 次齐次多项式，也就是 $k[x_0, x_1]$ 的 m 次齐次部分，十分有用；§15.1.2 将把它推广到 $\mathbb{P}^n$。你能从习题 15.1.A 的解答中看出这一点吗？稍后会看到，这个识别在许多意义下都是自然的。例如，可以证明 $\mathcal{O}(m)$ 的定义不依赖仿射开覆盖的选取，而上述多项式描述同样与开覆盖无关；为此可参见例 4.5.13，以后还可与习题 25.1.N 比较。为了立即检验这一观点是否有用，请问：$\mathcal{O}(3)$ 的截面 $x_0^3 - x_0x_1^2$ 在哪里消没？

$\mathcal{O}(1)$ 的截面 $x_0 + x_1$ 可以乘以 $\mathcal{O}(2)$ 的截面 x_0^2，得到 $\mathcal{O}(3)$ 的一个截面。所得截面是哪一个？$\mathcal{O}(-2)$ 的有理截面 $x_0^4(x_1 + x_0)/x_1^7$ 在哪里有零点和极点，各自的阶数又是多少？（我们已在定义 13.5.7 见过零点与极点，并将在 §15.4 再次遇到它们；不过现在应该已能凭直观回答这些问题。）

现在定义射影空间 $\mathbb{P}_k^n$ 上的可逆层 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_k^n}(m)$。在通常的仿射开集 $U_i = \operatorname{Spec} k[x_{0/i}, \dots, x_{n/i}]/(x_{i/i} - 1) = \operatorname{Spec} A_i$ 上，它是平凡的，因而其截面作为 A_i-模同构于 A_i。从 U_i 到 U_j 的转移函数是乘以 $x_{i/j}^m = x_{j/i}^{-m}$。

$$\begin{array}{ccc} U_i = \operatorname{Spec} k[x_{0/i}, \dots, x_{n/i}]/(x_{i/i} - 1) & & U_j = \operatorname{Spec} k[x_{0/j}, \dots, x_{n/j}]/(x_{j/j} - 1) \\ & \overset{\times x_{i/j}^m = x_{j/i}^{-m}}{\rightarrow} & \\ k[x_{0/i}, \dots, x_{n/i}]/(x_{i/i} - 1) & \underset{\times x_{j/i}^m = x_{i/j}^{-m}}{\overset{\rightarrow}{\leftarrow}} & k[x_{0/j}, \dots, x_{n/j}]/(x_{j/j} - 1) \end{array}$$

注意，这些转移函数显然满足余循环条件。

15.1.C. 必做的习题（比较习题9.3.J 与定理18.1.2）。 证明

$$\dim_k \Gamma(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_k^n}(m)) = \binom{n+m}{n}.$$

15.1.2. 与 $\mathbb{P}^1$ 的情形一样，$\mathbb{P}_k^n$ 上 $\mathcal{O}(m)$ 的截面自然地与 $n+1$ 个变量的 m 次齐次多项式相识别；下一道习题将把这一联系表述得更精确。因此，$x + y + 2z$ 是 $\mathbb{P}^2$ 上 $\mathcal{O}(1)$ 的一个截面。它不是函数，但我们知道它在哪里消没——恰好是在 $x + y + 2z = 0$ 的地方。

还要注意，固定 n 后，$\binom{n+m}{n}$ 作为变量 m 的函数，是一个 n 次多项式，但这一说法只在 $m \geq 0$ 时成立；更准确地说，只在 $m \geq -n$ 时成立。这似乎在告诉我们：这个函数「想成为一个多项式」，却需要帮助才能如愿。稍后我们将定义 $h^0(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{O}(m)) := \dim_k \Gamma(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{O}(m))$；再往后还要定义高阶上同调群与 Euler 特征

$$\chi(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{O}(m)) := \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i h^i(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{O}(m)),$$

其中次数高于 n 的上同调将会消没。我们会发现，Euler 特征比 h^0 的性质更好。所以现在便应猜到，而且稍后将证明：这个多项式其实正是 Euler 特征；它在 $m \geq 0$

时等于 h^0，是因为其余各阶上同调群全部消没；见定理 18.1.2、评注 18.3.5 与习题 18.3.C。

最后指出，对任意环 A，同样可以在 $\mathbb{P}^n_A$ 上定义 $\mathcal{O}(m)$。上述定义原封不动地适用，而习题 15.1.C 立即推广为：$\Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(m))$ 是秩为 $\binom{n+m}{n}$ 的自由 A-模，并且仍可解释为齐次多项式。

15.1.D. 习题（富有启发的例子与很好的练习）。 设 $n > 0$。令

$$\pi : \mathbb{A}^{n+1}_A \setminus V(x_0, \dots, x_n) \longrightarrow \mathbb{P}^n_A, \qquad (x_0, \dots, x_n) \longmapsto [x_0, \dots, x_n]$$

为习题 7.3.F 与例 7.3.12 所述的态射。对任意 $m \in \mathbb{Z}$，描述一个同构

$$\pi^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(m) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{\mathbb{A}^{n+1}_A \setminus V(x_0,\dots,x_n)}.$$

这诱导映射

$$\pi^* : \Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(m)) \longrightarrow \Gamma(\mathbb{A}^{n+1}_A \setminus V(x_0, \dots, x_n), \mathcal{O}_{\mathbb{A}^{n+1}_A}).$$

仿照 §4.4.1，证明拉回

$$\alpha : A[x_0, \dots, x_n] = \Gamma(\mathbb{A}^{n+1}_A, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^{n+1}_A}) \longrightarrow \Gamma(\mathbb{A}^{n+1}_A \setminus V(x_0, \dots, x_n), \mathcal{O}_{\mathbb{A}^{n+1}_A})$$

是同构，并说明复合映射

$$\alpha^{-1} \circ \pi^* : \Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(m)) \longrightarrow A[x_0, \dots, x_n]$$

如何把 $\Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(m))$ 解释为 $A[x_0, \dots, x_n]$ 中的 m 次齐次多项式。

15.1.3. 这些就是 $\mathbb{P}^n_k$ 上的全部线丛。 设 k 是一个域。我们将在 §15.4.15 看出，这些 $\mathcal{O}(m)$ 是 $\mathbb{P}^n_k$ 上仅有的可逆层。下一道习题证明 $n = 1$ 的情形。

15.1.E. 习题。 证明 $\mathbb{P}^1_k$ 上每个可逆层都具有 $\mathcal{O}(m)$ 的形式，其中 m 是某个整数。提示：利用主理想整环上有限生成模的分类（评注 6.4.4），证明 $\mathbb{A}^1_k$ 上的可逆层全都平凡；这是习题 14.2.C 的特例。然后把问题归结为确定 $\mathbb{P}^1_k$ 的标准开覆盖中两个开子集之间可能的转移函数。

注意：$\mathbb{P}^1_A$ 上可能存在不具有 $\mathcal{O}(m)$ 形式的可逆层。稍后你也许能想出例子。（等你掌握更多知识后，可用下面的提示寻找例子：若 $\operatorname{Spec} A$ 不连通，情形如何？或者，若你觉得这个例子过于简单，那么 $\operatorname{Spec} A$ 本身具有非平凡可逆层时又如何？）

15.1.4. 射影 A-概形上的线丛。 设 $M_\bullet$ 是一个分次 $S_\bullet$-模。定义分次模 $M(m)_\bullet$ 为

$M(m)_d := M_{m+d}$。于是相应的拟凝聚层满足

$$\Gamma(D_+(f), \widetilde{M(m)}_\bullet) = ((M_\bullet)_f)_m,$$

其中下标表示取分次为 m 的部分。（必须承认，这些下标确实很容易混淆！）

15.1.F. 习题。 若 $S_\bullet = A[x_0, \dots, x_n]$，从而 $\operatorname{Proj} S_\bullet = \mathbb{P}^n_A$，利用转移函数证明 $\widetilde{S(m)}_\bullet \cong \mathcal{O}(m)$；比较 §15.1。（回忆习题 15.1.D：$\mathcal{O}(m)$ 的全局截面应当与 $x_0, \dots, x_n$ 的 m 次齐次多项式相识别。你能在本题的脉络中看出这一点吗？）

15.1.5. 定义。 受此启发，若 $S_\bullet$ 是由一次元生成的分次环，就定义 $\mathcal{O}_{\operatorname{Proj} S_\bullet}(m)$，或在 $S_\bullet$ 已由上下文确定时简记为 $\mathcal{O}(m)$，为 $\widetilde{S(m)}_\bullet$。

15.1.G. 重要的习题。 若 $S_\bullet$ 由一次元生成，证明 $\mathcal{O}_{\operatorname{Proj} S_\bullet}(m)$ 是可逆层。

若 $S_\bullet$ 由一次元生成，而 $\mathcal{F}$ 是 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上的拟凝聚层，定义 $\mathcal{F}(m) := \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}(m)$。这通常称为用 $\mathcal{O}(m)$ 扭曲 $\mathcal{F}$，或把 $\mathcal{F}$ 扭曲 m 次。更一般地，若 $\mathcal{L}$ 是可逆层，则 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}$ 常称为用 $\mathcal{L}$ 扭曲 $\mathcal{F}$。

15.1.H. 习题。 若 $S_\bullet$ 由一次元生成，证明 $\widetilde{M_\bullet}(m) \cong \widetilde{M(m)}_\bullet$。（以后在这类情形中，我们可以不拘泥于「点」的位置。）

15.1.I. 习题。 若 $S_\bullet$ 由一次元生成，证明 $\mathcal{O}(m_1 + m_2) \cong \mathcal{O}(m_1) \otimes \mathcal{O}(m_2)$。

15.1.6. ⋆ 不重要的评注。 即使 $S_\bullet$ 不是由一次元生成，只要 $S_\bullet$ 有限生成，习题 7.4.G 仍保证某个 $S^{(d)}_\bullet$ 由一次元生成。在这种情形下，对每个 $m \in \mathbb{Z}$ 都可定义可逆层 $\mathcal{O}(dm)$。这并不表示我们不能定义 $\mathcal{O}(1)$；能否定义它取决于 $S_\bullet$。例如，设 $S_\bullet$ 是通常分次的多项式环 $k[x, y]$ 去掉一次项后所得的环，也就是 $S_\bullet = k[x^2, xy, y^2, x^3, x^2y, xy^2, y^3]$；此时 $S^{(2)}_\bullet$ 与 $S^{(3)}_\bullet$ 都由一次元生成，所以可以定义 $\mathcal{O}(2)$ 和 $\mathcal{O}(3)$。把它们的「差」称为 $\mathcal{O}(1)$，自有充分理由。（这个代数也许会让你想起习题 13.5.H 的捏缩平面。）

§15.2 线丛与到射影空间的映射

回忆仿射空间 $\mathbb{A}^n$ 作为可表函子有一种简洁的描述：从 X 到 $\mathbb{A}^n$ 的映射，恰好等价于在 X 上选取 n 个函数；见习题 7.6.E(a)。在本节，我们会意外地发现射影空间也能用同样的方式重新解释。

设 x_0, x_1, x_2 是 $\mathbb{P}^2_k$ 的射影坐标。你能看出

$$[x_0^3, x_0^2 x_2, x_0 x_1 x_2 + x_1^3, x_2^3] \tag{15.2.0.1}$$

如何给出态射 $\mathbb{P}^2_k \to \mathbb{P}^3_k$ 吗？式 (15.2.0.1) 中的各项并不是函数，所以不能逐项孤立地

理解它们。不过，对 $\mathbb{P}^2_k$ 的任意一个「点」，它们彼此之比仍然可以有意义。例如，点 $[1,1,1]$ 被送到 $[1,1,2,1]$，而代表同一点的 $[2,2,2]$ 被送到 $[8,8,16,8]$，两者并不矛盾——因为 (15.2.0.1) 中各项都是三次齐次式，所以任意两项之商都是有理函数。另一方面，

$$[x_0^3, x_0^2x_2, x_0x_1x_2 + x_1^3, x_1^3] \tag{15.2.0.2}$$

并不给出态射 $\mathbb{P}^2_k \to \mathbb{P}^3_k$，因为点 $[0,0,1]$「不知道该往哪里去」。但你或许可以把 (15.2.0.2) 解释为一个态射 $\mathbb{P}^2_k \setminus \{[0,0,1]\} \to \mathbb{P}^3_k$，或一个有理映射 $\mathbb{P}^2_k \dashrightarrow \mathbb{P}^3_k$。这甚至可能使你想起习题 7.3.O。现在我们把这件事精确化，并以远为一般的形式表述。特别地，我们无须把基底限制为域。

15.2.A. 容易的习题（一个至关重要的构造）。 设 $s_0, \dots, s_n$ 是概形 X 上可逆层 $\mathcal{L}$ 的 $n+1$ 个全局截面，并且没有公共零点。定义相应的到射影空间的映射

$$X \xrightarrow{[s_0,\dots,s_n]} \mathbb{P}^n.$$

提示：若 U 是 $\mathcal{L}$ 在其上平凡的开子集，选取一个平凡化，借此把各 s_i 化为函数，再用习题 7.3.O(a) 得到态射 $U \to \mathbb{P}^n$。然后利用习题 7.3.O(b)，证明对不同的 U 及不同的平凡化所得映射彼此「一致」。

（定理 15.2.2 将说明，所有到射影空间的映射都是以这种方式得到的。）注意，本题依照原有叙述便「在 $\mathbb{Z}$ 上成立」（因为所有态射都在概形范畴的终对象「上」），不过许多读者只需在域 k 上思考即可。

15.2.1. 定义。 若 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层，则 $\mathcal{L}$ 的所有全局截面都在其上消没的点称为 $\mathcal{L}$ 的*基点*，全体基点所成的集合称为 $\mathcal{L}$ 的*基点轨迹*；它是 X 的闭子集。还可以把它精细化为闭子概形：取 $\mathcal{L}$ 各截面之消没轨迹的概形论交，便得到*概形论基点轨迹*。基点轨迹的补集称为*无基点轨迹*。若 $\mathcal{L}$ 没有基点，就称它*无基点*。无基点轨迹是 X 的开子集。

更一般地，若只给定 $\mathcal{L}$ 的一族全局截面（未必是全部截面），也可以定义这族截面的基点，以及上一段中的所有相关概念。例如，习题 15.2.A 说：若 $s_0, \dots, s_n$ 是 X 上可逆层 $\mathcal{L}$ 的一族无基点全局截面，它们便定义一个到 $\mathbb{P}^n$ 的映射。

k-概形 X 上的一个*线性系*（亦称线性系统）是下列资料：一个通常为有限维的 k-向量空间 V、一个可逆层 $\mathcal{L}$，以及一个线性映射 $\lambda : V \to \Gamma(X, \mathcal{L})$。这样的线性系常直接称作「$V$」，其余资料则不明写。若 λ 是同构，就称之为*完全线性系*，并常记作 $|\mathcal{L}|$。基点、无基点、基点轨迹、概形论基点轨迹等说法都可直接用于线性系。

作为合理性检验，习题 15.2.A 说：k-概形 X 上一个带有基选取的 $(n+1)$ 维线性系，若其无基点轨迹为 U，便定义一个态射 $U \to \mathbb{P}^n_k$。

15.2.B. 容易的习题。 若 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 都是无基点可逆层，证明 $\mathcal{L}\otimes\mathcal{M}$ 也无基点。

15.2.C. 习题。 设有态射 $\pi : X \to \mathbb{P}^n_k$，它对应于无基点线性系 $\Gamma(\mathbb{P}^n_k, \mathcal{O}(1)) \to \Gamma(X, \mathcal{L})$，其中 $\mathcal{L} = \pi^*\mathcal{O}(1)$。若 X 在 $\mathbb{P}^n_k$ 中的概形论像包含于某个超平面，就称这个线性系（或 X 本身）是*退化的*；否则称为*非退化的*。证明：无基点线性系 $V \to \Gamma(X, \mathcal{L})$ 非退化，当且仅当映射 $V \to \Gamma(X, \mathcal{L})$ 是单射。特别地，完全线性系总是非退化的。

作为习题 15.2.A 的逆命题或补全，定理 15.2.2 将揭示线丛之所以极为重要的一个理由：它们刻画到射影空间的映射，更一般地，也刻画到拟射影 A-概形的映射。既然我们一直很难举出任何非拟射影概形，它们实际上便刻画到几乎所有有趣概形的映射。

15.2.2. 重要定理。 固定概形 X 后，态射 $X \to \mathbb{P}^n$ 与资料 $(\mathcal{L}, s_0, \dots, s_n)$ 的同构类一一对应，其中 $\mathcal{L}$ 是可逆层，而 $s_0, \dots, s_n$ 是 $\mathcal{L}$ 的一族无公共零点截面（即 $(s_0, \dots, s_n)$ 无基点）。

（这一结论在 $\mathbb{Z}$ 上成立，事实上也可相对于任意基底成立。）非正式地说：到 $\mathbb{P}^n$ 的态射，对应于线丛的 $n+1$ 个截面，且任一点处不全为零；再模去 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X^*)$ 的作用，因为乘以可逆函数会给出 $\mathcal{L}$ 的自同构。

这是代数几何中一类典型的重要定理：证明容易，但它对思维方式的影响却相当微妙。要真正消化它，需要一些时间。习题 15.2.G 给出了它的「无坐标」版本。

15.2.3. 定理 15.2.2 描述了所有到射影空间的态射，因此依米田观点，可以把它当作射影空间的定义：它在唯一同构意义下确定射影空间。射影空间 $\mathbb{P}^n$（在 $\mathbb{Z}$ 上）是由线丛 $\mathcal{L}$ 及其 $n+1$ 个无公共零点截面所构成的模空间。你能给出 X 上射影空间 $\mathbb{P}^n_X$ 的类似定义吗？换一种说法，若你更喜欢线性系的语言，则 k-概形的态射 $X \to \mathbb{P}^n_k$ 对应于 X 上带有基选取的 $(n+1)$ 维无基点线性系。若把 k 换成一般环，你会如何改述这句话？

每当看见一个到射影空间的映射，都应当同时把相应的可逆层及其截面——或者相应的线性系——牢记在心。

到射影概形的映射也可以作类似描述。例如，若 $Y \hookrightarrow \mathbb{P}^2_k$ 是曲线 $x_2^2x_0 = x_1^3 - x_1x_0^2$，则从概形 X 到 Y 的映射，由 X 上一个可逆层及其三个无公共零点的截面 s_0, s_1, s_2 给出，并且须满足 $s_2^2s_0 - s_1^3 + s_1s_0^2 = 0$。

15.2.4. 定理 15.2.2 证明的核心思想很直接：既然要证明一个双射，我们只须分别找出从左到右及从右到左的映射，再证明两者确实互逆。关键在于考察各平凡化邻域之间的转移函数。

更精确地说，定理 15.2.2 的对应如下。$\mathcal{L}$ 的任意 $n+1$ 个无公共零点截面，依习题 15.2.A 决定一个到 $\mathbb{P}^n$ 的态射。反过来，若给定到射影空间的映射 $\pi : X \to \mathbb{P}^n$，

则 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)$ 有对应于超平面截面的 $n+1$ 个截面 $x_0,\dots,x_n$。于是 $\pi^*x_0,\dots,\pi^*x_n$ 是 $\pi^*\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)$ 的截面，而且没有公共零点。（提醒：把可逆层的拉回理解为转移函数的拉回，往往很有帮助。）

所以要证明定理 15.2.2，只需证明这两个构造无论按哪个次序复合，都得到恒等。

重要定理 15.2.2 的证明。 设可逆层 $\mathcal{L}$ 有 $n+1$ 个无公共零点截面 $s_0,\dots,s_n$，它们依习题 15.2.A 诱导态射 $\pi: X\to\mathbb{P}^n$。每个 s_i 都在其非消没开集 X_{s_i} 上给出 $\mathcal{L}$ 的一个平凡化。$\mathcal{L}$ 在 $X_{s_i}\cap X_{s_j}$ 上的转移函数恰为 s_i/s_j。由于 $\mathcal{O}(1)$ 在 $\mathbb{P}^n$ 的标准仿射开集 $D_+(x_i)$ 上平凡，$\pi^*\mathcal{O}(1)$ 在 $X_{s_i}=\pi^{-1}(D_+(x_i))$ 上也平凡。此外，由习题 15.2.A 中 π 的构造可直接看出 $s_i/s_j=\pi^*(x_i/x_j)$。这便给出同构 $\mathcal{L}\xrightarrow{\sim}\pi^*\mathcal{O}(1)$——两个可逆层具有相同的转移函数。

15.2.D. 习题。 证明可以选取上述同构，使得

$$(\mathcal{L},s_0,\dots,s_n)\xrightarrow{\sim}(\pi^*\mathcal{O}(1),\pi^*x_0,\dots,\pi^*x_n),$$

从而完成定理的一个方向。

再看另一个方向：设给定映射 $\pi: X\to\mathbb{P}^n$。令 $s_i=\pi^*x_i\in\Gamma(X,\pi^*\mathcal{O}(1))$。因为各 x_i 在 $\mathbb{P}^n$ 上没有公共零点，各 s_i 在 X 上也没有公共零点。由 $[s_0,\dots,s_n]$ 所定义的映射就是 π。下面说明这一点。映射 $[s_0,\dots,s_n]$ 对 $D(x_i)$ 的原像是 $D(s_i)=D(\pi^*x_i)=\pi^{-1}D(x_i)$，也就是「正确的开集被送到正确的开集」。为证明由 $(s_1,\dots,s_n)$ 与 π 诱导的两个态射 $D(s_i)\to D(x_i)$ 相同，我们利用本质习题 7.3.G：到仿射概形 $D(x_i)$ 的映射由反向的全局截面环映射决定。两个态射 $D(s_i)\to D(x_i)$ 都对应于环同态 $\pi^\sharp: x_{j/i}=x_j/x_i\mapsto s_j/s_i$。 □

15.2.5. 评注：把定理15.2.2 推广到有理映射。 设 $s_0,\dots,s_n$ 是概形 X 上可逆层 $\mathcal{L}$ 的截面。定理 15.2.2 便给出态射 $X\setminus V(s_0,\dots,s_n)\to\mathbb{P}^n$。特别地，若 X 是整概形而各 s_i 不全为 0，这些资料就给出有理映射 $X\dashrightarrow\mathbb{P}^n$。

15.2.6. 例与应用。

15.2.7. 例：Veronese 嵌入就是 $|\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_k}(d)|$。 考察 $\mathbb{P}^n_k$ 上的线丛 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_k}(d)$。我们已验证，这个线丛的截面构成维数为 $\binom{n+d}{d}$ 的向量空间，其一组基对应于 $\mathbb{P}^n_k$ 的射影坐标中所有 d 次齐次多项式；见习题 15.1.C 与 15.1.D。而且这些截面没有公共零点，因为仅取其中的 $x_0^d,x_1^d,\dots,x_n^d$ 就已没有公共零点。因此完全线性系无基点，并决定态射 $\nu_d:\mathbb{P}^n\to\mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$。这就是 Veronese 嵌入；见定义 9.3.8。例如，取 $n=2,d=2$，便得到映射 $\mathbb{P}^2_k\to\mathbb{P}^5_k$。

在 §9.3.8，我们已证明它是闭嵌入。下面给出一种更一般的办法，用来判定到射

影空间的映射何时为闭嵌入。

15.2.E. 较次要的习题。 设 $\pi : X \to \mathbb{P}^n_A$ 对应于 X 上可逆层 $\mathcal{L}$ 及其截面 $s_0, \dots, s_n$；证明 π 为闭嵌入，当且仅当

(i) 每个开集 X_{s_i} 都是仿射的；

(ii) 对每个 i，由 $y_j \mapsto s_j/s_i$ 给出的环同态 $A[y_0, \dots, y_n] \to \Gamma(X_{s_i}, \mathcal{O})$ 都是满射。

15.2.8. 例15.2.7 的特例。 回忆：$n = 1$ 时 Veronese 嵌入的像称为 d 次有理正规曲线；见习题 9.3.I。我们的映射是

$$\mathbb{P}^1_k \longrightarrow \mathbb{P}^d_k, \qquad [x, y] \longmapsto [x^d, x^{d-1}y, \dots, xy^{d-1}, y^d].$$

15.2.F. 习题。 设有映射 $\pi : \mathbb{P}^1_k \to \mathbb{P}^n_k$，其对应的 $\mathbb{P}^1_k$ 上可逆层是 $\mathcal{O}(d)$；这样的映射可合理地称为 d 次映射，并可比较习题 18.4.E 与 18.6.H。证明：若 $d < n$，则其像退化；此处「退化」按习题 15.2.C 的定义。再证明：若 $d = n$ 且其像非退化，则藉射影空间的一个自同构，其像同构于一条有理正规曲线。

15.2.G. 习题。

(a) 设 X 是 k-概形（不过这个叙述很容易推广），证明 X 上对应于 $\mathcal{L}$ 的有限维无基点线性系 V 诱导态射

$$\phi_V : X \longrightarrow \mathbb{P}(V^\vee).$$

这应视为定理 15.2.2 的无坐标版本。

(b) ⋆ 补全句子：「$\mathbb{P}(V^\vee)$ 表示函子……」。说明等式 $\Gamma(\mathbb{P}(V), \mathcal{O}(1)) = V^\vee$ 与 $\Gamma(\mathbb{P}(V), \mathcal{O}(2)) = \operatorname{Sym}^2 V^\vee$ 的含义。

15.2.H. 习题。 定义分次环 $R_\bullet = k[u, v, w]/(uw - v^2)$ 与 $S_\bullet = k[x, y]$，其中所有变量的次数都是 1。由习题 9.3.H，Veronese 嵌入 ν_2 给出同构 $\operatorname{Proj} R_\bullet \xrightarrow{\sim} \operatorname{Proj} S_\bullet$。证明这个同构不是由分次环同态 $S_\bullet \to R_\bullet$ 诱导的。

15.2.9. 评注。 你或许能证明，经过「重分次」之后，同构 $\operatorname{Proj} R_\bullet \xrightarrow{\sim} \operatorname{Proj} S_\bullet$ 确实来自一个分次环同态 $S^{(2)}_\bullet \to R_\bullet$。习题 19.11.B 将给出一个例子，其中仅靠重分次仍无法补救分次环同态的缺失。

15.2.I. 习题：与 Bézout 定理相关的相交理论初探。 射影空间中曲线次数的一个经典定义如下：用一个「一般」超平面与它相交，再按适当重数计算交点数。我们在 $\pi : \mathbb{P}^1_k \to \mathbb{P}^n_k$ 的情形下解释这一定义。证明存在 $\mathbb{P}^n_k$ 的一个超平面 H，它不包含 $\pi(\mathbb{P}^1_k)$。等价地，把 $\pi^* H \in \Gamma(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(d))$ 解释为 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)$ 一个截面的拉回，则 $\pi^* H \neq 0$。证明 $\pi^* H$ 的零点数恰为 d。你必须定义何谓「适当重数」。若 π 是闭嵌入，而 $\pi^* H$ 有一个

二重零点，这在几何上意味着甚么？顺便问一句：即使 π 不是闭嵌入，你仍能赋予它意义吗？因此，这一经典的次数概念与习题 15.2.F 中的次数概念一致。Bézout 定理的另一种情形见习题 9.3.D。此处是 d 次曲线与一次超平面相交；该题则是一次曲线与 d 次超曲面相交。习题 18.6.J 将给出两者的共同推广。

15.2.10. 例：再论 Segre 嵌入。 Segre 嵌入也可以用上述方式解释。这也正好给我们一个理由引入一项记号。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{Z}$-概形 X 上的拟凝聚层，而 $\mathcal{G}$ 是 $\mathbb{Z}$-概形 Y 上的拟凝聚层。令 π_X, π_Y 分别为从 $X \times_{\mathbb{Z}} Y$ 到 X, Y 的投影。定义 $\mathcal{F} \boxtimes \mathcal{G} := \pi_X^* \mathcal{F} \otimes \pi_Y^* \mathcal{G}$，其中 $\boxtimes$ 读作「外张量积」。特别地，在任意基底 $\mathbb{Z}$ 上，定义 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n}(a,b) := \mathcal{O}_{\mathbb{P}^m}(a) \boxtimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(b)$。Segre 嵌入 $\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^{mn+m+n}$ 对应于可逆层 $\mathcal{O}(1,1)$ 的完全线性系。

我们初次在 §10.6 遇到 Segre 嵌入时，已用另一种语言看出这个完全线性系无基点。在 §10.6.1，我们还基本上依习题 15.2.E 的方法，直接验证了它是闭嵌入。

回忆：若概形 X 上的可逆层 $\mathcal{L}, \mathcal{M}$ 都无基点，则 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{M}$ 也无基点；见习题 15.2.B。在对 X 作适当假设后，可以利用 Segre 嵌入来解释这一事实。若 $\phi_{\mathcal{L}} : X \to \mathbb{P}^M$ 对应于以 $\mathcal{L}$ 为底层可逆层的一个无基点线性系，而 $\phi_{\mathcal{M}} : X \to \mathbb{P}^N$ 对应于 $\mathcal{M}$ 上的一个线性系，则 Segre 嵌入给出态射

$$X \longrightarrow \mathbb{P}^M \times \mathbb{P}^N \longrightarrow \mathbb{P}^{(M+1)(N+1)-1},$$

它对应于 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{M}$ 的一个无基点截面系。

15.2.11. ⋆⋆ 紧合而非射影的 k-簇——以及沿闭子概形黏合概形。 （初次阅读时，应略过本节余下部分。）最后，我们利用已建立的理论描述一个紧合而非射影的概形，这正是评注 11.4.6 所承诺的例子。我们要用的构造看起来极其基本，所以你也许会惊讶地发现，此后本书并不会真正用到它。

固定一个代数闭域 k；对 $i = 1, 2$，令 $X_i \cong \mathbb{P}^3_k$，令 Z_i 是 X_i 中的一条直线，并令 Z_i' 是 X_i 中与 Z_i 不交的一条正则二次曲线；Z_i 与 Z_i' 都同构于 $\mathbb{P}^1_k$。§15.2.12 的构造容许我们黏合 X_1 与 X_2，使 Z_1 与 Z_2' 相识别，而 Z_1' 与 Z_2 相识别；见图 15.1。（读完 §15.2.12 后，你便能把这件事说得精确。）所得概形记作 X；习题 15.2.M 将证明它是紧合的。

然而 X 不是射影的。否则，某个可逆层 $\mathcal{L}$ 会把它嵌入射影空间。若 X 被嵌入，则 X_1 也被嵌入，所以 $\mathcal{L}$ 在 X_1 上的限制必为 $\mathcal{O}_{X_1}(n_1)$，其中 $n_1 > 0$。可以验证，$\mathcal{L}$ 在 Z_1 上的限制是 $\mathcal{O}_{Z_1}(n_1)$，在 Z_1' 上的限制是 $\mathcal{O}_{Z_1'}(2n_1)$。对称地，$\mathcal{L}$ 在 Z_2 上的限制是某个 $\mathcal{O}_{Z_2}(n_2)$，其中 $n_2 > 0$；在 Z_2' 上的限制则是 $\mathcal{O}_{Z_2'}(2n_2)$。可是黏合后 $Z_1 = Z_2'$、$Z_1' = Z_2$，因而必有 $n_1 = 2n_2$ 与 $2n_1 = n_2$，这不可能。

15.2.12. 沿同构闭子概形黏合两个概形。 容易证明，两个概形可以沿同构的开子概形黏合。更精确地说，若 X_1, X_2 是概形，U_1, U_2 分别是它们的开子概形，而 $U_1 \xrightarrow{\sim} U_2$

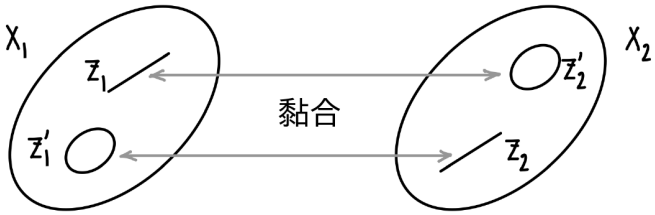


图 15.1: 构造一个紧合而非射影的簇。

是同构，就可以赋予「沿 $U_1 \xrightarrow{\sim} U_2$ 黏合 X_1 与 X_2」以确切含义。你应当亲自把这个构造想清楚。同样，也可以沿同构的闭子概形黏合两个概形。现在把它精确化。设 $Z_1 \hookrightarrow X_1$ 与 $Z_2 \hookrightarrow X_2$ 是闭嵌入，而 $\varphi : Z_1 \xrightarrow{\sim} Z_2$ 是同构。我们将说明如何沿 φ 黏合 X_1 与 X_2。所得概形记作 $X_1 \amalg_\varphi X_2$。

15.2.13. 说明动机的例。 先考察 $X_i = \operatorname{Spec} A_i$、$Z_i = \operatorname{Spec}(A_i/I_i)$，且 φ 对应于同构 $\varphi^\sharp : A_2/I_2 \xrightarrow{\sim} A_1/I_1$ 的情形。此时所得概形是 $\operatorname{Spec} R$，其中 R 由 $A_1 \times A_2$ 中「经 φ 相符」的有序对 (a_1, a_2) 组成。更精确地说，它是环的纤维积

$$R := A_1 \times_{\varphi^\sharp : A_1/I_1 \to A_2/I_2} A_2.$$

15.2.14. 作为局部环化空间的一般构造。 在一般情形中，我们或许想用上述形式的开坐标片覆盖 X_1, X_2。这会带来黏合与选取的问题，所以为免去这些麻烦，我们先把 $X_1 \amalg_\varphi X_2$ 构造成局部环化空间。作为拓扑空间，其定义很清楚：沿底集合的同构 $Z_1 \cong Z_2$ 黏合 X_1, X_2 的底集合。在所得集合上取这样的拓扑：$X_1 \amalg_\varphi X_2$ 的子集为开集，当且仅当它在 X_1, X_2 中的限制都是开集。为方便起见，把 Z_1（等价地，Z_2）在 $X_1 \amalg_\varphi X_2$ 中的像记作 Z。下面定义 $X_1 \amalg_\varphi X_2$ 在任一点 p 处的结构层茎条。若 $p \in X_i \setminus Z = (X_1 \amalg_\varphi X_2) \setminus X_{3-i}$（希望这个写法的含义清楚），就把该茎条定义为 $\mathcal{O}_{X_i,p}$。若 $p \in X_1 \cap X_2$，就把该茎条定义为所有 $(s_1, s_2) \in \mathcal{O}_{X_1,p} \times \mathcal{O}_{X_2,p}$ 中在 $\mathcal{O}_{Z_1,p} \cong \mathcal{O}_{Z_2,p}$ 里相符者所成的环。若能完成下面的习题，本段所有内容的含义便会完全清楚。

15.2.J. 习题。 利用相容芽，定义 $\mathcal{O}_{X_1 \amalg_\varphi X_2}$ 的结构层。芽的「相容」应当是甚么意思？提示：设 $z \in Z$，并设 $U_1 \subset X_1$、$U_2 \subset X_2$ 是开子集，满足 $U_1 \cap Z = U_2 \cap Z$，因而 U_1, U_2 可黏合成 $X_1 \amalg_\varphi X_2$ 的开子集 U。再设 U_1, U_2 上分别有函数 f_1, f_2，它们「在 $U \cap Z$ 上相符」——这句话应当有何含义？于是我们宣称，把 f_1, f_2 黏合所得的「U 上函数」之芽彼此相容。证明所得环化空间是一个局部环化空间。

接着要证明局部环化空间 $X_1 \amalg_\varphi X_2$ 是概形。它在 Z 以外显然是概形。先验证一个特例。

15.2.K. 习题。 证明在例 15.2.13 中，§15.2.14 的构造确实给出 $\operatorname{Spec}(A_1 \times_{\varphi^\sharp} A_2)$。

15.2.L. 习题。 在一般情形中，设 $x \in Z$；证明可在每个 X_i 中选取仿射开子集 $\operatorname{Spec} A_i$，使 $Z \cap \operatorname{Spec} A_1 = Z \cap \operatorname{Spec} A_2$。然后用习题 15.2.J 证明 $X_1 \amalg_\varphi X_2$ 在 x 的某个开邻域中是概形，因而它本身是概形。

15.2.15. 评注。

(a) 正如记号所暗示，这是概形范畴中的纤维余积，事实上也是局部环化空间范畴中的纤维余积。我们用不到这一事实，但你若愿意可以自行证明；它并不难。与积的情形不同，概形范畴中的纤维余积一般并不存在。奇妙的是——其原因为概形所特有——所得余笛卡儿方图同时也是纤维方图，即笛卡儿方图。这会带来若干有益的后果。例如，这个构造在平坦基变换下「表现良好」，亦即与平坦基变换交换。

(b) 你也许希望：若同一概形 X 有两个不交的闭子概形 W', W''，并有同构 $W' \xrightarrow{\sim} W''$，便能沿此同构把 X 与自身黏合。这个构造行不通，而且所希望的黏合确实可能不存在。不过仍可把所得商赋予代数空间的含义；本书不定义代数空间。

15.2.M. 习题。 继续使用 X_i, φ 等记号，并假设在 A-概形范畴中工作。

(a) 若 X_1, X_2 都万有闭，证明 $X_1 \amalg_\varphi X_2$ 也万有闭。

(b) 若 X_1, X_2 都分离，证明 $X_1 \amalg_\varphi X_2$ 也分离。

(c) 若 X_1, X_2 都是 Noether 环 A 上的有限型概形，证明 $X_1 \amalg_\varphi X_2$ 也是有限型的。提示：把问题归结到说明动机的例 15.2.13 的「仿射」情形。选取 A_1 的生成元 $x_1, \dots, x_n$，以及 A_2 的生成元 $y_1, \dots, y_n$，使 x_i 模 I_1 后经 φ 与 y_i 模 I_2 后相符。选取 I_2 的生成元 $g_1, \dots, g_m$——这里要用 A 的 Noether 性。如下证明 (x_i, y_i) 与 $(0, g_i)$ 生成 $R \subset A_1 \times A_2$。设 $(a_1, a_2) \in R$。存在多项式 m，使 $a_1 = m(x_1, \dots, x_n)$。于是 $(a_1, a_2) - m((x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)) = (0, a_2')$，其中 $a_2' \in I_2$。再把 a_2' 写成 $\sum_{i=1}^m \ell_i(y_1, \dots, y_n) g_i$。这便给出

$$(0, a_2') = \sum_{i=1}^m \ell_i((x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n))(0, g_i).$$

所以若 X_1, X_2 都紧合，则 $X_1 \amalg_\varphi X_2$ 也紧合。另一方面，§15.2.11 已说明：即使 X_1, X_2 都射影，$X_1 \amalg_\varphi X_2$ 仍未必射影。

15.2.16. 更一般的概形「黏合」（余积）趣例。 若已读到此处，便能毫不费力地得

到一些更有趣的例子。更一般地，设有闭嵌入 $Z \hookrightarrow Y$，而 $Z \to X$ 只要求是仿射态射。仍可依同一方法沿 Z「黏合」X, Y，得到概形 W。

15.2.N. 延伸习题。 给定闭嵌入 $\alpha : Z \hookrightarrow X$ 与仿射态射 $\beta : Z \to Y$，沿 §15.2.12 的策略证明存在概形的推出方图

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{\beta \text{ 仿射}} & Y \\ {\scriptstyle \alpha \text{ 闭}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha'} \\ X & \xrightarrow{\beta'} & W, \end{array} \tag{15.2.16.1}$$

这个方图在唯一同构意义下必然唯一。

15.2.O. 习题。 证明 (15.2.16.1) 同时也是拉回方图（即笛卡儿方图），而且 α' 是闭嵌入，β' 是仿射态射。

15.2.17. 一个没有闭点的概形。 解答延伸习题 15.2.N 时，你会考察远为容易的仿射情形；它对应于下面的环方图：

$$\begin{array}{ccc} A/I & \xleftarrow{\beta^\sharp} & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \leftarrow & A \times_{A/I} B. \end{array} \tag{15.2.17.1}$$

因此，与 W 对应的环可解释为

$$A \times_{A/I} B = \{(a, b) \in A \times B : a \equiv \alpha^\sharp(b) \pmod{I}\}.$$

利用这个构造可以看到一些有趣现象。例如，下面描述一个没有闭点的概形 X。它有可数多个点 $\{p_1, p_2, \ldots\}$，而其开集具有形式 $\{p_1, \ldots, p_n\}$。这个拓扑空间显然没有闭点。每个开集都是仿射的：$\{p_1, \ldots, p_n\} = \operatorname{Spec} A_n$。如下归纳构造 A_n。令 $A_1 = k(x_1, x_2, \ldots)$，即域 k 的一个可数生成超越扩张。利用 (15.2.17.1) 的下列特例归纳构造 A_{n+1}：

$$\begin{array}{ccc} k(x_n, x_{n+1}, \ldots) & \leftarrow & k(x_{n+1}, x_{n+2}, \ldots)[x_n]_{(x_n)} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_n & \leftarrow & A_{n+1}. \end{array}$$

上面一行只是离散赋值环到其分式域 K 的映射。左边一列是一个较为复杂的局部环，其剩余域正是同一个域 K。

若只考察 $\{p_1, p_2, p_3\}$，这个构造或许更容易理解。令 $F = k(x_3, x_4, \ldots)$。此时 A_1 是一个域，A_2 是离散赋值环 $F(x_2)[x_1]_{(x_1)}$，而 A_3 是 A_2 中所有模 x_1 的剩余类属于

离散赋值环 $F[x_2]_{(x_2)}$ 的元素所成的子环。（环 A_3 是秩 2 赋值环的一个例子；你能看出这个名称为何恰当吗？）

15.2.P. 习题。 利用上述构造描述一个没有闭点的概形 $\bigcup_{n\geq 1} \operatorname{Spec} A_n$。

§15.3 曲线到射影概形延拓定理

现在运用上一节的主要定理——定理 15.2.2——证明一个具体而实用的结论。事实上，它本可早得多地证明：稍加巧思，以习题 7.3.M 取代对定理 15.2.2 的引用，便可在学过离散赋值环之后立即给出证明。

作为动机，考察 §15.2 开头例子的变式：式 (15.2.0.2) 曾试图定义态射 $\mathbb{P}^2_k \to \mathbb{P}^3_k$，但没有成功。当时之所以取 $\mathbb{P}^2_k$ 而不是 $\mathbb{P}^1_k$ 作为源，是有原因的。例如，乍看之下，由

$$[x^7, x^3y^4, x^4y^3 + 4x^5y^2, x^5y^2 + x^7]$$

给出的有理映射 $\mathbb{P}^1_k \dashrightarrow \mathbb{P}^3_k$ 似乎不能成为态射 $\mathbb{P}^1_k \to \mathbb{P}^3_k$，因为它在 $[x, y] = [0, 1]$ 处没有定义。但利用

$$\begin{aligned}[x^7, x^3y^4, x^4y^3 + 4x^5y^2, x^5y^2 + x^7] \\ = [x^4, y^4, xy^3 + 4x^2y^2, x^2y^2 + x^4],\end{aligned} \tag{15.3.0.1}$$

可以把映射延拓到 $[0, 1]$ 上——只须把各项同除以 x^3，便能使态射在该点有意义。同样，$[x^2, x^{-2}y^4, x^{-1}y^3 + 4y^2, y^2 + x^2]$ 似乎也没有在 $[x, y] = [0, 1]$ 处定义，但你也许已看出应当怎样处理，以及为何它能延拓为与 (15.3.0.1) 相同的映射。这一现象可以推广为下面的定理。

15.3.1. 曲线到射影概形延拓定理。 设 C 是仿射基底 $S = \operatorname{Spec} A$ 上纯 1 维的 Noether 概形，$p \in C$ 是一个正则闭点，而 Y 是射影 S-概形；则任意 S-概形态射 $C \setminus \{p\} \to Y$ 都能延拓到整个 C。

为免混淆，这里的 C 是「绝对纯 1 维」，而不是相对纯 1 维。实际应用中，我们通常取 $S = \operatorname{Spec} k$，而 C 是一个 k-簇。之所以假定 S 仿射，只是因为在学会射影态射的定义之前（§17.3），我们还不知道「射影 S-概形」对一般 S 有何含义。一旦知道该叙述的含义，下面的证明便立即适用于任意 S。

注意，若这样的延拓存在，它必然唯一：C 的非既约轨迹是闭子集；见习题 6.6.N。因此，把 C 换成 p 的一个既约开邻域后，可用「既约到分离」定理 11.3.2：从既约概形到分离概形的映射，由其在稠密开集上的行为唯一确定。另一种证法是利用习题 11.3.G：到分离概形的映射至多有一种跨越有效 Cartier 除子的延拓。

下面的习题说明各项假设都是必要的。

15.3.A. 习题。 在下列每种情形中，证明态射 $C\setminus\{p\}\to Y$ 不能延拓为态射 $C\to Y$。

(a) Y 的射影性是必要的：取 $C=\mathbb{A}^1_k$、$p=0$、$Y=\mathbb{A}^1_k$，并令 $C\setminus\{p\}\to Y$ 为「$t\mapsto 1/t$」。

(b) C 的一维性是必要的：取 $C=\mathbb{A}^2_k$、$p=(0,0)$、$Y=\mathbb{P}^1_k$，并令 $C\setminus\{p\}\to Y$ 为 $(x,y)\mapsto[x,y]$。

(c) C 在 p 处的非奇异性是必要的：取 $C=\operatorname{Spec}k[x,y]/(y^2-x^3)$、$p=0$、$Y=\mathbb{P}^1_k$，并令 $C\setminus\{p\}\to Y$ 为 $(x,y)\mapsto[x,y]$。

还要指出，把这个容易的定理与较难的紧合性赋值判准（定理 13.7.6）结合起来，可以不用消去理论基本定理 8.4.10 那个略显棘手但并不艰深的证明，另行证明射影空间的紧合性；见习题 13.7.F。更高阶的评注：利用紧合性的赋值判准，可以证明只要求 Y 紧合时定理 15.3.1 仍成立，不过这需要仔细思考。

15.3.2. 证明的核心思想。 证明的核心可概括为「消去分母」，下面的动机例子正好说明这一点。设有一个从 $\mathbb{A}^1\setminus\{0\}$ 到射影空间的态射，并想把它延拓到 $\mathbb{A}^1$。若映射由 $t\mapsto[t^4+t^{-3},t^{-2}+4t]$ 给出，当然应当「消去分母」，把它改写为 $t\mapsto[t^7+1,t+4t^4]$。同样，若映射由 $t\mapsto[t^2+t^3,t^2+t^4]$ 给出，就应同除以 t^2，得到 $t\mapsto[1+t,1+t^2]$。

15.3.3. 证明。 我们的策略是逐步化约，直到能够运用 §15.3.2 的思想。先作几个简单化约。C 的非既约轨迹是闭的（习题 6.6.N），且不含 p，所以用 p 的一个适当开邻域代替 C 后，可以假定 C 既约且仿射。

其次化约到 $Y=\mathbb{P}^n_A$ 的情形。选取闭嵌入 $Y\hookrightarrow\mathbb{P}^n_A$。若结论对 $\mathbb{P}^n_A$ 成立，而所得态射 $C\to\mathbb{P}^n_A$ 在 $C\setminus\{p\}$ 上的像落在 Y 中，那么整个 C 的像也落在 Y 中。理由如下：可把源化约为仿射开子集，并把靶化约为仿射开集 $\mathbb{A}^n_A\subset\mathbb{P}^n_A$。于是，所有在 $Y\cap\mathbb{A}^n_A$ 上消没的函数，拉回后都在 C 各不可约分支的一般点处消没，因而由 C 的既约性在整个 C 上消没；也就是说，C 的像落在 Y 中。

在 C 的局部环 $\mathcal{O}_{C,p}$ 中选取一个参数元 $t\in\mathfrak{m}\setminus\mathfrak{m}^2$。因为 t 在 p 的某个邻域中是一个函数，用该邻域代替 C 后，可以假定 t 是 C 上的函数。此时 $V(t)$ 包含 p（因为 $t\in\mathfrak{m}$），但不包含经过 p 的那个 C 的分支（因为 $t\notin\mathfrak{m}^2$）；所以在开集 $(C\setminus V(t))\cup\{p\}$ 中取 p 的一个仿射开邻域代替 C 后，可以假定 p 是函数 t 唯一的零点，并且 t 在 p 处的零点重数为 1。这里 $(C\setminus V(t))\cup\{p\}\subset C$ 是开集，因为 C 的拓扑差不多就是余有限拓扑。

现有映射 $C\setminus\{p\}\to\mathbb{P}^n_A$；依定理 15.2.2，它对应于 $C\setminus\{p\}$ 上一个线丛 $\mathcal{L}$ 及其 $n+1$ 个无公共零点截面。取 $C\setminus\{p\}$ 的一个非空开子集 U，使 $\mathcal{L}|_U\cong\mathcal{O}_U$。再用 $U\cup\{p\}$ 代替 C，便可把到 $\mathbb{P}^n$ 的映射解释为 $n+1$ 个有理函数 $f_0,\dots,f_n$；它们在 p 以外有定义，且在 p 以外没有公共零点。令 $N=\min_i\{\operatorname{val}_p(f_i)\}$。则 $t^{-N}f_0,\dots,t^{-N}f_n$ 是 $n+1$ 个没有公共零点的函数。所以它们决定一个态射 $C\to\mathbb{P}^n_A$，并把原来的态射

$C \setminus \{p\} \to \mathbb{P}^n_A$ 延拓到整个 C。 □

15.3.B. 习题（很有用的练习）。 设 X 是 Noether k-概形，Z 是一个不可约的余维数 1 子簇，而 Z 的一般点是 X 的正则点，因而局部环 $\mathcal{O}_{X,Z}$ 是离散赋值环。设 $\pi : X \dashrightarrow Y$ 是到射影 k-概形的有理映射。证明这个有理映射的定义域包含 Z 的一个稠密开子集。换言之，从 Noether k-概形到射影 k-概形的有理映射，可以延拓越过正则的余维数 1 子集。我们已见过这一原理的实际运用——参见习题 7.5.J 中的 Cremona 变换。

15.3.4. ⋆ 延伸例：正则平面曲线的切线是割线的极限。 下面讨论一个较长的例子，它也许能帮助你理解许多不同的观念。学习微积分时，我们有时会被告知，平面曲线的切线是割线的极限。现在可以用曲线到射影概形延拓定理 15.3.1 来理解这件事，并把 δ 与 ε 换成简单的代数。这一讨论还预示了对角态射在理解微分时的重要性。

令 k 是一个域；开始时不妨把它看成代数闭域。稍后可以再思考，对任意域这一说法应如何理解。设 $C \subset \mathbb{A}^2_k$ 是由方程 $f(x,y) = 0$ 给出的平面曲线。固定 C 上一点 $p = (x_0, y_0)$。对 C 上一点 $q = (x_1, y_1)$，若 $x_1 \neq x_0$，连结 p, q 的直线斜率是 $m = (y_1 - y_0)/(x_1 - x_0)$，而该直线的方程为

$$(y - y_0) = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0).$$

更一般地，即使 $x_1 = x_0$，只要仍有 $y_1 \neq y_0$，连结两点的直线便有「斜率」$[x_1 - x_0, y_1 - y_0] \in \mathbb{P}^1_k$，其方程为

$$(x_1 - x_0)(y - y_0) = (y_1 - y_0)(x - x_0).$$

因此得到映射

$$C \setminus \{p\} \longrightarrow \mathbb{P}^1_k, \tag{15.3.4.1}$$

它把 q 送到割线 pq 的「斜率」。若 p 是 C 的光滑点，曲线到射影概形延拓定理 15.3.1 说明这个映射可以延拓到 p。下面算出相应的代数。请记住，p 已固定，所以现在 $x_0, y_0 \in k$。

定义 $F(x_1, y_1) := f(x_1, y_1) - f(x_0, y_0) \in k[x_1, y_1]$。

15.3.C. 习题。 证明 $F \in (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$。

所以可以选取某些 $g, h \in k[x_1, y_1]$，把 F 写成

$$F = g(x_1, y_1)(x_1 - x_0) + h(x_1, y_1)(y_1 - y_0),$$

但这种写法并不唯一。固定一组这样的 g, h。

15.3.D. 习题。 证明：若 $p = (x_0, y_0)$ 是 C 的光滑点，且其切向量不是竖直的，则 $h(x_0, y_0) \neq 0$。

15.3.E. 习题。 证明：若 $p = (x_0, y_0)$ 是 C 的光滑点，则 p 处切线的斜率是 $[-h(x_0, y_0), g(x_0, y_0)] \in \mathbb{P}^1_k$，而切线方程为

$$g(x_0, y_0)(x - x_0) + h(x_0, y_0)(y - y_0) = 0.$$

§15.4 艰深而重要：线丛与 Weil 除子

Weil 除子的概念为理解与分类线丛提供了一种极佳的方法。开始之前，必须先提醒你：这是代数几何中较难消化的题目之一——学会它，会改变你思考线丛的方式。不过，一旦熟悉线丛与除子之间那套并不完美的词典，一切便会变得自然而然。

本节只考察 Noether 正规概形。这是因为我们将用到不可约分支的有限分解（习题 5.3.B）、离散赋值环的性质（§13.5）以及代数 Hartogs 引理 13.5.19。下面有些讨论在更一般的情形中仍然成立；熟悉本题的读者不妨在各处审慎削弱假设，思考相应的推广。

15.4.1. 定义。 在 X 上，把余维数为 1 的不可约闭子集所成的形式 $\mathbb{Z}$-线性组合称为一个 **Weil 除子**。换言之，X 上的 Weil 除子是形如

$$\sum_{\substack{Y \subset X \\ \operatorname{codim} Y = 1}} n_Y [Y]$$

的对象，其中 n_Y 都是整数，且只有有限多个不为零。Weil 除子显然构成一个 Abel 群，记作 $\operatorname{Weil} X$。例如，若 X 是曲线，Weil 除子就是闭点的线性组合。

15.4.2. 我们称 $[Y]$ 为一个**不可约（Weil）除子**。若 Weil 除子 $D = \sum n_Y [Y]$ 对所有 Y 都满足 $n_Y \geq 0$，就称 D **有效**。此时记作 $D \geq 0$；而 $D_1 \geq D_2$ 的含义是 $D_1 - D_2 \geq 0$。Weil 除子 D 的**支集**记作 $\operatorname{Supp} D$，就是子集 $\bigcup_{n_Y \neq 0} Y$。若 $U \subset X$ 是开集，定义限制映射

$$\operatorname{Weil} X \longrightarrow \operatorname{Weil} U, \qquad \sum n_Y [Y] \longmapsto \sum_{Y \cap U \neq \emptyset} n_Y [Y \cap U].$$

15.4.A. 简单习题。 证明：$\mathbb{P}^n_k$ 上的不可约除子，与 $k[x_0, \ldots, x_n]$ 中的不可约齐次多项式在相差非零纯量 $k^\times$ 的意义下一一对应。

15.4.3. 设 $\mathcal{L}$ 是可逆层，而 s 是 $\mathcal{L}$ 的一个有理截面，并且在 X 的每个不可约分支

上都不恒为零。（有理截面是指在 X 的某个稠密开子集上给出的截面，并取显然的等价关系；见 §14.2.1。）可以如下定义 s 沿不可约 Weil 除子 Y 的赋值，记作 $\mathrm{val}_Y(s)$。取一个包含 Y 一般点、且 $\mathcal{L}$ 在其上可平凡化的开集 U，并选定 U 上的一个平凡化；在这个平凡化下，s 成为 U 上的非零有理函数，因而有赋值（§13.5.14）。任意两个这样的平凡化之比都是可逆函数（因为转移函数可逆），所以此赋值与选择无关。由习题 13.5.G，只有有限多个 Y 使 $\mathrm{val}_Y(s)\neq 0$。因此，s 决定 Weil 除子

$$\mathrm{div}(s) := \sum_Y \mathrm{val}_Y(s)[Y].$$

求和遍历 X 的全部不可约除子 Y。我们称 $\mathrm{div}(s)$ 为有理截面 s 的**零点与极点除子**（比较定义 13.5.7）。

15.4.4. 「带有理截面的线丛」这个重要的群。 考察由线丛 $\mathcal{L}$ 及其有理截面 s 组成的偶对 $(\mathcal{L},s)$，其中 s 在 X 的任何不可约分支上都不是零截面，并把这些偶对取到同构为止。（同构 $(\mathcal{L},s)\cong(\mathcal{L}',s')$ 是指一个把 s 送到 s' 的线丛同构。）取同构类后，这个集合在张量积 $\otimes$ 下构成 Abel 群，单位元是 $(\mathcal{O}_X,1)$。（稍难的问题：$(\mathcal{L},s)$ 在这个群中的逆元是甚么？）

必须注意：若 t 是 X 上的可逆函数，乘以 t 便给出同构

$$(\mathcal{L},s)\xrightarrow{\sim}(\mathcal{L},st).$$

同样，$(\mathcal{L},s)/(\mathcal{L},u)=(\mathcal{O},s/u)$。这里 s/u 是有理函数。映射 div 给出群同态

$$\mathrm{div}:\{(\mathcal{L},s)\}/\text{同构}\longrightarrow \mathrm{Weil}\,X. \tag{15.4.4.1}$$

15.4.B. 更简单的习题。

(a) （有理函数的除子）验证在 $\mathbb{A}^1_k$ 上，$\mathrm{div}(x^3/(x+1))=3[(x)]-[(x+1)]$（「$=3[0]-[-1]$」）。

(b) （非平凡可逆层的有理截面之除子）在 $\mathbb{P}^1_k$ 上，$\mathcal{O}(1)$ 有一个「对应于」$x^2/(x+y)$ 的有理截面。弄清这句话的含义，并计算 $\mathrm{div}(x^2/(x+y))$。

同态 (15.4.4.1) 将是确定许多 X 上全部线丛的关键。（注意，每个可逆层都有这样的有理截面。对每个不可约分支，先取一个不与其他不可约分支相交的非空开集，再把它缩小到 $\mathcal{L}$ 在其上平凡，并选定一个平凡化；最后取所有这些开集的并，在其上选取平凡化下对应于 1 的截面。）我们将看到，在合理情形中，映射 div 是单射，而且往往还是同构。于是，忘掉有理截面——也就是取一个适当的商——便能描述全部线丛所成的 Picard 群。现在就来实施这个策略。

15.4.5. 命题。 若 X 是 Noether 正规概形，则映射 div 是单射。

证明. 设 $\operatorname{div}(\mathcal{L}, s) = 0$。则 s 没有极点。由习题 14.2.F，s 是正则截面。下面证明态射 $\times s : \mathcal{O}_X \to \mathcal{L}$ 其实是同构；这会给出同构 $(\mathcal{O}_X, 1) \cong (\mathcal{L}, s)$，从而证明命题。只须在 $\mathcal{L}$ 平凡的任一开子集 U 上证明 $\times s$ 是同构，因为 X 可由 $\mathcal{L}$ 的平凡化开邻域覆盖。选取同构 $i : \mathcal{L}|_U \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_U$。把 $\times s$ 与 i 复合，得到映射 $\times s' : \mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_U$；它就是乘以既无零点又无极点的有理函数 $s' = i(s)$。因为 s' 没有极点，所以它是正则的（习题 13.5.I）；同理，$1/s'$ 也是正则的。因此 s' 是 U 上的可逆函数，故 $\times s'$ 是同构。所以 $\times s$ 在 U 上是同构。 □

受此启发，我们试图求出 div 的逆映射，至少也要确定它的像。

15.4.6. 重要定义：$\mathcal{O}_X(D)$。 现在假定 X 正规；本节以下始终采用这个假设。再假定 X 不可约；这纯粹是为了避免把 (15.4.6.1) 写得难看，不妨自行去掉此假设，见习题 15.4.C。有一件事或许有助于理解：正规概形是不可约正规概形的不交并（习题 5.4.B），所以这个假设确实无害。设 D 是 Weil 除子。定义层 $\mathcal{O}_X(D)$ 如下：

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X(D)) := \{t \in K(X)^\times : \operatorname{div}|_U t + D|_U \geq 0\} \cup \{0\}. \tag{15.4.6.1}$$

这里 $D|_U$ 是 D 对 U 的限制（定义于 §15.4.2），而 $\operatorname{div}|_U t$ 是把 t 看成 U 上的有理函数所得的除子，也就是只考察 U 的不可约除子。由上下文不致混淆时，省略 $\mathcal{O}_X(D)$ 中的下标 X。$\mathcal{O}_X(D)$ 在 U 上的截面，是零点与极点受到 D「约束」的有理函数：D 中的正系数允许相应阶数的极点，负系数则要求相应阶数的零点。在 D 的支集之外，这个层与结构层同构（由代数 Hartogs 引理 13.5.19）。

15.4.7. 重要评注。 务必注意，$\mathcal{O}_X(D)$ 自带一个典范的非零「有理截面」，它对应于 $1 \in K(X)^\times$。（它确实是有理截面，因为它在稠密开集 $X \setminus \operatorname{Supp} D$ 上是一个截面。）

15.4.C. 次要习题。 把 $\mathcal{O}_X(D)$ 的定义推广到 X 不必不可约的情形。（这只涉及措辞。完成后，本节余下部分不妨都去掉不可约性假设。）

15.4.D. 简单习题。 验证 $\mathcal{O}_X(D)$ 是拟凝聚层。（提示：使用习题 6.2.D 中判定拟凝聚性的「主仿射开集」准则。）

在良好的情形中，$\mathcal{O}_X(D)$ 是可逆层。例如，令 $X = \mathbb{A}^1_k$，并考察

$$\mathcal{O}_X(-2[(x)] + [(x-1)] + [(x-2)]),$$

为方便起见，常把它写成 $\mathcal{O}(-2[0] + [1] + [2])$。此时 $3x^3/(x-1)$ 是一个全局截面：它在 $x = 0$ 处具有所要求的二阶零点，甚至还多出一阶；它利用了 $x = 1$ 处所允许的极

点，而在 $x=2$ 处虽然允许有极点，却并没有极点。（次要补充：在特征 2 时这句话仍然成立，只是上面的说明需要改写。）

15.4.E. 简单习题。 （这也是后面讨论的一个推论，不过你应该能直接算出来。）

(a) 证明 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1_k}(-2[(x)]+[(x-1)]+[(x-2)])$ 的每个全局截面，都是 $x^2/((x-1)(x-2))$ 的 $k[x]$-倍数。

(b) 推广 (a) 的论证，给出同构

$$\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1_k}(-2[(x)]+[(x-1)]+[(x-2)]) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1_k}.$$

下一道习题看似细小，却是避免接下来几页中各种复杂因素相互混淆的关键。

15.4.F. 习题。 继续习题 15.4.E 的例子，为具体起见令 $k=\mathbb{C}$，并取 $X=\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$、$D=-2[(x)]+[(x-1)]+[(x-2)]$。

(a) 考察 $\mathcal{O}_X(D)$ 中与 $x^2(x-3)/((x-1)(x-2))\in K(X)$ 对应的截面，这里使用的是 (15.4.6.1) 的对应。这个截面恰好在一个点消没；是哪个点？

(b) 考察 $\mathcal{O}_X(D)$ 中与 $x^2(x-1)\in K(X)$ 对应的截面。它恰好在两个点消没；是哪两点，各自的消没阶数是多少？

(c) 考察 $\mathcal{O}_X(D)$ 中与 $1\in K(X)$ 对应的有理截面——永远不要忘记 (15.4.6.1) 给出的这个截面。它的零点与极点在何处，各自的阶数是多少？这道题最常见的错误答案是甚么？

下面证明：在良好的条件下，$\mathcal{O}_X(D)$ 是可逆层。（其实，即使 $\mathcal{O}_X(D)$ 不是可逆层，这个构造有时仍很有用，但本书不会讨论这一点。习题 15.4.K 给出一个 $\mathcal{O}_X(D)$ 不是可逆层的例子。）

15.4.G. 艰深而重要的习题。 设 $\mathcal{L}$ 是可逆层，s 是 $\mathcal{L}$ 的非零有理截面。

(a) 描述一个同构 $\mathcal{O}(\operatorname{div} s)\xrightarrow{\sim}\mathcal{L}$。（你将用到正规性假设！）提示：证明满足 $\mathcal{O}(\operatorname{div} s)|_U\cong\mathcal{O}_U$ 的开子集 U 构成 Zariski 拓扑的一组基。对每个这样的 U，定义 $\phi_U:\mathcal{O}(\operatorname{div} s)(U)\to\mathcal{L}(U)$，把零点与极点受到 $\operatorname{div} s$ 约束的有理函数 t 送到 st。证明 ϕ_U 是同构，其显然的逆映射是除以 s。再说明这些映射诱导层同构 $\phi:\mathcal{O}(\operatorname{div} s)\xrightarrow{\sim}\mathcal{L}$。

(b) 令 σ 为从 $K(X)$ 到 $\mathcal{L}$ 的有理截面之映射，其中 $\sigma(t)$ 是由 (15.4.6.1) 所定义、并经 $\mathcal{O}_X(\operatorname{div} s)\cong\mathcal{L}$ 对应过去的有理截面。证明 σ 把 $\mathcal{O}_X(D)$ 的典范截面「1」送到 s。更简洁地说，$\sigma(1)=s$。（提示：(a) 中的映射把 1 送到 s。）

总之，我们能够辨认哪些 Weil 除子 D 位于 (15.4.4.1) 中 div 的像里：恰好是那些使 $\mathcal{O}_X(D)$ 成为线丛的 D。对这样的 D，还能构造其原像：$(\mathcal{O}(D),\sigma(1))$ 就是满足

$\operatorname{div}(\mathcal{L}, s) = D$ 的唯一偶对 $(\mathcal{L}, s)$，同构意义下唯一。

15.4.H. 习题（§15.1 的例子）。 设 $X = \mathbb{P}^n_k$、$\mathcal{L} = \mathcal{O}(1)$，令 s 为 $\mathcal{O}(1)$ 中与 x_0 对应的截面，并令 $D = \operatorname{div} s$。验证 $\mathcal{O}(mD) \cong \mathcal{O}(m)$，而 $\mathcal{O}(mD)$ 的典范有理截面恰为 s^m。（小心可能发生的混淆：1 沿 $x_0 = 0$ 没有极点，但 $m > 0$ 时，$\sigma(1) = s^m$ 确有零点。）

因此，$\mathcal{O}(1)$ 有时称为 $\operatorname{Pic} X$ 中的**超平面类**。（当然，可以把 x_0 换成任意线性形式。）

15.4.I. 习题（射影空间的 Picard 群）。 你已在习题 15.4.A 中辨认出 $\operatorname{Weil}(\mathbb{P}^n_k)$；由此推出 $\mathbb{P}^n_k$ 上的每个线丛都同构于某个 $\mathcal{O}(m)$，因而 $\operatorname{Pic} \mathbb{P}^n_k \cong \mathbb{Z}$。

15.4.8. 定义。 若 Noether 正规不可约概形 X 上的 Weil 除子 D 可写成 $D = \operatorname{div} f$，其中 f 是有理函数，就称 D 为**主除子**。主除子显然构成 $\operatorname{Weil} X$ 的子群，记作 $\operatorname{Prin} X$。注意，div 诱导群同态 $K(X)^\times \to \operatorname{Prin} X$。若 X 有开覆盖 $\{U_i\}$，使 D 在每个 U_i 上都是主除子，就称 D **局部为主**。（注意：我们谈论闭子概形时，曾以略有不同的含义使用「局部为主」这个说法。）局部为主的除子构成 $\operatorname{Weil} X$ 的子群，记作 $\operatorname{LocPrin} X$。（这个记号并不通行，本书只在 (15.4.11.1) 中使用。）

15.4.9. 重要观察：「$\mathcal{O}$(主除子) $\cong \mathcal{O}$，$\mathcal{O}$(局部主除子) = 线丛」。 在习题 15.4.G(a) 中取 $\mathcal{L} = \mathcal{O}$ 可知：若 D 是主除子，并且 X 正规——这仍是我们始终采用的假设——则 (i) $\mathcal{O}(D) \cong \mathcal{O}$。图式 (15.4.11.1) 将给出逆命题：若 $\mathcal{O}(D) \cong \mathcal{O}$，则 D 是主除子。因此，(ii) 若 D 局部为主，则 $\mathcal{O}_X(D)$ 局部同构于 $\mathcal{O}_X$，也就是说，$\mathcal{O}_X(D)$ 是可逆层。

15.4.J. 重要习题。 设 $\mathcal{O}_X(D)$ 是可逆层；证明重要观察 15.4.9 的逆命题，即证明 D 局部为主。

15.4.10. 评注。 在定义 (15.4.6.1) 中，改为考虑满足 $\operatorname{div} s \geq D|_U$ 的 s，看起来或许更整洁。我们采用现有约定，是因为希望 $\operatorname{div} \sigma(1) = D$。若采取「相反」的约定，在 D 局部为主时，所得将是对偶线丛。

15.4.K. 次要习题：一个不是局部主除子的 Weil 除子。 令 $X = \operatorname{Spec} k[x, y, z]/(xy - z^2)$ 为一个锥面，并令 D 为直线 $z = x = 0$（见图 13.1）。

(a) 证明 D 不是局部主除子。（提示：考察原点处的茎条，并使用 Zariski 切空间；见问题 13.1.3。）特别地，$\mathcal{O}_X(D)$ 不是可逆层。（注意：我们早已在问题 13.1.3 中看到，它不是局部由一个方程定义的闭子概形。「局部为主」不幸有两个不同却极其相近的含义。）

(b) 证明 $\operatorname{div}(x) = 2D$。这正对应于平面 $x = 0$ 沿 D 与锥面 X 相切这一事实。所

以 $2D$ 是局部主除子。

15.4.L. 重要习题。　若 X 是 Noether 唯一分解概形，证明对任意 Weil 除子 D，$\mathcal{O}(D)$ 都是可逆层。（提示：为理解思路，先考虑 D 不可约的情形，比如 $D=[Y]$，并用开集覆盖 X，使每个开集 U 上都有一个函数，其除子为 $[Y\cap U]$。其中一个开集取为 $X\setminus Y$。接着，对任意 $p\in Y$，寻找一个包含 p 的开集 U 及 U 上的一个函数。因为 $\mathcal{O}_{X,p}$ 是唯一分解整环，与 Y 对应的素理想余维数为 1，故由引理 12.1.7 它是主理想。令 f 为这个素理想的一个生成元，并把它看成 $K(X)$ 的元素。它在 p 处正则，只有有限多个零点与极点，而且经过 p 的「唯一零点」——即零点除子的唯一分支——就是 $[Y]$。令 U 为 X 去掉其他全部零点与极点所得的开集。）

15.4.11. 除子类群。　现在可以着手理解 Noether 正规概形的 Picard 群。定义 X 的**除子类群**为 $\operatorname{Cl}X := \operatorname{Weil}X/\operatorname{Prin}X$。把包含映射 (15.4.4.1) 对 $\operatorname{Prin}X$ 取商，便得到包含映射 $\operatorname{Pic}X\hookrightarrow\operatorname{Cl}X$。下面这幅简明而富有启发性的图式概括了上述关系。

$$\begin{array}{ccccc} \{(\mathcal{L},s)\}/\text{同构} & \xrightarrow{\operatorname{div}} & \operatorname{LocPrin}X & \hookrightarrow & \operatorname{Weil}X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Pic}X=\{\mathcal{L}\}/\text{同构} & \xrightarrow{\sim} & \operatorname{LocPrin}X/\operatorname{Prin}X & \hookrightarrow & \operatorname{Cl}X \\ & & {\scriptstyle [D]\mapsto\mathcal{O}(D)} & & \end{array} \tag{15.4.11.1}$$

两个水平包含映射在 X 为唯一分解概形时都是等号。

这幅图式非常重要，蕴含的信息也十分密集。要真正消化它，需要一些时间。特别地，若 A 是唯一分解整环，则由引理 12.1.7，$\operatorname{Spec}A$ 上的全部 Weil 除子都是主除子，所以 $\operatorname{Cl}(\operatorname{Spec}A)=0$，从而 $\operatorname{Pic}(\operatorname{Spec}A)=0$。

15.4.12.　因为 $k[x_1,\dots,x_n]$ 是唯一分解整环，故 $\operatorname{Cl}(\mathbb{A}^n_k)=0$，因而 $\operatorname{Pic}(\mathbb{A}^n_k)=0$。几何学家或许会觉得这很可信：「$\mathbb{C}^n$ 是可缩复流形，因此应当没有非平凡线丛」；但仍须谨慎，因为这里考察的线丛种类截然不同：全纯线丛与拓扑或 C^∞ 线丛并不是一回事。（补充：由此你也许会猜想，$\mathbb{A}^n_k$ 没有非平凡向量丛。这就是 Quillen–Suslin 定理，旧称 Serre 猜想；Quillen 的这项工作是他获得 1978 年 Fields 奖的成果之一。$n=1$ 的情形就是习题 14.2.C。Vaserstein 给出的一个短证明见 [Lan, p. 850]。）

从 X 中去掉一个余维数大于 1 的闭子集，不会改变除子类群，因为 Weil 除子群和主除子群都不会改变。（警告：Picard 群却可能改变；见习题 15.5.M。）

去掉一个纯余维数 1 的不可约闭子集，则会以可控制的方式改变 Weil 除子群。设 Z 是 X 中一个不可约的余维数 1 子集，也就是一个不可约除子。那么显然有正合列

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{1\mapsto[Z]}\operatorname{Weil}X\longrightarrow\operatorname{Weil}(X\setminus Z)\longrightarrow 0.$$

对主除子子群取商时，要考虑到左端可能失去正合性，于是得到除子类群的切除正合

列

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{1\mapsto[Z]} \operatorname{Cl} X \longrightarrow \operatorname{Cl}(X \setminus Z) \longrightarrow 0. \tag{15.4.12.1}$$

（你看得出为甚么吗？）

15.4.13. 例如，若 U 是 $X = \mathbb{A}^n$ 的开子概形，则 $\operatorname{Pic} U = \{0\}$。

15.4.14. 再举一个应用：令 $X = \mathbb{P}^n_k$，并令 Z 为超平面 $x_0 = 0$。由正合列

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \operatorname{Cl}(\mathbb{P}^n_k) \longrightarrow \operatorname{Cl}(\mathbb{A}^n_k) \longrightarrow 0$$

可知，$\operatorname{Cl}(\mathbb{P}^n_k)$ 由类 $[Z]$ 生成，而 $\operatorname{Pic}(\mathbb{P}^n_k)$ 是它的一个子群。

15.4.15. 由习题 15.4.H，$[Z] \mapsto \mathcal{O}(1)$；又因为 $m \neq 0$ 时 $\mathcal{O}(m)$ 非平凡（习题 15.1.B），所以 $[Z]$ 在 $\operatorname{Cl} \mathbb{P}^n_k$ 中不是挠元。因此 $\operatorname{Pic}(\mathbb{P}^n_k) \hookrightarrow \operatorname{Cl}(\mathbb{P}^n_k)$ 是同构，且 $\operatorname{Pic}(\mathbb{P}^n_k) \cong \mathbb{Z}$，生成元为 $\mathcal{O}(1)$。据此定义 $\mathbb{P}^n$ 上可逆层的**次数**：令 $\deg \mathcal{O}(d) = d$。（如果你做过习题 15.4.I，就已经证明了 $\operatorname{Pic}(\mathbb{P}^n_k) \cong \mathbb{Z}$；不过，我们将在 §15.5 中充分发挥这里的策略。）

利用唯一分解整环的谱具有平凡 Picard 群这一事实，我们已经取得了不少成果。更一般地，习题 15.4.L 给出下面的命题。

15.4.16. 命题。 若 X 是 Noether 唯一分解概形，则对任意 Weil 除子 D，$\mathcal{O}(D)$ 都可逆，因而映射 $\operatorname{Pic} X \to \operatorname{Cl} X$ 是同构。

由此可精确联系数论中的理想类群，见习题 14.1.K，另见 §15.5.5。

15.4.17. 温和但重要的推广：用除子扭曲线丛。 上述构造可以把 $\mathcal{O}_X$ 换成任意可逆层，推广如下。设 $\mathcal{L}$ 是 Noether 正规概形 X 上的可逆层，定义 $\mathcal{L}(D) := \mathcal{O}_X(D) \otimes \mathcal{L}$。若 D 局部为主，则 $\mathcal{L}(D)$ 是线丛。注意，此时可用两种不同方式理解开集上的 $\mathcal{L}(D)$ 截面，而且各有优点：它既是新线丛 $\mathcal{L}(D)$ 的截面，也可看成 $\mathcal{L}$ 的有理截面，其零点与极点受到除子 D 的约束。

15.4.M. 简单习题。

(a) 为方便起见，假定 X 不可约；证明 $\mathcal{L}(D)$ 的截面可以解释为零点与极点受 D 约束的 $\mathcal{L}$ 的有理截面，正如 (15.4.6.1)：

$$\Gamma(U, \mathcal{L}(D)) = \{t \text{ 是} \mathcal{L} \text{ 的非零有理截面} : \operatorname{div}|_U t + D|_U \geq 0\} \cup \{0\}.$$

(b) 设 D_1, D_2 都局部为主；证明 $(\mathcal{O}(D_1))(D_2) \cong \mathcal{O}(D_1 + D_2)$。

15.4.18. 拟紧拟分离引理的一个变式。 由习题 6.2.G 证明的拟紧拟分离引理 6.2.9 有如下推广。

15.4.N. 重要习题（后面会反复使用）。 设 X 是拟紧拟分离概形，$\mathcal{L}$ 是 X 上

带截面 s 的可逆层，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。推广定义 6.2.8，令 X_s 为 s 不消没的开子集。把 s 看成分次环 $R(\mathcal{L})_\bullet := \bigoplus_{n\geq 0}\Gamma(X,\mathcal{L}^{\otimes n})$ 的一个 1 次元素。注意，$\bigoplus_{n\geq 0}\Gamma(X,\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes n})$ 是分次 $R(\mathcal{L})_\bullet$-模。

(a) 描述自然映射

$$\left(\left(\bigoplus_{n\geq 0}\Gamma(X,\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes n})\right)_s\right)_0 \longrightarrow \Gamma(X_s,\mathcal{F}).$$

（可能有用的提示：对拟凝聚层而言，「张量积限制到仿射子概形后无须再取相伴层」，见习题 6.2.F。）

(b) 证明这个映射是同构。（提示：先在仿射情形中证明它是同构。）

换言之：$\mathcal{F}$ 在 X_s 上的任意截面，乘以 s 的某个适当幂后，都能延拓成 X 上的截面。而且，若有两个这样的延拓，再各乘以 s 的另一个适当幂后，它们便会相等。

§15.5 收获：许多有趣的例子

15.5.1. 有趣的例子：射影变换。 $\operatorname{Pic}\mathbb{P}^n_k \cong \mathbb{Z}$ 这一事实，可以毫不费力地推出许多精彩结论。

15.5.A. 习题（射影空间的自同构）。 证明：射影空间 $\mathbb{P}^n_k$ 的全部自同构（固定 k）与 k 上的 $(n+1)\times(n+1)$ 可逆矩阵在相差纯量的意义下一一对应；后者也记作 $\mathrm{PGL}_{n+1}(k)$。（提示：设 $\pi:\mathbb{P}^n_k\to\mathbb{P}^n_k$ 是自同构。证明存在同构 $\pi^*\mathcal{O}(1)\xrightarrow{\sim}\mathcal{O}(1)$；它进而诱导同构

$$\pi^*:\Gamma(\mathbb{P}^n,\mathcal{O}(1))\longrightarrow\Gamma(\mathbb{P}^n,\mathcal{O}(1)).$$

）

15.5.2. 射影空间的自同构常称为**射影变换**。由习题 15.5.A，把它们看成相差纯量的矩阵时，射影变换也称为**射影坐标变换**。习题 15.5.A 在后文很有用，尤其是 $n=1$ 的情形。此时，这些自同构称为**分式线性变换**。（给熟悉本题的读者：习题 15.5.A 为何没有对任意基环 A 叙述？在这种情形中，上述论证在哪一步失效？对哪些环 A，结论仍然成立？）

15.5.B. 习题。 证明 $\mathrm{Aut}(\mathbb{P}^1_k)$ 在 k-值点上严格 3-可迁；也就是说，给定两个三元组 (p_1,p_2,p_3) 与 (q_1,q_2,q_3)，每个三元组都由 $\mathbb{P}^1$ 中互异的 k-值点组成，恰有一个 $\mathbb{P}^1$ 的自同构把 p_i 送到 q_i（$i=1,2,3$）。

15.5.C. 习题。 在任意域 k 上解答下列问题。

(a) 找出一个分式线性变换 $f(t) \in \mathrm{PGL}(2)$，使它在 $\mathrm{PGL}(2)$ 中的阶恰为 3。

(b) 证明 $\mathrm{PGL}(2)$ 中任意两个 3 阶元素彼此共轭。（可能有用的提示：使用可迁性。）

15.5.D. 习题。 设 $p_0, \dots, p_{n+1}$ 是 $\mathbb{P}^n_k$ 中 $n+2$ 个互异的 k-值点，且其中任意 $n+1$ 个都不在同一超平面上；证明恰有一个射影变换把 p_i（$0 \le i \le n$）送到 $[0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0]$（其中 1 位于第 i 个位置），并把 p_{n+1} 送到 $[1, \dots, 1]$。

15.5.E. 有趣的习题。 设 X 是拟射影 k-概形，而 $\pi : \mathbb{P}^n_k \to X$ 是任意 k-态射；证明：或者 π 的像具有维数 n，或者 π 把整个 $\mathbb{P}^n_k$ 压缩成一点。特别地，从射影空间到维数更小的拟射影簇，不存在非常值映射。提示：证明只须考虑 k 代数闭，从而尤其是无限域的情形。若 $X \subset \mathbb{P}^N$，用 $\pi^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}^N}(1) \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_k}(d)$ 定义 d。试着证明 $d = 0$。为此，证明当 $m \le n$ 时，$\mathbb{P}^n$ 中任意 m 个非空超曲面都有非空交。这里要用到如下事实：$\mathbb{P}^n_k$ 中任意非空超曲面都与任意维数至少为 1 的子概形相交（习题 12.3.D(a)）。

15.5.F. ⋆ 习题（供读过 §7.6.4 群概形双星号内容的读者）。 说明 GL_n 如何在 $\mathbb{P}^{n-1}$ 上非平凡地作用，底环可取 $\mathbb{Z}$，也可任选一个域。（群概形 GL_n 定义于习题 7.6.N，群概形的作用先前见习题 7.6.S(a)。）提示：用 §7.6 的函子语言及 §15.2.3 对射影空间的函子描述，会比使用从仿射片拼出的旧描述容易得多。习题 16.4.L 将给出向 Grassmann 簇的推广。

15.5.3. 评注。 在代数闭域 k 上，GL_n 在 $\mathbb{P}^{n-1}_k$ 的闭点上可迁，而点 $[1, 0, \dots, 0]$ 的稳定子是由第一列以下、第一行中的元素全为 0 的矩阵构成的子群 P。（顺便一提：把这个点写成列向量更合适，这样 GL_n 的作用便可按通常方式解释为矩阵乘法。）这提示 $\mathbb{P}^{n-1}_k$ 是商 GL_n / P。大体上的确如此，但首先必须赋予「群的商」这个概念以精确含义。

15.5.4. 更多有趣的例子。 现在终于可以真正计算一些 Picard 群和除子类群。先作一个有用的观察：Y 上的可逆层可以限制到任意子概形 X，这常可用来判断某个可逆层并不平凡。有效 Cartier 除子（§9.5.1）有时也能限制：若 Y 上有一个有效 Cartier 除子，则它在 X 上限制为一个闭子概形，并且在局部的概形论意义下由一个方程切出。若运气足够好，这个方程在 X 的任何相伴点上都不消没（§6.6.2），便得到 X 上的一个有效 Cartier 除子。可以验证，有效 Cartier 除子的限制与可逆层的限制相对应，其含义如习题 14.1.I。

15.5.G. 习题：一个挠 Picard 群。 设 Y 是 $\mathbb{P}^n_k$ 中与某个不可约 d 次多项式对应的超曲面；证明 $\mathrm{Pic}(\mathbb{P}^n_k \setminus Y) \cong \mathbb{Z}/(d)$。（给微分几何学家：这与 $\pi_1(\mathbb{P}^n_k \setminus Y) \cong \mathbb{Z}/(d)$ 这一事实有关。）提示：使用 (15.4.12.1)。

下面两道习题探讨习题 15.5.G 的推论，并给出习题 5.4.N 所预告的一些例子。

15.5.H. 习题（习题 5.4.N 的推广）。 沿用上述记号，假定 $d>1$，所以 $\operatorname{Pic}(\mathbb{P}^n\setminus Y)\neq 0$，并令 $H_0,\dots,H_n$ 为 $\mathbb{P}^n$ 的 $n+1$ 个坐标超平面。证明 $\mathbb{P}^n\setminus Y$ 是仿射的，而 $\mathbb{P}^n\setminus Y\setminus H_i$ 是其中的主开子集。证明这些 $\mathbb{P}^n\setminus Y\setminus H_i$ 构成 $\mathbb{P}^n\setminus Y$ 的开覆盖。证明 $\operatorname{Pic}(\mathbb{P}^n\setminus Y\setminus H_i)=0$。证明每个 $\mathbb{P}^n\setminus Y\setminus H_i$ 都是某个唯一分解整环的谱，但 $\mathbb{P}^n\setminus Y$ 不是。因此，「是唯一分解整环」不是仿射局部性质——它只满足仿射通讯引理 5.3.2 两项假设中的一项。

15.5.I. 习题。 沿用上一题的记号，证明 H_i 限制到 $\mathbb{P}^n\setminus Y$ 后，是一个不能由单个方程切出的有效 Cartier 除子。（提示：否则它会给出除子类群中的零元。）

15.5.J. 习题。 证明 $A:=\mathbb{R}[x,y]/(x^2+y^2-1)$ 不是唯一分解整环，但 $A\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 是唯一分解整环。提示：使用习题 15.5.H。（不是提示：等式 $(1-y)(1+y)=x^2$ 难道不会让人以为 $A\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 不是唯一分解整环吗？）

15.5.K. 习题：$\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 的 Picard 群。 考察光滑二次曲面

$$X=\mathbb{P}^1_k\times_k\mathbb{P}^1_k\cong\operatorname{Proj}k[w,x,y,z]/(wz-xy),$$

见图 9.2 及例 10.6.2。按如下步骤证明 $\operatorname{Pic}X\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$：若 $L=\{\infty\}\times_k\mathbb{P}^1\subset X$、$M=\mathbb{P}^1\times_k\{\infty\}\subset X$，证明 $X\setminus L\setminus M\cong\mathbb{A}^2$。由此得到满射 $\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}\twoheadrightarrow\operatorname{Cl}X$。证明 $\mathcal{O}(L)$ 限制到 L 上是 $\mathcal{O}$，限制到 M 上是 $\mathcal{O}(1)$。证明 $\mathcal{O}(M)$ 限制到 M 上是 $\mathcal{O}$，限制到 L 上是 $\mathcal{O}(1)$。（这道习题需要花些时间，但很有启发性。）

15.5.L. 习题。 证明不可约光滑射影曲面在 k 上可以双有理而不同构。提示：利用 Picard 群证明 $\mathbb{P}^2$ 不同构于 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$。（补充：在习题 20.2.D 中，我们将看到「平面的爆破」之 Picard 群是 $\mathbb{Z}^2$；但在习题 20.2.E 中，利用 Picard 群里稍多一些的信息，仍能证明平面的爆破不同构于 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$。）

这与曲线的情形不同：在 k 上，双有理的不可约光滑射影曲线必定同构，我们将在定理 16.3.3 中看到这一点。不过，任意两个曲面仍以一种简单方式相联：若 X 与 X' 都射影、正则且双有理，便可依次在审慎选取的点上分别爆破 X 与 X'，使最后所得的两个曲面同构；见 [Ha1, Thm. V.5.5]，爆破将在第 22 章讨论。

15.5.M. 习题：锥面的 Picard 群。 令 $X=\operatorname{Spec}k[x,y,z]/(xy-z^2)$ 为锥面，其中 $\operatorname{char}k\neq 2$。（结论并不需要特征假设；加入它，只是为了让你能用习题 5.4.H 证明 X 正规。）证明 $\operatorname{Pic}X=0$，且 $\operatorname{Cl}X\cong\mathbb{Z}/2$。提示：证明 $Z=\{x=z=0\}$，也就是「一条直线的仿射锥」，其类生成 $\operatorname{Cl}X$；为此证明它的补集 $D(x)$ 同构于 $\mathbb{A}^2_k$ 的某个开子集。证明 $2[Z]=\operatorname{div}(x)$，所以它是主除子；并利用习题 15.4.K 证明 Z 不是主除子。（评注：你已具备足够的知识证明 $X\setminus\{(0,0,0)\}$ 是唯一分解概形。所以，尽管去掉

余维数大于 1 的轨迹不会改变除子类群，见 §15.4.12，Picard 群却没有这种不变性。）

在正规概形上，若 Weil 除子的某个非零倍数对应于线丛，就称这个除子为 $\mathbb{Q}$-Cartier 除子。（除下一道习题外，本书不再使用这个术语。）习题 15.5.M 给出一个不对应于线丛、却仍是 $\mathbb{Q}$-Cartier 的 Weil 除子。下面再给出一个不是 $\mathbb{Q}$-Cartier 的 Weil 除子。

15.5.N. 习题（一个非 $\mathbb{Q}$-Cartier 除子）。 在光滑二次曲面的锥面 $X = \operatorname{Spec} k[w,x,y,z]/(wz-xy)$ 上，令 Z 为由 $w = x = 0$ 切出的 Weil 除子。习题 13.1.D 已证明 Z 不能在概形论意义下由一个方程切出。证明更强的结论：若 $n \neq 0$，则 $n[Z]$ 不是局部主除子。由此证明，即使只在局部集合论意义下，Z 也不能由一个方程切出。提示：利用命题 8.3.4，证明仿射概形上的有效 Cartier 除子之补集仍然仿射。于是，若 Z 的某个倍数局部为主，则在 Z 的补集中由 $y = z = 0$ 切出的闭子概形必为仿射——因为仿射概形的任意闭子概形都是仿射的。但这个概形就是 $y = z = 0$ 的平面，也称 wx-平面，去掉点 $w = x = 0$；我们已在 §4.4.1 看出它不是仿射的。

15.5.O. ⋆ 习题（供具备足够算术背景的读者）。 把数域 K 的整数环 $\mathcal{O}_K$ 之理想类群——定义见习题 14.1.K——与本节定义的 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_K$ 之除子类群等同起来。特别地，你会由此恢复除子类群的常见描述：素理想的形式和，模去由主分式理想所给出的等价关系。

15.5.5. 再论除子类群与唯一分解性。 如 §5.4.5 所说，常用来判定一个环是唯一分解整环的方法并不多。下一道习题就是其中之一，而且颇为实用。例如，它推出一个经典事实：对数域的整数环而言，除子类群正是唯一分解的障碍；见习题 14.1.K 与命题 15.4.16。

15.5.P. 习题。 设 A 是 Noether 整环；证明 A 是唯一分解整环，当且仅当 A 整闭且 $\operatorname{Cl}(\operatorname{Spec} A) = 0$。（一个方向很容易：我们已证明唯一分解整环在其分式域中整闭。此外，引理 12.1.7 说明唯一分解整环中所有余维数为 1 的素理想都是主理想，故 $\operatorname{Cl}(\operatorname{Spec} A) = 0$。余下只须证明：若 A 整闭且 $\operatorname{Cl}(\operatorname{Spec} A) = 0$，则所有余维数为 1 的素理想都是主理想；因为这个条件刻画唯一分解整环，见命题 12.3.7。你的论证中也许会用到代数 Hartogs 引理 13.5.19。）这是 §5.4.5 所预告的第三种重要的唯一分解整环刻画。

我最后一种、也是最喜欢的唯一分解整环判定法（§5.4.5）是永田引理。它同时也是最不实用的一种。

15.5.Q. ⋆⋆ 习题（永田引理）。 设 A 是 Noether 整环，$x \in A$ 满足 (x) 是素理想，且 $A_x = A[1/x]$ 是唯一分解整环；则 A 是唯一分解整环。（提示：使用习题 15.5.P。

利用切除短正合列

$$\mathbb{Z}[(x)] \longrightarrow \mathrm{Cl}(\operatorname{Spec} A) \longrightarrow \mathrm{Cl}(\operatorname{Spec} A_x) \longrightarrow 0$$

即 (15.4.12.1)，证明 $\mathrm{Cl}(\operatorname{Spec} A) = 0$。先证明 $A[1/x]$ 整闭，再如下证明 A 整闭。设 $T^n + a_{n-1}T^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$，其中 $a_i \in A$、$T \in K(A)$。由 A_x 的整闭性，$T = r/x^m$；若 $m > 0$，则可取 $r \notin (x)$。若 $m > 0$，很快便会得到矛盾。）

这导出评注 13.8.6 所预告的一个有趣代数事实。设 k 是特征不为 2 的代数闭域。令

$$A = k[x_1, \dots, x_n]/(x_1^2 + \cdots + x_m^2), \qquad m \le n.$$

当 $m \le 2$ 时，会出现一些特殊情形。（$m = 0$ 时得到仿射空间；$m = 1$ 时得到非既约概形；$m = 2$ 时得到由两个仿射空间组成的可约概形。）

若 $m \ge 3$，我们已在习题 5.4.I(b) 中验证 $\operatorname{Spec} A$ 正规。事实上，当 $m \ge 3$ 时，除 $m = 3$ 或 $m = 4$ 外，A 都是唯一分解整环；见习题 5.4.L，另见习题 13.1.E。在 $m = 3$ 的情形，

$$A = k[x, y, z, w_1, \dots, w_{n-3}]/(x^2 + y^2 - z^2)$$

不是唯一分解整环，因为它的除子类群非零；论证与习题 15.5.M 基本相同。

$m = 4$ 时失败的原因来自二次曲面的几何：我们已经验证，在 $\operatorname{Spec} k[w, x, y, z]/(wz - xy)$ 中有一个余维数为 1 的不可约子集——一族直线中某条直线的锥——不是主除子。

15.5.R. 习题（$m \ge 5$ 的情形）。 设 k 是特征不为 2 的代数闭域；若 $\ell \ge 3$，利用永田引理并取 $x = a$，证明

$$A = k[a, b, x_1, \dots, x_n]/(ab - x_1^2 - \cdots - x_\ell^2)$$

是唯一分解整环。

§15.6　有效 Cartier 除子「就是」可逆理想层

下面换一种方式描述概形上的可逆层。与 Weil 除子相比，这种方法有一项好处：即使概形处处非既约，也能用它得到线丛（这样的概形在任何余维数为 1 的素理想处都不可能正则）。

设 $D \hookrightarrow X$ 是闭子概形，而相应的理想层 $\mathcal{I}$ 是可逆层。于是 $\mathcal{I}$ 局部平凡；取一个使它平凡化的仿射开集 $U = \operatorname{Spec} A$。此时，闭子概形正合列 (9.1.2.1)

$$0 \longrightarrow \mathcal{I} \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_D \longrightarrow 0$$

对应于

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow A/I \longrightarrow 0,$$

其中作为 A-模有 $I \cong A$。因此 I 由单个元素生成，记这个元素为 a。上述正合列的开头便是

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\times a} A.$$

乘以 a 是单射，所以 a 不是零因子。由此可知，D 局部由一个不是零因子的方程切出。这正是 §9.5.1 所给的有效 Cartier 除子定义。显然，上述论证可以反过来，因此我们立即得到有效 Cartier 除子的一个新定义：它就是理想层 $\mathcal{I}$ 可逆的闭子概形；两者可以等同看待。

15.6.A. 简单习题。 证明 a 在相差一个可逆函数的意义下唯一。

当 X 局部 Noether 时，可以使用相伴点的语言（§6.6.2），把这一定义改述为：D 局部由单个方程切出，而且该方程不在 X 的任何相伴点处消没。现在来定义与 D 对应的可逆层。看起来最直接的定义似乎是取 $\mathcal{I}_D$，但我们偏偏取它的「反面」。

15.6.1. 定义：与有效 Cartier 除子对应的可逆层。 若 D 是有效 Cartier 除子，定义可逆层 $\mathcal{O}(D) := \mathcal{I}_D^\vee$。（取对偶的理由见习题 15.6.C。）定义 $\mathcal{O}(nD) := \mathcal{O}(D)^{\otimes n}$。特别地，定义 $\mathcal{O}(-D) := \mathcal{O}(D)^\vee$，也就是 $\mathcal{O}(-D) = \mathcal{I}_D$。

15.6.B. 习题。 若 X 正规，验证这一定义与重要定义 15.4.6 中先前给出的 $\mathcal{O}(D)$ 定义一致。（在定义 15.4.6 中，D 是 Weil 除子；而在本题中，D 是有效 Cartier 除子。所以，你需要先定义正规 Noether 概形 X 上与一个有效 Cartier 除子相对应的 Weil 除子。）

由于 D 的理想层 $\mathcal{I}_D$ 就是 $\mathcal{O}(-D)$，闭子概形正合列 (9.1.2.1) 可以写成

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-D) \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}_D \longrightarrow 0.$$

可逆层 $\mathcal{O}(D)$ 有一个典范截面 s_D：把 $0 \to \mathcal{I}_D \to \mathcal{O}$ 与 $\mathcal{I}_D^\vee$ 作张量积，便得到 $\mathcal{O} \to \mathcal{I}_D^\vee$。（一个简单而不重要的事实：也可以把 $\mathcal{I}_D \to \mathcal{O}$ 对偶化，而不与 $\mathcal{I}_D^\vee$ 作张量积；所得截面相同。）

15.6.C. 重要而出乎意料地棘手的习题。 回想，X 上局部自由层的一个截面会切出 X 的一个闭子概形（习题 14.2.D）。证明截面 s_D 切出的正是 D。（与评注 15.4.10 比较。）

这一构造也可以反过来。

15.6.D. 习题。 设 $\mathcal{L}$ 是可逆层，而 s 是一个局部不是零因子的截面。（请说清楚这句话的含义！特别地，若 X 局部 Noether，这表示「s 不在 X 的任何相伴点处消没」；见 §6.6.2。）证明 $s=0$ 切出一个有效 Cartier 除子 D，并且 $\mathcal{O}(D)\cong\mathcal{L}$。

15.6.E. 习题。 设 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{J}$ 是可逆理想层，分别对应于有效 Cartier 除子 D 和 D'；证明 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 仍是可逆理想层。（拟凝聚理想层的乘积 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 按自然方式定义：在每个仿射开集上，取习题 3.4.C 所定义的相应两个理想的乘积。为了确认这一定义良好，只须验证：若 A 是环、$f\in A$ 且 $I,J\subset A$ 是两个理想，则在 A_f 中有 $(IJ)_f=I_fJ_f$。）把相应的 Cartier 除子定义为 $D+D'$。验证 $\mathcal{O}(D+D')\cong\mathcal{O}(D)\otimes\mathcal{O}(D')$。

于是，有效 Cartier 除子——也就是理想层可逆的闭子概形；等价地，局部由一个非零因子切出的闭子概形；在局部 Noether 情形，又等价于局部由一个不在任何相伴点处消没的方程切出的闭子概形——与有序对 $(\mathcal{L},s)$ 之间有一个重要的对应，其中 $\mathcal{L}$ 是可逆层，而 s 是局部不是零因子的截面；在局部 Noether 情形，这也就是不在任何相伴点处消没的截面。有效 Cartier 除子构成一个交换半群。我们得到一个半群映射：它把有效 Cartier 除子送到带有局部非零因子截面的可逆层，因而也给出到可逆层 Picard 群的映射。

15.6.2. 有效 Cartier 除子的法（线）丛。 若 D 是概形 X 上的有效 Cartier 除子，则把可逆层 $\mathcal{O}(D)$ 限制到 D 本身所得的层，常称为 D 的**法（线）丛**，尽管也许称作法可逆层更为恰当。把它记作 $N_{D/X}:=\mathcal{O}_X(D)|_D$。这一名称的由来是：若 X 和 D 都是光滑复簇，则这个代数几何意义下的法丛与微分几何意义下的法丛一致。在更「奇异」的情形中，这种解释不再成立，但相应的直观仍然有用。我们将在 §21.2.15 的更一般背景下定义法丛和法层。

15.6.3. 不重要的评注。 取两个有效 Cartier 除子的差，可以得到许多可逆层。事实上，我们「通常可以得到全部可逆层」——很难在有限型 k-概形上找出一个不能用这种方式描述的可逆层。例如，当概形正则，甚至只须唯一分解时，这样的反例都不存在；唯一分解的情形基本上由命题 15.4.16 得到，而 Auslander–Buchsbaum 定理 13.8.5 说明正则概形是唯一分解概形。习题 16.2.F 将推出，射影概形上也不存在这样的反例。在其他一切合理情形中，结论同样成立；见 [Gr-EGA]，IV_4.21.3.4。然而，这个结论并非永远成立；第一个也是最出色的例子出自 Kleiman，见 [Kl3]。

15.6.4. ⋆⋆ Cartier 除子。 还有一个相关概念，称为 Cartier 除子。许多人认为这个概念不可或缺，因此我要解释本书为何不讨论它，除了此处的简短说明以外。Cartier 除子的确重要，但可以说，它不属于本书目前这一层次的讨论。使用 Cartier 除子会带来不少技术困难，换来的观点和结果却出乎意料地简化不多。（欢迎专家在页边用 Cartier 除子的语言平行展开一套讨论，亲自检验这一点。）为求完整，下面给出定义。

在概形 X 上定义一个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{M}_X$：它在仿射开集 $\operatorname{Spec} A$ 上的截面就是 A 的全分式环（§6.6.36）中的元素，限制映射取其「显然」的定义。若 X 整，则 $\mathcal{M}_X$ 是与函数域 $K(X)$ 对应的常值层。由此得到映射 $\mathcal{O}_X \hookrightarrow \mathcal{M}_X$。令 $\mathcal{M}_X^*$ 为截面层次上由可逆元素组成的群层，因而得到 $\mathcal{O}_X^* \hookrightarrow \mathcal{M}_X^*$。把 X 的 Cartier 除子定义为 Abel 群

$$\Gamma(X, \mathcal{M}_X^*/\mathcal{O}_X^*).$$

Cartier 除子的许多表面优点，其实来自别的结构。Cartier 除子很容易沿态射拉回，但线丛——等价地，可逆层——也同样容易拉回。有效 Cartier 除子也非常简便好用。Cartier 除子很容易给出可逆层，但并非每个可逆层都来自 Cartier 除子；见 [Kl3]。

§15.7　拟凝聚层所对应的分次模

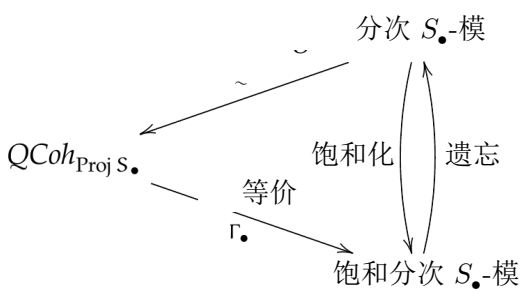
（本节回答一些根本问题，但内容出乎意料地棘手。初次阅读时，除非确有需要，不妨跳过本节，或者至少略过证明。）

本节始终设 $S_\bullet$ 是由一次元生成的有限生成分次代数；特别地，由习题 15.1.G，对每个 m 都有可逆层 $\mathcal{O}(m)$。此外，本节始终以 $M_\bullet$ 表示分次 $S_\bullet$-模，以 $\mathcal{F}$ 表示 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上的拟凝聚层。

我们已经知道如何从分次 $S_\bullet$-模得到 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上的拟凝聚层。现在将看到，每个这样的拟凝聚层都可用这种方式得到。我们将定义一个函子 $\Gamma_\bullet$，从 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上的拟凝聚层范畴到分次 $S_\bullet$-模范畴，试图把 $\widetilde{\ }$ 构造反过来。两者并非真正互逆，因为 $\widetilde{\ }$ 构造可能把两个不同的分次模化为同一个拟凝聚层，例如见习题 14.6.C。不过，我们将得到自然同构

$$\widetilde{\Gamma_\bullet(\mathcal{F})} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}.$$

事实上，$\Gamma_\bullet(\widetilde{M_\bullet})$ 是 $M_\bullet$ 的一个更好、也就是「饱和」的版本；并且有一个饱和化函子 $M_\bullet \to \Gamma_\bullet(\widetilde{M_\bullet})$，它与群化、取预层的拼缀层相似，是从饱和分次模到分次模的遗忘函子的左伴随。于是，我们来到 $\widetilde{\ }$ 与 $\Gamma_\bullet$ 之间的基本关系：它们构成一对伴随函子。



下面把其中一部分说精确，但只做到足以继续前进为止。特别地，我们将证明射

影 A-概形上的每个拟凝聚层都来自一个分次模（推论 15.7.4），并看到 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的每个闭子概形都来自一个齐次理想 $I_\bullet \subset S_\bullet$（习题 15.7.I）。

15.7.1. $\Gamma_\bullet$ 的定义。 做过核心习题 15.1.C——计算 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_k}(m)$ 的全局截面——以后，你会猜想在良好情形下

$$M_m \cong \Gamma(\operatorname{Proj} S_\bullet, \widetilde{M_\bullet}(m)).$$

受此启发，定义

$$\Gamma_m(\mathcal{F}) := \Gamma(\operatorname{Proj} S_\bullet, \mathcal{F}(m)).$$

15.7.A. 习题。 描述一个 S_0-模态射

$$M_m \longrightarrow \Gamma(\operatorname{Proj} S_\bullet, \widetilde{M_\bullet}(m)),$$

使它推广习题 14.6.D 中 $m = 0$ 的情形。

15.7.B. 习题。 证明 $\Gamma_\bullet(\mathcal{F})$ 是分次 $S_\bullet$-模。（提示：考察 $S_m \to \Gamma(\operatorname{Proj} S_\bullet, \mathcal{O}(m))$。）

15.7.C. 习题。 证明前两题得到的映射 $M_\bullet \to \Gamma_\bullet(\widetilde{M_\bullet})$ 是 $S_\bullet$-模的态射。把它称为**饱和化映射**。

15.7.D. 习题。 证明饱和化映射未必单射，也未必满射。（提示：取 $S_\bullet = k[x]$，以及 $M_\bullet = k[x]/(x^2)$ 或 $M_\bullet = xk[x]$。）

15.7.E. 习题。 证明 $\Gamma_\bullet$ 是从 $\operatorname{QCoh}_{\operatorname{Proj} S_\bullet}$ 到分次 $S_\bullet$-模范畴的函子。换句话说，若 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上拟凝聚层的态射，请描述自然映射 $\Gamma_\bullet\mathcal{F} \to \Gamma_\bullet\mathcal{G}$，并证明这些映射保持恒等态射与复合。因此，把饱和化映射称为饱和化函子更为恰当。

15.7.2. 特殊情形 $M_\bullet = S_\bullet$。 此时有一个作为 $S_\bullet$-模态射的饱和化映射 $S_\bullet \to \Gamma_\bullet(\widetilde{S_\bullet})$。但 $\Gamma_\bullet(\widetilde{S_\bullet})$ 还具有分次环结构，基本原因是可以把 $\mathcal{O}(m_1)$ 的截面与 $\mathcal{O}(m_2)$ 的截面相乘，得到 $\mathcal{O}(m_1 + m_2)$ 的截面；见习题 15.1.I。

15.7.F. 习题。

(a) 证明饱和化映射实际上是环同态。

(b) 证明当 $S_\bullet$ 是至少有一个变量、赋予通常分次的多项式环时，饱和化映射是同构。

(c) 证明当 $S_\bullet = k[x, y]/(xy)$ 且两个变量的次数都是 1 时，饱和化映射不是同构。

15.7.3. ⋆ 反向映射。 既已定义饱和化映射 $M_\bullet \to \Gamma_\bullet(\widetilde{M_\bullet})$，下面描述一个映射 $\widetilde{\Gamma_\bullet\mathcal{F}} \to \mathcal{F}$。这个映射定义起来较为微妙，但优点是它将成为同构。

15.7.G. 习题。 按如下方式定义自然映射 $\widetilde{\Gamma_\bullet\mathcal{F}} \to \mathcal{F}$。先描述它在 $D_+(f)$ 上的截面映射。注意，左端的截面形如 z/f^n，其中 $z \in \Gamma_{n\deg f}(\mathcal{F})$；而 $z/f^n = z'/f^{n'}$，当且仅当存在某个 N 使 $f^N(f^{n'}z - f^n z') = 0$。右端的截面已在习题 15.4.N 中隐含地描述过。证明你所定义的映射在交集 $D_+(f) \cap D_+(g) = D_+(fg)$ 上相容。

15.7.H. 棘手的习题。 证明自然映射 $\widetilde{\Gamma_\bullet\mathcal{F}} \to \mathcal{F}$ 是同构；只须证明对任意 f，它在 $D_+(f)$ 上的截面映射都是同构。先证明满射性：利用习题 15.4.N 说明 $\mathcal{F}$ 在 $D_+(f)$ 上的任一截面都形如 z/f^n，其中 $z \in \Gamma_{n\deg f}(\mathcal{F})$。然后验证它是单射。

15.7.4. 推论。 射影 A-概形上的每个拟凝聚层都由 $\widetilde{\ }$ 构造得到。

15.7.I. 习题（习题 9.3.B 的逆命题）。 证明 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的每个闭子概形都来自一个齐次理想 $I_\bullet \subset S_\bullet$。（提示：设 Z 是 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 的闭子概形。考察正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_Z \longrightarrow \mathcal{O}_{\operatorname{Proj} S_\bullet} \longrightarrow \mathcal{O}_Z \longrightarrow 0.$$

先施用 $\Gamma_\bullet$，再施用 $\widetilde{\ }$ 构造。注意：$\Gamma_\bullet$ 左正合，却未必正合。）这实现了习题 9.3.B 和 14.6.E 中的预告。我们第一次看到，射影概形的每个闭子概形都由齐次方程切出。这与仿射概形的每个闭子概形都由方程切出相对应。这个事实竟如此难证，令人不安。（作为比较，在 Zariski 拓扑的层次上，这件事很容易；见习题 4.5.K(c)。）

15.7.J. ⋆⋆ 习题（$\Gamma_\bullet$ 与 $\widetilde{\ }$ 是伴随函子）。 按如下步骤描述自然双射

$$\operatorname{Hom}(M_\bullet, \Gamma_\bullet\mathcal{F}) \cong \operatorname{Hom}(\widetilde{M_\bullet}, \mathcal{F}).$$

(a) 证明：当 f 遍历 S_+ 时，映射 $M_\bullet \to \Gamma_\bullet\mathcal{F}$ 与一族彼此「相容」的映射 $((M_\bullet)_f)_0 \to ((\Gamma_\bullet\mathcal{F})_f)_0$ 是「同一回事」；这里相容的意思是，若 $D_+(g) \subset D_+(f)$，则有交换图

$$\begin{array}{ccc} ((M_\bullet)_f)_0 & \longrightarrow & ((\Gamma_\bullet\mathcal{F})_f)_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ ((M_\bullet)_g)_0 & \longrightarrow & ((\Gamma_\bullet\mathcal{F})_g)_0. \end{array}$$

更精确地说，请给出 $\operatorname{Hom}(M_\bullet, \Gamma_\bullet\mathcal{F})$ 与下列相容映射族所成集合之间的双射：

$$\big(\operatorname{Hom}(((M_\bullet)_f)_0, ((\Gamma_\bullet\mathcal{F})_f)_0)\big)_{f\in S_+}.$$

(b) 描述上述相容映射族所成集合与相容映射

$$\Gamma(D_+(f), \widetilde{M_\bullet}) \longrightarrow \Gamma(D_+(f), \mathcal{F})$$

所成集合之间的双射。

15.7.5. ⋆⋆ 饱和 $S_\bullet$-模。 最后作一个评注：不同的分次 $S_\bullet$-模会在 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上给出同一个拟凝聚层，但本节的结果说明，每个拟凝聚层都有一个「最佳」——也就是饱和的——分次模，而且每个分次模都有一个映射到自己的「最佳」版本 $M_\bullet \to \Gamma_\bullet(\widetilde{M_\bullet})$。若这个映射是同构，就称 $M_\bullet$ 是**饱和的**。后文不再使用这个术语。这个「饱和化」映射 $M_\bullet \to \Gamma_\bullet(\widetilde{M_\bullet})$ 与把预层变成层的拼缀层映射相类似。例如，饱和模再作饱和化仍是原来的饱和模。饱和 $S_\bullet$-模范畴的另一种描述见 §14.6.1。

第十六章

到射影空间的映射与线丛的性质

簇 X 上的线丛之所以重要，一个原因是它们能揭示许多关于 X 到其他簇的映射的信息：线丛正好控制着 X 到射影空间的映射（§15.2）。线丛「丰富」这一核心概念，应当理解为某种「正性」（§16.2）；它有助于判断线丛何时具有大量截面，甚至何时能给出到射影空间的映射。建立丰富性的基本理论需要一些工夫，但此后它将成为极其有力的工具。例如，在 §16.3 中，我们将看到它在曲线上的许多应用。

§16.1 全局生成的拟凝聚层

首先证明一个结果，它使我们能用线丛来把握射影概形上的任意有限型拟凝聚层。本节始终设 $S_\bullet$ 是 A 上由一次元生成的有限生成分次环。我们将证明下面的定理。

16.1.1. 定理。 任意有限型拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 都可表示为

$$\bigoplus_{\text{有限}} \mathcal{O}(-m) \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0.$$

由于我们能够十分具体地处理线丛 $\mathcal{O}(-m)$，这一结果使我们得以有力地掌控 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上的所有凝聚层，尤其是向量丛。作为最初的一个应用，它将使我们证明：射影 k-概形上的每个凝聚层，其全局截面空间都是有限维的（推论 18.1.4）。（这一事实后来将发展为：凝聚层在紧合态射下的高阶顺像仍是凝聚层；见定理 18.7.1(d) 以

及 Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1。）

我们不立即开始证明，而借此机会先引入几个适用范围更广的概念——全局生成、无基点与丰富性——并说明它们彼此之间的关系。在此之前，我们还要借机提到一个重要的经典结果。

16.1.2. Hilbert 合冲定理

给定 $\mathbb{P}^n_k$ 上任意凝聚层 $\mathcal{F}$，定理 16.1.1 保证存在满射 $\phi : \bigoplus_{\text{有限}} \mathcal{O}(-m) \to \mathcal{F} \to 0$。这个满射的核仍是凝聚层，因而反复施行同一构造，便可得到由线丛有限直和组成的 $\mathcal{F}$ 的无穷解消：

$$\cdots \longrightarrow \bigoplus_{\text{有限}} \mathcal{O}(m_{2,j}) \longrightarrow \bigoplus_{\text{有限}} \mathcal{O}(m_{1,j}) \longrightarrow \bigoplus_{\text{有限}} \mathcal{O}(m_{0,j}) \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0.$$

16.1.3. Hilbert 合冲定理。 存在长度至多为 $n+1$ 的有限解消。

关于这一结果最初的历史，见定理 3.6.17 之后的评注。我们不会使用这个定理，但将在选读的 §24.4 中给出证明。

16.1.4. 全局生成的层

设 X 是概形，$\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模。本节最重要的定义如下：若 $\mathcal{F}$ 接受 X 上某个自由层的满射

$$\mathcal{O}_X^{\oplus I} \twoheadrightarrow \mathcal{F},$$

则称 $\mathcal{F}$ 是**全局生成的**，或称它**由全局截面生成**。这里 I 是某个指标集。所说的全局截面，就是各个直和分量中 1 所对应的 $|I|$ 个 $\mathcal{O}_X^{\oplus I}$ 截面在 $\mathcal{F}$ 中的像；这些像生成 $\mathcal{F}$ 的每个茎条。若指标集 I 可取为有限集，就称 $\mathcal{F}$ 是**有限全局生成的**，或称它**由有限个全局截面生成**。

再把定义说得细一些：若能找到 $\phi : \mathcal{O}_X^{\oplus I} \to \mathcal{F}$，使它在点 p 的茎条上满射，

$$\mathcal{O}_{X,p}^{\oplus I} \xrightarrow{\phi_p} \mathcal{F}_p \longrightarrow 0,$$

就称 $\mathcal{F}$ **在 p 处全局生成**，有时也说它**在 p 处由全局截面生成**。（更精确的说法是：$\mathcal{F}$ 在 p 的茎条由 $\mathcal{F}$ 的全局截面生成。）关键在于，在 p 处全局生成意味着 p 处的每个芽都可写成若干全局截面的芽的线性组合，系数取自局部环 $\mathcal{O}_{X,p}$。注意，$\mathcal{F}$ 全局生成，当且仅当它在每个点 p 处都全局生成。（理由是：习题 2.4.D 说明同构可在茎条层次检验；同一论证的简化版本也表明，满射性同样可在茎条层次检验。）还要注意，把每个点 p 所需的指标集取并，便可为整个 X 选用同一个指标集。

16.1.A. 容易的习题。 证明：X 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 全局生成，当且仅当对每个点 $p \in X$，

都存在 $\mathcal{L}$ 的一个全局截面在 p 处不消没；换言之，当且仅当 $\mathcal{L}$ 无基点（定义 15.2.1）。

16.1.B. 容易的习题（基本检验）。 证明每个仿射概形上的每个拟凝聚层都是全局生成的。再证明每个仿射概形上的每个有限型拟凝聚层，都由有限个全局截面生成。（两问的提示：对任意 A-模 M，都有一个自由 A-模满射到 M。）

显然，若 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 都全局生成，则 $\mathcal{F}\oplus\mathcal{G}$ 也全局生成；有限全局生成、在点 p 处生成等变式亦然。张量积也有同样的性质。

16.1.C. 容易的习题（全局生成 $\otimes$ 全局生成仍全局生成）。 证明：若拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 都在点 p 处全局生成，则 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{G}$ 也在 p 处全局生成。（若 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 都是可逆层，这就是习题 15.2.B。）

16.1.D. 容易但重要的习题。 设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的有限型拟凝聚层。

(a) 证明 $\mathcal{F}$ 在 p 处全局生成，当且仅当「$\mathcal{F}$ 的纤维在 p 处由全局截面生成」；也就是说，若 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathcal{O}_{X,p}$ 的极大理想，则全局截面的像张成向量空间 $\mathcal{F}_p/\mathfrak{m}\mathcal{F}_p$。（提示：几何中山引理，习题 14.3.D。）

(b) 证明：若 $\mathcal{F}$ 在 p 处全局生成，则「$\mathcal{F}$ 在 p 附近全局生成」；亦即存在 p 的一个开邻域 U，使 $\mathcal{F}$ 在 U 的每一点都全局生成。

(c) 再设 X 是拟紧概形。证明：若 $\mathcal{F}$ 在 X 的每个闭点处都全局生成，则它在 X 的每个点处都全局生成。（注意，非空拟紧概形必有闭点，见习题 5.1.E。）

16.1.E. 容易的习题。 若 $\mathcal{F}$ 是拟紧概形 X 上的有限型拟凝聚层，证明 $\mathcal{F}$ 全局生成，当且仅当它由有限个全局截面生成。

现在可以陈述 Serre 的一个著名结果了。

16.1.5. Serre 定理 A。 设 $S_\bullet$ 由一次元生成，并且作为 $A=S_0$-代数有限生成；若 $\mathcal{F}$ 是 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上任意有限型拟凝聚层，则存在 m_0，使得对所有 $m\geq m_0$，$\mathcal{F}(m)$ 都是有限全局生成的。

我们现在本可直接证明 Serre 定理 A，但仍将藉它引入更多观念；它最后会成为定理 16.2.2 的推论。

16.1.6. 假设 Serre 定理 A（定理 16.1.5）成立，证明定理 16.1.1。 设 $s_1,\dots,s_n$ 是生成 $\mathcal{F}(m)$ 的 n 个全局截面。它们给出映射

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Proj} S_\bullet}^{\oplus n}\longrightarrow\mathcal{F}(m),$$

其在任意开集上的作用为 $(f_1,\dots,f_n)\mapsto f_1s_1+\cdots+f_ns_n$。由于这些全局截面生成

$\mathcal{F}(m)$，上述映射是满射。再与 $\mathcal{O}(-m)$ 作张量积，便得到所需结果；这一步保持正合性，因为与任意局部自由层作张量积都是正合的，见习题 14.1.F。

§16.2 丰富线丛与很丰富线丛

现在引入丰富性：这是线丛的一种核心「正性」，它之所以重要，源于几何、代数、拓扑、计算等许多彼此不同的理由。

设 $\pi : X \to \operatorname{Spec} A$ 是态射，$\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。（眼下最值得关注的是 A 为域的情形。）若 $X \cong \operatorname{Proj} S_\bullet$，其中 $S_\bullet$ 是 A 上由一次元生成的有限生成分次环（定义 4.5.6），并且 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_{\operatorname{Proj} S_\bullet}(1)$，就称 $\mathcal{L}$ **在 A 上很丰富**、**π-很丰富**，或**相对很丰富**。若由语境可以看出结构态射，人们常简称它为**很丰富**。注意，存在很丰富线丛就意味着 X 是射影的。

16.2.A. 容易但重要的习题（在 A 上很丰富的等价定义）。 设 $\pi : X \to \operatorname{Spec} A$ 紧合，$\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层；证明 $\mathcal{L}$ 很丰富，当且仅当存在 $\mathcal{L}$ 的有限个无公共零点的全局截面 $s_0, \dots, s_n$，使态射

$$[s_0, \dots, s_n] : X \longrightarrow \mathbb{P}^n_A$$

为闭嵌入。

16.2.B. 容易的习题（很丰富推出无基点）。 证明紧合 A-概形上的很丰富可逆层 $\mathcal{L}$ 必定无基点。换言之，对概形上的每个点 p，都存在 $\mathcal{L}$ 的一个截面在 p 处不消没。

16.2.C. 习题（很丰富 $\otimes$ 无基点仍很丰富，因而很丰富 $\otimes$ 很丰富仍很丰富）。 设 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 是紧合 A-概形 X 上的可逆层，其中 $\mathcal{L}$ 在 A 上很丰富，而 $\mathcal{M}$ 无基点；证明 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{M}$ 很丰富。（提示：$\mathcal{L}$ 给出闭嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^m$，$\mathcal{M}$ 给出态射 $X \to \mathbb{P}^n$；对 $X \to \mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^m$ 使用闭嵌入的消去定理 11.1.1，证明乘积态射 $X \to \mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n$ 是闭嵌入。最后考察复合 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n \hookrightarrow \mathbb{P}^{mn+m+n}$，其中后一个闭嵌入是 Segre 嵌入。）

16.2.D. 习题（很丰富 $\boxtimes$ 很丰富仍很丰富；比较例 15.2.10）。 设 X 与 Y 是紧合 A-概形，$\mathcal{L}$（相应地 $\mathcal{M}$）是 X（相应地 Y）上的很丰富可逆层；若 $\pi_X : X \times_A Y \to X$ 与 $\pi_Y : X \times_A Y \to Y$ 是通常的投影，证明 $\pi_X^*\mathcal{L} \otimes \pi_Y^*\mathcal{M}$（亦记作 $\mathcal{L} \boxtimes \mathcal{M}$；见 §15.2.10）在 $X \times_A Y$ 上很丰富。

16.2.1. 定义。 若紧合 A-概形 X 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 满足下述任一等价条件，就称 $\mathcal{L}$ **在 A 上丰富**、**π-丰富**（其中 $\pi : X \to \operatorname{Spec} A$ 是结构态射），或**相对丰富**。

16.2.2. 定理。 设 $\pi : X \to \operatorname{Spec} A$ 紧合，$\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层；则下列条件等价。

射影几何：

(a) 对某个 $N>0$，$\mathcal{L}^{\otimes N}$ 在 A 上很丰富。

(a′) 对所有 $n\gg 0$，$\mathcal{L}^{\otimes n}$ 在 A 上很丰富。

全局生成：

(b) 对每个有限型拟凝聚层 $\mathcal{F}$，都存在 n_0，使得 $n\geq n_0$ 时，$\mathcal{F}\otimes\mathcal{L}^{\otimes n}$ 全局生成。

拓扑：

(c) 当 f 遍历 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 的所有全局截面，而 n 遍历所有正整数时，开子集 $X_f=\{p\in X : f(p)\neq 0\}$ 构成 X 的拓扑的一组基。

(c′) 在同样的 f 中，仿射的开子集 X_f 构成 X 的拓扑的一组基。

(c″) 在同样的 f 中，仿射的开子集 X_f 覆盖 X。

（定理 16.2.2 在「绝对」与「相对」情形下的变式，分别见定理 16.2.6 与 17.3.7。）注意，条件 (b) 与 (c)–(c″) 都没有提到结构态射 π。稍后我们还会遇到 Serre 给出的丰富性上同调判准（定理 18.8.1）。小平嵌入定理（例如见 [GH1]，第 181 页）则在复解析范畴中给出另一个丰富性判准：若 X 是紧复流形，则 X 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 丰富，当且仅当它带有一个处处具正曲率的 Hermite 度量。

这些条件呈现出的不同面貌，已暗示丰富性在许多方面都比很丰富性更易于运用。我们不加证明地再提一个性质——「丰富性在族中是开条件」：若 $\pi: X\to T$ 是有限表示的紧合态射，$\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层，则 T 中那些使 $\mathcal{L}$ 在相应纤维上丰富的点构成一个开子集。而且在这个开子集上，$\mathcal{L}$ 相对于基是丰富的。我们不会使用这些事实（证明见 [Gr-EGA]，IV_3.9.6.4），但知道它们很有益处。

在证明定理 16.2.2 之前，先给出几个应用。首先，(a) 推出 (b) 这件事立刻给出 Serre 定理 A（定理 16.1.5）。

16.2.E. 重要习题。 设 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 是紧合 A-概形 X 上的可逆层，且 $\mathcal{L}$ 丰富；证明当 $n\gg 0$ 时，$\mathcal{L}^{\otimes n}\otimes\mathcal{M}$ 很丰富。（提示：同时使用定理 16.2.2 的 (a)、(b) 与习题 16.2.C。）

16.2.F. 重要习题。 证明射影 A-概形 X 上的每个线丛，都是两个很丰富线丛之差。更精确地说，对 X 上任意可逆层 $\mathcal{L}$，都可找到两个很丰富可逆层 $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{N}$，使 $\mathcal{L}\cong\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}^\vee$。（提示：使用上一题。）

16.2.G. 重要习题（后文反复使用）。 设 $\pi: X\to Y$ 是紧合 A-概形之间的有限态射，$\mathcal{L}$ 是 Y 上的丰富线丛；证明 $\pi^*\mathcal{L}$ 在 X 上丰富。提示：使用定理 16.2.2(c″) 的判准。（给已读过 §16.2.5 绝对丰富性的读者的评注：上述结果在那种情形下仍原封不动地成立，只须把「紧合 A-概形」改为「概形」。唯一还需注意的是，Y 上 $\mathcal{L}$

丰富由定义推出 Y 拟紧，又由定理 16.2.6(d) 推出 Y 分离。这个结果的相对版本见 §17.3.6。它还能进一步推广，把「π 有限」换成「π 拟仿射」——后者在 §17.3.11 定义；见 [Gr-EGA]，II.5.1.12。）

16.2.H. 习题（丰富 $\otimes$ 丰富仍丰富，丰富 $\otimes$ 无基点仍丰富）。 设 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 是紧合 A-概形 X 上的可逆层，且 $\mathcal{L}$ 丰富；证明若 $\mathcal{M}$ 丰富或无基点，则 $\mathcal{L}\otimes\mathcal{M}$ 丰富。

16.2.I. 较不重要的习题（丰富 $\boxtimes$ 丰富仍丰富）。 把习题 16.2.D 中的「很丰富」全部换成「丰富」，并解答所得问题。

16.2.J. 习题（比较习题 12.3.C）。 设 X 是射影 k-概形，$\mathcal{L}$ 是 X 上的丰富线丛，$\mathcal{M}$ 是 X 上的线丛，$q_1,\dots,q_m$ 是 X 中未必闭的点；证明对每个 $N\gg 0$，都存在 $\mathcal{L}^{\otimes N}\otimes\mathcal{M}$ 的一个截面，在所有 q_i 处都不消没。（提示：若 q_1 不在其余任何 q_i 的闭包中，对一个恰当选取的 $\mathcal{F}$ 使用定理 16.2.2(b) 的判准，找出 $\mathcal{L}^{\otimes N}\otimes\mathcal{M}$ 的一个截面，使它在除 q_1 外的所有 q_i 处消没，而在 q_1 处不消没。）这一习题主要在 k 为有限域时有趣。你可以借助习题 16.2.L 用它解答带星习题 18.4.L；它还会借助习题 16.2.K 用于命题 20.1.6 的证明。

16.2.K. 习题。 设 X 是射影 k-概形，$\mathcal{M}$ 是 X 上的线丛，$q_1,\dots,q_m$ 是 X 中未必闭的点；证明存在不包含 $q_1,\dots,q_m$ 的有效 Cartier 除子 D_1,D_2，使 $\mathcal{M}\cong\mathcal{O}(D_1-D_2)$。提示：习题 16.2.J。

16.2.L. $\star$ 习题。 设 C 是域 k 上的既约射影曲线，$\mathcal{L}$ 是 C 上的线丛，$q_1,\dots,q_m$ 是 C 的闭点；利用习题 16.2.J，证明可写成 $\mathcal{L}\cong\mathcal{O}(\sum n_jp_j)$，其中 p_j 是不同于所有 q_i 的正则点。提示：使用 C 的非正则点构成有限集这一事实（§13.5.10），并把 $\mathcal{L}$ 写成两个很丰富线丛之差。

16.2.3. X 为 Noether 概形时定理 16.2.2 的证明

Noether 假设只在证明的一处用到，我们还会说明如何去掉它。

我们大致按照由易到难的顺序证明各个蕴含关系。显然，(a′) 推出 (a)，而 (c′) 同时推出 (c) 与 (c″)。

先证明 (c) 推出 (c′)。设点 p 位于 X 的开子集 U 中。我们要找一个仿射开集 X_f，使 $p\in X_f\subset U$。把 U 缩小后，可以假设 U 仿射。由 (c)，U 包含某个含 p 的 X_f。但 X_f 是仿射的，因为它是仿射概形上一个线丛截面的消没轨迹之补（习题 8.3.E），故 (c′) 成立。留作后用：这也表明 (c) 与 (c′) 的等价性不需要紧合性假设。

接着证明 (a) 推出 (c)。用 $\mathcal{L}$ 的某个张量幂把 X 嵌入射影空间。给定闭子集 $Z\subset X$ 以及补集 $X\setminus Z$ 中一点 p，我们要找 $\mathcal{L}^{\otimes N}$ 的某个截面，使它在 Z 上消没而在 p 处不消没。由 $V(I(Z))=Z$（习题 4.5.K(c)），存在 $I(Z)$ 中某个齐次元在 p 处不消没，因而所需截面确实存在。（这其实也证明了 (a) 推出 (c′)，但我们不需要这

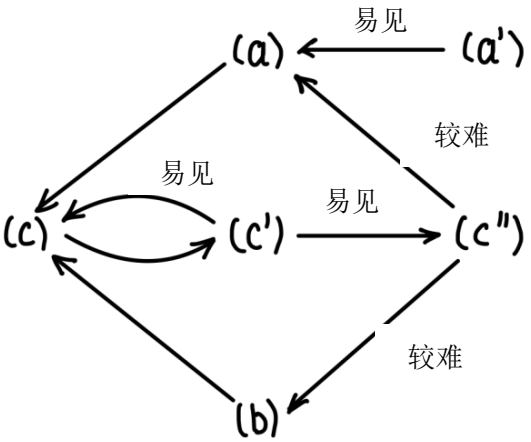


图 16.1: 定理16.2.2 的证明结构（暂不包括最后一步）。

一点。）

再证明 (b) 推出 (c)。设点 p 位于 X 的开子集 U 中。我们要找 $\mathcal{L}^{\otimes N}$ 的一个截面，使它在 p 处不消没，而在 $X \setminus U$ 上消没。

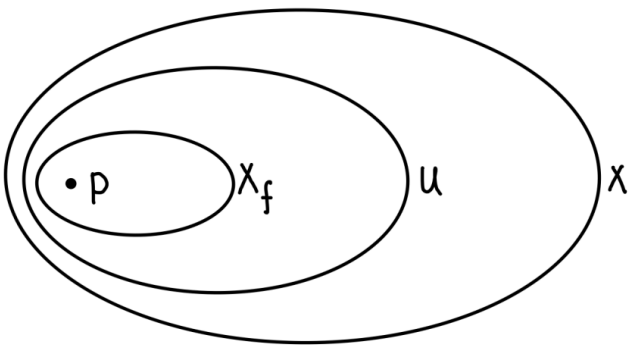


图 16.2: 定理16.2.2 的证明示意图。

设 $\mathcal{I}$ 是由 $X \setminus U$ 上消没的函数组成的理想层，也就是以既约结构切出 $X \setminus U$ 的拟凝聚理想层。由于 X 是 Noether 概形，$\mathcal{I}$ 是有限型的；故由 (b)，对某个 N，$\mathcal{I} \otimes \mathcal{L}^{\otimes N}$ 由全局截面生成，于是其中存在一个全局截面在 p 处不消没。（关于 Noether 假设的说明：整个论证只有这一步用到 Noether 假设。可按如下方法将它去掉。证明在拟紧拟分离概形上，每个理想层都由其有限型子理想层生成。事实上，拟紧拟分离概形上的每个拟凝聚层，都是它的有限型拟凝聚子层之并。这可以直接证明，也是一道合适但颇难的习题；例如见 [Stacks]，标签 01PJ。这些有限型理想层中必有一个在 p 处不

消没；以它代替 $\mathcal{I}$ 即可。）

从这里开始，论证要费力一些。下面证明 (c″) 推出 (b)。我们要证明，当 $n \gg 0$ 时，$\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 全局生成。先由 (c″) 证明：对某个 $N > 0$，$\mathcal{L}^{\otimes N}$ 全局生成。利用 X 的拟紧性，选取有限个仿射开集 $X_{f_1}, \dots, X_{f_r}$ 覆盖 X，其中 $f_i \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes N_i})$。把 f_i 换成 $f_i^{\otimes(\prod_j N_j)/N_i}$，便可假定它们都是 $\mathcal{L}$ 的同一次幂 $\mathcal{L}^{\otimes N}$ 的截面，其中 $N = \prod_j N_j$。于是，$\mathcal{L}^{\otimes N}$ 由这些全局截面生成。

再证明，只需对每个有限型拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 证明：当 $m \gg 0$ 时，$\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes mN}$ 全局生成。因为一旦知道这一点，把它分别用于有限多个层 $\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}, \dots, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes(N-1)}$，便可得到原结论。因此可以把 $\mathcal{L}$ 换成 $\mathcal{L}^{\otimes N}$。换言之，在证明 (c″) 推出 (b) 时，还可以附加假设 $\mathcal{L}$ 全局生成。

对每个闭点 p，利用 (c″) 选取一个形如 X_f 的仿射开邻域。$\mathcal{F}|_{X_f}$ 由有限个全局截面生成，这是容易的习题 16.1.B，因为 $\operatorname{Spec} A$ 上的有限型拟凝聚层对应于有限生成 A-模。由习题 15.4.N，其中每个生成元都可写成 X 上 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes M(p)}$ 的某个截面除以 $f^{M(p)}$。（注意，对每个 p 可以选取同一个 $M(p)$。）于是 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes M(p)}$ 在 p 处由有限个全局截面生成。由习题 16.1.D(b)，它在 p 的某个开邻域 U_p 的所有点处都全局生成。又因为 $\mathcal{L}$ 本身全局生成，所以对每个 $M' \geq M(p)$，$\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes M'}$ 都在 U_p 的所有点处全局生成；参见容易的习题 16.1.C。由 X 的拟紧性，有限多个这样的 U_p 即可覆盖 X；取相应 $M(p)$ 的最大值便完成证明。

倒数第二步是证明 (c″) 推出 (a)。假设 (c″) 成立，我们的目标是找出 $\mathcal{L}$ 某个张量幂的若干截面，把 X 嵌入射影空间。选取拟紧概形 X 的一个有限仿射开覆盖 $X_{a_1}, \dots, X_{a_r}$，其中各 a_i 是 $\mathcal{L}$ 某个张量幂的截面。分别取适当幂后，可以假定它们都是 $\mathcal{L}$ 的同一次幂 $\mathcal{L}^{\otimes N}$ 的截面。写 $X_{a_i} = \operatorname{Spec} A_i$；利用 π 是有限型态射，可把 A_i 写成

$$A_i = A[a_{i1}, \dots, a_{ij_i}]/I_i.$$

由习题 15.4.N，每个 a_{ij} 都可写成 $s_{ij}/a_i^{m_{ij}}$，其中 $s_{ij} \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes N m_{ij}})$。令 $m = \max_{i,j} m_{ij}$，则

$$a_{ij} = \frac{s_{ij} a_i^{m - m_{ij}}}{a_i^m}.$$

为方便起见，令 $b_i = a_i^m$、$b_{ij} = s_{ij} a_i^{m-m_{ij}}$；它们都是 $\mathcal{L}^{\otimes mN}$ 的全局截面。考察由所有 b_i 与 b_{ij} 生成的线性系。由于 $D(b_i) = X_{a_i}$ 覆盖 X，这个线性系无基点，故由习题 15.2.A 给出态射 $f : X \to \mathbb{P}^Q$，其中 $Q = \#\{b_i\} + \#\{b_{ij}\} - 1$。以 $x_1, \dots, x_r, \dots, x_{ij}, \dots$ 表示 $\mathbb{P}^Q$ 的射影坐标，使 $f^* x_i = b_i$、$f^* x_{ij} = b_{ij}$。于是仿射概形间的态射 $X_{a_i} \to D(x_i)$ 是闭嵌入，因为相应的环同态是满射：A_i 的生成元 a_{ij} 正是 x_{ij}/x_i 的像。

在这里顺便记下一个以后会用到的结论：若 $X \to \operatorname{Spec} A$ 是有限型态射，而 $\mathcal{L}$ 满足 (c″)，则 X 可局部闭嵌入某个射影 A-概形。（这里没有用到分离性。）最后，利

用习题 11.4.C「紧合态射的像是紧合的」，可知这个局部闭嵌入在射影 A-概形中的像其实是闭的，因而 X 是射影 A-概形；这就完成了 (c″) 推出 (a) 的证明。（你能说明为甚么像为闭集的局部闭嵌入其实是闭嵌入吗?）

最后，(a) 与 (b) 合在一起推出 (a′)：由 (a)，$\mathcal{L}^{\otimes N}$ 很丰富；由 (b)，$n \geq n_0$ 时 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 无基点；再由习题 16.2.C，$n \geq n_0 + N$ 时 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 很丰富。

16.2.4. ⋆⋆ 半丰富线丛。 正如可逆层的某个张量幂很丰富时就称它丰富，若可逆层 $\mathcal{L}$ 的某个张量幂无基点，就称 $\mathcal{L}$ **半丰富**。换句话说，$\mathcal{L}$ 丰富意味着它的某个张量幂给出到射影空间的闭嵌入，而 $\mathcal{L}$ 半丰富则意味着它的某个张量幂只须给出到射影空间的态射。后文不会使用这个概念。

16.2.5. ⋆ 绝对情形下的丰富性

（后文不会真正使用本小节。）注意，全局生成本来就是绝对概念：它只涉及概形上的拟凝聚层，并不依赖任何态射。考察定理 16.2.2 的证明可知，丰富性也可在绝对情形下理解。下面把这一点说精确。设 $\mathcal{L}$ 是拟紧概形 X 上的可逆层；若当 f 遍历 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 的截面、n 遍历正整数时，开子集 $X_f = \{p \in X : f(p) \neq 0\}$ 构成 X 的拓扑的一组基，就称 $\mathcal{L}$ **丰富**。（我们强调，X 拟紧本身就是 $\mathcal{L}$ 丰富这一条件的一部分。）例如，若 X 是仿射概形，则每个可逆层都丰富；若 X 是射影 A-概形，则 $\mathcal{O}(1)$ 丰富。

16.2.M. 容易的习题（绝对丰富性的性质）。

(a) 固定正整数 n，证明 $\mathcal{L}$ 丰富，当且仅当 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 丰富。

(b) 若 $Z \hookrightarrow X$ 是闭嵌入，而 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富，证明 $\mathcal{L}|_Z$ 在 Z 上丰富。

下面的结果能使你对丰富性的行为有更具体的认识。我们不会使用它，因而略去证明；证明见 [Stacks]，标签 01Q3。不过，证明中的许多部分都与定理 16.2.2 的相应论证相同，或是那些论证的推广。下列条件的标号也刻意与定理 16.2.2 平行。

16.2.6. 定理（比较定理 16.2.2）。 设 $\mathcal{L}$ 是拟紧概形 X 上的可逆层；则下列条件等价。

(b) X 拟分离，并且对每个有限型拟凝聚层 $\mathcal{F}$，都存在 n_0，使 $n \geq n_0$ 时 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 全局生成。

(c) 当 f 遍历 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 的全局截面、$n > 0$ 时，开子集 $X_f = \{p \in X : f(p) \neq 0\}$ 构成 X 的拓扑的一组基，也就是说 $\mathcal{L}$ 丰富。

(c′) 在同样的 f 中，仿射的开子集 X_f 构成 X 的拓扑的一组基。

(c″) 在同样的 f 中，仿射的开子集 X_f 覆盖 X。

(d) 令 $S_\bullet = \bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$；则所有 $f \in S_+$（正次数齐次元）所对应的开集 X_f 覆盖 X，而相应态射 $X \to \operatorname{Proj} S_\bullet$ 是开嵌入。（警告：$S_\bullet$ 未必有限生成，

$\operatorname{Proj} S_\bullet$ 也未必是有限型的。）

条件 (d) 推出 X 分离，从而也推出 X 拟分离。

16.2.7. ⋆ 把全局生成、无基点与丰富性移到相对情形

这些概念都可以「相对化」。我们现在就可以这样做，但留到 §17.3.5：那里已经定义了射影态射，因而也定义了「相对很丰富」线丛。

§16.3 曲线上的应用

现在把已经学到的内容应用于曲线。（这一讨论之所以到现在才出现，只是因为我们需要习题 16.2.G：它表明，若 $X \to Y$ 有限而 Y 在 k 上射影，则 X 在 k 上也射影。）「曲线」一词可能有不同含义，因此在陈述定理时，我们将尽量不厌其烦地明列假设。（通常所说的曲线，往往是指域 k 上纯维数为 1 的簇。）

16.3.1. 定理（每条整曲线都有正则射影的双有理模型）。 若 C 是域 k 上有限型的一维整概形，则存在与 C 双有理的正则射影 k-簇 C'（维数为 1）。

证明。可以假定 C 是仿射的。由 Noether 正规化引理 12.2.4，可以找到 $x \in K(C)\setminus k$，使域扩张 $K(C)/k(x)$ 有限。把 $\mathbb{P}^1_k$ 的一个标准开子集与 $\operatorname{Spec} k[x]$ 认同，再取 $\mathbb{P}^1_k$ 在函数域 $K(C)$ 中的正规化（定义见习题 10.7.I），便得到有限态射 $C' \to \mathbb{P}^1_k$；其中 C' 是曲线（有限性由习题 10.7.M，而 $\dim C' = \dim \mathbb{P}^1_k$ 由习题 12.1.G），并且正则（它既约，故在泛点处正则；而在闭点处的正则性则由 §13.5 中关于离散赋值环的主定理给出）。

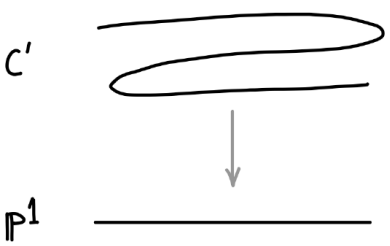


图 16.3: 借由 $\mathbb{P}^1$ 的有限覆盖，构造域 k 上曲线 C 的正则射影模型。

此外，C' 与 C 的函数域同构，所以二者双有理（习题 7.5.E）。最后，$C' \to \mathbb{P}^1_k$ 有限，而 $\mathbb{P}^1_k \to \operatorname{Spec} k$ 射影，故由习题 16.2.G，$C' \to \operatorname{Spec} k$ 射影。

16.3.2. 定理。 若 C 是不可约、正则的一维 k-簇，则存在开嵌入 $C \hookrightarrow C'$，其中 C' 是域 k 上的某条正则射影曲线。

证明。 先证明 C 为仿射的情形。与定理 16.3.1 的证明相同，我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} C & \hookrightarrow & C' \\ {\scriptstyle \pi \text{ 有限}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi' \text{ 有限}} \\ \mathbb{A}^1_k & \hookrightarrow & \mathbb{P}^1_k \end{array}$$

其中下方的箭头是开嵌入。这里 π' 是 $\mathbb{P}^1_k$ 在函数域扩张 $K(C)/K(\mathbb{A}^1_k)$ 中的正规化态射，而 C' 射影。由函数域扩张中正规化的泛性质，$\mathbb{A}^1_k$ 在 $K(C)/K(\mathbb{A}^1_k)$ 中的正规化就是 C 本身，因为 C 已经正规。因此 $(\pi')^{-1}(\mathbb{A}^1_k) = C$，从而得到所需的开嵌入 $C \to C'$。

下面考察一般的 C。任取 C 的一个非空仿射开子集 C_1。由上一段的讨论，C_1 有一个正则射影紧化 $\widetilde{C_1}$。曲线到射影簇的延拓定理 15.3.1（依次用于有限集 $C \setminus C_1$ 中的各点）表明，态射 $C_1 \hookrightarrow \widetilde{C_1}$ 可延拓成双有理态射 $C \to \widetilde{C_1}$。分离正则曲线上的点由其赋值决定（习题 13.7.B），故这个态射在集合上是单射。曲线上的拓扑是「余有限拓扑」，所以它把 C 实现为 $\widetilde{C_1}$ 的一个开子集。但证明尚未完成！

$$\begin{array}{ccc} C_1 & \hookrightarrow & C \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widetilde{C_1} & = & \widetilde{C_1} \end{array}$$

还须证明 $C \to \widetilde{C_1}$ 是概形的开嵌入。对 $p \in C$，可按如下方式证明它在 p 附近是开嵌入。取 p 在 C 中的一个仿射开邻域 C_2。对 C_2 重复在 C_1 上所用的构造，得到下图，其中标出的箭头为开嵌入：

$$\begin{array}{ccccc} C_1 & \hookrightarrow & C & \hookleftarrow & C_2 \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \widetilde{C_1} & & & & \widetilde{C_2} \end{array}$$

由曲线到射影簇的延拓定理 15.3.1，映射 $C_1 \to \widetilde{C_2}$ 可延拓成 $\pi_{12} : \widetilde{C_1} \to \widetilde{C_2}$。同理，$C_2 \to \widetilde{C_1}$ 可延拓成态射 $\pi_{21} : \widetilde{C_2} \to \widetilde{C_1}$。复合 $\pi_{21} \circ \pi_{12}$ 是恒等态射，因为它是恒等有理映射；见定理 11.3.2。同样，$\pi_{12} \circ \pi_{21}$ 也是恒等态射，故 π_{12} 与 π_{21} 都是同构。于是下列扩充后的图交换：

$$\begin{array}{ccccc} C_1 & \hookrightarrow & C & \hookleftarrow & C_2 \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \widetilde{C_1} & & \overset{\pi_{12}}{\underset{\pi_{21}}{\rightleftarrows}} \sim & & \widetilde{C_2} \end{array}$$

这仍由定理 11.3.2 得出，因为既约分离概形之间的态射由其在稠密开集上的行为决定。而 $C_2 \to \widetilde{C_1}$ 是开嵌入，特别是在 p 附近如此，故 $C \to \widetilde{C_1}$ 在 p 附近也是开嵌入。

16.3.A. 习题。 证明域 k 上每条正则紧合曲线都是射影的。

16.3.3. 定理（曲线的若干范畴彼此相同）。 下列范畴彼此等价：

(i) 整的正则射影一维 k-簇，以满射 k-态射为态射；
(ii) 整的正则射影一维 k-簇，以优势 k-态射为态射；
(iii) 整的正则射影一维 k-簇，以 k 上的优势有理映射为态射；
(iv) 整的一维 k-簇，以 k 上的优势有理映射为态射；
(v) k 上超越次数为 1 的有限生成域，以 k-同态为态射所成范畴的反范畴（定义见 §1.1.16）。

以下讨论中的所有态射与映射都假定在 k 上定义。（插话：有兴趣的读者可以略加修改下述证明，得到本定理的如下变式。在 (i)–(iv) 中只考察几何不可约曲线，在 (v) 中只考察满足 $K \cap k^s = k$（交集取在 $\overline{K}$ 中）的域 K。这个变式能排除一些我们也许不想考察的「古怪」曲线；例如在 $k = \mathbb{R}$ 时，原定理容许并非几何不可约的 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$，因为 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}} \times_{\mathbb{R}} \operatorname{Spec} \mathbb{C} \cong \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}} \amalg \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$。）

证明。 每个满射态射都是优势态射，每个优势态射都是优势有理映射，而每条整的正则射影曲线又都是拟射影曲线，所以我们已经非正式地说明了如何从 (i) 依次到达 (ii)、(iii)、(iv)。为了从 (iv) 回到 (i)，设有整曲线之间的优势有理映射 $C_1 \dashrightarrow C_2$。把 C_1 换成一个稠密开集后，可以假定这个有理映射是态射 $C_1 \to C_2$。它诱导正规化之间的映射 $\widetilde{C}_1 \to \widetilde{C}_2$，其中 $\widetilde{C}_1, \widetilde{C}_2$ 是正则不可约曲线。依照定理 16.3.2，令 $\overline{C}_i$ 为 $\widetilde{C}_i$ 的正则射影紧化（$i = 1, 2$）。由曲线到射影簇的延拓定理 15.3.1，态射 $\widetilde{C}_1 \to \widetilde{C}_2$ 可延拓成态射 $\overline{C}_1 \to \overline{C}_2$。这个态射是满射，你能看出原因吗？因此，我们得到范畴 (i) 中的一个态射。

16.3.B. 习题。 把上述各部分拼合起来，明确描述范畴 (i)–(iv) 之间的等价。

现在只剩下与 (v) 的联系。这本质上就是习题 7.5.E 的内容，细节留给读者。

定理 16.3.3 有许多推论。例如，每条拟射影既约曲线都恰与一条正则射影曲线双有理。下面是另一个有趣的推论。

16.3.4. 重要概念：曲线到正则曲线的射影态射之次数

你或许已经有一种合理的直觉：紧 Riemann 曲面之间的映射有性态良好的次数；只要以适当的重数计算原像，一点的原像数目便是常数。例如，若 f 局部形如 $z \mapsto z^m = y$，则在 $y = 0$、$z = 0$ 附近但避开 $z = 0$ 时，每一点恰有 m 个原像；当 y 趋于 0，这 m 个原像便合并在一起。启发性的例 10.3.4 在更复杂的背景中展示了这一现象。

现在证明这一事实的代数版本。设 $\pi : C \to C'$ 是正则射影曲线之间的满射（等价地，优势）态射。我们将说明 π 具有性态良好的次数，并把这个说法表述精确。先

证明 π 有限。定理 18.1.6（有限等价于射影且纤维有限）可以推出这一点，但我们尚未证明该定理。所以改用如下方法证明 π 的有限性。令 C'' 为 C' 在 C 的函数域中的正规化。于是有同构 $K(C)\cong K(C'')$（其实是等式），它给出互逆的双有理映射 $C\dashrightarrow C''$ 与 $C''\dashrightarrow C$；由于 C 与 C'' 都正则且射影，曲线到射影簇的延拓定理 15.3.1 把这些有理映射延拓为态射。因此 C 与 C'' 同构。而由正规化的有限性（习题 10.7.M），$C''\to C'$ 是有限态射。

16.3.5. 命题。 设 $\pi: C\to C'$ 是有限态射，其中 C' 是纯维数为 1 的正则 Noether 概形，而 C 是纯维数为 1 且没有嵌入点的 Noether 概形（最重要的情形是 C 既约）；则 $\pi_*\mathcal{O}_C$ 是有限秩局部自由层。

「没有嵌入点」这一假设，等价于要求 C 的每个相伴点都映到 C' 某个不可约分支的泛点。注意，若 C 既约，便不必对 C 的奇点可以恶劣到何种程度作任何限制！我们将先说明命题 16.3.5 的用途，再于 §16.3.11 证明它。C' 的正则性假设不可省去：结点曲线的正规化（图 8.4）就是一个例子，其中多数点只有一个原像，而某一点——「结点」——有两个原像。稍后将在评注 24.3.8 与 §24.3.12 看到，命题 16.3.5 的假设中真正要紧的是态射有限且平坦。

16.3.6. 定义。 若 C' 不可约，则称这个局部自由层的秩为 π 的**次数**。

16.3.C. 习题。 回忆：整曲线之间有理映射的次数，定义为相应函数域扩张的次数（定义 12.2.2）。证明：在命题 16.3.5 的记号下，若 C, C' 都整，则 π 作为有理映射的次数等于 $\pi_*\mathcal{O}_C$ 的秩。

16.3.7. 给有复解析背景的读者的评注（代数次数等于解析次数）。 若 $C\to C'$ 是正则复代数曲线之间的有限映射，命题 16.3.5 表明，上面定义的代数次数等于解析次数，也就是按重数计算的原像个数。

16.3.D. 习题。 沿用命题 16.3.5 的记号与假设，设 p 是 C' 的闭点；则 p 的概形论原像 $\pi^{-1}(p)$ 是域 k 上的零维概形。

(a) 设 C' 在域 k 上有限型，且 $\pi^{-1}(p)$ 的结构层全局截面所成 k-向量空间的维数为 n；证明 $n=(\deg\pi)(\deg p)$，其中点的次数定义于 §5.3.8。

(b) 设 C 正则，且 $\pi^{-1}(p)=\{p_1,\dots,p_m\}$；再设 t 是离散赋值环 $\mathcal{O}_{C',p}$ 的素元；证明

$$\deg\pi=\sum_{i=1}^{m}(\mathrm{val}_{p_i}\,\pi^*t)\deg(\kappa(p_i)/\kappa(p)),$$

其中 $\deg(\kappa(p_i)/\kappa(p))$ 表示剩余域扩张的次数。

你能否推广 (a)，去掉在域上工作的假设？如果你研究数论，能否从数域整数环扩张

中素理想分解的角度认出 (b)?

16.3.E. 习题。 设 C 是域 k 上不可约的正则射影曲线，s 是 C 上的非零有理函数；证明 s 的零点个数等于极点个数，两者都按适当的重数计算。提示：把这个数认作态射 $s : C \to \mathbb{P}^1_k$ 的次数。对 $0 \in \mathbb{P}^1$ 与 $\infty \in \mathbb{P}^1$ 使用习题 16.3.D(b)。在复解析范畴中，这是留数定理的一个重要推论。

16.3.8. ⋆⋆ 现在就能给出的重要定义（虽然我们将等到 §18.4.2）。 此时，我们很容易定义光滑射影曲线上线丛的次数这一重要概念。你现在不妨先想清楚这个定义；不过我们将等到 §18.4.2 才给出一个表面上不同的定义，并在重要的容易习题 18.4.C 中证明它与这里的定义等价。设 C 是域 k 上不可约的正则射影曲线，$\mathcal{L}$ 是 C 上的线丛。$\mathcal{L}$ 有一个非零有理截面 s，你能看出原因吗？若 s, t 是任意两个非零有理截面，则由习题 16.3.E，有理函数 s/t 的零点个数等于极点个数，两者均须正确计算重数。因此，非零有理截面 s 的零点个数减去极点个数——两者均正确计重——与 s 的选取无关。这个整数可以用作曲线 C 上线丛 $\mathcal{L}$ 的次数之定义。因为这不是我们采用的「正式定义」，所以没有把这一用语排成黑体。

16.3.9. 评注。 在习题 18.4.E 中，我们将由重要定理 15.2.2 看到，上一小节中的零点个数（以及极点个数）就是给出到 $\mathbb{P}^1$ 的映射之线丛的次数。

16.3.10. 重访例 10.3.4

命题 16.3.5 与习题 16.3.D 把我们在例 10.3.4 中观察到的一般性态精确化了。设 C' 不可约，并设这个据称局部自由的层的秩为 d。则 C' 上任意剩余域为 K 的点，其纤维都是某个 d 维 K-代数的谱。这意味着，按适当重数计算，纤维中的点数恒为 d。

作为说明动机的例子，重访例 10.3.4：环同态 $\mathbb{Q}[x] \to \mathbb{Q}[y]$ 把 x 送到 y^2，它对应于抛物线 $x = y^2$ 到 x-轴的投影。我们曾观察到下列现象。

(i) $x = 1$ 上方的纤维为 $\mathbb{Q}[y]/(y^2 - 1)$，所以得到 2 个点。

(ii) $x = 0$ 上方的纤维为 $\mathbb{Q}[y]/(y^2)$，所以得到一个重数为 2 的点；这个重数来自非既约性。

(iii) $x = -1$ 上方的纤维为 $\mathbb{Q}[y]/(y^2 + 1) \cong \mathbb{Q}(i)$，所以得到一个重数为 2 的点；这个重数来自域扩张。

(iv) 最后，泛点 $\operatorname{Spec} \mathbb{Q}(x)$ 上方的纤维为 $\operatorname{Spec} \mathbb{Q}(y)$，仍然是一个重数为 2 的点；其重数同样来自域扩张，因为 $\mathbb{Q}(y)/\mathbb{Q}(x)$ 是二次扩张。

于是可见三类不同的性态，其中 (iii) 与 (iv) 其实属于同一类。注意，即使只在代数闭域上工作，也仍不得不处理第三类性态，因为泛点的剩余域通常不是代数闭域；上面的 (iv) 就是明证。

16.3.11. 命题 16.3.5 的证明

关键思想是把问题归结为关于离散赋值环的事实；这个方法在其他场合也很有用。问题在靶上是局部的，所以可以假定 C' 仿射。此时 C' 正规，故由习题 5.4.B，它的各个连通分支都不可约。把 C' 依次换成它的各个不可约分支，还可以假定 C' 是整的。

由习题 14.3.K，若有限型拟凝聚层 $\pi_*\mathcal{O}_C$ 的秩为常数，则由于 C' 既约，$\pi_*\mathcal{O}_C$ 局部自由。我们将证明 $\pi_*\mathcal{O}_C$ 在 C' 的任意闭点 p 处与在泛点处具有相同的秩。这又是一个泛点很有用的例子。

设 $C' = \operatorname{Spec} A'$，其中 A' 是整环，并设 $p = [\mathfrak{m}]$。由于 π 是仿射态射，C 也仿射；写作 $C = \operatorname{Spec} A$。我们要证明：(i) $\dim_{A'/\mathfrak{m}}(A/\mathfrak{m}A)$，也就是 $\pi_*\mathcal{O}_C$ 在 p 处的秩，等于 (ii) $\dim_{K(A')}((A' \setminus \{0\})^{-1}A)$，也就是它在泛点处的秩。换言之，把 A 看成 A'-模，在 (i) 中模去 $\mathfrak{m}$，在 (ii) 中把 A' 的全部非零元变成可逆元，然后分别计算所得对象在相应域上的维数。

(i) 与 (ii) 都可经过在 $\mathfrak{m}$ 处的局部化分解，故只须证明 $A_{\mathfrak{m}}$ 是某个秩 d 的有限秩自由 $A'_{\mathfrak{m}}$-模；这样 (i) 与 (ii) 的答案便都等于 d。

现在 $A'_{\mathfrak{m}}$ 是离散赋值环；令 t 为它的素元。可以假定 $t \in A'$，否则只须把 A' 换成一个适当的局部化，使 t 的各个「分母」可逆。$A_{\mathfrak{m}}$ 是有限生成 $A'_{\mathfrak{m}}$-模，故由评注 6.4.4，它是有限多个循环模的直和，而每个直和项都形如 $A'_{\mathfrak{m}}$ 或 $A'_{\mathfrak{m}}/(t^n)$，其中 n 可随直和项而变。我们要证明后一类直和项并不存在。若存在这样的直和项，则 t 作为 $A_{\mathfrak{m}}$ 的元素会是零因子，从而作为 A 的元素也是零因子。但命题 6.6.13 随即表明，C 在 $\pi^{-1}(p)$ 中有一个相伴点，这与 C 没有嵌入点的假设矛盾。

§16.4 ⋆ 作为模空间的 Grassmann 簇

（在本节以及其他各处，符号 k 既用来表示域，也用来表示维数；我们为此致歉，但愿不会造成太多混淆。）我们曾在 §4.4.9 用一种不甚优雅的方式初次定义射影空间，又在 §15.2.3 给出了一个简洁、也许有些出人意料的函子性定义。同样，我们在 §7.7 初步描述了 Grassmann 簇。现在已经可以给出更好的定义。在继续之前，如果尚未读过带双星号的 §10.1.7，应当先回去读一遍。

我们先描述「Grassmann（反变）函子」——仍记作 $G(k,n)$——再证明它可表（§7.6.2）。这项构造对任意基概形都成立，所以我们在终对象 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上工作。若想改在例如复概形上工作，你应当想清楚需要作哪些改动。函子定义如下。对每个概形 B，令它对应于秩 n 自由层的所有秩 k 局部自由商层在同构意义下所成的集合：

$$\mathcal{O}_B^{\oplus n} \twoheadrightarrow \mathcal{Q}. \tag{16.4.0.1}$$

两个这样的商映射 $\varphi : \mathcal{O}_B^{\oplus n} \to \mathcal{Q} \to 0$ 与 $\varphi' : \mathcal{O}_B^{\oplus n} \to \mathcal{Q}' \to 0$ 之间的同构，是一

个使下图交换的同构 $\sigma : \mathcal{Q} \xrightarrow{\sim} \mathcal{Q}'$：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_B^{\oplus n} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{Q} \\ {\scriptstyle\varphi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sigma} \\ \mathcal{Q}' & = & \mathcal{Q}' \end{array}$$

由习题 14.2.H(a)，$\ker\varphi$ 是秩 $n-k$ 的局部自由层。因此，若你愿意，也可以把 (16.4.0.1) 延长，等价地令此函子把 B 送到 B 上局部自由层的短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{O}_B^{\oplus n} \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow 0, \tag{16.4.0.2}$$

其中各项的秩依次为 $n-k, n, k$。

Grassmann 簇本应参数化 n 维空间中的 k 维子空间，而我们考察的却是秩 n 层的秩 k 商层，不是秩 k 子对象；这也许会令你意外。这样做有几个原因。其一，局部自由层之间满射的核必定局部自由，而局部自由层之间单射的余核未必局部自由；分别见习题 14.2.H(a)、(b)。若你愿意，也可以不考察有限秩局部自由层之间的满射，而等价地考察那些在定义 14.2.4 的意义下为「向量丛嵌入」的有限秩局部自由层单射。另一个原因是：我们将在 §25.3.3 看到，这个问题的几何实现确实会转化为上述形式。眼下已可看出一个关键例子。若 $k=1$，我们的定义给出一维商 $\mathcal{O}_B^{\oplus n} \twoheadrightarrow \mathcal{L} \to 0$。这恰好就是 $\mathcal{L}$ 的 n 个无公共零点的截面。由定理 15.2.2 对射影空间的函子性描述，这种资料又恰好对应于到 $\mathbb{P}^{n-1}$ 的映射。所以 $k=1$ 的情形确实参数化了我们想要的对象。

现在对给定的 n, k 证明 Grassmann（反变）函子可表。到目前为止，我们只说明了 Grassmann 函子如何作用于对象 B；要完整描述一个函子，还须说明它如何作用于态射 $B_1 \to B_2$。你能看出定义必须是甚么吗？

16.4.A. 习题。 证明 Grassmann 函子是 Zariski 层（§10.1.8）。

因此，由关键习题 10.1.H，若要证明 Grassmann 函子可表，只须用可表的开子函子覆盖它。在本节余下部分，所谓 k-子集，是指 $\{1, \ldots, n\}$ 中含 k 个元素的子集。

16.4.B. 习题。

(a) 设 I 是一个 k-子集。把下述说法表述精确：$G(k,n)$ 有一个开子函子 $G(k,n)_I$；在这个子函子中，$\mathcal{Q}$ 的 n 个截面里与 I 对应的那 k 个线性无关，这 n 个截面来自满射 $\varphi : \mathcal{O}^{\oplus n} \to \mathcal{Q}$。提示：在 $\mathcal{Q}$ 的一个平凡化开邻域上，可以选取同构 $\mathcal{Q} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}^{\oplus k}$，此时 φ 可解释为 $k \times n$ 矩阵 M；所求轨迹正是 M 中由 I 所列各列构成的 $k \times k$ 矩阵之行列式为单位的地方。证明这个轨迹在不同平凡化之间的转换下性态良好。

(b) 证明当 I 遍历所有 k-子集时，这些开子函子 $G(k,n)_I$ 覆盖 $G(k,n)$。

因此，由习题 10.1.H，若要证明 $G(k,n)$ 可表，只须对任意 I 证明 $G(k,n)_I$ 可表。重新编号 $\mathcal{O}^{\oplus n}$ 的各个直和项后，不失一般性可以假定 $I=\{1,\dots,k\}$。

16.4.C. 习题。 按如下方式证明 $G(k,n)_{\{1,\dots,k\}}$ 由 $\mathbb{A}^{k(n-k)}$ 表示。你需要把下述论证表述精确。给定满射 $\varphi:\mathcal{O}^{\oplus n}\to\mathcal{Q}$，令 $\varphi_i:\mathcal{O}\to\mathcal{Q}$ 为 $\mathcal{O}^{\oplus n}$ 第 i 个直和项所给出的映射。其实，φ_i 就是 $\mathcal{Q}$ 的一个截面。对开子函子 $G(k,n)_I$，证明

$$\varphi_1\oplus\cdots\oplus\varphi_k:\mathcal{O}^{\oplus k}\xrightarrow{\sim}\mathcal{Q}$$

是同构。对概形 B，双射 $G(k,n)_I(B)\leftrightarrow\operatorname{Hom}(B,\mathbb{A}^{k(n-k)})$ 按如下方式给出。给定 $\varphi\in G(k,n)_I(B)$，对 $j\in\{k+1,\dots,n\}$ 有

$$\varphi_j=a_{1j}\varphi_1+a_{2j}\varphi_2+\cdots+a_{kj}\varphi_k,$$

其中 a_{ij} 是 B 上的函数。而 B 上的 $k(n-k)$ 个函数就等同于一个到 $\mathbb{A}^{k(n-k)}$ 的映射（习题 7.6.E）。反过来，给定 $k(n-k)$ 个函数 a_{ij}（$1\le i\le k<j\le n$），按如下方式定义满射 $\varphi:\mathcal{O}^{\oplus n}\to\mathcal{O}^{\oplus k}$：令 $(\varphi_1,\dots,\varphi_k)$ 为恒等映射，并在 $j>k$ 时令 $\varphi_j=a_{1j}\varphi_1+\cdots+a_{kj}\varphi_k$。

至此，你已经用 $\binom{n}{k}$ 个 $\mathbb{A}^{k(n-k)}$ 覆盖 $G(k,n)$，从而证明了它可表。你或许愿意把这与 §7.7 中给出的描述联系起来。特别地，域上的 Grassmann 簇光滑、不可约，并且维数为 $k(n-k)$。任意基上的 Grassmann 簇都在该基上光滑，因为 $\mathbb{A}^{k(n-k)}_B\to B$ 光滑；见 §13.6.2。

16.4.1. Grassmann 簇上的泛正合列

注意，我们有一个典范正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{S}\longrightarrow\mathcal{O}^{\oplus n}\longrightarrow\mathcal{Q}\longrightarrow 0.$$

丛 $\mathcal{Q}$ 称为 Grassmann 簇上的**典范商丛**，$\mathcal{S}$ 称为**典范子丛**。习题 1.2.Z(b) 或许能稍稍说明，为甚么它可称作「泛正合列」。

16.4.2. Plücker 嵌入

对任意基 B 上的满射 $\varphi:\mathcal{O}^{\oplus n}\to\mathcal{Q}$ 取 k 次外幂，便得到满射

$$\bigwedge^k\varphi:\mathcal{O}^{\oplus\binom{n}{k}}\twoheadrightarrow\det\mathcal{Q}$$

（习题 14.2.N）。而秩 N 自由层到线丛的满射，等同于一个到 $\mathbb{P}^{N-1}$ 的映射（定理 15.2.2）。

16.4.D. 习题。 利用上述构造描述映射 $P : G(k,n) \to \mathbb{P}^{\binom{n}{k}-1}$。这只是一个重言式：函子之间的自然变换诱导其表示概形之间的映射。这就是米田引理；不过，如果你没有做习题 1.2.Z，也许愿意直接解答本题。但解答之后，你不妨索性回去证明米田引理并完成习题 1.2.Z，因为论证完全相同！

16.4.E. 习题。 $\mathbb{P}^{\binom{n}{k}-1}$ 上与 $\mathcal{O}^{\oplus\binom{n}{k}}$ 的第 I 个直和项对应的射影坐标 x_I，可解释为映射 $\varphi_I : \mathcal{O}^{\oplus k} \to \mathcal{Q}$ 的行列式；其中 $\mathcal{O}^{\oplus k}$ 由 $\mathcal{O}^{\oplus n}$ 中与 I 对应的直和项组成，请把这一叙述表述精确。

16.4.F. 习题。 证明 $\mathbb{P}^{\binom{n}{k}-1}$ 中与 k-子集 I 对应的标准开集 U_I，也就是相应坐标 x_I 不消没的地方，在 P 下的原像是开子概形 $G(k,n)_I \subset G(k,n)$。把这个映射记作 $P_I : G(k,n)_I \to U_I$。

16.4.G. 习题。 按如下步骤证明 P_I 是闭嵌入。只须处理 $I = \{1,\dots,k\}$ 的情形。注意，$G(k,n)_I$ 仿射——你已在习题 16.4.C 中把它描述为 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[a_{ij}]_{1\le i\le k<j\le n}$。$U_I$ 也仿射，以 $x_{I'/I}$ 为坐标，其中 I' 遍历其余 k-子集。$k=1$ 时，这正是 §4.4.9 中用来命名射影空间各坐标片的便利记号 $x_{i/j}$。你要证明环同态

$$P_I^\sharp : \frac{\mathbb{Z}[x_{I'/I}]_{I'\subset\{1,\dots,n\},|I'|=k}}{(x_{I/I}-1)} \longrightarrow \mathbb{Z}[a_{ij}]_{1\le i\le k<j\le n}$$

满射。把映射 $\varphi : \mathcal{O}^{\oplus n} \to \mathcal{O}^{\oplus k}$ 解释为一个 $k\times n$ 矩阵 M；它左侧 k 列为单位矩阵，其余矩阵元为 a_{ij}（$1\le i\le k<j\le n$），并由此把 $P_I^\sharp$ 解释为将 $x_{I'/I}$ 送到 M 中与 I' 各列对应的 $k\times k$ 子矩阵之行列式。对每一对 (i,j)（$1\le i\le k<j\le n$），找出某个 I'，使 $x_{I'/I} \mapsto \pm a_{ij}$。可取 $I' = \{1,\dots,i-1,i+1,\dots,k,j\}$。

因此 $G(k,n) \to \mathbb{P}^{\binom{n}{k}-1}$ 是闭嵌入，故 $G(k,n)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上射影。

16.4.H. 不重要的习题。 有一个颇有趣的几何推论：若 V 是域上的向量空间，证明「$\bigwedge^k V$ 中的纯张量只有唯一一种纯分解」；亦即，若 $v_1\wedge\cdots\wedge v_k = w_1\wedge\cdots\wedge w_k \neq 0$，则存在一个行列式为 1 的 $k\times k$ 矩阵，把各 v_i 变换成各 w_i。

16.4.3. Plücker 方程

嵌入 $G(k,n) \to \mathbb{P}^{\binom{n}{k}-1}$ 的方程格外漂亮。$k\times(n-k)$ 矩阵的各个 $k\times k$ 子式之间有若干二次关系，称为 Plücker 方程。由我们的构造可知，$G(k,n)$ 满足这些方程。事实上，这些方程恰好切出 $G(k,n)$，并生成 $G(k,n)$ 的齐次理想；不过证明这些结论还需更多工作，见 [F1]，§9.1，引理 1。下面用一个例子探究这些方程。

16.4.I. 习题。 设 v_1, v_2, v_3, v_4 是某域上二维向量空间 V 中的四个向量；证明

$$(v_1 \wedge v_2)(v_3 \wedge v_4) - (v_1 \wedge v_3)(v_2 \wedge v_4) + (v_1 \wedge v_4)(v_2 \wedge v_3) = 0.$$

本题的难点在于弄清这里的 Plücker 坐标乘法应当如何解释。

16.4.J. 习题。 注意，Plücker 嵌入把 Grassmann 簇 $G(2,4)$ 嵌入 $\mathbb{P}^5$。

(a) 证明 $G(2,4)$ 由二次方程

$$x_{12}x_{34} - x_{13}x_{24} + x_{14}x_{23} = 0$$

切出。提示：用习题 16.4.I 证明这个二次式在 $G(2,4)$ 上消没；但仅有这一点还不够。

(b) 证明：在特征不为 2 的代数闭域 k 上，$\mathbb{P}^5_k$ 中每个光滑二次超曲面都同构于该 Grassmann 簇。作为比较，$\mathbb{P}^1_k$ 中每个光滑二次超曲面都是两点；$\mathbb{P}^2_k$ 中每个光滑二次超曲面同构于 $\mathbb{P}^1_k$（§7.5.10）；而 $\mathbb{P}^3_k$ 中每个光滑二次超曲面同构于 $\mathbb{P}^1_k \times_k \mathbb{P}^1_k$（例 10.6.2）。

16.4.K. 习题（$\mathbb{P}^5$ 中二次曲面的两族母线）。 设 $k = \overline{k}$。由评注 9.3.10，我们预期 $G(2,4)$ 中有两个三维的平面族；这里借助 Plücker 嵌入把 $G(2,4)$ 看成 $\mathbb{P}^5$ 中的超曲面，见习题 16.4.I。其中一族可描述如下：对每个点 $p \in \mathbb{P}^3_k$，过 p 的直线构成一个二维族，而这在 $G(2,4)$ 中是一个平面。随着 p 的选取而得到一个三维平面族。这就是两族母线中的一族。另一族是甚么？在你目前所知范围内，尽可能严格地证明这两者确实就是全部两族母线。

16.4.4. 进一步讨论

16.4.L. 习题。 证明群概形 GL_n 作用在 Grassmann 簇 $G(k,n)$ 上。群概形的作用曾在习题 7.6.S(a) 中出现。提示：用 §7.6 的函子语言来做，远比用 §7.7 中 Grassmann 簇的坐标片描述容易。习题 15.5.F 是射影空间的特殊情形。

16.4.M. ⋆⋆ 习题（Grassmann 丛）。 设 $\mathcal{F}$ 是概形 X 上秩 n 的局部自由层；定义 X 上的 Grassmann 丛 $G(k,\mathcal{F})$。直观上，若 $\mathcal{F}$ 是 X 上一族随点变化的 n 维向量空间，则 $G(k,\mathcal{F})$ 应当参数化各纤维的 k 维商空间。你可以先定义这个函子，再证明它可表。你的构造将与基变换相容。

16.4.5. （部分）旗簇

上述讨论可原封不动地推广到部分旗簇（§7.7.1），有兴趣的读者应当把细节想清楚。

第十七章

射影态射以及 Spec 与 Proj 的相对版本

本章将利用泛性质定义两种很有用的构造：概形 X 上代数层 $\mathcal{R}$ 的 Spec，以及分次代数层 $\mathcal{S}_\bullet$ 的 Proj。这两种构造把 A-代数的 Spec 与分次 A-代数的 Proj 推广到了全局情形。我们将看到，仿射态射恰好是形如 $\operatorname{Spec}\mathcal{R}\to X$ 的态射；与此相应，我们把形如 $\operatorname{Proj}\mathcal{S}_\bullet\to X$ 的态射定义为射影态射。

在这两种情形中，我们都要把熟知的环上概念推广到一般概形上。主要问题在于，如何把每个仿射开子集上的构造黏合起来。我们采取一条简洁的路径：先给出泛性质，再证明仿射情形的构造满足它，继而证明这个泛性质与取开子集相容，最后仿照黏合纤维积（或正规化）的办法，让同一观念替我们完成全部繁重的黏合工作。这套方案最费事之处，是找出恰当的泛性质，尤其是 Proj 的情形。

§17.1 （拟凝聚）代数层的相对 Spec

给定 A-代数 R，取其谱便得到 $\operatorname{Spec}A$ 上的仿射概形 $\operatorname{Spec}R\to\operatorname{Spec}A$。下面将用泛性质描述这一记号的全局化。设 X 是任意概形，$\mathcal{R}$ 是其上的拟凝聚代数层。我们将定义这个代数层的 Spec，并得到一个「在 X 上仿射」的概形 $\operatorname{Spec}\mathcal{R}\to X$，也就是说，它的结构态射是仿射态射。这件事可以从两个角度理解。

17.1.1. 第一种理解：仿射局部描述

第一种最为具体：对每个仿射开集 $\operatorname{Spec} A \subset X$，$\Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathcal{R})$ 是某个 A-代数，把它记作 R。于是在 $\operatorname{Spec} A$ 的上方，$\operatorname{Spec} \mathcal{R}$ 就是 $\operatorname{Spec} R$。

17.1.2. 第二种理解：泛性质

第二种理解是：它满足一个泛性质。我们本可以用如下性质定义 A-概形 $\operatorname{Spec} R$：从 A-概形 W 到 $\operatorname{Spec} R$ 的态射（皆在 $\operatorname{Spec} A$ 上）与 A-代数同态 $R \to \Gamma(W, \mathcal{O}_W)$ 一一对应；这正是我们的老朋友习题 7.3.G。态射 $\beta : \operatorname{Spec} \mathcal{R} \to X$ 的泛性质就是上述性质的推广。给定态射 $\mu : W \to X$，X-态射 $W \to \operatorname{Spec} \mathcal{R}$ 与使下图交换的代数层态射 α 之间存在关于 W 函子性的双射：

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{O}_X & \\ \swarrow & & \searrow \\ \mathcal{R} & \xrightarrow{\alpha} & \mu_* \mathcal{O}_W. \end{array} \tag{17.1.2.1}$$

这里，映射 $\mathcal{O}_X \to \mu_* \mathcal{O}_W$ 来自环化空间的态射，而映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{R}$ 来自 $\mathcal{R}$ 的 $\mathcal{O}_X$-代数结构。（对专家而言：$\mu_* \mathcal{O}_W$ 未必拟凝聚，但这不妨碍上述叙述。非专家应当完全忽略括号里这句话。）依泛性质的一般形式，只要这样的对象存在，上述资料就在唯一同构意义下确定了 $\beta : \operatorname{Spec} \mathcal{R} \to X$。换成较华丽的语言：在 X-概形范畴中，$\beta : \operatorname{Spec} \mathcal{R} \to X$ 表示函子

$$(\mu : W \to X) \longmapsto \{\alpha : \mathcal{R} \to \mu_* \mathcal{O}_W\}.$$

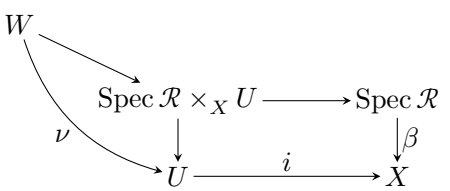
17.1.A. 习题。 设 X 是仿射概形 $\operatorname{Spec} A$，且 $\mathcal{R} = \widetilde{R}$，其中 R 是 A-代数；证明 $\operatorname{Spec} R \to \operatorname{Spec} A$ 满足上述泛性质。提示：使用习题 7.3.G。

17.1.3. 命题。 设 $\beta : \operatorname{Spec} \mathcal{R} \to X$ 满足 $(X, \mathcal{R})$ 的泛性质，并设 $i : U \hookrightarrow X$ 是开子概形；则

$$\beta|_U : \operatorname{Spec} \mathcal{R} \times_X U = (\operatorname{Spec} \mathcal{R})|_U \longrightarrow U$$

满足 $(U, \mathcal{R}|_U)$ 的泛性质。

证明。 设 W 是 U-概形，结构态射为 $\nu : W \to U$。U-态射 $W \to \operatorname{Spec} \mathcal{R} \times_X U$ 等同于 X-态射 $W \to \operatorname{Spec} \mathcal{R}$；这里我们已知 $\mu = i \circ \nu : W \to X$ 经由 U 分解：



由 $\operatorname{Spec}\mathcal{R}$ 的泛性质，这又等同于给出映射 $\mathcal{R}\to\mu_*\mathcal{O}_W$；由 (μ^*,μ_*) 的伴随性（§14.5.5），这等同于给出 $\mu^*\mathcal{R}\to\mathcal{O}_W$；再由 $\nu^*(\mathcal{R}|_U)=\nu^*i^*\mathcal{R}=\mu^*\mathcal{R}$，它也就是 $\nu^*(\mathcal{R}|_U)\to\mathcal{O}_W$；最后由 (ν^*,ν_*) 的伴随性，这等同于给出 $\mathcal{R}|_U\to\nu_*\mathcal{O}_W$，因而验证了所需泛性质。

把习题 17.1.A 与命题 17.1.3 合起来，我们已证明下述情形中 $\operatorname{Spec}\mathcal{R}$ 存在：Y 是某个仿射概形的开子概形，且 $\mathcal{R}$ 是该仿射概形上一个拟凝聚代数层在 Y 上的限制。

17.1.B. 习题。 依照我们构造纤维积、正规化等对象时的思路，证明一般情形中 $\operatorname{Spec}\mathcal{R}$ 存在。

17.1.4. 几点简要观察

首先，$\operatorname{Spec}\mathcal{R}$ 可以「在 X 上仿射局部地计算」。此外，还有同构 $\varphi:\mathcal{R}\xrightarrow{\sim}\beta_*\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathcal{R}}$。

17.1.C. 习题。 给定 X-态射 γ

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\gamma} & \operatorname{Spec}\mathcal{R} \\ & \searrow_{\mu} & \downarrow\beta \\ & X & \end{array}$$

证明式 (17.1.2.1) 中的态射 α 是复合

$$\mathcal{R}\xrightarrow{\varphi}\beta_*\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathcal{R}}\longrightarrow\beta_*\gamma_*\mathcal{O}_W=\mu_*\mathcal{O}_W.$$

Spec 构造提供了理解仿射态射的一种重要方式。注意，$\operatorname{Spec}\mathcal{R}\to X$ 是仿射态射。它的「逆命题」也成立。

17.1.D. 习题。 证明：若 $\mu:Z\to X$ 是仿射态射，则有 X-概形的自然同构 $Z\xrightarrow{\sim}\operatorname{Spec}\mu_*\mathcal{O}_Z$。

因此，每个仿射态射都能由 Spec 构造恢复。更精确地说，一个态射是仿射态射，当且仅当它具有上面构造出的形式 $\mu:\operatorname{Spec}\mathcal{R}\to X$。

17.1.E. 习题。 设 $\mu:\operatorname{Spec}\mathcal{R}\to X$ 是这样一个态射。证明 $\operatorname{Spec}\mathcal{R}$ 上拟凝聚层的范畴，等价于 X 上带有 $\mathcal{R}$-模结构的拟凝聚层范畴，也就是 X 上拟凝聚 $\mathcal{R}$-模的范畴。证明 $\operatorname{Spec}\mathcal{R}$ 上有限型拟凝聚层的范畴，等价于 X 上带有「有限型」$\mathcal{R}$-模结构的拟凝聚层范畴，也就是 X 上有限型拟凝聚 $\mathcal{R}$-模的范畴。

当 X 很简单而 $\operatorname{Spec}\mathcal{R}$ 很复杂时，这一结论十分有用。我们将在 $X\cong\mathbb{P}^1$ 而 $\operatorname{Spec}\mathcal{R}$ 是较复杂曲线的情形中用到它；更一般地，在第 29 章证明 Serre 对偶时也会用到它。

17.1.F. 习题（取 Spec「与基变换交换」）。 设 $\mu : Z \to X$ 是任意态射，$\mathcal{R}$ 是 X 上的拟凝聚代数层；证明存在自然同构

$$Z \times_X \operatorname{Spec} \mathcal{R} \xrightarrow{\sim} \operatorname{Spec} \mu^* \mathcal{R}.$$

仔细想一想便会发现，这推广了命题 17.1.3 的陈述，也可能推广了它的证明。

17.1.5. 定义：局部自由层的全空间

Spec 构造的一个重要例子，是有限秩局部自由层 $\mathcal{F}$ 的**全空间**；我们把它定义为 $\operatorname{Spec}(\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F}^\vee)$。

17.1.G. 习题。 设 $\mathcal{F}$ 是秩 n 的局部自由层。证明 $\mathcal{F}$ 的全空间是秩 n 向量丛；也就是说，对任意点 $p \in X$，存在开邻域 $p \in U \subset X$，使得

$$\operatorname{Spec}(\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F}^\vee)|_U \cong \mathbb{A}^n_U.$$

再证明 $\mathcal{F}$ 同构于全空间 $\operatorname{Spec}(\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F}^\vee)$ 的截面层。可用的提示：考察转移函数。正因如此，这个全空间也称为**与局部自由层 $\mathcal{F}$ 相伴的向量丛**。注意：有些作者，例如 [Stacks, tag 01M2]，把 $\operatorname{Spec}(\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F})$——也就是上述向量丛的对偶——称为与 $\mathcal{F}$ 相伴的向量丛。

特别地，若 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^{\oplus n}$，则 $\operatorname{Spec}(\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F}^\vee)$ 就是 $\mathbb{A}^n_X$。（顺带一提，你也许注意到，构造 $\operatorname{Spec} \operatorname{Sym}^\bullet$ 可以直接用于任意凝聚层 $\mathcal{F}$，此时不取对偶，即考察 $\operatorname{Spec}(\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F})$。它有时称为与 $\mathcal{F}$ 相伴的 **Abel 锥**。这个概念可能有用，但本书不会用到。）

17.1.H. 习题（$\mathbb{P}^n$ 上的典范丛是 $\mathcal{O}(-1)$）。 设 k 是域。定义子集 $X \subset \mathbb{A}^{n+1}_k \times \mathbb{P}^n_k$，其点表示「$\mathbb{A}^{n+1}_k$ 中位于 $\mathbb{P}^n_k$ 相应直线上的点」；因而映射 $\pi : X \to \mathbb{P}^n_k$ 在点 $l = [x_0, \dots, x_n]$ 上的纤维，就是 $\mathbb{A}^{n+1}_k$ 中与 l 对应的直线，亦即 $(x_0, \dots, x_n)$ 的所有标量倍。证明 $\pi : X \to \mathbb{P}^n_k$ 是与可逆层 $\mathcal{O}(-1)$ 相应的线丛。可用的提示：先在 $\mathbb{P}^n_k$ 的通常仿射开集上处理，再求出转移函数。正因如此，即使基底任意而不只是一个域，$\mathcal{O}(-1)$ 也常称为 $\mathbb{P}^n_k$ 的**典范丛**。附带评注：投影 $X \to \mathbb{A}^{n+1}_k$ 是 $\mathbb{A}^{n+1}_k$ 沿「原点」的爆破；见习题 10.3.F。

17.1.6. 留待以后阅读：古怪的函子 $\pi^{!?}$，顺像偶尔存在的右伴随

下面的内容将在两处用到——较难的习题 18.8.C 与 §29.3——而你未必会读这两处，所以实在没有更自然的地方安置这段讨论。不过，你现在不应阅读它；应当等到真正需要时再回来，否则它会显得全无动机。

现在设 π 是有限态射，我们定义顺像 π_* 的一个右伴随 $\pi^{!?}$。注意：符号 $\pi^{!?}$ 并非标准记号，只为本书将给出的论证而引入。这颇令人意外，因为我们通常把 π_* 看作

右伴随，也就是拉回 π^* 的右伴随，而不是左伴随。这或许可粗略类比于拉回偶尔存在的、同样出人意料的左伴随：零延拓（§23.4.7）。

17.1.7. 定义

定义本身很简单，却有些古怪。设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的有限态射。若 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的拟凝聚层，则 $\mathcal{H}om_Y(\pi_*\mathcal{O}_X, \mathcal{G})$ 也是 Y 上的拟凝聚层，因为 $\pi_*\mathcal{O}_X$ 有限表示，见习题 14.3.A(b)。它还自然带有 $\pi_*\mathcal{O}_X$-模结构；由习题 17.1.E，这意味着它对应于 X 上的一个拟凝聚层，而且这一对应关于 $\mathcal{G}$ 具有函子性。把这个拟凝聚层记作 $\pi^{!?}\mathcal{G}$。于是 $\pi^{!?}$ 给出协变函子 $\operatorname{QCoh} Y \to \operatorname{QCoh} X$，也给出 $\operatorname{Coh} Y \to \operatorname{Coh} X$。

17.1.I. 习题。 描述 Y 上拟凝聚层的自然同构

$$\pi_*\pi^{!?}\mathcal{G} \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_Y(\pi_*\mathcal{O}_X, \mathcal{G}),$$

并证明它关于 $\mathcal{G}$ 具有函子性。等价地，描述 $\operatorname{QCoh} Y$ 上的函子同构

$$\pi_*\pi^{!?}(\cdot) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_Y(\pi_*\mathcal{O}_X, \cdot).$$

17.1.8. 证明伴随性所需的环论版本

为了证明 $\pi^{!?}$ 是 π_* 的右伴随，我们先研究仿射情形，等价地说，研究环论版本。设 $B \to A$ 是环同态，M 是 A-模，N 是 B-模。注意，$\operatorname{Hom}_B(A, N)$ 自然具有 A-模结构。此外，M 自然也有 B-模结构；需要强调这个结构时，我们有时把它记作 M_B，见习题 1.4.E。

考察下面这个非常古怪的映射：

$$\operatorname{Hom}_A(M, \operatorname{Hom}_B(A, N)) \longrightarrow \operatorname{Hom}_B(M_B, N). \tag{17.1.8.1}$$

它的定义如下。给定 $m \in M$ 与元素 $\phi \in \operatorname{Hom}_A(M, \operatorname{Hom}_B(A, N))$，把 m 送到 $\phi(m)(1)$。

17.1.J. 习题。

(a) 证明式 (17.1.8.1) 是 B-模同态。

(b) 证明式 (17.1.8.1) 是双射。因此，$M \mapsto M_B$ 与 $N \mapsto \operatorname{Hom}_B(A, N)$ 构成伴随对 $\operatorname{Mod}_A \leftrightarrows \operatorname{Mod}_B$。

17.1.K. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的有限态射。

(a) 说明上一题的函子 $\operatorname{Mod}_B \to \operatorname{Mod}_A$，$N \mapsto \operatorname{Hom}_B(A, N)$，如何给出定义 17.1.7 中 $\pi^{!?}$ 的仿射局部描述。

(b) 证明 $(\pi_*, \pi^{!?})$ 是 $\operatorname{QCoh} X$ 与 $\operatorname{QCoh} Y$ 之间的伴随对。

(c) 证明 $(\pi_*, \pi^{!?})$ 是 $\operatorname{Coh} X$ 与 $\operatorname{Coh} Y$ 之间的伴随对。

(d) 若 $\mathcal{F} \in \operatorname{QCoh} X$ 且 $\mathcal{G} \in \operatorname{QCoh} Y$，描述自然同构

$$\pi_* \mathcal{H}om_X(\mathcal{F}, \pi^{!?}\mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_Y(\pi_*\mathcal{F}, \mathcal{G}), \tag{17.1.8.2}$$

它关于 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 都具有函子性，并且在仿射局部正是习题 17.1.J 所述的同构 (17.1.8.1)。

§17.2 （拟凝聚）分次代数层的相对 Proj

与相对 Spec 平行，我们要对概形 X 上满足若干假设的拟凝聚分次代数层定义相对版本的 Proj，记作 Proj，也称「相对 Proj」或「层 Proj」。基底 X 为仿射概形的情形，已在 §4.5.7 用环 A 上通常的 Proj 构造处理过。最优雅的办法应当是陈述恰当的泛性质，再像构造纤维积、正规化与 Spec 时那样，巧妙地利用它黏合各个仿射开集上的构造。但是，分次环与分次模会使一切变得令人困惑，所以我们不采取这条路。我们只好有些惭愧地改用一种较为朴素的办法。这里的泛性质确实可以建立起来，见 [Stacks, tag 01O0]。不过我不建议这样做——泛性质本应使事情更容易，而不是更困难。

17.2.A. 习题（Proj 与仿射基变换交换）。 设 $A \to B$ 是环同态，$S_\bullet$ 是 A 上的 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$-分次环。

(a) 给出典范同构

$$\alpha : \operatorname{Proj}_B(S_\bullet \otimes_A B) \xrightarrow{\sim} (\operatorname{Proj}_A S_\bullet) \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} B. \tag{17.2.0.1}$$

这里 Proj 的下标是新引入的记号。它其实是多余的，只为提醒我们，例如 $\operatorname{Proj}_A S_\bullet$ 是被看成 A-概形的。

(b) （容易）设 X 是射影 A-概形（§4.5.10）；证明 $X \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} B$ 是射影 B-概形。

(c) 设 $S_\bullet$ 由一次元生成，因而 $\mathcal{O}_{\operatorname{Proj}_A S_\bullet}(1)$ 是可逆层，见习题 15.1.G。显然，$S_\bullet \otimes_A B$ 作为 B-代数也由一次元生成。描述同构

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Proj}_B(S_\bullet \otimes_A B)}(1) \xleftarrow{\sim} \alpha^* \gamma^* \mathcal{O}_{\operatorname{Proj}_A S_\bullet}(1),$$

其中 γ 是下列 Cartesian 图式上方的态射：

$$\begin{array}{ccc} (\operatorname{Proj}_A S_\bullet) \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} B & \xrightarrow{\gamma} & \operatorname{Proj}_A S_\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} B & \longrightarrow & \operatorname{Spec} A. \end{array}$$

可用的提示：考察转移函数。

下面给出一种构造 X 上概形的一般方法，它源自 [Stacks, tag 01LH]：我们只须知道这些概形在任意仿射开集上应当是甚么，以及当一个仿射开集开嵌入另一个仿射开集时，这些局部构造如何相容。

17.2.B. 习题。 设给定概形 X 以及下列资料。

(i) 对每个仿射开子集 $U \subset X$，给定态射 $\pi_U : Z_U \to U$，也就是一个「U 上的概形」。

(ii) 对仿射开子集的每个开包含 $V \subset U \subset X$，给定开嵌入 $\rho_{UV} : Z_V \hookrightarrow Z_U$。

假设这些资料满足：

(a) 对每个 $V \subset U \subset X$，ρ_{UV} 诱导 V 上概形的同构 $Z_V \xrightarrow{\sim} \pi_U^{-1}(V)$；

(b) 每当 $W \subset V \subset U \subset X$ 是三个套叠的仿射开子集时，都有 $\rho_{UW} = \rho_{UV} \circ \rho_{VW}$。

证明存在 X-概形 $\pi : Z \to X$，以及对每个仿射开集 U 的同构 $i_U : \pi^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} Z_U$，使得当 $V \subset U$ 是套叠的仿射开集时，ρ_{UV} 等于复合

$$Z_V \xrightarrow{i_V^{-1}} \pi^{-1}(V) \hookrightarrow \pi^{-1}(U) \xrightarrow{i_U} Z_U.$$

提示（比较习题 4.4.A）：先把 Z 构造成集合，再构造成拓扑空间，最后构造成概形。你的构造将与所有选取无关。你的解法还适用于更一般的情形，例如把概形范畴换成环化空间范畴，并把仿射开子集换成拓扑的任意一组基。

17.2.C. 重要习题兼定义（相对 Proj）。 设 $\mathcal{S}_\bullet = \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{S}_n$ 是概形 X 上的拟凝聚 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$-分次代数层。在每个仿射开子集 $\operatorname{Spec} A \cong U \subset X$ 上，都有 U-概形 $\operatorname{Proj}_A \mathcal{S}_\bullet(U) \to U$。证明这些概形可以黏合成一个 X-概形，把它记作 $\operatorname{Proj}_X \mathcal{S}_\bullet$；并得到「结构态射」$\beta : \operatorname{Proj}_X \mathcal{S}_\bullet \to X$。结构态射 β 是定义的一部分。提示兼警告：如果习题 17.2.B 只要求考察特异仿射开集之间的包含，本题会容易一些。然而，那样会使习题 17.2.B 明显更难。所以应当使用习题 17.2.A。

由习题 17.2.B 中的构造，在任意仿射开集上的原像，都可用原来的 Proj 构造计算。你也许愿意回过头来用这个思路重新构造 X_{red}、X 的正规化，以及拟凝聚 $\mathcal{O}$-代数层的 Spec。不过，放弃泛性质是要付出观念上的代价的。

17.2.1. 对 $\mathcal{S}_\bullet$ 始终采用的合理假设：「由一次元有限生成」

Proj 构造在用于满足若干合理假设（§4.5.6）的 A-代数 $S_\bullet$ 时最有用；尤其是 $S_\bullet$ 为有限生成的 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$-分次 A-代数，最理想的情形则是它由一次元生成。因此，在本书余下部分，一旦把这些假设推广到拟凝聚代数层的情形，我们就始终要求 $\mathcal{S}_\bullet$ 满足它

们。若你日后需要放宽这些假设——例如保留有限生成而去掉「由一次元生成」——也不会十分困难。具体地说，我们今后总要求：(i) $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_X$；(ii) $\mathcal{S}_\bullet$「由一次元生成」；(iii) $\mathcal{S}_1$ 是有限型的。把条件 (ii) 表述精确的最简洁方式，是要求自然映射

$$\operatorname{Sym}^\bullet_{\mathcal{O}_X} \mathcal{S}_1 \longrightarrow \mathcal{S}_\bullet$$

满射。因为 $\operatorname{Sym}^\bullet$ 构造可在仿射局部计算（§14.2.6），所以只需在任意一个仿射开覆盖上检验是否由一次元生成。采用这些假设的动机，是下面的构造。

17.2.D. 重要习题：$\operatorname{Proj}\mathcal{S}_\bullet$ 上的 $\mathcal{O}(1)$。 若 $\mathcal{S}_\bullet$ 由一次元有限生成（假设 17.2.1），构造 $\operatorname{Proj}_X \mathcal{S}_\bullet$ 上的可逆层 $\mathcal{O}_{\operatorname{Proj}_X \mathcal{S}_\bullet}(1)$，使它在每个仿射开子集 $\operatorname{Spec} A \subset X$ 上的限制都是 $\mathcal{O}_{\operatorname{Proj}_A \mathcal{S}_\bullet(\operatorname{Spec} A)}(1)$。

17.2.E. 习题（「Proj 与基变换交换」）。 设 $\mathcal{S}_\bullet$ 是 X 上的拟凝聚 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$-分次代数层。设 $\rho : Z \to X$ 是任意态射。给出自然同构

$$(\operatorname{Proj} \rho^* \mathcal{S}_\bullet, \mathcal{O}_{\operatorname{Proj} \rho^* \mathcal{S}_\bullet}(1)) \xleftarrow{\sim} (Z \times_X \operatorname{Proj} \mathcal{S}_\bullet, \psi^* \mathcal{O}_{\operatorname{Proj} \mathcal{S}_\bullet}(1)),$$

其中 ψ 是基变换图式上方的态射：

$$\begin{array}{ccc} Z \times_X \operatorname{Proj} \mathcal{S}_\bullet & \xrightarrow{\psi} & \operatorname{Proj} \mathcal{S}_\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \beta \\ Z & \xrightarrow{\rho} & X. \end{array}$$

17.2.2. 定义：π-很丰富

设 $\pi : X \to Y$ 是紧合态射。若 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层，而且可把 X 写成 $\operatorname{Proj}_Y \mathcal{S}_\bullet$，使 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}(1)$，其中 $\mathcal{S}_\bullet$ 是 Y 上满足假设 17.2.1（「由一次元有限生成」）的拟凝聚代数层，则称 $\mathcal{L}$ 是**关于 π 很丰富的**、**相对很丰富的**，或略显别扭地称为 **π-很丰富的**。很丰富性也可推广到更一般的情形，见例如 [Stacks, tag 01VM]。不过，这只对嗜好冷僻事物的人有兴趣。

17.2.F. 习题。 设 $\mathcal{S}_\bullet$ 由一次元有限生成（假设 17.2.1）；描述分次拟凝聚层的映射

$$\varphi : \mathcal{S}_\bullet \longrightarrow \bigoplus_{n=0}^{\infty} \beta_* \mathcal{O}(n),$$

其中 β 是习题 17.2.C 的结构态射。提示：使用习题 15.7.C。

17.2.G. 习题。 设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层，$\mathcal{S}_\bullet$ 是 X 上由一次元生成的拟凝聚分次代

数层（假设 17.2.1）。定义 $\mathcal{S}'_\bullet = \bigoplus_{n=0}^{\infty}(\mathcal{S}_n \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$。$\mathcal{S}'_\bullet$ 从 $\mathcal{S}_\bullet$ 继承了自然的代数结构；请描述这个结构。给出「带有线丛的 X-概形」之间的自然同构

$$(\operatorname{Proj}\mathcal{S}'_\bullet, \mathcal{O}_{\operatorname{Proj}\mathcal{S}'_\bullet}(1)) \xleftarrow{\sim} (\operatorname{Proj}\mathcal{S}_\bullet, \mathcal{O}_{\operatorname{Proj}\mathcal{S}_\bullet}(1) \otimes \beta^*\mathcal{L}),$$

其中 $\beta : \operatorname{Proj}\mathcal{S}_\bullet \to X$ 是结构态射。换言之，非正式地说，Proj 不变，而 $\mathcal{O}(1)$ 被 $\mathcal{L}$ 扭曲了。

17.2.3. 向量丛的射影化

17.2.4. 定义

若 $\mathcal{F}$ 是 X 上有限秩局部自由层，则 $\operatorname{Proj}(\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F}^\vee)$ 称为它的**射影化**，记作 $\mathbb{P}\mathcal{F}$。这里取对偶的原因，与定义 17.1.5 中 $\operatorname{Spec}(\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F}^\vee)$ 的情形相同。你可以检验这个构造与基变换相容。定义 $\mathbb{P}^n_X := \mathbb{P}(\mathcal{O}_X^{\oplus(n+1)})$。于是 $\mathbb{P}^n_{\operatorname{Spec} A}$ 与我们先前定义的 $\mathbb{P}^n_A$ 一致，参见习题 4.5.Q；$\mathbb{P}^n_X$ 也与先前的用法一致，例如定理 11.4.5 的证明。若 $\mathcal{F}$ 的秩为 $n+1$，则 $\mathbb{P}\mathcal{F}$ 是 X 上的**射影丛**，或称 $\mathbb{P}^n$-丛。由习题 17.2.G，若 $\mathcal{F}$ 是 X 上有限秩局部自由层，就有典范同构 $\mathbb{P}\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}(\mathcal{L} \otimes \mathcal{F})$。

更一般地，若 $\mathcal{F}$ 是 X 上的有限型拟凝聚层，也许会想照样把 $\operatorname{Proj}(\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F}^\vee)$ 定义为它的射影化。但这里必须小心。例如，若 $\mathcal{G}$ 是整概形上的挠层，则 $\mathcal{F}^\vee = 0$，因而按照这个定义 $\mathbb{P}\mathcal{F} = \emptyset$。所以这不是一个好概念。

17.2.5. 记号上的重大警告

对于记号 $\mathbb{P}\mathcal{F}$ 究竟应采用 $\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F}$ 还是 $\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F}^\vee$ 的约定，人们存在激烈分歧；这与向量空间的射影化究竟参数化一维子空间还是一维商空间的分歧（比较习题 17.2.I）完全平行。因此，最稳妥的办法是避开记号 $\mathbb{P}\mathcal{F}$，或者至少在一开始就说清自己采用哪种约定。本书将尽量不用记号 $\mathbb{P}\mathcal{F}$；只有当 $\mathcal{F}$ 是有限秩局部自由层（「向量丛」）时才使用它，并且始终取这里的定义 $\operatorname{Proj}(\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F}^\vee)$。

17.2.6. 例：直纹曲面

若 C 是正则曲线，$\mathcal{F}$ 是秩 2 的局部自由层，则 $\mathbb{P}\mathcal{F}$ 称为 C 上的**直纹曲面**。若再有 $C \cong \mathbb{P}^1$，则 $\mathbb{P}\mathcal{F}$ 称为 **Hirzebruch 曲面**。$\mathbb{P}^1$ 上每个向量丛都分裂为若干线丛的直和；§18.5.5 将给出证明。因此，每个 Hirzebruch 曲面都具有 $\mathbb{P}(\mathcal{O}(n_1) \oplus \mathcal{O}(n_2))$ 的形式。由习题 17.2.G，这个曲面只依赖于 $n_2 - n_1$。Hirzebruch 曲面 $\mathbb{P}(\mathcal{O} \oplus \mathcal{O}(n))$（$n \geq 0$）常记作 $\mathbb{F}_n$。我们将在 §20.2.10 更详细地讨论 Hirzebruch 曲面。习题 20.2.Q 将证明各个 $\mathbb{F}_n$ 彼此不同。

17.2.H. 习题。 若 $\mathcal{S}_\bullet$ 由一次元有限生成（假设 17.2.1），描述典范闭嵌入

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Proj}\mathcal{S}_\bullet & \xhookrightarrow{i} & \operatorname{Proj}_X \operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{S}_1 \\ & \searrow^{\beta} \quad \swarrow & \\ & X & \end{array}$$

以及由满射 $\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{S}_1 \twoheadrightarrow \mathcal{S}_\bullet$ 诱导的同构

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Proj}\mathcal{S}_\bullet}(1) \xleftarrow{\sim} i^*\mathcal{O}_{\operatorname{Proj}_X \operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{S}_1}(1).$$

特别地，若 $\mathcal{S}_1$ 局部自由，则 $\operatorname{Proj}\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{S}_1 = \mathbb{P}\mathcal{S}_1^\vee$，所以我们已把 $\operatorname{Proj}\mathcal{S}_\bullet$ 嵌入 X 上的一个射影丛。

17.2.I. 习题。 设 $\mathcal{F}$ 是 X 上秩 $n+1$ 的局部自由层；给出 $\mathbb{P}\mathcal{F} \to X$ 的截面 $s : X \to \mathbb{P}\mathcal{F}$ 所成的集合，与 $\mathcal{F}$ 到 X 上可逆层的满同态 $\mathcal{F} \twoheadrightarrow \mathcal{L} \to 0$ 所成的集合之间的双射。在某种意义下，$\mathbb{P}\mathcal{F}$ 的这个函子性描述推广了 §15.2.3 中射影空间的函子性描述。

17.2.7. 评注（射影锥与仿射锥的相对版本）

从 $\operatorname{Spec}\mathcal{S}_\bullet$ 去掉零截面后，有一个到 $\operatorname{Proj}\mathcal{S}_\bullet$ 的自然态射，参见习题 9.3.N。正如 $\operatorname{Proj} S_\bullet[T]$ 含有一个与 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 认同的闭子概形，而其补集可与 $\operatorname{Spec} S_\bullet$ 认同（习题 9.3.O）一样，$\operatorname{Proj}\mathcal{S}_\bullet[T]$ 也含有一个与 $\operatorname{Proj}\mathcal{S}_\bullet$ 认同的闭子概形，而其补集可与 $\operatorname{Spec}\mathcal{S}_\bullet$ 认同。欢迎你把其中细节想清楚。

§17.3 射影态射

在 §17.1 中，我们换了一种方式来理解仿射态射：$X \to Y$ 是仿射态射，当且仅当对 Y 上某个拟凝聚代数层 $\mathcal{B}$，存在 Y-概形的同构 $X \xrightarrow{\sim} \operatorname{Spec}\mathcal{B}$。我们将以类似的方式定义射影态射。射影性是如此经典的概念，你也许以为必定有某个显而易见而且性质良好的定义。然而事实并非如此；「射影」有许多种彼此略有差异的定义，见 [Stacks, tag 01W8]。所有这些定义都有缺憾，包括下面采用的公认定义在内（见 §17.3.4 的警告）。

17.3.1. 定义

若 Y 上存在满足假设 17.2.1（「由一次元有限生成」）的拟凝聚代数层 $\mathcal{S}_\bullet$，并有 Y-概形的同构

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\sim} & \operatorname{Proj}\mathcal{S}_\bullet \\ & \searrow^{\pi} \quad \swarrow & \\ & Y, & \end{array}$$

就称态射 $\pi : X \to Y$ 是**射影的**。此时也称 X 是**射影 Y-概形**，或称 X 在 Y 上射影。由习题 7.4.D，这一定义推广了射影 A-概形的概念。

17.3.A. 习题。

(a) （射影态射的一个实用刻画）设 $\pi : X \to Y$ 是态射。证明：π 是射影态射，当且仅当 Y 上存在有限型拟凝聚层 $\mathcal{S}_1$，以及 Y 上的闭嵌入 $i : X \hookrightarrow \operatorname{Proj}_Y \operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{S}_1$（也就是说，它与到 Y 的映射交换）。提示：习题 17.2.H。

(b) （带有线丛的射影态射实用刻画）设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层，$\pi : X \to Y$ 是态射。证明：π 是射影态射且 $\mathcal{O}(1) \cong \mathcal{L}$，当且仅当 Y 上存在有限型拟凝聚层 $\mathcal{S}_1$、Y 上的闭嵌入 $i : X \hookrightarrow \operatorname{Proj}_Y \operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{S}_1$，以及同构 $i^*\mathcal{O}_{\operatorname{Proj}_Y \operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{S}_1}(1) \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}$。

(c) 再假设 Y 具有 §16.2.5 意义下的丰富线丛；例如 Y 是射影、仿射，或更一般地是拟射影概形时，这一假设都成立。证明：π 是射影态射，当且仅当对某个 n，存在 Y 上的闭嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^n_Y$。这就是 [Ha1, p. 103] 所采用的射影态射定义。若想避开带星号的 §16.2.5，可以假设 Y 在 $\operatorname{Spec} A$ 上射影，并使用 §16.2.1 的丰富性定义。这样便处理了 Y 射影这一重要情形，却会漏掉另一些可能有趣的情形，例如 Y 仿射，或 Y 拟射影但非紧合。提示：较难的是正向的推论。取 (a) 中的有限型拟凝聚层 $\mathcal{S}_1$，把它与 $\mathcal{M}$ 的充分高次幂作张量积，使之由有限个全局截面生成（定理 16.2.6；在紧合情形也可用定理 16.2.2），从而得到满射

$$\mathcal{O}_Y^{\oplus(n+1)} \twoheadrightarrow \mathcal{S}_1 \otimes \mathcal{M}^{\otimes N}.$$

然后使用习题 17.2.G。

17.3.2. 射影态射的性质

射影性在基变换下显然保持，因为 Proj 构造与基变换相容（习题 17.2.E）。射影态射还是紧合的：紧合性是靶上的局部性质（定理 11.4.4(b)），而我们先前已经证明射影 A-概形在 A 上紧合（定理 11.4.5）。特别地，由紧合性的定义，射影态射必定分离、有限型且泛闭。

17.3.B. 重要习题：有限态射是射影的（比较习题 8.3.I）。 按如下方法证明有限态射是射影的。设 $Z \to X$ 有限，因而 $Z \cong \operatorname{Spec} \mathcal{B}$，其中 $\mathcal{B}$ 是 X 上有限型的拟凝聚代数层。描述一个分次代数层 $\mathcal{S}_\bullet$，使 $\mathcal{S}_0 \cong \mathcal{O}_X$，而对 $n > 0$ 有 $\mathcal{S}_n \cong \mathcal{B}$。描述一个 X-同构 $Z \xrightarrow{\sim} \operatorname{Proj} \mathcal{S}_\bullet$。特别地，闭嵌入是射影态射。于是对态射有如下蕴含链：

$$\text{闭嵌入} \implies \text{有限} \implies \text{射影} \implies \text{紧合}.$$

17.3.3

我们已经证明有限态射是射影的（习题 17.3.B），而且具有有限纤维（习题 8.3.J）。定理 18.1.6 将证明其逆命题，紧接着还会陈述推广到紧合态射的版本（不过要到定理 28.5.2 才证明它）。

17.3.4. 关于射影态射的警告

首先请注意，$\mathcal{O}(1)$ 是 Proj 概念的重要组成部分，却没有出现在定义中。（我更愿意把它纳入定义，可惜这并非公认的惯例。）其次，[Ha1, p. 103] 对射影态射采用了另一种定义；我们遵循的是 Grothendieck 所给的更一般的定义。尽管在大多数情形下两种定义等价（习题 17.3.A(c)），阅读文献时仍须当心。例如，有限态射不一定在 [Ha1] 的意义下射影，却一定在本书的定义下射影（习题 17.3.B）。第三，射影态射不是 §8.1 意义下的合理态射类！射影态射虽然在基变换下保持（§17.3.2），射影性却不是靶上的局部性质（例子见 §24.7.7）。（若把可逆层 $\mathcal{O}(1)$ 作为附加资料，而且处在 Noether 情形，则它确实是靶上的局部性质；见 §17.3.8。）此外，我们将证明，只有当最终的靶仿射或 Noether 时，射影态射的复合才仍是射影态射（习题 17.3.I）。不过，合理态射类的许多推论仍然成立，下面几道习题就说明了这一点。我们先证明：射影态射类虽然并不「合理」，却仍满足消去定理 11.1.1。

17.3.C. 习题（射影态射的消去定理）。

(a) 设 $\pi : X \to Y$ 是闭嵌入，$\rho : Y \to Z$ 是射影态射。证明 $\rho \circ \pi$ 是射影态射。

(b) 证明：态射 $\rho : Y \to Z$ 的对角态射射影，当且仅当 ρ 分离。

(c) 证明射影态射的消去定理。设 $\pi : X \to Y$ 是态射，$\rho : Y \to Z$ 是分离态射（因而由 (b)，它的对角态射射影），并假设 $\rho \circ \pi$ 射影。证明 π 射影。可用的提示：使用习题 11.1.A 的提示中的图式。

17.3.D. 习题。 证明：从射影 k-概形到分离 k-概形的任何 $\operatorname{Spec} k$ 上态射，都是射影态射。提示：上一道习题。

17.3.E. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 与 $\pi' : X' \to Y'$ 是 S-概形的射影态射。证明 $\pi \times \pi' : X \times_S X' \to Y \times_S Y'$ 也是射影态射。提示：由于射影态射并非合理态射类，不能直接引用习题 8.1.A。改用习题 10.6.D。

17.3.5. ⋆ 相对情形下的全局生成与（很）丰富性

为了引入相对无基点的语言，我们把 §16.1 的讨论推广到相对情形。本书不会使用下面的讨论，初读时应当跳过。然而，这些观念在研究文献中反复出现。设 $\pi : X \to Y$ 是拟紧拟分离态射。若 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层，而且拟凝聚层的自然映射 $\pi^*\pi_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 满射，就称 $\mathcal{F}$ 是**相对全局生成的**，或称它**关于 π 全局生成**。之所以要求拟紧与拟分

离，是为了保证 $\pi_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚层，见习题 14.4.C。不过，这两个假设并不苛刻。全局生成主要只在拟紧情形下有用，而拟分离假设通常也不会造成困扰。（一段不重要的补充：这些假设其实可以大幅放宽。若 $\pi : X \to Y$ 是局部环化空间的态射——不必是概形，也不再作其他假设——而 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层，则只要 $\mathcal{O}_X$-模的自然映射 $\pi^*\pi_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 满射，仍称 $\mathcal{F}$ 相对全局生成或关于 π 全局生成。）在上述假设下，$\pi^*\pi_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是拟凝聚层的态射，因而相对全局生成性是 Y 上的仿射局部性质。现在设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的局部自由层，$\pi : X \to Y$ 是态射。若 $\mathcal{L}$ 相对全局生成，就称它**相对无基点**，或称它**关于 π 无基点**。

17.3.F. 习题。 设 $\mathcal{L}$ 是 X 上相对无基点的线丛，$\pi : X \to Y$ 是拟紧分离态射，并假设 $\pi_*\mathcal{L}$ 是 Y 上的有限型层。（稍后的 Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1 将证明：若 π 紧合且 Y Noether，后一个条件自动成立。若 π 射影，这件事容易得多；见定理 18.7.1。我们也可以现在就费力证明它，但并不值得。）描述一个典范态射 $\psi : X \to \operatorname{Proj}_Y \operatorname{Sym}^\bullet(\pi_*\mathcal{L})$。可用的提示：这推广了无基点线丛给出到射影空间之映射的事实，所以只需推广 §15.2 的论证。

若对 Y 的每个仿射开子集 $\operatorname{Spec} B$，限制 $\mathcal{L}|_{\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)}$ 都是在 B 上的 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 上的丰富线丛；或者等价地（由 §16.2.5），它是 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 上绝对丰富的线丛，就称 $\mathcal{L}$ 是**相对丰富的**、**π-丰富的**，或称它**关于 π 相对丰富**。由 §16.2.5 的讨论可知：若 $\mathcal{L}$ 丰富，则 π 必定拟紧，并且由定理 16.2.6 必定分离；若 π 仿射，则每个可逆层都丰富；若 π 射影，则相应的 $\mathcal{O}(1)$ 丰富。由习题 16.2.M，$\mathcal{L}$ 是 π-丰富的，当且仅当 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 是 π-丰富的；若 $Z \hookrightarrow X$ 是闭嵌入，则 $\mathcal{L}|_Z$ 在 Y 上丰富。定理 16.2.6(d) 给出自然的开嵌入

$$X \hookrightarrow \operatorname{Proj}_Y \bigoplus_{d\geq 0} \pi_*\mathcal{L}^{\otimes d}.$$

（你看得出这个映射是甚么吗？还要小心：$\bigoplus_d \pi_*\mathcal{L}^{\otimes d}$ 未必是有限生成的分次代数层，所以这里使用的是不满足某项通常假设的 Proj 构造。）相对全局生成与相对丰富这两个概念，在紧合情形最为有用，原因在于定理 16.2.2。

17.3.6

§16.1 中的许多叙述都可原封不动地推广到相对情形。例如，设 $\pi : X \to Y$ 紧合，$\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是 X 上的拟凝聚层，$\mathcal{L}, \mathcal{M}$ 是 X 上的可逆层；若 π 仿射，则 $\mathcal{F}$ 相对全局生成（容易的习题 16.1.B）；若 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 都相对全局生成，则 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$ 也相对全局生成（容易的习题 16.1.C）；若 $\mathcal{L}$ 是 π-很丰富的，则它 π-无基点（容易的习题 16.2.B）；若 $\mathcal{L}$ 是 π-很丰富的而 $\mathcal{M}$ 是 π-无基点的（例如 $\mathcal{M}$ 也 π-很丰富），则 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{M}$ 是 π-很丰富

的（习题 16.2.C）。习题 16.2.G 立即推广为：若

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\pi} & Y \\ & \searrow_{\tau} & \downarrow \rho \\ & & S \end{array}$$

是 S-概形的有限态射，而 $\mathcal{L}$ 是 Y 上 ρ-丰富的可逆层，则 $\pi^*\mathcal{L}$ 是 τ-丰富的。

由于叙述本身的性质，§16.1 的某些结果必须补上 Y 拟紧之类的假设，或作其他修正。例如有下列定理。

17.3.7. 定理。 设 $\pi : X \to Y$ 紧合，$\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层，而且 Y 拟紧。则下列条件等价。

(a) 对某个 $N > 0$，$\mathcal{L}^{\otimes N}$ 是 π-很丰富的。

(a′) 对所有 $n \gg 0$，$\mathcal{L}^{\otimes n}$ 都是 π-很丰富的。

(b) 对每个有限型拟凝聚层 $\mathcal{F}$，都存在 n_0，使得当 $n \geq n_0$ 时，$\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 相对全局生成。

(c) 可逆层 $\mathcal{L}$ 是 π-丰富的。

17.3.G. 习题。 用定理 16.2.2 证明定理 17.3.7。（一段不重要的评注：定理 16.2.2 所给的证明使用了 Noether 假设，但正如那里所说，这些假设可以去掉。）

做完上题后，你自然就会看出：若想去掉 Y 拟紧的假设，应如何修改定理 17.3.7 的叙述。

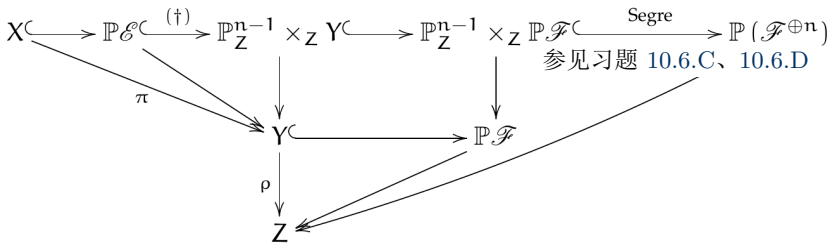
17.3.H. 习题（很丰富性的实用等价定义）。 设 $\pi : X \to Y$ 是紧合态射，Y 局部 Noether（因为 π 有限型，X 也局部 Noether），$\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。再假设已知在这种情形下 $\pi_*\mathcal{L}$ 是有限型的。（稍后我们将按习题 17.3.F 所述证明这一点。Noether 假设正是用在这里。）证明：$\mathcal{L}$ 是 π-很丰富的，当且仅当 (i) $\mathcal{L}$ 相对无基点，并且 (ii) 习题 17.3.F 的典范态射 $\psi : X \to \operatorname{Proj}_Y \operatorname{Sym}^\bullet(\pi_*\mathcal{L})$ 是闭嵌入。由此推出：若 π 紧合，则相对很丰富性是 Y 上的仿射局部性质，也就是说，可以在 Y 的任意仿射开覆盖上检验。

17.3.8

由此可见，定理 17.3.7 还推出：若 π 紧合且 Y 局部 Noether，则相对丰富性是 Y 上的仿射局部性质。

17.3.I. 重要而富有挑战性的习题（射影态射的复合通常仍射影）。 设 $\pi : X \to Y$ 与 $\rho : Y \to Z$ 是射影态射，并假设 Z 仿射或 Noether。证明 $\rho \circ \pi$ 是射影态射。提示：习题 17.3.A(b) 给出的射影性判准会很有用。(i) 先处理 Z 仿射的情形。构造下面的

交换图，从而找出 Z 上的闭嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}(\mathcal{F}^{\oplus n})$。（$\mathbb{P}\mathcal{V}$ 的定义见 §17.2.3，其中也提醒了对偶方面的一项注意。）图中所有包含映射都是闭嵌入，而所有花体字母都表示有限型拟凝聚层。



按如下方式构造闭嵌入 (†)。设 $\mathcal{M}$ 是 Y 在 Z 上的很丰富线丛。那么 $\mathcal{M}$ 丰富，所以由定理 16.2.2，当 $m \gg 0$ 时，$\mathcal{E} \otimes \mathcal{M}^{\otimes m}$ 由有限个全局截面生成。设 $\mathcal{O}_Y^{\oplus n} \twoheadrightarrow \mathcal{E} \otimes \mathcal{M}^{\otimes m}$ 是相应的满射。它诱导闭嵌入 $\mathbb{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{M}^{\otimes m}) \hookrightarrow \mathbb{P}^{n-1}_Y$。但是 $\mathbb{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{M}^{\otimes m}) \cong \mathbb{P}\mathcal{E}$ （习题 17.2.G），而 $\mathbb{P}^{n-1}_Y = \mathbb{P}^{n-1}_Z \times_Z Y$。(ii) 展开这幅图的含义，证明在 Z 仿射时，若 $\mathcal{L}$ 是 π-很丰富的而 $\mathcal{M}$ 是 ρ-很丰富的，则当 $m \gg 0$ 时，$\mathcal{L} \otimes \pi^* \mathcal{M}^{\otimes m}$ 是 $(\rho \circ \pi)$-很丰富的。然后用有限个仿射开子集覆盖 Z，并利用习题 17.3.H 处理一般情形。

17.3.9. ⋆⋆ 丰富向量丛

丰富向量丛的概念在一些文献中很有用，所以我们在此给出定义，尽管本书不会用到它。紧合 A-概形 X 上的局部自由层 $\mathcal{E}$ 称为**丰富的**，若 $\mathcal{O}_{\mathrm{Proj}_X \mathrm{Sym}^\bullet \mathcal{E}/X}(1)$ 是丰富可逆层。特别地，利用习题 17.2.G 可以验证：可逆层作为局部自由层是丰富的，当且仅当它作为可逆层（定义 16.2.1）是丰富的，因而避免了一场记号危机。（紧合假设可以放宽；这里之所以加上它，只因定义 16.2.1 的丰富性仅对紧合概形作了定义。）

17.3.10. ⋆⋆ 拟射影态射

仿照射影与拟射影 A-概形（§4.5.10），可以定义拟射影态射。若 Y 拟紧，而且 $\pi : X \to Y$ 可以表示为到某个射影 Y-概形的拟紧开嵌入，就称 π 是**拟射影态射**。这不是一个很理想的概念，本书也不会使用它。（拟射影态射的一般定义略为微妙，见 [Gr-EGA, II.5.3]；本书不需要它。）

17.3.11. ⋆⋆ 拟仿射态射

既然已经引入拟射影态射，我们也简要介绍拟仿射态射（以及拟仿射概形），因为有些读者可能会用到它们。其中许多观念本可早得多就介绍，但本书绝不会使用它们，所以干脆集中在这里一次说完。若概形 X 可拟紧开嵌入某个仿射概形，就称 X

是**拟仿射的**。这推出 X 拟紧且分离。若 X Noether——对大多数人而言，这是最重要的情形——那么每个开嵌入当然都自动拟紧。

17.3.J. 习题。 证明：X 拟仿射，当且仅当典范映射 $X \to \operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$（定义见习题 7.3.G 及其后的段落）是拟紧开嵌入。因此，每个拟仿射概形都带有一个到仿射概形的典范拟紧开嵌入。提示：为方便起见，记 $A = \Gamma(X,\mathcal{O}_X)$。设 $X \hookrightarrow \operatorname{Spec} R$ 是拟紧开嵌入。我们要证明 $X \to \operatorname{Spec} A$ 是拟紧开嵌入。把 $X \hookrightarrow \operatorname{Spec} R$ 分解为 $X \to \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} R$。按如下方法证明 $X \to \operatorname{Spec} A$ 在每个指定点 $p \in X$ 的某个开邻域上是开嵌入。选取 $r \in R$，使 $p \in D(r) \subset X$。注意，若 $X_r = \{q \in X : r(q) \neq 0\}$，则由习题 15.4.N，利用 X 拟紧拟分离可得 $\Gamma(X_r,\mathcal{O}_X) = \Gamma(X,\mathcal{O}_X)_r$。用这一点证明映射 $X_r \to \operatorname{Spec} A_r$ 是同构。

不难证明，X 拟仿射当且仅当 $\mathcal{O}_X$ 丰富，但本书不会使用这一事实。

若对 Y 的每个仿射开子集，其原像都是拟仿射概形，就称态射 $\pi : X \to Y$ 是**拟仿射的**。由习题 17.3.J，这等价于：π 拟紧且分离，并且自然映射 $X \to \operatorname{Spec} \pi_*\mathcal{O}_X$ 是拟紧开嵌入。这说明拟仿射性是靶上的局部性质，也是靶上的仿射局部性质：可以选取仿射开覆盖，再检验各个开集的原像是否拟仿射。拟仿射态射在基变换下保持。事实上，若 Y 上的态射 $X \hookrightarrow Z$ 是到一个仿射 Y-概形的拟紧开嵌入，那么对任意 $W \to Y$，$X \times_Y W \hookrightarrow Z \times_Y W$ 都是到一个仿射 W-概形的拟紧开嵌入。（有意思的是，要证明这项基变换性质，习题 17.3.J 并不是合适的工具。）容易验证拟仿射态射在复合下保持，见 [Stacks, tag 01SN]，所以拟仿射态射构成一个「合理态射类」。因此，拟紧局部闭嵌入都是拟仿射的。若 X 仿射，则 $X \to Y$ 拟仿射当且仅当它拟紧，因为 Y 的任意仿射开子集在 X 中的原像，都是某个仿射概形——即 X——的开子集。特别地，由拟紧态射的消去定理 11.1.1，从仿射概形到拟分离概形的每个态射都是拟仿射的。

第十八章

拟凝聚层的 Čech 上同调

这个主题出乎意料地简单而优美。你也许以为上同调一定很复杂，所以本书才到这么后面才讲到它。然而你将看到，我们几乎不需要任何背景。定义概形后，我们本来立刻就可以定义拟凝聚层，继而定义上同调，并验证它具有许多有用的性质。

§18.1 上同调应有的性质

我们不急于定义拟凝聚层的上同调，而是先说明为甚么需要它，以及它应当具有哪些性质。由于 $\Gamma(X,\cdot)$ 是左正合函子，若 $0\to\mathcal{F}\to\mathcal{G}\to\mathcal{H}\to 0$ 是概形 X 上拟凝聚层的短正合列，则

$$0\longrightarrow\mathcal{F}(X)\longrightarrow\mathcal{G}(X)\longrightarrow\mathcal{H}(X)$$

正合。我们希望这个序列能继续向右延伸，成为长正合列。更明确地说，应当存在一些从 X 上拟凝聚层到群的协变函子 H^i（$i\geq 0$），使 H^0 就是全局截面函子 Γ，而且有一条「上同调长正合列」：

$$\begin{aligned}0&\longrightarrow H^0(X,\mathcal{F})\longrightarrow H^0(X,\mathcal{G})\longrightarrow H^0(X,\mathcal{H})\\&\longrightarrow H^1(X,\mathcal{F})\longrightarrow H^1(X,\mathcal{G})\longrightarrow H^1(X,\mathcal{H})\longrightarrow\cdots.\end{aligned}\tag{18.1.0.1}$$

（一般而言，每逢遇到左正合或右正合函子，我们都应当抱有这种期望；在良好的情形下，愿望确实会实现，而背后的工具通常是导出函子，我们将在第 23 章讨论它。）在明确定义拟凝聚层的上同调群之前，我们先列出它们的重要性质；从某些方面说，这些性质比形式定义本身还重要。其中加框的几条尤其重要。设 X 是分离而且拟紧的 A-概形。对 X 上每个拟凝聚层 $\mathcal{F}$，我们将定义 A-模 $H^i(X,\mathcal{F})$。特别地，若 $A=k$，

它们就是 k-向量空间。在这种情形下，定义 $h^i(X,\mathcal{F})=\dim_k H^i(X,\mathcal{F})$，等式左边不再明写 k。

(i) 每个 H^i 都是协变函子 $\operatorname{QCoh} X\to\operatorname{Mod} A$。

(ii) 函子 H^0 与 Γ 认同：$H^0(X,\mathcal{F})=\Gamma(X,\mathcal{F})$。而 (i) 中 $i=0$ 时的协变性，正是 Γ 通常的协变性：$\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 诱导 $\Gamma(X,\mathcal{F})\to\Gamma(X,\mathcal{G})$。

(iii) 若 $0\to\mathcal{F}\to\mathcal{G}\to\mathcal{H}\to 0$ 是 X 上拟凝聚层的短正合列，就有长正合列 (18.1.0.1)。映射 $H^i(X,\mathcal{F})\to H^i(X,\mathcal{G})$ 来自协变性，$H^i(X,\mathcal{G})\to H^i(X,\mathcal{H})$ 亦然。连接同态 $H^i(X,\mathcal{H})\to H^{i+1}(X,\mathcal{F})$ 则还需要定义。

(iv) 若 $\pi:X\to Y$ 是拟紧分离 A-概形的任意态射，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层，就有自然映射 $H^i(Y,\pi_*\mathcal{F})\to H^i(X,\mathcal{F})$，它延伸了 $\Gamma(Y,\pi_*\mathcal{F})\to\Gamma(X,\mathcal{F})$。注意，把消去定理中 Z 取为 $\operatorname{Spec}A$，由拟紧与分离态射的消去定理 11.1.1 可知 π 拟紧且分离，所以习题 14.4.C 保证 $\pi_*\mathcal{F}$ 的确是拟凝聚层。稍后我们将把这看成一幅更大图景——Leray 谱序列（定理 23.4.5）——的一部分。若 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的拟凝聚层，令 $\mathcal{F}:=\pi^*\mathcal{G}$，再利用伴随映射 $\mathcal{G}\to\pi_*\pi^*\mathcal{G}$ 与协变性 (i)，便得到自然的拉回映射

$$H^i(Y,\mathcal{G})\longrightarrow H^i(X,\pi^*\mathcal{G})$$

——它是经由 $H^i(Y,\mathcal{G})\to H^i(Y,\pi_*\pi^*\mathcal{G})\to H^i(X,\pi^*\mathcal{G})$ 定义的，并延伸了 $\Gamma(Y,\mathcal{G})\to\Gamma(X,\pi^*\mathcal{G})$。这样一来，$H^i$ 对空间而言就是一个「逆变函子」。

(v) 若 $\pi:X\to Y$ 是仿射态射，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层，则 (iv) 中的自然映射是同构：$H^i(Y,\pi_*\mathcal{F})\xrightarrow{\sim}H^i(X,\mathcal{F})$。当 π 是闭嵌入且 $Y=\mathbb{P}^N_A$ 时，这个同构把任意射影 A-概形上的计算化归为 $\mathbb{P}^N_A$ 上的计算。

(vi)（仿射开覆盖带来的上同调消没）若 X 可由 n 个仿射开集覆盖，则对每个 $\mathcal{F}$ 及每个 $i\ge n$，都有 $H^i(X,\mathcal{F})=0$。特别地，仿射概形上所有高阶（$i>0$）拟凝聚上同调群都消没。这时 H^1 的消没与长正合列 (iii) 一起推出：Γ 在仿射概形的拟凝聚层上是正合函子；这一点我们早已知道（习题 6.3.A）。

18.1.1. 评注（不属于性质 (vi)）

还有一项事实：若 $\dim X=n$，则对每个 $\mathcal{F}$ 及每个 $i>n$，都有 $H^i(X,\mathcal{F})=0$，这称为按维数的上同调消没。我们将先对射影 k-概形证明它（定理 18.2.6），再对拟射影 k-概形证明它（习题 22.4.T）。一般情形的讨论见 §18.2.7。在 $n=1$ 的情形，(vi) 的逆命题就是 Serre 的仿射性上同调判准；见 §18.8.4。现在回到性质清单。

(vii) 函子 H^i 与直和相容，更一般地也与滤过余极限相容：

$$H^i\left(X,\varinjlim_j\mathcal{F}_j\right)=\varinjlim_j H^i(X,\mathcal{F}_j).$$

(viii) 我们还将确定 $\mathbb{P}^n_A$ 上所有 $\mathcal{O}(m)$ 的上同调。

18.1.2. 定理。

(a) 若 $m \geq 0$，则 $H^0(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(m))$ 是秩为 $\binom{n+m}{m}$ 的自由 A-模。

(b) 若 $m \leq -n-1$，则 $H^n(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(m))$ 是秩为 $\binom{-m-1}{-n-m-1}$ 的自由 A-模。

(c) 除此以外，$H^i(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(m)) = 0$。

第一条我们已在基本习题 15.1.C 中证明过，另见 §15.1.2。我们在那里（以及习题 15.1.D 中）已看到，把 $H^0(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(m))$ 理解为 $A[x_0, \dots, x_n]$ 中 m 次齐次多项式所成的模很有好处。同样地，我们将发现 $H^n(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(m))$ 可理解为 $(x_0 x_1 \cdots x_n)^{-1} A[x_0^{-1}, \dots, x_n^{-1}]$ 中 $-m$ 次的齐次项，见评注 18.3.5。定理 18.1.2 的若干特点，都是我们日后要证明的一般事实在本书中的首次出现。

- 这些线丛的上同调在高于 n 的次数上消没，也就是上面的 (vi)「仿射开覆盖带来的上同调消没」。
- 这些上同调群始终是有限生成的 A-模。对射影 A-概形上的所有凝聚层，这一点仍成立（定理 18.1.3(i)）；再多费些功夫，还可推广到紧合 A-概形（Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1）。
- 若 $m > -n-1$，最高阶上同调群消没。稍后我们将把它看成小平消没的一个例子；见 §21.5.7。

若 A 是域 k，则当 $m = -n-1$ 时，最高阶上同调群是一维的。这是典范层或对偶化层在本书中的首次出现。此外还有自然的完美配对

$$H^i(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(m)) \times H^{n-i}(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(-n-1-m)) \longrightarrow H^n(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(-n-1)).$$

这是 Serre 对偶性在本书中的首次出现。（$n = 1$ 的情形见例 18.5.4。）交错和 $\sum_i (-1)^i h^i(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(m))$ 是 m 的多项式。这是 Hilbert 多项式的第一个例子。在证明这些事实之前，我们先以它们为动机，拿它们证明一些有趣的结果。由定理 16.1.1，对 $\mathbb{P}^n_A$ 上任意凝聚层 $\mathcal{F}$，都可找到满射 $\mathcal{O}(m)^{\oplus j} \to \mathcal{F}$，从而得到某个凝聚层 $\mathcal{G}$ 的正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{O}(m)^{\oplus j} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0. \tag{18.1.2.1}$$

可以用它证明下面的定理。

18.1.3. 定理。

(i) 若 A Noether，X 是射影 A-概形，$\mathcal{F}$ 是 X 上任意凝聚层，则 $H^i(X, \mathcal{F})$ 是凝聚的（即有限生成的）A-模。

(ii) （Serre 消没）进一步，当 $m \gg 0$ 时，对所有 $i > 0$ 都有 $H^i(X, \mathcal{F}(m)) = 0$。

（习题 18.7.F 将给出一个稍加推广的 Serre 消没定理。）

证明。 由于闭子概形的上同调可以在环境空间上计算（上面的 (v)），我们立即化归到 $X = \mathbb{P}^n_A$ 的情形。

(i) 考察长正合列

$$\begin{aligned} 0 &\to H^0(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{G}) \to H^0(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}(m)^{\oplus j}) \to H^0(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{F}) \\ &\to H^1(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{G}) \to H^1(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}(m)^{\oplus j}) \to H^1(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{F}) \to \cdots \\ &\to H^{n-1}(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{G}) \to H^{n-1}(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}(m)^{\oplus j}) \to H^{n-1}(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{F}) \\ &\to H^n(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{G}) \to H^n(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}(m)^{\oplus j}) \to H^n(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{F}) \to 0. \end{aligned}$$

正合列在这里终止，是因为 $\mathbb{P}^n_A$ 可由 $n+1$ 个仿射开集覆盖，即上面的 (vi)「仿射开覆盖带来的上同调消没」。由定理 18.1.2(b) 与 (vii)，$H^n(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}(m)^{\oplus j})$ 有限生成，所以对每个凝聚层 $\mathcal{F}$，$H^n(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{F})$ 都有限生成。特别地，$H^n(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{G})$ 有限生成。既然 $H^{n-1}(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}(m)^{\oplus j})$ 与 $H^n(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{G})$ 都有限生成，对每个凝聚层 $\mathcal{F}$，$H^{n-1}(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{F})$ 也有限生成。如此向下归纳即可。(ii) 把 (18.1.2.1) 与 $\mathcal{O}(N)$ 作张量积，其中 $N \gg 0$。由上面的 (vii)，

$$H^n(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}(m+N)^{\oplus j}) = H^n(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}(m+N))^{\oplus j} = 0,$$

因而 $H^n(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{F}(N)) = 0$。换句话说，任意凝聚层在与充分高次的 $\mathcal{O}(N)$ 作张量积后，其最高阶上同调都消没。所以这对 $\mathcal{G}$ 也成立。再由长正合列，当 $N \gg 0$ 时，$H^{n-1}(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{F}(N)) = 0$。像 (i) 一样向下归纳，直到得到 $H^1(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{F}(N)) = 0$。（归纳在这里停止，因为 N 很大时 $H^0(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}(m+N)^{\oplus j})$ 并不消没——恰恰相反。）

特别地，我们证明了下面的结果；即使还不知道上同调，我们也会关心它。

18.1.4. 推论。 每个射影 k-概形的函数空间都是有限维的。更一般地，若 A Noether，$\mathcal{F}$ 是射影 A-概形上的凝聚层，则 $H^0(X, \mathcal{F})$ 是凝聚 A-模。

（定理 18.7.1 将推广这一结果。）我想强调这个证明何其出人意料。问题问的是全局截面，也就是我们认为最具体的上同调群 H^0；证明却从很大的 n 开始，对 H^n 向下归纳。推论 18.1.4 对紧合 k-概形也成立，不必假设射影；见 Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1。下面是几项重要推论。不用上同调也能直接证明它们，但要多费不少力气。

18.1.A. 关键习题（射影态射下凝聚层的顺像仍凝聚）。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的射影态射。证明 X 上凝聚层的顺像在 Y 上仍是凝聚层。（推广见 Grothendieck 凝聚性定理 18.7.1 与 18.9.1。）

有限态射既是仿射的（由定义），也是射影的（习题 17.3.B）。现在可以证明，这两个性质刻画了有限态射。

18.1.5. 推论（射影且仿射等价于有限）。 设 Y 局部 Noether。则态射 $\pi : X \to Y$ 既射影又仿射，当且仅当 π 有限。习题 18.9.A 将说明，这里的射影假设可放宽为紧合。

证明。 有限态射按定义仿射，并由习题 17.3.B 射影，这个方向已知，所以只需证明逆向。设 π 既射影又仿射。由习题 18.1.A，$\pi_*\mathcal{O}_X$ 凝聚，因而是有限型的。

下面的结果已在 §17.3.3 预告，而且有不少实用推论。

18.1.6. 定理（射影且纤维有限等价于有限）。 设 $\pi : X \to Y$ 是态射，Y Noether。则 π 射影且具有有限纤维，当且仅当它有限。等价地说，π 射影且拟有限，当且仅当它有限。（回忆：拟有限等价于纤维有限加上有限型。而射影性已经包含有限型。）更一般地，在 Noether 假设下，紧合且纤维有限等价于有限；见定理 28.5.2。

证明。 我们已经证明有限态射是射影的（习题 17.3.B）而且具有有限纤维（习题 8.3.J）。所以现在假设 π 射影且具有有限纤维，并证明 π 有限。我们证明 π 在 Y 的每个点 q 附近有限。在 Y 中固定 q 的一个仿射开邻域 $\operatorname{Spec} A$。为简化记号，把 $Y = \operatorname{Spec} A$ 与 $X = \pi^{-1}(\operatorname{Spec} A)$ 重新命名为 Y 与 X。π 的射影性意味着它可以分解为

$$\begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & \mathbb{P}^n_A \\ & \searrow_{\pi} & \downarrow \rho \\ & & \operatorname{Spec} A = Y. \end{array}$$

在 $\mathbb{P}^n_{\kappa(q)}$ 中选取避开 $\pi^{-1}(q) \subset X$ 的超曲面 H_q（习题 12.3.C）。把它的方程任意提升到 A，便得到 $\mathbb{P}^n_A$ 中同样避开 $\pi^{-1}(q)$ 的超曲面 H。见图 18.1。此时 $H \cap X$ 在 $\mathbb{P}^n_A$ 中闭，所以由消去理论基本定理 8.4.10，$H' := \pi(H \cap X)$ 在 $\operatorname{Spec} A$ 中闭。又因为 $q \notin H'$，所以 $U := \operatorname{Spec} A \setminus H'$ 是 $Y = \operatorname{Spec} A$ 中含 q 的开子集。最后，$\pi^{-1}(U) \to U$ 是射影态射。它也是仿射态射，因为它是两个仿射态射的复合

$$\pi^{-1}(U) \xhookrightarrow{\text{闭嵌入}} \mathbb{P}^n_U \setminus H \xrightarrow{\rho} U;$$

其中第二个态射由习题 4.5.I 仿射。于是推论 18.1.5 完成了证明。

刚性引理 11.4.12 的证明也用过类似的技巧。

18.1.B. 习题（射影态射的纤维维数在靶上上半连续）。 仿照定理 18.1.6 的论证，证明射影态射的纤维维数具有上半连续性。设 $\pi : X \to Y$ 是射影态射，而且 Y 局部 Noether；更一般地，也可只假设 $\mathcal{O}_Y$ 作为自身的模是凝聚的。证明 $\{q \in Y : \dim \pi^{-1}(q) > k\}$ 是 Y 的 Zariski 闭子集。换言之，纤维维数只会沿着靶的 Zariski 闭

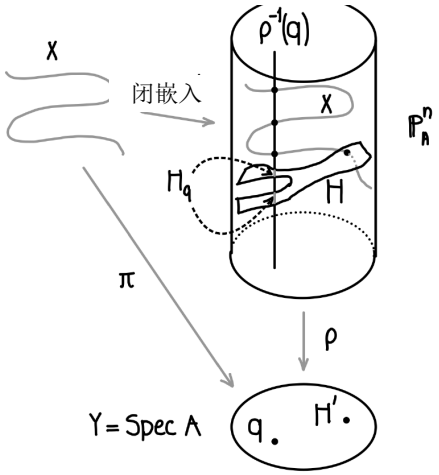


图 18.1: 定理 18.1.6 证明中的关键构造。

子集「跃升」。（把 $k=-1$ 的情形理解为射影态射是闭映射；这基本上就是消去理论基本定理 8.4.10，比较 §17.3.2。）这道习题对于形成射影态射如何运作的直观相当重要。（簇的情形早已在定理 12.4.3(b) 中处理过。这里的方法简单得多。）

本节最后一道习题换了一个主题。

18.1.C. 习题。　设 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$ 是射影 A-概形 X 上拟凝聚层的正合列，而且 $\mathcal{F}$ 凝聚。证明：当 $n \gg 0$ 时，

$$0 \longrightarrow H^0(X, \mathcal{F}(n)) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{G}(n)) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{H}(n)) \longrightarrow 0$$

也正合。提示：当 $n \gg 0$ 时，$H^1(X, \mathcal{F}(n)) = 0$。

§18.2　若干关键性质的定义与证明

本节也可以留到很后面再读；我们将要用到的事实，上一节都已经列明。不过，这些论证并不复杂，所以你也许愿意现在就把本节读完。阅读时，请随时回到上一节，逐项核对那里列出的事实，确认先前许诺的一切都已经弄清楚。

18.2.1. Čech 上同调

在一般情形下，Čech 上同调是取遍一个空间愈来愈细的覆盖，再取极限而定义的。在我们的代数几何情形中，事情干净得多，只用一个覆盖便已足够。设 X 拟紧且分离；例如，X 在 A 上拟射影时便是如此。于是 X 可由有限个仿射开集覆盖，而且任意两个仿射开集的交仍是仿射开集（由分离性，命题 11.2.13）。我们用到拟紧性与

分离性，仅仅是为了保证这两项便利的性质。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚层，$\mathcal{U} = \{U_i\}_{i=1}^n$ 是 X 的一个有限仿射开覆盖。对 $I \subset \{1, \dots, n\}$，令 $U_I = \bigcap_{i \in I} U_i$；由分离性假设，它是仿射的。（如果你在其他背景中见过上同调，这里有一个很贴切的类比：用有限个开集 U_i 覆盖拓扑空间 X，并要求所有交集 $\bigcap_{i \in I} U_i$ 都可缩。）考虑 Čech 复形

$$0 \longrightarrow \prod_{\substack{|I|=1 \\ I \subset \{1,\dots,n\}}} \mathcal{F}(U_I) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \prod_{\substack{|I|=i \\ I \subset \{1,\dots,n\}}} \mathcal{F}(U_I) \longrightarrow \prod_{\substack{|I|=i+1 \\ I \subset \{1,\dots,n\}}} \mathcal{F}(U_I) \longrightarrow \cdots .$$

其中的映射定义如下。除非 $I \subset J$，即 $J = I \cup \{j\}$，否则从 $\mathcal{F}(U_I)$ 到 $\mathcal{F}(U_J)$ 的映射为零。若 j 是 J 的第 k 个元素，则这个映射是限制映射 res_{U_I, U_J} 的 $(-1)^{k-1}$ 倍。

18.2.A. 简单习题（给从未见过这类 Čech 复形的读者）。 证明 Čech 复形确实是一个复形，也就是任意两个相邻箭头的复合都等于零。

定义 $H^i_{\mathcal{U}}(X, \mathcal{F})$ 为复形 (18.2.1.1) 的第 i 个上同调群。（编号从 $i = 0$ 开始。）注意，若 X 是 A-概形，则 $H^i_{\mathcal{U}}(X, \mathcal{F})$ 是 A-模。我们几乎已经定义出了 Čech 上同调群 H^i，惟独目前的定义表面上还依赖于覆盖 $\mathcal{U}$ 的选择。还要注意，$H^i_{\mathcal{U}}(X, \cdot)$ 显然是协变函子 $\mathrm{QCoh}\, X \to \mathrm{Mod}\, A$。

18.2.B. 简单习题。 把 $H^0_{\mathcal{U}}(X, \mathcal{F})$ 与 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 认同。（提示：使用 $\mathcal{F}$ 的层公理。）

18.2.C. 习题。 设

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0 \tag{18.2.1.2}$$

是拓扑空间上的 Abel 群层短正合列，而 $\mathcal{U}$ 是有限开覆盖，且对 $\mathcal{U}$ 中开集的每个交 U_I，映射 $\Gamma(U_I, \mathcal{G}) \to \Gamma(U_I, \mathcal{H})$ 都满。证明这时可得到一条「$H^i_{\mathcal{U}}$ 的上同调长正合列」（仍采用同一个 $H^i_{\mathcal{U}}$ 定义）。在我们的情形中，设 X 是拟紧分离 A-概形，而 (18.2.1.2) 是 X 上拟凝聚层的短正合列；证明由此得到 A-模 $H^i_{\mathcal{U}}$ 的长正合列。

在定理 18.2.4 与 18.7.1 的证明中，我们将用到如下事实：你所构造的连接同态「与 A 的局部化交换」。更准确地说，我们需要下面的结果。

18.2.D. 习题。 设在拟紧分离 A-概形 $\pi : X \to \mathrm{Spec}\, A$ 上给定拟凝聚层的短正合列 (18.2.1.2)、X 的仿射开覆盖 $\mathcal{U}$，以及某个 $f \in A$。把 $\mathcal{U}$ 中各开集限制到 X_f 上，便得到 $X_f = \pi^{-1}(D(f))$ 的仿射开覆盖 $\mathcal{U}'$。把由 $H^i_{\mathcal{U}}$ 得到的 (18.2.1.2) 之长正合列在 f

处局部化，并把它与由 (18.2.1.2) 在 X_f 上的限制及仿射开覆盖 $\mathcal{U}'$ 得到的长正合列认同。（先验证由协变性给出的映射，例如 $H^i_{\mathcal{U}}(\mathcal{F}) \to H^i_{\mathcal{U}}(\mathcal{G})$，与局部化交换，再验证连接同态也有同样性质。）

18.2.2. 定理 / 定义。 以下始终假设 X 拟紧且分离。$H^i_{\mathcal{U}}(X,\mathcal{F})$ 与有限覆盖 $\{U_i\}$ 的选择无关。更准确地说，对任意两个覆盖 $\{U_i\} \subset \{V_i\}$，由 Čech 复形 (18.2.1.1) 的自然映射诱导的映射 $H^i_{\{V_i\}}(X,\mathcal{F}) \to H^i_{\{U_i\}}(X,\mathcal{F})$ 都是同构。把 Čech 上同调群 $H^i(X,\mathcal{F})$ 定义为这个群。

如果你还不清楚「Čech 复形的自然映射」是甚么，看过 (18.2.3.1) 就应该会明白。

18.2.3. 给专家的补充

在上同调群上诱导同构的复形映射称为拟同构。事实上，这个构造给出的不变量比上同调更精细：它给出 A-模导出范畴中的一个对象。

证明。 只须在 $|\{V_i\}| = |\{U_i\}|+1$ 时证明结论。我们将证明：若 $\{U_i\}_{1\le i\le n}$ 是 X 的覆盖，而 U_0 是另一个任意仿射开集，则映射 $H^i_{\{U_i\}_{0\le i\le n}}(X,\mathcal{F}) \to H^i_{\{U_i\}_{1\le i\le n}}(X,\mathcal{F})$ 是同构。考虑下列复形的正合列：

(18.2.3.1)

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\cdots & \longrightarrow & \prod_{\substack{|I|=i-1\\ 0\in I}} \mathscr{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{\substack{|I|=i\\ 0\in I}} \mathscr{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{\substack{|I|=i+1\\ 0\in I}} \mathscr{F}(U_I) & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\cdots & \longrightarrow & \prod_{|I|=i-1} \mathscr{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{|I|=i} \mathscr{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{|I|=i+1} \mathscr{F}(U_I) & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\cdots & \longrightarrow & \prod_{\substack{|I|=i-1\\ 0\notin I}} \mathscr{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{\substack{|I|=i\\ 0\notin I}} \mathscr{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{\substack{|I|=i+1\\ 0\notin I}} \mathscr{F}(U_I) & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0. & &
\end{array}$$

其中始终有 $I \subset \{0,\dots,n\}$。下面两行是相对于两个覆盖的 Čech 复形，而它们之间的映射在上同调上诱导的，正是所需的映射。由这条复形短正合列可得上同调长正合列（定理 1.5.8）。所以我们只需证明最上面一行正合，从而其上同调为零。（由分离性假设，$U_0 \cap U_j$ 是仿射的；见命题 11.2.13。）可是，最上面一行的第 i 个上同调恰好是 $H^{i-1}_{\{U_j\cap U_0\}_{j>0}}(U_0,\mathcal{F})$；惟在序列开头得到的是零，因为复形从 $0 \to \mathcal{F}(U_0) \to$

$\prod_{j=1}^{n}\mathcal{F}(U_0\cap U_j)$ 开始。因此，只须证明仿射概形的高阶 Čech 上同调群为零。下面的结果立即完成了证明。

18.2.4. 定理。 若 X 是仿射 A-概形，则对任意仿射复盖 $\mathcal{U}$、任意 $i>0$ 及任意拟凝聚层 $\mathcal{F}$，其高阶 Čech 上同调 $H^i_{\mathcal{U}}(X,\mathcal{F})$ 都消没。

这又是一个「单位分解」论证，精神与定理 4.1.2 的证明相同。

证明。 我们要证明「增广」复形

$$0\longrightarrow\mathscr{F}(X)\longrightarrow\prod_{|I|=1}\mathscr{F}(U_I)\longrightarrow\prod_{|I|=2}\mathscr{F}(U_I)\longrightarrow\cdots$$

没有上同调，也就是它正合；这里在复形开头添上了全局截面 $\mathcal{F}(X)$。（顺便一提，这个增广复形称为相对于所选覆盖 $\mathcal{U}$ 的 $\mathcal{F}(X)$ 的 Čech 分解。）我们用一个技巧来证明。先假设某个 U_i，例如 U_0，就是 X。我们用一点障眼法处理这种情形。复形 (18.2.4.1) 是下面这条复形短正合列的中间一行：

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \displaystyle\prod_{|I|=1,0\in I}\mathscr{F}(U_I) & \longrightarrow & \displaystyle\prod_{|I|=2,0\in I}\mathscr{F}(U_I)\longrightarrow\cdots\\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow\\
0 & \longrightarrow & \mathscr{F}(X) & \longrightarrow & \displaystyle\prod_{|I|=1}\mathscr{F}(U_I) & \longrightarrow & \displaystyle\prod_{|I|=2}\mathscr{F}(U_I)\longrightarrow\cdots\\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow\\
0 & \longrightarrow & \mathscr{F}(X) & \longrightarrow & \displaystyle\prod_{|I|=1,0\notin I}\mathscr{F}(U_I) & \longrightarrow & \displaystyle\prod_{|I|=2,0\notin I}\mathscr{F}(U_I)\longrightarrow\cdots
\end{array}$$

最上面一行就是最下面一行向右平移一位所得的复形。相应的上同调长正合列表明，中间一行的上同调消没。（你应当证明，上同调上的「连接同态」确实是同构。）这也许会使你想起映射锥构造（习题 1.6.E）。（还可以从另一个角度用一个技巧达到本段的目的。令 id 为复形 (18.2.4.1) 到自身的恒等映射，令 0 为同一复形到自身的零映射。写出 id 与 0 之间的一个显式同伦；参见 §1.5.7。这个同伦所用的「想法」与 (18.2.3.1) 相同。于是同调上的恒等映射等于零映射（习题 1.5.E），所以同调必为零。这个观点颇具启发性，因为同样的想法还会用在其他情形中。）

最后，我们再用一次障眼法来证明一般情形。设 $X=\operatorname{Spec}R$。我们要证明 A-模复形 (18.2.4.1) 正合。它同时也是 R-模复形，所以我们其实要证明这个 R-模复形正合。要证明正合，只须证明：对 $\operatorname{Spec}R$ 的主开集覆盖 $D(f_i)$（$1\le i\le r$），也就是 R 中 $(f_1,\dots,f_r)=1$，这个复形正合。（换句话说：层序列的正合性可以局部检验。）选择

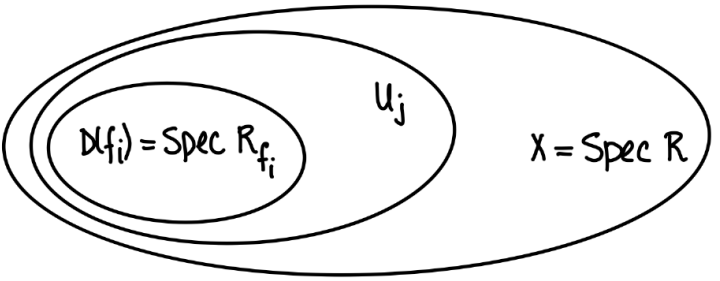


图 18.2: 定理18.2.2 证明的最后一步。

这样一个覆盖，使每个 $D(f_i)$ 都包含在原仿射开集 U_j 中的某一个里（见图 18.2）。把复形 (18.2.4.1) 在 f_i 处局部化，所得正是 $D(f_i)$ 的仿射开覆盖 $\{U_k \cap D(f_i)\}$ 的 Čech 复形。对固定的 i 与 j，我们要证明这个复形正合。但这正是上一段处理过的情形，因为其中一个仿射开集 $U_j \cap D(f_i)$ 就等于 $D(f_i)$。

至此，我们已经证明了上一节的性质 (i)–(iii)。性质 (vi)「仿射开覆盖带来的上同调消没」也很直接：若 X 可由 n 个仿射开集覆盖，就用它们作为 $\mathcal{U}$，并注意 Čech 复形到第 n 步便终止。

18.2.E. 习题（性质 (v)）。 设 $\pi : X \to Y$ 是仿射态射，而 Y 是拟紧分离 A-概形；于是 X 也拟紧且分离，因为仿射态射既拟紧又分离。若 $\mathcal{F}$ 是 X 上拟凝聚层，请描述一个自然同构 $H^i(Y, \pi_*\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(X, \mathcal{F})$。（提示：若 $\mathcal{U}$ 是 Y 的仿射复盖，则「$\pi^{-1}(\mathcal{U})$」是 X 的仿射复盖；用这两个覆盖计算 $\mathcal{F}$ 的上同调。）

18.2.F. 习题（性质 (iv)）。 设 $\pi : X \to Y$ 是任意拟紧分离态射，$\mathcal{F}$ 是 X 上拟凝聚层，而 Y 是拟紧分离 A-概形。对 π 的假设保证 $\pi_*\mathcal{F}$ 是 Y 上拟凝聚层。描述一个自然态射 $H^i(Y, \pi_*\mathcal{F}) \to H^i(X, \mathcal{F})$，使它延伸 $\Gamma(Y, \pi_*\mathcal{F}) \to \Gamma(X, \mathcal{F})$。（补充：这个态射在 $i = 0$ 时是同构，但在高阶未必是同构；可取 $i = 1$、$X = \mathbb{P}^1_k$、$\mathcal{F} = \mathcal{O}(-2)$，并令 Y 为一点 $\operatorname{Spec} k$。）

18.2.G. 习题。 证明上一节的性质 (vii)，也就是「上同调与滤过余极限交换」。（可以直接验证。提示：在一个环上的模范畴中，对滤过集取余极限是正合函子；见§1.5.14。）

现在，上一节的所有性质都已证明，惟独 (viii) 除外；我们将在 §18.3 处理它。

18.2.5. k-概形上同调的若干实用事实

18.2.H. 习题（上同调与基域扩张）。 设 X 是拟紧分离 k-概形，$\mathcal{F}$ 是 X 上拟凝聚层。对任意域扩张 K/k 及所有 i，给出同构

$$H^i(X,\mathcal{F})\otimes_k K \xrightarrow{\sim} H^i(X\times_{\operatorname{Spec} k}\operatorname{Spec} K, \mathcal{F}\otimes_k K).$$

这里 $\mathcal{F}\otimes_k K$ 表示 $\mathcal{F}$ 在 $X\times_{\operatorname{Spec} k}\operatorname{Spec} K$ 上的拉回。因而 $h^i(X,\mathcal{F}) = h^i(X\times_{\operatorname{Spec} k}\operatorname{Spec} K, \mathcal{F}\otimes_k K)$。（这对于把 k-概形的事实同代数闭域上的概形联系起来很有用。你的证明也许会在本质上用到向量空间，也就是线性代数。如果没有，那么把 $k\to K$ 换成平坦环同态 $B\to A$，你或许已经证明了更一般的结论。回忆：若 $\otimes_B A$ 是从 $\operatorname{Mod} B$ 到 $\operatorname{Mod} A$ 的正合函子，就称 $B\to A$ 平坦。这个较难习题有一条提示：FHHF 定理，习题 1.5.I。下一步推广见习题 18.7.B(b)。）

18.2.I. 习题（无基点性与基域扩张无关）。 设 X 是拟紧分离 k-概形，$\mathcal{L}$ 是 X 上可逆层，K/k 是域扩张。证明：$\mathcal{L}$ 无基点，当且仅当它在 $X\times_{\operatorname{Spec} k}\operatorname{Spec} K$ 上的拉回无基点。（提示：习题 18.2.H 在 $i=0$ 时表明，$\mathcal{L}$ 在 k 上的一组截面基，与 K 作张量积后就成为 $\mathcal{L}\otimes_k K$ 的一组截面基。）

18.2.6. 定理（射影 k-概形上拟凝聚层的按维数上同调消没）。 设 X 是射影 k-概形，$\mathcal{F}$ 是 X 上拟凝聚层。若 $i>\dim X$，则 $H^i(X,\mathcal{F})=0$。

换句话说，上同调在 X 的维数以上消没。

证明。 设 $X\hookrightarrow\mathbb{P}^N$，并令 $n=\dim X$。我们证明 X 可以由 $n+1$ 个仿射开集覆盖。习题 12.3.D 表明，$\mathbb{P}^N$ 上存在 $n+1$ 个有效 Cartier 因子，它们的补集 $U_0,\dots,U_n$ 覆盖 X。每个 U_i 都是仿射的，所以 $U_i\cap X$ 也是仿射的；这样便以 $n+1$ 个仿射开集覆盖了 X。

（事实上，总是需要 $n+1$ 个仿射开集。一种证明方法是指出：稠密仿射开子集的补集总是纯余维数 1；例如见 [RotV] 的引理 2.3。）

18.2.7. ⋆ 更一般的按维数上同调消没

利用爆破理论，可以把定理 18.2.6 推广到拟射影 k-概形；见 §22.4.15。事实上，按维数的上同调消没在远为一般的情形中仍然成立。为了叙述它，我们需要用更一般的导出函子工具来定义上同调（第 23 章）。若 X 是 Noether 拓扑空间（§3.6.14），而 $\mathcal{F}$ 是 X 上任意 Abel 群层，则对所有 $i>\dim X$ 都有 $H^i(X,\mathcal{F})=0$。（Grothendieck 在 [GrS] 第 29–30 页勾勒了他那个优美的证明；更详细的说明见 [Ha1] 的定理 III.2.7。）特别地，若 X 是维数为 n 的 k-簇，就总有按维数的上同调消没，即使 X 古怪到不能用 $n+1$ 个仿射开子集覆盖也一样（见 §22.4.15）。

§18.3 射影空间上线丛的上同调

我们终于要证明最后一项已经许诺的上同调基本事实，也就是 §18.1 的性质 (viii)：关于射影空间上线丛之上同调的定理 18.1.2。不过，我们先讨论一个看似不同的问题：去掉原点的仿射空间，其结构层有甚么上同调。

18.3.1. 问题

对任意环 A，令 $X = \mathbb{A}_A^{n+1} \setminus V(x_0, \dots, x_n)$，其中 $n \geq 1$。这里 $\mathbb{A}^{n+1}$ 的坐标是 $x_0, \dots, x_n$，而这种编号方式的缘由很快便会明白。求 $H^i(X, \mathcal{O}_X)$。

18.3.2. 答案

我们将证明，除 $i = 0$ 或 $i = n$ 外，$H^i(X, \mathcal{O}_X) = 0$；在 $i = 0$ 时，它等于 $A[x_0, \dots, x_n]$。我们还会看到，$H^n(X, \mathcal{O}_X)$ 可以同下列形状的那些「Laurent 多项式」认同：

$$(x_0 x_1 \cdots x_n)^{-1} A[x_0^{-1}, x_1^{-1}, \dots, x_n^{-1}].$$

（这也给出了 $\mathbb{A}_k^2 \setminus \{(0,0)\}$ 不是仿射概形的另一个证明；参见 §4.4.3。）（另参见 Serre 的仿射性上同调判准 §18.8.4。）X 有一个自然的开覆盖 $\{U_i\}$，其中 $U_i = D(x_i)$；我们使用相应的 Čech 复形。我们先讨论 $n = 2$ 的情形，因为所有难点在这里都已经出现。此时 Čech 复形为

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow\ & A[x_0, x_1, x_2, x_0^{-1}] \times A[x_0, x_1, x_2, x_1^{-1}] \times A[x_0, x_1, x_2, x_2^{-1}] \\ \longrightarrow\ & A[x_0, x_1, x_2, x_0^{-1}, x_1^{-1}] \times A[x_0, x_1, x_2, x_1^{-1}, x_2^{-1}] \\ & \qquad \times A[x_0, x_1, x_2, x_0^{-1}, x_2^{-1}] \\ \longrightarrow\ & A[x_0, x_1, x_2, x_0^{-1}, x_1^{-1}, x_2^{-1}] \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{18.3.2.1}$$

我们把 (18.3.2.1) 增广：将左端的「$0 \to$」换成「$0 \to A[x_0, x_1, x_2] \to$」：

$$0 \longrightarrow \underset{H^0}{A[x_0, x_1, x_2]} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \cdots \longrightarrow \underset{U_{012}}{A[x_0, x_1, x_2, x_0^{-1}, x_1^{-1}, x_2^{-1}]} \longrightarrow 0. \tag{18.3.2.2}$$

18.3.A. 习题。 证明：若 (18.3.2.2) 除 U_{012} 处的上同调 / 余核为 $x_0^{-1}x_1^{-1}x_2^{-1}A[x_0^{-1}, x_1^{-1}, x_2^{-1}]$ 外处处正合，则答案 18.3.2 对 $n = 2$ 成立。

由于 (18.3.2.2) 中的映射保持多重次数，也就是分别保持每个 x_i 的次数，我们可以逐个单项式研究它的正合性。

三个指数为负的情形。 先考虑单项式 $x_0^{a_0}x_1^{a_1}x_2^{a_2}$，其中所有指数 a_i 都为负。那么 (18.3.2.2) 在这个多重次数上的部分是

$$0 \to 0_{H^0} \to 0_0 \times 0_1 \times 0_2 \to 0_{01} \times 0_{12} \times 0_{02} \to A_{012} \to 0.$$

这些下标只是用来提醒我们，各因子对应于哪个「Čech」项。例如，A_{012} 对应于 $A[x_0, x_1, x_2, x_0^{-1}, x_1^{-1}, x_2^{-1}]$ 中单项式 $x_0^{a_0}x_1^{a_1}x_2^{a_2}$ 的系数。显然，这个复形只在 U_{012} 处有（上）同调，正合我们的要求。

两个指数为负的情形。 接着考虑恰有两个指数为负的情形，例如 a_0 与 a_1 为负。这时该多重次数上的复形是

$$0 \to 0_{H^0} \to 0_0 \times 0_1 \times 0_2 \to A_{01} \times 0_{12} \times 0_{02} \to A_{012} \to 0,$$

它显然正合。

一个指数为负的情形。 再考虑恰有一个指数为负的情形，例如 a_0 为负。这时该多重次数上的复形是

$$0 \to 0_{H^0} \to A_0 \times 0_1 \times 0_2 \to A_{01} \times 0_{12} \times A_{02} \to A_{012} \to 0.$$

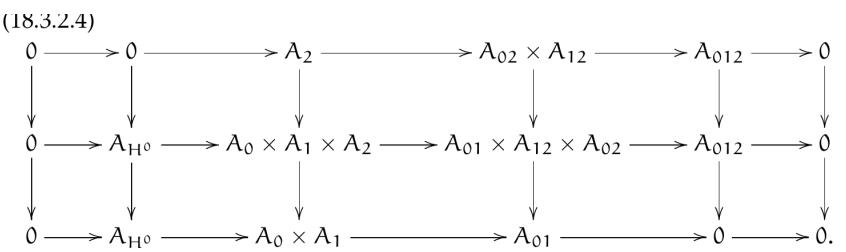
略加思考，并留意箭头 $A \to A$ 上的符号，就会看出它正合。（这些下标会让我们记得它们在原 Čech 复形中的下标，从而知道各映射该取甚么符号。）

没有负指数的情形。 最后，考虑所有指数都非负的情形。这时该多重次数上的复形是

$$0 \longrightarrow A_{H^0} \longrightarrow A_0 \times A_1 \times A_2 \longrightarrow A_{01} \times A_{12} \times A_{02} \longrightarrow A_{012} \longrightarrow 0. \qquad (18.3.2.3)$$

我们要证明它正合。采用与 (18.2.4.2) 相同的策略。把 (18.3.2.3) 写成一条复形短正合列的中间一行：

(18.3.2.4)



于是得到一条上同调长正合列（定理 1.5.8）。最上面和最下面两行都是正合的，基本上就是「一个负指数」的情形，亦即它们没有上同调，所以中间一行也必定正合。（也可以像处理 (18.2.4.2) 那样，令 id 为复形 (18.3.2.3) 到自身的恒等映射。写出 id 与零映射之间的一个显式同伦。那么同调上的恒等映射等于零映射（习题 1.5.E），这就意味着同调为零。）

18.3.B. 习题。 证明答案 18.3.2 对所有 $n \geq 1$ 都成立。（我当然可以一开始就给出一般 n 的证明，不过先看一遍论证怎样具体运作，也许更有启发。尤其，你的论证可能短得多。例如，「两个负指数」的情形可以用与「一个负指数」相同的方法处理；只要安排得当，就不必分成 $n+1$ 种情形。）

18.3.3. 评注。 这个论证本质上就是如下事实的证明：单纯形 S 的边界——在某些圈子里称为「球面」——的约化同调为零，惟 S 是空集时除外；在那种情形下，它是一维的。「空集」的情形对应于「三个负指数」的情形。

现在可以证明定理 18.1.2 了。

18.3.4. 定理 18.1.2 的证明

我们使用 $\mathbb{P}^n_A$ 的标准覆盖 $U_0 = D(x_0), \dots, U_n = D(x_n)$。现在来到关键技巧（习题 18.3.C）：$\mathcal{O}(m)$ 的 Čech 复形，就是 $\mathbb{A}^{n+1}_A \setminus V(x_0, \dots, x_n)$ 上结构层的 Čech 复形中次数为 m 的部分！（如果有帮助，可以盯着 $n = 2$ 的情形 (18.3.2.1) 看一会儿。）

18.3.C. 习题（参见评注18.3.5）。 若 $I \subset \{0, \dots, n\}$，请给出 A-模同构，把 $\Gamma(U_I, \mathcal{O}(m))$ 同 $x_0, \dots, x_n$ 中次数为 m 的齐次 Laurent 单项式认同，其中系数在 A 中，且每个 $i \notin I$ 所对应的 x_i 都以非负次数出现。你的构造应使限制映射 $\Gamma(U_I, \mathcal{O}(m)) \to \Gamma(U_J, \mathcal{O}(m))$（$I \subset J$）对应于自然包含：$\Gamma(U_I, \mathcal{O}(m))$ 中的 Laurent 多项式映到 $\Gamma(U_J, \mathcal{O}(m))$ 中的同一个 Laurent 多项式。

18.3.D. 习题。 证明定理 18.1.2。

18.3.5. 评注。 习题 15.1.C 与 15.1.D 把 $H^0(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(m))$ 解释为 $x_0, \dots, x_n$ 中系数在 A 里的 m 次齐次多项式。现在可以用更好的方式表述。令

$$\pi : \mathbb{A}^{n+1}_A \setminus V(x_0, \dots, x_n) \longrightarrow \mathbb{P}^n_A$$

为习题 7.3.F 与例 7.3.12 的态射。你可以证明，诱导映射

$$\pi^* : H^n(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}(m)) \longrightarrow H^n(\mathbb{A}^{n+1}_A \setminus V(x_0, \dots, x_n), \mathcal{O})$$

是单射，并「确定它的像」。

§18.4 Riemann–Roch 与算术亏格

我们已经看到，Čech 上同调可以强而有力地用来研究全局截面空间，也可以用来证明 Serre 消没。现在，我们将看到若干经典构造可以由此迅速而省力地得到。本节始终在域 k 上工作。设 $\mathcal{F}$ 是射影 k-概形 X 上的凝聚层。回忆 §18.1 的记号 $h^i(X,\mathcal{F}) := \dim_k H^i(X,\mathcal{F})$。由定理 18.1.3，$h^i(X,\mathcal{F})$ 是有限的。（Grothendieck 凝聚性定理 §18.9.1 给出紧合态射的这项有限性后，本节的论证无须改动便可推广到紧合概形 X。）定义 $\mathcal{F}$ 的 Euler 示性数为

$$\chi(X,\mathcal{F}) := \sum_{i=0}^{\dim X} (-1)^i h^i(X,\mathcal{F}).$$

我们在这里以及后文会反复看到，Euler 示性数的性质比个别上同调群更好。一个迹象是：固定 n 且 $m \geq 0$ 时，

$$h^0(\mathbb{P}^n_k, \mathcal{O}(m)) = \binom{n+m}{m} = \frac{(m+1)(m+2)\cdots(m+n)}{n!}.$$

注意，右端是 m 的 n 次多项式。（为后文计，还要注意它的首项是 $m^n/n!$。）但是，等式

$$h^0(\mathbb{P}^n_k, \mathcal{O}(m)) = \frac{(m+1)(m+2)\cdots(m+n)}{n!}$$

并非对所有 m 都成立——当 $m \leq -n-1$ 时便失效。尽管如此，利用定理 18.1.2 可以验证

$$\chi(\mathbb{P}^n_k, \mathcal{O}(m)) = \frac{(m+1)(m+2)\cdots(m+n)}{n!}.$$

由此得到一条经验：若某个上同调群——通常是最高阶或最低阶的那个——在某一范围内表现良好，越过该范围后却出了问题，那很可能是因为：（i）真正始终表现良好的是 Euler 示性数；（ii）其他上同调群恰在那个范围内消没。事实上，我们将看到，上同调群——甚至 h^0——往往难以计算，Euler 示性数却比较容易计算。所以，掌握上同调群的一种重要方法，是先算出 Euler 示性数，再证明其余上同调群全部消没。这正是消没定理无处不在而且如此重要的缘由。（消没定理通常断言，某个上同调群在一定条件下消没。）讨论曲线时，我们将看到这种方法实际运作。（最早的应用之一是 19.2.5.1。）

下面的习题给出 Euler 示性数性质良好的另一种表现：它对正合列具有可加性。

18.4.A. 习题。 若 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$ 是射影 k-概形 X 上凝聚层的正合列，证明 $\chi(X,\mathcal{G}) = \chi(X,\mathcal{F}) + \chi(X,\mathcal{H})$。（提示：考虑上同调长正合列。）更一般地，若

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathcal{F}_n \longrightarrow 0$$

是凝聚层的正合列，证明

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^i\chi(X,\mathcal{F}_i)=0.$$

（这个习题既推广了习题 1.5.B 的「正合」情形——取 $X=\operatorname{Spec}k$——又在证明中使用了它。）

18.4.1. 射影曲线上线丛的 Riemann–Roch 定理

18.4.B. 关键习题：射影曲线上线丛的 Riemann–Roch 定理（第一个版本）。 设 $D=\sum_{p\in C_{\mathrm{reg}}}a_p[p]$ 是域 k 上一条射影（纯一维）曲线 C 的除子，其中 $a_p\in\mathbb{Z}$，而且只有有限多个 a_p 非零。这里 C_{reg} 是 C 的零维正则点集。定义 D 的次数为

$$\deg D=\sum_p a_p\deg p.$$

（点 p 的次数已在 §5.3.8 定义为其剩余域在 k 上的域扩张次数。）证明

$$\chi(C,\mathcal{O}_C(D))=\deg D+\chi(C,\mathcal{O}_C)$$

。对 $\sum|a_p|$ 作归纳。提示：要证明 $\chi(C,\mathcal{O}_C(D))=\deg p+\chi(C,\mathcal{O}_C(D-p))$，可把闭子概形正合列 (9.1.2.1)

$$0\longrightarrow\mathcal{O}_C(-p)\longrightarrow\mathcal{O}_C\longrightarrow\mathcal{O}|_p\longrightarrow 0$$

与 $\mathcal{O}_C(D)$ 作张量积，再使用正合列中 Euler 示性数的可加性（习题 18.4.A）。

由于正则曲线上的每个可逆层 $\mathcal{L}$ 都有形式 $\mathcal{O}_C(D)$（见 §15.4），这个习题非常有力。

18.4.2. 重要定义：射影曲线上线丛的次数（在 §18.4.7 中推广）

设 $\mathcal{L}$ 是域 k 上射影曲线 C 的可逆层。（我们不假设 C 正则，甚至不假设它既约！）定义 $\mathcal{L}$ 的次数（记作 $\deg\mathcal{L}$ 或 $\deg_C\mathcal{L}$）为

$$\deg\mathcal{L}:=\chi(C,\mathcal{L})-\chi(C,\mathcal{O}_C).$$

于是得到次数映射 $\deg:\operatorname{Pic}C\to\mathbb{Z}$，而 C 上次数为 d 的线丛集合记作 $\operatorname{Pic}^dC:=\deg^{-1}(d)$。

18.4.C. 重要的简单习题：除子的次数等于相应线丛的次数（说明评注16.3.8）。 设 $\mathcal{L}$ 是域 k 上射影（纯一维）曲线 C 的可逆层，s 是 C 上 $\mathcal{L}$ 的非零有理截面，并

且在 C 的每个奇点处正则。令 D 为 s 的零点与极点除子：

$$D := \sum_{p\in C} v_p(s)[p].$$

证明 $\deg \mathcal{L} = \deg D$。特别地，正则曲线上线丛的次数，可以用任一不在任何分支上消没的有理截面，适当计重数地数其零点与极点而得到。

下面几个习题给出一些有用的应用。

18.4.D. 习题。 利用上述思想，重新解答习题 16.3.E：射影曲线上的非零有理函数，在适当计重数后具有同样多的零点与极点。

18.4.E. 习题。 设 s_1, s_2 是不可约正则射影曲线 C 上次数为 d 的线丛 $\mathcal{L}$ 的两个截面，并且没有公共零点。那么 s_1, s_2 决定一个态射 $\pi : C \to \mathbb{P}^1_k$。证明 π 是有限态射，而且 π 的次数是 d。（换句话说：C 上一个无基点的二维 d 次线性系，定义了到 $\mathbb{P}^1$ 的 d 次有限覆盖。）

18.4.F. 习题（将在习题18.4.M 中推广）。 若 $\mathcal{L}, \mathcal{M}$ 是正则射影曲线 C 上的两个线丛，证明 $\deg(\mathcal{L}\otimes\mathcal{M}) = \deg\mathcal{L} + \deg\mathcal{M}$。（提示：选取 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 的非零有理截面。）

18.4.3. 评注：映射 $\operatorname{Pic} \to \mathbb{Z}$ 是群同态。 因此，对域 k 上的正则射影曲线 C，次数映射 $\deg : \operatorname{Pic} C \to \mathbb{Z}$ 是 Abel 群同态。习题 18.4.M 将把这个结果推广到 k 上的所有紧合曲线。

18.4.G. 习题。 设 $\pi : C \to C'$ 是整射影正则曲线之间的 d 次态射，而 $\mathcal{L}$ 是 C' 上的可逆层。证明 $\deg_C \pi^*\mathcal{L} = d \deg_{C'} \mathcal{L}$。提示：用 $\mathcal{L}$ 的任一非零有理截面 s 计算 $\deg_{C'} \mathcal{L}$，再用 $\pi^*\mathcal{L}$ 的有理截面 π^*s 计算 $\deg_C \pi^*\mathcal{L}$。注意，零点拉回为零点，极点拉回为极点。视你的处理方法而定，习题 16.3.D 可能有用。

18.4.H. ⋆⋆ 习题（次数的复解析诠释；只供具有足够解析背景的读者）。 设 X 是连通正则射影复曲线。证明次数映射是下列群同态的复合：

$$\operatorname{Pic} X \longrightarrow \operatorname{Pic} X^{\mathrm{an}} \xrightarrow{c_1} H^2(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cap[X^{\mathrm{an}}]} H^0(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

提示：利用显式转移函数，对 $\operatorname{Pic} X$ 的生成元 $\mathcal{O}(p)$ 证明此事。（第一个映射已在习题 14.1.J 讨论。第二个映射把线丛送到它的第一 Chern 类，可以作如下解释。线丛的转移函数给出 $\mathcal{O}^*_{X^{\mathrm{an}}}$ 的一个 Čech 1-循环，因而给出映射 $\operatorname{Pic} X^{\mathrm{an}} \to H^1(X^{\mathrm{an}}, \mathcal{O}^*_{X^{\mathrm{an}}})$。把它与指数正合列 (2.4.9.1) 所对应的上同调长正合列中的映射 $H^1(X^{\mathrm{an}}, \mathcal{O}^*_{X^{\mathrm{an}}}) \to H^2(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{Z})$ 复合，便得到第一 Chern 类映射。）

18.4.4. 算术亏格

受几何现象——下面的奇迹 18.4.5——启发，定义 n 维概形 X 的算术亏格为 $p_a(X) := (-1)^n(\chi(X,\mathcal{O}_X)-1)$。对代数闭域上的整射影曲线，$h^0(X,\mathcal{O}_X) = 1$（§11.4.7），所以 $p_a(X) = h^1(X,\mathcal{O}_X)$。（在更高维数，这个概念就不那么自然。）曲线的 Riemann–Roch 公式（习题 18.4.B）可以改写为

$$h^0(C,\mathcal{L}) - h^1(C,\mathcal{L}) = \deg \mathcal{L} - p_a(C) + 1. \tag{18.4.4.1}$$

这是 Riemann–Roch 公式最常见的表述。

18.4.5. 奇迹。 若 C 是正则不可约射影复曲线，则相应的复解析对象——一个紧致 Riemann 曲面——具有称为亏格 g 的概念；不严格地说，它就是孔洞的数目（见图 18.3）。奇妙的是，此时 $g = p_a$（见习题 21.4.I）；正因如此，讨论任意域上的正则（射影不可约）曲线时，我们往往用 g 表示 p_a。到 §18.6.7，我们将进一步讨论亏格，届时便能在许多有趣情形中算出它。（警告：把 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ 视为 $\mathbb{R}$-簇时，它的算术亏格是 -1！）

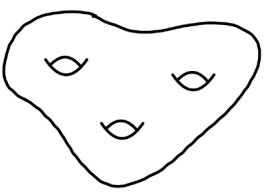


图 18.3: 亏格为 3 的 Riemann 曲面。

18.4.6. 凝聚层的次数（例如向量丛的次数）

设 C 是域 k 上不可约既约的曲线，它可以有奇点。若 $\mathcal{F}$ 是 C 上的凝聚层，回忆 §14.3.3：$\mathcal{F}$ 的秩（记作 $\operatorname{rank}\mathcal{F}$）就是它在 C 的一般点处的秩。

18.4.7. 定义。 若 C 是射影曲线，定义 $\mathcal{F}$ 的次数为

$$\deg \mathcal{F} = \chi(C,\mathcal{F}) - (\operatorname{rank}\mathcal{F})\chi(C,\mathcal{O}_C). \tag{18.4.7.1}$$

等式 (18.4.7.1) 常称为射影曲线上凝聚层（或向量丛）的 Riemann–Roch 公式。若 $\mathcal{F}$ 是可逆层，或者更一般地，它在每个不可约分支上的秩都相同，便可以去掉不可约性假设。

18.4.I. 简单习题。 证明：把次数看成固定曲线 C 上凝聚层的函数时，它对正合列具有可加性。

18.4.J. 习题。 若 $\mathcal{F}$ 是 C 上的挠层，证明 $\deg \mathcal{F} \geq 0$，并且等号成立当且仅当 $\mathcal{F} = 0$。

18.4.K. 习题。 若 $k = \overline{k}$ 且 $\mathcal{F}$ 是 C 上的挠层，证明 $\deg \mathcal{F} = \ell(\mathcal{F})$。（$\mathcal{F}$ 的长度 $\ell(\mathcal{F})$ 已在 §6.5.8 定义。）若 $k \neq \overline{k}$，哪一步会出问题？

18.4.L. ⋆ 习题。 设 C 是域 k 上的射影曲线，$\mathcal{L}$ 是 C 上的线丛，$\mathcal{F}$ 是 C 上的凝聚层。依照下列步骤证明：$\chi(C, \mathcal{L} \otimes \mathcal{F}) - \chi(C, \mathcal{F})$ 等于对 C 的各不可约分支 C_i 求和所得的量，其中每一项是 $\mathcal{L}$ 在 $C_{i,\mathrm{red}}$ 上的次数（既约化定义于 §9.4.10），乘以 $\mathcal{F}$ 在 C_i 的一般点 η_i 处的长度（即 $\mathcal{F}_{\eta_i}$ 作为 $\mathcal{O}_{\eta_i}$-模的长度；长度定义于定义 6.5.2）。这个结果很可以称为非既约曲线的 Riemann–Roch 定理。（a）先把问题归约到 $\mathcal{F}$ 的概形论支集包含在 C_{red} 中的情形。（你已在习题 9.1.N 中定义有限型拟凝聚层的概形论支集。）为此，证明所述等式的两端都对短正合列可加，并使用 $\mathcal{F}$ 的滤过

$$0 = \mathcal{I}^r\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^{r-1}\mathcal{F} \subset \cdots \subset \mathcal{I}\mathcal{F} \subset \mathcal{F},$$

其中 $\mathcal{I}$ 是在 C 中切出 C_{red} 的理想层。这样，只须考虑 C 既约的情形。（b）在这个「既约」情形中，由习题 16.2.L，可以写成 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}(\sum n_j p_j)$，其中 p_j 是与 $\mathcal{F}$ 的相伴点互异的正则点。用适当的归纳完成证明。

18.4.M. ⋆ 习题。 若 $\mathcal{L}, \mathcal{M}$ 是域 k 上射影曲线 C 的线丛，证明 $\deg_C(\mathcal{L} \otimes \mathcal{M}) = \deg_C \mathcal{L} + \deg_C \mathcal{M}$。所以次数映射 $\deg : \operatorname{Pic} C \to \mathbb{Z}$ 是 Abel 群同态，这推广了评注 18.4.3。

18.4.8.

事实上，k 上的每条紧合曲线都是射影的（评注 19.2.I），所以习题 18.4.L 与 18.4.M 中的「射影」都可以换成「紧合」。采用这种形式后，我们将在第 20 章讨论相交理论时使用习题 18.4.L。

18.4.9. 曲线上丰富线丛的两项性质

在习题 18.4.N 与 18.4.O 中，可以假设 C 正则（从而可用评注 18.4.3），也可以使用带星习题 18.4.M。

18.4.N. 习题。 若 C 是射影曲线，$\mathcal{L}$ 是 C 上的丰富线丛，证明 $\deg \mathcal{L} > 0$。（提示：先在 $\mathcal{L}$ 很丰富时证明。）

18.4.O. 习题。 设 $\mathcal{L}$ 是紧合簇 X 上无基点的可逆层，因而诱导某个态射 $\phi : X \to$

$\mathbb{P}^n$。那么 $\mathcal{L}$ 丰富当且仅当 ϕ 有限。提示：若 ϕ 有限，使用习题 16.2.G。若 ϕ 不有限，使用定理 18.1.6 证明有一条曲线 C 被 ϕ 收缩。再证明 $\mathcal{L}$ 在 C 上的次数是 0。

18.4.10. ⋆ 扩展示例：泛平面二次曲线没有有理截面

我们用次数理论推出一个有趣的结论。固定一个域 k。考虑下图：

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\text{闭嵌入}} & \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^5 & \longrightarrow & \mathbb{P}^2 \\ & \searrow & & \downarrow & \\ & & \mathbb{P}^5 & & \end{array}$$

若 $\mathbb{P}^2$ 的射影坐标是 x_0, x_1, x_2，则 $\mathbb{P}^5$ 的坐标为 $a_{00}, a_{01}, a_{11}, a_{02}, a_{12}, a_{22}$，而 $\mathcal{C}$ 由单一方程

$$a_{00}x_0^2 + a_{01}x_0x_1 + \cdots + a_{22}x_2^2 = 0$$

切出。把 $\mathbb{P}^5$ 解释为 $\mathbb{P}^2$ 中二次曲线的参数空间，把 $\mathcal{C}$ 解释为 $\mathbb{P}^5$ 上的泛二次曲线；它参数化二次曲线 C 连同其上一点 $p \in C$，并带有典范投影 $\mathcal{C} \to \mathbb{P}^2$。

18.4.P. 习题。 把 $\mathcal{C}$ 看成 $\mathbb{P}^2$ 上的 $\mathbb{P}^4$-丛（其中有两个不可约除子，其补集是 $\mathbb{A}^2$ 上的 $\mathbb{A}^4$-丛），证明 $\mathcal{C}$ 是光滑六维簇，而且 $\operatorname{Pic}\mathcal{C} \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$。

18.4.Q. 习题。 固定一条直线 $\ell \subset \mathbb{P}^2$ 和一个 k-值点 $q \in \mathbb{P}^2$。令 D_ℓ 为 $\mathcal{C}$ 上由满足 $p \in \ell$ 的 (C, p) 构成的除子。令 D_q 为 $\mathcal{C}$ 上由满足 $q \in C$ 的 (C, p) 构成的除子。利用 $\mathcal{C}$ 作为 $\mathbb{P}^2$ 上 $\mathbb{P}^4$-丛的描述，证明 D_ℓ, D_q 生成 $\operatorname{Pic}\mathcal{C}$。

18.4.R. 习题。 设 K 是 $\mathcal{C} \to \mathbb{P}^5$ 在某点 $r \in \mathbb{P}^5$ 上的纤维，亦即剩余域 $\kappa(r)$ 上 $\mathbb{P}^2$ 中的一条二次曲线。再假设 K 是整的，并且 q 与 ℓ 都不包含在 K 中。（这项假设其实不必要，但能使问题简化。）证明 $\deg_K \mathcal{O}(D_q) = 0$ 且 $\deg_K \mathcal{O}(D_\ell) = 2$。因而证明：若 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{C}$ 上任意可逆层，则 $\deg_K \mathcal{L}$ 是偶数。

18.4.S. 习题。 证明投影 $\pi : \mathcal{C} \to \mathbb{P}^5$ 没有有理截面。提示：若在 $\mathbb{P}^5$ 的某个开子集 U 上有正则截面，它便是 $\pi^{-1}(U)$ 上的一个除子。令 D 是它在 $\mathcal{C}$ 中的闭包。证明 D 以重数 1 与 π 在 U 上的每条纤维相交。利用习题 18.4.R 导出矛盾。

习题 18.4.S 可以用下面这种引人注目的方式重述：不可能写出 $a_{00}, \ldots, a_{22}$ 的三个有理函数 X_0, X_1, X_2，使

$$a_{00}X_0^2 + a_{01}X_0X_1 + \cdots + a_{22}X_2^2 = 0,$$

而又不满足 $X_0 = X_1 = X_2 = 0$。二次曲线上有没有有理点，本来是一个算术问题。（想一想 $x^2 + y^2 = z^2$。）我们的解法却是拓扑的。这个例子里拓扑与算术的统一，是

代数几何中一段漫长而富有成果的故事的开端。

18.4.11. ⋆ 数值等价、Néron–Severi 群、数值有效线丛以及数值有效锥与丰富锥

设 X 是紧合 k-簇，$\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。若 $i : C \hookrightarrow X$ 是 X 的一维闭既约子概形，定义 $\mathcal{L}$ 在 C 上的次数为 $\deg_C \mathcal{L} := \deg_C i^*\mathcal{L}$。若对所有这样的 C 都有 $\deg_C \mathcal{L} = 0$，就称 $\mathcal{L}$ 数值平凡。

18.4.T. 习题。 （a）证明 $\mathcal{L}$ 数值平凡，当且仅当对 X 中每条整曲线 C 都有 $\deg_C \mathcal{L} = 0$。（b）设 $\pi : X \to Y$ 是紧合态射，而 $\mathcal{L}$ 是 Y 上数值平凡的可逆层；证明 $\pi^*\mathcal{L}$ 在 X 上数值平凡。（c）证明 $\mathcal{L}$ 数值平凡，当且仅当它在 X 的每个不可约分支上都数值平凡。（d）若 $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ 都数值平凡，证明 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$ 与 $\mathcal{L}^\vee$ 也都数值平凡。

18.4.12. 数值等价

由习题 18.4.T（d），数值平凡的可逆层构成 $\operatorname{Pic} X$ 的一个子群，记作 $\operatorname{Pic}^\tau X$。若两个线丛模去数值平凡线丛的子群后等价，就称它们数值等价。可逆层在数值等价下保持不变的性质，称为数值性质。我们将看到，「数值有效性」和丰富性都是数值性质，分别见定义 18.4.13 与评注 20.4.2。稍后，我们把 X 的 Néron–Severi 群 $\mathrm{NS}(X)$ 定义为 $\operatorname{Pic} X$ 模去代数等价（§24.7.5）。（等到讨论平坦性后，我们才会定义代数等价。）深刻的 Néron–Severi 定理——也称基定理——断言 $\mathrm{NS}(X)$ 是有限生成群。（完整的现代论述可见 [ChJLO]，复数域上的较简单证明可见 [GH1, p. 462]。）群 $\operatorname{Pic} X / \operatorname{Pic}^\tau X$ 记作 $N^1(X)$。我们将在 §24.7.5 看到，它是 $\mathrm{NS}(X)$ 的商群，因而也有限生成。由于 $N^1(X)$ 显然是无挠 Abel 群，有限生成主理想整环上模的分类（见 §0.3）表明它是有限秩自由 $\mathbb{Z}$-模。$N^1(X)$ 的秩称为 Picard 数，记作 $\rho(X)$；除第 20.2.11 节讨论 Hodge 指标定理外，我们不会用到这个概念。例如，$\rho(\mathbb{P}^n) = 1$，而 $\rho((\mathbb{P}^1)^n) = n$。定义 $N^1_{\mathbb{Q}}(X) := N^1(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$，所以 $\rho(X) = \dim_{\mathbb{Q}} N^1_{\mathbb{Q}}(X)$；由于文献中没有通行名称，我们称这个群的元素为 $\mathbb{Q}$-线丛。

18.4.U. ⋆⋆ 习题（复数情形下 Picard 数的有限性；只供具有足够背景的读者）。 不使用 Néron–Severi 定理，通过把 $\rho(X)$ 解释为 $H^2(X, \mathbb{Z})$ 的一个子商，证明复紧合簇 X 的 $\rho(X)$ 有限。提示：证明 $(\mathcal{L}, C)$ 在映射 $H^2(X, \mathbb{Z}) \times H_2(X, \mathbb{Z}) \to H_0(X, \mathbb{Z}) \to \mathbb{Z}$ 下的像是 $\deg_C \mathcal{L}$。再设法把问题归约到 C 是光滑射影曲线的情形，然后使用习题 18.4.H。

18.4.13. 定义。 若对所有这样的曲线 C 都有 $\deg_C \mathcal{L} \geq 0$，就称可逆层 $\mathcal{L}$ 数值有效，或简称 *nef*。显然，数值有效性是数值性质。

18.4.V. 简单习题（参见习题18.4.T）。 （a）证明 $\mathcal{L}$ 数值有效，当且仅当对 X 中每条整曲线 C 都有 $\deg_C \mathcal{L} \geq 0$。（b）设 $\pi : X \to Y$ 是紧合态射，而 $\mathcal{L}$ 是 Y 上数

值有效的可逆层；证明 $\pi^*\mathcal{L}$ 在 X 上数值有效。（提示：需要使用习题 18.4.G。）（c）证明 $\mathcal{L}$ 数值有效，当且仅当它在 X 的每个不可约分支上都数值有效。（d）若 $\mathcal{L},\mathcal{L}'$ 数值有效，证明 $\mathcal{L}\otimes\mathcal{L}'$ 也数值有效。因此，$\operatorname{Pic} X$ 中数值有效的元素构成 Abel 半群。（e）证明丰富可逆层数值有效。（f）设 $n\in\mathbb{Z}_{>0}$；证明 $\mathcal{L}$ 数值有效，当且仅当 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 数值有效。

18.4.W. 习题。 定义 $\mathbb{Q}$-线丛数值有效的含义。证明数值有效的 $\mathbb{Q}$-线丛在 $N^1_{\mathbb{Q}}(X)$ 中构成一个闭锥。这个锥称为数值有效锥。

18.4.X. 习题。 描述 $\mathbb{P}^2_k$ 与 $\mathbb{P}^1_k\times_k\mathbb{P}^1_k$ 的数值有效锥。（注意，在后一情形中，锥的两条边界对应于收缩其中一个 $\mathbb{P}^1$ 的线性系。一般情形也是如此：不严格地说，锥边界所对应的线性系给出有趣的收缩。习题 20.2.F 还会给出另一个例子。）

一个令人惊讶的事实是：X 上可逆层 $\mathcal{L}$ 是否丰富，只取决于它在 $N^1_{\mathbb{Q}}(X)$ 中的类，也就是只取决于它如何与 X 中的曲线相交。由于对任意 $n\in\mathbb{Z}_{>0}$，$\mathcal{L}$ 丰富当且仅当 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 丰富（见定理 16.2.2），定义 $\mathbb{Q}$-线丛何时丰富是有意义的。于是，由习题 16.2.H，丰富除子在 $N^1_{\mathbb{Q}}(X)$ 中构成一个锥；由习题 18.4.V（e），它必然包含在数值有效锥中。结果表明，若 X 射影，则丰富除子恰好构成数值有效锥的内部。本段的新事实都是丰富性的 Kleiman 判准（定理 20.4.6）的推论。

§18.5 Serre 对偶初探

Riemann–Roch 定理的一种常见表述会用到 Serre 对偶；后者与 Riemann–Roch 不同，证明起来很困难。

18.5.1. 定理（光滑射影簇的 Serre 对偶）。 设 X 是维数为 n 的几何不可约光滑射影 k-簇。那么 X 上存在一个可逆层 ω_X（或简记为 ω），使得对所有 $i\in\mathbb{Z}$ 及所有有限秩局部自由层 $\mathcal{F}$，都有

$$h^i(X,\mathcal{F})=h^{n-i}(X,\omega_X\otimes\mathcal{F}^\vee).$$

可逆层 ω_X 称为典范层或对偶化层；它将在 §29.1.5 中正式定义。我们将在第 29 章看到，定理 18.5.1 是完美配对

$$H^i(X,\mathcal{F})\times H^{n-i}(X,\omega_X\otimes\mathcal{F}^\vee)\longrightarrow H^n(X,\omega_X)\cong k \tag{18.5.1.1}$$

的推论。届时还会看到，光滑性假设可以适度放宽。

18.5.2. 又一个奇迹：代数体积形式层给出 Serre 对偶。 结果表明，ω_X 正是 X 的余切丛 $\Omega_{X/k}$ 的行列式 K_X（见 §21.5.3）；我们将在第 21 章定义余切丛。到 §29.4，

我们会建立等式 $\omega_X = K_X$；另见期望 29.1.1。

18.5.3. 回到 Riemann–Roch

为了重述曲线 C 的 Riemann–Roch，只须注意 $h^1(C,\mathcal{L}) = h^0(C,\omega_C \otimes \mathcal{L}^\vee)$。于是 Riemann–Roch 公式可以改写为

$$h^0(C,\mathcal{L}) - h^0(C,\omega_C \otimes \mathcal{L}^\vee) = \deg \mathcal{L} - p_a(C) + 1.$$

18.5.A. 习题（假设 Serre 对偶）。 设 C 是 k 上几何整的光滑射影曲线。（a）证明 $h^0(C,\omega_C)$ 等于 C 的亏格 g。（亏格 g 已在 §18.4.4–18.4.5 中以算术亏格 p_a 的面貌定义。）（b）证明 $\deg \omega_C = 2g-2$。（提示：对 $\mathcal{L} = \omega_C$ 使用 Riemann–Roch。）

18.5.4. 例。 若 $C = \mathbb{P}^1_k$，习题 18.5.A 蕴涵 $\omega_C \cong \mathcal{O}(-2)$。此外，还有自然的完美配对（参见 (18.5.1.1)）

$$H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(n)) \times H^1(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(-2-n)) \longrightarrow k \cong H^1(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(-2)).$$

这个配对可以作如下解释。若 $n<0$，左边的两个因子都为 0。所以假设 $n>0$。此时 $H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(n))$ 对应于 x,y 中的 n 次齐次多项式。$H^1(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(-2-n))$ 则对应于 x,y 中的 $-2-n$ 次齐次 Laurent 多项式，其中 x,y 的次数都不超过 -1（见评注 18.3.5）。很快便可验证，这两个向量空间的维数都是 $n+1$。配对的定义如下。把多项式与 Laurent 多项式相乘，得到一个 -2 次 Laurent 多项式。取出 $x^{-1}y^{-1}$ 的系数。（这个做法对一般的 $\mathbb{P}^n_A$ 也成立；见定理 18.1.2 陈述后的讨论。）

18.5.B. 习题（假设 Serre 对偶）：连通光滑射影簇上的丰富除子是连通的。 设 X 是维数至少为 2 的连通光滑射影 k-簇，而 D 是有效丰富除子。证明 D 连通。提示：设 $D = V(s)$，其中 s 是丰富可逆层 $\mathcal{L}$ 的截面。对所有 $n>0$，消没集意义下都有 $V(s^n) = V(s)$，但消没概形未必相同；因此可以把 $\mathcal{L}$ 换成任意高的幂。利用 $0 \to \mathcal{O}_X(-nD) \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_{V(s^n)} \to 0$ 的上同调长正合列，证明当 $n \gg 0$ 时 $h^0(X,\mathcal{O}_{V(s^n)}) = 1$。（这也许会使你想起 §11.4.7。）

等到知道 Serre 对偶对 Cohen–Macaulay 射影概形也成立（§29.3）后，这个结果便会自动推广到那些概形。（习题 18.6.U 是一个相关结果，但不使用 Serre 对偶。）另一方面，若 X 是 $\mathbb{P}^4$ 中两个只在一点相交的二维平面的并，结论便不成立；为甚么？因此，这将蕴涵该 X 不是 Cohen–Macaulay 概形。反例 26.2.2 会用另一种方法证明这一点。

18.5.5. ⋆ $\mathbb{P}^1_k$ 上向量丛的分类

按照例 17.2.6 中的许诺，我们来分类 $\mathbb{P}^1_k$ 上的向量丛。把这件事放在 §18.5 讨论，是因为证明中的某一步可以使用 Serre 对偶，虽然你也可以不用。

18.5.6. 定理。 若 $\mathcal{E}$ 是 $\mathbb{P}^1_k$ 上秩为 r 的向量丛，则

$$\mathcal{E} \cong \mathcal{O}(a_1) \oplus \cdots \oplus \mathcal{O}(a_r),$$

其中整数序列 $a_1 \le \cdots \le a_r$ 唯一。

这个结果曾多次被彼此独立地证明，例如 Dedekind 与 Weber 的论文 [DW, §22]。它也是 Grothendieck 一个定理 [Gr2] 的特殊情形。它有时称为 Grothendieck 定理，因为以 Grothendieck 命名的定理实在还不够多。

18.5.7.

对一般的 $\mathbb{P}^n_k$，$r = 1$ 的情形已在 §15.4.15 证明；但当 $r > 1, n > 1$ 时，这个叙述是错的。习题 21.3.H 给出一个反例：$\mathbb{P}^2$ 上的秩 2 向量丛 $\Omega_{\mathbb{P}^2}$ 甚至不能由线丛作滤过。一项成立的推广是 Horrocks 定理：$\mathbb{P}^n_k$ 上有限秩局部自由层 $\mathcal{E}$ 分裂，恰好当「它的所有扭曲的全部中间上同调都为零」，也就是对所有 $m \in \mathbb{Z}$ 及 $0 < i < n$ 都有 $H^i(\mathbb{P}^n_k, \mathcal{E}(m)) = 0$。它有一个出人意料的推论：若 $n \ge 2$，则 $\mathbb{P}^n_k$ 上有限秩局部自由层分裂，当且仅当它在预先选定的某个二维平面 $\mathbb{P}^2_k$ 上的限制分裂——所有新增的复杂性在维数 2 时便已全部出现。更多内容可见 [OSS, §2.3]。

证明。 注意，分类的陈述完全没有提到上同调，证明却以本质方式使用上同调。也可以不用任何上同调工具证明定理 18.5.6（例如见 [HM] 或 [GW, pp. 314–315]），或者使用更多上同调工具来证明（例如见 [Ha1, Ex. V.2.6]）。

18.5.C. 习题。 设 $\mathcal{E} \cong \mathcal{O}(a_1) \oplus \cdots \oplus \mathcal{O}(a_r)$，其中 $a_1 \le \cdots \le a_r$。证明：当 m 遍历所有整数时，数 $\dim_k \operatorname{Hom}(\mathcal{O}(m), \mathcal{E})$ 可以确定各个 a_i。用此证明定理 18.5.6 的唯一性部分。

现在对 r 作归纳，开始证明存在性。固定一个秩 r 局部自由层 $\mathcal{E}$。$r = 1$ 的情形已在 §15.4.15 建立，所以假设 $r > 1$。

18.5.D. 习题。 证明：当 $m \ll 0$ 时，$\operatorname{Hom}(\mathcal{O}(m), \mathcal{E}) \neq 0$；当 $m \gg 0$ 时，$\operatorname{Hom}(\mathcal{O}(m), \mathcal{E}) = 0$。提示：利用习题 14.1.G 证明层 $\mathcal{H}om(\mathcal{O}(m), \mathcal{E}) = \mathcal{E}(-m)$。第一部分使用 Serre 定理 A（定理 16.1.5）。第二部分可以直接使用 Serre 对偶和 Serre 消没。不过，你也许更愿意找一个不用 Serre 对偶的论证，以免援引尚未证明的结果。

因此存在某个 a_r，使 $\dim \operatorname{Hom}(\mathcal{O}(a_r), \mathcal{E}) > 0$，而对所有 $m > a_r$ 都有

$\mathrm{Hom}(\mathcal{O}(m),\mathcal{E})=0$。选取一个非零映射 $\phi:\mathcal{O}(a_r)\to\mathcal{E}$。

18.5.E. 习题。 证明 ϕ 是单射。（提示：$\mathcal{O}(a_r)$ 无挠，所以它的核也无挠。）

18.5.F. 习题。 令 $\mathcal{F}$ 为 ϕ 的余核。证明 $\mathcal{F}$ 局部自由。提示：习题 14.3.F（c）给出正合列 $0\to\mathcal{F}_{\mathrm{tors}}\to\mathcal{F}\to\mathcal{F}_{\mathrm{lf}}\to 0$，其中 $\mathcal{F}_{\mathrm{lf}}$ 局部自由。令 $\mathcal{L}$ 为满射 $\mathcal{E}\to\mathcal{F}_{\mathrm{lf}}$ 的核。证明 $\mathcal{L}$ 局部自由，因而同构于某个 $\mathcal{O}(N)$。证明存在非零映射 $\phi':\mathcal{O}(a_r)\to\mathcal{O}(N)$。再用与上一习题相同的想法，证明这个非零映射 ϕ' 必为单射。所以 $a_r\le N$。由于存在非零映射 $\mathcal{O}(N)\to\mathcal{E}$，而 a_r 是按上述方式选取的，证明 $N\le a_r$。证明 ϕ' 是同构，从而 $\mathcal{F}=\mathcal{F}_{\mathrm{lf}}$。

由归纳假设，$\mathcal{F}=\mathcal{O}(a_1)\oplus\cdots\oplus\mathcal{O}(a_{r-1})$，其中 $a_1\le\cdots\le a_{r-1}$。所以有短正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{O}(a_r)\longrightarrow\mathcal{E}\longrightarrow\mathcal{O}(a_1)\oplus\cdots\oplus\mathcal{O}(a_{r-1})\longrightarrow 0. \tag{18.5.7.1}$$

下面证明对 $i<r$ 都有 $a_r\ge a_i$。其出发点是：对 $\mathbb{P}^1$ 上的拟凝聚层 $\mathcal{G}$，习题 14.1.G 给出 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}^1}(\mathcal{O}(a_r+1),\mathcal{G})=H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{G}(-a_r-1))$。把 (18.5.7.1) 与 $\mathcal{O}(-a_r-1)$ 作张量积；由习题 14.1.F，正合性保持不变；然后取上同调长正合列。其中一段是

$$H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{E}(-a_r-1))\longrightarrow H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{F}(-a_r-1))\longrightarrow H^1(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(-1)).$$

注意，$H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{E}(-a_r-1))=0$，因为按 a_r 的定义，$\mathrm{Hom}(\mathcal{O}(a_r+1),\mathcal{E})=0$。此外，定理 18.1.2（b）给出 $H^1(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(-1))=0$。所以

$$0=H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{F}(-a_r-1))=H^0\left(\mathbb{P}^1,\bigoplus_i\mathcal{O}(a_i-a_r-1)\right)=\bigoplus_i H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(a_i-a_r-1)).$$

由习题 15.1.A，$a_i-a_r-1<0$，故 $a_r\ge a_i$，正如所需。最后，要证明正合列 (18.5.7.1) 把 $\mathcal{E}$ 表示成子层与商层的直和。为简单起见，先集中讨论 $r=2$，一般情形留到习题 18.5.I。

18.5.G. 习题。 证明：选取适当坐标后，向量丛的转移函数由矩阵

$$\begin{pmatrix} t^{-a_2} & \alpha(t)\\ 0 & t^{-a_1}\end{pmatrix}$$

给出，其中 $\alpha(t)$ 是 t 的 Laurent 多项式。提示 / 提醒：$\mathbb{A}^1_k$ 上的每个向量丛都是平凡的，见习题 14.2.C。一个向量丛被另一个向量丛扩张时，其转移矩阵已在习题 14.2.G 讨论。

18.5.H. 习题。 上述 2×2 矩阵暗含了两个基的选择：一个是某个标准仿射开集 $\operatorname{Spec} k[t]$ 上秩 2 自由模 M 的基，另一个是另一标准仿射开集上 $k[1/t]$ 上秩 2 自由模 M' 的基。证明：对 M 作适当的「上三角」换基，可以使 $\alpha(t)$ 不含次数 $\geq -a_2$ 的单项式。再证明：对 M' 作适当的「上三角」换基，可以使 $\alpha(t)$ 不含次数 $\leq -a_1$ 的单项式。因此，适当选取 M, M' 的基后，可以取 $\alpha(t)=0$。证明这蕴涵 $\mathcal{E}\cong \mathcal{O}(a_1)\oplus\mathcal{O}(a_2)$。

18.5.I. 习题。 完成任意 r 时定理 18.5.6 的证明。提示：除了 $r=2$ 的情形以外，没有新的想法。

§18.6 Hilbert 函数、Hilbert 多项式与亏格

设 $\mathcal{F}$ 是射影 k-概形 $X\subset \mathbb{P}^n$ 上的凝聚层，定义 $\mathcal{F}$ 的 Hilbert 函数为

$$h_{\mathcal{F}}(m) := h^0(X, \mathcal{F}(m)).$$

注意，Hilbert 函数依赖于 X 的射影嵌入（更确切地说，依赖于该嵌入所给的线丛），只是记号没有把这种依赖写出来。X 的 Hilbert 函数是其结构层的 Hilbert 函数。早期的数学家已经知道，Hilbert 函数「最终为多项式」：也就是说，当 m 充分大时，它与某个多项式相等。正如我们很快会看到的，这个多项式包含大量有趣的几何信息。用现代语言来看，我们预期这种「最终多项式性」源于 Euler 示性数本身是多项式，而当 $m\gg 0$ 时高阶上同调全部消没。情形确实如此，以下加以验证。

18.6.1. 定理。 若 $\mathcal{F}$ 是射影 k-概形 $X\hookrightarrow \mathbb{P}^n_k$ 上的凝聚层，则 $\chi(X,\mathcal{F}(m))$ 是次数等于 $\dim \operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 的多项式。因此，由 Serre 消没（定理 18.1.3(ii)），当 $m\gg 0$ 时，$h^0(X,\mathcal{F}(m))$ 是次数为 $\dim\operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 的多项式 $p_{\mathcal{F}}(m)$。特别地，当 $m\gg 0$ 时，$h^0(X,\mathcal{O}_X(m))$ 是次数等于 $\dim X$ 的多项式。

18.6.2. 定义。 定理 18.6.1 中的多项式 $p_{\mathcal{F}}(m)$ 称为 Hilbert 多项式。若 $X\subset\mathbb{P}^n$ 是射影 k-概形，定义 $p_X(m) := p_{\mathcal{O}_X}(m)$。

在定理 18.6.1 中，$\mathcal{O}_X(m)$ 是 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_k}(m)$ 的限制或拉回。零多项式的次数与空集的维数都定义为 -1。特别地，Hilbert 多项式为 0 的凝聚层只有零层。下面的论证要用到局部 Noether 概形上凝聚层的相伴点，见 §6.6.2。（利用 Hilbert 合冲定理 16.1.3 所给的解消，可以作出更短的证明；但我们要到 §24.4 才证明那一定理。）

证明. 定义 $p_{\mathcal{F}}(m)=\chi(X,\mathcal{F}(m))$。我们将证明它是所需次数的多项式。先用习题 18.2.H 把问题归约到 k 代数闭、因而尤其是无限域的情形。（这又是一个例子：即使你关心的是 $\mathbb{F}_p$ 之类非代数闭域上的算术问题，也不得不考察基域代数闭时的「几何」情形。）凝聚层 $\mathcal{F}$ 只有有限个相伴点（§6.6.17）。我们先证明一项稍后还会再用的有用事实。

18.6.A. 习题。 设 X 是无限域 k 上的射影概形，$\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。证明：若 $\mathcal{L}$ 是 X 上很丰富的可逆层，则存在 X 上的有效 Cartier 除子 D，使 $\mathcal{L}\cong\mathcal{O}(D)$，并且 D 不包含 $\mathcal{F}$ 的任何相伴点。提示：证明对 $\mathbb{P}^n_k$ 中任意有限个点，总能找到一个不包含其中任何一点的超平面。这是习题 12.3.D(c) 中关键步骤的一个变式。

因此，存在一个避开上述有限个点的超平面 $x=0$，其中 $x\in\Gamma(X,\mathcal{O}(1))$。（这里用到了 k 是无限域。）于是映射 $\mathcal{F}(-1)\xrightarrow{\times x}\mathcal{F}$ 是单射。（在任意仿射开集上，$\mathcal{F}$ 对应于一个模；由于 x 在该模的任何相伴点处都不消没，故它不是这个模上的零因子，见命题 6.6.13。）所以有短正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{F}(-1)\longrightarrow\mathcal{F}\longrightarrow\mathcal{G}\longrightarrow 0, \tag{18.6.3.1}$$

其中 $\mathcal{G}$ 是凝聚层。

现在 $\operatorname{Supp}\mathcal{G}=(\operatorname{Supp}\mathcal{F})\cap V(x)$。理由是习题 6.6.D 给出了这一叙述的仿射 / 模版本。由习题 12.3.D(a)，$V(x)$ 与 $\operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 的每个正维不可约分支都相交；所以由 Krull 主理想定理 12.3.3，除非 $\mathcal{F}=0$，都有 $\dim\operatorname{Supp}\mathcal{G}=\dim\operatorname{Supp}\mathcal{F}-1$。而 $\mathcal{F}=0$ 时结果已知，故以下假设 $\mathcal{F}\neq 0$。把 (18.6.3.1) 与 $\mathcal{O}(m)$ 作张量积，得到

$$0\longrightarrow\mathcal{F}(m-1)\longrightarrow\mathcal{F}(m)\longrightarrow\mathcal{G}(m)\longrightarrow 0.$$

Euler 示性数对正合列可加（习题 18.4.A），因而 $p_{\mathcal{F}}(m)-p_{\mathcal{F}}(m-1)=p_{\mathcal{G}}(m)$。归纳假设告诉我们，$p_{\mathcal{G}}(m)$ 是次数为 $\dim\operatorname{Supp}\mathcal{F}-1$ 的多项式。于是结果归结为下面这个一元多项式的初等事实。

18.6.B. 习题。 设 f,g 是整数上的函数，对所有 m 都有 $f(m+1)-f(m)=g(m)$，且 $g(m)$ 是次数为 $d\geq 0$ 的多项式。证明 f 是次数为 $d+1$ 的多项式。 □

例 1。 射影空间的 Hilbert 多项式为

$$p_{\mathbb{P}^n}(m)=\binom{m+n}{m},$$

其中右端解释为多项式 $(m+1)\cdots(m+n)/n!$。

例 2。 设 H 是 $\mathbb{P}^n$ 中的 d 次超曲面，$i:H\hookrightarrow\mathbb{P}^n$ 是闭嵌入。由闭子概形正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(-d)\longrightarrow\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}\longrightarrow i_*\mathcal{O}_H\longrightarrow 0$$

可得

$$p_H(m) = p_{\mathbb{P}^n}(m) - p_{\mathbb{P}^n}(m-d) = \binom{m+n}{n} - \binom{m+n-d}{n}. \tag{18.6.3.2}$$

上述论证暗中用到了 $(i_*\mathcal{O}_H) \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(m) \cong i_*(\mathcal{O}_H \otimes i^*\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(m))$。这由投影公式（习题 14.5.L(b)）得到。你也可以直接用转移函数证明。

18.6.C. 习题。 证明扭曲三次曲线（即用完全线性系 $|\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(3)|$ 把 $\mathbb{P}^1$ 嵌入 $\mathbb{P}^3$）的 Hilbert 多项式是 $3m+1$。扭曲三次曲线已在习题 9.3.A 定义。

18.6.D. 习题。 更一般地，求 $\mathbb{P}^n$ 的 d 次 Veronese 嵌入的 Hilbert 多项式；也就是用线丛 $\mathcal{O}(d)$ 把 $\mathbb{P}^n$ 闭嵌入某个更大的射影空间，见 §9.3.6。

18.6.E. 习题（第 19 章将多次用到）。 设有一串闭嵌入

$$X \underset{i}{\hookrightarrow} Y \hookrightarrow \mathbb{P}^n_k.$$

(a) 证明当 $m \gg 0$ 时 $p_X(m) \le p_Y(m)$。提示：令 $\mathcal{I}_{X/Y}$ 为 X 在 Y 中的理想层。考察正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_{X/Y}(m) \longrightarrow \mathcal{O}_Y(m) \longrightarrow i_*\mathcal{O}_X(m) \longrightarrow 0.$$

(b) 若当 $m \gg 0$ 时 $p_X(m) = p_Y(m)$，证明 $X = Y$。提示：证明若凝聚层 $\mathcal{F}$ 的 Hilbert 多项式为 0，则 $\mathcal{F} = 0$。一个方便的技巧是：当 $m \gg 0$ 时，$\mathcal{F}(m)$ 由全局截面生成。把这一点应用于 $\mathcal{F} = \mathcal{I}_{X/Y}$。

Hilbert 多项式中可以读出许多不变量，其中有两个格外重要。第一个是次数，第二个是算术亏格（§18.6.7）。维数为 n 的射影 k-概形的次数，定义为 Hilbert 多项式的首项系数（即 m^n 的系数）乘以 $n!$。由上面的例子可见，$\mathbb{P}^n$ 在自身中的次数是 1。扭曲三次曲线的次数是 3。

18.6.F. 习题。 证明次数总是整数。提示：用归纳法证明，任一在整数上只取整数值的 k 次多项式，其 m^k 的系数必为 $1/k!$ 的整数倍。为此再提示：若 $f(x)$ 只取整数值且次数为 k，则 $f(x+1) - f(x)$ 也只取整数值，且次数为 $k-1$。

18.6.G. 习题。 证明 d 次超曲面（定义 9.3.2）的次数是 d，从而避免记号上的矛盾。

18.6.H. 习题（次数就是次数）。 设正则曲线 C 经由一个次数为 d 的可逆层嵌入射影空间，其中线丛的次数按 §18.4.6 定义。换句话说，这个线丛确定一个闭嵌入。证明 C 在这个嵌入下的次数是 d，从而避免另一场记号危机。习题 18.4.E 已经化解过

一次类似的危机。提示：使用 Riemann–Roch，即习题 18.4.B。正则性的假设并非必要。加入它只是为了使本题较容易。

18.6.I. 习题。 证明 $\mathbb{P}^n$ 的 d 次 Veronese 嵌入的次数是 d^n。

18.6.J. 习题（Bézout 定理；推广习题 9.3.D 与 15.2.I）。 设 $X \subset \mathbb{P}^n_k$ 是维数至少为 1 的射影概形，H 是不包含 X 的任何相伴点的超曲面。例如，若 X 既约，因而没有嵌入点，那么这只要求 H 不包含 X 的任何不可约分支。证明

$$\deg(H \cap X) = (\deg H)(\deg X).$$

18.6.4. 平面曲线的 Bézout 定理

作为推论，我们得到平面曲线的 Bézout 定理：若平面曲线 C, D 的次数分别为 m, n，且没有公共分支，则在恰当计入重数后，C, D 相交于 mn 个点。要应用习题 18.6.J，需要知道平面曲线没有嵌入点。为此可以使用习题 6.6.F，也可以假设其中一条曲线既约。交重数就是交作为 k-概形的次数。

18.6.K. 习题。 设 C 是 $\mathbb{P}^3_k$ 中的 1 次曲线；更精确地说，C 是没有嵌入点的纯一维 1 次闭子概形。证明 C 是一条直线。提示：归约到 $k = \overline{k}$ 的情形。设 p, q 是 C 上两个不同的闭点。用 Bézout 定理（习题 18.6.J）证明，每个包含 p, q 的超平面都必须包含 C，从而 $C \subset \overline{pq}$。

18.6.L. 趣味习题。 设 k 是一个域；为方便起见，假设它代数闭，但你也可以自行去掉这一假设。设 C 是 $\mathbb{P}^N_k$ 中的 d 次整曲线，且 $N \geq d$。证明 C 包含在某个线性子空间 $\mathbb{P}^d_k \subset \mathbb{P}^N_k$ 中。特别地，若 $N > d$，则 C 是退化的；此术语见习题 15.2.C。习题 18.6.K 并不完全是本题的特殊情形，但其提示仍可能有用。

18.6.M. 习题（Bézout 定理的另一种形式）。 在经典定义中，维数为 n 的复射影簇的次数按如下方式给出。用 n 个一般选取的超平面切该簇。由习题 13.4.C（它是 Bertini 定理 13.4.2 的推论），所得交是有限个既约点。次数就定义为这些点的数目。利用 Bézout 定理把这一定义说清楚，并证明它与我们的次数定义一致。

由此可见，经典的次数定义原本要作出选择，再证明结果与选择无关；现在它已被一个用 Euler 示性数表述的上同调定义取代。这应使你想起，我们最后是如何「正确地」理解线丛的次数的。传统上，它定义为任一非零有理截面的除子的次数；见重要习题 18.4.C；而我们在 §18.4.6 找到了以 Euler 示性数表述的更好定义。

18.6.5. ⋆⋆ 旁论：与次数的拓扑定义之联系（供具备相应背景的读者）

维数为 d 的复射影簇 $X \subset \mathbb{P}^n_{\mathbb{C}}$ 的次数还可以定义为整数 e，使得 $[X]$ 等于 $H_{2d}(\mathbb{P}^n_{\mathbb{C}}, \mathbb{Z})$ 的「正」生成元的 e 倍。可以如下对 d 作归纳来证明这一点。设 X 是维数为 d 的复射影簇。一般选取超平面 H 时，$H \cap X$ 是复维数为 $d-1$ 的复射影簇。你看得出原因吗？适当推广习题 18.4.H 的解答，证明

$$[H \cap X] = c_1(\mathcal{O}(1)) \cap [X] \quad \text{于} H_{2(d-1)}(X, \mathbb{Z}).$$

更进一步的推广见 §20.1.9。因此，$c_1(\mathcal{O}(1))$ 常称为「超平面类」。

18.6.6. 重访早先的一个例子

我们回到 §10.3.4 与 §16.3.10 那个很有启发性的例子：取 $k = \mathbb{Q}$，考察抛物线 $x = y^2$。分别用四条直线 $x = 1, x = 0, x = -1, x = 2$ 与它相交，每次都得到 2；计数约定与上次讨论这个例子时相同。若改用 $y = 2$ 与它相交，只得到一个点；这是因为曲线尚未射影化，真正应当在 $\mathbb{P}^2_k$ 中计算，此时该二次曲线与直线相交于两点，其中一点「在无穷远处」。

18.6.N. 习题。 用不同于习题 18.6.I 的方法证明，$\mathbb{P}^n$ 的 d 次 Veronese 嵌入的次数是 d^n，方法如下。令 $v_d : \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^N$ 为 Veronese 嵌入。为求像的次数，在 $\mathbb{P}^N$ 中用 n 个超平面与它作概形论交，并求交点数目，其中计入重数。但是，$\mathbb{P}^N$ 中一个超平面在 $\mathbb{P}^n$ 上的拉回是 d 次超曲面。在 $\mathbb{P}^n$ 中完成这次相交，并使用 Bézout 定理（习题 18.6.J）。

18.6.O. 习题（次数对并可加）。 设 X, Y 是 $\mathbb{P}^n_k$ 中两个 d 维闭子概形，且没有公共的 d 维不可约分支。证明

$$\deg(X \cup Y) = \deg X + \deg Y.$$

18.6.7. 再论算术亏格

Hilbert 多项式中还蕴含另一项核心信息。注意，$p_X(0) = \chi(X, \mathcal{O}_X)$ 是概形 X 的内在不变量，与射影嵌入无关。它所包含的信息与算术亏格 $(-1)^{\dim X}(\chi(X, \mathcal{O}_X) - 1)$ 相同，见 §18.4.4。试想这在早期数学家眼中是何等神奇：他们先用各次数的「函数」数目来定义 Hilbert 函数；继而发现，当次数充分大时，它与一个多项式相等；最后把 0 代入这个多项式——反向外推到 Hilbert 函数与 Hilbert 多项式并不相等的区域——竟然得到了一个奇妙的不变量！更进一步，在 X 是复曲线时，这个不变量基本上就是拓扑亏格。现在，我们可以看出代数闭域上的一大族曲线确实不是 $\mathbb{P}^1$。注意，$\mathbb{P}^1$ 的 Hilbert 多项式是 $(m+1)/1 = m+1$，故 $\chi(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}) = 1$。设 C 是 $\mathbb{P}^2$ 中的 d 次曲

线。则 C 的 Hilbert 多项式为

$$p_{\mathbb{P}^2}(m)-p_{\mathbb{P}^2}(m-d)=\frac{(m+1)(m+2)}{2}-\frac{(m-d+1)(m-d+2)}{2}.$$

令 $m=0$，得到 $-(d^2-3d)/2$。因此当 $d>2$ 时，这条曲线不可能同构于 $\mathbb{P}^1$。而且正则的 d 次曲线确实存在，证明并不困难；见习题 13.3.E。再由 $0\to\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(-d)\to\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}\to\mathcal{O}_C\to 0$ 及 $h^1(\mathbb{P}^2,\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(-d))=0$，可得 $h^0(C,\mathcal{O}_C)=1$。由 $h^0-h^1=\chi$，得到

$$h^1(C,\mathcal{O}_C)=\frac{(d-1)(d-2)}{2}. \tag{18.6.7.1}$$

现在回到我们在 §7.5.11 第一次遇到的一个有趣问题。若 k 是代数闭域，k 的每个有限生成、超越次数为 1 的扩张是否都同构于 $k(x)$？在那一节，我们用一些特设但确实优美的例子说明答案是否定的。现在，我们有了一个更好的答案。这个问题起初看来是代数问题，但我们现在认识到，它从根本上说是几何问题。这类域扩张有一个取整数值的上同调不变量，而且具有良好的几何意义：亏格。等式 (18.6.7.1) 给出亏格为 $0,1,3,6,\ldots$ 的曲线，分别对应于次数 1 或 $2,3,4,5,\ldots$。这立刻引出若干问题，例如：是否存在其他亏格的曲线？我们很快会在 §19.5.5 看到，答案是肯定的。是否还有别的亏格 0 曲线？若 k 代数闭则没有，但在其他情形有时存在；例如 $\mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$ 中的 $x^2+y^2+z^2=0$ 没有 $\mathbb{R}$-点，故不同构于 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$，我们将在 §19.3 详加讨论。我们是否已经得到所有亏格 3 的曲线？几乎全部，但还不完全；§19.7 将有更多讨论。我们是否已经得到所有亏格 6 的曲线？我们漏掉了其中的「大多数」，§19.8.4 将暗示这一点。

18.6.8. 注意

结构层的 Euler 示性数不是完备不变量。以下将看到，它并不总能区分不可约光滑射影簇的同构类。

18.6.P. 习题。 若超曲面 $X\subset\mathbb{P}^n_k$ 的次数不超过 n，证明 $\chi(X,\mathcal{O}_X)=1$。

例如，若 $X=\mathbb{P}^1_k\times\mathbb{P}^1_k$，则 $\chi(X,\mathcal{O}_X)=1$，因为 X 可以表示成 $\mathbb{P}^3_k$ 中的二次曲面。于是 $\mathbb{P}^2_k$ 与 $\mathbb{P}^1_k\times\mathbb{P}^1_k$ 的结构层 Euler 示性数都是 1；前者见定理 18.1.2，但二者不同构，因为 $\operatorname{Pic}\mathbb{P}^2_k\cong\mathbb{Z}$（§15.4.15），而 $\operatorname{Pic}(\mathbb{P}^1_k\times\mathbb{P}^1_k)\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$（习题 15.5.K）。

18.6.9. $\mathbb{P}^n_k$ 中的完全交

回忆，$\mathbb{P}^n_k$ 中余维数为 r 的完全交，是 r 个超曲面的完全交（§9.5.8）；由 Krull 高度定理 12.3.10，它是纯余维数 r 的。

18.6.Q. 习题。 设 X 是 $\mathbb{P}^N_k$ 中维数为 m 的完全交，证明当 $0<i<m$ 时 $h^i(X,\mathcal{O}_X(n))=0$。

18.6.R. 习题。 求 $\mathbb{P}^3_k$ 中两个二次曲面的完全交的亏格。

18.6.S. 习题。 更一般地，求 $\mathbb{P}^3_k$ 中一个 m 次曲面与一个 n 次曲面的完全交的亏格。若 $m=2, n=3$，所得亏格应为 4。我们会在 §19.8 看到，从某种意义说，大多数亏格 4 的曲线都以这种方式出现。注意，Bertini 定理 13.4.2 保证这类正则曲线确实存在。

18.6.T. 习题。 证明若 $d>2$，则 $\mathbb{P}^d$ 中的 d 次有理正规曲线不是完全交。提示：若它是 $d-1$ 个超曲面的完全交，这些超曲面的次数应满足甚么条件？为甚么其中任何一个的次数都不能是 1？

18.6.U. 习题（$\mathbb{P}^n_k$ 中的正维完全交是连通的；比较习题 18.5.B）。 证明 $\mathbb{P}^n_k$ 中的正维完全交是连通的。提示：证明 $h^0(X,\mathcal{O}_X)=1$。这个论证甚至会证明它们是几何连通的（定义见 §10.5.1），因为 h^0 在域扩张下保持不变；见习题 18.2.H。

注意，这一叙述不要求 X 既约；例如，它蕴涵若 X 是 $\mathbb{P}^2_k$ 中由 $x^2=0$ 切出的概形，则 $h^0(X,\mathcal{O}_X)=1$——即使局部存在非零幂零函数，也不存在非零的全局幂零函数！这个例子先前已在 §5.2.3 与 §11.4.7 出现。

18.6.V. 习题。 证明 $\mathbb{P}^4$ 中相交于一点的两个平面的并不是完全交。提示：它是连通的，但再用一个超平面切，就会得到一个不连通的概形；见习题 18.6.U。

§18.7 高阶顺像（或高阶直接像）层

我们已为拟紧且分离的结构态射 $X\to \operatorname{Spec} A$ 定义上同调群：对 X 上任一拟凝聚层 $\mathcal{F}$，定义了 $H^i(X,\mathcal{F})$。现在要对拟紧分离态射 $\pi: X\to Y$ 定义这一概念的「相对」版本：对 X 上任一拟凝聚层 $\mathcal{F}$，定义 Y 上的拟凝聚层 $R^i\pi_*\mathcal{F}$。若你尚未做过习题 1.5.I 的 FHHF 定理，现在正是合适的时候。

这样做有许多理由，以下不分先后列出。（1）它把先前的上同调构造「全局化」。（2）若 $0\to\mathcal{F}\to\mathcal{G}\to\mathcal{H}\to 0$ 是 X 上拟凝聚层的短正合列，我们已知 $0\to\pi_*\mathcal{F}\to\pi_*\mathcal{G}\to\pi_*\mathcal{H}$ 正合，而高阶顺像会把它延伸成长正合列。（3）稍后会看到，它能描述上同调群在族中如何变化，尤其是在「良好」情形。直观上，若有一族良好的簇以及其上的一族层，我们可以期望上同调也在族中良好地变化；事实上，在「良好」情形确实如此。一如往常，「良好」通常是指「平坦」，不论那究竟是甚么意思。我们将在 §24.7 看到 Euler 示性数在紧合平坦族中局部常值，而上同调与基变换定理 25.1.6 将说明，在格外良好的情形，上同调群的维数保持不变。§18.1 所列上同调的一切重要性质都会推广到这个更一般的情形。更好的是，这不需要任何额外工作。

高阶顺像层记号 $R^i\pi_*\mathcal{F}$ 中的 R 表示「右导出函子」，对应于这样一件事：上同调长正合列从第 0 项起向右延伸。第 23 章将说明，在适当条件下，左正合函子可借由

右导出函子产生一条向右延伸的长正合列。类似地，若有右正合函子——例如对 A-模 M，$\otimes_A M$ 是 A-模范畴到自身的右正合函子——则左导出函子可能给出一条向左延伸的长正合列。

设 $\pi : X \to Y$，且 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。对每个 $\operatorname{Spec} A \subset Y$，都有 A-模 $H^i(\pi^{-1}(\operatorname{Spec} A), \mathcal{F})$。以下证明它们按照 §6.2.3 的意义拼接成 Y 上的拟凝聚层。只须核对一件事：这一构造与取主开集相容。换言之，对每个 $f \in A$，必须验证由反向的空间映射诱导的自然映射

$$H^i(\pi^{-1}(\operatorname{Spec} A), \mathcal{F}) \longrightarrow H^i(\pi^{-1}(\operatorname{Spec} A_f), \mathcal{F})$$

恰好是局部化 $\otimes_A A_f$；这里用到了 H^i 对空间是反变的。这很容易验证。令 $\{U_j\}$ 是 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} A)$ 的仿射开覆盖。可以用 Čech 复形 (18.2.1.1) 计算 $H^i(\pi^{-1}(\operatorname{Spec} A), \mathcal{F})$。这个覆盖自然地诱导 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} A_f)$ 的覆盖。若 $U_j = \operatorname{Spec} A_j$ 是 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} A)$ 的仿射开子集，定义 $U_j' := \operatorname{Spec}(A_j)_{\pi^\# f}$。$\operatorname{Spec} A_f$ 所得的 Čech 复形正是 $\operatorname{Spec} A$ 的 Čech 复形的局部化。由于复形取上同调与局部化交换——见 FHHF 定理，习题 1.5.I——我们已依 §6.2.3 对拟凝聚层的刻画，在 Y 上定义了一个拟凝聚层。定义第 i 高阶顺像层或第 i 高阶直接像层 $R^i\pi_*\mathcal{F}$ 为这个拟凝聚层。注意：虽然对仿射开子集 $U \subset Y$ 有 $H^0(U, R^\bullet\pi_*\mathcal{F}) = H^\bullet(\pi^{-1}(U), \mathcal{F})$，但对一般开子集 $U \subset Y$ 并不成立。你以后不妨试着构造一个呈现这种现象的例子。

18.7.1. 定理。 设 $\pi : X \to Y$ 是概形的拟紧分离态射，则有下列性质。(a) $R^i\pi_*$ 是协变函子 $\operatorname{QCoh} X \to \operatorname{QCoh} Y$。(b) 可以把 $R^0\pi_*$ 与 π_* 等同。更精确地说，二者有自然的函子同构。(c) X 上层的短正合列 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$ 诱导 Y 上高阶顺像层的长正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow R^0\pi_*\mathcal{F} \longrightarrow R^0\pi_*\mathcal{G} \longrightarrow R^0\pi_*\mathcal{H} \longrightarrow \\ R^1\pi_*\mathcal{F} \longrightarrow R^1\pi_*\mathcal{G} \longrightarrow R^1\pi_*\mathcal{H} \longrightarrow \cdots. \end{aligned} \tag{18.7.1.1}$$

(d)（射影态射把凝聚层送到凝聚的高阶顺像；射影态射情形的 Grothendieck 凝聚性定理）若 π 是射影态射，Y 局部 Noether，且 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，则对所有 i，$R^i\pi_*\mathcal{F}$ 都是 Y 上的凝聚层。

不重要的评注：若 X, Y 都是 Noether 概形，则可去掉 π「拟紧且分离」的假设；关于分离性假设，见不重要的评注 23.5.8。

18.7.3. 定理 18.7.1 的证明

证明. 先证明协变性：给定拟凝聚层的态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$，定义映射 $R^i\pi_*\mathcal{F} \to R^i\pi_*\mathcal{G}$。由此自然可以看出 $R^i\pi_*$ 确实是函子。只须在 Y 的「主仿射基」（定义 6.2.1）上定义这个映射。因此，只须证明：若 X' 是拟紧分离的 A-概形，$\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 X' 上拟凝聚层的

态射，则 §18.2 构造的映射 $H^i(X', \mathcal{F}) \to H^i(X', \mathcal{G})$ 与在 $f \in A$ 处局部化交换；这是 §18.1 的性质 (i)。习题 18.2.D 已证明这一点。同样地，为构造长正合列 (18.7.1.1) 中的连接同态 $R^i\pi_*\mathcal{H} \to R^{i+1}\pi_*\mathcal{F}$，只须证明 $Y = \operatorname{Spec} A$ 时的构造与在 $f \in A$ 处局部化交换。这也已由习题 18.2.D 证明。其余各项都只须在 Y 的仿射开子集上核对，因而都由 Čech 上同调的相应性质（§18.1）推出。 □

下面的结果很方便，并且几乎直接由定义得到。

18.7.A. 简单习题。 证明若 π 是仿射态射，则对 $i > 0$ 有 $R^i\pi_*\mathcal{F} = 0$。

18.7.4. 高阶顺像在基变换下的行为

18.7.B. 习题（高阶顺像与基变换）。 (a)（上同调的推拉映射）设 $\psi : Y' \to Y$ 是任意态射，$\pi : X \to Y$ 拟紧且分离。再设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。令

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\psi'} & X \\ {\scriptstyle \pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ Y' & \xrightarrow{\psi} & Y \end{array} \tag{18.7.4.1}$$

为 Cartesian 方图。描述 Y' 上拟凝聚层的自然态射

$$\psi^*(R^i\pi_*\mathcal{F}) \longrightarrow R^i\pi'_*(\psi')^*\mathcal{F}.$$

提示：使用 FHHF 定理，习题 1.5.I。证明 $i = 0$ 时它就是习题 14.5.K 的推拉映射。因此，把它称为上同调的推拉映射是很合理的。(b)（上同调与仿射平坦基变换交换）若 $\psi : Y' \to Y$ 是仿射态射，且 Y 有仿射开覆盖 $\operatorname{Spec} A_j$，使得 $\psi^{-1}(\operatorname{Spec} A_j) = \operatorname{Spec} B_j$、$B_j$ 是平坦 A_j-代数（§1.5.13：$\otimes_{A_j} B_j$ 正合），并且 (a) 的方图 Cartesian，则证明 (a) 的推拉映射是同构。习题 18.2.H 是本题的一个特殊情形。你或许能把它推广到非仿射态射，从而证明上同调与平坦基变换交换（定理 24.1.9）；但我们等到第 24 章全面讨论平坦性时再处理。

18.7.C. 习题（比较习题 14.5.K）。 去掉方图 (18.7.4.1) Cartesian 的假设，但增加 π' 拟紧且分离的要求——这只是为了使 $R^i\pi'_*$ 的定义适用——证明习题 18.7.B(a)。在证明过程中，你会看到 Leray 谱序列（定理 23.4.5）中的一个映射自然出现。提示：使用习题 18.7.B(a)。

习题 18.7.B(a) 有下面这个有用的特殊情形。

18.7.D. 习题。 若 $q \in Y$，描述自然态射

$$(R^i\pi_*\mathcal{F}) \otimes \kappa(q) \longrightarrow H^i(\pi^{-1}(q), \mathcal{F}|_{\pi^{-1}(q)}).$$

$i = 0$ 的情形见 §14.5.8。务必理解左端的含义！提示：使用 FHHF 定理，习题 1.5.I。

所以，顺像的纤维未必就是纤维的上同调，但至少总有一个映射从前者到后者。稍后会看到，在适当条件下这个映射是同构，因而高阶顺像层确实把各纤维上的上同调「拼接」起来；这就是上同调与基变换定理 25.1.6。

18.7.E. 习题（投影公式；推广习题 14.5.L）。 设 $\pi : X \to Y$ 拟紧且分离，$\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 分别是 X, Y 上的拟凝聚层。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & & \pi^*\mathcal{G} \\ & X & \\ \pi_*\mathcal{F} & & \mathcal{G} \\ & \downarrow\pi & \\ & Y & \end{array}$$

(a) 描述自然态射

$$(R^i\pi_*\mathcal{F}) \otimes \mathcal{G} \longrightarrow R^i\pi_*(\mathcal{F} \otimes \pi^*\mathcal{G}).$$

提示：使用 FHHF 定理，习题 1.5.I。(b) 若 $\mathcal{G}$ 局部自由，证明这个自然态射是同构。

下面的事实使用了与定理 18.1.6 及习题 18.1.B 相同的技巧。

18.7.5. 定理（相对的按维数上同调消没）。 若 $\pi : X \to Y$ 是射影态射，且 Y 局部 Noether，则高于纤维最大维数的各阶高阶顺像全部消没。

没有射影性假设时，这一叙述是错的；见下面的例 18.7.6。特别地，我们或许会期望，正如按维数上同调消没能从射影簇推广到拟射影簇或更一般的情形（§18.2.7），相对的按维数上同调消没也能从射影态射推广到拟射影态射；但事实并非如此。

18.7.6. 例。 考察 $n > 1$ 时的开嵌入 $\pi : \mathbb{A}^n_k - \{0\} \hookrightarrow \mathbb{A}^n_k$。由 §18.3.1–18.3.2，$R^{n-1}\pi_*\mathcal{O}_{\mathbb{A}^n_k - \{0\}} \neq 0$。

定理 18.7.5 的证明. 令 m 为所有纤维维数的最大值。问题在 Y 上是局部的，所以只须在 Y 的任一点 p 附近证明。可以假设 Y 仿射，因而 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^n_Y$。令 k 为 p 处的剩余域。则 $\pi^{-1}(p)$ 是维数至多为 m 的射影 k-概形。由习题 12.3.D，可以找到覆盖 $\pi^{-1}(p)$ 的仿射开集 $D(f_1), \dots, D(f_{m+1})$。换句话说，$V(f_i)$ 的交与 $\pi^{-1}(p)$ 不相交。若 $Y = \operatorname{Spec} A$ 且 $p = [\mathfrak{p}]$，从而 $k = A_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$，则把每个 f_i 从 $k[x_0, \dots, x_n]$ 的元素任意提升为 $A_\mathfrak{p}[x_0, \dots, x_n]$ 的元素 f_i'。令 F 为各 f_i' 的分母之积。注意 $F \notin \mathfrak{p}$，亦即

$p = [\mathfrak{p}] \in D(F)$，且 $f_i' \in A_F[x_0, \dots, x_n]$。它们的零点轨迹之交 $\bigcap_i V(f_i') \subset \mathbb{P}^n_{A_F}$ 是 $\mathbb{P}^n_{A_F}$ 的闭子概形。再与 X 相交，得到 $\mathbb{P}^n_{A_F}$ 的另一个闭子概形。取它在 π 下的像；由于射影态射是闭映射，所得是 $D(F) = \operatorname{Spec} A_F$ 的闭子集。但是这个闭子集不包含 p。所以可以找到 Y 中 p 的仿射开邻域 $\operatorname{Spec} B$，使它与这个像不相交。若 f_i'' 是 f_i' 在 $B[x_0, \dots, x_n]$ 中的限制，则 $D(f_i'')$ 覆盖 $\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$。换言之，$\pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ 可由 $m+1$ 个仿射开集覆盖；所以由仿射复盖上同调消没（§18.1 的性质 (vi)），其上同调在阶数至少为 $m+1$ 时消没。而高阶直接像层正是由这些上同调群计算的，故 $R^i\pi_*\mathcal{F}$ 在 $\operatorname{Spec} B$ 上也消没。 □

18.7.F. 习题（相对 Serre 消没；比较定理 18.1.3(ii)）。 设 $\pi : X \to Y$ 是 Noether 概形的紧合态射，$\mathcal{L}$ 是 X 上相对于 π 丰富的可逆层。证明对 X 上任一凝聚层 $\mathcal{F}$，当 $m \gg 0$ 时，对所有 $i > 0$ 都有 $R^i\pi_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}) = 0$。

§18.8 ⋆ Serre 对丰富性与仿射性的刻画

定理 16.2.2 从射影几何、全局生成性与 Zariski 拓扑等角度，给出了丰富性的若干种刻画。在 Noether 假设下，还有下面这个上同调刻画。由于我们（颇出人意料地）不会用到这个结果，本节标上一颗星。

18.8.1. 定理（Serre 的丰富性上同调判准）。 设 A 是 Noether 环，X 是紧合 A-概形，$\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。则下列条件等价。

(a–c) 可逆层 $\mathcal{L}$ 在 X 上（相对于 A）丰富。

(e) 对 X 上每个凝聚层 $\mathcal{F}$，都存在 n_0，使得当 $n \geq n_0$ 时，对所有 $i > 0$ 都有 $H^i(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$。

标号 (a–c) 是为了与定理 16.2.2 的敍述相呼应。我们不使用标号 (d)，因为它已在定理 16.2.6 中出现过。（顺带一提，「紧合性」假设不能去掉；见例 18.7.6。）在开始证明之前，先给出几项应用，借此说明这个结果的用处。（作为热身，在 Noether 情形，你可以利用 π 的仿射性以及

$$H^i\big(X, \mathcal{F} \otimes (\pi^*\mathcal{L})^{\otimes m}\big) = H^i\big(Y, (\pi_*\mathcal{F}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}\big)$$

再给出习题 16.2.G 的第二种解法。）

18.8.A. 习题。 设 X 是紧合 A-概形，其中 A Noether，且 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。证明 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富，当且仅当 $\mathcal{L}|_{X_{\mathrm{red}}}$ 在 X_{red} 上丰富。提示：对「只若」方向，使用习题 16.2.G。对「若」方向，令 $\mathcal{I}$ 为在 X 中定义闭子概形 X_{red} 的理想层。用 $\mathcal{I}$

的幂给 $\mathcal{F}$ 作滤过：

$$0 = \mathcal{I}^r\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^{r-1}\mathcal{F} \subset \cdots \subset \mathcal{I}\mathcal{F} \subset \mathcal{F}.$$

（出于相近的理由，习题 18.4.L 中曾出现几乎相同的滤过。）证明每个商 $\mathcal{I}^n\mathcal{F}/\mathcal{I}^{n-1}\mathcal{F}$ 张量上 $\mathcal{L}$ 的足够高次幂后，都没有高阶上同调。再对 n 作降归纳，证明滤过中的每一项 $\mathcal{I}^n\mathcal{F}$——特别是 $\mathcal{F}$——也都具有这个性质。

18.8.B. 习题。 设 X 是紧合 A-概形，其中 A Noether，且 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。证明 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富，当且仅当它在 X 的每个不可约分支上都丰富。提示：沿用上一题解法的思路，但把 $\mathcal{I}$ 攷取为一个不可约分支的理想层。不妨先归约到 $X = X_{\mathrm{red}}$ 的情形。

18.8.C. 较难的习题。 设 C 是域 k 上的紧合既约曲线，$\mathcal{L}$ 是 C 上的线丛，且 $\nu^*\mathcal{L}$ 在正规化 $\widetilde{C}$ 上丰富；这里一如往常，以 $\nu : \widetilde{C} \to C$ 表示正规化态射。按下述步骤证明 $\mathcal{L}$ 在 C 上丰富。先读 §17.1.6，弄清态射 $\nu^{!?} : \mathrm{QCoh}\, C \to \mathrm{QCoh}\, \widetilde{C}$。再对 C 上每个拟凝聚层 $\mathcal{F}$，描述 C 上拟凝聚层的正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{T} \longrightarrow \nu_*\nu^{!?}\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow 0.$$

其中 $\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{Q}$ 都支承在一个 0 维集合上，也就是有限点集上。然后证明，当 $n \gg 0$ 时，对 $i > 0$ 有 $H^i(C, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$。你需要用投影公式（习题 18.7.E(b)）证明，当 $i > 0$ 且 $n \gg 0$ 时，$H^i\big(C, (\nu_*\nu^{!?}\mathcal{F}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}\big) = 0$。

18.8.2. 很丰富与丰富

把前面几题中的「丰富」换成「很丰富」后，结论便不再成立；这再次说明，丰富性比很丰富性具有更好的性质。

18.8.3. 定理 18.8.1 的证明

证明. 要证明 (a–c) 推出 (e)，取某个使 $\mathcal{L}^{\otimes N}$ 很丰富的 N（定理 16.2.2(a)），再分别对 $\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}, \ldots, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes(N-1)}$ 应用 Serre 消没（定理 18.1.3(ii)）。现在反过来假设 (e)，并用定理 16.2.2 的判准 (b) 证明 $\mathcal{L}$ 丰富：我们将证明，对 X 上任一凝聚层 $\mathcal{F}$，当 $n \gg 0$ 时，$\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 全局生成。先处理一个特殊情形：证明当 $n \gg 0$ 时，$\mathcal{L}^{\otimes n}$ 全局生成，也就是无基点。为此，只须证明每个闭点 p 都有一个开邻域 U_p，并且存在某个 N_p，使得对 $n \geq N_p$，$\mathcal{L}^{\otimes n}$ 在 U_p 的所有点处都全局生成。（理由如下：由拟紧性与习题 5.1.E，X 的每个闭子集都含有闭点。因此，当 p 遍历 X 的闭点时，这些 U_p 覆盖 X。再由拟紧性，可以从中选出有限个 U_p 覆盖 X。令 N 为相应那些 N_p 的最大值。那么对 $n \geq N$，$\mathcal{L}^{\otimes n}$ 在这些 U_p 的每一个上全局生成，因而在整个 X 上全局生成。）

取 X 的一个闭点 p。由 Noether 假设，对所有 n，$\mathcal{I}_p \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 都是凝聚层。（这里 $\mathcal{I}_p$ 是 p 的理想层。）由 (e)，存在 n_0，使得当 $n \geq n_0$ 时，$H^1(X, \mathcal{I}_p \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$。闭子概形正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_p \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes n} \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes n}|_p \longrightarrow 0$$

所诱导的长正合列表明，当 $n \geq n_0$ 时，$\mathcal{L}^{\otimes n}$ 在 p 处全局生成。由习题 16.1.D(b)，存在 p 的开邻域 V_0，使 $\mathcal{L}^{\otimes n_0}$ 在 V_0 的每一点处都全局生成。所以，对每个正整数 k，$\mathcal{L}^{\otimes kn_0}$ 在 V_0 的每一点处都全局生成；这里用了简单习题 16.1.C。对每个 $i \in \{1, \ldots, n_0 - 1\}$，再由习题 16.1.D(b)，可以找到 p 的开邻域 V_i，使 $\mathcal{L}^{\otimes (n_0+i)}$ 在 V_i 的每一点处全局生成。可以把每个 V_i 都取得包含于 V_0。由简单习题 16.1.C，$\mathcal{L}^{\otimes (kn_0+n_0+i)}$ 在 V_i 的每一点处全局生成，因为 $\mathcal{L}^{\otimes kn_0}$ 与 $\mathcal{L}^{\otimes (n_0+i)}$ 都有这一性质。故在开邻域 $U_p := \bigcap_{i=0}^{n_0-1} V_i$ 中，当 $n \geq N_p := 2n_0$ 时，$\mathcal{L}^{\otimes n}$ 全局生成。

至此已证明，存在某个 N，使得对 $n \geq N$，$\mathcal{L}^{\otimes n}$ 全局生成。现在设 $\mathcal{F}$ 是凝聚层。要完成证明，还须证明当 $n \gg 0$ 时，$\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 全局生成。下面的论证与刚才的做法如出一辙，因此留作习题。 □

18.8.D. 习题。 设 p 是 X 的闭点。(a) 证明当 $n \gg 0$ 时，$\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 在 p 处全局生成。(b) 证明存在 p 的开邻域 U_p，使得当 $n \gg 0$ 时，$\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 在 U_p 的每一点处全局生成。注意：由习题 16.1.D(b)，对每个充分大的 n，确实存在 p 的某个开邻域 V_n，使 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 在其上全局生成；但

$$\bigcap_{n \gg 0} V_n \tag{18.8.3.1}$$

未必是开集。你可能需要利用 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 对 $n \geq N$ 全局生成这一事实，把 (18.8.3.1) 换成有限交。

18.8.E. 习题。 证明当 $n \gg 0$ 时，$\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 全局生成，从而完成定理 18.8.1 的证明。

18.8.4. Serre 对仿射性的上同调刻画

Serre 对仿射性的刻画与定理 18.8.1 很相似。

18.8.5. 定理（Serre 对仿射性的上同调刻画）。 设 X 是拟紧分离概形。则下列条件等价。

(a) 概形 X 是仿射的。
(b) 对 X 上每个拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 以及每个 $i > 0$，都有 $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$。
(c) 对 X 上每个拟凝聚层 $\mathcal{F}$，都有 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$。

证明. 显然，(a) 推出 (b)，而 (b) 推出 (c)；前一个蕴含由「仿射复盖上同调消没」即

§18.1 的性质 (vi) 得到，所以只须证明 (c) 推出 (a)。令 $A=\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$，于是有典范态射 $\pi: X\to \operatorname{Spec} A$——它在习题 7.3.G 及其后一段中定义——而只须证明 π 是仿射态射。换言之，要找到一些 $f_i\in A$，使得 (i) f_i 生成 A，从而 $\bigcup D(f_i)=\operatorname{Spec} A$，并且 (ii) X_{f_i} 仿射；这里 $X_{f_i}=\{p\in X: f_i(p)\neq 0\}$，见定义 6.2.8。先构造覆盖 X 的仿射开集 X_{f_i}。对任一点 $p\in X$，取 p 的一个仿射开邻域 U，并令 $\mathcal{I}$ 为 $X\setminus U$ 的理想层，其中 $X\setminus U$ 带有诱导的既约闭子概形结构。在 p 的闭包中取 U 的任一闭点 q；它不必是 X 的闭点。

18.8.F. 习题。 证明 $\mathcal{I}\to \mathcal{I}|_q$ 是拟凝聚层的满射，并用假设 (c) 证明它在全局截面上也是满射。证明存在 $f\in A$，使得 $X_f\subset U$ 是仿射开集且包含 p。

由 X 的拟紧性，可以用有限个这样的 X_f 覆盖 X，不妨把相应的 f 记作 $f_1,\dots,f_n$。要证明 $X\to \operatorname{Spec} A$ 是仿射态射，还需证明 $D(f_1)\cup\cdots\cup D(f_n)=\operatorname{Spec} A$，也就是 $(f_1,\dots,f_n)=A$。

18.8.G. 习题。 证明拟凝聚层的态射

$$\cdot(f_1,\dots,f_n):\mathcal{O}_X^{\oplus n}\longrightarrow \mathcal{O}_X$$

是满射，再取全局截面并运用 (c)，由此证明上述等式。

□

18.8.H. 习题。 在定理 18.8.5 的同样假设下，证明 (a)–(c) 还等价于下列条件。(d) 对 X 上每个拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$，都有 $H^1(X,\mathcal{I})=0$。

Serre 在复解析几何中证明了相应的结果：Stein 空间也可以用凝聚层上同调的消没来刻画。

§18.9 ⋆ 从射影假设到紧合假设：周炜良引理与 Grothendieck 凝聚性定理

本节的主要证明都标上两颗星，因为这些结果对后面的讨论并非绝对必要，眼下也未必值得细读。不过，只要知道 Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1 的敍述——它推广了定理 18.7.1(d)——便能立刻把许多关于射影概形与射影态射的论证转用于紧合概形与紧合态射；而周炜良引理则是一件用途广泛的工具，可把射影情形的结果推广到一般紧合情形。所以你有四种选择：(i) 阅读 Grothendieck 凝聚性定理的证明；(ii) 浏览证明，确信只要愿意便能读懂；(iii) 跳过证明，把定理当作已知；或者 (iv) 每逢用到 Grothendieck 凝聚性定理，干脆退回射影假设。人生处处需要取舍，我不会评判你的选择。

18.9.1. Grothendieck 凝聚性定理。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的紧合态射，则对 X 上任一凝聚层 $\mathcal{F}$，$R^i\pi_*\mathcal{F}$ 都是 Y 上的凝聚层。

$i = 0$ 的情形在前文已经提到过多次。

18.9.A. 习题。 回忆：有限态射按定义是仿射的，并且也是紧合的。用定理 18.9.1 证明，若 $\pi : X \to Y$ 既紧合又仿射，且 Y Noether，则 π 有限。提示：仿照推论 18.1.5 的证明，那里的较弱结果把紧合换成了射影。

定理 18.9.1 的证明需要两项较为深入的事实。第一项是 Leray 谱序列（定理 23.4.5；习题 23.5.F 保证它适用于这里的情形）。设 $\pi : X \to Y$ 与 $\rho : Y \to Z$ 都是拟紧分离态射。则对 X 上任一拟凝聚层 $\mathcal{F}$，有一个谱序列，其 E_2 项为 $R^p\rho_*(R^q\pi_*\mathcal{F})$，并收敛到 $R^{p+q}(\rho\circ\pi)_*\mathcal{F}$。在我们所需的情形——$Z$ 仿射——这本可以成为一道合理但困难的习题，因此我们可以放心使用它。不过，既然稍后还会证明它，现在便不再另作证明。我们还需要周炜良引理。

18.9.2. 周炜良引理（紧合态射可由双有理的射影态射化为射影态射）。 设 $\pi : X \to \operatorname{Spec} A$ 是紧合态射，且 A Noether，则存在满射的射影态射 $\mu : X' \to X$，使 $\pi\circ\mu$ 也射影，并且 μ 在 X 的某个稠密开子集上是同构：

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\mu} & X \\ & {\scriptstyle\pi\circ\mu}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\pi} & \\ & \operatorname{Spec} A. & \end{array}$$

特别地，若 X 是紧合 k-簇，则存在从某个射影 k-簇到 X 的射影双有理态射。许多从射影情形推广到紧合情形的结果，都是经由周炜良引理得到的。我们将在 §18.9.4 证明这个版本，并敍述周炜良引理的其他版本。先假设以上两项事实，下面通过一系列习题证明 Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1。

18.9.3. ⋆⋆ 假设周炜良引理 18.9.2，证明 Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1

问题在 Y 上是局部的，所以可以假设 Y 仿射，不妨写成 $Y = \operatorname{Spec} A$。我们对 $\operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 作 Noether 归纳；归纳的起点是 $\operatorname{Supp}\mathcal{F} = \emptyset$，亦即 $\mathcal{F} = 0$，此时结论显然成立。所以固定 $\mathcal{F}$，并假设结论对支集严格较小的所有凝聚层均已成立。

18.9.B. 习题。 证明可以假设 $\operatorname{Supp}\mathcal{F} = X$。提示：把 X 换成习题 9.1.N 所定义的 $\mathcal{F}$ 的概形论支集。

现在运用周炜良引理，构造射影态射 $\mu : X' \to X$，使它在 X 的某个稠密开子集 U 上是同构——所以 $X \setminus U$ 是严格小于 X 的闭子集——并且 $\pi\circ\mu : X' \to \operatorname{Spec} A$ 射影。于是 $\mathcal{G} = \mu^*\mathcal{F}$ 是 X' 上的凝聚层，$\mu_*\mathcal{G}$ 是 X 上的凝聚层——这由射影情形，即

定理 18.7.1(d) 得到——而伴随映射 $\mathcal{F} \to \mu_*\mathcal{G} = \mu_*\mu^*\mathcal{F}$ 在 U 上是同构。它的核 $\mathcal{E}$ 与余核 $\mathcal{H}$ 都是 X 上的凝聚层，且支集严格较小：

$$0 \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mu_*\mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0.$$

18.9.C. 习题。 由归纳假设，$\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{H}$ 的高阶顺像都是凝聚层。证明：若 $\mu_*\mathcal{G}$ 的所有高阶顺像都是凝聚层，则 $\mathcal{F}$ 的所有高阶顺像也都是凝聚层。

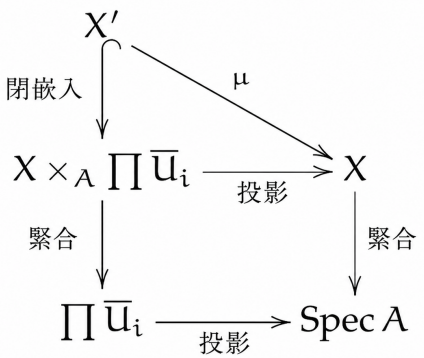
因此，问题归结为证明：对 X' 上任一凝聚层 $\mathcal{G}$，$\mu_*\mathcal{G}$ 的高阶顺像都是凝聚层。对 $X' \xrightarrow{\mu} X \xrightarrow{\pi} \operatorname{Spec} A$ 使用 Leray 谱序列（定理 23.4.5），其 E_2 页为 $R^p\pi_*(R^q\mu_*\mathcal{G})$，并收敛到 $R^{p+q}(\pi\circ\mu)_*\mathcal{G}$。由定理 18.7.1(d)，$R^q\mu_*\mathcal{G}$ 是凝聚层。而且，由于 μ 在稠密开子集 $U \subset X$ 上是同构，$R^q\mu_*\mathcal{G}$ 对 $q \geq 1$ 在 U 上为零，故支承在 U 的补集上，其支集严格小于 X。因此由归纳假设，对所有 p 与所有 $q \geq 1$，$R^p\pi_*(R^q\mu_*\mathcal{G})$ 都是凝聚层。E_2 页上唯一可能不凝聚的层位于 $q = 0$ 这一行，而它们恰好就是我们要研究的那些层。另一方面，把定理 18.7.1(d) 用于 $\pi\circ\mu$，可知 $R^{p+q}(\pi\circ\mu)_*\mathcal{G}$ 是凝聚层。

18.9.D. 习题。 证明对任意 $n \geq 2$ 与 $q > 0$，$E_n^{p,q}$ 总是凝聚的。证明对固定的 $n \geq 2$，$E_n^{p,0}$ 凝聚，当且仅当 $E_2^{p,0}$ 凝聚。证明 $E_\infty^{p,q}$ 凝聚，从而 $E_2^{p,0}$ 凝聚，由此完成 Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1 的证明。

18.9.4. ⋆⋆ 周炜良引理 18.9.2 的证明

证明. 我们将通过紧合性假设的三个组成部分——有限型、分离与万有闭——逐一使用 π 的紧合性。其中使用分离性的部分尤其棘手。由于 X Noether，它只有有限个不可约分支。用仿射开集 $U_1,\dots,U_n$ 覆盖 X。可以假设每个 U_i 都与每个不可约分支相交。（若某个 U_i 不与某个不可约分支 Z 相交，就在 $Z\setminus\overline{X\setminus Z}$ 中取任一仿射开子集 Z'，再以 $U_i\cup Z'$ 代替 U_i。）于是 $U:=\bigcap_i U_i$ 是 X 的稠密开子集。每个 U_i 都在 A 上有限型，故可选取闭嵌入 $U_i\hookrightarrow\mathbb{A}^{n_i}_A$。令 $\overline{U_i}$ 为 U_i 在 $\mathbb{P}^{n_i}_A$ 中的概形论闭包。

现在有对角态射 $U\to X\times_A\prod_i\overline{U_i}$，它是局部闭嵌入；事实上，它是闭嵌入 $U\hookrightarrow U^{n+1}$ 与开嵌入 $U^{n+1}\hookrightarrow X\times_A\prod_i\overline{U_i}$ 的复合。令 X' 为 U 在 $X\times_A\prod_i\overline{U_i}$ 中的概形论闭包。令 μ 为复合态射 $X'\to X\times_A\prod_i\overline{U_i}\to X$，于是有下图：



（图中的方形是 Cartesian 的。）态射 μ 是射影的，因为它是两个射影态射的复合，且 X 拟紧；见习题 17.3.I。要完成论证，我们将证明 $\mu^{-1}(U)=U$——更精确地说，μ 在 U 上是同构——并证明 $X'\to\prod_i\overline{U_i}$ 是闭嵌入；后一结论会推出复合态射

$$X'\longrightarrow\prod_i\overline{U_i}\longrightarrow\operatorname{Spec}A$$

射影。

18.9.E. 习题。 设 $T_0,\dots,T_n$ 是 A 上的分离概形，各自带有彼此同构的开集；我们不严格地都把这些开集记作 V。则 V 是 $T_0\times_A\cdots\times_A T_n$ 的局部闭子概形。令 $\overline{V}$ 为这个局部闭子概形的闭包。证明

$$\begin{aligned}V&\cong\overline{V}\cap(V\times_A T_1\times_A\cdots\times_A T_n)\\&=\overline{V}\cap(T_0\times_A V\times_A T_2\times_A\cdots\times_A T_n)\\&=\cdots\\&=\overline{V}\cap(T_0\times_A\cdots\times_A T_{n-1}\times_A V).\end{aligned}$$

提示第一个同构：态射 $V \to T_1 \times_A \cdots \times_A T_n$ 的图是闭嵌入，因为 $T_1 \times_A \cdots \times_A T_n$ 在 A 上分离；见命题 11.2.6。所以 V 在 $V \times_A T_1 \times_A \cdots \times_A T_n$ 中的概形论闭包就是 V 自身。最后，概形论闭包可以局部计算；本质上用到定理 9.4.4。

18.9.F. 习题。 利用上一题（背后的思路）证明 $\mu^{-1}(U) = U$。

现在只剩下证明 $X' \to \prod_i \overline{U_i}$ 是闭嵌入。而 $X' \to \prod_i \overline{U_i}$ 已经是闭映射，因为它是两个闭映射的复合；所以只须证明它是局部闭嵌入。

18.9.G. 习题。 令 A_i 为 U 在

$$B_i := X \times_A \overline{U_1} \times_A \cdots \times_A U_i \times_A \cdots \times_A \overline{U_n}$$

中的闭包；也就是说，只有第 i 个因子没有加横线。再令 C_i 为 U 在

$$D_i := \overline{U_1} \times_A \cdots \times_A U_i \times_A \cdots \times_A \overline{U_n}$$

中的闭包。证明投影 $B_i \to D_i$ 诱导同构 $A_i \xrightarrow{\sim} C_i$。提示：注意，投影 $B_i \to D_i$ 有一个截面 $D_i \to B_i$，非正式地写作 $(t_1, \dots, t_n) \mapsto (t_i, t_1, \dots, t_n)$；这个截面是闭嵌入，因为它可以看作到某个分离 A-概形的态射之图（命题 11.2.6）。因此，可以把 U 看作 D_i 的局部闭子概形，而 D_i 又可以看作 B_i 的闭子概形。所以 U 在 D_i 中的闭包可以与它在 B_i 中的闭包等同。

由于 U_i 覆盖 X，$\mu^{-1}(U_i)$ 覆盖 X。但 $\mu^{-1}(U_i) = A_i$；这里再次使用闭包可以局部计算，也就是说，U 在 B_i 中的闭包，正是 B_i 与 U 在 $X \times_A \overline{U_1} \times_A \cdots \times_A \overline{U_n}$ 中的闭包 X' 之交。因此，在每个 U_i 上都得到闭嵌入 $A_i \hookrightarrow D_i$，从而 $X' \to \prod_i \overline{U_i}$ 是局部闭嵌入，证明完毕。 □

18.9.5. 周炜良引理的其他版本

我们不会用到下面这些版本，但它们的证明与刚才的论证相似。

18.9.6. 评注

首先注意，若 X 既约——相应地，若 X 不可约或整——则 X' 也可以取为既约——相应地，不可约或整。

18.9.H. 习题。 在上面的证明中适当划去若干行，把「π 紧合」的假设削弱为「π 有限型且分离」，代价是把「$\pi \circ \mu$ 射影」的结论削弱为「$\pi \circ \mu$ 拟射影」。

18.9.7. 评注

靶 Spec A 可以推广为如下概形 S：(i) S Noether；或 (ii) S 分离、拟紧，且只有有限个不可约分支。这还可以与评注 18.9.6 及习题 18.9.H 结合。证明见 [Gr-EGA, II.5.6.1]。另见 [GW, 定理 13.100] 中稍为一般的版本。

第十九章

应用：曲线

现在，我们运用已经建立的理论来研究一类具体的对象——曲线。本章始终假设所有曲线都是域 k 上射影、几何整而且正则的曲线。有时还会再假设 k 代数闭。多数人乐于在代数闭域上工作；这些读者可以直接忽略「几何」二字。

要理解曲线，当然用不着我们迄今建立的庞大机器；不过，有了已经取得的视角，整套理论便能展开得相当清楚。我们需要的关键材料如下。我们将使用一项判断态射何时为闭嵌入的判准，并在 §19.1 证明它。我们还把 Serre 对偶当作一个「黑箱」使用（其证明见第 29 章）。在 §19.2，我们利用这些背景归纳出少数几项实用事实，后文将反复使用。最后，在运用这些事实研究不同亏格曲线的过程中，我们将以具体方式发展超椭圆曲线理论（§19.5），尤其会证明 Riemann–Hurwitz 公式的一个特例。

如果你没有读过多少前文便直接跳到本章，应当略过 §19.1，把定理 19.1.1 当作黑箱。视你的背景而定，也可以略过 §19.2，把那一系列「关键工具」一并当作黑箱。

§19.1 闭嵌入的判准

我们将反复使用一项判断态射何时为闭嵌入的判准；这项判准并非曲线所特有。在陈述判准之前，先回忆闭嵌入的若干性质。设 $\pi : X \to Y$ 是闭嵌入。那么 π 是射影态射，并且在点上单射。这些条件还不足以保证它是闭嵌入，尖点的正规化就是反例（图 10.5）。下面再给出一个例子。

19.1.A. 习题（Frobenius；比较 §8.3.Q）。 证明：由 $x \mapsto x^p$ 给出的态射 $\pi : \mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p} \to \mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p}$ 在点上是双射，并在闭点的剩余域上诱导同构，却不是闭嵌入。

要保证态射 π 是闭嵌入，还须补充一项资料：它在所有闭点处的切映射都必须单

射。

19.1.B. 习题。 直接证明——不要引用定理 19.1.1——在上述两个例子（尖点的正规化与 Frobenius 态射）中，切映射并非在所有闭点处都单射。

19.1.1. 定理。 设 $k=\overline{k}$，而 $\pi: X \to Y$ 是有限型 k-概形之间的射影态射，并且它在闭点上单射，也在闭点处的切向量上单射。那么 π 是闭嵌入。

逆命题很直接，所以应把这项结果理解成一个「当且仅当」命题。（评注：对代数闭域上的有限型概形而言，「在闭点处的切向量上单射」等价于「非分歧」；见习题 21.7.E。我们将在 §21.7 定义非分歧态射。）例 $\operatorname{Spec}\mathbb{C} \to \operatorname{Spec}\mathbb{R}$ 表明，定理 19.1.1 中 k 代数闭的假设不可缺少。不喜欢代数闭域的读者仍应留意这个定理，因为我们将用它证明域 k 上曲线的若干结论，而那里的 k 未必代数闭（另见习题 10.2.K 与 19.1.F）。

态射是射影的这一假设也不可缺少，图 19.1 给出了反例。这个反例先取结点的正规化，再删去结点的一个原像。我们把 $\mathbb{A}^1$ 映到平面上，使它的像是一条只有一个结点的曲线。然后从所得态射的源中去掉结点的一个原像。这样得到的态射在点上单射，在切向量上也单射，却不是闭嵌入。（在微分几何中，这个映射之所以不是嵌入，是因为它并未给出源到其像的同胚。）

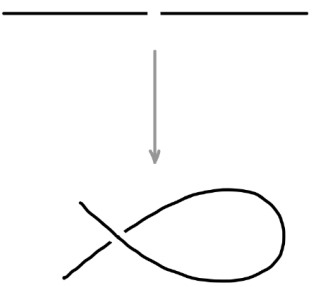


图 19.1: 图8.4 的一个变体：定理19.1.1 中的射影性假设不可删去。

定理 19.1.1 看起来根本上像是一个关于簇的命题，其实并非如此。我们将把它化归为下面的结果。

19.1.2. 定理。 设 $\pi: X \to Y$ 是 Noether 概形之间的有限态射，而且它在 Y 每一点处的次数（§14.3.4）都是 0 或 1。那么 π 是闭嵌入。

19.1.C. 习题。 设 $\pi: X \to Y$ 是有限态射，而且它在 Y 每一点处的次数都是 0 或 1。证明 π 在点上单射（这很容易）。对任意点 $p \in X$，证明 π 诱导剩余域的同构 $\kappa(\pi(p)) \xrightarrow{\sim} \kappa(p)$。再证明 π 诱导切空间的单射。因此，定理 19.1.1 的几项关键假设，已经隐含在定理 19.1.2 的假设中。

19.1.3. 把定理 19.1.1 化归为定理 19.1.2

闭嵌入这一性质在靶上是局部的，所以可以假设 Y 仿射，不妨写成 $Y = \operatorname{Spec} B$。下面断言 π 的所有纤维都是有限的，而不仅是闭点上方的纤维有限：射影态射的纤维维数是上半连续的（习题 18.1.B，或定理 12.4.3(b)），所以纤维维数至少为 1 的轨迹是闭子集；若它非空，就必定含有 Y 的闭点，因而每一点上方的纤维都是该点上的零维有限型概形，也就是有限集。因此，π 是纤维有限的射影态射，由定理 18.1.6 可知它是有限态射。

19.1.D. 习题。 证明 π 在 Y 的每个闭点处的次数至多为 1。提示 1：这里要用到「在切向量上单射」的假设。提示 2：到 $\operatorname{Spec} k$ 的有限态射是甚么？

可是有限态射的次数是上半连续的（§14.3.4），所以它在所有点处都至多为 1（你能说明理由吗?）。至此已证明，只要定理 19.1.2 成立，定理 19.1.1 就随之成立。

19.1.4. 定理 19.1.2 的证明

证明. 问题在 Y 上是局部的，所以可以假设 Y 仿射，不妨写成 $Y = \operatorname{Spec} B$。于是 X 也仿射，不妨写成 $X = \operatorname{Spec} A$，而 π 对应于环同态 $B \to A$。我们要证明这是环的满射，等价地说，是 B-模的满射。令 K 为这个 B-模同态的余核：

$$B \longrightarrow A \longrightarrow K \longrightarrow 0. \tag{19.1.4.1}$$

我们要证明 $K = 0$。只须对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{n}$ 证明 $K_{\mathfrak{n}} = 0$。（你还记得理由吗?）把 (19.1.4.1) 在 $\mathfrak{n}$ 处局部化，得到正合列

$$B_{\mathfrak{n}} \longrightarrow A_{\mathfrak{n}} \longrightarrow K_{\mathfrak{n}} \longrightarrow 0.$$

再使用右正合函子 $\otimes_{B_{\mathfrak{n}}}(B_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{n}B_{\mathfrak{n}})$，便得到

$$B_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{n}B_{\mathfrak{n}} \xrightarrow{\alpha} A_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{n}A_{\mathfrak{n}} \longrightarrow K_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{n}K_{\mathfrak{n}} \longrightarrow 0. \tag{19.1.4.2}$$

现在，$\operatorname{Spec}(A_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{n}A_{\mathfrak{n}})$ 是点 $[\mathfrak{n}] \in \operatorname{Spec} B$ 的概形论原像，所以依假设，它要么为空，要么 α 是同构；在后一情形，我们还会看出 α 正是剩余域之间的映射。第一种情形下，$A_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{n}A_{\mathfrak{n}} = 0$，从而 $K_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{n}K_{\mathfrak{n}} = 0$。第二种情形下，同样有 $K_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{n}K_{\mathfrak{n}} = 0$。运用中山引理 8.2.9——注意 A 是有限生成 B-模，故 K 亦然，进而 $K_{\mathfrak{n}}$ 是有限生成 $B_{\mathfrak{n}}$-模——便得到所需的 $K_{\mathfrak{n}} = 0$。 □

利用习题 10.2.K，可以把定理 19.1.1 的适用范围推广到任意域 k，而不要求 k 代数闭。下一题说明这种推广如何运作。

19.1.E. 习题。 利用定理 19.1.1 证明：与完全线性系 $|\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_k}(d)|$ 对应的 d 次 Veronese 嵌入 $\mathbb{P}^n_k \to \mathbb{P}^N_k$ 是闭嵌入。再对 $\mathbb{P}^m_k \times_{\operatorname{Spec} k} \mathbb{P}^n_k$ 出发的 Segre 嵌入作同样的证明。（这只是让你练习使用本节的判准。这个结论比我们先前所得的结果弱：评注 9.3.8 与 §10.6 已分别在任意基环上验证了这两个命题，现在却只在域上验证。不过，另见下面的习题 19.1.F。）

19.1.F. 较不重要的习题。 利用本节的思路，证明整数环上 $\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}$ 的 d 次 Veronese 嵌入是闭嵌入。（这件事我们同样已经证过。这道习题只是要说明，这些方法可以很容易地推广到更一般的情形。）

§19.2 一系列关键工具

现在已经可以着手具体研究曲线了。我们将反复用到下面一系列关键评注。务必做到信手拈来。

19.2.1. 约定

以下 C 表示域 k 上射影、几何正则、几何整的曲线，而 $\mathcal{L}$ 表示 C 上的可逆层。

19.2.2. 回顾：Serre 对偶

域 k 上几何不可约的正则亏格 g 曲线 C 的 Serre 对偶（定理 18.5.1），涉及一个可逆层 ω_C，它的次数为 $2g-2$，并有 g 个线性无关截面（习题 18.5.A），而且对 C 上每个有限秩局部自由层 $\mathcal{F}$ 与 $i=0,1$，都有

$$h^i(C,\mathcal{F}) = h^{1-i}(C, \omega_C \otimes \mathcal{F}^\vee).$$

（更准确地说，这两个上同调群彼此对偶。）

19.2.3. 负次数线丛没有非零截面

若 $\deg \mathcal{L} < 0$，则 $h^0(C,\mathcal{L}) = 0$。理由是：$\deg \mathcal{L}$ 等于任一有理截面的零点数减去极点数，其中各点按适当重数计算（重要习题 18.4.C）。若存在正则截面，也就是没有极点的截面，这个数必定非负。把这个论证再细化一步，就得到下面的结论。

19.2.4. 零次数线丛，以及判断它何时平凡

若 $\deg \mathcal{L} = 0$，则 $h^0(C,\mathcal{L})$ 只能是 0 或 1；而当 $h^0(C,\mathcal{L}) = 1$ 时，必有 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_C$。理由是：若有非零截面 s，它没有极点；又因 $\deg \mathcal{L} = 0$，它也没有零点。于是 $\operatorname{div} s = 0$，故 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_C(\operatorname{div} s) = \mathcal{O}_C$。（回想一下这是怎样运作的；比较重要习题 15.4.G：截面 s 给出了可逆层的平凡化。对每个开集 U，都有自然双射

$$\Gamma(U,\mathcal{L}) \xleftrightarrow{\sim} \Gamma(U,\mathcal{O}_U),$$

其中从左到右的映射是 $s' \mapsto s'/s$，从右到左的映射是 $f \mapsto sf$。）反过来，几何整射影簇满足 $h^0(\mathcal{O}) = 1$；§11.4.7 在 k 代数闭时证明了这一点——几何整性正是在这里用到——而习题 18.2.H 表明上同调与基域扩张交换。

Serre 对偶把这些关于次数至多为 0 的线丛的结论，转化为下面关于次数至少为 $2g-2$ 的线丛的结论。

19.2.5. 线丛次数充分大时，截面数可以确定

若 $\deg \mathcal{L} > 2g-2$，则

$$h^0(C, \mathcal{L}) = \deg \mathcal{L} - g + 1. \tag{19.2.5.1}$$

所以，只要 $\deg \mathcal{L} \gg 0$，我们就知道 $h^0(C, \mathcal{L})$。（这很重要——请牢记！）理由是 $h^1(C, \mathcal{L}) = h^0(C, \omega_C \otimes \mathcal{L}^\vee)$；可是 ω_C 的次数为 $2g-2$，所以 $\omega_C \otimes \mathcal{L}^\vee$ 的次数为负，这个可逆层没有截面。于是，Riemann–Roch 定理的形式 (18.4.4.1) 便给出所述结果。

19.2.A. 有用的习题（在次数为 $2g-2$ 的线丛中辨认 ω_C）。 设 $\mathcal{L}$ 是次数为 $2g-2$ 的可逆层；证明它有 $g-1$ 或 g 个截面，而且恰有 g 个截面，当且仅当 $\mathcal{L} \cong \omega_C$。

19.2.B. 习题。 设 C 是域 k 上亏格 $g > 1$ 的曲线，不要求 k 代数闭。证明 C 有一个在基域上次数至多为 $2g-2$ 的闭点。（作为对照：当 $g = 1$ 时，对任意 n，都存在一条 $\mathbb{Q}$ 上亏格为 1、却没有次数小于 n 的点的曲线 [[MO286390]]!）

19.2.6. 用一个（次数为 1 的）点扭曲 $\mathcal{L}$，至多使 h^0 改变 1

设 p 是任意一个次数为 1 的闭点，也就是 p 的剩余域等于 k。那么 $h^0(C, \mathcal{L}) - h^0(C, \mathcal{L}(-p))$ 只能是 0 或 1。（用除子扭曲 $\mathcal{L}$，例如 $\mathcal{L}(-p)$，已在 §15.4.17 定义。）理由是：考虑正合列 $0 \to \mathcal{O}_C(-p) \to \mathcal{O}_C \to \mathcal{O}_C|_p \to 0$；再与 $\mathcal{L}$ 张量，由于 $\mathcal{L}$ 局部自由，所得序列仍然正合：

$$0 \longrightarrow \mathcal{L}(-p) \longrightarrow \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{L}|_p \longrightarrow 0.$$

又因 $h^0(C, \mathcal{L}|_p) = 1$，而上同调长正合列开头是

$$0 \longrightarrow H^0(C, \mathcal{L}(-p)) \longrightarrow H^0(C, \mathcal{L}) \longrightarrow H^0(C, \mathcal{L}|_p),$$

结论便得证。

19.2.7. 判断 $\mathcal{L}$ 无基点的准则

在这则评注中假设 k 代数闭，因而每个闭点在 k 上的次数都是 1。若对每个闭点 p 都有 $h^0(C, \mathcal{L}) - h^0(C, \mathcal{L}(-p)) = 1$，则 $\mathcal{L}$ 无基点，因而诱导 C 到射影空间的态射

（定理 15.2.2）。理由是：给定任意 p，上述等式都表明存在一个在 p 处不消没的 $\mathcal{L}$ 的截面，所以按定义，p 不是 $\mathcal{L}$ 的基点。

再设 p 与 q 是两个相异的次数为 1 的闭点。把评注 19.2.6 的论证重复两次，可知 $h^0(C,\mathcal{L})-h^0(C,\mathcal{L}(-p-q))$ 只能是 0、1 或 2。若 $h^0(C,\mathcal{L})-h^0(C,\mathcal{L}(-p-q))=2$，则必有

$$\begin{aligned} h^0(C,\mathcal{L}) &= h^0(C,\mathcal{L}(-p))+1 = h^0(C,\mathcal{L}(-q))+1 \\ &= h^0(C,\mathcal{L}(-p-q))+2. \end{aligned} \tag{19.2.8.1}$$

于是线性系 $\mathcal{L}$ 能分离点 p 与 q，也就是说，相应的射影空间态射 f 满足 $f(p)\neq f(q)$。理由是：射影空间中存在一个经过 $f(q)$ 而不经过 $f(p)$ 的超平面；等价地，存在一个在 q 处消没而在 p 处不消没的 $\mathcal{L}$ 的截面。这正是 (19.2.8.1) 中最后一个等式的结果。

同理，若 p 是次数为 1 的闭点，则 $h^0(C,\mathcal{L})-h^0(C,\mathcal{L}(-2p))$ 只能是 0、1 或 2。我断言：若这个差等于 2，则 $\mathcal{L}$ 所对应的映射能分离 p 处的切向量；由前文已知，这个映射在 p 处无基点。为了证明这一点，需要证明余切映射满射。要证明到一维向量空间的映射满射，只须证明它非零。因此，只须在靶上找一个于 p 的像处消没的函数，使其拉回在 p 处恰消没到 1 阶而不到 2 阶。换言之，我们要找一个在 p 处恰消没到 1 阶而不到 2 阶的 $\mathcal{L}$ 的截面。这正是等式 $h^0(C,\mathcal{L}(-p))-h^0(C,\mathcal{L}(-2p))=1$ 所表达的内容。

19.2.10. 判断 $\mathcal{L}$ 很丰富的准则

综合前面的若干评注：设 C 是代数闭域 k 上的曲线，而 $\mathcal{L}$ 是可逆层；若对所有闭点 p,q——不要求相异——都有 $h^0(C,\mathcal{L})-h^0(C,\mathcal{L}(-p-q))=2$，则 $\mathcal{L}$ 能分离点与切向量，故由定理 19.1.1，它给出到射影空间的闭嵌入。

19.2.C. 习题。 假设 k 代数闭，因而上一则评注适用。证明 $C\setminus\{p\}$ 是仿射的。提示：证明当 $j\gg 0$ 时，$\mathcal{O}_C(jp)$ 无基点，并且至少有两个线性无关的截面，其中一个截面的除子是 jp。用这两个截面构造到 $\mathbb{P}^1$ 的态射，使 ∞ 的集合论原像恰为 p。证明这个态射有限，并说明 $C\setminus\{p\}$ 是 $\mathbb{A}^1$ 的原像。（对这个论证作一个平凡的变形，就能证明：只要 $n>0$，$C\setminus\{p_1,\dots,p_n\}$ 也是仿射的。）

19.2.11. 强有力的结论：$\mathcal{L}$ 无基点与很丰富的数值判准。 把以上大部分讨论合在一起，就得到下面这项实用事实。若 k 代数闭，则 $\deg\mathcal{L}\geq 2g$ 蕴含 $\mathcal{L}$ 无基点，因而确定一个到射影空间的态射。此外，若 $\deg\mathcal{L}\geq 2g+1$，则对 $\mathcal{L}$ 的任意一组截面基 $s_0,\dots,s_{\deg\mathcal{L}-g}$，由 $[s_0,\dots,s_{\deg\mathcal{L}-g}]$ 给出的态射其实是到 $\mathbb{P}^{\deg\mathcal{L}-g}$ 的闭嵌入，也就是说，$\mathcal{L}$ 很丰富。务必牢记这一点！

19.2.D. 习题（k 上射影、正则、整曲线上：丰富 $=$ 次数为正）。 证明：域 k 上射影、正则、整曲线的可逆层 $\mathcal{L}$ 丰富，当且仅当 $\deg\mathcal{L}>0$。（利用下面的习题 19.2.E，

可以把这个结论推广到一般域上的曲线。）

所以，曲线上的线丛是否丰富，有一项粗放而纯粹数值的判准。这个判准可以推广到高维射影簇，所得结果称为丰富性的中井–Moishezon 判准，即定理 20.4.1。

19.2.E. 习题（推广到非代数闭域）。 证明 §19.2.11 中的结论即使不假设 k 代数闭也成立。提示：要证明曲线 C 与线丛 $\mathcal{L}$ 的某一项性质，可以改为考察 $C\times_{\operatorname{Spec} k}\operatorname{Spec}\overline{k}$。再证明：若 $\mathcal{L}$ 在这里的拉回有若干截面给出所需的两种性质之一，那么在原曲线上也能找到具有同一性质的截面。你可以使用我们已经用过的事实，例如无基点性与任意基域扩张无关（习题 18.2.I），或仿射 k-态射为闭嵌入，当且仅当它在扩张 k 后为闭嵌入（习题 10.2.K）。

19.2.F. 习题（推广习题 19.2.D）。 设 $\mathcal{L}$ 是域 k 上射影、几何正则、几何整的曲线 C 上的可逆层。证明 $\mathcal{L}$ 丰富，当且仅当 $\deg\mathcal{L}>0$。提示：利用习题 10.2.K，把问题归约到 k 代数闭的情形。

19.2.G. 习题。 设 C 是曲线——本节仍按 §19.2.1 的约定——而 $p\in C$ 是闭点。证明 $C\setminus\{p\}$ 是仿射的。提示：使用习题 19.2.F。

现在已可带着这些事实，在 §19.3 大展身手。

19.2.12. ⋆ 评注：紧合曲线都是射影的

（在 §19.2 的最后这一部分，我们不再假设曲线光滑，甚至不再假设它正则或既约。）这里的讨论与 Serre 的丰富性上同调判准（§18.8）合在一起，是证明域上每条紧合曲线都是射影曲线的关键材料。

19.2.H. 习题。 证明每条既约紧合曲线 C 都是射影的。提示：在 C 的每个不可约分支上各选一个正则点，并令 $\mathcal{L}$ 为相应的可逆层。我们希望 $\mathcal{L}$ 是丰富的。回忆：C 上的线丛丰富，当且仅当它在 C 的正规化上的拉回丰富（较难的习题 18.8.C）。所以只须证明这个拉回丰富。

19.2.I. 习题。 先在紧合曲线 C 上找出一个准备证明为丰富的可逆层，再利用习题 18.8.A 证明每条紧合曲线——不要求既约——都是射影的。

19.2.J. 习题。 证明：射影曲线上的线丛丰富，当且仅当它在每个分支上的次数都为正。

§19.3 亏格 0 的曲线

现在，我们已经可以在某种意义上回答这个问题：亏格 0 的曲线究竟有哪些？在 §7.5.10 中，我们见过一条域 k 上不同构于 $\mathbb{P}^1$ 的亏格 0 曲线：$\mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$ 中的

$$x^2+y^2+z^2=0.$$

（由 (18.6.7.1)，它的亏格确为 0。）我们已经指出，这条曲线不同构于 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$，因为它没有 $\mathbb{R}$-值点。另一方面，我们还没有见过代数闭域上具有这种性质的亏格 0 曲线。这并非偶然：亏格 0 的曲线之所以不能成为 $\mathbb{P}^1$，唯一的障碍就是它没有 k-值点。

19.3.1. 命题。 设 C 的亏格为 0，而且 C 有一个 k-值点（即次数为 1 的点）；则 $C\cong\mathbb{P}^1_k$。

因此，代数闭域上的所有亏格 0 曲线（整、正则且射影）都同构于 $\mathbb{P}^1$。

证明. 设 p 为这个点，并考虑 $\mathcal{L}=\mathcal{O}_C(p)$。此时 $\deg\mathcal{L}=1$，所以可以运用上面已知的结论：第一，$h^0(C,\mathcal{L})=2$（评注 19.2.5）；第二，这两个截面给出到 $\mathbb{P}^1_k$ 的闭嵌入（评注 19.2.11，并按习题 19.2.E 推广到一般域）。可是，曲线到整曲线 $\mathbb{P}^1_k$ 的闭嵌入只能是同构！ □

命题 19.3.1 还附带说明：$\mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$ 中的 $x^2+y^2+z^2=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上没有次数为 1 的线丛；否则，直接把上述论证用于相应的线丛即可。这个例子表明，在非代数闭域上，确实可能存在不同构于 $\mathbb{P}^1_k$ 的亏格 0 曲线。下一项结果也使我们能够具体掌握这些曲线。

19.3.2. 断言。 所有亏格 0 的曲线都可以表示成 $\mathbb{P}^2_k$ 中的二次曲线。

证明. 每条亏格 0 曲线都有一个次数为 -2 的线丛——典范层 ω_C。所以，每条亏格 0 曲线都有一个次数为 2 的线丛，即 $\mathcal{L}=\omega_C^\vee$。运用习题 19.2.E：因为 $\deg\mathcal{L}=2\geq 2g+1$，这个线丛给出闭嵌入 $i:C\hookrightarrow\mathbb{P}^2$。习题 18.6.H 保证其像作为闭子概形的次数为 2；但我们还没有真正证明，这条曲线能由一个二次齐次多项式截出。（这件事比乍看之下更微妙——不妨先试着自行论证，再往下读。）我们有同构

$$\operatorname{Sym}^2 H^0(\mathbb{P}^2,\mathcal{O}(1))\xrightarrow{\sim}H^0(\mathbb{P}^2,\mathcal{O}(2)),$$

因为两边都是三个变量的齐次二次多项式空间。考虑映射

$$\operatorname{Sym}^2 H^0(C,\mathcal{L})\longrightarrow H^0(C,\mathcal{L}^{\otimes 2});$$

由 (19.2.5.1)，这是从一个 6 维向量空间到一个 5 维向量空间的映射。这个映射有非平凡的核，所以存在某个齐次二次式 f，使 $i(C)$ 在概形论意义下包含于 $V(f)$。

19.3.A. 习题。 利用习题 18.6.E 证明 $i(C) = V(f)$ 在概形论意义下成立，从而完成证明。

□

19.3.B. 习题。 设 C 是一条亏格 0 曲线（射影、几何整且正则）；证明 C 有一个次数至多为 2 的点（点的次数定义于 §5.3.8）。

§7.5.9 中求勾股三元组的几何方法看上去大不相同，其实做的是同一件事。当时有一条亏格 0 曲线 C（一条平面二次曲线）以及它的一个 k-值点 p，而我们证明了 $C \cong \mathbb{P}^1_k$。用来证明这个同构的线丛并不是次数为 1 的 $\mathcal{O}_C(p)$，而是另一个次数为 1 的线丛 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(1)|_C \otimes \mathcal{O}_C(-p)$。

§19.4 正亏格曲线所衍生的古典几何

稍后我们会用到下面的命题与推论，正好借此从现代观点重访一些十分古典的几何。

19.4.1. 命题。 回忆本章的固定约定（§19.2.1）：C 是域 k 上射影、几何正则、几何整的曲线。设 C 不同构于 $\mathbb{P}^1_k$——对 C 的亏格不作任何假设——而 $\mathcal{L}$ 是次数为 1 的可逆层。那么 $h^0(C, \mathcal{L}) < 2$。

证明. 我们可以仿照命题 19.3.1 来证明这一点（读者也许愿意自行试一试）。这里改用「直接」论证，是因为命题 19.3.1 依赖 Serre 对偶；而我们要到第 29 章才会证明 Serre 对偶（证明也颇为艰难），所以特意强调本结果并不需要它。此外，有些读者即使完全不读 Serre 对偶，也可能会读到下面的论证。

反设结论不成立，取两个线性无关的截面 s_1, s_2。由于 s_i 的零因子次数等于 $\mathcal{L}$ 的次数，每个 s_i 都恰在一点 p_i 处消没，且消没阶为 1。此时 $p_1 \neq p_2$。（否则，若 $p_1 = p_2$，则 s_1/s_2 没有零点也没有极点，故由代数 Hartogs 引理——见 §13.5.20——它是可逆函数；再把基域扩张到 $\overline{k}$，由 §11.4.7 可知它是常函数。这与 s_1, s_2 线性无关矛盾。）

因此，s_1, s_2 生成一个无基点线性系，从而诱导态射 $C \to \mathbb{P}^1$。这是两条正则曲线之间次数为 1 的有限态射（习题 18.4.E），因而诱导函数域的 1 次扩张，也就是函数域的同构；这又意味着两条曲线同构（比较定理 16.3.3）。但我们假设 C 不同构于 $\mathbb{P}^1_k$，矛盾。 □

19.4.2. 推论。 设 C 是域 k 上射影、几何正则、几何整而且不同构于 $\mathbb{P}^1_k$ 的曲线，p, q 是次数为 1 的点；则 $\mathcal{O}_C(p) \cong \mathcal{O}_C(q)$，当且仅当 $p = q$。

19.4.A. 习题。 证明这项推论。（可能有用：证明或利用 $\mathcal{O}_C(p)$ 有一个全局截面

s，满足 $\operatorname{div}(s) = p$。）

19.4.B. 习题。　证明：若 k 代数闭，则 C 的亏格为 0，当且仅当每个次数为 0 的线丛都平凡。

19.4.C. 习题。　设 C 是次数为 $e > 2$ 的正则平面曲线，而 D_1, D_2 是两条次数同为 d、且都不包含 C 的平面曲线。由平面曲线的 Bézout 定理（§18.6.4），D_i 与 C 相交于 de 个点，其中重数按「正确方式」计算。假设 D_1, D_2 与 C 相交所得的 $de-1$ 个「点」相同，只剩最后一点可能不同。证明最后这两点其实也相同。更准确地说，设 C 上有一个次数为 $de-1$ 的除子 E，并有两个次数为 1 的点（即 k-值点）p_1, p_2，使得 $D_i \cap C = E + p_i$（视为 C 上的除子）。证明 $p_1 = p_2$。（$d = e = 3$ 的情形称为 Chasles 定理，也是 Cayley–Bacharach 定理的第一个情形；见 [EGH]。）

习题 19.4.C 有一项饶有趣味的应用，可以用来证明两项古典结果。为方便起见，以下讨论假设 k 代数闭，不过这项假设很容易去掉。

19.4.3. Pappus 定理（亚历山大城的 Pappus）。　（见图 19.2。）设 ℓ, m 是平面中两条相异直线，α, β, γ 是 ℓ 上三个相异点，α', β', γ' 是 m 上三个相异点，并且这六个点都异于 $\ell \cap m$。则三点

$$x = \overline{\alpha\beta'} \cap \overline{\alpha'\beta}, \qquad y = \overline{\alpha'\gamma} \cap \overline{\alpha\gamma'}, \qquad z = \overline{\beta\gamma'} \cap \overline{\beta'\gamma}$$

共线。

Pascal 在 16 岁时发现了他的「神秘六边形」定理。（你 16 岁时在做甚么？）

19.4.4. Pascal「神秘六边形」定理。　（见图 19.3。）若六边形 $\alpha\gamma'\beta\alpha'\gamma\beta'$ 内接于光滑二次曲线 K，并把三对对边延长至相交，则所得三个交点

$$x = \overline{\alpha\beta'} \cap \overline{\alpha'\beta}, \qquad y = \overline{\alpha'\gamma} \cap \overline{\alpha\gamma'}, \qquad z = \overline{\beta\gamma'} \cap \overline{\beta'\gamma}$$

共线。

Pappus 定理可以看成 Pascal 定理的一种退化：二次曲线退化成两条直线之并，而六个点随之退化，使 α, β, γ 落在其中一条直线上，α', β', γ' 落在另一条直线上。所以我们只证明 Pascal 定理；请读者检查，同一证明稍作直接调整即可证明 Pappus 定理。

19.4.D. 习题。　设 $\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta'$ 是 $\mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$ 中五个点，其中任意三点都不共线。证明存在唯一一条经过这五个点的二次曲线 K。证明 K 正则。说明如何只用直尺作出 K 在 α 处的切线。（最后一问的提示：在 Pascal 定理中取 $\gamma' = \alpha$。你可能需要先弄清楚，

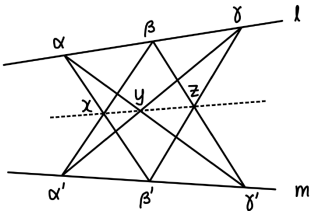


图 19.2: Pappus 定理。

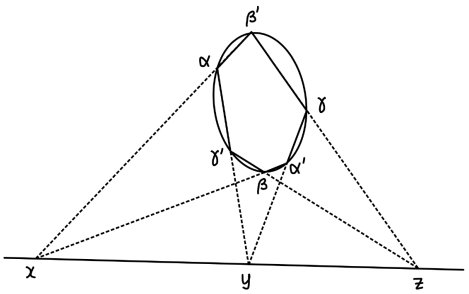


图 19.3: Pascal「神秘六边形」定理。

为何在这个退化情形仍可使用 Pascal 定理。）

特别地，给定椭圆 $K \subset \mathbb{R}^2$ 及一点 $\alpha \in K$，现在你已能只用直尺作出 K 在 α 处的切线。

19.4.5. Pascal 定理 19.4.4 的证明

我们要证明，直线 $\overline{xy}$ 与 $\overline{\beta\gamma'}$、$\overline{\beta'\gamma}$ 相交于同一点。令 C 为 K 与直线 $\overline{xy}$ 之并。（警告，比较 §19.2.1：这是本章唯一一次不假设 C 正则！）

令 D_1 为三条直线 $\overline{\alpha\beta'}$、$\overline{\beta\gamma'}$、$\overline{\gamma\alpha'}$ 之并，令 D_2 为三条直线 $\overline{\alpha'\beta}$、$\overline{\beta'\gamma}$、$\overline{\gamma'\alpha}$ 之并。注意，D_1 与 C 相交于九个点 $\alpha,\beta,\gamma,\alpha',\beta',\gamma',x,y$ 以及 $\overline{xy}\cap\overline{\beta\gamma'}$；$D_2$ 与 C 相交所得的九个点也相同，只把 $\overline{xy}\cap\overline{\beta\gamma'}$ 换成了 $\overline{xy}\cap\overline{\beta'\gamma}$。所以，只要推论 19.4.2 也适用于这条奇异曲线 C，结论便立即成立（比较习题 19.4.C）。因此，我们要把推论 19.4.2 推广到眼前的情形。为此，又须先把命题 19.4.1 推广到这个情形。平面三次曲线 C 是一条直线 L 与一条二次曲线 K 之并；现有两点 $p=\overline{xy}\cap\overline{\beta\gamma'}$、$q=\overline{xy}\cap\overline{\beta'\gamma}$，并且 $\mathcal{O}(p)\cong\mathcal{O}(q)$。（理由是：这两个可逆层都等于 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(3)$ 在 C 上的限制，再以 $-(\alpha+\beta+\gamma+\alpha'+\beta'+\gamma'+x+y)$ 扭曲。）把这个可逆层记作 $\mathcal{L}$。假设 $p\neq q$。那么，$\mathcal{L}$ 中分别以 p,q 为零点的两个截面给出一个无基点线性系，从而给出态射 $\pi: C\to\mathbb{P}^1$，满足 $\pi^{-1}(0)=p$、$\pi^{-1}(\infty)=q$。

由命题 19.4.1 证明中的论证，π 把 L 同构地映到 $\mathbb{P}^1$。因为 π 紧合，所以 $\pi(K)$

是闭集；又因 K 不可约，所以 $\pi(K)$ 不可约。$\pi(K)$ 不含 0（也不含 ∞），故不可能等于整个 $\mathbb{P}^1$。所以 $\pi(K)$ 只是一个点。

二次曲线 K 与直线 L 按重数相交于两点；这可由平面曲线的 Bézout 定理（§18.6.4）推出，也可直接用初等代数验证。若 $K \cap L$ 由两个点 a, b 组成，就得到矛盾：K 不可能既收缩到 $\pi(a)$，又收缩到不同的点 $\pi(b)$。可是，如果 K 与 L 只相交于一点，也就是二次曲线与直线相切，又该怎样处理？

19.4.E. 习题。 处理这个情形，完成 Pascal 定理的证明。提示：幂零元会前来相救。其直观如下：$K \cap L$ 是 L 中长度为 2 的子概形（概形的长度定义于 §6.5.8），但可以证明 $\pi(K)$ 的概形论像是一个既约闭点。 □

19.4.6. 评注

使上述论证得以运作的关键出发点——命题 19.4.1——本质上谈的是亏格不为 0 的曲线，然而 Pappus 定理与 Pascal 定理中出现的曲线全都具有亏格 0。应当牢记的要点是：若干条亏格 0 曲线之并，亏格未必仍为 0。在本例中，真正起作用的是三次曲线的亏格为 1，即使它是若干条 $\mathbb{P}^1$ 之并也不例外。

§19.5 超椭圆曲线

下面讨论一类重要的曲线——超椭圆曲线。本节假设 k 是特征不为 2 的代数闭域。（付出一定代价后，可以放宽这些假设。）

一条亏格为 g 的（射影、正则、整）曲线 C，如果容许一个到 $\mathbb{P}^1_k$ 的二重复叠——也就是一个次数为 2、因而必为有限的态射——便称为**超椭圆曲线**。（关于曲线间映射的次数，见 §16.3.4。）为方便起见，说 C 是超椭圆曲线时，我们总默认已选定一个二重复叠 $\pi : C \to \mathbb{P}^1$。（后面将看到，若 $g \geq 2$，这种二重复叠至多只有一个；见命题 19.5.7，所以这并不是很强的额外假设。）映射 π 称为**超椭圆映射**。

由习题 16.3.D，$\mathbb{P}^1$ 的每个闭点 p 的原像不是一个点，就是两个点。若 $\pi^{-1}(p)$ 只有一个点，就称 p 为**分支点**，而称 $\pi^{-1}(p)$ 为 π 的**分歧点**。（§21.7 将给出一般的分歧概念。）

19.5.1. 定理（超椭圆 Riemann–Hurwitz 公式）。 设 $k = \overline{k}$、$\operatorname{char} k \neq 2$，而 $\pi : C \to \mathbb{P}^1_k$ 是域 k 上一条亏格为 g 的射影、正则、不可约曲线给出的二重复叠。则 π 恰有 $2g + 2$ 个分支点。

这是 Riemann–Hurwitz 公式的一个特例；我们将在 §21.4 陈述并证明一般公式。你或许已经听说过：亏格为 1 的复曲线可以二重复叠 $\mathbb{P}^1$，并在四个点处分支。为证明定理 19.5.1，先证明下面的命题。

19.5.2. 命题。 假设 $\operatorname{char} k \neq 2$ 且 $k = \overline{k}$。给定 r 个相异点 $p_1, \ldots, p_r \in \mathbb{P}^1$：若 r 为

偶数，恰有一个恰在这些点分支的二重复叠；若 r 为奇数，则不存在这样的二重复叠。

证明. 在 $\mathbb{P}^1$ 中选取两点 0 与 ∞，使它们都不在这 r 个分支点之中。于是所有分支点都落在 $\mathbb{P}^1 - \infty = \mathbb{A}^1 = \operatorname{Spec} k[x]$ 中。设 $C' \to \mathbb{A}^1$ 是一个二重复叠，其中 x 是 $\mathbb{A}^1$ 上的坐标。它在 $k(x)$ 上诱导一个二次域扩张 K。由于 $\operatorname{char} k \neq 2$，这个扩张是 Galois 扩张。令 $\sigma : K \to K$ 为其 Galois 对合。取非零元 $y \in K$，使 $\sigma(y) = -y$；那么 $1, y$ 是 K 在域 $k(x)$ 上的一组基，也分别是 σ 的特征向量。现在 $\sigma(y^2) = y^2$，所以 $y^2 \in k(x)$。适当地把 y 乘以 $k(x)$ 中的一个元素，可以使 y^2 成为没有重复因子的首一多项式。（这里利用了 k 代数闭，以便把首项系数化为 1。）

因此

$$y^2 = x^N + a_{N-1}x^{N-1} + \cdots + a_0,$$

而右端的多项式——记作 $f(x)$——没有重根。Jacobi 正则性判别法（采用习题 13.2.F 的形式）表明，$\mathbb{A}^2 = \operatorname{Spec} k[x, y]$ 中由这个方程定义的曲线 C_0' 是正则的。所以 C_0' 正规，并且与 C' 有相同的函数域。于是 C_0' 与 C' 都是 $\mathbb{A}^1$ 在由 y 生成的有限域扩张中的正规化，因而彼此同构。这样，我们便用一个明确的方程刻画了 C'。

分支点正好对应于只有一个 y 值的那些 x 值，也就是 $f(x)$ 的根。因此 $N = r$，而且

$$f(x) = (x - p_1) \cdots (x - p_r),$$

其中把各 p_i 视为 k 的元素。

弄清 $\mathbb{A}^1$ 上的情形后，我们回到 $\mathbb{P}^1$。考察仿射开集 $\mathbb{P}^1 \setminus \{0\} = \operatorname{Spec} k[u]$ 上的分歧覆叠，其中 $u = 1/x$。把前面的论证用于 $\operatorname{Spec} k[u]$ 而不是 $\operatorname{Spec} k[x]$，可知任何这样的二重复叠都必须具有形式

$$\begin{aligned} C'' &= \operatorname{Spec} k[Z, u] \big/ (Z^2 - (u - 1/p_1) \cdots (u - 1/p_r)) \\ &= \operatorname{Spec} k[Z, u] \big/ (((-1)^r \prod p_i) Z^2 - u^r f(1/u)) \longrightarrow \operatorname{Spec} k[u] = \mathbb{A}^1. \end{aligned}$$

所以，若整个 $\mathbb{P}^1$ 上存在二重复叠，它必须由 C'' 与 C' 黏合而成；这个黏合位于把 $\operatorname{Spec} k[x]$ 与 $\operatorname{Spec} k[u]$ 黏合成 $\mathbb{P}^1$ 的黏合之上。因而在 $K(C)$ 中必须有

$$z^2 = u^r f(1/u) = \frac{f(x)}{x^r} = \frac{y^2}{x^r},$$

其中 z 是把 Z 乘以 $(-1)^r \prod p_i$ 的一个平方根所得。因此 $z^2 = y^2/x^r$。

若 r 为偶数，把 $K(C)$ 看成由 y, x 生成，则 z 有两个可能值：$z = \pm y/x^{r/2}$。必要时以 $-z$ 重新命名 z，便知这两个仿射片只有一种黏合方式；我们取正的平方根。若 r 为奇数，结论由下面的习题 19.5.A 得出。

19.5.A. 习题。 设 $\operatorname{char} k \neq 2$；证明在域

$$k(x)[y]/(y^2 - f(x))$$

中，x 没有平方根，其中 f 是根为非零元 $p_1, \dots, p_r$ 的多项式。（可能有用的提示：为甚么 $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$?）说明这如何证明命题 19.5.2 在 r 为奇数时的结论。

□

为供后文参考，下面集中写出超椭圆覆叠 $C \to \mathbb{P}^1$ 的明确「双仿射」描述。

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2 - f(x)) & \xrightarrow[y=z/u^{r/2}]{z=y/x^{r/2}} & \operatorname{Spec} k[u,z]/(z^2 - u^r f(1/u)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} k[x] & \xrightarrow[x=1/u]{u=1/x} & \operatorname{Spec} k[u] \end{array} \tag{19.5.2.1}$$

19.5.3. 若 k 不是代数闭域

若 k 不是代数闭域但特征仍不为 2，上述论证说明：$\mathbb{A}^1$ 的任何二重复叠都具有形式 $y^2 = af(x)$，其中 f 首一而 $a \neq 0$。此外，若 a 与 a' 的商属于 $(k^\times)^2$，则 $y^2 = af(x)$ 与 $y^2 = a'f(x)$ 同构。你也许可以利用这一点证明：若 $k^\times \neq (k^\times)^2$，二重复叠并不能由其分支点唯一确定。而且，这种不唯一性恰由 $k^\times/(k^\times)^2$ 分类。因此，有许多曲线在 k 上彼此不同构，扩张到 $\bar{k}$ 上却变得同构；通常称它们互为**扭曲形式**。（特别地，等到定义椭圆曲线以后，你将能证明：$\mathbb{Q}$ 上存在两条 j-不变量相同却不同构的椭圆曲线；见习题 19.10.H。）

19.5.4. 回到超椭圆 Riemann–Hurwitz 公式——定理 19.5.1——的证明

有了在 r 个相异点分支的 $\mathbb{P}^1$ 唯一二重复叠的明确描述，我们便可以计算其亏格，从而完成定理 19.5.1 的证明。沿用命题 19.5.2 证明中式 (19.5.2.1) 的记号。照例设 $\mathbb{P}^1$ 由 $\operatorname{Spec} k[x]$ 与 $\operatorname{Spec} k[u]$ 仿射复盖，其中 $u = 1/x$。设 $C \to \mathbb{P}^1$ 是一个二重复叠：它在 $\operatorname{Spec} k[x]$ 上由 $y^2 = f(x)$ 给出，其中 $\deg f = r$；在另一仿射片上则由 $z^2 = u^r f(1/u)$ 给出。于是 C 有仿射开覆盖

$$\operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2 - f(x)), \qquad \operatorname{Spec} k[u,z]/(z^2 - u^r f(1/u)).$$

$\mathcal{O}_C$ 对应的 Čech 复形为

$$0 \longrightarrow k[x,y]/(y^2-f(x)) \times k[u,z]/(z^2-u^r f(1/u)) \xrightarrow{d}$$

$$\big(k[x,y]/(y^2-f(x))\big)_x \longrightarrow 0.$$

复形中第二个——也是最后一个——非零项有一组基，由单项式 $x^n y^\epsilon$ 组成，其中 $n \in \mathbb{Z}$、$\epsilon \in \{0,1\}$。为计算亏格 $g = h^1(C, \mathcal{O}_C)$，必须计算 $\operatorname{coker} d$。利用第一个因子 $k[x,y]/(y^2-f(x))$，可以命中所有 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$\epsilon \in \{0,1\}$ 的单项式 $x^n y^\epsilon$。第二个因子的像则由 $u^m z^\epsilon$ 这些元素生成，其中 $m \geq 0$、$\epsilon \in \{0,1\}$。但

$$u^m z^\epsilon = x^{-m}\big(y/x^{r/2}\big)^\epsilon.$$

直接观察可知，余核的一组基为

$$x^{-1}y, x^{-2}y, \dots, x^{-r/2+1}y,$$

所以它的维数是 $r/2-1$。故 $g = r/2-1$，定理 19.5.1 随即得证。 □

19.5.5. 每种亏格的曲线

超椭圆 Riemann–Hurwitz 公式（定理 19.5.1）的一个推论是：在特征不为 2 的代数闭域上，每个 $g \geq 0$ 都有亏格为 g 的曲线。要得到亏格为 g 的曲线，只须取一个在 $2g+2$ 个相异点分支的覆叠。唯一的亏格 0 曲线便可如此得到；而 §19.6.2 将证明，每条亏格 2 曲线也都可以如此得到。很快还会看到，每条亏格 1 曲线也一样——再次提醒，这里基域代数闭——见 §19.9.5。不过，指望所有曲线都能由此得到，就未免太乐观了。我们很快会在 §19.7.4 看见并非超椭圆的亏格 3 曲线，甚至还会得到一些启发式证据，表明亏格 3 曲线中「大多数」都不是超椭圆曲线。稍后还将给出较为含混、但可以精确化的证据：若 $g > 2$，亏格 g 曲线中的「大多数」都不是超椭圆曲线（§19.8.4）。

19.5.B. 习题。 验证：亏格至少为 1 的曲线 C 容许一个到 $\mathbb{P}^1$ 的二重复叠，当且仅当它有一个次数为 2 且满足 $h^0(C, \mathcal{L}) = 2$ 的可逆层 $\mathcal{L}$。在论证过程中，不妨一并验证：若 C 的亏格至少为 1，而次数为 2 的可逆层 $\mathcal{L}$ 至少有两个线性无关的截面，则 $\mathcal{L}$ 恰有两个截面，而且 $\mathcal{L}$ 无基点并给出超椭圆映射。

19.5.6. 命题。 假设 $g \geq 2$。若 $\mathcal{L}$ 对应于一个超椭圆覆叠 $C \to \mathbb{P}^1$，则 $\mathcal{L}^{\otimes(g-1)} \cong \omega_C$。

证明. 把超椭圆映射与第 $g-1$ 次 Veronese 嵌入复合：

$$C \xrightarrow{|\mathcal{L}|} \mathbb{P}^1 \xrightarrow{\nu_{g-1}=|\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(g-1)|} \mathbb{P}^{g-1}. \tag{19.5.6.1}$$

这个复合映射对应于 $\mathcal{L}^{\otimes(g-1)}$。由习题 18.4.G，这个可逆层的次数为 $2g-2$。

接着证明拉回映射

$$H^0(\mathbb{P}^{g-1},\mathcal{O}(1)) \longrightarrow H^0(C,\mathcal{L}^{\otimes(g-1)})$$

是单射；换句话说，每个非零 $s\in H^0(\mathbb{P}^{g-1},\mathcal{O}(1))$ 都拉回成 $H^0(C,\mathcal{L}^{\otimes(g-1)})$ 的非零元，也就是说 C 在 $\mathbb{P}^{g-1}$ 中的像非退化。这是因为 C 在 $\mathbb{P}^{g-1}$ 中的像就是 $\mathbb{P}^1$ 经 ν_{g-1} 所得的像，即一条有理正规曲线（见 §9.3.6）。而 $\mathbb{P}^1$ 在完全线性系 $|\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(g-1)|$ 下的像非退化（习题 15.2.C）。因此 $\mathcal{L}^{\otimes(g-1)}$ 至少有 g 个截面。可是由习题 19.2.A，次数为 $2g-2$ 且至少有 g 个截面的可逆层只有典范层。 □

这个证明还附带给出一项好处：式 (19.5.6.1) 的复合映射正是完全线性系 $|\mathcal{L}^{\otimes(g-1)}|$，也就是 $\mathcal{L}^{\otimes(g-1)}$ 的全部截面都以这种方式出现。

19.5.7. 命题（一条亏格至少为 2 的曲线至多只有一种超椭圆结构）。 任意亏格至少为 2 的曲线 C，至多容许一个到 $\mathbb{P}^1$ 的二重复叠。更准确地说，若次数为 2 的两个线丛 $\mathcal{L},\mathcal{M}$ 都给出映射 $C\to\mathbb{P}^1$，则 $\mathcal{L}\cong\mathcal{M}$。

证明. 若 C 是超椭圆曲线，就能从 ω_C 给出的典范线性系——即**典范映射**，后面几节还会反复用到它——恢复超椭圆映射。由上一命题，典范映射是到一条次数为 $g-1$ 的有理正规曲线的二重复叠，而这条有理正规曲线同构于 $\mathbb{P}^1$。仍由上一命题的证明，这个二重复叠正是超椭圆覆叠。所以超椭圆覆叠 $C\to\mathbb{P}^1$ 由典范映射确定，因而至多只有一个。这个映射 $C\to\mathbb{P}^1$ 必须同时由 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 诱导，故 $\mathcal{L}\cong\mathcal{M}$；这里使用了把到射影空间的映射与线丛联系起来的定理 15.2.2。 □

19.5.C. 习题。 设 C 是一条亏格至少为 2 的超椭圆曲线。证明超椭圆对合与 C 的任意其他自同构 g 可交换。（提示：用 g 共轭这个对合会得到甚么？）

19.5.8. 「超椭圆曲线空间」

有了命题 19.5.7，现在便可以分类亏格至少为 2 的超椭圆曲线。亏格 $g\geq 2$ 的超椭圆曲线，恰好对应于 $\mathbb{P}^1$ 上 $2g+2$ 个相异点先对 S_{2g+2} 取商、再对 $\mathbb{P}^1$ 的自同构取商所得的资料。所以「超椭圆曲线空间」的维数是

$$2g+2-\dim \operatorname{Aut}\mathbb{P}^1 = 2g-1.$$

这句话并没有严格的含义，因为我们还没有严格定义「超椭圆曲线空间」。它是模空间的一个例子。眼下只须把这项陈述看成一个合理性判断。同样有理由相信，这个空间不可约且既约，因为它是某个不可约且既约之物的像。

§19.6 亏格 2 的曲线

19.6.1. 为甚么把亏格 1 留到后面

此时转入亏格 1 也许最为顺理成章；可是椭圆曲线的理论格外丰富而精微，所以留到 §19.9 再谈。

一般而言，曲线在拓扑、算术与几何方面的表现，会依 $g=0$、$g=1$ 或 $g\geq 2$ 而大不相同。这种三分现象也延伸到高维簇。在曲线的情形，我们已经略见端倪。从算术看，亏格 0 的曲线可以有非常多的有理点，亏格 1 的曲线也可以有许多有理点；但由 Faltings 定理（Mordell 猜想），任意亏格至少为 2 的曲线至多只有有限多个有理点。（因此，早在谷山–志村猜想的重要情形 [Wi]、[TWi] 得到证明、从而 Fermat 大定理得到证明以前，我们已经知道：当 $n\geq 4$ 时，$\mathbb{P}^2$ 中的方程 $x^n+y^n=z^n$ 至多只有有限多个有理解，因为这种曲线的亏格为 $\binom{n-1}{2}>1$；见式 (18.6.7.1)。）用微分几何的语言说，亏格 0 的 Riemann 曲面具有正曲率，亏格 1 的 Riemann 曲面是平坦的，而亏格至少为 2 的 Riemann 曲面具有负曲率。还有一项事实：亏格至少为 2 的曲线有有限自同构群（见 §21.4.9）；亏格 1 的曲线有一维自同构群（见问题 19.10.6）；而代数闭域上唯一的亏格 0 曲线则有三维自同构群（见习题 15.5.A 与 15.5.B）。（关于这个问题的更多内容，见习题 21.5.F。）

19.6.2. 回到亏格 2 的曲线

在代数闭域上，我们已于 §19.3 看到，亏格 0 的曲线只有一条。§19.5 则已经构造出亏格 2 的超椭圆曲线。那么，怎样才能掌握所有亏格 2 的曲线？例如，它们是否全都超椭圆？这样的曲线又「有多少」？现在就来处理这些问题。

固定一条亏格为 $g=2$ 的曲线 C。此时 ω_C 的次数为 $2g-2=2$，而且有两个截面（习题 19.2.A）。由习题 19.5.B，ω_C 无基点，因而诱导一个二重复叠 $C\to\mathbb{P}^1$；这个覆叠在 $\mathbb{P}^1$ 的自同构意义下唯一，而这些自同构已在 §15.5.2 研究过。反过来，任意二重复叠 $C\to\mathbb{P}^1$ 都来自一个次数为 2 且至少有两个截面的可逆层。所以，若 $g(C)=2$，这个可逆层必定是典范层，理由只在于它的次数为 $2g-2=2$，而截面数为 $g=2$。（也可以直接使用命题 19.5.6 最简单的情形。）

于是，亏格 2 的曲线与 $\mathbb{P}^1$ 的亏格 2 二重复叠在 $\mathbb{P}^1$ 的自同构意义下自然一一对应。若特征不为 2，超椭圆 Riemann–Hurwitz 公式（定理 19.5.1）表明，这个二重复叠在 $2g+2=6$ 个几何点处分支。特别地，我们得到了一个「三维的亏格 2 曲线空间」。这种说法并不严格，但我们至少可以确实证明：亏格 2 的曲线有无穷多条。准确地说：

19.6.A. 习题。 固定一个特征不为 2 的代数闭域 k。证明 k 上有无穷多条两两不同构的亏格 2 曲线。

19.6.B. 习题。 证明：特征不为 2 的任意域上的每条亏格 2 曲线，都有有限自同

构群。

§19.7 亏格 3 的曲线

19.7.1. 典范嵌入

先对亏格 $g>1$ 的情形作一些一般性的讨论，然后再专门考察亏格 3。

19.7.A. 重要习题。 假设 $k=\overline{k}$（这纯粹是为了免去枝节；你完全可以试着去掉这项假设）。设 C 是一条亏格为 $g>1$ 的曲线。证明：若 C 不是超椭圆曲线，则典范可逆层给出一个闭嵌入 $C\hookrightarrow\mathbb{P}^{g-1}$。（在超椭圆情形，我们已经看到，典范层给出的是到一条有理正规曲线的二重复叠。）提示：回忆 $h^0(C,\omega_C)=g$（习题 19.2.A）。使用 §19.1 的「闭嵌入判准」，具体采用 §19.2.10 的形式。再回忆：若 $h^0(C,\mathcal{O}(p+q))=2$，则 C 是超椭圆曲线（习题 19.5.B）。

这道习题还给出了所有亏格 2 曲线都是超椭圆曲线的另一个证明。

19.7.2. 定义

像这样由典范层（也称典范线丛）嵌入 $\mathbb{P}^{g-1}$ 的曲线称为**典范曲线**，而这个闭嵌入称为 C 的**典范嵌入**。

19.7.3. 回到亏格 3

现在设 C 是一条亏格 3 的曲线。此时 ω_C 的次数为 $2g-2=4$，并且有 $g=3$ 个截面。由习题 19.7.A，当且仅当 C 不是超椭圆曲线时，典范映射把 C 实现为 $\mathbb{P}^2$ 中一条次数为 4 的曲线。

反过来，任意平面四次曲线都是典范嵌入的。理由如下：这条曲线的亏格为 3（见式 (18.6.7.1)），而给出这个映射的可逆层次数为 4，并且有三个截面。但由习题 19.2.A，次数为 $2g-2$ 且有 g 个截面的可逆层只能是 ω_C。

特别地，每条非超椭圆的亏格 3 曲线都能以唯一的方式写成平面四次曲线（这里的唯一性不计 $\mathbb{P}^2$ 的自同构；这些自同构已在习题 15.5.A 中描述）。因此，非超椭圆的亏格 3 曲线与平面四次曲线在射影线性变换意义下自然一一对应（§15.5.2）。

19.7.4. 评注

正则平面四次曲线确实存在（习题 13.3.E），所以也确实存在非超椭圆的亏格 3 曲线。

19.7.B. 习题（比较 §19.5.8）。 给出一个启发式而非严格的论证，说明非超椭圆的亏格 3 曲线构成一个 6 维族。（提示：先计算正则平面四次曲线所成之族的维数，再对 $\operatorname{Aut}\mathbb{P}^2=\mathrm{PGL}(3)$ 取商。）

这样看来，亏格 3 曲线似乎分成两族：超椭圆曲线构成一个 5 维族，而非超椭圆

曲线构成一个 6 维族。这种看法会使人误解——它们实际上共同组成一个 6 维族。事实上，超椭圆曲线自然地是非超椭圆曲线的极限。我们可以明确写出这样的一个族。（这番说明不可避免地要略去一些严格细节，因为它用到了我们还没有学过的内容。）设有一条超椭圆曲线，它在 $\mathbb{P}^1$ 的 $2g+2=8$ 个点上分支。选取一个同构，把 $\mathbb{P}^1$ 识别为 $\mathbb{P}^2$ 中的一条二次曲线。可以找到一条正则平面四次曲线，使它与这条二次曲线恰好交于上述八点。（这需要用 Bertini 定理 13.4.2 作一段简短的论证，我们在此略去。）若 f 是二次曲线的方程，g 是四次曲线的方程，那么 f^2+t^2g 给出一族平面四次曲线，而且对大多数 t，所得曲线都是光滑的。（光滑性对参数 t 而言是开条件；在关于一般光滑性的定理 21.6.6 中，我们将看到这一点。）当 $t=0$ 时，所得曲线是一条二重二次曲线。有一项事实是：把这个族的全空间正规化以后，中心纤维（即 $t=0$ 上方的纤维）就变成了原来那条超椭圆曲线。于是，我们把这条超椭圆曲线表示成了非超椭圆曲线的极限。

19.7.C. 不重要的习题。 域 k 上一条容许到 $\mathbb{P}^1$ 的三重复叠的（射影）曲线，称为**三角曲线**。取非超椭圆的亏格 3 复曲线在 $\mathbb{P}^2$ 中的四次曲线模型，从曲线上任一点向 $\mathbb{P}^1$ 投影，借此证明它是三角曲线。具体地，选取 $\mathbb{P}^2$ 的坐标，使这个点 p 的坐标为 $[0,0,1]$，然后完成证明。（把同一想法用于三次曲线而不是四次曲线，便得到 §19.9.9 将要使用的方法。）

19.7.5. ⋆ 一条没有非平凡自同构的亏格 3 曲线

我们已经看到，亏格至多为 2 的（光滑射影整）曲线总有非平凡自同构。但亏格 3 的曲线中，确实有自同构群平凡的曲线。

19.7.D. 习题。 设 $C'\subset\mathbb{P}^2$ 是任意域 k 上一条光滑平面四次曲线。证明：C' 的自同构与保持 C' 不变的 $\mathbb{P}^2$ 自同构之间存在一一对应。

所以，要找到一条没有非平凡自同构的亏格 3 曲线，只需找到一条光滑平面四次曲线 C'，使得把 C' 作为集合保持不变的 $\mathbb{P}^2$ 自同构只有恒等映射。你的直觉或许会告诉你，大多数四次曲线都有这项性质；这个直觉是对的。然而，要明确写出一条这样的 C' 并给出证明，就得卷起袖子认真算一番。Poonen 在 [P1] 中对任意域都给出了自同构群平凡的曲线；特征为 0 的一个例子是

$$y^3z-3yz^3=3x^4-4x^3z+z^4.$$

19.7.E. 习题。 设 C 是一条没有非平凡自同构的光滑射影曲线。证明 C 的任意两个不同开子集都不同构。

19.7.6. 有非平凡自同构的亏格 3 曲线

亏格 3 曲线当然也可以有非平凡自同构，超椭圆曲线就是现成的例子。更令人惊叹的是 $\mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$ 中的 Klein 四次曲线

$$x^3y + y^3z + z^3x = 0,$$

它有 168 个自同构。（你能把它们全都找出来吗?）事实上，Klein 四次曲线的自同构群就是唯一一个阶为 168 的有限单群（它也是第二小的非 Abel 有限单群）。我们将在 §21.4.9 看到，任何亏格 3 曲线都不可能有更多自同构；这里要用到一项很难的事实，即亏格大于 1 的曲线都只有有限多个自同构。

§19.8 亏格 4 与 5 的曲线

先考察非超椭圆的亏格 4 曲线 C。由于 $\deg \omega_C = 6$ 且 $h^0(C, \omega_C) = 4$，典范映射把 C 实现为 $\mathbb{P}^3$ 中一条六次曲线。记 $i : C \hookrightarrow \mathbb{P}^3$ 为典范闭嵌入。下面将证明：所有这样的 C 都是二次曲面与三次曲面的完全交；反过来，二次曲面与三次曲面的任意正则完全交都是典范嵌入的非超椭圆亏格 4 曲线。

由式 (19.2.5.1)（Riemann–Roch 与 Serre 对偶），

$$h^0(C, i^*\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(2)) = h^0(C, \omega_C^{\otimes 2}) = \deg \omega_C^{\otimes 2} - g + 1 = 12 - 4 + 1 = 9.$$

另一方面，$h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(2)) = \binom{3+2}{2} = 10$（习题 15.1.C）。因此，限制映射

$$H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(2)) \longrightarrow H^0(C, i^*\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(2))$$

必有非平凡的核，所以 $\mathbb{P}^3$ 中至少有一个包含 C 的二次曲面 Q。二次曲面只有四种：二重平面、两个平面的并、锥面或正则二次曲面。

（它们分别对应秩为 $1, 2, 3, 4$ 的二次型。二次型的秩已在习题 5.4.J 中定义。）C 不可能包含在平面内，所以 Q 只能是锥面或正则二次曲面。特别地，Q 是不可约的。

C 也不可能同时位于两个不同的这类二次曲面 Q 与 Q' 上。否则，由于 Q 与 Q' 没有公共分支（它们都不可约，而且彼此不同），$Q \cap Q'$ 是一条曲线，虽然它未必既约或不可约。由 Bézout 定理（习题 18.6.J），曲线 $Q \cap Q'$ 的次数为 4。而 C 的次数为 6，所以它不可能包含在 $Q \cap Q'$ 中。（如果不能直接看出这一点，习题 18.6.E 或许有用。）

19.8.1. 三次曲面

接着考察三次曲面。再次使用式 (19.2.5.1)，得到

$$h^0(C,\omega_C^{\otimes 3}) = \deg \omega_C^{\otimes 3} - g + 1 = 18 - 4 + 1 = 15.$$

另一方面，$\operatorname{Sym}^3 \Gamma(C,\omega_C)$ 的维数为 $\binom{3+3}{3} = 20$。所以，包含 C 的三次曲面至少构成一个 5 维向量空间。其中有一个 4 维子空间，是把二次型 Q 乘以任意线性形式 $aw + bx + cy + dz$ 得到的。因而仍能找到一个三次曲面 K，其定义多项式不被二次型 Q 整除。（也就是说，K 不包含 Q。）于是 K 与 Q 没有公共分支，故 $K \cap Q$ 是一个把 C 作为闭子概形包含在内的完全交。$K \cap Q$ 与 C 的次数都等于 6：前者由 Bézout 定理（习题 18.6.J）得出，后者则因为 C 是由一个次数为 6 的线丛嵌入的（习题 18.6.H）。此外，$K \cap Q$ 与 C 的算术亏格都等于 4；前者可由习题 18.6.S 算出。次数与算术亏格这两项不变量决定了那个一次 Hilbert 多项式，所以 $K \cap Q$ 与 C 有相同的 Hilbert 多项式。因此，由习题 18.6.E 可知 $C = K \cap Q$。

现在证明反命题：二次曲面与三次曲面的任意正则完全交 C，都是典范嵌入的亏格 4 曲线。由习题 18.6.S，这种完全交的亏格为 4。

19.8.A. 习题。 证明 $\mathcal{O}_C(1)$ 至少有四个截面。（换句话说：C 不包含在任何超平面内。）

次数为 $2g-2$ 且至少有 g 个截面的可逆层只能是典范层（习题 19.2.A），所以 $\mathcal{O}_C(1) \cong \omega_C$，而 C 的确是典范嵌入的。

19.8.B. 习题。 给出一个启发式论证，说明非超椭圆的亏格 4 曲线「构成一个 9 维族」。

下面转向亏格 5！

19.8.C. 习题。 设 C 是一条非超椭圆的亏格 5 曲线。证明典范曲线是 $\mathbb{P}^4$ 中一条次数为 8 的曲线。证明它包含在一个 3 维的二次曲面向量空间中，也就是说，它包含在三个线性无关的二次曲面中。证明三个二次曲面的任意正则完全交都是一条典范嵌入的亏格 5 曲线。

可惜，并非每条亏格 5 典范曲线都是 $\mathbb{P}^4$ 中三个二次曲面的完全交。不过，正如大多数亏格 3 曲线可以写成平面四次曲线一样，大多数亏格 5 典范曲线都是三个二次曲面的完全交，而且大多数亏格 5 曲线都不是超椭圆曲线。准确的说法是：亏格 5 曲线的模空间中有一个稠密的 Zariski 开子集，它由非超椭圆曲线组成，而且这些曲线的典范嵌入都由三个二次曲面截出。

（那些不能由一个 3 维二次曲面向量空间截出的非超椭圆亏格 5 典范曲线，恰好

就是三角曲线；见习题 19.7.C。三角映射下落到 $\mathbb{P}^1$ 同一点的三个点，在典范嵌入中会落在同一条直线上。任何在这三点上消没的二次曲面都必须沿整条直线消没——归根结底，把它的方程限制到这条直线后，所得一元二次多项式有三个零点，因而必为零。）

19.8.D. 习题。　接受上面的讨论，计算三个二次曲面的完全交所成之族的维数，给出一个启发式论证，说明亏格 5 曲线「构成一个 12 维族」。

19.8.2. 典范曲线与完全交

至此，我们把典范曲线看成完全交，从而理解了亏格 3 到 5 的曲线。遗憾的是，好运到此为止。

19.8.E. 习题。　证明：若 $C \subset \mathbb{P}^{g-1}$ 是一条亏格 $g \geq 6$ 的典范曲线，则 C 不是完全交。（提示：Bézout 定理，习题 18.6.J。）

19.8.3. 亏格 6 的一幅美丽图景

不过，事情背后仍有优美的几何。例如，对 $k = \overline{k}$ 上大多数亏格 6 曲线而言，它们在 $\mathbb{P}^5$ 中次数为 10 的典范嵌入可以按下面的方式得到。先取 Grassmann 簇 $G(2,5)$（它的维数为 6；你看得出为甚么吗?），并用 Plücker 嵌入把它放入 $\mathbb{P}^9$。再用一个余维数为 4 的线性空间去截它，得到 $\mathbb{P}^5$ 中的一个光滑曲面。这个曲面同构于在四个点处爆破所得的 $\mathbb{P}^2$。（它是一个 del Pezzo 曲面；这个概念将在习题 21.5.H 中定义。这个特定曲面出现在评注 27.3.7 的表格中。）最后，用一个二次超曲面去截这个曲面，便得到一条亏格 6 曲线。

19.8.4. 关于一般亏格曲线的一些讨论

尽管如此，我们手中毕竟已有一些数据。若用 M_g 表示这个尚未严格定义的「亏格 g 曲线的模空间」，前面的启发式论证已经给出了低亏格时它的维数。在亏格 0 的情形，代数闭域上只有一条亏格 0 曲线（命题 19.3.1），所以看来 $\dim M_0 = 0$。在亏格 1 的情形，我们很快会看到，代数闭域上的椭圆曲线由 j-不变量分类（习题 19.10.G），所以看来 $\dim M_1 = 1$。此外，我们还非正式地算出了 $\dim M_2 = 3$、$\dim M_3 = 6$、$\dim M_4 = 9$ 与 $\dim M_5 = 12$。其中的规律是甚么？事实上，Riemann 在某种很强的意义下已经知道，当 $g > 1$ 时，$\dim M_g = 3g - 3$。那么，亏格 0 与亏格 1 时出了甚么问题？有一条线索：在 §18.6 讨论 Hilbert 函数时，我们已经领会到，凡是某个函数「最终为多项式」，就应当认为它本来「想成为多项式」；在它背后另有一个真正为多项式的较好函数（通常是 Euler 示性数），而上同调消没保证原来的函数与这个较好的函数「最终一致」。要在 M_g 的情形把这番话说清楚，远远超出了目前讨论的范围，所以我们只来观察下面几项事实。每条亏格大于 1 的正则曲线都只有有限多个自同构——换言之，其自同构群是零维的。每条亏格 1 的正则曲线都有一维自同构群

（见问题 19.10.6）。而唯一一条亏格 0 的正则曲线则有三维自同构群（习题 15.5.B）。（更多讨论见旁论 21.5.12。）于是可以注意到，对所有 $g \geq 0$ 都有

$$\dim M_g - \dim \operatorname{Aut} C_g = 3g - 3,$$

其中 $\operatorname{Aut} C_g$ 表示任意一条亏格 g 曲线的自同构群。

事实上，用栈（或轨形）的语言，完全可以说（光滑、射影、几何不可约的）亏格 0 曲线的模空间维数为 -3，而亏格 1 曲线的模空间维数为 0。

§19.9　亏格 1 的曲线

终于，我们来到内容极为丰富的亏格 1 曲线。我们将依次考察次数不断增加的线丛，借此展开这套理论。虽然眼下并不十分要紧，仍请记得：C 上次数为 d 的线丛记作 $\operatorname{Pic}^d C$（定义 18.4.2）。

19.9.1. 次数为 0 的线丛（$\operatorname{Pic}^0 C$）

设 C 是一条亏格 1 曲线。那么 $\deg \omega_C = 2g-2 = 0$，而且 $h^0(C, \omega_C) = g = 1$（习题 19.2.A）。然而，有截面的次数为 0 的可逆层只有结构层（§19.2.4），所以 $\omega_C \cong \mathcal{O}_C$。（如果你知道复亏格 1 曲线都可写成复平面对某个格的商，并且知道奇迹 18.5.2 所说的微分层就是典范层，那么这个结论或许并不令人意外。）下面转向次数更高的线丛。先注意，若 $\deg \mathcal{L} > 0$，则 Riemann–Roch 与 Serre 对偶（式 (19.2.5.1)）给出

$$h^0(C, \mathcal{L}) = \deg \mathcal{L} - g + 1 = \deg \mathcal{L}.$$

19.9.2. 次数为 1 的线丛（$\operatorname{Pic}^1(C)$）

每个次数为 1 的（k-值）点 q 都决定一个线丛 $\mathcal{O}_C(q)$，而不同的两点决定不同的线丛，因为次数为 1 的线丛在相差非零数乘的意义下只有一个截面。反过来，任意次数为 1 的线丛 $\mathcal{L}$ 都形如 $\mathcal{O}_C(q)$：$\mathcal{L}$ 有截面，只须取该截面的零点除子即可。因此，次数为 1 的线丛与次数为 1 的闭点之间存在一个典范双射。（若 k 代数闭，所有闭点的剩余域都是 k，所以这就是次数为 1 的线丛与闭点之间的典范双射。）

所谓一条**椭圆曲线**，是指一条亏格 1 曲线 E，连同一个指定的 k-值点 p。这个点的选取始终是椭圆曲线定义的一部分——「椭圆曲线」并不是「亏格 1 曲线」的同义词。（注意：亏格 1 曲线完全可能没有任何 k-值点！例如，仿照 §19.5.2 由 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{Q}}$ 中的 $y^2 = -x^4 - 1$ 得到的亏格 1 超椭圆曲线没有 $\mathbb{R}$-值点，因而也没有 $\mathbb{Q}$-值点。当然，若 $k = \overline{k}$，则由零点定理 3.2.5，每个闭点都是 k-值点。）往后，我们常以 E 而不是 C 表示椭圆曲线。

若 (E,p) 是一条椭圆曲线，则次数为 0 的可逆层的同构类与 E 上次数为 1 的点之间存在典范双射：只须把次数为 1 的线丛扭曲 $\mathcal{O}(-p)$；明确地说，这个双射是

$$\mathcal{L} \longmapsto \operatorname{div}(\mathcal{L}(p)),$$
$$q \longmapsto \mathcal{O}(q-p).$$

而次数为 0 的可逆层在张量积下构成一个群，所以我们已经证明：

19.9.3. 命题（椭圆曲线上次数为 1 的点的群律）。 上述双射在椭圆曲线的次数为 1 的点集上定义了一个 Abel 群结构，其中 p 是单位元。

从现在起，我们将不再特别说明，直接把 E 的闭点同 E 上次数为 0 的可逆层等同起来。熟悉复解析图景的读者不会感到意外：E 同构于复数平面对某个格的商，即 $E \cong \mathbb{C}/\Lambda$。（当然，我们尚未证明这件事。）命题 19.9.3 目前只给出集合之间的一个双射。E 还有丰富得多的结构——它有一般点，而且本身是一个簇——这提示我们应当能定义某个概形 $\mathrm{Pic}^0(E)$，并使上述双射成为概形的同构。很快我们就会证明（定理 19.10.4），E 的次数为 1 的点上的这个群结构确实来自 E 上的群簇结构。

19.9.4. 旁论：Mordell–Weil 定理、群与秩

这里正好可以提到 Mordell–Weil 定理：对 $\mathbb{Q}$ 上任意椭圆曲线 E，E 的 $\mathbb{Q}$-值点构成一个有限生成 Abel 群，通常称为 **Mordell–Weil 群**。由有限生成 Abel 群的分类——即主理想整环上有限生成模分类的一个特例（评注 6.4.4）——$\mathbb{Q}$-值点群是其挠部分与一个自由 $\mathbb{Z}$-模的直和。这个 $\mathbb{Z}$-模的秩称为 **Mordell–Weil 秩**。

19.9.5. 次数为 2 的线丛（$\mathrm{Pic}^2(E)$）；见图 19.4

注意，$\mathcal{O}_E(2p)$ 有两个截面，所以 E 存在到 $\mathbb{P}^1$ 的二重复叠（习题 19.5.B）。其中一个分歧点是 p：$\mathcal{O}_E(2p)$ 的一个截面在 p 处消没至 2 阶，所以 $\mathbb{P}^1$ 中有一点，其原像就是带重数 2 的 p。现在假设 $k=\overline{k}$ 且 $\operatorname{char} k \neq 2$，于是可以使用超椭圆 Riemann–Hurwitz 公式（定理 19.5.1），它说明 E 有四个分歧点，即 p 及另外三点。反过来，给定 $\mathbb{P}^1$ 中四个点，存在唯一一个以这四点为分支点的二重复叠（命题 19.5.2）。所以，椭圆曲线等价于 $\mathbb{P}^1$ 中四个互异点，其中标定一点 P，再模掉 $\mathbb{P}^1$ 的自同构。等价地，把 P 放在 ∞，椭圆曲线便等价于 $\mathbb{A}^1$ 中三个点，再模掉形如 $x \mapsto ax+b$ 的仿射变换。

19.9.A. 习题。 证明另外三个分歧点恰好是群律中的三个非单位 2-挠点。（提示：若其中一点为 q，证明 $\mathcal{O}(2q) \cong \mathcal{O}(2p)$，但 $\mathcal{O}(q) \ncong \mathcal{O}(p)$。）

因此，在 $\operatorname{char} k \neq 2$ 且 $k=\overline{k}$ 时，每条椭圆曲线恰有四个 2-挠点。若你熟悉复解析图景 $E \cong \mathbb{C}/\Lambda$，这并不令人意外。

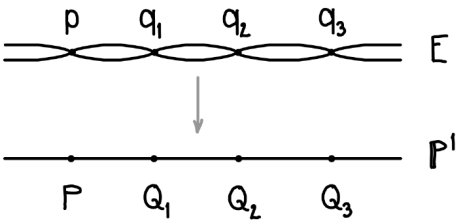


图 19.4: 椭圆曲线给出射影直线的二重复叠，并在四点分支（§19.9.5）。

19.9.6. 后续评注

带有**全 n 级结构**的椭圆曲线，是指一条椭圆曲线，连同其 n-挠点群与 $(\mathbb{Z}/n)^2$ 之间的一个同构。（若 n 被 $\operatorname{char} k$ 整除，这个概念会遇到问题。）因此，带有全 2 级结构的椭圆曲线，等价于在其二次覆叠描述中给另外三个分支点指定一个次序。所以，当 $k=\overline{k}$ 时，这些对象由下文要讨论的 λ-直线参数化。

再作一则后续评注：椭圆曲线的全 n 级结构有相应的模空间。这些模空间是光滑曲线——此话须作适当解读，因为它们其实是栈——而且具有光滑紧化。一个权为 k、级为 n 的模形式，就是 $\omega_M^{\otimes k}$ 的一个截面，其中 ω_M 是这个模空间（「模曲线」）的典范层。

19.9.7. 交比与 j-不变量

（本小节继续假设 k 代数闭且特征不为 2。）若暂时把另外三个分支点标记为 $Q_1,Q_2,Q_3\in\mathbb{P}^1$，则存在唯一的 $\mathbb{P}^1$ 自同构，分别把 P,Q_1,Q_2 送到 $\infty,0,1$；这是因为 $\operatorname{Aut}\mathbb{P}^1$ 三重传递（习题 15.5.B）。设 Q_3 在这个映射下被送到某个数 λ，则必有 $\lambda\neq 0,1,\infty$。这个数 λ 称为 $\mathbb{P}^1$ 中四点 (P,Q_1,Q_2,Q_3) 的**交比**；这个概念由 Alexandria 的 Pappus 发明（[MO152008]）。

19.9.B. 习题。 证明：在代数闭域 k 上，$\mathbb{P}^1$ 中四个有序互异闭点在射影等价——即 $\mathbb{P}^1$ 自同构——意义下的同构类，由交比分类。

19.9.C. 习题。 证明 (a,b,c,d) 的交比等于 (b,a,d,c) 的交比。群 S_4 作用在 $\mathbb{P}^1$ 的四元点组上，因而也作用在它们的交比上。证明，把这个作用限制到「Klein 四元群」$V_4\subset S_4$ 后，V_4 在交比上的作用是平凡的。

我们尚未定义模空间，但上一道习题已经说明：$\mathbb{P}^1\setminus\{0,1,\infty\}$——交比映射的像——就是 $\mathbb{P}^1$ 中四个有序互异点模射影等价的模空间。请注意：若改把 P,Q_2,Q_1 送到 $(\infty,0,1)$，则 Q_3 会被送到 $1-\lambda$。若改把 P,Q_1,Q_3 送到 $(\infty,0,1)$，则 Q_2 会被送到 $1/\lambda$。若改把 P,Q_3,Q_1 送到 $(\infty,0,1)$，则 Q_2 会被送到 $1-1/\lambda=(\lambda-1)/\lambda$。

若改把 P,Q_2,Q_3 送到 $(\infty,0,1)$，则 Q_1 会被送到 $1/(1-\lambda)$。若改把 P,Q_3,Q_2 送到 $(\infty,0,1)$，则 Q_1 会被送到 $1-1/(1-\lambda)=\lambda/(\lambda-1)$。

所以，这六个数值——它们对应于置换 Q_1,Q_2,Q_3 的对称群 S_3——给出同一条椭圆曲线；反过来，为这条椭圆曲线的另外三个分支点选定次序后，也必得到这六个数值之一。这已经相当令人满意。要判断 $k=\overline{k}$ 上两条椭圆曲线 (E,p) 与 (E',p') 是否同构，可以先把二者写成 $\mathbb{P}^1$ 的二重复叠，分别在 p 与 p' 处分歧，再给其余分支点排序，算出相应的 λ 与 λ'，最后检查它们是否满足下列六种关系之一：

$$\lambda'=\lambda,\ \frac{1}{\lambda},\ 1-\lambda,\ \frac{1}{1-\lambda},\ \frac{\lambda-1}{\lambda},\ \text{或}\frac{\lambda}{\lambda-1}. \tag{19.9.7.1}$$

若能用一个单值不变量取代这个「六值不变量」λ，事情就方便得多：把它记作 j，并要求 $j(\lambda)=j(\lambda')$ 当且仅当式 (19.9.7.1) 中某个等式成立。这个 j-函数理应是代数的，因而会给出从 λ-直线 $\mathbb{A}^1\setminus\{0,1\}$ 到 j-直线 $\mathbb{A}^1$ 的映射 j。由曲线到射影概形延拓定理 15.3.1，它会延拓成态射 $j:\mathbb{P}^1\to\mathbb{P}^1$。由习题 16.3.D，因为对大多数 λ 而言这是一个六对一映射，这个覆叠的次数为 6；更准确地说，至少为 6。

我们可以把这个设想说得更精确。k 上的椭圆曲线对应于 $\mathbb{P}^1\setminus\{0,1,\infty\}$ 的 k-值点，再模掉上述 S_3 在 λ 上的作用。考察 $k(\lambda)$ 中被 S_3 固定的子域 K。扩张 $k(\lambda)/K$ 必为 Galois 扩张（例如见 [DF]，§14.2，定理 9），而且次数为 6。我们希望这个子域形如 $k(j)$；若确实如此，便会得到上面描述的 j-映射 $\mathbb{P}^1\to\mathbb{P}^1$。可以先证明 K 在 k 上有限生成，再使用我们很快会在例 21.4.7 中证明的 Lüroth 定理；不过，这里用不着这样做。

我们直接来寻找这样的 j。注意，λ 应当满足一个系数在 $k(j)$ 中的六次多项式；更准确地说，依我们目前所知，是一个次数至少为 6 的多项式，因为每个一般的 j-不变量都对应六个 λ 值。你当然知道，这样的 j-不变量确实存在。大家通用的公式是

$$j=2^8\frac{(\lambda^2-\lambda+1)^3}{\lambda^2(\lambda-1)^2}. \tag{19.9.7.2}$$

很容易验证 $j(\lambda)=j(1/\lambda)=j(1-\lambda)=\cdots$；而且把 j 约成最简分式后，分子次数为 6、分母次数小于 6，所以 j 的确给出从坐标为 λ 的 $\mathbb{P}^1$ 到坐标为 j 的 $\mathbb{P}^1$ 的六次映射。然而，这个看起来很复杂的公式自然会引出一个问题：它究竟从何而来？当初的人是怎样想到它的？下面基本会回答这个问题，只是暂且忽略因子 2^8。正如你可能猜到的，这个因子源于特征 2 的问题；而为了使用 §19.5 的结果，我们一直假设 $\operatorname{char}k\neq 2$。（若要了解为甚么特征 2 迫使我们加入 2^8，见 [De]，第 64 页。从另一个复解析观点看，2^8 来自 j 的 q-展开以 $j=q^{-1}+744+\cdots$ 起首，也就是 q^{-1} 项的系数为 1；见 [Se5]，第 90 页，评注 2。这两种看似不同的解释借由 Tate 曲线理论联系起来；见 [Si2]，定理 V.3.1。）

与其直接套用现成公式，不如试着猜出 j。我们不指望恰好得到式 (19.9.7.2)，但答案应当只差一个 j-直线 $\mathbb{P}^1$ 的自同构，也就是对某些 a,b,c,d 有 $j'=(aj+b)/(cj+d)$（习题 15.5.A）。我们要找的是某个满足 $j'(\lambda)=j'(1/\lambda)=\cdots$ 的 $j'(\lambda)$。因此，需要找一个在上述 S_3 作用下不变的 λ 表达式。第一种想法是把六个数相乘：

$$\lambda(1-\lambda)\frac{1}{\lambda}\frac{\lambda-1}{\lambda}\frac{1}{1-\lambda}\frac{\lambda}{\lambda-1}.$$

这毫无用处，因为乘积显然等于 1。较好的想法是把六者相加：

$$\lambda+(1-\lambda)+\frac{1}{\lambda}+\frac{\lambda-1}{\lambda}+\frac{1}{1-\lambda}+\frac{\lambda}{\lambda-1}.$$

这仍然不行，因为它们的和为 3：六项恰好可以两两配成和为 1 的三对。（还有另一种方法可以看出它不可能奏效。观察这个和，就会发现所得分式的分子「次数至多为 3」、分母「次数至多为 2」。若 $j'=p(\lambda)/q(\lambda)$，那么 λ 在 j' 上满足一个三次方程。可是我们已经说过，λ 应当在 j' 上满足一个六次方程。要避免矛盾，唯一的可能是 $j'\in k$。）

不过，你一定立刻还会想到别的办法。一个好办法是取这六个根的第二基本对称函数。另一个等价而更便于手算的办法，是把六项的平方相加。甚至在动手计算之前，就能看出这个办法可行。它显然会产生一个分子、分母次数都至多为 6 的分式，而且并非常数：λ 取某个固定的小实数（例如 $1/2$）时，平方和是某个不大的实数；λ 取很大的实数时，平方和则必为很大的实数，与 $\lambda=1/2$ 时的值不同。直接把平方相加——这并不难——得到

$$j'=\frac{2\lambda^6-6\lambda^5+9\lambda^4-8\lambda^3+9\lambda^2-6\lambda+2}{\lambda^2(\lambda-1)^2}.$$

事实上 $k(j)=k(j')$：再次手算可得

$$\frac{2j}{2^8}=\frac{2\lambda^6-6\lambda^5+12\lambda^4-14\lambda^3+12\lambda^2-6\lambda+2}{\lambda^2(\lambda-1)^2}.$$

所以 $2j/2^8-j'=3$。

19.9.8. 次数为 3 的线丛（$\mathrm{Pic}^3(E)$）

在 §19.9.5 讨论次数为 2 的线丛时，我们为了使用 Riemann–Hurwitz 公式，假设了 $\operatorname{char}k\neq 2$ 且 $k=\overline{k}$。本小节起初不作任何假设，只在需要时再逐一加入。这样便能看清楚，在较弱的假设下哪些部分结论仍然成立。考察次数为 3 的可逆层 $\mathcal{O}_E(3p)$。

由 Riemann–Roch（式 (19.2.5.1)），

$$h^0(E,\mathcal{O}_E(3p)) = \deg(3p) - g + 1 = 3.$$

因为 $\deg \mathcal{O}_E(3p) > 2g$，它给出一个闭嵌入（评注 19.2.11 与习题 19.2.E）。于是得到一个闭嵌入 $E \hookrightarrow \mathbb{P}^2_k$，其像是一条三次曲线。此外，$\mathbb{P}^2_k$ 中有一条直线与 E 在 p 处以重数 3 相交；它对应于 $\mathcal{O}(3p)$ 中恰在 p 处消没至 3 阶的截面。（平面中的直线若与光滑曲线在某点以至少 2 的重数相交，就称为该曲线在那一点的切线；见定义 13.3.3。若相交重数至少为 3，就称这条直线为**拐切线**，并称该点为曲线的**拐点**。）（见图 19.5。）

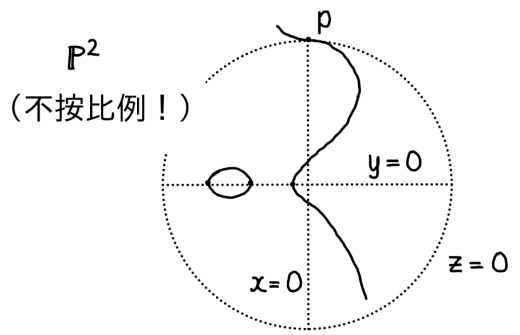


图 19.5: 找出椭圆曲线的 Weierstrass 三次曲线模型。

在 $\mathbb{P}^2_k$ 上选取射影坐标，使 p 映到 $[0,1,0]$，而拐切线就是无穷远直线 $z=0$。此时三次曲线的方程具有下列形状：

$$\begin{aligned} &?\,x^3 + 0\,x^2y + 0\,xy^2 + 0\,y^3 \\ &\quad + ?\,x^2z + ?\,xyz + ?\,y^2z \\ &\qquad + ?\,xz^2 + ?\,yz^2 + ?\,z^3 = 0. \end{aligned}$$

x^3 的系数不为 0，否则这个三次式会被 z 整除。把整个方程除以这个系数，可以假设 x^3 的系数为 1。y^2z 的系数也不为 0，否则三次曲线会在 $x=z=0$ 处奇异。可以缩放 z——即以一个适当的倍数取代 z——使 y^2z 的系数为 -1。若 $\operatorname{char} k \neq 2$，再用 $y + ?x + ?z$ 取代 y，可使 xyz 与 yz^2 的系数都为 0；若 $\operatorname{char} k \neq 3$，则可用 $x + ?z$ 取代 x，使 x^2z 的系数也为 0。总之，当 $\operatorname{char} k \neq 2,3$ 时，椭圆曲线可以写成

$$y^2z = x^3 + axz^2 + bz^3. \tag{19.9.8.1}$$

这称为曲线的 **Weierstrass 标准形**。

19.9.9. 从 Weierstrass 三次曲线到二重复叠

令 $z=1$，便能从中看出这条曲线的超椭圆二重复叠描述；更准确地说，是在主开集 $z\neq 0$ 中使用非齐次坐标。下面是二重复叠描述之所以会在三次曲线描述中显现出来的几何解释。从 $p=[0,1,0]$ 投影这条三次曲线（见图 19.6）。这给出映射 $E\setminus p\to\mathbb{P}^1$，其坐标表示为 $[x,y,z]\dashrightarrow[x,z]$；它本质上就是把三次曲线沿竖直方向投影到 x-轴。图 19.6 或许有助于想象这件事。由曲线到射影概形延拓定理 15.3.1，态射 $E-p\to\mathbb{P}^1$ 可以延拓越过 p。若令 $\mathcal{L}:=\mathcal{O}(3p)$，它就是给出态射 $E\hookrightarrow\mathbb{P}^2$ 的线丛——这里使用定理 15.2.2 对到射影空间之映射的线丛描述——那么给出到 $\mathbb{P}^1$ 之映射的两个截面 x,z 分别在 p 处消没至 1 阶与 3 阶。为了把这个有理映射「消解」成真正的态射，我们把 x,z 视为 $\mathcal{L}(-p)=\mathcal{O}(2p)$ 的截面；此时它们生成一个无基点线性系，因而给出到 $\mathbb{P}^1$ 的态射。（你或许可以把这理解为用另一种语言实施定理 15.2.2 的证明。）习题 19.7.C 已把同样的想法用于四次曲线而非三次曲线。

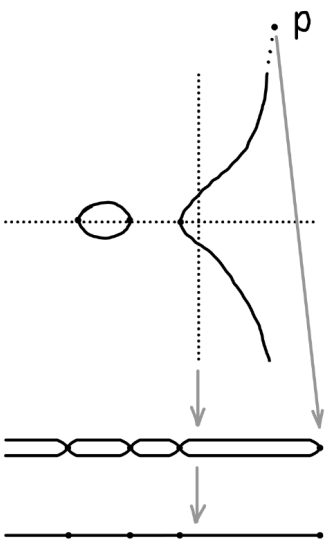


图 19.6: 从 Weierstrass 三次曲线得到椭圆曲线的二重复叠描述（比较图19.5）。

由此再稍作计算，便可把 j-不变量表示成 a,b 的函数：

$$j(a,b)=\frac{2^8 3^3 a^3}{4a^3+27b^2}.$$

19.9.D. 习题。 证明三次曲线的拐点正是群 E 中的 3-挠点。（「拐点」已在 §19.9.8 定义：它是切线与曲线在该点以至少 3 的重数相交的点。事实上，若 k 代数闭且 $\operatorname{char}k\neq 3$，这样的点共有九个。熟悉复解析图景 $E\cong\mathbb{C}/\Lambda$ 的读者不会对此感到意外。）

19.9.10. 群律的几何描述

利用 Weierstrass 标准形，可以对群律作出一个优美的古典描述。考察图 19.7。在 Weierstrass 坐标中，原点 p 是 E 与无穷远直线 $z=0$ 相交的唯一一点。事实上，无穷远直线对应于 $\mathcal{O}(3p)$ 的典范截面。若一条直线与 E 相交于三点 p_1,p_2,p_3，则

$$\mathcal{O}(p_1+p_2+p_3)\cong\mathcal{O}(3p),$$

所以在群律中 $p_1+p_2+p_3=0$。

因此，要找一点 s 的逆元，可以考察 E 与直线 sp 的交：第三个交点就是 $-s$。要找两点 q,r 的和，可以先考察 E 与直线 qr 的交，并把第三个交点记作 s。再连接 s 与 p 求出 $-s$，所得就是 $q+r$。

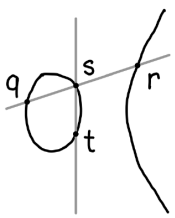


图 19.7: 椭圆曲线群律的几何描述。

我们可以把这个 Weierstrass 标准形三次曲线上的群律描述直接告诉任何熟悉射影空间与群概念的人，但随后还必须证明这个构造确实定义了一个群。特别是，必须证明结合律，而它并非先验显然。不过在这里，我们已经借由次数为 1 的点与 $\mathrm{Pic}^0 E$ 之间的双射，证明了这些点构成一个群；现在所做的不过是解释 $\mathrm{Pic}^0 E$ 上的群律。注意，即使在特征 2 或 3 中，这个描述仍然成立：我们不需要三次曲线处于 Weierstrass 标准形，只须 $\mathcal{O}(3p)$ 给出到 $\mathbb{P}^2$ 的闭嵌入。

19.9.11. 次数为 4 的线丛

你大概已经忘了，我们原本是在逐个次数研究线丛。故事并不止于次数 3。我们在 §19.8 证明了典范嵌入的非超椭圆亏格 4 曲线是 $\mathbb{P}^3_k$ 中二次曲面与三次曲面的完全交；仿照同样的方法可以证明下面的结论。

19.9.E. 习题。 证明 $\mathcal{O}(4p)$ 的完全线性系把 E 嵌入 $\mathbb{P}^3$，其像是两个二次曲面的完全交。提示：证明 E 的像至少包含在两个线性无关的二次曲面中。再证明二者都不可约，因而没有公共分支。最后仿照 §19.8.1，使用 Bézout 定理（习题 18.6.J）与习题 18.6.E。

这种优美结构也不止于次数 4，不过往后会变得更为复杂。例如，次数为 5 的

嵌入并不是若干超曲面的完全交，却是 $G(2,5)$ 在 Plücker 嵌入下的像与五个超平面——或者更恰当地说，一个余维数为 5 的线性空间——的完全交。换一套看似不同的术语，它的方程是一般 5×5 线性形式斜对称矩阵的 4×4 Pfaffian，尽管本书不打算说明这句话的含义。（这个构造或许会使你想起 §19.8.3 中亏格 6 曲线的类似构造。这并非巧合。）

§19.10 椭圆曲线是群簇

> *Ever since 1949, I considered the construction of an algebraic theory of the Picard variety as the task of greatest urgency in abstract algebraic geometry. —A. Weil [Weil, p. 537]*
>
> 自 1949 年以来，我一直认为，建立 Picard 簇的代数理论，是抽象代数几何中最为迫切的任务。—A. Weil（[Weil]，第 537 页）

起初，我们以相当抽象的方式描述了代数曲线上次数为 1 的点的群律。从那个定义看，并不清楚在 $\mathbb{C}$ 上群运算（加法与取逆）是否连续。然而，用 Weierstrass 三次曲线作出的明确描述，立刻说明了这一点。事实上，我们还能看出更强的结论：一般而言，加法与取逆都是代数的。更妙的是，椭圆曲线本身就是群簇。（因此它们是 Abel 簇；见定义 11.4.11。）

19.10.1.

（这暗示 $\mathrm{Pic}^0(E)$ 真正应当是一个概形，而不只是一个群。一旦把「簇上线丛的模空间」这一概念精确化，就能证明此事；例如见 [FGIKNV] 第 5 部分。）

作为热身，我们先来处理「群逆元」态射。

19.10.2. 命题。 若 $\operatorname{char} k\neq 2,3$，则存在一个 k-簇态射 $E\to E$，把每个（次数为 1 的）点送到它的逆元；而且这个构造与 k 的域扩张相容。

换言之，群律中的「取逆映射」确实来自概形之间的态射，而不只是一个集合映射。（欢迎你自行考察余下的两种特征，看看本质上同一个证明仍然适用。不过，定理 19.10.4 的证明会更清楚地告诉你该怎样处理。）

证明. 考察 Weierstrass 标准形上的映射 $y\mapsto -y$（即超椭圆对合）。 □

若把加法的代数描述完整写出来，式子会十分繁杂。我们将用一个技巧来证明它是代数的：不真正写出公式，而只仔细考察它原本可以怎样被明确写出来。这个技巧的核心是下面的命题。我们之所以把它敍述得稍为一般，只是因为它在别处也可能有用；不过，你也可以直接假设 $k=\overline{k}$ 且 C 是正则三次曲线。若 C 是曲线，记 C_{reg} 为 C 的正则点集，等价地，也就是正规点集（定理 13.5.8）；它是 C 的开子集（习题 10.7.O）。

19.10.3. 命题。 设 $C \subset \mathbb{P}^2_k$ 是几何整的三次曲线（因而特别不含直线）。则存在唯一的态射

$$t : C_{\mathrm{reg}} \times C_{\mathrm{reg}} \longrightarrow C_{\mathrm{reg}},$$

满足下列条件：

(a) 若 p, q 是 C 上互异的正则 k-值点，则把直线 pq 与 C 相交，取第三个「剩余」交点，便得到 $t(p,q)$。更精确地说，pq 与 C 按重数计共有三个交点（习题 9.3.D），其中包括 p 与 q。$t(p,q)$ 就是第三个交点。

(b) 上述性质在把 k 扩张到 $\overline{k}$ 后仍然成立。

此外，若 p 是 C_{reg} 的一个 k-值点，则 $t(p,p)$ 是 C 在 p 处的切线 ℓ 与 C 再次相交之处。更精确地说，ℓ 与 C 按重数计共有三个交点，其中 p 的重数为 2。$t(p,p)$ 就是第三个交点。

之所以需要性质 (b)，是因为 C 的 k-值点可能少到不足以决定态射 t，甚至可能一个也没有。在证明中，我们还会看到，(b) 可以加强为「上述性质在 k 的任意域扩张后仍然成立」。

证明. 先在本段证明：若 p, q 是互异的正则点，则直线 pq 与 C 的第三个交点 r 也是正则点。若 $r = p$ 或 $r = q$，结论已经成立。否则，把 C 限制到 pq 上所得的三次多项式有三个互异的根 p, q, r，因而这三个根都是既约的，也就是重数为 1。于是 $C \cap pq$ 在 r 处正则；由正则性的切片判别准则（习题 13.2.C），r 是 C 的正则点。

现在先假设 $k = \overline{k}$，一般情形留到最后处理。固定互异的 p, q，并令 r 为直线 pq 与 C 的「第三个」交点。我们将在 $(p,q) \in C_{\mathrm{reg}} \times C_{\mathrm{reg}}$ 的某个开邻域上描述一个态射 $t_{p,q}$。由习题 11.3.B，k 上簇的态射由它们在闭点（即 k-值点）上的作用决定；所以这些态射可以唯一地黏合成一个态射 t，从而完成 $k = \overline{k}$ 情形的证明。

选取 $\mathbb{P}^2$ 的射影坐标，使得 $U_0 \cong \operatorname{Spec} k[x_1, x_2]$ 包含 p, q, r，并且直线 pq 不是「铅直的」。更精确地说，在 $\operatorname{Spec} k[x_1, x_2]$ 中，写

$$p = (p_1, p_2), \qquad q = (q_1, q_2), \qquad r = (r_1, r_2),$$

这里采用「经典坐标」的写法；更严格地说，$p = [(x_1 - p_1, x_2 - p_2)]$，并且 $p_1 \neq q_1$。在这组坐标下，曲线 C 由某个三次多项式切出，我们也不甚严格地把这个多项式记作 C：

$$C(x_1, x_2) = 0.$$

现在设 $P = (P_1, P_2)$ 与 $Q = (Q_1, Q_2)$ 是 $C \cap U_0$ 中任意两点，不必就是先前的 p, q。我们尝试计算直线 PQ 与 C 的第三个交点，而且要使这套算法在 $C \times C$ 中某

个包含 (p,q) 的开子集上都适用。把它完全展开需要相当难看的中学代数；好在我们知道答案应当具有甚么形式，因此可以避开一切细节！

直线 PQ 的方程为 $x_2 = mx_1 + b$，其中

$$m = \frac{P_2 - Q_2}{P_1 - Q_1}, \qquad b = P_2 - mP_1$$

都是 P, Q 的有理函数。因此，只要 $P_1 \neq Q_1$，m, b 就都有定义；这个条件在 (p,q) 的某个开邻域上成立，因为 $p_1 \neq q_1$，而 $P_1 \neq Q_1$ 是开条件。

为求出 $C \cap PQ$，把 $x_2 = mx_1 + b$ 代入 C，得到 $C(x_1, mx_1 + b)$。这是 x_1 的一个三次多项式，记作

$$\gamma(x_1) = Ax_1^3 + Bx_1^2 + Cx_1 + D = 0.$$

γ 的系数都是 P_1, P_2, Q_1, Q_2 的有理函数。只要 $A \neq 0$，三次多项式 γ 按重数计就有三个根；这是 m, b 上的 Zariski 开条件，因而也是 P_1, P_2, Q_1, Q_2 上的 Zariski 开条件。由于 $P, Q \in C \cap PQ \cap U_0$，$P_1, Q_1$ 是方程 $\gamma(x_1) = 0$ 的两个根。因为直线 pq 包含 p, q, r，方程 $\gamma(x_1) = 0$ 在 $P = p, Q = q$ 时的第三个根是 r_1。由 Viète 公式，方程 $\gamma(x_1) = 0$ 的三根之和为 $-B/A$，所以 γ 的第三个根为

$$R_1 := -\frac{B}{A} - P_1 - Q_1.$$

再令 $R_2 = mR_1 + b$，便找到了直线 PQ 与 C 的第三个交点，而且它恰好位于 U_0 中。这就给出了从 $(C_{\mathrm{reg}} \cap U_0) \times (C_{\mathrm{reg}} \cap U_0)$ 的某个包含 (p,q) 的开子集出发、并具有所需性质的态射。（精确地说，这个开子集由 $A \neq 0$ 定义；若愿意，可以把它完全展开写出。）至此，除最后一段外，我们已在 $k = \overline{k}$ 的情形下证完命题 19.10.3。（只关心代数闭域的读者可以直接跳到后面。）

下面把命题 19.10.3 推广到任意域 k，暂且除外 $\mathbb{F}_2$。设 $U_0^{[x_1,x_2]} = \operatorname{Spec} k[x_1, x_2]$ 是 $\mathbb{P}^2_k$ 的任意仿射开子集，并选定坐标。（略显笨重的上标「$[x_1, x_2]$」是为了强调：构造中使用了这组特定的坐标。）上面的构造给出一个定义在 k 上的态射，其定义域是

$$(C_{\mathrm{reg}} \cap U_0^{[x_1,x_2]}) \times (C_{\mathrm{reg}} \cap U_0^{[x_1,x_2]})$$

的一个开子集；它把 P, Q 送到直线 PQ 与 C 的第三个交点。（注意，前面所有假想的代数运算都是在 k 上完成的。）这个构造与任意域扩张相容，因为它不依赖于我们在哪个域上工作。因此，基变换到代数闭包后，这个映射仍然把输入的两个点送到直线与三次曲线的第三个交点。此外，让 U_0 遍历所有「以 k 为系数的」直线之补集，并遍历 U_0 上的所有坐标选取，所得的这些映射全都可以黏合。它们在两两交集上相

同：基变换到 $\overline{k}$ 后，由前面的讨论可知它们相同；而由习题 10.2.J，基变换到 $\overline{k}$ 后相同的两个映射原本就相同。这恰好就是把它们黏合起来所需的条件（习题 7.2.A）。

直接考察构造，可以几何地描述上述开子集：它是所有 $P=(P_1,P_2), Q=(Q_1,Q_2)$ 所成的轨迹，其中 (i) $P_1\neq Q_1$，并且 (ii) 直线 PQ 与 C 的第三个交点 R 也位于 U_0。那么，$C_{\mathrm{reg}}\times C_{\mathrm{reg}}$ 中还有哪些点对 (P,Q) 没有被覆盖？最要紧的是：我们漏掉了 $P=Q$ 的情形。

19.10.A. 习题。 利用长例 15.3.4 中的代数处理 $P=Q$ 的情形。（这需要花费不少时间，并须十分仔细。最好设法避免任何繁琐的代数运算。）

现在处理其余 $P\neq Q$ 的情形。条件 (i) 并不重要：若 (P,Q) 满足 (ii) 而不满足 (i)，只须交换 x_1,x_2 的角色，(P,Q) 就会满足 (i)。(P,Q) 唯一不可能被这些开集之一覆盖的情形，是不存在任何包含 P,Q,R 的 U_0，也就是不存在任何定义在 k 上的直线，其补集同时包含这三点。

19.10.B. 习题。 利用 $|k|>2$ 证明，$\mathbb{P}^2$ 上存在一个系数在 k 中、且不经过 P,Q,R 的线性形式。（遗憾的是，$k=\mathbb{F}_2$ 时这并不成立——你看得出为甚么吗？）

19.10.C. 习题。 证明命题 19.10.3 的最后一个断言。

19.10.D. ⋆⋆ 不重要的习题。 补完 $k=\mathbb{F}_2$ 时的证明。提示：先在 $\mathbb{F}_4$ 上构造态射 t。接下来的目标是证明，这个 t 其实「定义在」$\mathbb{F}_2$ 上，也就是可以「下降到」$\mathbb{F}_2$。起初，态射 t 是借助 $\mathbb{F}_4$ 上某条直线的补集在局部描述的，然后再让直线变动。现在改为在一条直线及其「共轭」直线的补集上考察这个映射。这两条直线之补集的交是一个 $\mathbb{F}_2$-簇。在这个仿射簇上，部分定义的映射 t 先验地定义在 $\mathbb{F}_4$ 上，并且在共轭作用下保持不变。证明这个部分定义的映射「其实」定义在 $\mathbb{F}_2$ 上。（若你弄清楚了这一切的含义，就已对「下降」理论获得了一项重要的初步认识。）

□

现在可以用它在 E 上定义群簇结构。

19.10.4. 定理。 设 (E,p) 是一条椭圆曲线，也就是 k 上一条带有 k-值点 p 的正则亏格 1 曲线。用完全线性系 $|\mathcal{O}_E(3p)|$ 给出的 Weierstrass 嵌入，把 E 嵌入 $\mathbb{P}^2_k$。定义 k-态射 $e:\operatorname{Spec}k\to E$，把 $\operatorname{Spec}k$ 送到 p。定义 k-态射 $i:E\to E$ 为 $q\mapsto t(p,q)$；更精确地说，它是下列复合：

$$E\xrightarrow{(\mathrm{id},e)}E\times E\xrightarrow{t}E.$$

定义 k-态射 $m:E\times E\to E$ 为 $(q,r)\mapsto t(p,t(q,r))$。则 (E,e,i,m) 是 k 上的群簇。

由 t 的构造，所有这些态射都「与任意基扩张相容」。

证明. 我们需要验证 §7.6.4 的公理 (i)–(iii) 中所描述的若干对态射彼此相等。例如，在公理 (iii) 中，需要证明 $m\circ(i,\mathrm{id})=m\circ(\mathrm{id},i)$；其余公理显然也都是这种形式。先假设 $k=\overline{k}$。那么，每一对这样的态射作为 k-点之间的映射都相同：$\operatorname{Pic}E$ 是一个群，而在命题 19.9.3 给出的 $\operatorname{Pic}E$ 与 E 的双射下，依 §19.9.10 的讨论，群运算恰好变成定理 19.10.4 所描述的映射。可是，k-簇之间的态射由它们在 k-点上的映射决定（习题 11.3.B），所以每一对态射都相同。对一般的 k，由 $k=\overline{k}$ 的情形可知，这些态射在基变换到代数闭包后相同。再由习题 10.2.J，它们原本就必定相同。　□

19.10.5. 这个构造的特点

推导椭圆曲线的各种性质时，最常见的做法是先把椭圆曲线描述成三次曲线，再用直线给出的明确构造来描述加法。接着还要费力证明由此描述的乘法满足结合律。我们的做法不同：从一个显然就是群的对象，也就是次数为 0 的线丛出发。再利用椭圆曲线的三次曲线表示，把群的定义中所用的映射（加法与取逆）作出几何解释。由此便能看出这些映射都是代数的。作为额外收获，我们还看出：在某种尚未精确说明的意义下，椭圆曲线的 Picard 群应当是一个代数簇。

19.10.E. 习题。　设 p,q 是亏格 1 曲线 E 的 k-值点。证明存在 E 的一个自同构把 p 送到 q。

19.10.F. 习题。　设 (E,p) 是代数闭域 k 上的椭圆曲线，且 $\operatorname{char}k\neq 2,3$。证明 (E,p) 的自同构群同构于 $\mathbb{Z}/2$、$\mathbb{Z}/4$ 或 $\mathbb{Z}/6$。（$k=\overline{k}$ 上椭圆曲线 (E,p) 的自同构，是指 E 的一个概形论地固定 p 的自同构；由习题 11.3.B，等价地，就是固定 k-值点 p 的自同构。）提示：把问题化为求 $\mathbb{P}^1$ 的自同构，要求它固定一点 ∞，并保持 $\mathbb{P}^1\setminus\{\infty\}$ 中三个互异点的集合 $\{p_1,p_2,p_3\}$。（k 代数闭这一假设并非必需；可以利用习题 10.2.J 去掉它。特征为 3 时会发生甚么？）

19.10.G. 习题。　说明为甚么代数闭域上特征不为 2 的亏格 1 曲线按同构可由 j-不变量分类。（注意：题目说的是「亏格 1 曲线」，不是「椭圆曲线」。）

19.10.H. 习题。　给出 $\mathbb{Q}$ 上两条 j-不变量相同但并不同构的椭圆曲线，并加以证明。（提示：§19.5.3。）

19.10.6. 模糊的问题

代数闭域 k 上、特征不为 2 的亏格 1 曲线，其自同构群可能有哪些？你应当能使自己相信，这个群的「维数为 1」。

19.10.I. 重要习题：退化的椭圆曲线。　设 $\operatorname{char} k \neq 2$。考察算术亏格为 1 的曲线

$$C \subset \mathbb{P}^2_k, \qquad y^2z = x^3 + x^2z,$$

以及点 $p = [0,1,0]$。仿照上面的论证，证明 $C \setminus \{[0,0,1]\}$ 是一个群簇，其中的运算来自线丛的张量积。再证明它同构于 $\mathbb{G}_m$，即乘法群概形 $\operatorname{Spec} k[t,t^{-1}]$（见习题 7.6.E），其坐标为

$$t = \frac{y-x}{y+x};$$

具体做法是先给出概形的同构，再证明在这个同构下，两个群簇的乘法与取逆彼此相容。

19.10.J. 习题：退化得更厉害的椭圆曲线。　考察算术亏格为 1 的曲线

$$C \subset \mathbb{P}^2_k, \qquad y^2z = x^3,$$

以及点 $p = [0,1,0]$。仿照上面的论证，证明 $C \setminus \{[0,0,1]\}$ 是一个群簇，其中的运算来自线丛的张量积。再证明它同构于带加法群结构的 $\mathbb{A}^1$，其坐标为 $t = x/y$；具体做法是先给出概形的同构，再证明在这个同构下，两个群簇的乘法 / 加法与取逆彼此相容。

19.10.7. ⋆ 通向 Poncelet 闭合定理

这些想法导向一条优美的古典结果：Poncelet 闭合定理（Poncelet's Porism）。（*porism* 是一类数学结果的古称。）

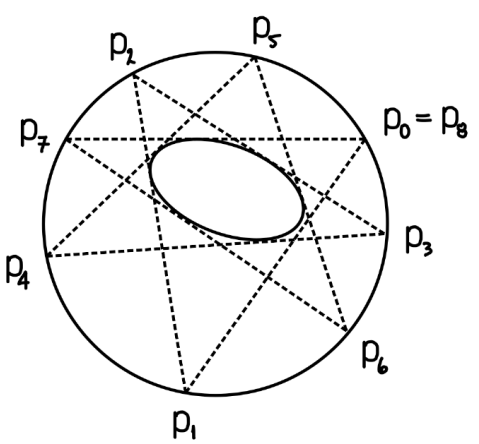


图 19.8: Poncelet 闭合定理19.10.8。

19.10.8. Poncelet 闭合定理。 设 C, D 是 $\mathbb{R}^2$ 中两个椭圆，且 C 包含 D。任取 C 上一点 p_0。从 p_0 向 D 作两条切线，任选其中一条记作 ℓ_1。则 ℓ_1 与 C 共有两个交点：p_0 以及另一点 p_1。从 p_1 向 D 也有两条切线，其中一条是 ℓ_1，另一条记作 ℓ_2。直线 ℓ_2 与 C 的另一个交点记作 p_2。如此继续，得到点列 $p_0, p_1, p_2, \ldots$。若从 p_0 出发的这个点列是周期的，也就是对某个 n 有 $p_0 = p_n$，那么从 C 上任意起点 p 出发所得的点列也都是周期的（见图 19.8）。

Poncelet 闭合定理可以用初等方法证明；不过，使用椭圆曲线的证明非常优美，并把它同更精深的思想联系起来。我们不直接证明这条定理，而只讨论一些相关事实。

19.10.K. 习题。 设 E 是代数闭域上一条光滑的三次射影平面曲线，$q, r \in E$，并设 n 是正整数。令 $F : E \to E$ 为态射 $x \mapsto t(r, t(q, x))$。假设对 E 中某个闭点 p 有 $F^n(p) = p$。证明对 E 中所有点 x 都有 $F^n(x) = x$。你应当很想把这个结果加强。（能否证明，只要对某个 $p \in E$ 有 $F^n(p) = p$，F^n 就是 E 上的恒等态射？能否把它推广到基域不是代数闭域的情形？）

19.10.L. 习题。 设 E 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个椭圆。对每个点 $(x, y) \in E$，铅直直线与 E 的另一个交点（也可能仍是原点）记作 $G(x, y) := (x, y')$，它与 (x, y) 的第一坐标相同。同样地，水平直线与 E 的另一个交点记作 $H(x, y) := (x', y)$，它与 (x, y) 的第二坐标相同。令 $F = G \circ H$。证明：若对 E 中某个点 p 有 $F^{17}(p) = p$，则对所有 $x \in E$ 都有 $F^{17}(x) = x$。（见图 19.9，图中把 17 换成了 3。）提示：最好不要使用任何高深的代数几何方法来做这道题。你同样应当想把这个结论加强。它在多大程度上依赖于实数？若把椭圆换成另一种圆锥曲线，又会怎样？（这与椭圆曲线究竟有甚么关系？为甚么这条圆锥曲线也记作 E?!）

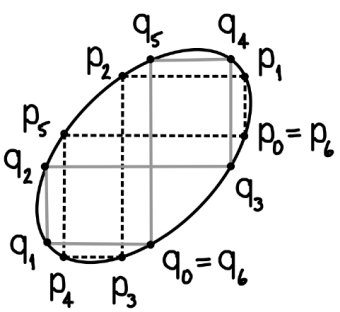


图 19.9: 习题19.10.L，其中把 17 换成了 3。

19.10.M. ⋆⋆ 习题。 设 k 是一个域，为方便起见可假设它代数闭。设 Q 是 $\mathbb{P}^3_k$ 中

的光滑二次曲面，K 是 $\mathbb{P}^3$ 中的一个锥面（即秩为 3 的二次曲面），并且 $E = Q \cap K$ 是光滑曲线。

(a) 证明 E 的亏格为 1。

(b) 若 ℓ 是 Q 上的一条直线，证明 E 与 ℓ 按重数计相交于两点。

(c) 固定 Q 的两族母线之一。证明存在一个态射 $G : E \to E$，把 E 的每个闭点 p 送到经过 p、属于这族母线的直线 ℓ 上 E 的另一个点。

(d) 用 Q 的另一族母线同样定义 $H : E \to E$。固定一个正整数 n。令 $F = G \circ H$。证明：若对 E 中某个闭点 p 有 $F^n(p) = p$，则对所有 $x \in E$ 都有 $F^n(x) = x$。

下面把习题 19.10.M 同 Poncelet 闭合定理 19.10.8 联系起来。设 v 是 K 的锥顶。那么 $v \notin Q$，否则 v 会成为 $Q \cap K$ 的奇异点（你看得出为甚么吗?）。有一个事实：从 v 投影给出态射 $Q \to \mathbb{P}^2_k$，它在一条光滑圆锥曲线 D 上分支。（读完第 21 章后，你或许能把这句话说得精确，并加以证明。）Q 上的直线投影为 $\mathbb{P}^2_k$ 中 D 的切线。从 v 的投影把 $K \setminus \{v\}$ 压缩成一条圆锥曲线 C。你或许能用习题 19.10.M 的语言重新解释 Poncelet 闭合定理 19.10.8 对这两条曲线 C, D 的断言。（注意：Poncelet 闭合定理 19.10.8 中的域并非代数闭域，而习题 19.10.M 中假设了域代数闭。）你甚至可以从 Poncelet 闭合定理 19.10.8 中任意一对 C, D 出发，反向构造习题 19.10.M 中的 K, Q，从而证明 Poncelet 闭合定理，并发现为甚么它的敍述中隐藏着一条椭圆曲线。

§19.11 利用椭圆曲线构造的反例与病态现象

下面利用我们对椭圆曲线的理解，给出一些有趣的反例。椭圆曲线之所以能为我们提供更多手段，是因为它们是具有「连续 Picard 群」的最简单簇。

19.11.1. 一个唯一分解概形，但任何点的仿射开邻域都不是唯一分解整环的谱

设 E 是 $\mathbb{C}$（或另一个不可数代数闭域）上的椭圆曲线。取 $p \in E$。局部环 $\mathcal{O}_{E,p}$ 是离散赋值环，因而是唯一分解整环（定理 13.5.8）。另一方面，E 的任一仿射开邻域都形如 $E \setminus \{q_1, \dots, q_n\}$，其中 $q_1, \dots, q_n$ 是一些点。我断言，它的 Picard 群非平凡。回忆正合列

$$\mathbb{Z}^{\oplus n} \xrightarrow{(a_1,\dots,a_n)\mapsto a_1q_1+\cdots+a_nq_n} \operatorname{Pic} E \longrightarrow \operatorname{Pic}(E \setminus \{q_1, \dots, q_n\}) \longrightarrow 0.$$

左边的群可数，中间的群不可数，因此右边的群 $\operatorname{Pic}(E \setminus \{q_1, \dots, q_n\})$ 非零。这就证明了 §14.2 所预告的事实：E 的每个非空开子集都有非平凡线丛。由于 $E \setminus \{q_1, \dots, q_n\}$ 是仿射的，习题 15.5.P 说明相应的环不是唯一分解整环。总之，复椭圆曲线是唯一分解概形，但其任何仿射开子集所对应的环都不是唯一分解整环；这正是 §5.4.4 所预告的例子。

19.11.A. 习题。 上面的论证表明，在不可数域上，$\operatorname{Pic} E$ 不是有限生成群。按下列步骤证明：即使在可数域 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上，$\operatorname{Pic} E$ 也不是有限生成群。若椭圆曲线 E 由 $q_1, \dots, q_n$ 生成，则存在 $\mathbb{Q}$ 的一个有限域扩张 K，使所有 q_i 都在 K 上有定义——取各 q_i 的剩余域之合成即可。（小心：你明白 q_i「在比 $\overline{\mathbb{Q}}$ 更小的域上有定义」是甚么意思吗？）证明 E 中由 q_i 生成的子群里，每一个点也都在 K 上有定义。再证明 E 有一个不在 K 上有定义的点。由此证明 $\operatorname{Pic} E$ 不是有限生成群。（把 $\overline{\mathbb{Q}}$ 换成 $\overline{\mathbb{F}}_p$，同一论证仍然成立。）

19.11.2. 评注

与上述情形相反，在 $\mathbb{Q}$ 上，Mordell–Weil 定理断言 $\operatorname{Pic} E$ 是有限生成群（见旁论 19.9.4）。

19.11.3. ⋆⋆ 一个具有无穷多种代数结构的复曲面（供具备足够复几何背景的读者阅读）

如 §7.3.16 所述，一个复流形可以具有许多种代数结构。下面这个由金民衡提出的例子具有无穷多种代数结构。设 E 是 $\mathbb{C}$ 上以 p 为原点的椭圆曲线，并设 L 是 $E \setminus \{p\}$ 上的一个非平凡线丛。因为 $E \setminus \{p\}$ 是 Stein 空间，L 在解析意义下是平凡的，所以其全空间的解析化与 L 的选取无关。不过，你已经掌握足够的知识，可以经过一番工作证明：彼此代数不同构的 L 有无穷多个，而且它们的全空间也两两代数不同构。这便得到一个具有无穷多种——事实上有连续统多种——代数结构的复曲面。详情见 [MO68421]。

19.11.4. 利用非挠点构造的反例

下面利用复椭圆曲线上非挠点的存在性，给出若干反例。我们先证明这样的点确实存在。

19.11.5.

我们有「乘以 n」映射 $[n] : E \to E$，它把 p 送到 np。若 $n = 0$，则 $[n]$ 的次数为 0（虽然 $[n]$ 不是支配的，次数仍有定义；见定义 12.2.2）。若 $n = 1$，则 $[n]$ 的次数为 1。从复环面的图像来看，$[n]$ 的次数为 n^2 或许并不出人意料。当 $n = 2$ 时，我们差不多已经证明它的次数为 4，因为习题 19.9.A 已经验证，恰有四个点 q 满足 $2p = 2q$。严格说来，这至多只证明次数至少为 4（利用习题 16.3.D(b)）。（如果真有必要，我们也可以直接验算它的次数恰为 4。）

19.11.6. 命题。 设 E 是特征不为 2 的域 k 上的椭圆曲线；则对每个 $n > 0$，「乘以 n」态射 $[n]$ 都有正次数，因而 n-挠点只有有限多个。

证明. 曲线间映射的次数不因域扩张而改变，所以不妨设 $k = \overline{k}$。我们对 n 作归纳；

$n=1$ 与 $n=2$ 的情形已经成立。若 n 是奇数，写成 $n=2k+1$，反设每个闭点 q 都满足 $nq=0$。取一个非平凡的 2-挠点 r，于是 $2r=0$。但同时也有 $nr=0$，故 $r=(n-2k)r=0$，这与 $r\neq 0$ 矛盾。若 n 是偶数，则 $[n]=[2]\circ[n/2]$（有理映射的次数对复合具有乘法性，见 §12.2.2），而由归纳假设，$[2]$ 与 $[n/2]$ 的次数都为正。 □

特别地，E 上所有挠点的总数是可数的。若 k 不可数，则 E 有不可数多个闭点：把曲线的一个开子集写成 $y^2=x^3+ax+b$，x 有不可数多种选取，而每个 x 对应一个或两个 y。因此得到下面的推论。

19.11.7. 推论。 若 E 是特征不为 2 的不可数代数闭域（例如 $\mathbb{C}$）上的椭圆曲线，则 E 有非挠点。

证明. 对每个 n，n-挠点都只有有限多个。所以挠点至多有可数多个。而曲线 E 有不可数多个闭点。（一种证法是取双重复叠 $\pi: E\to\mathbb{P}^1$。$\mathbb{P}^1$ 有不可数多个闭点，而 π 在闭点上是满射。） □

19.11.8. 评注

上述论证在可数域上显然不再适用。事实上，在 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 上，椭圆曲线 E 的每个点都是挠点。（任取一点，它总在某个有限域 $\mathbb{F}_{p^r}$ 上有定义。利用群律的明确几何构造可知，在 $\mathbb{F}_{p^r}$ 上有定义的点构成 E 的一个子群；这样的点只有有限多个——当然不会多于 $\mathbb{P}^2$ 的 $\mathbb{F}_{p^r}$-点。）但是在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上，确有带非挠点的椭圆曲线。更进一步，$\mathbb{Q}$ 上就有例子：$[2,1,8]$ 是椭圆曲线 $y^2z=x^3+4xz^2-z^3$ 的一个 $\mathbb{Q}$-点，而且不是挠点。证明会使我们偏离主题太远；一种方法是使用 Nagell–Lutz 定理（例如见 [Si1]，推论 7.2）。

现在利用非挠点的存在性，构造一些有趣的病态现象。

19.11.9. 即使重新分次，也不来自分次环映射的一个射影簇映射

19.11.B. 习题。 设 $E\hookrightarrow\mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$ 是光滑复平面三次曲线（因而亏格为 1），并由此得到分次环 $S_\bullet$。设 $t: E\to E$ 是沿某个非挠点作平移的映射。证明即使重新分次，t 也不对应于分次环映射 $S_\bullet\to S_\bullet$（比较评注 15.2.9）。（如果愿意，还可以证明下面的结论。若 $u: E\to E$ 是平移映射，则 u 对应于某个重新分次后的环映射 $S_{n\bullet}\to S_{n\bullet}$，当且仅当 u 是沿一个挠点作平移。）

19.11.10. 仿射概形中一个不是主开集的仿射开子集

利用上述结论，可以构造一个仿射概形 X 以及其中一个不是主开集的仿射开子集 Y。令 $X=E\setminus\{p\}$，它是仿射的。（可参见习题 19.2.C；或者更直接地注意到，线性系 $\mathcal{O}(3p)$ 把 E 映入 $\mathbb{P}^2$，使「无穷远直线」只在 p 处与 E 相交，因而 $E\setminus\{p\}$ 闭嵌入仿射概形 $\mathbb{A}^2$。）再取 E 上一点 q，使 $q-p$ 是非挠点。那么 $E\setminus\{p,q\}$ 是仿射的（习题 19.2.C）。反设它是主开集。则 $E\setminus\{p\}$ 上存在一个函数 f，它在 q 处以

某个正阶数 d 消没。于是 f 是 E 上的一个有理函数，在 q 处有 d 阶零点；又因 f 的零点总数减极点总数为 0，它在 p 处有 d 阶极点。可是这会给出 $\mathrm{Pic}^0 E$ 中的等式 $d(p-q)=0$，与 $p-q$ 是非挠点的假设矛盾。

特别地，$E\setminus\{p\}$ 是仿射概形，而且 q 在局部可由一个方程切出，却不能在整体上由一个方程切出，甚至集合论地也不行。这正是习题 8.3.E 与 §9.5.1 所预告的现象。

19.11.11. 一个没有非平凡线丛的紧合（非射影）曲面

下面利用椭圆曲线 E 上的一个非挠点 p，构造一个没有非平凡线丛的紧合非射影曲面。令 $X_1=\mathbb{P}^2$，并令 Z_1 是 X_1 中一条与 E 认同的光滑三次曲线。再令 $Z_2\subset X_2$ 与之完全相同。沿同构 $Z_1\xrightarrow{\sim}Z_2$ 把 X_1 与 X_2 黏合，但所用的同构不是恒等映射，而是沿 p 作平移。（这种黏合构造已在 §15.2.12 中说明。）把所得概形记作 X。由习题 15.2.M 及其后一句，X 是紧合的。

19.11.C. 习题。 证明 X 上每个线丛都是平凡的。提示：设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。则对 $i=1,2$，都有 $\mathcal{L}|_{X_i}\cong\mathcal{O}(d_i)$。$\mathcal{L}|_{X_1}$ 在 Z_1 上的限制必须与 $\mathcal{L}|_{X_2}$ 在 Z_2 上的限制相合。利用这一点证明 $d_1=d_2=0$。再解释为甚么按上述方式把 X_1 与 X_2 上的两个平凡线丛黏合起来，所得仍是 X 上的平凡线丛。

19.11.D. 习题。 证明 X 不是射影的。

习题 20.2.G 将给出一个稍简单的紧合非射影曲面。

19.11.12. 一个毫无可能成为概形的 Picard 群

我们曾非正式地说过，椭圆曲线的 Picard 群「希望成为」一个概形（见 §19.10.5）。一般的射影簇，甚至紧合簇，确实如此（见 [FGIKNV] 第 9 章）。另一方面，在 $\mathbb{C}$ 上，仿射概形 $E\setminus\{p,q\}$（沿用上述 §19.11.10 的记号）的 Picard 群可以理解为 $\mathbb{C}$ 先模掉一个格，再模掉一个非挠点，例如

$$\mathbb{C}/\langle 1,i,\pi\rangle.$$

它不可能合理地解释为流形，更不用说解释为簇。因此，紧合簇的 Picard 群竟然确实是一个概形，应当被看作相当非凡的事实。

19.11.13. 一个函数环不是有限生成的簇

下面给出一个复簇，其全局截面环不是有限生成的。（利用评注 19.11.8 中的曲线，可以用同样的方法在 $\mathbb{Q}$ 上构造例子。如果愿意，你还可以证明这些例子甚至是拟仿射的。）这与 Hilbert 第十四问题有关（见 [Mu5] §3）。

19.11.E. 预备习题。 设 X 是概形，L 是与可逆层 $\mathcal{L}$ 对应的线丛全空间，因而

$$L = \operatorname{Spec} \bigoplus_{n\geq 0} (\mathcal{L}^\vee)^{\otimes n}.$$

（这个构造最早出现在定义 17.1.5。）证明若 X 拟紧，则

$$H^0(L, \mathcal{O}_L) = \bigoplus_{n\geq 0} H^0(X, (\mathcal{L}^\vee)^{\otimes n}).$$

（一个可能的提示是：为 $\mathcal{L}$ 选取一个平凡化覆盖。再问一个修辞性的问题：若 $\mathcal{L}$ 换成秩为 r 的局部自由层，你能找出更一般的敍述吗？）

设 E 是某个基域 k 上的椭圆曲线，$\mathcal{N}$ 是 E 上次数为 0 的非挠可逆层，而 $\mathcal{P}$ 是 E 上正次数的可逆层。$H^0(E, \mathcal{N}^m \otimes \mathcal{P}^n)$ 非零，当且仅当 (i) $n > 0$，或 (ii) $m = n = 0$；在后一情形，截面就是 k 的元素。

19.11.F. 容易的习题。 证明环

$$R = \bigoplus_{m,n\geq 0} H^0(E, \mathcal{N}^m \otimes \mathcal{P}^n)$$

不是有限生成的。

19.11.G. 习题。 设 X 是 E 上与向量丛 $(\mathcal{N} \oplus \mathcal{P})^\vee$ 对应的全空间；证明 X 的全局截面环就是 R，因而不是有限生成的。（提示：把 X 解释为一个线丛上的线丛，而底下再是一个 E 上的线丛。）

19.11.H. 习题。 证明上述习题中的 X 是一个簇（因而特别是 Noether 概形），但它的全局截面环不是 Noether 环。

第二十章

⋆ 应用：初窥相交理论

本章旨在展示，利用迄今建立的理论，可以做出哪些有趣的事情。不过，初次阅读时可以略过本章；急于前行的年轻读者尤其可以如此。本章之所以放在第 19 章之后，只是因为 §20.4.5 对丰富性的中井–Moishezon 判准所作的双星号证明会用到习题 19.2.F。本章始终假设 X 是一个 k-簇；在大多数应用中，X 都是射影的。

§20.1 用 n 个线丛与 n 维簇相交

本章的核心工具如下。

20.1.1. 定义：相交积或相交数 $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_n)$、$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F})$、$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_n \cdot Y)$

设 $\mathcal{F}$ 是 X 上支集紧合（若 X 紧合，这一点自动成立）且支集维数至多为 n 的凝聚层，并设 $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_n$ 是 X 上的可逆层。把 $(\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F})$ 定义为对 $\{1, \dots, n\}$ 的全部 2^n 个子集所作的带符号和：

$$(\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) = \sum_{\{i_1,\dots,i_m\} \subset \{1,\dots,n\}} (-1)^m \chi(X, \mathcal{L}_{i_1}^\vee \otimes \cdots \otimes \mathcal{L}_{i_m}^\vee \otimes \mathcal{F}). \quad (20.1.1.1)$$

我们称它为 $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_n$ 与 $\mathcal{F}$ 的相交积。（务必记住，每当写下 $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F})$ 时，都默认假设 $\dim \operatorname{Supp} \mathcal{F} \le n$。）

最常用的情形是 $\mathcal{F}$ 为某个闭子概形 Y 的结构层，其中 $\dim Y \le n$。此时可把它写成 $(\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot Y)$，并称为 $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_n$ 与 Y 的相交积。若 $Y = X$，则可简写成 $(\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n)$，称为 $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_n$ 的相交积，其中 X 不再明写。若各 $\mathcal{L}_i$ 都等于同一

可逆层 $\mathcal{L}$，通常分别写成 $(\mathcal{L}^n \cdot \mathcal{F})$、$(\mathcal{L}^n \cdot Y)$ 或 $(\mathcal{L}^n)$。（请留意这个容易混淆的记号：$\mathcal{L}^n$ 并不表示 $\mathcal{L}^{\otimes n}$。）在某些场合，外面的圆括号也会省略。

本章将证明相交积的许多性质。其中有一项要留到研究平坦性时才能证明（习题 24.7.D）：它在「良好」族中对形变不变，也就是保持常数。

20.1.A. 习题（健全性检查）。 证明若 $\mathcal{L}_1 \cong \mathcal{O}_X$，则

$$(\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) = 0.$$

20.1.B. 习题。 证明相交积 (20.1.1.1) 在 k 的域扩张下保持不变。

下面的习题表明，相交积会在两个有用的概念之间作出「插值」：一端是曲线上线丛的次数，另一端是 Bézout 定理；这暗示相交积确实值得研究。

20.1.C. 习题。

(a) 若 X 是射影曲线，$\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层，证明

$$(\mathcal{L} \cdot X) = \deg_X \mathcal{L}.$$

(b) 设 k 是无限域，$X = \mathbb{P}^N_k$，而 Y 是 X 中的 n 维子簇。若 $H_1, \dots, H_n$ 是一般选取的、次数分别为 $d_1, \dots, d_n$ 的超曲面，则由习题 12.3.D(d)，$\dim(H_1 \cap \cdots \cap H_n \cap Y) = 0$；由适当版本的 Bézout 定理（例如习题 13.4.B 或 18.6.J），

$$\deg(H_1 \cap \cdots \cap H_n \cap Y) = d_1 \cdots d_n \deg(Y).$$

证明

$$(\mathcal{O}_X(H_1) \cdots \mathcal{O}_X(H_n) \cdot Y) = d_1 \cdots d_n \deg(Y).$$

下面说明相交积的一些性质。在证明习题 20.1.C(b) 的过程中，你实际上可能已经解出了下一道习题。

20.1.D. 习题。 设 D 是 X 上的有效 Cartier 除子，而且它在 Y 上的限制 $D|_Y = D \cap Y$ 仍是有效 Cartier 除子，也就是 D 的局部方程在 Y 上仍不是零因子；证明

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_{n-1} \cdot \mathcal{O}(D) \cdot Y) = (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_{n-1} \cdot D|_Y).$$

更一般地，若 D 是不包含 $\mathcal{F}$ 的任何相伴点的有效 Cartier 除子，证明

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_{n-1} \cdot \mathcal{O}(D) \cdot \mathcal{F}) = (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_{n-1} \cdot \mathcal{F}|_D).$$

（Hilbert 多项式确实是多项式的证明中也出现过类似想法；见公式 (18.6.3.1) 附近的讨论。）

20.1.2. 定义

基于上述理由，若 D 是有效 Cartier 除子，在相交积的记号中，我们常以 D 代替 $\mathcal{O}(D)$。因此，我们会交替地说相交的是有效 Cartier 除子或线丛。例如，§20.2 将讨论曲面上的相交理论；当两条曲线 C, D 相交时，我们把交数写成 $(C \cdot D)$，甚至直接写成 $C \cdot D$。

20.1.3. 命题。 设 X 是射影的；固定 $\mathcal{F}$ 后，相交积 $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F})$ 是 $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_n$ 的对称多重线性函数。

把命题 20.1.3 中的「射影」换成「紧合」，结论仍然成立；见 [Kl1] 命题 2 或 [Ko1] 命题 VI.2.7。与多数从射影情形推广到紧合情形的结果不同，这并不只是周炜良引理的应用，而要采用另一种方法，其中用到一个称为分层解组的优美技巧。

20.1.4. 重要评注：线丛的加法记号

相交积的多重线性性引出一项标准而实用、却容易混淆的约定：有时把可逆层的张量积用加法记号书写。这种记法在运用多重线性性时十分方便。有些人改用除子而不用线丛，以减少混淆，因为把相应线丛「相乘」时，除子恰好相加。这在直觉上或许有所帮助，却也可能添上更多困惑，因为接着就必须追问：线丛在何种情形、为何以及如何对应于除子。我们会在习题 20.2.B–20.2.G、§20.2.11 与 §20.4 中采用这项约定。

20.1.5. 命题 20.1.3 的证明

对称性是显然的。由习题 20.1.B，不妨假设 k 是无限域，例如代数闭域。下面对 n 作归纳。

20.1.E. 习题（归纳起点）。 证明 $n = 1$ 时的结论。提示：习题 18.4.M。

现在假设对小于 n 的值，结论都已成立。我们将使用一个技巧。对任意 $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_1', \mathcal{L}_2, \dots, \mathcal{L}_n$，我们希望证明

$$(\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) + (\mathcal{L}_1' \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) - ((\mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{L}_1') \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) = 0. \tag{20.1.5.1}$$

20.1.F. 习题。 把 (20.1.5.1) 改写成

$$(\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_1' \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}). \tag{20.1.5.2}$$

（现在积中出现了 $n+1$ 个线丛，但这并不违反相交积的定义，因为 $\dim \operatorname{Supp} \mathcal{F} \leq n < n+1$。）

20.1.G. 习题。 利用归纳假设证明：若 $\mathcal{L}_n \cong \mathcal{O}(D)$，其中 D 是避开 $\mathcal{F}$ 的相伴点的有效 Cartier 除子，则 (20.1.5.1) 为 0。

特别地，若 $\mathcal{L}_n$ 很丰富，则 (20.1.5.1) 为 0，因为习题 18.6.A 保证存在一个 $\mathcal{L}_n$ 的截面，在 $\mathcal{F}$ 的所有相伴点处都不消没。（注意：习题 18.6.A 要求基域无限。若 k 有限，应如何修改论证？提示：证明习题 18.6.A 的一个变式，即当某个 $N \gg 0$ 时，存在 $\mathcal{L}_n^{\otimes N}$ 的截面，在 $\mathcal{F}$ 的所有相伴点处都不消没。再提示：比较习题 12.3.D(c) 与 12.3.D(d)。）

由于表达式 (20.1.5.2) 具有对称性，只要 $\mathcal{L}_1$ 很丰富，(20.1.5.1) 也为零。在证明最后的一串等式中，我们将反复使用这一观察。

由习题 16.2.F，X 上任一可逆层都能写成「两个很丰富层之差」，所以可写

$$\mathcal{L}_1 = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}^\vee, \qquad \mathcal{L}_1' = \mathcal{A}' \otimes (\mathcal{B}')^\vee,$$

其中 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{A}', \mathcal{B}'$ 都很丰富。于是

$$\begin{aligned}
&((\mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{L}_1') \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) \\
&= ((\mathcal{A} \otimes \mathcal{A}' \otimes (\mathcal{B} \otimes \mathcal{B}')^\vee) \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) \\
&= ((\mathcal{A} \otimes \mathcal{A}') \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) - ((\mathcal{B} \otimes \mathcal{B}') \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) \\
&= (\mathcal{A} \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) + (\mathcal{A}' \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) \\
&\quad - (\mathcal{B} \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) - (\mathcal{B}' \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) \\
&= ((\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}^\vee) \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) + ((\mathcal{A}' \otimes (\mathcal{B}')^\vee) \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) \\
&= (\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) + (\mathcal{L}_1' \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}),
\end{aligned}$$

正是所要证明的等式。 □

上述证明还附带给出另一项收获。

20.1.H. 习题。 设 X 是射影的；证明若 $\dim \operatorname{Supp} \mathcal{F} < n+1$，而 $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_1', \mathcal{L}_2, \ldots, \mathcal{L}_n$ 是 X 上的可逆层，则 (20.1.5.2) 为零。换言之，若 $\dim \operatorname{Supp} \mathcal{F} < n+1$，则 $n+1$ 个可逆层与 $\mathcal{F}$ 的相交积为零。（事实上，「射影」可以换成「紧合」，因为本结论所依赖的结果在这种更一般的情形下仍成立。）

20.1.6. 命题。 设 X 是射影的；则相交积只依赖于各 $\mathcal{L}_i$ 的数值等价类。

（数值等价在 §18.4.12 中定义：两个线丛数值等价，是指它们在每一条曲线上的

次数都相同。）这里仍可把「射影」换成「紧合」。不过，在命题 20.1.3 的证明和命题 20.1.6 本身的证明中，我们都用到了每个线丛都能写成两个很丰富线丛之差这一事实。紧合情形的证明见 [FGIKNV] 命题 B.20。

证明. 设 $\mathcal{L}_1$ 与 $\mathcal{L}_1'$ 数值等价，而 $\mathcal{L}_2, \dots, \mathcal{L}_n$ 与 $\mathcal{F}$ 任取。我们要证明

$$(\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) = (\mathcal{L}_1' \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}).$$

对 n 作归纳。$n = 1$ 的情形由习题 18.4.L 得到。现在设 $n > 1$，并假定结论对较小的 n 都成立。由习题 16.2.K，可写 $\mathcal{L}_n \cong \mathcal{O}(D_1 - D_2)$，其中 D_1, D_2 是避开 $\mathcal{F}$ 的相伴点的有效 Cartier 除子。由相交积的多重线性性，只需证明 $\mathcal{L}_n = \mathcal{O}(D)$ 的情形，其中 D 是避开 $\mathcal{F}$ 的相伴点的有效 Cartier 除子。此时

$$\begin{aligned}
(\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) &= (\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_{n-1} \cdot \mathcal{F}|_D) && \text{（习题 20.1.D）} \\
&= (\mathcal{L}_1' \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_{n-1} \cdot \mathcal{F}|_D) && \text{（归纳假设）} \\
&= (\mathcal{L}_1' \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) && \text{（习题 20.1.D）。}
\end{aligned}$$

□

20.1.7. 渐近 Riemann–Roch

若 Y 是射影曲线，也就是紧合曲线（见评注 19.2.I），则

$$\chi(Y, \mathcal{L}^{\otimes m}) = m \deg_Y \mathcal{L} + \chi(Y, \mathcal{O}_Y)$$

是 m 的一次多项式（见习题 18.4.L 与 18.4.M），其最高次项是一个相交积。这可推广如下。

20.1.I. 习题（渐近 Riemann–Roch）。 设 X 是射影的；一如往常，把「射影」换成「紧合」，结论仍然成立。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上满足 $\dim \operatorname{Supp} \mathcal{F} \le n$ 的凝聚层，$\mathcal{L}$ 是 X 上的线丛。证明 $q(m) := \chi(X, \mathcal{L}^{\otimes m} \otimes \mathcal{F})$ 是 m 的至多 n 次多项式。再证明 $q(m)$ 的 m^n 项系数，也就是最高次项系数，等于 $(\mathcal{L}^n \cdot \mathcal{F})/n!$。提示：习题 20.1.H 蕴含

$$(\underbrace{\mathcal{L} \cdot \mathcal{L} \cdots \mathcal{L}}_{n+1 \text{ 个}} \cdot (\mathcal{L}^{\otimes i} \otimes \mathcal{F})) = 0,$$

进而由 (20.1.1.1) 得到

$$\sum_{j=0}^{n+1} (-1)^j \binom{n+1}{j} q(m+j) = 0$$

对每个 m 都成立。你的论证可能与 Hilbert 多项式的多项式性证明，即定理 18.6.1 的证明相似，所以可以在那里寻找更多提示。习题 18.6.B 尤其可能有用。

若 X 是曲线，由 Riemann–Roch（见公式 (18.4.7.1)），或者根本由定义，我们知道这个多项式的全部系数。若 X 是正则射影曲面且 $\mathcal{F}$ 是可逆层，习题 20.2.B(b) 证明曲面的 Riemann–Roch 之后，我们也将知道并能解释所有系数。要理解一般情形，则需要 Chern 类理论。所得结果是 Hirzebruch–Riemann–Roch 定理；它还能进一步推广成著名的 Grothendieck–Riemann–Roch 定理（见 [F2] §15.2）。

20.1.J. 习题（投影公式）。 设 $\pi : X_1 \to X_2$ 是相同维数 n 的整射影簇之间的射影态射，而 $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_n$ 是 X_2 上的可逆层；证明

$$(\pi^*\mathcal{L}_1 \cdots \pi^*\mathcal{L}_n) = \deg(X_1/X_2)(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_n).$$

左边的相交积在 X_1 上计算，右边的相交积在 X_2 上计算。提示：令 $d = \deg \pi$，先假定 $d > 0$。若 π 不支配，则按约定 $d = 0$；利用 Chevalley 定理 8.4.2 另行处理这一情形。利用相交积的多重线性性，论证只需处理各 $\mathcal{L}_i$ 都很丰富的情形。接着为每个 $\mathcal{L}_i$ 选取截面，使它们的所有交点都落在一个开子集 U 内，而 π 在 U 上具有「真正的常数次数 d」。可按下述步骤寻找 U：先用习题 10.3.G 找到一个稠密开子集 $U' \subset X_2$，使 π 在 U' 上有限。再用实用习题 14.3.E 证明，存在稠密开子集 $U \subset U'$，使 $\pi_*\mathcal{O}$ 在 U 上是秩为 d 的局部自由层。用第 24 章的「平坦性」语言来说，你证明了 X_2 中存在一个稠密子集 U，使 π 在其上有限且平坦，因而具有「常数次数」；见评注 24.3.8。（一如往常，把「射影」换成「紧合」，结论仍然成立；见 [Ko1] 命题 VI.2.11。）

20.1.8. 评注：更一般的投影公式

设 $\pi : X_1 \to X_2$ 是紧合簇之间的紧合态射，而 $\mathcal{F}$ 是 X_1 上满足 $\dim \operatorname{Supp} \mathcal{F} \le n$ 的凝聚层；于是由习题 12.2.C，$\dim \operatorname{Supp} \pi_*\mathcal{F} \le n$。再设 $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_n$ 是 X_2 上的可逆层。则

$$(\pi^*\mathcal{L}_1 \cdots \pi^*\mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) = (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \pi_*\mathcal{F}).$$

这也称为投影公式，并以一种并不显然的方式推广了习题 20.1.J。证明见 [FGIKNV] B.15 与 [Ko1] 命题 VI.2.11。因为后文不会使用这个版本的投影公式，这里不给出证明。

20.1.K. 习题（与丰富线丛相交）。 设 X 是射影 k-簇，$\mathcal{L}$ 是 X 上的丰富线丛；证明对 X 的任意 n 维子簇 Y，都有 $(\mathcal{L}^n \cdot Y) > 0$。提示：利用命题 20.1.3 与定理 16.2.2，把问题归约到 $\mathcal{L}$ 很丰富的情形。再证明在由线性系 $|\mathcal{L}|$ 给出的射影空间嵌入下，$(\mathcal{L}^n \cdot Y) = \deg Y$。

中井–Moishezon 判准（定理 20.4.1）说，这个性质刻画了丰富性。

20.1.9. ⋆⋆ 复射影情形的上同调解释：推广习题 18.4.H 与 §18.6.5

若 $k=\mathbb{C}$，则 $(\mathcal{L}_1\cdots\mathcal{L}_n\cdot Y)$ 可以解释为

$$c_1((\mathcal{L}_1)_{\mathrm{an}})\smile\cdots\smile c_1((\mathcal{L}_n)_{\mathrm{an}})\cap[Y_{\mathrm{an}}] \tag{20.1.9.1}$$

在 $H_0(Y_{\mathrm{an}},\mathbb{Z})$ 中的次数。（如习题 18.4.H 所述，$c_1((\mathcal{L}_i)_{\mathrm{an}})\in H^2(X_{\mathrm{an}},\mathbb{Z})$。）一种证法是利用相交积与 (20.1.9.1) 的多重线性性，把问题归约到各 $\mathcal{L}_i$ 都很丰富的情形；此时 $\mathcal{L}_n\cong\mathcal{O}(D)$，而 D 在 Y 上限制为有效 Cartier 除子 E。接着证明：若 $\mathcal{L}_{\mathrm{an}}$ 是 Y_{an} 上带有非零截面 E_{an} 的解析线丛，则

$$c_1(\mathcal{L}_{\mathrm{an}})\cap[Y_{\mathrm{an}}]=[E_{\mathrm{an}}].$$

最后对 n 作归纳，并使用习题 20.1.D。

§20.2　曲面上的相交理论

现在把 §20.1 的一般方法应用于正则射影曲面 X。真正需要的是 X 为 Noether 且唯一分解，从而由命题 15.4.16，$\operatorname{Pic}X\to\operatorname{Cl}X$ 是同构。回顾 Auslander–Buchsbaum 定理 13.8.5：正则概形是唯一分解概形。

20.2.A. 习题 / 定义。　设 C,D 是 X 上的有效除子，也就是曲线。这里的「除子」是 Weil 除子还是 Cartier 除子？

(a)　证明

$$\begin{aligned}\deg_C\mathcal{O}_X(D)|_C &\qquad (20.2.0.1)\\ =(\mathcal{O}(C)\cdot\mathcal{O}(D)\cdot X) &\qquad (20.2.0.2)\\ =\deg_D\mathcal{O}_X(C)|_D. &\qquad (20.2.0.3)\end{aligned}$$

我们称此数为 C 与 D 的相交数，并记作 $C\cdot D$。

(b)　若 C 不包含 D 的任何相伴点，因而尤其与 D 没有公共分支，证明

$$C\cdot D=h^0(C\cap D,\mathcal{O}_{C\cap D}), \tag{20.2.0.4}$$

其中 $C\cap D$ 表示 C,D 在 X 中的概形论交。谈到 D 的相伴点时，按定义必须把 D 视为有效 Cartier 除子。

20.2.1. 重要插话

习题 20.2.A(b) 所作的假设——C 不包含 D 的任何相伴点——其实是一个误导。事实上，D 绝不可能有嵌入点；我们在 §26.2.5 讨论 Cohen–Macaulay 环时会看到这一点。这应当能激起你学习 Cohen–Macaulay 性的兴趣。$\mathbb{A}^2$ 的情形可以直接计算，因而 $\mathbb{P}^2$ 亦然；见习题 6.6.F。所以，习题 20.2.A(b) 的假设可简化为「C, D 没有公共分支」。

20.2.2. 评注

特别地，若 C, D 没有公共不可约分支，则 $C \cdot D \geq 0$。这表明我们不能像拓扑学那样用移动引理来理解相交数：若某条不可约曲线 E 满足 $E^2 < 0$，就无法把 E「移动」成某个与它「等价」的曲线 F，再以 $E \cdot F$ 计算 $E \cdot E$。

20.2.3. 评注

C 在 X 中的法丛（定义见 §15.6.2）之次数，就是 C 的自交数 $C \cdot C$，因为两者都等于 $\deg_C \mathcal{O}_X(C)|_C$。

20.2.4. 利弊得失

由此，相交数共有 (20.2.0.1)–(20.2.0.4) 四种描述，各有利弊。Euler 示性数的描述 (20.2.0.2) 极为有用，例如下面的习题就会用到，但它掩盖了几何意义。定义 $\deg_C \mathcal{O}_X(D)|_C$ 并不显然地关于 C, D 对称。定义 $h^0(C \cap D, \mathcal{O}_{C\cap D})$ 则显然是局部的：$C \cap D$ 的每一点都对应一个向量空间。例如，在 $\mathbb{A}^2_k$ 中，$y - x^2 = 0$ 与 x 轴的相交重数为 2，因为概形论交

$$\operatorname{Spec}(k[x, y]/(y - x^2, y))$$

的 h^0 维数是 2。由习题 6.6.Y，这个 h^0 也就是该零维概形的长度。由命题 20.1.3，相交数给出双线性的「相交形式」

$$\operatorname{Pic} X \times \operatorname{Pic} X \longrightarrow \mathbb{Z}. \tag{20.2.4.1}$$

由渐近 Riemann–Roch（习题 20.1.I），$\chi(X, \mathcal{O}(nD))$ 是 n 的二次多项式。

20.2.5.

利用 $\chi(\mathbb{P}^2, \mathcal{O}(n)) = (n+2)(n+1)/2$（定理 18.1.2）以及 $\mathbb{P}^2_k$ 上的有效 Cartier 除子没有嵌入点（习题 6.6.F），可以验证习题 20.2.A 给出平面曲线的 Bézout 定理（见习题 18.6.J）。在讨论若干有趣的具体例子之前，先推导两项基本理论事实。

20.2.B. 习题。 假设光滑射影曲面 X 满足 Serre 对偶（定理 18.5.1），证明下列结论。我们按评注 20.1.4 混用除子与可逆层记号，务必小心。这里 K_X 是与 ω_X 对应的除子。

(a) 对任意曲线 $C \subset X$，证明通常称为伴随公式的等式

$$C \cdot (K_X + C) = 2p_a(C) - 2.$$

提示：改为计算 $C \cdot (-K_X - C)$。伴随公式的其他版本见习题 21.5.B 与 §29.4。

(b) 证明曲面的 Riemann–Roch 公式

$$\chi(X, \mathcal{O}_X(D)) = \frac{D \cdot (D - K_X)}{2} + \chi(X, \mathcal{O}_X)$$

对任意 Weil 除子 D 成立；比较曲线的 Riemann–Roch，即习题 18.4.B。

20.2.6. 两个具体例子：$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 与 $\mathrm{Bl}_p \mathbb{P}^2$

20.2.C. 习题：$X = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$。 回顾习题 15.5.K：$\mathrm{Pic}(\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1) = \mathbb{Z}\ell \times \mathbb{Z}m$，其中 $\ell = \mathbb{P}^1 \times \{0\}$，$m = \{0\} \times \mathbb{P}^1$。证明相交形式 (20.2.4.1) 由

$$\ell^2 = m^2 = 0, \qquad \ell \cdot m = 1$$

给出。提示：可利用习题 20.2.A(b) 计算 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 上线丛的上同调群。$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 的对角线用这两个生成元如何表示？

20.2.D. 习题：爆破后的射影平面。 解这道题不必先读第 22 章。设 $X = \mathrm{Bl}_p \mathbb{P}^2$ 是 $\mathbb{P}^2_k$ 在一个 k-值点——比如原点——p 处的爆破；习题 10.3.F 描述了 $\mathbb{A}^2_k$ 的爆破，只需再将其「紧化」。把 $\mathrm{Pic}\, X$ 解释为由 ℓ, e 生成的 Abel 群，其中 ℓ 是不通过原点的直线，e 是例外除子。证明相交形式 (20.2.4.1) 由

$$\ell^2 = 1, \qquad e^2 = -1, \qquad \ell \cdot e = 0$$

给出。进而证明 $\mathrm{Pic}\, X \cong \mathbb{Z}\ell \times \mathbb{Z}e$，如习题 15.5.L 的插话所预告。特别地，例外除子的自交数是负的。这道习题将在 §22.4.13 推广。

20.2.7. 提示

下面给出一条可能有助于求出习题 20.2.D 中相交形式的提示。通过原点的直线在 $\mathrm{Bl}_p \mathbb{P}^2$ 中的概形论原像，是例外除子 e 与该直线的「严格变换」m 的概形论并。证明 $\mathrm{Pic}(\mathrm{Bl}_p \mathbb{P}^2)$ 中有 $\ell = e + m$；此处按评注 20.1.4 以加法记 Picard 群运算。再证明 $\ell \cdot m = e \cdot m = 1$ 且 $m^2 = 0$。

20.2.8. 定义：(-1)-曲线

注意，例外除子 e 的自交数为 -1。习题 22.4.O 将更一般地说明：对光滑曲面在 k-值点处的爆破，每个例外除子都是如此。我们为这类曲线命名。若 X 是 k 上的曲面，而 $C \subset X$ 是完全由光滑点组成、满足 $C \cong \mathbb{P}^1_k$ 且 $C^2 = -1$ 的曲线，就称 C 为一条 (-1)-曲线。「$C^2 = -1$」也可改述为「C 的法丛是 $\mathcal{O}(-1)$」。

20.2.E. 习题。 证明习题 20.2.D 中的爆破射影平面 $\mathrm{Bl}_p \mathbb{P}^2$ 不同构于 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$；可以比较二者彼此同构的 Picard 群，并辨认哪些类是有效的，也就是能由有效除子表示。这给出一对 Picard 群同构但彼此不同构的光滑射影双有理曲面。这道习题说明 $\mathbb{F}_0$ 不同构于 $\mathbb{F}_1$。其方法与结论将在习题 20.2.Q 推广。还有一种更简单、却没有同样推广能力的方法：证明在两种情形中，Picard 群各元素的自交数所构成的 $\mathbb{Z}$ 的子集不同。

20.2.F. 习题（比较习题 18.4.X）。 证明 $\mathrm{Bl}_p \mathbb{P}^2$ 的数值有效锥（习题 18.4.W）由 ℓ, m 生成。提示：先证明 ℓ, m 都数值有效。再让线丛分别与曲线 e, m 相交，证明由 ℓ, m 张成的锥以外没有数值有效类。旁注：正如习题 18.4.X 所示，锥的边界所对应的线性系给出「有趣的收缩」。

20.2.G. 习题：另一个紧合非射影曲面。 仿照 §15.2.11 中紧合非射影三维簇的构造，按下述方式证明域上存在紧合非射影曲面。取两份爆破射影平面 $\mathrm{Bl}_p \mathbb{P}^2$，把第一份的 ℓ 与第二份的 e 黏合，再把第一份的 e 与第二份的 ℓ 黏合。提示：利用提示 20.2.7 中的 $\ell = e + m$，证明若线丛 $\mathcal{L}$ 在每条有效曲线上的次数均为正，则 $\mathcal{L} \cdot \ell > \mathcal{L} \cdot e$。紧合非射影曲面的另一例见 §19.11.11。

20.2.9. 纤维化

设 $\pi : X \to B$ 是从正则射影曲面到正则曲线的态射，且不收缩 X 的任何不可约分支；又设 $b \in B$ 是闭点。令 $F = \pi^{-1}(b)$。则 $\mathcal{O}_X(F) = \pi^* \mathcal{O}_B(b)$，而它在 F 上同构于 $\mathcal{O}_F$。因此 $F^2 = \deg_F \mathcal{O}_X(F) = 0$，也就是「纤维的自交数为 0」。只要表述恰当，即使 X 不正则，同一论证仍然成立：$(\pi^* \mathcal{O}_B(b))^2 = 0$。

20.2.H. 习题。 设 E 是以 p 为原点的椭圆曲线。在 $E \times E$ 上令 Δ 为对角线。考察满足 $\pi^{-1}(p) = \Delta$ 的「差」映射 $E \times E \to E$，证明 $\Delta^2 = 0$。证明 §18.4.12 中定义

的 $N^1_{\mathbb{Q}}(E\times E)$ 的秩至少为 3。证明对一般概形 X,Y，由外张量积，也就是先拉回再作张量积，所定义的

$$\operatorname{Pic}X\times\operatorname{Pic}Y\longrightarrow\operatorname{Pic}(X\times Y)$$

未必是同构。$X=Y=\mathbb{P}^1$ 的情形会造成误导。

评注：$\dim_{\mathbb{Q}}N^1_{\mathbb{Q}}(E\times E)$ 总是 3 或 4。若 E 有非平凡自同态，也就是不仅是某个乘法映射 $[n]$（§19.11.5）再接一个平移，则此维数为 4；多出的类来自该自同态的图。证明此事所需工具的导论见 [Mu3] §21，附录 III。下一个目标是描述直纹曲面上一条曲线的自交数；见习题 20.2.J。为此先建立一项有用的预备结果。

20.2.I. 习题（秩 2 向量丛射影化的一个截面的法丛）。 设 X 是概形，$\mathcal{V}$ 是 X 上秩为 2 的局部自由层。由习题 17.2.I 与 14.2.H(a)，X 上满足 $\operatorname{rk}\mathcal{S}=\operatorname{rk}\mathcal{Q}=1$ 的短正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{S}\longrightarrow\mathcal{V}\longrightarrow\mathcal{Q}\longrightarrow 0 \tag{20.2.9.1}$$

对应于投影 $\mathbb{P}\mathcal{V}\to X$ 的截面 $\sigma:X\to\mathbb{P}\mathcal{V}$。$\mathbb{P}\mathcal{V}$ 的定义以及关于对偶的警告见 §17.2.3。证明 $\sigma(X)$ 在 $\mathbb{P}\mathcal{V}$ 中的法丛（§15.6.2）是 $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{S}^\vee$。一项推广见 §21.3.10。提示：(i) 为简便起见，可把 $\mathcal{V}$ 换成 $\mathcal{V}\otimes\mathcal{S}^\vee$，从而假设 $\mathcal{S}=\mathcal{O}_X$，因为题目的叙述在张量一个可逆层时保持不变；见习题 17.2.G。(ii) 现在假设 $\mathcal{Q}\cong\mathcal{O}_X$ 且正合列分裂。此时把截面描述成 $\sigma:X\to\mathbb{P}^1\times X$，其中 X 映到零截面。请具体描述 $\mathcal{O}_X$ 到 $\sigma(X)\hookrightarrow\mathbb{P}^1\times X$ 的法丛的同构。不要只说法丛「是平凡的」。(iii) 最后考察一般的 $\mathcal{Q}$。选取使 $\mathcal{Q}$ 平凡化的开邻域 U_i，并令 g_{ij} 为 $\mathcal{Q}$ 的转移函数。在两个平凡化开邻域的交 $U_i\cap U_j$ 上，判定由 (ii) 得到的 $\mathcal{O}_X$ 与 $N_{\sigma(X)/(\mathbb{P}^1_X)}$ 的两个同构——一个来自 U_i，另一个来自 U_j——如何相差。特别地，证明它们相差 g_{ij}。

20.2.J. 习题（直纹曲面截面的自交数）。 设 C 是正则曲线，$\mathcal{V}$ 是 C 上秩为 2 的局部自由层。则 $\mathbb{P}\mathcal{V}$ 是直纹曲面；见例 17.2.6。固定由滤过 (20.2.9.1) 对应的 $\mathbb{P}\mathcal{V}$ 的截面 σ。证明

$$\sigma(C)^2=\deg_C(\mathcal{Q}\otimes\mathcal{S}^\vee).$$

20.2.10. Hirzebruch 曲面 $\mathbb{F}_n=\mathbb{P}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}\oplus\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(n))$

回顾例 17.2.6 中 Hirzebruch 曲面 $\mathbb{F}_n=\mathbb{P}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}\oplus\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(n))$ 的定义。它是 $\mathbb{P}^1$ 上的 $\mathbb{P}^1$-丛；记其结构态射为 $\pi:\mathbb{F}_n\to\mathbb{P}^1$。把习题 20.2.J 用于

$$0\longrightarrow\mathcal{O}(n)\longrightarrow\mathcal{O}\oplus\mathcal{O}(n)\longrightarrow\mathcal{O}\longrightarrow 0,$$

便得到 π 的一个自交数为 $-n$ 的截面，记作 $E \subset \mathbb{F}_n$。同样，由

$$0 \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O} \oplus \mathcal{O}(n) \longrightarrow \mathcal{O}(n) \longrightarrow 0$$

得到一个自交数为 n 的截面 $C \subset \mathbb{F}_n$。任取 $\mathbb{P}^1$ 的 k-值点 p，并令 $F = \pi^{-1}(p)$。

20.2.K. 习题。 证明线丛 $\mathcal{O}(F)$ 与 p 的选取无关。

20.2.L. 习题。 证明 $\operatorname{Pic}\mathbb{F}_n$ 由 E, F 生成。在证明过程中，可以为 $\mathbb{F}_n$ 建立「局部坐标片」；这也许有助于解答后面的习题。

20.2.M. 习题。 计算 $\operatorname{Pic}\mathbb{F}_n$ 上的相交矩阵。证明 E, F 线性无关，从而 $\operatorname{Pic}\mathbb{F}_n \cong \mathbb{Z}E \oplus \mathbb{Z}F$。求出 C 用 E, F 表示的式子。

20.2.N. 习题。 证明可把 $\mathbb{F}_n \setminus E$ 连同结构态射 π，等同于 $\mathbb{P}^1$ 上线丛 $\mathcal{O}(n)$ 的全空间，其中 C 是零截面。同样证明可把 $\mathbb{F}_n \setminus C$ 等同于 $\mathbb{P}^1$ 上线丛 $\mathcal{O}(-n)$ 的全空间，其中 E 是零截面。

20.2.O. 习题。 证明 $h^0(\mathbb{F}_n, \mathcal{O}_{\mathbb{F}_n}(C)) > 1$。提示：$\mathcal{O}_{\mathbb{F}_n}(C)$ 已有一个截面，即除子为 C 的「典范截面」。利用习题 20.2.M 再找出另一个截面。

20.2.P. 习题。 证明 $\mathbb{F}_n$ 上每条有效曲线都是 E, F 的非负线性组合。反过来，显然对任何非负的 a, b，$\mathcal{O}(aE + bF)$ 都有一个截面，对应于有效曲线「$aE + bF$」。把这一概念延伸到 §18.4.12 定义的 $N^1_{\mathbb{Q}}$，所得者称为有效锥；这一概念更一般地推广至紧合簇后非常有用。本题说明 E, F 生成 $\mathbb{F}_n$ 的有效锥。提示：由于「F 可以移动」，证明任一有效曲线与 F 的相交数非负；同样，由于「C 可以移动」（习题 20.2.O），任一有效曲线与 C 的相交数亦非负。若 $\mathcal{O}(aE + bF)$ 有一个对应于有效曲线 D 的截面，这对 a, b 有何限制？

20.2.Q. 习题。 比较有效锥与相交配对，证明各 $\mathbb{F}_n$ 两两不同构。这一结果在例 17.2.6 中已经预告。习题 20.2.E 是其中一个特例。

若不用上述方法，习题 20.2.Q 便很难解；这也预示数值有效锥与有效锥是分类和理解簇的有力工具。特别地，它们在极小模型纲领中居于核心地位。

20.2.R. 习题。 若 $n = 0$，证明 $\mathbb{F}_n$ 上不存在自交数为负的曲线。若 $n \geq 0$，证明 E 是 $\mathbb{F}_n$ 上自交数为 $-n$ 的唯一曲线，而且 $\mathbb{F}_n$ 上不存在自交数更小的既约曲线。这又给出另一种彼此相关的方法，说明各 $\mathbb{F}_n$ 两两不同构。

20.2.S. 习题。 证明 $\mathbb{F}_n$ 的数值有效锥由 C, F 生成。稍后由 Kleiman 丰富性判准，即定理 20.4.7，可知丰富锥是此锥的内部；因此我们已辨明 $\mathbb{F}_n$ 上的丰富线丛。

20.2.T. 习题。 前面已在习题 20.2.F 与 18.4.X 看到，数值有效锥的边界会给出「有趣的收缩」。证明由 $\mathcal{O}(F)$ 所对应的线性系给出的映射，就是 $\mathbb{F}_n$ 到 $\mathbb{P}^1$ 的投影；而由 $\mathcal{O}(C)$ 所对应的线性系给出的映射，则把 $\mathbb{F}_n$ 映到 n 次有理正规曲线上的射影锥。

完成这一系列习题后，不妨重读习题 20.2.C–20.2.F，把它们理解为特例

$$\mathbb{F}_0 \cong \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1, \qquad \mathbb{F}_1 \cong \mathrm{Bl}_p \mathbb{P}^2.$$

20.2.11. Hodge 指标定理

下面用已经得到的结果证明一项著名定理——Hodge 指标定理。名称中的「指数」源自下述概念。

20.2.12. 实二次型的指数

利用与代数闭域上二次型分类（习题 5.4.J）相似的论证，可以证明：若有限 n 维实向量空间 V 上给定一个对称双线性型，则存在整数 a_+, a_0, a_-，使得任取正交基 $v_1, \dots, v_n$，$v_i \cdot v_i$ 为正、零、负者的个数分别为 a_+, a_0, a_-。有序对 (a_+, a_-) 通常称为指数，有时也称为号差。这项结果有时称为 Sylvester 惯性定律。你可以按下述方式自行证明。任取 V 的一组基 $(v_1, \dots, v_n)$，构造 $n \times n$ 相交矩阵 $(v_i \cdot v_j)_{1 \le i,j \le n}$。它是对称矩阵，所以由谱定理具有实特征值。换基时，这些特征值如何变化？为何正特征值的个数保持不变？

20.2.13. Hodge 指标定理。 设 X 是域 k 上的不可约光滑射影曲面，$\mathcal{L}, \mathcal{H} \in \operatorname{Pic} X$ 满足 $\mathcal{H}^2 > 0$ 与 $\mathcal{L} \cdot \mathcal{H} = 0$；则 (a) $\mathcal{L}^2 \le 0$，且 (b) 等号成立当且仅当 $\mathcal{L}$ 数值平凡。

20.2.U. 启发性习题。 若 $\rho(X)$ 有限，证明 Hodge 指标定理等价于：带有「相交形式」的

$$N^1_{\mathbb{R}}(X) := N^1_{\mathbb{Q}}(X) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$$

的指数为 $(1, \rho(X) - 1)$。$N^1(X)$ 与 $\rho(X)$ 已在 §18.4.12 中定义。别忘了 X 是射影的，因而 X 上存在丰富线丛！应把那个正的「项」理解为来自丰富类，其余部分都是负的。因为我们尚未证明 $\rho(X)$ 有限，后文不会使用这一事实，但它会为我们提供动机。

20.2.14. Hodge 指标定理 20.2.13 的证明

受习题 20.2.U 启发，先在附加假设 $\mathcal{H}$ 丰富之下证明定理。

20.2.15.

首先证明一项事实：若 $\mathcal{H}$ 是丰富可逆层，$\mathcal{M}$ 是任意可逆层，且 $\mathcal{M} \cdot \mathcal{H} > \omega_X \cdot \mathcal{H}$，则 $h^2(X, \mathcal{M}) = 0$。换言之，凡是「比 ω_X 更正」的可逆层都没有最高阶上同调；可与一维情形 §19.2.5 比较。理由如下：由 Serre 对偶（定理 18.5.1），只须证明 $h^0(X, \omega_X \otimes \mathcal{M}^\vee) = 0$。

否则，$\omega_X \otimes \mathcal{M}^\vee$ 若有非零截面，其有效非零除子便与 $\mathcal{H}$ 非负地相交（习题 20.1.K），所以按评注 20.1.4 的加法记号有 $(\omega_X - \mathcal{M}) \cdot \mathcal{H} \geq 0$，这与 $\mathcal{M} \cdot \mathcal{H} > \omega_X \cdot \mathcal{H}$ 矛盾。

20.2.16.

下一步证明：若 $\mathcal{H}$ 丰富，而任意可逆层 $\mathcal{L}$ 满足 $\mathcal{L}^2 > 0$ 与 $\mathcal{L} \cdot \mathcal{H} > 0$，则当 $n \gg 0$ 时，$\mathcal{L}^{\otimes n}$ 有截面。理由如下。当 $n \gg 0$ 时，

$$\mathcal{L}^{\otimes n} \cdot \mathcal{H} = n\mathcal{L} \cdot \mathcal{H} > \omega_X \cdot \mathcal{H},$$

所以由 §20.2.15（取 $\mathcal{M} = \mathcal{L}^{\otimes n}$），$h^2(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$。于是当 $n \gg 0$ 时，由曲面的 Riemann–Roch（习题 20.2.B(b)），

$$\begin{aligned} h^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) - h^1(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) &= \chi(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) \\ &= \frac{n^2}{2}\mathcal{L}^2 - \frac{n}{2}\mathcal{L} \cdot \omega_X + \chi(X, \mathcal{O}_X). \end{aligned}$$

因为 $\mathcal{L}^2 > 0$，右边在 $n \gg 0$ 时为正，所以

$$h^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) \geq h^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) - h^1(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) > 0,$$

正是所要证明的结论。

20.2.17.

现在可以证明 $\mathcal{H}$ 丰富时的 Hodge 指标定理。先假设 $\mathcal{L}^2 > 0$ 且 $\mathcal{L} \cdot \mathcal{H} = 0$。由习题 16.2.E，当 $n \gg 0$ 时，$\mathcal{H}' := \mathcal{L} \otimes \mathcal{H}^{\otimes n}$ 是丰富的，甚至很丰富。此时 $\mathcal{L} \cdot \mathcal{H}' = \mathcal{L}^2 > 0$，所以由 §20.2.16，$\mathcal{L}^{\otimes n}$ 有效，进而再次利用习题 20.1.K 得到 $\mathcal{L} \cdot \mathcal{H} = (\mathcal{L}^{\otimes n} \cdot \mathcal{H})/n > 0$，与假设矛盾。

20.2.18.

最后假设 $\mathcal{L} \cdot \mathcal{H} = 0$、(i) $\mathcal{L}^2 = 0$，但 (ii) $\mathcal{L}$ 并非数值平凡。由 (ii)，可找出可逆层 $\mathcal{Q}$ 使 $\mathcal{Q} \cdot \mathcal{L} \neq 0$。于是可取

$$\mathcal{R} = (\mathcal{H}^2)\mathcal{Q} - (\mathcal{Q} \cdot \mathcal{H})\mathcal{H},$$

得到 $\mathcal{R} \cdot \mathcal{L} \neq 0$ 且 $\mathcal{R} \cdot \mathcal{H} = 0$。再取 $\mathcal{L}' = \mathcal{L}^{\otimes n} \otimes \mathcal{R}$，则 $\mathcal{L}' \cdot \mathcal{H} = 0$；但因 $\mathcal{R} \cdot \mathcal{L} \neq 0$，可选某个 $n \in \mathbb{Z}$ 使

$$(\mathcal{L}')^2 = 2n\mathcal{L} \cdot \mathcal{R} + \mathcal{R}^2 > 0.$$

于是 §20.2.17 的论证可用于 $\mathcal{L}'$，取代其中的 $\mathcal{L}$。至此已经证明了「丰富线丛情形的 Hodge 指标定理」。

20.2.19.

还需去掉 $\mathcal{H}$ 丰富的假设。现在假设 $\mathcal{H},\mathcal{L}$ 满足定理中的条件。取 X 上的丰富线丛 $\mathcal{A}\in\operatorname{Pic}X$。若想自行完成证明，下面的提示已经足够：把丰富线丛取为 $\mathcal{A}$，并依次把「另一个」线丛取为 $\mathcal{L}$、$\mathcal{H}$ 和式 (20.2.19.1)，三次应用丰富线丛情形的 Hodge 指标定理。若 $\mathcal{A}\cdot\mathcal{L}=0$，则甚至不必使用 $\mathcal{H}$，直接把丰富线丛情形的 Hodge 指标定理用于 $\mathcal{A},\mathcal{L}$ 即得结论。所以现在假设 $\mathcal{A}\cdot\mathcal{L}\neq 0$。同理 $\mathcal{A}\cdot\mathcal{H}\neq 0$，否则把丰富线丛情形的 Hodge 指标定理用于 $\mathcal{A},\mathcal{H}$，便会得到 $\mathcal{H}^2\leq 0$，与假设 $\mathcal{H}^2>0$ 矛盾。令

$$\mathcal{M}=(\mathcal{A}\cdot\mathcal{L})\mathcal{H}-(\mathcal{A}\cdot\mathcal{H})\mathcal{L}. \tag{20.2.19.1}$$

注意 $\mathcal{A}\cdot\mathcal{M}=0$。把丰富线丛情形的 Hodge 指标定理用于 $\mathcal{A},\mathcal{M}$，得到 $\mathcal{M}^2\leq 0$，亦即

$$(\mathcal{A}\cdot\mathcal{L})^2\mathcal{H}^2+(\mathcal{A}\cdot\mathcal{H})^2\mathcal{L}^2\leq 0.$$

但 $(\mathcal{A}\cdot\mathcal{L})^2$、$\mathcal{H}^2$ 与 $(\mathcal{A}\cdot\mathcal{H})^2$ 均为正，所以 $\mathcal{L}^2<0$，正是所要证明的结论。 □

20.2.20. 推广与变式

上述假设可以大幅削弱。我们只因为需要带有可逆层 ω_X 的 Serre 对偶，才使用了光滑性。§29.4 将说明，为此所需的条件其实比光滑性弱。但结论还能强得多：只要求 X 几何不可约且紧合的证明，仅须对上述论证稍作修改；见 [FGIKNV] 定理 B.27。

§20.3 凝聚层的 Grothendieck 群与同调的代数版本

相交积 (20.1.1.1) 的构造也许会让你意犹未尽，尤其是在看到 §20.1.9 的上同调解释之后。你也许希望有一种类似同调的理论，可以容纳不同维数的循环，并让线丛的 Chern 类作用在其上。凭借已知结果，我们很容易做到这一点。

20.3.1. 定义

若 X 是 k-簇，定义凝聚层的 Grothendieck 群——记作 $K(X)$，也常记作 $K_0(X)$——为由符号 $[\mathcal{F}]$ 生成的 Abel 群，其中 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，并施加以下关系：若 $\mathcal{F}\cong\mathcal{F}'$，则 $[\mathcal{F}]=[\mathcal{F}']$；若有短正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{F}'\longrightarrow\mathcal{F}\longrightarrow\mathcal{F}''\longrightarrow 0,$$

则 $[\mathcal{F}']+[\mathcal{F}'']=[\mathcal{F}]$。请注意，$K(X)$ 现在同时表示两个概念：Grothendieck 群与函数域。这个符号究竟表示哪一个，应能由上下文判定。按构造，Grothendieck 群是凝聚层范畴上「在正合列中表现良好」的运算的泛构造。例如，若 X 紧合，则有：

(i) 由定理 18.1.3(i)，射影情形下凝聚层的 Euler 示性数有限；更一般地，由 Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1，紧合情形亦然，所以有映射

$$\chi : \mathrm{Coh}_X \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

由习题 18.4.A，此映射下降为 $\chi : K(X) \to \mathbb{Z}$；该习题的证明原封不动地适用于紧合情形。

(ii) 若 X 是整的，则秩函数

$$\mathrm{rank} : \mathrm{Coh}_X \longrightarrow \mathbb{Z}$$

下降为函数 $\mathrm{rank} : K(X) \to \mathbb{Z}$；习题 14.3.I 的论证仍然适用。

20.3.2. 定义与非标准记号

Grothendieck 群按维数带有滤过：令 $K(X)_{\le d}$ 为 $K(X)$ 中由支集维数至多为 d 的凝聚层所生成的子群。这称为 $K(X)$ 上的维数滤过或余维数滤过，不过我们不会用到这些名称。令 $A'_d(X)$ 为 $K(X)$ 的第 d 个分次片，即

$$A'_d(X) := K(X)_{\le d}/K(X)_{\le d-1}.$$

若 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层，定义

$$\mathcal{L}\cdot : K(X) \longrightarrow K(X), \qquad \mathcal{L}\cdot[\mathcal{F}] = [\mathcal{F}] - [\mathcal{L}^\vee \otimes \mathcal{F}].$$

你看得出这个运算为何定义良好吗？

20.3.A. 习题。 若 X 射影且 k 无限，证明 $\mathcal{L}\cdot$ 把 $K(X)_{\le d}$ 映到 $K(X)_{\le d-1}$。提示：对每个固定的、支集维数至多为 d 的 $\mathcal{F}$，把 $\mathcal{L}$ 写成两个很丰富可逆层之差，并分别选取避开 $\mathcal{F}$ 相伴点的截面。

20.3.3. 评注

即使 k 不无限或 X 不紧合，上一道习题的结论仍成立；见 [Ko1] 命题 VI.2.5。

20.3.4.

本节以下假设 X 射影且 k 无限。不过，由评注 20.3.3，这些假设可以去掉。由习题 20.3.A，$\mathcal{L}\cdot$ 下降为映射 $A'_d(X) \to A'_{d-1}(X)$；把这个运算记作 $c_1(\mathcal{L})\cap$。它就是第一 Chern 类的作用。

20.3.B. 习题（「c_1 可加」）。 证明

$$c_1(\mathcal{L}\otimes\mathcal{L}')\cap = c_1(\mathcal{L})\cap + c_1(\mathcal{L}')\cap.$$

提示：证明

$$((\mathcal{L}\otimes\mathcal{L}')\cdot)-(\mathcal{L}\cdot)-(\mathcal{L}'\cdot)=-(\mathcal{L}\cdot)\circ(\mathcal{L}'\cdot),$$

因而此运算把 $K(X)_{\leq d}$ 映到 $K(X)_{\leq d-2}$。这会让你想起命题 20.1.3 证明中的技巧；事实上，那个技巧正是由此得到启发。请注意，$\mathrm{Pic}(X)$ 在 $K(X)$ 上的作用并不可加；只有传到相伴分次群 $A'_\bullet(X)$ 之后，它才变得可加。

若 $\mathcal{F}$ 的支集维数至多为 n，而 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_n$ 是 n 个可逆层，现在可把相交积 $(\mathcal{L}_1\cdot\mathcal{L}_2\cdots\mathcal{L}_n\cdot\mathcal{F})$ 重新解释为

$$c_1(\mathcal{L}_1)\cap\cdots\cap c_1(\mathcal{L}_n)\cap[\mathcal{F}],$$

其中 $[\mathcal{F}]$ 可看作 $K(X)$ 或 $A'_n(X)$ 中的元素。现在可以回头重读 §20.1，以此为出发点重新证明其中所有结果，有时还会得到有趣的推广。我们已把取整数值的相交积提升为 $A'_0(X)$ 中的一个类，而这个类可能含有丰富得多的信息。即使 X 是 $\mathbb{C}$ 上的正亏格曲线，利用 [F2] 中建立的理论，这一点仍然成立。

这些 $A'_d(X)$ 在许多方面都具有同调群的性质。若 $Y\subset X$ 是纯 d 维闭子簇，则有类 $[Y]:=[\mathcal{O}_Y]\in A'_d(X)$。各群 $A'_d(X)$ 具有适当的函子性。例如，若 $\pi:X_1\to X_2$ 是紧合态射，即使 X_i 本身不紧合，也有映射 $\pi_*:K(X_1)\to K(X_2)$，定义为

$$\pi_*[\mathcal{F}]=[\pi_*\mathcal{F}]-[R^1\pi_*\mathcal{F}]+\cdots. \tag{20.3.4.1}$$

利用高阶顺像的长正合列，即定理 18.7.1(c)，它下降为映射 $A'_d(X_1)\to A'_d(X_2)$；在式 (20.3.4.1) 右边，「后面的项」在相伴分次中消失，所以 $\pi_*[\mathcal{F}]=[\pi_*\mathcal{F}]$。这一推出与线丛的第一 Chern 类相容，给出评注 20.1.8 的投影公式。若 π 改为平坦态射——第 24 章很快会详细讨论——则 π^* 是正合的（习题 24.1.H），因而有映射 $\pi^*:K(X_2)\to K(X_1)$。若此态射的「相对维数」为 r——正式定义见定义 24.5.7——便得到映射

$$\pi^*:A'_d(X_2)\longrightarrow A'_{d+r}(X_1).$$

这一拉回与第一 Chern 类及紧合推出都相容。若 $k=\mathbb{C}$ 且 X 紧合，则有映射 $A'_d(X)\to H_{2d}(X,\mathbb{Q})$，其性质如同预期，例如它与线丛 Chern 类的作用相容。若 X 不紧合但 $k=\mathbb{C}$，则目标应是 Borel–Moore 同调，而不是通常的同调。我们的群 $A'_d(X)$ 是 [F2] 所发展的 Chow 群理论 $A_d(X)$ 的良好近似。事实上，有满射

$$A_d(X)\longrightarrow A'_d(X) \tag{20.3.4.2}$$

（[F2] 例 15.1.5），而与 $\mathbb{Q}$ 张量之后，这个映射成为同构（[F2] 定理 18.2 与 18.3）。这

只是代数几何中一个悠久而丰富的故事的开端。

20.3.5. 旁注

满射 (20.3.4.2) 未必是同构；见 [SGA6] 讲座 XIV，§4.5–4.7，不过如上所述，它的核必为挠群。一个耐人寻味的例子是：若 X 是群 E_8，则此核中有 2-挠、3-挠与 5-挠；见 [KN]、[DZ]。

§20.4 ⋆⋆ 丰富性的中井–Moishezon 判准与 Kleiman 判准

习题 20.1.K 指出：若 X 是射影 k-簇，$\mathcal{L}$ 是 X 上的丰富线丛，则对 X 的任意 n 维子簇 Y，都有 $(\mathcal{L}^n \cdot Y) > 0$。中井–Moishezon 判准说，这个条件也足以刻画丰富性：

20.4.1. 定理（丰富性的中井–Moishezon 判准）。 设 $\mathcal{L}$ 是射影 k-概形 X 上的可逆层；若对 X 的每个不可约子簇 Y 都有

$$(\mathcal{L}^{\dim Y} \cdot Y) > 0,$$

则 $\mathcal{L}$ 丰富。

20.4.2. 评注

这项结果其实只要求 X 紧合（[Kl1]，定理 III.1.1）。在证明中井–Moishezon 判准之前，我们先指出它对 §18.4.11 所讨论的数值等价有何推论。由命题 20.1.6，$(\mathcal{L}^{\dim Y} \cdot Y)$ 只取决于 $\mathcal{L}$ 的数值等价类，所以丰富性是一项数值性质。因此，在 $N^1_{\mathbb{Q}}(X)$ 上谈论丰富性是有意义的。又因两个丰富可逆层的张量积仍然丰富（习题 16.2.H），$N^1_{\mathbb{Q}}(X)$ 中丰富的 $\mathbb{Q}$-线丛构成一个锥，称为 X 的**丰富锥**。

20.4.3. 命题。 若 X 是射影 k-概形，则它的丰富锥是开的。

20.4.4.

本节以下常依评注 20.1.4，以加法记号表示可逆层的张量积。这样做是因为我们要在 $\mathbb{Q}$-向量空间 $N^1_{\mathbb{Q}}(X)$ 上处理相交积。例如，若 $a, b \in \mathbb{Q}$，则

$$((a\mathcal{L}_1 + b\mathcal{L}_1') \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) := a(\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}) + b(\mathcal{L}_1' \cdot \mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_n \cdot \mathcal{F}).$$

证明. 我们要用到 $N^1_{\mathbb{Q}}(X)$ 是有限维向量空间这项事实（§18.4.12）；遗憾的是，除了 $\mathbb{C}$ 上的情形（习题 18.4.U），本书尚未解释这一点。设 $\mathcal{A}$ 是 X 上的丰富可逆层。我们要在 $N^1_{\mathbb{Q}}(X)$ 中找出 $[\mathcal{A}]$ 的一个小开邻域，使其中的 $\mathbb{Q}$-线丛全都丰富。选取 X 上的可逆层 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_n$，使它们的类构成 $N^1_{\mathbb{Q}}(X)$ 的一组基。由习题 16.2.E，存在某个 m，使得对每个 i，$\mathcal{A}^{\otimes m} \otimes \mathcal{L}_i$ 与 $\mathcal{A}^{\otimes m} \otimes \mathcal{L}_i^\vee$ 都很丰富。所以，按 §20.4.4 的加法记号，

$\mathcal{A}+\frac{1}{m}\mathcal{L}_i$ 与 $\mathcal{A}-\frac{1}{m}\mathcal{L}_i$ 都丰富。由于丰富的 $\mathbb{Q}$-线丛构成一个锥，只要 $\sum_i|\epsilon_i|\le 1/m$，$\mathcal{A}+\epsilon_1\mathcal{L}_1+\cdots+\epsilon_n\mathcal{L}_n$ 就是丰富的。 □

20.4.5. 中井–Moishezon 判准（定理20.4.1）的证明

我们分几步证明中井–Moishezon 判准。

20.4.A. 不甚重要的习题。 证明 $\dim X=0$ 的情形。

步骤 1：初步化简。 设 $\mathcal{L}$ 满足定理的假设；我们要证明 $\mathcal{L}$ 丰富。由习题 18.8.A 与 18.8.B，可以假设 X 是整的。此外，我们可以对维数作归纳，因而可以假设 $\mathcal{L}$ 在每个真闭子簇上都丰富。归纳起点是维数 1 的情形，这已在习题 19.2.H 中完成。

步骤 2：$\mathcal{L}$ 的充分高次幂有截面。 我们要证明，当 $m\gg 0$ 时，$H^0(X,\mathcal{L}^{\otimes m})\neq 0$。论证的思路如下。由渐近 Riemann–Roch（习题 20.1.I），

$$\chi(X,\mathcal{L}^{\otimes m})=\frac{m^n(\mathcal{L}^n)}{n!}+\cdots$$

随 m 增大而无界增长。一个看似可行的办法，是证明当 $i>0$ 且 $m\gg 0$ 时，$h^i(X,\mathcal{L}^{\otimes m})=0$。我们不会这样做，但会证明一个相近的结论。由习题 16.2.C，$\mathcal{L}$ 可写成两个很丰富线丛之差，即 $\mathcal{L}\cong\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}^{-1}$，其中 $\mathcal{A}=\mathcal{O}(A)$，$\mathcal{B}=\mathcal{O}(B)$。由 $0\to\mathcal{O}(-A)\to\mathcal{O}\to\mathcal{O}_A\to 0$ 得到

$$0\longrightarrow\mathcal{L}^{\otimes m}(-B)\longrightarrow\mathcal{L}^{\otimes(m+1)}\longrightarrow\mathcal{L}^{\otimes(m+1)}|_A\longrightarrow 0. \tag{20.4.5.1}$$

由 $0\to\mathcal{O}(-B)\to\mathcal{O}\to\mathcal{O}_B\to 0$ 得到

$$0\longrightarrow\mathcal{L}^{\otimes m}(-B)\longrightarrow\mathcal{L}^{\otimes m}\longrightarrow\mathcal{L}^{\otimes m}|_B\longrightarrow 0. \tag{20.4.5.2}$$

把 m 取得充分大，使 $\mathcal{L}^{\otimes(m+1)}|_A$ 与 $\mathcal{L}^{\otimes m}|_B$ 的高阶上同调全都消没（即二者的 $h^{>0}$ 都为 0；这里使用归纳假设所给出的 $\mathcal{L}$ 在每个真闭子簇上的丰富性，以及 Serre 消没定理 18.1.3(ii)）。于是，对 $i\ge 2$，

$$\begin{aligned}H^i(X,\mathcal{L}^{\otimes m})&\cong H^i(X,\mathcal{L}^{\otimes m}(-B))\quad\text{（由 (20.4.5.2) 的长正合列）},\\&\cong H^i(X,\mathcal{L}^{\otimes(m+1)})\quad\text{（由 (20.4.5.1) 的长正合列）}.\end{aligned}$$

所以，当 m 充分大时，高阶上同调稳定下来，也就是不再随 m 改变。由

$$\chi(X,\mathcal{L}^{\otimes m})=h^0(X,\mathcal{L}^{\otimes m})-h^1(X,\mathcal{L}^{\otimes m})+\text{常数}$$

可知，当 $m\gg 0$ 时，$H^0(X,\mathcal{L}^{\otimes m})\neq 0$，步骤 2 得证。因此，把 $\mathcal{L}$ 换成一个充分高

的张量幂之后——取张量幂不影响丰富性，见定理 16.2.2——可以假设 $\mathcal{L}$ 有截面，并令 D 为相应的有效除子。下面暂借 D 作为论证的支点。

步骤 3：当 $m \gg 0$ 时，$\mathcal{L}^{\otimes m}$ 由全局截面生成。 因为 D 有效，$\mathcal{L}^{\otimes m}$ 在 D 的补集上由全局截面生成：确实有一个截面在这个大开集上处处不消没。所以，任何基点轨迹都必须包含在 D 中。考虑短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes(m-1)} \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes m} \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes m}|_D \longrightarrow 0. \tag{20.4.5.3}$$

由归纳假设，$\mathcal{L}|_D$ 丰富。把 m 取得充分大，使 $H^1(D, \mathcal{L}^{\otimes m}|_D) = 0$（Serre 消没定理 18.1.3(ii)）。由 (20.4.5.3) 所伴随的正合列，当 $m \gg 0$ 时，映射

$$\phi_m : H^1(X, \mathcal{L}^{\otimes(m-1)}) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$$

是满射。由于各 $H^1(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$ 都是有限维向量空间，随着 m 增大，它们的维数必定最终稳定，所以当 $m \gg 0$ 时，ϕ_m 都是同构。因此，再由 (20.4.5.3) 的上同调长正合列，当 $m \gg 0$ 时，映射

$$H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m}) \longrightarrow H^0(D, \mathcal{L}^{\otimes m}|_D)$$

是满射。而归纳假设作用于 D 时说明 $H^0(D, \mathcal{L}^{\otimes m}|_D)$ 没有基点；换言之，对 D 的每个点 p，都有一个 $\mathcal{L}^{\otimes m}|_D$ 的截面在 p 处不消没，所以 $H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$ 在 D 上也没有基点，步骤 3 得证。

步骤 4。 现在 $\mathcal{L}$ 是无基点线丛，而且按定理 20.4.1 的假设，它在每条曲线上的次数都为正，所以由习题 18.4.O，证明完成。

下面的结果是证明丰富性的 Kleiman 判准（定理 20.4.7）的关键。

20.4.6. Kleiman 定理。 设 X 是射影 k-概形，而 $\mathcal{L}$ 是 X 上的数值有效可逆层；若 $V \subset X$ 是任意 k 维不可约子簇，则

$$(\mathcal{L}^k \cdot V) \geq 0.$$

与往常一样，这项结果也适用于紧合情形；见 [Kl1]，定理 IV.2.1。也与往常一样，我们先领会它的推论，再补上证明。

20.4.B. 习题。

(a) （丰富线丛的极限数值有效）设 $\mathcal{L}, \mathcal{H}$ 是两个可逆层，并且对所有充分小的 $\epsilon > 0$，$\mathcal{L} + \epsilon\mathcal{H}$ 都丰富；证明 $\mathcal{L}$ 数值有效。提示：令 $\epsilon \to 0$。这一问不需要 Kleiman 定理。

(b) （数值有效加丰富仍丰富）设 X 是射影 k-概形，$\mathcal{H}$ 丰富，而 $\mathcal{L}$ 数值有效。证明：对每个 $\epsilon \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$，$\mathcal{L}+\epsilon\mathcal{H}$ 都丰富。提示：使用中井–Moishezon 判准，亦即证明 $((\mathcal{L}+\epsilon\mathcal{H})^k \cdot V) > 0$。这也许会让你体会到加法记号的好处。

20.4.7. 定理（丰富性的 Kleiman 判准）。 设 X 是射影 k-概形。

(a) 数值有效锥是丰富锥的闭包。

(b) 丰富锥是数值有效锥的内部。

旁注。 当然，若把 (a) 中的「射影」放宽为「紧合」，结论便不成立：紧合但非射影的簇没有任何丰富类，故其丰富锥为空；可是 0 数值有效，所以数值有效锥并非空集。不过，若 X 紧合且为唯一分解概形，则 (b) 仍成立；证明及更一般的陈述见 [Kl1]，定理 IV.2.2。因此，若 X 光滑、紧合且非射影，它的数值有效锥内部必为空集。

20.4.C. 习题。 Kleiman 在 [Kl1]，第 326 页习题 2 中敍述了 Mumford 的一个例子：光滑射影曲面上有一个不丰富的线丛，却与每条曲线都有正相交数。这难道不与定理 20.4.7 矛盾吗？是 Mumford 与 Kleiman 弄错了吗？

定理 20.4.7 的证明. (a) 丰富可逆层数值有效（习题 18.4.V(e)），而数值有效锥是闭的（习题 18.4.W），所以丰富锥的闭包包含在数值有效锥中。反过来，由习题 20.4.B(a)，$N^1_{\mathbb{Q}}(X)$ 中每个数值有效元素都是丰富类的极限，所以数值有效锥包含在丰富锥的闭包中。(b) 丰富锥是开的（命题 20.4.3），所以它包含在数值有效锥的内部。反过来，设 $\mathcal{L}$ 位于数值有效锥的内部，并任取一个丰富类 $\mathcal{H}$。那么，对所有充分小的正数 ϵ，$\mathcal{L}-\epsilon\mathcal{H}$ 都数值有效。再由习题 20.4.B(b)，$\mathcal{L} = (\mathcal{L}-\epsilon\mathcal{H})+\epsilon\mathcal{H}$ 丰富。 □

现在动机已经充分，我们来证明 Kleiman 定理 20.4.6。

Kleiman 定理 20.4.6 的证明. 我们可以立刻化归到 X 不可约且既约的情形。对 $n := \dim X$ 作归纳。归纳起点 $n = 1$ 是显然的。所以可以假设，对每个不等于 X 的不可约子簇 V，都有 $(\mathcal{L}^{\dim V} \cdot V) \geq 0$。我们只须证明 $(\mathcal{L}^n \cdot X) \geq 0$。固定 X 上一个很丰富可逆层 $\mathcal{H}$。

20.4.D. 习题。 证明：对每个 $k < n$，$(\mathcal{L}^k \cdot \mathcal{H}^{n-k} \cdot X) \geq 0$。提示：使用归纳假设。

考虑多项式

$$P(t) := ((\mathcal{L}+t\mathcal{H})^n \cdot X) \in \mathbb{Q}[t].$$

我们要证明 $P(0) \geq 0$。反设 $P(0) < 0$。当 $t \gg 0$ 时，$\mathcal{L}+t\mathcal{H}$ 丰富，所以对充分大的 t，$P(t) > 0$。因此，$P(t)$ 有正实根。令 t_0 为 $P(t)$ 的最大正实根。（事实上，正根只有一个，因为由习题 20.4.D 可知 $P(t)$ 的所有非常数项系数都非负。）

20.4.E. 习题。 证明：对每个有理数 $t > t_0$，$\mathcal{L} + t\mathcal{H}$ 都丰富。提示：使用中井–Moishezon 判准（定理 20.4.1）。若 $V \neq X$ 是不可约子簇，就把 $(\mathcal{L} + t\mathcal{H})^{\dim V}$ 展开，证明 $((\mathcal{L} + t\mathcal{H})^{\dim V} \cdot V) > 0$。

令

$$Q(t) := (\mathcal{L} \cdot (\mathcal{L} + t\mathcal{H})^{n-1} \cdot X), \qquad R(t) := (t\mathcal{H} \cdot (\mathcal{L} + t\mathcal{H})^{n-1} \cdot X),$$

则 $P(t) = Q(t) + R(t)$。

20.4.F. 习题。 证明：对每个有理数 $t > t_0$，$Q(t) \geq 0$。提示如下，请自行弄清其中的细节。由习题 20.4.E，$\mathcal{L} + t\mathcal{H}$ 丰富，所以当 N 充分大时，$N(\mathcal{L} + t\mathcal{H})$ 很丰富。沿用命题 20.1.6 证明中的思路，在类 $N(\mathcal{L} + t\mathcal{H})$ 中选取 $n-1$ 个除子与 X 相交，使「$((N(\mathcal{L} + t\mathcal{H}))^{n-1} \cdot X)$ 是一条有效曲线 C」。由 $\mathcal{L}$ 数值有效可知 $(\mathcal{L} \cdot C) \geq 0$。因此 $Q(t_0) \geq 0$。

20.4.G. 习题。 证明 $R(t_0) > 0$。提示：使用习题 20.4.D。

于是 $P(t_0) > 0$，得到所需的矛盾。 □

第二十一章

微分

微分是一个直观的几何概念，我们要找出从代数角度描述它的正确方式。它在代数中的表现不大符合直观，所以最好先从几何上理解微分。此外，尽管相应的代数陈述看来古怪，证明却都不难，也不长。你会发现，我们一旦掌握了态射与拟凝聚层，其实就已经可以讨论这个主题。以往引入新概念时，我们通常先给许多例子；这一回则要先花不少篇幅讲理论，然后才转向例子。

§21.1 动机与全章思路

设 X 是一个「光滑」k-簇。我们想为它定义切丛。下面会看到，恰当的定义方式很容易推广到远为一般的情形。

- 对概形而言，余切层比切丛或切层更为「自然」。这与 Zariski 余切空间比切空间更为自然的情形相似：若 A 是环、$\mathfrak{m}$ 是极大理想，则 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 比 $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^\vee$ 更为「自然」；从 §13.1 起，我们已多次谈到这一点。两种情形的原因相同：我们借由「空间」上的函数及其层来理解空间，而这在某种意义下与脑海里的空间几何图像互为对偶。所以，我们先定义余切层。（余）切空间中的元素称为一个（余）切向量。
- 大学阶段建立的直观仍然管用：我们可以使用 Jacobi 矩阵计算；在传统计算适用的场合，所得答案完全相同，而且还不必再与 δ 和 ϵ 周旋。
- 这项构造自动适用于任意 X，即使 X 并不「光滑」，甚至毫无有限型之类的良好性质也不妨。此时余切层未必局部自由，但仍是拟凝聚层。
- 更好的是，这项构造天然具有「相对」形式。对任意 $\pi : X \to Y$，我们将定义 X

上的拟凝聚层 $\Omega_\pi = \Omega_{X/Y}$，称为相对微分层。这个层在一点处的纤维，由态射相应纤维的余切向量构成。取 $Y = \operatorname{Spec} k$，便回到前面所说的情形。可以把这项构造理解成：把族中各条纤维的余切层黏合在一起。图 21.1 画出了态射 $X \to Y$ 在点 $p \in X$ 处的相对切空间；它就是纤维在该点的切空间。（切空间比余切空间容易画！）相对（余）切空间中的元素称为一个相对（余）切向量。

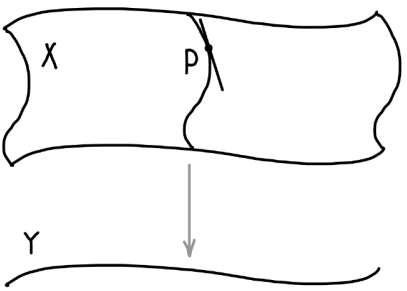


图 21.1： 态射 $X \to Y$ 在点 p 处的相对切空间。

所以，本章的核心概念是概形态射 $\pi : X \to Y$ 的余切层 $\Omega_\pi = \Omega_{X/Y}$。下面这幅图像很值得记在脑中。若 $\pi : X \to Y$ 是流形之间的浸没——即在切空间上诱导满射的映射——你自然会期望：X 每一点 p 处相应纤维的切空间能够拼成一个向量丛。这就是 π 的相对切丛，而它的对偶便是 $\Omega_{X/Y}$（见图 21.1）。即便你不习惯从几何图像思考，这个概念仍然会很有用。（一个算术方面的例子见习题 21.2.H。）

§21.2 定义与初步性质

21.2.1. 仿射情形：三种定义。 我们先研究仿射情形。设 A 是 B-代数，因而有环同态 $\varphi : B \to A$ 以及概形态射 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$。我们要用三种方式定义一个 A-模 $\Omega_{A/B}$。它称为相对微分模或 Kähler 微分模。微分模将由这个模以及一个满足下列三条性质的映射 $d : A \to \Omega_{A/B}$ 共同定义。注意：虽然 d 的起点和终点都是 A-模，但一般而言，d 并非 A-线性的。先验地，我们只把它看成 Abel 群同态；不过在习题 21.2.A 中，立刻就会把它提升为 B-模同态。

(i) 可加性：$da + da' = d(a + a')$。

(ii) Leibniz 法则：$d(aa') = a\,da' + a'\,da$。

(iii) 在拉回元上为零：对 $b \in \varphi(B)$，有 $db = 0$。

若你在其他场合见过微分，这三条性质应当并不意外。

21.2.A. 不言自明的习题。 证明 d 是 B-线性的。

21.2.B. 习题。 证明商法则：若 $a' = a/s$，则 $s^2 da' = s\,da - a\,ds$。

21.2.C. 习题。 设 f 是系数在 B 中的多项式、$g \in A$；叙述并证明 $d(f(g))$ 的链式法则。（为了获得直观，可先想 $B = k$ 的情形。例如，$d(a^n) = na^{n-1}da$；更一般地，若 f 是一元多项式，则 $df(a) = f'(a)\,da$，其中 f' 按形式方式定义：若 $f = \sum c_i x^i$，则 $f' = \sum c_i i x^{i-1}$。）

下面将看到 Kähler 微分模的三种定义；它们很快就会自然地给出相对微分层。第一种是具体、可以直接动手计算的定义。第二种用泛性质给出。第三种则很适合全局化，使我们能够方便地定义一般的 $\Omega_{X/Y}$。

21.2.2. 微分的第一种定义：明确描述。 把 $\Omega_{A/B}$ 定义为符号「da」（$a \in A$）的有限 A-线性组合所成的模，并模去上面的三条关系 (i)–(iii)。例如，取 $A = k[x, y]$、$B = k$。此时，$3x^2dy + 4dx \in \Omega_{A/B}$ 就是一个微分。我们有 $d(3xy^2) = 3y^2dx + 6xy\,dy$ 之类的恒等式。

21.2.3. 关键事实。 假设 A 作为 B-代数由 $x_i \in A$ 生成——这里 i 属于某个可能无穷的指标集——并满足一些关系 r_j，其中 j 也属于某个指标集，且每个 r_j 都是 x_i 的多项式；那么，A-模 $\Omega_{A/B}$ 由 dx_i 生成，且关系由 $dr_j = 0$ 给出。简言之，我们不必把 A 的每一个元素都列入构造，只须选取一组生成元。同样，也不必把这些生成元之间的每一条关系都列入构造，只须选取关系理想的一组生成元。

21.2.D. 习题。 验证关键事实 21.2.3。（若愿意，也可以用仿射余法正合列——定理 21.2.12——来验证；不同的人习惯按不同顺序掌握这套理论。只是务必留意，不要作循环论证。）

特别地，我们得到下面的命题。

21.2.4. 命题。 若 A 是有限生成 B-代数，则 $\Omega_{A/B}$ 是有限型——即有限生成——A-模。若 A 是有限表现 B-代数，则 $\Omega_{A/B}$ 是有限表现 A-模。

回忆 §8.3.13：若环 A 能用有限个生成元与有限条关系表示成

$$A = B[x_1, \dots, x_n]/(r_1(x_1, \dots, x_n), \dots, r_j(x_1, \dots, x_n)),$$

就称 A 在 B 上有限表现。若 A Noether，则有限表现与有限型等价，因为「有限条关系」这个条件会自动成立，所以多数读者不必为此分心。

下面看若干例子。其中包括环同态的三种格外重要的基本操作：添入自由变量、局部化以及取商。只要知道怎样处理这三种操作，至少在理论上，我们就知道怎样处理任意环同态。（在实际理解纤维积时，它们也同样有用；见 §10.2。）

21.2.5. 例：取商。 若 $A = B/I$，则 $\Omega_{A/B} = 0$：对每个 $a \in A$ 都有 $da = 0$，因为 a 都是 B 中某个元素的像。这很合乎直观：此时没有任何「相对切向量」。

21.2.6. 例：添入变量。 若 $A = B[x_1, \dots, x_n]$，则

$$\Omega_{A/B} = A\,dx_1 \oplus \cdots \oplus A\,dx_n.$$

（即使添入任意多、可能无穷多个不定元，同样的论证仍然适用。）这背后的几何直观使答案显得十分自然。仿射 n-空间的余切丛确实应当是秩为 n 的自由向量丛。

21.2.7. 明确的例：一条仿射平面曲线。 考虑 $\mathbb{A}^2_k$ 中的平面曲线 $y^2 = x^3 - x$，并假设 k 的特征不为 2（图像见图 19.7）。令 $A = k[x,y]/(y^2 - x^3 + x)$、$B = k$。由关键事实 21.2.3，微分模 $\Omega_{A/B}$ 由 dx, dy 生成，并且唯一要加入的关系是

$$2y\,dy = (3x^2 - 1)\,dx.$$

所以，在 $y \neq 0$ 的部分，dx 是一个生成元，因为 dy 可以用 dx 表示。由此可知，在 $y \neq 0$ 的部分，$\widetilde{\Omega}_{A/B}$ 同构于平凡线丛，也就是可逆层。同理，在 $3x^2 - 1 \neq 0$ 的部分，dy 是一个生成元。这两个部分覆盖整条曲线，因为由 $y = 0$ 解得 $x^3 - x = 0$，也就是 $x = 0$ 或 $x = \pm 1$，而在这三种情形下都有 $3x^2 - 1 \neq 0$。我们因而证明了 $\widetilde{\Omega}_{A/B}$ 是可逆层。

我们还可以从几何上解释 dx 与 dy。dx 在甚么地方消没？上一段表明，它在 $2y \neq 0$ 的开片上不消没。在 $3x^2 - 1 \neq 0$ 的开片上，dy 是生成元，而且 $dx = (2y/(3x^2 - 1))\,dy$；由此可见，dx 恰在 $y = 0$ 的地方消没。从图像来看，你应当相信这个结论。我们已经证明：$dx = 0$ 恰好发生在曲线具有竖直切向量的地方。一旦能够拉回微分——见习题 21.2.K(a) 或定理 21.2.26——就可以把 dx 解释为 x-轴上的一个微分沿投影 $\operatorname{Spec} A \to \mathbb{A}^1_k$ 的拉回。这时利用 dx 在 x-轴上处处不消没，便可以把 $dx = 0$ 的轨迹解释为该投影态射的分歧轨迹。（你能否算出 $dy = 0$ 的位置，并给出其几何解释？）

以上讨论同样适用于一般的平面曲线。设 $A = k[x,y]/f(x,y)$；为方便起见，假设 $k = \overline{k}$。与上面相同的论证表明，$\widetilde{\Omega}_{A/k}$ 在开集 $D(\partial f/\partial x)$ 上以及在 $D(\partial f/\partial y)$ 上都自由且秩为 1。若 $\operatorname{Spec} A$ 是正则曲线，这两个开集便覆盖整个 $\operatorname{Spec} A$。（反过来，习题 13.2.F——本质上就是正则性的 Jacobi 判别法——会给出闭点处的正则性。此外，这条曲线必须既约；否则非既约轨迹是闭集，因而会包含某个非既约闭点，与正则性矛盾。最后，在一般点处既约等价于在该点正则——底空间只有一个点的概形既约，当且仅当它正则。也可以改用一个大型结果，即事实 13.8.2，由闭点处的正则性推出一般点处的正则性。）

另一方面，若平面曲线有奇点，则 Ω 不是秩为 1 的局部自由层。例如，考虑由

$$A = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3)$$

给出的平面曲线 $\operatorname{Spec} A$；此时

$$\Omega_{A/\mathbb{C}} = (A\,dx \oplus A\,dy)/(2y\,dy - 3x^2\,dx).$$

因此，$\Omega_{A/\mathbb{C}}$ 在原点上方的纤维——令 $x = y = 0$ 即得——秩为 2，因为它由 dx, dy 生成而没有任何关系。以上讨论中其实已经隐含了下面的习题，它说明可以用 Jacobi 矩阵计算 Ω。

21.2.E. 重要而容易的习题（$\Omega_{A/B}$ 的 Jacobi 描述）。 设 $A = B[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_r)$；则

$$\Omega_{A/B} = \left(\bigoplus_i A\,dx_i \right) / (A\,df_1 + \cdots + A\,df_r)$$

可以理解为 Jacobi 矩阵 (13.1.7.1) 所给映射

$$J : A^{\oplus r} \longrightarrow A^{\oplus n}$$

的余核。（你也许已经注意到：若 J 处处满秩，因而 A 在 B 上光滑，那么 $\Omega_{A/B}$ 局部自由；更多内容见习题 21.2.Q。）

下一个结果把余切模 $\Omega_{A/B}$ 与一个有理点处的余切空间联系起来。

21.2.F. 习题（Ω 在有理点处的纤维就是余切空间）。 设 B 是有限型 k-代数，$\mathfrak{m} \subset B$ 是剩余域为 k 的极大理想；证明存在 k-向量空间同构

$$\delta : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} \Omega_{B/k} \otimes_B k,$$

其中右边的 k 经由同构 $k \xleftarrow{\sim} B/\mathfrak{m}$ 成为 B-模。提示：两边都可以用 Jacobi 矩阵「算出来」。（即使去掉有限型假设，习题 21.2.F 仍然成立，只是此时上述提示不再适用。欢迎你利用 $\Omega_{B/k}$ 的泛性质证明这个更一般的叙述。不过，我们后面不会用到它。）推论 21.2.33 将给出一个迥然不同的证明，并把结论推广到 $B/\mathfrak{m}$ 是 k 的有限可分扩张的情形。借此，我们可以把 Zariski 余切空间的 Jacobi 描述推广到剩余域为底域的可分代数扩张的闭点，而不再只限于剩余域等于底域的点。

21.2.G. 习题。 设 X 是代数闭域上的有限型概形；证明从 X 的闭点集到 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 的

函数 $p \mapsto \dim T_pX$ 在 Zariski 拓扑下是上半连续的。（请说清楚闭点集上的 Zariski 拓扑是甚么；参见 §8.4.8。）推论 21.2.33 将立刻把这一结论推广到所有特征为 0 的域以及所有有限域。

21.2.8. 例：局部化。　若 T 是 B 的乘法子集，$A = T^{-1}B$，则 $\Omega_{A/B} = 0$。理由是：由商法则（习题 21.2.B），若 $a = b/t$，则

$$da = (t\,db - b\,dt)/t^2 = 0.$$

若 $A = B_f$，这也很合乎几何直观：$\operatorname{Spec} A$ 是 $\operatorname{Spec} B$ 的开子集，因而不应存在相对（余）切向量。

21.2.H. 重要习题（域扩张）。　即使对有限域扩张，相对微分的概念也很有意思。换句话说，即使把一个既约点映到另一个既约点，微分仍可能呈现非平凡现象。

(a) 设 K/k 是可分代数扩张；证明 $\Omega_{K/k} = 0$。不要假设 K/k 是有限扩张！（提示：对任意 $\alpha \in K$，都存在多项式 $f(x)$，使 $f(\alpha) = 0$ 且 $f'(\alpha) \neq 0$。）

(b) 设 k 是特征为 p 的域，$K = k(t^p)$、$L = k(t)$；在 $K \hookrightarrow L$ 取「显然的」嵌入时，计算 $\Omega_{L/K}$。

下面再深入一步，讨论两个很有用、且具有几何动机的正合列。

21.2.9. 定理（余切正合列，仿射版本）。　设 $C \to B \to A$ 是环同态。则有自然的 A-模正合列

$$A \otimes_B \Omega_{B/C} \xrightarrow{a\otimes db \mapsto a\,db} \Omega_{A/C} \xrightarrow{da \mapsto da} \Omega_{A/B} \longrightarrow 0.$$

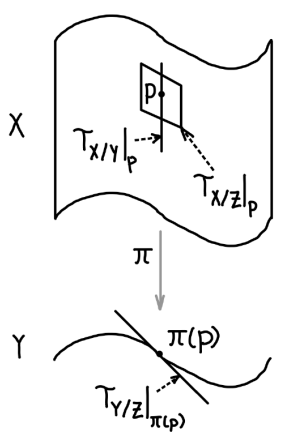


图 21.2: 余切正合列背后的几何。

代数上的证明会相当直接，但这个叙述根本上源自几何，因此最好也按几何方式记住它。图 21.2 是态射 $\pi : X \to Y$ 的一幅示意图。这里应把 X 理解为 $\operatorname{Spec} A$，把 Y 理解为 $\operatorname{Spec} B$，并把 $\operatorname{Spec} C$——我们很快会记作 Z——看成一个点。（若想像 $\operatorname{Spec} C$ 维数更高，只须「把图 21.2 与一条曲线作积」。）图中 Y 是「光滑的」，而 X「在 Y 上光滑」；粗略地说，后者意味着所有纤维都光滑。设 p 是 X 的一个点。π 的纤维在 p 处的切空间，显然是 X 的全空间在 p 处的切空间的一个子空间。其余核自然是 Y 在 $\pi(p)$ 处的切空间的拉回。每个 p 处的这个短正合列应当拼成 X 上「相对切层」的短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{T}_{X/Y} \longrightarrow \mathcal{T}_{X/Z} \longrightarrow \pi^*\mathcal{T}_{Y/Z} \longrightarrow 0.$$

（我们将在 §21.2.18 中正式定义「相对切层」。）取对偶后得到

$$0 \longrightarrow \pi^*\Omega_{Y/Z} \longrightarrow \Omega_{X/Z} \longrightarrow \Omega_{X/Y} \longrightarrow 0.$$

这恰好就是定理 21.2.9 的叙述，只是这里还多出了左正合性。差别在于定理的叙述远为一般；习题 21.2.S 将说明，在「光滑」情形下确实有左正合性。

21.2.10. 耐人寻味的旁论。 一如既往，每当看到一个右正合列时，你都应当猜想：背后应有某种（上）同调理论，使它成为一个长正合列的末端。确实如此；这个正合列涉及 André–Quillen 同调（更多内容见 [E, p. 386]）。你应当预期，再向左一项是对应于 A/B 的第一同调，因而尤其不应涉及 C。所以，若你已经猜到在 A/B 与 B/C 都「光滑」——不管这究竟意味着甚么——且图 21.2 的直观适用时会有左正合性，那么还应进一步猜到：其实只需 A/B「光滑」便已足够，而且这会迫使第一 André–Quillen 同调为零。即使你还不能精确说明每个术语的含义，这个猜想仍然完全正确！同时，你也已经隐约碰到了余切复形。命题 21.4.2 与习题 21.2.S 将给出足够「光滑」时左正合性成立的例子。更一般的叙述见 [Stacks, tag 06B6]。关于正合列的后两项——「余切正合列」「余法正合列」等等——还可参见 [Liu, Cor. 6.3.22] 与 [Liu, Prop. 6.3.11] 中清楚的讨论。

21.2.11. 定理 21.2.9（仿射版余切正合列）的证明。 首先，$\Omega_{A/C} \to \Omega_{A/B}$ 的满性很清楚，因为这个映射把 da 送到 da，其中 $a \in A$。其次，经过中间项的复合显然为 0，因为它把 $a \otimes db$ 依次送到 $a\,db$ 和 0。最后，我们要把 $\Omega_{A/B}$ 认成 $A \otimes_B \Omega_{B/C} \to \Omega_{A/C}$ 的余核。$\Omega_{A/B}$ 与 $\Omega_{A/C}$ 的构造完全相同，只是前者多加了关系 $db = 0$，其中 $b \in B$。这些关系正好是左边各元素 $1 \otimes db$ 的像。

21.2.12. 定理（余法正合列，仿射版本）。 设 B 是 C-代数，I 是 B 的理想，且

$A = B/I$。则有自然的 A-模正合列

$$I/I^2 \xrightarrow{\delta} A \otimes_B \Omega_{B/C} \xrightarrow{a\otimes db\mapsto a\,db} \Omega_{A/C} \longrightarrow 0.$$

映射 δ 由 $i \mapsto 1 \otimes di$ 给出；更正式地说，它是 $1 \otimes d : B/I \otimes_B I \to B/I \otimes_B \Omega_{B/C}$。（你会认出 $A \otimes_B \Omega_{B/C} \to \Omega_{A/C}$ 就是余切正合列——定理 21.2.9——中的映射。映射 δ 的一个特例其实曾暗中出现在习题 21.2.F 中。）证明是代数性的；证明后的几何讨论也许更能说明应当怎样理解这个结果。

证明。 我们要把 $\delta : I/I^2 \to A \otimes_B \Omega_{B/C}$ 的余核认成 $\Omega_{A/C}$。考虑 $A \otimes_B \Omega_{B/C}$。作为 A-模，它由 db（$b \in B$）生成，并须满足三类关系：对 $c \in \varphi(C)$ 有 $dc = 0$——这里 $\varphi : C \to B$ 给出 B 的 C-代数结构——以及可加性与 Leibniz 法则。B 中每一条关系取 d 后都为零。$\Omega_{A/C}$ 的定义相同，只是 A 中的关系更多；新增的关系恰好就是 $I \subset B$ 中的元素。所以，从 $A \otimes_B \Omega_{B/C}$ 出发，再添入 di（$i \in I$）这些关系，就得到 $\Omega_{A/C}$。而这恰好就是 δ 的像！（务必看清：把 δ 的余核认成 $\Omega_{A/C}$，所用的正是映射 $a \otimes db \mapsto a\,db$。）

下面给出余法正合列的几何解释，并顺带定义余法模、余法层和余法丛。

与余切正合列（定理 21.2.9）一样，余法正合列根本上也源自几何。为了说明其动机，考虑图 21.3 的示意图。图中所有对象都「光滑」，X 是一维的，Y 是二维的，j 是嵌入 $j : X \hookrightarrow Y$，而 Z 是一个点。于是，对任一点 $p \in X$，切空间 $\mathcal{T}_X|_p$ 显然嵌入到 Y 在 $j(p)$ 处的切空间中，而余核就是 X 在 Y 中于 p 处的法向量空间。这应当给出 X 上向量丛的正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{T}_X \longrightarrow j^*\mathcal{T}_Y \longrightarrow \mathcal{N}_{X/Y} \longrightarrow 0.$$

取对偶后应得到

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}^\vee_{X/Y} \longrightarrow j^*\Omega_{Y/Z} \longrightarrow \Omega_{X/Z} \longrightarrow 0.$$

这正是定理叙述中的形式，只是有两点差别：(i) 代数几何中的正合列未必在左端正合；(ii) 我们看到的是 I/I^2，而不是 $\mathcal{N}^\vee_{\operatorname{Spec} A/\operatorname{Spec} B}$。

21.2.13. 为处理第一个差别 (i)，我们预期定理 21.2.12 的正合列在适当「光滑」的情形下也在左端正合；事实确实如此，见定理 21.2.31 与旁论 21.2.32。（若你喜欢旁论 21.2.10，大概还能正确猜出几件事。再向左一项应当是 A/C 的第一 André–Quillen 同调，所以只须要求 A/C 光滑，而 B 应当无关紧要。此外，若 $A = B/I$，则应当预期 I/I^2 就是 A/B 的第一 André–Quillen 同调。）

21.2.14. 余法模与余法层。 为处理第二个差别 (ii)，我们把 I/I^2 定义为*余法模*；定义 21.2.15 还会给出显然对应的*余法层*。下面用几何直观说明为甚么要把与

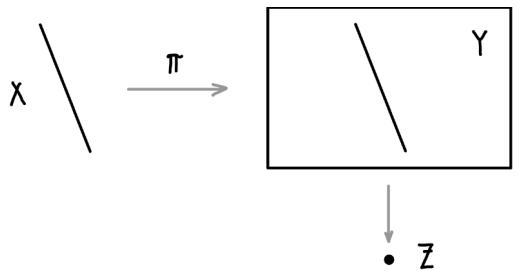


图 21.3: 余法正合列背后的几何。

I/I^2 相伴的层称为余法层；这番解释很可能先使你困惑，但也可能带来一些启发。首先，若 $\operatorname{Spec} A$ 是 $\operatorname{Spec} B$ 的闭点，我们预期余法空间恰好就是余切空间。事实上，若 $A = B/\mathfrak{m}$，Zariski 余切空间正是 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。（我们已在 §13.1 中建立过这个细微的联系。）特别地，终有一天你会形成这样的直觉：$\mathbb{A}^2_k = \operatorname{Spec} k[x,y]$ 的原点之余法空间——也就是余切空间——自然是线性形式 $\alpha x + \beta y$ 所成的空间。再考虑 $\operatorname{Spec} k[x,y,z] = \mathbb{A}^3_k$ 中由 $I = (x,y)$ 截出的 z-轴。I/I^2 的元素可以写成 $\alpha(z)x + \beta(z)y$，其中 $\alpha(z), \beta(z)$ 是多项式。把它看成 z-轴的余法空间很合理：随着 z 改变，x, y 的系数也随之改变。更一般地，同样的想法表明，n-空间中任意座标 k-平面的余法模或余法层都应由 I/I^2 描述。现在设 X 是具有经典拓扑的 n 维流形 Y 中的一个 k 维流形。可以施行同一构造：若 $\mathcal{I}$ 是 X 在 Y 中的理想层，则 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 可与余法层——本质上是余法向量丛——等同，因为在解析局部，$X \hookrightarrow Y$ 可以与 $\mathbb{R}^k \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ 等同。因此，你也许会期望：在代数几何中，若 $\operatorname{Spec} A \hookrightarrow \operatorname{Spec} B$ 是某个「光滑」对象嵌入另一个「光滑」对象，那么 I/I^2 应当就是余法模，而施行函子 $\widetilde{\ }$ 后得到的就是余法层。受此启发，我们总把余法模定义为 I/I^2，然后观察它具有定理 21.2.12 之类的良好性质；但也要通过 §21.2.7 那样的例子，弄清楚在非「光滑」情形下它可能有哪些出乎意料的表现。

21.2.15. 定义。 设 $i : X \hookrightarrow Y$ 是由理想层 $\mathcal{I}$ 截出的概形闭嵌入。把闭嵌入的*余法层*定义为 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$，记作 $\mathcal{N}^\vee_{X/Y}$。（拟凝聚理想层的乘积已在习题 15.6.E 中定义。）重要：我们把 $\mathcal{N}^\vee_{X/Y}$ 看成 X 上的拟凝聚层，而不仅是 Y 上的拟凝聚层；务必理解为甚么可以这样做。（习题 17.1.E 是理由之一，但它也可能把问题弄得更复杂。）

把*法层*定义为它的对偶

$$\mathcal{N}_{X/Y} := \mathcal{H}om(\mathcal{N}^\vee_{X/Y}, \mathcal{O}_X).$$

这个记号并不完美，因为它似乎暗示 $\mathcal{N}$ 的对偶永远等于 $\mathcal{N}^\vee$。事实并非如此：正如对 A-模一样，从一个模到其双对偶的自然态射未必是同构。（具有这一性质的模称为自反模，但本书不会用到这个概念。）若法层局部自由且秩有限，就把相伴的向量

丛称为 X 在 Y 中的*法丛*。

21.2.I. 容易的习题。 对概形的局部闭嵌入 $i : X \hookrightarrow Y$，定义 X 上的拟凝聚余法层 $\mathcal{N}^\vee_{X/Y}$，并从而定义法层 $\mathcal{N}_{X/Y}$。（务必证明你的定义不依赖选择！）

在正则嵌入这种良好情形下，余法层与法层都局部自由且秩有限；较不正式地说，它们都是向量丛。特别地，$\mathcal{N}$ 的对偶确实就是 $\mathcal{N}^\vee$。下面先处理重要的余维数 1 情形作为热身。

21.2.J. 习题：有效 Cartier 除子的法丛。 设 $D \subset X$ 是有效 Cartier 除子（§9.5.1）；证明余法层 $\mathcal{N}^\vee_{D/X}$ 等于 $\mathcal{O}(-D)|_D$，因而尤其是可逆层，并进而证明法层等于 $\mathcal{O}(D)|_D$。这说明了 §15.6.2 中对有效 Cartier 除子的法丛所作的早先定义为甚么合理。若 $X \cong \mathbb{A}^2$ 而 D 是两条座标轴的联——更一般地，若 X 正则而 D 有奇点——法层竟然局部自由，这也许会令人意外，因为你可能习惯把「管状邻域」想成与法丛同构。

现在处理一般情形。

21.2.16. 命题。

(a) 若理想 $I \subset B$ 由正则序列 $x_1, \dots, x_r$ 生成，则映射

$$\gamma : (B/I)^{\oplus r} \longrightarrow I/I^2, qquad (a_1, \dots, a_r) \longmapsto a_1x_1 + \cdots + a_rx_r \tag{21.2.16.1}$$

是同构；因而 I/I^2 是秩为 r 的自由 B/I-模，基为 $x_1, \dots, x_r$。

(b) 余维数为 r 的正则嵌入的余法层与法层都局部自由且秩为 r。

这里不需要任何 Noether 假设。在常用的「A 含有一个域」的情形下，习题 24.6.D 给出 (b) 的另一个简短证明；只要留意其中细节，也同时证明了 (a)。

证明。(a) 映射 (21.2.16.1) 显然是满射，所以只须证明它是单射。设 $b_1, \dots, b_r \in B$ 且 $b_1x_1 + \cdots + b_rx_r \in I^2$；我们要证明每个 b_i 都属于 I。这是下面两个叙述 (a_k) 与 (b_k) 的推论，其中 $1 \le k \le r$。

(a_k)：若 $b_1, \dots, b_k \in B$ 且

$$b_1x_1 + \cdots + b_kx_k \in (x_1, \dots, x_k)^2, \tag{21.2.16.2}$$

则 $b_k \in (x_1, \dots, x_k)$。

(b_k)：若 $b_1, \dots, b_{k-1} \in B$ 且

$$b_1x_1 + \cdots + b_{k-1}x_{k-1} \in (x_1, \dots, x_k)^2, \tag{21.2.16.3}$$

则存在 $d_1,\dots,d_{k-1}\in B$，使

$$(b_1-d_1x_k)x_1+\cdots+(b_{k-1}-d_{k-1}x_k)x_{k-1}\in(x_1,\dots,x_{k-1})^2. \tag{21.2.16.4}$$

先证明 (a_k)。模去 $(x_1,\dots,x_{k-1})$ 后，式 (21.2.16.2) 化为 $b_kx_k\in(x_k^2)$。按正则序列的定义，x_k 在模去 $(x_1,\dots,x_{k-1})$ 后不是零因子，因此 b_k 模去 $(x_1,\dots,x_{k-1})$ 后是 x_k 的倍数，从而如所需，有 $b_k\in(x_1,\dots,x_k)$。

再证明 (b_k)。由式 (21.2.16.3)，存在 $c_i\in B$ 与 $C\in(x_1,\dots,x_{k-1})^2$，使

$$b_1x_1+\cdots+b_{k-1}x_{k-1}=C+(c_1x_1+\cdots+c_kx_k)x_k.$$

因此

$$0\equiv(c_1x_1+\cdots+c_kx_k)x_k\pmod{(x_1,\dots,x_{k-1})}.$$

由于 x_k 模去 $(x_1,\dots,x_{k-1})$ 后不是零因子，存在 $d_1,\dots,d_{k-1}\in B$，使

$$c_1x_1+\cdots+c_kx_k=d_1x_1+\cdots+d_{k-1}x_{k-1}.$$

于是

$$(b_1-d_1x_k)x_1+\cdots+(b_{k-1}-d_{k-1}x_k)x_{k-1}=C\in(x_1,\dots,x_{k-1})^2,$$

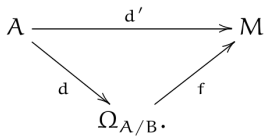
这就给出所需的式 (21.2.16.4)。(b) 立即由 (a) 得出。

我们很快会遇到一个相关但更难的事实：若 $\mathcal{I}$ 是余维数为 r 的正则嵌入的理想层，则 $\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$ 局部自由，因为它等于 $\mathrm{Sym}^n(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)$；见推论 22.3.9 或习题 24.6.E。

21.2.17. 第二种定义：泛性质。 下面给出在观念上很重要的第二种定义，它以泛性质为出发点。当然，严格说来它是刻画而不是定义：泛性质告诉我们，若这个模连同映射 d 存在，则它在唯一同构意义下唯一；可是仍须真正构造它，才能保证它确实存在。

设 A 是 B-代数，M 是 A-模。从 A 到 M 的一个 B-线性导子，是满足 Leibniz 法则 $d(fg)=f\,dg+g\,df$ 的 B-模映射 $d:A\to M$，但不要求它是 A-模映射。例如，设 $B=k$、$A=k[x]$、$M=A$。那么 d/dx 是 k-线性导子。再举一例：若 $B=k$、$A=k[x]$、$M=k$，则 $(d/dx)|_0$——也就是「先求导再在 0 处取值」的算子——是 k-线性导子。

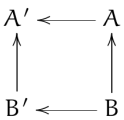
第三个例子是 $d:A\to\Omega_{A/B}$；事实上，它正是 A 的泛 B-线性导子。准确地说，映射 $d:A\to\Omega_{A/B}$ 由下面的泛性质刻画：任意另一个 B-线性导子 $d':A\to M$ 都唯一地经过 d 分解。



这里 f 是 A-模映射。（再提醒一次，d, d' 不一定是 A-模映射；它们只具有 B-线性。）按泛性质的一般原理，只要这样的对象存在，它就在唯一同构意义下唯一。由定义几乎立刻可见，映射 $d : A \to \Omega_{A/B}$ 确实满足这个泛性质。下面两道习题可以用第一种构造性定义，也可以用第二种泛性质定义；选哪一种，取决于你更习惯哪种思路。

21.2.K. 习题。

(a) （微分的拉回）若下面是交换图



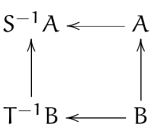
请描述一个自然的 A'-模同态

$$A' \otimes_A \Omega_{A/B} \longrightarrow \Omega_{A'/B'}.$$

一个重要特例是 $B = B'$。

(b) （微分在基扩张下表现良好，仿射情形）进一步假设上图是「张量积图」，也就是 $A' \cong B' \otimes_B A$，所以该图是「余 Cartesian」的；证明 $A' \otimes_A \Omega_{A/B} \to \Omega_{A'/B'}$ 是同构。（视证明方法而定，这道题也许比你预期的更棘手。）

21.2.L. 习题：局部化（加强形式；参见例 21.2.8）。 设 $\varphi : B \to A$ 是环同态，S 是 A 的乘法子集，T 是 B 的乘法子集，且 $\varphi(T) \subset S$，因而有交换图



证明习题 21.2.K(a) 中的微分拉回

$$S^{-1}\Omega_{A/B} \longrightarrow \Omega_{S^{-1}A/T^{-1}B}$$

是同构。（从「相对切向量」的直观图像看，这应当颇为可信。）一个重要特例是 $T = \{1\}$。

21.2.M. 习题（域扩张，续；参见习题 21.2.H）。

(a) 计算 $\Omega_{k(t)/k}$。（提示：先用 §21.2.6，再用习题 21.2.L。）

(b) 若 K/k 由 $t_1,\dots,t_n \in K$ 可分生成——也就是 $t_1,\dots,t_n$ 是超越基，且 $K/k(t_1,\dots,t_n)$ 代数可分，见 §10.5.18——证明 $\Omega_{K/k}$ 是以 $dt_1,\dots,dt_n$ 为基的自由 K-模，也就是 K-向量空间。一种可能的做法是：对 $k \hookrightarrow k(t_1,\dots,t_n) \hookrightarrow K$ 使用余切正合列（定理 21.2.9），证明 dt_i 张成 K-向量空间 $\Omega_{K/k}$。较难之处在于证明 dt_i 线性无关。为此，证明存在唯一映射 $\Omega_{K/k} \to K$，把 dt_1 送到 1，并把 $i>1$ 时的 dt_i 送到 0。先处理 $K/k(t_1,\dots,t_n)$ 由一个元素生成的情形，再处理有限生成的情形；最后处理一般情形：在所有有限生成子扩张上分别定义映射，再由唯一性证明这些映射「彼此相容」。

21.2.18. 第三种定义：全局形式。 现在要把这个定义全局化到任意概形态射 $\pi: X \to Y$。可以逐个仿射开集来做，只须先验证上面的概念在「更换仿射开集」时表现良好。于是，X 上的一个相对微分应由下列资料构成：对每个仿射开集 $U \subset X$，给一个形如 $\sum a_i\,db_i$ 的微分；若 U, U' 是两个仿射开集，所选代表分别为 $\sum a_i\,db_i$ 与 $\sum a'_i\,db'_i$，则二者在交 $U \cap U'$ 上相等。不过，我们改采另一条路。先给出一个看似不直观的定义，再说明应当怎样理解它，最后回到定义本身。

设 $\pi: X \to Y$ 是任意概形态射。回忆对角态射 $\delta: X \to X \times_Y X$ 是局部闭嵌入（命题 11.2.1(b)）。把*相对余切层* $\Omega_{X/Y}$——也记作 Ω_π——定义为对角的余法层 $\mathcal{N}^\vee_{X/X\times_Y X}$；参见 §21.2.14，而且若 $X \to Y$ 分离，甚至无须顾虑习题 21.2.I。（现在也正好可以把*相对切层* $\mathcal{T}_{X/Y}$ 定义为相对余切层的对偶 $\mathcal{H}om(\Omega_{X/Y}, \mathcal{O}_X)$。若在 k-概形范畴中工作，$\Omega_{X/k}$ 与 $\mathcal{T}_{X/k}$ 常分别简称为 X 的余切层与切层。）

下面定义 $d: \mathcal{O}_X \to \Omega_{X/Y}$。令 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2: X \times_Y X \to X$ 是两个投影。对开集 U，把 $d: \mathcal{O}_X \to \Omega_{X/Y}$ 定义为

$$df = \mathrm{pr}_2^* f - \mathrm{pr}_1^* f.$$

（应当怎样把 $\mathrm{pr}_2^* f - \mathrm{pr}_1^* f$ 解释为 $\Omega_{X/Y}$ 的截面？）注意：d 不是 X 上拟凝聚层的态射，尽管在「$\mathcal{O}_Y$-线性」这个短语唯一可能的意义下，它确实是 $\mathcal{O}_Y$-线性的。我们很快会看到，d 的确是层 $\mathcal{O}_X$ 的导子——同样按这个短语唯一可能的意义理解——并会同时看到新定义在仿射开集上与旧定义一致，从而确实把旧定义全局化。注意，对任意开子集 $U \subset X$，d 都诱导映射

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(U, \Omega_{X/Y}), \tag{21.2.18.1}$$

我们仍把它记作 d，并解释成「取微分」。

21.2.19. 动机。 在把这个定义与前两种定义联系起来之前，先说明为甚么这样定

义是合理的。（以下讨论是非正式而不严格的。）例如，设 Y 是一个点，X 是一个流形。那么 $X\times X$ 上的切丛为 $T_{X\times X}=\mathrm{pr}_1^*T_X\oplus\mathrm{pr}_2^*T_X$，其中 $\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_2$ 是 $X\times X$ 到两个因子的投影。把它限制到对角 Δ，再考虑法丛正合列

$$0\longrightarrow T_\Delta\longrightarrow T_{X\times X}|_\Delta\longrightarrow N_{\Delta/X}\longrightarrow 0.$$

左边的态射把 v 送到 (v,v)，所以其余核可以用 $(v,-v)$ 来表示。因此 $N_{\Delta/X}\cong T_X$。于是可以反过来想：既然我们知道怎样找法丛——更准确地说，知道怎样找余法层——就可以用它来定义切丛——更准确地说，定义余切层。

21.2.20. 另一点动机。 若你仔细做过扩展示例 15.3.4，也许已经在那里隐约见到许多这里的思想，例如 $\mathrm{pr}_2^*f-\mathrm{pr}_1^*f$，以及在对角理想模其平方中进行计算。

21.2.21. 在仿射情形下检验这一定义。 现在考察特例 $\operatorname{Spec}A\to\operatorname{Spec}B$。此时，对角态射 $\delta:\operatorname{Spec}A\hookrightarrow\operatorname{Spec}(A\otimes_BA)$ 对应于 $A\otimes_BA$ 的理想 $I=\ker\alpha$，其中环同态

$$\alpha:\sum x_i\otimes y_i\longmapsto\sum x_iy_i.$$

21.2.22. $A\otimes_BA$ 的理想 I 由形如 $1\otimes a-a\otimes1$ 的元素生成。理由是：若 $\alpha(\sum x_i\otimes y_i)=0$，也就是 $\sum x_iy_i=0$，则

$$\sum_i x_i\otimes y_i=\sum_i(x_i\otimes y_i-x_iy_i\otimes1)=\sum_i(x_i\otimes1)(1\otimes y_i-y_i\otimes1).$$

导子 $d:A\to A\otimes_BA$ 把 a 送到 $1\otimes a-a\otimes1$；这个元素属于 I，并且要模去 I^2。（在验证它与先前的定义一致之前，其实不应该把它叫作「d」，但我们就这样不负责任地叫了。）下面验证 d 确实是一个导子（§21.2.17）。d 显然是 B-线性的，所以只须验证 Leibniz 法则：

$$\begin{aligned}d(aa')-a\,da'-a'\,da&=1\otimes aa'-aa'\otimes1-a\otimes a'+aa'\otimes1-a'\otimes a+a'a\otimes1\\&=-a\otimes a'-a'\otimes a+a'a\otimes1+1\otimes aa'\\&=(1\otimes a-a\otimes1)(1\otimes a'-a'\otimes1)\in I^2.\end{aligned}$$

所以，由 $\Omega_{A/B}$ 的泛性质，得到自然的 A-模态射 $\Omega_{A/B}\to I/I^2$。

21.2.23. 定理。 由 $\Omega_{A/B}$ 的泛性质诱导的自然态射 $f:\Omega_{A/B}\to I/I^2$ 是同构。

证明。 证明分两步：(i) 证明 f 是满射；(ii) 构造 $g:I/I^2\to\Omega_{A/B}$，使 $g\circ f:\Omega_{A/B}\to\Omega_{A/B}$ 是恒等映射，从而证明 f 是单射。(i) 映射 f 把 da 送到 $1\otimes a-a\otimes1$，而这些元素生成 I（§21.2.22），所以 f 是满射。(ii) 考虑由 $x\otimes y\mapsto x\,dy$ 定义的映射

$A \otimes_B A \to \Omega_{A/B}$。由 $\otimes$ 的泛性质，它确实是良定义的；见 §1.2.5。把这个映射限制到 I，借此定义 $g : I/I^2 \to \Omega_{A/B}$。我们须检验这个定义良定，也就是 I^2 的元素都被送到 0；换言之，当 $\sum_i x_i y_i = \sum_j x'_j y'_j = 0$ 时，须有

$$\left(\sum_i x_i \otimes y_i\right)\left(\sum_j x'_j \otimes y'_j\right) = \sum_{i,j} x_i x'_j \otimes y_i y'_j \longmapsto 0.$$

由 Leibniz 法则，

$$\begin{aligned}\sum_{i,j} x_i x'_j \, d(y_i y'_j) &= \sum_{i,j} x_i x'_j y_i \, dy'_j + \sum_{i,j} x_i x'_j y'_j \, dy_i \\ &= \left(\sum_i x_i y_i\right)\left(\sum_j x'_j \, dy'_j\right) + \left(\sum_i x_i \, dy_i\right)\left(\sum_j x'_j y'_j\right) = 0.\end{aligned}$$

最后，$g \circ f$ 的确是恒等映射，因为

$$da \overset{f}{\longmapsto} 1 \otimes a - a \otimes 1 \overset{g}{\longmapsto} 1 \, da - a \, d1 = da.$$

21.2.N. 容易的习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射，$\operatorname{Spec} A \subset X$ 与 $\operatorname{Spec} B \subset Y$ 是开子概形，且 $\operatorname{Spec} A \subset \pi^{-1}(\operatorname{Spec} B)$；把 $\Omega_{X/Y}|_{\operatorname{Spec} A}$ 与 $\widetilde{\Omega}_{A/B}$ 等同，并把

$$d : \Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(\operatorname{Spec} A, \Omega_{X/Y})$$

与 $d : A \to \Omega_{A/B}$ 等同。由此可见，全局构造的确自然地把仿射构造「黏合」起来。

现在可以利用我们对 Ω 在仿射开集上表现的理解，把前面的叙述推广到非仿射情形。

21.2.O. 习题。 若 $U \subset X$ 是开子集，证明映射 (21.2.18.1) 是导子。

21.2.P. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 局部有限型，而 Y——从而 X——局部 Noether；证明 $\Omega_{X/Y}$ 是 X 上的凝聚层。（若只求较弱结论，可以自行放宽 Noether 假设。）

21.2.Q. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是相对维数为 n 的光滑态射；证明 $\Omega_{X/Y}$ 局部自由且秩为 n。提示：使用习题 21.2.E 对 Ω 的 Jacobi 描述。

现在，概形的余切正合列与余法正合列可以直接推出。

21.2.24. 定理。

(a)（余切正合列）设 $X \xrightarrow{\pi} Y \xrightarrow{\rho} Z$ 是概形态射；则 X 上有拟凝聚层正合列

$$\pi^*\Omega_{Y/Z} \longrightarrow \Omega_{X/Z} \longrightarrow \Omega_{X/Y} \longrightarrow 0,$$

它是定理 21.2.9 的全局化。

(b)（余法正合列）设 $\rho : Y \to Z$ 是概形态射，$i : X \hookrightarrow Y$ 是闭嵌入，余法层为 $\mathcal{N}^\vee_{X/Y}$；则 X 上有层正合列

$$\mathcal{N}^\vee_{X/Y} \xrightarrow{\delta} i^*\Omega_{Y/Z} \longrightarrow \Omega_{X/Z} \longrightarrow 0,$$

它是定理 21.2.12 的全局化。

21.2.R. 习题。　证明定理 21.2.24。（需要检验甚么？）

你应当预期，在有适当光滑性时，这些正合列也会左正合；参见旁论 21.2.10 与 §21.2.13。下一题是余切正合列的一个重要特例。（定理 21.2.31 将对光滑簇的余法正合列给出类似叙述。）

21.2.S. 习题（π, ρ 光滑时余切正合列的左正合性）。　若 π, ρ 光滑，证明余切正合列在左端正合。提示：你在习题 13.6.D 中使用的 $(m+n)\times(m+n)$ 矩阵是「分块上三角矩阵」。

21.2.25. 拉回相对微分。　毫不意外，相对微分层可以拉回，并且在基变换下表现良好。

21.2.26. 定理（微分的拉回）。

(a)　若下面是概形交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\mu} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

则有 X' 上拟凝聚层的自然同态

$$\mu^*\Omega_{X/Y} \longrightarrow \Omega_{X'/Y'}.$$

一个重要特例是 $Y = Y'$。

(b)（Ω 在基变换下表现良好）若上图进一步是 Cartesian 方形，也就是 $X' \cong X \times_Y Y'$，则 $\mu^*\Omega_{X/Y} \to \Omega_{X'/Y'}$ 是同构。

21.2.T. 习题。　由习题 21.2.K 推出定理 21.2.26。（为甚么习题 21.2.K(a) 的构造能够「良好地黏合」?）

定理 21.2.26(b) 的一个特例是：相对微分层在一条纤维上的纤维，确实就是该纤维的微分层。所以，微分层这个概念的确把各条纤维上的微分「黏合」在一起。

21.2.U. 习题。　设 $\alpha : X \to Z$、$\beta : Y \to Z$ 是两个态射，并令 $\alpha' : X \times_Z Y \to Y$、$\beta' : X \times_Z Y \to X$ 是由纤维积诱导的态射；描述同构

$$\Omega_{X\times_Z Y/Z} \xrightarrow{\sim} (\beta')^*\Omega_{X/Z} \oplus (\alpha')^*\Omega_{Y/Z}.$$

（右边常记作 $\Omega_{X/Z} \boxplus \Omega_{Y/Z}$。）

21.2.27. 重要：重新审视簇的光滑性。　设 k 是一个域。从 §13.2.3 起，我们一直使用一个不太自然的 k-光滑定义；现在把它改成更稳健的形式。

21.2.28. 重新定义。　若 k-概形 X 局部有限型、纯 n 维，且 $\Omega_{X/k}$ 局部自由且秩为 n，就称 X 是*n 维 k-光滑概形*，或称 X *在 k 上光滑且维数为 n*。通常省略维数 n；人们也可能把若干个维数各异的光滑概形在概形论意义下的不交并称为光滑概形。

21.2.V. 习题。　证明重新定义 21.2.28 与定义 13.2.4 中的 k-光滑概念一致。（提示：二者都可以用 Jacobi 矩阵的余核描述。）

21.2.29. 旁论。　我们很快也会重新审视光滑态射的定义（定义 13.6.2），见定理 24.8.8。

21.2.W. ⋆⋆ 给有复几何背景者的习题。　设 X 是复代数簇；证明 X 的解析化 X^{an}（定义见习题 7.3.P）在微分几何意义下光滑，当且仅当 X 在代数几何意义下作为 $\mathbb{C}$ 上的簇光滑。在这种情形下，证明复流形 X^{an} 的复维数——实维数的一半——等于 $\dim X$。提示：两种情形下都可使用 Jacobi 判别法。

21.2.30. 光滑簇嵌入的余法正合列之左正合性。　如 §21.2.13 所述，我们预期余法正合列在适当「光滑」的情形下也在左端正合。

21.2.31. 定理（光滑簇的余法正合列）。　设 $i : X \hookrightarrow Y$ 是域 k 上光滑簇的闭嵌入，余法层为 $\mathcal{N}^\vee_{X/Y}$；则 $\mathcal{N}^\vee_{X/Y}$ 局部自由，而且余法正合列（定理 21.2.24(b)）在左端正合，即

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}^\vee_{X/Y} \xrightarrow{\delta} i^*\Omega_{Y/k} \longrightarrow \Omega_{X/k} \longrightarrow 0 \tag{21.2.31.1}$$

正合。取对偶，也就是施行 $\mathcal{H}om(-,\mathcal{O}_X)$，得到法正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{T}_{X/k} \longrightarrow \mathcal{T}_{Y/k}|_X \longrightarrow \mathcal{N}_{X/Y} \longrightarrow 0;$$

由习题 14.2.I，它确实正合，而且从几何上更为直观；参见图 21.3 以及定理 21.2.12 证明后的讨论。

21.2.32. 旁论。 在更一般的情形下，余法正合列仍可左正合。本质上只须复合 $i \circ g : X \to Z$ 具有适当的光滑性；参见 [Stacks, tag 06B7]，相关结果见 [Stacks, tag 06BB]。特别地，Y 是否光滑并不重要！因此，下面的重要推论 21.2.33 对一般的有限型 Y 也成立。

定理 21.2.31 的证明。

21.2.X. 习题。 证明：定理 21.2.31 成立，当且仅当把基域扩张到 k 的代数闭包 $\overline{k}$ 后它仍成立。提示：证明式 (21.2.31.1) 中每一项的构造都与代数域扩张相容。微分的情形见定理 21.2.26。余法层的情形则直接检验定义与代数域扩张相容。

因此可以假设 k 代数闭；由习题 13.2.J，光滑 k-概形的闭点都是正则点。令 $\mathcal{I}$ 是闭嵌入 $i : X \hookrightarrow Y$ 的理想层。对任一闭点 $p \in X$，习题 13.2.M(b) 表明 i 在 p 的某个开邻域上是正则嵌入。所以 i 是正则嵌入。（你看出原因了吗？）于是由命题 21.2.16(b)，$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 局部自由且秩为 r。由习题 6.6.G(a)，$\ker\delta$ 的相伴点包含在 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 的相伴点中；所以要证明 $\ker\delta = 0$，只须在 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 的相伴点处检验，而由其局部自由性，这些点正好就是 X 的相伴点。由命题 13.2.13——光滑推出既约——X 既约。所以，只须在 X 各不可约分支的一般点处检验，因为 X 没有嵌入点；见 §6.6.2 或习题 6.6.R。但此时只是在检验一个右正合向量空间序列的左正合性——X 既约保证一般点处的茎条是向量空间——而左端的维数，即命题 21.2.16(b) 所给 X 在 Y 中的余维数，恰好等于另外两项维数之差，因此得证。 □

21.2.33. 重要推论。 设 Y 是光滑 k-簇，$q \in Y$ 是闭点，且剩余域 $\kappa(q)$ 在 k 上可分；若 $\operatorname{char} k = 0$ 或 k 是有限域，这个条件自动成立。则闭嵌入 $q \hookrightarrow Y$ 的余法正合列给出同构：Y 在 q 处的 Zariski 余切空间同构于 $\Omega_{Y/k}$ 在 q 处的纤维。

证明。 在定理 21.2.31 中取 $X = q$。注意，利用 $\kappa(q)/k$ 的可分性，q 的确是光滑 k-簇，而且 $\Omega_{q/k} = 0$。

21.2.34. 旁论。 若 Y 光滑，这个结果把习题 21.2.F 推广到可分闭点；而如旁论 21.2.32 所述，甚至可以去掉 Y 的光滑性假设。正如习题 21.2.F 的叙述之后所说，它有许多推论。例如，它把 Zariski 切空间的 Jacobi 描述推广到可分闭点。

21.2.Y. 习题（参见 §13.2.15）。 设 p 是 k-簇 X 的闭点，且剩余域 $\kappa(p)$ 在 k 上

可分。由 $\operatorname{Spec}\overline{k}\to\operatorname{Spec}k$ 的基变换定义 $\pi: X_{\overline{k}}:=X\times_k\overline{k}\to X$。设 $q\in\pi^{-1}(p)$；证明 $X_{\overline{k}}$ 在 q 处正则，当且仅当 X 在 p 处正则。

§21.3 例子

下面的例子按主题排列，而不按难易程度排列。

21.3.1. 曲线的几何亏格。 域 k 上的光滑不可约射影曲线 C，其**几何亏格**定义为 $h^0(C,\Omega_{C/k})$。（这一定义将在 §21.5.3 推广到高维情形。）这个数总是有限的，因为 $\Omega_{C/k}$ 是凝聚层（习题 21.2.P），而射影 k-概形上的凝聚层具有有限维的截面空间（定理 18.1.3(i)）。遗憾的是，下面的结果表明，这其实并不是一个新的不变量。

21.3.A. 容易的习题。 假设奇迹 18.5.2 成立，即 $\Omega_{C/k}$ 是 Serre 对偶化层；证明对任一光滑不可约射影曲线 C，几何亏格等于算术亏格，亦即

$$h^0(C,\Omega_{C/k})=h^1(C,\mathcal{O}_C).$$

现在来实际计算一些微分！

21.3.2. 射影直线。 第一个重要例子是带有通常射影坐标 x_0,x_1 的 $\mathbb{P}^1_k$。照例，第一个坐标片对应于 $x_0\neq 0$，形如 $\operatorname{Spec}k[x_{1/0}]$，其中 $x_{1/0}=x_1/x_0$。第二个坐标片对应于 $x_1\neq 0$，形如 $\operatorname{Spec}k[x_{0/1}]$，其中 $x_{0/1}=x_0/x_1$。两个坐标片都同构于 $\mathbb{A}^1_k$，而 $\Omega_{\mathbb{A}^1_k/k}\cong\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1_k}$。（更精确地说，$\Omega_{k[x]/k}=k[x],dx$。）所以 $\Omega_{\mathbb{P}^1_k/k}$ 是可逆层，也就是线丛。$\mathbb{P}^1_k$ 上的可逆层都形如 $\mathcal{O}(m)$。那么 $\Omega_{\mathbb{P}^1_k/k}$ 究竟是哪一个可逆层？

在第一个坐标片上取截面 $dx_{1/0}$。它在这里没有零点或极点，故来看它在另一个坐标片上的情形。由 $x_{1/0}=1/x_{0/1}$，有

$$dx_{1/0}=-\frac{1}{x_{0/1}^2}\,dx_{0/1}.$$

所以这个截面在 $x_{0/1}=0$ 处有一个二阶极点。因此

$$\Omega_{\mathbb{P}^1_k/k}\cong\mathcal{O}(-2).$$

由此可见，$\mathbb{P}^1_k$ 的几何亏格为 0。

注意，若把 k 换成 $\mathbb{Z}$，上面的论证仍然适用：第 15 章关于 Weil 除子与线丛的理论对 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ 适用，因为它是唯一分解概形，所以几乎不作改动便得到 $\Omega_{\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}}\cong\mathcal{O}(-2)$。又因为 Ω 与基变换良好相容（定理 21.2.26(b)），而任意概形都有到 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 的态射，所以对任意基概形 B 都有

$$\Omega_{\mathbb{P}^1_B/B}\cong\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1_B}(-2).$$

（此外，正如 §18.5.2 所提示的，这也表明 $\Omega_{\mathbb{P}^1_k/k}$ 是 $\mathbb{P}^1_k$ 的典范层；另见例 18.5.4，不过我们尚未证明 Serre 对偶，因此此刻这项观察的意义还不大。）顺带一提，切丛的次数为 2 这一事实与「毛球定理」有关；它是 [Hat] 定理 2.28 的二维情形。

21.3.3. 超椭圆曲线。 在以下关于超椭圆曲线的讨论中，始终假设 $k=\overline{k}$ 且 $\operatorname{char} k\neq 2$，以便使用 §19.5 的结果。考虑由正则射影曲线 C 给出的二重复叠 $\pi: C\to\mathbb{P}^1_k$，其分歧点是 $2g+2$ 个互异的点。我们将使用式 (19.5.2.1) 对超椭圆曲线所作的显式坐标描述。特别地，π 在 ∞ 处不分歧。由定理 19.5.1，C 的亏格为 g。

21.3.B. 习题：超椭圆曲线上的微分。 可逆层 $\Omega_{C/k}$ 的次数是多少？提示：令 x 是 $\mathbb{P}^1_k$ 的某个坐标片上的坐标。在 C 上考察 π^*dx，并计数它的极点和零点。使用 §19.5 的显式坐标。你应当得到：π^*dx 有 $2g+2$ 个零点和 4 个极点，均计入重数，故总次数为 $2g-2$。做完这道习题，你便已为 §21.4 的 Riemann–Hurwitz 公式作好准备。

21.3.C. 习题。 按以下步骤证明 $h^0(C,\Omega_{C/k})=g$，从而 C 的几何亏格为 g。

(a) 证明：$\operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2-f(x))$ 上任一在对合 $y\mapsto -y$ 下不变的正则微分 ω，都是从 $\operatorname{Spec} k[x]$ 上的微分拉回的。提示：先赋予「ω/dx 是 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2-f(x))$ 上在对合 $y\mapsto -y$ 下不变的有理函数」这句话以确切意义，再证明 ω/dx 是 x 的有理函数。

(b) 利用 (a) 证明：任何在对合 $\iota: y\mapsto -y$ 下不变的 $\omega\in H^0(C,\Omega_{C/k})$，都必须由 π 从 $\mathbb{P}^1$ 上拉回，因而只能为零。再证明每个 $\omega\in H^0(C,\Omega_{C/k})$ 都满足 $\iota^*\omega=-\omega$。

(c) 证明 dx/y 是 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2-f(x))$ 上的正则微分。证明当 $0\le i<g$ 时，$x^i(dx)/y$ 可延拓为 C 上的整体微分 ω_i，亦即不产生极点。

(d) 证明 ω_i（$0\le i<g$）在向量空间 $H^0(C,\Omega_{C/k})$ 中线性无关。提示：设 $\{p,q\}=\pi^{-1}(0)$。证明 ω_i 在 p,q 两点的赋值都等于 i。若 $\omega:=\sum_{j=s}^{g-1}a_j\omega_j$ 是 ω_i 的非零线性组合，其中 $a_j\in k$ 且 $a_s\neq 0$，证明 ω 在 p 处的赋值为 s，所以 $\omega\neq 0$。

(e) 证明 ω_i 张成微分空间 $H^0(C,\Omega_{C/k})$。提示：若 $\omega\in H^0(C,\Omega_{C/k})$，利用 (d) 证明存在唯一的 a_i，使

$$\omega':=\omega-\sum_{i=0}^{g-1}a_i\omega_i$$

在 p 处至少消没到 g 阶。由 (b)，ω' 在 q 处也消没到同样的阶数。利用习题 21.3.B 证明 $\omega'=0$。

因此，$\Omega_{C/k}$ 是次数为 $2g-2$ 且有 g 个截面的可逆层。

21.3.D. ⋆ 习题（向 Serre 对偶迈进）。 （日后你会把它看成 Serre 对偶实际运作的一个例子。）

(a) 证明 $h^1(C,\Omega_{C/k})=1$。把 $H^1(C,\Omega_{C/k})$ 的一个生成元解释为 $x^{-1}dx$。（特别地，拉回映射 $H^1(\mathbb{P}^1,\Omega_{\mathbb{P}^1/k})\to H^1(C,\Omega_{C/k})$ 是同构。）

(b) 描述自然的完美配对

$$H^0(C,\Omega_{C/k})\times H^1(C,\mathcal{O}_C)\longrightarrow H^1(C,\Omega_{C/k}).$$

用我们的显式坐标，可以作如下理解。回忆超椭圆 Riemann–Hurwitz 公式（定理 19.5.1）的证明：$H^1(C,\mathcal{O}_C)$ 可解释为

$$\left\langle \frac{y}{x},\frac{y}{x^2},\dots,\frac{y}{x^g}\right\rangle .$$

于是配对

$$\left\langle \frac{dx}{y},\frac{x\,dx}{y},\dots,\frac{x^{g-1}dx}{y}\right\rangle \times \left\langle \frac{y}{x},\frac{y}{x^2},\dots,\frac{y}{x^g}\right\rangle \longrightarrow \langle x^{-1}dx\rangle$$

基本上就是「相乘，再读出 $x^{-1}dx$ 项」。换用更考究的说法，就是「相乘，再取留数」。（你不妨把它同例 18.5.4 比较。）

21.3.4. 离散赋值环。 下面的习题将用于 §21.4 中 Riemann–Hurwitz 公式的证明。

21.3.E. 习题。 设离散赋值环 $(A,\mathfrak{m},k)$ 是某个有限生成 k-代数的局部化。令 t 是 A 的一个素元。按以下步骤证明微分模是秩 1 的自由模，且由 dt 生成，即 $\Omega_{A/k}=A\,dt$。（也可以利用 §21.5 的思想证明此事。）

(a) 证明 $\Omega_{A/k}$ 是有限生成 A-模。

(b) 按如下方法证明 $\langle dt\rangle=\Omega_{A/k}$，亦即乘以 dt 的映射 $A\to\Omega_{A/k}$ 满射。令 $\pi:A\to A/\mathfrak{m}=k$ 是投影，于是对 $a\in A$，有 $a-\pi(a)\in\mathfrak{m}$。定义 $\sigma(a)=(a-\pi(a))/t$。利用对每个 $a\in A$ 都成立的等式

$$da=\sigma(a)\,dt+t\,d\sigma(a),$$

证明 $\Omega_{A/k}=\langle dt\rangle+\mathfrak{m}\Omega_{A/k}$。对子模 $\langle dt\rangle\subset\Omega_{A/k}$ 应用中山引理的第三种形式（习题 8.2.G）。（同一论证几乎不作改动，便能证明：若 $(A,\mathfrak{m},k)$ 是有限生成 k-代数的局部化，而 $t_1,\dots,t_n$ 生成 $\mathfrak{m}$，则 $dt_1,\dots,dt_n$ 生成 $\Omega_{A/k}$。）

(c) 由 (b)，$\Omega_{A/k}$ 是主 A-模。按如下方法证明乘以 dt 的映射是单射。由离散赋值环上有限生成模的分类（旁论 6.4.4），只须证明对每个 m 都有 $t^m dt\neq 0$。满射 $A\to A/(t^N)$ 诱导映射 $\Omega_{A/k}\to\Omega_{(A/(t^N))/k}$，所以只须证明 $t^m dt$ 在 $\Omega_{(A/(t^N))/k}$ 中非零。证明 $A/(t^N)\cong k[t]/(t^N)$。多项式的通常求导法则给出映射 $k[t]/(t^N)\to k[t]/(t^{N-1})$；这是 $k[t]/(t^N)$ 在 k 上的导子，而且只要 N 充分

大，$t^m dt$ 的像就不为零。把各步合在一起，完成证明。（把这些思想加以推广，可以证明：若 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 是有限生成 k-代数的局部化，并且是正则局部环，则 $\Omega_{A/k}$ 是秩 $\dim A$ 的自由模。）

21.3.5. 射影空间与 Euler 正合列。 下面考察射影空间 $\mathbb{P}^n_k$ 的微分；更一般地，考察 A 为任意环时 $\mathbb{P}^n_A$ 的微分。射影空间可由形如 $\mathbb{A}^n$ 的仿射开集覆盖，而微分层在每个这样的开集上都是秩 n 的局部自由层，所以 $\Omega_{\mathbb{P}^n_A/A}$ 也是秩 n 的局部自由层。

21.3.6. 定理（Euler 正合列）。 微分层 $\Omega_{\mathbb{P}^n_A/A}$ 满足正合列

$$0 \longrightarrow \Omega_{\mathbb{P}^n_A/A} \xrightarrow{\alpha} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(-1)^{\oplus(n+1)} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A} \longrightarrow 0.$$

这个正合列很实用，因为它使我们能够具体掌握 $\Omega_{\mathbb{P}^n_A/A}$。一项应用见习题 21.5.Q。将这个正合列对偶化，得到正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A} \xrightarrow{\varphi^\vee} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(1)^{\oplus(n+1)} \longrightarrow \mathcal{T}_{\mathbb{P}^n_A/A} \longrightarrow 0.$$

21.3.7. ⋆ 定理 21.3.6 的证明。 这个证明的实质，是在 $\mathbb{A}^{n+1}_A \setminus \{0\}$ 上考察那些从 $\mathbb{P}^n_A$ 上的微分拉回而来的微分。另一种解释可用 Koszul 复形来表述；§24.4.1 将略加讨论，并可参见 [E]，§17.5。

先描述映射 $\varphi : \mathcal{O}(-1)^{\oplus(n+1)} \to \mathcal{O}$，稍后再把它的核识别为 $\Omega_{\mathbb{P}^n_A/A}$。这个映射定义为

$$\varphi : (s_0, s_1, \dots, s_n) \longmapsto x_0 s_0 + x_1 s_1 + \cdots + x_n s_n.$$

（你看出原因了吗?）应当把它看成一个「次数 1」的映射，因为每个 x_i 的次数都是 1。

21.3.8. 旁论。 φ 的对偶 $\varphi^\vee : \mathcal{O} \to \mathcal{O}(1)^{\oplus(n+1)}$，借由描述到射影空间之映射的重要定理 15.2.2，给出映射 $\mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^n$。这个映射就是恒等映射；这也提供了一种「自然」的、与坐标无关的方式来描述 φ。

21.3.F. 容易的习题。 在开集 $D(x_i)$ 上检验，证明 φ 满射。（解答只需一行。）

现在必须把 φ 的核识别为微分层；只要在各个 $D(x_i)$ 上以彼此相容的方式完成识别即可。所以先考虑 $x_0 \neq 0$ 的开集 U_0，其通常坐标为 $x_{j/0} = x_j/x_0$（$1 \le j \le n$）。给定微分

$$f_1(x_{1/0}, \dots, x_{n/0}), dx_{1/0} + \cdots + f_n(x_{1/0}, \dots, x_{n/0}), dx_{n/0},$$

我们要由它构造 $\mathcal{O}(-1)$ 的 $n+1$ 个截面。为看出构造的来由，先只看第一项，并暂且

把射影坐标当作真正的坐标：

$$\begin{aligned} f_1\,dx_{1/0} &= f_1\,d(x_1/x_0) \\ &= f_1\frac{x_0\,dx_1 - x_1\,dx_0}{x_0^2} \\ &= -\frac{x_1}{x_0^2}f_1\,dx_0 + \frac{f_1}{x_0}\,dx_1. \end{aligned}$$

注意，x_0 乘上「dx_0 的系数」再加 x_1 乘上「dx_1 的系数」等于 0，而且两个系数都是 -1 次齐次的。由此定义

$$\alpha : quad f_1\,dx_{1/0} + \cdots + f_n\,dx_{n/0} \longmapsto \left(-\frac{x_1}{x_0^2}f_1 - \cdots - \frac{x_n}{x_0^2}f_n, \frac{f_1}{x_0}, \frac{f_2}{x_0}, \ldots, \frac{f_n}{x_0}\right). \tag{21.3.8.1}$$

在 U_0 上，这的确给出从 $\Omega_{\mathbb{P}^n_A/A}$ 到 $\mathcal{O}(-1)^{\oplus(n+1)}$ 的单射，而且满射到 $\mathcal{O}(-1)^{\oplus(n+1)} \to \mathcal{O}_X$ 的核：若 $(g_0, \ldots, g_n)$ 在核中，对 $i > 0$ 取 $f_i = x_0 g_i$ 即可。

还要确认：把这个构造分别用在两个坐标片，例如 U_0, U_1 上，所得答案相同。（初读时最好略过这项检验。）注意

$$\begin{aligned} f_1\,dx_{1/0} + f_2\,dx_{2/0} + \cdots &= f_1\,d\frac{1}{x_{0/1}} + f_2\,d\frac{x_{2/1}}{x_{0/1}} + \cdots \\ &= -\frac{f_1}{x_{0/1}^2}\,dx_{0/1} + \frac{f_2}{x_{0/1}}\,dx_{2/1} - \frac{f_2 x_{2/1}}{x_{0/1}^2}\,dx_{0/1} + \cdots \\ &= -\frac{f_1 + f_2 x_{2/1} + \cdots}{x_{0/1}^2}\,dx_{0/1} + \frac{f_2}{x_{0/1}}\,dx_{2/1} + \cdots. \end{aligned}$$

在这个映射下，$dx_{2/1}$ 项进入 $\mathcal{O}(-1)^{\oplus(n+1)}$ 的第二个因子——各因子从 0 编号到 n——并给出 f_2/x_0，正合所需；对 $j > 2$ 的 $dx_{j/1}$ 也一样。此外，$dx_{0/1}$ 项进入第 0 个因子，给出

$$-\left(\sum_{i=1}^n f_i(x_i/x_1)/(x_0/x_1)^2\right)/x_1 = -\sum_{i=1}^n f_i(x_i/x_1)\frac{x_i}{x_0^2},$$

也正合所需。最后，第 1 个因子必然正确，因为把第 i 个因子乘以 x_i 后求和，结果为 0。

21.3.G. 习题。 完成定理 21.3.6 的证明：验证映射 $\alpha : \Omega_{\mathbb{P}^n_A/A} \to \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(-1)^{\oplus(n+1)}$ 把 $\Omega_{\mathbb{P}^n_A/A}$ 识别为 $\ker\varphi$。

21.3.H. 习题（曾在 §18.5.7 预告）。 证明 $h^1(\mathbb{P}^2_k, \Omega_{\mathbb{P}^2_k/k}) > 0$。证明 $\Omega_{\mathbb{P}^2_k/k}$ 不是若干线丛的直和，甚至不能由线丛作滤过。证明定理 18.5.6——$\mathbb{P}^1$ 上每个有限秩向量丛都分裂为线丛——不能推广到 $\mathbb{P}^2_k$ 上的秩 2 向量丛。

21.3.9. Euler 正合列的推广。 Euler 正合列的推广十分有用。本书后文不会用到它们，所以不给出证明。首先，把 $\operatorname{Spec} A$ 换成任意基概形，上面的论证立即仍然成立。Euler 正合列还有多种更进一步的推广。第一步，设 $\mathcal{V}$ 是概形 X 上秩 $n+1$ 的局部自由层，也就是向量丛。设 $\pi:\mathbb{P}\mathcal{V}\to X$ 是相应的射影丛。（$\mathbb{P}\mathcal{V}$ 的定义见 §17.2.3，并请留意其中关于对偶的提醒。）此时 $\Omega_{\mathbb{P}\mathcal{V}/X}$ 位于 Euler 正合列

$$0\longrightarrow\Omega_{\mathbb{P}\mathcal{V}/X}\longrightarrow\mathcal{O}_{\mathbb{P}\mathcal{V}}(-1)\otimes\pi^*\mathcal{V}^\vee\longrightarrow\mathcal{O}_{\mathbb{P}\mathcal{V}}\longrightarrow 0$$

中。它的用途并非一眼可见，但其实我们已在习题 20.2.J 讨论曲线上的 $\mathbb{P}^1$-丛时，隐含地见过这个构造；当时正是借此识别一个截面的法丛。

21.3.10. ⋆⋆ Grassmann 簇的推广。 另一项推广如下：固定基域 k，令 $G(m,n+1)$ 是 $(n+1)$ 维向量空间 V 中所有 m 维向量子空间所成的空间，即 Grassmann 簇；见 §16.4。在 $G(m,n+1)$ 上有局部自由层的短正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{S}\longrightarrow\mathcal{O}_{G(m,n+1)}\otimes V^\vee\longrightarrow\mathcal{Q}\longrightarrow 0.$$

其中 $\mathcal{O}_{G(m,n+1)}\otimes V^\vee$ 是「每条纤维都是 $V^\vee$ 的平凡丛」——你理解这句话的意思吗？——而 $\mathcal{S}$ 是「泛向量丛」，也称为「典范向量子丛」。此时有典范同构

$$\Omega_{G(m,n+1)/k}\xrightarrow{\sim}\mathcal{H}om(\mathcal{Q},\mathcal{S}). \tag{21.3.10.1}$$

21.3.I. 习题。 回忆在射影空间的情形，即 $m=1$ 时，$\mathcal{S}=\mathcal{O}(-1)$；见习题 17.1.H。利用 Euler 正合列（定理 21.3.6），在此情形下验证式 (21.3.10.1)。

21.3.J. 习题。 证明式 (21.3.10.1)，并说明它如何推广习题 20.2.I。（习题 20.2.I 的提示或许有用。）

这项关于 Grassmann 簇的事实还能推广到 Grassmann 丛、旗簇与旗丛。

§21.4 Riemann–Hurwitz 公式

Riemann–Hurwitz 公式把定理 19.5.1 中的计算推广到次数更高的覆叠以及靶曲线亏格更高的情形；原来的计算是说，$\mathbb{P}^1$ 的二重复叠若在 $2g+2$ 个点分支，便有亏格 g。

21.4.1. 定义。 整概形之间的有限态射 $X\to Y$ 称为**可分的**，是指它为支配态射，且所诱导的函数域扩张 $K(X)/K(Y)$ 是可分扩张。类似地，一般有限态射称为**一般可分的**，是指它为支配态射，且所诱导的函数域扩张是有限可分扩张。注意，在特征 0 情形，整概形之间的有限态射自动可分。

21.4.2. 命题。 若 $\pi : X \to Y$ 是同维数 n 的不可约簇之间的一般可分态射，并且 Y 光滑，则余切正合列（定理 21.2.24）在左端也正合：

$$0 \longrightarrow \pi^*\Omega_{Y/k} \xrightarrow{\varphi} \Omega_{X/k} \longrightarrow \Omega_{X/Y} \longrightarrow 0. \tag{21.4.2.1}$$

这说明在适当的「光滑性」条件下，余切正合列确实会具有左正合性。另见评注 21.2.10。

证明. 我们只须检验 φ 是单射。由于 $\Omega_{Y/k}$ 是 Y 上秩 n 的局部自由层，$\pi^*\Omega_{Y/k}$ 便是 X 上秩 n 的局部自由层。整概形上的局部自由层是无挠的——任一开集上的非零截面在一般点都不为零，见 §6.1.4——所以它的任一非零子层，例如 $\ker\varphi$，在一般点也不为零。因此，为了证明 φ 单射，只须在一般点检验它是单射。于是，我们同 X 的一般点 η 处的局部环 $\mathcal{O}_\eta$ 作张量积。同 $\mathcal{O}_\eta$ 作张量积是正合函子——局部化是正合的，见习题 1.5.G——并且 $\mathcal{O}_\eta \otimes \Omega_{X/Y} = 0$，因为依假设 $K(X)/K(Y)$ 是可分扩张，而可分域扩张的微分模为 0，见习题 21.2.H(a)。此外，$\mathcal{O}_\eta \otimes \pi^*\Omega_{Y/k}$ 与 $\mathcal{O}_\eta \otimes \Omega_{X/k}$ 都是 n 维 $\mathcal{O}_\eta$-向量空间，因为它们是秩 n 局部自由层在一般点的茎条。所以考察正合列

$$\mathcal{O}_\eta \otimes \pi^*\Omega_{Y/k} \longrightarrow \mathcal{O}_\eta \otimes \Omega_{X/k} \longrightarrow \mathcal{O}_\eta \otimes \Omega_{X/Y} \longrightarrow 0,$$

亦即 $\mathcal{O}_\eta^{\oplus n} \to \mathcal{O}_\eta^{\oplus n} \to 0 \to 0$，可知第一个映射是单射，从而 $\pi^*\Omega_{Y/k} \to \Omega_{X/k}$ 是单射。 □

不把自己局限在特征 0 情形的读者，应当留意非可分态射会在何处破坏上述论证。例如，设 k 是特征 p 的域，考虑由 $u = t^p$ 给出的映射

$$\pi : \mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[t] \longrightarrow \mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[u].$$

此时 Ω_π 是由 dt 生成的平凡可逆层。再看另一个相似而又不同的例子：若 $K = k(x)$、$K' = k(x^p)$，则包含映射 $K' \hookrightarrow K$ 诱导

$$\pi : \operatorname{Spec} K[t] \longrightarrow \operatorname{Spec} K'[t].$$

这时 Ω_π 仍是可逆层，并由 dx 生成；此处 dx 是从 $\operatorname{Spec} K$ 上的 $\Omega_{K/K'}$ 拉回的。这两个例子都是仿射直线到仿射直线的映射，而且都存在非零的相对切向量。

21.4.A. 习题。 设 X, Y 是维数 n 的光滑簇，$\pi : X \to Y$ 一般可分；如下证明非光滑轨迹是纯余维数 1 的，并自然地把它解释为有效除子。在适当的局部坐标下，把 φ 解释为 $n \times n$ 的 Jacobi 矩阵 (13.1.7.1)，从而把 φ 不是同构的轨迹解释为一个 $n \times n$ 矩阵的行列式之局部消没概形。

我们把 X 中的非光滑轨迹称为**分歧轨迹**，把它在 Y 中的像称为**分支轨迹**。根据这道习题，我们也使用**分歧除子**以及——假设分歧除子的像确实是除子——**分支除子**这两个名称。

在进入我们真正关心的一维情形以前，先来看一个字面意义上「小」而有趣的现象。设 $\pi : X \to Y$ 是从光滑 k-概形出发的满射 k-态射，并把某个余维数大于 1 的子集压缩掉。更精确地说，假设 π 在 Y 的某个开子集上是同构，其原像是 X 的开子集 U，且 $X \setminus U$ 的余维数大于 1。那么由习题 21.4.A，Y 不可能光滑。（将在习题 22.4.N 定义的小解消，就是这类 π 的例子。特别地，你可以在那道习题中找到一个具体例子。）

现在设 X, Y 都是一维的。此时分歧轨迹是 X 的有限点集，其中的点称为**分歧点**；分支轨迹则是 Y 的有限点集，其中的点称为**分支点**。图 21.4 画出了一个具有两个分歧点而只有一个分支点的态射。再假设 $k = \overline{k}$。我们来考察点 $p \in X$ 附近的 $\Omega_{X/Y}$。

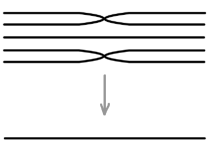


图 21.4: 分支除子以重数 2 出现的一个例子；见习题21.4.C。

为说明稍后所得结果的直观背景，先注意复几何中的事实：曲线到曲线的非常值映射，在适当的局部坐标下可写成 $x \mapsto x^m = y$，因而 dy 拉回为 $mx^{m-1}dx$，所以局部看来，$\Omega_{X/Y}$ 就是函数乘 dx 所成的模，再模去 $mx^{m-1}dx$ 的倍数。现在回到态射 $\pi : X \to Y$，固定 $p \in X$，并令 $q = \pi(p)$。由于 Ω 的构造同基变换良好相容（定理 21.2.26(b)），我们可以把 Y 换成 q 处局部环 $\mathcal{O}_{Y,q}$ 的 Spec；换言之，可以假设 $Y = \operatorname{Spec} B$，其中 B 是离散赋值环——因为 Y 是正则曲线——而与 q 对应的剩余域是 $k = \overline{k}$。再把 X 限制到 p 的某个仿射开邻域，可以假设 X 也仿射。同样地，由于 Ω 的构造同局部化良好相容（习题 21.2.L），我们可以把 X 换成 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,p}$，因而可以假设 $X = \operatorname{Spec} A$，其中 A 是离散赋值环，而 π 对应于诱导剩余域同构的环同态 $B \to A$。设 B, A 的素元分别为 t, s，并且 $t \mapsto us^n$，其中 u 是 A 的可逆元。

$$\begin{array}{ccc} X & A & us^n \\ \downarrow & \uparrow & \uparrow \\ Y & B & t \end{array}$$

回忆 k 上离散赋值环的微分由其素元的微分生成；见习题 21.3.E。于是

$$dt = d(us^n) = uns^{n-1}\, ds + s^n\, du.$$

这个微分在 $\operatorname{Spec} A$ 上至少消没到 $n-1$ 阶；若 n 不被特征整除，恰好消没到 $n-1$ 阶。若其阶数正好是 $n-1$，就称为**驯分歧**；若阶数更高，就称为**野分歧**。我们把这个消没阶数加 1，定义为 X 的这一点处的**分歧指数**。

21.4.B. 习题。 证明：$p \in X$ 处 $\Omega_{X/Y}$ 的次数，恰好等于 π 在 p 处的分歧指数减 1。（曲线上凝聚层的次数定义见 §18.4.6。你需要弄清凝聚层在一点处的长度是甚么意思；例如可参见习题 6.5.M。）

21.4.C. 习题：用原像的数目解释分歧除子。 在这道习题中，假设基域 k 代数闭。设 $q \in Y$ 上方的全部分歧都是驯分歧；在特征 0 情形，这一条件总是成立。证明分支除子在 q 处的次数等于

$$\deg \pi - |\pi^{-1}(q)|.$$

因此，分支除子的重数衡量原像数目比态射次数少了多少；见图 21.4。

21.4.3. 定理（Riemann–Hurwitz 公式）。 设 $\pi : X \to Y$ 是射影正则曲线之间的有限可分态射，纯次数为 n，并令 R 为分歧除子；则

$$2g(X) - 2 = n(2g(Y) - 2) + \deg R. \tag{21.4.3.1}$$

21.4.D. 习题。 证明 Riemann–Hurwitz 公式。提示：对正合列 (21.4.2.1) 应用「次数在正合列中可加」这一事实；见习题 18.4.I。回忆：整射影曲线之间的有限态射同线丛次数的拉回良好相容；见习题 18.4.G。既约曲线上的挠凝聚层，例如 Ω_π，支集为零维的；见习题 14.3.F(b)，所以 $\chi(\Omega_\pi) = h^0(\Omega_\pi)$。证明 R 作为除子的次数，与用 h^0 定义的次数相同。

下面给出 Riemann–Hurwitz 公式的一些应用。

21.4.4. 例。 R 的次数总是偶数：曲线的任一覆叠都必须在偶数个点分支，其中各点按适当的重数计算。

21.4.E. 容易的习题。 证明不存在从光滑射影不可约亏格 2 曲线到光滑射影不可约亏格 3 曲线的非常值映射。（提示：$\deg R \geq 0$。）

21.4.5. 定义。 若连通概形 X 的每个连通有限平展覆叠都是同构，就称 X 在**平展拓扑下单连通**。你看得出为甚么「单连通」是这个概念的合理名称吗？除了下面这段简短讨论，本书不再使用这个术语。

21.4.6. 例（「$\mathbb{P}^1_k$ 单连通」）。 若 $k = \overline{k}$，则 $\mathbb{P}^1_k$ 的连通无分支有限可分覆叠只有恒等同构，理由如下。设 X 连通，且 $X \to \mathbb{P}^1_k$ 没有分歧。那么 X 是曲线，并且由习题 24.8.F 可知它正则。（你可以直接接受这一点，因为那道习题在本书后文。这不会产

生循环论证。）由于分歧除子为 0，Riemann–Hurwitz 公式给出 $2-2g_X=2d$，其中 $d\geq 1$、$g_X\geq 0$，故 $d=1$、$g_X=0$。

21.4.F. 习题（「特征 0 时，$\mathbb{A}^1_k$ 单连通」）。 证明：若 $k=\overline{k}$ 的特征为 0，则 $\mathbb{A}^1_k$ 的连通无分支覆叠只有它自身。（顺带一提，在特征 p 情形这不一定成立。例如，你可以自行证明

$$\operatorname{Spec} k[x,y]/(y^p-y-x)\longrightarrow \operatorname{Spec} k[x]$$

就是这样的映射。代数基本群的理论建立以后，这一点可以表述为：「在特征 p 情形，$\mathbb{A}^1$ 不是单连通的。」上述覆叠是 Artin–Schreier 覆叠的一个例子。还有一件有趣的事：群 $\mathbb{Z}/p$ 经由映射 $y\mapsto y+1$ 作用在这个覆叠上。这是 Galois 覆叠的一个例子；你可以检验相应的函数域扩张是 Galois 扩张。）

21.4.G. 不重要的习题。 去掉 $k=\overline{k}$ 的假设，并把「连通」改为「几何连通」，以此推广例 21.4.6 与习题 21.4.F。

21.4.7. 例：Lüroth 定理。 沿用定理 21.4.3 的记号，假设 $g(X)=0$。由 Riemann–Hurwitz 公式 (21.4.3.1) 可得 $g(Y)=0$。（否则，若 $g(Y)\geq 1$，Riemann–Hurwitz 公式右端非负，不可能等于左端的 -2。）非正式地说，从亏格 0 曲线到正亏格曲线的映射只能是常值映射。根据覆叠曲线与域扩张之间的对应（定理 16.3.3），这给出一项并不显然的代数后果：$k(x)$ 中每个包含 k 的子域都形如 $k(y)$，其中 $y=f(x)$，$f\in k(x)$。

$$\begin{array}{ccc} k(x) & & \mathbb{P}^1 \\ \uparrow & & \downarrow \\ K(C) & & C=\mathbb{P}^1 \end{array}$$

（事实上，$\operatorname{char} k=0$ 与 $k=\overline{k}$ 这两项假设都不需要。）这就是 Lüroth 定理。

21.4.H. 习题。 利用 Lüroth 定理，为习题 7.5.K 与 7.5.M 给出新的几何解法。（这些论证不像上述习题提示所建议的代数解法那样因题而设，因而也更适于推广。）

21.4.I. ⋆ 习题（几何亏格等于拓扑亏格）。 本题供具有一些复几何背景、并且知道 Riemann–Hurwitz 公式在复解析范畴中成立的读者练习。设 C 是不可约正则射影复曲线。证明存在代数的非常值映射 $\pi: C\to \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$。描述相应的 Riemann 曲面映射。利用 Riemann–Hurwitz 公式证明：用分支覆叠 π 计算的代数亏格，等于用同一个分支覆叠计算的拓扑亏格。（回忆：若假设奇迹 18.5.2——典范丛是 Serre 对偶化丛——则几何亏格等于算术亏格；见习题 21.3.A。）

21.4.J. 不重要的习题。 设 $\pi: X\to Y$ 是正则曲线之间的支配态射，R 是 π 的分歧除子。证明 $\Omega_X(-R)\cong \pi^*\Omega_Y$。（这道习题在几何上很优美，但本书不会用到。）提

示：这个同构表明，对 X 的任一开集 U，$\pi^*\Omega_Y$ 在 U 上的截面，恰好可以解释为沿分歧除子消没的那些微分。

21.4.8. 非正式的例子：一元 d 次多项式判别式的次数。 你或许知道：d 次多项式

$$f(x) = a_d x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \cdots + a_0$$

的系数 $a_d, \ldots, a_0$ 有一个 $2d-2$ 次多项式，它恰在 $f(x)$ 有重根时消没。例如 $d=2$ 时，判别式为 $a_1^2 - 4a_0a_2$。下面用 Riemann–Hurwitz 公式来「算出」这个次数 $2d-2$。（你应当试着赋予下面这段非正式而不精确的讨论以严格意义。）为简便起见，我们在特征 0 的代数闭域 k 上工作。取两个一般的 d 次多项式 $g(x), h(x)$，则判别式的次数「应当」等于使 $g(x) - \lambda h(x)$ 有重根的 $\lambda \in k$ 的数目。考虑由 $x \mapsto [g(x), h(x)]$ 给出的态射 $\mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$。（这里在源 $\mathbb{P}^1$ 上使用「仿射坐标」：x 是指 $[x, 1]$。）这个态射的次数为 d。映到靶 $\mathbb{P}^1$ 中分支点 $[\lambda, 1]$ 的分歧点 a，正好对应于 a 是 $g(x) - \lambda h(x)$ 的重根。因此，分支点的数目应当就是所求的判别式次数。由 Riemann–Hurwitz 公式，分支点有 $2d-2$ 个，当然须计入重数。这段论证可以整理成一个严格证明，而且值得一试。

21.4.9. ⋆ 曲线自同构群的界。 亏格 $g \geq 2$ 的不可约光滑射影曲线只有有限个自同构，这是一项并不平凡的事实。（复数域上的证明见 [FK]，§5.1。任意特征情形的第一个证明见 [Schm]，不过现在已有更好的方法。）承认这项事实以后，我们可以如下证明：在特征 0 情形，自同构群的阶至多为 $84(g-1)$；这就是 Hurwitz 自同构定理。

设 C 是代数闭域 $k = \overline{k}$ 上亏格 $g \geq 2$ 的不可约光滑射影曲线，且 $\operatorname{char} k = 0$。设 G 是 C 的一个有限自同构群。下面证明 $|G| \leq 84(g-1)$。（若 k 不是代数闭域，只须基变换到 $\overline{k}$，便立即归结到上述情形。）

21.4.K. 习题。

(a) 令 C' 是与 k 上域扩张 $K(C)^G$ 对应的光滑射影曲线；见定理 16.3.3。（$K(C)^G$ 表示 $K(C)$ 的 G-不变子域。）描述一个次数为 $|G|$ 的态射 $\pi : C \to C'$，以及 C 上同 π 可交换的忠实 G-作用。

(b) 证明：在 π 的每个分支点上方，所有原像点的分歧指数都相同，因为 G 在这些点上可递。设分支点共有 n 个，第 i 个分支点上方各点的分歧指数为 r_i，因而这样的点有 $|G|/r_i$ 个。

(c) 利用 Riemann–Hurwitz 公式证明

$$2g - 2 = |G| \left(2g(C') - 2 + \sum_{i=1}^{n} \frac{r_i - 1}{r_i} \right).$$

为使 $|G|$ 尽可能大，我们希望在下式保持为正的条件下，使它尽可能小：

$$2g(C') - 2 + \sum_{i=1}^{n} \frac{r_i - 1}{r_i}. \tag{21.4.9.1}$$

值 $1/42$ 确实可能出现：取 $g(C') = 0$、$n = 3$，以及 $(r_1, r_2, r_3) = (2, 3, 7)$。

21.4.L. 习题。 分别考察下列情形，证明式 (21.4.9.1) 不可能小于 $1/42$：

(a) $g(C') > 1$；
(b) $g(C') = 1$；
(c) $g(C') = 0$ 且 $n \geq 5$；
(d) $g(C') = 0$ 且 $n = 4$；
(e) $g(C') = 0$ 且 $n = 3$。

21.4.M. 习题。 利用式 (21.4.9.1) 至少为 $1/42$ 这一事实，证明上述结论。

21.4.10. 评注。 在正特征情形，自同构可能多得多。例如 [Stic] 指出：在特征 p 情形，若 $p^n \neq 2$ 是素数幂，则仿射曲线

$$y^{p^n} = x + x^{p^n+1}$$

的完备化（亦即紧化）具有亏格 $g = p^n(p^n - 1)/2$，而其自同构群的阶为

$$p^{3n}(p^{3n} + 1)(p^{2n} - 1).$$

§21.5 利用余切丛理解光滑簇

本节将构造代数闭域上簇的若干双有理不变量（例如几何亏格），说明非分歧态射这一概念的由来，证明簇「几乎处处光滑」，并初步窥见 Hodge 理论。

21.5.1. 几何亏格，以及由 i-形式得到的其他双有理不变量。 设 X 是 k 上的射影概形。那么 $h^0(X, \Omega_{X/k})$ 是 X 的一个不变量。事实上，若 X 光滑，则它以及若干相关不变量都是双有理不变量，习题 21.5.A 将证明这一点。我们先定义（相对）i-形式层

$$\Omega^i_{X/Y} := \bigwedge^i \Omega_{X/Y}.$$

$\Omega^i_{X/Y}$ 在某个开集上的截面称为该开集上的（相对）i-形式。

21.5.2. 笑话。

Old MacDonald had a form; $e_i \wedge e_i = 0$.

老 MacDonald 有个微分形式；$e_i \wedge e_i = 0$（读作「咿呀咿呀零」）。

21.5.A. 习题（$h^0(X, \Omega^i_{X/k})$ 是双有理不变量）。 设 X 与 X' 是双有理的不可约光滑射影 k-簇。证明对每个 i 都有

$$H^0(X, \Omega^i_{X/k}) \cong H^0(X', \Omega^i_{X'/k}).$$

提示：固定一个双有理映射 $\varphi : X \dashrightarrow X'$。由习题 15.3.B，$\varphi$ 的定义域 U 之补集的余维数至少为 2。把 X' 上的 i-形式拉回到 U，得到映射

$$\varphi^* : H^0(X', \Omega^i_{X'/k}) \longrightarrow H^0(U, \Omega^i_{X/k}).$$

利用代数 Hartogs 引理 13.5.19 以及 Ω^i 局部自由这一事实，证明此映射延拓为

$$\varphi^* : H^0(X', \Omega^i_{X'/k}) \longrightarrow H^0(X, \Omega^i_{X/k}).$$

若 $\psi : X' \dashrightarrow X$ 是反有理映射，同样可以得到映射

$$\psi^* : H^0(X, \Omega^i_{X/k}) \longrightarrow H^0(X', \Omega^i_{X'/k}).$$

在 X 或 X' 的某个稠密开子集上证明两个复合映射都是恒等映射，从而证明 φ^* 与 ψ^* 互为逆映射。

21.5.3. 典范丛 K_X 与几何亏格 $p_g(X)$。 若 X 是维数为 n 的光滑 k-簇，则可逆层（或线丛）

$$\det \Omega_{X/k} = \Omega^n_{X/k}$$

——即「代数体积形式」层——格外重要，称为**典范可逆层**或**典范线丛**。它记作 K_X（或 $K_{X/k}$）。正如 §18.5.2 所述，若 X 射影，则 K_X 就是 Serre 对偶陈述中出现的典范层 ω_X；我们将在 §29.4 证明此事（见期望 29.1.1）。

21.5.B. 习题（K_X 的伴随公式）。 设 X 是光滑簇，Z 是 X 的光滑子簇。证明

$$K_Z \cong K_X|_Z \otimes \det N_{Z/X}.$$

（提示：把习题 14.2.P 应用于定理 21.2.31。）特别地，由习题 21.2.J，若 Z 的余维数为 1，则

$$K_Z \cong (K_X \otimes \mathcal{O}_X(Z))|_Z,$$

通常把它更简洁地写成 $K_X(Z)|_Z$。伴随公式常用来对完全交作归纳；习题 21.5.G 给

出了一个例子。（伴随公式的其他版本见习题 20.2.B(a) 与 §29.4。）

21.5.4. 定义。 若 X 是射影（甚至只须紧合）的光滑 k-簇，则双有理不变量

$$h^0(X, K_X) = h^0(X, \Omega^n_{X/k})$$

格外重要。它称为**几何亏格**，记作 $p_g(X)$。在 §21.3.1 中，我们已经见过曲线的这一概念。若 X 是既不光滑也不射影的不可约簇，所谓几何亏格，是指与 X 双有理的某个光滑射影簇 X' 的 $h^0(X', K_{X'})$。（由习题 21.5.A，此数与 X' 的选择无关。）例如，若 X 是 k 上的不可约既约射影曲线，则 X 的几何亏格就是其正规化的几何亏格。（但在更高维情形，这样的 X' 是否存在并不显然。特征 (0) 时它确实存在是一项非平凡的事实，而在正特征情形目前仍未知；见评注 22.4.6。）奇妙的是，对复曲线而言，几何亏格、拓扑亏格与算术亏格三者相同。习题 18.5.A 已经证明几何亏格等于算术亏格，当时假设了奇迹 18.5.2：典范丛是 Serre 对偶化丛。稍后讨论 Riemann–Hurwitz 公式时，我们会把几何亏格与拓扑亏格联系起来；见习题 21.4.I。

21.5.C. 习题。 设 $Z \subseteq \mathbb{P}^3_k$ 是 d 次正则曲面。计算 Z 的几何亏格 $p_g(Z)$。证明 $\mathbb{P}^3_k$ 中的正则四次曲面都不是有理曲面，也就是不与 $\mathbb{P}^2_k$ 双有理；参见定义 7.5.5。（这些四次曲面是 K3 曲面的例子；见习题 21.5.I。）

21.5.5. 几类重要的簇：Fano 簇、Calabi–丘簇与一般型簇。 设 X 是光滑射影 k-簇。若 $K_X^\vee$ 丰富，就称 X 为 **Fano 簇**；若 $K_X \cong \mathcal{O}_X$，就称 X 为 **Calabi–丘簇**。（注意：Calabi–丘簇还有其他定义。）

21.5.D. 习题。 对每个 $j \geq 0$，光滑射影 k-簇的**第 j 多重亏格**定义为 $h^0(X, K_X^{\otimes j})$。证明第 j 多重亏格是双有理不变量。（反之，若 $j < 0$，则 $h^0(X, K_X^{\otimes j})$ 并不是双有理不变量。例如，你可以证明 $X = \mathbb{P}^2_k$ 与 $X = \mathrm{Bl}_p \mathbb{P}^2_k$ 的 $h^0(X, K_X^\vee)$ 不同。）X 的**小平维数**记作 $\kappa(X)$，它刻画多重亏格的增长速度。它是使

$$\frac{h^0(X, K_X^{\otimes j})}{j^k}$$

在 j 遍历正整数时有界的最小 k；但若所有多重亏格 $h^0(X, K_X^{\otimes j})$ 都为 0，则约定 $\kappa(X) = -1$。小平维数总是存在，并且等于第 j 多重典范有理映射之像的维数的最大值，这是一项非平凡的事实。后一事实说明，小平维数是介于 -1 与 $\dim X$ 之间（包括两端）的整数。习题 21.5.D 说明小平维数是双有理不变量。若 $\kappa(X) = \dim X$，就称 X 为**一般型簇**。（关于小平维数的更多内容，见 [Ii] §10.5。）

21.5.E. 习题。 证明：若 K_X 丰富，则 X 是一般型簇。

21.5.F. 习题。 证明：域 k 上的光滑几何不可约射影曲线，在其亏格分别为 0、1、大于 1 时，分别是 Fano 簇、Calabi–丘簇、一般型簇。

习题 21.5.F 中的「三分法」，在本质上正是曲线会因所属类别不同而呈现不同性质的原因；见 §19.6.1。从某种意义上说，这种三分法的若干重要方面可以推广到更高维，这也是作出上述定义的部分原因。现在来研究完全交情形的这种三分法。

21.5.G. 习题。 设 $X \subseteq \mathbb{P}^N_k$ 是由次数分别为 $d_1, \dots, d_n$ 的超曲面截出的光滑完全交，其中 k 代数闭。证明

$$K_X \cong \mathcal{O}(-N-1+d_1+\cdots+d_n)|_X.$$

证明：当 $-N-1+d_1+\cdots+d_n$ 分别为负数、零、正数时，X 分别是 Fano 簇、Calabi–丘簇、一般型簇。求出使 X 成为维数至多为 3 的 Calabi–丘簇时，N 与 $d_1, \dots, d_n$ 的所有可能取值。留意这张清单是多么短。

21.5.H. 容易的习题。 光滑 Fano 曲面称为 **del Pezzo 曲面**，它们是 Enriques–小平曲面分类的一部分。证明下列曲面都是 del Pezzo 曲面：(a) $\mathbb{P}^2_k$；(b) $\mathbb{P}^1_k \times \mathbb{P}^1_k$；(c) $\mathbb{P}^3_k$ 中次数至多为 3 的光滑曲面。（这张清单中有些曲面彼此重复！其余 del Pezzo 曲面的例子见评注 27.3.7。其中一个例子此前已在 §19.8.3 出现过。）

21.5.I. 习题。 域 k 上的 **K3 曲面**，是满足 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$ 的紧合、光滑、几何连通 Calabi–丘曲面 X。（Weil 曾写道，K3 曲面得名是为了向 Kummer、Kähler、小平邦彦和山峰 K2 致意；见 [BPV]，第 288 页。）证明习题 21.5.G(c) 中的二维光滑 Calabi–丘完全交全都是 K3 曲面。

21.5.6. 引人遐想的旁注。 把截出完全交 K3 曲面的各超曲面次数（见习题 21.5.G(c)）与截出完全交典范曲线的各超曲面次数（见 §19.8.2 与习题 19.8.E）相比，你会发现一个惊人的巧合。当然，这根本不是巧合。

21.5.J. 习题（并非所有簇都落在这种三分法之中）。 设 C 是亏格大于 1 的光滑射影不可约复曲线。证明 $C \times_{\mathbb{C}} \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ 既不是 Fano 簇，也不是 Calabi–丘簇，亦不是一般型簇。提示：习题 21.2.U。

21.5.7. ⋆ 小平消没。 小平消没定理是代数几何许多不同领域中的重要工具。为使读者有所了解，我们在此陈述它，但不作证明，因此后文也不会使用它。

21.5.8. 小平消没定理。 设 k 是特征 0 的域，X 是光滑射影 k-簇；则对任意丰富

可逆层 $\mathcal{L}$，只要 $i>0$，就有

$$H^i(X, K_X \otimes \mathcal{L}) = 0.$$

21.5.9. 对特征的限制不可删去；Raynaud 给出过一个正特征情形小平消没失效的例子，见 [Ra]。原始证明先证明复解析版本，再利用 Serre 的 GAGA 定理 [Se3] 把它转化为复代数几何的陈述。一般的特征 0 情形可以约化到 $\mathbb{C}$；这一类约化往往被（颇为含混地）称为 Lefschetz 原理的应用。（Lefschetz 原理的精确表述以及一个适用于任意特征的简短证明，见 [Ek]。推广见 [FR]。更多背景见 [MO90551]。）后来 Raynaud 给出了一个令人惊叹的代数证明，竟然用正特征方法证明了小平消没；见 [DeI] 或 [Il]。

21.5.K. 习题。 在 $\dim X = 1$ 的情形以及 $X = \mathbb{P}^n_k$ 的情形，证明小平消没定理。（这两种情形都不需要特征 (0) 的假设。）

21.5.10. ⋆ 初窥 Hodge 理论。 不变量 $h^j(X, \Omega^i_{X/k})$ 称为 Hodge 数 $h^{i,j}(X)$。由习题 21.5.A，$h^{i,0}$ 是双有理不变量。很快我们就会看到，并非所有 $h^{i,j}$ 都是双有理不变量；见习题 21.5.O。

21.5.L. 习题。 设 X 是光滑射影簇。假设奇迹 18.5.2——典范丛是 Serre 对偶化丛——证明 Hodge 数满足对称性

$$h^{p,q} = h^{n-p,n-q}.$$

（习题 14.2.O 会有帮助。）

21.5.M. 习题（射影空间的 Hodge 数）。 证明

$$h^{p,q}(\mathbb{P}^n_k) = \begin{cases} 1, & 0 \le p = q \le n, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

提示：利用 Euler 正合列（定理 21.3.6），并应用习题 14.2.N。

21.5.11. 评注：Hodge 菱形。 在 $k = \mathbb{C}$ 上还会出现更多奇迹。若 X 是不可约光滑射影复簇，则有直和分解

$$H^m(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{i+j=m} H^j(X, \Omega^i_{X/\mathbb{C}}), \tag{21.5.11.1}$$

从而

$$h^m(X,\mathbb{C}) = \sum_{i+j=m} h^{i,j};$$

因此，纯粹属于代数范畴的 Hodge 数给出了先验地属于拓扑范畴的 Betti 数。此外，复共轭把 $H^j(X,\Omega^i_{X/\mathbb{C}})$ 与 $H^i(X,\Omega^j_{X/\mathbb{C}})$ 互换，因而

$$h^{i,j} = h^{j,i}. \tag{21.5.11.2}$$

（顺带一提，这一额外的对称性在一般的特征 (0) 情形也成立，但在正特征情形可能失效；例如见 [Ig] 第 966 页、[Mu1] §II、[Se4] 命题 16。）这只是广阔而丰富的 Hodge 理论的开端；入门可参见 [GH1] §0.6，更深入的内容可参见 [Vo]。若把 Hodge 数排成菱形，并把 $h^{i,j}$ 放在第 $i+j$ 行的第 i 项，那么由 Serre 对偶与复共轭，所得菱形具有两种对称性。例如，不可约光滑射影复曲面的 Hodge 菱形具有如下形式：

$$\begin{array}{ccccc} & & 1 & & \\ & q & & q & \\ p_g & & h^{1,1} & & p_g \\ & q & & q & \\ & & 1 & & \end{array}$$

其中 p_g 是曲面的几何亏格，而

$$q = h^{0,1} = h^{1,0} = h^{2,1} = h^{1,2}$$

称为曲面的**不规则度**。又如，由习题 21.5.M，$\mathbb{P}^n$ 的 Hodge 菱形除竖直对称轴上的 1 以外全都是 0。解答以下问题并不需要尚未证明的陈述 (21.5.11.1) 或 (21.5.11.2)。

21.5.N. 习题。 假设奇迹 18.5.2——典范丛是 Serre 对偶化丛——证明域 k 上亏格为 g 的光滑射影几何不可约曲线，其 Hodge 菱形如下：

$$\begin{array}{ccc} & 1 & \\ g & & g \\ & 1 & \end{array}$$

21.5.O. 习题。 证明 $\mathbb{P}^1_k \times \mathbb{P}^1_k$ 的 Hodge 菱形如下：

$$\begin{array}{ccccc} & & 1 & & \\ & 0 & & 0 & \\ 0 & & 2 & & 0 \\ & 0 & & 0 & \\ & & 1 & & \end{array}$$

把你的答案同 $\mathbb{P}^2_k$ 的 Hodge 菱形（习题 21.5.M）相比，证明 $h^{1,1}$ 不是双有理不变量。注意，在这两个例子中，$h^{1,1}$ 都等于 Picard 数 ρ，其定义见 §18.4.12。一般而言，$\rho \leq h^{1,1}$；特征 0 情形见 [GH1] §3.5，第 456–457 页。

21.5.12. ⋆ 旁论：无穷小形变与自同构。 精确表述超出了本书的范围，但若 X 是簇，则 $H^0(X, T_X)$ 参数化 X 的无穷小自同构，而 $H^1(X, T_X)$ 参数化其无穷小形变。例如，若 $X = \mathbb{P}^1$（定义在某个域上），则 $T_{\mathbb{P}^1} \cong \mathcal{O}(2)$（§21.3.2），所以

$$h^0(\mathbb{P}^1, T_{\mathbb{P}^1}) = 3,$$

这恰好是 $\mathbb{P}^1$ 的自同构群的维数；见习题 15.5.A。

21.5.P. 习题。 利用 Euler 正合列（定理 21.3.6）计算 $h^0(\mathbb{P}^n_k, T_{\mathbb{P}^n_k})$。把所得结果同自同构群的维数比较；见习题 15.5.A。

21.5.Q. 习题。 证明 $H^1(\mathbb{P}^n_A, T_{\mathbb{P}^n_A}) = 0$。（因此射影空间不能形变，是「刚性的」。）

21.5.R. 习题。 假设奇迹 18.5.2——典范丛是 Serre 对偶化丛——对亏格为 g 的光滑射影几何不可约曲线 C，计算 $h^i(C, T_C)$，其中 $i = 0, 1$。注意，当亏格分别为 0、1、大于 1 时，h^1 分别为 0、1、$3g - 3$。请重读 §19.8.4。

§21.6 泛光滑性及其推论

现在，我们可以验证一件你或许早已凭直觉相信的事。在正特征情形，这是一条颇为艰深的定理，因为它要用到一个本书未曾证明的交换代数结果。

21.6.1. 定理（簇的泛光滑性）。 设 X 是完全域 k 上维数为 n 的整有限型 k-概形，则 X 有一个稠密开子集 U，使得 U 是 k 上维数为 n 的光滑概形。

因此，结合习题 13.2.R 与事实 13.8.2（正则环的局部化仍正则），可知 U 是正则的。定理 21.6.4 会把这个结果推广到光滑态射，但代价是把特征限制为 0。若 k 不完全，会出现甚么问题，可参见 §13.2.9 的例子。

证明. $n=0$ 的情形立即可得，故以下假设 $n>0$。我们将证明余切层在泛点处的秩为 n。于是，由凝聚层秩的上半连续性（习题 14.3.J），它在泛点的某个开邻域上必恒为 n，证毕。因此，只须验证：若 K 是一个 n 维整有限型 k-概形的分式域，也就是说（由定理 12.2.1）K/k 的超越次数为 n，则 $\Omega_{K/k}$ 是一个 n 维向量空间。但完全域的每个有限生成扩张都是可分生成的（定理 10.5.17），故结论由习题 21.2.M(b) 立即推出。 □

21.6.2. 定理 13.8.3 在完全域上簇的情形之证明：正则局部环的局部化仍正则。 利用定理 21.6.1，我们可以证明定理 13.8.3，这也是事实 13.8.2 的一个重要特例。设 Y 是完全域 k 上的一个簇，并且 Y 在所有闭点处正则（因而由习题 13.2.R，Y 光滑）；再任取一点 $\eta\in Y$。我们要证明 Y 在 η 处正则。令 $X=\overline{\{\eta\}}$。由定理 21.6.1，X 含有一个由光滑点组成的稠密（亦即非空）开子集。从 Y 中删去 X 上不属于这个开子集的各点，以此缩小 Y，便可假设 X 光滑。这时，定理 21.2.31（光滑簇之余法正合列的正合性）说明 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 是秩为 $\operatorname{codim}_{X/Y}=\dim\mathcal{O}_{Y,\eta}$ 的局部自由层。

21.6.A. 习题。 设 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathcal{O}_{Y,\eta}$ 的极大理想，把 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 在 X 的泛点 η 处的茎条辨认为 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。由此完成定理 13.8.3 的证明。

21.6.B. 难习题（在定理 13.8.3 之后所许诺的「簇的正则局部环之局部化仍正则」）。 设 $(A,\mathfrak{m})$ 是一个正则局部环，且它是某个有限生成 k-代数的局部化，其中 k 完全。证明 A 对任意素理想的局部化仍是正则局部环。

21.6.3. 态射的泛光滑性与 Kleiman–Bertini 定理。 下面讨论若干重要结果，它们都可归入「态射的泛光滑性」这一题目之下。这些结果全都要求特征为 0。

21.6.4. 定理（源上的泛光滑性）。 （a）设 $\pi:X\to Y$ 是整 Noether 概形之间的优势有限型态射，且 $\operatorname{char}K(Y)=\operatorname{char}K(X)=0$，则 X 有一个非空（亦即稠密）开子集 U，使得 $\pi|_U$ 是相对维数为 $\operatorname{trdeg}_{K(Y)}K(X)$ 的光滑态射。（b）设 k 是特征 0 的域，$\pi:X\to Y$ 是整 k-簇之间的优势态射，则 X 有一个非空（亦即稠密）开子集 U，使得 $\pi|_U$ 是相对维数为 $\dim X-\dim Y$ 的光滑态射。

21.6.C. 习题（习题 12.2.D 中所许诺的结果）。 设 $f_1,\dots,f_n\in k[x_1,\dots,x_n]$，其中 k 是特征 0 的域。证明：$f_1,\dots,f_n$ 代数相关，当且仅当其 Jacobi 矩阵的行列式恒等于零。提示：为甚么这道习题恰好安排在定理 21.6.4 之后？

21.6.5. 例。 定理 21.6.4 在正特征下不成立；例如考察纯不可分扩张 $\mathbb{F}_p(t)/\mathbb{F}_p(t^p)$。即使在特征 p 的代数闭域上也会出现同样的问题：考察由 $u\mapsto t^p$ 给出的态射

$$\mathbb{A}^1_k=\operatorname{Spec}k[t]\longrightarrow\operatorname{Spec}k[u]=\mathbb{A}^1_k.$$

证明. 令 $n = \operatorname{trdeg}_{K(Y)} K(X)$。把 Y 换成一个仿射开子集 $\operatorname{Spec} B$，再把 X 换成一个仿射开子集 $\operatorname{Spec} A$，便可使 π 对应于环同态 $B \to A$。选取 $x_1, \dots, x_n \in A$，使它们构成 $K(A)/K(B)$ 的一组超越基。（你能看出为甚么可以让它们取自 A 吗?）再选取 $x_{n+1}, \dots, x_N \in A$，使 $x_1, \dots, x_N$ 生成 B-代数 A。对 $i = 0, \dots, n$，令 F_i 为 $K(A)$ 中由 $K(B)$ 与 $x_1, \dots, x_i$ 生成的子域。例如，$F_0 = K(B)$、$F_N = K(A)$，且当 $i \le n$ 时，$F_i/K(B)$ 是纯超越域扩张。对 $i = n+1, \dots, N$，元素 $x_i \in K(A)$ 在 F_{i-1} 上的最小多项式（它是 $F_{i-1}[t]$ 的元素）可写成 $m_i(x_1, \dots, x_{i-1}, t)$，其中 $m_i \in K(B)[y_1, \dots, y_{i-1}, t]$。把 m_i 乘以其各系数分母的乘积，便得到 $M_i \in B[y_1, \dots, y_{i-1}, t]$，使得 $M_i(x_1, \dots, x_{i-1}, t) \in F_{i-1}[t]$ 仍是 $x_i \in K(A)$ 在 F_{i-1} 上的最小多项式。因此

$$K(A) = K(B)(x_1, \dots, x_n)[y_{n+1}, \dots, y_N]/I, \tag{21.6.5.1}$$

其中

$$\begin{aligned} I = (&M_{n+1}(x_1, \dots, x_n, y_{n+1}),\\ &M_{n+2}(x_1, \dots, x_n, y_{n+1}, y_{n+2}), \dots,\\ &M_N(x_1, \dots, x_n, y_{n+1}, \dots, y_N)). \end{aligned}$$

定义

$$A' := B[y_1, \dots, y_N]/(M_{n+1}(y_1, \dots, y_{n+1}), \dots, M_N(y_1, \dots, y_N)).$$

令 $X' := \operatorname{Spec} A'$。设 $Z_1, \dots, Z_s$ 是 X' 的不可约分支。（由 B 的 Noether 性，这些分支只有有限多个；见习题 3.6.T 与命题 3.6.15。）

其中恰有一个分支优势映到 $\operatorname{Spec} B$；把它记为 $Z = Z_1$，这是因为由式 (21.6.5.1) 有 $A' \otimes_B K(B) \cong K(A)$。令

$$U' := Z_1 \setminus (Z_1 \cap (Z_2 \cup \cdots \cup Z_s)).$$

在 U' 的泛点处，$M_{n+1}(x_{n+1}), \dots, M_N(x_N)$ 关于 $x_1, \dots, x_N$ 的 Jacobi 矩阵之余秩为 n。（这里用到了最小多项式 M_i 的可分性。）因此 U' 有一个开子集 U''，使 Jacobi 矩阵在其上余秩为 n，从而 $U'' \to \operatorname{Spec} B$ 是相对维数为 n 的光滑态射。而且 U'' 不可约。现在 U'' 与 X 双有理，所以由命题 7.5.6，X 有一个开子集 U，同 U'' 的某个开子集同构。这就是所求的开子集。 □

21.6.D. 习题。 利用（a）证明定理 21.6.4(b)。

若进一步假设 X 光滑，情形还会更好。

21.6.6. 定理（靶上的泛光滑性）。 设 $\pi : X \to Y$ 是 k-簇之间的态射，其中 $\operatorname{char} k = 0$，且 X 在 k 上光滑；则 Y 有一个稠密开子集 U，使得 $\pi|_{\pi^{-1}(U)}$ 是光滑态

射。

注意，$\pi^{-1}(U)$ 可能为空！事实上，若 π 不是优势态射，我们便不得不如此选取 U。为证明定理 21.6.6，我们采用一个巧妙的办法。设 $\pi : X \to Y$ 是特征 0 的域 k 上有限型概形之间的态射，并定义

$$X_r := \{p \in X : \operatorname{rank}(\pi^*\Omega_{Y/k} \to \Omega_{X/k})_p \leq r\}.$$

21.6.E. 习题。 证明 X_r 是 X 的可构造子集。提示：若 X 与 Y 都光滑，证明这个秩条件意味着 X_r 由「行列式方程」截出；也可以采用适当形式的上半连续性。

由 Chevalley 定理 8.4.2，$\pi(X_r)$ 可构造，因而 $\dim \pi(X_r)$ 是有意义的。

21.6.7. 引理。 设 $\pi : X \to Y$ 是特征 0 的域 k 上有限型概形之间的态射，则 $\dim \pi(X_r) \leq r$。

证明. 在本证明中，我们反复利用推论 21.2.33，把闭点处的 Zariski 余切空间同余切层的纤维相辨认。可以把 X 换成 X_r 的一个不可约分支，并把 Y 换成该分支之像在 Y 中的闭包，再赋予此闭包既约子概形结构（见 §9.4.9）。所得态射的整个源都包含在相应的 X_r 中，故不妨假设 $X = X_r$。这可归结为如下线性代数观察：若线性映射 $\rho : V_1 \to V_2$ 的秩至多为 r，而 V_i' 是 V_i 的商空间，且 ρ 将 V_1' 映入 V_2'，则 ρ 在 V_1' 上诱导的映射之秩不超过 ρ 本身的秩。因此，我们已有一个优势态射 $\pi : X \to Y$，所要证明的是 $\dim Y \leq r$。由簇的泛光滑性（定理 21.6.1），Y 有一个光滑的稠密开子集，故可假设 Y 光滑。对 $\pi : X \to Y$ 应用源上的泛光滑性，得到 X 的一个非空开子集 U，使得 $\pi : U \to Y$ 光滑。于是，对任意 $p \in U$，余切映射 $\pi^*\Omega_Y|_{\pi(p)} \to \Omega_X|_p$ 都是单射（习题 21.2.S），而其秩至多为 r。取 p 为闭点，便有

$$\dim Y = \dim_{\pi(p)} Y \leq \dim \Omega_Y|_{\pi(p)} \leq r.$$

□

至此，证明定理已所余无几。

21.6.8. 定理 21.6.6 的证明。 先把问题化到 Y 在 k 上光滑的情形：利用 Y 的泛光滑性，即定理 21.6.4(b)，把 Y 限制到一个更小的开子集即可。记 $n = \dim Y$。由引理 21.6.7，$\dim \pi(X_{n-1}) \leq n-1$，所以还可以从 Y 中删去 $\pi(X_{n-1})$。于是，在 X 的每个闭点处，映射 $\pi^*\Omega_{Y/k} \to \Omega_{X/k}$ 的秩至少为 n。但 Y 是 n 维正则概形，故 $\pi^*\Omega_{Y/k} \to \Omega_{X/k}$ 在 X 的每个闭点处都是单射，从而它是层的单射（你能看出为甚么吗？）。因此，由习题 24.8.G，π 是光滑态射。

21.6.9. ⋆⋆ Kleiman–Bertini 定理。 利用同样的想法，估计某个「坏轨迹」的维数，可以证明 Kleiman–Bertini 定理 21.6.10；这一定理归功于 Kleiman，在枚举几何等领域十分有用。以下讨论始终假设 $k=\overline{k}$，不过其中的定义与结果都可推广。设 G 是一个群簇（定义在 $k=\overline{k}$ 上），并且 G 作用在簇 X 上。若 G 在 X 的闭点集合上的作用可迁，便称这个作用是可迁的。一个更好的定义是：作用态射 $G\times X\to X$ 在 X 的任意闭点上方纤维的限制都是满射；你可以证明这一定义与前一定义等价。若簇 X 带有 G 的可迁作用，便称 X 是 G 的齐性空间。例如，G 以左平移作用于自身；在这个作用下，G 是自身的齐性空间。

21.6.F. 简单习题。 设 G 是代数闭域 k 上的群簇，且 $\operatorname{char}k=0$。证明 G 的每个齐性空间 X 都光滑。（特别地，取 $X=G$，便知 G 光滑。）提示：由定理 21.6.4(b)，X 有一个光滑的稠密开子集 U；又因 G 可迁地作用在 X 的闭点上，故 U 的各个平移可以覆盖 X。

21.6.10. Kleiman–Bertini 定理（[Kl2]，定理 2）。 设 X 是群簇 G 的齐性空间，其中 $k=\overline{k}$ 且 $\operatorname{char}k=0$。再设 $\alpha:Y\to X$ 与 $\beta:Z\to X$ 是从光滑 k-簇 Y,Z 出发的态射。（a）存在 G 的非空开子集 $V\subset G$，使得对每个 $\sigma\in V(k)$，由 Cartesian 方块

$$\begin{array}{ccc} Y\times_X Z & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow\beta \\ Y & \xrightarrow{\sigma\circ\alpha} & X \end{array}$$

所定义的 $Y\times_X Z$（其中 Y 被 σ「平移」）都是维数为 $\dim Y+\dim Z-\dim X$ 的光滑概形，但也可能为空。（b）进一步，还存在 G 的非空开子集 $V\subset G$，使得

$$(G\times_k Y)\times_X Z\longrightarrow G \tag{21.6.10.1}$$

在 V 上是相对维数为 $\dim Y+\dim Z-\dim X$ 的光滑态射。

初次接触这一定理时，应先考虑 $Y\to X$ 与 $Z\to X$ 都是局部闭嵌入的特例，也就是 Y,Z 都是 X 的光滑子簇。在这种情形，Kleiman–Bertini 定理说的是：第二个子簇会同第一个子簇的「一般平移」横截相交。（相对维数为负的光滑态射并不存在。那么，当 $\dim Y+\dim Z-\dim X<0$ 时会发生甚么？）

证明. 若倒过来思考我们自己会怎样证明这一定理，证明便更容易说清楚。我们将两次使用泛光滑性。显然（b）蕴涵（a），所以只证（b）。要证明态射 (21.6.10.1) 在某个非空开子集 $V\subset G$ 上光滑，只要对它应用靶上的泛光滑性（定理 21.6.6）即可。因此，只须证明 $(G\times_k Y)\times_X Z$ 是光滑 k-簇。由于 Z 在 k 上光滑，只须证明 $(G\times_k Y)\times_X Z\to Z$ 是光滑态射即可，因为两个光滑态射的复合仍光滑（习题 13.6.D）。

但这个态射由 $G\times_k Y\to X$ 作基变换得到，而光滑性在基变换下保持，所以只须证明后一态射光滑。现在，$G\times_k Y\to X$ 是 G-等变态射。（所谓「G-等变」，是指两端的 G-作用与此态射相容。）由靶上的泛光滑性（定理 21.6.6），此态射在 X 的某个稠密开子集上光滑。再由 G 在 X 上作用的可迁性，此态射处处光滑。　□

21.6.G. 习题。　细化上述论证，证明关于相对维数的所需叙述。

21.6.H. 习题（简易版 Kleiman–Bertini）。　去掉对 k 的假设（无须代数闭，也无须特征条件），并且不要求结论中的光滑性，证明定理 21.6.10(a)。提示：这只是态射纤维的维数问题，所以读完 §12.4 时，你其实已经可以解答。

21.6.I. 习题（特征 0 的加强版 Bertini 定理）。　设 Z 是光滑 k-簇，其中 $\operatorname{char}k=0$ 且 $k=\overline{k}$。设 V 是 Z 上一个有限维无基点线性系，也就是 Z 上某个可逆层 $\mathcal{L}$ 的截面所成的有限维向量空间。证明：把 V 的元素看成 Z 的闭子概形时，V 的一般元素是正则的。（更明确地说，每个 $s\in V$ 都给出 Z 的一个闭子概形。那么，当 s 是 $\mathbb{P}V$ 中的一般点时，相应闭子概形在 k 上光滑。）提示：找出这个问题同 Kleiman–Bertini 定理 21.6.10 的关系。令 $n=\dim V$、$G=\mathrm{GL}(V)$、$X=\mathbb{P}V^\vee$；在 Kleiman–Bertini 定理中，把 Z 取为本题的 Z，并把 Y 取为 $\mathbb{P}V^\vee$ 上的「万有超平面」，也就是定义 13.4.1 的关联簇 $I\subset\mathbb{P}V\times\mathbb{P}V^\vee$。

21.6.J. 简单习题。　把特征 0 域上的 Bertini 定理 13.4.2 解释为习题 21.6.I 的推论。

在特征 0 情形，习题 21.6.I 是对 Bertini 定理很有用的加强。例如，我们不再要求 $\mathcal{L}$ 很丰富，也不要求 X 射影。可是，与 Bertini 定理不同，习题 21.6.I 在正特征下不成立；一维线性系 $\{pQ:Q\in\mathbb{P}^1\}$ 就是一个反例。这其实就是例 21.6.5。（你能看出为甚么这并不与 Bertini 定理 13.4.2 矛盾吗？）

§21.7　非分歧态射

设 $\pi:X\to Y$ 是概形态射。拟凝聚层 $\Omega_\pi=\Omega_{X/Y}$ 的支集称为**分歧轨迹**，而其支集的像 $\pi(\operatorname{Supp}\Omega_{X/Y})$ 称为**分支轨迹**。若 $\Omega_\pi=0$，便称 π **形式非分歧**；若 π 还局部有限型，则称 π **非分歧**。（注意：「非分歧」的定义并不完全统一；有时会以「局部有限表示」取代「局部有限型」，而 [Gr-EGA] 最初采用的正是前一种定义。）

21.7.A. 简单习题（非分歧态射的例）。　（a）证明局部闭嵌入都是非分歧态射。（b）证明：若 S 是环 B 的乘法子集，则 $\operatorname{Spec}S^{-1}B\to\operatorname{Spec}B$ 形式非分歧。（因而，若 η 是整概形 Y 的泛点，则 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{Y,\eta}\to Y$ 形式非分歧。）（c）证明有限可分域扩张，或者更准确地说，与它们相应的概形态射，都是非分歧的。

21.7.B. 习题（熟悉这一概念）。　（a）证明习题 10.7.E 中结点的正规化（见图 8.4）

是非分歧的。（b）证明习题 10.7.F 中尖点的正规化（见图 10.5）不是非分歧的。

21.7.C. 简单习题（非分歧态射构成一类「合理的」态射）。 证明非分歧态射类在 §8.1 的意义下是「合理的」。

21.7.D. 习题（用纤维刻画非分歧态射）。 设 $\pi : X \to Y$ 局部有限型。（a）证明：π 非分歧，当且仅当对每个 $q \in Y$，纤维 $\pi^{-1}(q)$ 都是若干形如 $\operatorname{Spec} K$ 的概形在概形意义下的不交并，其中 K 是 $\kappa(q)$ 的有限可分扩张。（b）证明：π 非分歧，当且仅当对每个几何点 q，纤维 $\pi^{-1}(q) := q \times_Y X$ 都是若干个 q 的副本在概形意义下的不交并。

21.7.E. 习题（在「非常几何的」情形下，非分歧意味着甚么）。 证明：代数闭域上有限型概形之间的态射 $\pi : X \to Y$ 非分歧，当且仅当 π 在闭点处的切向量上是单射。（这一点已在定理 19.1.1 后紧接的按语中提到。）

21.7.F. 习题（供习题 21.7.G(b) 使用）。 （a）设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的局部有限型态射，证明 π 非分歧，当且仅当对角态射 $\delta_\pi : X \to X \times_Y X$ 是开嵌入。提示：证明下述命题。若 $\phi : X \to Z$ 是 Noether 概形的闭嵌入，并且 ϕ 的理想层 $\mathcal{I}$ 满足 $\mathcal{I} = \mathcal{I}^2$，则 ϕ 也是开嵌入。为此，先证明：若 $(A, \mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环，而 I 是 A 的真理想且满足 $I = I^2$，则 $I = 0$。再为此应用中山引理的第二个版本（引理 8.2.9）。还要用到 $\operatorname{Supp} \mathcal{I}$ 是闭集这一事实（用习题 14.3.C），因而它的补集是开集。

（b）$\star$ 修改（a）的证明，去掉局部 Noether 的假设。提示：证明若 π 局部有限型，则 δ_π 局部有限表示。

21.7.G. 简单习题。 设 $\pi : X \to Y$ 与 $\rho : Y \to Z$ 都局部有限型。令 $\tau = \rho \circ \pi$，如下图：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\pi} & Y \\ & \searrow^{\tau} & \downarrow{\scriptstyle \rho} \\ & & Z. \end{array}$$

（a）证明：若 τ 非分歧，则 π 也非分歧。（b）证明：若 ρ 非分歧，且 τ 是相对维数为 n 的光滑态射（例如，当 $n = 0$ 时是平展态射），则 π 是相对维数为 n 的光滑态射。（这同你的几何直观相符吗？）

21.7.H. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 局部有限型，证明 X 中 π 非分歧的轨迹是开集。

21.7.I. 不重要的习题（供数论学家）。 设 $\phi : (A, \mathfrak{m}) \to (B, \mathfrak{n})$ 是局部环之间的局部同态。在代数数论中，若 $B/\phi(\mathfrak{m})B$ 是 $A/\mathfrak{m}$ 的有限可分扩张，便称这样的环同态非分歧。证明：若 ϕ 有限型，这一定义同本书的定义一致。

21.7.1. 算术旁论：不同理想与判别式。　若 B 是一个数域的整数环（§10.7.1），则 B 的**不同理想**是 $\Omega_{B/\mathbb{Z}}$ 的零化子。它衡量 $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 的「（非）分歧程度」，是分歧轨迹的环论版本。**判别式理想**可解释为 $\mathbb{Z}$ 的如下理想：它所对应的 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 上有效除子，是不同理想所对应除子的「前推」（本书尚未定义，但其含义正如你所预期）。它是分支轨迹的环论版本。若 B/A 是数域整数环的扩张，便以类似方式定义 B 的相对不同理想与 A 的相对判别式理想。（本书不会用到这些概念。）

第二十二章

⋆ 爆破

下面讨论代数几何中的一项重要构造：沿闭子概形（由有限型理想层截出）对概形作爆破。这套理论大部分本可紧接第 17 章建立；不过，许多经典例都可用法锥、法丛或余法层来解释，因此把爆破放在微分之后讨论更为自然。后面各章很少用到爆破，所以你现在尽可略过这一主题。不过，爆破是一项重要工具。例如，它可用来解消奇点，更一般地，也可消除有理映射的不定性。特别地，可以利用爆破把双有理簇彼此联系起来。我们先在 §22.1 考察一个富有启发性的例子，从中看清这项构造在一种格外重要、也是历史上最早出现的情形中究竟是甚么模样。然后在 §22.2 用泛性质给出正式定义。乍看之下，这一定义同前面的动机例并没有明显联系。我们将先在假定爆破确实存在的前提下，从定义推出若干结果。接着在 §22.3 相当明确地描述爆破，从而证明它确实存在。由此还会看出爆破态射是射影态射，并进一步推出更多结果。最后在 §22.4 作许多具体计算，以展示各类应用，也说明不少问题都能直接算出。

§22.1 动机例：平面原点的爆破

我们要推广下面的概念；它就是仿射平面 $\mathbb{A}^2_k$ 在原点的「爆破」（习题 10.3.F）。这里先作非正式的讨论。

考察 $\mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1$ 中由下述条件确定的子集。把 $\mathbb{P}^1$ 看成过原点的全体直线的参数空间。考察子簇

$$\mathrm{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2 := \{(p \in \mathbb{A}^2, [\ell] \in \mathbb{P}^1) : p \in \ell\},$$

其中一个点的资料，就是平面中的一点 p，以及一条同时经过 p 与原点的直线 ℓ。从代数上说，取 x, y 为 $\mathbb{A}^2$ 上的坐标，取 X, Y 为 $\mathbb{P}^1$ 上分别与 x, y「对应」的射影坐标。

我们所考察的 $\mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1$ 的子集 $\mathrm{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2$，由方程 $xY - yX = 0$ 给出。由此得到很有用的交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2 & \hookrightarrow & \mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1 & \longrightarrow & \mathbb{P}^1 \\ & \searrow^{\beta} & \downarrow & & \\ & & \mathbb{A}^2 & & \end{array}$$

你可以直接验证 $\mathrm{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2$ 在 k 上光滑（用定义 13.2.4 或 21.2.28；如今也可以把习题 10.3.F 后那段话严格化），不过下面给出一个利用投影 $\mathrm{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2 \to \mathbb{P}^1$ 的直观论证。射影直线 $\mathbb{P}^1$ 是光滑的；对 $\mathbb{P}^1$ 的每一点 $[\ell]$，直线 ℓ 上的点也随之光滑地变动。也就是说，我们把它看成 $\mathbb{P}^1$ 上的纤维化来验证光滑性。

下面考察到 $\mathbb{A}^2$ 的投影 $\beta : \mathrm{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2 \to \mathbb{A}^2$。它在原点以外是同构。直观地说，只要 p 不是原点，恰有一条直线同时经过 p 与原点。反之，若 p 就是原点，则经过 p 与原点的直线组成整个 $\mathbb{P}^1$。因而 $(0,0)$ 的原像是一条曲线，所以也是一个除子；由于爆破所得曲面正则，它其实是一个有效 Cartier 除子。它称为爆破的**例外除子**。

若有一条曲线 $C \subset \mathbb{A}^2$ 在原点奇异，便可在 $\mathrm{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2$ 中取 $C \setminus \{(0,0)\}$ 的闭包，从而有望至少消去它的一部分奇性。（簇 X 的**奇点解消**，是指由正则概形出发的一个紧合双有理态射 $\widetilde{X} \to X$。）例如，考察曲线 $y^2 = x^3 + x^2$，它除原点有一个结点外处处正则。取去掉原点后这条曲线的原像，再取该轨迹在爆破中的闭包，所得曲线便是正则的；原来结点的两个分支在上面已彼此分开。（等到严格定义各个概念后，你可以在习题 22.4.B 中验证这一点。所得曲线称为原曲线的**真变换**，也称**严格变换**。）我们之所以关心奇点解消，有许多原因。既然正则曲线已经掌握得相当透彻，自然可以期望通过一条曲线的奇点解消来理解它。这种思想在高维情形同样成立。

更一般地，可以在原点爆破 $\mathbb{A}^n$（也可不甚严格地说「把原点爆破」），得到 $\mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^{n-1}$ 的一个子簇。从代数上说，若 $x_1, \ldots, x_n$ 是 $\mathbb{A}^n$ 的坐标，而 $X_1, \ldots, X_n$ 是 $\mathbb{P}^{n-1}$ 的射影坐标，则爆破 $\mathrm{Bl}_{\bar{0}} \mathbb{A}^n$ 由方程 $x_i X_j - x_j X_i = 0$ 给出。它仍然是光滑的：$\mathbb{P}^{n-1}$ 光滑，而对每个 $[\ell] \in \mathbb{P}^{n-1}$，点 $p \in \ell$ 都随之光滑地变动。

还可再进一步：在前一例中添入 m 个变量 $x_{n+1}, \ldots, x_{n+m}$，便得到沿坐标 m 维平面 $\mathbb{A}^m$ 对 $\mathbb{A}^{n+m}$ 作爆破；所得概形是 $\mathbb{A}^{n+m} \times \mathbb{P}^{n-1}$ 的一个子集。

在复几何中，流形的子流形局部「看起来」像 n 维空间里的坐标 m 维平面，因此你大概会猜想，这一构造可以推广到沿正则簇的正则子簇作爆破。把这一想法严格化的过程中，我们会顺带得到远为一般的概念：概形中任意有限型拟凝聚理想层的爆破。一般的爆破未必像在正则概形内爆破正则子概形那样直观——它甚至可能把原概形破坏得面目全非——但即便如此，它仍然非常有用。

我们给出的描述只依赖被爆破的闭子概形，而不依赖坐标。这也补上了最初那个平面原点爆破例中的一处缺陷。的确，若在平面上另取一套仍把原点保持为同一闭子概形的坐标，前面的描述并不能明显看出所得爆破是否仍是同一个。

同许多概念一样，爆破也有两种理解方式，而它们各自在不同情形下有用。第一

种方式是泛性质；用它往往不费力气就能证明一些结论。第二种方式是显式构造；用它可以实际动手计算，并且例如能由此看出爆破态射是射影态射。

这里的动机例或许看似极其特殊；但只要把 n 维空间原点的爆破理解透彻，也就掌握了一般爆破的本质。

§22.2 爆破的泛性质定义

现在用泛性质定义爆破。从这里讲起有一项缺点：乍看之下，这一定义同 §22.1 的例子并不相同，甚至看不出彼此有何关系。

设 $X \hookrightarrow Y$ 是闭子概形，对应于一个有限型拟凝聚理想层。（若 Y 局部 Noether，则「有限型」的假设自动成立，习惯在 Noether 情形下思考的读者可以不管它。）

闭子概形 $X \hookrightarrow Y$ 的**爆破**，是下列 Cartesian 图

(22.2.0.1)

$$\begin{array}{ccc} E_X Y & \hookrightarrow & \mathrm{Bl}_X Y \\ \downarrow & & \downarrow \beta \\ X & \hookrightarrow & Y \end{array}$$

其中 $E_X Y$ 是 X 在 β 下的概形论原像，并且是 $\mathrm{Bl}_X Y$ 上的有效 Cartier 除子（定义见 §9.5.1）；此外，任意另一个具有这些性质的 Cartesian 图

(22.2.0.2)

$$\begin{array}{ccc} D & \hookrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \hookrightarrow & Y, \end{array}$$

只要 D 是 W 上的有效 Cartier 除子，就唯一地经由前一个图分解：

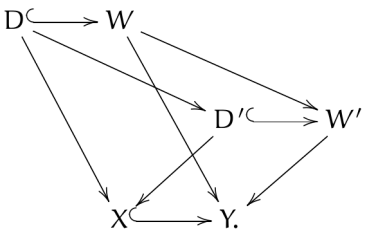
$$\begin{array}{ccc} D & \hookrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_X Y & \hookrightarrow & \mathrm{Bl}_X Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \hookrightarrow & Y. \end{array}$$

我们称 $\mathrm{Bl}_X Y$ 为（Y 沿 X 的，或以 X 为中心的）**爆破**。（另一些略显古旧的名称是单项变换、σ-过程、二次变换和膨胀。）

我们称 $E_X Y$ 为爆破的**例外除子**。（记号 Bl 和 β 取自 blow-up，E 取自 exceptional。）（注意：在极小模型纲领中，「例外除子」的含义略有不同；若 $X \to Y$ 是双

有理态射，则 X 上任意一个在 Y 中的像维数较小的 Weil 除子，在这种语境下都称为例外除子。）

按照泛性质的一般论证，只要爆破存在，它就在唯一同构的意义下唯一。（还可以用米田引理的语言把这件事说得更明确：考虑由形如 (22.2.0.2) 的图组成的范畴，其中态射是下列形状的图：



那么，只要爆破存在，它就是这个范畴的终对象。）

若 $Z \hookrightarrow Y$ 是 Y 的任意闭子概形，则概形论原像 $\beta^{-1}Z$ 称为 Z 的**全变换**。很快就会看到，β 在 X 以外是同构（观察 22.2.2）。$\overline{\beta^{-1}(Z \setminus X)}$ 称为 Z 的**真变换**，也称**严格变换**或**双有理变换**。（本书采用第一个名称。我们还会在更一般的情形下定义它。）很快还会在爆破闭包引理 22.2.7 中看到，真变换自然同构于 $\mathrm{Bl}_{Z\cap X} Z$，其中 $Z \cap X$ 表示概形论交。

下面很快会证明爆破总是存在，并把它明确描述出来。在此之前，先假定爆破存在，作一系列观察。

22.2.1. 观察。　若 X 是空集，则 $\mathrm{Bl}_X Y = Y$。更一般地，若 X 是有效 Cartier 除子，则爆破是同构。（理由是恒等态射 $\mathrm{id}_Y : Y \to Y$ 满足上述泛性质。）

22.2.A. 习题。　若 U 是 Y 的开子集，证明 $\mathrm{Bl}_{U\cap X} U \cong \beta^{-1}(U)$，其中 $\beta : \mathrm{Bl}_X Y \to Y$ 是爆破。

因此，「爆破可以在局部计算」。

22.2.B. 习题。　设 $\{Y_\alpha\}$ 是 Y 的开覆盖；证明：若每个 Y_α 沿 $X \cap Y_\alpha$ 的爆破都存在，则 Y 沿 X 的爆破也存在。

22.2.2. 观察。　结合观察 22.2.1 与习题 22.2.A 可知，爆破在被爆破的轨迹以外是同构：限制态射

$$\beta|_{\mathrm{Bl}_X Y \setminus E_X Y} : \mathrm{Bl}_X Y \setminus E_X Y \longrightarrow Y \setminus X$$

是同构。

22.2.3. 观察。 若 $X = Y$，则爆破是空集。的确，使 X 的拉回成为有效 Cartier 除子的态射 $W \to Y$，只有 $\emptyset \hookrightarrow Y$ 一个。这时我们真把 Y「爆得荡然无存」了！

22.2.C. 习题（爆破保持不可约性与既约性）。 证明：若 Y 不可约，而且 X 不包含 Y 的泛点，则 $\mathrm{Bl}_X Y$ 不可约。再证明：若 Y 既约，则 $\mathrm{Bl}_X Y$ 既约。

22.2.4. 第一个非平凡的存在情形：爆破局部主闭子概形

下面说明：若 $X \hookrightarrow Y$ 局部由一个方程截出，则 $\mathrm{Bl}_X Y$ 存在。由于问题在 Y 上是局部的（习题 22.2.B），可以归结到仿射情形 $\operatorname{Spec} A/(t) \hookrightarrow \operatorname{Spec} A$。（值得仔细考察的一个例子是 $A = k[x, y]/(xy)$ 且 $t = x$。）令

$$I = \ker(A \longrightarrow A_t) = \{a \in A : t^n a = 0，\text{其中某个} n > 0\},$$

并令 $\phi : A \to A/I$ 为投影。

22.2.D. 习题。 证明 $\phi(t)$ 在 A/I 中不是零因子。

22.2.E. 习题。 证明 $\beta : \operatorname{Spec} A/I \to \operatorname{Spec} A$ 是 $\operatorname{Spec} A$ 沿 $\operatorname{Spec} A/t$ 的爆破。换言之，证明下图是形如 (22.2.0.1) 的「爆破图」：

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec} A/(t, I) & \longrightarrow & \operatorname{Spec} A/I \\ \downarrow & & \downarrow \beta \\ \operatorname{Spec} A/t & \longrightarrow & \operatorname{Spec} A \end{array}$$

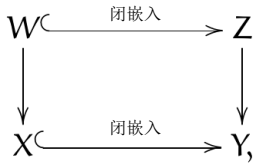
提示：验证泛性质时，把 (22.2.0.2) 中的 W 化归为仿射情形。然后解决由此得到的环论问题。视你的做法而定，习题 11.3.G 关于有效 Cartier 除子外的映射延拓唯一性的结论，也许会有用。

22.2.F. 习题。 证明 $\operatorname{Spec} A/I$ 是 $D(t)$ 在 $\operatorname{Spec} A$ 中的概形论闭包。

因此，从几何上可以把 $\operatorname{Spec} A/I \to \operatorname{Spec} A$ 理解为「削掉支集在 $V(t)$ 上的一切毛边」。在 Noether 情形下，这可以理解为删去那些落在 $V(t)$ 中的相伴点。这番话本来就是有意说得含混；除非你自己想做，否则不必费心把它精确化。

22.2.5. 爆破闭包引理

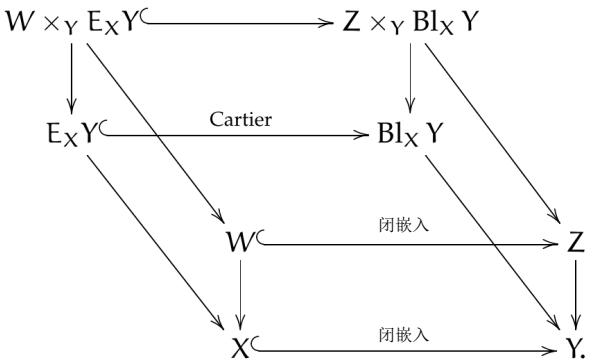
设有 Cartesian 图：



假定下方的闭嵌入对应于有限型理想层，从而上方的闭嵌入也有同样的性质。初读这一段时，不妨只考虑 $Z \to Y$ 是闭嵌入的特殊情形。

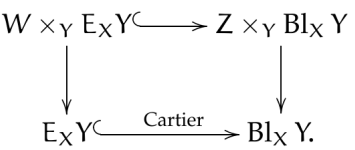
再用爆破 $\beta : \mathrm{Bl}_X Y \to Y$ 同这个方形作纤维积，得到下面的纤维立方体：

(22.2.5.1)



最上面的方形就是下列 Cartesian 图：

(22.2.5.2)



22.2.G. 简单习题。　为甚么 (22.2.5.2) 是 Cartesian 图？证明下列很有用的典范同构：

$$W \times_Y E_X Y \cong Z \times_Y E_X Y \cong W \times_Y \mathrm{Bl}_X Y.$$

22.2.6. 真变换与全变换

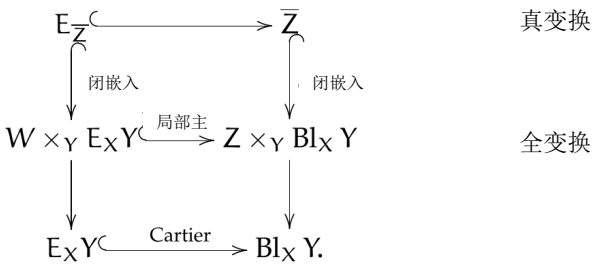
图 (22.2.5.2) 下方的闭嵌入局部由一个方程截出，因而上方的闭嵌入也一样。不过，$Z \times_Y \mathrm{Bl}_X Y$ 上的局部方程未必不是零因子，所以最上面的闭嵌入未必是有效 Cartier 除子。

令 $\overline{Z}$ 为

$$(Z \times_Y \mathrm{Bl}_X Y) \setminus (W \times_Y \mathrm{Bl}_X Y)$$

在 $Z\times_Y \mathrm{Bl}_X Y$ 中的概形论闭包。（因为 $W\times_Y \mathrm{Bl}_X Y$ 局部主，我们恰好处于 §22.2.4 的情形，所以这里的概形论闭包并不神秘。）注意，在 $Z\to Y$ 为闭嵌入的特殊情形下，$\overline{Z}$ 正是 §22.2 所定义的真变换。因此，即使 Z 不是闭嵌入，把 $\overline{Z}$ 称为 Z 的真变换仍很自然。同样，即使 Z 不是闭嵌入，把 $Z\times_Y \mathrm{Bl}_X Y$ 称为 Z 的全变换也很自然。

把 $E_Z\hookrightarrow \overline{Z}$ 定义为 $E_X Y$ 在 $\overline{Z}$ 上的拉回，也就是由下列 Cartesian 图定义：



注意，E_Z 是 $\overline{Z}$ 上的有效 Cartier 除子。（它局部由 $E_X Y$ 在 $\mathrm{Bl}_X Y$ 上的一个局部方程拉回而得。你能看出为甚么这个局部方程不是零因子吗？）还可以注意到，上图最上面的方形是一个爆破方形；这是习题 22.2.E、22.2.F 以及爆破可在仿射局部计算共同给出的结论。

22.2.7. 爆破闭包引理。 沿用前面的记号，

$$(\mathrm{Bl}_W Z, E_W Z)\cong(\overline{Z}, E_Z)$$

是典范同构。更明确地说：若爆破 $\mathrm{Bl}_X Y$ 存在，则 $(\overline{Z}, E_Z)$ 就是 Z 沿 W 的爆破。

这条引理会非常有用。先作几点说明。前三点适用于 $Z\to Y$ 为闭嵌入的特殊情形，而第四点实际上说明，我们本不该把注意力局限于这个特殊情形。

（1）首先，若 $Z\to Y$ 是闭嵌入，爆破闭包引理便断言：§22.2 所定义的真变换，正是 Z 沿概形论交 $W=X\cap Z$ 的爆破。

（2）特别地，爆破闭包引理使我们能真正把爆破算出来。很快就会计算许多例子。例如，设 C 是一条在点 p 处奇异的平面曲线，而我们想在 p 处爆破 C。这时可以改为先在 p 处爆破整个平面——这项构造已经描述过，虽然尚未证明它满足爆破的泛性质——再在所得爆破中取 $C\setminus\{p\}$ 的概形论闭包。

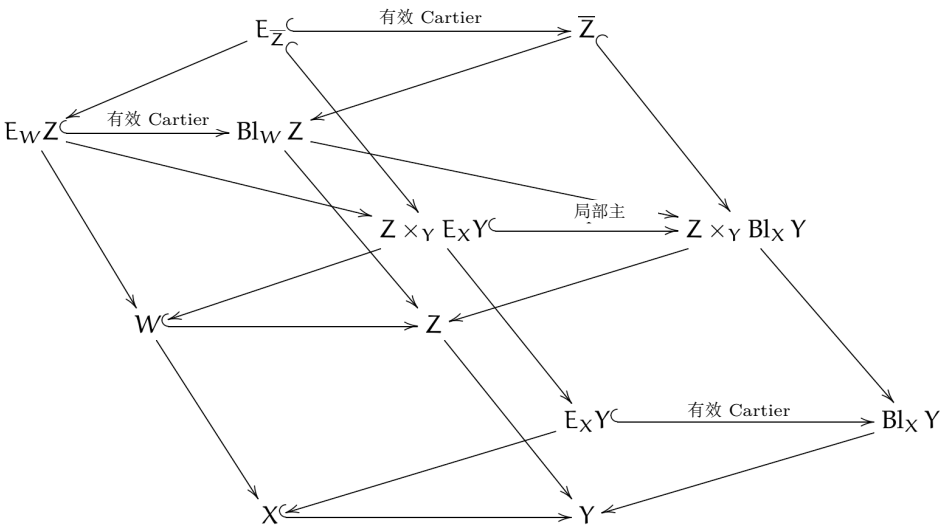
（3）更一般地，若 W 是 Z 中某个很棘手而需要爆破的子概形，且 Z 是有限型 k-概形，同一办法仍然适用。可以在局部处理（习题 22.2.A），所以不妨假定 Z 仿射。若 W 由 r 个方程 $f_1,\dots,f_r\in\Gamma(Z,\mathcal{O}_Z)$ 截出，就把这些 f_i 补成 $\Gamma(Z,\mathcal{O}_Z)$ 的一组生成元 $f_1,\dots,f_n$。由此得到 Z 到 $\mathbb{A}^n$ 的闭嵌入，使 W 恰好是 Z 同坐标线性空间 $\mathbb{A}^{n-r}$ 的概形论交。

（4）再作最一般的推广，还可由此把爆破的存在性归结为一个具体的特殊情形。（若你希望始终在固定域 k 上工作，可以在以下讨论中用 k 代替 $\mathbb{Z}$。）假设对每个 n，爆破

$$\mathrm{Bl}_{V(x_1,\dots,x_n)} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x_1,\dots,x_n]$$

都存在。那么我断言，一切爆破都存在。理由如下。可以假定 Y 仿射，写作 $\operatorname{Spec} B$，并且 $X = \operatorname{Spec} B/(f_1,\dots,f_n)$。于是，由 $x_i \mapsto f_i$ 得到态射 $Y \to \mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}}$，而 X 正是原点的概形论原像。爆破闭包引理因而保证 $\mathrm{Bl}_X Y$ 存在。（不过，本书不采用这条进路。）

22.2.H. 习题。 证明爆破闭包引理 22.2.7。提示：最直接的办法，当然是利用泛性质构造两个方向的映射。画出下图也许有用，也许没有。（你会认出最下方的立方体正是 (22.2.5.1)。）



带钩的箭头表示闭嵌入；若相应态射还局部主，甚至还是有效 Cartier 除子，就在图中一并标明。习题 11.3.G 关于有效 Cartier 除子外的映射延拓唯一性的结论，也许会有用，也许没有。注意，若 $Z \to Y$ 本身是闭嵌入，则 $Z \times_Y \mathrm{Bl}_X Y \to \mathrm{Bl}_X Y$ 也是闭嵌入，因而 $\overline{Z} \to \mathrm{Bl}_X Y$ 亦然。

§22.3 爆破的存在性与射影性

22.3.1.

现在该证明爆破总是存在了。我们会看到两种论证，它们各自从不同角度揭示这项构造。两种论证都会推出爆破态射是射影态射，因而它拟紧、紧合、有限型且分离。特别地，若 $Y \to Z$ 拟紧（相应地，紧合、有限型、分离），则 $\mathrm{Bl}_X Y \to Z$ 也具有同一性质。（若 $Y \to Z$ 射影且 Z 拟紧，则 $\mathrm{Bl}_X Y \to Z$ 射影；这个恼人的附加假设为

何需要，可参见习题 17.3.I 的解答。）一个 k-簇的爆破仍是 k-簇（这里用到既约性得以保持，见习题 22.2.C），而不可约 k-簇的爆破仍是不可约 k-簇（这里用到不可约性也得以保持，同见习题 22.2.C）。

22.3.2. 定理（爆破的 Proj 描述）。 设 $X \hookrightarrow Y$ 是由有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \hookrightarrow \mathcal{O}_Y$ 截出的闭子概形；则

$$\mathrm{Proj}_Y(\mathcal{O}_Y \oplus \mathcal{I} \oplus \mathcal{I}^2 \oplus \mathcal{I}^3 \oplus \cdots) \longrightarrow Y$$

满足爆破的泛性质。

（理想层的积以及 $\mathcal{I}^n$ 的含义，已在习题 15.6.E 中说明。）先看看定理 22.3.2 能告诉我们甚么，随后便在 §22.3.3 证明它。由于 $\mathcal{I}$ 是有限型的，这个分次代数层的一次部分是有限型的。

而且，这个分次代数层显然由一次部分生成。所以它满足假设 17.2.1（「由一次部分有限生成」）。

不过，首先应当确认 X 的原像确实是有效 Cartier 除子。这可以在仿射局部检验（习题 22.2.A），因而不妨设 $Y = \operatorname{Spec} B$，而 X 由有限生成理想 I 截出。这时

$$\mathrm{Bl}_X Y = \mathrm{Proj}_B(B \oplus I \oplus I^2 \oplus \cdots).$$

这里沿用 $\mathrm{Bl}_X Y$ 的记号略有滥用，因为我们还没有证明它满足泛性质。回忆 §13.9.1：分次环 $B \oplus I \oplus \cdots$ 记作 $B(I)_\bullet$，称为 B 中理想 I 的 Rees 代数。

X 的原像不仅是任意一个有效 Cartier 除子；它对应于这个 Proj 上的可逆层 $\mathcal{O}(1)$。的确，$\mathcal{O}(1)$ 对应于把分次环的最低一次部分截去，再把所有分次部分向左平移一位（§15.1.4）；也就是对应于分次模

$$IB(I)_\bullet = I \oplus I^2 \oplus I^3 \oplus \cdots,$$

其中最先出现的直和项 I 的次数为 0。另一方面，这个模也可解释为 X 的概形论原像；因为 X 对应于 B 的理想 I，而

$$IB(I)_\bullet = I(B \oplus I \oplus I^2 \oplus \cdots) \longhookrightarrow B \oplus I \oplus I^2 \oplus \cdots = B(I)_\bullet.$$

所以，在

$$\mathrm{Proj}(\mathcal{O}_Y(\mathcal{I})_\bullet) = \mathrm{Proj}(\mathcal{O}_Y \oplus \mathcal{I} \oplus \mathcal{I}^2 \oplus \cdots)$$

中，闭子概形 $X \hookrightarrow Y$ 的概形论原像所对应的理想层是 $\mathcal{I}\mathcal{O}_Y(\mathcal{I})_\bullet = \mathcal{I} \oplus \mathcal{I}^2 \oplus \mathcal{I}^3 \oplus \cdots$，故它是类 $\mathcal{O}(1)$ 中的有效 Cartier 除子。一旦证明这项构造确实给出爆破，这个除子

便是例外除子 $E_X Y$。

此外，还可把例外除子漂亮地写成 X 上的 Proj：

$$\begin{aligned} E_X Y &= \operatorname{Proj}_X(\mathcal{O}_Y/\mathcal{I} \oplus \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \oplus \mathcal{I}^2/\mathcal{I}^3 \oplus \cdots) \\ &= \operatorname{Proj}_X(\mathcal{O}_Y(\mathcal{I})_\bullet/(\mathcal{I}\mathcal{O}_Y(\mathcal{I})_\bullet)). \end{aligned} \tag{22.3.2.1}$$

稍后将看到，在条件良好的情形下——即 $X \hookrightarrow Y$ 是正则嵌入时——它是向量丛的射影化，亦即「射影化法丛」；见习题 22.3.D(a)。

22.3.3. 定理 22.3.2 的证明

先化归到靶为仿射概形 $Y = \operatorname{Spec} B$ 的情形，其中 X 对应于理想 $I \subset B$。再把源化归为 $\operatorname{Spec} R$，并设其中的主有效 Cartier 除子为 $V(t)$，这里 t 是 R 中的非零因子。（主有效 Cartier 除子在局部由一个非零因子截出。）于是，问题已化归为态射 $\pi : \operatorname{Spec} R \to \operatorname{Spec} B$，它对应于环同态 $\phi : B \to R$。选取 $x_1, \dots, x_n$，使 $(x_1, \dots, x_n) = I$ 且 $(\phi(x_1), \dots, \phi(x_n)) = (t)$。（这里用到了 $V(I)$ 的概形论拉回就是 $V(t)$ 这一假设，以及习题 10.2.B 中对概形论拉回的理解。）因此

$$(\phi(x_1)/t, \dots, \phi(x_n)/t) = R. \tag{22.3.3.1}$$

（因为 t 是非零因子，$\phi(x_i)/t$ 确有意义。）我们要构造一个映射 $\operatorname{Spec} R \to \operatorname{Proj} B(I)_\bullet$，它在开集 $\operatorname{Spec} R_t$ 上延拓原有的映射到 $\operatorname{Spec} B$。习题 11.3.G 保证这样的延拓一旦存在便是唯一的。考虑环同态 $\phi' : B(I)_\bullet \to R$，把每个 d 次元素 X 送到 $\phi(X)/t^d$。

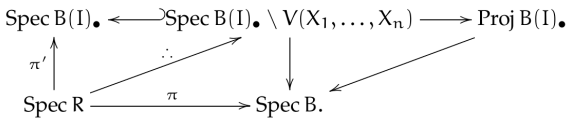
这便诱导从 $\operatorname{Spec} R$ 到「仿射锥」$\operatorname{Spec} B(I)_\bullet$ 的映射 π'。令 X_i 表示 $B(I)_\bullet$ 中与 x_i 对应的一次元素。此时 ϕ' 诱导

$$(B(I)_\bullet)_{(X_i)} \longrightarrow R_{\phi(x_i)/t},$$

因而在几何上诱导从 $\operatorname{Spec} R$ 的主开子集到仿射锥 $\operatorname{Spec} B(I)_\bullet$ 的主开子集的映射

$$D(\phi(x_i)/t) \longrightarrow D(X_i).$$

当 x_i 遍历 $x_1, \dots, x_n$ 时，由 (22.3.3.1) 可知，$D(\phi(x_i)/t)$ 组成 $\operatorname{Spec} R$ 的主开覆盖。因此，映射 $\pi' : \operatorname{Spec} R \to \operatorname{Spec} B(I)_\bullet$ 的像避开无关理想 $(X_1, \dots, X_n) \subset B(I)_\bullet$ 的消没集，故 π' 经由 $\operatorname{Spec} B(I)_\bullet \setminus V(X_1, \dots, X_n)$ 分解，进而给出到 $\operatorname{Proj} B(I)_\bullet$ 的映射；所有映射都同到 $\operatorname{Spec} B$ 的态射相容：



这就构造出所需的态射 $\operatorname{Spec} R \to \operatorname{Proj} B(I)_\bullet$，它「提升」了 π。 □

下面列出由这项爆破构造得到的一些应用与观察。首先，可以验证最初的动机例确实都是爆破。例如，在原点爆破坐标为 x, y 的 $\mathbb{A}^2$ 时，$B = k[x, y]$、$I = (x, y)$，且

$$\operatorname{Proj}(B \oplus I \oplus I^2 \oplus \cdots) = \operatorname{Proj} B[X, Y],$$

其中 B 中元素的次数为 0，而 X, Y 的次数为 1，并分别「对应于」x, y。

22.3.4. 例外除子的法丛

有效 Cartier 除子 D 的法丛，是可逆层 $\mathcal{O}(D)|_D$ 所对应的空间；也就是把全空间上与 D 对应的可逆层限制到 D 上（习题 21.2.J）。所以，平面上一点的爆破中，例外除子的法丛是 $\mathcal{O}(-1)$。（顺带一提，Castelnuovo 判准即定理 28.6.1 断言其逆命题：若光滑曲面含有 $E \cong \mathbb{P}^1$，而 E 的法丛是 $\mathcal{O}(-1)$，则可把 E 收缩为另一个光滑曲面上的一点。）在正则簇内爆破正则子簇的情形，所得爆破也是正则的（见定理 22.3.10），例外除子是 X 上的射影丛，而例外除子的法丛在各纤维上的限制都是 $\mathcal{O}(-1)$（习题 22.3.D）。

22.3.A. 较难但富有启发性的习题。 设 $i : X \hookrightarrow \mathbb{P}^n$ 是射影概形；把 X 上的仿射锥（§9.3.11）在原点爆破所得的例外除子同 X 本身识别起来，并证明它的法丛（§22.3.4）同构于 $\mathcal{O}_X(-1) := i^*\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(-1)$。（当 $X = \mathbb{P}^1$ 时，这就回到平面上一点的爆破。特别地，我们再次得到例外除子的法丛是 $\mathcal{O}(-1)$ 这一重要事实。）

22.3.5. 法锥

受 (22.3.2.1) 以及下面习题 22.3.D 的启发，我们作如下定义。若 X 是 Y 中由 $\mathcal{I}$ 截出的闭子概形，则 X 在 Y 中的**法锥** $N_X Y$ 定义为

$$N_X Y := \operatorname{Spec}_X(\mathcal{O}_Y/\mathcal{I} \oplus \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \oplus \mathcal{I}^2/\mathcal{I}^3 \oplus \cdots). \tag{22.3.5.1}$$

把它理解为无穷小「管状邻域」的代数几何版本，往往很有帮助。不过，有几点必须留意。即使 Y 光滑，$N_X Y$ 也未必光滑。（你可以自行算出 $Y = \mathbb{A}^2_k$、$X = V(xy)$ 的例子。）即使 X, Y 都光滑，虽然 $N_X Y$ 确实光滑——习题 22.3.D 很快就会说明这一点——它也不会以任何方式「嵌入」Y。一个简单的例子是：取非有理曲线 $Y = C$ 上的光滑点 $X = p$，则 $N_X Y$ 是有理的，不可能开嵌入 Y。

22.3.6. 切锥

若 X 是闭点 p，则法锥称为 Y 在 p 处的**切锥**。射影化切锥就是例外除子 $E_X Y$，即同一个分次代数层的 Proj。依照 §9.3.12，可以把切锥和射影化切锥合在切锥的射影完备化中；其中切锥是开子集，而射影化切锥则是其补集中的有效 Cartier 除子。习题 22.3.D 将说明：在 Y 的正则点处，切锥可同切空间识别，而法锥往往可同法丛的全空间识别。

22.3.B. 习题。 设 $Y = \operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2-x^2-x^3)$（即结点三次曲线；见图 8.4 的下半部），并为免枝节假设 $\operatorname{char} k \neq 2$。证明 Y 在原点的切锥同构于 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2-x^2)$。所以，非正式地说，把原簇「无限放大」以后所看到的样子，就是它的切锥。

22.3.C. 习题。 设 $S_\bullet$ 是域 k 上的有限生成分次代数。习题 22.3.A 给出 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 同 $\operatorname{Spec} S_\bullet$ 在原点爆破所得例外除子之间的同构。证明 $\operatorname{Spec} S_\bullet$ 在原点的切锥同构于 $\operatorname{Spec} S_\bullet$ 本身。（你的几何直观应当会使这些事实显得可信。）

22.3.7. 正则嵌入的爆破

爆破正则嵌入 $X \subset Y$ 的情形格外理想。例如，例外除子就是 X 上的射影丛。

22.3.8. 定理。 若理想 $I \subset A$ 由正则序列 $a_1, \dots, a_d$ 生成，则自然映射

$$\operatorname{Sym}^n_{A/I}(I/I^2) \longrightarrow I^n/I^{n+1}$$

是同构。

22.3.9. 推论。 若闭嵌入 $i : X \hookrightarrow Y$ 是正则嵌入，其理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$，则自然映射

$$\operatorname{Sym}^n(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2) \longrightarrow \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$$

是同构。再结合命题 21.2.16，可知 $\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$ 是局部自由层。

习题 24.6.E 在 A 为 k-代数时，给出了定理 22.3.8（以及推论 22.3.9）略为简单的证明。在 §22.3.11 开始证明定理 22.3.8 之前，先看看它有何用处。

22.3.D. 习题。 （a）设 $X \hookrightarrow Y$ 是理想层为 $\mathcal{I}$ 的正则嵌入；把法层（亦即「法丛」）的全空间（§17.1.5）同法锥 $N_X Y$ (22.3.5.1) 识别起来，并证明例外除子 $E_X Y$ 是 X 上的射影丛，亦即「射影化法丛」。（b）证明 $E_X Y$ 在 $\operatorname{Bl}_X Y$ 中的法丛是 $\mathcal{O}(-1)$，其中 $\mathcal{O}(-1)$ 指 X 上这个射影丛的相应可逆层。

（c）再假设 X 是一个既约闭点 p；证明 p 是 Y 的正则点，并把 p 处切空间的全空间同 Y 在 p 处的切锥识别起来。

22.3.10. 定理。 设 $X \hookrightarrow Y$ 是光滑 k-簇之间的闭嵌入；则 $\mathrm{Bl}_X Y$ 也是光滑的。

证明. 我们要用到光滑簇都是正则的这一事实，也就是光滑性–正则性比较定理 13.2.7(b)；该定理的证明尚待完成。可以假设 $k = \overline{k}$，因为把基域扩张到代数闭包后，所述结论仍然保持。理由是：由习题 13.2.H，光滑性可在基变换到 $\overline{k}$ 以后检验。爆破构造也同到代数闭包的基变换可交换；你可以直接检查上述构造，或者等到能引用习题 24.1.P 的推广。根据观察 22.2.2，只须在 $E_X Y$ 的点处检验 $\mathrm{Bl}_X Y$ 光滑。由习题 13.2.M(b)，嵌入 $X \hookrightarrow Y$ 是正则嵌入。再由习题 22.3.D(a)，$E_X Y$ 是 X 上的射影丛，所以它光滑，进而在其闭点处正则。另一方面，$E_X Y$ 是 $\mathrm{Bl}_X Y$ 上的有效 Cartier 除子。由正则性的切片判别法（习题 13.2.C），$\mathrm{Bl}_X Y$ 在 $E_X Y$ 的闭点处正则，因而在 $E_X Y$ 的所有点处光滑。 □

22.3.11. ⋆ 定理 22.3.8 的证明

初读本书时，完全可以略过定理 22.3.8 的证明。我们依照 [F2, A.6.1] 证明该定理，而该处又依循 [Dav]；证明将在 §22.3.13 完成。首先，令 α 为下列分次环映射：

$$\alpha : (A/I)[X_1, \dots, X_d] \longrightarrow \bigoplus_{n=0}^{\infty} I^n/I^{n+1},$$

其中 X_i 被送到 a_i 在 I/I^2 中的像。显然，α 是满射。

22.3.E. 习题。 证明：只要能证明 α 是同构，定理 22.3.8 便随之成立。

由于 a_1 是非零因子，可以把 $A[a_2/a_1, \dots, a_d/a_1]$ 解释为全分式环（定义见 §6.6.35）的子环。特别地，由于 A 是其全分式环的子环，映射 $A \to A[a_2/a_1, \dots, a_d/a_1]$ 是单射。定义

$$\beta : A[T_2, \dots, T_d] \longrightarrow A[a_2/a_1, \dots, a_d/a_1], \qquad T_i \longmapsto a_i/a_1.$$

显然 β 是满射，而且 $L_i := a_1 T_i - a_i$ 属于 $\ker \beta$。

22.3.12. 引理。 β 的核等于 $(L_2, \dots, L_d)$。

证明. 我们对 d 作归纳。先考察起始情形 $d = 2$。设 $F[T_2] \in \ker \beta$，亦即 $F(a_2/a_1) = 0$。对 $a_1^{\deg F} F(T_2)$ 除以 $a_1 T_2 - a_2 = L_2$ 应用余式定理的算法，得到

$$a_1^{\deg F} F(T_2) = G(T_2)(a_1 T_2 - a_2) + R, \tag{22.3.12.1}$$

其中 $G(T_2) \in A[T_2]$，而余式 $R \in A$。代入 $T_2 = a_2/a_1$，并利用 $A \to A[a_2/a_1]$ 是单射，可得 $R = 0$。

于是 $(a_1 T_2 - a_2) G(T_2) \equiv 0 \pmod{(a_1^{\deg F})}$。由于 a_1, a_2 是正则序列（习题 9.5.E），

$a_2^{\deg F}$ 在模去 $(a_1^{\deg F})$ 后仍是非零因子；再作一个短归纳，便知 $G(T_2)$ 的各系数都能被 $a_1^{\deg F}$ 整除。所以 $F(T_2)$ 能被 $a_1T_2 - a_2 = L_2$ 整除，$d = 2$ 的情形得证。现在设 $d > 2$，并假定结论对所有更小的 d 都成立。令 $A' = A[a_2/a_1]$。那么 $a_1, a_3, a_4, \dots, a_d$ 在 A' 中构成正则序列。理由如下：a_1 在 A' 中是非零因子。而且

$$A'/(a_1) = (A[T_2]/(a_1T_2 - a_2))/(a_1) = A[T_2]/(a_1, a_2).$$

因此，a_3 在这个环中是非零因子，因为它在 $A/(a_1, a_2)$ 中是非零因子；同理，a_4 在 $A[T_2]/(a_1, a_2, a_3)$ 中是非零因子，因为它在 $A/(a_1, a_2, a_3)$ 中是非零因子；如此类推。正则序列定义 9.5.4 的条件（ii）也成立，因为

$$A'/(a_1, a_3, a_4, \dots, a_d) = A[T_2]/(a_1, a_2, \dots, a_d) \neq 0.$$

考察复合映射

$$A[T_2, \dots, T_d] \longrightarrow A'[T_3, \dots, T_d] \longrightarrow A'[a_3/a_1, \dots, a_d/a_1] = A[a_2/a_1, \dots, a_d/a_1].$$

由 $d = 2$ 的情形，第一个映射的核是 (L_2)。由归纳假设，第二个映射的核是 $(L_3, \dots, L_d)$。结论随即成立。 □

22.3.13. 定理 22.3.8 的证明

由习题 22.3.E，只须证明满射 α 是同构。设 $F \in \ker\alpha$；我们要证明 $F = 0$。可以假定 F 是齐次的，设其次数为 n。考察提升 α 的映射

$$\alpha' : A[X_1, \dots, X_d] \longrightarrow \bigoplus_{n=0}^{\infty} I^n/I^{n+1}.$$

把 F 提升到 $A[X_1, \dots, X_d]$，于是 $F \in \ker\alpha'$。我们要证明 $F \in IA[X_1, \dots, X_d]$。设 $F(a_1, \dots, a_d) = x \in I^{n+1}$。可将 x 写成 $F'(a_1, \dots, a_d)$，其中 F' 是与 F 同次的齐次多项式，而且各系数都在 I 中。用 $F - F'$ 代替 F，问题便化为：若 $F \in A[X_1, \dots, X_d]$ 是 n 次齐次多项式且 $F(a_1, \dots, a_d) = 0$，证明 $F \in IA[X_1, \dots, X_d]$。但 $F(a_1, \dots, a_d) = 0$ 蕴涵

$$F(1, a_2/a_1, \dots, a_d/a_1) = 0$$

在 $A[a_2/a_1, \dots, a_d/a_1]$ 中成立。引理 22.3.12 已识别 β 的核，所以

$$F(1, T_2, T_3, \dots, T_d) \in (a_1T_2 - a_2, a_1T_3 - a_3, \dots, a_1T_d - a_d).$$

因此，F 的各系数都属于 $(a_1, \dots, a_d) = I$，正是所需结论。 □

§22.4 例与计算

本节将逐一算出若干具体例子，借此了解爆破如何运作、何以有用，以及实际计算时应当怎样着手。以下始终在域 k 上工作，并为免枝节一律假设 $\operatorname{char} k = 0$。各例与习题大致按主题编排，但先后次序并不反映其重要程度。

22.4.1. 例：沿原点爆破平面

先沿原点爆破平面 $\mathbb{A}^2$，并验证所得结果同 §22.1 的讨论一致。设 x, y 为 $\mathbb{A}^2$ 上的坐标。爆破为

$$\operatorname{Proj} k[x, y, X, Y], \qquad xY - yX = 0,$$

其中 x, y 的次数为 0，而 X, Y 的次数为 1。它自然是 $\mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1$ 的闭子概形，若 X, Y 是 $\mathbb{P}^1$ 上的射影坐标，便由方程 $xY - yX = 0$ 截出。

考察 $\mathbb{P}^1$ 上通常的两个坐标片：$[X, Y] = [s, 1]$ 与 $[1, t]$。第一个坐标片给出 $\operatorname{Spec} k[x, y, s]/(sy - x)$，第二个则给出 $\operatorname{Spec} k[x, y, t]/(y - xt)$。注意二者都光滑：前者是 $\operatorname{Spec} k[y, s] \cong \mathbb{A}^2$，后者是 $\operatorname{Spec} k[x, t] \cong \mathbb{A}^2$。

现在描述例外除子。先看第一个 s-坐标片。原理想由 (x, y) 生成；改用 y, s 坐标后，它就是 $(ys, y) = (y)$，确实是主理想。所以在这个坐标片上，例外除子由 y 截出。同理，在第二个坐标片上，例外除子由 x 截出。（这一点乍看或许令人困惑，但其中并无矛盾！）下面计算若干例子时，将反复用到这项显式描述。

22.4.A. 习题。 设 p 是 $\mathbb{P}^2$ 的一个 k-值点；写出

$$\operatorname{Bl}_p \mathbb{P}^2 \cong \mathbb{F}_1 = \mathbb{P}_{\mathbb{P}^1}\big(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)\big)$$

（例 17.2.6）的一个同构。（非正式地说，映射 $\operatorname{Bl}_p \mathbb{P}^2 \to \mathbb{P}^1$ 把一点送到连接它与原点的直线。不用畏难：直接用坐标就能把它算出来。）

22.4.2. 奇点解消

22.4.3. 结点曲线的真变换（图 22.1）

（思考这个例子时，不妨翻回图 8.4。）考察平面 $\mathbb{A}^2$ 中的曲线 $y^2 = x^3 + x^2$，即结点三次曲线；另见习题 22.3.B。我们沿原点作爆破，并计算这条曲线的全变换与真变换。由爆破闭包引理 22.2.7，后者就是结点曲线沿原点的爆破。在第一个坐标片上，方程变为 $y^2 - s^2y^2 - s^3y^3 = 0$。把它分解后可见：例外除子 $y = 0$ 以重数 2 出现，余下的曲线则由 $1 - s^2 - s^3y = 0$ 给出。不难直接验证，真变换是正则的。还应注意，真变换 $\widetilde{C}$ 同例外除子交于 $s = \pm 1$ 这两点。因为 $s = x/y$，这两点正对应于原点处的两个切方向。（第二个坐标片留给你自己计算。）

22.4.B. 习题（图 22.1）。 在 $\operatorname{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2$ 中，描述曲线 $C : y = x^2 - x$ 的全变换与真

变换。证明 C 的真变换同构于 C。把 C 的真变换同例外除子 E 的交点，解释为 C 在原点处的斜率。

22.4.C. 习题：爆破尖点平面曲线（比较习题 10.7.F）。 描述尖点曲线 $C : y^2 = x^3$ 在爆破平面 $\mathrm{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2$ 中的真变换。证明它是正则的。再证明 C 的真变换只在一点同例外除子 E 相交，并且在该点同 E 相切。

前两道习题是一列重要奇性的最初两例，下面便来讨论这一列奇性。

22.4.D. 习题：解消 A_n 曲线奇性。 依次爆破奇点、考察真变换并判断下一步如何处理，以此解消 $\mathbb{A}^2$ 中的奇性 $y^2 = x^{n+1}$。

22.4.4. 走向 A_n 曲线奇性的定义

你会发现，习题 22.4.D 的解法只依赖于奇性在原点处的「幂级数展开」，而不依赖于方程的具体形式。

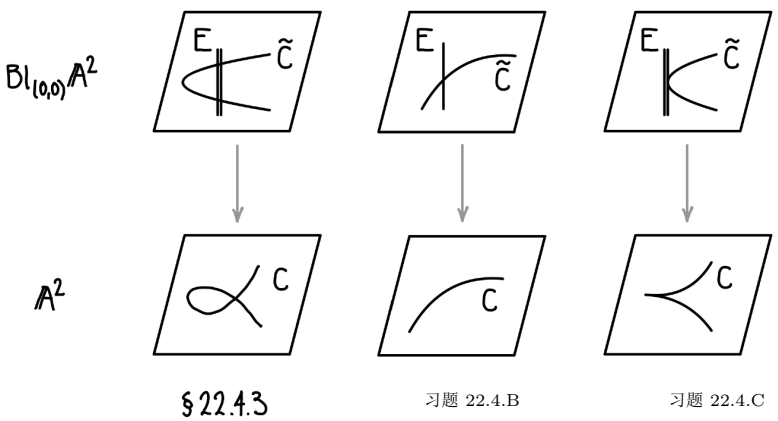


图 22.1: 曲线奇性的解消。

例如，把 §22.4.3 同习题 22.4.D 中 $n = 1$ 的情形比较，就会发现两者「本质上相同」。定义 28.2.C 将把这句话精确化。

22.4.E. 习题（习题 22.4.F 的预备）。 沿原点爆破锥面 $z^2 = x^2 + y^2$（图 3.4）的锥顶。证明所得曲面是正则的。证明例外除子同构于 $\mathbb{P}^1$。（评注：你可以验证，这条 $\mathbb{P}^1$ 的法丛不是光滑曲面上一点作爆破时所得的 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1)$，见 §22.3.4；它其实是 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-2)$。这同习题 22.3.D(b) 矛盾吗？）

22.4.F. 习题：解消 A_n 曲面奇性。 先爆破奇点，再考察真变换并决定下一步如何处理，以此解消 $\mathbb{A}^3$ 中的奇性 $z^2 = y^2 + x^{n+1}$。（解析同构于这一奇性的 k-曲面奇性，

称为 A_n 曲面奇性。例如，图 3.4 所示锥面就是 A_1 曲面奇性。习题 28.2.C 将给出精确定义。）这道习题颇费时间，却很值得一做，因为它表明奇性确实可以亲手解消。

22.4.5. 评注：ADE 曲面奇性与 Dynkin 图（见图 22.2）

解析同构于 $z^2 = x^2y + y^{n-1}$ 的 k-奇性称为 D_n 曲面奇性；相应地，解析同构于 $z^2 = x^3 + y^4$、$z^2 = x^3 + xy^3$、$z^2 = x^3 + y^5$ 的奇性，依次称为 E_6, E_7, E_8 曲面奇性。习题 28.2.C 将把这些概念精确化；到时你也能猜出相应曲线奇性的定义。若像习题 22.4.F 那样，依次爆破奇点，对每一个曲面作极小解消，再考察例外除子的配置——即有哪些例外除子，以及它们彼此怎样相交——便会发现相应的 Dynkin 图。更确切地说，作一个图，使顶点对应于各例外除子，并在两个除子相交时用一条边连接相应顶点，所得正是相应 Dynkin 图的底图。

这是几段极其美妙的故事之起点；评注 27.3.7 将让我们初窥其中之一。

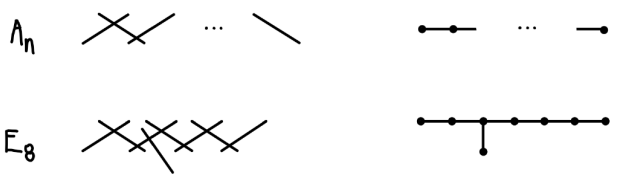


图 22.2: 若干 ADE 曲面奇性解消中的例外除子，以及相应的对偶图（见评注22.4.5）。

22.4.6. 评注：奇点解消

广中平祐的奇点解消定理表明，在特征 0 情形，通过爆破奇异轨迹来解消奇性的这种一般思路确实能够成功；见 [Hir] 与 [Ko2]。（一维情形将在 §28.4.4 证明，二维情形将在 §28.6.4 讨论。）正特征中相应命题是否成立仍不清楚，维数不超过 3 的情形除外；见 [CP]；不过 de Jong 的改变定理 [dJ] 给出的结果，对大多数应用已经足够。它不再从正则概形出发构造双有理紧合映射 $\widetilde{X} \to X$，而是构造从某个正则概形出发、一般有限的紧合映射；相应的函数域扩张还是可分的。下面再给出几道同奇点解消有关的习题。

22.4.G. 习题。 正则概形中非既约子概形的爆破可能是奇异的，下面就是一例。描述 $\operatorname{Spec} k[x,y] = \mathbb{A}^2$ 沿闭子概形 $V(y, x^2)$ 的爆破。证明所得概形具有一个 A_1 曲面奇性。

22.4.H. 习题。 爆破 (y, x^2)，用一步而不是习题 22.4.D 中的两步解消双切点 $y^2 = x^4$；另见习题 10.7.G 与定义 28.2.2。

22.4.I. 习题：用出人意料的爆破解消奇性。 设 Y 是锥面 $x^2+y^2=z^2$，而 X 是 Y 上由 $x=0, y=z$ 截出的直线。证明 $\mathrm{Bl}_X Y$ 是正则的。（这里爆破的是一个并非有效 Cartier 除子的余维数 1 轨迹；见问题 13.1.3。但它在锥顶以外是有效 Cartier 除子，所以应当预期答案在锥顶以外是同构。）

22.4.7. 函数在正则点处的重数

为了表述习题 22.4.J，先引入一个有用的概念。若 f 是局部 Noether 概形 X 上的函数，则 f 在正则点 p 处的**重数**，是使 f 属于局部环 $\mathcal{O}_{X,p}$ 的极大理想之 m 次幂的最大整数 m。例如，若 $f\neq 0$，则 $V(f)$ 在 p 处奇异，当且仅当 $m>1$。（你看得出为甚么吗?）

22.4.J. 习题。 爆破 $\mathbb{A}^n$ 的原点时，证明子概形 Z 的全变换中例外除子的重数，等于 Z 的所有定义方程在原点处重数的最小值。（例如，在上面的结点曲线与尖点曲线情形——分别见例 22.4.3 与习题 22.4.C——例外除子都以重数 2 出现。）注意：解题之前，必须先把问题本身表述精确。

22.4.8. 消除有理映射的不定性

22.4.K. 习题：用爆破理解双有理映射 $\mathbb{P}^2 \dashrightarrow \mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$。 设 p,q 是 $\mathbb{P}^2$ 中两个不同的 k-点，而 r 是 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 的一个 k-点；描述一个同构

$$\mathrm{Bl}_{\{p,q\}}\mathbb{P}^2 \xrightarrow{\sim} \mathrm{Bl}_r(\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1).$$

（可能有用的提示：考察过 p 的直线 ℓ 与过 q 的直线 m；选择这样的一对直线，正好对应于 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 的一点。不在直线 pq 上的点 $s\in\mathbb{P}^2$，给出 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 中的一对直线 (ps,qs)。反之，若所选的 (ℓ,m) 中 ℓ,m 都不是直线 pq，便得到点 $s=\ell\cap m\in\mathbb{P}^2$。这就描述了双有理映射 $\mathbb{P}^2\dashrightarrow\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$。习题 22.4.A 同这件事有关。）

习题 22.4.K 是下面两道习题所研究之一般现象的一个例子。

22.4.L. 较难但有用的习题：爆破消除到射影空间的有理映射之基轨迹。 设 Y 是概形，$\mathcal{L}$ 是可逆层，而 $s_0,\dots,s_n$ 是 $\mathcal{L}$ 的若干截面，亦即一个线性系（定义 15.2.1）。在由 $s_0=\cdots=s_n=0$ 截出的闭子概形 X——即这个线性系的基轨迹——以外，这些截面给出到 $\mathbb{P}^n$ 的态射。证明这个态射唯一地延拓为

$$\mathrm{Bl}_X Y \longrightarrow \mathbb{P}^n,$$

而该态射所对应的可逆层是 $(\beta^*\mathcal{L})(-E_X Y)$，其中 $\beta:\mathrm{Bl}_X Y\to Y$ 是爆破态射。换言之，「爆破概形论基轨迹，便能消除这个有理映射的不定性」。提示：只须考察 Y 中

使 $\mathcal{L}$ 平凡的仿射开子集。唯一性或许要用到习题 11.3.G。

22.4.9. 评注

（i）习题 22.4.L 立刻说明，可以用爆破消除到射影概形的有理映射 $Y \dashrightarrow Z \hookrightarrow \mathbb{P}^n$ 的不定性。（ii）下面的解释很能揭示其中的几何。Y 上的线性系拉回为 $\mathrm{Bl}_X Y$ 上的线性系，而 Y 上线性系的基轨迹也拉回为 $\mathrm{Bl}_X Y$ 上的基轨迹。$\mathrm{Bl}_X Y$ 上的基轨迹正是有效 Cartier 除子 $E_X Y$。由于 $E_X Y$ 不仅局部主，而且局部由非零因子给出，可以从各 $\beta^* s_i$ 中把它「除掉」，得到 $(\beta^*\mathcal{L})(-E_X Y)$ 的截面，从而消去基轨迹，留下无基点线性系。（利用泛性质，可以把如下说法精确化：这是能消去基轨迹的 Y 的最小「修改」。）若 X 本来就是 Cartier 的——例如 Y 是正则纯维数曲线，而线性系非平凡时便如此——则只要「除去 X」就能消去基轨迹。（iii）不妨重读习题 19.7.C，并用习题 22.4.L 解释它。

22.4.10. 例

（i）有理映射

$$\mathbb{P}^n \dashrightarrow \mathbb{P}^{n-1}, \qquad [x_0, \dots, x_n] \longmapsto [x_1, \dots, x_n],$$

只在 $p = [1, 0, \dots, 0]$ 以外有定义；爆破 p 便可消除它的不定性。

所以，由爆破闭包引理 22.2.7，若 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 的任意局部闭子概形，爆破 Y 中的 p 以后便可投影到 $\mathbb{P}^{n-1}$；略为非正式地说，给出这个映射的可逆层是

$$\beta^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1) \otimes \mathcal{O}(-E_p Y).$$

（ii）考察三个变量的两个一般齐次三次函数 C_1, C_2，它们在 $\mathbb{P}^2$ 中给出两条三次曲线。由 Bertini 定理 13.4.2，它们光滑；又由我们一贯假设基域代数闭，它们交于九点 $p_1, \dots, p_9$。于是 $[C_1, C_2]$ 给出有理映射 $\mathbb{P}^2 \dashrightarrow \mathbb{P}^1$。为消除这个有理映射的不定性，只须爆破 $p_1, \dots, p_9$。所得映射在一般情形下是一个椭圆纤维化

$$\mathrm{Bl}_{\{p_1, \dots, p_9\}} \mathbb{P}^2 \longrightarrow \mathbb{P}^1.$$

（这远非完整论证，甚至还不是精确敍述。）（iii）固定 $\mathbb{P}^2$ 中六个一般点 $p_1, \dots, p_6$。在这些点处消没的三次式组成四维向量空间，而且它们的概形论消没轨迹恰好就是这六点。由此得到有理映射 $\mathbb{P}^2 \dashrightarrow \mathbb{P}^3$，爆破这六点便可消除其不定性。所得态射其实是闭嵌入，而其在 $\mathbb{P}^3$ 中的像是一个光滑三次曲面。这就是著名事实：平面在六个一般点的爆破，可以表示为 $\mathbb{P}^3$ 中的光滑三次曲面。（同样，这段论证并不打算做到完整。）§27.3.5 将给出更精确、更完整的讨论。在适当的条件下，习题 22.4.L 还可以用有理映射的图像来解释。

22.4.M. 习题。 设 $s_0, \dots, s_n$ 是整概形 X 上可逆层 $\mathcal{L}$ 的截面，而且不全为 0。由评注 15.2.5，这些资料给出有理映射 $\phi : X \dashrightarrow \mathbb{P}^n$。证明 ϕ 的图像（§11.3.4）同 $\mathrm{Bl}_{V(s_0,\dots,s_n)} X$ 同构。（你的论证不需要在域 k 上工作；它在一般情形下都成立。）

你或许会乐于继续探索这个想法，算出 Cremona 变换 $\mathbb{P}^2 \dashrightarrow \mathbb{P}^2$（习题 7.5.J）如何用有理映射

$$[x, y, z] \dashrightarrow [1/x, 1/y, 1/z]$$

的图像来解释。

22.4.N. ⋆ 习题。 消除有理映射

$$\operatorname{Spec} k[w, x, y, z]/(wz - xy) \dashrightarrow \mathbb{P}^1, \qquad (w, x, y, z) \longmapsto [w, x]$$

的不定性；这个映射从二次曲面的锥射向射影直线。令 X 为所得簇，并令

$$\pi : X \longrightarrow \operatorname{Spec} k[w, x, y, z]/(wz - xy)$$

为到该锥面的投影。证明 π 在锥顶以外是同构，而锥顶的原像同构于 $\mathbb{P}^1$。所以这个原像的余维数为 2，从而所得解消不同于直接爆破锥顶所得的解消。可能有用的提示：若 $Q \subset \mathbb{P}^3$ 是由 $wz - xy = 0$ 截出的二次曲面，便把有理映射分解为

$$\operatorname{Spec} k[w, x, y, z]/(wz - xy) \setminus \{0\} \longrightarrow Q \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \longrightarrow \mathbb{P}^1;$$

第一个映射可比较习题 9.3.N，中间的同构见例 10.6.2，最后一个映射是到其中一个因子的投影。这是一个小解消的例子。所谓**小解消** $X \to Y$，是指对每个 r，Y 中纤维维数为 r 的点所成轨迹，其余维数都大于 $2r$。本书后文不会再实质使用这个概念。注意：这是相交同调中使用的「小解消」定义；在极小模型纲领中，小解消是指在余维数 1 处为同构的解消。

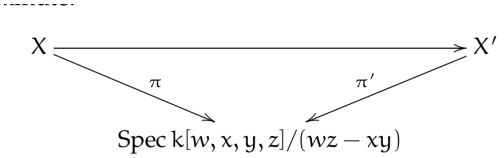
所以，阅读时务必留意上下文。注意，消除上述映射的不定性，需要爆破基轨迹 $w = x = 0$；它是二次曲面 $wz = xy$ 上一族直线中的一条直线所成之锥。我们爆破的是有效 Weil 除子；因为所得爆破并非同构，它必然不是 Cartier 除子。习题 13.1.E 已说明 (w, x) 不是主理想，而这里更看出 (w, x) 甚至不是局部主理想。由习题 15.5.N 可知，从本质上说，$V(w, x)$ 甚至不可能是局部主除子的支集。

22.4.11. 评注：互不同构的小解消

若改为消除映射 $[w, y]$ 的不定性，便得到外观相似的小解消

$$\pi' : X' \longrightarrow \operatorname{Spec} k[w, x, y, z]/(wz - xy);$$

它也在原点以外是同构，而原点上方的纤维也是 $\mathbb{P}^1$。但两者并不相同！更确切地说，不存在使下图交换的态射 $X \to X'$：



双有理映射 $X \dashrightarrow X'$ 称为 Atiyah 翻转，见 [At1]。

22.4.12. 双有理映射的分解

最后说明一点，以结束对有理映射不定性消除的讨论：广中平祐定理断言，特征 0 中簇的任何奇性都能借由依次爆破光滑子簇而解消（§22.4.6）；与此相仿，首先由 Włodarczyk [Wł] 证明的弱分解定理断言，特征 0 中任意两个双有理簇 X, Y 都可借由沿光滑子簇的爆破与「爆破收缩」联系起来。更确切地说，存在簇

$$X_0, \dots, X_n, \quad X_{01}, \dots, X_{(n-1)n}, \qquad X_0 = X, \quad X_n = Y,$$

以及态射 $X_{i(i+1)} \to X_i$ 与 $X_{i(i+1)} \to X_{i+1}$（$0 \le i < n$），并且每一个态射都是沿光滑子簇的爆破。

22.4.13. 爆破与线丛

22.4.O. 习题（习题 20.2.D 的推广）。 设 X 是 k 上的正则射影曲面，p 是一个 k-值点；令 $\beta : \mathrm{Bl}_p X \to X$ 为爆破态射，$E = E_p X$ 为例外除子。考察由式 (15.4.12.1) 得到的正合列

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\gamma:\, 1 \mapsto [E]} \mathrm{Pic}(\mathrm{Bl}_p X) \xrightarrow{\alpha} \mathrm{Pic}(\mathrm{Bl}_p X \setminus E) \longrightarrow 0.$$

（严格说来，式 (15.4.12.1) 中写的是 Cl 而不是 Pic；但由 §13.8.5，正则局部环是唯一分解整环，所以依命题 15.4.16，此处 Pic = Cl。）注意 $\mathrm{Bl}_p X \setminus E = X \setminus \{p\}$。证明 $\mathrm{Pic}(X \setminus \{p\}) = \mathrm{Pic}\, X$。证明 $\beta^* : \mathrm{Pic}\, X \to \mathrm{Pic}(\mathrm{Bl}_p X)$ 给出 α 的一个截面。利用 §22.3.4 证明

$$\mathcal{O}_{\mathrm{Bl}_p X}(E)|_E \cong \mathcal{O}_E(-1);$$

用第 20 章的语言说，E 是一条 (-1)-曲线，见定义 20.2.8。由此证明 γ 是单射，并推出

$$\mathrm{Pic}(\mathrm{Bl}_p X) \cong \mathrm{Pic}\, X \oplus \mathbb{Z}.$$

说明如何从 $N^1_{\mathbb{Q}}(X)$ 的相交矩阵求出 $N^1_{\mathbb{Q}}(\mathrm{Bl}_p X)$ 的相交矩阵。

22.4.P. 习题。 设 D 是 X 上的有效 Cartier 除子，即一条曲线；令 $\operatorname{mult}_p D$ 表示 D 在 p 处的重数（习题 22.4.J），并令 D^{pr} 表示 D 的真变换。证明有效 Cartier 除子的等式

$$\beta^* D = D^{\mathrm{pr}} + (\operatorname{mult}_p D)E.$$

更确切地说，证明 D^{pr} 的局部方程同 E 的局部方程之 $\operatorname{mult}_p D$ 次幂的乘积，正是 $\beta^* D$ 的局部方程；由此推出（i）$\beta^* D$ 是有效 Cartier 除子，以及（ii）

$$\beta^* \mathcal{O}_X(D) \cong \mathcal{O}_{\mathrm{Bl}_p X}(D^{\mathrm{pr}}) \otimes \mathcal{O}_{\mathrm{Bl}_p X}(E)^{\otimes \operatorname{mult}_p D}.$$

提示 20.2.7 中的等式 $\ell = e + m$ 是一个特例。

22.4.14. 爆破下典范线丛的变化

为说明典范线丛在爆破下如何变化，先考察爆破

$$\beta : \mathrm{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2 \longrightarrow \mathbb{A}^2.$$

为方便起见，记 $X = \mathrm{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2$、$Y = \mathbb{A}^2$。我们利用习题 21.4.A 比较 $\beta^* K_Y$ 与 K_X。在 $(0,0)$ 附近，选取 K_Y 的生成元 $dx \wedge dy$。（其实它在整个 $\mathbb{A}^2$ 上都生成 K_Y；不过为了便于推广，我们指出真正需要的只有它在 $(0,0)$ 处是生成元，于是由几何中山引理即习题 14.3.D，它也在 $(0,0)$ 附近生成。）把它拉回到 X，便可将其看作 K_X 的一个截面；该截面在例外除子 E 以外生成 K_X，但可能以某个重数 μ 含有 E。回忆 X 的一点可解释为 $\mathbb{A}^2$ 中的一点，再加上一条过原点的直线。考察直线不竖直的开子集 U，这些直线可写成 $y = mx$。在这里有自然坐标

$$U = \operatorname{Spec} k[x, y, m]/(y - mx) \cong \operatorname{Spec} k[x, m].$$

在 U 的坐标下，例外除子 E 同 U 的交由 $x = 0$ 截出，所以可在这个开集上计算 μ。把 $dx \wedge dy$ 拉回到 U，得到

$$dx \wedge dy = dx \wedge d(xm) = m(dx \wedge dx) + x(dx \wedge dm) = x(dx \wedge dm),$$

因为 $dx \wedge dx = 0$。所以 $\beta^*(dx \wedge dy)$ 沿 E 恰消没一阶。

22.4.Q. 习题（比较不重要的习题 21.4.J）。 说明上面的计算如何确定典范同构

$$K_X \cong (\beta^* K_Y)(E).$$

22.4.R. 习题。 在 n 维情形重复上述计算，证明例外除子以重数 $n - 1$ 出现。

22.4.S. ⋆ 习题。 设 k 是完美域。（a）设 Y 是 k 上的曲面，p 是一个 k-值正则点，而 $\beta : X \to Y$ 是 Y 在 p 处的爆破；证明

$$K_X \cong (\beta^* K_Y)(E).$$

提示：为在 p 附近找出 K_X 的生成元，选取 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的生成元 $\bar{x}, \bar{y}$，其中 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathcal{O}_{Y,p}$ 的极大理想，再把它们提升为 $\mathcal{O}_{X,p}$ 的元素 x, y。为甚么 $dx \wedge dy$ 在 p 处生成 K_X？（b）依照习题 22.4.R，在任意维数重复（a）。（c）设 Z 是光滑 n 维簇 Y 中的光滑 m 维闭子簇，而 $\beta : X \to Y$ 是 Y 沿 Z 的爆破；证明

$$K_X \cong (\beta^* K_Y)((n-m-1)E).$$

（回忆定理 22.3.10：$X = \mathrm{Bl}_Z Y$ 是光滑的。）

22.4.15. ⋆ 拟射影概形的维数上同调消没（§18.2.7 中所许诺的结果）

利用爆破理论，可把定理 18.2.6——射影 k-概形上拟凝聚层的维数上同调消没——推广到拟射影 k-概形。

设 X 是维数 n 的拟射影 k-簇。我们证明 X 可以由 $n+1$ 个仿射开子集覆盖。因为 X 拟射影，存在射影簇 Y 以及开嵌入 $X \hookrightarrow Y$。以 X 在 Y 中的闭包代替 Y，可以假设 $\dim Y = n$。在 $Y \setminus X$ 上任取一个子概形结构 Z，例如既约子概形结构（§9.4.9）。令 $Y' = \mathrm{Bl}_Z Y$。那么 Y' 是射影簇（§22.3.1），可由 $n+1$ 个仿射开子集覆盖。X 在 Y' 中的补集是有效 Cartier 除子 $E_Z Y$，所以由习题 8.3.E，上述每个仿射开子集同 X 的交仍是仿射的。

22.4.16. 评注

（i）你或许会进而猜想，任意 n 维簇都可以由 $n+1$ 个仿射开子集覆盖。这并不正确。对每个整数 m，都存在至少需要 m 个仿射开集才能覆盖的三维簇；见 [RotV] 的习题 4.9。根据上面的讨论，这个例子必然不是拟射影的。（ii）下面是一项可用同样办法证明、而且在不变量理论中很有用的事实。设 $p_1, \dots, p_n$ 是拟射影 k-簇 X 上的闭点；则存在同时包含它们的仿射开子集。

22.4.T. 习题：拟射影簇的维数上同调消没。 设 X 是维数 d 的拟射影 k-概形；证明对 X 上任意拟凝聚层 $\mathcal{F}$，当 $i > d$ 时都有

$$H^i(X, \mathcal{F}) = 0.$$

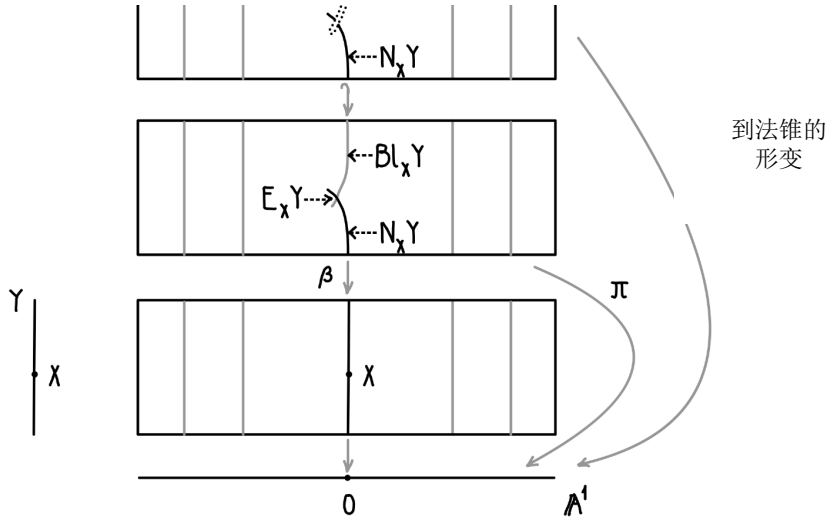


图 22.3: 到法锥的形变（§22.4.17）。

22.4.17. ⋆⋆ 到法锥的形变（图 22.3）

下面的构造是 Fulton 与 MacPherson 所发展之现代代数几何相交理论的关键，见 [F2]。

22.4.U. 习题：到法锥的形变。　设 Y 是 k-簇，而 $X \hookrightarrow Y$ 是闭子概形。（a）证明爆破

$$\beta : \mathrm{Bl}_{X\times 0}(Y \times \mathbb{A}^1) \longrightarrow Y \times \mathbb{A}^1$$

的例外除子，同构于 X 在 Y 中之法锥的射影完备化。（b）令

$$\pi : \mathrm{Bl}_{X\times 0}(Y \times \mathbb{A}^1) \longrightarrow \mathbb{A}^1$$

为 β 同到 $\mathbb{A}^1$ 的投影之复合；证明 $\pi^{-1}(0)$ 是 $\mathrm{Bl}_X Y$ 与法锥射影完备化的概形论并。再证明，这两个子概形的交可同 $E_X Y$ 识别；它以通常的方式作为爆破 $\mathrm{Bl}_X Y \to Y$ 的例外除子闭嵌入 $\mathrm{Bl}_X Y$，并且也按习题 9.3.O 所述的方式闭嵌入法锥的射影完备化。映射

$$\mathrm{Bl}_{X\times 0}(Y \times \mathbb{A}^1) \setminus \mathrm{Bl}_X Y \longrightarrow \mathbb{A}^1$$

称为**到法锥的形变**，这是「Y 到 X 在 Y 中之法锥的形变」的简称。注意，$0 \in \mathbb{A}^1$ 以外每个 k-点上方的纤维都典范同构于 Y，而 0 上方的纤维就是法锥。因为这个族性质「良好」——更确切地说，它是平坦的，而平坦性正是第 24 章的主题——可以借由这项退化来证明一般 Y 在 X 附近的性质。§24.3.10 将说明到法锥的形变是平坦态

射；这一点在相交理论中很有用。

第六部分

更多上同调工具

第二十三章

导出函子

Ça me semble extrêmement plaisant de ficher comme ça beaucoup de choses, pas drôles quand on les prend séparément, sous le grand chapeau des foncteurs dérivés.

我觉得，把许多各自看来都不怎么有趣的东西这样一股脑儿塞到「导出函子」这顶大帽子底下，实在愉快极了。

—A. Grothendieck，致 J.-P. Serre 的信，1955 年 2 月 18 日（[GrS]，第 6 页）

本章讨论 Grothendieck 在著名的「东北论文」[Gr1] 中引入的导出函子，以及它们在层论中的应用。对拟紧分离概形上的拟凝聚层，导出函子上同调将与 Čech 上同调一致（§23.5）。就本书的大多数目的而言，Čech 上同调已经足够，而且它具体、可计算；不过，导出函子上同调仍值得一见。第一，虽然这已超出本书范围，它在代数几何中适用得远为广泛（例如平展上同调），在其他领域亦然。第二，它能毫不费力地为我们提供一些有用概念，例如 Ext 函子与 Leray 谱序列。然而，初次接触导出函子时，它们可能令人望而生畏；所以你尽可先浏览主要结果，以后再回来细读。

§23.1 Tor 函子

我们先以 Tor 的情形热身。这是一个可以亲手操作的例子；只要真正理解它，也就理解了一般的导出函子。Tor 将用来证明关于平坦性的若干事实，这一主题留待 §24.2 讨论。Tor 是「torsion」（挠）的缩写（见评注 24.2.1）。若你从未见过这个概念，不妨先只记住它的性质。不过，我仍会把一切都证明出来——这些证明出奇地容

易。Tor 背后的想法如下。每当遇到右正合函子时，我们总希望它其实是某个长正合列的末端。非正式地说，给定短正合列

$$0 \longrightarrow N' \longrightarrow N \longrightarrow N'' \longrightarrow 0, \tag{23.1.0.1}$$

我们希望 $M \otimes_A N' \to M \otimes_A N \to M \otimes_A N'' \to 0$ 能延伸成长正合列

$$\begin{aligned} \cdots &\longrightarrow \operatorname{Tor}_i^A(M,N') \longrightarrow \operatorname{Tor}_i^A(M,N) \longrightarrow \operatorname{Tor}_i^A(M,N'') \longrightarrow \cdots \\ &\longrightarrow \operatorname{Tor}_1^A(M,N') \longrightarrow \operatorname{Tor}_1^A(M,N) \longrightarrow \operatorname{Tor}_1^A(M,N'') \\ &\longrightarrow M \otimes_A N' \longrightarrow M \otimes_A N \longrightarrow M \otimes_A N'' \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{23.1.0.2}$$

更精确地说，我们希望得到从 A-模到 A-模的协变函子 $\operatorname{Tor}_i^A(M,\cdot)$（函子性给出 (23.1.0.2) 中三分之二的态射），满足 $\operatorname{Tor}_0^A(M,N) \equiv M \otimes_A N$，并且对每个短正合列 (23.1.0.1) 都有自然的连接同态

$$\delta : \operatorname{Tor}_{i+1}^A(M,N'') \longrightarrow \operatorname{Tor}_i^A(M,N'),$$

使之给出长正合列 (23.1.0.2)。（「自然」的意思是：给定两个短正合列之间的态射，由 δ-态射构成的那个自然方图必须交换。）事实证明，要使这一设想成立并不太难，而这项构造同时会为导出函子提供动机。现在来定义 $\operatorname{Tor}_i^A(M,N)$。任取一个由自由模组成的 N 的消解 R：

$$\cdots \longrightarrow A^{\oplus n_2} \longrightarrow A^{\oplus n_1} \longrightarrow A^{\oplus n_0} \longrightarrow N \longrightarrow 0.$$

更精确地说，从右向左构造这个消解。先选取 N 作为 A-模的一组生成元，得到 $A^{\oplus n_0} \to N \to 0$。然后选取其核的一组生成元，如此继续。注意，我们并不要求 n_i 有限（但若 N 是有限生成模而 A 是 Noether 环，则可以做到这一点）。把消解截断，也就是去掉最后一项 N（以 $\to 0$ 取代 $\to N \to 0$）。接着同 M 作张量积（这一步不保持正合性）。注意 $M \otimes_A A^{\oplus n_i} = M^{\oplus n_i}$，因为同 M 作张量积与任意直和交换（习题 1.2.M）。把所得复形在第 i 级（$i \geq 0$）的同调记作 $\operatorname{Tor}_i^A(M,N)_R$。下标 R 提醒我们，眼下这项构造还依赖所选消解；不过很快便会看出，它其实与 R 无关。先作两项简单观察。

- 存在典范同构 $\operatorname{Tor}_0^A(M,N)_R \cong M \otimes_A N$。理由是：张量积右正合，而 $A^{\oplus n_1} \to A^{\oplus n_0} \to N \to 0$ 正合，所以 $M^{\oplus n_1} \to M^{\oplus n_0} \to M \otimes_A N \to 0$ 正合；因而截断复形 $M^{\oplus n_1} \to M^{\oplus n_0} \to 0$ 的同调就是 $M \otimes_A N$。
- 若 $M \otimes_A \cdot$ 正合（也就是 M 平坦，见 §1.5.13），则对所有 $i > 0$，$\operatorname{Tor}_i^A(M,N)_R = 0$。（这项性质也刻画平坦性；见习题 23.1.C。）

现在设 N, N' 是两个模，R, R' 分别是它们的消解；任意态射 $N \to N'$ 都能「提升」为两个消解之间的态射：

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \to & A^{\oplus n_i} & \to & \cdots & \to & A^{\oplus n_0} & \to & N \to 0 \\ & & \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \to & A^{\oplus n_i'} & \to & \cdots & \to & A^{\oplus n_0'} & \to & N' \to 0. \end{array}$$

我们按 i 归纳地作这件事。这里用到了 $A^{\oplus n_i}$ 的自由性：若 $a_1, \dots, a_{n_i}$ 是 $A^{\oplus n_i}$ 的生成元，为了把映射 $b : A^{\oplus n_i} \to A^{\oplus n'_{i-1}}$（它是微分 $A^{\oplus n_i} \to A^{\oplus n_{i-1}}$ 与先前构造的 $A^{\oplus n_{i-1}} \to A^{\oplus n'_{i-1}}$ 的复合）提升为 $c : A^{\oplus n_i} \to A^{\oplus n'_i}$，只须把每个 $b(a_j)$ 从 $A^{\oplus n'_{i-1}}$ 任意提升到 $A^{\oplus n'_i}$，再规定此提升就是 $c(a_j)$。（提醒在意这类事情的读者：此处使用了选择公理。）把所选提升记作 $R \to R'$。现在截断两个复形（去掉 $N \to N'$ 那一列），再同 M 作张量积。复形的映射诱导同调的映射（习题 1.5.D），所以我们得到映射

$$\mathrm{Tor}_i^A(M, N)_R \longrightarrow \mathrm{Tor}_i^A(M, N')_{R'},$$

它先验地依赖 $R \to R'$ 的选择。回忆 §1.5.7：若存在一列映射 $w : C_i \to C'_{i+1}$ 使 $f - g = dw + wd$，便称复形映射 $f : C_\bullet \to C'_\bullet$ 与 $g : C_\bullet \to C'_\bullet$ 同伦。我们已经知道，同伦的两个映射在同调上诱导同一映射（习题 1.5.E）。

23.1.A. 关键习题。 证明任意两个提升 $R \to R'$ 都同伦。

现在把上述观察归拢起来。（务必把下面各点完全消化！）

1. 我们得到 A-模的映射 $\mathrm{Tor}_i^A(M, N)_R \to \mathrm{Tor}_i^A(M, N')_{R'}$，而它与提升 $R \to R'$ 的选择无关。
2. 因此，对 A-模 N 的任意两个消解 R, R'，都有典范同构 $\mathrm{Tor}_i^A(M, N)_R \xrightarrow{\sim} \mathrm{Tor}_i^A(M, N)_{R'}$。理由如下。选取提升 $R \to R'$ 与 $R' \to R$。复合 $R \to R' \to R$ 是恒等映射的提升，所以它与恒等映射同伦。因此，若 $f_{R \to R'}$ 与 $f_{R' \to R}$ 分别是这两个提升所诱导的 Tor 映射，则 $f_{R' \to R} \circ f_{R \to R'}$ 是恒等映射，反向复合亦然。
3. 所以 $\mathrm{Tor}_i^A(M, \cdot)$ 不依赖消解的选择，并且是协变函子 $\mathrm{Mod}_A \to \mathrm{Mod}_A$。

23.1.1. 评注。 若 N 是自由模，则对任意 M 及任意 $i > 0$，都有 $\mathrm{Tor}_i^A(M, N) = 0$，因为 N 有平凡消解 $0 \to N \to N \to 0$（它「自己就是自己的消解」）。

最后，我们得到长正合列。

23.1.2. 命题。 每个短正合列 (23.1.0.1) 都给出 Tor 的长正合列 (23.1.0.2)。

证明. 给定短正合列 (23.1.0.1)，选取 N' 与 N'' 的消解。再用它们如下构造 N 的消

解：

$$\begin{array}{ccccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \cdots & \to & A^{\oplus n_1'} & \to & A^{\oplus n_0'} & \to & N' & \to 0 & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \cdots & \to & A^{\oplus (n_1'+n_1'')} & \to & A^{\oplus (n_0'+n_0'')} & \to & N & \to 0 & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \cdots & \to & A^{\oplus n_1''} & \to & A^{\oplus n_0''} & \to & N'' & \to 0 & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & 0 & & 0 & & 0 & & \end{array} \tag{23.1.2.1}$$

映射 $A^{\oplus (n_{i+1}'+n_{i+1}'')} \to A^{\oplus (n_i'+n_i'')}$ 由 $A^{\oplus n_{i+1}'} \to A^{\oplus n_i'} \hookrightarrow A^{\oplus (n_i'+n_i'')}$ 与 $A^{\oplus n_{i+1}''} \to A^{\oplus n_i''}$ 到 $A^{\oplus (n_i'+n_i'')}$ 的一个提升共同组成，所选提升使中间一行成为复形。

23.1.B. 习题。　验证可以选出这样的提升 $A^{\oplus n_{i+1}''} \to A^{\oplus (n_i'+n_i'')}$。

于是，利用上同调长正合列（定理 1.5.8）以及上下两行的正合性，可知 (23.1.2.1) 的中间一行也正合，而不只是复形。所以中间一行是一个消解，而 (23.1.2.1) 是消解的短正合列。（这有时称为**马蹄构造**，因为填入中间一行看起来就像把马蹄的中央填满。）注意，除「N-列」外，其余各列全是「直和短正合列」，而中间一行的水平映射都是「分块上三角」的，这或许有助于理解此构造。接着截断（去掉最右边的 $0 \to N' \to N \to N'' \to 0$ 一列），同 M 作张量积（得到复形的短正合列），再取同调，便得到所需的长正合列。 □

23.1.C. 习题（平坦性的 Tor_1 判准）。　证明 A-模 M 的下列条件等价：

(i)　M 平坦；
(ii)　对任意 $i > 0$ 及任意 A-模 N，$\mathrm{Tor}_i^A(M, N) = 0$；
(iii)　对任意 A-模 N，$\mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0$。

23.1.3. 注意。　既然自由模显然平坦，你也许会以为习题 23.1.C 已经推出评注 23.1.1。只要知道 $\mathrm{Tor}_i^A(M, N) \cong \mathrm{Tor}_i^A(N, M)$，这个推论便成立；当 $i = 0$ 时它由张量积的对称性显然成立，但 $i > 0$ 的情形要到习题 23.3.A 才会知道。

23.1.D. 习题。　证明上面构造的连接同态 δ 与所有选择（消解等等）无关。尽量用最省事的方法完成证明。（一个可能的提示：给定构造 (23.1.2.1) 所用的两套选择，从其中一个版本到另一个版本构造一个映射——也就是一幅三维图式。）

23.1.E. 不重要的习题。　证明 $\mathrm{Tor}_i^A(M, \cdot)$ 是加性函子（定义 1.5.1）。（后文不会用到这件事，所以你尽可略过。）

至此，我们已经奠定 Tor 的基础。

§23.2 一般的导出函子

23.2.1 射影消解

在上面构造 Tor 时，我们其实几乎没有用到自由模的特殊性质——确切地说，只用了自由模是射影模。所谓射影模，就是具有下述性质的模 P：对任意满射 $M \twoheadrightarrow N$，每个态射 $P \to N$ 都能提升为 $P \to M$：

$$\begin{array}{ccc} & & P \\ & \exists \swarrow & \downarrow \\ M & \twoheadrightarrow & N. \end{array} \tag{23.2.1.1}$$

（如 §23.1 所述，这里使用了选择公理。）等价地，$\mathrm{Hom}(P,\cdot)$ 是正合函子（回忆：对任意 Q，$\mathrm{Hom}(Q,\cdot)$ 总是左正合的）。更一般地，同一想法给出任意 Abel 范畴中射影对象的定义。因此，把前面整个论证中的自由模处处换成射影模，便可得到：(i) 可用 N 的任意射影消解计算 $\mathrm{Tor}_i^A(M,N)$；(ii) 若 N 是射影 A-模，则 $\mathrm{Tor}_i^A(M,N)=0$。

23.2.A. 习题。 证明：对象 P 射影，当且仅当每个短正合列 $0 \to Q \to R \to P \to 0$ 都分裂。进而证明：A-模 P 射影，当且仅当 P 是某个自由模的直和因子。

23.2.B. 习题。 证明射影模平坦。提示：习题 23.2.A。若想使用习题 23.1.C，务必留意注意事项 23.1.3。（事实上，局部环上的有限生成射影模甚至是自由模；见评注 24.3.6。）

23.2.2 定义：导出函子

上面的描述虽然朴素，却立即能作极大幅度的推广。我们用到的无非是：$M \otimes_A \cdot$ 是右正合函子，而且对任意 A-模 N，都能找到一个从射影模出发的满射 $P \twoheadrightarrow N$。一般地，若 F 是从 A-模范畴到任意 Abel 范畴的右正合协变函子，这项构造便定义出一列函子 L_iF，使 $L_0F = F$，并使各 L_iF 组成长正合列。还可以进一步推广。若 Abel 范畴中的任意对象 N 都是某个射影对象的商，也就是存在从射影对象出发的满射，我们便说这个 Abel 范畴**有足够多射影对象**。于是，若 F 是从一个有足够多射影对象的 Abel 范畴到任意 Abel 范畴的右正合协变函子，就能定义 F 的**左导出函子** L_iF（$i \geq 0$）。你应当重读 §23.1，并看出整个论证只用到了两点：一是存在射影消解（反复按 (23.2.1.1) 提升映射），二是 F 把直和送到直和（这是函子加性的推论；见评注 1.5.2），从而保证把 F 施于 (23.1.2.1) 后，各列仍然正合。

23.2.C. 习题。 Abel 范畴中内射对象的概念与射影对象的概念对偶。

(a) 精确写出内射对象的定义。

(b) 分别为下列函子定义导出函子：(i) 协变左正合函子（称为右导出函子）；(ii) 反变左正合函子（也称为右导出函子）；(iii) 反变右正合函子（称为左导出函子）；并且明确说明原范畴须有足够多内射对象或足够多射影对象的相应假设。

23.2.3. 记号。 回忆定义 23.2.2：若 F 是右正合函子，它的（左）导出函子记作 L_iF（$i \geq 0$，且 $L_0F = F$）。类似地，若 F 是左正合函子，它的（右）导出函子记作 R^iF。此处 i 写作上标，是为了表明相应的长正合列沿 i「向上递增」。

23.2.3 Ext 函子

23.2.D. 容易的习题（兼作定义）：A-模的 Ext 函子，第一种版本。 $\mathrm{Hom}(\cdot, N)$ 是 Mod_A 上的反变左正合函子，而 Mod_A 有足够多射影对象；把它的第 i 个右导出函子施于 M，所得模定义为 $\mathrm{Ext}^i_A(M,N)$。写出相应的 Ext 模长正合列。

23.2.E. 容易的习题（兼作定义）：A-模的 Ext 函子，第二种版本。 范畴 Mod_A 有足够多内射对象（见 §23.2.5）。$\mathrm{Hom}(M, \cdot)$ 是 Mod_A 上的协变左正合函子；把它的第 i 个右导出函子施于 N，所得模定义为 $\mathrm{Ext}^i_A(M,N)$。写出相应的 Ext 模长正合列。

前两道习题似乎造成了一个问题：我们把 $\mathrm{Ext}^i(M,N)$ 定义了两次，而且还得到两个不同的长正合列！幸而，Ext 的这两种定义彼此一致（见习题 23.3.B），而 Ext 有两个长正合列总比只有一个更好。

23.2.F. 容易的习题。 利用习题 23.2.D 中 Ext 的定义证明：若 A 是 Noether 环，而 M, N 是有限生成 A-模，则 $\mathrm{Ext}^i_A(M,N)$ 也是有限生成 A-模。

层的 Ext 函子将在 Serre 对偶的证明中发挥关键作用；见 §29.2。

23.2.4 ⋆ A-模范畴有足够多内射对象

我们将需要 Mod_A 有足够多内射对象这一事实；不过，证明的细节后文不再出现，所以你尽可略过这段讨论。

23.2.G. 习题。 设 Q 是 A-模，并且对每个理想 $I \subset A$，任意同态 $I \to Q$ 都能延拓为 $A \to Q$；证明 Q 是内射 A-模。提示：设 $N \subset M$ 是 A-模的包含，并给定 $\beta : N \to Q$。我们要证明 β 能延拓为 $M \to Q$。利用 Zorn 引理证明：在所有满足 $N \subset N' \subset M$ 且 β 能延拓到 N' 的 A-模 N' 中，存在一个极大者。若此 $N' \neq M$，取 $m \in M \setminus N'$，把 β 延拓到 $N' + Am$，便得到矛盾。

23.2.H. 容易的习题（使用 Zorn 引理）。 证明 $\mathbb{Z}$-模（即 Abel 群）Q 内射，当且仅当它可除；这里「可除」是指：对任意 $q \in Q$ 与 $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$，存在 $q' \in Q$ 使 $nq' = q$。进而证明，内射 $\mathbb{Z}$-模的任意商模仍然内射。

23.2.I. 习题。 证明 $\mathbb{Z}$-模范畴 $\mathrm{Mod}_{\mathbb{Z}} = \mathbf{Ab}$ 有足够多内射对象。（提示：若 M 是 $\mathbb{Z}$-模，把它写成某个自由 $\mathbb{Z}$-模 F 对子模 K 的商；证明 M 包含于可除群 $(F \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})/K$ 中。）

23.2.J. 习题。 设 Q 是内射 $\mathbb{Z}$-模，而 A 是环；证明 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, Q)$ 是内射 A-模。提示：先描述 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, Q)$ 上的 A-模结构。你的论证只会用到 $\mathbb{Z}$ 是环，以及 A 是它的代数。

23.2.K. 习题。 证明 Mod_A 有足够多内射对象。提示：设 M 是 A-模。由习题 23.2.I，存在 $\mathbb{Z}$-模的包含 $M \hookrightarrow Q$，其中 Q 是内射 $\mathbb{Z}$-模。描述 A-模的一列包含

$$M \longhookrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, M) \longhookrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, Q).$$

（$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, M)$ 的 A-模结构来自左边自变量 A 上的 A-作用，而不是来自右边自变量 M 上的 A-作用。）由上一道习题 23.2.J，右端是内射模。

23.2.5 ⋆ 泛 δ-函子

（初次阅读时最好略过这段讨论，直接前往 §23.3。直到 §29.2.2，我们才会使用 δ-函子的概念。）现在描述导出函子的一个更一般的变体；在第 29 章讨论 Serre 对偶时，你可能会用到它。泛 δ-函子的优点在于，即使 $\mathcal{A}$ 没有足够多内射对象，也仍可使用。抽取导出函子的关键性质后，我们定义从 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 到另一 Abel 范畴 $\mathcal{B}$ 的（上同调）δ-函子所需的资料。一个 δ-函子由一族加性函子 $T^i : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$（约定 $i < 0$ 时 $T^i = 0$）以及对 $\mathcal{A}$ 中每个短正合列

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0 \tag{23.2.6.1}$$

给定的态射 $\delta^i : T^i(A'') \to T^{i+1}(A')$ 组成，并且须满足下面两项性质。

(i) （短正合列给出长正合列）对每个短正合列 (23.2.6.1)，序列

$$\cdots \to T^{i-1}(A'') \xrightarrow{\delta^{i-1}} T^i(A') \to T^i(A) \to T^i(A'') \xrightarrow{\delta^i} T^{i+1}(A') \to \cdots$$

正合，其中未标记的映射来自各 T^i 的协变性。特别地，T^0 左正合。

(ii) （(i) 的函子性）对 $\mathcal{A}$ 中每个短正合列的态射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \to & a' & \to & a & \to & a'' & \to & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \to & A' & \to & A & \to & A'' & \to & 0, \end{array}$$

其中各方图交换，δ^i 必须给出交换图

$$\begin{array}{ccc} T^i(a'') & \xrightarrow{\delta^i} & T^{i+1}(a') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T^i(A'') & \xrightarrow{\delta^i} & T^{i+1}(A'), \end{array}$$

其中竖直箭头来自 T^i 与 T^{i+1} 的协变性。

导出函子上同调显然是 δ-函子的一个例子；拟紧分离概形上的层之 Čech 上同调则是另一个例子。（若你愿意，可以把这两句话精确化。）

23.2.7. 评注 / 定义。 更精确地说，上面定义的应称为**协变 δ-函子**。同样也有反变 δ-函子的概念，其定义你大概已经猜得到。

23.2.L. 习题。 找出从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的两个 δ-函子之间的态射应如何正确定义。（由此应当立刻看出，从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的 δ-函子构成一个范畴。）

23.2.8. 定义。 若对任意另一个 δ-函子 (T'^i, δ'^i) 以及任意函子自然变换 $\alpha : T^0 \to T'^0$，都存在唯一一个延拓 α 的 δ-函子态射 $(T^i, \delta^i) \to (T'^i, \delta'^i)$，便称（上同调）$\delta$-函子 (T^i, δ^i) 是**泛的**。由泛性质的一般形式（以及习题 23.2.L），给定任意协变左正合函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，至多存在一个延拓 F 的泛 δ-函子 (T^i, δ^i)（也就是带有自然同构 $T^0 \xrightarrow{\sim} F$ 的泛 δ-函子）。关于泛 δ-函子的关键事实如下。

23.2.9. 定理。 设 (T^i, δ^i) 是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的协变 δ-函子；若对每个 $A \in \mathcal{A}$，都存在单态射 $A \to J$，使得对所有 $i > 0$ 都有 $T^i J = 0$，则 (T^i, δ^i) 是泛的。

23.2.M. ⋆⋆ 习题。 证明定理 23.2.9。部分提示：受下面推论 23.2.11 启发，仿照我们对导出函子的讨论。更好的提示（因为这道习题很难）：依循 [Weib] 习题 2.4.5 的提示，或依循 [Lan] 第 XX 章定理 7.1 的证明。

23.2.10. 评注。 若对每个 $A \in \mathcal{A}$，都存在单态射 $A \to J$ 使 $F(J) = 0$，便称加性函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是**可消去的**。定理 23.2.9 的假设可以削弱为：对每个 $i > 0$，只要求 T^i 可消去；你也尽可改证这个版本。（事实上，[Weib] 习题 2.4.5、[Lan] 第 XX 章定理 7.1，以及原始文献 [Gr1]，II.2.2.1，处理的正是这种情形。）为了简便，我们只陈述定理 23.2.9 的版本，因为后文只会用到这一版本。

23.2.11. 推论。 若 $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象，而 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是协变左正合函子，则各 $R^i F$ 连同相伴的 δ^i 构成泛 δ-函子。

证明. $\mathcal{A}$ 的每个对象都能以单态射嵌入某个内射对象；这正是「有足够多内射对象」的定义（习题 23.2.C）。内射对象 I 的高阶导出函子总为 0：只须用 I「自身」作为它的内射消解来计算即可。 □

§23.3 导出函子与谱序列

许多有用的事实都能借助谱序列轻易证明。做完这些习题后，你会发现同类情形中的谱序列论证其实全是同一套做法，因而不再畏惧它们。阅读本节之前，应先阅读讲谱序列的 §1.6。

23.3.1 Tor 的对称性

23.3.A. 习题（Tor 的对称性）。 证明存在同构

$$\mathrm{Tor}_i^A(M,N) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Tor}_i^A(N,M).$$

提示：分别取 M 与 N 的自由消解。以某种方式取二者的「积」，构成一个双复形。沿这个显然的谱序列的两种定向分别计算，看看会得到甚么。

与此相关，还有下面一道习题。

23.3.B. 习题。 证明习题 23.2.D 与 23.2.E 给出的 $\mathrm{Ext}^i(M,N)$ 两种定义彼此一致。

23.3.2 可用非循环消解计算导出函子

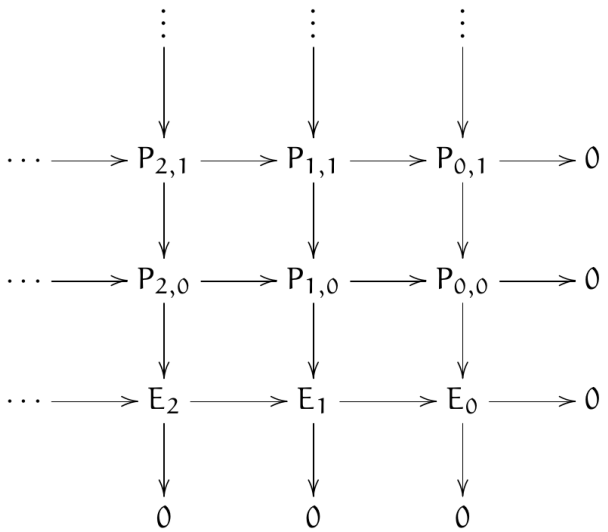
设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是 Abel 范畴之间的右正合加性函子，且 $\mathcal{A}$ 有足够多射影对象。若 $A\in\mathcal{A}$ 对所有 $i>0$ 都满足 $L_iF(A)=0$，便称 A 是 F-**非循环的**；上下文已明确指出 F 时，也简称非循环。习题 23.3.D 将说明：$\mathcal{A}$ 中对象 B 的导出函子 $L_iF(B)$ 可以用「非循环消解」计算。为此，先作一项有用的构造。

23.3.3 为正合列构造「射影消解」

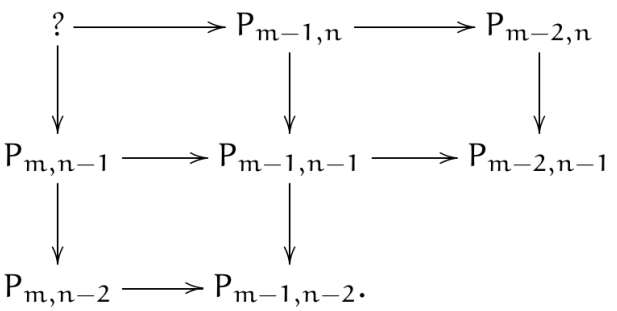
设

$$\cdots \longrightarrow E_2 \longrightarrow E_1 \longrightarrow E_0 \longrightarrow 0$$

是某个有足够多射影对象的 Abel 范畴中的正合列。下面说明如何归纳构造一个由射影对象组成的双复形。



我们要求它的每一横列与每一直行都正合。假设双复形的一部分已经构造完成，现在要构造其中的 $P_{m,n}$ 项：



(23.3.3.1)

基于稍后即会明白的理由，我们假设：若 $b \in P_{m-1,n-1}$ 在 $P_{m-1,n-2}$ 与 $P_{m-2,n-1}$ 中的像都为零，则存在 $c \in P_{m,n-1}$，它在 $P_{m-1,n-1}$ 中的像为 b，在 $P_{m,n-2}$ 中的像为零；对称地，也存在 $c' \in P_{m-1,n}$，它在 $P_{m-1,n-1}$ 中的像为 b，在 $P_{m-2,n}$ 中的像为零。考虑

$$K := \ker\bigl(P_{m,n-1} \oplus P_{m-1,n} \longrightarrow P_{m,n-2} \oplus P_{m-1,n-1} \oplus P_{m-2,n}\bigr).$$

若 K 同时满射到 $\ker(P_{m-1,n} \to P_{m-2,n})$ 与 $\ker(P_{m,n-1} \to P_{m,n-2})$，就可以任取一个从射影对象出发的满射 $P \twoheadrightarrow K$，并令 $P_{m,n} = P$，其到 $P_{m,n-1}$ 的映射取原映射，而到 $P_{m-1,n}$ 的映射取原映射的负。如此便同时保证了 $P_{m-1,n}$ 处的「横向正合性」、$P_{m,n-1}$ 处的「纵向正合性」，以及 (23.3.3.1) 中方图的交换性。现在用「追图」（我们

可以这样做；见 §1.5.5）验证所需的两个满射。设 $a \in \ker(P_{m-1,n} \to P_{m-2,n})$，并令 b 为它在 $P_{m-1,n-1}$ 中的像。我们要找 $c \in \ker(P_{m,n-1} \to P_{m,n-2})$，使 c 在 $P_{m-1,n-1}$ 中映到 b，在 $P_{m,n-2}$ 中映到 0。（这样，$(-c, a) \in P_{m,n-1} \oplus P_{m-1,n}$ 就是 K 中映到 $a \in P_{m-1,n}$ 的所需元素。）而我们的假设恰好保证了这样的 c 存在！对称地，也得到满射 $K \twoheadrightarrow \ker(P_{m,n-1} \to P_{m,n-2})$。最后还须保证，在后续构造双复形的各步中，上述假设始终成立。具体地说，若 $b' \in P_{m-1,n}$ 映到 $P_{m-1,n-1} \oplus P_{m-2,n}$ 中的 $(0,0)$，就必须保证存在 $P_{m,n}$ 中的元素映到 $P_{m,n-1} \oplus P_{m-1,n}$ 中的 $(0, b')$。还必须保证交换 m 与 n 的角色后，对称的叙述也成立。令

$$Q' = \ker(P_{m-1,n} \to P_{m-1,n-1} \oplus P_{m-2,n}),$$
$$Q'' = \ker(P_{m,n-1} \to P_{m,n-2} \oplus P_{m-1,n-1}),$$

并从射影对象取满射

$$P' \twoheadrightarrow Q',$$
$$P'' \twoheadrightarrow Q''.$$

接着令 $P_{m,n} = P \oplus P' \oplus P''$：其中 P 到 $P_{m,n-1}$ 与 $P_{m-1,n}$ 的映射如上所述；P' 经由 Q' 按上述映射送入 $P_{m-1,n}$，而到 $P_{m,n-1}$ 的映射为零；P'' 则相反，到 $P_{m-1,n}$ 的映射为零，而经由 Q'' 按上述方式映入 $P_{m,n-1}$。直和项 P' 保证第一项所需假设，直和项 P'' 则保证第二项。

23.3.C. 习题。 验证上述构造确实给出了正合列的一个射影消解。你在甚么地方用到了 $E^\bullet$ 正合？

现在把这项构造用起来。

23.3.D. 习题。 证明：计算 $\mathcal{A}$ 中对象 B 的导出函子时，可以使用非循环消解，而不必局限于射影消解；也就是取一个由 F-非循环对象 A_i 组成的消解

$$\cdots \longrightarrow A_2 \longrightarrow A_1 \longrightarrow A_0 \longrightarrow B \longrightarrow 0, \tag{23.3.3.2}$$

截断它，施以 F，再取同调。因此，$\mathrm{Tor}_i(M,N)$ 可以用 M 或 N 的平坦消解计算。提示：依照上面的做法，在正合列 (23.3.3.2) 上方构造一个由射影对象组成的双复形。删去最下面一列和最右边的非零直行，再施以 F，得到一个新的双复形。利用谱序列论证证明：(i) 这个双复形的同调等于 $L_iF(B)$；(ii) 这个双复形的同调与题目所述构造得到的同调一致。若这些话仍令你困惑，可以阅读下面关于 Cartan–Eilenberg 消解的内容。

23.3.4 Grothendieck 函子复合谱序列

设 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ 是 Abel 范畴，$F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 与 $G:\mathcal{B}\to\mathcal{C}$ 是协变左正合加性函子，且 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 都有足够多内射对象。于是 F、G 与 $G\circ F$ 的右导出函子都存在。一个自然的问题是：它们彼此有何关系？

23.3.5. 定理（Grothendieck 函子复合谱序列）。 设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 与 $G:\mathcal{B}\to\mathcal{C}$ 是协变左正合加性函子，且 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 有足够多内射对象；再假设 F 把 $\mathcal{A}$ 中的内射对象送到 $\mathcal{B}$ 中的 G-非循环对象，则对每个 $X\in\mathcal{A}$，都有谱序列

$$ {}^{\to}E_2^{p,q}=R^qG\big(R^pF(X)\big)\Longrightarrow R^\bullet(G\circ F)(X). $$

稍后将看到 Leray 谱序列是它的一项应用（定理 23.4.5）。人们或许还想从定理 23.3.5 的证明中读出更多信息。例如，谱序列的 E_0 页虽然依赖某些选择（内射消解的选择），但 E_2 页与这些选择无关。我们的应用不需要这项更精细的结论。建立定理 23.3.5 还须费些工夫，所以初次阅读时最好略过其证明。

23.3.5 ⋆ 证明定理 23.3.5

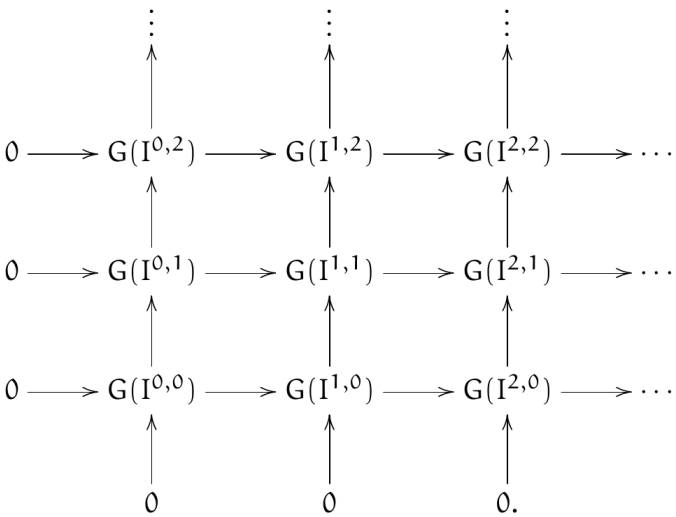
正式证明留到 §23.3.8；先作一些准备，以说明证明的动机。为了讨论施于 X 的导出函子，选取 X 的内射消解

$$ 0\longrightarrow X\longrightarrow I^0\longrightarrow I^1\longrightarrow\cdots. $$

为计算导出函子 $R^pF(X)$，把 F 施于内射消解 $I^\bullet$：

$$ 0\longrightarrow F(I^0)\longrightarrow F(I^1)\longrightarrow F(I^2)\longrightarrow\cdots. $$

注意，由定理 23.3.5 的假设，$F(I^p)$ 是 G-非循环的。顺势而为，我们可以给上面复形 $F(I^\bullet)$ 的各项同时取内射消解 $I^{\bullet,\bullet}$（即 §23.3.3 的「对偶」版本——注意只要求各直行正合），再施以 G，考虑所得双复形：



(23.3.6.1)

23.3.E. 习题。 考虑以 (23.3.6.1) 为 E_0 页、定向向上的谱序列。证明：若 $q=0$，则 $E_2^{p,q}=R^p(G\circ F)(X)$；否则 $E_2^{p,q}=0$。

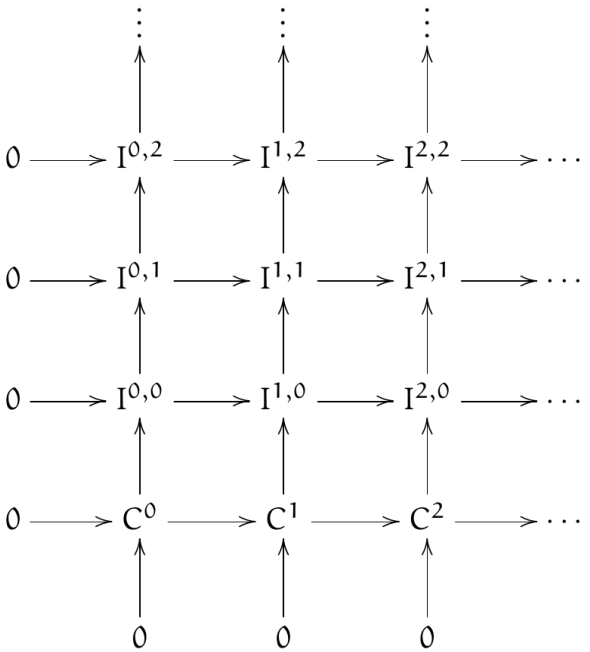
至此已看见定理 23.3.5 结论中一半的项；我们完成了一半。为完成证明，本想考虑另一个定向向右的谱序列，但必须对 (23.3.6.1) 知道得更多，所以要更仔细地构造它。

23.3.6 Cartan–Eilenberg 消解

设

$$\cdots \longrightarrow C^{p-1} \longrightarrow C^p \longrightarrow C^{p+1} \longrightarrow \cdots$$

是 Abel 范畴 $\mathcal{B}$ 中的一个复形。我们要构造 $C^\bullet$ 的一个内射消解。

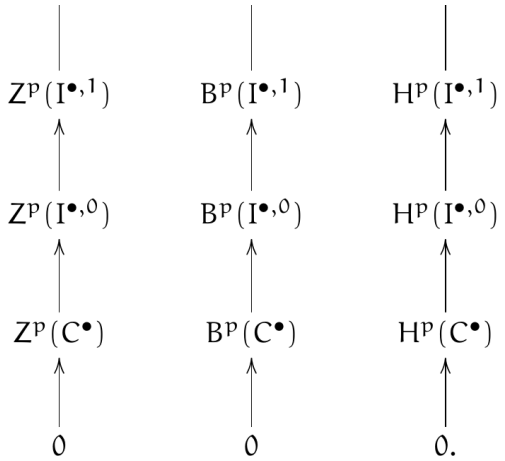


(23.3.7.1)

此外还要它满足若干性质。先为复形上的几项运算规定记号。

- $Z^p(K^\bullet)$ 表示复形 $K^\bullet$ 的第 p 个微分的核。
- $B^{p+1}(K^\bullet)$ 表示复形 $K^\bullet$ 的第 p 个微分的像；上标如此选取，是为了使 $B^{p+1}(K^\bullet) \subset K^{p+1}$。
- 照例，$H^p(K^\bullet)$ 表示复形 $K^\bullet$ 在第 p 步的同调。

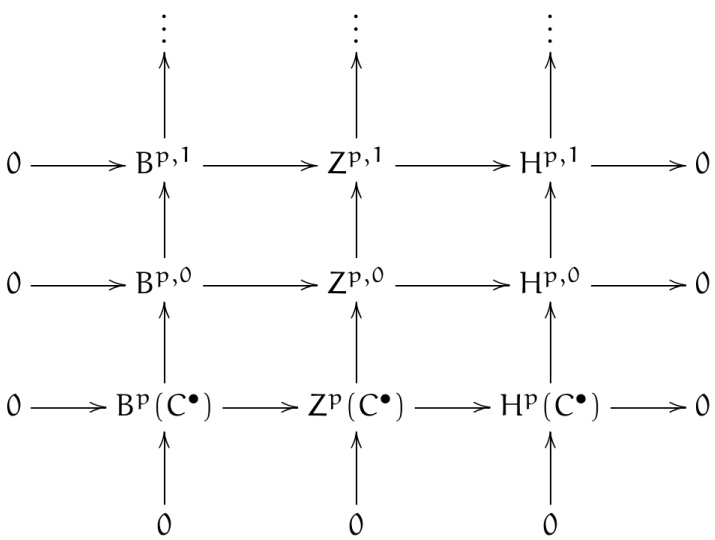
对每个 p，都有下面三个复形：



(23.3.7.2)

我们要把 (23.3.7.1) 构造成使 (23.3.7.2) 中三个复形全都是内射消解（其被消解的对象就是各自第一个非零项）。先分别选取 $B^p(C^\bullet)$ 与 $H^p(C^\bullet)$ 的内射消解 $B^{p,*}$ 与 $H^{p,*}$；它们最终将成为 (23.3.7.2) 的后两行。

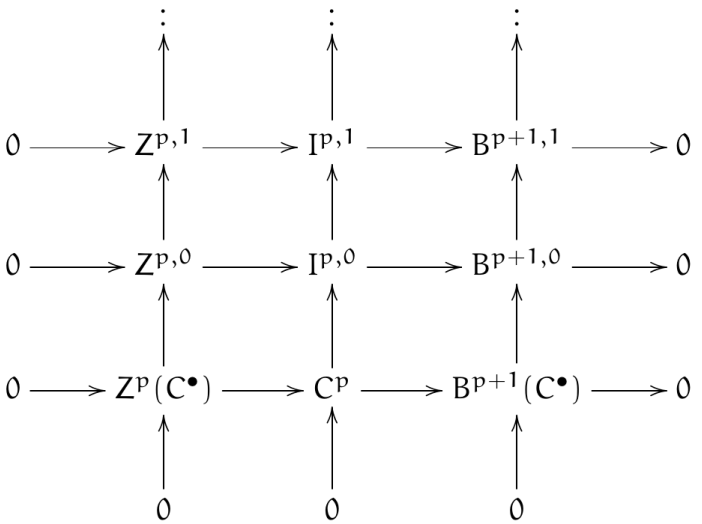
23.3.F. 习题。 描述 $Z^p(C^\bullet)$ 的一个内射消解 $Z^{p,*}$（即 (23.3.7.2) 的第一行），使下图成为复形的短正合列。



(23.3.7.3)

提示：这个问题的「对偶」版本已在 (23.1.2.1) 中用「马蹄构造」解决。

23.3.G. 习题。 描述 C^p 的一个内射消解 $I^{p,*}$，使下图成为复形的短正合列。



(23.3.7.4)

（上一题的提示仍然适用。还请注意，(23.3.7.3) 与 (23.3.7.4) 最下面的非零横列已在 (1.5.6.3) 出现过。）

23.3.H. 习题 / 定义。　构造 $C^\bullet$ 的内射消解 (23.3.7.1)，使

$$Z^{p,*} = Z^p(I^{\bullet,*}), \qquad B^{p,*} = B^p(I^{\bullet,*}), \qquad H^{p,*} = H^p(I^{\bullet,*}),$$

因而 (23.3.7.2) 中三个复形都是内射消解。这称为 $C^\bullet$ 的 **Cartan–Eilenberg 消解**。

23.3.7　Grothendieck 谱序列（定理 23.3.5）的证明

现在回到插入 Cartan–Eilenberg 消解这段讨论之前尚未完成的论证。选取 X 的一个内射消解 $I^\bullet$。先施以函子 F，再取 $FI^\bullet$ 的 Cartan–Eilenberg 消解 $I^{\bullet,\bullet}$，最后施以 G，便得到 (23.3.6.1)。习题 23.3.E 说明了把 (23.3.6.1) 作为定向向上谱序列的 E_0 页时会发生甚么。现在改考虑向右的定向。由 Cartan–Eilenberg 消解的构造，得到内射消解 (23.3.7.2)，以及由 (23.3.7.3)、(23.3.7.4) 各直行给出的内射对象短正合列

$$0 \longrightarrow B^p(I^{\bullet,q}) \longrightarrow Z^p(I^{\bullet,q}) \longrightarrow H^p(I^{\bullet,q}) \longrightarrow 0, \tag{23.3.8.1}$$

$$0 \longrightarrow Z^p(I^{\bullet,q}) \longrightarrow I^{p,q} \longrightarrow B^{p+1}(I^{\bullet,q}) \longrightarrow 0. \tag{23.3.8.2}$$

所以这两个正合列都是分裂正合的，即中间项可以表示为两个外项的直和。因此施以 G 后，两个序列仍然正合。把左正合函子 G 施于

$$0 \longrightarrow Z^p(I^{\bullet,q}) \longrightarrow I^{p,q} \longrightarrow I^{p+1,q},$$

得到 $GZ^p(I^{\bullet,q}) = \ker(GI^{p,q} \to GI^{p+1,q})$。右端这个核按定义就是 $Z^p(GI^{\bullet,q})$。故有诱导同构 $GZ^p(I^{\bullet,q}) = Z^p(GI^{\bullet,q})$，也就是「$G$ 与 Z^p 交换」。由 (23.3.8.2) 施以 G 后的正合性，得到 $GB^{p+1}(I^{\bullet,q}) = B^{p+1}(GI^{\bullet,q})$，因为二者都是 $GZ^p(I^{\bullet,q}) \to GI^{p,q}$ 的余核。同理，由 (23.3.8.1) 施以 G 后的正合性，得到 $GH^p(I^{\bullet,q}) = H^p(GI^{\bullet,q})$，因为二者都是 $GB^p(I^{\bullet,q}) \to GZ^p(I^{\bullet,q})$ 的余核——也就是「G 与 H^p 交换」。回到以 (23.3.6.1) 为 E_0 页、定向向右的谱序列。先沿向右方向取同调，得到

$$E_1^{p,q} = H^p(GI^{\bullet,q}) = GH^p(I^{\bullet,q}).$$

而 $H^p(I^{\bullet,q})$ 是 $(R^pF)(X)$ 的一个内射消解，即 (23.3.7.2) 中最后一个消解。所以再沿竖直箭头计算 E_2 页时，得到

$$E_2^{p,q} = R^qG\big(R^pF(X)\big).$$

你现在应自行验证：这一结论与习题 23.3.E 合在一起，便完成了定理 23.3.5 的证明。

§23.4 $\mathcal{O}$-模的导出函子上同调

我们要用导出函子的机制定义概形 X 上拟凝聚层的上同调。出于若干原因，与其在范畴 QCoh_X 中工作，不如在较大的范畴 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 中工作，这样更为简便；不过也请参见不重要的评注 23.5.7。

23.4.1. 定理。 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是环化空间，则 $\mathcal{O}_X$-模范畴 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 有足够多内射对象。

顺带一提，取 $\mathcal{O}_X = \mathbb{Z}$ 可知，固定拓扑空间上的 Abel 群层范畴也有足够多内射对象；这项附带收获对别人或许比对我们更有用。

23.4.2 证明

我们依循 Godement 的做法（[GrS]，第 27–28 页），用一系列习题证明定理 23.4.1。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。我们要构造一个把 $\mathcal{F}$ 嵌入内射 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{Q}'$ 的单态射 $\mathcal{F} \hookrightarrow \mathcal{Q}'$。对每个 $p \in X$，选取一个包含 $\mathcal{F}_p \hookrightarrow Q_p$，其中 Q_p 是内射 $\mathcal{O}_{X,p}$-模；这是可行的，因为 $\mathcal{O}_{X,p}$-模范畴有足够多内射对象（习题 23.2.K）。

23.4.A. 习题。 证明以 Q_p 为 $p \in X$ 处模的摩天楼层 $\mathcal{Q}_p := i_{p,*}Q_p$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模。

（你可以利用习题 23.5.B 的抽象形式巧妙地完成，也可以直接动手；两种做法所需工夫相若。）

23.4.B. 容易的习题。 证明 Abel 范畴中任意一族内射对象的积（可以是无穷积）仍然内射。

由前两道习题，$\mathcal{Q}' := \prod_{p\in X} \mathcal{Q}_p$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模。

23.4.C. 容易的习题。 考察茎条，证明自然映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{Q}'$ 是单态射。

这就完成了定理 23.4.1 的证明。现在可以给出若干定义。

23.4.3. 定义。 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是环化空间，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模，定义

$$H^i(X, \mathcal{F}) := R^i\Gamma(X, \mathcal{F}).$$

若另有环化空间的态射 $\pi : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$，则有高阶顺像（亦称导出顺像）

$$R^i\pi_* : \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X} \longrightarrow \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_Y}.$$

我们在第 18 章已于特殊情形中定义过这些概念：对拟紧分离概形上的拟凝聚层定义了 H^i，并对概形的拟紧分离态射定义了 $R^i\pi_*$。很快将在 §23.5 证明，这些旧定义与定义 23.4.3 一致。因此，导出函子定义的适用范围远比我们的 Čech 定义广。不过值得指出的是，我们所使用的几乎一切结论都能由 Čech 定义得到。一个显著的例外是下面要讨论的 Leray 谱序列。

23.4.4 Leray 谱序列

23.4.5. 定理（Leray 谱序列）。 设 $\pi : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 是环化空间的态射，则对任意 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，都有一个以

$$E_2^{p,q} = H^q\big(Y, R^p\pi_*\mathcal{F}\big)$$

为 E_2 页并收敛到 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$ 的谱序列。

一旦证明内射 $\mathcal{O}_X$-模的顺像是非循环 $\mathcal{O}_Y$-模，这便是 Grothendieck 函子复合谱序列（定理 23.3.5）的直接推论。下面完成这项证明。

23.4.6. 定义。 先引入一个本身亦很重要的中间概念。若拓扑空间上的层 $\mathcal{F}$ 的所有限制映射都满射，也就是对每个 $U \subset V$，限制映射 $\mathrm{res}_{U\subset V} : \mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(U)$ 都满射，便称 $\mathcal{F}$ 是**软层**（flasque，亦称 flabby）。

23.4.D. 习题。 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 是环化空间。

(a) 证明：若

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0 \tag{23.4.6.1}$$

是 $\mathcal{O}_X$-模的正合列，且 $\mathcal{F}'$ 是软层，则 (23.4.6.1) 在任意开集 U 上取截面后仍正合，即

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}'(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}''(U) \longrightarrow 0$$

正合。

(b) 给定正合列 (23.4.6.1)，若 $\mathcal{F}'$ 是软层，证明 $\mathcal{F}$ 是软层当且仅当 $\mathcal{F}''$ 是软层。

23.4.E. 容易的习题（软层的顺像仍是软层）。

(a) 设 $\pi : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的集合值软层；证明 $\pi_*\mathcal{F}$ 是 Y 上的集合值软层。

(b) 设 $\pi : (X,\mathcal{O}_X) \to (Y,\mathcal{O}_Y)$ 是环化空间的态射，$\mathcal{F}$ 是软 $\mathcal{O}_X$-模；证明 $\pi_*\mathcal{F}$ 是软 $\mathcal{O}_Y$-模。

23.4.7 零延拓：逆像函子偶尔具有的左伴随

为了证明内射层是软层（习题 23.4.H），先引入「零延拓」函子。除了总是有右伴随之外，当 π 是开子集的包含时，π^{-1} 偶尔也可以有左伴随。设 $i : U \hookrightarrow Y$ 是开集的包含。如下定义零延拓 $i_! : \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_U} \to \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_Y}$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_U$-模。对开集 $W \subset Y$，令

$$(i_!^{\mathrm{pre}}\mathcal{F})(W) = \begin{cases} \mathcal{F}(W), & W \subset U, \\ 0, & W \not\subset U, \end{cases}$$

并取显然的限制映射。这显然是一个预层 $\mathcal{O}_Y$-模。把它拼缀成层，定义 $i_!\mathcal{F} := (i_!^{\mathrm{pre}}\mathcal{F})^+$。注意，$i_!\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_Y$-模，而且这一构造定义了函子。

> *The symbol "!" is read as "shriek," presumably because people shriek when they see it. Thus "$i_!$" is read as "i-lower-shriek."*
>
> 符号「!」读作「shriek」（尖叫），大概是因为人们看见它时会尖叫。因此，$i_!$ 读作「i-lower-shriek」（i 下尖叫号）。

23.4.F. 习题。 证明 $i_!^{\mathrm{pre}}\mathcal{F}$ 满足单位公理，但未必是层。（我们不会用到这一点，不过它或许能帮助你理解为何这个函子称为「零延拓」。可以从 $\mathbb{R}$ 上的连续函数寻找例子。）

23.4.G. 习题。

(a) 对 $q \in Y$，证明

$$(i_!\mathcal{F})_q = \begin{cases} \mathcal{F}_q, & q \in U, \\ 0, & q \notin U. \end{cases}$$

(b) 证明 $i_!$ 是正合函子。

(c) 若 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_Y$-模，描述一个包含 $i_!i^{-1}\mathcal{G} \hookrightarrow \mathcal{G}$。（另有一项我们用不到但颇有意思的评注：令 $Z = Y \setminus U$，并令 $j : Z \to Y$ 是自然包含。则有短正合列

$$0 \longrightarrow i_!i^{-1}\mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow j_*j^{-1}\mathcal{G} \longrightarrow 0.$$

最好的验证方法是先描述各映射，再在茎条上检查正合性。）

(d) 证明 $(i_!, i^{-1})$ 是伴随对，因而对任意 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{G}$，都有自然双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(i_!\mathcal{F}, \mathcal{G}) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}, \mathcal{G}|_U).$$

（特别地，$\mathcal{G}$ 在 U 上的截面可与 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(i_!\mathcal{O}_U, \mathcal{G})$ 等同。）

现在已准备好使用零延拓函子这件工具。

23.4.H. 习题（内射层是软层）。 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是环化空间，$\mathcal{Q}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模；证明 $\mathcal{Q}$ 是软层。提示：若 $U \subset V \subset X$，其中 $i_U : U \hookrightarrow X$、$i_V : V \hookrightarrow X$ 是显然的开嵌入，描述一个 $\mathcal{O}_X$-模的单态射

$$0 \longrightarrow (i_U)_!\mathcal{O}_U \longrightarrow (i_V)_!\mathcal{O}_V.$$

施以正合的反变函子 $\mathrm{Hom}(\cdot, \mathcal{Q})$。

23.4.I. 习题（软层推出 Γ-非循环）。 设 $\mathcal{F}$ 是软 $\mathcal{O}_X$-模；按照下面的步骤，证明 $\mathcal{F}$ 是 Γ-非循环，也就是对 $i > 0$ 有 $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$（§23.3.2）。由于 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 有足够多内射对象，可把 $\mathcal{F}$ 嵌入某个内射对象 $\mathcal{I}$，并把其余核记作 $\mathcal{G}$：

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{I} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow 0.$$

由习题 23.4.H，$\mathcal{I}$ 是软层；再由习题 23.4.D(b)，$\mathcal{G}$ 也是软层。取导出函子上同调长正合列，证明 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$。同一论证适用于任意软层 $\mathcal{F}$，所以也有 $H^1(X, \mathcal{G}) = 0$。再证明 $H^2(X, \mathcal{F}) = 0$。把这个论证化为归纳法。

因此，若 $\pi : X \to Y$ 是环化空间的态射，而 $\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模，则 $\mathcal{I}$ 是软层（习题 23.4.H），故 $\pi_*\mathcal{I}$ 是软层（习题 23.4.E(b)），从而 $\pi_*\mathcal{I}$ 对函子 Γ 非循环（习题 23.4.I）；这便完成了 Leray 谱序列（定理 23.4.5）的证明。

23.4.J. 习题。 把 Leray 谱序列（定理 23.4.5）推广到下列环化空间态射的复合之高阶顺像：

$$(X,\mathcal{O}_X)\xrightarrow{\pi}(Y,\mathcal{O}_Y)\xrightarrow{\rho}(Z,\mathcal{O}_Z).$$

23.4.8 ⋆⋆ 环化空间上的 $\mathcal{O}_X$-模范畴未必有足够多射影对象

这与定理 23.4.1 形成对照。例如，令 $X=\mathbb{P}^1_k$ 带 Zariski 拓扑；事实上，我们对 X 几乎无须知道甚么，只须它不是 Alexandrov 空间；再令 $\mathcal{O}_X$ 是常值层 $\mathbb{Z}$。下面将看出，$\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$，也就是 X 上 Abel 群层的范畴，没有足够多射影对象。若 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 有足够多射影对象，便存在从射影层出发的满射 $\psi:\mathcal{P}\twoheadrightarrow\mathbb{Z}$。固定一个闭点 $q\in X$。我们要证明茎条上的映射 $\psi_q:\mathcal{P}_q\to\mathbb{Z}_q$ 是零映射，这与 ψ 的满射性矛盾。对 X 的每个开子集 U，以 $\mathbb{Z}_U$ 表示从 U 到 X 对值为 $\mathbb{Z}$ 的常值层作零延拓所得的层；亦即依§23.4.7，当 $V\subset U$ 时 $\mathbb{Z}_U(V)=\mathbb{Z}$，否则 $\mathbb{Z}_U(V)=0$。对 q 的每个开邻域 V，取一个严格较小的开邻域 $W\subsetneq V$。考虑满射 $\mathbb{Z}_{X\setminus q}\oplus\mathbb{Z}_W\twoheadrightarrow\mathbb{Z}$。由 $\mathcal{P}$ 的射影性，满射 ψ 可提升为 $\mathcal{P}\to\mathbb{Z}_{X\setminus q}\oplus\mathbb{Z}_W$。映射 $\mathcal{P}(V)\to\mathbb{Z}(V)$ 经过

$$\mathbb{Z}_{X\setminus q}(V)\oplus\mathbb{Z}_W(V)=0,$$

所以只能是零映射。故 $\psi_q:\mathcal{P}_q\to\mathbb{Z}_q$ 也是零映射（你看得出理由吗?），如所欲证。

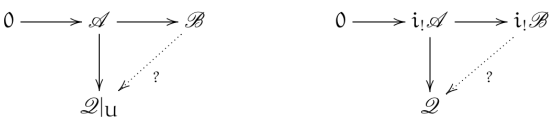
§23.5 Čech 上同调与导出函子上同调相同

下面证明 Čech 上同调与导出函子上同调相同，其中前一种上同调已在第 18 章定义。

23.5.1. 定理。 设 (X) 是拟紧分离概形，$\mathcal{F}$ 是拟凝聚层，则 $\mathcal{F}$ 的 Čech 上同调与导出函子上同调相同。

这个表述还不够精确。我们还希望知道这个同构对 $\mathcal{F}$ 具有函子性，而且它与长正合列相容；也就是说，Čech 上同调所定义的连接同态与导出函子上同调的连接同态一致。对高阶顺像还有一项重要的推广。这些问题留到本节末尾的 §23.5.5 处理。若你感到好奇：只要作出适当定义，在概形论以外相当广泛的情形中，Čech 上同调也与导出函子上同调一致；例如底拓扑空间仿紧时便如此，但并非总是如此（反例见[Gr1]，§3.8）。评注 23.5.6 也与此相关。证明的核心想法虽略有转折，仍是与 §23.3 同一风格的谱序列论证；谱序列的两种定向各用到一项「上同调消没」结论。（A）若 $(X,\mathcal{O}_X)$ 是环化空间，$\mathcal{Q}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模，且 $X=\bigcup_i U_i$ 是有限开覆盖，则对 $i>0$，$\mathcal{Q}$ 关于这一覆盖的第 i 个 Čech 上同调为零。（B）若 X 是仿射概形，$\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层，则对 $i>0$ 有 $(R^i\Gamma)(\mathcal{F})=0$。换句话说，（A）说导出函子上同调的构件没有 Čech 上同调，而（B）说 Čech 上同调的构件没有导出函子上同调。

23.5.A. 预备习题。　设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 是环化空间，$\mathcal{Q}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模，$i:U\hookrightarrow X$ 是开子集的包含；证明 $\mathcal{Q}|_U$ 是 U 上的内射模。提示：利用 i^{-1} 有正合左伴随 $i_!$（零延拓）这一事实；参见 §23.4.7 及下图。



在完成习题 23.5.A 的过程中，你已证明了下面这项事实；习题 29.4.A 还会再次用到它。（你也可以用它解答习题 23.4.A。）

23.5.B. 习题（正合函子的右伴随保持内射对象）。　设 (F,G) 是两个 Abel 范畴之间的加性函子伴随对；证明若 F 正合，则 G 把内射对象送到内射对象。

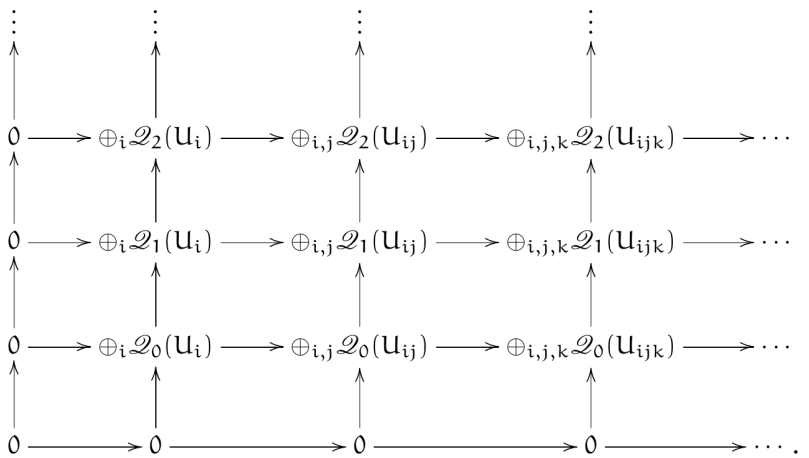
23.5.2　在假设（A）与（B）下证明定理 23.5.1

与 §23.3 中证明的那些事实一样，我们采取唯一合理的做法：选取 $\mathcal{F}$ 的内射消解 $0\to\mathcal{F}\to\mathcal{Q}^\bullet$ 以及 X 的一个 Čech 覆盖，把这两类信息混合成双复形，再投入谱序列机器（§1.6）。更确切地说，选取有限仿射开覆盖 $X=\bigcup_i U_i$ 和内射消解

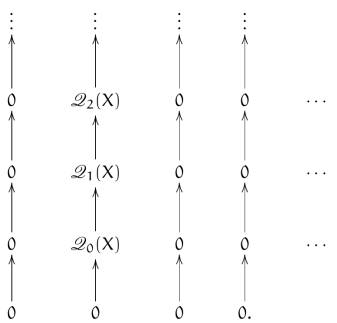
$$0\longrightarrow\mathcal{F}\longrightarrow\mathcal{Q}^0\longrightarrow\mathcal{Q}^1\longrightarrow\cdots.$$

考虑下列双复形：

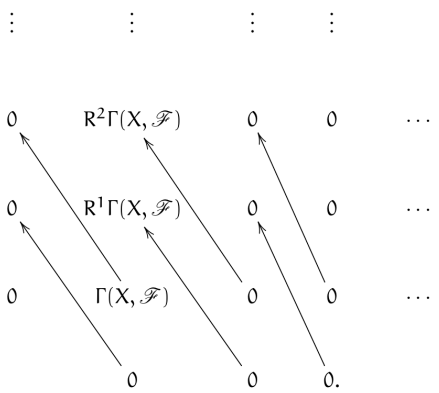
(23.5.2.1)



把它作为某个谱序列的 E_0 页。先取向右的滤过。由于内射 $\mathcal{O}$-模的高阶 Čech 上同调为零（假设（A）），除「第 0 列」外各处都得到零，而第 i 行第 0 列得到 $\mathcal{Q}^i(X)$：



再沿竖直方向取上同调，便在 E_2 页得到 $\mathcal{F}$ 在 X 上的导出函子上同调：



现在回到 E_0 页重新开始，这一次采取向上的定向，也就是先取向上箭头。由预备习题 23.5.A，$\mathcal{Q}^i|_{U_J}$ 是 U_J 上的内射对象，所以此时计算的是 $\mathscr{F}$ 在 U_J 上的导出函子上同调。由假设（B），$\mathscr{F}$ 在 U_J 上的高阶导出函子上同调为零，故除第 0 行外所有项都为零。因此 E_1 页为：

(23.5.2.2)

$$
\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 \longrightarrow \cdots \\
0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 \longrightarrow \cdots \\
0 & \longrightarrow & \oplus_i \Gamma(U_i,\mathscr{F}) & \longrightarrow & \oplus_{i,j} \Gamma(U_{ij},\mathscr{F}) & \longrightarrow & \oplus_{i,j,k} \Gamma(U_{ijk},\mathscr{F}) \longrightarrow \cdots \\
0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0. \longrightarrow \cdots .
\end{array}
$$

第 0 行恰是 $\mathscr{F}$ 的 Čech 复形，所以谱序列在 E_2 页收敛，所得正是 Čech 上同调。既然一种定向给出导出函子上同调，另一种定向给出 Čech 上同调，定理便得证。现在只须证明（A）与（B）。

23.5.3　构件（A）：内射对象没有 Čech 上同调

23.5.C. 习题。　设 $X=\bigcup_j U_j$ 是由开集组成的有限覆盖，$\mathscr{F}$ 是 X 上的软层（定义 23.4.6）；证明 $\mathscr{F}$ 关于覆盖 $\bigcup_{j=1}^n U_j$ 的 Čech 复形在正次数没有上同调，也就是除第 0 次外都正合，而第 0 次上同调由层公理等于 $\mathscr{F}(X)$。提示：对 n 归纳。考虑复形的短正合列 (18.2.4.2)（亦见 (18.2.3.1)）。相应的长正合列会立即给出 $i>1$ 时的所需结论，而 $i=1$ 时要用到软性。

因此软层没有 Čech 上同调，特别地，内射 $\mathcal{O}$-模也没有 Čech 上同调（习题 23.4.H）。

这已足以应付代数几何中的应用；不过，为了展示这套机器的普遍程度，再给出一项有趣的应用。

23.5.D. 不重要的习题（用层上同调离经叛道地证明容斥原理）。 容斥原理等价于下列叙述：设 X 是有限集，U_i（$1 \le i \le n$）是覆盖 X 的有限集。照例，对 $I \subset \{1, \dots, n\}$ 定义 $U_I = \bigcap_{i \in I} U_i$。则

$$|X| = \sum_i |U_i| - \sum_{|I|=2} |U_I| + \sum_{|I|=3} |U_I| - \sum_{|I|=4} |U_I| + \cdots.$$

给 X 赋予离散拓扑，证明常值层 $\mathbb{Q}$ 是软层，再考虑利用覆盖 $\{U_i\}$ 计算 $H^i(X, \mathbb{Q})$ 的 Čech 复形，并运用习题 1.5.B，由此证明上式。

23.5.4 ⋆ 构件（B）：仿射概形上的拟凝聚层没有导出函子上同调

我们对 k 归纳证明以下叙述。设 X 是仿射概形，$\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层，则对 $0 < i \le k$ 有 $R^i\Gamma(X, \mathcal{F}) = 0$。当 $k = 0$ 时结论为空；所以假设对所有 $0 < k' < k$ 都已知道结论成立，其中 X 可换成任意仿射概形。设 $\alpha \in R^k\Gamma(X, \mathcal{F})$。我们要证明 $\alpha = 0$。选取 $\mathcal{O}_X$-模的内射消解

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{Q}^0 \xrightarrow{d^0} \mathcal{Q}^1 \xrightarrow{d^1} \cdots.$$

于是 α 有一个代表元 $\alpha' \in \mathcal{Q}^k(X) = \Gamma(X, \mathcal{Q}^k)$，且 $d\alpha' = 0$。由内射消解的正合性，α' 局部为边界。换言之，对任意点 $p \in X$，存在 p 的开邻域 V_p，使得 $\alpha'|_{V_p} = d\alpha''$，其中 $\alpha'' \in \mathcal{Q}^{k-1}(V_p)$。（务必明白这一点的理由！回想层态射的余核须经拼缀化；参见命题 2.6.1。）必要时缩小 V_p，可假设 V_p 仿射。由 X 的拟紧性，可从这些 V_p 中选出有限多个覆盖 X。把它们改记为 U_i，便得到 X 的一个仿射复盖。考虑 X 关于这个仿射复盖的 Čech 覆盖；它不是你原以为我们会采用的、只由 X 自身组成的仿射复盖，而是专为这个 α 选定的仿射复盖。把双复形 (23.5.2.1) 作为一个谱序列的 E_0 页。先取向右的定向。如 §23.5.2 的论证，谱序列在 E_2 页收敛，除第 0 列出现导出函子上同调外，其余各处皆为零。接着重新开始，改取向上的定向。在 E_1 页，第 0 行如 (23.5.2.2) 所示，是 Čech 复形。由归纳假设，第 1 行至第 $k-1$ 行全为零，但更高各行仍未知。因为关心第 k 个导出函子，所以聚焦于第 k 条反对角线 $E_\bullet^{p,k-p}$。这条反对角线上仅有 $E_1^{k,0}$ 与 $E_1^{0,k}$ 可能非零。先看最底行的项

$$E_1^{k,0} = \prod_{|I|=k} \Gamma(U_I, \mathcal{F}),$$

它是下列 Čech 复形的一部分：

$$\cdots \longrightarrow \prod_{|I|=k-1} \Gamma(U_I, \mathcal{F}) \longrightarrow \prod_{|I|=k} \Gamma(U_I, \mathcal{F}) \longrightarrow \prod_{|I|=k+1} \Gamma(U_I, \mathcal{F}) \longrightarrow \cdots.$$

我们已证明仿射概形上拟凝聚层的 Čech 上同调消没；这正是唯一用到 $\mathcal{F}$ 拟凝聚性的地方。因此此项到 E_2 页便消失，也就是对 $i \geq 2$ 有 $E_i^{k,0} = 0$。于是 E_1 页第 k 条反对角线上唯一值得关心的项是 $E_1^{0,k}$，即复形

$$\prod_i \mathcal{Q}^{k-1}(U_i) \longrightarrow \prod_i \mathcal{Q}^k(U_i) \longrightarrow \prod_i \mathcal{Q}^{k+1}(U_i) \tag{23.5.4.1}$$

的上同调。它等于 $\prod_i R^k\Gamma(U_i, \mathcal{F})$：这里用了预备习题 23.5.A，其中说明 $\mathcal{Q}^j|_{U_i}$ 在 U_i 上内射，故可用来计算 $R^k\Gamma(U_i, \mathcal{F})$。所以 $E_2^{0,k}$ 是

$$0 \longrightarrow \prod_i R^k\Gamma(U_i, \mathcal{F}) \longrightarrow \prod_{i,j} R^k\Gamma(U_{ij}, \mathcal{F})$$

的上同调；此后所有以 $E_\bullet^{0,k}$ 为源或靶的微分都为零，因为相应箭头的源与靶都为零。现在考察原来的类 $\alpha \in R^k\Gamma(X, \mathcal{F})$ 之代表 α' 在 $\prod_i R^k\Gamma(U_i, \mathcal{F})$ 中的像。它在复形 (23.5.4.1) 的上同调中的像为零；这正是起初选取覆盖 U_i 的方式！因此 $\alpha = 0$，如所欲证，归纳亦告完成。

23.5.E. ⋆⋆ 习题。 上面的证明还没有完全结束。我们有一个类 $\alpha \in R^k\Gamma(X, \mathcal{F})$，并已把 $R^k\Gamma(X, \mathcal{F})$ 解释为

$$\ker\left(\prod_i R^k\Gamma(U_i, \mathcal{F}) \longrightarrow \prod_{i,j} R^k\Gamma(U_{ij}, \mathcal{F})\right).$$

现在有两个映射 $R^k\Gamma(X, \mathcal{F}) \to R^k\Gamma(U_i, \mathcal{F})$：一个来自自然限制，在这个映射下可看出 α 的像为零；另一个来自谱序列机器本身。验证二者是同一映射。（可能的提示：按所用的谱序列定向，$E_\infty^{0,k}$ 确是双复形上同调的商，所以映射方向正确。）

23.5.5 ⋆ 收拾余下细节

23.5.F. 重要习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是概形的拟紧分离态射；陈述并证明定理 23.5.1 对高阶顺像 $R^i\pi_*$ 的推广。

23.5.G. 习题。 证明定理 23.5.1 的同构对 $\mathcal{F}$ 具有函子性；也就是说，给定态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$，图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^{\mathrm{i}}(\mathrm{X},\mathscr{F}) & \longleftrightarrow & \mathrm{R}^{\mathrm{i}}\Gamma(\mathrm{X},\mathscr{F}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{H}^{\mathrm{i}}(\mathrm{X},\mathscr{G}) & \longleftrightarrow & \mathrm{R}^{\mathrm{i}}\Gamma(\mathrm{X},\mathscr{G}) \end{array}$$

交换，其中横箭头是定理 23.5.1 的同构，竖箭头来自 H^i 与 $R^i\Gamma$ 的函子性。（提示：「谱序列对 E_0 具有函子性」；这从构造中很容易看出，虽然我们没有明说。参见 §1.6.7 对谱序列函子性的评注。）

23.5.H. 习题。 证明定理 23.5.1 的同构诱导长正合列之间的同构。

23.5.6. 评注。 如果愿意，可以用上面的论证证明 Leray 的下列定理。设 X 是拓扑空间，$\mathcal{F}$ 是 X 上的 Abel 群层，且 $\{U_i\}$ 是 X 的某个覆盖，使得 $\mathcal{F}$ 在每个有限交 U_I 上的正次数导出函子上同调都为零。那么可用覆盖 $\{U_i\}$ 的 Čech 上同调计算 $\mathcal{F}$ 的上同调；无须像一般 Čech 上同调那样对所有覆盖取余极限。

23.5.7. 不重要的评注：在 QCoh_X 而不是 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 中工作。 在定义 X 上拟凝聚层的导出函子时，我们原也可以尝试直接在拟凝聚层范畴 QCoh_X 中工作，而不是在更大的范畴 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 中工作。这样做会因若干原因而费力得多。若 X Noether，证明 QCoh_X 有足够多内射对象并不困难；例如见 [Ha1]，习题 III.3.6(a)。由于 QCoh 中没有「零延拓」（§23.4.7），所以证明开集 U 上的内射拟凝聚层限制到较小开子集 V 后仍内射（习题 23.5.A 的类似物），以及证明内射拟凝聚层是软层（习题 23.4.H 的类似物），都更困难。由此可以证明，在 QCoh 中计算的 H^i 与 $R^i\pi_*$ 和在 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}}$ 中计算的相同；当然，须先把叙述说精确。QCoh_X 中的内射对象（X Noether）确实也是 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 中的内射对象，但证明需要工夫；见 [Mur]，命题 68。对任意概形 X，QCoh_X 的确都有足够多内射对象，但证明困难得多；见 [EE]。而且，上一段清楚表明，「有足够多内射对象」只是我们所需工作的开端。

23.5.8. 不重要的评注。 定理 23.5.1 蕴含：若 $\pi : X \to Y$ 拟紧且分离，则 $R^i\pi_*$ 把 QCoh_X 送入 QCoh_Y；这是借由证明它与 Čech 上同调同构而得。若 X 与 Y Noether，利用不重要的评注 23.5.7 中的想法，可把「分离」放宽为「拟分离」。但从 Noether 概形出发的态射自动拟分离（容易的习题 8.3.B(b)），所以可删去多余的「拟分离」假设。这听来令人振奋，却远不如分离情形实用，因为没有 Čech 上同调时，很难实际算出任何东西。

第二十四章

平坦性

The concept of flatness is a riddle that comes out of algebra, but which technically is the answer to many prayers.

平坦性这一概念，是从代数中冒出来的一道谜；但在技术上，它却是许多祈求的答案。

—D. Mumford（[Mu7]，III.10）

现在回到平坦性这一重要概念。其实，在讨论过拟凝聚层与态射之后，我们就可以立刻详谈平坦性。可是这个想法出人意料，而且其中的代数与几何乍看之下毫不相干，所以一直留到相当靠后的位置。Serre 说过，他在里程碑式的「GAGA」论文 [Se3] 中引入平坦性，纯粹出于代数方面的理由；是 Grothendieck 看出了它的几何意义。「正合」似乎比「平坦」更能说明这个概念；如此便会有「正合模」与「正合态射」，然而这种叫法并未流行。

24.0.1. 平坦态射 $\pi : X \to Y$ 正是 Y 上一个「良好」或「良好变化」的族所应具有的概念。例如，若 π 是连通 Noether 基底上的射影平坦族；换言之，$\pi : X \to Y$ 是射影平坦态射，而 Y 连通且 Noether；那么我们将看到，纤维的许多数值不变量都保持常值，其中包括维数（§24.5.5），以及可用 Euler 示性数解释的下列数值（见 §24.7）：

(a) Hilbert 多项式（推论 24.7.2）；
(b) 射影空间中的次数（习题 24.7.A(a)）；
(b') 作为（b）的特例，若 π 有限，则 π 的次数也保持常值；这恢复并推广了正则曲线之间射影映射的次数保持常值这一事实（§16.3.4；亦见习题 24.3.G 与 §24.3.12）；

(c)　算术亏格（习题 24.7.A(c)）；
(d)　当纤维是曲线时，线丛的次数（推论 24.7.3）；以及
(e)　除子与线丛的相交数（习题 24.7.D）。

人们或许会猜，适当的假设应是光滑性，或更一般的某种等奇异性；其实只需要更弱的条件。这反倒是件好事：分支覆叠在任何传统意义下都不是纤维化，却仍有良好行为；例如由 $y \mapsto x^2$ 给出的二重复叠 $\mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^1$ 的次数恒为 2（§10.3.4，并于 §16.3.10 再次讨论）。另一个关键例子是光滑曲线族退化为结点曲线（图 24.1）：底下解析曲线的拓扑发生改变，算术亏格却保持不变。可以先在结点退化上证明正则曲线的某些结论，再证明这些结论在平坦族中有良好行为。这类退化方法在代数几何中无处不在。

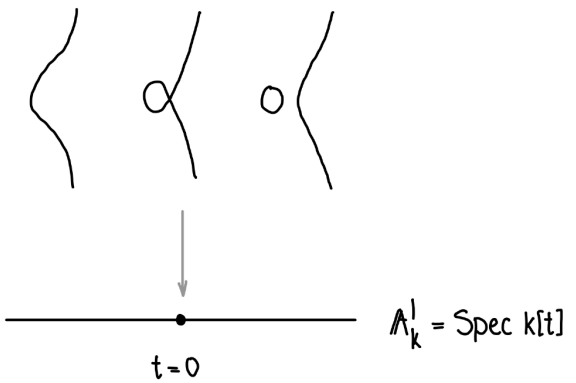


图 24.1.　光滑曲线的平坦族退化为结点曲线：$y^2 = x^3 + x^2 + tx$。

既然 Euler 示性数保持常值这一结论具有上同调性质，你不应惊讶于所需假设——平坦性——本身也具有上同调性质：它可由 Tor 的消没刻画（习题 23.1.C），而这一点会在 §24.2 大显身手。然而，平坦性还因许多其他理由而重要。首先，既然它是「良好族」的正确概念，便使我们能正确定义模空间。例如，$\mathbb{P}^n$ 的 Hilbert 概形「参数化 $\mathbb{P}^n$ 的闭子概形」。从概形 B 到 Hilbert 概形的映射，对应于 $\mathbb{P}^n_B$ 中在 B 上平坦且有限表示的闭子概形。由泛性质的一般原理，这在唯一同构意义下定义了 Hilbert 概形；当然还须证明它存在，而这需要一番工夫，详见定理 25.3.1。光滑射影曲线的模空间则由下列泛性质定义：到模空间的映射对应于射影、平坦、有限表示，且几何纤维为光滑曲线的族。（遗憾的是，这个模空间并不存在。）与此相关，平坦性在形变理论中居于核心地位：要理解概形及其他几何对象（例如向量丛）如何形变，平坦性不可或缺；比较 §21.5.12。最后，Galois 下降可推广为（忠实）「平坦下降」；借此可以像在 Zariski 拓扑或更经典的拓扑中那样，在更奇异的 Grothendieck 拓扑中「黏合」，不过这超出目前讨论的范围。平坦性有许多风味各异的面向，很容易只见树木、不见森林。由于平坦性的代数看起来与几何毫无关联，它可能违反直觉。我们不得不先从

代数基础开始，但你应特别留意两点：证明平坦的方法——既包括一般判准，也包括明确例子——以及特殊类型环上平坦模的分类。凡是处理这类明确例子的习题，都应试着完成。下面给出本章纲要，帮助你抓住重点。

- §24.1 讨论若干较容易而且本质上属于代数的事实。
- §24.2、§24.3 与 §24.6 给出平坦性的理想论判准。§24.2 与 §24.3 应一并阅读。前者用 Tor 理解平坦性，后者再利用这些认识建立平坦性的理想论判准。§24.6 讨论平坦性的局部判准，难度较高。
- §24.5 相对独立，可以紧接 §24.1 阅读。它处理平坦性的拓扑面向，例如在适当情形下平坦态射是开映射。（回想：若拓扑空间的映射把每个开集送到开集，便称它为开映射。）
- §24.7 说明「拟凝聚层的 Euler 示性数在平坦族中保持常值」这一事实；当然须加适当假设，并将介绍它带来的许多可喜推论。就其用途而言，这一节出奇地容易。

你应着重理解平坦性蕴含甚么，以及应如何在脑中描绘它；同时也要留意不同情形下的明确平坦判准，例如整环（观察 24.1.2）、主理想整环（习题 24.3.B）、离散赋值环（习题 24.3.C）、对偶数（习题 24.3.D）与局部环（定理 24.3.5）。

> *Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way. (See, for example, Figure 24.2, and Exercises 24.1.G(d), 24.1.L, and 24.3.H.)*
>
> 幸福的族彼此相似；每个不幸的族却各有各的不幸。（例如见图 24.2，以及习题 24.1.G(d)、24.1.L 与 24.3.H。）

—L. Tolstoy，《Anna Karenina》（[To]，第 1 行）

§24.1 较容易的事实

关于平坦性的许多事实都很容易或可立即推出，不过其中也有若干颇为棘手。照例，我会尽力指出哪些是哪一类，帮助你记住容易的事实以及较难事实之证明的关键想法。先采摘垂手可得的果实。回想平坦 A-模的定义（§1.5.13）。若 $M \in \mathrm{Mod}_A$，则 $M \otimes_A \cdot$ 总是右正合的（习题 1.2.H）。若 $M \otimes_A \cdot$ 是正合函子，便称 M 是平坦 A-模，或称 M 在 A 上平坦、A-平坦。若 A 作为 B-模平坦，便称环同态 $B \to A$ 平坦。（特别地，A 的代数结构在这个定义中无关紧要。）

24.1.1. 两个关键例子。

(i) 自由 A-模即使秩无穷，也显然平坦。更一般地，射影模平坦（习题 23.2.B）。

(ii) 局部化平坦：若 S 是 B 的乘法子集，则 $B \to S^{-1}B$ 是平坦环同态，因为局部化正合（习题 1.5.G(a)）。

24.1.A. 容易的习题：第一批例子。

(a) （有诈的问题）分类域 k 上的平坦模。

(b) 证明 $A[x_1, \dots, x_n]$ 是平坦 A-模。

(c) 证明由 $x \mapsto y^2$ 给出的环同态 $\mathbb{Q}[x] \to \mathbb{Q}[y]$ 平坦。这将帮助我们更好地理解例 10.3.4；亦见 §24.3.12。

下面作几项迅速但重要的观察。

24.1.2. 重要观察。 若 x 是 A 的非零因子，而 M 是平坦 A-模，则

$$M \xrightarrow{\times x} M$$

是单射。（对正合列 $0 \to A \xrightarrow{\times x} A$ 施以正合函子 $M \otimes_A \cdot$。）特别地，平坦模无挠。（无挠性已在 §6.1.4 定义。）这项观察提供了一个容易的方法，用来辨认模何时不平坦。我们会反复使用它。

24.1.B. 习题：另一个例子。 证明主理想整环上的有限生成模平坦，当且仅当它无挠，也当且仅当它自由。提示：评注 6.4.4 分类了主理想整环上的有限生成模。（习题 24.3.B 会进一步说明主理想整环上的平坦性；命题 14.3.2 也与此相关。）

24.1.C. 习题（平坦性在基环变换下保持）。 证明：若 M 是平坦 B-模，$B \to A$ 是同态，则 $M \otimes_B A$ 是平坦 A-模。

24.1.D. 习题（平坦性在复合下保持）。 证明：若 A 是平坦 B-代数，而 M 在 A 上平坦，则 M 在 B 上也平坦。

24.1.3. 命题（平坦性是茎条局部 / 素理想局部性质）。 A-模 M 平坦，当且仅当对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，$M_{\mathfrak{p}}$ 都是平坦 $A_{\mathfrak{p}}$-模。

你也可以证明只检查极大理想便已足够，不过我们不需要这项推广。

证明. 先设 M 是平坦 A-模。给定 $A_{\mathfrak{p}}$-模的任意正合列

$$0 \longrightarrow N' \longrightarrow N \longrightarrow N'' \longrightarrow 0, \tag{24.1.3.1}$$

我们要证明

$$0 \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N' \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N'' \longrightarrow 0 \tag{24.1.3.2}$$

也正合。列 (24.1.3.1) 同时也是 A-模的正合列，所以由 M 的 A-平坦性，列

$$0 \longrightarrow M \otimes_A N' \longrightarrow M \otimes_A N \longrightarrow M \otimes_A N'' \longrightarrow 0 \tag{24.1.3.3}$$

正合。但 $M \otimes_A N$ 典范同构于

$$M \otimes_A A_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N = M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N,$$

而 N'、N'' 也同样如此，故可把列 (24.1.3.3) 改写为 (24.1.3.2)；务必看出两列中的映射确实相同。这就证得一个方向。反过来，假设对所有 $\mathfrak{p}$，$M_{\mathfrak{p}}$ 都是平坦 $A_{\mathfrak{p}}$-模。给定任意短正合列 (24.1.3.1)，现在把它视为 A-模的列；我们要证明 (24.1.3.3) 正合。由张量积的右正合性（习题 1.2.H），列 (24.1.3.3) 至多只在左端可能不正合。令

$$K = \ker(M \otimes_A N' \longrightarrow M \otimes_A N),$$

于是

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow M \otimes_A N' \longrightarrow M \otimes_A N \longrightarrow M \otimes_A N'' \longrightarrow 0 \tag{24.1.3.4}$$

正合；我们要证明 $K = 0$。对任意 $\mathfrak{p}$，先把 (24.1.3.1) 在 $\mathfrak{p}$ 处局部化，再与平坦 $A_{\mathfrak{p}}$-模 $M_{\mathfrak{p}}$ 张量，得到

$$0 \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N'_{\mathfrak{p}} \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N_{\mathfrak{p}} \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N''_{\mathfrak{p}} \longrightarrow 0. \tag{24.1.3.5}$$

把 (24.1.3.4) 在 $\mathfrak{p}$ 处局部化，并利用同构

$$M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N_{\mathfrak{p}} \xrightarrow{\sim} (M \otimes_A N)_{\mathfrak{p}},$$

便得到正合列

$$0 \longrightarrow K_{\mathfrak{p}} \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N'_{\mathfrak{p}} \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N_{\mathfrak{p}} \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N''_{\mathfrak{p}} \longrightarrow 0.$$

除去 $K_{\mathfrak{p}}$ 一项，这正是列 (24.1.3.5)。所以对所有素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 都有 $K_{\mathfrak{p}} = 0$，从而由习题 4.1.F 得 $K = 0$，如所欲证。 □

24.1.1 概形的平坦性

受命题 24.1.3 启发，把平坦性推广到概形并不曲折。

24.1.5. 定义：平坦拟凝聚层。 设 $\mathcal{F}$ 是概形 X 上的拟凝聚层；若 $\mathcal{F}_p$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X,p}$-模，便称 $\mathcal{F}$ 在 $p \in X$ 处平坦。若 $\mathcal{F}$ 在每个 $p \in X$ 处都平坦，便称 $\mathcal{F}$ 在 X 上平坦，或简称平坦。由命题 24.1.3，可在 X 的一个仿射开覆盖上检查这个性质。

24.1.6. 定义：平坦态射。 同样地，若 $\mathcal{O}_{X,p}$ 是平坦 $\mathcal{O}_{Y,\pi(p)}$-模，便称概形态射 $\pi : X \to Y$ 在 $p \in X$ 处平坦。若 π 在所有 $p \in X$ 处都平坦，便称 $\pi : X \to Y$ 是平坦概形态射。平坦性可在源与靶上局部检查。

还可以把以上两个定义合并成一个稍显华丽的定义。

24.1.7. 定义：基底上的平坦拟凝聚层。 设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。若 $\mathcal{F}_p$ 是平坦 $\mathcal{O}_{Y,\pi(p)}$-模，便称 $\mathcal{F}$ 在 $p \in X$ 处于 Y 上平坦。若 $\mathcal{F}$ 在所有 $p \in X$ 处都于 Y 上平坦，便称 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦。

定义 24.1.5 与 24.1.6 分别对应于 $X = Y$ 与 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 的情形。（定义 24.1.7 可原封不动地用于环化空间范畴，但我们不会使用。）

24.1.E. 容易的习题（检验是否合乎实际）。 证明开嵌入平坦。

上面关于环上平坦性的结论很容易转移到概形。

24.1.F. 习题。 证明环同态 $B \to A$ 平坦，当且仅当相应的概形态射 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 平坦。更一般地，若 $B \to A$ 是环同态，M 是 A-模，证明 M 在 B 上平坦，当且仅当 $\widetilde{M}$ 在 $\operatorname{Spec} B$ 上平坦。（小心：仅仅引用命题 24.1.3 还不够。）提示：两个方向都用反证法会很方便。「假设 $M_{\mathfrak{p}}$ 不在 $B_{\mathfrak{q}}$ 上平坦，则存在 $B_{\mathfrak{p}}$-模、因而也是 B-模的正合列 $0 \to N' \to N \to N'' \to 0$，使得……」。「假设 M 不在 B 上平坦，则存在 B-模的正合列……」。

因此，若 $\pi : X \to Y$ 是仿射态射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层，则 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦，当且仅当 $\pi_*\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦。

24.1.G. 容易的习题（例子与实际检验）。

(a) 若 X 是概形，$p \in X$，证明自然态射 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,p} \to X$ 平坦。（提示：局部化平坦，见 §24.1.1。）

(b) 证明 $\mathbb{A}^n_A \to \operatorname{Spec} A$ 平坦。

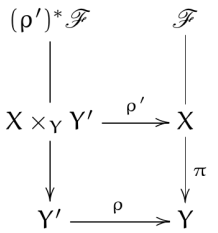
(c) 若 $\mathcal{F}$ 是概形 X 上的局部自由层，证明 $\mathbb{P}\mathcal{F} \to X$（定义 17.2.4）平坦。

(d) 证明 $\operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} k[t]/(t^2)$ 不平坦。（画一幅图，试着看出这个态射有何「不良」之处。习题 24.3.D 的判准会进一步解释对偶数上的平坦性。）

24.1.H. 习题。 证明：若 $\pi : X \to Y$ 是平坦态射，则 $\pi^* : \operatorname{QCoh}_Y \to \operatorname{QCoh}_X$ 是正合函子。

24.1.I. 习题（平坦性在复合下保持）。 设 $\pi : X \to Y$，且 $\mathcal{F}$ 是 X 上在 Y 上平坦的拟凝聚层；再设 $\psi : Y \to Z$ 是平坦态射，证明 $\mathcal{F}$ 在 Z 上平坦。

24.1.J. 习题（平坦性在基变换下保持）。 设 $\pi : X \to Y$ 是态射，$\mathcal{F}$ 是 X 上在 Y 上平坦的拟凝聚层。若 $\rho : Y' \to Y$ 是任意态射，$\rho' : X \times_Y Y' \to X$ 是诱导态射，证明 $(\rho')^*\mathcal{F}$ 在 Y' 上平坦。



特别地，由习题 24.1.A(a)，若 $Y = \operatorname{Spec} k$，其中 X 与 Y' 是任意 k-概形，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上任意拟凝聚层，则 $(\rho')^*\mathcal{F}$ 在 Y' 上平坦。例如，$X \times_k Y'$ 总在 Y' 上平坦；也就是说，「域上的积在每个因子上平坦」。（你可以立即把它进一步推广；例如，$\mathcal{F}$ 可以是位于 X 上某个概形 Z 上、并在 Y 上平坦的拟凝聚层。）

24.1.8. 平坦态射有合乎情理的行为。 由定义，平坦性显然在靶上局部；再由前两道习题，平坦态射类在 §8.1 的意义下是「合乎情理的」。

下面的习题对直观理解平坦与不平坦非常有用；例如见图 24.2。

24.1.K. 习题（平坦映射把相伴点送到相伴点）。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的平坦态射；证明 X 的每个相伴点必映到 Y 的相伴点。（你可以立即把它推广到 X 上在 Y 上平坦的凝聚层 $\mathcal{F}$，而不要求 π 本身平坦。）提示：设 $\pi^\sharp : (B, \mathfrak{n}) \to (A, \mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环的局部同态，也就是 $\pi^\sharp(\mathfrak{n}) \subset \mathfrak{m}$，见 §7.3.1。假设 $\mathfrak{n}$ 不是 B 的相伴素理想。证明存在 $f \in \mathfrak{n}$，它不属于 B 的任何相伴素理想；或许可以使用素理想回避命题 12.2.13；因而 f 是非零因子。利用观察 24.1.2 证明 $\pi^\sharp f \in \mathfrak{m}$ 是 A 的非零因子，从而证明 $\mathfrak{m}$ 不是 A 的相伴素理想。

24.1.L. 习题。 利用习题 24.1.K 证明下列态射不平坦；见图 24.2：

(a) $\operatorname{Spec} k[x, y]/(xy) \to \operatorname{Spec} k[x]$；

(b) $\operatorname{Spec} k[x, y]/(y^2, xy) \to \operatorname{Spec} k[x]$；

(c) $\operatorname{Bl}_{(0,0)} \mathbb{A}^2_k \to \mathbb{A}^2_k$。

对（c）的提示：先拉回到一条过原点的直线，得到与（a）类似的情形。（这预示了命题 24.5.6 的叙述与证明；该命题说，对平坦态射而言，「纤维维数不会跳跃」。）

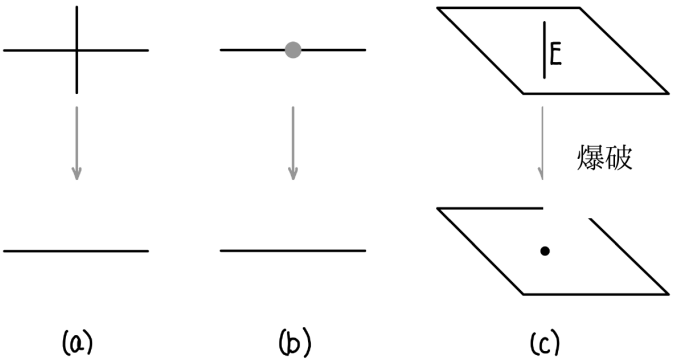


图 24.2.　不平坦的态射（习题 24.1.L）。

24.1.9. 定理（上同调与平坦基变换交换）。　设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\rho'} & X \\ {\scriptstyle \pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ Y' & \xrightarrow{\rho} & Y \end{array}$$

是 Cartesian 图，且 π（从而 π'）拟紧并分离；因此按 §18.7 所述，拟凝聚层沿 π 与 π' 的高阶顺像存在。再假设 ρ 平坦，且 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。则自然的「推拉」态射（习题 18.7.B(a)）

$$\rho^*(R^i\pi_*\mathcal{F}) \longrightarrow R^i\pi'_*((\rho')^*\mathcal{F})$$

都是同构。

24.1.M. 习题。　证明定理 24.1.9。提示：习题 18.7.B(b) 是 ρ 仿射的特殊情形。用习题 14.4.C 之解答的同一想法，把它推广到拟紧分离情形；该解答用到了习题 6.2.G。在 $i = 0$ 的情形，你的证明只需要拟分离，而不需要分离。

一个有用的特殊情形是：Y' 是 Y 的某个既约分支的一般点。换言之，由习题 24.1.G(a)，$\mathcal{F}$ 的高阶顺像在一般点处的茎条，就是 $\mathcal{F}$ 在一般点上方纤维上的上同调。这是下述重要现象的第一个例子：用高阶顺像理解纤维上拟凝聚层的上同调。（我们当然希望高阶顺像能告诉我们一些纤维的高阶上同调，但这绝非事先显然！）本定理说任意拟凝聚层的上同调与平坦基变换交换；相比之下，§24.7 与第 25 章讨论平坦拟凝聚层的上同调在何时以及如何与任意基变换交换。

24.1.2　沿平坦态射拉回闭子概形与理想层

闭子概形沿平坦态射拉回时有格外良好的行为，记住这一点很有用。如评注 14.5.9 指出，在平坦态射的情形，作为拟凝聚层拉回理想层，与先拉回相应闭子概形再取其

理想层，二者相同。换言之，闭子概形的正合列沿平坦拉回后仍然正合。这不仅是平坦性的必要条件；借助平坦性的理想论判准（定理 24.3.1），还可证明它也是充分条件。对平坦子概形的理想层作任意拉回也有类似事实；见 §24.2.2。

24.1.N. 习题。

(a) 设 D 是 Y 上的有效 Cartier 除子，$\pi : X \to Y$ 是平坦态射；证明 D 沿 π 拉回后仍是 X 上的有效 Cartier 除子。

(b) 利用（a）证明：在平坦态射下，正则嵌入拉回后仍是正则嵌入。

24.1.O. 习题。

(a) 设 $\pi : X \to Y$ 是态射，$Z \hookrightarrow Y$ 是由理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 截出的闭嵌入。仅在本题中，对每个对应于闭子概形 $W \subset Y$ 的理想层 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_Y$，以 $\pi^\flat \mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 表示对应于 $W \times_Y X \subset X$ 的理想层；因而 $\pi^* \mathcal{J} \to \pi^\flat \mathcal{J}$ 满射，但如评注 14.5.9 所述，它未必是同构。证明 $(\pi^\flat \mathcal{J})^n = \pi^\flat (\mathcal{I}^n)$。（拟凝聚理想层的积已在习题 15.6.E 定义。）

(b) 再假设 π 平坦，$Y = \mathbb{A}^n_k$，而 Z 是原点。令 $\mathcal{J} = \pi^* \mathcal{I}$，它是在 X 上截出 Z 的拉回 W 的拟凝聚代数层。证明分次代数层

$$\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}^n / \mathcal{J}^{n+1}$$

同构于 $\mathcal{O}_W[x_1, \dots, x_n]$，后者按分次代数层理解；你明白其中的乘法吗？（提示：先证明 $\mathcal{J}^n / \mathcal{J}^{n+1} \cong \mathrm{Sym}^n(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$，参见推论 22.3.9。习题 24.6.E 会再次使用这种方法。）

24.1.P. 习题。

(a) 证明爆破与平坦基变换交换。更确切地说，若 $\pi : X \to Y$ 是任意平坦态射，$Z \hookrightarrow Y$ 是任意闭嵌入，构造典范同构

$$(\mathrm{Bl}_Z Y) \times_Y X \xrightarrow{\sim} \mathrm{Bl}_{Z \times_Y X} X.$$

可以利用习题 24.1.N(a) 由泛性质证明，也可以运用爆破的 Proj 构造与习题 24.1.O。

(b) 举例说明爆破一般并不与基变换交换。

§24.2 由 Tor 看平坦性

我们已在 §23.1 定义了双函子 Tor：取 N 的一个自由消解，去掉其中的 N，再与 M 作张量积并取同调，便得到 $\mathrm{Tor}_i^A(M, N)$。习题 23.1.C 用 Tor 刻画了平坦性：

M 是平坦 A-模，当且仅当对所有 N 都有 $\operatorname{Tor}_1^A(M,N)=0$。本节先收获这一刻画较容易得到的推论，并在需要时回顾 Tor 的关键性质。到了 §24.3，我们会再费一番工夫，从 Tor 中提取更多信息。有时可以直接按定义计算 Tor，下面这道会反复用到的习题便是一例。

24.2.A. 习题。　定义

$$(M:x) \coloneqq \{m \in M : xm = 0\} \subset M,$$

也就是 M 中被 x 零化的元素所成的子模。若 x 不是零因子，证明

$$\operatorname{Tor}_i^A(M, A/(x)) = \begin{cases} M/xM, & i=0; \\ (M:x), & i=1; \\ 0, & i>1. \end{cases}$$

提示：使用 $A/(x)$ 的消解

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\times x} A \longrightarrow A/(x) \longrightarrow 0.$$

24.2.1. 评注。　由习题 24.2.A 立即又可看出，整环上的平坦模无挠；更一般的说法见观察 24.1.2。这道习题也说明了记号 Tor 的由来：它是 torsion（挠）的缩写。

24.2.B. 习题。　若 B 在 A 上平坦，利用 FHHF 定理（习题 1.5.I(c)）给出同构

$$B \otimes_A \operatorname{Tor}_i^A(M,N) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Tor}_i^B(B \otimes_A M, B \otimes_A N).$$

回想 Tor 函子关于两个变元对称，即有同构

$$\operatorname{Tor}_i^A(M,N) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Tor}_i^A(N,M)$$

（习题 23.3.A）。由此立刻得到下面这个简短却极有用的结论。

24.2.C. 容易的习题。　若

$$0 \longrightarrow N' \longrightarrow N \longrightarrow N'' \longrightarrow 0$$

是 A-模的正合列，而 N'' 平坦（例如自由），证明对任意 A-模 M，列

$$0 \longrightarrow M \otimes_A N' \longrightarrow M \otimes_A N \longrightarrow M \otimes_A N'' \longrightarrow 0$$

正合。即使尚未见过 Tor，我们也早就会关心这个结果，因而它为学习 Tor 提供了一点动机。（无关紧要的附带问题：不用 Tor，只作图追踪，能否证明这个结果？）

24.2.D. 习题（习题 24.2.C 的重要推论）。 设

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

是概形 Y 上拟凝聚层的短正合列，且 $\mathcal{F}''$ 平坦（例如局部自由）。证明：若 $\pi : X \to Y$ 是任意概形态射，则拉回列

$$0 \longrightarrow \pi^*\mathcal{F}' \longrightarrow \pi^*\mathcal{F} \longrightarrow \pi^*\mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

仍然正合。

24.2.E. 习题（比较习题 14.2.H 中向量丛的相应事实）。 设

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

是 A-模的正合列。

(a) 若 M 与 M'' 都平坦，证明 M' 也平坦。提示：回想 Tor 的长正合列（命题 23.1.2）。还要用到：N 平坦，当且仅当对所有 $i > 0$ 与所有 N'，都有 $\operatorname{Tor}_i^A(N, N') = 0$（习题 23.1.C）。

(b) 若 M' 与 M'' 都平坦，证明 M 也平坦。提示同上。

(c) 举例说明：即使 M' 与 M 都平坦，M'' 仍未必平坦。

24.2.F. 习题。 若

$$\cdots \longrightarrow M_{-2} \longrightarrow M_{-1} \longrightarrow M_0 \longrightarrow 0$$

是平坦 A-模的正合列，证明它与任意另一个 A-模作张量积后仍然正合。一种可能的做法是把这个正合列拆成若干短正合列。

24.2.G. 容易的习题。 若

$$0 \longrightarrow M_0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow M_n \longrightarrow 0$$

正合，并且 $i > 0$ 时 M_i 平坦，证明 M_0 也平坦。提示：把这个正合列拆成若干短正合列。

习题 24.2.F 与 24.2.G 后面会派上用场。

24.2.2 沿任意态射拉回平坦闭子概形的拟凝聚理想层（§24.1.10 所许诺的内容）

设

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\alpha} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\beta} & Z \end{array}$$

是纤维积图，而 $V \hookrightarrow X$ 是闭子概形。那么 $Y \times_Z V$ 是 W 的闭子概形（§10.2.2）。把 $\mathcal{I}_{V/X}$「拉回」到 W 有两种可能的意思：一是作为拟凝聚层的拉回 $\alpha^*\mathcal{I}_{V/X}$，二是「拉回后」的闭子概形之理想层 $\mathcal{I}_{Y\times_Z V/W}$。如评注 14.5.9 所指出，二者未必相同；不过当 β 平坦时，它们确实相同。下面给出它们相同的另一种重要情形。

24.2.H. 习题。 若 V 在 Z 上平坦，而不对 β 作任何假设，证明

$$\alpha^*\mathcal{I}_{V/X} \xrightarrow{\sim} \mathcal{I}_{Y\times_Z V/W}.$$

提示：使用习题 24.2.D。

24.2.3 ⋆ 拟凝聚层的 Künneth 公式

拟凝聚层确实满足 Künneth 公式，而且它的证明也合乎情理；知道这件事颇有价值。不过后文不会用到它，所以只有在你特别想读时，才需阅读本小节。

24.2.I. 习题。 设 X 是分离概形，$j : \operatorname{Spec} A \hookrightarrow X$ 是开嵌入。证明 $j_*\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ 是 X 上的拟凝聚层，并且在 $\mathcal{O}_X$ 上平坦。部分提示：使用仿射态射的消去定理 11.1.1。

再假设 $X = \bigcup_{i=1}^n U_i$，其中 U_i 是有限多个仿射开集，因而 X 拟紧。（我们仍假设 X 分离。）把这个覆盖记作 $\mathcal{U} := \{U_i\}$。照 Čech 覆盖的通常记法，对 $I \subset \{1,\dots,n\}$，定义 $U_I = \bigcap_{i\in I} U_i$。再令 $j_I : U_I \hookrightarrow X$ 是相应的开嵌入。仅为本段讨论之用，把覆盖 $\mathcal{U}$ 的层 Čech 复形记作 $C_X^\bullet(\mathcal{U})$，并定义为

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{|I|=1} j_{I*}\mathcal{O}_{U_I} \longrightarrow \bigoplus_{|I|=2} j_{I*}\mathcal{O}_{U_I} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \bigoplus_{|I|=n} j_{I*}\mathcal{O}_{U_I} \longrightarrow 0.$$

在前面加上 $\mathcal{O}_X = \bigoplus_{|I|=0} j_{I*}\mathcal{O}_{U_I}$，便得到 $X = \{U_i\}$ 的增广层 Čech 复形，记作 $C_{X,\mathrm{aug}}^\bullet(\mathcal{U})$：

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \bigoplus_{|I|=1} j_{I*}\mathcal{O}_{U_I} \longrightarrow \bigoplus_{|I|=2} j_{I*}\mathcal{O}_{U_I} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \bigoplus_{|I|=n} j_{I*}\mathcal{O}_{U_I} \longrightarrow 0.$$

务必理解这两个复形中的映射如何定义。

24.2.J. 习题。 证明增广层 Čech 复形 $C^\bullet_{X,\mathrm{aug}}(\mathcal{U})$ 是 X 上平坦拟凝聚层的正合列。提示：在 X 的任意仿射开子集上检查。

继续之前，我们先证明一项有用的同调代数结论。回想：平坦模的有限正合列与任意另一个模作张量积后仍正合（习题 24.2.F）。还要回想：模的正合列与任意平坦模作张量积后仍正合；这是 FHHF 定理的一种形式，见习题 1.5.I(c)。下面的叙述自然地同时推广了这两项事实。

24.2.K. 习题。 设 $C^\bullet$ 是 A-模的有限正合列，$F^\bullet$ 是平坦 A-模的有限正合列。证明双复形 $C^\bullet \otimes_A F^\bullet$ 的全复形也是 A-模的正合列。你若愿意，还可以证明：即使 $C^\bullet$ 只是一个未必正合的复形，$C^\bullet \otimes_A F^\bullet$ 仍与 $C^\bullet$「具有相同的上同调」，从而进一步推广 FHHF 定理。你也可以去掉那些与自己解法无关的有限性假设。

24.2.L. 习题。 回到习题 24.2.J 的情形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层，它不必平坦；这里 X 拟紧并分离。证明 $\mathcal{F} \otimes C^\bullet_{X,\mathrm{aug}}(\mathcal{U})$ 是 X 上拟凝聚层的正合列。等价地，$\mathcal{F} \otimes C^\bullet_X(\mathcal{U})$ 是除第一处以外皆正合的复形，而第一处的核 / 上同调层典范同构于 $\mathcal{F}$。提示：在 X 的每个仿射开子集上检查。

依照 Serre 的看法，你可以把习题 24.2.J 与 24.2.L 理解为单位分解。我们用这些方便的正合列证明 Künneth 公式的一种形式。设 X 与 Y 都是拟紧分离 k-概形，例如 k 上的簇。把两个投影记作 $\pi_X : X \times_k Y \to X$ 与 $\pi_Y : X \times_k Y \to Y$。再令 $\mathcal{U}_X$ 与 $\mathcal{U}_Y$ 分别是 X 与 Y 的有限仿射开覆盖。

24.2.M. 习题。 证明 $\pi_X^* C^\bullet_{X,\mathrm{aug}}(\mathcal{U}_X)$ 是 $X \times_k Y$ 上平坦拟凝聚层的正合复形。

定义

$$C^\bullet_X \boxtimes C^\bullet_Y := \pi_X^* C^\bullet_X(\mathcal{U}_X) \otimes \pi_Y^* C^\bullet_Y(\mathcal{U}_Y),$$

并把右端理解为相应双复形的全复形。

24.2.N. 习题。 证明 $C^\bullet_X \boxtimes C^\bullet_Y$ 是 $X \times_k Y$ 上平坦拟凝聚层的复形，除第一处外处处正合，而第一处的上同调 / 核典范同构于 $\mathcal{O}_{X\times Y}$。证明时，先对用同样方式定义的 $C^\bullet_{X,\mathrm{aug}} \boxtimes C^\bullet_{Y,\mathrm{aug}}$ 建立类似叙述，或许有帮助，也或许没有。

24.2.O. 习题。 现在设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层，$\mathcal{G}$ 是 Y 上的拟凝聚层。证明 $(\mathcal{F} \boxtimes \mathcal{G}) \otimes (C^\bullet_X \boxtimes C^\bullet_Y)$ 是 $X \times_k Y$ 上拟凝聚层的复形，除第一处外处处正合，而第一处的上同调 / 核典范同构于 $\mathcal{F} \boxtimes \mathcal{G}$。

24.2.P. 习题（拟凝聚层的 Künneth 公式）。 适当辨认

$$(\mathcal{F} \boxtimes \mathcal{G}) \otimes (C^\bullet_X \boxtimes C^\bullet_Y) \cong (\mathcal{F} \otimes C^\bullet_X) \boxtimes (\mathcal{G} \otimes C^\bullet_Y),$$

证明对每个 n 都有

$$H^n(X\times_k Y,\mathcal{F}\boxtimes\mathcal{G})=\bigoplus_{i+j=n}H^i(X,\mathcal{F})\otimes_k H^j(Y,\mathcal{G}).$$

提示：不要使用谱序列。直接在复形上工作。通过直接计算证明：对两个 k-模复形，其张量积之全复形的上同调，就是二者上同调张量积的「直和」。

24.2.4 关于假设的评注

为甚么要假设拟凝聚性？我们在何处用到了基环是域 k？

24.2.5 ⋆⋆ 推广

给定拟紧分离的概形态射 $\rho_X:X\to Z$ 与 $\rho_Y:Y\to Z$、由此得到的 $\rho_{X\times Y}:X\times_Z Y\to Z$，以及 X 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 和 Y 上的拟凝聚层 $\mathcal{G}$，$R^n\rho_{X\times Y*}(\mathcal{F}\boxtimes_Z\mathcal{G})$、$R^i\rho_{X*}\mathcal{F}$ 与 $R^j\rho_{Y*}\mathcal{G}$ 之间有甚么关系？沿着自己的证明逐步考察，或许可以把习题 24.2.P 的叙述大幅推广。

§24.3 平坦性的理想论判准

下面的定理使我们能够分类若干类环上的平坦模。它细化了习题 23.1.C 的结论；后者说，M 是平坦 A-模，当且仅当对所有 A-模 N 都有 $\operatorname{Tor}_1^A(M,N)=0$。

24.3.1. 定理（平坦性的理想论判准）。 A-模 M 平坦，当且仅当对每个理想 $I\subset A$，都有

$$\operatorname{Tor}_1^A(M,A/I)=0.$$

24.3.2. 评注。 在开始证明以前，先作几点旁论，或许有助于理解应当怎样看待平坦性。不用 Tor 理论来陈述定理 24.3.1，往往更为有益。它等价于：M 平坦，当且仅当对所有理想 $I\subset A$，自然映射 $I\otimes_A M\to M$ 都是单射；你也可以按照这种说法重新理解下面的证明。或许更好的说法是：M 平坦，当且仅当对每个理想 I，映射 $I\otimes_A M\to IM$ 都是同构。

人们常把平坦性非正式地说成「纤维连续地变化」；下面可以把这种说法表述得更精确。A-模 M 平坦，当且仅当它限制到 $\operatorname{Spec}A$ 的闭子概形时行为良好。更确切地说，限制时所失去的部分，也就是由「在 Z 上消没」的元素组成的子模 IM，很容易理解：它由 $i\otimes m$ 的形式线性组合构成，而且不会凭空出现额外的关系；换言之，它就是张量积 $I\otimes_A M$。这正是下一道习题的内容；你可以使用定理 24.3.1。

24.3.A. ⋆ 习题（平坦性的方程判准）。 证明：A-模 M 平坦，当且仅当对每个关系

$$\sum_i a_i m_i = 0 \qquad (a_i \in A,\ m_i \in M),$$

都存在 $m'_j \in M$ 与 $a_{ij} \in A$，使得对每个 i 有

$$\sum_j a_{ij} m'_j = m_i,$$

而对每个 j 有

$$\sum_i a_i a_{ij} = 0 \quad \text{于} A.$$

换句话说，只要 M 中的一些元素满足某个 A-线性关系，这个关系便是由 A 中成立的线性方程「造成的」。

24.3.3. 不重要的评注。 定理 24.3.1 中只需检查有限生成理想。这基本上就是下面这项叙述；你若愿意，可以自行证明：A-模 M 平坦，当且仅当对每个有限生成理想 I，自然映射 $I \otimes_A M \to M$ 都是单射。提示：若某个非有限生成理想 J 给出反例，就利用它找出另一个由有限多个元素生成的理想 I，使 I 也给出反例。

24.3.4. 平坦性的理想论判准（定理 24.3.1）的证明。 由习题 23.1.C，只须证明：若对所有 I 都有 $\operatorname{Tor}_1^A(M, A/I) = 0$，则对所有 A-模 N 都有 $\operatorname{Tor}_1^A(M, N) = 0$，因而 M 平坦。

先对 N 的生成元个数 n 作归纳，证明每个有限生成模 N 都满足 $\operatorname{Tor}_1^A(M, N) = 0$。归纳起点 $n = 1$ 时，$N \cong A/\operatorname{Ann}(a_1)$；这是我们久违地再次用到零化理想，而结论正是所作的假设。若 $n > 1$，则 $Aa_n \cong A/\operatorname{Ann}(a_n)$ 是 N 的子模，商模 Q 由 $a_1, \dots, a_{n-1}$ 的像生成；考察短正合列

$$0 \longrightarrow A/\operatorname{Ann}(a_n) \longrightarrow N \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

所诱导的 Tor 长正合列中 Tor_1 附近的部分，结论便随之得到。

一般的 N 则用一点抽象形式论处理。注意，N 是其有限生成子模 $\{N_\alpha\}$ 的并。用较高级的语言说，这个并是滤过余极限：任意两个有限生成子模都包含在某个有限生成子模中，具体地说，就包含在它们共同生成的子模中。模的滤过余极限与同调交换（习题 1.5.M），所以 $\operatorname{Tor}_1^A(M, N)$ 是各 $\operatorname{Tor}_1^A(M, N_\alpha) = 0$ 关于 α 的余极限，因而也为 0。

现在用定理 24.3.1 明确刻画三类环上的平坦模：主理想整环、对偶数，以及某些局部环。回想观察 24.1.2：平坦蕴含无挠；在主理想整环上，逆命题也成立。

24.3.B. 习题（主理想整环上平坦等价于无挠）。 证明主理想整环上的模平坦，当且仅当它无挠。

24.3.C. 习题（离散赋值环上的平坦性）。 设 M 是离散赋值环 A 上的模，而 t 是其一致化元。证明 M 平坦，当且仅当 t 在 M 上不是零因子；用习题 24.2.A 的记号，就是 $(M : t) = 0$。有限生成模的情形见习题 24.1.B。这给出了正则曲线上平坦性的一种简洁而极为重要的几何解释，我们会在 §24.3.9 讨论。

24.3.D. 习题（对偶数上的平坦性）。 证明 M 在 $k[t]/(t^2)$ 上平坦，当且仅当「乘以 t」的映射

$$M/tM \longrightarrow tM$$

是同构。这项事实在形变理论及其他地方都很重要。提示：$k[t]/(t^2)$ 只有三个理想。

24.3.5. 重要定理（局部环上的有限表示模：平坦等价于自由，也等价于射影）。 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是局部环，它不必 Noether，而 M 是有限表示 A-模。则下列条件等价：

(a) M 自由；
(b) M 射影；
(c) M 平坦；
(d) $\operatorname{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{m}) = 0$。

24.3.6. 评注。 警告：局部环上的模可以平坦而不自由。由于一切局部化都平坦（§24.1.1），$\mathbb{Q}$ 是平坦的 $\mathbb{Z}_{(p)}$-代数；这里 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 是 $\mathbb{Z}$ 在 p 处的局部化，而不是 p-进整数，但 $\mathbb{Q}$ 并不自由；你看得出原因吗？此外，不要求 Noether 性的读者或许会高兴地知道，只要再作少许工作，「有限表示」便可削弱为「有限生成」：在下面证明用到有限表示之处，改用 [Mat2]，定理 7.10。最后，命题 24.4.5 是定理 24.3.5 对分次环的一个十分接近的版本。

证明. 对任意环，自由模都是射影模（§23.2.1），射影模都平坦（习题 23.2.B），而平坦模 M 对任意 N 都满足 $\operatorname{Tor}_1^A(M, N) = 0$（习题 23.1.C）；因此只须证明：若 $\operatorname{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{m}) = 0$，则 M 自由。（说到这里，你应当隔着一英里就看见中山引理迎面而来。）现在 $M/\mathfrak{m}M$ 是域 $A/\mathfrak{m}$ 上的有限维向量空间。选取 $M/\mathfrak{m}M$ 的一组基，并把它提升为 M 中的元素 $m_1, \ldots, m_n$。考察由 $e_i \mapsto m_i$ 给出的映射 $A^{\oplus n} \to M$。我们要证明它是同构。由中山引理（见习题 8.2.H），它是满射：它的像模去极大理想后已是整个 $M/\mathfrak{m}M$，所以其像就是整个 M。由于 M 有限表示，根据引理 6.4.6（「有限表示蕴含总是有限表示」），其核 K 有限生成。把短正合列 $0 \to K \to A^{\oplus n} \to M \to 0$ 与 $A/\mathfrak{m}$ 作张量积。由 M 的平坦性，所得列仍然正合（习题 24.2.C）：

$$0 \longrightarrow K/\mathfrak{m}K \longrightarrow (A/\mathfrak{m})^{\oplus n} \longrightarrow M/\mathfrak{m}M \longrightarrow 0.$$

但按构造，$(A/\mathfrak{m})^{\oplus n} \to M/\mathfrak{m}M$ 是同构，所以 $K/\mathfrak{m}K = 0$。因为 K 有限生成，中山引理 8.2.9 给出 $K = 0$。 □

下面是一个立即而实用的推论；其实，它只是上述定理的几何解释。

24.3.7. 推论（有限表示层：平坦等价于局部自由）。 概形 X 上的有限表示层 $\mathcal{F}$ 平坦，当且仅当它局部自由。

证明. 有限表示层是否局部自由可在茎条上检查，见习题 14.3.E。 □

24.3.E. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的有限平坦态射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的有限秩局部自由层。

(a) 证明 $\pi_*\mathcal{F}$ 是 Y 上的有限秩局部自由层。

(b) 若 Y 既约、一般点为 η，π 在 η 上方的次数是 n，而 $\mathcal{F}$ 局部自由且秩为 r，证明 $\pi_*\mathcal{F}$ 局部自由且秩为 nr；这可能比看上去棘手。

24.3.8. 评注。 特别地，取 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$，便看出在局部 Noether 的情形，有限平坦态射的次数局部常值。

24.3.F. ⋆ 习题（定理 24.3.5 的有趣变式，但对我们并不重要）。 设 A 是环，它不必局部，而 M 是有限表示 A-模。证明 M 平坦，当且仅当它射影。提示：证明 M 射影，当且仅当对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$M_{\mathfrak{m}}$ 都自由。这个等价关系中较难的方向用到

$$\mathrm{Hom}_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}}, N_{\mathfrak{m}}) = \mathrm{Hom}_A(M, N)_{\mathfrak{m}},$$

它由习题 1.5.H 推出。（评注：确实存在有限生成、平坦而不射影的模。它们必定不是有限表示的。下面给出一个不加证明的例子：令

$$A = \prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{F}_2,$$

把它理解为从 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 到 $\mathbb{Z}/2$ 的函数所成的环；再令 M 是所有函数模去有限支集函数所得的模，也就是模去那些在 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 几乎处处为零的函数。）

24.3.G. 习题。 证明下面这个有用的平坦性判准。设 $\pi : X \to Y$ 是有限态射，而 Y 既约且局部 Noether。则 π 平坦，当且仅当 $\pi_*\mathcal{O}_X$ 局部自由，也当且仅当 $\pi_*\mathcal{O}_X$ 的秩局部常值；换言之，$q \in Y$ 的函数

$$q \longmapsto \dim_{\kappa(q)}\big((\pi_*\mathcal{O}_X)_q \otimes \kappa(q)\big)$$

局部常值。部分提示：习题 14.3.K。

24.3.H. 习题。 证明结点的正规化（见图 8.4）不平坦。提示：使用习题 24.3.G。这道习题可以加强为：任何非平凡的正规化都不平坦。

24.3.I. 习题。 在 $\mathbb{A}^4_k = \operatorname{Spec} k[w,x,y,z]$ 中，令 X 是 wx-平面与 yz-平面的并：

$$X = \operatorname{Spec} \frac{k[w,x,y,z]}{(wy, wz, xy, xz)}. \tag{24.3.8.1}$$

由 $a \mapsto w - y$、$b \mapsto x - z$ 给出的环同态 $k[a,b] \to k[w,x,y,z]$，对应于投影 $\mathbb{A}^4_k \to \mathbb{A}^2_k$，而它在 X 上限制为态射 $X \to \mathbb{A}^2_k$。证明这个态射不平坦。

24.3.9 正则曲线上的平坦族

习题 24.3.C 给出一个雅致的几何判准，用来判定到正则曲线的态射何时平坦。

24.3.J. 习题（正则曲线上的平坦性判准）。 设 $\pi : X \to Y$ 是从局部 Noether 概形到正则的局部 Noether 曲线的态射。（假设 X 局部 Noether，是为了能够谈论它的相伴点。）证明 π 平坦，当且仅当 X 的所有相伴点都映到 Y 的某个一般点。这是习题 24.1.K 的部分逆命题；该题说平坦映射总把相伴点送到相伴点。与习题 24.1.K 一样，你尽可立即把自己的论证推广到 X 上的凝聚层 $\mathcal{F}$。

24.3.10. 例如，从整的局部 Noether 概形到正则曲线的非常值映射必定平坦。另一个例子是 §22.4.17 的双星号小节所讨论、并在图 22.3 中画出的到法锥的形变；它是平坦的。习题 24.3.H 及其后的评注表明，正则性假设不可省略。习题 24.3.I 中两个平面交于一点的例子表明，一维性假设也不可省略。

24.3.11. ⋆ 不重要的评注：平坦性的赋值判准。 习题 24.3.J 表明，正则曲线上的平坦性具有直观的几何意义，而且可以「看见」。它还给出一般情形下的平坦性判准：设 $\pi : X \to Y$ 是有限表示态射。若 π 平坦，则对每个离散赋值环之谱 Y' 到 Y 的态射 $Y' \to Y$，基变换 $\pi' : X \times_Y Y' \to Y'$ 都平坦，所以 $X \times_Y Y'$ 没有相伴点映到 Y' 的闭点。若 Y 既约且局部 Noether，这个条件也是充分的；把它称作平坦性的赋值判准，十分合理。（既约化假设不可少：考察习题 24.1.G(d)。）这提供了理解平坦性的绝佳图像；你应试着用自己的话把它说出来，或许可以等到学过下面的平坦极限之后再说。证明见 [Gr-EGA]，IV_3.11.8.1；那里还给出了不带 Noether 假设的推广。

24.3.12. 再论从曲线到正则曲线的射影态射之次数。 命题 16.3.5 的叙述之后已经提示过：现在我们可以更好地理解，为甚么从曲线到正则曲线的非常值射影态射有良定义的次数，而且可由任意一点的原像确定（§16.3.4）。例 10.3.4 尤其富有启发性。原因是，这类映射由习题 24.3.J 平坦，继而由评注 24.3.8 知其次数常值；亦见习题 24.3.G。此外，习题 24.3.G 还给出了命题 16.3.5 的一个新证明。

24.3.13. ⋆ 平坦极限。 下面是习题 24.3.J 的一个重要推论；非正式地说：我们可以在单参数族上取平坦极限。更确切地说，设 A 是离散赋值环，0 是 $\operatorname{Spec} A$ 的闭点，η 是其一般点。设 X 是 A 上的局部 Noether 概形，而 Y 是一般纤维 $X|_\eta$ 的闭子概形。令 Y' 是 Y 在 X 中的概形论闭包。由习题 9.4.D，$\pi : Y' \to \operatorname{Spec} A$ 在 0 上方没有相伴点，所以习题 24.3.J 表明 Y' 在 $\operatorname{Spec} A$ 上平坦。同样地，设 Z 是一维 Noether 概形，0 是 Z 的正则点，$\pi : X \to Z$ 是局部 Noether 概形到 Z 的态射。若 Y 是 $\pi^{-1}(Z \setminus \{0\})$ 的闭子概形，在 $Z \setminus \{0\}$ 上平坦，而 Y' 是 Y 在 X 中的概形论闭包，则 Y' 在 Z 上平坦。在这两种情形，闭包的特殊纤维 $Y'|_0$ 通常称为 Y 的平坦极限。你尽可削弱对 X 的 Noether 假设。

24.3.K. 习题。 沿用上一段的语言，设 A 是离散赋值环，X 是局部 Noether 的 A-概形，而 Y 是一般纤维 $X|_\eta$ 的闭子概形。证明：恰有一个 X 的闭子概形 Y'，使 $Y'|_\eta = Y$，并且 Y' 在 A 上平坦。

24.3.L. 习题。 在 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 中考察如下的点对之族：以坐标为 t 的 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 为参数空间，点对为

$$\{(0,0),(3t,4t)\}.$$

(a) 求 $t \to 0$ 时的平坦极限。它将是一个长度为 2 的子概形。这道习题的要点在于让你亲手完成其中的代数计算。

(b) 求「$t \to \infty$」时的平坦极限。

24.3.M. 习题。 设 $C = V(f(x,y))$ 是 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 中的光滑平面曲线，p 是 C 的闭点，因而 $\mathcal{O}_{C,p}$ 是离散赋值环。考察由 $q \in C \setminus \{p\}$ 参数化的 C 上点对之族 $\{p,q\}$。说明为甚么 p 上方的平坦极限，也就是「$q \to p$ 时的极限」，可与 C 在 p 处的切方向相辨认。换句话说，不用 δ 与 ε，也能严格说明切线确实是割线的极限。

24.3.N. 较难的习题（一个明确的平坦极限）。 在域 k 上，令 $X = \mathbb{A}^3 \times \mathbb{A}^1 \to Z = \mathbb{A}^1$，其中 $\mathbb{A}^3$ 的坐标为 x,y,z，而 $\mathbb{A}^1$ 的坐标为 t。在 $t \neq 0$ 的地方，把 Y 定义为直线 $y = z = 0$，也就是 x-轴，与直线 $x = z - t = 0$，也就是平移了 t 的 y-轴，二者的并。求 $t = 0$ 处的平坦极限。提示：（i）它不是两条坐标轴的并，虽然包含这个并。平坦极限在结点处非既约，而那团「无穷小的绒毛」伸出两条直线所在的平面。（ii）$(y,z)(x,z) \neq (xy,z)$。（iii）得到候选的平坦极限后，务必验证它确实就是平坦极限。（iv）如果卡住了，就阅读下面的例 24.3.14。

再考察上一例的射影版本，其中 $\mathbb{P}^3$ 中的两条直线退化为彼此相交。极限由两条在一个结点相交的直线组成，并在结点处带有某种非既约结构。在两条直线相遇以前，其整体截面空间是二维的。当它们相遇时，平坦极限的整体截面空间是否仍为二维，并非一望即知。其既约化，也就是交于一点的两条直线之并，其整体截面空间是一维

的；但非既约结构会怎样影响整体截面空间，未必立刻看得出来。然而，作为半连续性定理 25.1.1 的推论，乃至其主要寓意，我们会看到「在平坦极限中，上同调群只能向上跳跃」。

24.3.14 ⋆⋆ 平坦族中上同调群变化的一个例子

把习题 24.3.N 稍加变化，便能得到上同调群确实发生跳跃的例子。为免枝节，我们在代数闭域上工作。在开始明确的代数计算以前，先说明整体思路。考察 $\mathbb{P}^3$ 中的一条扭三次曲线 C。从任意选取的一点 $p \in \mathbb{P}^3$ 作投影 pr_p，会把 C 映成一条有结点的平面三次曲线。可以把这个投影「动态地」想像如下：选取坐标使 $p = [1,0,0,0]$，再考察映射

$$\phi_t : [w,x,y,z] \longmapsto [tw,x,y,z];$$

ϕ_1 是 $\mathbb{P}^3$ 的恒等映射，$t \neq 0$ 时 ϕ_t 是 $\mathbb{P}^3$ 的自同构，而 ϕ_0 就是投影。当 $t \to 0$ 时，$\phi_t(C)$ 的极限将是一条有结点的三次曲线，而且结点处带有非既约结构；它与习题 24.3.N 中两条直线相遇时出现的结构「解析地相同」。等到 §28 定义完备化之后，「解析地相同」这个说法便可精确化。

现在来看这幅图景如何落实。我们不直接处理扭三次曲线，而改用另一个曾出现过相似图景的例子。考察有结点的仿射平面三次曲线

$$y^2 = x^3 + x^2.$$

它的正规化（见图 8.4、§8.3.5 的例（3）、习题 10.7.E 等）是添入一个对应于 y/x 的新变量 m 得到的；也可以把这理解为在原点爆破，见 §22.4.3。我们使用变量 m，而不用 §8.3.5 中的 t，是为了把 t 留作平坦族的参数。

把有结点的三次曲线 C 看作位于 $\mathbb{A}^3 = \operatorname{Spec} k[x,y,m]$ 的 xy-平面内，而它的正规化 $\widetilde{C}$ 以 $m = y/x$ 投影到 C。$\widetilde{C}$ 的方程是甚么？它们显然包括 $y^2 = x^3 + x^2$ 与 $y = mx$，但这还不够，因为 m-轴，也就是 $x = y = 0$，同样包含在 $V(y^2 - x^3 - x^2, y - mx)$ 中。稍加思索，再结合本例前面见过的代数，就会看出还有第三个方程 $x = m^2 - 1$；它与 $y = mx$ 一同蕴含 $y^2 = x^2 + x^3$。现在方程已经足够：$k[x,y,m]/(x - (m^2-1), y - mx)$ 是整环，因为它显然同构于 $k[m]$。你应当认出，这正是习题 10.7.E 中出现的代数；因此我们已把 $\widetilde{C}$ 描述为

$$\operatorname{Spec} \frac{k[x,y,m]}{(x - (m^2-1), y - mx)}. \tag{24.3.14.1}$$

接着要把 $\widetilde{C} \subset \mathbb{A}^3$ 动态投影到 xy-平面的直观图景精确化。我们按下面的方式来想。给定时刻 1 的一点 (x,y,z)，希望它在时刻 t 位于 (x,y,zt)。在 $t = 1$ 时，我们

从 $\widetilde{C}$「出发」；在 $t=0$ 时，集合论上得到 C。因此，当 $t\neq 0$ 时，曲线 $\widetilde{C}$ 被送到

$$\operatorname{Spec}\frac{k[x,y,m]}{(x-((m/t)^2-1),y-(m/t)x)}=\operatorname{Spec}\frac{k[x,y,m]}{(m^2-t^2(x+1),ty-mx)}.$$

所以 $\operatorname{Spec}k[t,t^{-1}]$ 上的族是

$$\operatorname{Spec}\frac{k[x,y,m,t,t^{-1}]}{(m^2-t^2(x+1),ty-mx)}\longrightarrow\operatorname{Spec}k[t,t^{-1}].$$

我们把 t 可逆化，是因为到目前为止只处理 $t\neq 0$ 的情形。对 $t\neq 0$，这当然是个「良好」的族，所以想必平坦。

24.3.O. 习题。　用尽可能省力的方法验证这一点！提示：借助坐标变换证明这个族「在 $\operatorname{Spec}k[t,t^{-1}]$ 上」是常值的，因而它是下面的族沿 $\operatorname{Spec}k[t,t^{-1}]\to\operatorname{Spec}k$ 的拉回；如何理解这种拉回，须由你自行想清楚：

$$\operatorname{Spec}\frac{k[x,y,M]}{(M^2-(x+1),y-Mx)}\longrightarrow\operatorname{Spec}k.$$

后一族由有诈的习题 24.1.A(a) 平坦。

现在求这个族在 $t=0$ 上方、亦即在 $\operatorname{Spec}k[x,y,m,t]\to\mathbb{A}^1=\operatorname{Spec}k[t]$ 中的平坦极限。起初，我们希望先前已写出的方程就能给出平坦族：

$$\operatorname{Spec}\frac{k[x,y,m,t]}{(m^2-t^2(x+1),ty-mx)}.$$

可是这个族在 $\mathbb{A}^1=\operatorname{Spec}k[t]$ 上并不平坦，因为纤维维数发生跳跃（§24.5.5）。在方程中代入 $t=0$，也就是取 $0\in\mathbb{A}^1$ 上方的纤维，得到

$$\operatorname{Spec}\frac{k[x,y,m]}{(m^2,mx)}.$$

从集合上看，这是整个 xy-平面 $m=0$，当然具有维数 2。留待后用，注意这个「假极限」在概形论意义下是 xy-平面，并沿 y-轴带有某种非既约结构。这或许会使你想起图 4.4。

所以我们至少漏掉了一个方程。关于所缺方程的一条线索是：$t\neq 0$ 时，方程 $y^2=x^3+x^2$ 显然成立，但在我们幼稚地猜出的极限概形 $m^2=mx=0$ 上并不成立。回头看，在写下 (24.3.14.1) 时，原本就不该丢掉这个方程。于是把它补回来，第二次

猜测 $\mathbb{A}^1$ 上的平坦族是

$$\operatorname{Spec} \frac{k[x,y,m,t]}{(m^2-t^2(x+1), ty-mx, y^2-x^3-x^2)} \longrightarrow \operatorname{Spec} k[t].$$

当 $t=0$ 时，得到

$$\operatorname{Spec} \frac{k[x,y,m]}{(m^2, mx, y^2-x^3-x^2)};$$

因此它通过了平坦性的「维数不跳跃」检验（再次见 §24.5.5），但这个条件只有必要性，没有充分性。可惜它仍不平坦，而且这一点不那么容易看出。

24.3.P. 习题。 证明在环

$$\frac{k[x,y,m,t]}{(m^2-t^2(x+1), ty-mx, y^2-x^3-x^2)}$$

中，$my-tx(x+1)\neq 0$，但

$$t(my-tx(x+1))=0.$$

这提示我们应当再加入方程 $my-tx(x+1)=0$。为方便起见，令

$$A=\frac{k[x,y,m,t]}{(ty-mx,\ m^2-t^2(x+1),\ y^2-x^2(x+1),\ my-tx(x+1))}.$$

接着希望 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} k[t]$ 在 $t=0$ 处平坦。利用习题 24.3.B，只须证明 t 不是 A 的零因子，便能建立这一点。为此，我们给出 A 中元素的一种「标准形」。

24.3.Q. 习题。 证明 A 中每个元素都能唯一写成

$$f(t)m+g(x,t)y+h(x,t),$$

其中 f,g,h 都是多项式。再证明 t 不是 A 的零因子，并由此推出 $\operatorname{Spec} A \to \mathbb{A}^1$ 确实平坦。

特别地，$t=0$ 时的平坦极限为

$$\operatorname{Spec} A/(t) = \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,m]}{(m^2, mx, my, y^2-x^2-x^3)}.$$

24.3.R. 习题。 证明这个平坦极限非既约，而且「非既约部分的长度为 1，并支撑在原点」。更确切地说，若 $X=\operatorname{Spec} A/(t)$，证明 $\mathcal{I}_{X_{\mathrm{red}}}$ 是支撑在原点、取值为 k 的摩天楼层。画出这个平坦极限 X。

24.3.15. 注意，m 给出了 X 上的一个非零整体函数，它支撑在原点；也就是说，在原点以外它都为 0。

现在利用这个例子得到一个行为有趣的射影例子。对这个例子作射影完备化，便得到 $\mathbb{P}^3$ 中三次曲线的一个族，退化为带有一个非既约点的有结点三次曲线 C。

24.3.S. 习题。 完成这件事：把 $\mathbb{P}^3 \times \mathbb{A}^1$ 中的这个族精确描述出来。

取短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_{C_{\mathrm{red}}} \longrightarrow \mathcal{O}_C \longrightarrow \mathcal{O}_{C_{\mathrm{red}}} \longrightarrow 0$$

所诱导的长正合列，得到

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(C, \mathcal{I}_{C_{\mathrm{red}}}) &\xrightarrow{\alpha} H^0(C, \mathcal{O}_C) \longrightarrow H^0(C, \mathcal{O}_{C_{\mathrm{red}}}) \\ &\longrightarrow H^1(C, \mathcal{I}_{C_{\mathrm{red}}}) \longrightarrow H^1(C, \mathcal{O}_C) \longrightarrow H^1(C, \mathcal{O}_{C_{\mathrm{red}}}) \\ &\longrightarrow H^2(C, \mathcal{I}_{C_{\mathrm{red}}}). \end{aligned}$$

因为 $\mathcal{I}_{C_{\mathrm{red}}}$ 支撑在零维集合上，由维数上同调消没定理 18.2.6，有

$$H^1(C, \mathcal{I}_{C_{\mathrm{red}}}) = H^2(C, \mathcal{I}_{C_{\mathrm{red}}}) = 0.$$

此外，上同调的性质（v）（见 §18.1）给出

$$H^i(C_{\mathrm{red}}, \mathcal{O}_{C_{\mathrm{red}}}) = H^i(C, \mathcal{O}_{C_{\mathrm{red}}}).$$

既约化的有结点三次曲线 C_{red} 满足 $h^0(\mathcal{O}) = 1$（§11.4.7）与 $h^1(\mathcal{O}) = 1$；后一点是因为平面三次曲线的亏格为 1，见 (18.6.7.1)。如上所见，还有 $h^0(C, \mathcal{I}_{C_{\mathrm{red}}}) = 1$。最后，$\alpha \neq 0$，因为 C 上存在一个在 C_{red} 上消没的非零函数；见 §24.3.15，并请你说服自己，这个函数能从仿射坐标片 $\operatorname{Spec} A$ 延拓到射影完备化。由长正合列可得

$$h^0(C, \mathcal{O}_C) = 2, \qquad h^1(C, \mathcal{O}_C) = 1.$$

于是本例中，族的一般成员满足

$$(h^0(\mathcal{O}), h^1(\mathcal{O})) = (1, 0),$$

因为扭三次曲线同构于 $\mathbb{P}^1$。特殊成员，也就是平坦极限，则满足

$$(h^0(\mathcal{O}), h^1(\mathcal{O})) = (2, 1).$$

注意，两个上同调群都发生了跳跃，而 Euler 示性数仍保持不变。前一种行为正如习题 24.3.N 后面所说，是半连续性定理 25.1.1 的例子。后一种行为，也就是平坦族中 Euler 示性数保持常值，正是 §24.7 的主题。本例的极限带有奇点并非巧合；见 §25.1.3。

§24.4 ⋆⋆ 旁论：Koszul 复形与 Hilbert 合冲定理

为了说明迄今建立的理论已经十分有用，我们用它证明 Hilbert 合冲定理 16.1.3。这又正好给了我们一个理由，引入交换代数中的重要工具——Koszul 复形。本节内容以后不会用到，所以只须在有兴趣时阅读。

24.4.1 Koszul 复形

设 E 是秩为 r 的自由 A-模。给定元素 $s \in E^\vee$，也就是 A-线性映射 $s : E \to A$，与 s 相伴的 Koszul 复形 $K_\bullet(s)$ 是链复形

$$0 \longrightarrow \bigwedge^r E \xrightarrow{d_r} \bigwedge^{r-1} E \xrightarrow{d_{r-1}} \cdots \xrightarrow{d_2} \bigwedge^1 E \xrightarrow{d_1} A \longrightarrow 0.$$

微分定义为

$$d_k(e_1 \wedge \cdots \wedge e_k) = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i+1} s(e_i) e_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{e_i} \wedge \cdots \wedge e_k,$$

其中 $e_1, \dots, e_r \in E$，而照例，$\widehat{e_i}$ 表示「略去 e_i 这一项」。不难看出这确实是一个复形（也可由习题 24.4.B 推出）。稍难一些的是验证这个定义不依赖所作选择。

为方便起见，选取 E 的一组基，并设 $s : A^{\oplus r} \to A$ 把 $E = A^{\oplus r}$ 的第 i 个基元素送到 f_i。在这种情形，我们把 Koszul 复形记作 $K_\bullet(f_1, \dots, f_r)$。

24.4.A. 习题。 若 $A = k[x_1, \dots, x_r]$，直接证明 Koszul 复形 $K_\bullet(x_1, \dots, x_r)$ 除最后一项外处处正合，而最后一项的同调为

$$k = A/(x_1, \dots, x_r).$$

一种可能的做法是像 §18.3 那样，逐一观察每个单项式的情形。

于是 Koszul 复形给出了 $k[x_1, \dots, x_r]/(x_1, \dots, x_r)$ 的一个自由消解。习题 24.4.C 将推广这一结论。

24.4.B. 习题（Koszul 复形的一种有用解释）。 证明 Koszul 复形 $K_\bullet(f_1, \dots, f_r)$ 就

是复形

$$\bigotimes_{i=1}^{r}\left(0\longrightarrow A\xrightarrow{\times f_i}A\longrightarrow 0\right).$$

先弄清楚这句话究竟是甚么意思！

24.4.C. 习题。 证明：若 $f_1,\dots,f_r$ 是正则序列，则 $K_\bullet(f_1,\dots,f_r)$ 除最后一项外处处正合，而最后一项的同调为 $A/(f_1,\dots,f_r)$。提示：对 r 作归纳，并使用习题 24.4.B。

因此，若 $f_1,\dots,f_r$ 是正则序列，Koszul 复形便给出 $A/(f_1,\dots,f_r)$ 的一个长度为 r 的自由消解，称为 $A/(f_1,\dots,f_r)$ 的 **Koszul 消解**。

24.4.2. 评注。 （a）Koszul 复形在 $n=2$ 的情形，已经隐含地出现在定理 9.5.6 的证明中——它就是小型双复形 (9.5.6.1) 的全复形。（b）同样也可取 A-模 M 的 Koszul 复形：

$$K_\bullet(s,M):=K_\bullet(s)\otimes_A M.$$

（c）Koszul 复形的同调称为 **Koszul 同调**。它衡量一个序列偏离正则序列的程度。

24.4.2 正则局部环上的有限生成模具有有限自由消解

在下面四道习题中，设 $(A,\mathfrak{m})$ 是维数为 n 的〈Noether〉正则局部环，并设 $f_1,\dots,f_n$ 是 $\mathfrak{m}$ 的一组生成元。

24.4.D. 习题。 证明：对任意 A-模 M，当 $i>n$ 时有

$$\operatorname{Tor}_i^A(M,A/\mathfrak{m})=0.$$

提示：取 $A/\mathfrak{m}$ 的适当自由消解。

24.4.E. 习题。 若当 $i>b\geq 1$ 时 $\operatorname{Tor}_i^A(M,A/\mathfrak{m})=0$，而 $\alpha:A^{\oplus a}\to M$ 是满射，证明当 $i>b-1$ 时

$$\operatorname{Tor}_i^A(\ker\alpha,A/\mathfrak{m})=0.$$

24.4.F. 习题。 证明每个有限生成 A-模 M 都有长度至多为 n 的自由消解。提示：由定理 24.3.5，若有限生成 A-模 M 满足 $\operatorname{Tor}_1^A(M,A/\mathfrak{m})=0$，则 M 自由。

24.4.G. 习题。 举例说明这个界不能改进。

24.4.3 Hilbert 合冲定理 16.1.3 的证明

现在按照 §24.4.3 所提示的思路证明 Hilbert 合冲定理。令 $S_\bullet=k[x_0,\dots,x_n]$ 是通常分次下的分次环，其中 k 是域。回忆 §15.1.4 定义的分次模 $S(e)_\bullet$，其中 $S(e)_d=S_{e+d}$，

因而

$$\widetilde{S(e)_\bullet} = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_k}(e).$$

24.4.H. 热身习题。 以习题 24.4.A 的 Koszul 消解为指引，描述 $\mathbb{P}^n_A$ 上的正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-n-1) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathcal{O}(-j)^{\oplus\binom{n+1}{j}} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathcal{O}(-1)^{\oplus(n+1)} \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow 0.$$

设 $M_\bullet$ 是有限生成分次 $S_\bullet$-模。选取次数分别为 $e_1, \dots, e_r$ 的齐次元素 $a_1, \dots, a_r$，使它们生成 $M_\bullet$，于是映射

$$\times(a_1, \dots, a_r) : \bigoplus_{i=1}^{r} S_\bullet \longrightarrow M_\bullet$$

是满射。把它改写为保持次数的分次模映射：

$$\times(a_1, \dots, a_r) : \bigoplus_{i=1}^{r} S(-e_i)_\bullet \longrightarrow M_\bullet.$$

24.4.5. 命题（定理 24.3.5 的类比）。 设 $M_\bullet$ 是有限生成分次 $S_\bullet$-模，并且

$$\operatorname{Tor}_1^{S_\bullet}(M_\bullet, k) = 0.$$

这里 $k = S_\bullet/S_+$。则可选取某些 d_i，使分次模同构

$$M_\bullet \cong \bigoplus_{i=1}^{n} S(-d_i)_\bullet.$$

换句话说，M「在分次意义下自由」。为了证明这一点，先从中山引理的分次版本开始。

24.4.I. 习题（分次中山引理）。 设 $C_\bullet$ 是有限生成 $S_\bullet$-模，并且 $C_\bullet \otimes_{S_\bullet} k = 0$。证明 $C_\bullet = 0$。提示：若 $C_\bullet \neq 0$，考察 C 中次数最小的非零元素。你不必援引「通常的」中山引理。

24.4.6. 命题 24.4.5 的证明。 设 $\operatorname{Tor}_1^{S_\bullet}(M_\bullet, k) = 0$。选取 $M_\bullet$ 的齐次元素 $y_0, \dots, y_r$，使它们的像构成

$$M_\bullet/(x_0, \dots, x_n) = M_\bullet \otimes_{S_\bullet} k$$

的一组基。有映射

$$\alpha : \bigoplus_{i=1}^{r} S(-\deg y_i)_\bullet \longrightarrow M_\bullet,$$

它与 (k) 作张量积后成为同构。若 $Q_\bullet = \operatorname{coker}\alpha$，则对

$$\bigoplus_{i=1}^{r} S(-\deg y_i)_\bullet \xrightarrow{\alpha} M_\bullet \longrightarrow Q_\bullet \longrightarrow 0$$

施以 $\cdot \otimes_{S_\bullet} k$，可见 $Q_\bullet \otimes_{S_\bullet} k = 0$，因而由习题 24.4.I 得 $Q_\bullet = 0$，所以 α 是满射。接着令 $K_\bullet = \ker\alpha$。对

$$0 \longrightarrow K_\bullet \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^{r} S(-\deg y_i)_\bullet \xrightarrow{\alpha} M_\bullet \longrightarrow 0$$

施以 $\cdot \otimes_{S_\bullet} k$，并使用假设 $\operatorname{Tor}_1^{S_\bullet}(M_\bullet, k) = 0$，便得到 $K_\bullet \otimes_{S_\bullet} k = 0$，故同样有 $K_\bullet = 0$，于是 α 给出了所需的同构。 □

现在可以完全仿照 §24.4.3 的模式行事。

24.4.J. 习题。　证明每个有限生成分次 $S_\bullet$-模 $M_\bullet$ 都有长度至多为 $n+1$ 的「分次自由消解」：

$$0 \longrightarrow F_\bullet^{n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow F_\bullet^{1} \longrightarrow M_\bullet \longrightarrow 0.$$

其中

$$F_\bullet^{q} = \bigoplus_{i=1}^{j_q} S(-a_{i,q})_\bullet.$$

24.4.K. 习题。　证明 Hilbert 合冲定理 16.1.3。

§24.5　平坦性的拓扑推论

现在来讨论平坦性的若干拓扑面向与推论；它们归根结底都来自平坦态射的下降定理（§24.5.3），而下降定理又源于忠实平坦性。代数几何中的维数是拓扑概念，因此我们将证明：在平坦族中，纤维维数具有良好的性质（§24.5.5）。

24.5.1　忠实平坦性

忠实平坦性在许多方面都很有用，这里只介绍其中几点。若对任意 B-模复形

$$N' \longrightarrow N \longrightarrow N'' \tag{24.5.1.1}$$

而言，(24.5.1.1) 正合当且仅当 (24.5.1.1) $\otimes_B M$ 正合，就称 B-模 M **忠实平坦**。若 B-代数 A 作为 B-模忠实平坦，就称 A 忠实平坦。

24.5.A. 习题。 证明：平坦 B-模 M 忠实平坦，当且仅当对任意 B-模 N，由 $M \otimes_B N = 0$ 都可推出 $N = 0$。

24.5.B. 习题。 设 M 是平坦 B-模。证明下列条件等价：

(a) M 忠实平坦；
(b) 对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset B$，$M \otimes_B \kappa(\mathfrak{p}) \neq 0$；
(c) 对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset B$，$M \otimes_B \kappa(\mathfrak{m}) = M/\mathfrak{m}M \neq 0$。

设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射。若 π 平坦且满射，就称 π **忠实平坦**。（不同于平坦性，忠实平坦性对拟凝聚层并没有多大用处，所以我们不定义基底上的忠实平坦拟凝聚层。）

24.5.C. 习题（比较习题24.5.B(b)）。 设 $B \to A$ 是环同态。证明：A 在 B 上忠实平坦，当且仅当 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 忠实平坦。

24.5.2 忠实平坦态射具有「良好行为」

忠实平坦态射在 §8.1 的意义下具有「良好行为」——它们在复合与基变换下保持不变，而且是靶上的局部性质——因为平坦性与满射性分别都具有这些性质（§24.1.8 与习题 10.4.G）。

24.5.D. 习题。 设 $\pi : \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 平坦。

(a) 证明：π 忠实平坦，当且仅当 $\operatorname{Spec} B$ 的每个闭点 q 都在 π 的像中。提示：使用习题 24.5.B(c)。
(b) 由此证明：局部环之间的每个平坦（局部）同态（定义 7.3.1）都忠实平坦。（局部环之间的同态一律假定为局部同态，也就是极大理想的原像仍是极大理想。）

24.5.3 平坦态射的下降定理

习题 24.5.D 的一个推论是下面这项有用的结果，尽管其叙述完全没有提到忠实平坦性。（它与整闭整环的有限扩张所满足的下降定理——定理 12.2.12——如此相似，并非巧合。）

24.5.E. 习题（平坦态射的下降定理）。

(a) 设 $B \to A$ 是平坦环同态，相应的映射为 $\pi : \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$。设 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$ 是 B 的素理想，而 $\mathfrak{p}'$ 是 A 的素理想，且 $\pi([\mathfrak{p}']) = [\mathfrak{q}']$。证明存在 A 的素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}'$，使 $\pi([\mathfrak{p}]) = [\mathfrak{q}]$。提示：证明 $B_{\mathfrak{q}'} \to A_{\mathfrak{p}'}$ 是平坦的局部环同态，再由习题 24.5.D(b)

得知它忠实平坦。

(b) （a）给出了平坦性的一项几何推论。请画图说明。

(c) 回忆 §8.2.4 所述的上升定理。仿照习题 8.2.F 的方式叙述平坦态射的下降定理，并加以证明。

24.5.F. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是整的（例如有限的）平坦态射，而且 Y 纯 n 维；证明 X 也纯 n 维。（这推广了习题 12.1.H(a)。）提示：π 同时满足上升定理（见习题 8.2.F）与下降定理（习题 24.5.E）。

24.5.G. 重要的习题：平坦态射在适当情形下是开映射。 设 $\pi : X \to Y$ 局部有限型且平坦，而 Y（因而 X）局部 Noether。证明 π 是开映射（也就是把开集送到开集）。提示：先把问题缩约为：对每个这样的 π，证明 $\pi(X)$ 是开集。再缩约到 X 与 Y 都仿射的情形。使用 Chevalley 定理 8.4.2 证明 $\pi(X)$ 是可构造集。使用平坦态射的下降定理（习题 24.5.E）证明 $\pi(X)$ 在一般化下稳定。最后用习题 8.4.C 得出结论。

24.5.4. 评注。 （i）当然，并不是每个开态射都平坦；例如 $\operatorname{Spec} k[t]/(t) \to \operatorname{Spec} k[t]/(t^2)$。（ii）而且，即使在相当合理的情形下，平坦态射也未必是开映射；例如 $\operatorname{Spec} k(t) \to \operatorname{Spec} k[t]$（它由例 24.1.1(ii) 可知平坦）。

24.5.H. ⋆ 习题。 把「局部有限型」与「局部 Noether」的假设削弱为只要求「局部有限表示」。提示：仿照习题 10.3.I 对 Chevalley 定理 8.4.2 所作的类似推广，使用如下事实：每个这样的态射都可在「局部」写成某个 Noether 情形的拉回。

24.5.5 平坦态射的纤维维数具有良好性质

24.5.6. 命题。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的平坦态射，$p \in X$、$q \in Y$，且 $\pi(p) = q$；则

$$\operatorname{codim}_X p = \operatorname{codim}_Y q + \operatorname{codim}_{\pi^{-1}(q)} p$$

（见图 12.4）。

直观地说：纤维的维数等于 X 与 Y 的维数之差（至少在局部如此）。请与习题 12.4.A 比较；后者指出，若不假定平坦性，就只能得到一个不等式 ($\le$)。

24.5.I. 习题。 按下述步骤证明命题 24.5.6。如上所述，习题 12.4.A 已给出一个方向的不等式，所以只须证明另一个方向。给定 Y 中一条包含 q 的闭不可约子集链，以及 $\pi^{-1}(q) \subset X$ 中一条包含 p 的闭不可约子集链，使用平坦态射的下降定理（习题 24.5.E）构造 X 中一条包含 p 的闭不可约子集链。

命题 24.5.6 的一个推论是：若 $\pi : X \to Y$ 是不可约簇之间的平坦映射，则 π 的所有纤维都纯 $\dim X - \dim Y$ 维。（注意：$\operatorname{Spec} k[t]/(t) \to \operatorname{Spec} k[t]/(t^2)$ 的纤维

没有发生维数跳跃，它是开映射，而且把关联点送到关联点——比较习题 24.1.K——但它并不平坦。若你偏爱既约的例子，图 10.5 所示的尖点平面三次曲线的正规化 $\operatorname{Spec} k[t] \to \operatorname{Spec} k[x,y]/(y^2-x^3)$ 也具有这些性质。）这引出了下面这个有用的定义。

24.5.7. 定义。 若 $\pi : X \to Y$ 是局部有限型的平坦态射，而且 π 的所有纤维都纯 n 维，就称 π 是**相对维数为 n 的平坦态射**。（因此，一旦说某个态射是相对维数为 n 的平坦态射，就已经包含了局部有限型的假设。评注 24.5.9 将说明为甚么要作这项假设。）

24.5.J. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是有限型 k-概形之间的平坦态射，而且 Y 纯维数（所以「余维数等于维数之差」；比较定理 12.2.9）。证明下列条件等价：

(i) 概形 X 纯 $\dim Y + n$ 维；
(ii) 态射 π 是相对维数为 n 的平坦态射。

24.5.K. 习题。 证明「相对维数为 n 的平坦态射」这一性质在任意基变换下保持不变。证明纤维维数保持不变时，可使用习题 12.2.M。

24.5.L. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 与 $\rho : Y \to Z$ 分别是相对维数为 m 与 n 的平坦态射（因而局部有限型）。证明 $\rho \circ \pi$ 是相对维数为 $m+n$ 的平坦态射。

24.5.8. 评注。 现在你可以再作一次练习，给出习题 12.2.F 的第二种解法，证明簇的积具有维数可加性。

24.5.9. 评注。 在「相对维数为 n 的平坦态射」的定义中加入「局部有限型」，是因为我们希望这是一类具有「良好行为」的态射。尤其，我们希望「相对维数为 n 的平坦性」在基变换下保持不变。考虑笛卡儿图式

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec}(k(x) \otimes_k k(y)) & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k(y) \\ {\scriptstyle \pi' \downarrow} & & {\scriptstyle \downarrow \pi} \\ \operatorname{Spec} k(x) & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k. \end{array}$$

π 与 π' 当然都平坦，因为它们都是到域之谱的态射（习题 24.1.A(a)）。可是 π 的纤维维数为 0，而 π' 的纤维维数为 1（如评注 12.2.17 所述）。

24.5.10 到 $\operatorname{Spec} k$ 的态射都是泛开的

现在来兑现 §10.5.6 所作的承诺。

24.5.11. 定理。 每个态射 $X \to \operatorname{Spec} k$ 都是**泛开的**，也就是在任意基变换后仍为开映射。

⋆ **证明.** 我们要证明：对任意 k-概形 Y，$X\times_k Y\to Y$ 都是拓扑空间的开映射，也就是把开集送到开集。取 Y 的仿射开覆盖后，可把问题缩约到 Y 仿射的情形，记作 $Y=\operatorname{Spec}S$。再取 X 的仿射开覆盖，可进一步缩约到 X 仿射的情形，记作 $X=\operatorname{Spec}R$。因此只须证明 $\pi:\operatorname{Spec}(R\otimes_k S)\to\operatorname{Spec}S$ 是开映射。

仿射概形的主开仿射集构成 Zariski 拓扑的一组基，所以只须证明：对每个 $f\in R\otimes_k S$，$\pi(D(f))$ 都是开集。把 f 写成有限和 $f=\sum_{i=1}^n r_i\otimes s_i$。令 R' 是 R 中由 r_i 生成的子环，于是对某个有限生成理想 I，有 $R'\cong k[r_1,\dots,r_n]/I$。为免混淆，把 f 看成 $R'\otimes_k S$ 的元素时记作 f'。考虑图式

$$\begin{array}{ccc}\operatorname{Spec}(R\otimes_k S) & \xrightarrow{\rho} & \operatorname{Spec}(R'\otimes_k S)\\ & \searrow^{\pi}\quad\swarrow^{\pi'} & \\ & \operatorname{Spec}S. & \end{array}$$

由习题 24.5.H，π' 是开映射，因为 R' 是有限表示 k-代数。所以 $\pi'(D(f'))$ 是 $\operatorname{Spec}S$ 的开子集。只要证明 $\pi(D(f))=\pi'(D(f'))$，结论便随之成立。注意 $\rho^{-1}(D(f'))=D(f)$（因为 $\rho^{\#}(f')=f$），所以有包含关系 $\pi(D(f))\subset\pi'(D(f'))$。为证明反向包含，设 $\mathfrak{p}\in\pi'(D(f'))$。那么 $\pi'|_{D(f')}$ 在 $\mathfrak{p}$ 上的纤维非空；换言之，下列环不是零环：

$$(R'\otimes_k S)_{f'}\otimes_S\kappa(\mathfrak{p})=\big(R'\otimes_k\kappa(\mathfrak{p})\big)_{f'}.$$

因此 $R'\otimes_k\kappa(\mathfrak{p})$ 不是零环，而且 f' 在其中不是幂零元。但是 $R'\otimes_k\kappa(\mathfrak{p})$ 是 $R\otimes_k\kappa(\mathfrak{p})$ 的子环，因为 $\cdot\otimes_k\kappa(\mathfrak{p})$ 是正合函子——域上的一切模都平坦。所以 $R\otimes_k\kappa(\mathfrak{p})$ 也不是零环，而且 f 在其中不是幂零元。故 $\big(R\otimes_k\kappa(\mathfrak{p})\big)_f\neq 0$，也就是 $\pi|_{D(f)}$ 在 $\mathfrak{p}$ 上的纤维 $\operatorname{Spec}(R\otimes_k S)_f\otimes_S\kappa(\mathfrak{p})$ 非空。 □

24.5.12 若干不加证明的进阶平坦性事实

最后列出几项重要事实；由于以后不会用到，我们也不作证明。「泛平坦性」其实更适合称为「一般平坦性」（比较定义 3.6.11 之后的讨论）。既然不打算证明，不妨把它表述得一般一些。Noether 假设下的泛平坦性有一个漂亮的证明，见 [Mu2]，第 57–58 页。

24.5.13. 定理（泛平坦性，[Stacks]，标签 052B）。 设 $\pi:X\to Y$ 是有限型概形态射，Y 既约，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上有限型拟凝聚层；则存在稠密开子概形 $U\subset Y$，使 $\mathcal{F}|_{\pi^{-1}(U)}$ 在 $\pi^{-1}(U)$ 上有限表示，并在 U 上平坦。

24.5.14 一般有限态射之次数的解释

我们用泛平坦性把簇之间有理映射的次数解释为原像的计数，从而兑现 §12.2.2 所作的承诺。设 $\pi:X\dashrightarrow Y$ 是次数为 d 的一般有限 k-簇有理映射。为简便起见，

假定 X 与 Y 都不可约。（你不妨自行放宽这项假设。）把 X 换成一个使 π 成为态射的开子集。由命题 12.4.4（「一般有限蕴含一般地有限」），存在 Y 的稠密开子集 V，使 π 在 V 上有限。由定理 24.5.13，存在 V 的稠密开子集 V'，使 π 在 V' 上有限且平坦。再由评注 24.3.8（「有限平坦态射具有局部常值的次数」），在开子集 V' 上，π 的「次数局部常值」，而这个次数必为 d。

24.5.15　平坦轨迹是开集（平坦性是开条件）

泛平坦性还可用来证明平坦性的最后一项拓扑性质：在适当情形下，拟凝聚层相对于基底平坦的点所成轨迹是开集。更准确地说：

24.5.16. 定理（平坦轨迹是开集）。　设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的局部有限型态射，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。

(a)　X 中使 $\mathcal{F}$ 在该点处于 Y 上平坦的点所成轨迹，是 X 的开子集。

(b)　若 π 是闭映射（例如紧合态射），则 Y 中使 $\mathcal{F}$ 在其上平坦的点所成轨迹——也就是满足下述条件的 $q \in Y$：$\mathcal{F}$ 在每个 $p \in \pi^{-1}(q)$ 处都平坦——是 Y 的开子集。

（b）立即由（a）推出。（a）可归结为交换代数中的一项非平凡命题；例如见 [Mat2]，定理 24.3，或 [Gr-EGA]，IV_3.11.1.1。常见的情况是：只要把态射 π 的假设改为局部有限表示，就可以去掉 Noether 假设；见 [Gr-EGA]，IV_3.11.3.1，或 [Stacks]，标签 00RC。

§24.6　平坦性的局部判准

对 Noether 局部环而言，定理 24.3.1 的平坦性理想论判准可以大幅加强：只须检验一个理想，也就是极大理想。

24.6.1. 定理（平坦性的局部判准）。　设 $(B, \mathfrak{n}) \to (A, \mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环之间的局部同态（§7.3.1），而 M 是有限生成 A-模；则 M 在 B 上平坦，当且仅当 $\mathrm{Tor}_1^B(M, B/\mathfrak{n}) = 0$。

这堪称奇迹：整个 $\operatorname{Spec} B$ 上的平坦性，竟由闭点上发生的情形完全决定。我们其实已在一种特殊情形下见过定理 24.6.1：若 $(B, \mathfrak{n}) \to (A, \mathfrak{m})$ 是同构，它便立即由定理 24.3.5 推出。下面的证明出自 Ogus，见 [OB]。为了凸显证明之所以成立的关键，我们暂时引入一个用过即弃的定义。

24.6.2. 定义。　设 $F : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 是 Abel 范畴之间的加性函子。只在本节中，若对 $\mathcal{B}$ 中每个短正合列 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$，序列 $FM' \to FM \to FM''$ 在 $\mathcal{A}$ 中都正合，就称 F 为**半正合的**。左正合函子、右正合函子，以及这两类函子的导出函子，都是例子。

24.6.3. 定理（半正合函子的中山引理）。 设 $(B,\mathfrak{n})\to(A,\mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环之间的局部同态，而加性函子 $T:\mathrm{f.g.Mod}_B\to\mathrm{f.g.Mod}_A$ 是 B-线性且半正合的；若 $T(B/\mathfrak{n})=0$，则对每个有限生成 B-模 N 都有 $T(N)=0$，也就是说，T 是零函子。

证明. 我们要使用适用于 A 的中山引理，其形式是：若 $M\in\mathrm{f.g.Mod}_A$、$a\in\mathfrak{m}$，且乘法映射 $\times a:M\to M$ 满射，则 $M=0$。（到现在，你应已看出这只是 §8.2.7 中山引理的许多版本之一。）为方便起见，记 $k=B/\mathfrak{n}$。我们要证明对所有 $M\in\mathrm{f.g.Mod}_B$ 都有 $T(M)=0$。若不然，由 M 的 Noether 性，存在极大的子模 $M'\subset M$，使 $T(M/M')\neq0$。取定这样一个极大的 M'。令 $N=M/M'$，则 $T(N)\neq0$，但 N 的每个非平凡商模 N'' 都满足 $T(N'')=0$。因此，我们只须证明：若 $N\in\mathrm{f.g.Mod}_B$，且 N 的每个真商模 N'' 都满足 $T(N'')=0$，那么 $T(N)=0$。

令 $I=\mathrm{Ann}(N)=\{b\in B:bN=0\}$。若 $I=B$，则 $N=0$，因而 $T(N)=0$。若 $I=\mathfrak{n}$，则 $N=(B/\mathfrak{n})^{\oplus m}$（$N$ 的 Noether 性保证 m 有限），所以 $T(N)=T(B/\mathfrak{n})^{\oplus m}=0$。在其余情形下，可取 $b\in\mathfrak{n}\setminus I$。

考虑短正合列

$$0\longrightarrow bN\longrightarrow N\longrightarrow N/bN\longrightarrow 0.$$

由于 $bN\neq0$，N/bN 是 N 的非平凡商模，所以 $T(N/bN)=0$。由 T 的半正合性及 $T(N)\neq0$，可知 $T(bN)\neq0$。再考虑短正合列

$$0\longrightarrow\ker(N\xrightarrow{\times b}N)\longrightarrow N\xrightarrow{\times b}bN\longrightarrow 0.$$

因为 $T(bN)\neq0$，bN 不可能是 N 的非平凡商模，故 $\ker(N\xrightarrow{\times b}N)=0$。因此得到第三个短正合列

$$0\longrightarrow N\xrightarrow{\times b}N\longrightarrow N/bN\longrightarrow 0,$$

由此可知

$$T(N)\xrightarrow{\times T(b)}T(N)\longrightarrow T(N/bN)=0$$

正合。（这里利用了 T 的 B-线性，把映射 $T(N)\to T(N)$ 识别为乘以 $T(b)\in\mathfrak{m}$。）于是由适用于 A 的中山引理，$T(N)=0$，这同 $T(N)\neq0$ 矛盾。 □

定理24.6.1 的证明. 设 M 是有限生成 A-模。一个方向很容易：若 M 在 B 上平坦，则由 Tor 判准（习题 23.1.C），$\mathrm{Tor}_1^B(M,B/\mathfrak{n})=0$。反过来，假设 $\mathrm{Tor}_1^B(M,B/\mathfrak{n})=0$。定义 $T:\mathrm{f.g.Mod}_B\to\mathrm{f.g.Mod}_A$ 为 $N\mapsto\mathrm{Tor}_1^B(M,N)$。那么 T 是 A-线性的（你能看出原因吗?），而且半正合。由半正合函子的中山引理，$T(B/\mathfrak{n})=0$ 蕴含对所有有限生成 B-模 N 都有 $T(N)=0$，特别地，对每个 B/I 都成立。于是由平坦性的理想论判准（定理 24.3.1），M 在 B 上平坦。 □

24.6.1　平坦性的切片判准

局部判准有下面这个很有用的变式。设 $t \in \mathfrak{n}$ 是 B 的非零因子；从几何上说，它给出靶上通过闭点的有效 Cartier 除子。若 M 在 B 上平坦，则 t 不是 M 的零因子（观察 24.1.2）。而且 M/tM 是平坦的 B/tB-模，因为平坦性与基变换交换（习题 24.1.J）。下一个结果说，至少在 M 有限生成，或稍更一般的情形下，这两个条件也足以刻画平坦性。

24.6.6. 定理（靶上的平坦性切片判准，见图24.3）。　设 $(B,\mathfrak{n}) \to (A,\mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环之间的局部同态，M 是有限生成 A-模，而 $t \in \mathfrak{n}$ 是 B 的非零因子；则 M 在 B 上平坦，当且仅当下列两条同时成立：

(i)　t 不是 M 的零因子；

(ii)　M/tM 在 $B/(t)$ 上平坦。

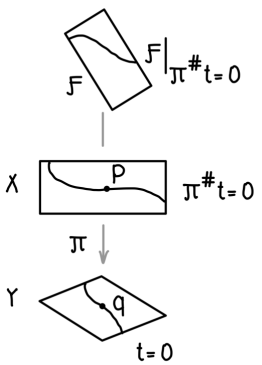


图 24.3: 靶上的平坦性切片判准（充要条件），定理24.6.6。

（其他性质的切片判准见习题 13.2.C、定理 24.6.9 与定理 26.2.3。）为证明这个判准，先证明一个引理；稍后证明定理 24.6.14 时还会用到它。（注意，它既不要求环是局部的，也不要求模有限生成。）

24.6.7. 引理。　设 $I \subset B$ 是理想，而 M 是 B-模。假设（i）$\mathrm{Tor}_1^B(B/I,M)=0$，且（ii）$M/IM$ 在 B/I 上平坦；则对每个包含 I 的理想 J，都有 $\mathrm{Tor}_1^B(B/J,M)=0$。

证明. 函子 $\otimes_B B/J$ 是函子 $\otimes_B B/I$ 同函子 $\otimes_{B/I} B/J$ 的复合。由 Grothendieck 函子复合谱序列（§23.3.5），存在一条谱序列，其 E_2 项为

$$\mathrm{Tor}_q^{B/I}(B/J,\mathrm{Tor}_p^B(B/I,M)),$$

并收敛到 $\operatorname{Tor}^B_{p+q}(B/J, M)$。引理的假设保证

$$\operatorname{Tor}^{B/I}_0(B/J, \operatorname{Tor}^B_1(B/I, M)) = 0$$

由（i）成立，而且 由（ii）以及适用于 B/I 的平坦性理想论判准（定理 24.3.1），有

$$\operatorname{Tor}^{B/I}_1(B/J, \operatorname{Tor}^B_0(B/I, M)) = \operatorname{Tor}^{B/I}_1(B/J, M/IM) = 0.$$

所以 $\operatorname{Tor}^B_1(B/J, M) = 0$，正是所要证的。（不用谱序列的机器，直接动手也很容易证明这一点。） □

靶上的平坦性切片判准——定理24.6.6——的证明. 把前一引理应用于 $I = (t)$ 与 $J = \mathfrak{n}$，再用习题 24.2.A 的

$$\operatorname{Tor}^B_1(B/tB, M) = \ker(M \xrightarrow{\times t} M),$$

而右端由假设为零，便得到定理 24.6.6。 □

24.6.A. 习题。 用切片判准为习题 24.3.I 中 $\mathbb{P}^4$ 内相交于一点的两个平面另给一种解法。（这里只须用到切片判准的「容易方向」。）

还有一个类似的平坦性切片判准，不过切片取在源上。注意，这个判准只有一个方向。

24.6.9. 定理（源上的平坦性切片判准，见图24.4）。 设 $(B, \mathfrak{n}) \to (A, \mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环之间的局部同态，M 是有限生成 A-模，而 $t \in \mathfrak{m} \subset A$ 在 $M/\mathfrak{n}M$ 上是非零因子；若 M 在 B 上平坦，则 M/tM 在 B 上平坦。

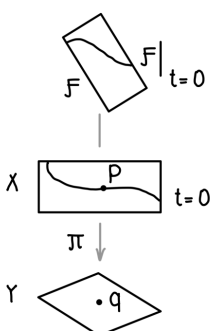


图 24.4: 源上的平坦性切片判准（充分条件），定理24.6.9。

证明. 我们有一个 A-模——因而也是 B-模——的正合列

$$M \xrightarrow{\times t} M \longrightarrow M/tM \longrightarrow 0.$$

把它向左延长成 B-模的平坦消解；例如，可逐步取自由 B-模来向左构造：

$$\cdots \longrightarrow M \xrightarrow{\times t} M \longrightarrow M/tM \longrightarrow 0. \tag{24.6.9.1}$$

我们可以用任意平坦消解计算 $\operatorname{Tor}_1^B(B/tM, B/\mathfrak{n})$（习题 23.3.D），所以采用 (24.6.9.1)。对 (24.6.9.1) 施行 $\otimes_B B/\mathfrak{n}$，再截去最右端，便得到一个复形，其上同调给出 $\operatorname{Tor}_i^B(B/tM, B/\mathfrak{n})$：

$$\cdots \longrightarrow M/\mathfrak{n}M \xrightarrow{\times t} M/\mathfrak{n}M \longrightarrow 0.$$

但由假设，$\times t : M/\mathfrak{n}M \to M/\mathfrak{n}M$ 的核为零，所以第一步的上同调为零，从而 $\operatorname{Tor}_1^B(M/tM, B/\mathfrak{n}) = 0$。于是由平坦性的局部判准（定理 24.6.1），$M/tN$ 在 B 上平坦，正是所要证的。 □

24.6.10. ⋆⋆ 相对有效 Cartier 除子

定理 24.6.9 有如下直接的几何解释：「设 $\pi : X \to Y$ 是 Noether 概形的态射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，而 $Z \hookrightarrow X$ 是局部主子概形……」。在 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 的特殊情形下，它引出**相对有效 Cartier 除子**的概念：X 的一个局部主子概形，并且在 π 的每条纤维上都是有效 Cartier 除子。定理 24.6.9 蕴含：若 π 平坦，则每个相对有效 Cartier 除子也平坦。（一项重要应用见习题 25.3.H。）

24.6.11. 域上的正则嵌入在局部是仿射空间坐标轴的平坦覆盖

24.6.B. 有用的习题。 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是含有域 k 的 Noether 局部环，也就是 A 是 k-代数。设 $f_1, \ldots, f_n \in \mathfrak{m}$。$\operatorname{Spec} A$ 上这 n 个函数决定一个态射 $\pi : \operatorname{Spec} A \to \mathbb{A}_k^n$。证明：$\pi$ 平坦，当且仅当 $f_1, \ldots, f_n$ 构成正则序列。更一般地，若 M 是有限生成 A-模，证明 M 在 $\mathbb{A}_k^n$ 上平坦，当且仅当 $f_1, \ldots, f_n$ 构成 M-正则序列。提示：使用靶上的平坦性切片判准——定理 24.6.6。

只要在域 k 上工作，习题 24.6.B 便能出人意料地轻易证出若干精深事实。

24.6.C. 习题。 用习题 24.6.B 立即证明定理 9.5.6：只要 A 是某个域 k 上的代数，$\mathfrak{m}$ 中的 M-正则序列在任意重新排序后仍然正则。（这不涵盖「混合特征」的情形。）原先的证明明显更难，尽管也更一般。

24.6.D. 习题。 用习题 24.6.B 重新证明：Noether k-概形中余维数为 r 的正则嵌入，其余法层（或法层）局部自由且秩为 r；这是适用于 k-概形的命题 21.2.16(b)。

24.6.E. 习题（比较习题24.1.O）。 用习题 24.6.B 重新证明：若 I 是 Noether k-概形中余维数为 r 的正则嵌入之理想层，则自然映射 $\mathrm{Sym}^n(I/I^2) \to I^n/I^{n+1}$ 是同构；这是适用于 k-概形的推论 22.3.9。

24.6.F. ⋆⋆ 习题。 本题请回忆习题 24.4.A。若 $(A,\mathfrak{m})$ 是含有域 k 的 Noether 局部环，$f_1,\dots,f_r$ 是 $\mathfrak{m}$ 中的正则序列，而 s 把 $E = A^{\oplus r}$ 的第 i 个基元素送到 f_i，请用习题 24.6.B 证明 Koszul 复形 $K_\bullet(s)$（§24.4.1）除了末项外处处正合，而末项的上同调为 $A/(f_1,\dots,f_r)$。（更一般的叙述见习题 24.4.C。）

24.6.12. ⋆⋆ 纤维平坦性

最后给出一项很有用的平坦性判准，不过本书后文不会用到。它适用于下面这个局部 Noether 概形的交换图，其中 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\pi} & Y \\ & {\scriptstyle\tau}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\rho} & \\ & Z. & \end{array}$$

对每个点 $r \in Z$，令 $\pi_r : X_r \to Y_r$ 表示 π 的基变换。

24.6.13. 纤维平坦性定理，版本一。 假设 $\mathcal{F}$ 在 Z 上平坦，而且对每个点 $r \in Z$，$\mathcal{F}|_{X_r}$ 都在 Y_r 上平坦；则 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦。

24.6.G. 习题。 证明：为证明定理 24.6.13，只须证明下面的命题。

24.6.14. 纤维平坦性定理，交换代数版本一。 设

$$\begin{array}{ccc} (A,\mathfrak{m}) & \longleftarrow & (B,\mathfrak{n}) \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & (R,\mathfrak{r}) & \end{array} \tag{24.6.14.1}$$

是 Noether 局部环的交换图，其中各同态照例把极大理想送入极大理想，而 M 是有限生成 A-模。若 M 在 R 上平坦，而且 $M/\mathfrak{r}M$ 在 $B/\mathfrak{r}B$ 上平坦，则 M 在 B 上平坦。

证明. 我们要用引理 24.6.7。为了运用平坦性的局部判准——定理 24.6.1——我们要证明 $\mathrm{Tor}_1^B(M, B/\mathfrak{n}) = 0$；另一方面，已知 $M/\mathfrak{r}M$ 在 $B/\mathfrak{r}B$ 上平坦，所以想把引理 24.6.7 应用于模 M、环 B 以及理想 $J = \mathfrak{n}$、$I = \mathfrak{r}B$。引理 24.6.7 唯一尚待验证的假设是 $\mathrm{Tor}_1^B(M, B/\mathfrak{r}B) = 0$。把右正合函子 $\cdot \otimes_B M$ 施于 B-模满射 $\mathfrak{r} \otimes_R B \twoheadrightarrow \mathfrak{r}B$，得

到满射

$$\alpha : \mathfrak{r} \otimes_R M = \mathfrak{r} \otimes_R B \otimes_B M \twoheadrightarrow (\mathfrak{r}B) \otimes_B M.$$

考虑下列 B-模映射的复合 γ：

$$\mathfrak{r} \otimes_R M \xrightarrow{\alpha} (\mathfrak{r}B) \otimes_B M \xrightarrow{\beta} M.$$

现在 α 满射，而复合 $\beta \circ \alpha$ 单射；后者是因为对 $0 \to \mathfrak{r} \to R$ 施行 $\cdot \otimes_R M$，并利用 M 在 R 上平坦。所以 α 必为单射，从而是同构，由此又知 β 必为单射。现在对短正合列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{r}B \longrightarrow B \longrightarrow B/\mathfrak{r}B \longrightarrow 0$$

施行 $M \otimes_B \cdot$。因为 B 在自身上平坦，$\operatorname{Tor}_1^B(M, B) = 0$，所以有正合列

$$0 = \operatorname{Tor}_1^B(M, B) \longrightarrow \operatorname{Tor}_1^B(M, B/\mathfrak{r}B) \longrightarrow M \otimes_B \mathfrak{r}B \xrightarrow{\beta} M \otimes_B B \longrightarrow M \otimes_B B/\mathfrak{r}B \longrightarrow 0.$$

由 β 的单射性，得到 $\operatorname{Tor}_1^R(M, B/\mathfrak{r}B) = 0$，正是所要证的。 □

定理 24.6.14 可推广成下面的形式；它也能导出与定理 24.6.13 类似的几何叙述。

24.6.15. 纤维平坦性定理，交换代数版本二。 设 (24.6.14.1) 是 Noether 局部环的交换图，而 M 是非零有限生成 A-模。则下列（a）与（b）等价：

(a) （i）M 在 R 上平坦，且（ii）$M/\mathfrak{r}M$ 在 $B/\mathfrak{r}B$ 上平坦；
(b) （i）M 在 B 上平坦，且（ii）B 在 R 上平坦。

24.6.H. 容易的习题。 证明（b）蕴含（a）。

证明. 定理 24.6.14 与习题 24.6.H 已证明了大部分结论。只剩下证明（a）(i)、(a)(ii) 与（b）(i) 共同蕴含（b）(ii)。

24.6.I. 习题。 证明（a）(i)、(a)(ii) 与（b）(i) 蕴含 M 在 B 上忠实平坦。

下面直接证明 B 在 R 上平坦。令 $N_\bullet$ 是 R-模的正合列。我们要证明 $B \otimes_R N_\bullet$ 正合。由（a）(i)，$M \otimes_R N_\bullet$ 正合；而且

$$M \otimes_R N_\bullet = M \otimes_B (B \otimes_R N_\bullet)$$

正合。由于 M 在 B 上忠实平坦，便得 $B \otimes_R N_\bullet$ 正合，正是所要证的。 □

§24.7 平坦性蕴含 Euler 示性数保持常值

现在来证明 §24.0.1 所预告的平坦性的一项重要推论。我们将看到，这项结果能回答许多问题、给出许多例子，而这些问题早在我们知道平坦性以前就会自然提出。

24.7.1. 重要定理（平坦族中的 Euler 示性数保持常值）。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的射影态射，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上在 Y 上平坦的凝聚层；则

$$\chi(X_q, \mathcal{F}|_{X_q}) = \sum_{i\geq 0}(-1)^i h^i(X_q, \mathcal{F}|_{X_q})$$

是 $q \in Y$ 的局部常值函数，其中 $X_q = \pi^{-1}(q)$。

这是「上同调在平坦族中表现良好」的第一个征兆。（很快我们还会看到第二个征兆：半连续性定理 25.1.1。定理 24.7.1 的另一个证明将在 §25.2.5 给出，并把结论推广到紧合情形。）Noether 假设用来保证 $\pi_*\mathcal{F}(m)$ 是凝聚层。

定理 24.7.1 给出了平坦性的一个必要条件。习题 24.7.C 给出若干逆命题，因而给出充分条件。

证明. 先迅速作三步缩约。（i）问题在靶 Y 上是局部的，所以可以缩约到 Y 仿射的情形；设 $Y = \operatorname{Spec} B$，则 π 经由某个闭嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^n_B$ 分解。（ii）把 $\mathcal{F}$ 看作 $\mathbb{P}^n_B$ 上的层，便可缩约到 $X = \mathbb{P}^n_B$ 的情形。（iii）再缩约为证明：当 $m \gg 0$ 时，$h^0(X_q, \mathcal{F}(m)|_{X_q})$ 是 $q \in Y$ 的局部常值函数，而且对 $i > 0$ 有 $h^i(X_q, \mathcal{F}(m)|_{X_q}) = 0$。（Serre 消没保证对每个 q，当 $m \gg 0$ 时都有 $h^i(X_q, \mathcal{F}(m)|_{X_q}) = 0$（$i > 0$）；但先验地说，每个 q 所需的 m 可能不同，而我们需要 m 与 q 无关。）

取 $m \gg 0$ 并以 $\mathcal{O}(m)$ 扭转，使 $\mathcal{F}$ 的全部高阶上同调 $H^{i>0}(X, \mathcal{F}(m))$ 都消没，这由 Serre 消没——定理 18.1.3(ii)——保证。现在考虑 $\mathcal{F}(m)$ 的 Čech 复形 $C^\bullet$。Čech 复形 $C^\bullet$ 的每一项都是平坦模，因为 $\mathcal{F}$ 平坦。（你能看出原因吗？）由于所有高阶上同调群，也就是高阶顺像，都已消没，$C^\bullet$ 除第一项外处处正合，而第一项的上同调是 $\Gamma(\pi_*\mathcal{F}(m))$。把模 $\Gamma(\pi_*\mathcal{F}(m))$ 接到复形的最前面，便再次得到正合列：

$$0 \longrightarrow \Gamma(\pi_*\mathcal{F}(m)) \longrightarrow C^1 \longrightarrow C^2 \longrightarrow \cdots \longrightarrow C^{n+1} \longrightarrow 0. \tag{24.7.1.1}$$

（这种在复形前端接上一个模的手法，我们以前用过，例如见 (18.2.4.1)。）因此，由习题 24.2.G，正合列中除第一项以外的各项既然都平坦，第一项也平坦。所以 $\pi_*\mathcal{F}(m)$ 是 Y 上的平坦凝聚层，从而局部自由（推论 24.3.7），因而其秩局部常值。

任取 $q \in Y$。我们要证明 Hilbert 函数 $h_{\mathcal{F}|_{X_q}}(m)$ 是 $q \in Y$ 的局部常值函数。为计算 $h_{\mathcal{F}|_{X_q}}(m)$，把 Čech 消解同 $\kappa(q)$ 作张量积，再取上同调。加长的 Čech 消解

(24.7.1.1)——也就是把 $\Gamma(\pi_*\mathcal{F}(m))$ 接在最前面的消解——是平坦模的正合列，所以与 $\kappa(q)$ 作张量积后仍然正合（习题 24.2.F）。于是

$$\Gamma(\pi_*\mathcal{F}(m)) \otimes \kappa(q) \cong \Gamma(\pi_*\mathcal{F}(m)|_q),$$

故 Hilbert 函数 $h_{\mathcal{F}|_{X_q}}(m)$ 等于某个局部自由层在 q 处的秩，因而是 $q \in Y$ 的局部常值函数。 □

下面列出定理 24.7.1 的几个好用得近乎荒唐的推论。

24.7.2. 推论。 沿用定理 24.7.1 的假设与记号；则 $\mathcal{F}|_{X_q}$ 的 Hilbert 多项式作为 $q \in Y$ 的函数是局部常值的。

24.7.A. 关键习题。 设 $X \to Y$ 是平坦射影态射，且 Y 连通。证明下列各量都是 $q \in Y$ 的常值函数：（a）纤维的次数；（b）纤维的维数；（c）纤维的算术亏格。

24.7.B. 习题。 利用 §24.3.9 与习题 24.7.A(a)，重新解答习题 16.3.D(a)：「从无嵌入点曲线到不可约正则曲线的有限态射，其次数保持常值。」

24.7.C. 不重要的习题（定理24.7.1 的逆命题）。 （本书不会在任何地方用到这道习题。）

(a) 设 A 是环，而 $S_\bullet$ 是在 A 上平坦的有限生成 A-代数。证明 $\operatorname{Proj} S_\bullet$ 在 A 上平坦。

(b) 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的射影态射；一如既往，这包括 X 上可逆层 $\mathcal{O}_X(1)$ 的资料，并假设存在某个 m_0，使每个 $m \geq m_0$ 的 $\pi_*\mathcal{O}_X(m)$ 都局部自由。证明 π 平坦。提示：把 X 写成

$$\operatorname{Proj}_{\mathcal{O}_Y}\left(\bigoplus_{m \geq m_0} \pi_*\mathcal{O}_X(m)\right).$$

(c) 更一般地，设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的射影态射，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，并假设存在某个 m_0，使每个 $m \geq m_0$ 的 $\pi_*\mathcal{F}(m)$ 都局部自由。证明 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦。

(d) 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的射影态射，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，并假设 $\mathcal{F}|_{X_q}$ 的 Hilbert 多项式是 $q \in Y$ 的局部常值函数。若 Y 约化，证明 $\mathcal{F}$ 必在 Y 上平坦。提示：习题 14.3.K 表明，在格外良好的情形下，秩保持常值便蕴含局部自由。

推论 24.7.2 还有下面这项极为有用的推论。

24.7.3. 推论。 平坦射影曲线族 X 上的可逆层 $\mathcal{L}$，在各纤维上的次数局部常值。

（回忆：射影曲线上线丛的次数之定义并不要求曲线正则；见 (18.4.7.1)。）

证明. 平坦曲线族上的可逆层 $\mathcal{L}$ 总是平坦的，因为它局部同构于结构层。所以 $\chi(X_q,\mathcal{L}_q)$ 是 q 的常值函数。由 (18.4.7.1) 中的次数定义，

$$\deg(X_q,\mathcal{L}_q)=\chi(X_q,\mathcal{L}_q)-\chi(X_q,\mathcal{O}_{X_q}).$$

定理 24.7.1 说明 $\chi(X_q,\mathcal{L}_q)$ 与 $\chi(X_q,\mathcal{O}_{X_q})$ 都局部常值，结论遂得。 □

下面的习题是推论 24.7.3 的一项重要推广。

24.7.D. ⋆ 供读过带星号第 20 章者选做的习题：相交数在平坦族中局部常值。 设 $\pi:X\to Y$ 是到连通概形的平坦射影态射，$\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_n$ 是 X 上的线丛，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上在 Y 上平坦的凝聚层，并且 $\mathcal{F}$ 限制到 π 的任一纤维后，其支集的维数至多为 n。对任意 $q\in Y$，暂记 $(\mathcal{L}_1\cdot\mathcal{L}_2\cdots\mathcal{L}_n\cdot\mathcal{F})_q$ 为纤维 X_q 上 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_n$ 同 $\mathcal{F}|_{X_q}$ 的相交数（定义 20.1.1）。证明 $(\mathcal{L}_1\cdot\mathcal{L}_2\cdots\mathcal{L}_n\cdot\mathcal{F})_q$ 与 q 无关。（利用 §25.2.5，可把射影假设削弱为紧合。）

推论 24.7.3 引出了下面的讨论。

24.7.4. 定义。 设 $\mathcal{L}_1$ 与 $\mathcal{L}_2$ 是 k-簇 X 上的线丛。若存在连通但不必不可约的 k-簇 Y、其中两个 k-值点 q_1,q_2，以及 $X\times Y$ 上的线丛 $\mathcal{L}$，使 $\mathcal{L}$ 在 q_1,q_2 上方纤维的限制分别同构于 $\mathcal{L}_1,\mathcal{L}_2$，就称 $\mathcal{L}_1$ 与 $\mathcal{L}_2$ **代数等价**。

24.7.E. ⋆ 习题。 证明「代数等价」确实是等价关系。证明同 $\mathcal{O}$ 代数等价的线丛构成 $\operatorname{Pic}X$ 的一个子群。这个子群记作 Pic^0X。（你会用到沿同构闭子概形黏合两个概形的构造，见 §15.2.12。）警告：曲线上零次线丛也不巧使用完全相同的记号（定义 18.4.2），但这两者不是同一个概念。

24.7.5. Néron–Severi 群。 **Néron–Severi 群**是线丛群 $\operatorname{Pic}X$ 模去代数等价所得的群，即 $\operatorname{Pic}X/\operatorname{Pic}^0X$。（这就是 §18.4.12 所预告的定义。）由推论 24.7.3，代数等价蕴含数值等价（§18.4.12）：

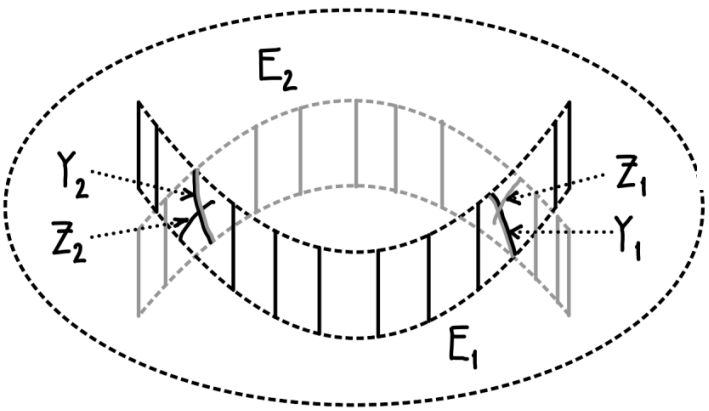
$$\operatorname{Pic}^0X\subset\operatorname{Pic}^\tau X.$$

（顺带一提：紧合 k-概形 X 上的线丛 $\mathcal{L}$ 数值平凡，当且仅当存在整数 $m\neq0$，使 $\mathcal{L}^{\otimes m}$ 代数平凡。所以 $\operatorname{Pic}^\tau X/\operatorname{Pic}^0X$ 是挠群。证明见 [SGA6] 的 XIII, Thm. 4.6；射影情形也可见 [Laz] 的 Cor. 1.4.38。）

24.7.6. ⋆ 广中平祐的紧合非射影光滑三维簇例

在 §15.2.11 中，我们构造过一个紧合非射影簇，但它有奇点。利用推论 24.7.3，可以给出广中平祐所构造的光滑例。在某种意义下，它「局部是 $\mathbb{P}^3$ 的爆破」。

在 $\mathbb{P}^3_k$ 中固定两条二次曲线 C_1, C_2，它们交于两个 k-值点 p_1, p_2。如下构造紧合映射 $\pi : X \to \mathbb{P}^3_k$。对 $i = 1, 2$，令 $U_i = \mathbb{P}^3 \setminus \{p_i\}$。对这两个 i，先爆破 C_i，再爆破 C_{3-i} 的严格变换，由此得到射影态射 $\pi_i : X_i \to U_i$。两个 π_i 可在 $\mathbb{P}^3 \setminus \{p_1, p_2\}$ 上黏合，给出态射 $\pi : X \to \mathbb{P}^3$。（在 p_1, p_2 以外，C_1, C_2 不相交，所以依次爆破二者，等同于爆破它们的并。）



$\mathbb{P}^3$ 的爆破

图 24.5.　广中平祐的紧合非射影光滑三维簇例。

注意，π 是紧合的，因为它在 U_1, U_2 上紧合，而紧合性是靶上的局部性质（命题 11.4.4(b)）。又因为 $\mathbb{P}^3_k$ 在 k 上紧合（定理 8.4.10），而紧合态射的复合仍然紧合（命题 11.4.4(c)），所以 X 紧合。

24.7.F. 习题。　证明 X 光滑。提示：使用定理 22.3.10。令 E_i 是 $C_i \setminus \{p_1, p_2\}$ 的原像。证明 $\pi|_{E_i} : E_i \to C_i \setminus \{p_1, p_2\}$ 是 $\mathbb{P}^1$-丛，因而平坦。

24.7.G. 习题。　令 $\overline{E}_i$ 是 E_i 在 X 中的闭包。证明 $\overline{E}_i \to C_i$ 平坦。提示：使用习题 24.3.J。

24.7.H. 习题。　证明 $\pi^{-1}(p_i)$ 是两条交于一点的 $\mathbb{P}^1$——记作 Y_i, Z_i——的并，而且 $Y_i, Y_{3-i}, Z_{3-i} \in \overline{E}_i$，但 $Z_i \notin \overline{E}_i$。

24.7.I. 习题。　按下述步骤证明 X 不是射影的。反设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的很丰富线丛，则 $\mathcal{L}$ 在每条曲线上——包括各 Y_i, Z_i——都有正次数。利用 $\overline{E}_i \to C_i$ 的平坦性，以及平

坦族中次数保持常值（习题 24.7.D），证明

$$\deg_{Y_i} \mathcal{L} = \deg_{Y_{3-i}} \mathcal{L} + \deg_{Z_{3-i}} \mathcal{L}.$$

由此导出矛盾。（这个论证会使你想起 §15.2.11 的论证。）

24.7.7. 「射影态射」不是靶上的局部性质

注意，$\pi : X \to \mathbb{P}^3$ 不是射影的，否则 X 就会射影，因为当最终的靶拟紧时，射影态射的复合仍然射影（习题 17.3.I）。然而，在每个 p_i 以外，π 都是射影的，因为它是若干爆破态射的复合，而爆破态射按构造就是射影的；最终的靶又拟紧，所以习题 17.3.I 适用。所以「射影态射」不是靶上的局部性质。（利用 §15.2.11 可以构造一个更简单、但不光滑的例子。）

§24.8　光滑态射与平展态射，以及平坦性

我们先前已经定义了光滑态射与平展态射（定义 13.6.2），现在终于可以对它们有深入得多的理解。我们将看到，非分歧态射（§21.7）是与二者自然相伴的概念。我们给出的三个代数几何定义乍看之下并不像自然的一组；不过本节将讨论 [Gr-EGA] 所采用的定义（§24.8.13），在那套观点下，这三类态射的形式十分相近。（§24.8.14 还会简要提到其他进路与定义。）本节所讨论的三类态射，在微分几何中分别对应于下列流形映射（比较 §13.6.1）。

- **浸没**是在每一点都诱导切空间满射的映射。它们用于纤维化的概念。（容许奇点时，微分几何中或许更贴近此处的概念是：「在源上局部为光滑纤维化」。）
- **在源上局部为同构的映射**（或**局部同构**）诱导切空间同构。
- **浸入**诱导切空间单射。

（回想 §9.2 的警告：代数几何中的 immersion 常常另有所指。）

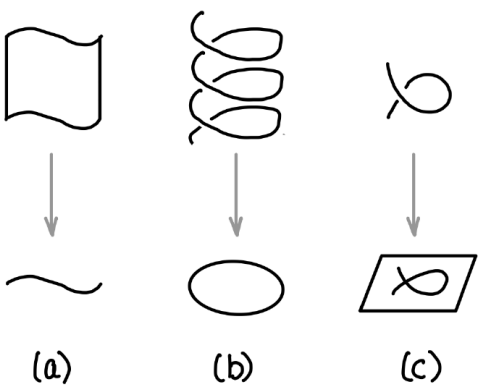


图 24.6. 微分几何中几个概念的示意图：（a）「在源上局部为光滑纤维化」的映射，（b）局部同构，以及（c）浸入。（在代数几何中：（a）光滑态射，（b）平展态射，以及（c）非分歧态射。）

为了更好地理解光滑态射与平展态射，我们暂时忘掉先前的定义，考察一些希望能作为「局部同构」（或「在源上局部为同构」）及「在源上局部为光滑纤维化」之类比的例子，看看它们能否引导出合适的定义。

24.8.1. 「局部同构」（平展态射）

在复数域上，考虑抛物线 $x = y^2$ 到 x-轴的投影。（这个例子曾以不同形式反复出现，其中包括习题 13.6.F。）我们很自然地希望，它在原点以外是源上的局部同构。我们或许还希望，局部同构性是一个开条件：态射为局部同构的轨迹应是源上的开集。微分几何中的定义确实具有这一性质。然而如此一来，这个态射在一般点上也应是局部同构，可是此处得到的剩余域扩张 $\mathbb{C}(y)/\mathbb{C}(y^2)$ 并不是同构。所以我们不得不把某些有限域扩张的谱也视为「在源上局部为同构」，在本例中甚至视为「覆叠空间」。（习题 24.8.D 将说明，恰好应取有限可分扩张；其实你早已能证明这件事。）还要注意，本例中不存在非空 Zariski 开集 $U \subset \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x] \setminus \{0\}$ 与 $V \subset \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]/(x-y^2) \setminus \{(0,0)\}$，使得上述映射把 U 同构地送入 V（习题 13.6.F）；因此，它并不是你先前可能见过的那种局部同构。这引出了平展拓扑；它甚至不是通常意义下的拓扑，而是一种 Grothendieck 拓扑（§6.2.10）。平展拓扑超出了本书的范围。

24.8.2. 浸没（光滑态射）

24.8.3. 纤维是光滑簇

作为浸没的代数几何版本的第一步近似，我们希望各纤维都是光滑簇（在相应剩余域上）。因此首先要做的，是把「簇」的概念推广到相对于一个基底的情形。要求态射局部有限型，是一种合理的推广方式。出于一些颇为微妙的理由，我们将采用更强的条件：态射局部有限表示。（若你真的在意，可以留意后文何处用到了这一条件。不过对 Noether 情形的读者而言，两者当然没有差别。）纤维不仅应是簇，还应是光滑簇，例如维数为 n 的光滑簇。从域上光滑性的情形，或从光滑簇应有的直观图像出发，我们预期纤维上的微分层局部自由且秩为 n；更理想的是，相对微分层本身局部自由且秩为 n。

24.8.4. 平坦性

至此，我们对「光滑态射」的第一步近似，是某种「局部有限表示，且纤维为光滑簇」的条件。但这还不够。例如，若从概形 X 到曲线 Y 的一个糟糕映射，对 Y 的每个点都指定一个不同的正则簇作为纤维（X 是这些簇的无穷不交并），那么无论如何都不应把它视为光滑纤维化。同样，我们或许也不愿把 $\operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 视

为浸没；例如它在切空间上不是满射，而且从更一般的图像看也「不像纤维化」。这两个问题都源于 $\pi : X \to Y$ 未能构成一个良好的「连续」族。每当我们想用一个多少有些含混的概念表达「良好性」时，便知道定义中会出现「平坦性」。作为比较，请注意「非分歧」并不要求平坦；这也在预料之中，因为我们希望原点到 $\mathbb{A}^1$ 的包含（闭嵌入）是非分歧的。但如此一来，某些古怪的映射也可能非分歧。

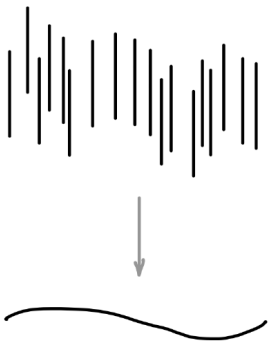


图 24.7.　我们不希望这算作「光滑态射」。

例如，若 $X = \coprod_{z\in\mathbb{C}} \operatorname{Spec}\mathbb{C}$，则把与 z 对应的点送到 $z \in \mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 所得的态射 $X \to \mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 是非分歧的。事情就是如此。

24.8.5. 所希望得到的另一种定义

我们希望态射 $\pi : X \to Y$ 是相对维数为 n 的光滑态射，当且仅当

(i)　π 局部有限表示；
(ii)　π 平坦且相对维数为 n；
(iii)　$\Omega_{X/Y}$ 局部自由且秩为 n。

同样，我们希望态射 $\pi : X \to Y$ 是平展态射，当且仅当

(i)　π 局部有限表示；
(ii)　π 平坦；
(iii)　$\Omega_{X/Y} = 0$。

我们很快将分别在定理 24.8.8 与习题 24.8.C 中证明，这两个理想中的定义与定义 13.6.2 等价。

24.8.6. 光滑态射与平展态射的不同刻画

本节的主要结果，是定理 24.8.8 所给出的光滑态射等价刻画。我们先陈述定理，再给出若干推论，最后才证明它。以下命题是重要的先导。

24.8.7. 命题。　光滑态射是平坦的。

证明. 先在 Noether 情形下证明。设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间相对维数为 n 的光滑态射。我们要证明它在点 $p \in X$ 处平坦。根据光滑态射的定义（§13.6.2），可以分别用 p 与 $\pi(p)$ 的仿射邻域替换 X 与 Y，使 π 成为态射

$$\operatorname{Spec} B[x_1, \dots, x_{n+r}]/(f_1, \dots, f_r) \longrightarrow \operatorname{Spec} B, \tag{24.8.7.1}$$

并且 p 是 Jacobi 矩阵满秩的点。

24.8.A. 习题。 利用源上的平坦性切片判准（定理 24.6.9）作归纳，证明

$$\mathbb{A}^{n+r}_B \supset V(f_1) \supset V(f_1, f_2) \supset \cdots \supset V(f_1, \dots, f_r) = X$$

中的每一个概形在 p 处都在 B 上光滑且平坦，从而证明命题 24.8.7 的 Noether 情形。（你需要用到光滑 k-概形既约这一事实，即命题 13.2.13。）

（只关心 Noether 情形的读者可以心安理得地直接跳到证明末尾。）一般情形用一个巧妙的办法处理。仍把 π 局部写成 24.8.7.1 的形式。重新排列 x-变量后，可以假设 $f_1, \dots, f_r$ 关于前 r 个变量 $x_1, \dots, x_r$ 的 Jacobi 行列式可逆。设

$$f_i(x_1, \dots, x_{n+r}) = \sum_{a_{i1}, \dots, a_{i,n+r}} b_{i,a_{i1},\dots,a_{i,n+r}} x_1^{a_{i1}} \cdots x_{n+r}^{a_{i,n+r}},$$

其中 $b_{ij,\dots,k} \in B$。（这些和都是有限和！）考虑多项式代数 $P = \mathbb{Z}[c_{ij,\dots,k}]$，其中 c-变量的指标恰好取遍 b-变量中实际出现的指标。令 $g_i \in P[x_1, \dots, x_{n+r}]$ 为

$$g_i(x_1, \dots, x_{n+r}) = \sum_{a_{i1}, \dots, a_{i,n+r}} c_{i,a_{i1},\dots,a_{i,n+r}} x_1^{a_{i1}} \cdots x_{n+r}^{a_{i,n+r}}.$$

令 $J \in P[x_1, \dots, x_{n+r}]$ 为 $g_1, \dots, g_r$ 关于 $x_1, \dots, x_r$ 的 Jacobi 行列式。最后置 $R := P_J$。我们有 Cartesian 方图

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec} B[x_1, \dots, x_{n+r}]/(f_1, \dots, f_r) & \longrightarrow & \operatorname{Spec} R[x_1, \dots, x_{n+r}]/(g_1, \dots, g_r) \\ \pi\downarrow & & \downarrow\alpha \\ \operatorname{Spec} B & \longrightarrow & \operatorname{Spec} R. \end{array}$$

其中 $c_{ij,\dots,k}$ 被送到 $b_{ij,\dots,k}$，而 g_i 被送到 f_i。由于 J 在 R 中可逆，α（基本上依定义）是相对维数为 n 的光滑态射。由已证明的 Noether 情形，α 平坦。平坦性在基变换下保持，故 π 平坦，证毕。 □

现在来到本节的核心结果。

24.8.8. 定理。　设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射，则下列条件等价。

(i)　π 是相对维数为 n 的光滑态射（定义 13.6.2）。

(ii)　π 局部有限表示且平坦，相对维数为 n，而 Ω_π 局部自由且秩为 n（§24.8.5 所希望得到的另一种定义）。

(iii)　π 局部有限表示且平坦，并且各纤维都是纯维数为 n 的光滑 k-概形。

(iv)　π 局部有限表示且平坦，并且各几何纤维都是纯维数为 n 的光滑 k-概形。

先把定理中实质上已经证明的部分处理掉。

24.8.B. 习题。　证明 $(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii)$，并证明 iii 与 iv 等价。提示：依次使用命题 24.8.7「光滑蕴含平坦」、重定义 21.2.28 以微分刻画光滑 k-簇，以及习题 13.2.H「光滑性与域扩张无关」。

在 §24.8.11 完成定理 24.8.8 的证明之前，我们先假定该定理成立，由此给出若干习题与结果，以说明它的意义。

24.8.C. 习题。　证明：态射 π 是平展的（定义 13.6.2），当且仅当 π 局部有限表示、平坦且 $\Omega_\pi = 0$（§24.8.5 所希望得到的另一种定义）。

24.8.D. 容易的习题。　设 $\pi : X \to Y$ 是态射，证明下列条件等价。

(a)　π 平展。

(b)　π 光滑且非分歧。

(c)　π 局部有限表示、平坦且非分歧。

(d)　π 局部有限表示且平坦，并且对每个 $q \in Y$，$\pi^{-1}(q)$ 都是若干 $\operatorname{Spec} K$ 的不交并，其中 $K/\kappa(q)$ 是有限可分扩张。

(e)　π 局部有限表示且平坦，并且对 Y 的每个几何点 q，$\pi^{-1}(q)$ 都是若干个 q 的不交并。

24.8.E. 关键习题。　若 $\pi : X \to Y$ 平展，证明：任取维数为 n 的正则点 $q \in Y$，它的任一原像 $p \in X$ 也是局部环维数为 n 的正则点。提示：对 $\dim \mathcal{O}_{Y,q}$ 归纳。用 $\mathfrak{m}_{Y,q} \setminus \mathfrak{m}_{Y,q}^2$ 中的一个元素「切片」，并使用正则性的切片判准（习题 13.2.C）。

24.8.9. 光滑性—正则性比较定理13.2.7(b) 的证明（每个光滑 k-概形都正则）。
由观察 13.6.4，任一维数为 n 的光滑 k-概形 X 在局部都可表成 $\mathbb{A}_k^n$ 的平展覆盖，而 $\mathbb{A}_k^n$ 由习题 13.3.P 正则。因此习题 24.8.E 说明 X 正则。

24.8.F. 习题。　设 $\pi : X \to Y$ 是纯维 k-簇之间的态射，且 Y 在 k 上光滑；利用余切正合列（定理 21.2.24）证明下列结论。

(a)　若 $\dim X = \dim Y = n$，且 π 非分歧，则 X 光滑。

(b) 若 $\dim X = m > \dim Y = n$，且 π 在闭点上的概形论纤维都是维数 $m-n$ 的光滑簇，则 X 光滑。

24.8.G. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是光滑纯维 k-簇之间的态射，且 $\dim X = m$、$\dim Y = n$。（下列两部分显然本质上描述同一种几何情形。）

(a) 若 π 的全部纤维都光滑且维数为 $m-n$，证明 π 是相对维数为 $m-n$ 的光滑态射。

(b) 若 $\pi^*\Omega_Y \to \Omega_X$ 是「向量丛的单射」（见定义 14.2.4），等价地说 $T\pi$ 满射，证明 π 是相对维数为 $m-n$ 的光滑态射。

一种可能的做法是：对每个 $q \in Y$，$\mathcal{O}_{Y,q}$ 都是正则局部环；对 $\dim \mathcal{O}_{Y,q}$ 归纳，并用 $\mathfrak{m}_{Y,q} \setminus \mathfrak{m}_{Y,q}^2$ 中的一个元素「切片」。

24.8.10. 评注。 设 $\pi : X \to Y$ 局部有限表示，$\rho : Y \to Z$ 平展，并置 $\tau = \rho \circ \pi$。则 π 是相对维数为 n 的光滑态射（例如取 $n = 0$ 时为平展态射），当且仅当 τ 如此。一个方向是习题 13.6.D，另一个方向是习题 21.7.G(b)。同理，π 非分歧当且仅当 τ 非分歧（习题 21.7.C 与 21.7.G(a)）。

24.8.11. ⋆⋆ 定理24.8.8 的证明

由习题 24.8.B，只须证明 *iii* 蕴含 *i*。（这个论证让人想起定理 13.6.6 的证明。）固定一个闭点 $p \in X$，并令 $q = \pi(p) \in Y$。我们要证明 p 与 q 分别有开邻域 U_i 与 V_i，具有定义 13.6.2 所述的形式。只须处理 p 是纤维 $\pi^{-1}(q)$ 中闭点的情形，因为有限型概形中的闭点稠密（习题 5.3.F）。（但不能假设 q 是 Y 的闭点。）由于 π 有限表示，可以取 p 的仿射开邻域 $U \subset X$ 与 q 的仿射开邻域 $V \subset Y$，满足 $\pi(U) \subset V$，使限制态射 $\pi|_U : U \to V$ 写成

$$U = \operatorname{Spec} B[x_1, \dots, x_N]/I \xrightarrow{\pi|_U} \operatorname{Spec} B = V,$$

其中 I 有限生成。选取 I 的生成元 $f_1, \dots, f_s$。考虑 Cartesian 方图

$$\begin{array}{ccc} \overline{U} & \hookrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} \kappa(q)[x_1, \dots, x_N]/\overline{I} & \hookrightarrow & \operatorname{Spec} B[x_1, \dots, x_N]/I \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi|_U} \\ \operatorname{Spec} \kappa(q) & \hookrightarrow & \operatorname{Spec} B. \end{array}$$

这里 $\overline{U}$ 是 U 在 q 上的纤维，而 $\overline{I}$ 是在 $\mathbb{A}^N_{\kappa(q)}$ 中截出 $\overline{U}$ 的理想。回想 §24.2.2：对基底上平坦的闭子概形，定义理想作为拟凝聚层的拉回，就等于拉回后闭子概形的理想。因

此，由 $B[x_1,\dots,x_N]/I$ 在 B 上平坦可得 $\overline{I}=I\otimes_B\kappa(q)$。所以 $\overline{f}_i:=f_i\otimes 1$（$1\leqslant i\leqslant s$）生成 $I\otimes_B\kappa(q)=\overline{I}$。由假设 *iii*，纤维 $\overline{U}\subset\mathbb{A}^N_{\kappa(q)}$ 在 $\kappa(q)$ 上光滑，故 $\mathcal{O}_{\overline{U},p}$ 是维数为 n 的整环（习题 13.2.O）。同样由 *iii*，$\overline{f}_1,\dots,\overline{f}_s$ 关于 $x_1,\dots,x_N$ 的 Jacobi 矩阵在 p 处余秩为 n，也就是其秩为 $r:=N-n$。所以可以重新排列 f_i，使前 r 个 $\overline{f}_1,\dots,\overline{f}_r$ 的 Jacobi 矩阵在 p 处余秩为 n。于是 $\overline{U}'':=\operatorname{Spec}\kappa(q)[x_1,\dots,x_N]/(\overline{f}_1,\dots,\overline{f}_r)$ 在 p 的某个邻域内是 $\kappa(q)$ 上相对维数为 n 的光滑概形，故 $\mathcal{O}_{\overline{U}'',p}$ 也是维数为 n 的整环（再次使用习题 13.2.O）。因而满射

$$\mathcal{O}_{\overline{U}'',p}\twoheadrightarrow\mathcal{O}_{\overline{U}'',p}/(\overline{f}_{r+1},\dots,\overline{f}_s)=\mathcal{O}_{\overline{U},p}$$

是同维数 n 的整环之间的满射，所以由容易的习题 13.2.M 它是同构。因此，$\overline{U}$ 与 $\overline{U}''$ 在 p 附近相同；更精确地说，$\overline{U}$ 中有一个 p 的邻域，同时也是 $\overline{U}''$ 中 p 的邻域。令 $U'\subset\operatorname{Spec}B[x_1,\dots,x_N]/(f_1,\dots,f_r)$ 为 $f_1,\dots,f_r$ 关于 $x_1,\dots,x_N$ 的 Jacobi 矩阵余秩为 n（即满秩 r）的开子集。依定义，$U'\to\operatorname{Spec}B$ 是相对维数为 n 的光滑态射。只要证明 U 中存在一个 p 的邻域，同时也是 U' 中 p 的邻域，整个证明便告完成。

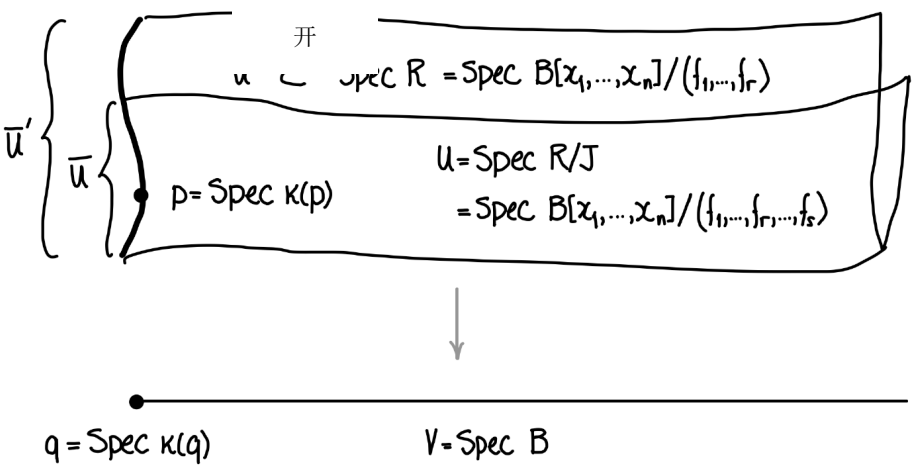


图 24.8.　定理 24.8.8 的一部分证明背后的几何图像。

为了简化记号，置 $R:=B[x_1,\dots,x_n]/(f_1,\dots,f_r)$ 及 $J:=(f_{r+1},\dots,f_s)\subset R$（见图 24.8）。因为 J 是有限生成理想，它的支集是 $\operatorname{Spec}R$ 的闭子集（习题 6.6.B(b)）。我们要证明 p 不在 J 于 $\operatorname{Spec}R$ 中的支集内。由中山引理，只须证明 $J\otimes_R\kappa(p)=0$。由于 $U=\operatorname{Spec}R/J\subset X$ 在 B 上光滑，命题 24.8.7 说明 R/J 在 B 上平坦。现在 $J\otimes_B\kappa(q)$ 是在 $\overline{U}''$ 中截出 $\overline{U}$ 的理想（再次使用 §24.2.2，并用到 $\overline{U}=\operatorname{Spec}R/J$ 的平

坦性），而 $\overline{U}$ 与 $\overline{U}'$ 在 p 附近相同。所以 $J\otimes_B\kappa(q)$ 在 p 附近为零，也就是在 p 的某个开邻域中 $J\otimes_B\kappa(q)=0$，从而 $(J\otimes_B\kappa(q))\otimes_R\kappa(p)=0$。因此

$$J\otimes_R\kappa(p)=J\otimes_R(\kappa(p)\otimes_B\kappa(q))=(J\otimes_B\kappa(q))\otimes_R\kappa(p)=0,$$

正如所需。

24.8.12. ⋆⋆ 形式非分歧、形式光滑与形式平展

[Gr-EGA] 从另一个起点定义非分歧态射、光滑态射与平展态射。那里的定义清楚表明，三者构成同一族概念。这套定义的代价是：它们在几何上或许不那么容易直接理解，而且某些基本性质较难证明。它的好处则是能证明更多结果，例如余切正合列与余法正合列的左正合性，以及用局部环完备化给出的良好解释。不过我们在此只引入这些思想，并不深入探讨。[BLR] §2.2 有一段极好的讨论。（除非你在日后发现自己真的很在意，否则下面这些内容大可略过。）

24.8.13. 定义。 若对每个仿射概形 Z、每个由幂零理想定义的闭子概形 $Z_0\subset Z$，以及每个态射 $Z\to Y$，典范映射

$$\mathrm{Hom}_Y(Z,X)\longrightarrow\mathrm{Hom}_Y(Z_0,X)$$

都是满射（分别为双射、单射），则称 $\pi:X\to Y$ **形式光滑**（分别为**形式平展**、**形式非分歧**）。下图概括了这一定义，它让人想起分离性与紧合性的赋值判准：

$$\begin{array}{ccc} Z_0 & \hookrightarrow & X \\ {\scriptstyle\text{幂零理想}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ Z & \longrightarrow & Y \end{array} \qquad (Z\longrightarrow X\text{ 的提升？})$$

（把「幂零」换成「平方为零」，所得定义相同；后一种表述有时更便于使用。）

于是 [Gr-EGA] 把「光滑」定义为形式光滑且局部有限表示的态射，并以同样方式定义非分歧与平展。可以证明，[Gr-EGA] 对形式非分歧与光滑的定义，同我们所给出的定义一致。关于「形式非分歧」——我们在 §21.7 给出的定义与此处 [Gr-EGA] 的定义表面上并不相同——见 [Gr-EGA] IV_4.17.2.1 或 [Stacks] tag 00UO。关于「光滑」，见 [Gr-EGA] IV_4.17.5.1 或 [Stacks] tag 00TN。（因此，我们把平展刻画为相对维数 0 的光滑态射，与 [Gr-EGA] 一致。如 §21.7 所述，我们把非分歧定义为形式非分歧再加局部有限型，这一点与 [Gr-EGA] 不同。）

24.8.14. 其他起点。 光滑态射、平展态射与非分歧态射有许多彼此颇为不同的定义方式，而证明它们互相等价并非易事。我们刚才介绍的是 [Gr-EGA] 的进路。另一

种常见进路，是把光滑态射刻画为局部有限表示、平坦且具有正则几何纤维的态射（见定理 24.8.8）。还有一种定义使用余切复形的初等版本；[Stacks] tag 00T2 采用的就是这条路，而且并没有听起来那么可怕。最后，习题 24.8.D 中的各种等价刻画，也都可用作平展性的初始定义。

第二十五章

上同调与基变换定理

上同调与基变换定理是一类有力的结果：它们把凝聚层的高阶顺像同这些层在纤维上的上同调联系起来；更一般地，它们说明高阶顺像在甚么时候与基变换交换。我们先在 §25.1 陈述其中一些定理及其直接应用。然后在 §25.2 给出出人意料地优美的证明。最后在 §25.3 用这些定理引入模空间理论中的若干重要思想。

§25.1 定理的陈述与应用

高阶顺像很容易定义，但要从几何上理解它们是甚么、又如何变化，却很困难。例如，给定态射 $\pi : X \to Y$ 以及 X 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，你或许很自然地希望 $R^i\pi_*\mathcal{F}$ 的纤维就是 $\mathcal{F}$ 沿各纤维的上同调。更确切地说，给定与一点的包含相对应的 $\psi : q \to Y$（更好地写成 $\psi : \operatorname{Spec}\kappa(q) \to Y$），得到 Cartesian 图

$$\begin{array}{ccc} X_q & \xrightarrow{\psi'} & X \\ \downarrow{\scriptstyle \pi'} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ q & \xrightarrow{\psi} & Y, \end{array} \tag{25.1.0.1}$$

我们会希望态射

$$\phi_q^p : \psi^*(R^p\pi_*\mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X_q, \mathcal{F}|_{X_q})$$

是同构；这就是习题 18.7.C 给出的上同调推拉映射。（注意：$\mathcal{F}|_{X_q}$ 与 $(\psi')^*\mathcal{F}$ 是同一个对象的两种记号。通常偏好第一种，但有时也用第二种，因为我们还要考虑更一般的 ψ 与 ψ'。）这样一来，我们便可以把 $R^i\pi_*\mathcal{F}$ 想成以某种方式把各纤维的上同调群

拼成一个凝聚层。（警告：这个愿望过于美好；见习题 25.1.A。）若 $h^p(X_q,(\psi')^*\mathcal{F})$ 还能保持常值，而 ϕ^p_q 又把这些上同调群拼成漂亮的局部自由层（向量丛）$R^p\pi_*\mathcal{F}$，那就更理想了。基变换 $\psi: q \to Y$ 本不应有甚么特殊之处。既然已经开始畅想，不妨希望在良好的情形，给定 Cartesian 图

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\psi'} & X \\ \downarrow{\scriptstyle \pi'} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ Z & \xrightarrow{\psi} & Y, \end{array} \tag{25.1.0.2}$$

层在 Z 上的自然推拉态射

$$\phi^p_Z : \psi^*(R^p\pi_*\mathcal{F}) \longrightarrow R^p\pi'_*((\psi')^*\mathcal{F}) \tag{25.1.0.3}$$

也是同构（习题 18.7.B(a)）。（在某些情形，我们已经能回答这个问题。例如，上同调与平坦基变换交换（定理 24.1.9），所以 ψ 平坦时结论成立。）我们把这些愿望整理为当前情形下所期望的三条良好性质。我们将看到，它们彼此关系密切。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，$\pi: X \to Y$ 紧合，Y（从而 X）是 Noether 概形，而且 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦。

(a) 给定 Cartesian 方图 (25.1.0.1)，$\phi^p_q : R^p\pi_*\mathcal{F} \otimes \kappa(q) \to H^p(X_q, \mathcal{F}|_{X_q})$ 是否为同构？

(b) 给定 Cartesian 方图 (25.1.0.2)，$\phi^p_Z : \psi^*(R^p\pi_*\mathcal{F}) \to R^p\pi'_*((\psi')^*\mathcal{F})$ 是否为同构？

(c) $R^p\pi_*\mathcal{F}$ 是否局部自由？

我们先考察性质 (a)。由有限型拟凝聚层的秩具有上半连续性（习题 14.3.J），左端 $R^p\pi_*\mathcal{F} \otimes \kappa(q)$ 的维数是 $q \in Y$ 的上半连续函数。半连续性定理断言，右端的维数同样上半连续。更正式地说：

25.1.1. 半连续性定理。 设 $\pi: X \to Y$ 是 Noether 概形之间的紧合态射，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上在 Y 上平坦的凝聚层。则对每个 $p \geq 0$，由

$$q \longmapsto \dim_{\kappa(q)} H^p(X_q, \mathcal{F}|_{X_q})$$

给出的函数 $Y \to \mathbb{Z}$ 是 $q \in Y$ 的上半连续函数。

换句话说：在紧合平坦族中，上同调群的秩上半连续。（证明见 §25.2.4。）

25.1.2. 例

你或许已在 §24.3.14 看过上同调群跳跃的例子。下面给出一个更简单的例子，尽管其中的层不是结构层。设 (E, p_0) 是域 k 上的椭圆曲线，考虑到第二个因子的投影 $\pi: E \times E \to E$。令 $\mathcal{L}$ 是 $E \times E$ 上与如下除子相应的可逆层：对角线减去 π 的截面

$p_0 \times E$，其中 $p_0 \in E$。那么 $\mathcal{L}|_{p_0}$（即 $\mathcal{L}|_{E\times p_0}$）平凡，而对任意 $p \neq p_0$，$\mathcal{L}|_p$ 都不平凡；这是我们在 §19.9 研究亏格 1 曲线时证明过的。因此一般而言 $h^0(E, \mathcal{L}|_p) = 0$，但在 $p = p_0$ 时跳到 1。

25.1.A. 习题。 证明 $\pi_*\mathcal{L} = 0$。因此不能把 $\pi_*\mathcal{L}$ 想成把各纤维的 h^0「拼接」起来；在这个例子中，上同调不与「基变换」或「取纤维」交换。

25.1.3. 旁注

在特征 0 中，$\mathcal{O}$ 的上同调在光滑族里不会跳跃。在 $\mathbb{C}$ 上，这是因为 Betti 数在连通族中保持常值，而 Hodge 理论给出的 (21.5.11.1) 把 Betti 常数 h^k_{Betti} 写成上半连续函数 $h^j(\Omega^i)$ 在 $i + j = k$ 上的和，所以 Hodge 数 $h^j(\Omega^i)$ 实际上必须是常值。一般的特征 0 情形可用 Lefschetz 原理化归到 $\mathbb{C}$；这个原理也曾在 §21.5.9 出现。但是，正特征中光滑簇族的 $\mathcal{O}$-上同调群之秩可以跳跃；例如见 [MO70920]。此外，§24.3.14 的例子说明不能删去「光滑性」这项假设。

25.1.4. Grauert 定理

若 $R^p\pi_*\mathcal{F}$ 局部自由（性质 (c)），而 ϕ^p_q 是同构（性质 (a)），那么 $h^p(X_q, \mathcal{F}|_{X_q})$ 显然局部常值。下面给出一个部分逆命题。

25.1.5. Grauert 定理。 设 $\pi : X \to Y$ 紧合，Y 既约且局部 Noether，$\mathcal{F}$ 是 X 上在 Y 上平坦的凝聚层，而且 $h^p(X_q, \mathcal{F}|_{X_q})$ 是 $q \in Y$ 的局部常值函数。则 $R^p\pi_*\mathcal{F}$ 局部自由，并且对每个 $\psi : Z \to Y$，ϕ^p_Z 都是同构。

换句话说，若纤维的上同调群之维数局部常值（且基底既约），便可把它们拼成向量丛，而顺像的纤维就与纤维的上同调相同。本章开头的愿望成真了！（如何去掉 Noether 假设，见 §25.2.10。）我们还注意到：若 Y 整、π 紧合，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上在 Y 上平坦的凝聚层，则由半连续性定理 25.1.1，Y 有一个稠密开子集，使得 $R^p\pi_*\mathcal{F}$ 在其上局部自由，而且第 p 高阶顺像的纤维就是纤维的第 p 上同调。下面的陈述甚至比 Grauert 定理 25.1.5 更神奇。

25.1.6. 上同调与基变换定理。 设 π 紧合，Y 局部 Noether，$\mathcal{F}$ 是 X 上在 Y 上平坦的凝聚层，且 ϕ^p_q 满射。则有下列结论。

(i) 存在 q 的一个开邻域 U，使得对任意 $\psi : Z \to U$，ϕ^p_Z 都是同构。特别地，ϕ^p_q 是同构。

(ii) 此外，下列条件等价：

  (a) ϕ^{p-1}_q 满射（从而由 (i) 它是同构）；

  (b) $R^p\pi_*\mathcal{F}$ 在 q 的某个开邻域上局部自由；等价地，$(R^p\pi_*\mathcal{F})_q$ 是自由 $\mathcal{O}_{Y,q}$-模（习题 14.3.E）。

于是 $h^p(X_r, \mathcal{F}|_{X_r})$ 对 q 的某个开邻域中的 r 保持常值。

（定理 25.1.5 与 25.1.6 的证明将在 §25.2 给出。注意，在 (ii) 中若 $p = 0$，则 ϕ_q^{p-1} 自动满射，因为 ϕ_q^{-1} 是零映射。如何去掉 Noether 假设，见 §25.2.10。）这实在令人惊异：ϕ_q^p 满射这项假设只涉及 X 在点 q 上、赋予既约结构后所发生的事，却能推及整个可能非既约的概形！这或许会使你想起平坦性的局部判准（定理 24.6.1）；它确实是证明中的关键技术工具。下面列出一些推论。

25.1.B. 习题。 利用定理 25.1.6，给出习题 24.3.E 的第二种解法。（对这个问题动用如此强大的武器未免大材小用，但仍颇有启发性；你最初对习题 24.3.E 的解法，或许已预示了上同调与基变换定理 25.1.6 的证明。）

25.1.C. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 紧合，Y 局部 Noether，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上在 Y 上平坦的凝聚层。再设对某个 $q \in Y$，$H^p(X_q, \mathcal{F}|_{X_q}) = 0$。证明存在 q 的一个开邻域 U，使得 $(R^p\pi_*\mathcal{F})|_U = 0$。

25.1.D. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 紧合，Y 局部 Noether，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上在 Y 上平坦的凝聚层。再设对所有 $q \in Y$，$H^p(X_q, \mathcal{F}|_{X_q}) = 0$。证明第 $p-1$ 上同调与任意基变换交换：对所有 $\psi : Z \to Y$，ϕ_Z^{p-1} 都是同构。

25.1.E. 习题。 设 π 紧合，Y 局部 Noether，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上在 Y 上平坦的凝聚层。再设对 $p \geq p_0$，$R^p\pi_*\mathcal{F} = 0$。证明对所有 $q \in Y$ 及 $p \geq p_0$，$H^p(X_q, \mathcal{F}|_{X_q}) = 0$。

25.1.F. 习题。 设 π 紧合，Y 局部 Noether，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上在 Y 上平坦的凝聚层。再设 Y 既约。证明 Y 有一个稠密开子集 U，使得对每个 $\psi : Z \to U$ 及每个 p，ϕ_Z^p 都是同构。（提示：在 Y 的各个一般点附近寻找合适的开邻域；见习题 24.1.M 及其后一段。）

25.1.G. 习题。 设 $\pi : C \to S$ 是紧合光滑态射，其纤维都是亏格 $g > 1$ 的曲线，即「光滑亏格 g 曲线的平坦族」。再设 S 局部 Noether。

(a) 若 $n > 1$，证明 $\pi_*\Omega_{C/S}^{\otimes n}$ 是秩为 $(2n-1)(g-1)$ 的向量丛，而且这一构造与任意基变换 $S' \to S$ 交换；对 S' 不作 Noether 假设。更确切地说，若

$$\begin{array}{ccc} C' & \longrightarrow & C \\ \downarrow\pi' & & \downarrow\pi \\ S' & \xrightarrow{\rho} & S \end{array}$$

是 Cartesian 方图，证明

$$\rho^*\pi_*\Omega_{C/S}^{\otimes n} \cong \pi'_*\Omega_{C'/S'}^{\otimes n}.$$

(b) 若 S 既约，证明 $\pi_*\Omega_{C/S}$ 是秩为 g 的向量丛，而且这一构造与任意基变换 $S' \to S$ 交换；对 S' 不作任何假设。

附注：事实上，既约性假设可以去掉。一种颇为离奇的证法，是先证明存在光滑亏格 $g > 1$ 曲线的模空间 $\mathcal{M}_g$，它本身光滑（虽然是 Deligne–Mumford 叠而非概形），再把上述论证用于 $\mathcal{M}_g$ 上的泛曲线；所有亏格 g 曲线族都是由它拉回所得（比较习题 25.3.A）。

25.1.7. 一类重要的态射：局部 Noether 概形之间紧合且 $\mathcal{O}$-连通的态射 $\pi : X \to Y$

若态射 $\pi : X \to Y$ 满足自然映射 $\mathcal{O}_Y \to \pi_*\mathcal{O}_X$ 是同构，我们便称 π 为 $\mathcal{O}$-连通的。显然，$\mathcal{O}$-连通性是靶上的局部性质，并且在复合下保持。

25.1.H. 容易的习题。 证明局部 Noether 概形之间紧合且 $\mathcal{O}$-连通的态射是满射。

25.1.8.

我们很快会遇到 Zariski 连通性引理 28.4.1；它说明局部 Noether 概形之间紧合且 $\mathcal{O}$-连通的态射具有连通纤维。在某种意义下，这类态射才真正捕捉了我们对「纤维连通」所期待的性质；术语由此而来。在平坦情形，下面的结果为这一观点提供了一些佐证。

25.1.I. 重要习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的紧合平坦态射，并且各纤维满足 $h^0(X_q, \mathcal{O}_{X_q}) = 1$。（重要附注：若 π 的纤维几何连通且几何既约，则由 §11.4.7 可知此条件成立。）证明 π 是 $\mathcal{O}$-连通的。提示：考虑

$$\mathcal{O}_Y \otimes \kappa(q) \longrightarrow (\pi_*\mathcal{O}_X) \otimes \kappa(q) \xrightarrow{\phi_q^0} H^0(X_q, \mathcal{O}_X) \xleftarrow[\sim]{q} \kappa(q). \tag{25.1.8.1}$$

复合映射满射，所以 ϕ_q^0 满射；由上同调与基变换定理 25.1.6(i)，它因而是同构。再由上同调与基变换定理 25.1.6(ii)，$\pi_*\mathcal{O}_X$ 局部自由，故秩为 1。或许可以用中山引理证明：可逆层之间的映射 $\mathcal{O}_Y \to \pi_*\mathcal{O}_X$，若在赋予既约结构的每个点纤维上都满射，便必然是层的同构。然后从 (25.1.8.1) 取出「纤维上满射」即可。

25.1.9. ⋆ 不重要的附注

这类紧合且 $\mathcal{O}$-连通的态射不在任意基变换下保持，所以在 §8.1 的意义下并不「合理」。但利用上同调与平坦基变换交换（定理 24.1.9），可以证明它们在平坦基变换下保持。此外，习题 25.1.I 的条件在基变换下表现良好，而上同调与基变换定理 25.1.6 中的 Noether 假设也可去掉，只需改用有限表示假设；见 §25.2.10。因此，那些紧合、有限表示且平坦，并具有几何连通、几何既约纤维的态射 $\pi : X \to Y$，构成一类「合理」（而且有用）的态射。

25.1.10.

下面考察这个问题。设 $\pi : X \to Y$ 是概形态射。给定 X 上的可逆层 $\mathcal{L}$，我们问它何时是 Y 上某个可逆层 $\mathcal{M}$ 的拉回。若要如此，$\mathcal{L}$ 当然必须在各纤维上平凡。我们将看到，若 π 是局部 Noether 概形之间紧合且 $\mathcal{O}$-连通的态射，这个条件往往已经足够。给定 $\mathcal{L}$，可令 $\mathcal{M} = \pi_*\mathcal{L}$ 来恢复 $\mathcal{M}$；它的纤维是一维的，并能拼成一个线丛。现在开始把这件事说清楚。

25.1.J. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间紧合且 $\mathcal{O}$-连通的态射。证明对 Y 上任意可逆层 $\mathcal{M}$，自然态射 $\mathcal{M} \to \pi_*\pi^*\mathcal{M}$ 都是同构。特别地，对 $\pi^*\mathcal{M}$ 施以顺像 π_*，便可恢复 $\mathcal{M}$。（你的证明对有限秩局部自由的 $\mathcal{M}$ 同样成立。）

25.1.11. 命题。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的平坦紧合态射，其纤维几何连通且几何既约；于是由习题 25.1.I，它是 $\mathcal{O}$-连通的。再设 Y 既约，而 $\mathcal{L}$ 是 X 上在 π 的各纤维上平凡的可逆层；也就是说，对每个 $q \in Y$，$\mathcal{L}|_{X_q}$ 都是 X_q 上的平凡可逆层。则 $\pi_*\mathcal{L}$ 是 Y 上的可逆层；记作 $\mathcal{M}$，并且自然映射 $\pi^*\mathcal{M} \to \mathcal{L}$ 是同构。

证明. 由 Grauert 定理 25.1.5，$\pi_*\mathcal{L}$ 是秩 1 的局部自由层；仍记为 $\mathcal{M}$，而且

$$\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \kappa(q) \longrightarrow H^0(X_q, \mathcal{L}|_{X_q})$$

是同构。我们有可逆层的自然映射 $\pi^*\mathcal{M} = \pi^*\pi_*\mathcal{L} \to \mathcal{L}$。要证明它是同构，只须证明它满射。（你看得出为甚么吗？若 A 是环，而 $\phi : A \to A$ 是 A-模满射，为甚么 ϕ 是同构?）为此，只须证明它在 π 的各纤维上满射。（你看得出为甚么吗？提示：若这个映射的余核非零，那么它在 Y 的某一点上方非零。）但这由证明的第一行立即得到；例如可利用 $\mathcal{M} \cong \mathcal{O}$ 在 q 的某个邻域上成立。 □

命题 25.1.11 有一些令人愉快的推论。例如，若 X 上的两个可逆层 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 在 π 的每条纤维上都同构，那么它们之差是 Y 上某个可逆层的拉回：只须把命题 25.1.11 用于 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}^\vee$。

25.1.12. 射影丛

25.1.K. 习题。 设 X 是局部 Noether 概形，$\mathrm{pr}_1 : X \times \mathbb{P}^n \to X$ 是到第一个因子的投影。设 $\mathcal{L}$ 是 $X \times \mathbb{P}^n$ 上的线丛，并且在 pr_1 的每条纤维上次数都为零。利用上同调与基变换定理 25.1.6，证明 $(\mathrm{pr}_1)_*\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。仿照命题 25.1.11 证明的末尾，证明自然映射

$$\mathrm{pr}_1^*((\mathrm{pr}_1)_*\mathcal{L}) \longrightarrow \mathcal{L}$$

是同构。你的论证同样适用于以下情形：把 $\mathrm{pr}_1 : X \times \mathbb{P}^n \to X$ 换成 X 上的一个 $\mathbb{P}^n$-丛 $\mathrm{pr}_1 : Z \to X$，或换成几何纤维皆为亏格 0 整曲线的紧合光滑态射 $\mathrm{pr}_1 : Z \to X$。此外，局部 Noether 假设可以去掉；见 §25.2.10。

25.1.L. 习题。 设 X 是连通 Noether 概形。证明 $\mathrm{Pic}(X \times \mathbb{P}^n) \cong \mathrm{Pic}\, X \times \mathbb{Z}$。提示：映射 $\mathrm{Pic}\, X \times \mathrm{Pic}\, \mathbb{P}^n \to \mathrm{Pic}(X \times \mathbb{P}^n)$ 由

$$(\mathcal{L}, \mathcal{O}(m)) \longmapsto \mathrm{pr}_1^* \mathcal{L} \otimes \mathrm{pr}_2^* \mathcal{O}(m)$$

给出，其中 $\mathrm{pr}_1 : X \times \mathbb{P}^n \to X$ 与 $\mathrm{pr}_2 : X \times \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^n$ 是到两个因子的投影。（这一构造常用记号 $\boxtimes$；见 §15.2.10。）极其相似的论证将证明：若 Z 是 X 上的 $\mathbb{P}^n$-丛，则 $\mathrm{Pic}\, Z \cong \mathrm{Pic}\, X \times \mathbb{Z}$。若 X 不连通，你无疑也能找出正确的陈述。

25.1.13. 附注

如 §19.10.1 所述，一个概形的 Picard 群往往「想成为一个概形」。在 $\mathrm{Pic}_{\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}}$ 的情形，你或许能把这句话说得精确。此时概形 $\mathrm{Pic}_{\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}}$ 是「$\mathrm{Spec}\, \mathbb{Z}$ 的 $\mathbb{Z}$ 个副本」，并带有「显然」的群概形结构。你能找出它所表示的函子吗？你能证明它确实表示这个函子吗？这需要利用 §25.2.10，把习题 25.1.L 推广到非 Noether 情形。

25.1.M. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是 Noether 整概形上的射影平坦态射，并且它的所有几何纤维都同构于相应域上的 $\mathbb{P}^n$。证明 π 是射影丛，当且仅当 X 上存在可逆层 $\mathcal{L}$，其在所有几何纤维上的限制都是 $\mathcal{O}(1)$。（一个方向很清楚：若它是射影丛，便有来自射影化的 $\mathcal{O}(1)$；见习题 17.2.D。另一个方向中，候选向量丛是 $\pi_* \mathcal{L}$。证明它确实是具有所需秩的局部自由层。证明它的射影化确实就是 $\pi : X \to Y$。）警告：态射

$$\pi : \mathrm{Proj}\, \mathbb{R}[x, y, z]/(x^2 + y^2 + z^2) \longrightarrow \mathrm{Spec}\, \mathbb{R}$$

说明，即使射影平坦态射的基底是 Noether 整概形，且其所有几何纤维均同构于 $\mathbb{P}^n$，它也未必是 $\mathbb{P}^n$-丛。但是，曾炯定理蕴涵：若靶是代数闭域上的光滑曲线，则该态射是 $\mathbb{P}^n$-丛；见 [GS] 的定理 6.2.8。例 18.4.10 说明这个陈述中的「曲线」不能换成「5 维簇」：参数空间 $U \subset \mathbb{P}^5$ 上的「泛光滑平面二次曲线」不是 $\mathbb{P}^1$-丛。如果愿意，你可以把例 18.4.10 推广为：「曲线」甚至不能换成「曲面」。（只须把所有二次曲线所成的 $\mathbb{P}^5$ 换成一般选取的二次曲线 $\mathbb{P}^2$；不过，若试图再换成一般选取的二次曲线 $\mathbb{P}^1$，便要找出究竟出了甚么问题。）

25.1.N. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形上有限秩局部自由层 $\mathcal{F}$ 的射影化；也就是说，$X \cong \mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}^\bullet \mathcal{F}^\vee)$（§17.2.4）。回想 §17.2.4：对 Y 上任意可逆层 $\mathcal{L}$，

$$X \cong \mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}^\bullet(\mathcal{F}^\vee \otimes \mathcal{L})).$$

证明：它作为向量丛射影化的方式只有这些。（提示：顺像 $\mathcal{O}(1)$ 以恢复 $\mathcal{F}$。）

§25.2 上同调与基变换定理的证明

证明半连续性定理 25.1.1、Grauert 定理 25.1.5 以及上同调与基变换定理 25.1.6 的关键，是 Mumford 的下述绝妙想法（见 [Mu3] 第 47 页引理 1）。它把顺像的问题（以及顺像在任意基变换下如何表现的问题）化成可用向量丛计算的问题，因而化成线性代数问题。陈述之后，我们会解释它的含义。

25.2.1. 关键定理。 设 $\pi : X \to \operatorname{Spec} B$ 是紧合态射，$\mathcal{F}$ 是 X 上在 $\operatorname{Spec} B$ 上平坦的凝聚层，其中 B 是 Noether 环。则存在有限生成自由 B-模所成的复形

$$\cdots \xrightarrow{\delta^{-2}} K^{-1} \xrightarrow{\delta^{-1}} K^0 \xrightarrow{\delta^0} K^1 \xrightarrow{\delta^1} \cdots \to K^n \xrightarrow{\delta^n} 0 \tag{25.2.1.1}$$

以及函子的同构

$$H^p(X \times_B A, \mathcal{F} \otimes_B A) \xrightarrow{\sim} H^p(K^\bullet \otimes_B A), \tag{25.2.1.2}$$

它对所有 p 以及所有环同态 $B \to A$ 都成立。（这里不要求 A 是 Noether 环。）

复形 (25.2.1.1) 有时称为 *Mumford 复形*。由于 (25.2.1.1) 是自由 B-模所成的复形，全部信息都包含在它的映射里，而这些映射是以 B 中元素为系数的矩阵。于是，上同调（以及基变换）的问题将化为线性代数问题。例如，半连续性将化为如下事实：以函数为矩阵元的矩阵，其秩只能在闭子集上下降（§12.2.16(ii)）。虽然复形 (25.2.1.1) 是无穷的，但由 (25.2.1.2)，即使作任意环扩张 $B \to A$ 后，它在负次数也没有上同调；因为 (25.2.1.2) 左端在 $p < 0$ 时为 0。证明背后的想法如下：先取 Čech 复形，再构造一个有限秩自由模所成的复形，映入它并且「具有相同的上同调」；也就是构造一个拟同构复形（§18.2.3）。在下一个引理中，我们先构造复形，使 (25.2.1.2) 对 $B = A$ 成立；紧接着再在引理 25.2.3 中证明，同一复形对一般的 A 也适用。

25.2.2. 引理。 设 B 是 Noether 环。设 $C^\bullet$ 是 B-模所成的复形，满足 $H^i(C^\bullet)$ 都是有限生成 B-模，而且 $p > n$ 时 $C^p = 0$。则存在有限秩自由 B-模所成的复形 $K^\bullet$，使 $p > n$ 时 $K^p = 0$，并存在复形同态 $\alpha : K^\bullet \to C^\bullet$，使 α 对所有 i 都诱导同构

$$H^i(K^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^i(C^\bullet).$$

证明. 我们归纳构造这个复形。（这或许会使你想起 §23.3.3。）假设已对 $p \geq m+1$ 定义了 $(K^p, \alpha^p, \delta^p)$，如 (25.2.2.1) 所示，并且各方图交换、上列是一个复形、α^q 对 $q \geq m+2$ 诱导上同调同构 $H^q(K^\bullet) \to H^q(C^\bullet)$、映射 $\ker(\delta^{m+1}) \to H^{m+1}(C^\bullet)$ 满射，

而且各 K^p 都是有限秩自由 B-模。（归纳的起始情形是 $m=p$：对 $n>p$ 取 $K^n=0$。）

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & \mathsf{K}^{m+1} & \xrightarrow{\delta^{m+1}} & \mathsf{K}^{m+2} & \xrightarrow{\delta^{m+2}} & \cdots & & \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^{m+1}} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^{m+2}} & & & & \\ \cdots & \longrightarrow & \mathsf{C}^{m-1} & \xrightarrow[\epsilon^{m-1}]{} & \mathsf{C}^{m} & \xrightarrow[\epsilon^{m}]{} & \mathsf{C}^{m+1} & \xrightarrow[\epsilon^{m+1}]{} & \mathsf{C}^{m+2} & \longrightarrow & \cdots . \end{array} \tag{25.2.2.1}$$

我们构造 (K^m,δ^m,α^m)。选取 $H^m(C^\bullet)$ 的生成元 $c_1,\dots,c_M$。令

$$D^{m+1}:=\ker\left(\ker(\delta^{m+1})\xrightarrow{\alpha^{m+1}}H^{m+1}(C^\bullet)\right).$$

选取 D^{m+1} 的生成元 $d_1,\dots,d_N$。（正是在这里用到 Noether 假设，以保证核 D^{m+1} 有限生成。）令 $K^m=B^{\oplus(M+N)}$。定义 $\delta^m:K^m\to K^{m+1}$：把后 N 个生成元分别送到 $d_1,\dots,d_N$，把前 M 个生成元送到 0。定义 α^m：把 $B^{\oplus(M+N)}$ 的前 M 个生成元送到 $c_1,\dots,c_M$ 的任意提升，并把后 N 个生成元送到 $\alpha^{m+1}(d_i)$ 的任意提升；这些元素在 $H^{m+1}(C^\bullet)$ 中为 0，因而位于 ϵ^m 的像中，所以左上角为 K^m 的方图交换。这样便完成了归纳步：

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & \mathsf{K}^{m} & \xrightarrow{\delta^{m}} & \mathsf{K}^{m+1} & \xrightarrow{\delta^{m+1}} & \mathsf{K}^{m+2} & \longrightarrow & \cdots \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^{m}} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^{m+1}} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^{m+2}} & & \\ \cdots & \longrightarrow & \mathsf{C}^{m-1} & \xrightarrow[\epsilon^{m-1}]{} & \mathsf{C}^{m} & \xrightarrow[\epsilon^{m}]{} & \mathsf{C}^{m+1} & \xrightarrow[\epsilon^{m+1}]{} & \mathsf{C}^{m+2} & \longrightarrow & \cdots . \end{array}$$

□

25.2.3. 引理。　设 $\alpha:K^\bullet\to C^\bullet$ 是平坦 B-模所成复形之间的态射，两个复形都右有界（即 $n\gg 0$ 时 $K^n=C^n=0$），而且 α 诱导上同调同构；也就是说，它是拟同构（§18.2.3）。那么「此拟同构与任意基环变换交换」：对每个 B-代数 A，映射

$$H^p(K^\bullet\otimes_B A)\longrightarrow H^p(C^\bullet\otimes_B A)$$

都是同构。

证明. 由习题 1.6.E，$\alpha:K^\bullet\to C^\bullet$ 的映射锥 $M^\bullet$ 正合。由习题 24.2.F，$M^\bullet\otimes_B A$ 仍然正合。但 $M^\bullet\otimes_B A$ 正是

$$\alpha\otimes_B A:K^\bullet\otimes_B A\longrightarrow C^\bullet\otimes_B A$$

的映射锥，所以再由习题 1.6.E，$\alpha\otimes_B A$ 也诱导上同调同构；也就是说，它仍是拟同

构。 □

关键定理 25.2.1 的证明. 选取 X 的一个有限仿射复盖。取 $\mathcal{F}$ 关于这一覆盖的 Čech 复形 $C^\bullet$。由 Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1（该定理带有 Noether 假设），$\mathcal{F}$ 的上同调是凝聚的。（定理 18.9.1 需要相当艰深的工作。若你只在射影情形需要定理 25.2.1，那么带射影假设的相应陈述——定理 18.7.1(d)——容易得多。）对 $C^\bullet$ 应用引理 25.2.2，得到它的较好版本 $K^\bullet$。由引理 25.2.3，张量 A 后再取上同调，无论使用 $K^\bullet$ 还是 $C^\bullet$，所得结果都相同。 □

现在利用定理 25.2.1 证明此前陈述的几个基本结果：半连续性定理 25.1.1、Grauert 定理 25.1.5 和上同调与基变换定理 25.1.6。我们还会在 §25.2.5 给出定理 24.7.1 的新证法，说明 Euler 示性数在平坦族中局部常值；这一证法更一般地适用于紧合情形。

25.2.4. 半连续性定理 25.1.1 的证明

结论在 Y 上是局部的，所以可以假设 Y 仿射。令 $K^\bullet$ 是关键定理 25.2.1 中的复形。于是对 $q \in Y$，有

$$\begin{aligned}\dim_{\kappa(q)} H^p(X_q, \mathcal{F}|_{X_q}) &= \dim_{\kappa(q)} \ker(\delta^p \otimes_B \kappa(q)) - \dim_{\kappa(q)} \operatorname{im}(\delta^{p-1} \otimes_B \kappa(q)) \\ &= \dim_{\kappa(q)}(K^p \otimes_B \kappa(q)) - \dim_{\kappa(q)} \operatorname{im}(\delta^p \otimes_B \kappa(q)) \\ &\quad - \dim_{\kappa(q)} \operatorname{im}(\delta^{p-1} \otimes_B \kappa(q)). \qquad (25.2.4.1)\end{aligned}$$

函数 $\dim_{\kappa(q)} \operatorname{im}(\delta^p \otimes_B \kappa(q))$ 在 Y 上下半连续。（理由是：其维数小于某个数 N 的轨迹，由令矩阵 $K^p \to K^{p+1}$ 的所有 $N \times N$ 子式为零得到；比较 §12.2.16(ii)。）函数 $\dim_{\kappa(q)} \operatorname{im}(\delta^{p-1} \otimes_B \kappa(q))$ 也同样如此。结论随即得到。

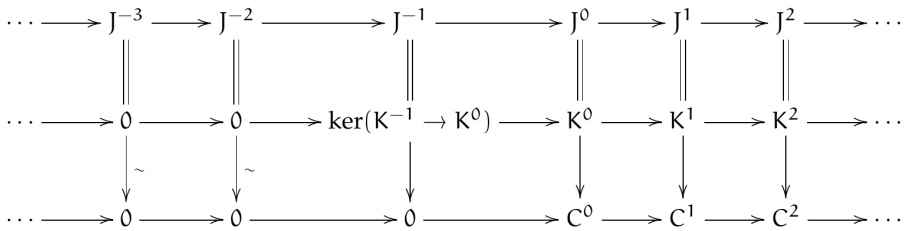
25.2.5. 平坦层的 Euler 示性数局部常值之定理 24.7.1 的新证明（并推广到紧合情形）

若 $K^\bullet$ 在「左边」也是有限的——即 $p \ll 0$ 时 $K^p = 0$——那么定理 24.7.1 立刻就有一个简短证明。把 (25.2.4.1) 对 p 取交错和，便得到

$$\chi(X_q, \mathcal{F}|_{X_q}) = \sum_p (-1)^p h^p(X_q, \mathcal{F}|_{X_q}) = \sum_p (-1)^p \operatorname{rank} K^p,$$

而右端局部常值。唯一的问题是这些和都是无穷和。我们在低于有上同调的次数处截断复形 $K^\bullet$，借此补上这个缺口。定义 $J^\bullet$：当 $p \geq 0$ 时令 $J^p = K^p$，当 $p < -1$ 时

令 $J^p = 0$，并令 $J^{-1} := \ker(K^{-1} \to K^0)$。按显然的方式，$J^\bullet$ 是复形；而复形态射 $K^\bullet \to C^\bullet$ 显然经由 $J^\bullet$ 分解：



显然，$J^\bullet \to C^\bullet$ 诱导上同调同构；回想两者在 $p < 0$ 时的上同调都为 0。现在 J^{-1} 是凝聚模之间映射的核，因而也是凝聚的。考察 $\beta : J^\bullet \to C^\bullet$ 的映射锥 $M^\bullet$：

$$0 \to J^{-1} \to C^{-1} \oplus J^0 \to C^0 \oplus J^1 \to \cdots \to C^{n-1} \oplus J^n \to C^n \to 0.$$

由习题 1.6.E，因为 $J^\bullet \to C^\bullet$ 诱导上同调同构，所以它的映射锥没有上同调；换句话说，映射锥正合。其中除 J^{-1} 可能例外以外，所有项都平坦；因为按假设各 C^p 平坦，而 $i \neq -1$ 时 J^i 自由。因此，由习题 24.2.G，J^{-1} 也平坦。但平坦凝聚层局部自由（推论 24.3.7）。于是定理 24.7.1 由下式得到：

$$\chi(X_q, \mathcal{F}|_{X_q}) = \sum_p (-1)^p h^p(X_q, \mathcal{F}|_{X_q}) = \sum_p (-1)^p \operatorname{rank} J^p.$$

25.2.6. Grauert 定理 25.1.5 与上同调及基变换定理 25.1.6 的证明（依 E. Larson）

（⋆⋆ 专家附注：从证明中可以看出，使第 p 上同调与基变换交换的原因，是关键定理 25.2.1 的复形可以在第 p 步「拆成」两个复形。你甚至可以尝试用 Čech 复形作为 B-模导出范畴中的对象来解释这件事。）由定理 25.2.1，定理 25.1.5 与 25.1.6 现在化成 Noether 环上自由模复形的问题。

25.2.7. Grauert 定理 25.1.5 的证明

由假设，$h^p(X_q, \mathcal{F}|_{X_q})$ 是 $q \in Y$ 的局部常值函数。由 (25.2.4.1)，

$$h^p(X_q, \mathcal{F}|_{X_q}) = \operatorname{rank} K^p - \operatorname{rank} \operatorname{im}(\delta^p|_q) - \operatorname{rank} \operatorname{im}(\delta^{p-1}|_q).$$

但是 $\operatorname{rank} K^p$ 常值，而 $\operatorname{rank} \operatorname{im}(\delta^p|_q)$ 与 $\operatorname{rank} \operatorname{im}(\delta^{p-1}|_q)$ 都下半连续，所以后两者实际上都局部常值。由习题 14.3.L，δ^{p-1} 与 δ^p 都是向量丛态射（定义 14.2.4 的意义

下）。再由观察 14.2.5(ii)，$\operatorname{coker}\delta^{p-1}$ 与 $\operatorname{im}\delta^p$ 都局部自由且秩有限。在短正合序列

$$0 \longrightarrow H^p(K^\bullet) \longrightarrow \operatorname{coker}\delta^{p-1} \longrightarrow \operatorname{im}\delta^p \longrightarrow 0 \tag{25.2.7.1}$$

中（习题 1.5.6.4，即上同调的「对偶」定义），$\operatorname{coker}\delta^{p-1}$ 与 $\operatorname{im}\delta^p$ 都对应于有限秩局部自由层。因此，由习题 14.2.H(a)，$H^p(K^\bullet)$ 也同样局部自由且秩有限。

25.2.A. 习题。 证明 $H^p(K^\bullet)$ 的构造与任意基变换交换（或许可以使用 (25.2.7.1)），从而完成 Grauert 定理 25.1.5 的证明。

为了证明上同调与基变换定理 25.1.6，我们需要一个预备结果。

25.2.8. 引理。 设

$$\begin{array}{ccccc} K^{p-1} & \xrightarrow{\delta_K^{p-1}} & K^p & \xrightarrow{\delta_K^p} & K^{p+1} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ J^{p-1} & \xrightarrow{\delta_J^{p-1}} & J^p & \xrightarrow{\delta_J^p} & J^{p+1} \end{array}$$

是复形间的态射，并且左侧竖直箭头满射。则 $H^p(K^\bullet) \to H^p(J^\bullet)$ 满射，当且仅当 $\ker\delta_K^p \to \ker\delta_J^p$ 满射。

证明. 映射 $\operatorname{im}\delta_K^{p-1} \to \operatorname{im}\delta_J^{p-1}$ 满射：$\operatorname{im}\delta_J^{p-1}$ 中任意元素 α 可提升到 J^{p-1}，再提升到 K^{p-1}，而后者映到 K^p 后又映到 α。现在对下图应用蛇引理 1.6.5：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \operatorname{im}\delta_K^{p-1} & \longrightarrow & \ker\delta_K^p & \longrightarrow & H^p(K^\bullet) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \operatorname{im}\delta_J^{p-1} & \longrightarrow & \ker\delta_J^p & \longrightarrow & H^p(J^\bullet) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

□

25.2.9. 上同调与基变换定理 25.1.6 的证明

我们只考察复形在第 p 步附近的部分，以及它在点 $q \in X$ 上的限制：

$$\begin{array}{ccccc} K^{p-1} & \longrightarrow & K^p & \xrightarrow{\delta^p} & K^{p+1} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ K^{p-1} \otimes_B \kappa(q) & \longrightarrow & K^p \otimes_B \kappa(q) & \xrightarrow{\delta^p \otimes \kappa(q)} & K^{p+1} \otimes_B \kappa(q) \end{array}$$

其中上列各项都是自由 B-模。

- 由假设，$\phi_q^p : (R^p\pi_*\mathcal{F})|_q \to H^p(X_q, \mathcal{F}|_{X_q})$ 满射。
- 由引理 25.2.8，这等价于

$$(\ker \delta^p) \otimes \kappa(q) \longrightarrow \ker(\delta^p \otimes \kappa(q))$$

  满射。
- 由习题 14.2.K，这又等价于 δ^p 在 q 附近是向量丛态射。
- 由观察 14.2.5(ii)，这蕴涵 $\ker \delta^p$ 是有限秩局部自由层，而且 $\ker \delta^p$ 的构造在 q 的一个邻域内与任意基变换交换。

现在 $H^p(K^\bullet) = \operatorname{coker}(K^{p-1} \to \ker \delta^p)$；也就是说，有正合序列

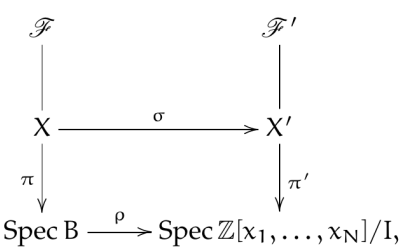
$$K^{p-1} \longrightarrow \ker \delta^p \longrightarrow H^p(K^\bullet) \longrightarrow 0.$$

因此 $H^p(K^\bullet)$ 与任意基变换交换，因为张量积右正合。这就完成了定理第 (i) 部分的证明。对第 (ii) 部分，再考察有限秩局部自由层间的映射 $K^{p-1} \to \ker \delta^p$，它的余核是 $H^p(K^\bullet)$。此时，$H^p(K^\bullet)$ 局部自由，当且仅当 $K^{p-1} \to \ker \delta^p$ 是向量丛态射；又当且仅当 δ^{p-1} 是向量丛态射（因为 δ^p 已是向量丛态射）；再当且仅当 $H^{p-1}(K^\bullet) \to H^{p-1}(K^\bullet|_q)$ 满射。这就完成了第 (ii) 部分的证明。

25.2.10. ⋆ 去掉 Noether 条件

有时需要没有 Noether 条件的 §25.1 各定理版本；模空间理论提供了重要的例子，下一节将讨论它们。Noether 条件往往可以换成有限表示条件。我们先推广习题 10.3.H。

25.2.B. 习题。 设 $\pi : X \to \operatorname{Spec} B$ 是有限表示态射，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上的有限表示层。证明存在如下形状的基变换图：



(25.2.10.1)

其中 N 是某个整数，$I \subset \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_N]$，$\pi'$ 有限表示（由于靶是 Noether 的，这等价于有限型；见 §8.3.13），而 $\mathcal{F}'$ 是 X' 上有限表示（也就是凝聚）的拟凝聚层，且

$\mathcal{F} \cong \sigma^*\mathcal{F}'$。

25.2.11. π' 的性质

（理想 I 出现在习题 25.2.B 的陈述中，不是因为那里需要它，而是为了使本段的陈述正确。）若 π 紧合，则图 (25.2.10.1) 可以构造成使 π' 也紧合（使用 [Gr-EGA] IV_3.8.10.5）。此外，若 $\mathcal{F}$ 在 $\operatorname{Spec} B$ 上平坦，则 (25.2.10.1) 可以构造成使 $\mathcal{F}'$ 在 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_N]/I$ 上平坦（使用 [Gr-EGA] IV_3.11.2.6）。这需要多得多的工作。

25.2.C. 习题。 假设 §25.2.11 中陈述的结果成立，证明下列结果可去掉「局部 Noether」假设，并加上「有限表示」假设：

(a) 平坦族中 Euler 示性数的常值性（定理 24.7.1，并如 §25.2.5 推广到紧合情形）；

(b) 半连续性定理 25.1.1；

(c) Grauert 定理 25.1.5（你必须证明 (25.2.10.1) 中的 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_N]/I$ 可以取为既约环）；

(d) 上同调与基变换定理 25.1.6。

25.2.12. 有限表示条件的必要性

有限表示条件不可缺少。存在到连通靶的射影平坦态射，其纤维维数发生跳跃。存在有限平坦态射，其纤维的次数不是局部常值。存在到连通靶的射影平坦态射，其纤维是曲线，而算术亏格不是常值。第一个例子见 [Stacks] 标签 05LB；另外两个例子使用同样的想法。

§25.3 把上同调与基变换应用于模空间问题

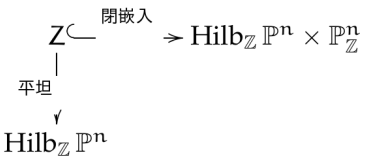
模空间理论依赖上同调与基变换的思想。我们考察最早出现的一类模空间——Hilbert 概形——的两个特殊情形，以探究这种关系：一个是 Grassmann 簇，另一个是射影空间中的 d 次超曲面可由另一个射影空间「参数化」这一事实；后一射影空间对应于 d 次多项式，见附注 4.5.3。如 §24.0.1 所示，$\mathbb{P}^n_Y$ 的 Hilbert 函子 $\mathrm{Hilb}_Y \mathbb{P}^n$ 参数化 $\mathbb{P}^n_Y$ 中在 Y 上平坦且有限表示的闭子概形，其中 Y 是任意概形。更确切地说，它是反变函子：把 Y-概形 X 送到 $X \times_Y \mathbb{P}^n_Y = \mathbb{P}^n_X$ 中在 X 上平坦且有限表示的闭子概形所成的集合，并把态射 $X_1 \to X_2$ 送到平坦族的拉回。Grothendieck 早期的一项成就是构造 Hilbert 概形；有了它，又可以巧妙地构造许多其他模空间。

25.3.1. 定理（Grothendieck）。 函子 $\mathrm{Hilb}_{\mathbb{Z}} \mathbb{P}^n$ 可由一个局部有限型概形表示。

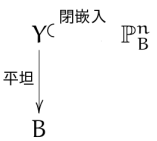
（Grothendieck 的原始论证见 [Gr4]；[Mu2] 以及 [FGIKNV] 第 5 章给出了易读的构造。）下面的习题此后不会用到，但在观念上极为重要；它说明了为甚么在「模空间」定义正确时，「模空间总是自然地带有泛族」。它的证明会使你想起米田引理。你

已经用其他名称见过模空间的泛族，例如泛超平面（定义 13.4.1）或典范丛（§16.4.1）。

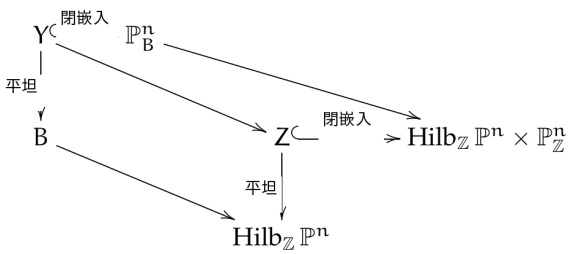
25.3.A. 习题（Hilbert 概形上的泛族）。 假设定理 25.3.1 成立。证明 $\mathrm{Hilb}_{\mathbb{Z}}\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}$ 中存在闭子概形 Z，构成下图：



我们称它为 Hilbert 概形上的*泛族*；它具有如下性质：平坦族



对应于映射 $\pi : B \to \mathrm{Hilb}_{\mathbb{Z}}\mathbb{P}^n$，当且仅当 Y 是 Z 沿 π 的拉回；也就是说，下图是 Cartesian 图：



提示：按定义，把 Hilbert 函子施于 Hilbert 概形，所得集合对应于

$$\mathrm{Maps}(\mathrm{Hilb}_{\mathbb{Z}}\mathbb{P}^n, \mathrm{Hilb}_{\mathbb{Z}}\mathbb{P}^n).$$

泛族将对应于恒同映射。

25.3.B. 容易的习题。 假设定理 25.3.1 成立，证明 $\mathrm{Hilb}_Y\mathbb{P}^n$ 可表示；具体地，证明表示它的是 $\mathrm{Hilb}_{\mathbb{Z}}\mathbb{P}^n \times_{\mathbb{Z}} Y$。因此，一般情形由 $Y = \mathbb{Z}$ 的「泛」情形推出。

25.3.C. 习题。　假设定理 25.3.1 成立，证明 $\mathrm{Hilb}_{\mathbb{Z}}\,\mathbb{P}^n$ 是概形

$$\mathrm{Hilb}_{\mathbb{Z}}^{p(m)}\,\mathbb{P}^n$$

的不交并；每一个分支对应于 $\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}$ 中有限表示的闭子概形，其纤维具有固定的 Hilbert 多项式 $p(m)$。提示：使用推论 24.7.2。

在习题 25.3.C 的启发下，Grothendieck 实际证明的是下面的结果。

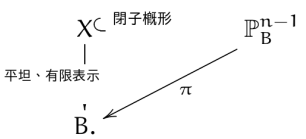
25.3.2. 定理（Grothendieck）。　每个 $\mathrm{Hilb}_{\mathbb{Z}}^{p(m)}\,\mathbb{P}^n$ 都是 $\mathbb{Z}$ 上的射影概形。

25.3.D. 习题。　证明定理 25.3.2 蕴涵定理 25.3.1。

为了对 Hilbert 概形形成一些直观，我们不依赖定理 25.3.1，直接讨论两个重要例子。

25.3.3. Grassmann 簇

我们此前已在 §7.7 与 §16.4 两次定义 Grassmann 簇 $G(k,n)$。第二次定义的内容，是证明一个从层到集合的反变函子可表示；该函子把秩 n 自由层送到其秩 k 局部自由商层。现在考察一个更具几何意味的参数空间问题。所得空间仍是 $G(k,n)$，但眼下还不知道这一点，所以先另造一个临时记号。令 $G'(k,n)$ 是从概形到集合的反变函子，它把概形 B 送到 $\mathbb{P}^{n-1}_B$ 中在 B 上平坦且有限表示的闭子概形所成的集合，并要求对每个点 $b\in B$，其纤维都是 $\mathbb{P}^{n-1}_{\kappa(b)}$ 中线性嵌入的 $\mathbb{P}^{k-1}_{\kappa(b)}$：



(25.3.3.1)

（这只是描述了它在对象上取值的规则；你应当想清楚，拉回如何使它成为反变函子。）

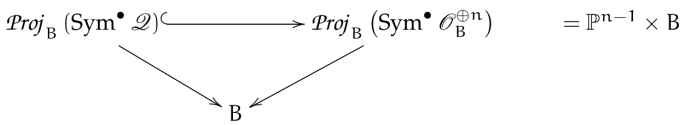
25.3.4. 定理。　函子 $G'(k,n)$ 由 $G(k,n)$ 表示。

换句话说，形如 (25.3.3.1) 的图（其纤维是 $\mathbb{P}^{k-1}$）与形如 (16.4.0.1) 的图（由 $G(k,n)$ 参数化或表示的图）之间存在自然的、也就是函子性的双射。

证明. 其中一个方向容易得多。设在概形 B 上给定一个形如 (16.4.0.1) 的图

$$\mathcal{O}_B^{\oplus n} \twoheadrightarrow \mathcal{Q}, \tag{25.3.4.1}$$

其中 $\mathcal{Q}$ 是秩 k 的局部自由层。对 $\mathcal{O}_B^{\oplus n}$ 和 $\mathcal{Q}$ 的 $\mathrm{Sym}^\bullet$ 构造都施以 Proj_B，得到闭嵌入



(25.3.4.2)

（例如，习题 17.2.H 已经出现过这种构造。）其纤维是线性嵌入的 $\mathbb{P}^{k-1}$，因为在这个情形，基变换——此处是变换到 B 的一个点——与 Proj 构造交换（习题 17.2.E）。还要注意，$\mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}^\bullet \mathcal{Q})$ 是射影丛，所以在 B 上平坦且有限表示。这样便构造出形如 (25.3.3.1) 的图。现在要反向构造。关键是从几何情形 (25.3.3.1) 构造出 (25.3.4.1)；上同调与基变换正在这里派上用场。给定形如 (25.3.3.1) 的图，其中各纤维都是 $\mathbb{P}^{k-1}$，考察 X 的闭子概形正合序列：

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_X \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^{n-1}_B} \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow 0.$$

把它与 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{n-1}_B}(1)$ 张量，得到

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_X(1) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^{n-1}_B}(1) \longrightarrow \mathcal{O}_X(1) \longrightarrow 0. \tag{25.3.4.3}$$

注意，$\mathcal{O}_X(1)$ 在 π 的每个纤维上的限制，都是相应剩余域上 $\mathbb{P}^{k-1}$ 的 $\mathcal{O}(1)$，而它的所有高阶上同调都消没（§18.3）。

25.3.E. 习题。 证明当 $i > 0$ 时 $R^i\pi_*\mathcal{O}_X(1) = 0$，并证明 $\pi_*\mathcal{O}_X(1)$ 是秩 k 的局部自由层。提示：使用上同调与基变换定理 25.1.6。或者使用 §25.2.10 中非 Noether 情形的讨论（我们尚未证明），或者干脆假定 B 局部 Noether。

25.3.F. 习题。 证明对 (25.3.4.3) 施以 π_* 所得的长正合序列，恰好是局部自由层的短正合序列

$$0 \longrightarrow \pi_*\mathcal{I}_X(1) \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{n-1}_B}(1) \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_X(1) \longrightarrow 0,$$

三项的秩分别为 $n-k, n, k$，而且中间项典范地等同于 $\mathcal{O}_B^{\oplus n}$。

满射

$$\mathcal{O}_B^{\oplus n} \twoheadrightarrow \pi_*\mathcal{O}_X(1)$$

恰好就是我们所要构造的、形如 (16.4.0.1) 的图。

25.3.G. 习题。 用这两个「互逆」构造完成论证，证明 $G(k,n)$ 表示函子 $G'(k,n)$。

□

25.3.5. 超曲面

很久以前，我们曾在附注 4.5.3 中非正式地说过：$\mathbb{P}^n$ 中的 d 次超曲面由 $\mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$ 参数化。现在把这句话精确化。为了获得适当的一般性，我们在基底 $\mathbb{Z}$ 上工作。你也可以把 $\mathbb{Z}$ 换成任意选定的域；但与容易的习题 25.3.B 中相同的论证说明，其他所有情形都可由这个情形作基变换得到。按如下方式定义从概形到集合的反变函子 $H_{d,n} : \mathbf{Sch} \to \mathbf{Sets}$。对概形 B，令 $H_{d,n}(B)$ 是所有闭子概形 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^n_B$ 所成的集合；要求它们在 B 上平坦且有限表示，并且每个纤维都是相应剩余域上 $\mathbb{P}^n$ 中的 d 次超曲面。对态射 $B_1 \to B_2$，借由拉回得到映射 $H_{d,n}(B_2) \to H_{d,n}(B_1)$。

25.3.6. 命题。 函子 $H_{d,n}$ 由 $\mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$ 表示。

与 Grassmann 簇的情形一样，一个方向很容易，另一个方向则需要上同调与基变换。

25.3.H. 容易的习题。 在 $\mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$ 上，描述一个闭子概形

$$\mathcal{X} \hookrightarrow \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1},$$

它将成为泛超曲面，也就是模空间上的泛族。证明 $\mathcal{X}$ 在 $\mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$ 上平坦且有限表示。（对平坦性，可以使用源上的平坦性局部判准——定理 24.6.9；不过也可以直接计算，轻易处理。）

因此，给定任意态射 $B \to \mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$，拉回后便得到 B 上的一个 d 次超曲面 X，即 $H_{d,n}(B)$ 的一个元素。我们的目标是反向构造：从 B 上的 d 次超曲面 $\pi : X \to B$，即 $H_{d,n}(B)$ 的一个元素，构造态射 $B \to \mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$。考察 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^n_B$ 的闭子概形正合序列，再以 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_B}(d)$ 扭曲：

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_X(d) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_B}(d) \longrightarrow \mathcal{O}_X(d) \longrightarrow 0. \tag{25.3.6.1}$$

25.3.I. 习题（比较习题 25.3.E）。 证明 (25.3.6.1) 的每一项沿 π 的高阶顺像都为 0，并证明 (25.3.6.1) 的顺像长正合序列是

$$0 \longrightarrow \pi_*\mathcal{I}_X(d) \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_B}(d) \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_X(d) \longrightarrow 0,$$

其中中间项是秩 $\binom{n+d}{d}$ 的自由层；它的各直和分支可与射影变量 $x_1,\dots,x_n$ 的 d 次单项式对应，见 §15.1.2；而左端 $\pi_*\mathcal{I}_X(d)$ 是秩 1 的局部自由层，也就是一个线丛。

（把中间项 $\mathcal{O}_B^{\oplus\binom{n+d}{d}}$ 理解成参数化 $n+1$ 个变量的 d 次齐次多项式，而把 $\pi_*\mathcal{I}_X(d)$ 这个秩 1 子层理解成「X 的方程」，很有帮助。这会说明下面构造的动机。）把单射

$$\pi_*\mathcal{I}_X(d)\hookrightarrow\mathcal{O}_B^{\oplus\binom{n+d}{d}}$$

对偶化，得到满射

$$\mathcal{O}_B^{\oplus\binom{n+d}{d}}\twoheadrightarrow\mathcal{L},$$

其中 $\mathcal{L}=(\pi_*\mathcal{I}_X(d))^\vee$ 是可逆层。由射影空间的函子性描述——定理 15.2.2——这给出态射 $B\to\mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$。

25.3.J. 习题。 完成论证：证明这两个构造彼此互逆，从而证明命题 25.3.6。

25.3.7. 附注

Hilbert 概形可表示性的证明，与我们关于 Grassmann 簇及超曲面参数空间的论证，具有许多共同特征。

第二十六章

深度与 Cohen–Macaulay 性

现在我们引入深度这一概念。深度是一个代数概念，而非几何概念，因此我们着重培养对它的几何直觉。其中最重要的，是用相伴点闭包的维数给出深度的几何上界（定理 26.1.7）。理解深度的一项核心工具是 Koszul 复形（曾在 §24.4.1 略加讨论），不过我们不采取这条进路，因为所需结论都可以直接证明。

若局部环的深度等于其维数，就称它为 Cohen–Macaulay 环；这是概形具有「良好性质」的一种重要表现。例如，正则局部环是 Cohen–Macaulay 的（§26.2.5），光滑簇中的正则嵌入也是如此（命题 26.2.6）。通过奇迹平坦性定理 26.2.11，Cohen–Macaulay 性还将成为第 29 章证明 Serre 对偶的关键。

深度的另一项应用是 Serre 的正规性 $R_1 + S_2$ 判准（定理 26.3.2）：我们将用它证明正则概形正规（§26.3.5），而无须证明正则局部环是唯一分解整环（Auslander–Buchsbaum 定理，事实 13.8.5）；还将用它证明，光滑概形中的正则嵌入若在余维数 1 处正则，便是正规的（§26.3.3）。

§26.1 深度

26.1.1. 非正式导论

给定概形 X 上的一点 p，有时可以在局部「切过」该点，也就是说，在 p 的某个邻域中有一个通过 p 的有效 Cartier 除子。当且仅当 p 不是 X 的相伴点时，才能这

样做。有时还可以再切一次，条件是第一次切片仍不以 p 为相伴点。点 p 处（X 的）深度，就是能够切入的深度，也就是在 p 变成相伴点、阻止你继续之前可以切片的次数。显然，切片次数不能超过 $\dim X$，因为每一步都会使维数减少 1，而切过 $\dim X$ 次以后，从集合论上看只剩下点 p，它此时自然是相伴点。要确定深度时，你或许以为必须小心选择切片，才能使切片次数达到最大。其实无须担心：随意选择切片，总会在同一步停下来。

26.1.2. 定义。 设 $(A,\mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环，M 是有限生成 A-模。M 的深度（记作 $\operatorname{depth} M$）定义为：元素取自 $\mathfrak{m}$ 的最长 M-正则序列的长度。（正则序列的理论已在 §9.5.3 讨论过。）更一般地，若 R 是 Noether 环，$I\subset R$ 是理想，而 M 是有限生成 R-模，则 M 的 I-深度（记作 $\operatorname{depth}_I M$）是元素取自 I 的最长 M-正则序列的长度。我们不会用到这个更一般的概念。

26.1.A. 重要习题。 设 M 是 Noether 局部环 $(A,\mathfrak{m})$ 上非零的有限生成模。证明：$\operatorname{depth} M=0$，当且仅当 $\mathfrak{m}$ 的每个元素都是 M 的零因子，又当且仅当 $\mathfrak{m}$ 是 M 的相伴素理想。

26.1.B. 习题。 设 M 是 Noether 局部环 A 上的有限生成模。证明 $\operatorname{depth} M\le \dim \operatorname{Supp} M$。特别地，

$$\operatorname{depth} A\le \dim A. \tag{26.1.2.1}$$

（我们会在定理 26.1.7 中改进这个结论。）

此时还很难判定一个 A-模 M 的深度。你可以逐次选择 $x_1,x_2,\dots$，尝试构造一个 M-正则序列，但怎样才知道自己的选择是正确的，能找到最长的序列？令人欣慰的答案是：无论怎样选都不会选错；这正是下一个结果的内容。随后我们会在 §26.1.5 说明实际上如何求模 M 的深度。

26.1.3. 定理。 设 M 是 Noether 局部环 $(A,\mathfrak{m})$ 上的有限生成模。则 $\mathfrak{m}$ 中所有极大 M-正则序列——也就是不能再由 $x_1,\dots,x_n$ 延长为 $x_1,\dots,x_n,x_{n+1}$ 的 M-正则序列 $x_1,\dots,x_n$——都有相同长度。因此，M 的深度等于任一极大 M-正则序列的长度。

为证明定理 26.1.3，我们先给出判断正则序列何时极大的上同调判准，即定理 26.1.4。然后由你在习题 26.1.D 中证明定理 26.1.3。我们还会用这一判准在定理 26.1.7 中给出更好的深度上界。定理 26.1.3 是本章的核心技术结果。一项重要启示是：深度应当理解为一种「上同调」性质。

26.1.4. 定理（正则序列存在的上同调判准）。 设 $(A,\mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环，M 是非零有限生成 A-模。下列条件等价。

(i) 对每个满足 $\operatorname{Supp} N=\{[\mathfrak{m}]\}$ 的有限生成 A-模 N（即有限长模，习题 6.6.X(a)），

以及每个 $i<n$，都有 $\operatorname{Ext}_A^i(N,M)=0$。

(ii) 对每个 $i<n$，都有 $\operatorname{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m},M)=0$。

(iii) $\mathfrak{m}$ 中存在一个长度为 n 的 M-正则序列。

这个结果还可以从多方面推广；例如见 [Mat1, Thm. 28]。

证明. 显然，(i) 蕴含 (ii)。

26.1.C. 习题。 证明 (ii) 蕴含 (i)。提示：对 N 的长度作归纳，并使用 $\operatorname{Ext}_A^i(\cdot,M)$ 的长正合列。

先证明 (iii) 蕴含 (ii)。$n=0$ 的情形没有内容。我们对 n 作归纳，同时证明所有 n 的结论。设 (iii) 对某个 $n\geq 1$ 成立，并假定对所有较小的 n，(ii) 都已知成立。选取长度为 n 的正则序列 $x_1,\dots,x_n$。由于 x_1 在 M 上是非零因子，有正合列

$$0\longrightarrow M\xrightarrow{\times x_1}M\longrightarrow M/x_1M\longrightarrow 0. \tag{26.1.4.1}$$

模 M/x_1M 有长度为 $n-1$ 的正则序列 $x_2,\dots,x_n$，所以由归纳假设，当 $i<n-1$ 时 $\operatorname{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m},M/x_1M)=0$。对 (26.1.4.1) 取 $\operatorname{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m},\cdot)$ 的长正合列，可知当 $i<n$ 时，

$$\operatorname{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m},M)\xrightarrow{\times x_1}\operatorname{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m},M)$$

是单射。另一方面，$\operatorname{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m},M)$ 可由 M 的内射消解施以 $\operatorname{Hom}_A(A/\mathfrak{m},\cdot)$ 计算。因此 $x_1\in\mathfrak{m}$（从而 x_1 消去 $A/\mathfrak{m}$）使乘以 x_1 成为零映射。于是 (ii) 对 n 也成立。

下面证明 (ii) 蕴含 (iii)。$n=0$ 的情形没有内容。先处理 $n=1$；我们证明其逆否命题。设 $\mathfrak{m}$ 中没有在 M 上为非零因子的元素，则由习题 26.1.A，$\mathfrak{m}$ 是 M 的相伴素理想。因此由 §6.6.7，有单射 $A/\mathfrak{m}\hookrightarrow M$，从而如所需有 $\operatorname{Hom}_A(A/\mathfrak{m},M)\neq 0$。现在对所有 $n>1$ 作归纳。设 (ii) 对某个 $n\geq 2$ 成立，并假定对所有较小的 n，(iii) 都已知成立。由 $n=1$ 的情形，M 上存在一个非零因子 x_1，所以有短正合列 (26.1.4.1)。该短正合列的 $\operatorname{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m},\cdot)$ 长正合列有一段为

$$\operatorname{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m},M)\longrightarrow\operatorname{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m},M/x_1M)\longrightarrow\operatorname{Ext}_A^{i+1}(A/\mathfrak{m},M).$$

由假设，当 $i<n-1$ 时，$\operatorname{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m},M)$ 与 $\operatorname{Ext}_A^{i+1}(A/\mathfrak{m},M)$ 都为零；因此同一范围内 $\operatorname{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m},M/x_1M)=0$。于是由归纳假设，$\mathfrak{m}$ 中有一个长度为 $n-1$ 的 (M/x_1M)-正则序列 $x_2,\dots,x_n$。把 x_1 添在这个序列的最前面，证明即告完成。 □

26.1.D. 习题。 证明定理 26.1.3。提示：定理 26.1.4（尤其是 (ii) 与 (iii) 的等价性）使你能控制 $\mathfrak{m}$ 中 M-正则序列可能达到的长度。利用这一判准以及定理 26.1.4 证明中用到的长正合列，证明 $\mathfrak{m}$ 中任一 M-正则序列都可以延长到这个长度。

26.1.E. 习题。 设 M 是 Noether 局部环 $(A,\mathfrak{m})$ 上的有限生成模。若 $x\in\mathfrak{m}$ 是非零因子，证明 $\operatorname{depth}(M/xM)=\operatorname{depth}M-1$。提示：定理 26.1.3。

26.1.5. 求模的深度

现在可以按如下方式逐次寻找非零因子，从而计算 M 的深度。$\mathfrak{m}$ 中是否存在 M 上的非零因子 x？

(a) 若不存在，则 $\operatorname{depth}M=0$（习题 26.1.A）。
(b) 若存在，就任选一个这样的 x，并用上一道习题对 M/xM 重复这一过程。

由习题 26.1.B，这个过程必定终止。

26.1.F. 重要习题。 设 $(A,\mathfrak{m})$ 是维数为 d 的正则局部环。证明 $\operatorname{depth}A=d$。提示：习题 13.2.B。

26.1.G. 习题（参见习题 24.3.I）。 设 $X=\operatorname{Spec}R$，其中

$$R=k[w,x,y,z]/(wy,wz,xy,xz),$$

也就是 $\mathbb{A}^4_k$ 中在原点相交的两个坐标二维平面的并。证明 X 在原点处的局部环深度为 1。提示：证明 $w-y$ 不是零因子，并证明 $R/(w-y)$ 在原点有嵌入点。

26.1.6. 深度受相伴素理想的维数所界

定理 26.1.4 可以用来大幅改进 (26.1.2.1) 中以维数给出的深度上界：

26.1.7. 定理。 当 $\mathfrak{p}$ 遍历 M 的相伴素理想时，M 的深度不超过所有 $\dim A/\mathfrak{p}$ 中的最小者。

（习题 26.1.G 中两个平面交于一点的例子表明，这个界未必取到。）定理 26.1.7 证明中的关键步骤是 Ischebeck 的下列结果。

26.1.8. 引理。 设 $(A,\mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环，而 M,N 是非零有限生成 A-模。则当 $i<\operatorname{depth}M-\dim\operatorname{Supp}N$ 时，$\operatorname{Ext}^i_A(N,M)=0$。

证明. 考虑下列两个命题。

(general_r) 当 $\dim\operatorname{Supp}N\le r$ 时，引理 26.1.8 成立。
(prime_r) 当 $\dim\operatorname{Supp}N\le r$，且 $N=A/\mathfrak{p}$（其中 $\mathfrak{p}$ 是某个素理想）时，引理 26.1.8 成立。

注意，(general_0)（从而 (prime_0)）成立，因为此时 $\operatorname{Supp}N=\{[\mathfrak{m}]\}$，结论由定理 26.1.4 中「(iii) 蕴含 (i)」得到。

26.1.H. 习题。 证明 (prime_r) 蕴含 (general_r)。提示：对短正合列 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$，有 $\operatorname{Supp} M = \operatorname{Supp} M' \cup \operatorname{Supp} M''$（习题 6.6.B）。

最后，对 $r \geq 1$，我们证明 (general_{r-1}) 蕴含 (prime_r)，从而结束证明。固定一个满足 $\dim A/\mathfrak{p} = r$ 的素理想 $\mathfrak{p} \subset A$。因为 $\dim A/\mathfrak{p} > 0$，可以选取 $x \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{p}$。考虑正合列

$$0 \longrightarrow A/\mathfrak{p} \xrightarrow{\times x} A/\mathfrak{p} \longrightarrow A/(\mathfrak{p} + (x)) \longrightarrow 0, \tag{26.1.8.1}$$

并注意 $\dim \operatorname{Supp} A/(\mathfrak{p} + (x)) \leq r - 1$（你看得出为甚么吗？）。对 (26.1.8.1) 施以 $\operatorname{Hom}_A(\cdot, M)$，再结合由 ($\text{general}_{r-1}$) 得到的消没 $\operatorname{Ext}^i_A(A/(\mathfrak{p} + (x)), M) = 0$（其中 $i < \operatorname{depth} M - r + 1$），相应的 Ext 长正合列表明

$$\operatorname{Ext}^i_A(A/\mathfrak{p}, M) \xrightarrow{\times x} \operatorname{Ext}^i_A(A/\mathfrak{p}, M)$$

在 $i < \operatorname{depth} M - r$ 时是同构。但 $\operatorname{Ext}^i_A(A/\mathfrak{p}, M)$ 是有限生成 A-模（习题 23.2.F），所以由中山引理 8.2.8，在 $i < \operatorname{depth} M - r$ 时有 $\operatorname{Ext}^i_A(A/\mathfrak{p}, M) = 0$。 □

26.1.I. 容易的习题。 证明定理 26.1.7。提示：若 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}(M)$，则 $\operatorname{Hom}_A(A/\mathfrak{p}, M) \neq 0$（§6.6.7）。

§26.2 Cohen–Macaulay 环与概形

26.2.1. 定义。 Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 称为 Cohen–Macaulay 环，如果 $\operatorname{depth} A = \dim A$，也就是说，(26.1.2.1) 中的等号成立。（可以类似地定义 Cohen–Macaulay 模，但我们不会用到这个概念。）局部 Noether 概形称为 Cohen–Macaulay 概形，如果它的所有局部环都是 Cohen–Macaulay 环。我们不会使用下面这种说法，但若环 A 在所有素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是 Cohen–Macaulay 环，或者等价地，若 $\operatorname{Spec} A$ 是 Cohen–Macaulay 概形，就称 A 是 Cohen–Macaulay 环。（下面的事实 26.2.14 表明，局部环的 Cohen–Macaulay 性在局部化下保持；这保证了上述定义不会同 Cohen–Macaulay 局部环的定义冲突。）

26.2.A. 习题。 证明每个维数为 0 的局部 Noether 概形都是 Cohen–Macaulay 概形。证明维数为 1 的局部 Noether 概形是 Cohen–Macaulay 概形，当且仅当它没有嵌入点。

26.2.2. （反）例。 令 X 为习题 26.1.G 中两个平面交于一点的例子。由习题 26.1.G，X 不是 Cohen–Macaulay 概形。

26.2.B. 习题。 设 A 是 Cohen–Macaulay Noether 局部环；利用定理 26.1.7 证明 $\operatorname{Spec} A$ 是纯维的，并且没有嵌入点。（没有嵌入素理想的纯维 Noether 局部环未必是

Cohen–Macaulay 环；见例 26.2.2。）

26.2.3. 定理（Cohen–Macaulay 性的切片判准）。 设 $(A,\mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环，且 $x\in\mathfrak{m}$ 是非零因子；则 $(A,\mathfrak{m})$ 是 Cohen–Macaulay 环，当且仅当 $(A/(x),\mathfrak{m})$ 是 Cohen–Macaulay 环。

请把这个结果同正则性与平坦性的切片判准比较（分别见习题 13.2.C 与定理 24.6.6）。

26.2.4. 切片判准的几何解释

设 X 是局部 Noether 概形，D 是一个有效 Cartier 除子。若 X 是 Cohen–Macaulay 概形，则 D 也是。若 D 是 Cohen–Macaulay 概形，则 X 在 D 的各点处都是 Cohen–Macaulay 的。

26.2.C. 习题。 利用定理 26.1.3，即 $\mathfrak{m}$ 中的极大正则序列都有相同长度这一事实，证明定理 26.2.3。提示：回忆习题 12.3.I：对任意 $f\in A$，都有 $\dim A/(f)\geq\dim A-1$。

26.2.D. 习题。 证明：若 $(A,\mathfrak{m})$ 是 Cohen–Macaulay 环，则 $\mathfrak{m}$ 中的一组元素 $x_1,\dots,x_r$ 是 A-正则序列，当且仅当

$$\dim A/(x_1,\dots,x_r)=\dim A-r.$$

26.2.5. 正则局部环与光滑概形

由习题 26.1.F，正则局部环（按定义是 Noether 的）都是 Cohen–Macaulay 环。特别地，域 k 上的光滑概形是正则的（定理 13.2.7(b)，证明见 §24.8.9），所以光滑 k-概形都是 Cohen–Macaulay 概形。（结合习题 26.2.B，这就解释了为甚么光滑簇上的有效 Cartier 除子没有嵌入点，也证实了旁注 20.2.1 中的一则评论。）把这一点同习题 26.2.D 或 §26.2.4 结合，便得到下述结论。

26.2.6. 命题。 光滑 k-概形中的正则嵌入是 Cohen–Macaulay 概形。

26.2.7. 推论

由命题 26.2.6 以及 Cohen–Macaulay 概形没有嵌入点这一事实（习题 26.2.B），可知光滑 k-概形中的正则嵌入（例如 $\mathbb{A}^n_k$ 或 $\mathbb{P}^n_k$ 中的正则嵌入）没有嵌入点；这推广了习题 6.6.F（$\mathbb{A}^n_k$ 中超曲面的情形）。若不借助 Cohen–Macaulay 性的理论，这一点并不显然！

26.2.8. Cohen–Macaulay 性的另一种定义

切片判准（定理 26.2.3）依照 §26.1.5 中计算深度的方法，用有效 Cartier 除子给出了 Cohen–Macaulay 性的一个富有启发性的归纳定义。仍设 $(A,\mathfrak{m})$ 是 Noether 局

部环。

(i) 若 $\dim A = 0$，则 A 是 Cohen–Macaulay 环（习题 26.2.A）。

(iia) 若 $\dim A > 0$，并且 $\mathfrak{m}$ 的每个元素都是零因子，则 A 不是 Cohen–Macaulay 环（由习题 26.1.A）。

(iib) 否则，在 $\mathfrak{m}$ 中任选一个非零因子 x；则 A 是 Cohen–Macaulay 环，当且仅当 $A/(x)$ 是 Cohen–Macaulay 环（由 Krull 主理想定理 12.3.3，后者的维数必为 $\dim A - 1$）。

下面这个例子其实在我们尚未接触任何代数几何之前就可以叙述，却无法证明。（这里只为了使叙述所需的背景尽可能少，才取底域为 $\mathbb{C}$，而不是任意域。）

26.2.E. 趣味习题（Max Noether 的 $AF+BG$ 定理）。 设 $f, g \in \mathbb{C}[x_0, x_1, x_2]$ 是两个齐次多项式，它们在 $\mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$ 中截出的两条曲线「横截」相交，也就是只交于有限多个既约点。设 $h \in \mathbb{C}[x_0, x_1, x_2]$ 是一个在这些点上消没的齐次多项式。证明 $h \in (f, g)$。提示：证明仿射锥 $V(f)$ 与 $V(g)$ 在 $\mathbb{A}^3$ 中的交没有嵌入点。（若没有本章建立的理论，这道题相当不易！足见问题的微妙之处：很容易构造三个二次多项式 $e, f, g \in \mathbb{C}[x_0, x_1, x_2]$，使它们恰好截出 $\mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$ 中的两点 $[1, 0, 0]$ 与 $[0, 1, 0]$，但出于次数的原因，直线 $z = 0$ 并不属于理想 (e, f, g)。）

为了进一步说明 Cohen–Macaulay 性的重要性，下一道习题看似十分基本，但要作出简洁的证明，却非用 Cohen–Macaulay 性不可。

26.2.F. 习题。 设 $H_1, \dots, H_n$ 是 $\mathbb{P}^n_{\mathbb{C}}$ 中的 n 个超曲面，其次数分别为 $d_1, \dots, d_n$，并设它们的概形论交 Z 只含有限多个点。证明：把 Z 在各点处的长度相加，所得之和为 $d_1 \cdots d_n$。等价地，证明 Z 的长度为 $d_1 \cdots d_n$。非正式地说，这些超曲面交于 $d_1 \cdots d_n$ 个点，其中各点都按正确的重数计数。提示：使用习题 18.6.J 所给形式的 Bézout 定理。

26.2.9. 奇迹平坦性

最后，我们给出一个异常简洁而实用的平坦性判准；在证明 Serre 对偶时还会用到它。其主要内容是下面的代数结果。

26.2.10. 奇迹平坦性定理（代数版本）。 设 $\varphi : (B, \mathfrak{n}) \to (A, \mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环之间的（局部）同态，A 是 Cohen–Macaulay 环，B 是正则环，而且 $A/\mathfrak{n}A = A \otimes_B (B/\mathfrak{n})$（即与纤维相应的环）具有纯维数 $\dim A - \dim B$；则 φ 是平坦的。

证明. 我们对 $\dim B$ 作归纳来证明定理 26.2.10。若 $\dim B = 0$，则 B 是域（习题 13.2.A），所以结论立即成立，因为一切对域的模都是平坦的（习题 24.1.A(a)）。下面设 $\dim B > 0$，并假定对所有「维数较小的 B」结论都已证明。选取 $x \in \mathfrak{n} \setminus \mathfrak{n}^2$，则

$B/(x)$ 是维数为 $\dim B-1$ 的正则局部环（习题 12.3.I）。于是

$$\begin{aligned}\dim A/xA &\le \dim B/(x)+\dim A/\mathfrak{n}A && \text{（关键习题 12.4.A）}\\ &= \dim B-1+\dim A/\mathfrak{n}A && \text{（习题 12.3.I）}\\ &= \dim A-1 && \text{（由定理 26.2.10 的假设）。}\end{aligned}$$

由习题 12.3.I，$\dim A/xA \ge \dim A-1$，所以

$$\dim A/xA = \dim B/(x)+\dim A/\mathfrak{n}A = \dim A-1.$$

由习题 26.2.D，A/xA 是 Cohen–Macaulay 环，而且 x 在 A 上是非零因子。于是归纳假设可用于 $(B/(x),\mathfrak{n})\to(A/xA,\mathfrak{m})$，从而 A/xA 在 $B/(x)$ 上平坦。再由平坦性的局部切片判准（在靶上切片，定理 24.6.6），$B\to A$ 平坦，正如所需。 □

26.2.11. 奇迹平坦性定理。 设 $\pi: X\to Y$ 是纯维有限型 k-概形之间的态射，其中 X 是 Cohen–Macaulay 概形，Y 是正则概形，并且 π 的各纤维都具有维数 $\dim X-\dim Y$；则 π 平坦。

26.2.G. 习题。 证明奇迹平坦性定理 26.2.11。（别忘了概形通常含有非闭点！）

奇迹平坦性定理 26.2.11 中的几何情形，是下面这组优美结论的一部分。

26.2.H. 习题（奇迹平坦性一揽子结论）。 设 $\pi: X\to Y$ 是局部有限型 k-概形之间的态射，其中 X 与 Y 都是纯维的，而且 Y 正则；证明下列三个条件中的任意两个均可推出第三个：

(i) π 是相对维数为 $\dim X-\dim Y$ 的平坦态射。

(ii) X 是 Cohen–Macaulay 概形。

(iii) 每个纤维 X_y 都是纯维数为 $\dim X-\dim Y$ 的 Cohen–Macaulay 概形。

提示：若 $\varphi: B\to A$ 是平坦环同态，则 φ 把非零因子送到非零因子（观察 24.1.2）。

牺牲上述对称性之后，还可以加强习题 26.2.H 的叙述。在由 (ii) 和 (iii) 推出 (i) 时，其实不需要 (iii) 中的 Cohen–Macaulay 假设。

26.2.12. 例。 作为习题 26.2.H 的一项应用，我们沿用习题 26.1.G 的记号，考察两个平面交于一点的例子。考虑由 $(w-y,x-z)$ 给出的态射 $\pi: X\to Y:=\mathbb{A}^2$。注意 Y 是正则的（§13.3.6）。然而 X 不是 Cohen–Macaulay 概形（习题 26.1.G），而 π 也不平坦（习题 24.3.I）；因此由习题 26.2.H，这两个结论中的任何一个都可以用来证明另一个。

26.2.13. Cohen–Macaulay 性的若干精致性质

我们不加证明地提及 Cohen–Macaulay 性的另外一些性质。这些性质值得一看，但我们不会用到。若 Noether 环 A 是某个 Cohen–Macaulay 环的商，则 $\operatorname{Spec} A$ 中 Cohen–Macaulay 点的轨迹是开集；见 [Mat2]，习题 24.2。与此相关的是：

26.2.14. 事实（比较事实 13.8.5）。 Cohen–Macaulay Noether 局部环在任意素理想处的局部化仍是 Cohen–Macaulay 环。

（直接证明可见 [Stacks]，标签 00NB；[E]，命题 18.8；[Mat2]，定理 17.3(iii)；或 [Mat1]，定理 30。）特别地，对簇而言，只须在闭点处检验 Cohen–Macaulay 性（习题 5.3.F）。利用 Cohen–Macaulay 性在局部化下保持这一事实，可以很快证明 Cohen–Macaulay 局部环是链环（见 [E]，推论 18.10；[Mat1]，定理 31(ii)；或 [Mat2]，定理 17.9）。环 A 是 Cohen–Macaulay 环，当且仅当 $A[x]$ 是 Cohen–Macaulay 环（[E]，命题 18.9；[Mat2]，定理 17.7；[Mat1]，定理 33），又当且仅当 $A[[x]]$ 是 Cohen–Macaulay 环（[Mat2]，第 137 页）。局部环是 Cohen–Macaulay 环，当且仅当它的完备化是 Cohen–Macaulay 环（[E]，命题 18.8；[Mat2]，定理 17.5）。关于这些以及许多其他令人愉快的事实，也关于 Cohen–Macaulay 性的一般性完整导论，见 [BruH]。

§26.3 Serre 的正规性 $R_1 + S_2$ 判准

深度这一概念给出了 Serre 所发现的一项实用正规性判准。

26.3.1. 定义。 设 A 是 Noether 环，$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$。如果对每个余维数不超过 k 的素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是正则的，就称 A 具有性质 R_k（即 A 在余维数不超过 k 处正则；不很严格地也常说成在余维数 k 处正则）。（我们已多次见到在余维数 1 处正则的重要性。）因此，Noether 环正则，当且仅当它对所有 k 都具有性质 R_k。如果对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 的深度都不小于 $\min(k, \dim A_{\mathfrak{p}})$，就称 A 具有性质 S_k——也就是说，「这些局部环在余维数达到 k 以前都是 Cohen–Macaulay 的，此后其深度至少为 k」。因此，Noether 环是 Cohen–Macaulay 环，当且仅当它对所有 k 都具有性质 S_k。

26.3.A. 简单习题。 注意，Noether 环 A 显然总具有性质 S_0。证明：如果 $\operatorname{Spec} A$「一般地既约」，亦即它在每个不可约分支的一般点处都是既约的，那么 A 具有性质 R_0。证明：Noether 环 A 具有性质 S_1，当且仅当 $\operatorname{Spec} A$ 没有嵌入点。（可参考习题 26.1.A 的提示。）

26.3.B. 习题（S_2 的重要初等解释）。 设 A 是 Noether 整环。证明：A 具有性质 S_2，当且仅当对每个非零元 $g \in A$，环 $A/(g)$ 都没有嵌入素理想。

26.3.C. 习题。 证明：Noether 环 A 没有幂零元（即 $\operatorname{Spec} A$ 是既约的），当且仅当它具有性质 R_0 与 S_1。提示：证明 Noether 概形既约，当且仅当它的每个不可约分支都在一般点处既约，并且它没有嵌入点。

把习题 26.3.C 中的下标各加一，便得到 Serre 判准。

26.3.2. 定理（Serre 正规性判准）。 Noether 环 A 正规，当且仅当它具有性质 R_1 与 S_2。

（回忆 §5.4.1：如果 Noether 环 A 在每个素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是整闭整环，就称 A 正规。）所以正规性失败可能有两种原因：一种是 R_1 失败，这一点我们由定理 13.5.8 中 (a) 与 (g) 的等价性早已知道；另一种则是更为微妙的 S_2 失败。满足 R_1 却不满足 S_2 的簇，例 26.3.4（两个平面交于一点）和习题 26.3.F（捏合平面）各给出一例。

26.3.D. 简单习题。 证明 Serre 正规性判准（定理 26.3.2）。提示：仔细考察命题 13.5.24 与命题 13.5.26。

26.3.3. 应用

首先，由 Serre 正规性判准可知，Cohen–Macaulay 概形正规，当且仅当它在余维数 1 处正则。因此，要检验 $\mathbb{P}^n_k$ 中的超曲面（更一般地，正则嵌入）是否正规，只须检验其奇异轨迹的余维数是否大于 1；把 $\mathbb{P}^n_k$ 换成任意光滑簇，结论仍然成立。（你应当仔细想清楚上述各项叙述为甚么成立。）特别地，这给出了习题 5.4.I(b)、(c) 的一个新证明，虽然更为繁复。

26.3.E. 习题（熟悉概念）。 证明二维正规簇都是 Cohen–Macaulay 的。

26.3.4. 例：两个平面交于一点

习题 26.1.G 中的簇 X（两个平面交于一点）不是正规的（为甚么？），但它在原点以外都是正则的。这说明 X 不具有性质 S_2（因而不是 Cohen–Macaulay 的），而不必再作习题 26.1.G 中的代数运算。我们已经知道这个例子不是 Cohen–Macaulay 的；同样的想法还能证明，捏合平面 $\operatorname{Spec} k[x^3, x^2, xy, y]$（见习题 13.5.H）也不是 Cohen–Macaulay 的。由于这个环是以「外在」方式描述的，要用别的方法证明这一点并不容易。

26.3.F. 习题：捏合平面不是 Cohen–Macaulay 的。 令 A 为 $k[x, y]$ 的子环 $k[x^3, x^2, xy, y]$。证明 A 不是 Cohen–Macaulay 环。提示：习题 13.5.H 已证明 A 不是整闭的。

26.3.5. 正则局部环是整闭的

利用 Serre 正规性判准，可以证明正则局部环是整闭的，而无须经过艰深的事实 13.8.5（Auslander–Buchsbaum 定理），即正则局部环是唯一分解整环。正则局部环是 Cohen–Macaulay 环（§26.2.5），又因为它们是整环（定理 13.2.11），所以由习题 26.3.C 可知它们在余维数 0 处正则；因此只须再证明正则局部环在余维数 1 处正则即可。我们可以引用另一项艰深的事实 13.8.2，即正则局部环的局部化仍然正则；不过至少对完美域上有限生成代数的局部化，我们已经证明了这一点（见定理 13.8.3 与习题 21.6.B）。

26.3.6. 注意

下面的习题清楚表明，性质 S_2 是对所有素理想提出的条件，而不仅是对余维数不超过 2 的素理想提出的条件。

26.3.G. 习题。 举出一个满足 R_1、在所有余维数不超过 2 的点处都是 Cohen–Macaulay 的、但并不正规的簇。

26.3.7. ⋆⋆ 射影正规性

我们不会使用射影正规性这一概念；之所以提到它，是因为许多读者可能会遇见它，而且引入这一概念并不费事。它是闭嵌入 $\pi : X \hookrightarrow \mathbb{P}^n_k$ 的一项性质：令 $L = \pi^*\mathcal{O}(1)$ 为给出此闭嵌入的线丛（§15.2），并为方便起见，记

$$R(L)_\bullet := \bigoplus_{m\geq 0} \Gamma(X, L^{\otimes m}),$$

即「L 的所有幂的截面所成的分次环」。如果 X 正规，并且对每个 $m \geq 0$，映射

$$H^0(\mathbb{P}^n_k, \mathcal{O}(m)) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{O}_X(m))$$

都是满射，就称 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^n_k$ 是射影正规的（定义 1）。换言之，对每个 $m \geq 0$，$L^{\otimes m}$ 的每个截面都「来自」多项式；不存在不从 $H^0(X, L)$「产生」的「新」截面。等价地，借助 $L = \pi^*\mathcal{O}(1)$，$R(L)_\bullet$ 是多项式环 $k[x_0, \dots, x_n]$ 的一个商（定义 2）。你很快就能证明，这又等价于：X 正规，且对所有 $m \geq 0$ 都有 $H^1(\mathbb{P}^n_k, \mathcal{I}_X(m)) = 0$（定义 3）；也等价于：$X$ 正规，$R(L)_\bullet$ 由一次元生成，并且 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^n_k$ 是由完全线性系给出的嵌入（这里假定它非退化）（定义 4）。

26.3.H. 习题。 证明：$\mathbb{P}^n_k$ 中的完全交是射影正规的，当且仅当它正规，又当且仅当它在余维数 1 处正则。

不难证明，$X \hookrightarrow \mathbb{P}^n_k$ 正规，当且仅当它的仿射锥正规；见 [Ha1]，习题 II.5.14。

第二十七章

三次曲面上的二十七条直线

> *Wake an algebraic geometer in the dead of night, whispering: "27." Chances are, he will respond: "lines on a cubic surface." —R. Donagi and R. Smith [DS] (on page 27, of course)*
>
> 在夜深人静时叫醒一位代数几何学家，在他耳边说:「27。」十有八九，他会回答:「三次曲面上的直线。」—R. Donagi 与 R. Smith（[DS]；当然是在第 27 页）

自十九世纪中叶以来，每个光滑三次曲面上都有 27 条直线这一事实，以及这些直线非同寻常的配置结构，一直令几何学家心驰神往。Cayley 与 Salmon 在 1849 年发现了它们；这项发现被称为现代代数几何的开端（见 [Do]，第 55 页）。这个事实之所以使许多人着迷，是因为它需要一点魔法；而这种魔法又同许多其他事物相联，包括我们已讨论过的基本思想、其他优美的古典构造（例如 Pascal「神秘六边形」定理 19.4.4、大多数光滑平面四次曲线有 28 条双切线、例外 Lie 群等等），以及现代代数几何的许多主题（形变理论、相交理论、枚举几何、算术与丢番图问题等等）。对我们来说，这段旅程尤其令人愉快，因为它会用到我们已经学过的许多内容。现在，你已准备好加入二十七条直线的秘密同盟。

27.0.1. 定理。 $\mathbb{P}^3_k$ 中的每个光滑三次曲面恰好包含 27 条直线。

定理 27.0.1 同下面的结果密切相关。

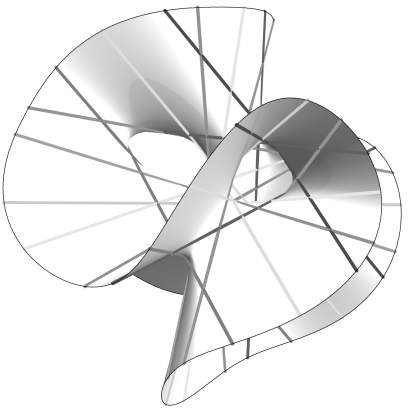


图 27.1: Clebsch 三次曲面上的 27 条直线（图片由 Greg Egan 提供）。

27.0.2. 定理。 域 k 上的每个光滑三次曲面，都同构于 $\mathbb{P}^2$ 在六个点处的爆破。

人们之所以认为这些事实神奇，有许多理由。首先，直线的数目竟然总是 27。这里不像枚举几何中的大多数问题那样，需要加上「一般三次曲面」「大多数三次曲面」或「按正确方式计数」之类的模糊限制语——正如「每个首一 d 次多项式都有 d 个根——按正确方式计数」那样。而且不知怎的（我们将看清其中原委），恰恰是曲面的光滑性使这一切成立。其次，无论如何都会得到平面在六个点处的爆破（§27.3）。第三，27 条直线具有神奇的关联结构，并且同 Lie 理论中的 E_6 有关。E_6 的 Weyl 群正是这一关联结构的对称群（见评注 27.2.5）。在一种自然的意义下，这 27 条直线构成 E_6 的 27 维基本表示的一组基。

27.0.3. 本章的结构

本章始终设 X 为代数闭域 k 上的光滑三次曲面。在 §27.1 中，我们先建立一些预备事实。在 §27.2 中，我们将在特征不为 3 的情形证明定理 27.0.1。在 §27.3 中，我们将证明定理 27.0.2。这里先说明，§27.3 从 §27.2 唯一需要引用的内容是习题 27.2.J。这道习题可以直接用手算完成；例如见 [Rei1] §7、[Be] 定理 IV.13 或 [Sh] 第 246–247 页。再利用习题 27.3.F，定理 27.0.2 很容易推出定理 27.0.1。这样就能得到定理 27.0.1 的另一个较短证明。我们之所以仍给出 §27.2 的论证，是因为按照本书迄今的进路，它十分自然；它能让你一窥本学科中应用更广的一些思想（关键思想是：从一个模空间到另一个模空间的映射既有限又平坦）；它还能帮助你进一步领会并消化我们已经建立的工具。

27.0.4. 本章的位置

本章放在第 27 章纯粹是出于数字上的考虑；读完第 24 章后，当然就可以阅读它。这不是缺陷，反而正是这项安排的妙处：即使不读后面各章的细节，你也能欣赏本章。事实上，你很可能应当提前许多章阅读这些内容，把若干关键事实暂当作「黑箱」；这样，在详细学习那些看似技术性的定义与定理以前，就能体会它们的价值。即便你先前没有学完论证每一处细节所需的全部内容，这个主题依然足以为一部精力充沛的代数几何引论作结。

§27.1 预备事实

由关键习题 15.1.C，四个变量的三次齐次式构成一个 20 维向量空间，所以 $\mathbb{P}^3$ 中的三次曲面由 $\mathbb{P}^{19}$ 参数化。令 $\Delta \subset \mathbb{P}^{19}$ 表示对应于奇异三次超曲面的轨迹。Bertini 定理 13.4.2 表明，光滑三次曲面的轨迹 $\mathbb{P}^{19} \setminus \Delta$ 是所有三次曲面的空间 $\mathbb{P}^{19}$ 中的稠密开集。

27.1.A. 习题。 证明每个光滑三次曲面 X 都是「反典范嵌入」的——也就是说，这个嵌入由完全反典范线性系 $K_X^\vee$ 给出。提示：使用伴随公式，即习题 21.5.B。

27.1.B. 习题。 设 $X \subset \mathbb{P}^3_k$ 是光滑三次曲面。设 C 是 X 上的一条曲线。证明：C 是直线，当且仅当 C 是 (-1)-曲线（定义 20.2.8）。提示：仍用伴随公式，也可以采用习题 20.2.B(a) 的形式；此外还要使用习题 18.6.K。

下面若能找出某个域上的一个恰好含有 27 条直线的三次曲面，将会十分有用。

27.1.C. 动手习题。 证明 $\mathbb{P}^3_{\mathbb{C}}$ 中的 Fermat 三次曲面

$$x_0^3 + x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = 0 \tag{27.1.0.1}$$

恰好含有 27 条直线，每条都具有

$$x_0 + \omega x_i = x_j + \omega' x_k = 0$$

的形式，其中 $\{1,2,3\} = \{i,j,k\}$、$j < k$，而 ω, ω' 是 1 的三次方根（两者可以相同）。这需要作一些不太优雅的直接计算。一种可能的提示是：证明在适当置换坐标后，$\mathbb{P}^3$ 中的每条直线都可以写成 $x_0 = ax_2 + bx_3$、$x_1 = cx_2 + dx_3$。证明这条直线落在 (27.1.0.1) 上，当且仅当

$$a^3 + c^3 + 1 = b^3 + d^3 + 1 = a^2 b + c^2 d = ab^2 + cd^2 = 0. \tag{27.1.0.2}$$

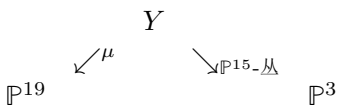
证明：如果 a, b, c, d 全都非零，方程组 (27.1.0.2) 无解。

27.1.1. ⋆ 奇异三次曲面在所有三次曲面的参数空间 $\mathbb{P}^{19}$ 中构成一个不可约除子 Δ

这段讨论标有星号，并不是因为它很难，而是因为本章后文不需要它。尽管如此，它仍是我们所学内容的一项漂亮应用，而且预示了 §27.2 论证的关键部分。Bertini 定理 13.4.2 表明，在所有三次曲面的 $\mathbb{P}^{19}$ 中，光滑三次曲面的轨迹稠密且开；但该证明还暗示了更强的结论：这一轨迹的补集 Δ 具有纯余维数 1。我们现在证明这一点，并进一步证明这个「判别式超曲面」Δ 不可约。

27.1.D. 习题。　（两问的提示：回忆习题 12.2.N 的解答。）

(a) 定义关联对应 $Y \subset \mathbb{P}^{19} \times \mathbb{P}^3$，它所参数化的资料是一个三次曲面 X 以及 X 的一个奇点 $p \in X$。（这本身就是习题的一部分！我们需要的是概形 Y，而不只是一个集合。）令 $\mu : Y \to \mathbb{P}^{19}$ 为投影。



(b) 把 Y 描述成 $\mathbb{P}^3$ 上的 $\mathbb{P}^{15}$-丛，由此证明 Y 是维数为 18 的不可约光滑簇。

27.1.E. 习题。　证明存在恰好只有一个奇点的三次曲面。你可以任取自己喜欢的域作为 k；这里的要点是熟悉几何思想，而不是研究正特征域的特殊之处。（若 $\operatorname{char} k \neq 2$，可参考习题 13.3.C 的提示。）

27.1.F. 习题。　证明 $\mu(Y) = \Delta$ 是余维数为 1 的闭不可约子集。关于余维数为 1 的提示：把习题 12.4.A 或定理 12.4.1 同习题 27.1.E 结合起来。

你的论证几乎无须改动，便可推广到处理 $\mathbb{P}^n$ 中的 d 次超曲面。

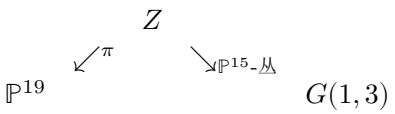
§27.2　k 上的每个光滑三次曲面都含有 27 条直线

现在，我们已经可以证明定理 27.0.1 了。为了避免旁生枝节，在习题 27.2.K 以前，我们假设 $\operatorname{char} k = 0$。不过，只要 $\operatorname{char} k \neq 3$，以下论证便可原封不动地进行。唯一需要核查之处——也正是限制特征的原因——是习题 27.1.C 在把 $\mathbb{C}$ 换成任意这样的 k 后仍然成立。

27.2.A. 习题。　（两问的提示：回忆习题 12.2.N 的解答。）

(a) 定义关联对应 $Z \subset \mathbb{P}^{19} \times G(1,3)$，它所参数化的资料是 $\mathbb{P}^3$ 中的一条直线 ℓ 以及一个包含 ℓ 的三次曲面 X。（如同习题 27.1.D，这本身就是习题的一部分。）令

π 为投影 $Z \to \mathbb{P}^{19}$。



(b) 把 Z 描述成 Grassmann 簇 $G(1,3)$ 上的 $\mathbb{P}^{15}$-丛，由此证明 Z 是维数为 19 的不可约光滑簇。

27.2.B. 习题。 利用存在只含有限多条直线的三次曲面这一事实（习题 27.1.C），再结合态射纤维的维数变化（习题 12.4.A 或定理 12.4.1），证明下列结论。

(a) 每个三次曲面都含有一条直线；换言之，π 是满射。（提示：证明 π 是射影态射。）

(b) 「大多数三次曲面只含有限多条直线」：存在稠密开集 $U \subset \mathbb{P}^{19}$，使得由 U 的闭点所参数化的三次曲面含有非零有限条直线。（提示：使用纤维维数的上半连续性，即定理 12.4.3。）

下面这个事实是证明定理 27.0.1 的关键结果，也是 27 条直线的一项主要奇迹：它保证光滑曲面上的这些直线始终彼此不同。直观地说，两条直线若要合在一起，就必然会损伤曲面。这其实是一个形变理论的结果：我们将直接证明，光滑三次曲面上的一条直线没有一阶形变。

27.2.1. 定理。 若 ℓ 是正则三次曲面 X 中的一条直线，则 $\{\ell \subset X\}$ 是 $\pi : Z \to \mathbb{P}^{19}$ 的纤维中的既约孤立点。

在证明定理 27.2.1 之前，我们先用它来证明定理 27.0.1。

27.2.2. 假设定理 27.2.1 成立，证明定理 27.0.1

态射 π 是射影的，而由定理 27.2.1，它在 $\mathbb{P}^{19} \setminus \Delta$ 上的相对维数为 0，因而具有有限纤维。所以，由定理 18.1.6（射影态射加上有限纤维便是有限态射），π 在 $\mathbb{P}^{19} \setminus \Delta$ 上有限。此外，Z 与 $\mathbb{P}^{19}$ 都是 $\mathbb{Z}$ 上维数为 19 的光滑概形，而再次由定理 27.2.1，$\pi : Z \to \mathbb{P}^{19}$ 在 $\mathbb{P}^{19} \setminus \Delta$ 上方的纤维都是几何既约的点。因此，习题 24.8.G 表明 π 在 $\mathbb{P}^{19} \setminus \Delta$ 上平展（从而尤其平坦）。于是，在 $\mathbb{P}^{19} \setminus \Delta$ 上，π 是有限平坦态射，所以它的纤维（仍然只考虑 Δ 以外）按「正确方式计数」时总有相同数目的点（评注 24.3.8）。但由定理 27.2.1，在 $\mathbb{P}^{19} \setminus \Delta$ 的每个闭点上方，π 的纤维中的每一点都只计一次（这里用到了 $k = \overline{k}$）。最后，习题 27.1.C 中的 Fermat 三次曲面给出了一个恰有 27 条直线的正则三次曲面；而 $\mathbb{P}^{19} \setminus \Delta$ 是连通的，故证毕。 □

事实上，我们已经证明，在 Δ 以外，$Z \to \mathbb{P}^{19}$ 是次数为 27 的有限平展态射。

27.2.3. ⋆ 定理 27.2.1 的证明

选取射影坐标，使得在一个指定的仿射开集（其坐标记为 x, y, z）中，直线 ℓ 正是 z-轴。（我们采用仿射坐标，是为了更容易看清正在做甚么；不过这个论证用射影坐标来作更好。第二次阅读时，你应当把它改写成完全射影的论证。）

27.2.C. 习题。 考虑形如

$$(x, y, z) = (a, b, 0) + t(a', b', 1)$$

的直线，其中 $(a, b, a', b') \in \mathbb{A}^4$ 固定，而 t 在 $\mathbb{A}^1$ 中变动。证明 a, b, a', b' 可以解释为 Grassmann 簇的一个标准开子集上的「通常」坐标（见 §7.7），并且 $[\ell]$ 是坐标原点。

模空间上的局部坐标既已安排妥当，现在可以着手计算。设 $f(x, y, z) = 0$ 是三次曲面 X 的方程在这个仿射开集上的形式。因为 X 包含 z-轴 ℓ，所以 $f(x, y, z) \in (x, y)$。更一般地，直线

$$(x, y, z) = (a, b, 0) + t(a', b', 1) \tag{27.2.3.1}$$

落在 X 上，当且仅当 $f(a + ta', b + tb', t)$ 作为 t 的三次多项式恒为 0。这等价于 a, a', b, b' 所满足的四个方程，它们分别来自 $t^3, t^2, t, 1$ 的系数。而且这不只是集合论意义下的说法。

27.2.D. 习题。 验证这四个方程是概形论纤维（或概形论原像）$\pi^{-1}([X])$ 的局部方程。

现在来到论证的核心，我们要在此利用 X 沿 ℓ 的正则性。我们面对的是一个明确的代数问题。已知三次曲面 X 由 $f(x, y, z) = 0$ 给出、包含 ℓ，并且 X 是正则的（包括「无穷远处」，即 $\mathbb{P}^3$ 中的点）。为证明 $[\ell] = V(a, a', b, b')$ 是 π 的纤维中的既约孤立点，我们在环 $k[a, a', b, b']/(a, a', b, b')^2$ 中计算；也就是说，施加方程

$$a^2 = aa' = \cdots = (b')^2 = 0, \tag{27.2.3.2}$$

并设法证明 $a = a' = b = b' = 0$。

（务必弄清楚，我们为甚么要令 $(a, a', b, b')^2 = 0$。也可以用有关函数导数的语言来理解这个论证——毕竟，取导数可以理解为舍弃高阶资讯，只保留相关变量的一次项；参见习题 13.1.I。关于如何用导数表述这项计算，可参见 [Mu6] §8D。）

设

$$f(x, y, z) = c_{x^3} x^3 + c_{x^2 y} x^2 y + \cdots + c_1 1 = 0,$$

其中 $c_{x^3}, c_{x^2 y}, \ldots \in k$。由于 $\ell \subset X$，亦即 $f \in (x, y)$，故 $c_1 = c_z = c_{z^2} = c_{z^3} = 0$。现

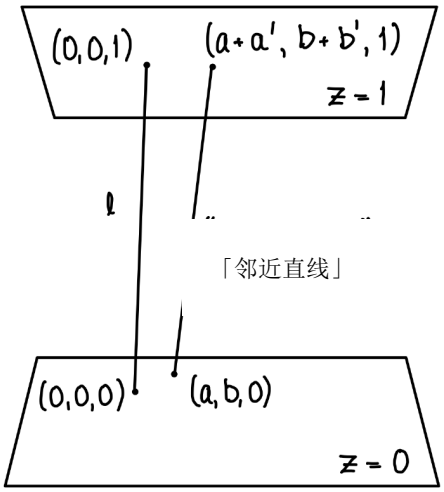


图 27.2. 「ℓ 附近的直线」所成空间的参数，由这些直线与平面 $z=0$ 及 $z=1$ 的交点给出。

在把 (27.2.3.1) 代入 f，再使用 (27.2.3.2)。只有 f 中恰好含一个 x 或 y 的单项式系数能留下来：

$$\begin{aligned}&c_x(a+a't)+c_{xz}(a+a't)t+c_{xz^2}(a+a't)t^2\\&\quad+c_y(b+b't)+c_{yz}(b+b't)t+c_{yz^2}(b+b't)t^2\\&=(a+a't)(c_x+c_{xz}t+c_{xz^2}t^2)+(b+b't)(c_y+c_{yz}t+c_{yz^2}t^2),\end{aligned}$$

而这个多项式必须恒为 0。（回忆 $c_x,\dots,c_{yz^2}$ 是 k 中固定的元素。）为了方便，记 $C_x(t)=c_x+c_{xz}t+c_{xz^2}t^2$ 及 $C_y(t)=c_y+c_{yz}t+c_{yz^2}t^2$。

因为 $c_z=0$，X 在 $(0,0,0)$ 处正则，当且仅当 c_x,c_y 不全为零。更一般地，X 在 $(0,0,t_0)$ 处正则，当且仅当

$$c_x+c_{xz}t_0+c_{xz^2}t_0^2=C_x(t_0),\qquad c_y+c_{yz}t_0+c_{yz^2}t_0^2=C_y(t_0)$$

不全为零。你很快便可核查，X 在 ℓ 的「无穷远点」处正则，当且仅当 c_{xz^2},c_{yz^2} 不全为零。总而言之，X 在 ℓ 的每一点都正则，当且仅当两个二次式 $C_x(t),C_y(t)$ 没有公共根，「无穷远点」也计在内。现在，我们利用这一点和恒等式

$$(a+a't)C_x(t)+(b+b't)C_y(t)\equiv 0$$

迫使 $a=a'=b=b'=0$。

先处理一个特殊情形：C_x, C_y 各有两个互异的根，而且这些根都是有限的（即 $c_{xz^2}, c_{yz^2} \neq 0$）。若 t_0, t_1 是 $C_x(t)$ 的两个根，把它们分别代入 $(a+a't)C_x(t)+(b+b't)C_y(t)$，便得到 $b+b't_0=0$ 与 $b+b't_1=0$，从而 $b=b'=0$。同理，$a=a'=0$。

27.2.E. 习题。 处理其余情形，完成定理 27.2.1 的证明。（这一步可以做得相当巧妙。例如，你或许可以重新选取坐标，使 C_x, C_y 都有有限根。） □

27.2.4. 直线的配置

三次曲面上「直线的配置」，是指 27 条直线中哪些直线对彼此相交的资料。在 Fermat 三次曲面这个特殊情形中，我们很容易把它算出来（习题 27.1.C）。（使用把 X 描述成 $\mathbb{P}^2$ 的爆破的方法，可能更能看清其中的几何；见习题 27.3.F。）下面证明，所有光滑三次曲面的直线配置在适当意义下都是「相同的」。

27.2.F. 习题。 构造一个次数为 27! 的有限平展态射 $W \to \mathbb{P}^{19} \setminus \Delta$，它参数化一个三次曲面以及该曲面上 27 条互异直线的一个有序表。提示：令 W' 是 Z 在 $\mathbb{P}^{19} \setminus \Delta$ 上的第 27 次纤维幂；它所参数化的是一个三次曲面以及该曲面上 27 条不必互异的直线的一个有序表。令 W 为其中直线两两互异的子集，并证明 W 在 W' 中既开又闭，因而是 W' 的若干连通分支之并。还可以用另一种方式在 W' 中辨认 W，而且这种方式或许能推广到习题 27.2.H：对每一对 i, j，说清楚「$\ell_i \cdot \ell_j$」为 W' 上的局部常值函数这句话的含义，从而所有 $i \neq j$ 都满足这些函数为正的轨迹既开又闭；再证明这正是所求的 W。

现在来说清楚：Fermat 三次曲面（记为 X_0）上的直线配置与另一个光滑三次曲面（记为 X_1）上的配置「相同」，究竟是甚么意思。把点 $[X_0]$ 提升为一点 $w_0 \in W$。令 W'' 为 W 中包含 w_0 的连通分支。

27.2.G. 习题。 证明态射 $W'' \to \mathbb{P}^{19} \setminus \Delta$ 有限、平展且满射。

选取 $w_1 \in W''$，使它映到 $[X_1]$。因为 W 参数化曲面上 27 条直线的一种「标号」或排序，我们由此选定了 X_0 与 X_1 上直线之间的一个对应。把 X_0 上的直线记为 $\ell_1, \dots, \ell_{27}$，并把 X_1 上对应的直线记为 $m_1, \dots, m_{27}$。

27.2.H. 习题（使用带星号的习题 24.7.D）。 证明对所有 i, j，都有 $\ell_i \cdot \ell_j = m_i \cdot m_j$。

27.2.I. 习题。 证明：对每个光滑三次曲面 $X \subset \mathbb{P}^3_k$，X 上的每条直线都恰好与另外十条直线 $\ell_1, \ell_1', \dots, \ell_5, \ell_5'$ 相交；对每个 i，ℓ_i 与 ℓ_i' 相交，而这十条直线中的其他任意两条均不相交。

27.2.J. 习题。 证明每个光滑三次曲面都含有两条不相交的直线 ℓ, ℓ'，并且恰有另

外五条直线 $\ell_1,\dots,\ell_5$ 同时与 ℓ,ℓ' 相交。（事实上，光滑三次曲面上任意两条不相交的直线 ℓ,ℓ'，都恰有另外五条直线同时与它们相交；但这比题目要求的结论要难得多。）

27.2.5. 评注（参见评注 27.3.7）：Weyl 群 $W(E_6)$

直线配置的对称群——也就是 27 条直线的置换群中保持相交资料的子群——竟然神奇地正是 E_6 的 Weyl 群；它的阶为 51840。（利用习题 27.1.C 中的 Fermat 三次曲面，你掌握的知识至少足以验证这个群的大小确为 51840，不过需要费一番功夫。）W'' 在 $\mathbb{P}^{19}\setminus\Delta$ 上的次数等于 51840，而 $K(Z)/K(\mathbb{P}^{19}\setminus\Delta)$ 的 Galois 闭包之 Galois 群同构于 $W(E_6)$，这两件事绝非巧合（见 [H1] III.3）。

27.2.K. ⋆⋆ 习题。 在任意特征下证明定理 27.2.1。先找出习题 27.2.A 在 $\mathbb{Z}$ 上的正确陈述，再证明它。然后沿用本节的论证，并在必要处作出修改。

27.2.6. ⋆ 直线的 Fano 簇与 Hilbert 概形

在习题 27.2.A 与 27.2.K 中，你以概形的形式构造了由 X 中的直线组成的模空间。你的论证可以推广到任意 $X\subset\mathbb{P}^N$。这个构造称为 X 的直线 Fano 簇（不要同 Fano 簇这一概念混淆，见 §21.5.5），并且是 Hilbert 概形的一个例子。

§27.3 每个 k 上的光滑三次曲面都可由平面爆破得到

现在来证明定理 27.0.2。正如 §27.0.3 所说，本节与上一节几乎彼此独立；我们只会用到习题 27.2.J，而那道习题也可以用其他方法证明。

设 X 是 k 上的光滑三次曲面。设 ℓ 是 X 上的一条直线，并在周围的 $\mathbb{P}^3$ 中选取坐标，使 ℓ 由 x_0,x_1 截出。从 ℓ 投影给出有理映射

$$\mathbb{P}^3 \dashrightarrow \mathbb{P}^1, \qquad [x_0,x_1,x_2,x_3]\longmapsto[x_0,x_1],$$

而它在 X 上延拓为态射。这是因为，把闭子概形 $V(x_0,x_1)$ 爆破便可消解这个有理映射（习题 22.4.L）。然而，(x_0,x_1) 在 X 上截出有效 Cartier 除子 ℓ，而沿有效 Cartier 除子的爆破不会改变 X（观察 22.2.1）。

现在依习题 27.2.J 选取两条不相交的直线 ℓ,ℓ'，考虑态射

$$\rho : X \longrightarrow \mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1,$$

其中到第一个 $\mathbb{P}^1$ 的映射是从 ℓ 投影，到第二个 $\mathbb{P}^1$ 的映射则是从 ℓ' 投影。此时可以把第一个 $\mathbb{P}^1$ 等同于 ℓ'，把第二个等同于 ℓ。

27.3.A. 习题。 证明态射 ρ 是双有理的。提示：给定 $\ell'\times\ell$ 的一般点 (p,q)，可以如下得到 X 的一个点。由 Bézout 定理 9.3.D，$\mathbb{P}^3$ 中的直线 pq 与三次曲面 X 交于

三点：p,q 以及另一点 $x\in X$；把 (p,q) 送到 x。（我们在建立三次曲线的群律时已经用过这个想法；见命题 19.10.3。）反过来，给定一般点 $x\in X$，分别从 ℓ' 与 ℓ 投影便得到一点 $(p,q)\in\ell'\times\ell$。

特别地，我们首次证明了 k 上的每个光滑三次曲面都是有理曲面。

27.3.B. 习题：ρ 恰好收缩 $\ell_1,\dots,\ell_5$。 证明：在习题 27.2.J 所述的直线 ℓ_i 之外，ρ 是同构；并且每个 $\rho(\ell_i)$ 都是 $\ell'\times\ell$ 中的一点 p_i。

27.3.1. 命题。 态射 $\rho:X\to\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 是 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 在五个点 p_i 处的爆破。

我们给出两个证明。第一个证明展示我们已经建立的若干技术工具（或将在后文建立的工具——这里有一处「向后文引用」）如何发挥作用。第二个证明则是一项脚踏实地的显式「计算」。不同的人偏爱不同的方法，但把它们并列来看自有好处。第一个证明说明，在我们无法明确掌控几何的相当一般的情形下，应当如何运用这些工具。第二个证明不需要形式函数，却能让我们相当完整而直接地掌握所研究的几何。

27.3.2. 命题 27.3.1 的第一个证明

由 Castelnuovo 判准（定理 28.6.1），直线 ℓ_i 是 (-1)-曲线（习题 27.1.B），所以可以把它们收缩。更精确地说，存在态射 $\beta:X\to X'$，使 X 是 X' 在五个闭点 $p_1',\dots,p_5'$ 处的爆破，而 ℓ_i 是 p_i' 上方的例外除子。我们要证明 $X'\cong\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$。

态射 $\rho:X\to\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 诱导出态射

$$\rho':X'\setminus\{p_1',\dots,p_5'\}\longrightarrow\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1.$$

下面证明 ρ' 可以越过每个 p_i' 延拓，并把 p_i' 送到 p_i。在 $p_i\in\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 周围选取一个同构于 $\mathbb{A}^2$ 的开邻域，并把它的坐标记为 x,y。于是，x,y 的拉回都是 p_i' 的某个穿孔开邻域上的函数（也就是说，存在 p_i' 的开邻域 U，使 x,y 是 $U\setminus\{p_i'\}$ 上的函数）。由代数 Hartogs 引理 13.5.19，它们可以越过 p_i' 延拓；而且因为 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 是分离的，延拓是唯一的——如果确实需要，可使用既约到分离定理 11.3.2。因此，ρ' 可以越过 p_i' 延拓。（你能看出为甚么 $\rho'(p_i')=p_i$ 吗？）

27.3.C. 习题。 证明双有理态射 $\rho':X'\to\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 可逆。提示：你可以使用 Zariski 主定理（取习题 28.5.E 的形式），但不必动用这么强的结果。另一种做法是注意，双有理映射 $(\rho')^{-1}$ 在 $p_1,\dots,p_5$ 之外是态射。用与上一段基本相同的论证，把 $(\rho')^{-1}$ 越过每个 p_i 延拓。 □

27.3.3. 命题 27.3.1 的第二个证明

（这个经典论证的漂亮版本是 J. Kollár 告诉我的；他以能把复杂事物讲得简明而闻名。）在 $\mathbb{P}^3$ 上选取坐标，使 ℓ 由 $x_0 = x_1 = 0$ 给出，而 ℓ' 由 $x_2 = x_3 = 0$ 给出。把 ℓ 上的射影坐标记为 u_0, u_1。把 ℓ' 上的射影坐标记为 v_0, v_1（例如，嵌入 $\ell \hookrightarrow \mathbb{P}^3$ 由 $[u_0, u_1] \mapsto [0, 0, u_0, u_1]$ 给出）。考虑有理映射

$$\alpha : \mathbb{P}^1_{u_0,u_1} \times \mathbb{P}^1_{v_0,v_1} \times \mathbb{P}^1_{s,t} \dashrightarrow \mathbb{P}^3,$$

其中下标标明各个射影坐标的名称，而映射由

$$([u_0, u_1], [v_0, v_1], [s, t]) \longmapsto [sv_0, sv_1, tu_0, tu_1] \tag{27.3.3.1}$$

给出。

因为 X 包含 $\ell = V(x_0, x_1)$ 与 $\ell' = V(x_2, x_3)$，所以 $X \subset \mathbb{P}^3$ 的方程具有形式

$$F(x_0, x_1, x_2, x_3) = L_{02}x_0x_2 + L_{03}x_0x_3 + L_{12}x_1x_2 + L_{13}x_1x_3,$$

其中 L_{ij} 是 x_0, x_1, x_2, x_3 的线性形式。因此

$$\alpha^*F = st\big(sG(u_0, u_1, v_0, v_1) + tH(u_0, u_1, v_0, v_1)\big).$$

由 (27.3.3.1) 可知，G 对 u_i 的次数为 1、对 v_i 的次数为 2，而 H 对 u_i 的次数为 2、对 v_i 的次数为 1。

27.3.D. 习题。 把态射 $X \to \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 解释为如下有理映射：先用 α 拉回方程 $F = 0$，再投影到 $\mathbb{P}^1_{u_0,u_1} \times \mathbb{P}^1_{v_0,v_1}$。证明：在某种意义下，被 $X \to \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 收缩到 $p_1, \dots, p_5$ 的五条直线 $\ell_1, \dots, \ell_5$，在集合论意义下必须对应于轨迹 $G = H = 0$。证明：在集合论意义下，$G = H = 0$ 在 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 中恰好截出五点 $p_1, \dots, p_5$。证明（在 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 的相交理论中，见习题 20.2.C）

$$V(G) \cdot V(H) = 5.$$

证明：在 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 的五个点 $p_1, \dots, p_5$ 中任一点附近，有效 Cartier 除子 $V(G), V(H)$ 必须横截相交（「重数为 1」）——你需要把这句话表述精确。证明：每个 p_i 附近的投影必定是 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 在 p_i 处的爆破。 □

27.3.4. 定理 27.0.2 证明的结论

由此可知，X 是 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 在五个点处的爆破。又因为 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 在一点处的爆破同构于 $\mathbb{P}^2$ 在两点处的爆破（习题 22.4.K），定理 27.0.2 得证。 □

27.3.5. 逆转上述过程

（这是 22.4.10(iii) 的一个更精确版本。）上述过程可以逆转：我们可以把 $\mathbb{P}^2$ 在六个点处爆破，再把所得曲面嵌入 $\mathbb{P}^3$。我们先解释，为甚么不能随意选取 $\mathbb{P}^2$ 上的六点来爆破，并期待把所得曲面嵌入 $\mathbb{P}^3$。因为三次曲面是由反典范线性系嵌入的（习题 27.1.A），所以 X 中的每条曲线 C 都必须满足 $\deg_C K_X < 0$。

27.3.E. 习题。 设依次把 $\mathbb{P}^2$ 在 $p_1, \dots, p_6$ 处爆破，得到光滑曲面 X。

(a) 若 $i > j$，且 p_i 落在 p_j 处爆破的例外除子上，证明存在曲线 $C \subset X$，使 $C \cong \mathbb{P}^1$ 且 $\deg_C K_X \geq 0$。

(b) 若 p_i 是 $\mathbb{P}^2$ 中彼此不同的点，并且其中三点共线，证明存在曲线 $C \subset X$，使 $C \cong \mathbb{P}^1$ 且 $\deg_C K_X \geq 0$。

(c) 若六个彼此不同的点 p_i 都落在一条光滑二次曲线上，证明存在曲线 $C \subset X$，使 $C \cong \mathbb{P}^1$ 且 $\deg_C K_X \geq 0$。

因此，要想通过爆破 $\mathbb{P}^2$ 上的六点得到光滑三次曲面，唯一可能的情形是：这六点彼此不同，任意三点不共线，且不全落在同一条二次曲线上。

27.3.6. 命题。 把 $\mathbb{P}^2$ 在六个彼此不同的点处爆破；若任意三点不共线，且六点不全落在同一条二次曲线上，那么反典范映射把所得曲面闭嵌入 $\mathbb{P}^3$，其像是一个三次曲面。

因为后文不会使用这个命题，我们只叙述证明的主要步骤：首先，计算反典范丛 $K^\vee_{\mathbb{P}^2} \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(3)$ 的截面（$\mathbb{P}^2$ 上经过这六点的三次曲线构成四维向量空间；由习题 22.4.S(a)，它们对应于爆破所得曲面的反典范丛截面）。然后证明这些截面能分离 X 的点与切向量，由定理 19.1.1 即知反典范线性系给出闭嵌入。在这一步中，巧妙使用 Cremona 变换（习题 7.5.J）可以大幅减少繁琐的分类核查。

27.3.F. 习题。 设 X 是 $\mathbb{P}^2_k$ 在六个彼此不同的点 $p_1, \dots, p_6$ 处的爆破，其中任意三点不共线，且六点不全落在同一条二次曲线上。验证 X 上的 (-1)-曲线只有六个例外除子、十五条直线 p_ip_j 的真变换，以及分别通过六点中五点的六条二次曲线的真变换，共计 27 条。

27.3.G. 习题。 这一次利用 X 是 $\mathbb{P}^2$ 的爆破这一描述，重新解答习题 27.2.I 与 27.2.J。

27.3.7. 评注

若把 $\mathbb{P}^2$ 在 $4 \le n \le 8$ 个点处爆破，并且任意三点不共线、任意六点不在同一条二次曲线上，那么直线配置的对称群是 Weyl 群，如下表所示。

n	4	5	6	7	8
	$W(A_4)$	$W(D_5)$	$W(E_6)$	$W(E_7)$	$W(E_8)$

（如果你熟悉 Dynkin 图，或许会看出其中的模式，并能解释 $n = 3$ 与 $n = 9$ 时会发生甚么。与 $n = 4$ 对应的曲面已在 §19.8.3 出现。）这推广了评注 27.2.5 的一部分，而其余部分也可用同样方式推广。

27.3.H. 习题。 证明评注 27.3.7 所述的曲面都是 del Pezzo 曲面（定义见习题 21.5.H）。（解答本题并不需要懂得 Dynkin 图。事实上，每个 del Pezzo 曲面不是本题所述的类型，就是习题 21.5.H 中所述的类型。）

第二十八章

幂级数与形式函数定理

幂级数是解析几何的核心工具。在代数几何中，与之相应的完备化同样十分有用。本章只会略述这一主题的若干方面。

§28.1 讨论一些代数预备知识。§28.2 利用完备化，终于给出结点等各类奇点的定义。（后文不会用到这些定义。）§28.3 叙述本章的主要技术结果——形式函数定理 28.3.2。随后三节给出它的应用。§28.4 证明 Zariski 连通性引理 28.4.1 与 Stein 分解定理 28.4.3。§28.5 依靠 §28.4，证明一个常用形式的（Grothendieck 形式的）Zariski 主定理 28.5.1。§28.6 证明收缩 (-1)-曲线的 Castelnuovo 判准；第 27 章已经用过这个判准。Castelnuovo 判准的证明也要用到 §28.4。最后，§28.7 证明形式函数定理 28.3.2。

本章特意分成许多短小章节，让你看出它们往往没有外表那么艰难；唯一的例外是形式函数定理本身的证明，以及可能还有把完备化同正合性、平坦性联系起来的定理 28.1.6。

§28.1 代数预备知识

设 A 是环，$J_1 \supset J_2 \supset \cdots$ 是一列递减的理想。极限 $\varprojlim A/J_n$ 常记作 $\widehat{A}$，称为 A（关于这列理想）的完备化；通常不特别写出所取的理想列。完备化最重要的情形是 $J_n = I^n$，其中 I 是 A 的一个理想。极限 $\varprojlim A/I^n$ 称为 A 的 I-进完备化，也称为 A 沿 I 或在 I 处的完备化。

28.1.1. 例。 我们把 $k[[x_1, \dots, x_n]]$ 定义为 $k[x_1, \dots, x_n]$ 在极大理想 $(x_1, \dots, x_n)$ 处的完备化。这就是 k 上 n 个变量的形式幂级数环（例 1.3.3）。p-进数（例 1.3.4）是

另一个例子。

28.1.A. 习题。 设 $J'_1 \supset J'_2 \supset \cdots$ 是另一列递减理想，并且它同 J_n 共终。换言之，对每个 J_n，都存在某个 J'_N 使 $J_n \supset J'_N$；对每个 J'_n，也都存在某个 J_N 使 $J'_n \supset J_N$。证明存在典范同构

$$\varprojlim A/J'_n \xrightarrow{\sim} \varprojlim A/J_n.$$

因此，真正重要的并不是所取理想列的具体形式，而是它在「共终」意义下的等价类。

28.1.2. 初步评注

我们显然有一个态射 $A \to \widehat{A}$。若在每个 A/J_n 上取离散拓扑，则 $\widehat{A}$ 自然成为拓扑环，也就是一个同时是拓扑空间的环，并且全部环运算都连续；等价地说，它是拓扑空间范畴中的环对象。于是，对拓扑环 A'，可以谈它的拓扑模 M：这是在底层环 A' 上的模，另带一个拓扑，并且 A' 在 M 上的作用连续。这是一个有用的观点，但本书不会采用它。

28.1.B. 习题。 设 $\mathfrak{m}$ 是环 A 的极大理想。证明 A 在 $\mathfrak{m}$ 处的完备化，典范同构于 $A_{\mathfrak{m}}$ 在 $\mathfrak{m}$ 处的完备化。

若 $(A, \mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环，则自然映射 $A \to \widehat{A}$ 是单射：核中的每个元素都属于 $\bigcap_i \mathfrak{m}^i$，而由 Krull 交定理（习题 13.9.A(b)），这个交为 0。因此，「完备化不会丢失资讯」，正如解析函数在局部由它的幂级数展开唯一决定。（若在理想 I 处完备化，当 $A \to \widehat{A}$ 是单射时，称 A 是 I-进分离的；当它是同构时，称 A 关于 I 完备，不过我们不会用到这些说法。例如，Krull 交定理表明：若 I 是 Noether 整环或 Noether 局部环的一个真理想，则 A 是 I-进分离的。）

28.1.C. 习题。 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是包含其剩余域 k 的 Noether 局部环（也就是说，A 是一个 k-代数）。取 A 中的元素 $x_1, \ldots, x_n$，使它们在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像构成一组基。证明由 $t_i \mapsto x_i$ 定义的 k-代数映射

$$k[[t_1, \ldots, t_n]] \longrightarrow \widehat{A} \tag{28.1.2.1}$$

是满射。（先说明这个映射为甚么存在！）同往常一样，对局部环所说的完备化，默认是在极大理想处取的。

习题 28.1.C 是 Cohen 结构定理的一个特殊情形。（关于这个主题的更多内容，见 [E] §7.4。）

28.1.D. 习题。 设 X 是 k 上的局部 Noether 概形，$p \in X$ 是一个有理点（即 k-值

点）。设 p 在 X 中是正则点，余维数为 d（也就是 $\dim \mathcal{O}_{X,p} = d$）。把拓扑环同构

$$\widehat{\mathcal{O}}_{X,p} \xrightarrow{\sim} k[[x_1, \dots, x_d]]$$

具体描述出来。（提示：同习题 28.1.C 一样，在 $\mathfrak{m}$ 中选取 d 个元素，使它们在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像构成一组基。这些元素就是所需的 $x_1, \dots, x_d$。证明映射 (28.1.2.1) 没有核。利用定理 22.3.8 把 $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ 等同于 $\mathrm{Sym}^n(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$，或许会有帮助。）

逆命题也成立：若 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 是兼为 k-代数的 Noether 局部环，并且 $\widehat{A} \cong k[[x_1, \dots, x_d]]$，则 A 是维数为 d 的正则局部环；关键一步见 [AtM] 命题 11.24。

28.1.3. 评注

设 p 是一个 d 维 k-簇的光滑有理点（k-值点），并取 $f \in \mathcal{O}_{X,p}$（也就是一个「局部函数」）。借助习题 28.1.D 中的同构，可以把 f 看成 $k[[x_1, \dots, x_d]]$ 的元素。它应当理解为 f 在点 p 处、相对于「局部坐标 $x_1, \dots, x_d$」的「幂级数展开」。

28.1.4. 进一步的几何动机

习题 28.1.D 或许能说明完备化的一项动机：「在完备化中，正则概形看起来就像仿射空间」。人们常用富有暗示性的语言说：「在形式局部意义下，正则概形同构于仿射空间」；§28.3.1 将把这句话说得稍为精确。下面再介绍完备化的一点几何动机，后文不会用到。回忆 §13.6.1：平展态射的设计目的，是使它们看起来像微分几何中的「局部同构」。然而，习题 13.6.F 表明，这个比喻在一个重要方面严重失效。更精确地说，令 $Y = \operatorname{Spec} k[t]$、$X = \operatorname{Spec} k[u, 1/u]$，令 $p \in X$ 由 $u = 1$ 给出，$q \in Y$ 由 $t = 1$ 给出。假设 $\operatorname{char} k \neq 2$。由 $t \mapsto u^2$ 诱导的态射 $\pi : X \to Y$ 是平展的，并且 $\pi(p) = q$。但是，不存在 p 的任何开邻域，使 π 把它同构地映到 q 的一个开邻域上。不过，下面的习题表明，π 诱导了完备化的同构，也就是「形式邻域」的同构。

28.1.E. 习题。 沿用上一段的记号，证明 π 诱导完备化的同构

$$\widehat{\mathcal{O}}_{Y,q} \longrightarrow \widehat{\mathcal{O}}_{X,p}.$$

28.1.F. 习题。 设 $Y = \operatorname{Spec} A$、$X = \operatorname{Spec} A[t]/(f(t))$，并令 $\pi : X \to Y$ 是由 $A \to A[t]/(f(t))$ 诱导的态射。设 $p \in X$、$q \in Y$ 是闭点，$\pi(p) = q$，并假设 π 在 p 处平展且诱导剩余域的同构。证明 π 诱导完备化的同构

$$\widehat{\mathcal{O}}_{Y,q} \longrightarrow \widehat{\mathcal{O}}_{X,p}.$$

（如果你不熟悉 Hensel 引理，在解答本题的过程中，或许会自行重新发现它的核心思想。）

再仔细一些，可以更一般地证明：若 $\pi : X \to Y$ 是平展态射，$\pi(p) = q$，并且 π 在 p 处诱导剩余域同构，则 π 诱导完备化的同构 $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,q} \to \widehat{\mathcal{O}}_{X,p}$。（你甚至可以想一想如何去掉剩余域同构这一假设。）这些思想同 §24.8.13 讨论的「形式平展性」定义十分接近。可以把这些结果理解为：「隐函数定理在形式局部意义下成立」，尽管它在 Zariski 局部意义下并不成立。（平展拓扑介于二者之间；它的一部分设计目的，就是通过定义使这种意义下的隐函数定理必然成立。不过，这里不是讨论平展拓扑的地方。）下面还有两道有趣的题目，它们其实都在谈 Hensel 引理。

28.1.G. 习题。 证明方程 $x^2 + y^2 = -2$ 模 7^{100} 有解。

28.1.H. 习题。 设仿射平面 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{Q}}$ 中有一条平面曲线 $f(x, y) = 0$，其中 $(0, a)$ 是光滑点，且该点的切线不垂直。证明恰好存在一个幂级数解 $y = p(x)$，使 $f(x, p(x)) = 0$ 作为幂级数恒等式成立，并且 $p(0) = a$。

28.1.5. 完备化与正合性

本节最后给出一项有趣而且有用的结果。

28.1.6. 定理。 设 A 是 Noether 环，$I \subset A$ 是一个理想。对任意 A-模 M，令

$$\widehat{M} = \varprojlim M/I^j M$$

为 M 关于 I 的完备化。

(a) A 关于 I 的完备化 $\widehat{A}$ 在 A 上平坦。

(b) 若 M 有限生成，则自然映射 $\widehat{A} \otimes_A M \to \widehat{M}$ 是同构。

(c) 若

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

是有限生成 A-模的短正合列，则

$$0 \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow \widehat{N} \longrightarrow \widehat{P} \longrightarrow 0$$

正合。（因此，由习题 1.5.F，完备化保持有限生成模的正合列。）

我们将在 §28.2 使用 (a)，在 §28.7 使用 (b)。

28.1.7. 评注

在证明定理 28.1.6 以前，先作几点说明。(a) 与 (b) 合起来显然推出 (c)，但我们将反过来用 (c) 证明 (a) 与 (b)。另外，还有一个细微差别值得注意，它也能帮助我

记住定理的陈述：若

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

是一列不必有限生成的 A-模正合列，那么

$$0 \longrightarrow \widehat{A} \otimes_A M \longrightarrow \widehat{A} \otimes_A N \longrightarrow \widehat{A} \otimes_A P \longrightarrow 0 \tag{28.1.7.1}$$

总是正合。然而，

$$0 \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow \widehat{N} \longrightarrow \widehat{P} \longrightarrow 0 \tag{28.1.7.2}$$

未必正合；而它之所以正合，往往正是因为这些模有限生成，从而 (28.1.7.2) 其实就是 (28.1.7.1)。

注意：完备化并不总是正合的。考虑下面的 $k[t]$-模正合列：

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{n=1}^{\infty} k[t] \xrightarrow{\times(t,t^2,t^3,\ldots)} \bigoplus_{n=1}^{\infty} k[t] \longrightarrow \bigoplus_{n=1}^{\infty} k[t]/(t^n) \longrightarrow 0.$$

关于理想 $((t,t,t,\ldots))$ 完备化以后，这个列在中间不再正合：$(t^2,t^3,t^4,\ldots)$ 映到 0，却不在前一项完备化之像中。

⋆⋆ 证明

关键是先证明 (c)，我们把它分解成一系列习题。设 $0 \to M \to N \to P \to 0$ 是有限生成 A-模的短正合列。

28.1.I. 习题。 证明 $\widehat{N} \to \widehat{P}$ 是满射。提示：把 $\widehat{P}$ 的元素看作一列 $(p_j \in P/I^jP)_{j\geq 0}$，其中 p_{j+1} 的像等于 p_j；参见习题 1.3.C。对 j 归纳，构造它的一个原像 $(n_j \in N/I^jN)_{j\geq 0}$。

现在要把 $\ker(\widehat{N} \to \widehat{P})$ 等同于 $\widehat{M}$。

28.1.J. 习题。 证明对每个 $j \geq 0$，

$$0 \longrightarrow M/(M \cap I^jN) \longrightarrow N/I^jN \longrightarrow P/I^jP \longrightarrow 0 \tag{28.1.7.3}$$

正合。（一个可能的提示：证明

$$0 \to M \cap I^jN \to M \to N/I^jN \to P/I^jP \to 0$$

正合。）

当 j 变动时，短正合列 (28.1.7.3) 构成一个逆系。它的极限左正合（因为极限总

是左正合），而由习题 1.5.N，它也右正合，这是因为「左端的转移映射」

$$M/(M\cap I^{j+1}N)\longrightarrow M/(M\cap I^jN)$$

显然是满射。因此，

$$0\longrightarrow \varprojlim M/(M\cap I^jN)\longrightarrow \widehat{N}\longrightarrow \widehat{P}\longrightarrow 0 \tag{28.1.7.4}$$

正合。为了完成 (c) 的证明，由习题 28.1.A，只须证明子模列 I^jM 与 $M\cap I^jN$ 共终；如此，(28.1.7.4) 左端的 $\varprojlim M/(M\cap I^jN)$ 就自然等同于 $\widehat{M}$。

28.1.K. 习题。 证明上述共终性。提示：显然有 $I^jM\subset M\cap I^jN$。由 Artin–Rees 引理 13.9.3 的推论 13.9.4，存在整数 s，使得对所有 $j\geq 0$，

$$M\cap I^{j+s}N=I^j(M\cap I^sN),$$

而显然 $I^j(M\cap I^sN)\subset I^jM$。

这就完成了定理 28.1.6(c) 的证明。为证明 (b)，取 M 的有限表示

$$A^{\oplus m}\xrightarrow{\alpha}A^{\oplus n}\longrightarrow M\longrightarrow 0, \tag{28.1.7.5}$$

其中 α 是一个元素在 A 中的 $m\times n$ 矩阵。由 (c)，完备化在这里正合；它又显然同有限直和交换，所以

$$\widehat{A}^{\oplus m}\longrightarrow \widehat{A}^{\oplus n}\longrightarrow \widehat{M}\longrightarrow 0$$

正合。张量积右正合，并且同直和交换（习题 1.2.M），所以

$$\widehat{A}^{\oplus m}\longrightarrow \widehat{A}^{\oplus n}\longrightarrow \widehat{A}\otimes_A M\longrightarrow 0$$

也正合。注意，这两列中从 $\widehat{A}^{\oplus m}$ 到 $\widehat{A}^{\oplus n}$ 的映射相同，都是 α。因此，它们的余核彼此等同，(b) 得证。

最后，为证明 (a)，需要把平坦性的理想论判准（定理 24.3.1）稍加推广。回忆 §24.3.2：一个 A-模 M 平坦，当且仅当对每个理想 I，自然映射 $I\otimes_A M\to M$ 都是单射。

28.1.L. 习题（平坦性的理想论判准的加强形式）。 证明一个 A-模 M 平坦，当且仅当对每个有限生成理想 I，自然映射 $I\otimes_A M\to M$ 都是单射。（提示：若某个非有限生成理想 J 给出反例，就利用这个反例找出一个有限生成理想 I 所给出的反例。）

依这个判准，为证明 (a)，只须对每个有限生成理想 I 证明乘法映射 $I\otimes_A \widehat{A}\to\widehat{A}$ 是单射。但由 (b)，这等价于证明 $\widehat{I}\to\widehat{A}$ 是单射；而这正是 (c) 的结论。 □

§28.2 奇点的类型

奇点往往最容易用完备化来定义。

28.2.1. 定义。 设 X 是 k 上的一维簇，$p\in X$ 是一个闭点。若 $\mathcal{O}_{X,p}$ 在 $\mathfrak{m}_{X,p}$ 处的完备化同 $k[[x,y]]/(xy)$ 拓扑同构，则称 X 在 p 处有一个结点。（这同 §13.3.2 中结点的定义有何关系？）

28.2.A. 习题。 设 $k=\overline{k}$，并且 $\operatorname{char}k\neq 2$。证明仿射平面 $\mathbb{A}^2_k$ 中由 $y^2=x^2+x^3$ 截出的曲线——从图 8.4 起，我们曾多次研究它——在原点有一个结点。

28.2.B. 习题。 设 $k=\overline{k}$、$\operatorname{char}k\neq 2$，并取 $f(x,y)\in k[x,y]$。

(a) 证明 $\operatorname{Spec}k[x,y]/(f(x,y))$ 在原点有结点，当且仅当 f 没有零次项与一次项，并且二次项不是一个完全平方。（这推广了习题 28.2.A。）

(b) 证明 $\operatorname{Spec}k[x,y]/(f(x,y))$ 在点 (a,b) 有结点，当且仅当在 (a,b) 处

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial y}=0,\qquad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\neq\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right)^2.$$

在非代数闭域上给出结点的定义，情形要麻烦一些；下面列出几种可能的处理方法。对非代数闭域 k 上的簇，总可以先基变换到代数闭包 $\overline{k}$。另一种做法是：若 p 是 k 上某个簇的一个 k-值点（k 不必代数闭），仍可直接采用定义 28.2.1。这种奇点可以合理地称为分裂结点，因为它的两个分支——更精确地说，两个切方向——已能彼此区分。那些本身不是分裂结点、但基变换到 $\overline{k}$ 后成为结点的奇点，例如 $\operatorname{Spec}\mathbb{R}[x,y]/(x^2+y^2)$ 的原点，或 $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x,y]/(x^2-2y^2)$ 的原点，可以合理地称为非分裂结点。

28.2.2. 定义。 其他奇点也可以用同样方式定义。为避免不必要的枝节，以下只在代数闭域上给出定义。设 X 是 k 上的簇，p 是 X 的闭点，并假设 $\operatorname{char}k\neq 2,3$。若 $\widehat{\mathcal{O}}_{X,p}$ 分别同 $k[x,y]/(y^2-x^3)$、$k[x,y]/(y^2-x^4)$、$k[x,y]/(y^3-x^3)$ 的完备化同构，则分别称 X 在 p 处有尖点、双切点、三重点。（前两种奇点的图像见图 13.3。）若 $\widehat{\mathcal{O}}_{X,p}$ 同 $k[x,y]/(f(x,y))$ 的完备化同构，其中 f 是没有重根的 m 次齐次多项式，则称 X 在 p 处有重数为 m 的普通多重点，或普通 m 重点。很快便可看出，普通二重点恰好就是结点，而普通三重点就是三重点。

28.2.C. 平凡习题。 （为简单起见，本题在代数闭域上进行。）定义 A_n 型曲线奇点（见 §22.4.4）。定义 A_n 型曲面奇点（见习题 22.4.F）。定义 D_n,E_6,E_7,E_8 型曲面奇点与曲线奇点（见评注 22.4.5）。

28.2.3. 如何使用这个定义

下面举例说明这个定义的用法。

28.2.D. 习题。 设 X 是一个 k-簇，在闭点 p 处有结点；证明把 X 在 p 处爆破后得到态射 $\beta : \widetilde{X} \to X$，其例外除子 $\beta^{-1}(p)$ 由两个既约光滑点组成。提示：利用完备化的平坦性（定理 28.1.6(a)），以及爆破同平坦基变换交换（习题 24.1.P(a)），把问题化为在结点的「形式模型」$\operatorname{Spec} k[[x,y]]/(xy)$ 上作计算。

28.2.E. 习题。 沿用上一题的术语，描述一个正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \beta_* \mathcal{O}_{\widetilde{X}} \longrightarrow \mathcal{O}_p \longrightarrow 0. \tag{28.2.3.1}$$

提示：忠实平坦性。

28.2.F. 习题。 沿用前两题的术语；若 X 是纯维既约射影曲线，证明 $p_a(X) = p_a(\widetilde{X}) + 1$。

因此，把曲线的一个结点「解消」会使曲线的算术亏格减少 1。如果愿意，你很容易同样证明：把一个尖点「解消」会使亏格减少 1，把一个双切点「解消」会使亏格减少 2。一般而言，对每一类曲线奇点，当曲线是射影曲线时，它对亏格的贡献——即曲线的亏格同「在该奇点处作部分正规化」所得曲线的亏格之差——称为该奇点的 δ-不变量。所以，结点与尖点的 δ 都是 1，双切点的 δ 是 2。

28.2.G. 习题。 证明对任何奇点类型（光滑点除外），都有 $\delta > 0$。

28.2.H. 习题。 证明一条既约不可约的 d 次平面曲线至多有 $\binom{d-1}{2}$ 个奇点。

28.2.I. 习题。 下面介绍一种非正式技巧，可以在例子中迅速算出一条有结点的射影既约曲线之亏格。只要情形允许，就在纸上，也就是在实平面中画一幅草图，使结点「看起来就是结点」，而亏格为 g 的曲线则画成有 g 个孔，正如图 28.1 所示。（图 28.1 中有四个不可约分支，其几何亏格依次为 $0, 0, 1, 3$。前三个分支光滑，第四个分支同自身相交一次。此外还有六个结点。）若曲线连通，就数出图中可见的孔数。证明这个方法确实有效。（也可以自行想一想，曲线不连通时应当如何处理。）

28.2.4.

这种方法可能相当有用。例如，图 28.2 中的草图能提醒你：d 次平面曲线的算术亏格是 $\binom{d-1}{2}$；$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 上来自 $\mathcal{O}(a,b)$ 的一个截面的曲线（§15.2.10）之亏格是 $(a-1)(b-1)$；而 Hirzebruch 曲面 $\mathbb{F}_2$ 上类为 $2C + 2F$ 的曲线（采用习题 20.2.M 的语言）之算术亏格是 3。每一种情形都在相应除子类中选取一条合适的曲线，所利用

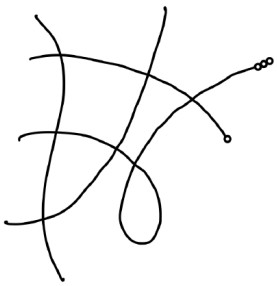


图 28.1: 这条曲线的亏格为 8（数一数「孔」!）。

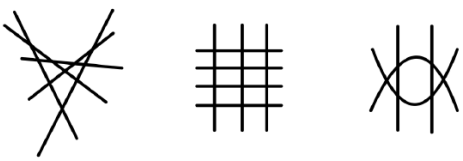


图 28.2: 这三条曲线的算术亏格依次为 $6, 6, 3$。

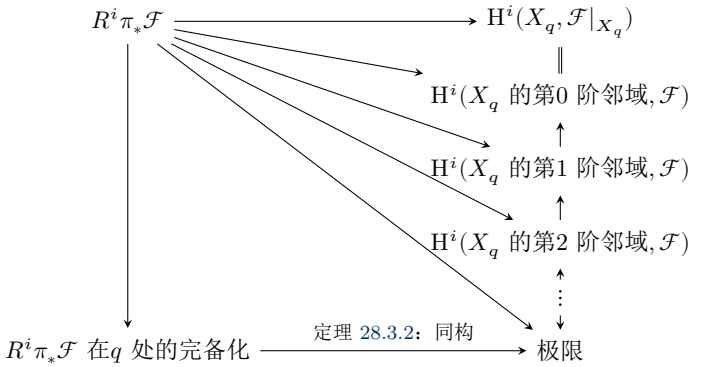
的是算术亏格在平坦族中保持不变这一事实（关键习题 24.7.A）。

28.2.5. 其他定义

若 $k = \mathbb{C}$，上述一类定义同解析意义下的定义一致（见 [Ar1] §1）。例如，一个复代数曲线奇点是结点，当且仅当它在解析意义下同 $\mathbb{C}^2$ 中 $xy = 0$ 的一个开邻域同构。还有一种「平展局部」同构的概念，本书不在这里定义。这同样会导出这些奇点类型的相同定义（见 [Ar2] §2）。

§28.3 形式函数定理

设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的紧合态射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层；由 Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1，$R^i\pi_*\mathcal{F}$ 也是凝聚层。固定一点 $q \in Y$。我们已经知道，$R^i\pi_*\mathcal{F}$ 在 q 处的纤维，同 $\mathcal{F}$「在纤维 X_q 上」的上同调之间只有一种并不完善的联系；第 25 章的大部分篇幅，正是用来把这种联系说清楚。形式函数定理从另一个角度处理这个问题。它不去比较 $R^i\pi_*\mathcal{F}$ 的纤维与 $\mathcal{F}$ 限制到该纤维后的上同调，而是在纤维的各个「无穷小加厚」所给出的资料之间建立同构。非正式地说，情形如下：



28.3.1.

现在把这件事说得更精确一些。若 Z 是 W 中由理想层 $\mathcal{I}$ 截出的闭子概形，我们把由 $\mathcal{I}^{n+1}$ 截出的闭子概形称为 Z（在 W 中）的**第 n 阶形式邻域**（或**无穷小邻域**、**加厚**）。若只说「形式邻域」而不指明「阶数」，便是指所有这些邻域合在一起所包含的资料，通常把它写成我们很快就会遇到的那一类极限。（这也会引向形式概形的概念；它虽然重要，本书却用不到。）

回到我们关心的情形。我们不用 $R^i\pi_*\mathcal{F}$ 在 q 处的纤维，而改用它的完备化：先取 q 处的茎条，再对极大理想 $\mathfrak{m}_q$ 完备化。我们也不用 $\mathcal{F}$ 沿纤维的上同调，而考察 $\mathcal{F}$ 限制到纤维的第 n 阶形式邻域 X_n 后的上同调，再取极限。形式函数定理说，这两者有一个典范认同。

在叙述形式函数定理以前，必须先准确说明这些极限究竟是甚么，以及它们如何定义。为了突出要点，我们先只处理 q 是 Y 的闭点这个特殊情形；由你把它（稍作改动）推广到一般情形（习题 28.3.A）。

先来处理 $R^i\pi_*\mathcal{F}$。习题 28.1.B 告诉我们，计算它在第 n 阶形式邻域上的限制时，既可以先拉回到 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{Y,q}$（即「$Y$ 在 q 处的芽」，也就是同 $\mathcal{O}_{Y,q}$ 作张量积），也可以在 Y 中任意一个包含 q 的仿射开邻域内计算。为方便起见，选取 q 的一个仿射开邻域 $\operatorname{Spec}B \subset Y$。（再次由习题 28.1.B，选哪一个仿射开子集并没有关系。）记 $X_B := \pi^{-1}(\operatorname{Spec}B)$。令 $\mathfrak{m} \subset B$ 为对应于 q 的极大理想。那么，$\big((R^i\pi_*\mathcal{F})_q\big)^\wedge$ 典范地等于凝聚 B-模 $\mathrm{H}^i(X_B, \mathcal{F}|_{X_B})$ 在 $\mathfrak{m}$ 处的完备化：

$$\big((R^i\pi_*\mathcal{F})_q\big)^\wedge = \varprojlim_n \mathrm{H}^i(X_B, \mathcal{F}|_{X_B})/\mathfrak{m}^n\mathrm{H}^i(X_B, \mathcal{F}|_{X_B}).$$

接着考察 $\mathcal{F}$ 在纤维各个加厚上的上同调。闭嵌入 $X_n \hookrightarrow X_{n+1}$ 给出上同调群之间的映射

$$\mathrm{H}^i(X_{n+1}, \mathcal{F}|_{X_{n+1}}) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X_n, \mathcal{F}|_{X_n}).$$

另一方面，有基变换映射

$$\mathrm{H}^i(X_B,\mathcal{F}|_{X_B})/\mathfrak{m}^n\mathrm{H}^i(X_B,\mathcal{F}|_{X_B})\longrightarrow \mathrm{H}^i(X_n,\mathcal{F}|_{X_n}),\tag{28.3.1.1}$$

（见 (25.1.0.3)），并且下图交换：

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{H}^i(X_B,\mathcal{F}|_{X_B})/\mathfrak{m}^{n+1}\mathrm{H}^i(X_B,\mathcal{F}|_{X_B}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^i(X_{n+1},\mathcal{F}|_{X_{n+1}})\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathrm{H}^i(X_B,\mathcal{F}|_{X_B})/\mathfrak{m}^{n}\mathrm{H}^i(X_B,\mathcal{F}|_{X_B}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^i(X_{n},\mathcal{F}|_{X_{n}}).\end{array}$$

（你看出原因了吗？）归根结柢，仍是因为这些映射都是基变换映射。所以，我们得到一个极限之间的诱导映射：

$$\left((R^i\pi_*\mathcal{F})_q\right)^\wedge\longrightarrow \varprojlim_{n\to\infty}\mathrm{H}^i(X_n,\mathcal{F}|_{X_n}).\tag{28.3.1.2}$$

28.3.A. 习题。 把以上讨论推广到 q 不是 Y 的闭点的情形。

形式函数定理断言，这个映射是同构。

28.3.2. 形式函数定理。 设 $\pi:X\to Y$ 是局部 Noether 概形之间的紧合态射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，$q\in Y$；那么对所有 $i\geq 0$，映射 (28.3.1.2) 都是同构。

警告：形式函数定理对「有限层级」上的映射，也就是对「有限 n」时的 (28.3.1.1)，不给出任何结论。定理 28.3.2 的证明颇为微妙，留到带双星号的 §28.7 再作。在此以前，我们先给出四项重要应用，希望它们能使你保持兴致与动力：Zariski 连通性引理 28.4.1、Stein 分解 28.4.3、Zariski 主定理 28.5.1，以及把曲面上的 (-1)-曲线收缩掉的 Castelnuovo 判准 28.6.1。

§28.4 Zariski 连通性引理与 Stein 分解

现在叙述并证明曾在 §25.1.8 提到的 Zariski 连通性引理。

28.4.1. Zariski 连通性引理。 若局部 Noether 概形之间的紧合态射 $\pi:X\to Y$ 是 $\mathcal{O}$-连通的（见 §25.1.7），则对每个 $q\in Y$，纤维 $\pi^{-1}(q)$ 都连通。

证明需要下面这项结果。

28.4.A. 容易的习题（局部环的完备化仍是局部环）。 设 $(A,\mathfrak{m})$ 是 Noether 局部

环；证明 A 沿 $\mathfrak{m}$ 的完备化

$$\widehat{A} := \varprojlim_n A/\mathfrak{m}^n$$

是局部环，其极大理想为 $\mathfrak{m}\widehat{A}$。提示：证明 $\widehat{A}$ 中每个不属于 $\mathfrak{m}\widehat{A}$ 的元素都可逆。

证明。 反设结论不成立；则存在某个 $q \in Y$，使 $\pi^{-1}(q)$ 不连通，不妨写成 $\pi^{-1}(q) = X_1 \amalg X_2$，其中 X_1, X_2 是纤维的非空开子集（见图 28.3）。于是，$\pi^{-1}(q)$ 的第 n 阶形式邻域也不连通，因为它的底拓扑空间没有改变。我们采用幂等元这个实用技巧（评注 3.6.3）。令 e_1 为在 X_1 上取值 1、在 X_2 上取值 0 的函数，令 e_2 为在 X_2 上取值 1、在 X_1 上取值 0 的函数。这两个函数在任意阶形式邻域上都有意义，并且在逆极限中有自然的像。把形式函数定理 28.3.2 的同构用于 H^0，便得到非零元素 $e_1, e_2 \in \widehat{\mathcal{O}}_{Y,q}$，满足 $e_1 + e_2 = 1$ 与 $e_1 e_2 = 0$。可是，$\widehat{\mathcal{O}}_{Y,q}$ 是局部环（习题 28.4.A）。由 $e_1 e_2 = 0$ 可知 e_1, e_2 都不可逆（否则另一个便等于 0），所以两者都属于极大理想，从而 $e_1 + e_2$ 不可能等于 1。这便得到矛盾。 □

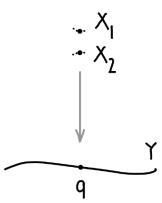
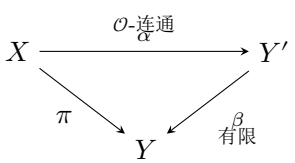


图 28.3: Zariski 连通性引理28.4.1 的证明中，X_1 与 X_2 的「形式邻域」。

28.4.2. Stein 分解

接下来介绍称为「Stein 分解」的构造。这个构造早就可以定义，但现在有了 Zariski 连通性引理 28.4.1，便能从中推出若干令人印象深刻的结论。

28.4.3. Stein 分解定理。 局部 Noether 概形之间的任意紧合态射 $\pi : X \to Y$ 都可写成 $\pi = \beta \circ \alpha$，其中 $\alpha : X \to Y'$ 紧合且 $\mathcal{O}$-连通（因而由 Zariski 连通性引理 28.4.1，它的纤维连通），而 $\beta : Y' \to Y$ 是有限态射。



(28.4.3.1)

由射影态射的消去定理（习题 17.3.C）还可看出：若 π 恰好是射影态射，则 α 也是射影态射（因为 δ_β 是闭嵌入，故为射影态射）。虽然定理的叙述没有明说，证明却

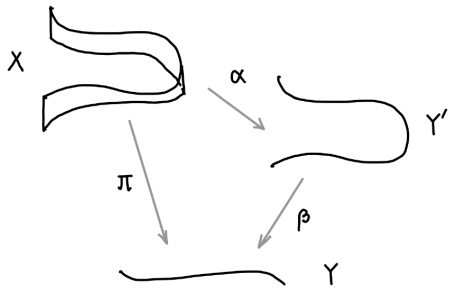
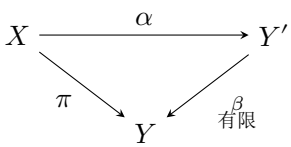


图 28.4: Stein 分解。

会给出一个特定的分解；它就称为 π 的 Stein 分解。应当在心中保留的图像是：Stein 分解以某种典范方式，大致把纤维中连成一片的部分收缩掉；见图 28.4。

同往常一样，Noether 假设可以去掉（见 [Stacks]，标签 03H2）。

Stein 分解定理 28.4.3 的证明。 由 Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1，$\pi_*\mathcal{O}_X$ 是 Y 上的凝聚代数层。定义 $Y' := \operatorname{Spec}_Y \pi_*\mathcal{O}_X$；因为 $\pi_*\mathcal{O}_X$ 是有限型的，结构态射 $\beta : Y' \to Y$ 是有限态射。于是有分解



由紧合态射的消去定理 11.1.1，α 是紧合态射。最后证明 α 是 $\mathcal{O}$-连通的，也就是 $\mathcal{O}_{Y'} \to \alpha_*\mathcal{O}_X$ 是同构。因为 β 是仿射态射（故 $\beta_* : \mathrm{Coh}_{Y'} \to \mathrm{Coh}_Y$ 是正合函子），只须在施加顺像 β_* 后核查此事。然而，$\beta_*\mathcal{O}_{Y'} \to \beta_*\alpha_*\mathcal{O}_X$ 正是恒等映射 $\pi_*\mathcal{O}_X \to \pi_*\mathcal{O}_X$（这里用了 $\beta_*\mathcal{O}_{Y'} = \pi_*\mathcal{O}_X$，见 §17.1.4，以及 $\beta_*\alpha_*\mathcal{O}_X = \pi_*\mathcal{O}_X$）。 □

28.4.B. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是不可约簇之间的紧合双有理态射。再假设 Y 正规。证明 π 是 $\mathcal{O}$-连通的。（例如，把光滑簇沿光滑中心爆破便属于这种情形。）所以，由 Zariski 连通性引理 28.4.1，π 的纤维连通。这称为 Zariski 主定理（双有理态射版本）。提示：习题 10.7.P。

28.4.C. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 与 $\pi' : X \to Y'$ 是整局部 Noether 概形之间的两个紧合双有理态射，它们都把 X 的同一个连通子集收缩为一点，并且在其余地方都是同构；再假设 Y, Y' 正规。证明 π 与 π' 相同；更精确地说，存在同构 $i : Y \xrightarrow{\sim} Y'$，使 $\pi' = i \circ \pi$。非正式地说：若 $X \to Y$ 的纤维连通，那么只要知道 X 中哪一部分被收缩，便已经决定了 Y。提示：先把 Y 与 Y' 认同为拓扑空间，再把 π 与 π' 认同为拓扑空间之间的映射。利用 Stein 分解，从 $\pi_*\mathcal{O}_X$ 恢复结构层。

28.4.D. 习题。 证明：局部 Noether 概形之间的态射 $\pi : X \to Y$ 的 Stein 分解构造，同局部 Noether 概形的任意平坦基变换 $Z \to Y$ 交换。

28.4.4. 曲线奇点的解消

若 C 是域 k 上的既约射影曲线，就可以用正规化 $\nu : \widetilde{C} \to C$ 解消它的奇点。（关于奇点解消，可参见评注 22.4.6 的若干讨论；而正规曲线为正则曲线的原因见定理 13.5.8。）可是，从此前的例子已经看出，求整闭包需要运气和眼光，而我常常两样都没有。下面说明如何用爆破解奇点，从而把解奇点过程中那些需要灵机一动的猜测全部拿掉。算法很简单：找一个奇点，把它爆破，再找新的奇点，重复这个过程。显然，找不到奇点时便已完成；问题在于证明这个过程必定终止。为此，我们利用一个取整数值的不变量：算术亏格。必须证明三件事：(i) 若 $p_a(C) = p_a(\widetilde{C})$，则 ν 是同构，亦即 C 已经非奇异；(ii) 若 $C' \to C$ 是双有理态射，则 $p_a(C') \le p_a(C)$，所以在整个过程中，$p_a(\widetilde{C})$ 都是算术亏格的下界；(iii) 爆破一个奇点会使算术亏格下降。

为建立这些结果，考察如下情形。设 $\pi : C' \to C$ 是有限态射，其中 C 如上一段所述，C' 是既约曲线；并假设 π 在 C 的某个有限闭子集以外是同构，因而 π 是双有理态射。因为 C 既约，拉回映射 $\mathcal{O}_C \to \pi_* \mathcal{O}_{C'}$ 没有核；而且在 C 各不可约分支的一般点处，这个映射是同构。余核 $\mathcal{G}$ 支集在有限个闭点上，所以对 $i > 0$，$\mathrm{H}^i(C, \mathcal{G}) = 0$；而若 $\mathrm{H}^0(C, \mathcal{G}) = 0$，则 $\mathcal{G} = 0$。由正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_C \longrightarrow \pi_* \mathcal{O}_{C'} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow 0$$

以及 π 是仿射态射这一事实，可得

$$\chi(C', \mathcal{O}_{C'}) = \chi(C, \mathcal{O}_C) + \chi(C, \mathcal{G}),$$

从而 $p_a(C) \ge p_a(C')$，并且等号成立当且仅当 π 是 $\mathcal{O}$-连通的，也就是 $\mathcal{G} = 0$。

28.4.E. 习题。 证明：若上面的 π 是 $\mathcal{O}$-连通的，则 π 是同构。提示：证明仿射且 $\mathcal{O}$-连通的态射都是同构。

为完成上述策略，只剩下证明：若 $\beta : C' \to C$ 是 C 在一点 p 处的爆破，而 β 是同构，则 C 在该点已经非奇异。事实上，若 β 是同构，则 p 本身就是例外除子，因而是有效 Cartier 除子，也就在局部由一个方程截出。于是 $\mathfrak{m}_{C,p} \subset \mathcal{O}_{C,p}$ 是主理想，故 $\mathcal{O}_{C,p}$ 是一维正则局部环。（你应当核查一下，我们的策略确实已经完成。你能把这个论证推广到 C 非射影的情形吗？）曲面奇点的解消将在 §28.6.4 略加讨论。

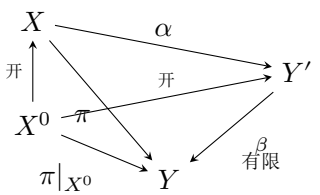
§28.5 Zariski 主定理

Zariski 主定理的名称，几乎从每个角度看都名不副实（尽管还不算错得离谱）。它不是一条单独的定理，因为有许多看来彼此颇不相干的结果都以此为名。它们的共同点，是在思想上都源出 Zariski 的一项特定结果。那项结果并不是著述等身的 Zariski 一生中最主要的定理；这个名称只因它是某篇论文 [Z] 的主定理而来。最后，除此以外，它也不能在更强的意义下归于 Zariski；现代形式其实是 Grothendieck 的工作。

我们已经见过 Zariski 主定理的一种形式，即习题 28.4.B 的「双有理」形式。本节的目标，是证明一个更强、而且已接近最佳形式的命题。

开始以前先注意：紧合态射在一点 $q \in Y$ 上的纤维，是剩余域 $\kappa(q)$ 上的紧合概形（因而是有限型概形）；若一点自身构成该纤维的一个零维分支，就称它在纤维中是**孤立的**。（这里所说的「分支」，既可指连通分支，也可指不可约分支。）

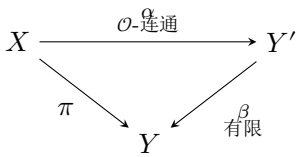
28.5.1. Zariski 主定理（Grothendieck 形式）。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的紧合态射。(a) X 中在各自纤维里孤立的点组成一个开子集 $X^0 \subset X$。(b) 态射 $\pi|_{X^0} : X^0 \to Y$ 可分解为一个开嵌入 $X^0 \hookrightarrow Y'$，再接一个有限态射 $Y' \to Y$。(c) 态射 $\pi : X \to Y$ 经过 Y' 分解。



(28.5.1.1)

同 Stein 分解一样，这个定理的证明会给出一个特定的分解。事实上，$X \to Y' := \mathrm{Spec}_Y \pi_* \mathcal{O}_X \to Y$ 正是 $\pi : X \to Y$ 的 Stein 分解，因而几乎立刻就给出 (c) 与 (b) 的一部分。若 π 是簇之间的态射，纤维维数的上半连续性定理 12.4.3(a) 已经给出 (a)。所以簇的情形证明较容易；即使你关心更一般的情形，也建议先在证明中只看这个较简单的情形，以便集中把握主要思想。不过，即使在簇的情形，证明 (b) 仍要用到证明 (a) 时出现的一些思想，所以在文中提示可以跳读以前，你还是应当读下去。

证明。 (a) 取 π 的 Stein 分解 (28.4.3.1)：



由 β 的有限性，X 中一点在 π 的纤维里孤立，当且仅当它在 α 的纤维里孤立。因此可以用 α 代替 π。（大意是把问题化到 π 为 $\mathcal{O}$-连通的情形；不过，为了在 (b) 的证

明中回头讨论 π，这里仍谨慎地把正在研究的态射称作 α。）

局部 Noether 概形之间的紧合 $\mathcal{O}$-连通态射，其纤维都连通（Zariski 连通性引理 28.4.1）；所以一点在 α 的纤维里孤立，当且仅当整个纤维就只有这一点。若你只考虑簇的情形，现在可以直接跳到 (b) 的证明。为证明 X^0 是开集，我们要把它认同为 $\Omega_\alpha = 0$ 的轨迹，也就是 α 的非分歧轨迹（注意不是 π 的）；由习题 21.7.H，这个轨迹是开的。

28.5.A. 习题。 若 $\Omega_\alpha|_p = 0$，证明 p 在 α 的纤维里孤立（因而也在 π 的纤维里孤立）。

下面证明反方向。设 p 在其纤维里孤立，并令 $r := \alpha(p) \in Y'$。我们要证明 α 诱导同构 $\alpha^\sharp : \mathcal{O}_{Y',r} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{X,p}$，于是 $\Omega_{\mathcal{O}_{X,p}/\mathcal{O}_{Y',r}} = 0$。微分的构造同源与靶上的局部化相容（习题 21.2.L），故可推出 $(\Omega_\alpha)_p = 0$，也就是 Ω_α 在 p 处为零。

茎条 $\mathcal{O}_{Y',r}$ 是对 Y' 中所有含 r 的开集上的截面取余极限而得。对任意这样的开集 $V \subset Y'$，条件 $\alpha_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{Y'}$ 给出与包含映射相容的同构

$$\Gamma(V, \mathcal{O}_{Y'}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(\alpha^{-1}(V), \mathcal{O}_X).$$

我们要证明：当 V 遍历 r 的开邻域时，这些必定含 p 的开集 $\alpha^{-1}(V)$，在 p 的全部开邻域所成系统中是共尾的。换言之，必须证明：对 X 中 p 的任意开邻域 U，都存在 Y' 中 r 的开邻域 V，使 $\alpha^{-1}(V) \subset U$。为此注意，$X \setminus U$ 在 X 中闭；因 α 紧合，$\alpha(X \setminus U)$ 在 Y' 中闭，所以其补集 $V := Y' \setminus \alpha(X \setminus U)$ 是开集。而 $\alpha^{-1}(V) \subset U$，所需结论得证。

(b)（集合）在 (a) 的证明中，我们已经证明 α 把 X^0 双射到 Y' 的一个开子集上。（拓扑）我们也基本证明了 α 给出同胚：由 α 的连续性，Y' 的任意开集拉回为 X^0 的开集；反过来，若 $U \subset X^0$ 开，则 $\alpha(X \setminus U)$ 在 Y' 中闭，故其补集是开的，而由紧合 $\mathcal{O}$-连通态射满射（习题 25.1.H），这个补集正是 $\alpha(U)$。（层）利用这个拓扑空间同构，α 的 $\mathcal{O}$-连通性（限制到 $\alpha(X^0)$ 上）说明 α 给出环化空间、因而也是概形的同构 $X^0 \xrightarrow{\sim} \alpha(X^0)$。这就得到所需的分解。（由构造立即可得 (c)。） □

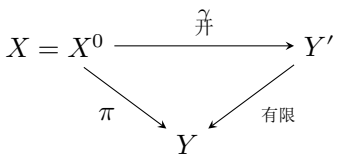
28.5.B. 习题。 在稍有不同的假设下证明 Zariski 主定理：不妨设 $Y = \operatorname{Spec} A$ 仿射，而 X 是拟射影 A-概形。提示：由拟射影 A-概形的定义 4.5.10，可以找到 X 到某个射影 A-概形 X' 的开嵌入；把定理 28.5.1 用于 $X' \to \operatorname{Spec} A$。

作为 Zariski 主定理的一项应用，我们终于可以证明此前多次提到的有限态射判准。

28.5.2. 定理。 设 $\pi : X \to Y$ 是局部 Noether 概形之间的态射。下列条件等价：(a) π 有限；(b) π 仿射且紧合；(c) π 紧合且拟有限。

同往常一样，Noether 假设可以去掉：[Gr-EGA] IV_3.8.11.1 证明，紧合、拟有限且局部有限表示的态射是有限态射。

证明。 有限态射依定义是仿射的，并由命题 11.4.3 是紧合的，所以 (a) 蕴涵 (b)。为证明 (b) 蕴涵 (c)，只须证明仿射紧合态射的纤维有限，因为拟有限定义中的「有限型」部分已由紧合性保证。这已在习题 18.9.A 证明。最后假设 (c)，即 π 紧合且拟有限，并证明 (a)，即 π 有限。由 Zariski 主定理 28.5.1，有分解 (28.5.1.1)：



这里 $X = X^0$。（你看出原因了吗？提示：先用习题 8.4.D，再用习题 8.3.G。）由紧合态射的消去定理 11.1.1（注意 $Y' \to Y$ 有限，因而分离），γ 紧合。

28.5.C. 习题。 证明紧合的拟紧开嵌入是闭嵌入。提示：利用推论 9.4.5（对拟紧态射，像的闭包等于闭包的像），证明其像在靶中既开又闭。

把它用在当前情形，便知 $X \to Y$ 是两个有限态射 $\gamma : X \hookrightarrow Y'$ 与 $Y' \to Y$ 的复合，因而本身有限。 □

28.5.3. 永田紧化定理

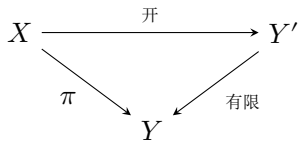
在最后两项应用（习题 28.5.E 与 28.5.F）中，我们需要一条略显麻烦的假设；上一道习题已经预示了它。若局部 Noether 概形之间的态射 $\pi : X \to Y$ 满足下列条件，就称它满足 †：对 Y 的某个仿射开覆盖中的每个 U_i，限制 $\pi|_{\pi^{-1}(U_i)} : \pi^{-1}(U_i) \to U_i$ 都可分解为到某个 U_i 上紧合概形的开嵌入。满足 † 的态射必定分离且为有限型。事实上，这些条件已经足够：永田紧化定理断言，Noether 概形之间每个分离有限型态射 $\pi : X \to Y$，都可分解为到某个 Y 上紧合概形的稠密开嵌入。（证明见 [Lüt]。Noether 假设可以用 Y 拟紧且拟分离代替，见 [Con]。）

28.5.D. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是域 k 上簇之间的态射，且 X 是某个紧合簇 Z 的开子集；证明 π 满足 †。提示：X 是它在 $Z \times_k Y$ 中闭包的开子概形。

28.5.E. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是整局部 Noether 概形之间的拟有限双有理态射，并设 Y 正规。再假设 π 满足 †。证明 π 是开嵌入。（所以，若 π 进一步还是双射，它就必为同构。）提示：是否为开嵌入可在靶上局部判定。

28.5.F. 习题。 设 $\pi : X \to Y$ 是 Noether 概形之间的分离拟有限态射。(a) 假设永

田紧化定理（§28.5.3），证明 π 可分解为一个开嵌入，再接一个有限态射：

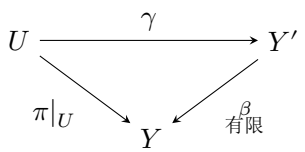


(b) 改为假设 π 满足 †，证明 π「局部地」可分解为一个开嵌入，再接一个有限态射；也就是说，Y 有一个开覆盖 U_i，使得在每个 U_i 上都有这样的分解。

这便证明了 §8.3.12 所承诺的看法：拟有限态射可以视为「有限态射的开子集」。

28.5.4. ⋆⋆ Zariski 主定理的其他形式

定理 28.5.1 中的 Noether 条件可以放宽（见 [Stacks]，标签 02LQ；[Gr-EGA] IV_3.8.12.13；或 [GW]，定理 12.73）：若 $\pi : X \to Y$ 是有限型分离态射，且 Y 拟紧、拟分离，则在各自纤维中孤立的点集 X^0 在 X 中开；并且对每个拟紧开子集 $U \subset X^0$，都存在分解



其中 β 有限，$\gamma|_U$ 是拟紧开嵌入，而且 $\gamma^{-1}(\gamma(U)) = U$。Zariski 主定理还有拓扑形式与幂级数形式，见 [Mu7]，§III.9。

§28.6　收缩 (-1)-曲线的 Castelnuovo 判准

我们在习题 22.4.O 证明过：把正则曲面在一个既约点处爆破，所得例外除子是一条 (-1)-曲线（见定义 20.2.8：它同构于 $\mathbb{P}^1$，而法丛是 $\mathcal{O}_C(-1)$）。Castelnuovo 判准给出逆命题：若一个拟射影曲面含有 (-1)-曲线，那么这个曲面可由另一个曲面在某个既约正则点处爆破得到。我们把这件事称为把该 (-1)-曲线**收缩**掉。

28.6.1. 定理（Castelnuovo 判准）。　设 $C \subset X$ 是域 k 上光滑射影曲面中的一条 (-1)-曲线。那么存在双有理态射 $\pi : X \to Y$，使 Y 是光滑射影曲面，$\pi(C)$ 是一个 k-值点，π 是 Y 在该点处的爆破，而 C 是这次爆破的例外除子。

由习题 28.4.C，把 C 收缩的方式只有一种：这个收缩是唯一的。

证明。 证明分三步。第一步，构造一个态射 $\pi : X \to Y$，把 C 收缩为一点 q，而在其余地方是同构。做到这一步时，我们会知道 Y 是射影簇。第二步，证明 Y 光滑；这是最难的一步，要用形式函数定理 28.3.2。第三步，最后认出 π 正是爆破 $\mathrm{Bl}_q Y \to Y$。

第一步。我们要找一个可逆层 $\mathcal{L}$，使它的完全线性系恰好完成所需构造。先在 X

上取一个非常丰富可逆层 $\mathcal{H}$，并要求 $\mathrm{H}^1(X,\mathcal{H})=0$。选任意非常丰富可逆层，再取足够大的张量幂，利用习题 16.2.C（非常丰富 $\otimes$ 非常丰富仍非常丰富）与 Serre 消没定理 18.1.3(ii)，就能找到这样的 $\mathcal{H}$。令 $d:=\mathcal{H}\cdot C:=\deg_C\mathcal{H}|_C$。由 $\mathcal{H}$ 的非常丰富性，$d>0$（习题 20.1.K）。

28.6.A. 习题。 证明对 $0\leqslant i\leqslant d$，都有 $\mathrm{H}^1(X,\mathcal{H}(iC))=0$。提示：用下列正合列对 i 归纳：

$$0\longrightarrow\mathcal{H}((i-1)C)\longrightarrow\mathcal{H}(iC)\longrightarrow\mathcal{H}(iC)|_C\longrightarrow 0. \tag{28.6.1.1}$$

再提示：注意 $C\cong\mathbb{P}^1$；那么 $\mathcal{H}(iC)|_C$ 究竟是哪个 $\mathcal{O}(n)$？

定义 $\mathcal{L}:=\mathcal{H}(dC)$。我们要通过映射 $\varphi:\mathrm{H}^0(X,\mathcal{H})\to\mathrm{H}^0(X,\mathcal{H}(dC))$ 用 $\mathcal{H}$ 的截面得到 $\mathcal{L}$ 的截面。

28.6.B. 习题。 证明 $\mathcal{L}$ 无基点。提示：为证明 C 以外没有基点，考察 φ 的像。为证明 C 上没有基点，利用 (28.6.1.1) 在 $i=d$ 时给出的满射

$$\mathrm{H}^0(X,\mathcal{L})\longrightarrow\mathrm{H}^0(C,\mathcal{L}|_C),\qquad \mathcal{L}|_C\cong\mathcal{O}_C.$$

因此，完全线性系 $|\mathcal{L}|$ 给出从 X 到某个射影空间 $\mathbb{P}^N$ 的态射 π'。

28.6.C. 习题。 证明 π' 恰好把 C 收缩为一点 q'。更精确地说，证明 π' 把 C 送到一点 q'，而 $\pi'|_{X\setminus C}:X\setminus C\to\mathbb{P}^N\setminus\{q'\}$ 是闭嵌入。提示：为证明 π' 在 C 以外给出闭嵌入，注意 $|\mathcal{H}|$ 能分离点与切向量，并据此证明 $|\mathcal{L}|=|\mathcal{H}(dC)|$ 在 C 以外也能分离点与切向量。为证明 C 被 π' 收缩，利用 $\deg\mathcal{L}|_C=0$。

令 Y' 为 π' 的像，于是得到态射 $X\to Y'$，仍记作 π'。令 $\nu:Y\to Y'$ 为 Y' 的正规化；由正规化的泛性质（§10.7），π' 提升为 $\pi:X\to Y$。（作正规化，是为了在第二步使用习题 28.4.B。）

28.6.D. 容易的习题。 证明 $\nu^{-1}(q')\subset Y$ 只有一点，记为 q，而且 $\pi(C)=q$。提示：π 的像是闭集，并且 $\pi(C)$ 连通。

28.6.E. 习题。 设 X 是光滑射影曲面，并含有一条同构于 $\mathbb{P}^1_k$ 的曲线 $C\subset X$。若 $C\cdot C:=\deg_C\mathcal{O}(C)|_C<0$，证明存在态射 $\pi:X\to X'$，把 C 收缩为一点，而在 X 的其余地方不作改变。（后文不会使用这项结果；把它列在这里，是让你练习第一步的论证。）

第二步。现在证明 Y 是光滑曲面。因为 Y 正规，由习题 28.4.B 有 $\pi_*\mathcal{O}_X\cong\mathcal{O}_Y$，也就是说 $\pi:X\to Y$ 是 $\mathcal{O}$-连通的。我们要证明拓扑环 $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,q}\cong k[[x,y]]$，从而

$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)=2$，由此得到 Y 在 q 处光滑。（你看出这为甚么不仅证明正则性，而且证明光滑性吗？）由形式函数定理 28.3.2，

$$\widehat{\mathcal{O}}_{Y,q} \cong \varprojlim_{n\to\infty} \mathrm{H}^0(C'_n, \mathcal{O}_{C'_n}),$$

其中 C'_n 是 q 的第 n 阶形式邻域在 X 中的概形论原像。

我们并不确切知道这个第 n 阶形式邻域是甚么，不过没有关系；这个逆系统同 $\mathcal{O}(-nC)=\mathcal{I}^n_{C/X}$ 共尾（你看出原因了吗？），所以由习题 28.1.A，可以改取后一个逆极限。只须证明对所有 $n\geq 0$，都有

$$\mathrm{H}^0(C_n, \mathcal{O}_{C_n}) \cong k[[x,y]]/(x,y)^n,$$

其中 C_n 由正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-nC) \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_{C_n} \longrightarrow 0$$

定义。（小心：我们并不知道 $C_n=C'_n$，甚至不知道 $C_1=C'_1$。纤维在 q 上完全可能不是既约的！）

我们对 n 归纳证明。若只看作 k-向量空间，利用

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1} \longrightarrow \mathcal{O}_{C_{n+1}} \longrightarrow \mathcal{O}_{C_n} \longrightarrow 0 \tag{28.6.1.2}$$

（即 $C_n \subset C_{n+1}$ 的闭子概形正合列 (9.1.2.1)），再用典范同构

$$\mathrm{H}^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(n)) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Sym}^n \mathrm{H}^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)),$$

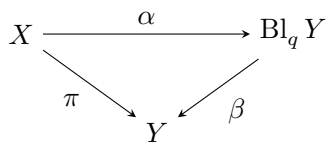
这件事很容易。难点是要把它证成环的同构。

28.6.F. 习题。 证明上述环同构。（这也许会使你想起习题 19.11.E 中求可逆层全空间函数环的方法。两者相似并非巧合。）提示：把 $\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$ 解释成 $\mathrm{Sym}^n(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)$（推论 22.3.9），再解释成 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(n)$，并证明对 (28.6.1.2) 取整体截面后仍正合。做到这一步，你就证明了 $\mathrm{H}^0(C_n, \mathcal{O}_{C_n})$ 的某种相伴分次环同构于 $k[[x,y]]/(x,y)^n$。证明这已足以得到所需的环同构。

于是光滑性得证，第二步完成。

第三步。现在必须认出 π 是 Y 在 q 处的爆破。因为 C 是 X 上的有效 Cartier

除子，爆破的泛性质给出唯一态射 α，使下图交换：



由射影态射的消去定理（习题 17.3.C），α 是射影态射。

28.6.G. 习题。 证明 α 的纤维有限。

纤维有限的射影态射是有限态射（定理 18.1.6），所以 α 有限。可是 α 是到正规概形的有限双有理态射，故由习题 10.7.P 是同构。 □

到目前为止，我们只把形式函数定理 28.3.2 用于 H^0。下一道习题让你看看它在其他上同调群上的作用。

28.6.H. 习题。 (a) 设 $\beta : X = \mathrm{Bl}_q Y \to Y$ 是域 k 上光滑曲面在一个光滑 k-值点处的爆破；证明 $R^1\beta_*\mathcal{O}_X = R^2\beta_*\mathcal{O}_X = 0$。(b) 证明自然映射

$$\beta^* : \mathrm{H}^1(Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \mathrm{H}^1(X, \mathcal{O}_X), \qquad \beta^* : \mathrm{H}^2(Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \mathrm{H}^2(X, \mathcal{O}_X)$$

都是同构。

28.6.2. 初等变换

回顾例 17.2.6 中域 k 上 Hirzebruch 曲面 $\mathbb{F}_n$ 的定义。若 $n > 0$，则 $\mathbb{F}_n$ 上有唯一一条自交数最负的曲线 E（习题 20.2.R）。它的自交数是 $E \cdot E := \deg_E \mathcal{O}(E)|_E = -n$。它是投影 $\pi : \mathbb{F}_n \to \mathbb{P}^1$ 的一个截面。（若 $n = 0$，即 $\mathbb{F}_n \cong \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$，通常把 E 定义为投影 $\pi : \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$ 的任意「常值」截面；这时它并不唯一。）

设 q 是 $\mathbb{F}_n$ 的一个 k-值点。令 F 为 π 中包含 q 的纤维。

28.6.I. 习题。 证明 $F \cdot F := \deg_F \mathcal{O}(F)|_F = 0$。

令 $\beta : \mathrm{Bl}_q \mathbb{F}_n \to \mathbb{F}_n$ 为在 q 处的爆破，并把例外除子记为 Z（因为字母 E 已经用过）。令 F' 为 F 的真变换，令 E' 为 E 的真变换。

28.6.J. 习题。 证明 $F' \cdot F' := \deg_{F'} \mathcal{O}(F')|_{F'} = -1$。

因此，由 Castelnuovo 判准可以收缩 F'，得到一个新曲面 Y。

28.6.K. 习题。 设 $n > 0$。若 $q \notin E$，证明 $Y \cong \mathbb{F}_{n-1}$；若 $q \in E$，证明 $Y \cong \mathbb{F}_{n+1}$。可用的提示：如果已知 Y 是某个 Hirzebruch 曲面 $\mathbb{F}_m$，那么当 $m > 0$ 时，可以由其中唯一一条负自交曲线的自交数认出它。

28.6.L. 习题。 设 $n=0$；证明 $Y\cong\mathbb{F}_1$。提示：习题 22.4.K。

以上讨论可以推广到更一般曲线上的 $\mathbb{P}^1$-丛。下面只是这段理论的第一步。

28.6.M. 习题。 设 C 是域 k 上的光滑曲线，$\pi:X\to C$ 是 C 上的 $\mathbb{P}^1$-丛。若 q 是 X 的一个 k-值点，就可以先爆破 q，再收缩经过 q 的纤维的真变换。证明所得曲面仍是 C 上的一个 $\mathbb{P}^1$-丛 X'。（这称为直纹曲面的一次**初等变换**。）

28.6.N. 习题。 设 $X=\mathrm{Proj}_C(\mathcal{L}\oplus\mathcal{M})$，而 q 位于正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{L}\longrightarrow\mathcal{L}\oplus\mathcal{M}\longrightarrow\mathcal{M}\longrightarrow 0$$

所对应的截面上。证明 $X'\cong\mathrm{Proj}_C(\mathcal{L}(\pi(q))\oplus\mathcal{M})$。

若只知道 $X\cong\mathrm{Proj}_C\mathcal{V}$，其中 $\mathcal{V}$ 是秩 2 的局部自由层，而 q 位于正合列 (20.2.9.1) 所对应的某个截面上，你能猜出（或证明）会发生甚么吗？

28.6.3. 曲面的极小模型

代数闭域上的曲面若不含 (-1)-曲线，就称为**极小的**。若曲面 X 不是极小的，就可选一条 (-1)-曲线把它收缩。所得曲面若仍不极小，就再收缩一条 (-1)-曲线，如此继续。Picard 数 ρ 有限（我们确实没有证明过这一点；见 §18.4.12），而每收缩一次，ρ 就减少 1（习题 22.4.O），所以这个过程必定终止。这样便构造出 X 的一个**极小模型**，也就是一个同 X 双有理的极小曲面。如果极小模型唯一，这便给出按双有理等价分类曲面的方法：给定光滑射影曲面 X,X'，先求出各自的极小模型，再看它们是否同构，就可判断 X 与 X' 是否双有理。

遗憾的是，极小模型并不唯一。$\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 与 $\mathbb{P}^2$ 的例子表明，同一个双有理等价类可以有不止一个极小模型。（为甚么这两个曲面都是极小的?）此外，$\mathbb{P}^2$ 在两点处的爆破，同构于 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 在一点处的爆破（习题 22.4.K），这说明一个光滑曲面可以有不止一个极小模型。

尽管如此，我们已经完全理解不唯一性如何发生：Zariski 证明了，只有那些同某条曲线 C 的 $C\times\mathbb{P}^1$ 双有理的曲面，才会有不止一个极小模型。这是 Enriques–小平曲面分类的一部分。进一步内容见 [Be]、[Ba] 或 [BPV] §6。

28.6.4.

还有两项事实值得一提，不过这里不作证明。第一，奇异曲面可以先作正规化，再反复爆破一些点来解奇点；这种显式解奇点与 §28.4.4 中曲线的版本相似，并由广中平祐奇点解消定理（评注 22.4.6）推广。第二，光滑曲面之间的双有理映射 $X\dashrightarrow Y$，可以分解成有限次爆破，随后再作有限次收缩（参见 §22.4.12 的弱分解）。因此，由习题 28.6.H，双有理射影曲面的 $\mathrm{H}^i(\mathcal{O})$ 在 $i=0,1,2$ 时都相同。（利用 §21.5.10 所述

事实可以证明：在 $\mathbb{C}$ 上，这蕴涵 Hodge 菱形中除 $h^{1,1}$ 以外的全部数都是曲面的双有理不变量。）

§28.7 形式函数定理 28.3.2 的证明

本节将证明下面的定理。

28.7.1. 定理。 设 $X \to \operatorname{Spec} B$ 是紧合态射，其中 B 是 Noether 环，而 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。设 I 是 B 的一个理想，并令 $\widehat{B} = \varprojlim B/I^n$ 为 B 的 I-进完备化。令 $X_n := X \times_B (B/I^{n+1})$（即纤维 X_0 的第 n 阶形式邻域），并令 $\mathcal{F}_n$ 为 $\mathcal{F}$ 在 X_n 上的拉回。那么，对所有 i，自然映射

$$\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}) \otimes_B \widehat{B} = \mathrm{H}^i\widehat{(X,\mathcal{F})} \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{H}^i(X_n,\mathcal{F}_n) \tag{28.7.1.1}$$

都是同构。

这个证明出自 Serre，下面采用的是 B. Conrad 转述的版本。

28.7.A. 习题。 证明定理 28.7.1 蕴涵形式函数定理 28.3.2。（若 q 是闭点，这几乎立刻可得；若 q 不是闭点，则需要稍作思考；参见习题 28.3.A。）

在 (28.7.1.1) 的右端，我们有态射 $X_1 \hookrightarrow X_2 \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow X$，因而得到限制映射 $\mathrm{H}^i(X_1,\mathcal{F}_1) \leftarrow \mathrm{H}^i(X_2,\mathcal{F}_2) \leftarrow \cdots \leftarrow \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})$。不过要注意，所有 X_i 的支集都是同一个底集合。始终把各 $\mathcal{F}_i$ 看成同一拓扑空间上的层，会很有帮助。

这个证明只会通过下述事实用到紧合性：凝聚层沿紧合态射的顺像仍是凝聚层（Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1）；而这个事实来之不易。若只考虑射影情形，其实也不会损失多少内容。

把 $I^n\mathcal{F}$ 记作 X 上如下定义的凝聚层，正如记号所暗示的那样：若 $\mathcal{I}$ 是 I 从 $\operatorname{Spec} B$ 拉回到 X 所得的理想层，则 $I^n\mathcal{F}$ 是映射 $\mathcal{I}^n \otimes \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 的像。于是，由 §18.1 的性质 (v)，可把 $\mathrm{H}^i(X_n,\mathcal{F}_n)$ 解释为 $\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$，所以 (28.7.1.1) 右端逆极限中的各项全都位于同一个空间 X 上。以下一律在 X 上工作。

28.7.2. 基本思路

定理中的映射 (28.7.1.1) 来自限制映射 $\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}) \to \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$。因此，我们自然要考察短正合列

$$0 \longrightarrow I^n\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}/I^n\mathcal{F} \longrightarrow 0$$

所诱导的长正合列，尤其是其中的一段

$$\begin{aligned}\mathrm{H}^i(X, I^n\mathcal{F}) \xrightarrow{a_n} \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}) \xrightarrow{b_n} \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})\\ \xrightarrow{c_n} \mathrm{H}^{i+1}(X, I^n\mathcal{F}) \xrightarrow{d_n} \mathrm{H}^{i+1}(X,\mathcal{F}).\end{aligned} \tag{28.7.2.1}$$

映射

$$\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})/\operatorname{im}(a_n) \xrightarrow{\beta_n} \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) \tag{28.7.2.2}$$

同定理中的映射 (28.7.1.1) 十分相似。我们自然希望，当 $n\to\infty$ 时，(28.7.2.2) 的逆极限

$$\varprojlim_{n\to\infty} \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})/\operatorname{im}(a_n) \xrightarrow{\beta} \varprojlim_{n\to\infty} \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) \tag{28.7.2.3}$$

就是 (28.7.1.1)。事实上，两者右端确实相同，因为

$$\varprojlim_{n\to\infty} \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) = \varprojlim_{n\to\infty} \mathrm{H}^i(X_n,\mathcal{F}_n).$$

28.7.3. 证明方案

因此，要证明定理，只须完成以下两件事。(i) 建立等同

$$\varprojlim_{n\to\infty} \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})/\operatorname{im}(a_n) = \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})\otimes_B \widehat{B}.$$

(ii) 证明 (28.7.2.3) 中的映射 β 是同构。

28.7.4. 第一步：证明 (i)

由定理 28.1.6(b)，有同构

$$\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})\otimes_B \widehat{B} \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{n\to\infty} \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})/I^n\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}).$$

所以，我们要证明

$$\varprojlim_{n\to\infty} \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})/\operatorname{im}(a_n) = \varprojlim_{n\to\infty} \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})/I^n\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}).$$

为此，只须证明子群序列 $(\operatorname{im}(a_n))$ 与 $(I^n\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}))$ 在 $\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})$ 中彼此共尾（习题 28.1.A）。

首先，对任意 m，必须找到某个 $N(m)$，使 $I^{N(m)}\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})\subseteq \operatorname{im}(a_m)$。这很直

接，取 $N(m)=m$ 即可。事实上，对任意 $x\in I^m$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}) & \xrightarrow{\times x} & \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}) \\ {\scriptstyle\times x}\downarrow & & \| \\ \mathrm{H}^i(X,I^m\mathcal{F}) & \xrightarrow[a_m]{} & \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}) \end{array}$$

其次，对任意 m，必须找到某个 $N(m)$，使 $\operatorname{im}(a_{N(m)})\subseteq I^m\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})$。这一步要用一个颇为巧妙的构造。回顾 Rees 代数 $B(I)_\bullet=B\oplus I\oplus I^2\oplus\cdots$（§13.9.1）。考察笛卡儿方图

$$\begin{array}{ccc} X':=\operatorname{Spec}_X(\mathcal{O}_X(I)_\bullet) & \xrightarrow{\text{仿射}} & X \\ \text{紧合}\downarrow & & \downarrow\text{紧合} \\ \operatorname{Spec}B(I)_\bullet & \xrightarrow[\text{仿射}]{} & \operatorname{Spec}B \end{array} \tag{28.7.4.1}$$

这里为了书写方便，定义了 $X':=\operatorname{Spec}_X(\mathcal{O}_X(I)_\bullet)$。$X$ 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}\oplus I\mathcal{F}\oplus I^2\mathcal{F}\oplus\cdots$ 是 $\mathcal{O}_X(I)_\bullet$ 上的有限生成模层，所以由习题 17.1.E，它对应于 X' 上的一个凝聚层 $\mathcal{F}'$。由于 $X'\to X$ 是仿射态射，再用 §18.1 的性质 (v)，便有

$$\begin{aligned}\mathrm{H}^i(X',\mathcal{F}') &= \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}\oplus I\mathcal{F}\oplus I^2\mathcal{F}\oplus\cdots)\\ &= \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})\oplus\mathrm{H}^i(X,I\mathcal{F})\oplus\cdots.\end{aligned} \tag{28.7.4.2}$$

由 Grothendieck 凝聚性定理 18.9.1，$\mathrm{H}^i(X',\mathcal{F}')$ 是有限生成的 $B(I)_\bullet$-模。由命题 13.9.2，存在某个 k_0，使得对所有 $k\geq k_0$，都有

$$I\mathrm{H}^i(X,I^k\mathcal{F})=\mathrm{H}^i(X,I^{k+1}\mathcal{F}).$$

于是

$$\mathrm{H}^i(X,I^{k_0+m}\mathcal{F})=I^m\mathrm{H}^i(X,I^{k_0}\mathcal{F})\subseteq I^m\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}),$$

所以可以取 $N(m)=k_0+m$，第一步得证。

28.7.5. 第二步：证明 (ii)

由 (28.7.2.1) 得到短正合列

$$0\longrightarrow\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})/\operatorname{im}(a_n)\longrightarrow\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})\longrightarrow\ker(d_n)\longrightarrow 0. \tag{28.7.5.1}$$

对两端取 $\varprojlim_{n\to\infty}$。逆极限是左正合的（§1.5.14），所以所得序列左正合。更进一步，在我们这族正合列中，左端各项之间的转移映射

$$\mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})/\operatorname{im}(a_{n+1}) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})/\operatorname{im}(a_n)$$

显然都是满射，故由习题 1.5.N 得到正合列

$$0 \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F})/\operatorname{im}(a_n) \xrightarrow{\beta} \varprojlim_n \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) \longrightarrow \varprojlim_n \ker(d_n) \longrightarrow 0. \quad (28.7.5.2)$$

要完成第二步，只须证明 $\varprojlim_n \ker(d_n) = 0$。我们再次使用 (28.7.4.1) 中 X' 的构造。先注意到存在映射 $I \times \ker(d_n) \to \ker(d_{n+1})$，所以 $Q := \bigoplus_n \ker(d_n)$ 是 $B(I)_\bullet$-模。此外，Q 是 $B(I)_\bullet$-模 $\bigoplus_n \mathrm{H}^i(X, I^{n+1}\mathcal{F})$ 的子模，而我们已经证明后者是有限生成的（其底环 $B(I)_\bullet$ 是 Noether 环）；参见 (28.7.4.2)。因此，Q 也是有限生成的分次 $B(I)_\bullet$-模。取 Q 的一组有限齐次生成元，并令 N 为这些生成元次数的最大值。另一方面，由 (28.7.2.1) 的正合性，$\ker d_n = \operatorname{im} c_n$；而 $\mathcal{F}/I^n\mathcal{F}$ 被 I^n 零化，所以 $\ker d_n$ 也被 I^n 零化。故理想 $I^N \oplus I^{N+1} \oplus \cdots \subseteq B(I)_\bullet$ 零化 Q。

考察复合映射

$$I^r \otimes \ker d_n \longrightarrow \ker d_{n+r} \longrightarrow \ker d_n.$$

第一个箭头来自乘法，第二个箭头则由通常的映射 $\mathrm{H}^i(X, I^{n+r}\mathcal{F}) \to \mathrm{H}^i(X, I^n\mathcal{F})$ 诱导。当 $r \geq 0$ 且 $n \geq N$ 时，第一个映射是满射（因为 $B(I)_\bullet$ 由一次元生成，而 Q 是由次数至多为 N 的元素生成的有限生成 $B(I)_\bullet$-模）；当 $r \geq n$ 时，上述复合映射为零。因此，只要 $r, n \geq N$，转移映射 $\ker d_{n+r} \to \ker d_n$ 就是零映射。特别地，当 $r \geq N$ 时，$\ker d_{N+r} \to \ker d_N$ 为零，所以正如所需，$\varprojlim_n \ker(d_n) = 0$。 □

第二十九章

⋆ Serre 对偶的证明

Réfléchissant un peu à ton théorème de dualité, je m'aperçois que sa formulation générale est à peu près évidente, et d'ailleurs je viens de vérifier qu'elle se trouve implicitement (dans le cas de l'espace projectif) dans ton théorème donnant les $T^q(M)$ par des Ext. *(J'ai bien l'impression, salaud, que tes §§ 3 et 4 du Chap. 3 peuvent se faire aussi sans aucun calcul).*

我稍微想了想你的对偶定理，才发现它的一般形式几乎显而易见；而且我刚刚核对过，在射影空间的情形，它已经隐含在你那个用 Ext 给出 $T^q(M)$ 的定理里。（我越想越觉得，你这混蛋，第 3 章的 §§ 3、4 根本可以不作任何计算。）

—A. Grothendieck，致 J.-P. Serre 的信，1955 年 12 月 15 日（[GrS]，第 19 页）

我们在 §18.5（甚至早在定理 18.1.2）就初次见到了 Serre 对偶，此后又一再看到它何等有用。本章将证明定理 18.5.1（把推论 29.3.10 与习题 29.4.K 合在一起即可；另见评注 29.4.10），还将证明更强的版本；到头来，我们甚至会希望得到更进一步的结果。我们将给出三种陈述——向量丛的 Serre 对偶、Hom 的 Serre 对偶与 Ext 的 Serre 对偶——每一种又各有两个版本：函子性版本与迹版本。（这些名称是本书为敍述方便所取，并非标准用语。）之所以列出这么多变体，有几项理由。第一，较弱的陈述比较容易证明，而最强的陈述超出了本书所能证明的范围。第二，这些变体可以帮助你练习：面对一个问题时，怎样判断应当期望甚么，又应当尝试证明甚么。

§29.1 期望的性质

本章始终在域 k 上工作。X 表示射影 k-概形，并记 $n = \dim X$。为了表述各种对偶定理，我们希望在 X 上找到一个凝聚层 ω（更精确地写作 ω_X，再精确一些则写作 $\omega_{X/k}$），称为**典范层**或**对偶化层**。为了得到最好的陈述，我们还希望有一个迹映射

$$t : \mathrm{H}^n(X, \omega_X) \longrightarrow k. \tag{29.1.0.1}$$

我们最终会在 §29.1.5 定义 ω 与 t，不过先来讨论希望它们具有哪些性质。

29.1.1. 期望一：余切丛的行列式是光滑簇的对偶化层

若 X 光滑，我们希望 $\omega_X = K_X$（回顾 $K_X = \det \Omega_X$）；这正是典范丛具有 Serre 对偶化性质的奇迹（§18.5.2）。特别地，ω_X 应当是可逆层。令人不安的是，这一点比本章将证明的基本对偶陈述难得多，要到习题 29.4.K 才能得到。不过，我们其实会证明得更多；例如，若 X 正则嵌入某个光滑簇中，则 ω_X 也是可逆层（习题 29.4.J）。

29.1.2. 期望二：向量丛的 Serre 对偶

第一种对偶陈述同期望 29.1.1 合在一起便给出定理 18.5.1；它是：若 $\mathcal{F}$ 是有限秩局部自由层，则有函子性同构

$$\mathrm{H}^i(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^{n-i}(X, \mathcal{F}^\vee \otimes \omega_X)^\vee. \tag{29.1.2.1}$$

更精确地说，我们要构造一个*特定的*同构 (29.1.2.1)；等价地说，要构造一个特定的完美配对

$$\mathrm{H}^i(X, \mathcal{F}) \times \mathrm{H}^{n-i}(X, \mathcal{F}^\vee \otimes \omega_X) \longrightarrow k.$$

这个同构应当关于 $\mathcal{F}$ 具有函子性，也就是给出协变函子的自然同构

$$\mathrm{H}^i(X, \cdot) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^{n-i}\big(X, (\cdot)^\vee \otimes \omega_X\big)^\vee. \tag{29.1.2.2}$$

我们把它称为**向量丛 Serre 对偶的函子性版本**。

更理想的是，上同调中应当存在杯积，从而构造映射

$$\mathrm{H}^i(X, \mathcal{F}) \times \mathrm{H}^{n-i}(X, \mathcal{F}^\vee \otimes \omega_X) \longrightarrow \mathrm{H}^n(X, \omega_X).$$

这个映射应当关于 $\mathcal{F}$ 具有函子性；换言之，我们得到函子之间的自然变换

$$\mathrm{H}^i(X, \cdot) \longrightarrow \mathrm{H}^{n-i}\big(X, (\cdot)^\vee \otimes \omega_X\big)^\vee \otimes \mathrm{H}^n(X, \omega_X).$$

再同迹映射 (29.1.0.1) 复合，便得到

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^{i}(X,\mathscr{F})\times \mathrm{H}^{n-i}(X,\mathscr{F}^{\vee}\otimes \omega_X) & \longrightarrow & \mathrm{H}^{n}(X,\mathscr{F}\otimes\mathscr{F}^{\vee}\otimes\omega_X) \\ & & \downarrow \\ & & \mathrm{H}^{n}(X,\omega_X)\xrightarrow{t} k, \end{array} \tag{29.1.2.3}$$

若这是完美配对，就应当能推出 (29.1.2.2)。如果复合映射 (29.1.2.3) 是完美配对，我们就说 X（连同附加资料 (ω_X,t)）满足**向量丛 Serre 对偶的迹版本**。（定理 18.5.1 之后已经暗示过这一点。）事实上，Cohen–Macaulay 概形 X 都满足向量丛 Serre 对偶的迹版本，因而也满足函子性版本；特别地，光滑概形也是如此。我们将证明函子性版本（见推论 29.3.10）。在评注 29.3.15 中，我们还会说明迹版本可以如何证明。

29.1.3. 期望三：对更一般的 X 与 $\mathcal{F}$ 的对偶

把假设放宽后，仍会有一种较弱的对偶成立。我们将证明，不必假设 Cohen–Macaulay：只要 X 是纯 n 维射影 k-概形，$\mathcal{F}$ 是 X 上任意凝聚层，就有关于 $\mathcal{F}$ 的函子性同构

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_X)\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^n(X,\mathcal{F})^{\vee}. \tag{29.1.3.1}$$

我们把它称为 **Hom 的函子性 Serre 对偶**。

仿照向量丛的 Serre 对偶，这里也有一个自然的完美配对候选：

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_X)\times \mathrm{H}^n(X,\mathcal{F})\longrightarrow \mathrm{H}^n(X,\omega_X)\xrightarrow{t} k. \tag{29.1.3.2}$$

其中迹映射 t 是 $\mathrm{H}^n(X,\omega_X)$ 上的某个线性泛函。若这个复合映射是完美配对，我们就说 X（连同附加资料 (ω_X,t)）满足 **Hom 的迹版本 Serre 对偶**。向量丛的迹版本中需要另行构造「杯积」；与之不同，这里的映射

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_X)\times \mathrm{H}^n(X,\mathcal{F})\longrightarrow \mathrm{H}^n(X,\omega_X)$$

早已清楚可见。确实，$\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_X)$ 的元素 $[\sigma:\mathcal{F}\to\omega_X]$，由 $\mathrm{H}^n(X,\cdot)$ 的协变性（见 §18.1）诱导映射

$$\mathrm{H}^n(X,\mathcal{F})\longrightarrow \mathrm{H}^n(X,\omega_X).$$

所得配对显然关于 $\mathcal{F}$ 具有函子性，所以 Hom 的迹版本 Serre 对偶蕴涵函子性版本。而且不同于向量丛的情形，Hom 的函子性版本反过来也蕴涵迹版本。

29.1.A. 习题。 证明 Hom 的函子性 Serre 对偶蕴涵迹版本。换言之，迹映射已经

隐含在函子性同构 $\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_X)\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^n(X,\mathcal{F})^\vee$ 之中。提示：考察由函子性得到的交换图

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Hom}(\mathscr{F},\omega_X) & \longrightarrow & \mathrm{H}^n(X,\mathscr{F})^\vee \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{Hom}(\omega_X,\omega_X) & \longrightarrow & \mathrm{H}^n(X,\omega_X)^\vee.\end{array}$$

29.1.4. 着手工作

先从若干术语的定义开始。

29.1.5. 定义。 设 X 是维数为 n 的射影 k-概形。若 X 上的凝聚层 $\omega=\omega_X=\omega_{X/k}$ 连同映射 $t:\mathrm{H}^n(X,\omega_X)\to k$，使得对 X 上每个凝聚层 $\mathcal{F}$，自然映射（参见 (29.1.3.1)）

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_X)\times\mathrm{H}^n(X,\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{H}^n(X,\omega_X)\xrightarrow{t}k \tag{29.1.5.1}$$

都是完美配对，就称带有这个映射的 ω 为**对偶化的**。我们称 ω_X 为**典范层**，称 t 为**迹映射**。（前面谈论 ω_X 与 t 时，说的还只是我们的期望。现在这才是定义。）若 X 具有这样的 (ω_X,t)，就说 X 满足 Hom 的 Serre 对偶。

29.1.6. 记号旁议

这里定义的典范层通常也称为对偶化层。这个名称并非不妥；不过，也许最好把「对偶化层」保留给那些满足最强 Serre 对偶——Ext 的迹版本（§29.1.13）——的层，而这个版本超出了本书范围。同样地，若要措辞精确，定义 29.1.5 中的「对偶化」或许更应称为「弱对偶化」。这里的「典范层」ω_X，同 §21.5.3 中光滑簇的「典范丛」$K_X=\det\Omega_X$，在术语上似乎有所冲突。然而，§29.4 的目的，正是要证明两个概念在同时适用之处彼此相同。

29.1.7.

下面的命题说明，在「典范层」这个名称中，为甚么可以说「这个」而不是「某个」。

29.1.8. 命题。 若 X 存在典范层与迹 (ω_X,t)，那么这项资料在唯一同构的意义下唯一。

证明。 假设有两组这样的资料 (ω_X,t) 与 (ω'_X,t')。由两个映射

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_X)\times\mathrm{H}^n(X,\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{H}^n(X,\omega_X)\xrightarrow{t}k,\\&\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega'_X)\times\mathrm{H}^n(X,\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{H}^n(X,\omega'_X)\xrightarrow{t'}k,\end{aligned} \tag{29.1.8.1}$$

得到关于 $\mathcal{F}$ 具有函子性的自然双射 $\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_X)\cong\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega'_X)$。依照典型的泛性质论证（习题 1.2.Z），这个双射诱导唯一同构 $\omega_X\xrightarrow{\sim}\omega'_X$。再由 (29.1.8.1) 可知，在这个同构下，两个迹映射 t,t' 也必定相同。 □

我们将在推论 29.3.12 中证明 Hom 的函子性与迹版本 Serre 对偶。其中的关键一步，是先处理射影空间这个特殊情形。现在就来证明它。

29.1.9. 射影空间的 Serre 对偶（Hom 版本）

定义 $\omega_{\mathbb{P}^n_k}$（为方便也可简记作 ω）为 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_k}(-n-1)$。取任意同构

$$t:\mathrm{H}^n(\mathbb{P}^n_k,\omega_{\mathbb{P}^n_k})\xrightarrow{\sim}k$$

（定理 18.1.2(b)）。正如记号所暗示的那样，$(\omega_{\mathbb{P}^n_k},t)$ 将是射影空间 $\mathbb{P}^n_k$ 的对偶化资料。

29.1.B. 习题。 设 $\mathcal{F}=\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_k}(m)$。证明自然映射 (29.1.5.1) 是完美配对。（提示：直接计算；见定理 18.1.2 之后的讨论。）进而证明，若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{P}^n_k$ 上若干线丛的直和，则自然映射 (29.1.5.1) 也是完美配对。

29.1.10. 命题。 $\mathbb{P}^n_k$ 满足 Hom 的函子性 Serre 对偶，因而由习题 29.1.A 也满足迹版本。

证明。 我们要证明，由杯积配对与所选同构 t 得到的函子性自然映射

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_{\mathbb{P}^n_k})\longrightarrow\mathrm{H}^n(\mathbb{P}^n_k,\mathcal{F})^\vee$$

是同构（参见 (29.1.3.1)）。固定 $\mathbb{P}^n_k$ 上的一个凝聚层 $\mathcal{F}$。由定理 16.1.1，可把 $\mathcal{F}$ 表示为

$$0\longrightarrow\mathcal{G}\longrightarrow\mathcal{E}\longrightarrow\mathcal{F}\longrightarrow 0, \tag{29.1.10.1}$$

其中 $\mathcal{E}$ 是有限多个线丛的直和，而 $\mathcal{G}$ 是凝聚层。对 (29.1.10.1) 施以左正合函子 $\mathrm{Hom}(\,\cdot\,,\omega_{\mathbb{P}^n_k})$，得到正合列

$$0\longrightarrow\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_{\mathbb{P}^n_k})\longrightarrow\mathrm{Hom}(\mathcal{E},\omega_{\mathbb{P}^n_k})\longrightarrow\mathrm{Hom}(\mathcal{G},\omega_{\mathbb{P}^n_k}). \tag{29.1.10.2}$$

对 (29.1.10.1) 取上同调长正合列，再取对偶，得到正合列

$$0\longrightarrow\mathrm{H}^n(\mathbb{P}^n_k,\mathcal{F})^\vee\longrightarrow\mathrm{H}^n(\mathbb{P}^n_k,\mathcal{E})^\vee\longrightarrow\mathrm{H}^n(\mathbb{P}^n_k,\mathcal{G})^\vee. \tag{29.1.10.3}$$

函子性配对 (29.1.3.2) 给出从 (29.1.10.2) 到 (29.1.10.3) 的映射：

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathrm{H}^n(\mathbb{P}^n_k,\mathscr{F})^\vee & \longrightarrow & \mathrm{H}^n(\mathbb{P}^n_k,\mathscr{E})^\vee & \longrightarrow & \mathrm{H}^n(\mathbb{P}^n_k,\mathscr{G})^\vee \\
\uparrow{\scriptstyle\alpha} & & \uparrow{\scriptstyle\beta} & & \uparrow{\scriptstyle\gamma} & & \uparrow{\scriptstyle\delta} & & \uparrow{\scriptstyle\epsilon} \\
0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\mathscr{F},\omega_{\mathbb{P}^n_k}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\mathscr{E},\omega_{\mathbb{P}^n_k}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\mathscr{G},\omega_{\mathbb{P}^n_k}).
\end{array} \tag{29.1.10.4}$$

映射 α,β 显然是同构，而习题 29.1.B 表明 δ 是同构。因此，由五引理的精细版本（习题 1.6.D；这里 β,δ 都是单射，而 α 是满射），γ 是单射。这表明，对每个凝聚层 $\mathscr{F}'$，自然映射

$$\mathrm{Hom}(\mathscr{F}',\omega_{\mathbb{P}^n_k}) \longrightarrow \mathrm{H}^n(\mathbb{P}^n_k,\mathscr{F}')^\vee$$

都是单射；特别地，可取 $\mathscr{F}'=\mathscr{G}$。所以 ϵ 是单射。再由五引理精细版本的对偶形式（这里 β,δ 都是满射，而 ϵ 是单射），γ 是满射。 □

29.1.11. 数学谜题

下面这道谜题会迫使你正视一个容易混淆之处。我们将看到，期望 29.1.1 对 $\mathbb{P}^1$ 成立，所以 $\omega_{\mathbb{P}^1}\cong\Omega_{\mathbb{P}^1}$。那么，迹映射

$$t:\mathrm{H}^1(\mathbb{P}^1,\Omega_{\mathbb{P}^1})\longrightarrow k$$

究竟是甚么？用 $\mathbb{P}^1$ 的通常开覆盖计算 $\mathrm{H}^1(\mathbb{P}^1,\Omega_{\mathbb{P}^1})$，其 Čech 复形为

$$0\longrightarrow\Omega_{\mathbb{P}^1}(U_0)\times\Omega_{\mathbb{P}^1}(U_1)\xrightarrow{\alpha}\Omega_{\mathbb{P}^1}(U_0\cap U_1)\longrightarrow 0. \tag{29.1.11.1}$$

若

$$U_0=\mathrm{Spec}\,k[x],\qquad U_0\cap U_1=\mathrm{Spec}\,k[x,1/x],$$

则 $U_0\cap U_1$ 上的微分都形如 $f(x)\,dx$，其中 $f(x)$ 是 Laurent 多项式，例如

$$(x^{-3}+x^{-1}+3+17x^4)\,dx.$$

为了计算 $\mathrm{H}^1(\mathbb{P}^1,\Omega_{\mathbb{P}^1})$，必须判断 $U_0\cap U_1$ 上哪些这样的微分属于 (29.1.11.1) 中 α 的像。显然，形如 $x^i\,dx$（$i\geq 0$）的项可以延拓为 U_0 上的微分，所以属于 α 的像。稍作计算可知，形如 $x^i\,dx$（$i<-1$）的项可以延拓为 U_1 上的微分。因此，α 的余核可以描述为由 $x^{-1}\,dx$ 生成的一维 k-向量空间。它同 k 有一个显然的同构：取出 $x^{-1}\,dx$ 的系数；这也可以解释为「取 0 处的留数」。可是还有另一个同样好的选择：取 ∞ 处的留数——我们当然没有理由偏爱 0 而冷落 ∞（或偏爱 U_0 而冷落 U_1）！然而，这两

个留数并不相同，而是相加为 0；你可以立刻算出这一点，也可以根据 Riemann 曲面论中的留数定理相信它。所以，哪一个才是迹？

29.1.12. 期望四：涉及 Ext 的更强对偶

Ta formule :

$$\mathrm{H}^{n-p}(X,\mathcal{F})' = \mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}}(X,\mathcal{F},\Omega^n)$$

m' excite beaucoup, car je suis bien convaincu que c' est la bonne façon d' énoncer le théorème de dualité à la fois dans le cas analytique et dans le cas algébrique (le plus important — pour moi !).

你的公式

$$\mathrm{H}^{n-p}(X,\mathcal{F})' = \mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}}(X,\mathcal{F},\Omega^n)$$

使我极为振奋，因为我深信，无论在解析情形还是代数情形——对我来说，后者更重要！——这才是表述对偶定理的正确方式。

—J.-P. Serre，致 A. Grothendieck 的信，1955 年 12 月 22 日（[GrS]，第 21 页）

向量丛版本与 Hom 版本的 Serre 对偶有一个共同的推广。为此，需要 $\mathcal{O}$-模的 Ext 概念。§29.2 将建立所需理论；眼下只要注意：若 X 是环化空间，则 $\mathcal{O}_X$-模范畴有足够多内射对象（定理 23.4.1），所以可以把 $\mathrm{Ext}^i(\mathcal{F},\cdot)$ 定义成 $\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\cdot)$ 的导出函子，正如 §23.2.4 定义 A-模的 Ext 函子一样。若有函子同构

$$\mathrm{Ext}^i(\cdot,\omega_X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^{n-i}(X,\cdot)^\vee, \tag{29.1.12.1}$$

就说 X 满足 **Ext 的函子性 Serre 对偶**。（$i=0$ 的情形就是 Hom 的函子性 Serre 对偶；由习题 29.1.A，也就是 Hom 的迹版本。）习题 29.2.K 将表明，Ext 的函子性版本（相应地，迹版本）蕴涵向量丛的函子性版本（相应地，迹版本）。因此，要证明定理 18.5.1，只须证明 Ext 的函子性 Serre 对偶与期望 29.1.1（见评注 29.4.10）。我们将在推论 29.3.14 中证明：若 X 是 Cohen–Macaulay 概形，则 X 满足 Ext 的函子性 Serre 对偶。

29.1.13. Ext 的迹版本 Serre 对偶

同前几种版本一样，Ext 的函子性 Serre 对偶之所以具有函子性，应当有其来源。这里有杯积

$$\mathrm{Ext}^a(\mathcal{F},\mathcal{G}) \times \mathrm{Ext}^b(\mathcal{E},\mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{a+b}(\mathcal{E},\mathcal{G}),$$

称为「米田杯积」。若对所有 i，复合映射

$$\begin{aligned}\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{F},\omega_X) \times \mathrm{H}^{n-i}(X,\mathcal{F}) &= \mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{F},\omega_X) \times \mathrm{Ext}^{n-i}_X(\mathcal{O}_X,\mathcal{F}) \\ &\xrightarrow{\smile} \mathrm{Ext}^n_X(\mathcal{O}_X,\omega_X) = \mathrm{H}^n(X,\omega_X) \xrightarrow{t} k\end{aligned}$$

都是完美配对，就说 X 满足 **Ext 的迹版本 Serre 对偶**。本书不会定义这个杯积，所以无法证明迹版本。不过，每个纯维数的紧合 Cohen–Macaulay k-概形都满足这种强形式的对偶；见 [Stacks]，标签 0FVU。

29.1.14. Cohen–Macaulay 假设的必要性

凡是本节提出 Cohen–Macaulay 假设的地方，这个假设都是必要的。下面的例子同时适用于所有版本。令 X 为 $\mathbb{P}^4_k$ 中两个相交于一点 p 的二维平面的并。若 X 上存在凝聚典范层 ω_X，那么当 $d \gg 0$ 时，由 Serre 对偶应有

$$h^1(X, \mathcal{O}_X(-d)) = h^1(X, \omega_X(d)),$$

而右端由 Serre 消没定理 18.1.3(ii) 必为 0。下面证明实际情形并非如此。

29.1.C. 习题。 取 $\mathbb{P}^4$ 中不经过 p 的超平面 H；例如可取 $H = V(x_0)$。令 Z 为 dH（即除子 $x_0^d = 0$）与 X 的交。直接证明：对 $d \geq 0$，有 $h^0(Z, \mathcal{O}_Z) > 1$。利用正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X(-Z) \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_Z \longrightarrow 0$$

证明 $h^1(X, \mathcal{O}_X(-d)) > 0$。

§29.2 $\mathcal{O}$-模的 Ext 群与 Ext 层

回想一下，对任意环化空间 X，范畴 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 都有足够多内射对象（定理 23.4.1）。因此，对 X 上任意 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，可以定义

$$\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{F}, \cdot) : \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X} \longrightarrow \mathrm{Mod}_{\Gamma(X, \mathcal{O}_X)}$$

为 $\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, \cdot)$ 的第 i 个右导出函子，并且 $\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{F}, \cdot)$ 有相应的长正合列。类似地，定义层的版本

$$\mathcal{E}xt^i_X(\mathcal{F}, \cdot) : \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X} \longrightarrow \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$$

为 $\mathcal{H}om_X(\mathcal{F}, \cdot)$ 的第 i 个右导出函子。在这两种记号中，若上下文已经说清空间，常会省去下标 X；不过讨论同时涉及多个空间时，这样作可能造成危险。（我们在 §23.2.4 已经见过 A-模的 Ext 函子。）

警告：$\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 是否有足够多射影对象并不明显，事实上也不成立（见 §23.4.8），所以不能把 Ext^i 定义为对第一个变元取导出函子。尽管如此，我们将看到它的表现就像一个导出函子：它「可以用非循环对象计算」，并且有长正合列（评注 29.2.1）。

另一个警告是：按这个定义，即使 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是概形上的拟凝聚层，也不明显能否断定 $\mathcal{E}xt^i(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 仍为拟凝聚层；习题 14.3.A(a) 的旁注更指出，甚至 $i = 0$ 时这一点也

可能失败。不过习题 29.2.F 会让你放心：若 $\mathcal{F}$ 凝聚且 X 局部 Noether，一切都很好。习题 23.5.A——内射 $\mathcal{O}_X$-模限制到开子集 $U \subset X$ 后，仍是 U 上的内射模——有不少实用的推论。

29.2.A. 习题。 设 $\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模，证明 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\cdot, \mathcal{I})$ 是正合的反变函子。（一个相关事实是：由内射性的定义，$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\cdot, \mathcal{I})$ 是正合的；见习题 23.2.C(a)。）

29.2.B. 习题。 设 X 是环化空间，$\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模，而 $U \subset X$ 是开子集；请描述一个典范同构

$$\mathcal{E}xt^i_X(\mathcal{F}, \mathcal{G})\big|_U \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}xt^i_U(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U).$$

提示：限制函子 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X} \to \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_U}$ 正合（参见习题 2.7.D 与 2.7.E）；限制保持 $\mathcal{O}$-模的内射性（习题 23.5.A）；再用 FHHF 定理（习题 1.5.I）。

29.2.C. 习题。 设 X 是环化空间，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。证明

$$\mathcal{E}xt^i(\mathcal{O}_X, \mathcal{G}) = \begin{cases} \mathcal{G}, & i = 0, \\ 0, & i > 0. \end{cases}$$

请描述典范同构

$$\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{O}_X, \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(X, \mathcal{G}).$$

29.2.D. 习题。 利用习题 29.2.B 与 29.2.C(a) 证明：若 $\mathcal{E}$ 是 X 上的局部自由层，则 $i > 0$ 时 $\mathcal{E}xt^i(\mathcal{E}, \mathcal{G}) = 0$。

在环上模的范畴中，我们比较偏爱射影对象而不是内射对象，因为自由模很容易处理。要是概形上的局部自由层总是射影对象，那就再好不过了，可惜事实并非如此。因为若 $\mathcal{O}_X$ 是射影对象，那么 $i > 0$ 时函子 $\mathrm{Ext}^i(\mathcal{O}_X, \cdot)$ 应当为零；但由习题 29.2.C(b)，它就是常常非零的函子 $\mathrm{H}^i(X, \cdot)$。不过，下一道习题说明，我们仍可以用局部自由消解计算 Ext。

29.2.E. 重要习题。 设 X 是环化空间，且

$$\cdots \longrightarrow \mathcal{E}_1 \longrightarrow \mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0 \tag{29.2.0.1}$$

是由局部自由层组成的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 的消解。（当然，我们最关心的情形是：X 是概形，而 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚层，甚至是凝聚层。）从 (29.2.0.1) 中去掉 $\mathcal{F}$，所得的截断复形记作 $\mathcal{E}_\bullet$。请描述同构

$$\mathcal{E}xt^i(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(\mathcal{H}om(\mathcal{E}_\bullet, \mathcal{G}))\,.$$

换言之，要计算 $\mathcal{E}xt^\bullet(\mathcal{F},\mathcal{G})$，可以先取 $\mathcal{F}$ 的局部自由消解，再截断、施以 $\mathcal{H}om(\cdot,\mathcal{G})$，最后取上同调。提示：选取内射消解

$$0 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{I}_0 \longrightarrow \mathcal{I}_1 \longrightarrow \cdots,$$

并考察下列双复形所给谱序列，其 E_0 项为

$$\begin{array}{ccccc}
\vdots & & \vdots & & \\
\uparrow & & \uparrow & & \\
\mathcal{H}om(\mathcal{E}_0,\mathcal{I}_1) & \longrightarrow & \mathcal{H}om(\mathcal{E}_1,\mathcal{I}_1) & \longrightarrow & \cdots \\
\uparrow & & \uparrow & & \\
\mathcal{H}om(\mathcal{E}_0,\mathcal{I}_0) & \longrightarrow & \mathcal{H}om(\mathcal{E}_1,\mathcal{I}_0) & \longrightarrow & \cdots .
\end{array}$$

这个结果非常重要：计算层 Ext 时，可以改用有限秩局部自由消解来算。你可以逐个仿射开子集处理（由习题 29.2.B），而在每个仿射开子集上，可以对第一个变元使用自由消解。习题 29.2.E 还有下列结论。

29.2.F. 习题。 设 X 是局部 Noether 概形，$\mathcal{F}$ 是凝聚层，$\mathcal{G}$ 是拟凝聚层；证明 $\mathcal{E}xt^i_X(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是 X 上的拟凝聚层。提示：根据习题 29.2.B，层 Ext 可在一个开覆盖上计算，因此只需证明 X 仿射时的结论。而在仿射情形，$\mathcal{F}$ 有自由消解。（你会发现

$$\mathcal{E}xt^i_X(\mathcal{F},\mathcal{G})(\operatorname{Spec} A) = \operatorname{Ext}^i_A(\mathcal{F}(\operatorname{Spec} A),\mathcal{G}(\operatorname{Spec} A)).$$

）若再假设 $\mathcal{G}$ 凝聚，证明 $\mathcal{E}xt^i_X(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 也凝聚。

29.2.1. 评注

「$\operatorname{Ext}^i(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 与 $\mathcal{E}xt^i(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 对第一个变元的表现像导出函子」，这句话在许多方面都是真的。例如，下一道习题会给出相应的长正合列。

29.2.G. 习题。 设

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

是环化空间 X 上 $\mathcal{O}_X$-模的正合列。对任意 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，请描述长正合列

$$\begin{aligned}
0 &\longrightarrow \operatorname{Hom}(\mathcal{F}'',\mathcal{G}) \longrightarrow \operatorname{Hom}(\mathcal{F},\mathcal{G}) \longrightarrow \operatorname{Hom}(\mathcal{F}',\mathcal{G}) \\
&\longrightarrow \operatorname{Ext}^1(\mathcal{F}'',\mathcal{G}) \longrightarrow \operatorname{Ext}^1(\mathcal{F},\mathcal{G}) \longrightarrow \operatorname{Ext}^1(\mathcal{F}',\mathcal{G}) \longrightarrow \cdots.
\end{aligned}$$

（因此，虽然 $\mathrm{Ext}^i(\cdot,\mathcal{G})$ 并非按导出函子定义，它仍构成 §23.2.7 所定义的反变 δ-函子。）证明层 Ext 也有类似结果。提示：取内射消解 $0\to\mathcal{G}\to\mathcal{I}^0\to\cdots$。使用下列事实：若 $\mathcal{I}$ 内射，则 $\mathrm{Hom}(\cdot,\mathcal{I})$ 正合（这就是内射性的定义；见习题 23.2.C(a)）。由此得到复形的短正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{F}'',\mathcal{I}^\bullet)\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{F},\mathcal{I}^\bullet)\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{F}',\mathcal{I}^\bullet)\longrightarrow 0,$$

再取上同调长正合列。

29.2.2. 射影空间上 Ext 的函子性 Serre 对偶

现在来证明，射影空间上 Ext 的函子性 Serre 对偶成立。我们将用到泛 δ-函子的工具（§23.2.6），所以你可以快速浏览该节，也可以干脆略过这段讨论。

29.2.H. 习题。 证明 $(\mathrm{Ext}^i_{\mathbb{P}^n_k}(\cdot,\omega_{\mathbb{P}^n_k}))$ 是反变泛 δ-函子。提示：Ext 对第一个变元并不是导出函子，所以不能使用推论 23.2.11 的「射影版本」。改用定理 23.2.9，并利用下列事实：对每个 $\mathcal{F}$，都存在 $m<0$ 与满射 $\mathcal{O}(m)^{\oplus N}\twoheadrightarrow\mathcal{F}$。

29.2.I. 习题。 证明 $(\mathrm{H}^{n-i}(\mathbb{P}^n_k,\cdot)^\vee)$ 是泛 δ-函子。（它的 δ-映射是甚么？）提示：试用上一道习题的同一思路。

命题 29.1.10 给出函子同构

$$\mathrm{Ext}^0_{\mathbb{P}^n_k}(\cdot,\omega_{\mathbb{P}^n_k})\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^n(\mathbb{P}^n_k,\cdot)^\vee.$$

因此依泛 δ-函子的定义 23.2.8，得到 δ-函子的同构

$$(\mathrm{Ext}^i_{\mathbb{P}^n_k}(\cdot,\omega_{\mathbb{P}^n_k}))\xrightarrow{\sim}(\mathrm{H}^{n-i}(\mathbb{P}^n_k,\cdot)^\vee),$$

这就证明了 $\mathbb{P}^n_k$ 上 Ext 的函子性 Serre 对偶。

29.2.3. 两道实用习题，以及射影空间上向量丛的函子性 Serre 对偶

29.2.J. 习题。 设 X 是环化空间，$\mathcal{F},\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模，$\mathcal{E}$ 是 X 上的局部自由层。请描述同构

$$\mathcal{E}xt^i(\mathcal{F}\otimes\mathcal{E}^\vee,\mathcal{G})\xrightarrow{\sim}\mathcal{E}xt^i(\mathcal{F},\mathcal{G}\otimes\mathcal{E})\xrightarrow{\sim}\mathcal{E}xt^i(\mathcal{F},\mathcal{G})\otimes\mathcal{E}$$

与

$$\mathrm{Ext}^i(\mathcal{F}\otimes\mathcal{E}^\vee,\mathcal{G})\xrightarrow{\sim}\mathrm{Ext}^i(\mathcal{F},\mathcal{G}\otimes\mathcal{E}).$$

提示：证明若 $\mathcal{I}$ 内射，则 $\mathcal{I}\otimes\mathcal{E}$ 也内射。

29.2.K. 习题。 若 $\mathcal{F}$ 是概形 X 上的局部自由层，$\mathcal{G}$ 是 X 上任意凝聚层，请描述关于 $\mathcal{F}$ 具有函子性的同构

$$\mathrm{Ext}^i(\mathcal{F},\mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(X,\mathcal{F}^\vee\otimes\mathcal{G}).$$

令 $\mathcal{G}=\omega_X$，证明 Ext 的函子性 Serre 对偶蕴涵向量丛的函子性 Serre 对偶。（你也可以想一想相应的迹版本。）因此，由 §29.2.2，射影空间上向量丛的函子性 Serre 对偶成立。提示：使用习题 29.2.J 与 29.2.C(b)。

29.2.4. Ext 的局部—全局谱序列

「层」Ext 与「全局」Ext 由一个谱序列联系起来。一旦证明 $\mathcal{H}om(\mathcal{F},\mathcal{I})$ 对函子 Γ 是非循环的，这便是 Grothendieck 函子复合谱序列（定理 23.3.5）的直接应用。

29.2.L. 习题。 设 $\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模；证明 $\mathcal{H}om(\mathcal{F},\mathcal{I})$ 是软层（定义 23.4.6），因而由习题 23.4.I 对 Γ 非循环。提示：设 $j:U\hookrightarrow V$ 是开子集的包含。我们要证明

$$\mathcal{H}om(\mathcal{F},\mathcal{I})(V)\longrightarrow\mathcal{H}om(\mathcal{F},\mathcal{I})(U)$$

是满射。注意 $\mathcal{I}|_V$ 在 V 上内射（习题 23.5.A）。对 V 上层的包含 $j_!(\mathcal{F}|_U)\hookrightarrow\mathcal{F}|_V$（§23.4.7）施以正合函子 $\mathrm{Hom}_V(\cdot,\mathcal{I}|_V)$。

29.2.M. 习题（Ext 的局部—全局谱序列）。 设 X 是环化空间，$\mathcal{F},\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。请描述一个谱序列，其 E_2 项为

$$E_2^{i,j}=\mathrm{H}^i\big(X,\mathcal{E}xt^j(\mathcal{F},\mathcal{G})\big),$$

并收旗到 $\mathrm{Ext}^{i+j}(\mathcal{F},\mathcal{G})$。提示：使用 Grothendieck 函子复合谱序列，即定理 23.3.5。回想习题 2.3.C 的等式

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\cdot)=\Gamma(\mathcal{H}om(\mathcal{F},\cdot)).$$

§29.3 射影 k-概形的 Serre 对偶

现在利用射影空间的 Serre 对偶，来证明射影 k-概形上 Serre 对偶的各种版本。

29.3.1. 回顾那个古怪的函子 $\pi^{!?}$

关键构造是 §17.1.6 所讨论的：当 π 是有限态射时，顺像 π_* 有右伴随 $\pi^{!?}$。如果还没有读过那一节，现在应当去读一读。

29.3.2. 注意

我们只对 Y 上的拟凝聚层定义了 $\pi^{!?}$，而没有对所有 $\mathcal{O}_Y$-模定义它。若 $\mathcal{G}$ 是一个未必拟凝聚的 $\mathcal{O}_X$-模，一般说来，并不清楚如何理解这个构造，从而定义 $\mathcal{O}_Y$-模 $\pi^{!?}\mathcal{G}$。（自己试一试就知道了！）不过，在 π 是闭嵌入这个特殊情形，确实可以赋予 $\pi^{!?}\mathcal{G}$ 意义；具体见习题 29.4.A。

29.3.3. 评注

若 π 有限且平坦——这正是我们最关心的情形——那么 $\pi^{!?}$ 同 Grothendieck「六种运算」之一的 $\pi^!$ 一致（「一致」在这里只能有一种理解）；我们的记号也正由此而来，它表示「$\pi^!$ 的一个古怪变体」。然而，$\pi^!$ 自然生活在导出范畴中，所以这里不作讨论。（关于 $\pi^!$ 的更多内容，见 [KS1] 第 III 章。）现在把 $\pi^{!?}$ 这套工具用到 Serre 对偶上。

29.3.4. n 维射影概形是 $\mathbb{P}^n$ 的有限覆盖

29.3.5. 命题。 设 X 是维数不超过 n 的射影 k-概形。存在有限态射 $\pi : X \to \mathbb{P}^n$。若再假设 X 是纯 n 维 Cohen–Macaulay 概形，则 π 平坦。

29.3.6. 给专家的评注

这里特意允许 $n > \dim X$，并不是因为这样作有甚么用处，而是为了指出证明仍然有效，也提醒我们：缺少恰当假设时，所证的事情可能相当古怪。即使 $\dim X = n$ 而 X 不是 Cohen–Macaulay 概形，命题 29.3.5(a) 仍然很有意思。若 $\dim X < n$，命题 29.3.5(a) 会推出甚么？

证明。 由奇迹平坦性定理 26.2.11，(b) 可由 (a) 推出，所以只需证明 (a)。选取闭嵌入 $j : X \hookrightarrow \mathbb{P}^N$。为使敍述简明，先假设 k 是无限域。由习题 12.3.D(d)，存在一个与 X 不相交、余维为 $n+1$ 的线性空间 L（比互补维数少 (1)）。以 L 为中心作投影，得到态射 $\pi : X \to \mathbb{P}^n$。态射 π 是仿射的，因为 $\mathbb{P}^N \setminus L \to \mathbb{P}^n$ 仿射，而闭嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^N \setminus L$ 同一切闭嵌入一样也是仿射的；它又是射影的，这可由射影态射的消去定理（习题 17.3.C）推出，也可直接由习题 17.3.D 推出；所以 π 有限，因为局部 Noether 概形之间既射影又仿射的态射必定有限（推论 18.1.5）。

29.3.A. 习题。 不假设 k 无限，证明命题 29.3.5(a)。提示：利用习题 12.3.D(c) 证明，存在某个 d，使得 $n+1$ 个 d 次超曲面的交与 X 不相交。再把上面的论证施于 $\mathbb{P}^N$ 的第 d 次 Veronese 嵌入（§9.3.6）。

□

29.3.7. 评注

更一般地，上述论证说明，任意 n 维射影 k-概形（未必纯维）都可以表示为 $\mathbb{P}^n$ 的有限覆盖。这可以看作 Noether 正规化的射影版本。

29.3.8. 借助 $\pi^{!?}$ 得到 X 上的 Serre 对偶

设 $\pi : X \to Y$ 是纯维数均为 n 的射影 k-概形之间的有限态射。（很快就会把它用在 $Y = \mathbb{P}^n_k$ 的情形；不过我们不妨先避免无关的枝节和没有必要的特殊化。）

29.3.9. 命题。 假设 π 平坦。若 Y 上向量丛的函子性 Serre 对偶对典范层 ω_Y 成立，则 X 上向量丛的函子性 Serre 对偶对典范层 $\pi^{!?}(\omega_Y)$ 成立。

证明。 对每个 i 及 X 上每个有限秩局部自由层 $\mathcal{F}$，有下列关于 $\mathcal{F}$ 具有函子性的同构：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{H}^{n-i}(X, \mathcal{F}^\vee \otimes \pi^{!?}\omega_Y) &\cong \mathrm{H}^{n-i}\big(Y, \pi_*(\mathcal{F}^\vee \otimes \pi^{!?}\omega_Y)\big) && （\pi \text{ 仿射，§18.1(v)}）\\
&\cong \mathrm{H}^{n-i}\big(Y, \pi_*\mathcal{H}om_X(\mathcal{F}, \pi^{!?}\omega_Y)\big) && （\text{习题 14.1.G}）\\
&\cong \mathrm{H}^{n-i}\big(Y, \mathcal{H}om_Y(\pi_*\mathcal{F}, \omega_Y)\big) && （\text{式 (17.1.8.2)}）\\
&\cong \mathrm{H}^{n-i}\big(Y, (\pi_*\mathcal{F})^\vee \otimes \omega_Y\big) && （\text{习题 24.3.E、14.1.G}）\\
&\cong \mathrm{H}^{i}(Y, \pi_*\mathcal{F})^\vee && （Y \text{ 上向量丛的 Serre 对偶}）\\
&\cong \mathrm{H}^{i}(X, \mathcal{F})^\vee && （\pi \text{ 仿射，§18.1(v)}）.
\end{aligned}
$$

（平坦性假设用来保证 $\pi_*\mathcal{F}$ 局部自由。） □

29.3.10. 推论。 每个纯维 Cohen–Macaulay 射影 k-概形都满足向量丛的函子性 Serre 对偶。

证明。 把命题 29.3.9、命题 29.3.5(b) 与 §29.2.2 合在一起即可。 □

29.3.11. 命题。 设 $\pi : X \to Y$ 是射影 k-概形之间的有限态射。若 Y 对典范层 (ω_Y, t_Y) 满足 Hom 的 Serre 对偶，则 X 对典范层 $\pi^{!?}\omega_Y$ 满足 Hom 的 Serre 对偶。

回想习题 29.1.A：对 Hom 的 Serre 对偶而言，迹版本等价于函子性版本。因此我们只说「Hom 的 Serre 对偶」，不再区分两个版本。请注意，这里对 π 没有任何平坦性假设，这一点不同于向量丛 Serre 对偶的相应命题，也不同于稍后 Ext Serre 对偶的相应命题。

证明。 有函子性同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F},\pi^{!?}\omega_Y) &\cong \mathrm{Hom}_Y(\pi_*\mathcal{F},\omega_Y) && (\text{“}(\pi_*,\pi^{!?})\text{ 的伴随性”})\\ &\cong \mathrm{H}^n(Y,\pi_*\mathcal{F})^\vee && (\text{“}Y\text{ 上 Hom 的 Serre 对偶”})\\ &\cong \mathrm{H}^n(X,\mathcal{F})^\vee && (\text{“}\pi\text{ 的仿射性”}).\end{aligned}$$

□

把这段论证逐步展开，可由 Y 的迹映射 t_Y 得到 X 的迹映射 t_X；它是下列复合：

$$\mathrm{H}^n(X,\pi^{!?}\omega_Y)\longrightarrow \mathrm{H}^n(Y,\pi_*\pi^{!?}\omega_Y)\longrightarrow \mathrm{H}^n(Y,\omega_Y)\xrightarrow{t_Y} k.$$

29.3.12. 推论。 所有纯维射影 k-概形都满足 Hom 的函子性版本与迹版本 Serre 对偶，不需要 Cohen–Macaulay 假设。

证明。 把命题 29.3.11、命题 29.3.5(a) 与命题 29.1.10 合在一起即可。 □

29.3.13. 命题。 设 X 是纯 n 维 Cohen–Macaulay 射影 k-概形，且 $\pi: X\to\mathbb{P}^n$ 是有限平坦态射，如命题 29.3.5(b)；则 X 对典范层 $\omega_X := \pi^{!?}\omega_{\mathbb{P}^n}$ 满足 Ext 的函子性 Serre 对偶。

不同于命题 29.3.9 与 29.3.11，这里没有把结论表述成一般态射 $\pi: X\to Y$ 的形式；我们会用到目标是 $\mathbb{P}^n$ 这一事实。

证明。 论证将仿照 §29.2.2：我们要证明 δ-函子的同构

$$\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{F},\pi^{!?}\omega_{\mathbb{P}^n})\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^{n-i}(X,\mathcal{F})^\vee. \tag{29.3.13.1}$$

在 $i=0$ 时已有同构（推论 29.3.12），所以只须证明 (29.3.13.1) 两端都是泛 δ-函子（§23.2.6）。为此验证定理 23.2.9 的判准。对 X 上任意凝聚层 $\mathcal{F}$，可找到满射 $\mathcal{O}(-m)^{\oplus N}\twoheadrightarrow\mathcal{F}$，其中 $m\gg 0$ 且 N 适当；所以只需证明，当 $i>0$ 且 $m\gg 0$ 时，

$$\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{O}(-m),\pi^{!?}\omega_{\mathbb{P}^n})=0,\qquad \mathrm{H}^{n-i}(X,\mathcal{O}(-m))^\vee=0.$$

对第一个式子，当 $i>0$ 且 $m\gg 0$ 时，由习题 29.2.K 与 X 上的 Serre 消没（定理 18.1.3(ii)）有

$$\begin{aligned}&\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{O}(-m),\pi^{!?}\omega_{\mathbb{P}^n})\\ &\quad\cong \mathrm{H}^i(X,(\pi^{!?}\omega_{\mathbb{P}^n})(m))\\ &\quad= 0.\end{aligned}$$

对第二个式子，由投影公式（习题 18.7.E(b)）有

$$\begin{aligned}\mathrm{H}^{n-i}(X,\mathcal{O}_X(-m)) &= \mathrm{H}^{n-i}(X,\mathcal{O}_X\otimes\pi^*\mathcal{O}(-m))\\ &\cong \mathrm{H}^{n-i}(\mathbb{P}^n,(\pi_*\mathcal{O}_X)\otimes\mathcal{O}(-m)).\end{aligned}$$

由习题 24.3.E，$\pi_*\mathcal{O}_X$ 局部自由；所以利用 $\mathbb{P}^n$ 上向量丛的函子性 Serre 对偶，当 $m\gg 0$ 时有

$$\begin{aligned}&\mathrm{H}^{n-i}(\mathbb{P}^n,(\pi_*\mathcal{O}_X)\otimes\mathcal{O}(-m))\\ &\quad\cong \mathrm{H}^i\big(\mathbb{P}^n,(\pi_*\mathcal{O}_X)^\vee\otimes\mathcal{O}(m)\otimes\omega_{\mathbb{P}^n}\big)^\vee\\ &\quad\cong \mathrm{H}^i\big(\mathbb{P}^n,((\pi_*\mathcal{O}_X)^\vee\otimes\omega_{\mathbb{P}^n})\otimes\mathcal{O}(m)\big)^\vee\\ &\quad= 0 \qquad (\mathbb{P}^n \text{ 上的 Serre 消没，定理 18.1.3(ii)}).\end{aligned}$$

□

29.3.14. 推论。 所有纯维 Cohen–Macaulay 射影 k-概形都满足 Ext 的函子性 Serre 对偶。

证明。 把命题 29.3.13、命题 29.3.5(b) 与 §29.2.2 的射影空间情形合在一起即可。 □

29.3.15. ⋆⋆ 评注：向量丛 Serre 对偶的迹版本

下面概述如何扩充上述证明，从而对所有纯维 Cohen–Macaulay 射影 k-概形证明向量丛 Serre 对偶的迹版本。沿用命题 29.3.13 的记号，米田杯积（我们尚未定义它）再接上迹映射，给出配对

$$\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{F},\omega_X)\times\mathrm{H}^{n-i}(X,\mathcal{F})\xrightarrow{\cup}\mathrm{H}^n(X,\omega_X)\xrightarrow{t}k,$$

而且这个配对关于 $\mathcal{F}$ 具有函子性。它诱导函子性映射 (29.3.13.1)。可以证明，这个特定的映射是 δ-函子的映射。于是由上面的论证，这个特定映射是同构。

29.3.16.

正如 §29.1.13 所说，情况其实更好：纯维真 k-概形满足最强的 Serre 对偶，即 Ext 的迹版本；见 [Stacks]，标签 `0FVU`。

29.3.17. 结论

本节的证明也许简单得出人意料。定义 $\pi^{!?}$ 之后，我们只用到了它是 π_* 的右伴随。代价是：从这个证明中，我们几乎看不出典范层究竟长甚么样。例如，即使 X 光滑，也看不出 ω_X 是线丛！（下一节会补上这一点。）你或许也已感觉到，这些想法通向一幅更大的图景：为了在尽可能一般的条件下定义并证明对偶，我们正试图寻找一

个在尽可能广泛的情形中都作为 π_* 右伴随的函子 $\pi^!$。这会迫使我们进入比凝聚层更一般的框架——凝聚层的导出范畴，以及更远的世界。

§29.4 ω_X 的伴随公式，以及 $\omega_X = K_X$

（在这最后一节里，尽管 §29.1.6 曾对术语问题提出异议，我们仍把 Serre 对偶中的典范层称为「对偶化层」，因为本节的要旨正是证明：对光滑射影簇 (X)，「典范层」的两种用法其实指向同一个对象——一个是 Hom 的 Serre 对偶（§29.1.5）中出现的层 ω_X，另一个是 $K_X = \det \Omega_X$。）对偶化层与有效 Cartier 除子的切片配合得很好；这有助于实现期望 29.1.1，也就是 $K = \det \Omega$ 具有 Serre 对偶化性质这一奇迹（§18.5.2）。为了证明这一点，我们要用环境簇的对偶化层来描述其子簇的对偶化层；这里假设环境簇满足 Ext 的 Serre 对偶。先作一项预备：在 π 是闭嵌入的特殊情形，把 $\pi^{!?}$ 的概念扩张到 $\mathcal{O}$-模。

29.4.A. 习题。 设 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 是概形的闭嵌入，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_Y$-模。说明为甚么 $\mathcal{H}om_Y(\pi_*\mathcal{O}_X, \mathcal{G})$ 自然具有 $\mathcal{O}_X$-模结构。提示：若 $\mathcal{I}$ 是 X 的理想层，请说明在某个开子集 $U \subset Y$ 上，$\mathcal{H}om_Y(\pi_*\mathcal{O}_X, \mathcal{G})$ 被「在 X 上消失的函数」——也就是 $\mathcal{I}(U)$ 的元素——所零化。

29.4.1. 定义。 因此，若 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 是闭嵌入，我们便定义了映射

$$\pi^{!?} : \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_Y} \longrightarrow \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X},$$

它扩张了习题 17.1.K(a) 中的映射。在 π 是闭嵌入的情形，把它写成

$$\pi^{!?}\mathcal{G} := \pi^{-1}\mathcal{H}om_Y(\pi_*\mathcal{O}_X, \mathcal{G})$$

是合理而且正确的；换言之，定义中确实可以使用符号 π^{-1}。

29.4.B. 习题。 沿用习题 29.4.A 的情形。

(a) 证明 $(\pi_*, \pi^{!?})$ 是 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 与 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_Y}$ 之间的一对伴随函子。

(b) 证明 $\pi^{!?}$ 把内射 $\mathcal{O}_Y$-模送到内射 $\mathcal{O}_X$-模。（提示：π_* 正合；使用习题 23.5.B。）

现在把以上讨论从 Hom 推广到 Ext。设 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 是闭嵌入。那么，对任意 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{F}$，$\mathcal{E}xt^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X, \mathcal{F})$ 自然具有 $\mathcal{O}_X$-模结构。（理由是：先取 $\mathcal{F}$ 的内射 $\mathcal{O}_Y$-模消解，再截断，然后施以 $\mathcal{H}om_Y(\pi_*\mathcal{O}_X, \cdot)$，便可算出这个层 Ext。而对任意 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{G}$，$\mathcal{H}om_Y(\pi_*\mathcal{O}_X, \mathcal{G})$ 都具有 $\mathcal{O}_X$-模结构；它其实就是 $\pi^{!?}\mathcal{G}$。）为了强调它是 $\mathcal{O}_X$-模，我们把它写成

$$\pi^{-1}\mathcal{E}xt^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X, \mathcal{F}).$$

29.4.C. 习题。 证明：若 Y（从而 X）局部 Noether，且 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的凝聚层，则

$$\pi^{-1}\mathcal{E}xt^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\mathcal{G})$$

是 X 上的凝聚层。（提示：由习题 29.2.F(b)，$\mathcal{E}xt^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\mathcal{G})$ 是 Y 上的凝聚层。）

29.4.2. 由环境簇的对偶化层描述子簇的对偶化层

本节以下始终设 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 是纯维射影 k-概形的闭嵌入，其中 X、Y 的维数分别为 n、N，并且 Y 满足 Ext 的函子性 Serre 对偶。令 $r = N - n$，也就是 X 在 Y 中的余维数。由推论 29.3.12，X 满足 Hom 的函子性 Serre 对偶。现在要用 ω_Y 辨认 ω_X。

29.4.3. 定理。 有

$$\omega_X = \pi^{-1}\mathcal{E}xt^r_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y).$$

证明定理 29.4.3 之前，先说明那些次数低于 r 的 $\mathcal{E}xt^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y)$ 到哪里去了。

29.4.4. 命题。 设 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 是纯维射影 k-概形的闭嵌入，其中 X、Y 的维数分别为 n、N，并且 Y 满足 Ext 的函子性 Serre 对偶。则对每个 $i < r := N - n$，都有

$$\mathcal{E}xt^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y) = 0.$$

证明。 由于 $\mathcal{E}xt^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y)$ 凝聚（习题 29.2.F），只需证明当 $m \gg 0$ 时，$\mathcal{E}xt^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y)\otimes\mathcal{O}(m)$ 没有非零整体截面；这是因为对 Y 上任意凝聚层 $\mathcal{G}$，Serre 定理 A（定理 16.1.5）保证 $m \gg 0$ 时 $\mathcal{G}(m)$ 由整体截面生成。由习题 29.2.J，

$$\mathrm{H}^j(Y,\mathcal{E}xt^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y)(m)) = \mathrm{H}^j(Y,\mathcal{E}xt^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y(m))).$$

若 $j > 0$，则由 Serre 消没，当 $m \gg 0$ 时

$$\mathrm{H}^j(Y,\mathcal{E}xt^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y)(m)) = 0.$$

因此，由 Ext 的局部—整体谱序列（习题 29.2.M），

$$\mathrm{H}^0(Y,\mathcal{E}xt^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y(m))) = \mathrm{Ext}^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y(m)).$$

再用一次习题 29.2.J，然后在 Y 上使用 Ext 的函子性 Serre 对偶，得到

$$\mathrm{Ext}^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y(m)) = \mathrm{Ext}^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X(-m),\omega_Y) = \mathrm{H}^{N-i}(Y,\pi_*\mathcal{O}_X(-m)).$$

当 $N-i>n$ 时，最右端为零，因为射影概形上拟凝聚层的上同调在高于该层支集维数的次数消失（维数上同调消没，定理 18.2.6）。 □

定理 29.4.3 的证明中，最困难的一步如下。

29.4.5. 引理。 设 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 是纯维射影 k-概形的闭嵌入，余维数为 r，并且 Y 满足 Ext 的函子性 Serre 对偶。则对 $\mathcal{F} \in \mathrm{Coh}_X$，有关于 $\mathcal{F}$ 具有函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, \pi^{-1}\mathcal{E}xt^r_Y(\pi_*\mathcal{O}_X, \omega_Y)) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ext}^r_Y(\pi_*\mathcal{F}, \omega_Y). \tag{29.4.5.1}$$

证明。 选取 ω_Y 的内射消解

$$0 \longrightarrow \omega_Y \longrightarrow \mathcal{I}^0 \longrightarrow \mathcal{I}^1 \longrightarrow \mathcal{I}^2 \longrightarrow \cdots.$$

为了计算 (29.4.5.1) 的右端，从这个消解中去掉 ω_Y，再施以 $\mathrm{Hom}_Y(\pi_*\mathcal{F}, \cdot)$，便得到

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(\pi_*\mathcal{F}, \mathcal{I}^0) \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(\pi_*\mathcal{F}, \mathcal{I}^1) \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(\pi_*\mathcal{F}, \mathcal{I}^2) \longrightarrow \cdots,$$

也就是——使用闭嵌入情形 $\mathcal{O}$-模之间 π_* 与 $\pi^{!?}$ 的伴随性（习题 29.4.B(a)）——

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, \pi^{!?}\mathcal{I}^0) \longrightarrow \mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, \pi^{!?}\mathcal{I}^1) \longrightarrow \mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, \pi^{!?}\mathcal{I}^2) \longrightarrow \cdots.$$

由此得到启发，考察复形

$$0 \longrightarrow \pi^{!?}\mathcal{I}^0 \longrightarrow \pi^{!?}\mathcal{I}^1 \longrightarrow \pi^{!?}\mathcal{I}^2 \longrightarrow \cdots. \tag{29.4.5.2}$$

首先，(29.4.5.2) 确实是复形；其次，由习题 29.4.B(b)，各 $\pi^{!?}\mathcal{I}^i$ 都是内射 $\mathcal{O}_X$-模。

29.4.D. 习题。 证明 (29.4.5.2) 在第 i 项的上同调是

$$\pi^{-1}\mathcal{E}xt^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X, \omega_Y).$$

因此，由命题 29.4.4，复形 (29.4.5.2) 在第 r 项以前正合。

29.4.E. 习题。 证明存在直和分解 $\pi^{!?}\mathcal{I}^r = \mathcal{J} \oplus \mathcal{K}$，使得

$$0 \longrightarrow \pi^{!?}\mathcal{I}^0 \longrightarrow \pi^{!?}\mathcal{I}^1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow \pi^{!?}\mathcal{I}^{r-1} \longrightarrow \mathcal{J} \longrightarrow 0$$

正合。提示：先处理 $r=1$ 的情形。另一个提示：若

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}^0 \xrightarrow{\alpha} \mathcal{F}$$

正合，而且 $\mathcal{I}^0$ 内射，请注意存在映射 $\beta:\mathcal{F}\to\mathcal{I}^0$ 把 α「分裂」，因而可以把 $\mathcal{F}$ 写成直和 $\mathcal{I}^0\oplus\mathcal{J}^1$。若 $\mathcal{F}$ 也内射，则 $\mathcal{J}^1$ 同样内射。这便是归纳的起点。

29.4.F. 习题。 沿用上一道习题的记号。把

$$\ker(\mathcal{K}\longrightarrow\pi^{!?}\mathcal{I}^{r+1})$$

辨认为 $\pi^{-1}\mathcal{E}xt^r_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y)$。

29.4.G. 习题。 把以上各部分合在一起，完成引理 29.4.5 的证明。

□

现在可以证明定理 29.4.3 了。

29.4.6. 定理 29.4.3 的证明

设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。我们要描述一个关于 $\mathcal{F}$ 具有函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F},\pi^{-1}\mathcal{E}xt^r_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y))\xleftrightarrow{\sim}\mathrm{H}^n(X,\mathcal{F})^\vee.$$

由引理 29.4.5，有函子性同构

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F},\pi^{-1}\mathcal{E}xt^r_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y))\xleftrightarrow{\sim}\mathrm{Ext}^r_Y(\pi_*\mathcal{F},\omega_Y).$$

再由 Y 上 Ext 的函子性 Serre 对偶，有函子性同构

$$\mathrm{Ext}^r_Y(\pi_*\mathcal{F},\omega_Y)\xleftrightarrow{\sim}\mathrm{H}^{N-r}(Y,\pi_*\mathcal{F})^\vee.$$

由于 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，而且 $N-r=n$，右端正是 $\mathrm{H}^n(X,\mathcal{F})^\vee$。 □

29.4.7. 应用定理 29.4.3

先把定理 29.4.3 用于 X 是 Y 上有效 Cartier 除子的特殊情形。要计算对偶化层 $\pi^{-1}\mathcal{E}xt^1_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y)$，可以用 $\pi_*\mathcal{O}_X$ 在 Y 上任意一个局部自由消解来计算 $\mathcal{E}xt^1_Y(\pi_*\mathcal{O}_X,\omega_Y)$（习题 29.2.E）。而 $\pi_*\mathcal{O}_X$ 恰有一个格外简单的消解：X 的闭子概形正合列 (9.1.2.1)，即

$$0\longrightarrow\mathcal{O}_Y(-X)\longrightarrow\mathcal{O}_Y\longrightarrow\pi_*\mathcal{O}_X\longrightarrow 0. \tag{29.4.7.1}$$

把 $\pi_*\mathcal{O}_X$ 去掉而截断，再施以 $\mathcal{H}om(\cdot, \omega_Y)$，就能计算 $\mathcal{E}xt^\bullet(\pi_*\mathcal{O}_X, \omega_Y)$：它是下列复形的上同调

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}om_Y(\mathcal{O}_Y, \omega_Y) \longrightarrow \mathcal{H}om_Y(\mathcal{O}_Y(-X), \omega_Y) \longrightarrow 0,$$

也就是

$$0 \longrightarrow \omega_Y \longrightarrow \omega_Y \otimes \mathcal{O}_Y(X) \longrightarrow 0.$$

立刻可见，若 $i \neq 0, 1$，则 $\mathcal{E}xt^i(\pi_*\mathcal{O}_X, \omega_Y) = 0$。此外，由命题 29.4.4，$\mathcal{E}xt^0(\pi_*\mathcal{O}_X, \omega_Y) = 0$。（无关紧要的旁注：利用这一点，可以证明 ω_Y 没有嵌入点。）

现在考察

$$\omega_X = \operatorname{coker}(\omega_Y \longrightarrow \omega_Y \otimes \mathcal{O}_Y(X)).$$

先把 (29.4.7.1) 同可逆层 $\mathcal{O}_Y(X)$ 张量，再同 ω_Y 张量，得到

$$\omega_Y \longrightarrow \omega_Y \otimes \mathcal{O}_Y(X) \longrightarrow \omega_Y \otimes \pi_*(\mathcal{O}_Y(X)|_X) \longrightarrow 0.$$

最右端 $\omega_Y \otimes \pi_*(\mathcal{O}_Y(X)|_X)$ 常被略显非正式地写作 $\omega_Y(X)|_X$。因此

$$\omega_X = \operatorname{coker}(\omega_Y \longrightarrow \omega_Y \otimes \mathcal{O}_Y(X)) = \omega_Y(X)|_X,$$

而且这个辨认是典范的。我们已经证明了下面的命题。

29.4.8. 命题（伴随公式）。 设 Y 是纯 n 维 Cohen–Macaulay 射影概形；由推论 29.3.14，它满足 Ext 的函子性 Serre 对偶；再设 X 是 Y 上的有效 Cartier 除子。（于是，由 §26.2.4，X 也是 Cohen–Macaulay 概形，并由推论 29.3.14 满足 Ext 的函子性 Serre 对偶。）则

$$\omega_X = \omega_Y(X)|_X.$$

特别地，若 ω_Y 是 Y 上的可逆层，则 ω_X 是 X 上的可逆层。

由此立刻得到下面的应用。

29.4.H. 习题。 设 X 是 $\mathbb{P}^n$ 中由次数分别为 $d_1, \dots, d_r$ 的超曲面截出的完全交。（注意，由命题 26.2.6，X 是 Cohen–Macaulay 概形，因而由推论 29.3.14 满足 Ext 的函子性 Serre 对偶。）证明

$$\omega_X \cong \mathcal{O}_X\left(-n - 1 + \sum_i d_i\right).$$

若 X 还光滑，证明 $\omega_X \cong \det \Omega_X$。（最后一句的提示：使用 K 的伴随公式，即习题

21.5.B。）

其实还能得到更强的结论。

29.4.I. 习题。 设 $\pi : X \hookrightarrow Y$ 是余维数为 r 的正则嵌入，其法层 $\mathcal{N}_{X/Y}$ 局部自由（命题 21.2.16(b)）。再设 $\mathcal{L}$ 是 Y 上的可逆层。

(a) 证明：若 $i \neq r$，则

$$\mathcal{E}xt^i_Y(\pi_*\mathcal{O}_X, \mathcal{L}) = 0.$$

(b) 描述一个典范同构

$$\pi^{-1}\mathcal{E}xt^r_Y(\pi_*\mathcal{O}_X, \mathcal{L}) \xleftrightarrow{\sim} (\det \mathcal{N}_{X/Y}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}|_X.$$

两问的提示：先处理 $\mathcal{L} = \mathcal{O}$ 的情形；若你已经仔细而正确地解答了 (b)，再注意这个问题是局部的。

（注意，习题 29.4.I 并未明确涉及对偶，所以这里不对 Y 作任何射影性假设；这完全是一个局部问题。）由习题 29.4.I 可得下面的结论。

29.4.J. 重要习题。 设 X 是 $\mathbb{P}^n_k$ 中余维数为 r 的正则嵌入。（由命题 26.2.6，X 是 Cohen–Macaulay 概形，因而由推论 29.3.14 满足 Ext 的函子性 Serre 对偶。）证明

$$\omega_X = \pi^{-1}\mathcal{E}xt^r_{\mathbb{P}^n}(\pi_*\mathcal{O}_X, \omega_{\mathbb{P}^n}) \cong (\det \mathcal{N}_{X/\mathbb{P}^n}) \otimes \omega_{\mathbb{P}^n}|_X.$$

特别地，ω_X 是可逆层。

29.4.9. 旁论：Gorenstein 奇点

若纯维 Cohen–Macaulay 射影 k-概形 X 的 $\omega_{X/k}$ 是可逆层，就称 X 为 **Gorenstein 概形**。由命题 29.4.8，可以证明这项条件同 Cohen–Macaulay 性的定义一样，只须在纯维射影 k-概形的各个闭点处逐茎条局部检查。你能写出这样的定义吗？在正确的一般性下，Gorenstein 奇点的定义当然不要求所考察的概形是射影的。沿着这段旁论，利用「切片判准」可以得到一个正确但不大雅致的定义。所有「局部完全交」k-概形都是 Gorenstein 概形，而按定义，所有 Gorenstein k-概形都是 Cohen–Macaulay 概形。关于 Gorenstein 环与 Gorenstein 概形，可参阅 [BruH] §3，其中有极好的导论。

29.4.K. 重要习题。 设 X 是 $\mathbb{P}^n_k$ 中光滑、纯余维数为 r 的子簇；由习题 13.2.M(b)，它因而是正则嵌入。证明 $\omega_X \cong K_X$。提示：两端都满足伴随公式（Ω 的伴随公式见习题 21.5.B），它们都同构于

$$(\det \mathcal{N}_{X/Y}) \otimes (\omega_{\mathbb{P}^n}|_X) \cong (\det \mathcal{N}_{X/Y}) \otimes (K_{\mathbb{P}^n}|_X).$$

29.4.10. 评注

经过先前多次预告，定理 18.5.1 与进一步的奇迹 18.5.2 所给的 Serre 对偶版本，现在终于可由推论 29.3.10 和习题 29.4.K 合在一起推出。

> *Aux yeux de ces amateurs d'inquiétude et de perfection, un ouvrage n'est jamais achevé, — mot qui pour eux n'a aucun sens, — mais abandonné; et cet abandon, qui le livre aux flammes ou au public, (et qu'il soit l'effet de la lassitude ou de l'obligation de livrer), leur est une sorte d'accident, comparable à la rupture d'une réflexion …*
>
> 在那些耽于忧虑、执着于完美的人眼中，一部作品永远不会「完成」——这个词对他们毫无意义——而只会被放弃；这种放弃把作品交给烈火或公众（无论出于疲惫，还是到了非交稿不可的时候），对他们而言仿佛是一场意外，犹如沉思突然被打断……
>
> —P. Valéry（[Coh]，第 7–8 页）

> *Well, I've been talking to you for two years and now I'm going to quit. In some ways I would like to apologize, and other ways not. I hope — in fact, I know — that two or three dozen of you have been able to follow everything with great excitement, and have had a good time with it. But I also know that "the powers of instruction are of very little efficacy except in those happy circumstances in which they are practically superfluous." So, for the two or three dozen who have understood everything, may I say I have done nothing but shown you the things. For the others, if I have made you hate the subject, I'm sorry. I never taught elementary physics before, and I apologize. I just hope that I haven't caused a serious trouble to you, and that you do not leave this exciting business. I hope that someone else can teach it to you in a way that doesn't give you indigestion, and that you will find someday that, after all, it isn't as horrible as it looks.*
>
> 好吧，我已经对你们讲了两年，现在要停下来了。有些方面我想道歉，另一些方面又不想。我希望——其实我知道——你们当中有二三十人一路兴味盎然地跟了下来，而且学得很愉快。但我也知道：「教导的力量收效甚微，除非恰逢那些幸福的情境，而在那种情境下，教导实际上本来就是多余的。」所以，对那二三十位把一切都听懂了的人，我只能说，我甚么也没做，不过是把那些事物指给你们看。至于其他人，如果我让你们讨厌上这门学科，我很抱歉。我以前从未教过基础物理，为此向你们道歉。我只希望自己没有给你们造成严重的困扰，也希望你们不要离开这个令人振奋的领域。我希望将来有人能用一种不会让你们消化不良的方式把它教给你们；总有一天，你们会发现它毕竟没有看上去那么可怕。
>
> —R. Feynman（[FLS]，结语）

参考文献

[Al] P. Aluffi, *Algebra, Chapter 0*, Grad. Stud. in Math. 104, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009.

[Ar1] M. Artin, "On the solutions of analytic equations," *Invent. Math.* 5 (1968), no. 4, 277–291.

[Ar2] M. Artin, "Algebraic approximation of structures over complete local rings," *Publ. Math. IHES* 36 (1969), 23–58.

[Ar3] M. Artin, *Algebra*, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1991.

[At1] M. F. Atiyah, "On analytic surfaces with double points," *Proc. Roy. Soc. London Ser. A* 247 (1958), 237–244.

[At2] M. F. Atiyah, "Mathematics in the 20th century," *Amer. Math. Monthly* 108 (2001), no. 7, 654–666.

[AtM] M. F. Atiyah and I. G. Macdonald, *Introduction to Commutative Algebra*, Addison-Wesley Publ. Co., Reading, MA, 1969.

[Ba] L. Bădescu, *Algebraic Surfaces*, V. Maşek trans., Universitext, Springer-Verlag, New York, 2001.

[BCDKT] M. Baker, B. Conrad, S. Dasgupta, K. Kedlaya, and J. Teitelbaum, *p-adic geometry*, D. Savitt and D. Thakur ed., Univ. Lect. Series 45, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2008.

[BPV] W. Barth, C. Peters, and A. van de Ven, *Compact Complex Surfaces*, Ergeb. Math. Grenz. 4, Springer-Verlag, Berlin, 1984.

[Be] A. Beauville, *Complex Algebraic Surfaces*, 2nd ed., R. Barlow trans., Cambridge U. P., Cambridge, 1996.

[BL] C. Birkenhake and H. Lange, *Complex Abelian Varieties*, 2nd ed., Grund. Math. Wiss. 302, Springer-Verlag, Berlin, 2004.

[BLR] S. Bosch, W. Lütkebohmert, and M. Raynaud, *Néron Models*, Ergeb. Math. Grenz. 21, Springer-Verlag, Berlin, 1990.

[Bo] N. Bourbaki, *Éléments de mathématique, Fasc. XXX: Algèbre Commutative*, Actualités Scientifiques et Industrielles, no. 1308, Hermann, Paris, 1964.

[BGS] S. Boissière, O. Gabber, and O. Serman, "Sur le produit de variétés localement factorielles ou $\mathbb{Q}$-factorielles," arXiv:1104.1861v1, preprint 2011.

[BroP] R. Brown and T. Porter, "Analogy, concepts and methodology, in mathematics," UWB Math Preprint, May 26, 2006.

[BruH] W. Bruns and J. Herzog, *Cohen-Macaulay Rings*, Cambridge U. P., Cambridge, 1993.

[CL] F. Call and G. Lyubeznik, "A simple proof of Grothendieck's theorem on the parafactoriality of local rings," in *Commutative algebra: syzygies, multiplicities, and birational algebra* (South Hadley, MA, 1992), Contemp. Math. 159, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994, 15–18.

[Carr] L. Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland*, Macmillan, London, 1865.

[ChJLO] R. Cheng, 季理真, M. Larson, and N. Olander, "Theorem of the base," in *Stacks Project Expository Collection (SPEC)*, 163–193, London Math. Soc. Lecture Note Ser. 480, Cambridge U. P., Cambridge, 2022.

[Coh] G. Cohen, *Essai d'explication du Cimetière Marin*, Librairie Gallimard, 1933.

[Con] B. Conrad, "Deligne's notes on Nagata compactifications," *J. Ramanujan Math. Soc.* 22 (2007), no. 3, 205–257.

[CP] V. Cossart and O. Piltant, "Resolution of singularities of arithmetical threefolds," *J. Algebra* 529 (2019), no. 7, 268–535.

[Dan] V. I. Danilov, "Samuel's conjecture," *Mat. Sb. (N.S.)* 81 (123) (1970), 132–144.

[Dav] E. D. Davis, "Ideals of the principal class, R-sequences and a certain monoidal transformation," *Pacific J. Math.* 20 (1967), 197–205.

[DW] R. Dedekind and H. Weber, *Theory of algebraic functions of one variable*, J. Stillwell trans., History of Math. 39, Amer. Math. Soc., Providence, RI; London Math. Soc. London, 2012.

[De] P. Deligne, "Courbes elliptiques: formulaire d'après Tate," in *Modular Functions of One Variable IV* (Proc. Internat. Summer School, Univ. Antwerp, Antwerp, 1972), 53–73, Lect. Notes in Math. 476, Springer-Verlag, Berlin, 1975.

[DeI] P. Deligne and L. Illusie, "Relèvements modulo p^2 et décomposition du complexe de de Rham," *Invent. Math.* 89 (1987), no. 2, 247–270.

[Di] J. Dieudonné, "On regular sequences," *Nagoya Math. J.* 27 (1966), 355–356.

[Do] I. Dolgachev, "Luigi Cremona and cubic surfaces," in *Luigi Cremona (1830–1903)*, 55–70, Incontr. Studio, 36, Instituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milan, 2005.

[DS] R. Donagi and R. C. Smith, "The structure of the Prym map," *Acta Math.* 146 (1981), no. 1–2, 25–102.

[DZ] 段海豹 and 赵学志, "Schubert calculus and the integral cohomology of exceptional Lie groups," arXiv:0711.2541v10, preprint 2007.

[DF] D. Dummit and R. Foote, *Abstract Algebra*, 3rd ed., Wiley and Sons, Inc., Hoboken, NJ, 2004.

[E] D. Eisenbud, *Commutative Algebra with a View to Algebraic Geometry*, Grad. Texts in Math. 150, Springer-Verlag, New York, 1995.

[EGH] D. Eisenbud, M. Green, and J. Harris, "Cayley-Bacharach theorems and conjectures," *Bull. AMS* 33 (1996), no. 3, 295–324.

[Ek] P. Eklof, "Lefschetz' s principle and local functors," *Proc. Amer. Math. Soc.* 37 (1973), no. 2, 1973.

[EE] E. Enochs and S. Estrada, "Relative homological algebra in the category of quasi-coherent sheaves," *Adv. Math.* 194 (2005), 284–295.

[FGIKNV] B. Fantechi, L. Göttsche, L. Illusie, S. Kleiman, N. Nitsure and A. Vistoli, *Fundamental algebraic geometry: Grothendieck' s FGA explained*, Mathematical Surveys and Monographs 123, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2005.

[FK] H. M. Farkas and I. Kra, *Riemann Surfaces*, Grad. Texts in Math. 71, Springer-Verlag, New York, 1980.

[FLS] R. Feynman, R. Leighton, and M. Sands, *The Feynman Lectures on Physics, Volume III*, Addison Wesley, 1971.

[Fi] F. Scott Fitzgerald, "The Crack-Up: A desolately frank document from one for whom the salt of life has lost its savor," *Esquire Magazine*, February 1936, Esquire Inc., Chicago, IL.

[FR] G. Frey and H.-G. Rück, "The strong Lefschetz principle in algebraic geometry," *manuscripta math.* 55 (1986), no. 3–4, 385–401.

[F1] W. Fulton, *Young Tableaux: With Applications to Representation Theory and Geometry*, Cambridge U. P., Cambridge, 1997.

[F2] W. Fulton, *Intersection Theory*, 2nd ed., Ergeb. Math. Grenz. 2, Springer-Verlag, New York, 1998.

[Ge] S. Germain, *Œuvres Philosophiques de Sophie Germain (nov. éd.)*, Librarie de Firmin-Didot et Cie, Paris, 1896.

[GS] P. Gille and T. Szamuely, *Central Simple Algebras and Galois Cohomology*, Cambridge U. P., Cambridge, 2006.

[GW] U. Görtz and T. Wedhorn, *Algebraic Geometry I*, Vieweg + Teubner, Wiesbaden, 2010.

（附录 C、D、E 汇集了概形与态射的各种性质及其相互关系；单凭这几篇附录，这本书就已物有所值。）

[GR] H. Grauert and R. Remmert, *Coherent Analytic Sheaves*, Grund. Math. Wiss. 265, Springer-Verlag, Berlin, 1984.

[GH1] P. Griffiths and J. Harris, *Principles of Algebraic Geometry*, Wiley-Interscience, New York, 1978.

[GH2] P. Griffiths and J. Harris, "On the Noether-Lefschetz theorem and some remarks on codimension two cycles," *Math. Ann.* 271 (1985), 31–51.

[Gr1] A. Grothendieck, "Sur quelques points d' algèbre homologique," *Tôhoku Math. J. (2)* 9 (1957), 119–221.

[Gr2] A. Grothendieck, "Sur la classification des fibrés holomorphes sur la sphère de

Riemann," *Amer. J. Math.* 79 (1957), 121–138.

[Gr3] A. Grothendieck, "The cohomology theory of abstract algebraic varieties," in *Proc. Internat. Congress Math. (Edinburgh, 1958)*, Cambridge U. P., New York, 1960.

[Gr4] A. Grothendieck, "Fondements de la géométrie algébrique," in *Collected Bourbaki Talks*, Secrétariat Mathématique, Paris, 1962.

[Gr5] A. Grothendieck, *Récoltes et Semailles*, unpublished.

[Gr-EGA] A. Grothendieck (with J. Dieudonné), *Éléments de Géométrie Algébrique*, Publ. Math. IHES, Part I: 4 (1960); Part II: 8 (1961); Part III: 11 (1961), 17 (1963); Part IV: 20 (1964), 24 (1965), 28 (1966), 32 (1967).

[Gr-EGA′] A. Grothendieck (with J. Dieudonné), *Éléments de Géométrie Algébrique I: Le langage des schémas*, Grund. Math. Wiss. 166 (2nd ed.), Springer-Verlag, Berlin-New York, 1971.

[GrS] A. Grothendieck and J.-P. Serre, *Grothendieck-Serre Correspondence*, P. Colmez and J.-P. Serre ed., C. Maclean trans., Amer. Math. Soc. and Soc. Math. de France, Paris, 2004.

[H1] J. Harris, "Galois groups of enumerative problems," *Duke Math. J.* 46 (1979), no. 4, 685–724.

[H2] J. Harris, *Algebraic Geometry: A First Course*, Grad. Texts in Math. 133, Springer-Verlag, New York, 1995.

[Ha1] R. Hartshorne, *Algebraic Geometry*, Grad. Texts in Math. 52, Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1977.

[Ha2] R. Hartshorne, *Ample Subvarieties of Algebraic Varieties*, Lect. Notes in Math. 156, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1970.

[Hat] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge U. P., Cambridge, 2002.

[HM] M. Hazewinkel and C. Martin, "A short elementary proof of Grothendieck's theorem on algebraic vector bundles over the projective line," *J. Pure Appl. Algebra* 25 (1982), no. 2, 207–211.

[He] R. C. Heitmann, "Examples of noncatenary rings," *Trans. Amer. Math. Soc.* 247 (1979), 125–136.

[Hil] D. Hilbert, "Ueber die Theorie der algebraischen Formen," *Math. Ann.* 36 (1890), 473–534.

[Hir] 广中平祐, "Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero. I, II," *Ann. of Math. (2)* 79 (1964), 109–203; ibid. (2) 79 (1964), 205–326.

[Ig] 井草准一, "On some problems in abstract algebraic geometry," *Proc. Nat. Acad. Sci.* 41 (1955), 964–967.

[Ii] 饭高茂, *Algebraic Geometry: An Introduction to Birational Geometry of Algebraic Varieties*, Grad. Texts in Math. 76, Springer-Verlag, New York-Berlin, 1982.

[Il] L. Illusie, "Frobenius and Hodge degeneration," in *Introduction to Hodge Theory*, SMF/AMS Texts and Monographs 8, 99–149, 2002.

[dJ] A. J. de Jong, "Smoothness, semi-stability and alterations," *IHES Publ. Math.* 83

(1996), 51–93.

[KN] 锻冶静雄 and 中川征树, “The Chow rings of the algebraic groups of type E_6, E_7, and E_8,” arXiv:0709.3702v3, preprint 2007.

[KS1] 柏原正树 and P. Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grund. Math. Wiss. 292, Springer-Verlag, Berlin, 1994.

[KS2] 柏原正树 and P. Schapira, *Categories and sheaves*, Grund. Math. Wiss. 332, Springer-Verlag, Berlin, 2006.

[KPV] K. Kedlaya, B. Poonen, and R. Vakil, *The William Lowell Putnam Mathematical Competition 1985–2000: Problems, Solutions, and Commentary*, Math. Ass. of Amer., Washington, DC, 2002.

[Kl1] S. Kleiman, “Toward a numerical theory of ampleness,” *Ann. Math. (2)* 84 (1966), no. 3, 293–344.

[Kl2] S. Kleiman, “The transversality of a general translate,” *Compositio Math.* 28 (1974), no. 3, 287–297.

[Kl3] S. Kleiman, “Cartier divisors versus invertible sheaves,” *Comm. Alg.* 28 (2000), no. 12, 5677–5678.

[Ko1] J. Kollár, *Rational Curves on Algebraic Varieties*, Ergeb. Math. Grenz. 32, Springer-Verlag, Berlin, 1996.

[Ko2] J. Kollár, *Lectures on Resolutions of Singularities*, Annals of Math. Stud. 166, Princeton U. P., Princeton, NJ, 2007.

[Lan] S. Lang, *Algebra (rev. 3rd ed.)*, Grad. Texts in Math. 211, Springer-Verlag, New York, 2002.

[Laz] R. Lazarsfeld, *Positivity in Algebraic Geometry I: Classical Setting: Line Bundles and Linear Series*, Ergeb. Math. Grenz. 48, Springer-Verlag, Berlin, 2004.

[Lef] S. Lefschetz, *L’ analysis situs et la géométrie algébrique*, Gauthier-Villars, Paris, 1924.

[Lew] R. Lewontin, *The Triple Helix: Gene, Organism, and Environment*, Harvard U. P., Cambridge MA, 2000.

[Lit] J. E. Littlewood, *Littlewood’ s Miscellany*, Cambridge U. P., Cambridge, 1986.

[Liu] 刘青, *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*, R. Erné trans., Oxford Grad. Texts in Math. 6, Oxford U. P., Oxford, 2002.

[Lur] J. Lurie, *Higher Algebra*, preprint, September 18, 2017.

[Lüt] W. Lütkebohmert, “On compactification of schemes,” *Manuscripta Math.* 80 (1), 95–111.

[Mac] S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, 2nd ed., Grad. Texts in Math. 5, Springer-Verlag, New York, 1998.

[Mat1] 松村英之, *Commutative Algebra*, 2nd ed., Math. Lecture Note Series 56, Benjamin/Cummings Publ. Co., Inc., Reading, MA, 1980.

[Mat2] 松村英之, *Commutative Ring Theory*, M. Reid trans., 2nd ed, Cambridge Stud. in Adv. Math. 8, Cambridge U. P., Cambridge, 1989.

[MO33489] http://mathoverflow.net/questions/33489/

[MO68421] Answers by G. Elencwajg and 金民衡 to http://mathoverflow.net/questions/68421/

[MO70920] Answers by T. Ekedahl to http://mathoverflow.net/questions/70920/

[MO90551] Answer by M. Brandenburg to http://mathoverflow.net/questions/90551/

[MO129242] Answer by L. Moret-Bailly to http://mathoverflow.net/questions/129242/

[MO152008] Answer by J. Stillwell to http://mathoverflow.net/questions/152008/

[MO286390] Answers to https://mathoverflow.net/questions/286390/

[Mc] C. McLarty, "The Rising Sea: Grothendieck on simplicity and generality," in J. J. Gray and K. H. Parshall eds., *Episodes in the History of Modern Algebra (1800–1950)*, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2007.

[Mu1] D. Mumford, "Pathologies of modular algebraic surfaces," *Amer. J. Math.* 83 (no. 2), Apr. 1961, 339–342.

[Mu2] D. Mumford, *Lectures on Curves on an Algebraic Surface*, Princeton U. P., Princeton NJ, 1966.

[Mu3] D. Mumford, *Abelian Varieties*, TIFR Studies in Math. 5, Oxford U. P., London, 1970.

[Mu4] D. Mumford, *Curves and Their Jacobians*, Univ. of Michigan Press, Ann Arbor, MI, 1975.

[Mu5] D. Mumford, "Hilbert's fourteenth problem—The finite generation of subrings such as rings of invariants," in *Mathematical Developments Arising from Hilbert Problems*, Part 2, F. Browder ed., Amer. Math. Soc., Providence RI, 1976.

[Mu6] D. Mumford, *Algebraic Geometry I: Complex Projective Varieties*, Classics in Math., Springer-Verlag, Berlin, 1995.

[Mu7] D. Mumford, *The Red Book of Varieties and Schemes* (2nd expanded ed.), Lect. Notes in Math. 1358, Springer-Verlag, Berlin, 1999.
（为了让读者时刻保持警觉，第一版与第二版之间特意加入了若干排印错误。）

[Mur] D. Murfet, http://therisingsea.org/notes/ModulesOverAScheme.pdf

[N] F. Nietzsche, *Twilight of the Idols, or, How to Philosophize with a Hammer*, 1889.

[OB] A. Ogus and G. Bergman, "Nakayama's lemma for half-exact functors," *Proc. Amer. Math. Soc.* 31 (1972), 67–74.

[OSS] C. Okonek, M. Schneider, and H. Spindler, *Vector Bundles on Complex Projective Spaces*, corrected reprint of the 1988 edition, Birkhäuser/Springer Basel AG, Basel, 2011.

[Pi] P. Picasso, "Statement to Marius de Zayas," 1923, in *Picasso Speaks*, *The Arts*, New York, May 1923, pp. 315–26.

[Po1] H. Poincaré, *Analysis situs*, *J. de l'École Polytechnique (2)* 1 (1895), 1–123.

[Po2] H. Poincaré, *Papers on topology: Analysis situs and its five supplements*, J. Stillwell trans., Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2010.

[P1] B. Poonen, "Varieties without extra automorphisms, I: Curves," *Math. Res. Lett.* 7 (2000), no. 1, 67–76.

[P2] B. Poonen, *Rational Points on Varieties*, Grad. Stud. Math., 186, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2017.

[Ra] M. Raynaud, "Contre-exemple au vanishing theorem en caractéristique $p > 0$," in *C. P. Ramanujam—A Tribute*, 273–278, TIFR Studies in Math. 8, Springer, Berlin-New York, 1978.

[RS] M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis*, Academic Press, Inc., New York, 1980.

[Rei1] M. Reid, *Undergraduate Algebraic Geometry*, London Math. Soc. Student Texts 12, Cambridge U. P., Cambridge, 1988.

[Rei2] M. Reid, *Undergraduate Commutative Algebra*, London Math. Soc. Student Texts 29, Cambridge U. P., Cambridge, 1995.

[Rem] R. Remmert, "Local theory of complex spaces," in *Several Complex Variables VII: Sheaf-Theoretical Methods in Complex Analysis*, Encl. of Math. Sci. 74, Springer-Verlag, Berlin, 1994.

[Roh] F. Rohrer, "Quasicoherent sheaves on toric schemes," *Expo. Math.* 32 (2014), 33–78.

[RotV] M. Roth and R. Vakil, "The affine stratification number and the moduli space of curves,"CRM Proceedings and Lecture Notes 38, Univ. de Montréal, 2004, 213–227.

[Sa] P. Salmon, "Sulla fattorialità delle algebre graduate e degli anelli locali," *Rend. Sem. Mat. Univ. Padova* 41 (1968), 119–138.

[Schm] H. L. Schmid, "Über die Automorphismen eines algebraischen Funktionenkörpers von Primzahlcharacteristik," *J. Reine Angew. Math.* 179 (1938), 5–14.

[Se1] J.-P. Serre, "Faisceaux algébriques cohérents," *Ann. of Math. (2)* 61 (1955), 197–278.

[Se2] J.-P. Serre, "Sur la dimension cohomologique des anneaux et des modules noethériens," in *Proc. Intern. Symp. on Alg. Number Theory*, 176–189, Tokyo-Nikko, 1955.

[Se3] J.-P. Serre, "Géométrie algébrique et géométrie analytique," *Ann. de l' institut Fourier* 6 (1956), 1–42.

[Se4] J.-P. Serre, "Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique p," in *Symposium Internacional de Topología Algebraica, International Symposium on Algebraic Topology*, 24–53, Univ. Nacional Autónoma de México and UNESCO, Mexico City, 1958.

[Se5] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, Grad. Texts in Math. 7, Springer-Verlag, New York, 1973.

[SGA2] A. Grothendieck, *Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie 1962: Cohomologie locale des faisceaux cohérents et Théorèmes de Lefschetz locaux et globaux (SGA2)*, North-Holland Publ. Co., Amsterdam, 1968.

[SGA6] P. Berthelot, A. Grothendieck, and L. Illusie eds., *Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie 1966–67: Théorie des intersections et théorème de Riemann Roch (SGA 6)*, Lect. Notes in Math. 225, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1971.

[Sh] I. Shafarevich, *Basic Algebraic Geometry 1: Varieties in Projective Space*, 2nd ed.,

M. Reid trans., Springer-Verlag, Berlin, 1994.

[Si1] J. Silverman, *The Arithmetic of Elliptic Curves*, 2nd ed., Grad. Texts in Math. 206, Springer-Verlag, New York-Berlin, 2009.

[Si2] J. Silverman, *Advanced Topics in the Arithmetic of Elliptic Curves*, Grad. Texts in Math. 151, Springer-Verlag, New York-Berlin, 1994.

[Stacks] The Stacks Project Authors, *Stacks Project*, http://stacks.math.columbia.edu.

[Stic] H. Stichtenoth, "Über die Automorphismengruppe eines algebraischen Funktionenkörpers von Primzahlcharakteristik. I. Eine Abschätzung der Ordnung der Automorphismengruppe," *Arch. Math. (Basel)* 24 (1973), 527–544.

[Ta] A. Tarski, *A decision method for elementary algebra and geometry*, RAND Corp., Santa Monica, CA, 1948.

[TWi] R. Taylor and A. Wiles, "Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras," *Ann. of Math. (2)* 141 (3) (1995), 553–572.

[To] L. Tolstoy, *Anna Karenina*, http://www.gutenberg.org/files/1399/1399-h/1399-h.htm.

[Tu] L. Tu, *An Introduction to Manifolds*, Universitext, Springer-Verlag, New York, 2011.

[Vak1] R. Vakil, *The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry*, preprint.

[Vak2] R. Vakil, *Puzzling through exact sequences: A bedtime story with pictures*, https://www.3blue1brown.com/blog/exact-sequence-picturebook.

[van] B. L. van der Waerden, *Algebra vol. II*, J. R. Schulenberger trans., Springer-Verlag, New York, 1991.

[Var] V. S. Varadarajan, *Lie Groups, Lie Algebras, and Their Representations*, Grad. Texts in Math. 102, Springer-Verlag, New York-Berlin, 1984.

[Vo] C. Voisin, *Hodge Theory and Complex Algebraic Geometry I and II*, L. Schneps trans., Cambridge Stud. in Adv. Math. 76 and 77, Cambridge U. P., Cambridge, 2007.

[Weib] C. Weibel, *An Introduction to Homological Algebra*, Cambridge Stud. in Adv. Math. 38, Cambridge U. P., Cambridge, 1994.

[Weil] A. Weil, *Scientific Works—Collected Papers Vol. II (1951–1964)*, Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1979.

[Wey] H. Weyl, *Philosophy of Mathematics and Natural Science*, Princeton U. P., Princeton, NJ, 2009.

[Wi] A. Wiles, "Modular elliptic curves and Fermat's last theorem," *Ann. of Math. (2)* 141 (3) (1995), 443–551.

[Wł] J. Włodarczyk, "Toroidal varieties and the weak factorization theorem," *Invent. Math.* 154 (2003), no. 2, 223–331.

[Z] O. Zariski, "Foundations of a general theory of birational correspondences," *Trans. Amer. Math. Soc.* 53 (1943), 490–542.

索引

符号与非中文开头词目

$\Gamma_\bullet$（Γ 的分次类比），474, 474
$\coprod$（余积），28, 33, 34, 134
γ_π（图态射），327
$\hookrightarrow$, $\longhookrightarrow$，234, 259, 262；另见开嵌入；闭嵌入；局部闭嵌入
λ-不变量，583
ω（典范层 / 对偶化层），536, 562, 563, 566, 573, 575, 576, 653, 846, 847, 848, 848, 849–868
$\oplus$（加法范畴中的直和），40
$\otimes$（张量积），24
$\boxtimes$（外张量积），453, 453, 481, 482, 610, 780
π-丰富，另见相对于 π 的丰富性（相对丰富）
π-很丰富，另见相对于 π 的很丰富性（相对很丰富）
$\pi^{!?}$（有时存在的 π_* 的右伴随），501, 501, 502, 550, 858–860
  可在仿射局部计算，501, 502
  对 $\mathcal{O}$-模与闭嵌入，862
π_*（层的顺像），66；另见层的顺像
$\pi_!$，84, 713；另见零延拓
δ_π（对角态射），27, 323
δ-函子，700, 857, 861
  协变 / 反变，701
  例如导出函子，701
  其态射，701
  泛 δ-函子，700, 701, 857, 861
δ-不变量，828
ker（核），41
$\ell(\cdot)$（模或凝聚层的长度），182, 185
$\varinjlim$（余极限），33
$\varprojlim$（极限），31
(-1)-曲线，609, 686, 809, 816, 818, 821, 830, 837, 838, 842；另见Castelnuovo 判准；爆破收缩
π^{-1}，81；另见逆像层
$\widehat{A}$（完备化），821
A-双线性，25
A-概形，159
$\mathbb{A}^1$（仿射直线），94, 95, 97
Ab（Abel 群范畴），17
  是 Abel 范畴，40
Abel 范畴，16, 18, 29, 39–40, 41, 41, 42, 44–47, 49, 70, 77, 169, 176, 177, 181, 182, 198, 417, 420, 698–700, 707, 712, 754；另见Ab；Ab_X；Coh_X；$\mathsf{Com}_{\mathcal{C}}$；复形；有限维向量空间；$\mathsf{Mod}_A$；$\mathsf{Mod}_{\mathcal{O}_X}$；Abel 范畴中的对象；$\mathsf{QCoh}_X$；范畴；向量空间；足够多内射对象；足够多射影对象；FHHF 定理；Jordan–Hölder 套件；谱序列
  例如凝聚 A-模，178
  例如 X 上 Abel 群的预层，69
Abel 群概形，225
Abel 半群，另见半群（Abel）
Abel 簇，340, 340, 341, 589
  是 Abel 的，341
Abel 半群的群化，38, 40
  是遗忘函子的左伴随，39
Abel 范畴中的不可约对象，182；另见Jordan–Hölder 套件

Abel 半群，38；另见群化
　分次半群，213
Abel 范畴中的单对象，182；另见Jordan–Hölder 套件
$\Omega_{A/B}$（Kähler 微分模），624, 625, 632
Ab_X（X 上 Abel 群层的范畴），68, 69, 70, 79, 80
　有足够多内射对象，710
　是 Abel 范畴，78
ADE 奇点，682, 827
adj(M)（伴随矩阵），236, 238, 319
$A'_d(X)$（Chow 群的一种变体），616
　到同调的映射，617
$\mathcal{A}(I)_\bullet$（Rees 代数），411
Alexandrov 空间，714
Alteration 定理，683
A_n-奇点，681, 682, 827
André–Quillen 同调，629, 630
$\mathbb{A}^n$（仿射 n-空间），98
$\mathrm{Ann}_A m$（m 的零化理想），188
Artin 性，另见有限长；Jordan–Hölder 套件；长度
　局部环，185, 350, 404
　环，185
　概形，186, 404
Artin–Rees 引理，375, 396, 411, 412, 412, 826
Artin–Schreier 覆叠，650
$\mathrm{Ass}_A M$（M 的相伴点 / 相伴素理想），186, 189
assassin，189
Atiyah 翻转，686
Auslander–Buchsbaum 定理，411, 411, 473, 606, 795, 804
$\mathbb{A}^n_X$，289
B-代数中的整元素，235
Bertini 定理，375, 388, 392, 392, 543, 545, 576, 662, 685, 807, 809；另见Kleiman–Bertini 定理
　特征 0 的加强版，662
　较弱假设下的版本，394
Betti 数，655, 776
$\mathrm{Bl}_X Y$（Y 沿 X 的爆破），668
Borel–Moore 同调，617
Bézout 定理，265, 267, 316, 389, 453, 542, 542, 543, 543, 578, 579, 588, 602, 800, 815
　平面曲线的情形，542, 567, 569, 607
$c_1(\mathcal{L}) \smile -$，616；另见Chern 类
Calabi–丘簇，368, 653, 654, 655；另见三分法
Cartan–Eilenberg 消解，705, 707, 709, 709, 710
Cartesian 图 / 方图，27；另见基变换图 / 方图；纤维图 / 方图；拉回图 / 方图
Cartier 除子，5, 473；另见有效 Cartier 除子
Castelnuovo 判准，676, 816, 821, 830, 837, 838, 841
Cayley–Bacharach 定理，567
Chasles 定理，567
Chern 类，530, 532, 605–617
Chevalley 定理，249, 251, 251–254, 270, 298, 300, 367, 605, 660, 751
　有限表示态射的版本，251, 299
　局部有限表示态射的版本，299
Chow 群，617
$\mathrm{Cl}(\mathbb{A}^n_k) = 0$，465
$\mathrm{Cl}(X)$（除子类群），465
codim（余维数），348
Cohen 结构定理，822
Cohen–Macaulay 性，186, 355, 411, 537, 607, 795, 799, 799–805, 847, 852, 858, 860, 861, 866, 868；另见奇迹平坦性；Serre 对偶
　添加变量后仍保持，803
　例如所有 0 维 Noether 概形，799, 800
　例如所有无嵌入点的 1 维 Noether 概形，799
　例如所有 2 维正规簇，804
　例如 Gorenstein 概形，868
　例如光滑 k-概形中的正则嵌入，800
　例如正则局部环，795, 799
　若干精细性质，802
　蕴含链条性，803
　蕴含无嵌入点，799, 800
　是开条件，803
　在局部化下保持，799, 803
　切片判准，799
　是茎条局部的，799
Coh_X（X 上凝聚层的范畴），181
coker（余核），41
$\mathrm{coker}_{\mathrm{pre}}$（余核预层），70
colim（余极限），33
$\mathsf{Com}_{\mathcal{C}}$（$\mathcal{C}$ 中复形的范畴），44
　是 Abel 范畴，44
C^{reg}，589
Cremona 变换，221, 336, 459, 685, 818
$d\colon A \to \Omega_{A/B}$，624
d-重嵌入 ν_d，另见Veronese 嵌入，267
Dedekind 整环，165, 166, 317, 355, 399, 422
　理想的唯一分解，182, 399
del Pezzo 曲面，579, 654, 818；另见三次曲面；分类理论中的 Fano 簇；二次曲面；Enriques–小平曲面分类
delta-函子，另见δ-函子
$D_+(f)$（射影主开集），112, 148, 448
$D(f)$（主开集），另见主开集

Dieudonné（彻底函子化），39
div(s)（s 的零点与极点所成的 Weil 除子），461
D_n-奇点，682, 827
$d\colon \mathcal{O}_X \to \Omega_{X/Y}$，635
ν_d（Veronese 嵌入），267
DVR，另见离散赋值环
Dynkin 图，682, 818
E_6，807, 815, 827
E_8，617, 827
Čech 上同调，5, 323, 515, 520, 522, 523, 701, 715–720；另见上同调
  等于导出函子上同调，695, 712, 714, 715
  与基域变换，524
  在平坦族中有良好行为，760
  与滤过余极限交换，515
  与平坦基变换交换，729, 776
  按维数消没，515, 525, 688, 689, 744, 863
    更一般的版本，525
    相对版本，549
  射影空间上线丛的上同调，525
  拉回，515
Čech 复形，520, 520–523, 524, 526, 527, 546, 572, 717–719, 760, 782, 783, 850
Čech 覆盖，715, 718
Čech 消解，523, 762
Eisenstein 判准，387
E_n，827
E_n-奇点，682, 827
$E_{p,q}$（双复形中的项），50
$E^r_{p,q}$（谱序列第 r 页的 (p,q) 项），52
espace étalé，另见层，截面空间
Euclid 算法 / Euclid 整环，97, 98, 163
Euler 正合列，643, 643, 645, 655, 658
  推广，645
Euler 示性数 $\chi(X,\mathcal{F})$，447, 529, 543, 544, 607, 723, 724, 746
  在正合列中具有可加性，529, 541, 616
  在射影平坦族中为常值，725, 746, 760, 783
  在紧合平坦族中为常值，546, 783
    不要求 Noether 条件，787
  对紧合 X 是有限的，616
  多项式性，539, 579
Ext 函子，695
  第一种版本，699
  对 $\mathcal{O}$-模，853
    可由非循环对象计算，853
    长正合列，853
  第二种版本，699
  两种定义相同，702
E_{XY}（例外除子），668
$\det\mathcal{F}$（行列式丛），426
Faltings 定理（Mordell 猜想），574
Fano 簇（分类理论），368, 653, 654, 655, 815；另见del Pezzo 曲面；三分法
Fano 簇（直线簇），815
$\deg\mathcal{F} = \deg_C\mathcal{F}$（曲线上凝聚层的次数），532
  $\mathcal{F}$ 为线丛时，529
$f.d.Veck$，21
Fermat 三次曲面，809, 811, 814, 815
Fermat 曲线，222, 388
Fermat 大定理，221, 574
$\mathcal{F}\otimes\mathcal{G}$（拟凝聚层的张量积），174
FHHF 定理，46, 48, 524, 545, 546, 548, 732, 734, 853
$\mathcal{F}_{\mathrm{lf}}$（$\mathcal{F}$ 的无挠商），430
$\mathcal{F}(m)$（$\mathcal{F}$ 的「扭曲」，即 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{O}(m)$），448
F_n（Hirzebruch 曲面），506, 611
$\mathcal{F}^\vee$（$\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 的对偶），69
$\mathcal{F}_p$（（预）层 $\mathcal{F}$ 的茎条），63
$\mathcal{F}|_p$（$\mathcal{F}$ 在 p 处的茎条），137
Freyd–Mitchell 嵌入定理，42
Frobenius，340, 352, 384, 559, 560, 646, 650
  绝对 Frobenius，246
$\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}$（预层 $\mathcal{F}$ 的拼缀层），73
$\mathcal{F}_{\mathrm{tors}}$（$\mathcal{F}$ 的挠子层），430
$\mathcal{F}|_U$（层在开子集上的限制），65
$\mathcal{F}(U)$（层 $\mathcal{F}$ 在 U 上的截面），63
$f|_U = \mathrm{res}^V_U(f)$（$f$ 到 U 的限制），63
GAGA 定理，655, 723
Galois 上同调，176
Galois 理论，97, 100, 106, 290, 319, 356, 358, 387, 570, 583, 650, 724, 815
Gauss 引理，163, 164
Gauss 整数 $\mathbb{Z}[i]$，163, 296, 316, 389, 398
$G(k-1,n-1)$（Grassmann 簇），229
$G(k,n)$（Grassmann 簇），228
GL_n（群概形），227
$\mathbb{G}_m$（乘法群概形），224
Gorenstein，868
Grassmann 簇，152, 228, 229, 229, 468, 493, 494, 496, 645, 788, 789, 792, 793, 810, 811；另见Plücker
  作为模空间，492
  Grassmann 丛，496, 645
  反变函子，492, 493
  $G(2,4) = G(1,3)$，360, 495, 496, 810
  $G(2,5)$，579, 588
  典范丛，494, 645, 788
  泛正合列，494
Grauert 定理，777, 777, 780, 781, 783–787

Grothendieck 函子复合谱序列，57, 705, 705, 712, 858
　证明，709
Grothendieck 函子，224
Grothendieck 拓扑，175, 176, 724, 766
Grothendieck「六种运算」，858
Grothendieck 凝聚性定理，339, 434, 478, 510, 516, 517, 529, 552, 553, 553, 554, 616, 783, 829, 833, 843, 843
　对射影态射，518, 547
Grothendieck 定理（$\mathbb{P}^1$ 上的向量丛），537
Grothendieck–Riemann–Roch，605
Groups（群范畴），225
$\mathcal{G}|_X$（$\mathcal{G}$ 到 X 的拉回），435
H（（上）同调），43
$H^0(U, \mathcal{F})$（层 $\mathcal{F}$ 在 U 上的截面），63
h^A，另见函子，点函子
h_A（从 A 出发的映射所成的函子），19
Hartogs 引理，138, 400；另见代数 Hartogs 引理
Hausdorff 性，323；另见分离态射
　用分离性表述，326
Hensel 引理，823
Hermitian 度量，482
$h_{\mathcal{F}}(m)$（Hilbert 函数），539
Hilbert 基定理，119, 120
Hilbert 函数，119, 539, 544, 579, 762
　凝聚层的，539
　射影概形的，539
Hilbert 函子，788, 789
Hilbert 多项式，516, 539, 540, 540–542, 544, 578, 602, 605, 723, 789
　在平坦族中局部常值，762
Hilbert 概形，724, 788, 789, 793, 815
　泛族，788
Hilbert 合冲定理，119, 478, 479, 540, 746, 748
　证明，747
Hilbert（弱）零点定理，另见零点定理
Hilbert 第十四问题，599
Hirzebruch 曲面 $\mathbb{F}_n$，另见初等变换；直纹曲面
Hirzebruch 曲面 $\mathbb{F}_n$，506, 506, 611, 681, 829, 841
Hirzebruch–Riemann–Roch，605
Hodge 菱形，655, 657, 842
Hodge 指标定理，535, 612, 612, 613
Hodge 数，427, 655, 655, 657, 777
　其中一些具有双有理不变性，655
　并非全都是双有理不变量，657
Hodge 理论，652, 655, 657, 776
Hom
　左正合，46
　未必与局部化交换，46
　是张量积的右伴随，37
$\mathcal{H}om$，69, 428
　左正合，80
　未必与取茎条交换，69
　拟凝聚层的 $\mathcal{H}om$ 未必拟凝聚，428
Hopf 代数，228
Hurwitz 自同构定理，651
I-进完备化，821
I-进滤过，411
I-进分离，822
I-深度，另见深度
I-滤过（模的），411
I-稳定滤过，411
id（恒等态射），17
$\sqrt{I}$（理想 I 的根），109
$i_{p,*}$（沿 i_p 的顺像），65
i_p（点 p 的嵌入），66
$I(S)$（在 S 上消没的函数所成的理想），122
$\Omega^i_{X/Y}$（相对 i-形式层），652
j-不变量，572, 579, 583, 583, 587, 593
　与交比的关系，583
Jacobi
　计算有理点处的余切空间，380
　计算可分闭点处的余切空间，627, 640
　正则性判准，382, 382–384, 386, 389, 570, 626, 639
　　射影超曲面的情形，387
　Ω 的描述，627, 637
　矩阵，380
Jacobi 余秩函数 JC，380
　给出簇维数的上界，381
　射影 k-概形的情形，381
　与表示方式无关，380
　在域扩张下保持，381
Jacobson 根，238
JC（Jacobi 余秩函数），380
Jordan–Hölder 套件，182
Jordan–Hölder 定理，182, 182
k-概形，另见A-概形
k-光滑，另见光滑性，在域上
k-值点，210
k-簇，另见簇
k-概形的有理点，另见k-值点
$k[\epsilon]/(\epsilon^2)$，另见对偶数
$K3$ 曲面，653, 654, 654
$K(A)$（分式域），23, 156
Kähler 微分，另见微分
k-点 / k-有理点，另见k-值点

$K^\bullet$（Koszul 复形），746
Kleiman 充分性判准，536, 612, 617, 620, 621；另见Nakai–Moishezon 判准
Kleiman 定理，620, 620, 621
Kleiman–Bertini 定理，392, 661, 661, 662；另见Bertini 定理
简易版，662
Klein 四次曲线，577
Koszul 复形，277, 643, 746, 746, 747, 758, 795
Koszul 同调，747
Koszul 消解，747, 747
Krull 维数，另见维数
Krull 交定理，412, 822
Krull 高度定理，279, 351, 365, 365, 366, 390, 405, 545
Krull 主理想定理，279, 352, 361, 361–367, 376, 389, 395, 541, 800
在切空间中的应用，377, 382
证明，361
Künneth 公式（拟凝聚层），529, 733, 736
$K(X)$ 上的余维数滤过，616
$K(X)$ 上的维数滤过，616
K_X（典范除子），607
K_X（典范层 / 典范丛），536, 653
$k[[x_1,\dots,x_n]]$，821
$K(X)_{\leq d}$（维数滤过），616
$K(X)$（X 的函数域），156
$K(X)$（X 上凝聚层的 Grothendieck 群），615
$|\mathcal{L}|$（完全线性系），450
$(\mathcal{L}_1\cdot\mathcal{L}_2\cdots\mathcal{L}_n\cdot\mathcal{F})$（$\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_n$ 与 $\mathcal{F}$ 的相交），601
L. Carroll，108
Lefschetz 原理，655, 777
Leibniz 法则，376
Leray 谱序列，515, 548, 553, 554, 695, 705, 712, 714
Lie 群，340, 341, 807, 807
L_iF（左导出函子），698, 699
LocPrin（局部主除子群），464
Lüroth 定理，583, 650, 650
Lutz–Nagell 定理，598
Max Noether 的 $AF+BG$ 定理，800
Möbius 带，417
$\bigwedge^\bullet M$, $\bigwedge^\bullet\mathcal{F}$（外代数），426, 426, 427, 428, 494, 495, 652, 688, 746
$\mathcal{M}_g$（曲线的模空间），579
$\mathcal{M}(I)_\bullet$（$\mathcal{A}(I)_\bullet$-模），411
$\widetilde{M_\bullet}$（分次模 $M_\bullet$ 所对应的拟凝聚层），441
以「相容芽」表述，442
是正合函子，442
未必是同构，442
$\widetilde{M}$（模 M 所对应的拟凝聚层），128
$M(m)_\bullet$（$M_\bullet$ 平移或扭曲 m 次所得模），448
Mod_A（A-模范畴），18
有足够多内射对象，6
是 Abel 范畴，40
$\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$（$\mathcal{O}_X$-模范畴），68, 176
有足够多内射对象，710
是 Abel 范畴，80
没有足够多射影对象，714
Mor，16
Mordell 猜想（Faltings 定理），574
Mordell–Weil 定理、群与秩，582, 597
$\mathfrak{m}_p$（函数茎条的极大理想），61
M_{tors}（M 的挠子模），171
$\mathrm{mult}_p D$，688
Mumford 复形，781
$(M:x)$，732
$M_\bullet$（$\mathbb{Z}$-分次模），441
μ_n（群概形），228
$\mathfrak{N}$（谱零根），104
n 维簇，347
n-平面，265
$N^1_{\mathbb{Q}}(X)=N^1(X)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$，535, 535, 536, 610, 611, 613, 618, 686
$N^1(X)=\mathrm{Pic}\,X/\mathrm{Pic}^\tau X$，535, 535
Nagell–Lutz 定理，598
$\mathcal{N}_{D/X}$（有效 Cartier 除子的法丛），473
Noether 正规化，319, 351, 352, 353, 354–356, 369–372, 486
几何版本，353
射影版本，859
Noether 性，另见局部 Noether 概形；Noether 概形
Noether 假设，3, 6, 122, 787
Noether 归纳，118
Noether 局部环的维数有限，351, 366
Noether 模，120
Noether 环，115, 118, 119
例如主理想整环，119
其上的有限生成模，189, 191
只有有限多个极小素理想，123
若干重要事实，119, 120
无穷维的，347, 350, 366
商与局部化仍为 Noether 环，119
Noether 拓扑空间，118, 118–120, 153, 159, 250, 525
只有有限多个不可约分支，118
开子集都是拟紧的，120
Noether–Lefschetz 定理，360

Néron–Severi 定理（基定理），535, 535；另见Picard 数 $\rho(X)$
Néron–Severi 群 $\mathrm{NS}(X)$，534, 535, 763
$\mathrm{NS}(X)$（Néron–Severi 群），535
$N_X Y$（法锥），676
$\mathcal{N}^\vee_{X/Y}$（余法层），631
$\mathcal{N}_{X/Y}$（法层），631
π^*（$\mathcal{O}$-模 / 拟凝聚层的拉回），204, 435, 437, 438；另见拉回；投影公式；推拉映射
$\mathcal{O}$（结构层），67, 126
$\mathcal{O}$-模，67, 169
　其 Ext 函子，另见Ext 函子
　未必有足够多射影对象，714
　未必拟凝聚，171
　在 X 上构成 Abel 范畴，80, 420
　基上的，76
　张量积，80
$\mathcal{O}$-连通态射，778, 778–780, 833, 834, 836
　+ 紧合蕴含纤维连通，830
　+ 紧合蕴含满射，779, 836
　+ 紧合不构成合理的态射类，779
　在靶上局部，778
　不在基变换下保持，779
　在复合下保持，778
　在平坦基变换下保持，779
$\mathcal{O}(1)$（相对 Proj 上），505
$\mathcal{O}^{\oplus I} = \mathcal{O}^I$（「秩为 I」的自由层），417
$\mathcal{O}_K$（数域 K 的整数环），317
$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(m)$, $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(m)$，446, 447
opp（反范畴），20
$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$，125
$\mathcal{O}_X$-模的纤维，137
$\mathcal{O}_X(D)$，462
　D 为有效 Cartier 除子，472
　X 为 Noether 唯一分解概形时是线丛，465
　是拟凝聚的，462
$\mathcal{O}_X(-D)$（D 为有效 Cartier 除子），472
$\otimes_{\mathcal{O}_X}$（$\mathcal{O}_X$-模的张量积），80
$\mathcal{O}_{X,p}$，67
$\kappa(p)$（剩余域），136
p-进数，31, 32, 47, 397, 410, 738, 821
$\mathbb{P}^1_k$（射影直线），140
Pappus 定理，567, 567, 569
Pascal「神秘六边形」定理，567, 567–569, 807
$p_a(X)$（算术亏格），532
$\mathbb{P}(d_1, \dots, d_n)$（加权射影空间），269
$\mathbb{P}\mathcal{F}$（有限型拟凝聚层的射影化；记号须慎用），506
Pfaffian，588
$P_g(X)$（几何亏格），653
$\mathrm{Pic}^0(E)$，582, 589, 598
　$\cong E$，588
$\mathrm{Pic}^0(X)$，763
$\mathrm{Pic}(\mathbb{A}^n_k) = 0$，465
Picard 群，421, 422, 446, 462, 464–466, 468, 469, 473, 530, 534, 535, 582, 592, 595, 597, 599, 606–611, 616, 686, 763, 780；另见线丛
　唯一分解整环之谱的 Picard 群为 0，465
　锥的，469
　射影空间的，464
　挠例，468
Picard 数 $\rho(X)$，535, 657, 842
　有限性，另见Néron–Severi 定理（基定理）
　　复数情形，535
$\mathrm{Pic}^d(C)$（C 上次数为 d 的线丛），529
$\mathrm{Pic}(\mathbb{P}^n_k) \cong \mathbb{Z}$，466
$\mathrm{Pic}^\tau(X)$（数值平凡线丛群），535
$\mathrm{Pic}(X)$（Picard 群），421
PID，另见主理想整环
Plücker
　嵌入，229, 494–496, 579, 588
　方程，495
$\mathbb{P}^{n\vee}$（对偶射影空间），392
$\mathbb{P}^n$（射影空间），150
$\mathbb{P}^n$-丛（射影丛），506
$\mathbb{P}^n_A$（A 上的射影空间），141
　是拟紧的，153
$\mathbb{P}^n_k$（域 k 上的射影空间），141
Poncelet 闭合定理，593, 594, 595
poset，另见偏序集
ϕ^p_q, ϕ^p_Z（上同调与基变换映射），775, 776；另见推拉映射
$\ker_{\mathrm{pre}}$（预层核），70
　是层，71
Prin（主 Weil 除子群），464
Proj（相对 Proj），499, 502, 503
　与仿射基变换，502
　与基变换交换，505
　在次数 1 有限生成，505
　没有很好的泛性质，502
　$\mathcal{O}(1)$，505
$\operatorname{Proj} S_\bullet$，143, 147, 148
　$\operatorname{Proj}_A S_\bullet$，502
$[\mathfrak{p}]$（$\operatorname{Spec} A$ 中与 $\mathfrak{p}$ 对应的点），94
Puiseux 级数，397
$\mathbb{P}(V)$（向量空间的射影化），151
$\mathbb{Q}$-线丛，535
　丰富性，536
　数值有效，535
$\mathbb{Q}$-Cartier Weil 除子，469

QCoh_X（X 上拟凝聚层的范畴），169, 176
是 Abel 范畴，176
qcqs（拟紧且拟分离），6, 154, 154, 155, 175, 240, 240–242, 249, 409, 434, 439, 440, 466, 484, 509, 512, 513, 552, 836, 837
具体解释，154
Qcqs 引理，175, 242
推广，466
Quillen–Suslin 定理，465
R_1（在余维数 1 上正则），399
rank_p（$\mathcal{O}$-模在 p 处的秩），137
Rees 代数，411, 675, 843
$R^i\pi_*$（高阶顺像层），546
Riemann 曲面，7, 93, 489, 574, 650, 850
亏格，532
Riemann–Hurwitz 公式，559, 584, 641–642, 645, 649, 649–651, 653
应用，649
超椭圆情形，570, 572, 573, 575, 582, 642
Riemann–Roch 定理，529, 529, 529, 536, 542, 562, 577, 581, 584, 605, 609；另见渐近 Riemann–Roch；Grothendieck–Riemann–Roch；Hirzebruch–Riemann–Roch
常见表述，532
凝聚层 / 向量丛版本，532
非既约曲线版本，533
曲面版本，605, 609, 609, 613
由 Serre 对偶改述，536
R^iF（右导出函子），699
R_k（在余维数 k 上正则），803
R_0 = 一般既约，803
$\underline{S}$（常值层），65
$S_\bullet$（分次环），146
S_+（无关理想），146
$S^{-1}A$（环的局部化），22
$S^{-1}M$（模的局部化），23
Sch（概形范畴），207
Sch_S（S 上概形的范畴），209
Schubert 胞腔，228, 229
Segre 嵌入，311, 312, 329, 454, 481, 511, 561
作为完全线性系，453
无座标描述，313
Segre 簇，312
Serre 对偶，500, 516, 536–538, 559, 562, 577, 581, 607, 613, 615, 641, 642, 653, 657, 699, 700, 795, 800, 846, 850
Cohen–Macaulay 射影概形版本，537
Ext 版本，846, 852
函子性，852, 857, 859–863, 866, 868
射影空间上的函子性，857
迹版本，852, 852
Hom 版本，846, 848, 849, 852, 860
射影空间版本，849
函子性，847, 860, 863
函子性 = 迹版本，848
迹版本，860
射影概形版本，858
光滑射影簇版本，536
向量丛版本，846, 847, 847, 852
函子性，852, 857, 859–861
射影空间上的函子性，858
迹版本，852, 861
函子性与迹版本之比较，846
Serre 消没定理，516, 529, 538, 540, 551, 620, 760, 838, 852, 861, 863
相对版本，549
Serre 的仿射性上同调判准，515, 525, 549, 552, 552
Serre 的丰富性上同调判准，482, 549, 550, 551, 565
Serre 的正规性判准，402, 795, 803, 804, 804
Serre 定理 A，480, 482, 538, 863
Serre 的性质 S_k，另见S_k
Sets_X（X 上集合层的范畴），68
S_k，803, 803, 804
与 Cohen–Macaulay 性，803
S_1 = 没有嵌入点，803
S_2 的初等解释，803
SL_n（群概形），228, 340
$S_{n\bullet} \subset S_\bullet$（Veronese 子环），214
Spec 是 Γ 的伴随，208
$\mathrm{Spec}\,0 = \emptyset$，95
$\mathrm{Spec}\,A$，94
$\mathrm{Spec}\,k$，95
Spec（相对 Spec），499, 499；另见泛性质
与仿射态射，500
与基变换，500
可仿射局部计算，499
泛性质，499
$\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$，95
π^*s（截面 s 的拉回），439
$s \otimes t$（截面的张量积），175, 419
Stein 分解，830, 832, 832, 833, 835
与平坦基变换交换，834
Stein 分解定理，821, 832, 833
Stein 空间，552, 597
$\mathrm{Supp}\,D$（除子的支集），461
$\mathrm{Supp}\,\mathcal{G}$（层的支集），83
$\mathrm{Supp}\,m$（模中元素的支集），129
$\mathrm{Supp}\,M$（模的支集），129

Supp s（截面的支集），83
Sylvester 惯性定律，612
$\mathrm{Sym}^\bullet M$、$\mathrm{Sym}^\bullet \mathcal{F}$（对称代数），426, 428
Tate 曲线，584
$t : \mathrm{H}^n(X, \omega_X) \to k$（迹映射），846
$T^\bullet M, T^\bullet \mathcal{F}$（张量代数），426, 428
Top（拓扑空间范畴），18
Tor 函子，695, 698, 724, 725, 732
　可用平坦消解计算，705
　平坦性判准，697
　长正合列，697
　对称性，702, 732
trdeg，351
$T_{X/Y}$（相对切层），635
$\Gamma(U, \mathcal{F})$（层 $\mathcal{F}$ 在 U 上的截面），63
$\mathrm{val} = \mathrm{val}_p$（赋值），397
Vec_k（域 k 上向量空间的范畴），17
Veronese 曲面，267, 267
Veronese 嵌入 ν_d，114, 214, 265, 266, 267, 312, 329, 392, 452, 453, 541–543, 562, 573, 859；另见有理正规曲线；扭曲三次曲线
　作为完全线性系，452, 561
Veronese 子环 $S_{n\bullet}$，214, 214, 266
$V(S)$（消没集），108
　射影情形，148
Weierstrass 标准形，586, 587–589, 592
　与 $\mathbb{P}^1$ 的二重复叠，586
Weil 除子，445, 461, 461
　有效的，461
　不可约的，461
　局部主的，464, 464, 466, 686；另见局部主闭子概形
　未必局部主，464, 470
　零点与极点的，461
　主的，464, 465
　$\mathbb{Q}$-Cartier 的，469
　限制到开集，461
　支集，461
　用其扭曲线丛，466
Weil X（X 上 Weil 除子所成的群），461
Weyl 群，807, 815, 818
$\kappa(X)$（小平维数），654
X^{an}（X 的解析化），212
$\chi(X, \mathcal{F})$（Euler 示性数），447, 529
X_f（$f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$），112, 175
X 上凝聚层的 Grothendieck 群 $K(X)$，616
$x_{i/j}$（射影空间各坐标片上的坐标），141, 141, 145, 147, 229, 264, 312, 328, 329, 445–447, 452, 495, 641, 644
$\rho(X)$（Picard 数），535, 535, 612, 613, 657
　有限性，842
X_s（$s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$），466
$\Omega_{X/Y}$（相对余切层），635
Δ（$X \times_Y X$ 的对角局部闭子概形），325
Yoda embedding（Yoda 嵌入），30
Y_{red}（概形的既约化），274, 319
$\mathbb{Z}$-分次环，另见分次环，$\mathbb{Z}$-分次
$\mathbb{Z}_{\geq 0}$-分次环，即分次环，146；另见分次环
Zariski 闭包，108
Zariski 余切空间，另见余切空间
Zariski 切空间，另见切空间
Zariski 拓扑，106–111, 114, 131, 133
　k^n 上的，253, 359
　$\mathrm{Proj}\, S_\bullet$ 上的，148
　$\mathrm{Spec}\, A$ 上的，108
　概形上的，133
Zariski 连通性引理，779, 821, 830, 830–833, 836
Zariski 引理，99；另见零点定理
Zariski 主定理，247, 339, 816, 830, 836
　双有理态射的版本，833, 835
　Grothendieck 版本，821, 835, 836
　名称不当，834
　其他版本，836, 837
Zariski 层（大 Zariski 址上的层），286, 287, 287, 288, 493
Zorn 引理，6, 105, 118, 301, 699, 700；另见选择公理
$\mathbb{Z}_p$（p-进整数），32

A

按维数的上同调消没，515, 525, 744, 863
　拟射影概形的情形，688, 689
　更一般的情形，525
　相对版本，549

B

半丰富线丛，485
半连续性，359
　矩阵的秩（下半连续），359, 782–785
　Jacobi 余秩函数（上半连续），381
　有限态射的次数（上半连续），359, 433, 561
　簇在一点处的维数（上半连续），359
　切空间的维数（上半连续），627
　闭点处切空间的维数（上半连续），359
　纤维维数（上半连续），359, 368, 519, 561, 810, 835
　闭映射的纤维维数（上半连续），372
　在一点处的纤维维数（上半连续），372
　上同调群的秩（上半连续），359；另见半连

续性定理
层的秩（上半连续），359, 431, 433, 658, 776
例子的列表，359
半连续性定理，359, 741, 746, 760, 776, 776, 777, 781, 783, 787
伴随，37
（余）单位，37
左伴随，37
是右正合的，47
与余极限交换，39
遗忘函子的左伴随，39
右伴随，37
是左正合的，47
与极限交换，39, 48
保持内射对象，715
伴随表，40
伴随公式，809, 868
曲面上的曲线，607
典范丛 K，653, 653, 809
对偶化层 ω，862, 866, 866
半正合函子，754
饱和分次模，476
饱和函子，442, 474, 474, 475, 475, 476
是遗忘函子的左伴随，474, 476
未必是单射或满射，475
爆破，296, 378, 667, 668；另见$\mathrm{Bl}_X Y$；例外除子；广中平祐定理；真变换；奇点解消；全变换；泛性质；弱分解定理
与线丛，686
与典范丛，688
与平坦基变换交换，730, 827
可在局部计算，669, 673, 675
不与一般基变换交换，730
存在性，674
是射影的，674
局部主闭子概形，671
不是平坦的，729
既约子概形的爆破，683
仿射空间的爆破，501, 668
有效 Cartier 除子的爆破，669
正则嵌入的爆破，677
光滑概形中光滑子概形的爆破仍光滑，678
平面的爆破，296, 469, 609, 610, 667, 679, 807, 814, 815, 817, 818
作为有理映射的图，336
保持不可约性与既约性，671
Proj 描述，674
用以消解基轨迹，684
用以解消奇点，681, 683
爆破闭包引理，669, 671, 673, 673, 681, 685
爆破的全变换，669, 672, 673, 681, 684
爆破的真变换（严格变换），609, 668, 669, 672, 672, 673, 681, 682, 688, 764, 818, 841, 842
结点曲线的，681
爆破的真变换（严格变换、双有理变换），669
爆破收缩，686；另见弱分解定理
收缩 (-1)-曲线，838；另见Castelnuovo 判准
杯积，847, 848, 852, 861
本质满函子，21
边界（同调代数），43
标量扩张，40
闭包，另见概形论闭包；Zariski 闭包
闭点，99, 115, 153, 640；另见闭点的次数；零点定理
在有限生成 k-代数中稠密，115
在簇中稠密，154
未必稠密，116
$\mathbb{P}^n_k$ 的闭点，140, 142, 150, 266
$\mathrm{Spec}(\mathbb{Q}(t)\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{C})$ 的闭点，292
$\mathrm{Spec}\,A$ 的闭点对应于极大理想，115
仿射 n-空间的闭点，115
局部有限型 k-概形的闭点，160
拟紧概形必有闭点，153
概形未必有闭点，154, 456, 457
闭概形论像，另见概形论像
闭浸入，另见闭嵌入
并（概形论意义的），另见概形论的并
闭嵌入，243, 259, 259
在靶上仿射局部，259, 312
是仿射的，259
是有限的，259
是单态射，261, 292
是紧合的，337, 338
是分离的，331
以其作基变换，289
射影空间中的闭嵌入，264
闭嵌入的交，289
在基变换下保持，289, 300
在复合下保持，259
合理的态射类，300
闭映射，243, 254, 337, 556；另见泛闭态射
未必在基变换下保持，337
闭子概形，131, 134, 145, 150, 234, 250, 259, 259；另见有效 Cartier 除子；闭嵌入
等价于拟凝聚理想层，259
任意交，260
由函数 s 截出，261
由局部自由层的截面 s 截出，423
有限并，260

交，289
局部主闭子概形，274, 274, 672, 674, 684, 758；另见局部主除子
余维数至多为 1，361
拉回，300, 289
闭子概形正合列，259, 424, 440, 441, 443, 471, 472, 529, 541, 551, 730, 792, 839, 866
不定轨迹，196, 334
部分旗簇，另见旗簇
不规则度（曲面），657
不可约，112, 112；另见分支
判准，372
概形，153
Weil 除子，461
不同理想，664；另见相对不同理想与判别式理想

C

参数空间，360, 367, 534, 781, 789, 793, 809；另见模空间
参数系，366, 368, 382
层，64；另见凝聚；对偶化层；零延拓；有限表示；有限型；芽；逆像；核；线丛；局部自由；拉回；拟凝聚；商；截面；摩天楼层；结构层；子层；支集；Zariski 层；……
由主仿射开集基上的层确定，75, 173
顺像，另见层，顺像
截面空间（espace étalé），另见层，截面空间
软层，712
没有 Čech 上同调，718
是非循环的，714
顺像保持软性，713
可黏合性公理，64
黏合，77
高阶顺像，478, 545–549, 554, 617, 715, 720, 729, 730, 760, 775, 777, 781, 792
与基变换，547
作为导出函子，712
与仿射平坦基变换交换，548
与平坦基变换交换，729
拟凝聚性的定义，546
同一性公理，64
内射层，另见内射对象
没有 Čech 上同调，717
是软层，713
层态射由茎条决定，72
相对 i-形式层 $\Omega^i_{X/Y}$，652
可微函数层，92
理想层，另见理想层
幂零元层，174
相对微分层，623
截面层
映射的，66
向量丛的，67, 418
光滑函数的，58
基上的层，75, 75, 172
它确定整个层，75
顺像，66, 66, 68, 79, 80, 92, 204, 433, 434, 437, 438, 440, 501, 517, 548, 617, 712, 777, 779, 843, 858
诱导茎条间的映射，66
射影态射的顺像保持凝聚性，517
紧合态射的顺像保持凝聚性，另见Grothendieck 凝聚性定理
是 π^{-1} 的右伴随（集合层），81
是 π^* 的右伴随（$\mathcal{O}$-模），204
通常是 π^* 的右伴随（拟凝聚层），439
到开子集的限制 $\mathcal{G}|_U$，435
截面由芽确定，71
截面空间（espace étalé），58, 63, 66, 74, 82
层的截面空间，另见层，截面空间
层 $\mathcal{E}xt$ 函子，853
$\mathcal{E}xt^i_X$(凝聚, 凝聚) 是凝聚的，855
$\mathcal{E}xt^i_X$(凝聚, 拟凝聚) 是拟凝聚的，855
对第一个变元具有导出函子的性质，855
可由局部自由消解计算，855
对第一个变元有长正合列，857
未必保持拟凝聚性，853
层 Hom、层 Proj、层 Spec，另见Hom；Proj；Spec
曾炯定理，781
常值（预）层，65
超滤子，115
超平面，145, 264, 265
泛超平面，392, 662, 788
超平面类，464, 543
超曲面，99, 143, 145, 264, 349；另见二次曲面
相伴点，189
次数，264
判别式，809
$\mathbb{A}^n_k$ 中的超曲面没有嵌入点，194
超上同调，另见上同调，双复形的上同调
超椭圆
曲线，559, 569, 569, 572–577, 586, 641, 642；另见非超椭圆曲线；Riemann–Hurwitz 公式，超椭圆情形
其上的微分，641
模空间，574
当 $g > 2$ 时多数曲线并非超椭圆，573
对合，589

映射，569, 573, 574
当 $g \geq 2$ 时唯一，573
超越次数，351, 369
等于维数，351
超越基，351；另见分离超越基
超越理论，236, 309, 351
乘法集，22
乘法群 $\mathbb{G}_m$，224
抽象废话，15
初等变换（直纹曲面），841, 842
纯不可分，另见域扩张
纯维数，347
除子，另见分支除子；有效 Cartier 除子；例外除子；$\mathbb{Q}$-Cartier 除子；Weil 除子
Cartier 除子，5, 473
除子类群，166, 465, 465, 466, 468–470；另见类群的切除正合列
与唯一分解性，470, 471
数论中的类群，422, 466, 470
次数
次数为 d 的映射，452
曲线映射的代数次数等于解析次数，490
射影空间中的次数，542, 723
对并具有可加性，544
在平坦族中为常值，762
曲线的次数，453
拓扑定义，543
有限型 k-概形闭点的次数，160
曲线上凝聚层的次数，532
在正合列中具有可加性，532
d 次多项式判别式的次数，651
k 上正则曲线之除子的次数，529
有限平坦态射的次数局部常值，296, 490, 605, 650, 688, 739, 740, 753, 811
曲线到正则曲线的有限映射之次数为常值，490, 491, 530, 569, 583, 762
一点处有限态射的次数，433, 723
一般有限态射的次数，753
一般有限有理映射的次数，352
在复合下具有乘法性，352
齐次元的次数，146, 146
超曲面的次数，264
曲线上线丛的次数，491, 529, 602, 723
对张量积具有可加性，533
是群同态，533
射影空间上线丛的次数，466
曲线间射影态射的次数，489, 490, 740
射影簇的次数，394
曲线上挠层的次数，532, 533
次数为 d 的型，146
簇，160, 329
仿射簇，160
古典意义下的，116
复代数簇，1, 91, 100, 102, 106, 143, 209, 210, 212, 213, 327, 330, 340, 403, 422, 473, 490, 530, 532, 535, 543, 597, 599, 606, 639, 650, 655；另见解析化
复解析簇，1, 2, 93, 178, 181, 212, 213, 330, 340, 403, 422, 473, 490, 530, 532, 535, 543, 552, 582, 583, 597, 606, 639, 650, 655, 829
积，330
射影簇，160
拟射影簇，160
其全局截面环不是有限生成的，599
簇的三分法分类，574, 654, 655

D

代数等价，763
蕴含数值等价，763
代数 Hartogs 引理，141, 143, 161, 163, 399, 400, 400–402, 423, 461, 462, 470, 566, 652, 816
代数空间，456
代数群，340, 340
代数域扩张，另见域扩张
单射极限，另见余极限
单态射，28
是分离的，327
是万有单射的，305
对角刻画，29
例如闭嵌入，261
例如局部闭嵌入，262
例如开嵌入，204
例如概形的开嵌入，234
在靶上局部，325
在基变换下保持，325
在复合下保持，29, 292
是合理的态射类，325
单位分解，126, 161, 235, 523, 734
导出范畴，522, 785, 858, 862
导出函子，5, 6, 49, 515, 525, 695
等于 Čech 上同调，695, 712, 714, 715
与谱序列，702
由非循环消解计算，702
左导出函子，546, 698, 699
右导出函子，546, 699
导出顺像，另见层的高阶顺像
到法锥的形变，689, 690, 739；另见法锥
导子，633, 633–637, 643

微分几何中的导子，376
泛导子 $d\colon A \to \Omega_{A/B}$，633
等化子正合列，64, 126, 287
等维，另见纯维
点，另见闭点；一般的点；一般点；几何点
域值 / 环值 / 概形值点，210
典范丛
射影空间上的，501
Grassmann 簇上的，494, 645, 788
典范对象
典范丛 K_X，536, 653, 688, 809, 817
是 Serre 对偶化的，536, 581, 641, 650, 653, 655–658, 847, 862
典范曲线，576, 578, 579, 654
典范嵌入 $|K|$，575, 576, 576–579, 588
典范映射 $|K|$，574–577
典范层 ω_X，516, 536, 578, 846, 848
叠，2, 77, 176, 331, 581, 583, 778
第二 Riemann 延拓定理，400
定义域，196, 334；另见不定轨迹
丢番图方程，211, 218–222, 566, 574, 807
短正合列，42
对称代数，146, 426
对称双线性型的符号差，612
对称双线性形式的指数，612
对角—基变换图，28, 29, 32, 323, 325, 331
对角态射 δ_π，27, 28, 29, 323, 323, 323, 325, 328, 329, 332, 556, 636, 663, 664
是局部闭嵌入，325
对角线 Δ（$X \times_Y X$ 的局部闭子概形），325
对偶
凝聚层的对偶，428
局部自由层的对偶，421
$\mathcal{O}$-模的对偶，69
对偶射影空间，392
对偶簇，394
对偶化层，516, 536, 846, 848；另见典范层
对偶数，95, 104, 105, 131, 134, 156, 212, 259, 271, 333, 347, 379, 433, 475, 725, 737, 766
平坦性判准，728, 737
对象
范畴中的，16；另见自同构；群对象
始 / 终 / 零对象，22
Abel 范畴中的，另见非循环对象；内射对象；不可约对象；射影对象；商对象；单对象；子对象
多重亏格（双有理不变量），654

E

二次超曲面，145, 264, 267, 496, 578
二次曲面，129, 143, 162, 164, 165, 221, 267, 267, 313, 352, 378, 385, 400, 471, 545, 577, 578, 594, 685, 686；另见del Pezzo 曲面；二次曲面上的锥；反复出现的（反）例
二次曲面的直母线系，143, 267, 267, 267, 313, 360, 385, 471, 595
高维二次曲面上的，267, 267
$\mathbb{P}^5$ 中二次超曲面上的，496
二次曲线（$\mathbb{P}^2$ 中的曲线），264
若正则且有有理点，则同构于 $\mathbb{P}^1$，221, 566
分类，266
泛二次曲线，533
二次型，另见二次型的对角化；极大秩；秩
二次型的对角化，164, 266, 267, 313, 377, 612
二次型的正规形，另见二次型的对角化
二重复叠，103, 243, 569, 570–576, 582, 583, 586, 595, 598, 641, 645, 723；另见分支覆叠；超椭圆映射

F

法层，631, 868；另见法丛
正则嵌入的法层局部自由，632
法丛，631；另见法正合列；法层
射影化法丛，675, 677
有效 Cartier 除子的，473, 607–610, 631
例外除子的，676, 677, 682, 837
正则嵌入的，632
反变函子，另见函子
泛闭态射，302, 337, 408, 409, 456, 508, 554；另见赋值判准
例如紧合态射，337；另见合理的态射类
泛超平面，另见超平面，泛的
范畴，16；另见Ab；Ab_X；Abel 范畴；加法范畴；Coh_X；$\mathsf{Com}_{\mathcal{C}}$；有限维向量空间；范畴等价；群范畴；$\mathsf{Mod}_A$；$\mathsf{Mod}_{\mathcal{O}_X}$；对偶范畴；$\mathsf{QCoh}_X$；环范畴；集合范畴；$\mathsf{Sets}_X$；概形范畴；$\mathsf{Sch}_S$；子范畴；拓扑空间范畴；向量空间范畴
具体范畴，18
滤过指标范畴，34
指标范畴，31
局部小范畴，16
k-概形 / A-概形 / S-概形的范畴，另见Sch_k / Sch_A / Sch_S
复形范畴，另见$\mathsf{Com}_{\mathcal{C}}$
开子集的范畴，18
概形的范畴，另见Sch
集合的子集所成的范畴，18
向量丛的范畴，424
小范畴，21, 31, 31, 36, 44
范畴等价，21, 21, 76, 173, 207, 218, 442, 489

范畴中的群对象，224
反典范丛，817；另见典范丛
反范畴，20, 207, 218, 489
  环与仿射概形，207
反复出现的（反）例，3, 129
  $\prod_\infty \mathbb{F}_2$，115, 118, 129, 739
  $k(x) \otimes_k k(y)$，129, 292, 359, 752
  射影平面中的 $x^2 = 0$，129, 156, 339, 545
  二次曲面（或其上的锥），129, 143, 162, 164, 165, 221, 264, 267, 313, 352, 378, 385, 388, 400, 469–471, 577, 594, 685, 686
  去掉原点的仿射空间，115, 120, 129, 137, 138, 245, 247, 271, 525
  具有双原点的仿射空间，129, 139, 140, 155, 245, 323, 328, 331, 333, 334, 407
  直线上的嵌入点，129, 132, 155, 186, 194, 196, 334, 729
  概形的无穷不交并，129, 134, 138, 156, 175, 271, 274, 766, 824
  $\operatorname{Spec}\mathbb{Q} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Q}$，129, 236, 245, 247, 283, 290, 301, 303
  只在一点相交的两个平面，128, 129, 537, 545, 739, 757, 798, 799, 802, 804, 852
仿射对角态射，331
仿射复盖的上同调消没，515, 516, 517, 523, 549, 552
仿射概形 / 仿射簇，另见概形；簇
仿射局部性质，157, 157
  由茎条局部性蕴含，157, 233
  在源上，234
  在靶上，233, 234
仿射开子概形 / 仿射开子集，133, 134
仿射 n-空间，98, 100, 104, 115
  （在域上）正则，390
  （在任意基底上）平坦，725
  坐标函数，99
  函子性刻画，224
  去掉原点或把原点加倍，另见反复出现的（反）例
  概形 X 上的仿射 n-空间 $\mathbb{A}^n_X$，289
仿射平面，97, 101, 103, 106, 108, 132, 137, 140, 336, 393, 667, 681
仿射态射，241
  $R^{i>0}\pi_*\mathcal{F} = 0$（对任意拟凝聚层 $\mathcal{F}$），547
  π_* 对拟凝聚层正合，434, 833
  π_* 保持拟凝聚层的上同调，515
  在靶上仿射局部，241, 242
  拟紧且拟分离，241
  分离，327
  作为 Spec，500
  例如闭嵌入，259
  例如有限态射，242
  在基变换下保持，300
  在复合下保持，241
  合理的态射类，301
仿射通讯引理，128, 157, 157, 160, 169, 170, 179, 181, 205, 230, 234, 241, 245, 247, 248, 469
仿射直线，94, 95, 95, 97, 260
  函子性刻画，223
仿射锥，144, 151, 267, 267, 269, 352, 354, 363, 364, 385, 443, 469, 676, 800
  相对版本，507
泛 δ-函子，另见δ-函子，泛的
泛开态射，307
  例如到 $\operatorname{Spec} k$ 的映射，307–309, 752
反例，另见反复出现的（反）例
泛性质，15, 22
  与米田引理，29
  爆破的，667, 668, 668–671, 673–675, 730, 839
  余核的，41, 70, 78
  余极限的，33, 78
  余积的，28
  微分的，625, 632, 633, 636
  纤维余积的，28, 28
  纤维积的，26, 27, 283–286, 300
  逆像层的，81, 81
  核的，41, 70, 71
  极限的，31, 48
  局部化的，22, 23, 24, 174
  正规化的，314, 314, 487, 839
  积的，15, 15, 22
  Proj 的（不甚理想），502
  $\mathcal{O}$-模拉回的，437, 438
  拟凝聚层拉回的，436, 437, 437, 439
  概形既约化的，319
  拼缀层的，73, 73, 78
  Spec 的，499, 499, 499
  茎条的，63, 67
  Sym 与外幂的，426
  张量积的，24, 25, 26, 37, 636
法锥，676；另见到法锥的形变
  射影完备化，690
非 Archimedes，176, 181, 198, 397
非仿射概形（例），134, 138–141, 245
非分歧态射，93, 259, 262, 560, 652, 663, 663, 765, 766, 769–772, 836
  以纤维刻画，663
  以对角态射刻画，663

例如平展态射，769
例子，663
形式非分歧，另见形式非分歧
数论中的，664
是开条件，664
构成合理的态射类，663
非零点集，另见主开集
非零因子，23, 23, 276–279, 472, 632, 672, 675, 678, 679, 684, 726, 728, 729, 755–757, 797, 799–802；另见零因子
非奇异，另见正则
非射影紧合簇，另见紧合但非射影的簇（例）
非退化线性系，450
非完满域，另见域，非完满
非循环对象，702, 705, 706, 712, 714, 853, 858；另见消解（复形）
分次环，39, 143, 146
= $\mathbb{Z}_{\geq 0}$-分次环，146
在 A 上有限生成，146
由一次元生成，146
其同态，213
在 A 上，146
通行假设，146
$\mathbb{Z}$-分次的，146
分次理想，另见齐次理想
分次模，39, 441, 442, 467, 474, 475；另见饱和分次模；饱和化函子
与之对应的拟凝聚层，441, 473
丰富性，478, 480, 612；另见Kleiman 判准；小平嵌入定理；中井–Moishezon 判准；Serre 上同调判准
$\boxtimes$ 保持丰富，482
$\otimes$ 保持丰富，482
与无基点线丛张量后仍丰富，482
与数值有效线丛张量后仍丰富，621
对光滑射影整曲线等价于次数为正，564
比很丰富性性质更好，482
上同调判准，482
蕴含数值有效，535, 621
绝对情形，485
性质，485, 486
多种刻画，481
向量丛的丰富性，512
在族中是开条件，482
在 A 上，另见相对于 π 的丰富性
在有限拉回下保持，482, 510, 533, 550
相对于 π（相对丰富），481, 486, 510
在靶上仿射局部，511
丰富性的中井–Moishezon 判准，564, 601, 606, 617, 617, 618, 621；另见丰富性的 Kleiman 判准
丰富锥，534, 612, 618, 621
等于数值有效锥的内部，621
是开的，618, 621
分离超越基，310
存在性的证明，310
分裂结点，827
分裂正合列，710
分离态射，139, 143, 154, 160, 215, 240, 323, 323, 326；另见相伴到分离定理；既约到分离定理；赋值判准
例如仿射态射，327
例如紧合态射，337
蕴含拟分离性，327
在靶上局部，326
A 上的，326
在基变换下保持，326
在复合下保持，331
构成合理的态射类，326
拓扑刻画，326
分离预层，64
分歧
除子，646
与原像的数目，649
轨迹，646, 663
阶，649
点，569, 648
驯分歧 / 野分歧，649
分式理想，417, 422, 470
分式线性变换，467, 467, 576
分式域，23；另见全分式环
分支
分支除子，646, 649
分支轨迹，646, 663
分支点，569, 570, 572, 583, 648, 651
分支
连通分支，118, 118, 119, 153, 159, 307, 420；另见幂等元—连通性套件
是闭的，118
未必是开的，118
不可约分支，117, 117–119, 124, 153, 310
对 Spec A 等于极小素理想，123
是闭的，117
Noether 空间只有有限多个，118
分支覆叠，243, 570–573, 576, 582, 595, 641, 645, 649, 650, 723；另见二重复叠
复簇，另见复簇
覆叠空间，403, 766
覆盖
由开子函子覆盖，288

开覆盖，61
复几何，另见解析化；复流形；复簇
复流形，另见复流形
复形（Abel 范畴中），42
双复形，50, 50
（超）上同调，51
上同调，51
第一象限，52
全复形，51
正合性，42, 42
对层而言是茎条局部的，177
层序列的正合性是茎条局部的，79
分解为短正合列，43
同伦映射在同调上诱导相同映射，44, 697
复形的同伦映射在同调上诱导相同映射，44, 44, 697
赋值，397, 461, 487；另见离散赋值
赋值环，122, 198, 397, 397, 400, 406, 408, 409；另见离散赋值环
秩 2 的例子，457
Serre 的论证，409
赋值判准，6, 375, 405, 406
平坦性的，739
紧合性的，408, 409, 409, 458, 772
分离性的，406, 407, 408, 408, 409, 772
泛闭性的，408, 409

G

概形，133；另见不交并；有限型；函数；黏合；同构；局部有限型；态射；态射的黏合；正规概形；拟仿射；拟分离性；正则；……
仿射概形，126, 133；另见Serre 的仿射性上同调判准
是拟紧的，114
是拟分离的，154
到仿射概形的态射，208
局部 Noether 概形，154, 157
蕴含拟分离性，159
Noether 概形，6, 153, 159
纤维积未必是 Noether 的，283
只有有限多个连通分支与不可约分支，159
零点与极点的有限性，399
函数环为非 Noether 环的，600
非仿射概形，134
环上的概形，159
射影概形，39, 143, 144, 151
是 qcqs 的，155
其上的线丛，448
到射影概形的态射，451
拟射影概形，143, 151
概形的可视化，98, 102, 105, 129, 131, 212, 247, 269, 433
概形的不交并，129, 134, 769；另见反复出现的（反）例：概形的无穷不交并
是余积，281
概形的单射态射不在基变换下保持，301；另见万有单射态射
概形的黏合
沿闭子概形，454
沿开子概形，138, 139, 259, 284, 454
概形的整态射，245
是靶上的仿射局部性质，245
是仿射态射，245
是闭映射，245
例如有限态射，245
纤维，245, 347
未必有限，245
在基变换下保持，245, 300
在复合下保持，245
是合理的态射类，301
概形论稠密，195
概形论的构造，195, 261
基轨迹，450
闭包，195, 270, 273, 334, 554, 556, 671–673, 740
纤维，195, 230, 294, 295, 296, 307, 769, 811
像，195, 270, 270–273, 336, 338, 339, 450
与集合论像，272
紧合态射的像是紧合的，338
通常可仿射局部计算，272
交，195
闭子概形的，132, 260, 280, 377, 394, 450, 543, 607, 669, 673
局部闭子概形的，300
逆像，另见概形论原像
原像，195, 293, 294, 433, 490, 609, 668, 669, 673, 675, 811, 839
拉回，另见概形论原像
模或有限型拟凝聚层的支集，195, 261, 533, 554
有限个闭子概形的并，260, 377, 690
概形态射，3, 205, 207；另见仿射态射；闭嵌入；态射的黏合；局部闭嵌入；开嵌入；射影态射；紧合态射；拟仿射态射；拟分离态射；合理的态射类；分离态射；光滑态射
与切空间，379
成为闭嵌入的判准，559, 560
支配的，216
从局部环的谱出发的，210
可以黏合，206

群概形的，227
到仿射概形的，208
概形态射的像
集合论意义的，另见Chevalley 定理；闭映射；消去理论基本定理；开映射；满射；泛闭态射；泛开态射
概形态射的像
概形论意义的，另见概形论，像
概形态射的纤维，230, 293, 294；另见一般纤维；概形论纤维
连通的，307, 832, 833
由 Zariski 连通性引理推出，830
维数，368
对平坦态射具有良好性质，729, 748, 751
几何纤维，302, 303, 724, 768, 772, 780, 781
几何连通（等等），302
在基变换下保持的性质，303
冈定理，181, 198
刚性引理，340, 341, 341, 341, 518
高度，另见余维数
高阶顺像层，另见层，高阶顺像
根式理想，109
根式态射，另见万有单射（根式）态射
共同数学家，33
共尾，821, 822, 826, 836, 839, 843
勾股三元组，219, 222, 566
拐点，586, 586, 587
光滑簇，339, 340, 375, 382, 383, 638, 661, 668, 769
是 Cohen–Macaulay 的，799
是既约的，385, 640
维数为 d 的，383, 404
基域扩张保持光滑性，383
光滑簇的法正合列，636, 639；另见余法正合列
光滑函数层，58, 61, 65, 67, 68, 91–93, 203
不是凝聚的，182
光滑态射，93, 375, 402, 403, 404, 765, 769, 771, 772；另见形式光滑；一般光滑性；光滑簇
微分几何动机，402
是平坦的，767
在源与靶上局部，403
相对维数为 n 的，402, 403, 405, 637, 661, 664, 767, 769
是开条件，403
在基变换下保持，404
是开条件，576
在基变换下保持，404
在复合下保持，404
在积下保持，404
构成「合理」的态射类，404
光滑性—正则性比较定理，384, 678
证明，769
广中平祐的例，339, 764
广中平祐定理，683, 686, 842；另见奇点解消
关联对应 / 关联簇，360, 392, 662, 809, 810
关于理想 I 完备，822
管状邻域，631, 677
归纳极限，另见余极限
轨形，2, 581
谷山–志村猜想，574

H

函数，67；另见可微函数；有理函数
= 到 $\mathbb{A}^1$ 的映射，223
由其在既约概形上的值所决定，155
全局函数，67
在正则点处的重数，683, 688
未必由函数值所决定，104
环化空间上的，67
概形上的，94, 133
开子集上的，67
射影空间上的，141
在一点处的值，94, 134, 136
在一点处消没，136
函数域，156；另见有理函数
与双有理映射，216
与支配有理映射，216
决定不可约正则射影曲线，489
函数在一点处的值，另见函数在一点处的值
函数在正则点处的重数，683
函子，另见加性函子；导出函子；本质满函子；正合函子；忠实函子；满函子；完全忠实函子；半正合函子；左正合函子；自然变换；可表函子；右正合函子
复合，19
反变函子，20
协变函子，19
可消去函子，701
遗忘函子，19, 20, 38–40, 73, 79, 227, 474, 476
遗忘函子的左伴随，39；另见群化；饱和化；拼缀层
函子范畴，30, 286
恒等函子，19
自然同构，21
点函子，20, 210, 211
函子的自然变换，20, 21, 30, 37, 47, 68, 286, 287, 494, 701, 847
函子的自然同构，21
函子复合谱序列，另见Grothendieck 函子复合

谱序列
核，40；另见泛性质
是极限，47
与极限交换，47
预层的，70
层的，71
合成列，182；另见Jordan–Hölder 套件；模
合理的态射类，230
射影态射不是合理的，509
定义：包含同构，且在复合与基变换下保持，并在靶上局部，230
例如闭嵌入，300
例如平展态射，404
例如忠实平坦态射，750
例如有限表示态射，325
例如平坦态射，728
例如相对维数为 n 的平坦态射，752
例如同构，233
例如局部闭嵌入，300
例如单态射，325
例如开嵌入，234
例如紧合态射，338
例如拟仿射态射，513
例如拟紧、仿射、有限、整、局部有限型、有限型、局部有限表示态射，301
例如拟有限态射，301
例如拟分离态射，325
例如分离态射，326
例如光滑态射，404
例如满射态射，301
例如万有闭态射，337
例如万有单射（根式）态射，307, 332
例如非分歧态射，663
若 P 合理，则 P_Δ 亦合理，324
在积下保持，233
消去定理，323
很丰富，480, 480
$\boxtimes$ 很丰富线丛仍很丰富，481
与无基点线丛作 $\otimes$ 仍很丰富，481
两个很丰富线丛的 $\otimes$ 仍很丰富，481
蕴涵无基点性，481
相对于 π 的很丰富性（相对很丰富），480, 505, 509
在靶上仿射局部，511
性质不如丰富性良好，482
恒等公理，64；另见基的恒等公理
恒等函子，19
恒等态射 id_A，17
很一般，360
环，另见Noether 环；分次环；局部环；正则局部环
链状环，355, 803
数域的整数环，317, 317, 399, 417, 422, 470, 664
拓扑环，822
环 A 的极大理想
$=\operatorname{Spec} A$ 的闭点，115
当 $A \neq 0$ 时存在，6
环的单射诱导概形的支配态射，112
环的整扩张，235；另见下降定理
在源的局部化下保持，235
环的整同态，235
未必有限，236
例如有限同态，236
在复合下保持，236
在源的局部化及源、靶的商下保持，235
环范畴 Rings，18
环概形，225
环化空间，2, 67；另见局部环化空间；态射的黏合；结构
局部自由层，417, 419
拟凝聚层 / 凝聚层，177, 178, 181
函数，67, 94, 136
沿开集黏合，138
高阶顺像，712
同构，133, 133, 134, 203, 836
Leray 谱序列，712
态射，203, 203, 203–207, 437, 438, 499, 712–714
开嵌入，67, 203, 207, 233, 437
Picard 函子，422
拉回，436
$\mathcal{O}$-模的顺像，204
环上的光滑性，405

J

积，15, 15, 15, 32；另见纤维积；理想层的积；泛性质
域 k 上不可约簇的积仍不可约，301
概形的积，281
概形的积不是集合的积，281
簇的积，330
加法范畴，40, 40, 40, 41, 69, 70, 77
加法函子，40, 40, 45, 48, 700–702, 705, 715, 754
加厚，另见形式邻域
尖点，316, 388, 559, 560, 663, 684, 827, 828；另见尖点的正规化
尖点三次曲线，316, 388, 663, 681
正规化，751

降链条件，118, 118, 363
渐近 Riemann–Roch，604, 605, 607, 618
箭头（范畴），另见态射（范畴）
交，另见概形论，交
交比，583, 583
　与 j-不变量，583
　分类 $\mathbb{P}^1$ 上的四个点，583
交换幺半群，40
较微妙的五引理，另见五引理
加权射影空间，269
基本群胚，17
基变换，293
基变换，另见基变换
基变换图 / 方图，293；另见Cartesian 图 / 方图；纤维图 / 方图；拉回图 / 方图
极大秩（二次型），164, 267, 313
　= 光滑，388
极大值原理，339
基点，450, 563, 620, 838
极点，161, 398, 399
　离散赋值环上阶为 n 的，398
　Noether 概形上阶为 n 的，399
极点 / 零点的阶，398, 399
基底（态射的靶），293
结点，316, 388, 388, 684, 821, 826, 828
　正规化，560
结点三次曲线，244, 314, 677, 681, 724, 739, 741, 744
　正规化，314, 741
结构层，126
　环化空间的，67
结构态射，209
截面
　态射的，327
　层的
　　不加限定时指全局截面，63
　　开集上的，63
结式，254
阶数为 n 的零点 / 极点
　离散赋值环的情形，398
　Noether 概形的情形，399
阶为 168 的单群，577
解析化，212, 212, 213, 330, 340, 403, 422, 473, 490, 530, 532, 535, 543, 597, 606, 639, 650, 655；另见复簇
　态射的解析化，212
基概形，207, 293
基轨迹，450, 684, 686；另见概形论基轨迹
几何点，302
集合范畴 Sets，17
几何亏格，另见亏格，几何亏格
几何连通 / 几何整 / 几何不可约 / 几何既约，303
几何 Noether 正规化，另见Noether 正规化
几何纤维，另见纤维，几何纤维
几何中山引理，另见中山引理
基环，146
茎条
　作为余极限，63
　决定同构，72
　决定态射，72
　基上的（预）层的茎条，75
　预层的茎条，63
　层的茎条，64
　逆像保持茎条，82
茎条化，68
　不与 Hom 交换，69
　是正合的，48, 79
茎条局部性质，71
　Cohen–Macaulay 性，799
　层的正合性，79, 177
　唯一分解性，163
　平坦性，727
　蕴含仿射局部性，157, 233
　逆像层，82
　有限表示层的局部自由性，429
　层态射，72
　　为满态射，74
　　为单射，74
　　为同构，72
　余核，78
　核，77
　正规性，161, 162
　既约性，155, 159, 161, 311
　局部 Noether 概形的正则性，381
　层的截面，71
　支集，83
　层的张量积，80
　无挠性，171
紧合但非射影的簇（例），339, 454, 610, 764
紧合态射，114, 143, 323, 337；另见周引理；Grothendieck 凝聚性定理；赋值判准
　例如射影态射，508
　在靶上局部，338
　射影概形的，338
　A 上的，337
　在基变换下保持，338, 341
　在复合下保持，338
　在积下保持，338
　构成合理的态射类，338

浸没，93, 402, 624, 636, 765, 766；另见光滑态射
浸入
  流形的，93, 765
  概形的（不明智的术语），262
基上的恒等公理 / 基上的可黏合公理，75–75, 126–128；另见可黏合公理；恒等公理
极限，31；另见泛性质
  是左正合的，47, 844
  与核交换，47
  与极限交换，39, 47, 48
  与右伴随交换，39, 47, 48
  例如核，47
  若源的转移映射都是满射，则 $\varprojlim$ 正合，49
极小素理想，123
  = Spec A 的不可约分支，123
  是相伴素理想，193
  Noether 环只有有限多个，123
迹映射，428, 846, 847, 848, 848–852, 860, 861
既约到分离定理，215, 332, 333, 334, 336, 406, 458, 816
既约化
  态射，320
  概形，274, 319, 505, 533, 550, 744；另见泛性质
既约性，155
  是茎条局部性质，155, 159, 161, 311
  一般而言不是开条件，156
  环的，105
  往往是开条件，274
  既约环没有嵌入素理想，194
既约子概形结构，274, 408, 660, 689, 879
基域扩张，292
局部闭浸入，另见局部闭嵌入
局部闭嵌入，234, 259, 261, 262
  是局部有限型的，262
  是单态射，262, 292
  是分离的，327
  有限个的交，262, 289, 289
  在基变换下保持，289
  是合理的态射类，300
局部闭子概形，262；另见局部闭嵌入
局部闭子集，250
局部化，22；另见泛性质
  作为余极限，36
  与直和交换，24
  给出概形的单态射，292
  是正合的，46–48, 170, 431, 646, 725
  是平坦的，725
  未必与 Hom 交换，24, 46
  未必与无穷乘积交换，24
  正则局部环的局部化仍是正则局部环，410
  「在基变换下保持」，290
局部环，6；另见正则局部环
  其态射，206
    是忠实平坦的，750
局部环化空间，94, 134；另见态射的黏合
  函数有值；值可以拉回；函数的零点可以拉回，206
  其态射，206, 510
局部可构造子集，另见可构造子集
局部同构，765
局部性，另见仿射局部；茎条局部
  在源上，234
  在靶上，233
局部有限表示，另见有限表示
  态射，240, 246, 247, 248, 403, 663, 664, 751, 754, 766–769, 772, 836
    「保持极限」，249
    在靶上仿射局部，248
    Chevalley 定理，299
    在基变换下保持，300
    在复合下保持，248
    是合理的态射类，301
  在 B 上，248
局部有限表示，另见局部有限表示
局部有限表示，另见局部有限表示
局部有限型
  A-概形，159
  在一个环上，159
局部有限型，另见局部有限型
局部有限型态射，245
  在靶上仿射局部，246
  在基变换下保持，300
  在复合下保持，246
  是合理的态射类，301
局部主闭子概形，另见闭子概形，局部主
局部主除子，另见Weil 除子，局部主
局部自由层，417–419, 420；另见向量丛
  = 茎条自由的有限表示层，429
  短正合列中的，423
  是拟凝聚的，423
  有理 / 正则截面，423
  ∼ 向量丛，500
局部自由层的正则截面，423
局部自由消解，另见消解
绝对 Frobenius，另见Frobenius

K

开浸入，另见开嵌入

开嵌入，233, 837
是平坦的，727
是局部有限表示的，248
是局部有限型的，246
是单态射，204, 292
是分离的，331
沿开嵌入作基变换，288
在靶上局部，234
不在源上局部，234
环化空间的，67, 203
概形的开嵌入是单态射，234
在基变换下保持，234, 300
在复合下保持，234
构成合理的态射类，234
开子概形，134, 234；另见仿射开子概形 / 子集
开子函子，287
开子集，另见仿射开子概形 / 子集
主开集 $D(f)$，101, 106, 111
构成 Zariski 拓扑的一组基，111
射影主开集 $D_+(f)$，112, 148, 148
构成 Zariski 拓扑的一组基，148
可表函子，29, 30, 223, 223, 224, 286–288, 468, 492–494, 496, 499, 788–793；另见纤维积；Grassmann 簇；Hilbert 概形；米田引理；Zariski 层
可除 Abel 群，700
可分闭，另见域
可分生成，另见域扩张
可分有限态射，646
可分域扩张，另见域扩张
可构造子集，250；另见Chevalley 定理
是有限个互不相交的局部闭子集之并，250
更一般的情形，299
可黏合性公理，64；另见基的可黏合性公理
可逆层，另见线丛
可微流形，另见可微流形
可消去函子，另见函子，可消去
可由有理曲线覆盖的簇，367
可约，另见不可约
亏格，539；另见亏格为 0, 1, ... 的曲线
算术亏格，532, 578, 653, 723, 762, 788, 829
在射影平坦族中常值，762
算术亏格 = 拓扑亏格（对曲线），532
几何亏格，640, 653
是双有理不变量，652, 653
几何亏格 = 拓扑亏格（对曲线），650
拓扑亏格，532

L

拉回，另见π^*；泛性质
拉回图 / 方图，27, 293；另见基变换图 / 方图；笛卡儿图 / 方图；纤维方图
上同调中的，515
$\mathcal{O}$-模的，204；另见π^*
截面的，439
拟凝聚层的，433, 448；另见π^*
经由仿射开集的构造，436
显式构造，438
对 qcqs 态射是顺像的左伴随，439
不是左正合的，440
理想层的（微妙之处），441
保持 $\otimes$，440
保持有限型与有限表示，439
向量丛的拉回仍是向量丛，438
是右正合函子，439
茎条与纤维，440
概形的，293；另见基变换；概形论拉回
平坦态射下闭子概形的，730
类（集合论），16
类群的切除正合列，465
量词消去，253, 254
两个态射相等的轨迹，332, 333, 341, 341
两个在一点相交的平面，另见反复出现的反例
不满足 S_2，也不是 Cohen–Macaulay 的，804
链环，355, 803
连接同态，45
连通，112；另见分支；纤维；幂等元—连通性套件
连通概形，153
零点定理，99, 99, 100, 106, 108, 115, 123, 154, 253, 254, 283, 386, 581
证明，251, 352
弱零点定理，99, 106, 116, 212, 301
零点或极点的重数，另见极点 / 零点的阶
零对象，另见范畴中的始对象 / 终对象 / 零对象
零化理想，186, 188, 190, 191, 664, 737
零延拓 $\pi_!$，84, 501, 713, 713–715, 720
是正合的，713
是逆像 π^{-1} 的左伴随，84, 713
零因子，23, 186；另见非零因子
等价于某个相伴素理想中的元素，190
等价于在某个相伴点处消没，186, 190
离散赋值，397, 407, 409；另见离散赋值环；赋值
离散赋值环，102, 316, 375, 383, 397, 406, 407, 409；另见离散赋值环上的有限生成模（分类）
域上的微分，642, 648
平坦性判准，737
离散拓扑，65

六次簇，264, 577, 583, 584
留数定理，491, 850
流形，2, 7, 16, 58, 65, 67, 91–94, 136, 137, 203, 205, 212, 223–230, 323, 347, 402, 417, 420, 423, 599, 624, 631, 635, 765；另见浸入；浸没
  解析，62, 91
  复，7, 93, 103, 137, 138, 181, 198, 212–214, 221, 337, 400, 465, 482, 581, 583, 597, 639, 648, 668, 829；另见复簇
  可微，62, 91–93, 137, 203, 203, 376, 379, 402
  其态射，92
  光滑，137
  其上的向量丛，417
例外除子 E_{XY}，298, 609, 668, 669, 675–677, 681, 682, 684, 686, 688, 690, 816–818, 827, 834, 837, 838, 841
  在极小模型纲领中，669
  它的法丛，676
理想，另见不同理想；判别式理想；分式理想；齐次理想；极大理想；极小素理想；素理想；主理想
  扩张，289
  分母理想，162, 162, 163, 401
  两个理想的积，108
理想层，174, 259
  乘积，472, 631, 674, 730
理想的根，109
  = 包含该理想的所有素理想之交，109
  与有限交交换，109
理想的扩张，289
理想 $\mathfrak{q}$ 的符号幂 $\mathfrak{q}^{(n)}$，361
滤过，34；另见滤过余极限

M

满函子（不重要），19
满射态射，237
  可在闭点上检验，251
  在基变换下保持，301
  构成合理的态射类，301
满态射，29, 29
  未必是满射，29
满秩二次型，另见极大秩
满子范畴，另见子范畴，满
毛球定理，641
马蹄构造，697, 709
幂等元，112, 210, 307, 308, 832
幂等元—连通性套件，112, 307, 308
幂级数（形式的、收敛的等），32, 32, 33, 681, 821, 822, 837
幂零元，2, 104, 104
  = 在每个相伴点处都消没，186
米田引理，2, 29, 29, 30, 30, 211, 224, 283, 286, 406, 451, 494, 669, 788
模，另见凝聚；深度；有限生成；有限表示；平坦性；分次；长度；Noether；Kähler 微分；射影模
  Mod_A 有足够多内射对象，699, 700
  Cohen–Macaulay 模，799；另见Cohen–Macaulay 性
  自由蕴含射影，射影蕴含平坦，725
  拓扑模，822
模空间，229, 407, 409, 451, 574, 576, 578, 581, 583, 589, 724, 781, 787, 788, 807, 811, 815；另见参数空间
  曲线的 $\mathcal{M}_g$，579, 724, 778
  泛族，788
模空间上的泛族，788, 788, 789, 792
模曲线，583
摩天楼层，65
模形式，583

N

挠
  子模 / 模，171
  既约概形上的拟凝聚层，172, 430
挠子，290
内射对象，699；另见有足够多内射对象；射影对象；复形的消解
  在积下封闭，712
  Čech 上同调为零，717, 718
  被右伴随保持，715
捏合平面，400, 449, 804
  正规化，317, 400
  不是 Cohen–Macaulay 的，804
拟仿射概形，512
  = $\mathcal{O}_X$ 丰富，512
拟仿射态射，482, 512, 512
  在靶上仿射局部，513
  例如拟紧的局部闭嵌入，513
  在基变换下保持，513
  在复合下保持，513
  性质，513
  构成合理的态射类，513
拟分离概形，6, 154, 154, 175, 241, 242, 466, 484, 486, 512, 513, 836, 837
  例如仿射概形，154
  例如局部 Noether 概形，159, 241
  例如射影 A-概形，155

具有双原点的 $\mathbb{A}^\infty$ 不是拟分离的，另见反复出现的（反）例
拟分离态射，230, 240, 240, 241, 249, 325, 325, 327, 328, 408, 409, 434, 439, 440, 509, 720, 729
在靶上仿射局部，241
例如源为局部 Noether 概形的态射，241
例如源为拟分离概形的态射，241
在基变换下保持，300
在复合下保持，240
构成合理的态射类，325
拟分离拓扑空间，154
拟紧概形，153
例如仿射概形，114
具有闭点，153
拟紧态射，6, 240
在靶上仿射局部，241
在基变换下保持，300
在复合下保持，240
构成合理的态射类，301
拟紧拓扑空间，114
逆极限，另见极限
凝聚层，151, 181, 417；另见凝聚模；有限型拟凝聚层；有限表示层；Grothendieck 凝聚性定理
相应的 Abel 锥，501
仿射局部性，181
对偶，428
Euler 示性数，529
平坦等价于局部自由，738
高阶顺像，另见层的高阶顺像
非 Noether 情形，198
在光滑几何中不是好概念，181
X 上凝聚层构成 Abel 范畴 Coh_X，181, 198, 420
顺像，另见层的顺像
凝聚层所对应的 Abel 锥，501
凝聚模，178, 181, 198–199；另见凝聚层
构成 Abel 范畴，198
Hom 仍凝聚，198
非 Noether 环上的情形，198
凝聚性定理，另见Grothendieck 凝聚性定理
拟凝聚层，3, 128, 169, 169, 417, 420；另见凝聚；有限型；有限表示；全局生成；Künneth 公式
用主仿射开集基刻画，172, 173
与分次模对应，441, 441, 473
与模对应，169
高次顺像，另见层，高次顺像
局部性，442
态射，176
并非全都局部自由，423
未必由 $\mathscr{H}om$ 保持，428
在 X 上构成 Abel 范畴 QCoh_X，176, 259, 417
在仿射概形上没有导出函子上同调，718
在射影概形上，441
在环化空间上，177
拉回，438
顺像，另见层，顺像
顺像通常仍拟凝聚，434
限制，435
拟射影，另见概形；簇
蕴含有限型，159
蕴含分离，331
态射，512
拟同构，522, 782, 783
扭曲三次曲线，114, 264, 264, 265, 267, 352, 388, 389, 443, 541, 542, 741, 744；另见有理正规曲线；Veronese 嵌入
逆像层，80, 81, 435
构造，81
正合（对 Abel 群层），82
是顺像的左伴随，81
保持茎条，82
是零延拓的右伴随，84, 713
拟有限态射，244, 247, 836, 837
从紧合概形到分离概形者是有限的，340
几何图像，247, 837
未必有限，247
大多是有限态射的开子集，837
在基变换下保持，301
构成合理的态射类，301
到域者是有限的，247, 251, 298, 301, 836

P

判别式理想，664；另见相对不同理想与判别式理想
抛物线，98, 101–103, 117, 132, 145, 295, 296, 303, 491, 543, 766
偏序集（poset），18；另见滤过
平面，265；另见仿射空间；平面曲线
具有双原点的平面，另见反复出现的（反）例
平坦性，249, 339, 490, 524, 535, 546, 548, 601, 617, 690, 695, 696, 697, 698, 727, 764；另见射影平坦族中的 Euler 示性数常值；忠实平坦性；有限平坦态射；一般平坦性；下降定理；奇迹平坦性定理；消解复形；切片判准
对局部环上的有限表示模：= 自由 = 射影，725, 738

对有限表示层：= 局部自由，738
对有限表示模：= 射影，739
对主理想整环：= 无挠，737
与爆破，730
与正则序列，277
在一点处，727
纤维的次数 / 维数 / 算术亏格常值，762
正则曲线上的判准，739
例如仿射空间，725
例如完备化，824, 827
例如自由模，725
例如局部化，725
例如开嵌入，727
例如射影模，725
方程判准，736
纤维维数具有良好性质，729, 751, 762
纤维平坦性，758, 759
平坦极限，740, 740, 743–746
  明确例子，741
理想论判准，725, 732, 736, 736, 737, 754, 826
  有限生成版本，737
  更强的形式，826
推出无挠，726, 732, 737, 755, 802
局部判准，725, 754, 754, 777, 792
没有高阶 Tor，697, 698, 724, 732, 733, 736, 737
模的平坦性，47, 725
拟凝聚层相对于底的平坦性，727
相对维数为 n，751, 752, 767, 768, 802
  包含局部有限型假设，751
  在基变换下保持，752
  是合理的态射类，752
环同态的平坦性，725
是开条件，754
在良好情形下为开映射，725, 751
在域上，725
在离散赋值环上，725, 737
在整环上，725, 726
在局部环上，725
在主理想整环上，725, 726, 737
在正则曲线上，739
在双数上，725, 728, 737
在基变换下保持，726, 728, 755
在复合下保持，726, 728
是合理的态射类，728
正则嵌入可沿平坦态射拉回，730
把相伴点映到相伴点，728
是茎条 / 素理想局部性质，726, 727
拓扑方面，725, 748
  Tor_1 判准，697
  赋值判准，739
  上同调的变化，741
平展单连通，649
平展覆盖，404, 649, 769
平展上同调，176, 695
平展态射，375, 384, 402, 403, 404, 664, 765, 766, 767, 769, 771, 772, 811, 814, 823；另见形式平展
  等同于局部有限表示、平坦且非分歧，769
  等同于光滑且非分歧，769
  微分几何中的动机，402
  在源与靶上都是局部的，403
  不同于「局部同构」，404
  是开条件，403
  在基变换下保持，404
  在复合下保持，404
  是合理的态射类，404
平展拓扑，176, 649, 766, 823
拼缀层，40, 70, 73；另见泛性质
  构造，73
  诱导茎条同构，74
  是函子，73
  是遗忘函子的左伴随，73
谱函子，57, 720
谱零根，104
  等于所有素理想的交，104
普通多重点（m 重点），827
普通二重点，827
谱序列，45, 50, 51, 51–57, 278, 279, 553, 702, 705, 706, 710, 715–717, 719, 720, 736, 855；另见Grothendieck 复合函子谱序列；Leray 谱序列；谱序列的定向
  极限项，53
  与导出函子，702
  退化，53
  收敛，53
  Ext 的局部—全局谱序列，858, 858, 863
  页，51
谱序列的定向，51, 54
谱序列的退化，53
谱序列的一页，51

Q

嵌入（不明智的术语），262
嵌入点 / 嵌入素理想，186, 186, 194, 194, 401, 490, 492, 542, 607, 640, 798–800, 803, 866
  局部 Noether 概形的，195
齐次理想，146
齐次元，146

旗簇，229, 645
旗丛，645
部分旗簇，229, 496
奇点，381, 821, 826；另见ADE 奇点；A_n-奇点；曲线；D_n-奇点；E_n-奇点；奇点解消
奇点解消，667, 668, 681–683, 828, 842；另见改变；广中平祐定理；弱分解
曲线的，834
曲面的，834, 842
消解有理映射的不定性，667
小解消，648, 685, 686, 686
彼此不同构，686
切
切丛，417
切锥，677, 677
正则点处等于切空间，677, 678
射影化，677
切线，376, 377, 388, 389, 389, 393, 586, 587, 589, 594, 595
切映射，559, 560
切平面，388, 389
切层，635；另见余切层
相对切层，628, 635
切空间，93, 359, 375, 376, 376, 376–379, 381, 389, 399, 405, 464, 560, 623, 624, 627, 628, 630, 640, 677, 678, 765, 766
与态射，379
切向量，376, 623
相对切向量，624
切片判准，756；另见以有效 Cartier 除子切片
Cohen–Macaulay 性的，799, 800
几何解释，799
平坦性的，755, 799
在源上的，757, 767
在靶上的，756, 756–758, 802
正则性的，382, 590, 678, 769, 799
奇迹平坦性定理，795, 800, 802, 802, 859
代数版本，802
球极投影，219
齐性空间，661
奇异点，另见正则
全分式环 / 全商环，196, 196, 678；另见分式域
全复形（双复形的），51
全局函数，67
全局截面，63
全局生成（拟凝聚层），478, 479, 549；另见无基点性
在一点处，479
例如任意仿射概形上的任意拟凝聚层，479
有限全局生成，479
例如任意仿射概形上的每个有限型拟凝聚层，479
是开条件，480
在 $\oplus$ 下保持，479
在 $\otimes$ 下保持，453, 480
相对于 π（相对全局生成），486, 509
在靶上仿射局部，510
对局部环化空间，510
全空间
线丛的，597, 599, 611, 839
向量丛 / 局部自由层的，420, 500, 500, 600, 677
曲面，264, 347, 653；另见三次曲面；Fermat 三次曲面；相交理论；不规则度；二次曲面；四次簇；奇点解消；Riemann–Roch；直纹曲面
Enriques–小平分类，654, 842；另见del Pezzo 曲面；Hirzebruch 曲面；K3 曲面；极小模型
紧合但没有非平凡线丛的，599
紧合但非射影的，599, 610
曲面上曲线的自交数，607
群簇 / 群概形，223, 224, 225, 225–228, 340, 340, 341, 468, 496, 589, 593, 661, 780；另见群簇 / 群概形的作用
Abel 的，225
其态射，227
椭圆曲线上的结构，592
群簇 / 群概形的作用，228, 468, 496
可迁，661
群（反常的定义），17
群胚，17
去奇异化，668；另见奇点解消
曲线，264, 347；另见(-1)-曲线；典范曲线；椭圆曲线；亏格；Fermat 曲线；超椭圆曲线；Klein 四次曲线；$\mathcal{M}_g$；有理正规曲线；Tate 曲线；扭曲三次曲线
曲线奇点，827
存在正则射影双有理模型，486
亏格，559
算术亏格等于拓扑亏格，532
几何亏格等于拓扑亏格，650
亏格 0，544, 565–567, 569, 573–575, 579, 581, 650, 658, 780, 828
是二次曲线，565
亏格 1，544, 563, 569, 570, 573, 574, 579, 581, 592–594, 598, 744；另见椭圆曲线
由 j-不变量分类，593
不由 j-不变量分类，593
亏格 2，573–575, 649
恰以一种方式为超椭圆曲线，573

亏格 3，532, 544, 573, 575–579, 649, 829
并非全都是超椭圆曲线，573
亏格 4，545, 577, 578, 588
亏格 5，577–579
亏格 6，544, 579, 829
模空间 $\mathcal{M}_g$，724
非有理曲线，221
非超椭圆曲线，573, 576–579, 588
每个亏格都有曲线，573
平面曲线，388, 542, 567, 576, 577, 594, 607, 626, 673, 681, 744, 807, 827, 828；另见Bézout 定理
紧合蕴含射影，565
三角曲线，576, 579
若干曲线范畴彼此等价，489
曲线到射影概形延拓定理，218–221, 457, 458, 458–461, 487–490, 583, 587
假设的必要性，458

R

热带几何，122
软层，另见层，软层
软层，另见层，软层
弱分解定理，686, 842

S

三次对象，316, 569, 578, 584–592, 598, 599, 685, 741, 744
三次曲线，685；另见尖点三次曲线；结点三次曲线；扭曲三次曲线
三次超曲面，264
平面三次曲线，387, 576
三次曲面，3, 5, 360, 577, 578, 685, 807–811, 814–817；另见del Pezzo 曲面；Fermat 三次曲面
是平面的爆破，815
奇异三次曲面，809
三重点，827, 827
商
商对象，41
Abel 范畴中单态射的商，41
预层的商，70
层的商，74
上半连续性，另见半连续性
上升定理，236, 237, 348, 356, 358, 750, 751
上同调，5, 20, 43；另见Čech 上同调；杯积；导出函子上同调；同调；长正合列
Čech 上同调等于导出函子上同调，695, 712, 714, 715
双复形的上同调，51
上同调与基变换定理，435, 546, 548, 777, 777–781, 783–787, 791；另见推拉映射
深度，186, 795, 796, 796, 800, 803
作为上同调性质，796
不超过相伴素理想的维数，798
不超过支集的维数，796
正则局部环的深度等于维数，798
升链条件，119, 120
射影
A-概形，145
S-概形，458
Y-概形，507
射影变换，467；另见射影座标变换
射影丛，212, 360, 393, 506, 780
射影簇，另见簇，射影
射影对象，698；另见内射对象
射影概形，另见概形，射影
射影化
有限型拟凝聚层的，506；另见射影化法丛；射影化切锥
向量空间的，151
射影化切锥，另见切锥，射影化
射影极限，另见极限
射影空间，141, 150；另见射影座标；射影座标变换；射影空间分片上的座标 x_i/x_j
自同构，467, 576
其上线丛的上同调，525
其上的函数，141
函子性定义，451
是有限型的，246
是分离的，328
其上的线丛，445
其上的 Serre 对偶，849, 857
典范丛，501
射影模
= 自由模的直和因子，698
在局部环上有限生成时 = 自由模，738
例如自由模，698
是平坦的，698
射影态射，509
射影态射，458, 489, 499, 507, 507–509, 511, 517, 519, 546, 549, 554, 556, 560, 561, 740, 760, 762, 764, 811, 832, 841, 859
是紧合的，508
不构成合理的态射类，509
这一概念不在靶上局部，509, 764
在基变换下保持，508, 509
在积下保持（尽管它不合理），509
通常在复合下保持，509, 511, 556, 674, 764
射影完备化，269, 744

法锥的，690
射影消解，另见消解
射影正规，805
射影直线，140, 641
射影锥，144, 151, 269, 269, 354
相对版本，507
射影主开集，另见开集
射影座标，另见座标
射影座标变换，467；另见射影座标；射影变换
蛇引理，43, 45, 53, 56, 56, 198
始对象，另见范畴中的对象，始 / 终 / 零
双复形，另见复形
双切点，316, 388, 683, 827, 828
双线性形式（指标），612
双线性映射，25
双有理，657
（有理）映射，216, 216, 217, 219, 221, 314, 490, 683, 684, 686, 816, 842
分解，686
双有理不变量，652, 842
例如几何亏格，653
例如 $h^0(X, \Omega^i_{X/k}) = h^{i,0}$，652
例如第 j 个多重亏格，654
例如小平维数，654
双有理模型，842
整曲线的双有理模型，486
双有理态射，216, 216, 314, 318, 487, 553, 668, 815, 816, 833, 834, 837, 838, 841
Zariski 主定理的版本，833, 835
双有理簇 / 概形，216, 216, 217, 487, 489, 609, 653, 660, 667, 686, 842
未必同构，469
通常意指具有同构的稠密开子概形，217
双有理变换，另见真变换
顺像
偶尔是 $\pi^!$ 的左伴随，862, 865
$\mathcal{O}$-模的，204
拟凝聚层的，433, 434
对仿射态射是正合的，434
是逆像的右伴随，81
层的，66；另见层，顺像
顺像层，另见层的顺像
数域，317；另见数域的整数环
数值等价，535, 604, 617
代数等价蕴含数值等价，763
数值判准
丰富性的，另见丰富性的 Kleiman 判准
曲线上线丛无基点的，563, 564
曲线上线丛很丰富的，564
数值平凡线丛，另见线丛，数值平凡
数值有效，另见线丛，数值有效
数值有效线丛，另见线丛，数值有效
数值有效锥，534, 535, 535, 536, 610, 612, 621
= 丰富锥的闭包，621
四次簇，653
超曲面，264
平面曲线，304, 576–578, 587, 807；另见Klein 四次曲线
曲面，360, 653
一般不含直线，360
四平方定理，221
算术亏格，另见亏格（算术）
素理想，124；另见极大理想；极小素理想；准素理想
是 Spec 的点，94
对应于不可约闭子集，123
素理想回避，356, 358, 364, 366, 728

T

态射，16；另见对角态射；态射的黏合；概形态射
范畴中的，16
比对象更基本，230
（预）层的，68
诱导茎条的态射，68
分次环的，213
局部环的，206
局部环化空间的，206
流形的，92
环化空间的，203
层的态射由茎条决定，72
态射的黏合
局部环化空间的，206
环化空间的，203
概形的，208, 284, 286
拓扑空间的，66
态射的图像，327, 556, 557, 610
是局部闭嵌入，327, 557
到分离概形时是闭嵌入，327, 557
拓扑，另见拓扑基；离散拓扑；平展拓扑；Grothendieck 拓扑；预有限拓扑；Zariski 拓扑
拓扑基，75；另见基上的预层；基上的层
拓扑空间，另见态射的黏合；Noether 拓扑空间
拓扑空间的开映射，307, 725；另见泛开态射
例如合理情形下的平坦态射，751
拓扑斯，15, 176
特殊化，116, 116, 117, 153, 250, 251, 367
特征标的线性无关性，290, 319
同调，43；另见上同调

与正合函子交换，47；另见FHHF 定理
在 Mod_A 中与滤过余极限交换，48
同构
范畴中的，17
环化空间的，133
概形的，133, 207
通过层上同调得到的容斥原理，718
同态（加性范畴中），40
投影公式，541, 548, 550, 605, 606, 617, 861
对拟凝聚层，440
更一般的形式，605
退化线性系，450；另见线性系
推拉映射
$\mathcal{O}$-模的，204
上同调的，547, 548, 775, 776；另见上同调与基变换定理
平坦基变换时为同构，729
拟凝聚层的，440
层的，82
椭圆，569, 594
椭圆曲线，163, 212, 221, 340, 423, 572, 574, 579, 581, 581–583, 586, 589, 592–599, 610, 776
是群簇，589
反例与病态现象，595
退化的，593
次数 1 的点等同于次数 0 的线丛，581
群律，582, 587–589, 598, 815
几何构造，587
n 级结构，583
非挠点，597, 598
不同于亏格 1 的曲线，581
椭圆曲线上的群律，另见椭圆曲线，群律
椭圆纤维化，685

W

外代数，426
外张量积，另见$\boxtimes$
完备化，33, 198, 378, 741, 771, 821, 821–827, 830, 830, 843
与 Cohen–Macaulay 性，803
与有限直和交换，826
是平坦的，824, 827
未必正合，824
A 沿 I 的完备化，821
保持有限生成模的正合列，824, 826
完备 k-概形，337；另见紧合态射
完全交，280, 545, 579, 588, 653, 654；另见局部完全交
仿射空间中的完全交
是 Cohen–Macaulay 的，800
蕴含无嵌入点，800
射影空间中的完全交，545, 577–579, 588, 654, 866
正维完全交是连通的，545
完全线性系，另见线性系
完全域，另见域，完全
完全忠实函子，20, 21, 30, 39, 42, 333
万有单射（根）态射，302, 304, 305, 332
等价于对角态射满射，332
是分离的，332
例如单态射，305
在靶上局部，307
代数闭域 k 上簇的判准，332
在复合下保持，307
构成合理的态射类，307, 332
万有地（经任意基变换），302
微分，323, 376, 624；另见余切正合列；泛性质
等同于余切向量，376
在基变换下有良好行为，633, 638
显式描述，625
在有理点处的纤维，627
环同态的微分模，624
超椭圆曲线上的微分，641
射影空间上的微分，另见Euler 正合列
拉回微分，633, 638
维数，98；另见纯维
等于超越次数，351
对簇的积具有可加性，354
一点处的维数，358
在平坦族中为常值，762
Krull 维数，347
环的维数，347
概形的维数，3, 161
是拓扑性质，155
拓扑空间的维数，347
簇在一点处的维数是上半连续的，358, 359
簇的维数在扩张基域下保持，359
一点处纤维的维数是上半连续的，372
闭映射纤维的维数是上半连续的，372
纤维的维数，368
从不低于预期维数，810
伪态射，215
唯一分解性，163
$\neq$ 正规性，165, 379
但任何仿射开集都不是唯一分解整环的谱（例），595
由正则性推出（Auslander–Buchsbaum 定理），411
推出正规性，163

是开条件，163
唯一分解环，163
是茎条局部性质，163
弱于正则性（例），411
唯一分解整环，94, 95, 162–166, 182, 189, 222, 316, 364, 378, 395, 398, 400, 411, 465–471, 595, 659, 686, 804；另见阶乘性
等价于所有余维 1 的素理想均为主理想，163, 350, 364, 378, 465, 470
等价于整闭且类群为 0，470
是整闭的，163
判准列表，163
不是仿射局部性质，165, 469
卧在上方定理，236, 237, 238, 245, 314, 353, 358, 372, 408
几何表述，237
无关理想，146, 147, 148, 265, 269
无基点性，450, 450, 478；另见全局生成
与丰富线丛张量后仍丰富，482
与很丰富线丛张量后仍很丰富，481
与到射影空间的映射，450
无基点轨迹，450
由很丰富性蕴含，481
不依赖基域，524
在张量积下保持，另见全局生成
相对于 π（相对无基点），486, 510
无挠性，171
在主理想整环上等价于平坦性，737
由平坦性推出，726, 732, 737, 755, 802
是茎条局部性质，171
模的，171
层的，172, 430
无穷小邻域，另见形式邻域
五引理，42, 43, 56
更微妙的版本，57, 850

X

下半连续性，另见半连续性
下降，171, 292, 591, 724；另见黏合
下降定理，238
整闭整环的有限扩张，355, 356, 356, 750
平坦态射，356, 748, 750, 750, 751
整闭整环的整扩张，356
线丛，5, 151, 211, 400, 417, 418, 419, 419；另见代数等价；丰富性；无基点性；曲线上线丛的次数；全局生成；数值平凡；Picard 群；$\mathbb{Q}$-线丛；全空间；很丰富性
$\cong$ 可逆层，419
加法记号，603
与到射影概形的映射，449
数值有效，534, 535, 621；另见数值有效锥
$=$ 丰富线丛的极限，620
是数值性质，535
数值有效的，另见线丛，数值有效
数值平凡，534, 534, 535, 535, 612, 613, 763
$\mathbb{P}^n_k$ 上的，448
上同调，525
射影概形上的，448
半丰富，485
以线丛扭曲，448
以除子扭曲，466
相伴点，132, 186, 186, 186, 189, 194–196, 273, 276, 310, 336, 468, 472, 473, 490, 492, 533, 540, 542, 602–604, 606, 607, 616, 640, 671, 728, 739, 740, 751, 795；另见相伴点到分离定理
与深度，795
与平坦性，728
在正合列中的行为，190, 192
与局部化交换，186, 193
只有有限多个，186
凝聚层的相伴点，186
整概形的相伴点，196
局部 Noether 概形的相伴点，195
零因子必在某个相伴点处消没，186, 190
相伴点到分离定理，336
相伴分次对象，378, 616, 839
相伴素理想，186, 186, 189, 191, 193, 361, 401, 728, 729, 796–798；另见相伴点；准素理想
与深度，798
是某个 M 中元素的零化理想，186, 190
例如极小素理想，193
在相伴素理想处的局部化，190
环的相伴素理想，189, 189
零因子等于相伴素理想中元素，190
相对不同理想与相对判别式理想，664
相对丰富，另见相对于 π 的丰富性
相对很丰富，另见相对很丰富线丛
相对 Proj 与 Spec，另见Proj；Spec
相对切层，635
相对全局生成，另见相对全局生成线丛
相对维数，另见相对维数为 n 的平坦态射；相对维数为 n 的光滑态射
相对无基点，另见相对无基点线丛
相对余切层，635
像（范畴中态射的），41
相交理论，453, 601, 689, 690, 723, 807
曲面上的，606
相交数 / 相交积（$\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_n$ 与 $\mathcal{F}$ 的），601, 601–606, 613–616

形变不变性，601
对称多重线性，602
在平坦族中局部常值，763
曲面上的，606
向量丛，3, 66, 67, 151, 181, 417–420, 423, 425, 428, 433, 478, 500, 506, 532, 539, 610, 631, 645, 675, 724, 732, 777, 781, 846–848, 852, 857–861；另见Serre 对偶（向量丛）；全空间
丰富向量丛，512
$\mathbb{P}^1$ 上的分类，537
等价于局部自由层，500
未必为线丛的直和，645
流形上的，417
完美配对，427
拉回，435
平凡化，418
向量丛的单射，424, 425, 769；另见向量丛的映射
向量丛的完美配对，427
向量丛 / 局部自由层的平凡化，418
相容芽，41, 72, 72, 73, 75, 75, 82, 150, 173, 259, 442, 455
像预层，70
纤维积，26；另见基变换；积；拉回；泛性质
「与局部化交换」，290
在开集范畴中，27
函子的，286
概形的，281
集合的，27
与开嵌入作纤维积，234
纤维图 / 纤维方形，27；另见基变换图 / 基变换方形；Cartesian 图 / Cartesian 方形；拉回图 / 拉回方形
纤维余积，28；另见泛性质
线性空间，265
线性系，450, 451–453, 485, 535, 541, 563, 567, 569, 587, 592, 598, 606, 610, 612, 662, 684, 809
（非）退化，450
反典范，818
基点、无基点、基点轨迹等，450
典范，574
完全，450, 452, 453, 561, 573, 588, 592, 838
总是非退化的，450
线性系，450；另见线性系
限制，另见拉回；拟凝聚层
截面的限制映射，63
标量限制，40
层在开子集上的限制 $\mathcal{G}|_U$，65
Weil 除子的限制，461
消解（复形），479；另见Cartan–Eilenberg 消解；Čech 消解；Ext
非循环的，702, 705
平坦的，705
自由的，696, 702, 732, 746, 747, 855
分次的，748
内射的，702, 706–710, 715, 718, 797, 853–857, 865
局部自由的，855, 866
射影的，698
小解消，另见奇点解消
消没定理，529；另见仿射复盖的上同调消没；维数上同调消没；小平消没；Serre 消没
消没概形，145, 150, 150, 261, 264, 646
消没集，108, 108, 122, 134, 145, 148
性质，109
小平嵌入定理，482
小平维数 $\kappa(X)$，654, 654
是双有理不变量，654
小平消没定理，516, 655, 655
消去定理，233, 323, 323, 324, 327
仿射态射，733
闭嵌入，481
射影态射（「不合理」的态射类），509, 832, 841, 859
紧合态射，338, 340, 833, 836
拟紧态射，241, 513, 515
合理的态射类，323
分离态射，515
集合范畴中的版本，323
消去理论，249, 254；另见消去理论基本定理
消去理论基本定理，249, 254, 254, 255, 266, 339, 368, 458, 518, 519
协变函子，另见函子
形变理论，379, 657, 724, 737, 807, 810
行列式（线）丛，426, 536, 847
在正合列中有良好行为，427
行列式映射 $\mathrm{GL}_n \to \mathbb{G}_m$，227
形式非分歧，663, 771, 772, 772
例如局部化，663
形式概形，2, 6, 830
形式光滑，771, 772, 772
形式函数定理，821, 829, 830, 830, 830, 832, 838–841
证明，842
形式邻域，823, 830, 830, 832, 839, 843
形式幂级数，32；另见幂级数
形式平展，771, 772, 772, 823
性质 R_k，另见R_k

性质 S_k，另见S_k
选择公理，6, 697, 698；另见Zorn 引理
驯分歧，649
循环（同调代数），43

Y

芽，61, 63, 64；另见相容芽
　决定层的截面，71
严格变换，另见真变换
沿开集黏合环化空间，138
幺半群，17
野分歧，649
一般点，117, 352, 395, 685, 815
一般点，95, 97, 102, 105–108, 114, 116, 153
　与函数域，156
一般点纤维，294, 298, 298, 370, 740
一般光滑性，117, 576, 658, 659, 662
　簇的，658
　在源上，659
　在靶上，660
一般化，116, 153
　在一般化下稳定，251, 751
一般可分态射，646, 646；另见可分有限态射
一般平坦性，117, 753, 753
一般纤维，298；另见一般点纤维
一般线性群概形，227
一般型簇，368, 654, 654, 655；另见三分法
一般有限，298, 298, 683
　次数，352, 753
　推出一般地有限，373, 753
　通常意指一般地有限，299
一点 p 的剩余域 $\kappa(p)$，136
映射，另见态射；有理映射
　范畴中的，16；另见态射（范畴）
　分次环的，213
　向量丛的，425, 425, 426, 433
映射锥，52, 57, 57, 523, 783, 785
遗忘函子，另见函子，遗忘
一致化元，396, 397, 428, 459, 490, 492, 642, 648, 737
永田紧化定理，836, 837
永田引理，163, 470, 470, 471
右伴随，另见伴随，右
右导出，另见导出函子，右
诱导的既约子概形，另见既约子概形结构
有理簇，216, 221, 816
有理函数，67, 94, 95, 137, 156, 161, 196
有理截面
　线丛的，461
　局部自由层的，423
有理映射，215；另见双有理；次数；定义域；支配；图像；既约到分离定理
　复合，216
有理映射的基本点，334
有理映射的图像，327, 334, 336, 685
　与爆破，685
有理正规曲线，114, 267, 270, 452, 545, 573, 574, 612；另见扭曲三次曲线；Veronese
　次数大于 2 时不是完全交，545
由某范畴作指标的图，另见范畴；指标范畴
有限 B-代数，236, 242
有限表示，另见有限表示的代数、层、模与态射
有限表示，另见局部有限表示
　在 Noether 假设下等同于有限型，247, 249, 299
　代数（环同态），247, 247, 248, 248, 625
　　是仿射局部性质，247
　　推出「总是有限表示」，247
　层，181, 787；另见有限表示模
　　仿射局部，181
　　平坦 = 局部自由，738
　　局部自由性是茎条局部性质，429
有限表示层的局部自由性是茎条局部的，429
有限表示模，46, 178, 198–199, 625, 738, 739；另见有限表示层
　对 Noether 环等同于凝聚模，198
　「有限表示推出总是有限表示」，179, 429, 738
　分次的，443
　局部化与 Hom 交换，24
有限表示态射，240, 246, 247, 248, 482, 724, 740, 753, 770, 772, 779, 787–792
　=「各种意义下都有限」，249
　在靶上仿射局部，249
　Chevalley 定理，251, 299
　局部是良好态射的拉回，299
　在基变换下保持，300
　在复合下保持，248
　是合理的态射类，325
有限扩张，另见域扩张
　整闭整环的有限扩张，355, 356, 750；另见下降定理
　环的有限扩张，244, 356
有限平坦态射，738, 788, 807, 858, 860
　次数局部常值，296, 490, 605, 650, 688, 739, 740, 753, 811
有限全局生成，另见全局生成
有限全局生成，另见全局生成
有限生成模，178；另见有限型拟凝聚层
　离散赋值环上的分类，178, 423, 430, 448,

492, 582, 643
主理想整环上的分类，7, 178, 182, 423, 430, 448, 535, 582, 643, 726
正则局部环上的有限生成模有有限自由消解，747
有限生成域扩张，另见域扩张
有限生成整环，351
有限态射，242
= 整态射 + 有限型，246
= 射影态射 + 仿射态射，518
= 射影态射 + 有限纤维，489, 508, 518, 519, 533, 561, 811, 841
= 射影态射 + 拟有限态射，518
= 紧合态射 + 仿射态射，339, 518, 553, 836
= 紧合态射 + 仿射态射（Noether 情形），836
= 紧合态射 + 有限纤维，518
= 紧合态射 + 有限纤维（Noether 情形），836
= 紧合态射 + 拟有限态射，339
= 紧合态射 + 拟有限态射（Noether 情形），836
= 紧合态射 + 拟有限态射 + 局部有限表示，836
在靶上仿射局部，242
是仿射的，242
是闭的，245, 266
是整的，236, 245
是射影的，244, 508
是紧合的，337
是拟有限的，244, 247
是分离的，327
例如闭嵌入，259
具有有限纤维，244, 294, 296
与具有有限纤维不同，245
在基变换下保持，300
在复合下保持，244
是合理的态射类，301
可分的，646
到 Spec k 的，243
有限纤维在基变换下未必保持，301
有限型
A-概形，159, 159
由拟射影性推出，159
在一个环上，159
拟凝聚层，181；另见有限生成模
仿射局部，181
在既约情形下，秩常值推出局部自由，431, 492, 739, 762
支集闭，429
有限型态射，246
在靶上仿射局部，246
例如紧合态射，337
在基变换下保持，300
在复合下保持，246
是合理的态射类，301
有限长度，182；另见Artin；Jordan–Hölder 程序；长度
有限长度概形，186
有效 Cartier 除子，5, 186, 276, 276, 277, 280, 298, 336, 382, 458, 468–473, 525, 540, 602–604, 606, 607, 668–678, 683, 684, 686–689, 730, 755, 758, 795, 799, 815, 834, 839, 866；另见正则序列；切片判准
相加，472
与 Cohen–Macaulay 性，800
与可逆层，445, 472
不含任何相伴点，276
例如爆破上的例外除子 E_{XY}，668
如何限制，468
具有纯余维数 1，361
它的法（线）丛，473, 631
不易表述成仿射局部条件，276
主有效 Cartier 除子，675
相对有效 Cartier 除子，758, 758
以有效 Cartier 除子切片，274, 274, 276, 543, 545, 769, 795, 862
有效锥，611, 612
由一次元生成，146
由（有限多个）全局截面生成，另见全局生成
右正合函子，25, 45
与导出函子，515
与左导出函子，699
FHHF，46
例如左伴随，47, 48
例如张量函子，25, 46
未必与余极限交换，49
有足够多的内射对象，699, 700, 702, 705
例如 Ab，700
例如 Ab_X，710
例如 Mod_A，6, 699, 700
例如 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$，710, 852, 853
例如 QCoh_X，720
有足够多的射影对象，698, 699, 702, 714
$\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 并非如此，714, 853
域
非完美域，340
完美域，310, 311, 410, 658, 804
可分闭域，303, 308, 309, 330
原像，294；另见概形论原像

原像概形，另见概形论原像
预层，62
　≠ 层（例），64
　作为反变函子，63
　余核，70
　截面空间（espace étalé），另见层，截面空间
　芽，63；另见芽
　像，70
　核，70
　是层，71
　基上的，75
　　茎条，75
　商，70
　截面，63
　分离的，64
　茎条，63
预簇（复解析），212；另见复解析簇
域的扩张，另见域扩张
余法对象
　余法丛，629, 667
　余法锥，667
　余法正合列，629, 637
　　仿射版本，629
　　光滑簇的情形，639
　　在适当条件下左正合，630, 638, 639, 771
　余法模，630
　余法层，630, 631, 667
　　正则嵌入的余法层局部自由，632
余核，41；另见泛性质
　预层的余核，70
　层的余核，78
余积，28, 33
　概形的余积（不交并），210, 281
　集合的余积，28
余极限，33；另见泛性质
　是右正合的，47
　与余极限交换，39, 47
　与左伴随交换，39, 47
　例如余核，47
　例如局部化，36
　例如茎条，63
　滤过余极限，34
　　与 Mod_A 中的同调交换，48, 737
　　在 Mod_A 中是正合的，47, 48, 82
　未必正合，47
　　Mod_A 中非滤过的情形，36
　未必与右正合函子交换，49
域扩张，另见超越理论
　代数扩张，235, 236, 317, 348, 351, 359, 627
　与微分，627, 635
　有限扩张，99, 115, 160, 165, 243, 244, 251, 290, 296, 303, 311, 317, 318, 348, 352, 358, 386, 486, 570, 597, 627, 663, 664, 766, 769
　有限生成扩张，218, 218, 310, 351, 369, 544；另见超越次数
　Galois 扩张，290, 358, 650
　正规扩张，358
　纯不可分扩张，302, 305, 305, 307, 307, 319, 659
　纯超越扩张，218, 359
　可分扩张，311, 318, 627, 646, 663, 664, 766, 769
　可分生成扩张，310, 310, 635
余滤过，47
余切对象，另见切对象
　余切丛，536
　余切复形，629, 772
　余切正合列，629, 637, 769
　　仿射版本，628, 629
　　在适当条件下左正合，628, 638, 646, 771
　余切映射，379
　余切层，623, 635；另见切层
　　相对余切层，635
　余切空间，62, 375
　　在有理点处由 Jacobi 矩阵计算，380
　　在可分闭点处由 Jacobi 矩阵计算，627, 640
　　是 Ω 的纤维，627
　余切向量，376, 623, 623
　　即微分，376
　　相对余切向量，624
余式定理，678
Γ 与 Spec 互为伴随，208
余维数
　不大于维数之差，349
　纤维的余维数不等式，368
　点的余维数，348
　素理想的余维数，348
　不可约子集的余维数，348
　正则嵌入的余维数，279
　病态现象，349, 366
　有时等于维数之差，355
余循环条件，77, 139, 418
预有限拓扑，290
余秩，380；另见Jacobi 余秩函数；半连续性

Z

在复合下保持
　例如任何合理的态射类，230

例如 $\mathcal{O}$-连通态射，778
射影态射通常保持，511
在基变换下保持
例如任何合理的态射类，230
例如射影态射，508, 509
「具有有限纤维」并不保持，301
闭映射并不保持，337
概形的单射态射并不保持，301
$\mathcal{O}$-连通态射并不保持，779
在积下保持
例如任何合理的态射类，233, 323
例如射影态射（尽管它不合理），509
长度，182；另见Jordan–Hölder 套件
在正合列中可加，183
在一点处，185
凝聚层的，185
概形的，186
零维概形的，607
正则序列的，277
张量代数，426
张量积，24；另见泛性质
与局部自由层作张量积是正合函子，421
与直和交换，26, 49, 696, 826
未必左正合，25
右正合，25, 46, 726, 826
是 Hom 的左伴随，37
$\mathcal{O}_X$-模的，80
拟凝聚层的，174
环的，26
是纤维余积，28, 283
张量有限性技巧，308, 308–311
长正合列，45
Ext 的，699, 796–798, 853
$\mathcal{O}$-模 Ext 函子的，853
Tor 的，696, 697, 733
高阶顺像层的，547, 791, 792
整闭，161；另见整闭包
整闭包，240；另见正规化
有限性，318, 319
Noether 环的整闭包未必 Noether，318
整闭包的有限性，另见整闭包
整概形，156
= 不可约且既约，156
几乎是茎条局部性质，157, 159
正规化，243, 313, 314, 314–318, 348, 400, 408, 487, 489, 490, 499, 499, 502, 505, 550, 565, 570, 576, 653, 663, 739, 741, 828, 834, 838；另见整闭包；泛性质
有限性，318, 487, 490
域扩张中的，317, 317, 318, 389, 486
是双有理态射，314, 318
是整且满射的，314
未必平坦，739
尖点的，559, 560, 663, 681, 751
结点的，490, 560
正规化的有限性，另见正规化
正规环 / 正规概形，138, 161, 161；另见正规化；Serre 正规性判准
$= R_1 + S_2$，另见Serre 正规性判准
唯一分解性蕴含正规性，163
未必是整的，162
未必具有唯一分解性，165
是茎条局部性质，161, 162
正合函子，45；另见π^{-1}；$\pi_!$；FHHF 定理；平坦态射；局部化；茎条化
正合列，另见Euler 正合列；Grassmann 簇的泛正合列；切除正合列；等化子正合列；指数正合列；长正合列；法正合列
分解为短正合列，43
嫁接，56
分裂的，710
正合模 / 正合态射，723
正向极限，另见余极限
正则
$\mathbb{A}^n_k$ 是正则的，390, 392
未必蕴含在域上光滑，384
蕴含 Cohen–Macaulay 性，799
在余维数 1 上，399；另见R_1
在余维数 k 上，803；另见R_k
环，381；另见正则局部环
概形，381
是茎条局部性质，381
正则函数，67, 196；另见函数
正则局部环，381, 381, 382, 384–386, 390–399, 643, 769, 802, 822, 834
是 Cohen–Macaulay 的，411, 795, 799, 804
是整环，384
是整闭的，411, 795, 804
Noether 情形的定义，381
是唯一分解整环，另见Auslander–Buchsbaum 定理
其有限生成模具有有限自由消解，747
局部化保持正则性，382, 410, 626, 658, 659, 803, 804
正则概形中的正则子概形给出正则嵌入，385
正则嵌入，274, 279, 279, 280, 364, 379, 385, 631, 632, 640, 675, 677, 678, 730, 795, 800, 804, 847, 868
爆破，677
例如正则概形中的正则子概形，385

光滑　k-概形中的正则嵌入是　Cohen–Macaulay 的，800
法丛是局部自由的，632
是开条件，279
经平坦基变换后仍是正则嵌入，730
正则序列，186, 274, 276, 276, 277, 279, 280, 632, 677, 679, 758, 796, 797, 799
Koszul 复形，747
存在性的上同调判准，796
长度，277
极大正则序列，796
在 Noether 局部环中次序无关，277
一般而言次序有关，277
经平坦基变换后仍为正则序列，277
秩
（局部）自由层的，417
凝聚层的秩在短正合列中可加，431
有限型拟凝聚层在一点处的，430
$\mathcal{O}_X$-模的，137
二次型的，164；另见极大秩
拟凝聚层的，431
流形上向量丛的，418
址，另见Grothendieck 拓扑
指标范畴，31
秩常值蕴含局部自由（既约概形上的有限型拟凝聚层），431, 492, 739, 762
支集
与局部化交换，193
$m \in M$ 的，129
模的，129
= 相伴点的闭包，186
截面 s 的，83, 429
是闭集，83
层的，83
Weil 除子的，461
有限型拟凝聚层的支集是闭的，429
概形论支集，261
是茎条局部概念，83
秩 n 的平凡丛 / 平凡层，418
支配态射，216
支配有理映射，216
指数正合列，73, 75, 77, 79, 532
直纹曲面，506, 610, 611, 842；另见初等变换；Hirzebruch 曲面
截面的自交数，611
直线，另见仿射直线；射影直线；二次曲面的直母线；切线
$\mathbb{P}^n_k$ 中的，264, 265
锥上的，377
具有双原点的，129, 139, 140, 160, 323, 328, 331, 333, 334, 407；另见反复出现的（反）例
终对象，另见范畴中的始对象 / 终对象 / 零对象
中国剩余定理，131, 185, 290
作为几何事实，142
中山引理，182, 235, 238, 238, 240, 240, 279, 363, 366, 386, 396, 397, 412, 431, 561, 643, 663, 738, 754, 771, 779, 798
用于半正合函子，754, 755
几何版本，429, 431, 480, 688
分次版本，748
忠实函子，19, 20；另见完全忠实函子
忠实模，240
忠实平坦层，750
忠实平坦代数，750
忠实平坦态射，171, 748, 750
在靶上是局部的，750
在基变换下保持，750
在复合下保持，750
是合理的态射类，750
周炜良引理，552, 553, 553, 554, 602
其他版本，557
转移函数 / 转移矩阵，418, 418–421, 424, 427, 445, 448–451, 461, 500, 501, 503, 530, 539, 541, 611
逐层剥离（dévissage），6, 602
主除子，另见主有效 Cartier 除子；主 Weil 除子
主仿射基，172
主分式理想，422；另见分式理想
锥，另见Abel 锥；仿射锥；丰富锥；余法锥；有效锥；映射锥；数值有效锥；法锥；射影锥；切锥
光滑二次曲面上的锥，129, 143, 162, 164, 165, 221, 313, 352, 378, 385, 388, 400, 470, 471, 685, 686；另见反复出现的（反）例；二次曲面
不是唯一分解概形，378
扭曲三次曲线 / 有理正规曲线上的锥，114, 270, 352
传统的锥，即 $x^2 + y^2 = z^2$，147, 267–270, 316, 377, 378, 399, 464, 469, 471, 578, 594, 595, 682, 683
主开集，另见主开集
主理想，97, 137, 189, 274, 377, 378, 395, 398, 422；另见Krull 主理想定理
主理想定理，另见Krull 主理想定理
主理想整环，97, 389, 395, 397, 430, 448, 582, 725, 726, 737；另见主理想整环上的有限生成模（分类）

是 Noether 环，119
准素分解，186, 186, 196, 198
准素理想，186, 196, 196, 361
主 Weil 除子，另见Weil 除子，主
主性不是仿射局部性质，274, 276, 598
子层，74
子簇（例如开子簇或闭子簇），330
子对象，41
自反层，428, 631
子范畴，19
全子范畴，20, 20, 39, 42, 68, 72, 129, 176, 185, 286
子概形 = 局部闭子概形，262；另见闭子概形；局部闭子概形；开子概形
自同构群
无穷小自同构群，657
$\mathbb{P}^1_k$ 的自同构群，467, 574, 575, 582, 583, 584, 592, 657
$\mathbb{P}^n_k$ 的自同构群，452, 467, 576, 658, 741
曲线的自同构群，574, 575, 577, 579, 581, 592, 593, 651, 652
概形的自同构群，207
范畴中对象的自同构群，17
自由层，177, 417；另见平凡丛
自由消解，另见消解复形
子预层，70
子域的合成，351
左伴随，另见伴随，左
坐标，94
仿射空间上的坐标，例如 x_i，99
射影坐标 x_i，141, 142, 150, 644
左导出函子，另见导出函子，左
左正合函子，45
与导出函子，515
与右导出函子，699
与 FHHF 定理，46
与泛 δ-函子，701
例如全局截面函子，79
例如 Hom，46
例如 $\mathcal{H}om$，80
例如极限，47
例如顺像，79
例如右伴随，47, 48
例如在 U 上取截面，79
拟凝聚层的拉回不是左正合的，440

中文—英文—法文术语表

符号与非中文开头词目

$\Gamma_\bullet$（Γ 的分次类比）（*graded analog of* Γ；*analogue gradué de* Γ），474, 474
$\coprod$（余积）（*coproduct*；*coproduit*），28, 33, 34, 134
γ_π（图态射）（*graph morphism*；*morphisme graphe*），327
$\hookrightarrow$, $\longrightarrow$（*embedding arrows*；*flèches d'immersion*），234, 259, 262；另见开嵌入；闭嵌入；局部闭嵌入
λ-不变量（λ-*invariant*；λ-*invariant*），583
ω（典范层 / 对偶化层）（*canonical or dualizing sheaf*；*faisceau canonique ou dualisant*），536, 562, 563, 566, 573, 575, 576, 653, 846, 847, 848, 848, 849–868
$\oplus$（加法范畴中的直和）（*direct sum in an additive category*；*somme directe dans une catégorie additive*），40
$\otimes$（张量积）（*tensor product*；*produit tensoriel*），24
$\boxtimes$（外张量积）（*external tensor product*；*produit tensoriel extérieur*），453, 453, 481, 482, 610, 780
π-丰富（π-*ample*；π-*ample*），另见相对于 π 的丰富性（相对丰富）
π-很丰富（π-*very ample*；π-*très ample*），另见相对于 π 的很丰富性（相对很丰富）
$\pi^{!?}$（有时存在的 π_* 的右伴随）（*occasional right adjoint to* π_*；*adjoint à droite occasionnel de* π_*），501, 501, 502, 550, 858–860
  可在仿射局部计算（*computable affine-locally*；*calculable localement sur les affines*），501, 502
  对 $\mathcal{O}$-模与闭嵌入（*for* $\mathcal{O}$-*modules and closed embeddings*；*pour les* $\mathcal{O}$-*modules et les immersions fermées*），862
π_*（层的顺像）（*pushforward sheaf*；*image directe d'un faisceau*），66；另见层的顺像
$\pi_!$（*extension by zero*；*prolongement par zéro*），84, 713；另见零延拓
δ_π（对角态射）（δ_π *(diagonal morphism)*；δ_π *(morphisme diagonal)*），27, 323
δ-函子（δ-*functors*；*foncteurs* δ），700, 857, 861
  协变 / 反变（*covariant/contravariant*；*covariants/contravariants*），701
  例如导出函子（*e.g., derived functors*；*par exemple, les foncteurs dérivés*），701
  其态射（*morphism of*；*morphisme de*），701
  泛 δ-函子（*universal*；*universels*），700, 701, 857, 861
δ-不变量（δ-*invariant*；*invariant* δ），828

ker（核） (ker *(kernel)*; ker *(noyau)*), 41
$\ell(\cdot)$（模或凝聚层的长度） ($\ell(\cdot)$ *(length of module or coherent sheaf)*; $\ell(\cdot)$ *(longueur d'un module ou d'un faisceau cohérent)*), 182, 185
$\varinjlim$（余极限） ($\varinjlim$ *(colimit)*; $\varinjlim$ *(limite inductive)*), 33
$\varprojlim$（极限） ($\varprojlim$ *(limit)*; $\varprojlim$ *(limite projective)*), 31
(−1)-曲线 (*(-1)-curve*; *courbe* (−1)), 609, 686, 809, 816, 818, 821, 830, 837, 838, 842; 另见Castelnuovo 判准; 爆破收缩
π^{-1} (*inverse image sheaf*; *image réciproque d'un faisceau*), 81; 另见逆像层
$\widehat{A}$（完备化） (*completion*; *complétion*), 821
A-双线性 (*A-bilinear*; *A-bilinéaire*), 25
A-概形 (*A-scheme*; *A-schéma*), 159
$\mathbb{A}^1$（仿射直线） (*affine line*; *droite affine*), 94, 95, 97
Ab（Abel 群范畴） (*category of abelian groups*; *catégorie des groupes abéliens*), 17
　是 Abel 范畴 (*is an abelian category*; *est une catégorie abélienne*), 40
Abel 范畴 (*abelian category*; *catégorie abélienne*), 16, 18, 29, 39–40, 41, 41, 42, 44–47, 49, 70, 77, 169, 176, 177, 181, 182, 198, 417, 420, 698–700, 707, 712, 754; 另见Ab; Ab_X; Coh_X; $\mathsf{Com}_{\mathcal{C}}$; 复形; 有限维向量空间; Mod_A; $\mathsf{Mod}_{\mathcal{O}_X}$; Abel 范畴中的对象; QCoh_X; 范畴; 向量空间; 足够多内射对象; 足够多射影对象; FHHF 定理; Jordan–Hölder 套件; 谱序列
　例如凝聚 *A*-模 (*e.g., coherent A-modules*; *par exemple les A-modules cohérents*), 178
　例如 *X* 上 Abel 群的预层 (*e.g., presheaves of abelian groups on X*; *par exemple les préfaisceaux de groupes abéliens sur X*), 69
Abel 群概形 (*abelian group scheme*; *schéma en groupes abélien*), 225
Abel 半群 (*abelian semigroup*; *semi-groupe abélien*), 另见半群（Abel）
Abel 簇 (*abelian varieties*; *variétés abéliennes*), 340, 340, 341, 589
　是 Abel 的 (*are abelian*; *sont abéliennes*), 341
Abel 半群的群化 (*groupification (of abelian semigroup)*; *groupifié d'un demi-groupe abélien*), 38, 40
　是遗忘函子的左伴随 (*left adjoint to forgetful functor*; *adjoint à gauche du foncteur d'oubli*), 39
Abel 范畴中的不可约对象 (*irreducible object in abelian category*; *objet irréductible d'une catégorie abélienne*), 182; 另见Jordan–Hölder 套件
Abel 半群 (*semigroup (abelian)*; *semi-groupe abélien*), 38; 另见群化
　分次半群 (*graded*; *gradué*), 213
Abel 范畴中的单对象 (*simple object in abelian category*; *objet simple d'une catégorie abélienne*), 182; 另见Jordan–Hölder 套件
$\Omega_{A/B}$（Kähler 微分模） (*module of Kähler differentials*; *module des différentielles de Kähler*), 624, 625, 632
Ab_X（*X* 上 Abel 群层的范畴） (*category of sheaves of abelian groups on X*; *catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur X*), 68, 69, 70, 79, 80
　有足够多内射对象 (*has enough injectives*; *possède suffisamment d'objets injectifs*), 710
　是 Abel 范畴 (*is an abelian category*; *est une catégorie abélienne*), 78
ADE 奇点 (*ADE singularities*; *singularités ADE*), 682, 827
adj(*M*)（伴随矩阵） (*adjugate matrix*; *comatrice*), 236, 238, 319
$A'_d(X)$（Chow 群的一种变体） (*variant of the Chow group*; *variante du groupe de Chow*), 616
　到同调的映射 (*map to homology*; *morphisme vers l'homologie*), 617
$\mathcal{A}(I)_\bullet$（Rees 代数） (*Rees algebra*; *algèbre de Rees*), 411
Alexandrov 空间 (*Alexandrov space*; *espace d'Alexandrov*), 714
Alteration 定理 (*Alteration Theorem*; *théorème d'altération*), 683
A_n-奇点 (A_n*-singularities*; *singularités de type* A_n), 681, 682, 827

André–Quillen 同调 (*André–Quillen homology*; *homologie d'André–Quillen*), 629, 630
$\mathbb{A}^n$（仿射 n-空间） (*affine n-space*; *espace affine de dimension n*), 98
$\mathrm{Ann}_A m$（m 的零化理想） (*annihilator ideal of m*; *idéal annulateur de m*), 188
Artin 性 (*Artinian*; *artinien*), 另见有限长; Jordan–Hölder 套件; 长度
  局部环 (*local ring*; *anneau local*), 185, 350, 404
  环 (*ring*; *anneau*), 185
  概形 (*scheme*; *schéma*), 186, 404
Artin–Rees 引理 (*Artin–Rees Lemma*; *lemme d'Artin–Rees*), 375, 396, 411, 412, 412, 826
Artin–Schreier 覆叠 (*Artin–Schreier cover*; *revêtement d'Artin–Schreier*), 650
$\mathrm{Ass}_A M$（M 的相伴点 / 相伴素理想） (*associated points or primes of M*; *points ou idéaux premiers associés à M*), 186, 189
assassin (*assassin*; *assassin*), 189
Atiyah 翻转 (*Atiyah flop*; *flop d'Atiyah*), 686
Auslander–Buchsbaum 定理 (*Auslander–Buchsbaum Theorem*; *théorème d'Auslander–Buchsbaum*), 411, 411, 473, 606, 795, 804
$\mathbb{A}^n_X$ (*affine n-space over X*; *espace affine de dimension n sur X*), 289
B-代数中的整元素 (*integral element of B-algebra*; *élément entier d'une B-algèbre*), 235
Bertini 定理 (*Bertini's Theorem*; *théorème de Bertini*), 375, 388, 392, 392, 543, 545, 576, 662, 685, 807, 809; 另见Kleiman–Bertini 定理
  特征 0 的加强版 (*stronger version in characteristic 0*; *version renforcée en caractéristique 0*), 662
  较弱假设下的版本 (*version under weaker hypotheses*; *version sous des hypothèses plus faibles*), 394
Betti 数 (*Betti numbers*; *nombres de Betti*), 655, 776
$\mathrm{Bl}_X Y$（Y 沿 X 的爆破） (*blow-up of Y along X*; *éclatement de Y le long de X*), 668
Borel–Moore 同调 (*Borel–Moore homology*; *homologie de Borel–Moore*), 617
Bézout 定理 (*Bézout's Theorem*; *théorème de Bézout*), 265, 267, 316, 389, 453, 542, 542, 543, 543, 578, 579, 588, 602, 800, 815
  平面曲线的情形 (*for plane curves*; *pour les courbes planes*), 542, 567, 569, 607
$c_1(\mathcal{L}) \smile -$ ($c_1(\mathcal{L}) \cup -$; $c_1(\mathcal{L}) \cup -$), 616; 另见Chern 类
Calabi–丘簇 (*Calabi–Yau variety*; *variété de Calabi–Yau*), 368, 653, 654, 655; 另见三分法
Cartan–Eilenberg 消解 (*Cartan–Eilenberg resolution*; *résolution de Cartan–Eilenberg*), 705, 707, 709, 709, 710
Cartesian 图 / 方图 (*Cartesian diagram/square*; *diagramme/carré cartésien*), 27; 另见基变换图 / 方图; 纤维图 / 方图; 拉回图 / 方图
Cartier 除子 (*Cartier divisors*; *diviseurs de Cartier*), 5, 473; 另见有效 Cartier 除子
Castelnuovo 判准 (*Castelnuovo's Criterion*; *critère de Castelnuovo*), 676, 816, 821, 830, 837, 838, 841
Cayley–Bacharach 定理 (*Cayley–Bacharach Theorem*; *théorème de Cayley–Bacharach*), 567
Chasles 定理 (*Chasles's Theorem*; *théorème de Chasles*), 567
Chern 类 (*Chern class*; *classe de Chern*), 530, 532, 605–617
Chevalley 定理 (*Chevalley's Theorem*; *théorème de Chevalley*), 249, 251, 251–254, 270, 298, 300, 367, 605, 660, 751
  有限表示态射的版本 (*for finitely presented morphisms*; *pour les morphismes de présentation finie*), 251, 299
  局部有限表示态射的版本 (*for locally finitely presented morphisms*; *pour les morphismes localement de présentation finie*), 299
Chow 群 (*Chow group*; *groupe de Chow*), 617
$\mathrm{Cl}(\mathbb{A}^n_k) = 0$ ($\mathrm{Cl}(\mathbb{A}^n_k) = 0$; $\mathrm{Cl}(\mathbb{A}^n_k) = 0$), 465

$\mathrm{Cl}(X)$（除子类群）（$\mathrm{Cl}(X)$ *(class group)*；$\mathrm{Cl}(X)$ *(groupe des classes)*），465
codim（余维数）（codim *(codimension)*；codim *(codimension)*），348
Cohen 结构定理（*Cohen Structure Theorem*；*théorème de structure de Cohen*），822
Cohen–Macaulay 性（*Cohen–Macaulayness*；*propriété de Cohen–Macaulay*），186, 355, 411, 537, 607, 795, 799, 799–805, 847, 852, 858, 860, 861, 866, 868；另见奇迹平坦性；Serre 对偶
　添加变量后仍保持（*and adding a variable*；*et adjonction d'une variable*），803
　例如所有 0 维 Noether 概形（*e.g., all dimension* 0 *Noetherian schemes*；*p. ex. tous les schémas noethériens de dimension* 0），799, 800
　例如所有无嵌入点的 1 维 Noether 概形（*e.g., all dimension* 1 *Noetherian schemes without embedded points*；*p. ex. tous les schémas noethériens de dimension* 1 *sans point immergé*），799
　例如所有 2 维正规簇（*e.g., all dimension* 2 *normal varieties*；*p. ex. toutes les variétés normales de dimension* 2），804
　例如 Gorenstein 概形（*e.g., Gorenstein*；*p. ex. les schémas de Gorenstein*），868
　例如光滑 k-概形中的正则嵌入（*e.g., regular embeddings in smooth* k*-schemes*；*p. ex. les immersions régulières dans les* k*-schémas lisses*），800
　例如正则局部环（*e.g., regular local rings*；*p. ex. les anneaux locaux réguliers*），795, 799
　若干精细性质（*fancy properties*；*propriétés plus fines*），802
　蕴含链条性（*implies catenary*；*implique la caténarité*），803
　蕴含无嵌入点（*implies no embedded points*；*implique l'absence de points immergés*），799, 800
　是开条件（*open condition*；*condition ouverte*），803
　在局部化下保持（*preserved by localization*；*préservée par localisation*），799, 803
　切片判准（*slicing criterion*；*critère par sections*），799
　是茎条局部的（*stalk-local*；*locale sur les germes*），799
Coh_X（X 上凝聚层的范畴）（Coh_X *(category of coherent sheaves on* X*)*；Coh_X *(catégorie des faisceaux cohérents sur* X*)*），181
coker（余核）（coker *(cokernel)*；coker *(conoyau)*），41
$\mathrm{coker}_{\mathrm{pre}}$（余核预层）（$\mathrm{coker}_{\mathrm{pre}}$ *(cokernel presheaf)*；$\mathrm{coker}_{\mathrm{pre}}$ *(préfaisceau conoyau)*），70
colim（余极限）（colim *(colimit)*；colim *(colimite)*），33
$\mathsf{Com}_{\mathcal{C}}$（$\mathcal{C}$ 中复形的范畴）（$\mathsf{Com}_{\mathcal{C}}$ *(category of complexes in* $\mathcal{C}$*)*；$\mathsf{Com}_{\mathcal{C}}$ *(catégorie des complexes de* $\mathcal{C}$*)*），44
　是 Abel 范畴（*is abelian category*；*est une catégorie abélienne*），44
C^{reg}（C^{reg}, *regular locus of* C；C^{reg}, *lieu régulier de* C），589
Cremona 变换（*Cremona transformation*；*transformation de Cremona*），221, 336, 459, 685, 818
$d\colon A \to \Omega_{A/B}$（$d\colon A \to \Omega_{A/B}$；$d\colon A \to \Omega_{A/B}$），624
d-重嵌入 ν_d（d*-uple embedding* ν_d；*plongement de Veronese* ν_d），另见Veronese 嵌入，267
Dedekind 整环（*Dedekind domain*；*anneau de Dedekind*），165, 166, 317, 355, 399, 422
　理想的唯一分解（*unique factorization of ideals*；*factorisation unique des idéaux*），182, 399
del Pezzo 曲面（*del Pezzo surfaces*；*surfaces de del Pezzo*），579, 654, 818；另见三次曲面；分类理论中的 Fano 簇；二次曲面；Enriques–小平曲面分类
delta-函子（*delta-functor*；*foncteur delta*），另见δ-函子
$D_+(f)$（射影主开集）（$D_+(f)$ *(projective distinguished open set)*；$D_+(f)$ *(ouvert principal projectif)*），112, 148, 448
$D(f)$（主开集）（$D(f)$ *(distinguished open set)*；$D(f)$ *(ouvert principal)*），另见主开集
Dieudonné（彻底函子化）（*Dieudonné (completely functorised)*；*Dieudonné (entièrement fonctorialisé)*），39
$\mathrm{div}(s)$（s 的零点与极点所成的 Weil 除子）（$\mathrm{div}(s)$ *(Weil divisor of zeros and poles)*；$\mathrm{div}(s)$ *(diviseur de Weil des zéros et des pôles)*），461
D_n-奇点（D_n*-singularities*；*singularités de type* D_n），682, 827

$d\colon \mathcal{O}_X \to \Omega_{X/Y}$ ($d\colon \mathcal{O}_X \to \Omega_{X/Y}$; $d\colon \mathcal{O}_X \to \Omega_{X/Y}$)，635
ν_d（Veronese 嵌入） (*Veronese embedding*; *plongement de Veronese*)，267
DVR (*DVR*; *anneau de valuation discrète*)，另见离散赋值环
Dynkin 图 (*Dynkin diagrams*; *diagrammes de Dynkin*)，682, 818
E_6 (E_6; E_6)，807, 815, 827
E_8 (E_8; E_8)，617, 827
Čech 上同调 (*Čech cohomology*; *cohomologie de Čech*)，5, 323, 515, 520, 522, 523, 701, 715–720；另见上同调
  等于导出函子上同调 (*equals derived functor cohomology*; *égale à la cohomologie des foncteurs dérivés*)，695, 712, 714, 715
  与基域变换 (*and change of base field*; *et changement du corps de base*)，524
  在平坦族中有良好行为 (*behaves well in flat families*; *se comporte bien dans les familles plates*)，760
  与滤过余极限交换 (*commutes with filtered colimits*; *commute aux colimites filtrantes*)，515
  与平坦基变换交换 (*commutes with flat base change*; *commute au changement de base plat*)，729, 776
  按维数消没 (*dimensional vanishing*; *annulation dimensionnelle*)，515, 525, 688, 689, 744, 863
    更一般的版本 (*more generally*; *plus généralement*)，525
    相对版本 (*relative*; *relative*)，549
  射影空间上线丛的上同调 (*of line bundles on projective space*; *des fibrés en droites sur l'espace projectif*)，525
  拉回 (*pullback*; *image inverse*)，515
Čech 复形 (*Čech complex*; *complexe de Čech*)，520, 520–523, 524, 526, 527, 546, 572, 717–719, 760, 782, 783, 850
Čech 覆盖 (*Čech cover*; *recouvrement de Čech*)，715, 718
Čech 消解 (*Čech resolution*; *résolution de Čech*)，523, 762
Eisenstein 判准 (*Eisenstein's Criterion*; *critère d'Eisenstein*)，387
E_n (E_n; E_n)，827
E_n-奇点 (E_n-*singularities*; *singularités de type* E_n)，682, 827
$E_{p,q}$（双复形中的项） ($E_{p,q}$ *(entry in double complex)*; $E_{p,q}$ *(terme d'un bicomplexe)*)，50
$E^r_{p,q}$（谱序列第 r 页的 (p,q) 项） ($E^r_{p,q}$ *(entry* (p,q) *in* r*th page of spectral sequence)*; $E^r_{p,q}$ *(terme* (p,q) *de la* r*-ième page d'une suite spectrale)*)，52
espace étalé (*espace étalé*; *espace étalé*)，另见层，截面空间
Euclid 算法 / Euclid 整环 (*Euclidean algorithm / Euclidean domain*; *algorithme d'Euclide / anneau euclidien*)，97, 98, 163
Euler 正合列 (*Euler exact sequence*; *suite exacte d'Euler*)，643, 643, 645, 655, 658
  推广 (*generalizations*; *généralisations*)，645
Euler 示性数 $\chi(X,\mathcal{F})$ (*Euler characteristic* $\chi(X,\mathcal{F})$; *caractéristique d'Euler* $\chi(X,\mathcal{F})$)，447, 529, 543, 544, 607, 723, 724, 746
  在正合列中具有可加性 (*additive in exact sequences*; *additive dans les suites exactes*)，529, 541, 616
  在射影平坦族中为常值 (*constant in projective flat families*; *constante dans les familles plates projectives*)，725, 746, 760, 783
  在紧合平坦族中为常值 (*constant in proper flat families*; *constante dans les familles plates propres*)，546, 783
    不要求 Noether 条件 (*without Noetherian conditions*; *sans hypothèse noethérienne*)，787
  对紧合 X 是有限的 (*is finite for proper* X; *est finie pour* X *propre*)，616
  多项式性 (*polynomiality*; *polynomialité*)，539, 579

Ext 函子 (*Ext functors*; *foncteurs Ext*), 695
　第一种版本 (*first version*; *première version*), 699
　对 $\mathcal{O}$-模 (*for $\mathcal{O}$-modules*; *pour les $\mathcal{O}$-modules*), 853
　　可由非循环对象计算 (*computable by acyclics*; *calculables par des objets acycliques*), 853
　　长正合列 (*long exact sequence*; *suite exacte longue*), 853
　第二种版本 (*second version*; *seconde version*), 699
　两种定义相同 (*two definitions are same*; *les deux définitions coïncident*), 702
E_{XY}（例外除子） (E_{XY} *(exceptional divisor)*; E_{XY} *(diviseur exceptionnel)*), 668
$\det\mathcal{F}$（行列式丛） ($\det\mathcal{F}$ *(determinant bundle)*; $\det\mathcal{F}$ *(fibré déterminant)*), 426
Faltings 定理（Mordell 猜想） (*Faltings's Theorem (Mordell's Conjecture)*; *théorème de Faltings (conjecture de Mordell)*), 574
Fano 簇（分类理论） (*Fano variety (classification theory)*; *variété de Fano (théorie de la classification)*), 368, 653, 654, 655, 815; 另见del Pezzo 曲面; 三分法
Fano 簇（直线簇） (*Fano variety (of lines)*; *variété de Fano (des droites)*), 815
$\deg\mathcal{F}=\deg_C\mathcal{F}$（曲线上凝聚层的次数） ($\deg\mathcal{F}=\deg_C\mathcal{F}$ *(degree of coherent sheaf on curve)*; $\deg\mathcal{F}=\deg_C\mathcal{F}$ *(degré d'un faisceau cohérent sur une courbe)*), 532
　$\mathcal{F}$ 为线丛时 (*when $\mathcal{F}$ is a line bundle*; *lorsque $\mathcal{F}$ est un fibré en droites*), 529
f.d.Veck (*f.d.Veck*; *f.d.Veck*), 21
Fermat 三次曲面 (*Fermat cubic surface*; *surface cubique de Fermat*), 809, 811, 814, 815
Fermat 曲线 (*Fermat curve*; *courbe de Fermat*), 222, 388
Fermat 大定理 (*Fermat's Last Theorem*; *grand théorème de Fermat*), 221, 574
$\mathcal{F}\otimes\mathcal{G}$（拟凝聚层的张量积） (*tensor product of quasicoherent sheaves*; *produit tensoriel de faisceaux quasi-cohérents*), 174
FHHF 定理 (*FHHF Theorem*; *théorème FHHF*), 46, 48, 524, 545, 546, 548, 732, 734, 853
$\mathcal{F}_{\mathrm{lf}}$（$\mathcal{F}$ 的无挠商） (*torsion-free quotient of $\mathcal{F}$*; *quotient sans torsion de $\mathcal{F}$*), 430
$\mathcal{F}(m)$（$\mathcal{F}$ 的「扭曲」，即 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{O}(m)$） (*twist of $\mathcal{F}$, equal to $\mathcal{F}\otimes\mathcal{O}(m)$*; *tordu de $\mathcal{F}$, égal à $\mathcal{F}\otimes\mathcal{O}(m)$*), 448
F_n（Hirzebruch 曲面） (F_n *(Hirzebruch surface)*; F_n *(surface de Hirzebruch)*), 506, 611
$\mathcal{F}^\vee$（$\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 的对偶） (*dual of the $\mathcal{O}_X$-module $\mathcal{F}$*; *dual du $\mathcal{O}_X$-module $\mathcal{F}$*), 69
$\mathcal{F}_p$（(预）层 $\mathcal{F}$ 的茎条） (*stalk of the (pre)sheaf $\mathcal{F}$*; *fibre du (pré)faisceau $\mathcal{F}$*), 63
$\mathcal{F}|_p$（$\mathcal{F}$ 在 p 处的茎条） ($\mathcal{F}|_p$ *(stalk of $\mathcal{F}$ at p)*; $\mathcal{F}|_p$ *(germe de $\mathcal{F}$ en p)*), 137
Freyd–Mitchell 嵌入定理 (*Freyd–Mitchell Embedding Theorem*; *théorème de plongement de Freyd–Mitchell*), 42
Frobenius (*Frobenius*; *Frobenius*), 340, 352, 384, 559, 560, 646, 650
　绝对 Frobenius (*absolute*; *absolu*), 246
$\mathcal{F}^{\mathrm{sh}}$（预层 $\mathcal{F}$ 的拼缀层） (*sheafification of the presheaf $\mathcal{F}$*; *faisceautisation du préfaisceau $\mathcal{F}$*), 73
$\mathcal{F}_{\mathrm{tors}}$（$\mathcal{F}$ 的挠子层） (*torsion subsheaf of $\mathcal{F}$*; *sous-faisceau de torsion de $\mathcal{F}$*), 430
$\mathcal{F}|_U$（层在开子集上的限制） (*restriction of a sheaf to an open subset*; *restriction d'un faisceau à un ouvert*), 65
$\mathcal{F}(U)$（层 $\mathcal{F}$ 在 U 上的截面） (*section of $\mathcal{F}$ over U*; *section de $\mathcal{F}$ sur U*), 63
$f|_U=\mathrm{res}^V_U(f)$（f 到 U 的限制） (*restriction of f to U*; *restriction de f à U*), 63
GAGA 定理 (*GAGA Theorem*; *théorème GAGA*), 655, 723
Galois 上同调 (*Galois cohomology*; *cohomologie galoisienne*), 176
Galois 理论 (*Galois theory*; *théorie de Galois*), 97, 100, 106, 290, 319, 356, 358, 387, 570, 583, 650, 724, 815
Gauss 引理 (*Gauss's Lemma*; *lemme de Gauss*), 163, 164
Gauss 整数 $\mathbb{Z}[i]$ (*Gaussian integers $\mathbb{Z}[i]$*; *entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i]$*), 163, 296, 316, 389, 398
$G(k-1,n-1)$（Grassmann 簇） ($G(k-1,n-1)$ *(Grassmannian)*; $G(k-1,n-1)$

(grassmannienne)，229
$G(k,n)$（Grassmann 簇） ($G(k,n)$ *(Grassmannian)*；$G(k,n)$ *(grassmannienne)*)，228
GL_n（群概形） (GL_n *(group scheme)*；GL_n *(schéma en groupes)*)，227
$\mathbb{G}_m$（乘法群概形） ($\mathbb{G}_m$ *(multiplicative group scheme)*；$\mathbb{G}_m$ *(schéma en groupes multiplicatif)*)，224
Gorenstein (*Gorenstein*；*Gorenstein*)，868
Grassmann 簇 (*Grassmannian*；*grassmannienne*)，152, 228, 229, 229, 468, 493, 494, 496, 645, 788, 789, 792, 793, 810, 811；另见Plücker
作为模空间 (*as moduli space*；*comme espace de modules*)，492
Grassmann 丛 (*bundle*；*fibré grassmannien*)，496, 645
反变函子 (*functor (contravariant)*；*foncteur contravariant*)，492, 493
$G(2,4)=G(1,3)$ ($G(2,4)=G(1,3)$；$G(2,4)=G(1,3)$)，360, 495, 496, 810
$G(2,5)$ ($G(2,5)$；$G(2,5)$)，579, 588
典范丛 (*tautological bundles*；*fibrés tautologiques*)，494, 645, 788
泛正合列 (*universal exact sequence*；*suite exacte universelle*)，494
Grauert 定理 (*Grauert's Theorem*；*théorème de Grauert*)，777, 777, 780, 781, 783–787
Grothendieck 函子复合谱序列 (*Grothendieck composition-of-functors spectral sequence*；*suite spectrale de Grothendieck pour la composée de foncteurs*)，57, 705, 705, 712, 858
证明 (*proof*；*démonstration*)，709
Grothendieck 函子 (*Grothendieck functor*；*foncteur de Grothendieck*)，224
Grothendieck 拓扑 (*Grothendieck topology*；*topologie de Grothendieck*)，175, 176, 724, 766
Grothendieck「六种运算」 (*Grothendieck's "six operations"*；*« six opérations » de Grothendieck*)，858
Grothendieck 凝聚性定理 (*Grothendieck's Coherence Theorem*；*théorème de cohérence de Grothendieck*)，339, 434, 478, 510, 516, 517, 529, 552, 553, 553, 554, 616, 783, 829, 833, 843, 843
对射影态射 (*for projective morphisms*；*pour les morphismes projectifs*)，518, 547
Grothendieck 定理（$\mathbb{P}^1$ 上的向量丛） (*Grothendieck's Theorem (vector bundles on* $\mathbb{P}^1$*)*；*théorème de Grothendieck (fibrés vectoriels sur* $\mathbb{P}^1$*)*)，537
Grothendieck–Riemann–Roch (*Grothendieck–Riemann–Roch*；*Grothendieck–Riemann–Roch*)，605
Groups（群范畴） (Groups *(the category of groups)*；Groups *(catégorie des groupes)*)，225
$\mathcal{G}|_X$（$\mathcal{G}$ 到 X 的拉回） (*pullback of* $\mathcal{G}$ *to* X；*image réciproque de* $\mathcal{G}$ *sur* X)，435
H（(上) 同调） (H *((co)homology)*；H *((co)homologie)*)，43
$H^0(U,\mathcal{F})$（层 $\mathcal{F}$ 在 U 上的截面） ($H^0(U,\mathcal{F})$ *(section of sheaf* $\mathcal{F}$ *over* U)；$H^0(U,\mathcal{F})$ *(section du faisceau* $\mathcal{F}$ *sur* U)*)，63
h^A (h^A；h^A)，另见函子，点函子
h_A（从 A 出发的映射所成的函子） (h_A *(functor of maps from* A*)*；h_A *(foncteur des morphismes issus de* A*)*)，19
Hartogs 引理 (*Hartogs's Lemma*；*lemme de Hartogs*)，138, 400；另见代数 Hartogs 引理
Hausdorff 性 (*Hausdorff*；*séparation de Hausdorff*)，323；另见分离态射
用分离性表述 (*in terms of separatedness*；*en termes de séparation*)，326
Hensel 引理 (*Hensel's Lemma*；*lemme de Hensel*)，823
Hermitian 度量 (*Hermitian metric*；*métrique hermitienne*)，482
$h_{\mathcal{F}}(m)$（Hilbert 函数） ($h_{\mathcal{F}}(m)$ *(Hilbert function)*；$h_{\mathcal{F}}(m)$ *(fonction de Hilbert)*)，539
Hilbert 基定理 (*Hilbert Basis Theorem*；*théorème de la base de Hilbert*)，119, 120
Hilbert 函数 (*Hilbert function*；*fonction de Hilbert*)，119, 539, 544, 579, 762
凝聚层的 (*of coherent sheaf*；*d'un faisceau cohérent*)，539
射影概形的 (*of projective scheme*；*d'un schéma projectif*)，539

Hilbert 函子 (*Hilbert functor*；*foncteur de Hilbert*)，788, 789
Hilbert 多项式 (*Hilbert polynomial*；*polynôme de Hilbert*)，516, 539, 540, 540–542, 544, 578, 602, 605, 723, 789
　在平坦族中局部常值 (*locally constant in flat families*；*localement constant dans les familles plates*)，762
Hilbert 概形 (*Hilbert scheme*；*schéma de Hilbert*)，724, 788, 789, 793, 815
　泛族 (*universal family*；*famille universelle*)，788
Hilbert 合冲定理 (*Hilbert Syzygy Theorem*；*théorème des syzygies de Hilbert*)，119, 478, 479, 540, 746, 748
　证明 (*proof*；*démonstration*)，747
Hilbert（弱）零点定理 (*Hilbert's (weak) Nullstellensatz*；*Nullstellensatz (faible) de Hilbert*)，另见零点定理
Hilbert 第十四问题 (*Hilbert's fourteenth problem*；*quatorzième problème de Hilbert*)，599
Hirzebruch 曲面 $\mathbb{F}_n$ (*Hirzebruch surfaces* $\mathbb{F}_n$；*surfaces de Hirzebruch* $\mathbb{F}_n$)，另见初等变换；直纹曲面
Hirzebruch 曲面 $\mathbb{F}_n$ (*Hirzebruch surfaces* $\mathbb{F}_n$；*surfaces de Hirzebruch* $\mathbb{F}_n$)，506, 506, 611, 681, 829, 841
Hirzebruch–Riemann–Roch (*Hirzebruch–Riemann–Roch*；*Hirzebruch–Riemann–Roch*)，605
Hodge 菱形 (*Hodge diamond*；*losange de Hodge*)，655, 657, 842
Hodge 指标定理 (*Hodge Index Theorem*；*théorème de l'indice de Hodge*)，535, 612, 612, 613
Hodge 数 (*Hodge numbers*；*nombres de Hodge*)，427, 655, 655, 657, 777
　其中一些具有双有理不变性 (*birational invariance of some*；*invariance birationnelle de certains*)，655
　并非全都是双有理不变量 (*not all are birational invariants*；*ne sont pas tous des invariants birationnels*)，657
Hodge 理论 (*Hodge theory*；*théorie de Hodge*)，652, 655, 657, 776
Hom (Hom；Hom)
　左正合 (*is left-exact*；*est exact à gauche*)，46
　未必与局部化交换 (*may not commute with localization*；*ne commute pas nécessairement à la localisation*)，46
　是张量积的右伴随 (*right-adjoint to tensor product*；*adjoint à droite du produit tensoriel*)，37
$\mathcal{H}om$ ($\mathcal{H}om$；$\mathcal{H}om$)，69, 428
　左正合 (*is left-exact*；*est exact à gauche*)，80
　未必与取茎条交换 (*may not commute with stalkification*；*ne commute pas nécessairement au passage aux germes*)，69
　拟凝聚层的 $\mathcal{H}om$ 未必拟凝聚 (*of quasicoherent sheaves not necessarily quasicoherent*；*de faisceaux quasi-cohérents, pas nécessairement quasi-cohérent*)，428
Hopf 代数 (*Hopf algebra*；*algèbre de Hopf*)，228
Hurwitz 自同构定理 (*Hurwitz's Automorphisms Theorem*；*théorème de Hurwitz sur les automorphismes*)，651
I-进完备化 (I-*adic completion*；*complétion* I-*adique*)，821
I-进滤过 (I-*adic filtration*；*filtration* I-*adique*)，411
I-进分离 (I-*adically separated*；*séparé pour la topologie* I-*adique*)，822
I-深度 (I-*depth*；*profondeur relative à* I)，另见深度
I-滤过（模的） (I-*filtration of a module*；I-*filtration d'un module*)，411
I-稳定滤过 (I-*stable filtration*；*filtration* I-*stable*)，411
id（恒等态射） (id *(identity morphism)*；id *(morphisme identité)*)，17
$\sqrt{I}$（理想 I 的根） (*radical of the ideal* I；*racine de l'idéal* I)，109
$i_{p,*}$（沿 i_p 的顺像） (*pushforward along* i_p；*image directe par* i_p)，65

i_p（点 p 的嵌入） (*inclusion of the point p*; *inclusion du point p*)，66
$I(S)$（在 S 上消没的函数所成的理想） ($I(S)$ *(ideal of functions vanishing on S)*; $I(S)$ *(idéal des fonctions s'annulant sur S)*)，122
$\Omega^i_{X/Y}$（相对 i-形式层） (*sheaf of relative i-forms*; *faisceau des i-formes relatives*)，652
j-不变量 (*j-invariant*; *invariant j*)，572, 579, 583, 583, 587, 593
　与交比的关系 (*and the cross-ratio*; *et le birapport*)，583
Jacobi (*Jacobian*; *jacobienne*)
　计算有理点处的余切空间 (*computes cotangent space at rational points*; *calcule l'espace cotangent aux points rationnels*)，380
　计算可分闭点处的余切空间 (*computes cotangent space at separable closed points*; *calcule l'espace cotangent aux points fermés séparables*)，627, 640
　正则性判准 (*criterion for regularity*; *critère de régularité*)，382, 382–384, 386, 389, 570, 626, 639
　　射影超曲面的情形 (*for projective hypersurfaces*; *pour les hypersurfaces projectives*)，387
　Ω 的描述 (*description of* Ω; *description de* Ω)，627, 637
　矩阵 (*matrix*; *matrice jacobienne*)，380
Jacobi 余秩函数 JC (*Jacobian corank function JC*; *fonction de corang jacobienne JC*)，380
　给出簇维数的上界 (*bounds dimension of variety*; *majore la dimension de la variété*)，381
　射影 k-概形的情形 (*for projective k-schemes*; *pour les k-schémas projectifs*)，381
　与表示方式无关 (*independent of presentation*; *indépendante de la présentation*)，380
　在域扩张下保持 (*preserved by field extension*; *préservée par extension du corps de base*)，381
Jacobson 根 (*Jacobson radical*; *radical de Jacobson*)，238
JC（Jacobi 余秩函数） (JC *(Jacobian corank function)*; JC *(fonction de corang jacobienne)*)，380
Jordan–Hölder 套件 (*Jordan–Hölder package*; *paquet de Jordan–Hölder*)，182
Jordan–Hölder 定理 (*Jordan–Hölder Theorem*; *théorème de Jordan–Hölder*)，182, 182
k-概形 (k-*scheme*; k-*schéma*)，另见A-概形
k-光滑 (k-*smooth*; *lisse sur* k)，另见光滑性，在域上
k-值点 (k-*valued point*; *point à valeurs dans* k)，210
k-簇 (k-*variety*; k-*variété*)，另见簇
k-概形的有理点 (*rational point of k-scheme*; *point rationnel d'un k-schéma*)，另见k-值点
$k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ ($k[\epsilon]/(\epsilon^2)$; $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$)，另见对偶数
$K3$ 曲面 ($K3$ *surfaces*; *surfaces* $K3$)，653, 654, 654
$K(A)$（分式域） ($K(A)$ *(fraction field)*; $K(A)$ *(corps des fractions)*)，23, 156
Kähler 微分 (*Kähler differentials*; *différentielles de Kähler*)，另见微分
k-点 / k-有理点 (k-*point* / k-*rational point*; *point sur* k / *point* k-*rationnel*)，另见k-值点
$K^\bullet$（Koszul 复形） ($K^\bullet$ *(the Koszul complex)*; $K^\bullet$ *(le complexe de Koszul)*)，746
Kleiman 充分性判准 (*Kleiman's criterion for ampleness*; *critère d'amplitude de Kleiman*)，536, 612, 617, 620, 621；另见Nakai–Moishezon 判准
Kleiman 定理 (*Kleiman's Theorem*; *théorème de Kleiman*)，620, 620, 621
Kleiman–Bertini 定理 (*Kleiman–Bertini Theorem*; *théorème de Kleiman–Bertini*)，392, 661, 661, 662；另见Bertini 定理
　简易版 (*poor man's*; *version élémentaire*)，662
Klein 四次曲线 (*Klein quartic curve*; *courbe quartique de Klein*)，577
Koszul 复形 (*Koszul complex*; *complexe de Koszul*)，277, 643, 746, 746, 747, 758, 795
Koszul 同调 (*Koszul homology*; *homologie de Koszul*)，747
Koszul 消解 (*Koszul resolution*; *résolution de Koszul*)，747, 747
Krull 维数 (*Krull dimension*; *dimension de Krull*)，另见维数
Krull 交定理 (*Krull Intersection Theorem*; *théorème d'intersection de Krull*)，412, 822

Krull 高度定理 (*Krull's Height Theorem*; *théorème de la hauteur de Krull*), 279, 351, 365, 365, 366, 390, 405, 545
Krull 主理想定理 (*Krull's Principal Ideal Theorem*; *théorème de l'idéal principal de Krull*), 279, 352, 361, 361–367, 376, 389, 395, 541, 800
　在切空间中的应用 (*for tangent spaces*; *pour les espaces tangents*), 377, 382
　证明 (*proof*; *démonstration*), 361
Künneth 公式（拟凝聚层） (*Künneth formula for quasicoherent sheaves*; *formule de Künneth pour les faisceaux quasi-cohérents*), 529, 733, 736
$K(X)$ 上的余维数滤过 (*coniveau filtration on* $K(X)$; *filtration par le coniveau sur* $K(X)$), 616
$K(X)$ 上的维数滤过 (*dimensional filtration on* $K(X)$; *filtration par la dimension sur* $K(X)$), 616
K_X（典范除子） (K_X *(canonical divisor)*; K_X *(diviseur canonique)*), 607
K_X（典范层 / 典范丛） (K_X *(canonical sheaf/bundle)*; K_X *(faisceau/fibré canonique)*), 536, 653
$k[[x_1,\dots,x_n]]$ ($k[[x_1,\dots,x_n]]$; $k[[x_1,\dots,x_n]]$), 821
$K(X)_{\leq d}$（维数滤过） ($K(X)_{\leq d}$ *(dimensional filtration)*; $K(X)_{\leq d}$ *(filtration par la dimension)*), 616
$K(X)$（X 的函数域） ($K(X)$ *(function field of* X*)*; $K(X)$ *(corps des fonctions de* X*)*), 156
$K(X)$（X 上凝聚层的 Grothendieck 群） ($K(X)$ *(Grothendieck group of coherent sheaves on* X*)*; $K(X)$ *(groupe de Grothendieck des faisceaux cohérents sur* X*)*), 615
$|\mathcal{L}|$（完全线性系） (*complete linear series*; *système linéaire complet*), 450
$(\mathcal{L}_1\cdot\mathcal{L}_2\cdots\mathcal{L}_n\cdot\mathcal{F})$（$\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_n$ 与 $\mathcal{F}$ 的相交） (*intersection of* $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_n$ *with* $\mathcal{F}$; *intersection de* $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_n$ *avec* $\mathcal{F}$), 601
L. Carroll (*Carroll, L.*; *Carroll, L.*), 108
Lefschetz 原理 (*Lefschetz principle*; *principe de Lefschetz*), 655, 777
Leibniz 法则 (*Leibniz rule*; *règle de Leibniz*), 376
Leray 谱序列 (*Leray spectral sequence*; *suite spectrale de Leray*), 515, 548, 553, 554, 695, 705, 712, 714
Lie 群 (*Lie groups*; *groupes de Lie*), 340, 341, 807, 807
L_iF（左导出函子） (L_iF *(left derived functors)*; L_iF *(foncteurs dérivés à gauche)*), 698, 699
LocPrin（局部主除子群） (LocPrin *(group of locally principal divisors)*; LocPrin *(groupe des diviseurs localement principaux)*), 464
Lüroth 定理 (*Lüroth's Theorem*; *théorème de Lüroth*), 583, 650, 650
Lutz–Nagell 定理 (*Lutz–Nagell Theorem*; *théorème de Lutz–Nagell*), 598
Max Noether 的 $AF+BG$ 定理 (*Max Noether's* $AF+BG$ *Theorem*; *théorème* $AF+BG$ *de Max Noether*), 800
Möbius 带 (*Möbius strip*; *ruban de Möbius*), 417
$\bigwedge^\bullet M$, $\bigwedge^\bullet\mathcal{F}$（外代数） (*exterior algebra*; *algèbre extérieure*), 426, 426, 427, 428, 494, 495, 652, 688, 746
$\mathcal{M}_g$（曲线的模空间） ($\mathcal{M}_g$ *(moduli space of curves)*; $\mathcal{M}_g$ *(espace de modules des courbes)*), 579
$\mathcal{M}(I)_\bullet$（$\mathcal{A}(I)_\bullet$-模） ($\mathcal{A}(I)_\bullet$*-module*; *module sur* $\mathcal{A}(I)_\bullet$), 411
$\widetilde{M_\bullet}$（分次模 $M_\bullet$ 所对应的拟凝聚层） (*quasicoherent sheaf associated to the graded module* $M_\bullet$; *faisceau quasi-cohérent associé au module gradué* $M_\bullet$), 441
　以「相容芽」表述 (*in terms of compatible germs*; *en termes de germes compatibles*), 442
　是正合函子 (*is an exact functor*; *est un foncteur exact*), 442
　未必是同构 (*may not be an isomorphism*; *peut ne pas être un isomorphisme*), 442
$\widetilde{M}$（模 M 所对应的拟凝聚层） (*quasicoherent sheaf associated to a module* M; *faisceau quasi-cohérent associé à un module* M), 128
$M(m)_\bullet$（$M_\bullet$ 平移或扭曲 m 次所得模） (*shift or twist of* $M_\bullet$ *by* m; *décalé ou tordu de* $M_\bullet$ *par*

m)，448
Mod_A（A-模范畴） (Mod_A *(category of A-modules)*；Mod_A *(catégorie des A-modules)*)，18
有足够多内射对象 (*has enough injectives*；*a assez d'objets injectifs*)，6
是 Abel 范畴 (*is an abelian category*；*est une catégorie abélienne*)，40
$\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$（$\mathcal{O}_X$-模范畴） ($\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ *(category of $\mathcal{O}_X$-modules)*；$\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ *(catégorie des $\mathcal{O}_X$-modules)*)，68, 176
有足够多内射对象 (*has enough injectives*；*a assez d'objets injectifs*)，710
是 Abel 范畴 (*is an abelian category*；*est une catégorie abélienne*)，80
没有足够多射影对象 (*not enough projectives*；*n'a pas assez d'objets projectifs*)，714
Mor (Mor；Mor)，16
Mordell 猜想（Faltings 定理） (*Mordell's conjecture (Faltings's Theorem)*；*conjecture de Mordell (théorème de Faltings)*)，574
Mordell–Weil 定理、群与秩 (*Mordell–Weil Theorem, group, and rank*；*théorème, groupe et rang de Mordell–Weil*)，582, 597
$\mathfrak{m}_p$（函数茎条的极大理想） ($\mathfrak{m}_p$ *(maximal ideal of stalk of functions)*；$\mathfrak{m}_p$ *(idéal maximal de la fibre des fonctions)*)，61
M_{tors}（M 的挠子模） (*torsion submodule of M*；*sous-module de torsion de M*)，171
$\mathrm{mult}_p D$ ($\mathrm{mult}_p D$；$\mathrm{mult}_p D$)，688
Mumford 复形 (*Mumford complex*；*complexe de Mumford*)，781
$(M : x)$ ($(M : x)$；*module quotient $(M : x)$*)，732
$M_\bullet$（$\mathbb{Z}$-分次模） (*$\mathbb{Z}$-graded module*；*module $\mathbb{Z}$-gradué*)，441
μ_n（群概形） (*group scheme*；*schéma en groupes*)，228
$\mathfrak{N}$（谱零根） ($\mathfrak{N}$ *(nilradical)*；$\mathfrak{N}$ *(nilradical)*)，104
n 维簇 (*n-fold*；*variété de dimension n*)，347
n-平面 (*n-plane*；*n-plan*)，265
$N^1_{\mathbb{Q}}(X) = N^1(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ ($N^1_{\mathbb{Q}}(X) = N^1(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$；$N^1_{\mathbb{Q}}(X) = N^1(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$)，535, 535, 536, 610, 611, 613, 618, 686
$N^1(X) = \mathrm{Pic}\, X / \mathrm{Pic}^\tau X$ ($N^1(X) = \mathrm{Pic}\, X / \mathrm{Pic}^\tau X$；$N^1(X) = \mathrm{Pic}\, X / \mathrm{Pic}^\tau X$)，535, 535
Nagell–Lutz 定理 (*Nagell–Lutz Theorem*；*théorème de Nagell–Lutz*)，598
$\mathcal{N}_{D/X}$（有效 Cartier 除子的法丛） ($\mathcal{N}_{D/X}$ *(normal bundle to effective Cartier divisor)*；$\mathcal{N}_{D/X}$ *(fibré normal à un diviseur de Cartier effectif)*)，473
Noether 正规化 (*Noether normalization*；*normalisation de Noether*)，319, 351, 352, 353, 354–356, 369–372, 486
几何版本 (*geometric*；*géométrique*)，353
射影版本 (*projective*；*version projective*)，859
Noether 性 (*Noetherian*；*noethérien*)，另见局部 Noether 概形；Noether 概形
Noether 假设 (*Noetherian hypotheses*；*hypothèses noethériennes*)，3, 6, 122, 787
Noether 归纳 (*Noetherian induction*；*récurrence noethérienne*)，118
Noether 局部环的维数有限 (*Noetherian local ring has finite dimension*；*un anneau local noethérien est de dimension finie*)，351, 366
Noether 模 (*Noetherian module*；*module noethérien*)，120
Noether 环 (*Noetherian rings*；*anneaux noethériens*)，115, 118, 119
例如主理想整环 (*e.g., principal ideal domains*；*par exemple, les anneaux principaux*)，119
其上的有限生成模 (*finitely generated module over*；*modules de type fini sur*)，189, 191
只有有限多个极小素理想 (*finitely many minimal primes*；*un nombre fini d'idéaux premiers minimaux*)，123
若干重要事实 (*important facts about*；*faits importants sur*)，119, 120
无穷维的 (*infinite-dimensional*；*de dimension infinie*)，347, 350, 366
商与局部化仍为 Noether 环 (*preserved by quotients and localization*；*stabilité par*

quotient et localisation），119
Noether 拓扑空间（*Noetherian topological space*；*espace topologique noethérien*），118, 118–120, 153, 159, 250, 525
只有有限多个不可约分支（*finitely many irreducible components*；*un nombre fini de composantes irréductibles*），118
开子集都是拟紧的（*open subsets are quasicompact*；*les ouverts sont quasi-compacts*），120
Noether–Lefschetz 定理（*Noether–Lefschetz Theorem*；*théorème de Noether–Lefschetz*），360
Néron–Severi 定理（基定理）（*Néron–Severi Theorem (Theorem of the Base)*；*théorème de Néron–Severi (théorème de la base)*），535, 535；另见Picard 数 $\rho(X)$
Néron–Severi 群 $\mathrm{NS}(X)$（*Néron–Severi group* $\mathrm{NS}(X)$；*groupe de Néron–Severi* $\mathrm{NS}(X)$），534, 535, 763
$\mathrm{NS}(X)$（Néron–Severi 群）（$\mathrm{NS}(X)$ *(Néron–Severi group)*；$\mathrm{NS}(X)$ *(groupe de Néron–Severi)*），535
N_XY（法锥）（N_XY *(normal cone)*；N_XY *(cône normal)*），676
$\mathcal{N}^\vee_{X/Y}$（余法层）（$\mathcal{N}^\vee_{X/Y}$ *(conormal sheaf)*；$\mathcal{N}^\vee_{X/Y}$ *(faisceau conormal)*），631
$\mathcal{N}_{X/Y}$（法层）（$\mathcal{N}_{X/Y}$ *(normal sheaf)*；$\mathcal{N}_{X/Y}$ *(faisceau normal)*），631
π^*（$\mathcal{O}$-模 / 拟凝聚层的拉回）（*pullback of an* $\mathcal{O}$*-module or quasicoherent sheaf*；*image réciproque d'un* $\mathcal{O}$*-module ou d'un faisceau quasi-cohérent*），204, 435, 437, 438；另见拉回；投影公式；推拉映射
$\mathcal{O}$（结构层）（$\mathcal{O}$ *(structure sheaf)*；$\mathcal{O}$ *(faisceau structural)*），67, 126
$\mathcal{O}$-模（$\mathcal{O}$*-modules*；*modules sur* $\mathcal{O}$），67, 169
其 Ext 函子（*Ext functors for*；*foncteurs Ext pour*），另见Ext 函子
未必有足够多射影对象（*may not have enough projectives*；*peuvent ne pas avoir assez d'objets projectifs*），714
未必拟凝聚（*not always quasicoherent*；*ne sont pas toujours quasi-cohérents*），171
在 X 上构成 Abel 范畴（*on* X *form an abelian category*；*forment sur* X *une catégorie abélienne*），80, 420
基上的（*on a base*；*sur une base*），76
张量积（*tensor product*；*produit tensoriel*），80
$\mathcal{O}$-连通态射（$\mathcal{O}$*-connected morphisms*；*morphismes* $\mathcal{O}$*-connexes*），778, 778–780, 833, 834, 836
+ 紧合蕴含纤维连通（+ *proper implies connected fibers*；+ *propre implique des fibres connexes*），830
+ 紧合蕴含满射（+ *proper implies surjective*；+ *propre implique surjectif*），779, 836
+ 紧合不构成合理的态射类（+ *proper not a reasonable class*；+ *propre ne forme pas une classe raisonnable*），779
在靶上局部（*local on the target*；*local sur le but*），778
不在基变换下保持（*not preserved by base change*；*non stable par changement de base*），779
在复合下保持（*preserved by composition*；*stable par composition*），778
在平坦基变换下保持（*preserved by flat base change*；*stable par changement de base plat*），779
$\mathcal{O}(1)$（相对 Proj 上）（$\mathcal{O}(1)$ *on relative* Proj；$\mathcal{O}(1)$ *sur le* Proj *relatif*），505
$\mathcal{O}^{\oplus I} = \mathcal{O}^I$（「秩为 I」的自由层）（$\mathcal{O}^{\oplus I} = \mathcal{O}^I$ *(free sheaf of "rank* I*")*；$\mathcal{O}^{\oplus I} = \mathcal{O}^I$ *(faisceau libre de « rang* I *»)*），417
$\mathcal{O}_K$（数域 K 的整数环）（$\mathcal{O}_K$ *(ring of integers in number field* K*)*；$\mathcal{O}_K$ *(anneau des entiers du corps de nombres* K*)*），317
$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(m)$, $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(m)$（$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(m)$, $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(m)$；$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(m)$, $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(m)$），446, 447
opp（反范畴）（opp *(opposite category)*；opp *(catégorie opposée)*），20
$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$（$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$；$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$），125
$\mathcal{O}_X$-模的纤维（*fibers of an* $\mathcal{O}_X$*-module*；*fibres d'un* $\mathcal{O}_X$*-module*），137
$\mathcal{O}_X(D)$（$\mathcal{O}_X(D)$；$\mathcal{O}_X(D)$），462

D 为有效 Cartier 除子 (*for D an effective Cartier divisor*; *pour D diviseur de Cartier effectif*)，472
X 为 Noether 唯一分解概形时是线丛 (*is a line bundle if X is Noetherian factorial*; *est un fibré en droites si X est noethérien factoriel*)，465
是拟凝聚的 (*is quasicoherent*; *est quasi-cohérent*)，462
$\mathcal{O}_X(-D)$（D 为有效 Cartier 除子） ($\mathcal{O}_X(-D)$ *for D an effective Cartier divisor*; $\mathcal{O}_X(-D)$ *pour D diviseur de Cartier effectif*)，472
$\otimes_{\mathcal{O}_X}$（$\mathcal{O}_X$-模的张量积） (*tensor product of $\mathcal{O}_X$-modules*; *produit tensoriel de $\mathcal{O}_X$-modules*)，80
$\mathcal{O}_{X,p}$ ($\mathcal{O}_{X,p}$; $\mathcal{O}_{X,p}$)，67
$\kappa(p)$（剩余域） ($\kappa(p)$ *(residue field)*; $\kappa(p)$ *(corps résiduel)*)，136
p-进数 (*p-adics*; *nombres p-adiques*)，31, 32, 47, 397, 410, 738, 821
$\mathbb{P}^1_k$（射影直线） ($\mathbb{P}^1_k$ *(projective line)*; $\mathbb{P}^1_k$ *(droite projective)*)，140
Pappus 定理 (*Pappus's Theorem*; *théorème de Pappus*)，567, 567, 569
Pascal「神秘六边形」定理 (*Pascal's "Mystical Hexagon" Theorem*; *théorème de l'« hexagone mystique » de Pascal*)，567, 567–569, 807
$p_a(X)$（算术亏格） (*arithmetic genus*; *genre arithmétique*)，532
$\mathbb{P}(d_1,\dots,d_n)$（加权射影空间） ($\mathbb{P}(d_1,\dots,d_n)$ *(weighted projective space)*; $\mathbb{P}(d_1,\dots,d_n)$ *(espace projectif pondéré)*)，269
$\mathbb{P}\mathcal{F}$（有限型拟凝聚层的射影化；记号须慎用） ($\mathbb{P}\mathcal{F}$ *(projectivization of a finite-type quasicoherent sheaf; notation used with caution)*; $\mathbb{P}\mathcal{F}$ *(projectivisation d'un faisceau quasi-cohérent de type fini ; notation à manier avec précaution)*)，506
Pfaffian (*Pfaffian*; *pfaffien*)，588
$P_g(X)$（几何亏格） (*geometric genus*; *genre géométrique*)，653
$\mathrm{Pic}^0(E)$ ($\mathrm{Pic}^0(E)$; $\mathrm{Pic}^0(E)$)，582, 589, 598
$\cong E$ ($\cong E$; $\cong E$)，588
$\mathrm{Pic}^0(X)$ ($\mathrm{Pic}^0(X)$; $\mathrm{Pic}^0(X)$)，763
$\mathrm{Pic}(\mathbb{A}^n_k)=0$ ($\mathrm{Pic}(\mathbb{A}^n_k)=0$; $\mathrm{Pic}(\mathbb{A}^n_k)=0$)，465
Picard 群 (*Picard group*; *groupe de Picard*)，421, 422, 446, 462, 464–466, 468, 469, 473, 530, 534, 535, 582, 592, 595, 597, 599, 606–611, 616, 686, 763, 780；另见线丛
唯一分解整环之谱的 Picard 群为 0 (*of the spectrum of a UFD is* 0; *du spectre d'un anneau factoriel est nul*)，465
锥的 (*of a cone*; *d'un cône*)，469
射影空间的 (*of projective space*; *de l'espace projectif*)，464
挠例 (*torsion example*; *exemple de torsion*)，468
Picard 数 $\rho(X)$ (*Picard number $\rho(X)$*; *nombre de Picard $\rho(X)$*)，535, 657, 842
有限性 (*finiteness of*; *finitude de*)，另见Néron–Severi 定理（基定理）
复数情形 (*complex case*; *cas complexe*)，535
$\mathrm{Pic}^d(C)$（C 上次数为 d 的线丛） ($\mathrm{Pic}^d(C)$ *(degree-d line bundles on C)*; $\mathrm{Pic}^d(C)$ *(fibrés en droites de degré d sur C)*)，529
$\mathrm{Pic}(\mathbb{P}^n_k)\cong\mathbb{Z}$ ($\mathrm{Pic}(\mathbb{P}^n_k)\cong\mathbb{Z}$; $\mathrm{Pic}(\mathbb{P}^n_k)\cong\mathbb{Z}$)，466
$\mathrm{Pic}^\tau(X)$（数值平凡线丛群） ($\mathrm{Pic}^\tau(X)$ *(group of numerically trivial line bundles)*; $\mathrm{Pic}^\tau(X)$ *(groupe des fibrés en droites numériquement triviaux)*)，535
$\mathrm{Pic}(X)$（Picard 群） ($\mathrm{Pic}(X)$ *(Picard group)*; $\mathrm{Pic}(X)$ *(groupe de Picard)*)，421
PID (*PID*; *anneau principal (PID)*)，另见主理想整环
Plücker (*Plücker*; *Plücker*)
嵌入 (*embedding*; *plongement*)，229, 494–496, 579, 588
方程 (*equations*; *équations*)，495
$\mathbb{P}^{n\vee}$（对偶射影空间） ($\mathbb{P}^{n\vee}$ *(dual projective space)*; $\mathbb{P}^{n\vee}$ *(espace projectif dual)*)，392
$\mathbb{P}^n$（射影空间） ($\mathbb{P}^n$ *(projective space)*; $\mathbb{P}^n$ *(espace projectif)*)，150

$\mathbb{P}^n$-丛（射影丛）（$\mathbb{P}^n$-*bundle (projective bundle)*；*fibré en espaces projectifs* $\mathbb{P}^n$），506
$\mathbb{P}^n_A$（A 上的射影空间）（$\mathbb{P}^n_A$ *(projective space over* A*)*；$\mathbb{P}^n_A$ *(espace projectif sur* A*)*），141
　是拟紧的（*is quasicompact*；*est quasi-compact*），153
$\mathbb{P}^n_k$（域 k 上的射影空间）（$\mathbb{P}^n_k$ *(projective space over a field* k*)*；$\mathbb{P}^n_k$ *(espace projectif sur un corps* k*)*），141
Poncelet 闭合定理（*Poncelet's Porism*；*porisme de Poncelet*），593, 594, 595
poset（*poset*；*poset*），另见偏序集
ϕ^p_q, ϕ^p_Z（上同调与基变换映射）（*cohomology and base change map*；*morphisme de cohomologie et changement de base*），775, 776；另见推拉映射
$\ker_{\mathrm{pre}}$（预层核）（$\ker_{\mathrm{pre}}$ *(presheaf kernel)*；$\ker_{\mathrm{pre}}$ *(noyau préfaisceau)*），70
　是层（*is a sheaf*；*est un faisceau*），71
Prin（主 Weil 除子群）（Prin *(group of principal Weil divisors)*；Prin *(groupe des diviseurs de Weil principaux)*），464
Proj（相对 Proj）（Proj *(relative* Proj*)*；Proj *(*Proj *relatif)*），499, 502, 503
　与仿射基变换（*and affine base change*；*et changement de base affine*），502
　与基变换交换（*commutes with base change*；*commute au changement de base*），505
　在次数 1 有限生成（*finite generation in degree* 1；*engendrement fini en degré* 1），505
　没有很好的泛性质（*no great universal property*；*n'a pas de bonne propriété universelle*），502
　$\mathcal{O}(1)$（$\mathcal{O}(1)$；$\mathcal{O}(1)$），505
Proj $S_\bullet$（Proj $S_\bullet$；Proj $S_\bullet$），143, 147, 148
　$\mathrm{Proj}_A S_\bullet$（$\mathrm{Proj}_A S_\bullet$；$\mathrm{Proj}_A S_\bullet$），502
[$\mathfrak{p}$]（Spec A 中与 $\mathfrak{p}$ 对应的点）（*point of* Spec A *corresponding to* $\mathfrak{p}$；*point de* Spec A *correspondant à* $\mathfrak{p}$），94
Puiseux 级数（*Puiseux series*；*séries de Puiseux*），397
$\mathbb{P}(V)$（向量空间的射影化）（$\mathbb{P}(V)$ *(projectivization of a vector space)*；$\mathbb{P}(V)$ *(projectivisation d'un espace vectoriel)*），151
$\mathbb{Q}$-线丛（$\mathbb{Q}$-*line bundles*；*fibrés en droites à coefficients dans* $\mathbb{Q}$），535
　丰富性（*ampleness*；*amplitude*），536
　数值有效（*nef*；*numériquement effectif*），535
$\mathbb{Q}$-Cartier Weil 除子（$\mathbb{Q}$-*Cartier Weil divisor*；*diviseur de Weil* $\mathbb{Q}$-*Cartier*），469
QCoh_X（X 上拟凝聚层的范畴）（QCoh_X *(category of quasicoherent sheaves on* X*)*；QCoh_X *(catégorie des faisceaux quasi-cohérents sur* X*)*），169, 176
　是 Abel 范畴（*is an abelian category*；*est une catégorie abélienne*），176
qcqs（拟紧且拟分离）（*qcqs (quasicompact quasiseparated)*；*qcqs (quasi-compact et quasi-séparé)*），6, 154, 154, 155, 175, 240, 240–242, 249, 409, 434, 439, 440, 466, 484, 509, 512, 513, 552, 836, 837
　具体解释（*down-to-earth interpretation*；*interprétation concrète*），154
Qcqs 引理（*Qcqs Lemma*；*lemme qcqs*），175, 242
　推广（*generalization*；*généralisation*），466
Quillen–Suslin 定理（*Quillen–Suslin Theorem*；*théorème de Quillen–Suslin*），465
R_1（在余维数 1 上正则）（R_1 *(regular in codimension* 1*)*；R_1 *(régulier en codimension* 1*)*），399
rank_p（$\mathcal{O}$-模在 p 处的秩）（rank_p *(rank of* $\mathcal{O}$*-module at* p*)*；rank_p *(rang d'un* $\mathcal{O}$*-module en* p*)*），137
Rees 代数（*Rees algebra*；*algèbre de Rees*），411, 675, 843
$R^i\pi_*$（高阶顺像层）（$R^i\pi_*$ *(higher pushforward sheaf)*；$R^i\pi_*$ *(faisceau image directe supérieure)*），546
Riemann 曲面（*Riemann surface*；*surface de Riemann*），7, 93, 489, 574, 650, 850
　亏格（*genus*；*genre*），532
Riemann–Hurwitz 公式（*Riemann–Hurwitz formula*；*formule de Riemann–Hurwitz*），559, 584,

641–642, 645, 649, 649–651, 653
应用 (*applications*; *applications*), 649
超椭圆情形 (*hyperelliptic*; *cas hyperelliptique*), 570, 572, 573, 575, 582, 642
Riemann–Roch 定理 (*Riemann–Roch*; *théorème de Riemann–Roch*), 529, 529, 529, 536, 542, 562, 577, 581, 584, 605, 609; 另见渐近 Riemann–Roch; Grothendieck–Riemann–Roch; Hirzebruch–Riemann–Roch
常见表述 (*common formulation*; *formulation usuelle*), 532
凝聚层 / 向量丛版本 (*for coherent sheaves or vector bundles*; *pour les faisceaux cohérents ou les fibrés vectoriels*), 532
非既约曲线版本 (*for nonreduced curves*; *pour les courbes non réduites*), 533
曲面版本 (*for surfaces*; *pour les surfaces*), 605, 609, 609, 613
由 Serre 对偶改述 (*restatement using Serre duality*; *reformulation par la dualité de Serre*), 536
R^iF（右导出函子） (R^iF *(right derived functor)*; R^iF *(foncteur dérivé droit)*), 699
R_k（在余维数 k 上正则） (R_k *(regular in codimension* k*)*; R_k *(régulier en codimension* k*)*), 803
R_0 = 一般既约 (R_0 = *generically reduced*; R_0 = *génériquement réduit*), 803
$\underline{S}$（常值层） (*constant sheaf*; *faisceau constant*), 65
$S_\bullet$（分次环） ($S_\bullet$ *(graded ring)*; $S_\bullet$ *(anneau gradué)*), 146
S_+（无关理想） (S_+ *(irrelevant ideal)*; S_+ *(idéal non pertinent)*), 146
$S^{-1}A$（环的局部化） (*localization of a ring*; *localisation d'un anneau*), 22
$S^{-1}M$（模的局部化） (*localization of a module*; *localisation d'un module*), 23
Sch（概形范畴） (Sch *(category of schemes)*; Sch *(catégorie des schémas)*), 207
Sch_S（S 上概形的范畴） (Sch_S *(category of schemes over* S*)*; Sch_S *(catégorie des schémas sur* S*)*), 209
Schubert 胞腔 (*Schubert cell*; *cellule de Schubert*), 228, 229
Segre 嵌入 (*Segre embedding*; *plongement de Segre*), 311, 312, 329, 454, 481, 511, 561
作为完全线性系 (*as complete linear series*; *comme système linéaire complet*), 453
无座标描述 (*coordinate-free description*; *description intrinsèque*), 313
Segre 簇 (*Segre variety*; *variété de Segre*), 312
Serre 对偶 (*Serre duality*; *dualité de Serre*), 500, 516, 536–538, 559, 562, 577, 581, 607, 613, 615, 641, 642, 653, 657, 699, 700, 795, 800, 846, 850
Cohen–Macaulay 射影概形版本 (*for Cohen–Macaulay projective schemes*; *pour les schémas projectifs de Cohen–Macaulay*), 537
Ext 版本 (*for Ext*; *pour Ext*), 846, 852
函子性 (*functorial*; *fonctorialité*), 852, 857, 859–863, 866, 868
射影空间上的函子性 (*functorial (for projective space)*; *fonctorialité (pour l'espace projectif)*), 857
迹版本 (*trace version*; *version avec la trace*), 852, 852
Hom 版本 (*for Hom*; *pour Hom*), 846, 848, 849, 852, 860
射影空间版本 (*for projective space*; *pour l'espace projectif*), 849
函子性 (*functorial*; *fonctorialité*), 847, 860, 863
函子性 = 迹版本 (*functorial = trace version*; *fonctorialité = version avec la trace*), 848
迹版本 (*trace version*; *version avec la trace*), 860
射影概形版本 (*for projective schemes*; *pour les schémas projectifs*), 858
光滑射影簇版本 (*for smooth projective varieties*; *pour les variétés projectives lisses*), 536
向量丛版本 (*for vector bundles*; *pour les fibrés vectoriels*), 846, 847, 847, 852
函子性 (*functorial*; *fonctorialité*), 852, 857, 859–861
射影空间上的函子性 (*functorial (for projective space)*; *fonctorialité (pour l'espace projectif)*), 858

迹版本 (*trace version*; *version avec la trace*)，852, 861
函子性与迹版本之比较 (*functorial vs. trace version*; *comparaison des versions fonctorielle et avec la trace*)，846
Serre 消没定理 (*Serre vanishing*; *théorème d'annulation de Serre*)，516, 529, 538, 540, 551, 620, 760, 838, 852, 861, 863
相对版本 (*relative*; *version relative*)，549
Serre 的仿射性上同调判准 (*Serre's cohomological criterion for affineness*; *critère cohomologique d'affinité de Serre*)，515, 525, 549, 552, 552
Serre 的丰富性上同调判准 (*Serre's cohomological criterion for ampleness*; *critère cohomologique d'amplitude de Serre*)，482, 549, 550, 551, 565
Serre 的正规性判准 (*Serre's criterion for normality*; *critère de normalité de Serre*)，402, 795, 803, 804, 804
Serre 定理 A (*Serre's Theorem A*; *théorème A de Serre*)，480, 482, 538, 863
Serre 的性质 S_k (*Serre's property* S_k; *propriété* S_k *de Serre*)，另见S_k
Sets_X（X 上集合层的范畴） (Sets_X *(category of sheaves of sets on* X*)*; Sets_X *(catégorie des faisceaux d'ensembles sur* X*)*)，68
S_k (S_k; S_k)，803, 803, 804
与 Cohen–Macaulay 性 (*and Cohen–Macaulayness*; *et propriété de Cohen–Macaulay*)，803
S_1 = 没有嵌入点 (S_1 = *no embedded points*; S_1 = *absence de points immergés*)，803
S_2 的初等解释 (S_2 *(elementary interpretation)*; S_2 *(interprétation élémentaire)*)，803
SL_n（群概形） (SL_n *(group scheme)*; SL_n *(schéma en groupes)*)，228, 340
$S_{n\bullet} \subset S_\bullet$（Veronese 子环） ($S_{n\bullet} \subset S_\bullet$ *(Veronese subring)*; $S_{n\bullet} \subset S_\bullet$ *(sous-anneau de Veronese)*)，214
Spec 是 Γ 的伴随 (Spec *adjoint to* Γ; Spec *adjoint de* Γ)，208
$\operatorname{Spec} 0 = \emptyset$ ($\operatorname{Spec} 0 = \emptyset$; $\operatorname{Spec} 0 = \emptyset$)，95
$\operatorname{Spec} A$ ($\operatorname{Spec} A$; $\operatorname{Spec} A$)，94
$\operatorname{Spec} k$ ($\operatorname{Spec} k$; $\operatorname{Spec} k$)，95
Spec（相对 Spec） (Spec *(relative* Spec*)*; Spec *relatif*)，499, 499；另见泛性质
与仿射态射 (*and affine morphisms*; *et morphismes affines*)，500
与基变换 (*and base change*; *et changement de base*)，500
可仿射局部计算 (*computable affine-locally*; *calculable localement dans le cas affine*)，499
泛性质 (*universal property*; *propriété universelle*)，499
$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ ($\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$; $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$)，95
$\pi^* s$（截面 s 的拉回） (*pullback of the section* s; *image réciproque de la section* s)，439
$s \otimes t$（截面的张量积） (*tensor product of sections*; *produit tensoriel de sections*)，175, 419
Stein 分解 (*Stein factorization*; *factorisation de Stein*)，830, 832, 832, 833, 835
与平坦基变换交换 (*commutes with flat base change*; *commute au changement de base plat*)，834
Stein 分解定理 (*Stein Factorization Theorem*; *théorème de factorisation de Stein*)，821, 832, 833
Stein 空间 (*Stein space*; *espace de Stein*)，552, 597
$\operatorname{Supp} D$（除子的支集） ($\operatorname{Supp} D$ *(support of divisor)*; $\operatorname{Supp} D$ *(support d'un diviseur)*)，461
$\operatorname{Supp} \mathcal{G}$（层的支集） ($\operatorname{Supp} \mathcal{G}$ *(support of a sheaf)*; $\operatorname{Supp} \mathcal{G}$ *(support d'un faisceau)*)，83
$\operatorname{Supp} m$（模中元素的支集） ($\operatorname{Supp} m$ *(support of element of module)*; $\operatorname{Supp} m$ *(support d'un élément d'un module)*)，129
$\operatorname{Supp} M$（模的支集） ($\operatorname{Supp} M$ *(support of module)*; $\operatorname{Supp} M$ *(support d'un module)*)，129
$\operatorname{Supp} s$（截面的支集） ($\operatorname{Supp} s$ *(support of a section)*; $\operatorname{Supp} s$ *(support d'une section)*)，83
Sylvester 惯性定律 (*Sylvester's law of inertia*; *loi d'inertie de Sylvester*)，612
$\operatorname{Sym}^\bullet M$、$\operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F}$（对称代数） ($\operatorname{Sym}^\bullet M, \operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F}$ *(symmetric algebra)*; $\operatorname{Sym}^\bullet M, \operatorname{Sym}^\bullet \mathcal{F}$ *(algèbre symétrique)*)，426,

428
Tate 曲线 (*Tate curve*; *courbe de Tate*), 584
$t : \mathrm{H}^n(X, \omega_X) \to k$（迹映射） ($t : \mathrm{H}^n(X, \omega_X) \to k$ *(trace map)*; $t : \mathrm{H}^n(X, \omega_X) \to k$ *(application trace)*), 846
$T^\bullet M, T^\bullet \mathcal{F}$（张量代数） ($T^\bullet M, T^\bullet \mathcal{F}$ *(tensor algebra)*; $T^\bullet M, T^\bullet \mathcal{F}$ *(algèbre tensorielle)*), 426, 428
Top（拓扑空间范畴） (Top *(category of topological spaces)*; Top *(catégorie des espaces topologiques)*), 18
Tor 函子 (Tor *functors*; *foncteurs* Tor), 695, 698, 724, 725, 732
可用平坦消解计算 (*computable with flat resolution*; *calculables par une résolution plate*), 705
平坦性判准 (*criterion for flatness*; *critère de platitude*), 697
长正合列 (*long exact sequence*; *suite exacte longue*), 697
对称性 (*symmetry*; *symétrie*), 702, 732
trdeg (trdeg; trdeg), 351
$T_{X/Y}$（相对切层） ($T_{X/Y}$ *(relative tangent sheaf)*; $T_{X/Y}$ *(faisceau tangent relatif)*), 635
$\Gamma(U, \mathcal{F})$（层 $\mathcal{F}$ 在 U 上的截面） (*section of* $\mathcal{F}$ *over* U; *section de* $\mathcal{F}$ *sur* U), 63
$\mathrm{val} = \mathrm{val}_p$（赋值） ($\mathrm{val} = \mathrm{val}_p$ *(valuation)*; $\mathrm{val} = \mathrm{val}_p$ *(valuation)*), 397
Vec_k（域 k 上向量空间的范畴） (Vec_k *(category of vector spaces over* k*)*; Vec_k *(catégorie des espaces vectoriels sur* k*)*), 17
Veronese 曲面 (*Veronese surface*; *surface de Veronese*), 267, 267
Veronese 嵌入 ν_d (*Veronese embedding* ν_d; *plongement de Veronese* ν_d), 114, 214, 265, 266, 267, 312, 329, 392, 452, 453, 541–543, 562, 573, 859; 另见有理正规曲线; 扭曲三次曲线
作为完全线性系 (*as complete linear series*; *comme système linéaire complet*), 452, 561
Veronese 子环 $S_{n\bullet}$ (*Veronese subring* $S_{n\bullet}$; *sous-anneau de Veronese* $S_{n\bullet}$), 214, 214, 266
$V(S)$（消没集） ($V(S)$ *(vanishing set)*; $V(S)$ *(ensemble des zéros)*), 108
射影情形 (*projective case*; *cas projectif*), 148
Weierstrass 标准形 (*Weierstrass normal form*; *forme normale de Weierstrass*), 586, 587–589, 592
与 $\mathbb{P}^1$ 的二重复叠 (*and double cover of* $\mathbb{P}^1$; *et revêtement double de* $\mathbb{P}^1$), 586
Weil 除子 (*Weil divisor*; *diviseur de Weil*), 445, 461, 461
有效的 (*effective*; *effectif*), 461
不可约的 (*irreducible*; *irréductible*), 461
局部主的 (*locally principal*; *localement principal*), 464, 464, 466, 686; 另见局部主闭子概形
未必局部主 (*not necessarily locally principal*; *pas nécessairement localement principal*), 464, 470
零点与极点的 (*of zeros and poles*; *des zéros et des pôles*), 461
主的 (*principal*; *principal*), 464, 465
$\mathbb{Q}$-Cartier 的 ($\mathbb{Q}$-*Cartier*; $\mathbb{Q}$-*Cartier*), 469
限制到开集 (*restriction to open set*; *restriction à un ouvert*), 461
支集 (*support*; *support*), 461
用其扭曲线丛 (*twisting line bundles by*; *tordre les fibrés en droites par*), 466
Weil X（X 上 Weil 除子所成的群） (Weil X *(group of Weil divisors on* X*)*; Weil X *(groupe des diviseurs de Weil sur* X*)*), 461
Weyl 群 (*Weyl group*; *groupe de Weyl*), 807, 815, 818
$\kappa(X)$（小平维数） ($\kappa(X)$ *(Kodaira dimension)*; $\kappa(X)$ *(dimension de Kodaira)*), 654
X^{an}（X 的解析化） (X^{an} *(analytification of* X*)*; X^{an} *(analytification de* X*)*), 212
$\chi(X, \mathcal{F})$（Euler 示性数） (*Euler characteristic*; *caractéristique d'Euler*), 447, 529
X_f（$f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$） ($X_f$ *(*$f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$*)*; X_f *(*$f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$*)*), 112, 175
X 上凝聚层的 Grothendieck 群 $K(X)$ (*Grothendieck group of coherent sheaves on* X *(*$K(X)$*)*; *groupe de Grothendieck des faisceaux cohérents sur* X *(*$K(X)$*)*), 616

$x_{i/j}$（射影空间各坐标片上的坐标）（$x_{i/j}$ *(coordinates on patches for projective space)*；$x_{i/j}$ *(coordonnées sur les cartes de l'espace projectif)*），141, 141, 145, 147, 229, 264, 312, 328, 329, 445–447, 452, 495, 641, 644
$\rho(X)$（Picard 数）（*Picard number*；*nombre de Picard*），535, 535, 612, 613, 657
有限性（*finiteness*；*finitude*），842
X_s（$s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$）（$X_s$ *(*$s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$*)*；$X_s$ *(*$s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$*)*），466
$\Omega_{X/Y}$（相对余切层）（*relative cotangent sheaf*；*faisceau cotangent relatif*），635
Δ（$X \times_Y X$ 的对角局部闭子概形）（*diagonal locally closed subscheme of* $X \times_Y X$；*sous-schéma diagonal localement fermé de* $X \times_Y X$），325
Yoda embedding（Yoda 嵌入）（*Yoda embedding*；*plongement Yoda*），30
Y_{red}（概形的既约化）（*reduction of a scheme*；*réduction d'un schéma*），274, 319
$\mathbb{Z}$-分次环（$\mathbb{Z}$*-graded rings*；*anneaux* $\mathbb{Z}$*-gradués*），另见分次环，$\mathbb{Z}$-分次
$\mathbb{Z}_{\geq 0}$-分次环，即分次环（$\mathbb{Z}_{\geq 0}$*-graded rings, i.e. graded rings*；*anneaux* $\mathbb{Z}_{\geq 0}$*-gradués, c.-à-d. anneaux gradués*），146；另见分次环
Zariski 闭包（*Zariski closure*；*adhérence de Zariski*），108
Zariski 余切空间（*Zariski cotangent space*；*espace cotangent de Zariski*），另见余切空间
Zariski 切空间（*Zariski tangent space*；*espace tangent de Zariski*），另见切空间
Zariski 拓扑（*Zariski topology*；*topologie de Zariski*），106–111, 114, 131, 133
k^n 上的（*on* k^n；*sur* k^n），253, 359
$\operatorname{Proj} S_\bullet$ 上的（*on* $\operatorname{Proj} S_\bullet$；*sur* $\operatorname{Proj} S_\bullet$），148
$\operatorname{Spec} A$ 上的（*on* $\operatorname{Spec} A$；*sur* $\operatorname{Spec} A$），108
概形上的（*on a scheme*；*sur un schéma*），133
Zariski 连通性引理（*Zariski's Connectedness Lemma*；*lemme de connexité de Zariski*），779, 821, 830, 830–833, 836
Zariski 引理（*Zariski's Lemma*；*lemme de Zariski*），99；另见零点定理
Zariski 主定理（*Zariski's Main Theorem*；*théorème principal de Zariski*），247, 339, 816, 830, 836
双有理态射的版本（*for birational morphisms*；*pour les morphismes birationnels*），833, 835
Grothendieck 版本（*Grothendieck's form*；*forme de Grothendieck*），821, 835, 836
名称不当（*misnamed*；*mal nommé*），834
其他版本（*other versions*；*autres versions*），836, 837
Zariski 层（大 Zariski 址上的层）（*Zariski sheaf (sheaf on the big Zariski site)*；*faisceau de Zariski (faisceau sur le grand site de Zariski)*），286, 287, 287, 288, 493
Zorn 引理（*Zorn's Lemma*；*lemme de Zorn*），6, 105, 118, 301, 699, 700；另见选择公理
$\mathbb{Z}_p$（p-进整数）（$\mathbb{Z}_p$ *(*p*-adics)*；$\mathbb{Z}_p$ *(entiers* p*-adiques)*），32

A

按维数的上同调消没（*dimensional cohomology vanishing*；*annulation cohomologique dimensionnelle*），515, 525, 744, 863
拟射影概形的情形（*for quasiprojective schemes*；*pour les schémas quasi-projectifs*），688, 689
更一般的情形（*more generally*；*plus généralement*），525
相对版本（*relative*；*relative*），549

B

半丰富线丛（*semiample line bundle*；*fibré en droites semi-ample*），485
半连续性（*semicontinuity*；*semi-continuité*），359
矩阵的秩（下半连续）（*(lower) rank of matrix*；*rang d'une matrice (semi-continu inférieur)*），359, 782–785
Jacobi 余秩函数（上半连续）（*(upper) Jacobian corank function*；*fonction corang jacobien*

(semi-continue supérieurement)），381
有限态射的次数（上半连续） (*(upper) degree of finite morphism*；*degré d'un morphisme fini (semi-continu supérieur)*)，359, 433, 561
簇在一点处的维数（上半连续） (*(upper) dimension of a variety at a point*；*dimension d'une variété en un point (semi-continue supérieurement)*)，359
切空间的维数（上半连续） (*(upper) dimension of tangent space*；*dimension de l'espace tangent (semi-continue supérieurement)*)，627
闭点处切空间的维数（上半连续） (*(upper) dimension of tangent space at closed points*；*dimension de l'espace tangent aux points fermés (semi-continue supérieurement)*)，359
纤维维数（上半连续） (*(upper) fiber dimension*；*dimension des fibres (semi-continue supérieurement)*)，359, 368, 519, 561, 810, 835
闭映射的纤维维数（上半连续） (*(upper) fiber dimension (for closed maps)*；*dimension des fibres pour les applications fermées (semi-continue supérieurement)*)，372
在一点处的纤维维数（上半连续） (*(upper) fiber dimension at a point*；*dimension de la fibre en un point (semi-continue supérieurement)*)，372
上同调群的秩（上半连续） (*(upper) rank of cohomology groups*；*rang des groupes de cohomologie (semi-continu supérieur)*)，359；另见半连续性定理
层的秩（上半连续） (*(upper) rank of sheaf*；*rang d'un faisceau (semi-continu supérieur)*)，359, 431, 433, 658, 776
例子的列表 (*list of examples*；*liste d'exemples*)，359
半连续性定理 (*Semicontinuity Theorem*；*théorème de semi-continuité*)，359, 741, 746, 760, 776, 776, 777, 781, 783, 787
伴随 (*adjoints*；*foncteurs adjoints*)，37
（余）单位 (*(co)unit*；*(co)unité*)，37
左伴随 (*left adjoint*；*adjoint à gauche*)，37
是右正合的 (*is right-exact*；*est exact à droite*)，47
与余极限交换 (*commutes with colimits*；*commute aux limites inductives*)，39
遗忘函子的左伴随 (*left adjoint to a forgetful functor*；*adjoint à gauche d'un foncteur d'oubli*)，39
右伴随 (*right adjoint*；*adjoint à droite*)，37
是左正合的 (*is left-exact*；*est exact à gauche*)，47
与极限交换 (*commutes with limits*；*commute aux limites projectives*)，39, 48
保持内射对象 (*preserves injectives*；*préserve les objets injectifs*)，715
伴随表 (*table of adjoints*；*table des adjoints*)，40
伴随公式 (*adjunction formula*；*formule d'adjonction*)，809, 868
曲面上的曲线 (*for a curve on a surface*；*pour une courbe sur une surface*)，607
典范丛 K (*for the canonical bundle K*；*pour le fibré canonique K*)，653, 653, 809
对偶化层 ω (*for the dualizing sheaf ω*；*pour le faisceau dualisant ω*)，862, 866, 866
半正合函子 (*half-exact functor*；*foncteur demi-exact*)，754
饱和分次模 (*saturated graded module*；*module gradué saturé*)，476
饱和函子 (*saturation functor*；*foncteur de saturation*)，442, 474, 474, 475, 475, 476
是遗忘函子的左伴随 (*left adjoint to forgetful functor*；*adjoint à gauche du foncteur d'oubli*)，474, 476
未必是单射或满射 (*may not be injective or surjective*；*peut ne pas être injectif ni surjectif*)，475
爆破 (*blow-up*；*éclatement*)，296, 378, 667, 668；另见$\mathrm{Bl}_X Y$；例外除子；广中平祐定理；真变换；奇点解消；全变换；泛性质；弱分解定理
与线丛 (*and line bundles*；*et fibrés en droites*)，686
与典范丛 (*and the canonical bundle*；*et fibré canonique*)，688

与平坦基变换交换（*commutes with flat base change*；*commute au changement de base plat*），730, 827
可在局部计算（*can be computed locally*；*se calcule localement*），669, 673, 675
不与一般基变换交换（*does not commute with arbitrary base change*；*ne commute pas au changement de base arbitraire*），730
存在性（*existence*；*existence*），674
是射影的（*is projective*；*est projectif*），674
局部主闭子概形（*locally principal closed subscheme*；*sous-schéma fermé localement principal*），671
不是平坦的（*not flat*；*non plat*），729
既约子概形的爆破（*of a reduced subscheme*；*d'un sous-schéma réduit*），683
仿射空间的爆破（*of affine space*；*de l'espace affine*），501, 668
有效 Cartier 除子的爆破（*of an effective Cartier divisor*；*d'un diviseur de Cartier effectif*），669
正则嵌入的爆破（*of a regular embedding*；*d'une immersion régulière*），677
光滑概形中光滑子概形的爆破仍光滑（*of a smooth subscheme in a smooth scheme is smooth*；*d'un sous-schéma lisse dans un schéma lisse est lisse*），678
平面的爆破（*of the plane*；*du plan*），296, 469, 609, 610, 667, 679, 807, 814, 815, 817, 818
作为有理映射的图（*as the graph of a rational map*；*comme graphe d'une application rationnelle*），336
保持不可约性与既约性（*preserves irreducibility and reducedness*；*préserve l'irréductibilité et la réduction*），671
Proj 描述（Proj *description*；*description par* Proj），674
用以消解基轨迹（*used to resolve a base locus*；*utilisé pour résoudre un lieu de base*），684
用以解消奇点（*used to resolve singularities*；*utilisé pour résoudre les singularités*），681, 683
爆破闭包引理（*Blow-Up Closure Lemma*；*lemme de clôture de l'éclatement*），669, 671, 673, 673, 681, 685
爆破的全变换（*total transform (of blow-up)*；*transformé total (d'un éclatement)*），669, 672, 673, 681, 684
爆破的真变换（严格变换）（*proper (= strict) transform of a blow-up*；*transformé propre (= strict) d'un éclatement*），609, 668, 669, 672, 672, 673, 681, 682, 688, 764, 818, 841, 842
结点曲线的（*of a nodal curve*；*d'une courbe nodale*），681
爆破的真变换（严格变换、双有理变换）（*proper (= strict = birational) transform of a blow-up*；*transformé propre (= strict = birationnel) d'un éclatement*），669
爆破收缩（*blowing down*；*contraction d'éclatement*），686；另见弱分解定理
收缩 (-1)-曲线（*contracting a* (-1)*-curve*；*contraction d'une courbe de première espèce*），838；另见Castelnuovo 判准
杯积（*cup product*；*cup-produit*），847, 848, 852, 861
本质满函子（*essentially surjective functor*；*foncteur essentiellement surjectif*），21
边界（同调代数）（*boundary (homological algebra)*；*bord (algèbre homologique)*），43
标量扩张（*extension of scalars*；*extension des scalaires*），40
闭包（*closure*；*adhérence*），另见概形论闭包；Zariski 闭包
闭点（*closed points*；*points fermés*），99, 115, 153, 640；另见闭点的次数；零点定理
在有限生成 k-代数中稠密（*dense for finitely generated* k*-algebras*；*denses pour les* k*-algèbres de type fini*），115
在簇中稠密（*dense for varieties*；*denses dans les variétés*），154
未必稠密（*may not be dense*；*peuvent ne pas être denses*），116
$\mathbb{P}^n_k$ 的闭点（*of* $\mathbb{P}^n_k$；*de* $\mathbb{P}^n_k$），140, 142, 150, 266
$\operatorname{Spec}(\mathbb{Q}(t)\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{C})$ 的闭点（*of* $\operatorname{Spec}(\mathbb{Q}(t)\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{C})$；*de* $\operatorname{Spec}(\mathbb{Q}(t)\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{C})$），292

Spec A 的闭点对应于极大理想（*of* Spec A *correspond to maximal ideals*；*de* Spec A *correspondent aux idéaux maximaux*），115
仿射 n-空间的闭点（*of affine* n*-space*；*de l'espace affine de dimension* n），115
局部有限型 k-概形的闭点（*of locally finite type* k*-schemes*；*des* k*-schémas localement de type fini*），160
拟紧概形必有闭点（*quasicompact schemes have one*；*les schémas quasi-compacts en possèdent*），153
概形未必有闭点（*schemes need not have one*；*les schémas peuvent ne pas en posséder*），154, 456, 457
闭概形论像（*closed subscheme-theoretic image*；*image schématique fermée*），另见概形论像
闭浸入（*closed immersions*；*immersions fermées*），另见闭嵌入
并（概形论意义的）（*union (scheme-theoretic)*；*réunion schématique*），另见概形论的并
闭嵌入（*closed embeddings*；*immersions fermées*），243, 259, 259
在靶上仿射局部（*affine-local on target*；*locales affines sur le but*），259, 312
是仿射的（*are affine*；*sont affines*），259
是有限的（*are finite*；*sont finies*），259
是单态射（*are monomorphisms*；*sont des monomorphismes*），261, 292
是紧合的（*are proper*；*sont propres*），337, 338
是分离的（*are separated*；*sont séparées*），331
以其作基变换（*base change by*；*changement de base par*），289
射影空间中的闭嵌入（*in projective space*；*dans l'espace projectif*），264
闭嵌入的交（*intersections of*；*intersections d'immersions fermées*），289
在基变换下保持（*preserved by base change*；*préservées par changement de base*），289, 300
在复合下保持（*preserved by composition*；*préservées par composition*），259
合理的态射类（*reasonable class*；*classe raisonnable*），300
闭映射（*closed map*；*application fermée*），243, 254, 337, 556；另见泛闭态射
未必在基变换下保持（*not preserved by base change*；*non préservée par changement de base*），337
闭子概形（*closed subschemes*；*sous-schémas fermés*），131, 134, 145, 150, 234, 250, 259, 259；另见有效 Cartier 除子；闭嵌入
等价于拟凝聚理想层（*equal to quasicoherent sheaves of ideals*；*équivalent aux faisceaux quasi-cohérents d'idéaux*），259
任意交（*arbitrary intersections of*；*intersections quelconques*），260
由函数 s 截出（*cut out by a function* s；*découpé par une fonction* s），261
由局部自由层的截面 s 截出（*cut out by a section* s *of a locally free sheaf*；*découpé par une section* s *d'un faisceau localement libre*），423
有限并（*finite union of*；*réunion finie*），260
交（*intersections of*；*intersections*），289
局部主闭子概形（*locally principal*；*localement principal*），274, 274, 672, 674, 684, 758；另见局部主除子
余维数至多为 1（*codimension at most* 1；*codimension au plus* 1），361
拉回（*pullback*；*image inverse*），300, 289
闭子概形正合列（*closed subscheme exact sequence*；*suite exacte d'un sous-schéma fermé*），259, 424, 440, 441, 443, 471, 472, 529, 541, 551, 730, 792, 839, 866
不定轨迹（*indeterminacy locus*；*lieu d'indétermination*），196, 334
部分旗簇（*partial flag variety*；*variété de drapeaux partiels*），另见旗簇
不规则度（曲面）（*irregularity (surface)*；*irrégularité d'une surface*），657
不可约（*irreducible*；*irréductible*），112, 112；另见分支
判准（*criterion to be*；*critère d'irréductibilité*），372

概形（*schemes*；*schémas*），153
Weil 除子（*Weil divisor*；*diviseur de Weil*），461
不同理想（*different ideal*；*idéal différent*），664；另见相对不同理想与判别式理想

C

参数空间（*parameter space*；*espace de paramètres*），360, 367, 534, 781, 789, 793, 809；另见模空间
参数系（*system of parameters*；*système de paramètres*），366, 368, 382
层（*sheaf*；*faisceau*），64；另见凝聚；对偶化层；零延拓；有限表示；有限型；芽；逆像；核；线丛；局部自由；拉回；拟凝聚；商；截面；摩天楼层；结构层；子层；支集；Zariski 层；……
由主仿射开集基上的层确定（*determined by sheaf on distinguished affine base*；*déterminé par le faisceau sur une base d'ouverts affines principaux*），75, 173
顺像（*direct image*；*image directe*），另见层，顺像
截面空间（espace étalé）（*espace étalé*；*espace étalé*），另见层，截面空间
软层（*flasque (flabby)*；*flasque*），712
没有 Čech 上同调（*have no Čech cohomology*；*n'ont pas de cohomologie de Čech*），718
是非循环的（*implies acyclic*；*sont acycliques*），714
顺像保持软性（*preserved by pushforward*；*préservés par image directe*），713
可黏合性公理（*gluability axiom*；*axiome de recollement*），64
黏合（*gluing*；*recollement*），77
高阶顺像（*higher pushforward*；*images directes supérieures*），478, 545–549, 554, 617, 715, 720, 729, 730, 760, 775, 777, 781, 792
与基变换（*and base change*；*et changement de base*），547
作为导出函子（*as derived functor*；*comme foncteur dérivé*），712
与仿射平坦基变换交换（*commutes with affine flat base change*；*commute au changement de base plat affine*），548
与平坦基变换交换（*commutes with flat base change*；*commute au changement de base plat*），729
拟凝聚性的定义（*quasicoherent definition*；*définition de la quasi-cohérence*），546
同一性公理（*identity axiom*；*axiome d'identité*），64
内射层（*injective*；*injectif*），另见内射对象
没有 Čech 上同调（*have no Čech cohomology*；*n'ont pas de cohomologie de Čech*），717
是软层（*implies flasque*；*sont flasques*），713
层态射由茎条决定（*morphisms determined by stalks*；*morphismes déterminés par les germes*），72
相对 i-形式层 $\Omega^i_{X/Y}$（*of (relative) i-forms $\Omega^i_{X/Y}$*；*des i-formes relatives $\Omega^i_{X/Y}$*），652
可微函数层（*of differentiable functions*；*des fonctions différentiables*），92
理想层（*of ideals*；*d'idéaux*），另见理想层
幂零元层（*of nilpotents*；*des éléments nilpotents*），174
相对微分层（*of relative differentials*；*des différentielles relatives*），623
截面层（*of sections*；*des sections*）
映射的（*of a map*；*d'une application*），66
向量丛的（*of a vector bundle*；*d'un fibré vectoriel*），67, 418
光滑函数的（*of smooth functions*；*des fonctions lisses*），58
基上的层（*on a base*；*sur une base*），75, 75, 172
它确定整个层（*determines sheaf*；*détermine le faisceau*），75
顺像（*pushforward*；*image directe*），66, 66, 68, 79, 80, 92, 204, 433, 434, 437, 438, 440, 501, 517, 548, 617, 712, 777, 779, 843, 858
诱导茎条间的映射（*induces maps of stalks*；*induit des applications entre les germes*），66

射影态射的顺像保持凝聚性 (*preserves coherence for projective morphisms*; *préserve la cohérence pour les morphismes projectifs*)，517
紧合态射的顺像保持凝聚性 (*preserves coherence for proper morphisms*; *préserve la cohérence pour les morphismes propres*)，另见Grothendieck 凝聚性定理
是 π^{-1} 的右伴随（集合层） (*right adjoint to π^{-1} (for sheaves of sets)*; *adjoint à droite de π^{-1} (faisceaux d'ensembles)*)，81
是 π^* 的右伴随（$\mathcal{O}$-模） (*right adjoint to π^* (for $\mathcal{O}$-modules)*; *adjoint à droite de π^* (pour les $\mathcal{O}$-modules)*)，204
通常是 π^* 的右伴随（拟凝聚层） (*usually right adjoint to π^* (for quasicoherent sheaves)*; *généralement adjoint à droite de π^* (pour les faisceaux quasi-cohérents)*)，439
到开子集的限制 $\mathcal{G}|_U$ (*restriction to open subset $\mathcal{G}|_U$*; *restriction à l'ouvert $\mathcal{G}|_U$*)，435
截面由芽确定 (*sections determined by germs*; *sections déterminées par les germes*)，71
截面空间（espace étalé） (*space of sections (espace étalé)*; *espace étalé*)，58, 63, 66, 74, 82
层的截面空间 (*space of sections of sheaf*; *espace des sections d'un faisceau*)，另见层，截面空间
层 $\mathcal{E}xt$ 函子 (*sheaf $\mathcal{E}xt$ functors*; *foncteurs faisceaux $\mathcal{E}xt$*)，853
$\mathcal{E}xt^i_X$(凝聚，凝聚) 是凝聚的 (*$\mathcal{E}xt^i_X$(coherent, coherent) is coherent*; *$\mathcal{E}xt^i_X$(cohérent, cohérent) est cohérent*)，855
$\mathcal{E}xt^i_X$(凝聚，拟凝聚) 是拟凝聚的 (*$\mathcal{E}xt^i_X$(coherent, quasicoherent) is quasicoherent*; *$\mathcal{E}xt^i_X$(cohérent, quasi-cohérent) est quasi-cohérent*)，855
对第一个变元具有导出函子的性质 (*behaves like derived functor in first argument*; *se comporte comme un foncteur dérivé dans le premier argument*)，855
可由局部自由消解计算 (*computable with locally free resolutions*; *calculables par des résolutions localement libres*)，855
对第一个变元有长正合列 (*long exact sequence in first argument*; *suite exacte longue dans le premier argument*)，857
未必保持拟凝聚性 (*may not preserve quasicoherence*; *ne préservent pas nécessairement la quasi-cohérence*)，853
层 Hom、层 Proj、层 Spec (*sheaf Hom, sheaf Proj, sheaf Spec*; *Hom, Proj et Spec en faisceaux*)，另见Hom；Proj；Spec
曾炯定理 (*Tsen's Theorem*; *théorème de Tsen*)，781
常值（预）层 (*constant (pre)sheaf*; *(pré)faisceau constant*)，65
超滤子 (*ultrafilter*; *ultrafiltre*)，115
超平面 (*hyperplane*; *hyperplan*)，145, 264, 265
泛超平面 (*universal*; *universel*)，392, 662, 788
超平面类 (*hyperplane class*; *classe d'hyperplan*)，464, 543
超曲面 (*hypersurface*; *hypersurface*)，99, 143, 145, 264, 349；另见二次曲面
相伴点 (*associated points of*; *points associés*)，189
次数 (*degree*; *degré*)，264
判别式 (*discriminant*; *discriminant*)，809
$\mathbb{A}^n_k$ 中的超曲面没有嵌入点 (*in $\mathbb{A}^n_k$ have no embedded points*; *dans $\mathbb{A}^n_k$, n'ont pas de points immergés*)，194
超上同调 (*hypercohomology*; *hypercohomologie*)，另见上同调，双复形的上同调
超椭圆 (*hyperelliptic*; *hyperelliptique*)
曲线 (*curves*; *courbes*)，559, 569, 569, 572–577, 586, 641, 642；另见非超椭圆曲线；Riemann–Hurwitz 公式，超椭圆情形
其上的微分 (*differentials on*; *différentielles sur ces courbes*)，641
模空间 (*moduli spaces*; *espaces de modules*)，574
当 $g > 2$ 时多数曲线并非超椭圆 (*most not if $g > 2$*; *la plupart ne le sont pas si $g > 2$*)，573
对合 (*involution*; *involution*)，589

映射 (*map*；*application*)，569, 573, 574
当 $g \geq 2$ 时唯一 (*unique for* $g \geq 2$；*unique pour* $g \geq 2$)，573
超越次数 (*transcendence degree*；*degré de transcendance*)，351, 369
等于维数 (= *dimension*；= *dimension*)，351
超越基 (*transcendence basis*；*base de transcendance*)，351；另见分离超越基
超越理论 (*transcendence theory*；*théorie de la transcendance*)，236, 309, 351
乘法集 (*multiplicative subset*；*partie multiplicative*)，22
乘法群 $\mathbb{G}_m$ (*multiplicative group* $\mathbb{G}_m$；*groupe multiplicatif* $\mathbb{G}_m$)，224
抽象废话 (*abstract nonsense*；*abstraction formelle*)，15
初等变换（直纹曲面） (*elementary transformation (ruled surface)*；*transformation élémentaire (surface réglée)*)，841, 842
纯不可分 (*purely inseparable*；*purement inséparable*)，另见域扩张
纯维数 (*pure dimension*；*dimension pure*)，347
除子 (*divisor*；*diviseur*)，另见分支除子；有效 Cartier 除子；例外除子；$\mathbb{Q}$-Cartier 除子；Weil 除子
Cartier 除子 (*Cartier*；*de Cartier*)，5, 473
除子类群 (*class group*；*groupe des classes*)，166, 465, 465, 466, 468–470；另见类群的切除正合列与唯一分解性 (*and unique factorization*；*et factorisation unique*)，470, 471
数论中的类群 (*in number theory*；*en théorie des nombres*)，422, 466, 470
次数 (*degree*；*degré*)
次数为 d 的映射 (*map of degree* d；*application de degré* d)，452
曲线映射的代数次数等于解析次数 (*algebraic degree of map of curves equals analytic degree*；*le degré algébrique d'une application de courbes est égal au degré analytique*)，490
射影空间中的次数 (*in projective space*；*dans l'espace projectif*)，542, 723
对并具有可加性 (*additive for unions*；*additif pour les réunions*)，544
在平坦族中为常值 (*constant in flat families*；*constant dans les familles plates*)，762
曲线的次数 (*of curve*；*d'une courbe*)，453
拓扑定义 (*topological definition*；*définition topologique*)，543
有限型 k-概形闭点的次数 (*of closed point of finite type* k*-scheme*；*d'un point fermé d'un* k*-schéma de type fini*)，160
曲线上凝聚层的次数 (*of coherent sheaf on curve*；*d'un faisceau cohérent sur une courbe*)，532
在正合列中具有可加性 (*additive in exact sequences*；*additif dans les suites exactes*)，532
d 次多项式判别式的次数 (*of discriminant of degree* d *polynomial*；*du discriminant d'un polynôme de degré* d)，651
k 上正则曲线之除子的次数 (*of divisor on regular curve over* k；*d'un diviseur sur une courbe régulière sur* k)，529
有限平坦态射的次数局部常值 (*of finite flat morphism is locally constant*；*d'un morphisme fini plat, localement constant*)，296, 490, 605, 650, 688, 739, 740, 753, 811
曲线到正则曲线的有限映射之次数为常值 (*of finite map of curves to regular curve is constant*；*d'une application finie de courbes vers une courbe régulière, constant*)，490, 491, 530, 569, 583, 762
一点处有限态射的次数 (*of finite morphism at a point*；*d'un morphisme fini en un point*)，433, 723
一般有限态射的次数 (*of generically finite morphism*；*d'un morphisme génériquement fini*)，753
一般有限有理映射的次数 (*of generically finite rational map*；*d'une application rationnelle génériquement finie*)，352
在复合下具有乘法性 (*multiplicative under composition*；*multiplicatif par composition*)，

352
齐次元的次数 (*of homogeneous element*; *d'un élément homogène*), 146, 146
超曲面的次数 (*of hypersurface*; *d'une hypersurface*), 264
曲线上线丛的次数 (*of line bundle on curve*; *d'un fibré en droites sur une courbe*), 491, 529, 602, 723
对张量积具有可加性 (*additive under tensor product*; *additif pour le produit tensoriel*), 533
是群同态 (*is homomorphism*; *est un homomorphisme*), 533
射影空间上线丛的次数 (*of line bundle on projective space*; *d'un fibré en droites sur l'espace projectif*), 466
曲线间射影态射的次数 (*of projective morphism of curves*; *d'un morphisme projectif de courbes*), 489, 490, 740
射影簇的次数 (*of projective variety*; *d'une variété projective*), 394
曲线上挠层的次数 (*of torsion sheaf on curve*; *d'un faisceau de torsion sur une courbe*), 532, 533
次数为 d 的型 (*form of degree d*; *forme de degré d*), 146
簇 (*varieties*; *variétés*), 160, 329
仿射簇 (*affine*; *affines*), 160
古典意义下的 (*classically*; *au sens classique*), 116
复代数簇 (*complex algebraic*; *algébriques complexes*), 1, 91, 100, 102, 106, 143, 209, 210, 212, 213, 327, 330, 340, 403, 422, 473, 490, 530, 532, 535, 543, 597, 599, 606, 639, 650, 655; 另见解析化
复解析簇 (*complex analytic*; *analytiques complexes*), 1, 2, 93, 178, 181, 212, 213, 330, 340, 403, 422, 473, 490, 530, 532, 535, 543, 552, 582, 583, 597, 606, 639, 650, 655, 829
积 (*product*; *produit*), 330
射影簇 (*projective*; *projectives*), 160
拟射影簇 (*quasiprojective*; *quasi-projectives*), 160
其全局截面环不是有限生成的 (*with non-finitely generated ring of global sections*; *dont l'anneau des sections globales n'est pas de type fini*), 599
簇的三分法分类 (*trichotomy (classification of varieties)*; *trichotomie (classification des variétés)*), 574, 654, 655

D

代数等价 (*algebraic equivalence*; *équivalence algébrique*), 763
蕴含数值等价 (*implies numerical equivalence*; *implique l'équivalence numérique*), 763
代数 Hartogs 引理 (*Algebraic Hartogs Lemma*; *lemme de Hartogs algébrique*), 141, 143, 161, 163, 399, 400, 400–402, 423, 461, 462, 470, 566, 652, 816
代数空间 (*algebraic space*; *espace algébrique*), 456
代数群 (*algebraic group*; *groupe algébrique*), 340, 340
代数域扩张 (*algebraic field extension*; *extension algébrique de corps*), 另见域扩张
单射极限 (*injective limit*; *limite injective*), 另见余极限
单态射 (*monomorphisms*; *monomorphismes*), 28
是分离的 (*are separated*; *sont séparés*), 327
是万有单射的 (*are universally injective*; *sont universellement injectifs*), 305
对角刻画 (*diagonal characterization*; *caractérisation diagonale*), 29
例如闭嵌入 (*e.g., closed embeddings*; *par exemple, les immersions fermées*), 261
例如局部闭嵌入 (*e.g., locally closed embeddings*; *par exemple, les immersions localement fermées*), 262
例如开嵌入 (*e.g., open embeddings*; *par exemple, les immersions ouvertes*), 204

例如概形的开嵌入 (*e.g., open embeddings of schemes*; *par exemple, les immersions ouvertes de schémas*), 234
在靶上局部 (*local on the target*; *locaux sur le but*), 325
在基变换下保持 (*preserved by base change*; *préservés par changement de base*), 325
在复合下保持 (*preserved by composition*; *préservés par composition*), 29, 292
是合理的态射类 (*reasonable class*; *classe raisonnable*), 325
单位分解 (*partition of unity*; *partition de l'unité*), 126, 161, 235, 523, 734
导出范畴 (*derived category*; *catégorie dérivée*), 522, 785, 858, 862
导出函子 (*derived functors*; *foncteurs dérivés*), 5, 6, 49, 515, 525, 695
等于 Čech 上同调 (= *Čech cohomology*; = *cohomologie de Čech*), 695, 712, 714, 715
与谱序列 (*and spectral sequences*; *et suites spectrales*), 702
由非循环消解计算 (*computed with acyclic resolutions*; *calculés à l'aide de résolutions acycliques*), 702
左导出函子 (*left*; *gauches*), 546, 698, 699
右导出函子 (*right*; *droits*), 546, 699
导出顺像 (*derived pushforward*; *image directe dérivée*), 另见层的高阶顺像
到法锥的形变 (*deformation to the normal cone*; *déformation au cône normal*), 689, 690, 739; 另见法锥
导子 (*derivation*; *dérivation*), 633, 633–637, 643
微分几何中的导子 (*in differential geometry*; *en géométrie différentielle*), 376
泛导子 $d\colon A \to \Omega_{A/B}$ (*universal* $d\colon A \to \Omega_{A/B}$; *universelle* $d\colon A \to \Omega_{A/B}$), 633
等化子正合列 (*equalizer exact sequence*; *suite exacte d'égaliseur*), 64, 126, 287
等维 (*equidimensional*; *équidimensionnel*), 另见纯维
点 (*point*; *point*), 另见闭点; 一般的点; 一般点; 几何点
域值 / 环值 / 概形值点 (*field-valued/ring-valued/scheme-valued point*; *point à valeurs dans un corps/un anneau/un schéma*), 210
典范丛 (*tautological bundle*; *fibré tautologique*)
射影空间上的 (*on projective space*; *sur l'espace projectif*), 501
Grassmann 簇上的 (*on the Grassmannian*; *sur la grassmannienne*), 494, 645, 788
典范对象 (*canonical*; *canonique*)
典范丛 K_X (*canonical bundle* K_X; *fibré canonique* K_X), 536, 653, 688, 809, 817
是 Serre 对偶化的 (*is Serre-dualizing*; *est dualisant au sens de Serre*), 536, 581, 641, 650, 653, 655–658, 847, 862
典范曲线 (*canonical curve*; *courbe canonique*), 576, 578, 579, 654
典范嵌入 $|K|$ (*canonical embedding* $|K|$; *plongement canonique* $|K|$), 575, 576, 576–579, 588
典范映射 $|K|$ (*canonical map* $|K|$; *application canonique* $|K|$), 574–577
典范层 ω_X (*canonical sheaf* ω_X; *faisceau canonique* ω_X), 516, 536, 578, 846, 848
叠 (*stacks*; *champs*), 2, 77, 176, 331, 581, 583, 778
第二 Riemann 延拓定理 (*Second Riemann Extension Theorem*; *second théorème de prolongement de Riemann*), 400
定义域 (*domain of definition*; *domaine de définition*), 196, 334; 另见不定轨迹
丢番图方程 (*Diophantine equations*; *équations diophantiennes*), 211, 218–222, 566, 574, 807
短正合列 (*short exact sequence*; *suite exacte courte*), 42
对称代数 (*symmetric algebra*; *algèbre symétrique*), 146, 426
对称双线性型的符号差 (*signature of symmetric bilinear form*; *signature d'une forme bilinéaire symétrique*), 612
对称双线性形式的指数 (*index of symmetric bilinear form*; *indice d'une forme bilinéaire symétrique*), 612
对角—基变换图 (*Diagonal-Base-Change diagram*; *diagramme diagonale–changement de base*),

28, 29, 32, 323, 325, 331
对角态射 δ_π (*diagonal morphism* δ_π; *morphisme diagonal* δ_π), 27, 28, 29, 323, 323, 323, 325, 328, 329, 332, 556, 636, 663, 664
是局部闭嵌入 (*is a locally closed embedding*; *est une immersion localement fermée*), 325
对角线 Δ（$X \times_Y X$ 的局部闭子概形） (*diagonal* Δ *(locally closed subscheme of* $X \times_Y X$*)*; *diagonale* Δ *(sous-schéma localement fermé de* $X \times_Y X$*)*), 325
对偶 (*dual*; *dual*)
凝聚层的对偶 (*of coherent sheaf*; *d'un faisceau cohérent*), 428
局部自由层的对偶 (*of locally free sheaf*; *d'un faisceau localement libre*), 421
$\mathcal{O}$-模的对偶 (*of* $\mathcal{O}$*-module*; *d'un* $\mathcal{O}$*-module*), 69
对偶射影空间 (*projective space*; *espace projectif dual*), 392
对偶簇 (*variety*; *variété duale*), 394
对偶化层 (*dualizing sheaf*; *faisceau dualisant*), 516, 536, 846, 848; 另见典范层
对偶数 (*dual numbers*; *nombres duaux*), 95, 104, 105, 131, 134, 156, 212, 259, 271, 333, 347, 379, 433, 475, 725, 737, 766
平坦性判准 (*flatness criterion*; *critère de platitude*), 728, 737
对象 (*object*; *objet*)
范畴中的 (*in a category*; *dans une catégorie*), 16; 另见自同构; 群对象
始 / 终 / 零对象 (*initial / final / zero object*; *objet initial / final / nul*), 22
Abel 范畴中的 (*in an abelian category*; *dans une catégorie abélienne*), 另见非循环对象; 内射对象; 不可约对象; 射影对象; 商对象; 单对象; 子对象
多重亏格（双有理不变量） (*plurigenus (birational invariant)*; *plurigenre (invariant birationnel)*), 654

E

二次超曲面 (*quadric hypersurface*; *hypersurface quadrique*), 145, 264, 267, 496, 578
二次曲面 (*quadric surface*; *surface quadrique*), 129, 143, 162, 164, 165, 221, 267, 267, 313, 352, 378, 385, 400, 471, 545, 577, 578, 594, 685, 686; 另见del Pezzo 曲面; 二次曲面上的锥; 反复出现的（反）例
二次曲面的直母线系 (*ruling of quadric*; *système de génératrices d'une quadrique*), 143, 267, 267, 267, 313, 360, 385, 471, 595
高维二次曲面上的 (*of higher-dimensional quadrics*; *des quadriques de dimension supérieure*), 267, 267
$\mathbb{P}^5$ 中二次超曲面上的 (*of quadric hypersurfaces in* $\mathbb{P}^5$; *des hypersurfaces quadriques de* $\mathbb{P}^5$), 496
二次曲线（$\mathbb{P}^2$ 中的曲线） (*conic (curve in* $\mathbb{P}^2$*)*; *conique (courbe dans* $\mathbb{P}^2$*)*), 264
若正则且有有理点，则同构于 $\mathbb{P}^1$ ($\cong \mathbb{P}^1$ *if regular with a rational point*; $\cong \mathbb{P}^1$ *si elle est régulière et possède un point rationnel*), 221, 566
分类 (*classification of*; *classification*), 266
泛二次曲线 (*universal*; *universelle*), 533
二次型 (*quadratic forms*; *formes quadratiques*), 另见二次型的对角化; 极大秩; 秩
二次型的对角化 (*diagonalizing quadratic forms*; *diagonalisation des formes quadratiques*), 164, 266, 267, 313, 377, 612
二次型的正规形 (*normal form of quadratic forms*; *forme normale des formes quadratiques*), 另见二次型的对角化
二重复叠 (*double cover*; *revêtement double*), 103, 243, 569, 570–576, 582, 583, 586, 595, 598, 641, 645, 723; 另见分支覆叠; 超椭圆映射

F

法层（*normal sheaf*；*faisceau normal*），631, 868；另见法丛
　正则嵌入的法层局部自由（*locally free for regular embedding*；*localement libre pour une immersion régulière*），632
法丛（*normal bundle*；*fibré normal*），631；另见法正合列；法层
　射影化法丛（*projectivized normal bundle*；*fibré normal projectivisé*），675, 677
　有效 Cartier 除子的（*of effective Cartier divisor*；*d'un diviseur de Cartier effectif*），473, 607–610, 631
　例外除子的（*of exceptional divisor*；*d'un diviseur exceptionnel*），676, 677, 682, 837
　正则嵌入的（*of regular embedding*；*d'une immersion régulière*），632
反变函子（*contravariant functor*；*foncteur contravariant*），另见函子
泛闭态射（*universally closed morphism*；*morphisme universellement fermé*），302, 337, 408, 409, 456, 508, 554；另见赋值判准
　例如紧合态射（*e.g., proper morphisms*；*par exemple, morphismes propres*），337；另见合理的态射类
泛超平面（*universal hyperplane*；*hyperplan universel*），另见超平面，泛的
范畴（*category*；*catégorie*），16；另见Ab；Ab_X；Abel 范畴；加法范畴；Coh_X；$\mathsf{Com}_{\mathscr{C}}$；有限维向量空间；范畴等价；群范畴；$\mathsf{Mod}_A$；$\mathsf{Mod}_{\mathcal{O}_X}$；对偶范畴；$\mathsf{QCoh}_X$；环范畴；集合范畴；$\mathsf{Sets}_X$；概形范畴；$\mathsf{Sch}_S$；子范畴；拓扑空间范畴；向量空间范畴
　具体范畴（*concrete*；*concrète*），18
　滤过指标范畴（*filtered index*；*catégorie d'indices filtrante*），34
　指标范畴（*index*；*catégorie d'indices*），31
　局部小范畴（*locally small*；*localement petite*），16
　k-概形 / A-概形 / S-概形的范畴（*of k-schemes/A-schemes/S-schemes*；*des k-schémas/A-schémas/S-schémas*），另见Sch_k / Sch_A / Sch_S
　复形范畴（*of complexes*；*des complexes*），另见$\mathsf{Com}_{\mathscr{C}}$
　开子集的范畴（*of open subsets*；*des ouverts*），18
　概形的范畴（*of schemes*；*des schémas*），另见Sch
　集合的子集所成的范畴（*of subsets of a set*；*des parties d'un ensemble*），18
　向量丛的范畴（*of vector bundles*；*des fibrés vectoriels*），424
　小范畴（*small*；*petite*），21, 31, 31, 36, 44
范畴等价（*equivalence of categories*；*équivalence de catégories*），21, 21, 76, 173, 207, 218, 442, 489
范畴中的群对象（*group object (in a category)*；*objet en groupes (dans une catégorie)*），224
反典范丛（*anticanonical bundle*；*fibré anticanonique*），817；另见典范丛
反范畴（*opposite category*；*catégorie opposée*），20, 207, 218, 489
　环与仿射概形（*rings and affine schemes*；*anneaux et schémas affines*），207
反复出现的（反）例（*recurring (counter)examples*；*(contre-)exemples récurrents*），3, 129
　$\prod_\infty \mathbb{F}_2$（$\prod_\infty \mathbb{F}_2$；$\prod_\infty \mathbb{F}_2$），115, 118, 129, 739
　$k(x) \otimes_k k(y)$（$k(x) \otimes_k k(y)$；$k(x) \otimes_k k(y)$），129, 292, 359, 752
　射影平面中的 $x^2 = 0$（$x^2 = 0$ *in the projective plane*；$x^2 = 0$ *dans le plan projectif*），129, 156, 339, 545
　二次曲面（或其上的锥）（*(cone over) quadric surface*；*(cône sur une) surface quadrique*），129, 143, 162, 164, 165, 221, 264, 267, 313, 352, 378, 385, 388, 400, 469–471, 577, 594, 685, 686
　去掉原点的仿射空间（*affine space minus the origin*；*espace affine privé de l'origine*），115, 120, 129, 137, 138, 245, 247, 271, 525
　具有双原点的仿射空间（*affine space with doubled origin*；*espace affine à origine dédoublée*），129, 139, 140, 155, 245, 323, 328, 331, 333, 334, 407

直线上的嵌入点（*embedded point on line*；*point immergé sur une droite*），129, 132, 155, 186, 194, 196, 334, 729
概形的无穷不交并（*infinite disjoint union of schemes*；*réunion disjointe infinie de schémas*），129, 134, 138, 156, 175, 271, 274, 766, 824
$\operatorname{Spec}\mathbb{Q} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Q}$（$\operatorname{Spec}\mathbb{Q} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Q}$；$\operatorname{Spec}\mathbb{Q} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Q}$），129, 236, 245, 247, 283, 290, 301, 303
只在一点相交的两个平面（*two planes meeting at a point*；*deux plans se rencontrant en un point*），128, 129, 537, 545, 739, 757, 798, 799, 802, 804, 852
仿射对角态射（*affine-diagonal morphisms*；*morphismes à diagonale affine*），331
仿射复盖的上同调消没（*affine-cover cohomology vanishing*；*annulation de la cohomologie pour un recouvrement affine*），515, 516, 517, 523, 549, 552
仿射概形 / 仿射簇（*affine schemes or varieties*；*schémas ou variétés affines*），另见概形；簇
仿射局部性质（*affine-local properties*；*propriétés locales pour la topologie affine*），157, 157
由茎条局部性蕴含（*implied by stalk-locality*；*impliquées par la localité sur les fibres*），157, 233
在源上（*on the source*；*sur la source*），234
在靶上（*on the target*；*sur le but*），233, 234
仿射开子概形 / 仿射开子集（*affine open subscheme or subset*；*sous-schéma ouvert ou sous-ensemble ouvert affine*），133, 134
仿射 n-空间（*affine n-space*；*espace affine de dimension n*），98, 100, 104, 115
（在域上）正则（*regular over a field*；*régulier sur un corps*），390
（在任意基底上）平坦（*flat over any base*；*plat sur toute base*），725
坐标函数（*coordinate functions*；*fonctions coordonnées*），99
函子性刻画（*functorial characterization*；*caractérisation fonctorielle*），224
去掉原点或把原点加倍（*minus the origin, or with doubled origin*；*privé de l'origine, ou à origine doublée*），另见反复出现的（反）例
概形 X 上的仿射 n-空间 $\mathbb{A}^n_X$（*affine n-space over a scheme X*；*espace affine de dimension n sur un schéma X*），289
仿射平面（*affine plane*；*plan affine*），97, 101, 103, 106, 108, 132, 137, 140, 336, 393, 667, 681
仿射态射（*affine morphisms*；*morphismes affines*），241
$R^{i>0}\pi_*\mathcal{F} = 0$（对任意拟凝聚层 $\mathcal{F}$）（$R^{i>0}\pi_*\mathcal{F} = 0$ *for every quasicoherent $\mathcal{F}$*；$R^{i>0}\pi_*\mathcal{F} = 0$ *pour tout $\mathcal{F}$ quasi-cohérent*），547
π_* 对拟凝聚层正合（π_* *is exact on quasicoherent sheaves*；π_* *est exact sur les faisceaux quasi-cohérents*），434, 833
π_* 保持拟凝聚层的上同调（π_* *preserves cohomology of quasicoherent sheaves*；π_* *préserve la cohomologie des faisceaux quasi-cohérents*），515
在靶上仿射局部（*affine-local on the target*；*local pour la topologie affine sur le but*），241, 242
拟紧且拟分离（*quasicompact and quasiseparated*；*quasi-compacts et quasi-séparés*），241
分离（*separated*；*séparés*），327
作为 Spec（*as* Spec；*comme* Spec），500
例如闭嵌入（*e.g., closed embeddings*；*par exemple les immersions fermées*），259
例如有限态射（*e.g., finite morphisms*；*par exemple les morphismes finis*），242
在基变换下保持（*preserved by base change*；*stables par changement de base*），300
在复合下保持（*preserved by composition*；*stables par composition*），241
合理的态射类（*reasonable class*；*classe raisonnable*），301
仿射通讯引理（*Affine Communication Lemma*；*lemme de communication affine*），128, 157, 157, 160, 169, 170, 179, 181, 205, 230, 234, 241, 245, 247, 248, 469
仿射直线（*affine line*；*droite affine*），94, 95, 95, 97, 260
函子性刻画（*functorial characterization*；*caractérisation fonctorielle*），223
仿射锥（*affine cone*；*cône affine*），144, 151, 267, 267, 269, 352, 354, 363, 364, 385, 443, 469,

676, 800
相对版本（*relative version*；*version relative*），507
泛 δ-函子（*universal δ-functor*；*foncteur δ universel*），另见δ-函子，泛的
泛开态射（*universally open morphism*；*morphisme universellement ouvert*），307
例如到 Spec k 的映射（*e.g., maps to* Spec k；*par exemple, applications vers* Spec k），307–309, 752
反例（*counterexamples*；*contre-exemples*），另见反复出现的（反）例
泛性质（*universal property*；*propriété universelle*），15, 22
与米田引理（*and Yoneda's Lemma*；*et lemme de Yoneda*），29
爆破的（*of blow-up*；*de l'éclatement*），667, 668, 668–671, 673–675, 730, 839
余核的（*of cokernel*；*du conoyau*），41, 70, 78
余极限的（*of colimit*；*de la colimite*），33, 78
余积的（*of coproduct*；*du coproduit*），28
微分的（*of differentials*；*des différentielles*），625, 632, 633, 636
纤维余积的（*of fibered coproduct*；*du coproduit fibré*），28, 28
纤维积的（*of fibered product*；*du produit fibré*），26, 27, 283–286, 300
逆像层的（*of inverse image sheaf*；*du faisceau image réciproque*），81, 81
核的（*of kernel*；*du noyau*），41, 70, 71
极限的（*of limit*；*de la limite*），31, 48
局部化的（*of localization*；*de la localisation*），22, 23, 24, 174
正规化的（*of normalization*；*de la normalisation*），314, 314, 487, 839
积的（*of product*；*du produit*），15, 15, 22
Proj 的（不甚理想）（*of* Proj *(not great)*；*de* Proj *(peu satisfaisante)*），502
$\mathcal{O}$-模拉回的（*of pullback of $\mathcal{O}$-modules*；*du rappel des $\mathcal{O}$-modules*），437, 438
拟凝聚层拉回的（*of pullback of quasicoherent sheaves*；*du rappel des faisceaux quasi-cohérents*），436, 437, 437, 439
概形既约化的（*of reduction of a scheme*；*de la réduction d'un schéma*），319
拼缀层的（*of sheafification*；*de la faisceautisation*），73, 73, 78
Spec 的（*of* Spec；*de* Spec），499, 499, 499
茎条的（*of stalks*；*des fibres*），63, 67
Sym 与外幂的（*of* Sym *and exterior powers*；*de* Sym *et des puissances extérieures*），426
张量积的（*of tensor product*；*du produit tensoriel*），24, 25, 26, 37, 636
法锥（*normal cone*；*cône normal*），676；另见到法锥的形变
射影完备化（*projective completion*；*complétion projective*），690
非 Archimedes（*non-Archimedean*；*non archimédien*），176, 181, 198, 397
非仿射概形（例）（*non-affine scheme (example)*；*schéma non affine (exemple)*），134, 138–141, 245
非分歧态射（*unramified morphism*；*morphisme non ramifié*），93, 259, 262, 560, 652, 663, 663, 765, 766, 769–772, 836
以纤维刻画（*characterization by fibers*；*caractérisation par les fibres*），663
以对角态射刻画（*diagonal characterization*；*caractérisation par la diagonale*），663
例如平展态射（*e.g., étale morphisms*；*par exemple, morphismes étales*），769
例子（*examples*；*exemples*），663
形式非分歧（*formally unramified*；*formellement non ramifié*），另见形式非分歧
数论中的（*in number theory*；*en théorie des nombres*），664
是开条件（*open condition*；*condition ouverte*），664
构成合理的态射类（*reasonable class*；*classe raisonnable*），663
非零点集（*Doesn't-vanish set*；*ensemble de non-annulation*），另见主开集
非零因子（*non-zerodivisor*；*élément non diviseur de zéro*），23, 23, 276–279, 472, 632, 672, 675,

678, 679, 684, 726, 728, 729, 755–757, 797, 799–802；另见零因子
非奇异 (*nonsingular*；*non singulier*)，另见正则
非射影紧合簇 (*nonprojective proper variety*；*variété propre non projective*)，另见紧合但非射影的簇（例）
非退化线性系 (*nondegenerate linear series*；*système linéaire non dégénéré*)，450
非完满域 (*imperfect field*；*corps imparfait*)，另见域，非完满
非循环对象 (*acyclic object*；*objet acyclique*)，702, 705, 706, 712, 714, 853, 858；另见消解（复形）
分次环 (*graded rings*；*anneaux gradués*)，39, 143, 146
= $\mathbb{Z}_{\geq 0}$-分次环 (= $\mathbb{Z}_{\geq 0}$-*graded ring*；= *anneau* $\mathbb{Z}_{\geq 0}$-*gradué*)，146
在 A 上有限生成 (*finitely generated over* A；*de type fini sur* A)，146
由一次元生成 (*generated in degree 1*；*engendrés en degré 1*)，146
其同态 (*maps of*；*homomorphismes d'anneaux gradués*)，213
在 A 上 (*over* A；*sur* A)，146
通行假设 (*standing assumptions on*；*hypothèses usuelles*)，146
$\mathbb{Z}$-分次的 ($\mathbb{Z}$-*graded*；$\mathbb{Z}$-*gradués*)，146
分次理想 (*graded ideal*；*idéal gradué*)，另见齐次理想
分次模 (*graded modules*；*modules gradués*)，39, 441, 442, 467, 474, 475；另见饱和分次模；饱和化函子
与之对应的拟凝聚层 (*quasicoherent sheaf corresponding to*；*faisceau quasi-cohérent associé*)，441, 473
丰富性 (*ampleness*；*amplitude*)，478, 480, 612；另见Kleiman 判准；小平嵌入定理；中井–Moishezon 判准；Serre 上同调判准
$\boxtimes$ 保持丰富 ($\boxtimes$ *preserves ampleness*；$\boxtimes$ *préserve l'amplitude*)，482
$\otimes$ 保持丰富 ($\otimes$ *preserves ampleness*；$\otimes$ *préserve l'amplitude*)，482
与无基点线丛张量后仍丰富 (*tensoring with a base-point-free line bundle preserves ampleness*；*le produit tensoriel avec un fibré sans point base préserve l'amplitude*)，482
与数值有效线丛张量后仍丰富 (*tensoring with a nef line bundle preserves ampleness*；*le produit tensoriel avec un fibré nef préserve l'amplitude*)，621
对光滑射影整曲线等价于次数为正 (*equals positive degree for smooth projective integral curves*；*équivaut à être de degré positif pour les courbes intègres projectives lisses*)，564
比很丰富性性质更好 (*better behaved than very ampleness*；*se comporte mieux que la très-amplitude*)，482
上同调判准 (*cohomological criterion*；*critère cohomologique*)，482
蕴含数值有效 (*implies nef*；*implique numériquement effectif*)，535, 621
绝对情形 (*absolute setting*；*cas absolu*)，485
性质 (*properties*；*propriétés*)，485, 486
多种刻画 (*many characterizations*；*nombreuses caractérisations*)，481
向量丛的丰富性 (*ampleness of a vector bundle*；*amplitude d'un fibré vectoriel*)，512
在族中是开条件 (*open condition in families*；*condition ouverte dans les familles*)，482
在 A 上 (*over* A；*sur* A)，另见相对于 π 的丰富性
在有限拉回下保持 (*preserved by finite pullback*；*préservée par image réciproque finie*)，482, 510, 533, 550
相对于 π（相对丰富） (*with respect to* π *(relatively ample)*；*relativement à* π *(relativement ample)*)，481, 486, 510
在靶上仿射局部 (*affine-local on the target*；*local pour la topologie affine sur le but*)，511
丰富性的中井–Moishezon 判准 (*Nakai–Moishezon criterion for ampleness*；*critère d'amplitude de Nakai–Moishezon*)，564, 601, 606, 617, 617, 618, 621；另见丰富性的 Kleiman 判准
丰富锥 (*ample cone*；*cône ample*)，534, 612, 618, 621

等于数值有效锥的内部 (*equals the interior of the nef cone*; *est l'intérieur du cône nef*), 621
是开的 (*is open*; *est ouvert*), 618, 621
分离超越基 (*separating transcendence basis*; *base de transcendance séparante*), 310
存在性的证明 (*proof of existence*; *preuve d'existence*), 310
分裂结点 (*split node*; *point double ordinaire déployé*), 827
分裂正合列 (*split exact sequence*; *suite exacte scindée*), 710
分离态射 (*separated morphisms*; *morphismes séparés*), 139, 143, 154, 160, 215, 240, 323, 323, 326; 另见相伴到分离定理; 既约到分离定理; 赋值判准
例如仿射态射 (*e.g., affine morphisms*; *par exemple, les morphismes affines*), 327
例如紧合态射 (*e.g., proper morphisms*; *par exemple, les morphismes propres*), 337
蕴含拟分离性 (*implies quasiseparated*; *implique quasi-séparé*), 327
在靶上局部 (*local on the target*; *local sur le but*), 326
A 上的 (*over A*; *sur A*), 326
在基变换下保持 (*preserved by base change*; *stable par changement de base*), 326
在复合下保持 (*preserved by composition*; *stable par composition*), 331
构成合理的态射类 (*reasonable class*; *classe raisonnable*), 326
拓扑刻画 (*topological characterization*; *caractérisation topologique*), 326
分离预层 (*separated presheaf*; *préfaisceau séparé*), 64
分歧 (*ramification*; *ramification*)
除子 (*divisor*; *diviseur*), 646
与原像的数目 (*and number of preimages*; *et nombre d'antécédents*), 649
轨迹 (*locus*; *lieu*), 646, 663
阶 (*order*; *ordre*), 649
点 (*point*; *point*), 569, 648
驯分歧 / 野分歧 (*tame/wild*; *modérée/sauvage*), 649
分式理想 (*fractional ideal*; *idéal fractionnaire*), 417, 422, 470
分式线性变换 (*fractional linear transformations*; *transformations homographiques*), 467, 467, 576
分式域 (*fraction field*; *corps des fractions*), 23; 另见全分式环
分支 (*branch*; *branchement*)
分支除子 (*branch divisor*; *diviseur de branchement*), 646, 649
分支轨迹 (*branch locus*; *lieu de branchement*), 646, 663
分支点 (*branch point*; *point de branchement*), 569, 570, 572, 583, 648, 651
分支 (*component*; *composante*)
连通分支 (*connected*; *connexe*), 118, 118, 119, 153, 159, 307, 420; 另见幂等元—连通性套件
是闭的 (*are closed*; *sont fermées*), 118
未必是开的 (*may not be open*; *peuvent ne pas être ouvertes*), 118
不可约分支 (*irreducible*; *irréductible*), 117, 117–119, 124, 153, 310
对 Spec A 等于极小素理想 (= *minimal primes for* Spec A; = *idéaux premiers minimaux pour* Spec A), 123
是闭的 (*are closed*; *sont fermées*), 117
Noether 空间只有有限多个 (*Noetherian spaces have finite #*; *les espaces noethériens n'en ont qu'un nombre fini*), 118
分支覆叠 (*branched cover*; *revêtement ramifié*), 243, 570–573, 576, 582, 595, 641, 645, 649, 650, 723; 另见二重复叠
复簇 (*complex varieties*; *variétés complexes algébriques*), 另见复簇
覆叠空间 (*covering space*; *revêtement*), 403, 766
覆盖 (*cover*; *recouvrement*)
由开子函子覆盖 (*by open subfunctors*; *par des sous-foncteurs ouverts*), 288

开覆盖 (*open*; *ouvert*), 61
复几何 (*complex geometry*; *géométrie complexe*), 另见解析化; 复流形; 复簇
复流形 (*complex manifolds*; *variétés complexes*), 另见复流形
复形（Abel 范畴中） (*complex (in abelian category)*; *complexe (dans une catégorie abélienne)*), 42
双复形 (*double complex*; *bicomplexe*), 50, 50
（超）上同调 (*(hyper)cohomology of*; *(hyper)cohomologie*), 51
上同调 (*cohomology*; *cohomologie*), 51
第一象限 (*first quadrant*; *premier quadrant*), 52
全复形 (*total complex of*; *complexe total*), 51
正合性 (*exactness*; *exactitude*), 42, 42
对层而言是茎条局部的 (*(for sheaves) is stalk-local*; *(pour les faisceaux) est locale sur les germes*), 177
层序列的正合性是茎条局部的 (*of sequence of sheaves is stalk-local*; *d'une suite de faisceaux est locale sur les germes*), 79
分解为短正合列 (*factorization into short exact sequences*; *décomposition en suites exactes courtes*), 43
同伦映射在同调上诱导相同映射 (*homotopic maps give same map on homology*; *les applications homotopes induisent la même application en homologie*), 44, 697
复形的同伦映射在同调上诱导相同映射 (*homotopic maps of complexes give same map on homology*; *des morphismes homotopes de complexes induisent le même morphisme en homologie*), 44, 44, 697
赋值 (*valuations*; *valuations*), 397, 461, 487; 另见离散赋值
赋值环 (*valuation rings*; *anneaux de valuation*), 122, 198, 397, 397, 400, 406, 408, 409; 另见离散赋值环
秩 2 的例子 (*rank* 2 *example*; *exemple de rang* 2), 457
Serre 的论证 (*Serre makes the case*; *argument de Serre*), 409
赋值判准 (*valuative criteria*; *critères valuatifs*), 6, 375, 405, 406
平坦性的 (*for flatness*; *de platitude*), 739
紧合性的 (*for properness*; *de propreté*), 408, 409, 409, 458, 772
分离性的 (*for separatedness*; *de séparation*), 406, 407, 408, 408, 409, 772
泛闭性的 (*for universal closedness*; *de fermeture universelle*), 408, 409

G

概形 (*schemes*; *schémas*), 133; 另见不交并; 有限型; 函数; 黏合; 同构; 局部有限型; 态射; 态射的黏合; 正规概形; 拟仿射; 拟分离性; 正则; ……
仿射概形 (*affine*; *affines*), 126, 133; 另见Serre 的仿射性上同调判准
是拟紧的 (*is quasicompact*; *sont quasi-compacts*), 114
是拟分离的 (*is quasiseparated*; *sont quasi-séparés*), 154
到仿射概形的态射 (*morphisms to*; *morphismes vers un schéma affine*), 208
局部 Noether 概形 (*locally Noetherian*; *localement noethériens*), 154, 157
蕴含拟分离性 (*implies quasiseparated*; *implique quasi-séparé*), 159
Noether 概形 (*Noetherian*; *noethériens*), 6, 153, 159
纤维积未必是 Noether 的 (*fibered product need not be Noetherian*; *le produit fibré peut ne pas être noethérien*), 283
只有有限多个连通分支与不可约分支 (*finitely many connected and irreducible components*; *nombre fini de composantes connexes et irréductibles*), 159
零点与极点的有限性 (*finiteness of zeros and poles*; *finitude des zéros et des pôles*), 399
函数环为非 Noether 环的 (*with non-Noetherian ring of functions*; *à anneau de fonctions*

non noethérien），600
非仿射概形（*non-affine*；*non affines*），134
环上的概形（*over a ring*；*sur un anneau*），159
射影概形（*projective*；*projectifs*），39, 143, 144, 151
是 qcqs 的（*are qcqs*；*sont qcqs*），155
其上的线丛（*line bundles on*；*fibrés en droites sur*），448
到射影概形的态射（*morphisms to*；*morphismes vers un schéma projectif*），451
拟射影概形（*quasiprojective*；*quasi-projectifs*），143, 151
概形的可视化（*visualizing*；*visualisation*），98, 102, 105, 129, 131, 212, 247, 269, 433
概形的不交并（*disjoint union of schemes*；*réunion disjointe de schémas*），129, 134, 769；另见反复出现的（反）例：概形的无穷不交并
是余积（*is coproduct*；*est un coproduit*），281
概形的单射态射不在基变换下保持（*injective morphisms of schemes not preserved by base change*；*les morphismes injectifs de schémas ne sont pas préservés par changement de base*），301；另见万有单射态射
概形的黏合（*gluing schemes*；*recollement de schémas*）
沿闭子概形（*along closed subschemes*；*le long de sous-schémas fermés*），454
沿开子概形（*along open subschemes*；*le long de sous-schémas ouverts*），138, 139, 259, 284, 454
概形的整态射（*integral morphisms of schemes*；*morphismes entiers de schémas*），245
是靶上的仿射局部性质（*affine-local on target*；*propriété locale affine sur le but*），245
是仿射态射（*are affine*；*sont affines*），245
是闭映射（*are closed*；*sont fermés*），245
例如有限态射（*e.g., finite morphisms*；*par exemple, les morphismes finis*），245
纤维（*fibers of*；*fibres*），245, 347
未必有限（*may not be finite*；*ne sont pas nécessairement finis*），245
在基变换下保持（*preserved by base change*；*préservés par changement de base*），245, 300
在复合下保持（*preserved by composition*；*préservés par composition*），245
是合理的态射类（*reasonable class*；*classe raisonnable*），301
概形论稠密（*scheme-theoretically dense*；*schématiquement dense*），195
概形论的构造（*scheme-theoretic*；*schématique*），195, 261
基轨迹（*base locus*；*lieu de base*），450
闭包（*closure*；*adhérence*），195, 270, 273, 334, 554, 556, 671–673, 740
纤维（*fiber*；*fibre*），195, 230, 294, 295, 296, 307, 769, 811
像（*image*；*image*），195, 270, 270–273, 336, 338, 339, 450
与集合论像（*and set-theoretic image*；*et image ensembliste*），272
紧合态射的像是紧合的（*image of proper is proper*；*l'image d'un morphisme propre est propre*），338
通常可仿射局部计算（*usually computable affine-locally*；*généralement calculable localement dans le cas affine*），272
交（*intersection*；*intersection*），195
闭子概形的（*of closed subschemes*；*de sous-schémas fermés*），132, 260, 280, 377, 394, 450, 543, 607, 669, 673
局部闭子概形的（*of locally closed subschemes*；*de sous-schémas localement fermés*），300
逆像（*inverse image*；*image réciproque*），另见概形论原像
原像（*preimage*；*image réciproque*），195, 293, 294, 433, 490, 609, 668, 669, 673, 675, 811, 839
拉回（*pullback*；*image réciproque*），另见概形论原像
模或有限型拟凝聚层的支集（*support (of a module or finite type quasicoherent sheaf)*；*support (d'un module ou d'un faisceau quasi-cohérent de type fini)*），195, 261, 533, 554

有限个闭子概形的并 (*union (finite) of closed subschemes*; *réunion finie de sous-schémas fermés*), 260, 377, 690
概形态射 (*morphisms of schemes*; *morphismes de schémas*), 3, 205, 207; 另见仿射态射; 闭嵌入; 态射的黏合; 局部闭嵌入; 开嵌入; 射影态射; 紧合态射; 拟仿射态射; 拟分离态射; 合理的态射类; 分离态射; 光滑态射
与切空间 (*and tangent spaces*; *et espaces tangents*), 379
成为闭嵌入的判准 (*criterion to be a closed embedding*; *critère pour être une immersion fermée*), 559, 560
支配的 (*dominant*; *dominants*), 216
从局部环的谱出发的 (*from* Spec *of local ring*; *depuis le spectre d'un anneau local*), 210
可以黏合 (*glue*; *se recollent*), 206
群概形的 (*of group schemes*; *de schémas en groupes*), 227
到仿射概形的 (*to affine schemes*; *vers les schémas affines*), 208
概形态射的像 (*image (of morphism of schemes)*; *image d'un morphisme de schémas*)
集合论意义的 (*set-theoretic*; *ensembliste*), 另见Chevalley 定理; 闭映射; 消去理论基本定理; 开映射; 满射; 泛闭态射; 泛开态射
概形态射的像 (*image (of morphism of schemes)*; *image d'un morphisme de schémas*)
概形论意义的 (*scheme-theoretic*; *schématique*), 另见概形论, 像
概形态射的纤维 (*fibers of a morphism of schemes*; *fibres d'un morphisme de schémas*), 230, 293, 294; 另见一般纤维; 概形论纤维
连通的 (*connected*; *connexes*), 307, 832, 833
由 Zariski 连通性引理推出 (*from Zariski's Connectedness Lemma*; *d'après le lemme de connexité de Zariski*), 830
维数 (*dimension of*; *dimension*), 368
对平坦态射具有良好性质 (*well-behaved for flat morphisms*; *se comporte bien pour les morphismes plats*), 729, 748, 751
几何纤维 (*geometric*; *géométriques*), 302, 303, 724, 768, 772, 780, 781
几何连通（等等） (*geometrically connected (etc.)*; *géométriquement connexes (etc.)*), 302
在基变换下保持的性质 (*properties preserved by base change*; *propriétés préservées par changement de base*), 303
冈定理 (*Oka's Theorem*; *théorème d'Oka*), 181, 198
刚性引理 (*Rigidity Lemma*; *lemme de rigidité*), 340, 341, 341, 341, 518
高度 (*height*; *hauteur*), 另见余维数
高阶顺像层 (*higher direct image sheaf*; *faisceau image directe supérieure*), 另见层, 高阶顺像
根式理想 (*radical ideal*; *idéal radical*), 109
根式态射 (*radicial morphisms*; *morphismes radiciels*), 另见万有单射（根式）态射
共同数学家 (*comathematician*; *comathématicien*), 33
共尾 (*cofinal*; *cofinal*), 821, 822, 826, 836, 839, 843
勾股三元组 (*Pythagorean triples*; *triplets pythagoriciens*), 219, 222, 566
拐点 (*flex*; *point d'inflexion*), 586, 586, 587
光滑簇 (*smooth varieties*; *variétés lisses*), 339, 340, 375, 382, 383, 638, 661, 668, 769
是 Cohen–Macaulay 的 (*are Cohen–Macaulay*; *sont de Cohen–Macaulay*), 799
是既约的 (*implies reduced*; *sont réduites*), 385, 640
维数为 d 的 (*of dimension* d; *de dimension* d), 383, 404
基域扩张保持光滑性 (*smoothness preserved by base field extension*; *la lissité est préservée par extension du corps de base*), 383
光滑簇的法正合列 (*normal exact sequence of smooth varieties*; *suite exacte normale de variétés lisses*), 636, 639; 另见余法正合列
光滑函数层 (*smooth functions (sheaf)*; *faisceau des fonctions lisses*), 58, 61, 65, 67, 68, 91–93,

203
不是凝聚的（*not coherent*；*non cohérent*），182
光滑态射（*smooth morphisms*；*morphismes lisses*），93, 375, 402, 403, 404, 765, 769, 771, 772；
另见形式光滑；一般光滑性；光滑簇
微分几何动机（*differential geometric motivation*；*motivation de géométrie différentielle*），402
是平坦的（*implies flat*；*sont plats*），767
在源与靶上局部（*local on source and target*；*locaux sur la source et le but*），403
相对维数为 n 的（*of relative dimension n*；*de dimension relative n*），402, 403, 405, 637, 661, 664, 767, 769
是开条件（*open condition*；*condition ouverte*），403
在基变换下保持（*preserved by base change*；*stables par changement de base*），404
是开条件（*open condition*；*condition ouverte*），576
在基变换下保持（*preserved by base change*；*stables par changement de base*），404
在复合下保持（*preserved by composition*；*stables par composition*），404
在积下保持（*preserved by product*；*stables par produit*），404
构成「合理」的态射类（*"reasonable" class*；*classe « raisonnable »*），404
光滑性—正则性比较定理（*Smoothness–Regularity Comparison Theorem*；*théorème de comparaison lissité–régularité*），384, 678
证明（*proof*；*preuve*），769
广中平祐的例（*Hironaka's example*；*exemple de Hironaka*），339, 764
广中平祐定理（*Hironaka's Theorem*；*théorème de Hironaka*），683, 686, 842；另见奇点解消
关联对应 / 关联簇（*incidence correspondence/variety*；*correspondance/variété d'incidence*），360, 392, 662, 809, 810
关于理想 I 完备（*complete with respect to an ideal I*；*complet pour la topologie I-adique*），822
管状邻域（*tubular neighborhood*；*voisinage tubulaire*），631, 677
归纳极限（*inductive limit*；*limite inductive*），另见余极限
轨形（*orbifolds*；*orbifoldes*），2, 581
谷山–志村猜想（*Taniyama–Shimura Conjecture*；*conjecture de Taniyama–Shimura*），574

H

函数（*functions*；*fonctions*），67；另见可微函数；有理函数
= 到 $\mathbb{A}^1$ 的映射（= *maps to* $\mathbb{A}^1$；= *applications vers* $\mathbb{A}^1$），223
由其在既约概形上的值所决定（*determined by values on reduced scheme*；*déterminées par leurs valeurs sur un schéma réduit*），155
全局函数（*global*；*globales*），67
在正则点处的重数（*multiplicity at regular point*；*multiplicité en un point régulier*），683, 688
未必由函数值所决定（*not determined by their values*；*non nécessairement déterminées par leurs valeurs*），104
环化空间上的（*on a ringed space*；*sur un espace annelé*），67
概形上的（*on a scheme*；*sur un schéma*），94, 133
开子集上的（*on an open subset*；*sur un ouvert*），67
射影空间上的（*on projective space*；*sur l'espace projectif*），141
在一点处的值（*value at a point*；*valeur en un point*），94, 134, 136
在一点处消没（*vanishes at a point*；*s'annule en un point*），136
函数域（*function field*；*corps des fonctions*），156；另见有理函数
与双有理映射（*and birational maps*；*et applications birationnelles*），216
与支配有理映射（*and dominant rational maps*；*et applications rationnelles dominantes*），216
决定不可约正则射影曲线（*determines irreducible regular projective curve*；*détermine la*

courbe projective régulière irréductible），489
函数在一点处的值（*value of a function at a point*；*valeur d'une fonction en un point*），另见函数在一点处的值
函数在正则点处的重数（*multiplicity of function at regular point*；*multiplicité d'une fonction en un point régulier*），683
函子（*functor*；*foncteur*），另见加性函子；导出函子；本质满函子；正合函子；忠实函子；满函子；完全忠实函子；半正合函子；左正合函子；自然变换；可表函子；右正合函子
复合（*composition of*；*composition*），19
反变函子（*contravariant*；*contravariant*），20
协变函子（*covariant*；*covariant*），19
可消去函子（*effaceable*；*effaçable*），701
遗忘函子（*forgetful*；*d'oubli*），19, 20, 38–40, 73, 79, 227, 474, 476
遗忘函子的左伴随（*left adjoints to*；*adjoints à gauche*），39；另见群化；饱和化；拼缀层
函子范畴（*functor category*；*catégorie de foncteurs*），30, 286
恒等函子（*identity*；*identité*），19
自然同构（*natural isomorphism*；*isomorphisme naturel*），21
点函子（*of points*；*des points*），20, 210, 211
函子的自然变换（*natural transformation of functors*；*transformation naturelle de foncteurs*），20, 21, 30, 37, 47, 68, 286, 287, 494, 701, 847
函子的自然同构（*natural isomorphism of functors*；*isomorphisme naturel de foncteurs*），21
函子复合谱序列（*composition-of-functors spectral sequence*；*suite spectrale de composition de foncteurs*），另见Grothendieck 函子复合谱序列
核（*kernels*；*noyaux*），40；另见泛性质
是极限（*are limits*；*sont des limites*），47
与极限交换（*commute with limits*；*commutent aux limites*），47
预层的（*presheaf*；*de préfaisceaux*），70
层的（*sheaf*；*de faisceaux*），71
合成列（*composition series*；*suite de composition*），182；另见Jordan–Hölder 套件；模
合理的态射类（*reasonable classes of morphisms*；*classes raisonnables de morphismes*），230
射影态射不是合理的（*not projective morphisms*；*les morphismes projectifs n'en forment pas une*），509
定义：包含同构，且在复合与基变换下保持，并在靶上局部（*by definition include all isomorphisms, are preserved by composition, are preserved by base change, are local on the target*；*par définition contiennent tous les isomorphismes, sont stables par composition et changement de base, et sont locales sur le but*），230
例如闭嵌入（*e.g., closed embeddings*；*par exemple, les immersions fermées*），300
例如平展态射（*e.g., étale morphisms*；*par exemple, les morphismes étales*），404
例如忠实平坦态射（*e.g., faithfully flat morphisms*；*par exemple, les morphismes fidèlement plats*），750
例如有限表示态射（*e.g., finitely presented morphisms*；*par exemple, les morphismes de présentation finie*），325
例如平坦态射（*e.g., flat morphisms*；*par exemple, les morphismes plats*），728
例如相对维数为 n 的平坦态射（*e.g., flat morphisms of relative dimension n*；*par exemple, les morphismes plats de dimension relative n*），752
例如同构（*e.g., isomorphisms*；*par exemple, les isomorphismes*），233
例如局部闭嵌入（*e.g., locally closed embeddings*；*par exemple, les immersions localement fermées*），300
例如单态射（*e.g., monomorphisms*；*par exemple, les monomorphismes*），325
例如开嵌入（*e.g., open embeddings*；*par exemple, les immersions ouvertes*），234

例如紧合态射（*e.g., proper morphisms*；*par exemple, les morphismes propres*），338
例如拟仿射态射（*e.g., quasiaffine morphisms*；*par exemple, les morphismes quasi-affines*），513
例如拟紧、仿射、有限、整、局部有限型、有限型、局部有限表示态射（*e.g., quasicompact; affine; finite; integral; locally finite type; finite type; locally finitely presented morphisms*；*par exemple, les morphismes quasi-compacts, affines, finis, entiers, localement de type fini, de type fini ou localement de présentation finie*），301
例如拟有限态射（*e.g., quasifinite morphisms*；*par exemple, les morphismes quasi-finis*），301
例如拟分离态射（*e.g., quasiseparated morphisms*；*par exemple, les morphismes quasi-séparés*），325
例如分离态射（*e.g., separated morphisms*；*par exemple, les morphismes séparés*），326
例如光滑态射（*e.g., smooth morphisms*；*par exemple, les morphismes lisses*），404
例如满射态射（*e.g., surjective morphisms*；*par exemple, les morphismes surjectifs*），301
例如万有闭态射（*e.g., universally closed morphisms*；*par exemple, les morphismes universellement fermés*），337
例如万有单射（根式）态射（*e.g., universally injective (radicial) morphisms*；*par exemple, les morphismes universellement injectifs (radiciels)*），307, 332
例如非分歧态射（*e.g., unramified morphisms*；*par exemple, les morphismes non ramifiés*），663
若 P 合理，则 P_Δ 亦合理（P *reasonable implies* P_Δ *reasonable*；*si* P *est raisonnable,* P_Δ *l'est aussi*），324
在积下保持（*preserved by products*；*stables par produits*），233
消去定理（*satisfy the Cancellation Theorem*；*satisfont au théorème de simplification*），323
很丰富（*very ample*；*très ample*），480, 480
⊠ 很丰富线丛仍很丰富（⊠ *very ample is very ample*；⊠ *de très amples est très ample*），481
与无基点线丛作 ⊗ 仍很丰富（⊗ *base-point-free is very ample*；⊗ *sans point de base est très ample*），481
两个很丰富线丛的 ⊗ 仍很丰富（⊗ *very ample is very ample*；⊗ *de très amples est très ample*），481
蕴涵无基点性（*implies base-point-free*；*implique sans point de base*），481
相对于 π 的很丰富性（相对很丰富）（*with respect to* π *(relatively very ample)*；*relativement à* π *(très ample relatif)*），480, 505, 509
在靶上仿射局部（*affine-local on the target*；*affine-local sur le but*），511
性质不如丰富性良好（*worse-behaved than ample*；*moins bien comporté que l'amplitude*），482
恒等公理（*identity axiom*；*axiome d'identité*），64；另见基的恒等公理
恒等函子（*identity functor*；*foncteur identité*），19
恒等态射 id_A（*identity morphism* id_A；*morphisme identité* id_A），17
很一般（*very general*；*très général*），360
环（*ring*；*anneau*），另见Noether 环；分次环；局部环；正则局部环
链状环（*catenary*；*caténaire*），355, 803
数域的整数环（*of integers in number field*；*des entiers d'un corps de nombres*），317, 317, 399, 417, 422, 470, 664
拓扑环（*topological*；*topologique*），822
环 A 的极大理想（*maximal ideals of* A；*idéaux maximaux de* A）
= Spec A 的闭点（= *closed points of* Spec A；= *points fermés de* Spec A），115
当 $A \neq 0$ 时存在（*exist if* $A \neq 0$；*existent si* $A \neq 0$），6
环的单射诱导概形的支配态射（*injective maps of rings induce dominant maps of schemes*；*les homomorphismes injectifs d'anneaux induisent des morphismes dominants de schémas*），112
环的整扩张（*integral extensions of rings*；*extensions entières d'anneaux*），235；另见下降定理

在源的局部化下保持 (*preserved by localization of source*; *préservées par localisation de la source*), 235
环的整同态 (*integral morphisms of rings*; *homomorphismes entiers d'anneaux*), 235
未必有限 (*does not imply finite*; *ne sont pas nécessairement finis*), 236
例如有限同态 (*e.g., finite*; *par exemple, les homomorphismes finis*), 236
在复合下保持 (*preserved by composition*; *préservés par composition*), 236
在源的局部化及源、靶的商下保持 (*preserved by localization of source, quotient of source and target*; *préservés par localisation de la source et par passage aux quotients de la source et du but*), 235
环范畴 Rings (Rings *(category of rings)*; Rings *(catégorie des anneaux)*), 18
环概形 (*ring scheme*; *schéma en anneaux*), 225
环化空间 (*ringed spaces*; *espaces annelés*), 2, 67; 另见局部环化空间; 态射的黏合; 结构
局部自由层 (*(locally) free sheaf on*; *faisceau (localement) libre sur*), 417, 419
拟凝聚层 / 凝聚层 (*(quasi)coherent sheaves on*; *faisceaux (quasi-)cohérents sur*), 177, 178, 181
函数 (*functions on*; *fonctions sur*), 67, 94, 136
沿开集黏合 (*gluing along open sets*; *recollement le long d'ouverts*), 138
高阶顺像 (*higher pushforwards for*; *images directes supérieures pour*), 712
同构 (*isomorphism of*; *isomorphismes de*), 133, 133, 134, 203, 836
Leray 谱序列 (*Leray spectral sequence*; *suite spectrale de Leray*), 712
态射 (*morphisms of*; *morphismes de*), 203, 203, 203–207, 437, 438, 499, 712–714
开嵌入 (*open embedding of*; *immersion ouverte de*), 67, 203, 207, 233, 437
Picard 函子 (*Picard functor for*; *foncteur de Picard pour*), 422
拉回 (*pullback for*; *image réciproque pour*), 436
$\mathcal{O}$-模的顺像 (*pushforward of $\mathcal{O}$-modules*; *image directe de $\mathcal{O}$-modules*), 204
环上的光滑性 (*smoothness over a ring*; *lissité sur un anneau*), 405

J

积 (*product*; *produit*), 15, 15, 32; 另见纤维积; 理想层的积; 泛性质
域 k 上不可约簇的积仍不可约 (*product of irreducible varieties over k is irreducible*; *le produit de variétés irréductibles sur k est irréductible*), 301
概形的积 (*product of schemes*; *produit de schémas*), 281
概形的积不是集合的积 (*product of schemes is not the product of sets*; *le produit de schémas n'est pas le produit des ensembles*), 281
簇的积 (*product of varieties*; *produit de variétés*), 330
加法范畴 (*additive category*; *catégorie additive*), 40, 40, 40, 41, 69, 70, 77
加法函子 (*additive functor*; *foncteur additif*), 40, 40, 45, 48, 700–702, 705, 715, 754
加厚 (*thickening*; *épaississement*), 另见形式邻域
尖点 (*cusp*; *point de rebroussement*), 316, 388, 559, 560, 663, 684, 827, 828; 另见尖点的正规化
尖点三次曲线 (*cuspidal cubic curve*; *cubique cuspidale*), 316, 388, 663, 681
正规化 (*normalization*; *normalisation*), 751
降链条件 (*descending chain condition*; *condition de chaîne descendante*), 118, 118, 363
渐近 Riemann–Roch (*Asymptotic Riemann–Roch*; *Riemann–Roch asymptotique*), 604, 605, 607, 618
箭头（范畴） (*arrow (category)*; *flèche (catégorie)*), 另见态射（范畴）
交 (*intersection*; *intersection*), 另见概形论, 交
交比 (*cross-ratio*; *birapport*), 583, 583
与 j-不变量 (*and the j-invariant*; *et le j-invariant*), 583
分类 $\mathbb{P}^1$ 上的四个点 (*classifies 4 points on $\mathbb{P}^1$*; *classifie 4 points sur $\mathbb{P}^1$*), 583

交换幺半群 (*commutative monoid*; *monoïde commutatif*), 40
较微妙的五引理 (*subtler Five Lemma*; *lemme des cinq, version plus subtile*), 另见五引理
加权射影空间 (*weighted projective space*; *espace projectif pondéré*), 269
基本群胚 (*fundamental groupoid*; *groupoïde fondamental*), 17
基变换 (*base change*; *changement de base*), 293
基变换 (*change of base*; *changement de base*), 另见基变换
基变换图 / 方图 (*base change diagram/square*; *diagramme/carré de changement de base*), 293; 另见Cartesian 图 / 方图; 纤维图 / 方图; 拉回图 / 方图
极大秩（二次型） (*maximal rank (quadratic form)*; *rang maximal (forme quadratique)*), 164, 267, 313
= 光滑 (= *smooth*; = *lisse*), 388
极大值原理 (*maximum principle*; *principe du maximum*), 339
基点 (*base point*; *point base*), 450, 563, 620, 838
极点 (*pole*; *pôle*), 161, 398, 399
离散赋值环上阶为 n 的 (*of order n for a discrete valuation ring*; *d'ordre n pour un anneau de valuation discrète*), 398
Noether 概形上阶为 n 的 (*of order n for a Noetherian scheme*; *d'ordre n sur un schéma noethérien*), 399
极点 / 零点的阶 (*order of pole/zero*; *ordre d'un pôle/zéro*), 398, 399
基底（态射的靶） (*base (target of a morphism)*; *base (but d'un morphisme)*), 293
结点 (*node*; *point double ordinaire*), 316, 388, 388, 684, 821, 826, 828
正规化 (*normalization*; *normalisation*), 560
结点三次曲线 (*nodal cubic curve*; *courbe cubique nodale*), 244, 314, 677, 681, 724, 739, 741, 744
正规化 (*normalization of*; *normalisation*), 314, 741
结构层 (*structure sheaf*; *faisceau structural*), 126
环化空间的 (*of ringed space*; *d'un espace annelé*), 67
结构态射 (*structure morphism*; *morphisme structural*), 209
截面 (*section*; *section*)
态射的 (*of a morphism*; *d'un morphisme*), 327
层的 (*of sheaf*; *d'un faisceau*)
不加限定时指全局截面 (*means global section*; *désigne une section globale*), 63
开集上的 (*over open set*; *sur un ouvert*), 63
结式 (*resultant*; *résultant*), 254
阶数为 n 的零点 / 极点 (*zero/pole of order n*; *zéro/pôle d'ordre n*)
离散赋值环的情形 (*for discrete valuation rings*; *pour les anneaux de valuation discrète*), 398
Noether 概形的情形 (*for Noetherian scheme*; *pour un schéma noethérien*), 399
阶为 168 的单群 (*simple group (of order* 168*)*; *groupe simple (d'ordre* 168*)*), 577
解析化 (*analytification*; *analytification*), 212, 212, 213, 330, 340, 403, 422, 473, 490, 530, 532, 535, 543, 597, 606, 639, 650, 655; 另见复簇
态射的解析化 (*analytification of a morphism*; *analytification d'un morphisme*), 212
基概形 (*base scheme*; *schéma de base*), 207, 293
基轨迹 (*base locus*; *lieu de base*), 450, 684, 686; 另见概形论基轨迹
几何点 (*geometric point*; *point géométrique*), 302
集合范畴 Sets (Sets *(category of sets)*; Sets *(catégorie des ensembles)*), 17
几何亏格 (*geometric genus*; *genre géométrique*), 另见亏格, 几何亏格
几何连通 / 几何整 / 几何不可约 / 几何既约 (*geometrically connected / integral / irreducible / reduced*; *géométriquement connexe / intègre / irréductible / réduit*), 303
几何 Noether 正规化 (*geometric Noether normalization*; *normalisation géométrique de Noether*), 另见Noether 正规化

几何纤维（*geometric fiber*；*fibre géométrique*），另见纤维，几何纤维
几何中山引理（*Geometric Nakayama's Lemma*；*lemme géométrique de Nakayama*），另见中山引理
基环（*base ring*；*anneau de base*），146
茎条（*stalks*；*germes*）
作为余极限（*as colimit*；*comme colimite*），63
决定同构（*determine isomorphisms*；*déterminent les isomorphismes*），72
决定态射（*determine morphisms*；*déterminent les morphismes*），72
基上的（预）层的茎条（*of (pre)sheaf on base*；*d'un (pré)faisceau sur une base*），75
预层的茎条（*of a presheaf*；*d'un préfaisceau*），63
层的茎条（*of a sheaf*；*d'un faisceau*），64
逆像保持茎条（*preserved by inverse image*；*préservés par image réciproque*），82
茎条化（*stalkification*；*faisceau des germes*），68
不与 Hom 交换（*doesn't commute with* Hom；*ne commute pas à* Hom），69
是正合的（*is exact*；*est exact*），48, 79
茎条局部性质（*stalk-local properties*；*propriétés locales sur les germes*），71
Cohen–Macaulay 性（*Cohen–Macaulayness*；*propriété de Cohen–Macaulay*），799
层的正合性（*exactness for sheaves*；*exactitude des faisceaux*），79, 177
唯一分解性（*factoriality*；*factorialité*），163
平坦性（*flatness*；*platitude*），727
蕴含仿射局部性（*implies affine-local*；*implique local pour la topologie affine*），157, 233
逆像层（*inverse image sheaf*；*faisceau image réciproque*），82
有限表示层的局部自由性（*local freeness of finitely presented sheaves*；*liberté locale des faisceaux de présentation finie*），429
层态射（*morphisms of sheaves*；*morphismes de faisceaux*），72
为满态射（*being epimorphisms*；*être des épimorphismes*），74
为单射（*being injective*；*être injectifs*），74
为同构（*being isomorphisms*；*être des isomorphismes*），72
余核（*cokernels*；*conoyaux*），78
核（*kernels*；*noyaux*），77
正规性（*normality*；*normalité*），161, 162
既约性（*reducedness*；*caractère réduit*），155, 159, 161, 311
局部 Noether 概形的正则性（*regularity of a locally Noetherian scheme*；*régularité d'un schéma localement noethérien*），381
层的截面（*sections of a sheaf*；*sections d'un faisceau*），71
支集（*support*；*support*），83
层的张量积（*tensor product of sheaves*；*produit tensoriel de faisceaux*），80
无挠性（*torsion-freeness*；*absence de torsion*），171
紧合但非射影的簇（例）（*proper nonprojective variety (examples)*；*variété propre non projective (exemples)*），339, 454, 610, 764
紧合态射（*proper morphisms*；*morphismes propres*），114, 143, 323, 337；另见周引理；Grothendieck 凝聚性定理；赋值判准
例如射影态射（*e.g., projective morphisms*；*par exemple, les morphismes projectifs*），508
在靶上局部（*local on the target*；*locaux sur le but*），338
射影概形的（*of projective schemes*；*de schémas projectifs*），338
A 上的（*over* A；*sur* A），337
在基变换下保持（*preserved by base change*；*stables par changement de base*），338, 341
在复合下保持（*preserved by composition*；*stables par composition*），338
在积下保持（*preserved by products*；*stables par produits*），338

构成合理的态射类 (*form a reasonable class*; *forment une classe raisonnable*)，338
浸没 (*submersion*; *submersion*)，93, 402, 624, 636, 765, 766；另见光滑态射
浸入 (*immersion*; *immersion*)
流形的 (*of manifolds*; *de variétés différentielles*)，93, 765
概形的（不明智的术语） (*of schemes (unwise terminology)*; *de schémas (terminologie malavisée)*)，262
基上的恒等公理 / 基上的可黏合公理 (*identity/gluability axioms on a base*; *axiomes d'identité/de recollement sur une base*)，75–75, 126–128；另见可黏合公理；恒等公理
极限 (*limits*; *limites*)，31；另见泛性质
是左正合的 (*are left-exact*; *sont exactes à gauche*)，47, 844
与核交换 (*commute with kernels*; *commutent aux noyaux*)，47
与极限交换 (*commute with limits*; *commutent aux limites*)，39, 47, 48
与右伴随交换 (*commute with right adjoints*; *commutent aux adjoints à droite*)，39, 47, 48
例如核 (*e.g., kernels*; *par exemple les noyaux*)，47
若源的转移映射都是满射，则 $\varprojlim$ 正合 ($\varprojlim$ *is exact if transition maps of source are surjective*; $\varprojlim$ *est exacte si les morphismes de transition de la source sont surjectifs*)，49
极小素理想 (*minimal prime ideals*; *idéaux premiers minimaux*)，123
= Spec A 的不可约分支 (= *irreducible components of* Spec A; = *composantes irréductibles de* Spec A)，123
是相伴素理想 (*are associated primes*; *sont des idéaux premiers associés*)，193
Noether 环只有有限多个 (*Noetherian ring has finitely many*; *un anneau noethérien n'en a qu'un nombre fini*)，123
迹映射 (*trace map*; *application trace*)，428, 846, 847, 848, 848–852, 860, 861
既约到分离定理 (*Reduced-to-Separated Theorem*; *théorème du réduit au séparé*)，215, 332, 333, 334, 336, 406, 458, 816
既约化 (*reduction*; *réduction*)
态射 (*of a morphism*; *d'un morphisme*)，320
概形 (*of a scheme*; *d'un schéma*)，274, 319, 505, 533, 550, 744；另见泛性质
既约性 (*reducedness*; *caractère réduit*)，155
是茎条局部性质 (*is stalk-local*; *est local sur les germes*)，155, 159, 161, 311
一般而言不是开条件 (*not open condition in general*; *n'est pas une condition ouverte en général*)，156
环的 (*of ring*; *d'un anneau*)，105
往往是开条件 (*often open condition*; *est souvent une condition ouverte*)，274
既约环没有嵌入素理想 (*reduced rings have no embedded primes*; *les anneaux réduits n'ont pas d'idéaux premiers immergés*)，194
既约子概形结构 (*reduced subscheme structure*; *structure de sous-schéma réduit*)，274, 408, 660, 689, 879
基域扩张 (*base field extension*; *extension du corps de base*)，292
局部闭浸入 (*locally closed immersions*; *immersions localement fermées*)，另见局部闭嵌入
局部闭嵌入 (*locally closed embeddings*; *immersions localement fermées*)，234, 259, 261, 262
是局部有限型的 (*are locally of finite type*; *sont localement de type fini*)，262
是单态射 (*are monomorphisms*; *sont des monomorphismes*)，262, 292
是分离的 (*are separated*; *sont séparées*)，327
有限个的交 (*finite intersections of*; *intersections finies*)，262, 289, 289
在基变换下保持 (*preserved by base change*; *préservées par changement de base*)，289
是合理的态射类 (*reasonable class*; *classe raisonnable*)，300
局部闭子概形 (*locally closed subschemes*; *sous-schémas localement fermés*)，262；另见局部闭嵌入

局部闭子集 (*locally closed subset*; *partie localement fermée*), 250
局部化 (*localization*; *localisation*), 22; 另见泛性质
作为余极限 (*as colimit*; *comme limite inductive*), 36
与直和交换 (*commutes with direct sums*; *commute aux sommes directes*), 24
给出概形的单态射 (*give monomorphisms of schemes*; *donne des monomorphismes de schémas*), 292
是正合的 (*is exact*; *est exacte*), 46–48, 170, 431, 646, 725
是平坦的 (*is flat*; *est plate*), 725
未必与 Hom 交换 (*may not commute with* Hom; *ne commute pas nécessairement à* Hom), 24, 46
未必与无穷乘积交换 (*may not commute with infinite products*; *ne commute pas nécessairement aux produits infinis*), 24
正则局部环的局部化仍是正则局部环 (*of regular local rings are regular local rings*; *d'anneaux locaux réguliers sont des anneaux locaux réguliers*), 410
「在基变换下保持」 (*"preserved by base change"*; *« préservée par changement de base »*), 290
局部环 (*local rings*; *anneaux locaux*), 6; 另见正则局部环
其态射 (*morphisms of*; *morphismes d'anneaux locaux*), 206
是忠实平坦的 (*are faithfully flat*; *sont fidèlement plats*), 750
局部环化空间 (*locally ringed spaces*; *espaces localement annelés*), 94, 134; 另见态射的黏合
函数有值; 值可以拉回; 函数的零点可以拉回 (*functions have values; values pull back; zeros of functions pull back*; *les fonctions ont des valeurs ; les valeurs se relèvent ; les zéros des fonctions se relèvent*), 206
其态射 (*morphisms of*; *morphismes d'espaces localement annelés*), 206, 510
局部可构造子集 (*locally constructible subsets*; *parties localement constructibles*), 另见可构造子集
局部同构 (*local isomorphism*; *isomorphisme local*), 765
局部性 (*local*; *local*), 另见仿射局部; 茎条局部
在源上 (*on the source*; *sur la source*), 234
在靶上 (*on the target*; *sur le but*), 233
局部有限表示 (*local finite presentation*; *présentation finie locale*), 另见有限表示
态射 (*morphisms*; *morphismes*), 240, 246, 247, 248, 403, 663, 664, 751, 754, 766–769, 772, 836
「保持极限」 (*"limit-preserving"*; *« préservant les limites »*), 249
在靶上仿射局部 (*affine-local on target*; *local pour la topologie affine sur le but*), 248
Chevalley 定理 (*Chevalley's Theorem*; *théorème de Chevalley*), 299
在基变换下保持 (*preserved by base change*; *préservés par changement de base*), 300
在复合下保持 (*preserved by composition*; *préservés par composition*), 248
是合理的态射类 (*reasonable class*; *classe raisonnable*), 301
在 B 上 (*over B*; *sur B*), 248
局部有限表示 (*locally (of) finite presentation*; *localement de présentation finie*), 另见局部有限表示
局部有限表示 (*locally finitely presented*; *localement de présentation finie*), 另见局部有限表示
局部有限型 (*locally finite type*; *localement de type fini*)
A-概形 (*A-scheme*; *A-schéma*), 159
在一个环上 (*over a ring*; *sur un anneau*), 159
局部有限型 (*locally of finite type*; *localement de type fini*), 另见局部有限型
局部有限型态射 (*locally finite type morphisms*; *morphismes localement de type fini*), 245
在靶上仿射局部 (*affine-local on the target*; *locaux pour la topologie affine sur le but*), 246

在基变换下保持 (*preserved by base change*; *préservés par changement de base*), 300
在复合下保持 (*preserved by composition*; *préservés par composition*), 246
是合理的态射类 (*reasonable class*; *classe raisonnable*), 301
局部主闭子概形 (*locally principal closed subscheme*; *sous-schéma fermé localement principal*), 另见闭子概形, 局部主
局部主除子 (*locally principal divisor*; *diviseur localement principal*), 另见Weil 除子, 局部主
局部自由层 (*locally free sheaf*; *faisceau localement libre*), 417–419, 420; 另见向量丛
= 茎条自由的有限表示层 (= *finitely presented sheaf with free stalks*; = *faisceau de présentation finie à germes libres*), 429
短正合列中的 (*in short exact sequences*; *dans les suites exactes courtes*), 423
是拟凝聚的 (*is quasicoherent*; *est quasi-cohérent*), 423
有理 / 正则截面 (*rational/regular section*; *section rationnelle/régulière*), 423
~ 向量丛 (~ *vector bundle*; ~ *fibré vectoriel*), 500
局部自由层的正则截面 (*regular section of locally free sheaf*; *section régulière d'un faisceau localement libre*), 423
局部自由消解 (*locally free resolution*; *résolution localement libre*), 另见消解
绝对 Frobenius (*absolute Frobenius*; *Frobenius absolu*), 另见Frobenius

K

开浸入 (*open immersions*; *immersions ouvertes*), 另见开嵌入
开嵌入 (*open embeddings*; *plongements ouverts*), 233, 837
是平坦的 (*are flat*; *sont plats*), 727
是局部有限表示的 (*are locally finitely presented*; *sont localement de présentation finie*), 248
是局部有限型的 (*are locally of finite type*; *sont localement de type fini*), 246
是单态射 (*are monomorphisms*; *sont des monomorphismes*), 204, 292
是分离的 (*are separated*; *sont séparés*), 331
沿开嵌入作基变换 (*base change by*; *changement de base par*), 288
在靶上局部 (*local on the target*; *local sur le but*), 234
不在源上局部 (*not local on the source*; *non local sur la source*), 234
环化空间的 (*of ringed spaces*; *d'espaces annelés*), 67, 203
概形的开嵌入是单态射 (*open embeddings of schemes are monomorphisms*; *les plongements ouverts de schémas sont des monomorphismes*), 234
在基变换下保持 (*preserved by base change*; *stables par changement de base*), 234, 300
在复合下保持 (*preserved by composition*; *stables par composition*), 234
构成合理的态射类 (*reasonable class*; *classe raisonnable*), 234
开子概形 (*open subschemes*; *sous-schémas ouverts*), 134, 234; 另见仿射开子概形 / 子集
开子函子 (*open subfunctors*; *sous-foncteurs ouverts*), 287
开子集 (*open subsets*; *sous-ensembles ouverts*), 另见仿射开子概形 / 子集
主开集 $D(f)$ (*distinguished open* $D(f)$; *ouvert principal* $D(f)$), 101, 106, 111
构成 Zariski 拓扑的一组基 (*form a base for the Zariski topology*; *forment une base de la topologie de Zariski*), 111
射影主开集 $D_+(f)$ (*projective distinguished open* $D_+(f)$; *ouvert principal projectif* $D_+(f)$), 112, 148, 148
构成 Zariski 拓扑的一组基 (*form a base for the Zariski topology*; *forment une base de la topologie de Zariski*), 148
可表函子 (*representable functor*; *foncteur représentable*), 29, 30, 223, 223, 224, 286–288, 468, 492–494, 496, 499, 788–793; 另见纤维积; Grassmann 簇; Hilbert 概形; 米田引理; Zariski 层
可除 Abel 群 (*divisible abelian group*; *groupe abélien divisible*), 700
可分闭 (*separably closed*; *séparablement clos*), 另见域

可分生成（*separably generated*；*séparablement engendré*），另见域扩张
可分有限态射（*separable finite morphisms*；*morphismes finis séparables*），646
可分域扩张（*separable field extension*；*extension de corps séparable*），另见域扩张
可构造子集（*constructible subsets*；*parties constructibles*），250；另见Chevalley 定理
是有限个互不相交的局部闭子集之并（*are finite disjoint unions of locally closed subsets*；*sont des réunions finies disjointes de parties localement fermées*），250
更一般的情形（*in more general situations*；*dans des situations plus générales*），299
可黏合性公理（*gluability axiom*；*axiome de recollement*），64；另见基的可黏合性公理
可逆层（*invertible sheaves*；*faisceaux inversibles*），另见线丛
可微流形（*differentiable manifolds*；*variétés différentiables*），另见可微流形
可消去函子（*effaceable functor*；*foncteur effaçable*），另见函子，可消去
可由有理曲线覆盖的簇（*uniruled variety*；*variété uniréglée*），367
可约（*reducible*；*réductible*），另见不可约
亏格（*genus*；*genre*），539；另见亏格为 $0, 1, \ldots$ 的曲线
算术亏格（*arithmetic*；*arithmétique*），532, 578, 653, 723, 762, 788, 829
在射影平坦族中常值（*constant in projective flat families*；*constant dans les familles projectives plates*），762
算术亏格 = 拓扑亏格（对曲线）（*arithmetic = topological (for curves)*；*arithmétique = topologique (pour les courbes)*），532
几何亏格（*geometric*；*géométrique*），640, 653
是双有理不变量（*is a birational invariant*；*est un invariant birationnel*），652, 653
几何亏格 = 拓扑亏格（对曲线）（*geometric = topological (for curves)*；*géométrique = topologique (pour les courbes)*），650
拓扑亏格（*topological*；*topologique*），532

L

拉回（*pullback*；*image réciproque*），另见π^*；泛性质
拉回图 / 方图（*pullback diagram/square*；*diagramme/carré cartésien*），27, 293；另见基变换图 / 方图；笛卡儿图 / 方图；纤维方图
上同调中的（*in cohomology*；*en cohomologie*），515
$\mathcal{O}$-模的（*of $\mathcal{O}$-modules*；*de $\mathcal{O}$-modules*），204；另见π^*
截面的（*of a section*；*d'une section*），439
拟凝聚层的（*of quasicoherent sheaves*；*de faisceaux quasi-cohérents*），433, 448；另见π^*
经由仿射开集的构造（*construction via affine opens*；*construction au moyen d'ouverts affines*），436
显式构造（*explicit construction*；*construction explicite*），438
对 qcqs 态射是顺像的左伴随（*left adjoint to pushforward for qcqs morphisms*；*adjoint à gauche de l'image directe pour les morphismes qcqs*），439
不是左正合的（*not left-exact*；*n'est pas exact à gauche*），440
理想层的（微妙之处）（*of ideal sheaves (subtleties)*；*de faisceaux d'idéaux (subtilités)*），441
保持 $\otimes$（*preserves $\otimes$*；*préserve $\otimes$*），440
保持有限型与有限表示（*preserves finite type and finite presentation*；*préserve le type fini et la présentation finie*），439
向量丛的拉回仍是向量丛（*pullback of a vector bundle is a vector bundle*；*l'image réciproque d'un fibré vectoriel est un fibré vectoriel*），438
是右正合函子（*is a right-exact functor*；*est un foncteur exact à droite*），439
茎条与纤维（*stalks and fibers*；*fibres et fibres géométriques*），440
概形的（*of schemes*；*de schémas*），293；另见基变换；概形论拉回

平坦态射下闭子概形的 (*of closed subschemes by flat morphisms*; *de sous-schémas fermés par des morphismes plats*)，730
类（集合论） (*class (in set theory)*; *classe (en théorie des ensembles)*)，16
类群的切除正合列 (*excision exact sequence for class groups*; *suite exacte d'excision pour les groupes de classes*)，465
量词消去 (*elimination of quantifiers*; *élimination des quantificateurs*)，253, 254
两个态射相等的轨迹 (*locus where two morphisms agree*; *lieu d'égalité de deux morphismes*)，332, 333, 341, 341
两个在一点相交的平面 (*two planes meeting at a point*; *deux plans se rencontrant en un point*)，另见反复出现的反例
不满足 S_2，也不是 Cohen–Macaulay 的 (*not S_2 or Cohen–Macaulay*; *ni S_2 ni de Cohen–Macaulay*)，804
链环 (*catenary rings*; *anneaux caténaires*)，355, 803
连接同态 (*connecting homomorphism*; *homomorphisme de connexion*)，45
连通 (*connected*; *connexe*)，112；另见分支；纤维；幂等元—连通性套件
连通概形 (*schemes*; *schémas*)，153
零点定理 (*Nullstellensatz*; *théorème des zéros*)，99, 99, 100, 106, 108, 115, 123, 154, 253, 254, 283, 386, 581
证明 (*proof*; *démonstration*)，251, 352
弱零点定理 (*weak Nullstellensatz*; *théorème faible des zéros*)，99, 106, 116, 212, 301
零点或极点的重数 (*multiplicity of zero or pole*; *multiplicité d'un zéro ou d'un pôle*)，另见极点 / 零点的阶
零对象 (*zero object*; *objet nul*)，另见范畴中的始对象 / 终对象 / 零对象
零化理想 (*annihilator ideal*; *idéal annulateur*)，186, 188, 190, 191, 664, 737
零延拓 $\pi_!$ (*extension by zero $\pi_!$*; *prolongement par zéro $\pi_!$*)，84, 501, 713, 713–715, 720
是正合的 (*is exact*; *est exact*)，713
是逆像 π^{-1} 的左伴随 (*left adjoint to inverse image π^{-1}*; *adjoint à gauche de l'image inverse π^{-1}*)，84, 713
零因子 (*zerodivisor*; *diviseur de zéro*)，23, 186；另见非零因子
等价于某个相伴素理想中的元素 (= *element of associated prime*; = *élément d'un idéal premier associé*)，190
等价于在某个相伴点处消没 (= *vanish at some associated point*; = *s'annule en un point associé*)，186, 190
离散赋值 (*discrete valuation*; *valuation discrète*)，397, 407, 409；另见离散赋值环；赋值
离散赋值环 (*discrete valuation rings*; *anneaux de valuation discrète*)，102, 316, 375, 383, 397, 406, 407, 409；另见离散赋值环上的有限生成模（分类）
域上的微分 (*differentials over a field*; *différentielles sur un corps*)，642, 648
平坦性判准 (*flatness criterion*; *critère de platitude*)，737
离散拓扑 (*discrete topology*; *topologie discrète*)，65
六次簇 (*sextic*; *variété de degré six*)，264, 577, 583, 584
留数定理 (*Residue Theorem*; *théorème des résidus*)，491, 850
流形 (*manifolds*; *variétés différentielles*)，2, 7, 16, 58, 65, 67, 91–94, 136, 137, 203, 205, 212, 223–230, 323, 347, 402, 417, 420, 423, 599, 624, 631, 635, 765；另见浸入；浸没
解析 (*analytic*; *analytiques*)，62, 91
复 (*complex*; *complexes*)，7, 93, 103, 137, 138, 181, 198, 212–214, 221, 337, 400, 465, 482, 581, 583, 597, 639, 648, 668, 829；另见复簇
可微 (*differentiable*; *différentielles*)，62, 91–93, 137, 203, 203, 376, 379, 402
其态射 (*morphisms of*; *morphismes de*)，92
光滑 (*smooth*; *lisses*)，137

其上的向量丛 (*vector bundle on*; *fibré vectoriel sur*), 417
例外除子 E_{XY} (*exceptional divisor* E_{XY}; *diviseur exceptionnel* E_{XY}), 298, 609, 668, 669, 675–677, 681, 682, 684, 686, 688, 690, 816–818, 827, 834, 837, 838, 841
在极小模型纲领中 (*in minimal model program*; *dans le programme du modèle minimal*), 669
它的法丛 (*normal bundle to*; *fibré normal*), 676
理想 (*ideal*; *idéal*), 另见不同理想; 判别式理想; 分式理想; 齐次理想; 极大理想; 极小素理想; 素理想; 主理想
扩张 (*extension of*; *extension d'un idéal*), 289
分母理想 (*of denominators*; *idéal des dénominateurs*), 162, 162, 163, 401
两个理想的积 (*product of two*; *produit de deux idéaux*), 108
理想层 (*ideal sheaves*; *faisceaux d'idéaux*), 174, 259
乘积 (*product of*; *produit*), 472, 631, 674, 730
理想的根 (*radical of ideal*; *radical d'un idéal*), 109
= 包含该理想的所有素理想之交 (= *intersection of primes containing ideal*; = *intersection des idéaux premiers contenant l'idéal*), 109
与有限交交换 (*commutes with finite intersections*; *commute aux intersections finies*), 109
理想的扩张 (*extension of an ideal*; *extension d'un idéal*), 289
理想 $\mathfrak{q}$ 的符号幂 $\mathfrak{q}^{(n)}$ (*symbolic power of an ideal* $\mathfrak{q}^{(n)}$; *puissance symbolique d'un idéal* $\mathfrak{q}^{(n)}$), 361
滤过 (*filtered*; *filtré*), 34; 另见滤过余极限

M

满函子（不重要） (*full functor (unimportant)*; *foncteur plein (sans importance)*), 19
满射态射 (*surjective morphisms*; *morphismes surjectifs*), 237
可在闭点上检验 (*checking on closed points*; *vérification sur les points fermés*), 251
在基变换下保持 (*preserved by base change*; *stables par changement de base*), 301
构成合理的态射类 (*reasonable class*; *classe raisonnable*), 301
满态射 (*epimorphisms*; *épimorphismes*), 29, 29
未必是满射 (*may not be surjective*; *peuvent ne pas être surjectifs*), 29
满秩二次型 (*full rank quadratic form*; *forme quadratique de rang maximal*), 另见极大秩
满子范畴 (*full subcategory*; *sous-catégorie pleine*), 另见子范畴, 满
毛球定理 (*Hairy Ball Theorem*; *théorème de la boule chevelue*), 641
马蹄构造 (*horseshoe construction*; *construction du fer à cheval*), 697, 709
幂等元 (*idempotent*; *idempotent*), 112, 210, 307, 308, 832
幂等元—连通性套件 (*idempotent-connectedness package*; *paquet idempotents–connexité*), 112, 307, 308
幂级数（形式的、收敛的等） (*power series (formal, convergent, etc.)*; *séries entières (formelles, convergentes, etc.)*), 32, 32, 33, 681, 821, 822, 837
幂零元 (*nilpotent*; *élément nilpotent*), 2, 104, 104
= 在每个相伴点处都消没 (= *vanishes at every associated point*; = *s'annule en tout point associé*), 186
米田引理 (*Yoneda's Lemma*; *lemme de Yoneda*), 2, 29, 29, 30, 30, 211, 224, 283, 286, 406, 451, 494, 669, 788
模 (*modules*; *modules*), 另见凝聚; 深度; 有限生成; 有限表示; 平坦性; 分次; 长度; Noether; Kähler 微分; 射影模
Mod_A 有足够多内射对象 (Mod_A *has enough injectives*; Mod_A *a assez d'objets injectifs*), 699, 700
Cohen–Macaulay 模 (*Cohen–Macaulay*; *de Cohen–Macaulay*), 799; 另见Cohen–Macaulay 性
自由蕴含射影，射影蕴含平坦 (*free implies projective implies flat*; *libre implique projectif, qui implique plat*), 725

拓扑模（*topological*；*topologiques*），822
模空间（*moduli space*；*espace de modules*），229, 407, 409, 451, 574, 576, 578, 581, 583, 589, 724, 781, 787, 788, 807, 811, 815；另见参数空间
曲线的 $\mathcal{M}_g$（*of curves* $\mathcal{M}_g$；*des courbes* $\mathcal{M}_g$），579, 724, 778
泛族（*universal families*；*familles universelles*），788
模空间上的泛族（*universal family over moduli spaces*；*famille universelle sur un espace de modules*），788, 788, 789, 792
模曲线（*modular curve*；*courbe modulaire*），583
摩天楼层（*skyscraper sheaf*；*faisceau gratte-ciel*），65
模形式（*modular form*；*forme modulaire*），583

N

挠（*torsion*；*torsion*）
子模 / 模（*(sub)module*；*(sous-)module*），171
既约概形上的拟凝聚层（*quasicoherent sheaf on reduced scheme*；*faisceau quasi-cohérent sur un schéma réduit*），172, 430
挠子（*torsor*；*torseur*），290
内射对象（*injective objects*；*objets injectifs*），699；另见有足够多内射对象；射影对象；复形的消解
在积下封闭（*closed under product*；*stables par produits*），712
Čech 上同调为零（*have no Čech cohomology*；*à cohomologie de Čech nulle*），717, 718
被右伴随保持（*preserved by right adjoints*；*préservés par les adjoints à droite*），715
捏合平面（*pinched plane*；*plan pincé*），400, 449, 804
正规化（*normalization*；*normalisation*），317, 400
不是 Cohen–Macaulay 的（*not Cohen–Macaulay*；*n'est pas de Cohen–Macaulay*），804
拟仿射概形（*quasiaffine schemes*；*schémas quasi-affines*），512
$=\mathcal{O}_X$ 丰富（$=\mathcal{O}_X$ *ample*；$=\mathcal{O}_X$ *ample*），512
拟仿射态射（*quasiaffine morphisms*；*morphismes quasi-affines*），482, 512, 512
在靶上仿射局部（*affine-local on the target*；*locaux affines sur le but*），513
例如拟紧的局部闭嵌入（*e.g., quasicompact locally closed embeddings*；*par exemple, les immersions localement fermées quasi-compactes*），513
在基变换下保持（*preserved by base change*；*stables par changement de base*），513
在复合下保持（*preserved by composition*；*stables par composition*），513
性质（*properties*；*propriétés*），513
构成合理的态射类（*reasonable class*；*forment une classe raisonnable*），513
拟分离概形（*quasiseparated schemes*；*schémas quasi-séparés*），6, 154, 154, 175, 241, 242, 466, 484, 486, 512, 513, 836, 837
例如仿射概形（*e.g., affine schemes*；*par exemple, les schémas affines*），154
例如局部 Noether 概形（*e.g., locally Noetherian schemes*；*par exemple, les schémas localement noethériens*），159, 241
例如射影 A-概形（*e.g., projective* A*-schemes*；*par exemple, les* A*-schémas projectifs*），155
具有双原点的 $\mathbb{A}^\infty$ 不是拟分离的（$\mathbb{A}^\infty$ *with doubled origin is not quasiseparated*；$\mathbb{A}^\infty$ *à origine dédoublée n'est pas quasi-séparé*），另见反复出现的（反）例
拟分离态射（*quasiseparated morphisms*；*morphismes quasi-séparés*），230, 240, 240, 241, 249, 325, 325, 327, 328, 408, 409, 434, 439, 440, 509, 720, 729
在靶上仿射局部（*affine-local on the target*；*locaux affines sur le but*），241
例如源为局部 Noether 概形的态射（*e.g., morphisms from locally Noetherian schemes*；*par exemple, les morphismes de source localement noethérienne*），241
例如源为拟分离概形的态射（*e.g., morphisms from quasiseparated schemes*；*par exemple, les*

morphismes de source quasi-séparée），241
在基变换下保持（*preserved by base change*；*stables par changement de base*），300
在复合下保持（*preserved by composition*；*stables par composition*），240
构成合理的态射类（*reasonable class*；*forment une classe raisonnable*），325
拟分离拓扑空间（*quasiseparated topological space*；*espace topologique quasi-séparé*），154
拟紧概形（*quasicompact schemes*；*schémas quasi-compacts*），153
例如仿射概形（*e.g., affine schemes*；*par exemple, les schémas affines*），114
具有闭点（*have closed points*；*ont des points fermés*），153
拟紧态射（*quasicompact morphisms*；*morphismes quasi-compacts*），6, 240
在靶上仿射局部（*affine-local on the target*；*locaux affines sur le but*），241
在基变换下保持（*preserved by base change*；*stables par changement de base*），300
在复合下保持（*preserved by composition*；*stables par composition*），240
构成合理的态射类（*reasonable class*；*forment une classe raisonnable*），301
拟紧拓扑空间（*quasicompact topological space*；*espace topologique quasi-compact*），114
逆极限（*inverse limit*；*limite projective*），另见极限
凝聚层（*coherent sheaves*；*faisceaux cohérents*），151, 181, 417；另见凝聚模；有限型拟凝聚层；有限表示层；Grothendieck 凝聚性定理
相应的 Abel 锥（*abelian cone of*；*cône abélien associé*），501
仿射局部性（*affine-local nature*；*nature locale affine*），181
对偶（*dual*；*dual*），428
Euler 示性数（*Euler characteristic*；*caractéristique d'Euler*），529
平坦等价于局部自由（*flat = locally free*；*plat = localement libre*），738
高阶顺像（*higher pushforward*；*image directe supérieure*），另见层的高阶顺像
非 Noether 情形（*non-Noetherian context*；*contexte non noethérien*），198
在光滑几何中不是好概念（*not good notion in smooth geometry*；*notion mal adaptée à la géométrie lisse*），181
X 上凝聚层构成 Abel 范畴 Coh_X（*on X form an abelian category Coh_X*；*sur X, forment une catégorie abélienne Coh_X*），181, 198, 420
顺像（*pushforward*；*image directe*），另见层的顺像
凝聚层所对应的 Abel 锥（*abelian cone associated to a coherent sheaf*；*cône abélien associé à un faisceau cohérent*），501
凝聚模（*coherent modules*；*modules cohérents*），178, 181, 198–199；另见凝聚层
构成 Abel 范畴（*form an abelian category*；*forment une catégorie abélienne*），198
Hom 仍凝聚（*Homs are coherent*；*les modules* Hom *sont cohérents*），198
非 Noether 环上的情形（*over non-Noetherian rings*；*sur les anneaux non noethériens*），198
凝聚性定理（*Coherence Theorem*；*théorème de cohérence*），另见Grothendieck 凝聚性定理
拟凝聚层（*quasicoherent sheaves*；*faisceaux quasi-cohérents*），3, 128, 169, 169, 417, 420；另见凝聚；有限型；有限表示；全局生成；Künneth 公式
用主仿射开集基刻画（*characterization using a distinguished affine base*；*caractérisation au moyen d'une base affine principale*），172, 173
与分次模对应（*corresponding to graded modules*；*correspondant aux modules gradués*），441, 441, 473
与模对应（*corresponding to modules*；*correspondant aux modules*），169
高次顺像（*higher pushforward*；*image directe supérieure*），另见层，高次顺像
局部性（*local nature*；*caractère local*），442
态射（*morphisms*；*morphismes*），176
并非全都局部自由（*not all locally free*；*ne sont pas tous localement libres*），423
未必由 $\mathcal{H}om$ 保持（*not necessarily preserved by $\mathcal{H}om$*；*pas nécessairement préservés par $\mathcal{H}om$*），428

在 X 上构成 Abel 范畴 QCoh_X (*on X form an abelian category* QCoh_X; *sur X forment une catégorie abélienne* QCoh_X), 176, 259, 417
在仿射概形上没有导出函子上同调 (*on affines have no derived functor cohomology*; *sur les schémas affines n'ont pas de cohomologie des foncteurs dérivés*), 718
在射影概形上 (*on projective schemes*; *sur les schémas projectifs*), 441
在环化空间上 (*on ringed spaces*; *sur les espaces annelés*), 177
拉回 (*pullback*; *image réciproque*), 438
顺像 (*pushforward*; *image directe*), 另见层，顺像
顺像通常仍拟凝聚 (*pushforward usually quasicoherent*; *l'image directe est en général quasi-cohérente*), 434
限制 (*restriction*; *restriction*), 435
拟射影 (*quasiprojective*; *quasi-projectif*), 另见概形；簇
蕴含有限型 (*implies finite type*; *implique le type fini*), 159
蕴含分离 (*implies separated*; *implique séparé*), 331
态射 (*morphisms*; *morphismes*), 512
拟同构 (*quasi-isomorphism*; *quasi-isomorphisme*), 522, 782, 783
扭曲三次曲线 (*twisted cubic curve*; *cubique gauche*), 114, 264, 264, 265, 267, 352, 388, 389, 443, 541, 542, 741, 744; 另见有理正规曲线; Veronese 嵌入
逆像层 (*inverse image sheaf*; *faisceau image réciproque*), 80, 81, 435
构造 (*construction*; *construction*), 81
正合（对 Abel 群层） (*exact (for sheaves of abelian groups)*; *exact (pour les faisceaux de groupes abéliens)*), 82
是顺像的左伴随 (*left adjoint to pushforward*; *adjoint à gauche de l'image directe*), 81
保持茎条 (*preserves stalks*; *préserve les germes*), 82
是零延拓的右伴随 (*right adjoint to extension by zero*; *adjoint à droite du prolongement par zéro*), 84, 713
拟有限态射 (*quasifinite morphisms*; *morphismes quasi-finis*), 244, 247, 836, 837
从紧合概形到分离概形者是有限的 (*from proper to separated is finite*; *d'un schéma propre vers un schéma séparé est fini*), 340
几何图像 (*how to picture*; *interprétation géométrique*), 247, 837
未必有限 (*may not be finite*; *ne sont pas nécessairement finis*), 247
大多是有限态射的开子集 (*most are open subsets of finite morphisms*; *la plupart sont des ouverts de morphismes finis*), 837
在基变换下保持 (*preserved by base change*; *stables par changement de base*), 301
构成合理的态射类 (*reasonable class*; *forment une classe raisonnable*), 301
到域者是有限的 (*to fields are finite*; *vers un corps sont finis*), 247, 251, 298, 301, 836

P

判别式理想 (*discriminant ideal*; *idéal discriminant*), 664; 另见相对不同理想与判别式理想
抛物线 (*parabola*; *parabole*), 98, 101–103, 117, 132, 145, 295, 296, 303, 491, 543, 766
偏序集（poset） (*partially ordered set (poset)*; *ensemble partiellement ordonné (poset)*), 18; 另见滤过
平面 (*plane*; *plan*), 265; 另见仿射空间; 平面曲线
具有双原点的平面 (*plane with doubled origin*; *plan à origine dédoublée*), 另见反复出现的（反）例
平坦性 (*flatness*; *platitude*), 249, 339, 490, 524, 535, 546, 548, 601, 617, 690, 695, 696, 697, 698, 727, 764; 另见射影平坦族中的 Euler 示性数常值; 忠实平坦性; 有限平坦态射; 一般平坦性; 下降定理; 奇迹平坦性定理; 消解复形; 切片判准
对局部环上的有限表示模：= 自由 = 射影 (= *free = projective for finitely presented modules*

over local rings；= *libre* = *projectif pour les modules de présentation finie sur les anneaux locaux*)，725, 738
对有限表示层：= 局部自由 (= *locally free for finitely presented sheaves*；= *localement libre pour les faisceaux de présentation finie*)，738
对有限表示模：= 射影 (= *projective for finitely presented modules*；= *projectif pour les modules de présentation finie*)，739
对主理想整环：= 无挠 (= *torsion-free for PID*；= *sans torsion sur un anneau principal*)，737
与爆破 (*and blowing up*；*et éclatement*)，730
与正则序列 (*and regular sequences*；*et suites régulières*)，277
在一点处 (*at a point*；*en un point*)，727
纤维的次数 / 维数 / 算术亏格常值 (*constancy of fiber degree / dimension / arithmetic genus*；*constance du degré / de la dimension / du genre arithmétique des fibres*)，762
正则曲线上的判准 (*criterion over regular curve*；*critère sur une courbe régulière*)，739
例如仿射空间 (*e.g., affine space*；*p. ex. l'espace affine*)，725
例如完备化 (*e.g., completion*；*p. ex. la complétion*)，824, 827
例如自由模 (*e.g., free modules*；*p. ex. les modules libres*)，725
例如局部化 (*e.g., localization*；*p. ex. la localisation*)，725
例如开嵌入 (*e.g., open embeddings*；*p. ex. les immersions ouvertes*)，727
例如射影模 (*e.g., projective modules*；*p. ex. les modules projectifs*)，725
方程判准 (*equational criterion*；*critère équationnel*)，736
纤维维数具有良好性质 (*fiber dimension well-behaved*；*bon comportement de la dimension des fibres*)，729, 751, 762
纤维平坦性 (*fibral*；*platitude fibre à fibre*)，758, 759
平坦极限 (*flat limit*；*limite plate*)，740, 740, 743–746
　明确例子 (*explicit example*；*exemple explicite*)，741
理想论判准 (*ideal-theoretic criteria*；*critères idéaux*)，725, 732, 736, 736, 737, 754, 826
　有限生成版本 (*finitely generated version*；*version de type fini*)，737
　更强的形式 (*stronger form*；*forme plus forte*)，826
推出无挠 (*implies torsion-free*；*implique sans torsion*)，726, 732, 737, 755, 802
局部判准 (*local criterion*；*critère local*)，725, 754, 754, 777, 792
没有高阶 Tor (*no higher* Tor；*pas de* Tor *supérieur*)，697, 698, 724, 732, 733, 736, 737
模的平坦性 (*of modules*；*des modules*)，47, 725
拟凝聚层相对于底的平坦性 (*of quasicoherent sheaf over a base*；*d'un faisceau quasi-cohérent sur une base*)，727
相对维数为 n (*of relative dimension* n；*de dimension relative* n)，751, 752, 767, 768, 802
　包含局部有限型假设 (*includes locally finite type hypotheses*；*inclut des hypothèses de type fini local*)，751
　在基变换下保持 (*preserved by base change*；*préservée par changement de base*)，752
　是合理的态射类 (*reasonable class*；*classe raisonnable*)，752
环同态的平坦性 (*of ring morphism*；*d'un homomorphisme d'anneaux*)，725
是开条件 (*open condition*；*condition ouverte*)，754
在良好情形下为开映射 (*open map in good situations*；*application ouverte dans les bonnes situations*)，725, 751
在域上 (*over a field*；*sur un corps*)，725
在离散赋值环上 (*over discrete valuation rings*；*sur les anneaux de valuation discrète*)，725, 737
在整环上 (*over integral domains*；*sur les domaines intègres*)，725, 726
在局部环上 (*over local rings*；*sur les anneaux locaux*)，725

在主理想整环上（*over principal ideal domains*；*sur les anneaux principaux*），725, 726, 737
在正则曲线上（*over regular curves*；*sur les courbes régulières*），739
在双数上（*over the dual numbers*；*sur les nombres duaux*），725, 728, 737
在基变换下保持（*preserved by base change*；*préservée par changement de base*），726, 728, 755
在复合下保持（*preserved by composition*；*préservée par composition*），726, 728
是合理的态射类（*reasonable class*；*classe raisonnable*），728
正则嵌入可沿平坦态射拉回（*regular embeddings pull back under flat morphisms*；*les immersions régulières se tirent en arrière par les morphismes plats*），730
把相伴点映到相伴点（*sends associated points to associated points*；*envoie les points associés sur des points associés*），728
是茎条 / 素理想局部性质（*stalk/prime-local property*；*propriété locale sur les germes/premiers*），726, 727
拓扑方面（*topological aspects*；*aspects topologiques*），725, 748
Tor_1 判准（Tor_1-*criterion*；*critère par* Tor_1），697
赋值判准（*valuative criterion*；*critère valuatif*），739
上同调的变化（*variation of cohomology*；*variation de la cohomologie*），741
平展单连通（*simply connected (étale)*；*simplement connexe (étale)*），649
平展覆盖（*étale cover*；*revêtement étale*），404, 649, 769
平展上同调（*étale cohomology*；*cohomologie étale*），176, 695
平展态射（*étale morphisms*；*morphismes étales*），375, 384, 402, 403, 404, 664, 765, 766, 767, 769, 771, 772, 811, 814, 823；另见形式平展
等同于局部有限表示、平坦且非分歧（= *locally finitely presented* + *flat* + *unramified*；= *localement de présentation finie* + *plat* + *non ramifié*），769
等同于光滑且非分歧（= *smooth* + *unramified*；= *lisse* + *non ramifié*），769
微分几何中的动机（*differential geometric motivation*；*motivation issue de la géométrie différentielle*），402
在源与靶上都是局部的（*local on source and target*；*locaux sur la source et le but*），403
不同于「局部同构」（*not same as "local isomorphism"*；*à distinguer d'un « isomorphisme local »*），404
是开条件（*open condition*；*condition ouverte*），403
在基变换下保持（*preserved by base change*；*préservés par changement de base*），404
在复合下保持（*preserved by composition*；*préservés par composition*），404
是合理的态射类（*reasonable class*；*classe raisonnable*），404
平展拓扑（*étale topology*；*topologie étale*），176, 649, 766, 823
拼缀层（*sheafification*；*faisceautisation*），40, 70, 73；另见泛性质
构造（*construction*；*construction*），73
诱导茎条同构（*induces isomorphism of stalks*；*induit un isomorphisme sur les germes*），74
是函子（*is a functor*；*est un foncteur*），73
是遗忘函子的左伴随（*left adjoint to forgetful functor*；*adjoint à gauche du foncteur d'oubli*），73
谱函子（*spectral functor*；*foncteur spectral*），57, 720
谱零根（*nilradical*；*nilradical*），104
等于所有素理想的交（*is intersection of all primes*；*est l'intersection de tous les idéaux premiers*），104
普通多重点（m 重点）（*ordinary multiple (m-fold) point*；*point multiple ordinaire (point m-uple)*），827
普通二重点（*ordinary double point*；*point double ordinaire*），827
谱序列（*spectral sequence*；*suite spectrale*），45, 50, 51, 51–57, 278, 279, 553, 702, 705, 706, 710, 715–717, 719, 720, 736, 855；另见Grothendieck 复合函子谱序列；Leray 谱序列；谱序列的定

向
极限项 (*abutment*; *aboutissement*), 53
与导出函子 (*and derived functors*; *et foncteurs dérivés*), 702
退化 (*collapse*; *dégénérescence*), 53
收敛 (*convergence*; *convergence*), 53
Ext 的局部—全局谱序列 (*local-to-global for Ext*; *suite spectrale locale-globale pour Ext*), 858, 858, 863
页 (*page*; *page*), 51
谱序列的定向 (*orientation of spectral sequence*; *orientation d'une suite spectrale*), 51, 54
谱序列的退化 (*collapse (of spectral sequence)*; *dégénérescence (d'une suite spectrale)*), 53
谱序列的一页 (*page of a spectral sequence*; *page d'une suite spectrale*), 51

Q

嵌入（不明智的术语） (*embedding (unwise terminology)*; *plongement (terminologie peu judicieuse)*), 262
嵌入点 / 嵌入素理想 (*embedded points/primes*; *points/premiers immergés*), 186, 186, 194, 194, 401, 490, 492, 542, 607, 640, 798–800, 803, 866
局部 Noether 概形的 (*of locally Noetherian scheme*; *d'un schéma localement noethérien*), 195
齐次理想 (*homogeneous ideal*; *idéal homogène*), 146
齐次元 (*homogeneous element*; *élément homogène*), 146
旗簇 (*flag variety*; *variété de drapeaux*), 229, 645
旗丛 (*bundles*; *fibrés*), 645
部分旗簇 (*partial*; *partielle*), 229, 496
奇点 (*singularities*; *singularités*), 381, 821, 826; 另见ADE 奇点; A_n-奇点; 曲线; D_n-奇点; E_n-奇点; 奇点解消
奇点解消 (*resolution (singularities)*; *résolution des singularités*), 667, 668, 681–683, 828, 842; 另见改变; 广中平祐定理; 弱分解
曲线的 (*for curves*; *des courbes*), 834
曲面的 (*for surfaces*; *des surfaces*), 834, 842
消解有理映射的不定性 (*of indeterminacy of rational maps*; *des indéterminations des applications rationnelles*), 667
小解消 (*small*; *petite*), 648, 685, 686, 686
彼此不同构 (*nonisomorphic*; *non isomorphes*), 686
切 (*tangent*; *tangent*)
切丛 (*bundle*; *fibré tangent*), 417
切锥 (*cone*; *cône tangent*), 677, 677
正则点处等于切空间 (= *tangent space for regular point*; = *espace tangent en un point régulier*), 677, 678
射影化 (*projectivized*; *projectivisé*), 677
切线 (*line*; *droite tangente*), 376, 377, 388, 389, 389, 393, 586, 587, 589, 594, 595
切映射 (*map*; *application tangente*), 559, 560
切平面 (*plane*; *plan tangent*), 388, 389
切层 (*sheaf*; *faisceau tangent*), 635; 另见余切层
相对切层 (*relative*; *relatif*), 628, 635
切空间 (*space*; *espace tangent*), 93, 359, 375, 376, 376, 376–379, 381, 389, 399, 405, 464, 560, 623, 624, 627, 628, 630, 640, 677, 678, 765, 766
与态射 (*and morphisms*; *et morphismes*), 379
切向量 (*vector*; *vecteur tangent*), 376, 623

相对切向量（*relative*；*relatif*），624
切片判准（*slicing criterion*；*critère de section*），756；另见以有效 Cartier 除子切片
Cohen–Macaulay 性的（*for Cohen–Macaulayness*；*pour la propriété de Cohen–Macaulay*），799, 800
几何解释（*geometric interpretation*；*interprétation géométrique*），799
平坦性的（*for flatness*；*pour la platitude*），755, 799
在源上的（*on the source*；*sur la source*），757, 767
在靶上的（*on the target*；*sur le but*），756, 756–758, 802
正则性的（*for regularity*；*pour la régularité*），382, 590, 678, 769, 799
奇迹平坦性定理（*Miracle Flatness Theorem*；*théorème de platitude miraculeuse*），795, 800, 802, 802, 859
代数版本（*algebraic version*；*version algébrique*），802
球极投影（*stereographic projection*；*projection stéréographique*），219
齐性空间（*homogeneous space*；*espace homogène*），661
奇异点（*singular (point)*；*point singulier*），另见正则
全分式环 / 全商环（*total fraction ring (total quotient ring)*；*anneau total des fractions*），196, 196, 678；另见分式域
全复形（双复形的）（*total complex (of a double complex)*；*complexe total (d'un complexe double)*），51
全局函数（*global functions*；*fonctions globales*），67
全局截面（*global section*；*section globale*），63
全局生成（拟凝聚层）（*global generation (of quasicoherent sheaf)*；*engendrement global (d'un faisceau quasi-cohérent)*），478, 479, 549；另见无基点性
在一点处（*at a point*；*en un point*），479
例如任意仿射概形上的任意拟凝聚层（*e.g., any quasicoherent sheaf on any affine scheme*；*p. ex. tout faisceau quasi-cohérent sur tout schéma affine*），479
有限全局生成（*finite*；*fini*），479
例如任意仿射概形上的每个有限型拟凝聚层（*e.g., every finite type quasicoherent sheaf on every affine scheme*；*p. ex. tout faisceau quasi-cohérent de type fini sur tout schéma affine*），479
是开条件（*open condition*；*condition ouverte*），480
在 $\oplus$ 下保持（*preserved by* $\oplus$；*préservé par* $\oplus$），479
在 $\otimes$ 下保持（*preserved by* $\otimes$；*préservé par* $\otimes$），453, 480
相对于 π（相对全局生成）（*with respect to* π *(relatively globally generated)*；*relativement à* π *(engendré globalement relativement)*），486, 509
在靶上仿射局部（*affine-local on target*；*local affine sur le but*），510
对局部环化空间（*for locally ringed spaces*；*pour les espaces localement annelés*），510
全空间（*total space*；*espace total*）
线丛的（*of line bundle*；*d'un fibré en droites*），597, 599, 611, 839
向量丛 / 局部自由层的（*of vector bundle / locally free sheaf*；*d'un fibré vectoriel / faisceau localement libre*），420, 500, 500, 600, 677
曲面（*surfaces*；*surfaces*），264, 347, 653；另见三次曲面；Fermat 三次曲面；相交理论；不规则度；二次曲面；四次簇；奇点解消；Riemann–Roch；直纹曲面
Enriques–小平分类（*Enriques–Kodaira classification*；*classification d'Enriques–Kodaira*），654, 842；另见del Pezzo 曲面；Hirzebruch 曲面；K3 曲面；极小模型
紧合但没有非平凡线丛的（*proper but no nontrivial line bundles*；*propres mais sans fibrés en droites non triviaux*），599
紧合但非射影的（*proper nonprojective*；*propres non projectives*），599, 610
曲面上曲线的自交数（*self-intersection of curve on a surface*；*auto-intersection d'une courbe sur*

une surface)，607
群簇 / 群概形 (*group variety/scheme*；*variété/schéma en groupes*)，223, 224, 225, 225–228, 340, 340, 341, 468, 496, 589, 593, 661, 780；另见群簇 / 群概形的作用
Abel 的 (*abelian*；*abélien*)，225
其态射 (*morphism of*；*morphisme de variétés/schémas en groupes*)，227
椭圆曲线上的结构 (*structure on elliptic curves*；*structure sur les courbes elliptiques*)，592
群簇 / 群概形的作用 (*action of a group variety or group scheme*；*action d'une variété en groupes ou d'un schéma en groupes*)，228, 468, 496
可迁 (*transitive*；*transitive*)，661
群（反常的定义） (*group (perverse definition)*；*groupe (définition perverse)*)，17
群胚 (*groupoid*；*groupoïde*)，17
去奇异化 (*desingularization*；*désingularisation*)，668；另见奇点解消
曲线 (*curves*；*courbes*)，264, 347；另见(−1)-曲线；典范曲线；椭圆曲线；亏格；Fermat 曲线；超椭圆曲线；Klein 四次曲线；$\mathcal{M}_g$；有理正规曲线；Tate 曲线；扭曲三次曲线
曲线奇点 (*curve singularities*；*singularités des courbes*)，827
存在正则射影双有理模型 (*exists regular projective birational model*；*il existe un modèle birationnel régulier projectif*)，486
亏格 (*genus*；*genre*)，559
算术亏格等于拓扑亏格 (*arithmetic = topological*；*arithmétique = topologique*)，532
几何亏格等于拓扑亏格 (*geometric = topological*；*géométrique = topologique*)，650
亏格 0 (*genus* 0；*genre* 0)，544, 565–567, 569, 573–575, 579, 581, 650, 658, 780, 828
是二次曲线 (*are conics*；*sont des coniques*)，565
亏格 1 (*genus* 1；*genre* 1)，544, 563, 569, 570, 573, 574, 579, 581, 592–594, 598, 744；另见椭圆曲线
由 j-不变量分类 (*classified by j-invariant*；*classifiées par le j-invariant*)，593
不由 j-不变量分类 (*not classified by j-invariant*；*non classifiées par le j-invariant*)，593
亏格 2 (*genus* 2；*genre* 2)，573–575, 649
恰以一种方式为超椭圆曲线 (*hyperelliptic in precisely one way*；*hyperelliptiques d'une manière unique*)，573
亏格 3 (*genus* 3；*genre* 3)，532, 544, 573, 575–579, 649, 829
并非全都是超椭圆曲线 (*not all hyperelliptic*；*ne sont pas toutes hyperelliptiques*)，573
亏格 4 (*genus* 4；*genre* 4)，545, 577, 578, 588
亏格 5 (*genus* 5；*genre* 5)，577–579
亏格 6 (*genus* 6；*genre* 6)，544, 579, 829
模空间 $\mathcal{M}_g$ (*moduli space $\mathcal{M}_g$*；*espace de modules $\mathcal{M}_g$*)，724
非有理曲线 (*non-rational*；*non rationnelles*)，221
非超椭圆曲线 (*nonhyperelliptic*；*non hyperelliptiques*)，573, 576–579, 588
每个亏格都有曲线 (*of every genus*；*de tout genre*)，573
平面曲线 (*plane*；*planes*)，388, 542, 567, 576, 577, 594, 607, 626, 673, 681, 744, 807, 827, 828；另见Bézout 定理
紧合蕴含射影 (*proper implies projective*；*propre implique projective*)，565
三角曲线 (*trigonal*；*trigonales*)，576, 579
若干曲线范畴彼此等价 (*various categories are equivalent*；*diverses catégories sont équivalentes*)，489
曲线到射影概形延拓定理 (*Curve-to-Projective Extension Theorem*；*théorème de prolongement d'une courbe vers un schéma projectif*)，218–221, 457, 458, 458–461, 487–490, 583, 587
假设的必要性 (*necessity of hypotheses*；*nécessité des hypothèses*)，458

R

热带几何（*tropical geometry*；*géométrie tropicale*），122
软层（*flabby sheaf*；*faisceau flasque*），另见层，软层
软层（*flasque sheaf*；*faisceau flasque*），另见层，软层
弱分解定理（*Weak Factorization Theorem*；*théorème de factorisation faible*），686, 842

S

三次对象（*cubic*；*cubique*），316, 569, 578, 584–592, 598, 599, 685, 741, 744
　三次曲线（*curves*；*courbes*），685；另见尖点三次曲线；结点三次曲线；扭曲三次曲线
　三次超曲面（*hypersurface*；*hypersurface*），264
　平面三次曲线（*plane curves*；*courbes planes*），387, 576
　三次曲面（*surface*；*surface*），3, 5, 360, 577, 578, 685, 807–811, 814–817；另见del Pezzo 曲面；Fermat 三次曲面
　　是平面的爆破（*is blown-up plane*；*est le plan éclaté*），815
　　奇异三次曲面（*singular*；*singulière*），809
三重点（*triple point*；*point triple*），827, 827
商（*quotient*；*quotient*）
　商对象（*quotient object*；*objet quotient*），41
　Abel 范畴中单态射的商（*of a monomorphism in an abelian category*；*d'un monomorphisme dans une catégorie abélienne*），41
　预层的商（*presheaf*；*préfaisceau*），70
　层的商（*sheaf*；*faisceau*），74
上半连续性（*upper semicontinuity*；*semi-continuité supérieure*），另见半连续性
上升定理（*Going-Up Theorem*；*théorème de montée*），236, 237, 348, 356, 358, 750, 751
上同调（*cohomology*；*cohomologie*），5, 20, 43；另见Čech 上同调；杯积；导出函子上同调；同调；长正合列
　Čech 上同调等于导出函子上同调（*Čech = derived functor*；*Čech = foncteur dérivé*），695, 712, 714, 715
　双复形的上同调（*of a double complex*；*d'un bicomplexe*），51
上同调与基变换定理（*Cohomology and Base Change Theorem*；*théorème de cohomologie et changement de base*），435, 546, 548, 777, 777–781, 783–787, 791；另见推拉映射
深度（*depth*；*profondeur*），186, 795, 796, 796, 800, 803
　作为上同调性质（*as cohomological property*；*comme propriété cohomologique*），796
　不超过相伴素理想的维数（*bounded by dimension of associated primes*；*majorée par la dimension des idéaux premiers associés*），798
　不超过支集的维数（*bounded by dimension of support*；*majorée par la dimension du support*），796
　正则局部环的深度等于维数（*of regular local ring = dimension*；*d'un anneau local régulier = dimension*），798
升链条件（*ascending chain condition*；*condition de chaîne ascendante*），119, 120
射影（*projective*；*projectif*）
　A-概形（A-*scheme*；A-*schéma*），145
　S-概形（S-*scheme*；S-*schéma*），458
　Y-概形（Y-*scheme*；Y-*schéma*），507
射影变换（*projective transformation*；*transformation projective*），467；另见射影座标变换
射影丛（*projective bundle*；*fibré projectif*），212, 360, 393, 506, 780
射影簇（*projective variety*；*variété projective*），另见簇，射影
射影对象（*projective objects*；*objets projectifs*），698；另见内射对象
射影概形（*projective schemes*；*schémas projectifs*），另见概形，射影

射影化 (*projectivization*; *projectivisation*)
有限型拟凝聚层的 (*of a finite-type quasicoherent sheaf*; *d'un faisceau quasi-cohérent de type fini*), 506; 另见射影化法丛; 射影化切锥
向量空间的 (*of a vector space*; *d'un espace vectoriel*), 151
射影化切锥 (*projectivized tangent cone*; *cône tangent projectivisé*), 另见切锥, 射影化
射影极限 (*projective limit*; *limite projective*), 另见极限
射影空间 (*projective space*; *espace projectif*), 141, 150; 另见射影座标; 射影座标变换; 射影空间分片上的座标 x_i/x_j
自同构 (*automorphisms*; *automorphismes*), 467, 576
其上线丛的上同调 (*cohomology of line bundles on*; *cohomologie des fibrés en droites sur*), 525
其上的函数 (*functions on*; *fonctions sur*), 141
函子性定义 (*functorial definition*; *définition fonctorielle*), 451
是有限型的 (*is of finite type*; *est de type fini*), 246
是分离的 (*is separated*; *est séparé*), 328
其上的线丛 (*line bundles on*; *fibrés en droites sur*), 445
其上的 Serre 对偶 (*Serre duality for*; *dualité de Serre pour*), 849, 857
典范丛 (*tautological bundle*; *fibré tautologique*), 501
射影模 (*projective module*; *module projectif*)
= 自由模的直和因子 (= *direct summand of a free module*; = *facteur direct d'un module libre*), 698
在局部环上有限生成时 = 自由模 (= *free if finitely generated over a local ring*; = *libre s'il est de type fini sur un anneau local*), 738
例如自由模 (*e.g., a free module*; *par exemple, un module libre*), 698
是平坦的 (*is flat*; *est plat*), 698
射影态射 (*projective morphisms*; *morphismes projectifs*), 509
射影态射 (*projective morphisms*; *morphismes projectifs*), 458, 489, 499, 507, 507–509, 511, 517, 519, 546, 549, 554, 556, 560, 561, 740, 760, 762, 764, 811, 832, 841, 859
是紧合的 (*are proper*; *sont propres*), 508
不构成合理的态射类 (*do not form a reasonable class*; *ne forment pas une classe raisonnable*), 509
这一概念不在靶上局部 (*the notion is not local on the target*; *la notion n'est pas locale sur le but*), 509, 764
在基变换下保持 (*preserved by base change*; *stables par changement de base*), 508, 509
在积下保持（尽管它不合理） (*preserved by products (despite unreasonableness)*; *stables par produits (malgré leur caractère non raisonnable)*), 509
通常在复合下保持 (*usually preserved by composition*; *en général stables par composition*), 509, 511, 556, 674, 764
射影完备化 (*projective completion*; *complétion projective*), 269, 744
法锥的 (*of the normal cone*; *du cône normal*), 690
射影消解 (*projective resolution*; *résolution projective*), 另见消解
射影正规 (*projectively normal*; *projectivement normal*), 805
射影直线 (*projective line*; *droite projective*), 140, 641
射影锥 (*projective cone*; *cône projectif*), 144, 151, 269, 269, 354
相对版本 (*relative version*; *version relative*), 507
射影主开集 (*projective distinguished open set*; *ouvert principal projectif*), 另见开集
射影座标 (*projective coordinates*; *coordonnées projectives*), 另见座标
射影座标变换 (*projective change of coordinates*; *changement de coordonnées projectives*), 467; 另见射影座标; 射影变换

蛇引理（*Snake Lemma*；*lemme du serpent*），43, 45, 53, 56, 56, 198
始对象（*initial object*；*objet initial*），另见范畴中的对象，始 / 终 / 零
双复形（*double complex*；*bicomplexe*），另见复形
双切点（*tacnode*；*tacnode*），316, 388, 683, 827, 828
双线性形式（指标）（*bilinear form (index)*；*forme bilinéaire (indice)*），612
双线性映射（*bilinear map*；*application bilinéaire*），25
双有理（*birational*；*birationnel*），657
　（有理）映射（*(rational) maps*；*applications (rationnelles)*），216, 216, 217, 219, 221, 314, 490, 683, 684, 686, 816, 842
　　分解（*factorization*；*factorisation*），686
　双有理不变量（*birational invariant*；*invariant birationnel*），652, 842
　　例如几何亏格（*e.g., geometric genus*；*par exemple le genre géométrique*），653
　　例如 $h^0(X,\Omega^i_{X/k})=h^{i,0}$（*e.g.,* $h^0(X,\Omega^i_{X/k})=h^{i,0}$；*par exemple* $h^0(X,\Omega^i_{X/k})=h^{i,0}$），652
　　例如第 j 个多重亏格（*e.g., the jth plurigenus*；*par exemple le j-ième plurigenre*），654
　　例如小平维数（*e.g., Kodaira dimension*；*par exemple la dimension de Kodaira*），654
　双有理模型（*birational model*；*modèle birationnel*），842
　　整曲线的双有理模型（*of an integral curve*；*d'une courbe intègre*），486
　双有理态射（*birational morphism*；*morphisme birationnel*），216, 216, 314, 318, 487, 553, 668, 815, 816, 833, 834, 837, 838, 841
　　Zariski 主定理的版本（*version of Zariski's Main Theorem*；*version du théorème principal de Zariski*），833, 835
　双有理簇 / 概形（*birational varieties/schemes*；*variétés/schémas birationnels*），216, 216, 217, 487, 489, 609, 653, 660, 667, 686, 842
　　未必同构（*not necessarily isomorphic*；*pas nécessairement isomorphes*），469
　　通常意指具有同构的稠密开子概形（*usually means having isomorphic dense open subschemes*；*signifie généralement avoir des sous-schémas ouverts denses isomorphes*），217
双有理变换（*birational transform*；*transformée birationnelle*），另见真变换
顺像（*pushforward*；*image directe*）
　偶尔是 $\pi^!$ 的左伴随（*occasionally left adjoint to* $\pi^!$；*parfois adjoint à gauche de* $\pi^!$），862, 865
　$\mathcal{O}$-模的（*of* $\mathcal{O}$*-modules*；*de* $\mathcal{O}$*-modules*），204
　拟凝聚层的（*of quasicoherent sheaves*；*de faisceaux quasi-cohérents*），433, 434
　　对仿射态射是正合的（*is exact for affine morphisms*；*est exacte pour les morphismes affines*），434
　是逆像的右伴随（*is right adjoint to inverse image*；*est adjoint à droite de l'image réciproque*），81
　层的（*of sheaves*；*de faisceaux*），66；另见层，顺像
顺像层（*direct image sheaf*；*faisceau image directe*），另见层的顺像
数域（*number field*；*corps de nombres*），317；另见数域的整数环
数值等价（*numerical equivalence*；*équivalence numérique*），535, 604, 617
　代数等价蕴含数值等价（*algebraic equivalence implies numerical equivalence*；*l'équivalence algébrique implique l'équivalence numérique*），763
数值判准（*numerical criterion*；*critère numérique*）
　丰富性的（*for ampleness*；*d'amplitude*），另见丰富性的 Kleiman 判准
　曲线上线丛无基点的（*for base-point-freeness of line bundle on curve*；*de liberté de point base d'un fibré en droites sur une courbe*），563, 564
　曲线上线丛很丰富的（*for very ampleness of line bundle on curve*；*de très-amplitude d'un fibré en droites sur une courbe*），564

数值平凡线丛（*numerically trivial line bundles*；*fibrés en droites numériquement triviaux*），另见线丛，数值平凡
数值有效（*nef*；*numériquement effectif*），另见线丛，数值有效
数值有效线丛（*numerically effective line bundles*；*fibrés en droites numériquement effectifs*），另见线丛，数值有效
数值有效锥（*nef cone*；*cône numériquement effectif*），534, 535, 535, 536, 610, 612, 621
= 丰富锥的闭包（= *closure of ample cone*；= *adhérence du cône ample*），621
四次簇（*quartic*；*quartique*），653
超曲面（*hypersurface*；*hypersurface*），264
平面曲线（*plane curve*；*courbe plane*），304, 576–578, 587, 807；另见Klein 四次曲线
曲面（*surface*；*surface*），360, 653
一般不含直线（*most contain no lines*；*la plupart ne contiennent aucune droite*），360
四平方定理（*Four Squares Theorem*；*théorème des quatre carrés*），221
算术亏格（*arithmetic genus*；*genre arithmétique*），另见亏格（算术）
素理想（*prime ideals*；*idéaux premiers*），124；另见极大理想；极小素理想；准素理想
是 Spec 的点（*are the points of* Spec；*sont les points de* Spec），94
对应于不可约闭子集（*correspond to irreducible closed subsets*；*correspondent aux sous-ensembles fermés irréductibles*），123
素理想回避（*prime avoidance*；*évitement des idéaux premiers*），356, 358, 364, 366, 728

T

态射（*morphisms*；*morphismes*），16；另见对角态射；态射的黏合；概形态射
范畴中的（*in a category*；*dans une catégorie*），16
比对象更基本（*more fundamental than objects*；*plus fondamentaux que les objets*），230
（预）层的（*of (pre)sheaves*；*de (pré)faisceaux*），68
诱导茎条的态射（*induce morphisms of stalks*；*induisent des morphismes sur les fibres*），68
分次环的（*of graded rings*；*d'anneaux gradués*），213
局部环的（*of local rings*；*d'anneaux locaux*），206
局部环化空间的（*of locally ringed spaces*；*d'espaces localement annelés*），206
流形的（*of manifolds*；*de variétés différentielles*），92
环化空间的（*of ringed spaces*；*d'espaces annelés*），203
层的态射由茎条决定（*of sheaves determined by stalks*；*de faisceaux déterminés par les fibres*），72
态射的黏合（*gluing morphisms*；*recollement des morphismes*）
局部环化空间的（*of locally ringed spaces*；*d'espaces localement annelés*），206
环化空间的（*of ringed spaces*；*d'espaces annelés*），203
概形的（*of schemes*；*de schémas*），208, 284, 286
拓扑空间的（*of topological spaces*；*d'espaces topologiques*），66
态射的图像（*graph (of a) morphism*；*graphe d'un morphisme*），327, 556, 557, 610
是局部闭嵌入（*is a locally closed embedding*；*est une immersion localement fermée*），327, 557
到分离概形时是闭嵌入（*to a separated scheme is a closed embedding*；*vers un schéma séparé, est une immersion fermée*），327, 557
拓扑（*topology*；*topologie*），另见拓扑基；离散拓扑；平展拓扑；Grothendieck 拓扑；预有限拓扑；Zariski 拓扑
拓扑基（*base for a topology*；*base d'une topologie*），75；另见基上的预层；基上的层
拓扑空间（*topological spaces*；*espaces topologiques*），另见态射的黏合；Noether 拓扑空间
拓扑空间的开映射（*open maps of topological spaces*；*applications ouvertes d'espaces*

topologiques），307, 725；另见泛开态射
例如合理情形下的平坦态射（*e.g., flat morphisms (in reasonable situations)*；*par exemple, les morphismes plats (dans les situations raisonnables)*），751
拓扑斯（*topos*；*topos*），15, 176
特殊化（*specialization*；*spécialisation*），116, 116, 117, 153, 250, 251, 367
特征标的线性无关性（*linear independence of characters*；*indépendance linéaire des caractères*），290, 319
同调（*homology*；*homologie*），43；另见上同调
与正合函子交换（*commutes with exact functors*；*commute aux foncteurs exacts*），47；另见FHHF 定理
在 Mod_A 中与滤过余极限交换（*commutes with filtered colimits in* Mod_A；*commute aux limites inductives filtrantes dans* Mod_A），48
同构（*isomorphism*；*isomorphisme*）
范畴中的（*(category)*；*dans une catégorie*），17
环化空间的（*of ringed spaces*；*d'espaces annelés*），133
概形的（*of schemes*；*de schémas*），133, 207
通过层上同调得到的容斥原理（*inclusion-exclusion via sheaf cohomology*；*principe d'inclusion-exclusion via la cohomologie des faisceaux*），718
同态（加性范畴中）（*homomorphism (in additive category)*；*homomorphisme (dans une catégorie additive)*），40
投影公式（*projection formula*；*formule de projection*），541, 548, 550, 605, 606, 617, 861
对拟凝聚层（*for quasicoherent sheaves*；*pour les faisceaux quasi-cohérents*），440
更一般的形式（*more general form*；*forme plus générale*），605
退化线性系（*degenerate linear series*；*série linéaire dégénérée*），450；另见线性系
推拉映射（*push-pull map*；*application aller-retour*）
$\mathcal{O}$-模的（*for* $\mathcal{O}$*-modules*；*pour les* $\mathcal{O}$*-modules*），204
上同调的（*for cohomology*；*pour la cohomologie*），547, 548, 775, 776；另见上同调与基变换定理
平坦基变换时为同构（*is an isomorphism for flat base change*；*est un isomorphisme pour un changement de base plat*），729
拟凝聚层的（*for quasicoherent sheaves*；*pour les faisceaux quasi-cohérents*），440
层的（*for sheaves*；*pour les faisceaux*），82
椭圆（*ellipse*；*ellipse*），569, 594
椭圆曲线（*elliptic curves*；*courbes elliptiques*），163, 212, 221, 340, 423, 572, 574, 579, 581, 581–583, 586, 589, 592–599, 610, 776
是群簇（*are group varieties*；*sont des variétés en groupes*），589
反例与病态现象（*counterexamples and pathologies*；*contre-exemples et pathologies*），595
退化的（*degenerate*；*dégénérées*），593
次数 1 的点等同于次数 0 的线丛（*degree* 1 *points* = *degree* 0 *line bundles*；*points de degré* 1 = *fibrés en droites de degré* 0），581
群律（*group law*；*loi de groupe*），582, 587–589, 598, 815
几何构造（*geometrically*；*géométriquement*），587
n 级结构（*level* n *structure*；*structure de niveau* n），583
非挠点（*non-torsion point*；*point non de torsion*），597, 598
不同于亏格 1 的曲线（*not same as genus* 1 *curves*；*à distinguer des courbes de genre* 1），581
椭圆曲线上的群律（*group law on elliptic curve*；*loi de groupe sur une courbe elliptique*），另见椭圆曲线，群律
椭圆纤维化（*elliptic fibration*；*fibration elliptique*），685

W

外代数（*exterior algebra*；*algèbre extérieure*），426
外张量积（*box-times (external tensor product)*；*produit tensoriel extérieur*），另见⊠
完备化（*completion*；*complétion*），33, 198, 378, 741, 771, 821, 821–827, 830, 830, 843
  与 Cohen–Macaulay 性（*and Cohen–Macaulayness*；*et propriété de Cohen–Macaulay*），803
  与有限直和交换（*commutes with finite direct sums*；*commute aux sommes directes finies*），826
  是平坦的（*is flat*；*est plate*），824, 827
  未必正合（*not always exact*；*n'est pas toujours exacte*），824
  A 沿 I 的完备化（*of A along I*；*de A le long de I*），821
  保持有限生成模的正合列（*preserves exact sequences of finitely generated modules*；*préserve les suites exactes de modules de type fini*），824, 826
完备 k-概形（*complete k-scheme*；*k-schéma complet*），337；另见紧合态射
完全交（*complete intersections*；*intersections complètes*），280, 545, 579, 588, 653, 654；另见局部完全交
  仿射空间中的完全交（*in affine space*；*dans l'espace affine*）
    是 Cohen–Macaulay 的（*are Cohen–Macaulay*；*sont de Cohen–Macaulay*），800
    蕴含无嵌入点（*implies no embedded points*；*implique l'absence de points immergés*），800
  射影空间中的完全交（*in projective space*；*dans l'espace projectif*），545, 577–579, 588, 654, 866
  正维完全交是连通的（*positive-dimensional ones are connected*；*celles de dimension positive sont connexes*），545
完全线性系（*complete linear series*；*série linéaire complète*），另见线性系
完全域（*perfect field*；*corps parfait*），另见域，完全
完全忠实函子（*fully faithful functor*；*foncteur pleinement fidèle*），20, 21, 30, 39, 42, 333
万有单射（根）态射（*universally injective (radicial) morphism*；*morphisme universellement injectif (radiciel)*），302, 304, 305, 332
  等价于对角态射满射（= *surjective diagonal*；= *diagonale surjective*），332
  是分离的（*is separated*；*est séparé*），332
  例如单态射（*e.g., monomorphisms*；*par exemple, monomorphismes*），305
  在靶上局部（*local on the target*；*local sur le but*），307
  代数闭域 k 上簇的判准（*criterion for varieties over k*；*critère pour les variétés sur k*），332
  在复合下保持（*preserved by composition*；*stable par composition*），307
  构成合理的态射类（*reasonable class*；*classe raisonnable*），307, 332
万有地（经任意基变换）（*universally (after arbitrary base change)*；*universellement (après tout changement de base)*），302
微分（*differentials*；*différentielles*），323, 376, 624；另见余切正合列；泛性质
  等同于余切向量（= *cotangent vectors*；= *vecteurs cotangents*），376
  在基变换下有良好行为（*behave well with respect to base change*；*se comportent bien par changement de base*），633, 638
  显式描述（*explicit description*；*description explicite*），625
  在有理点处的纤维（*fiber at a rational point*；*fibre en un point rationnel*），627
  环同态的微分模（*module of (for ring maps)*；*module des différentielles (pour les homomorphismes d'anneaux)*），624
  超椭圆曲线上的微分（*on hyperelliptic curves*；*sur les courbes hyperelliptiques*），641
  射影空间上的微分（*on projective space*；*sur l'espace projectif*），另见Euler 正合列
  拉回微分（*pulling back*；*image inverse*），633, 638
维数（*dimension*；*dimension*），98；另见纯维
  等于超越次数（= *transcendence degree*；= *degré de transcendance*），351

对簇的积具有可加性（*additive for products of varieties*；*additive pour les produits de variétés*），354
一点处的维数（*at a point*；*en un point*），358
在平坦族中为常值（*constant in flat families*；*constante dans les familles plates*），762
Krull 维数（*Krull*；*de Krull*），347
环的维数（*of a ring*；*d'un anneau*），347
概形的维数（*of a scheme*；*d'un schéma*），3, 161
是拓扑性质（*topological in nature*；*de nature topologique*），155
拓扑空间的维数（*of a topological space*；*d'un espace topologique*），347
簇在一点处的维数是上半连续的（*of a variety at a point (upper semicontinuous)*；*d'une variété en un point (semi-continue supérieurement)*），358, 359
簇的维数在扩张基域下保持（*of a variety preserved by field extension*；*d'une variété, préservée par extension du corps de base*），359
一点处纤维的维数是上半连续的（*of fiber at a point (upper semicontinuous)*；*de la fibre en un point (semi-continue supérieurement)*），372
闭映射纤维的维数是上半连续的（*of fiber of closed map (upper semicontinuous)*；*de la fibre d'une application fermée (semi-continue supérieurement)*），372
纤维的维数（*of fibers*；*des fibres*），368
从不低于预期维数（*never lower than expected*；*jamais inférieure à la dimension attendue*），810
伪态射（*pseudo-morphisms*；*pseudo-morphismes*），215
唯一分解性（*factorial*；*factoriel*），163
≠ 正规性（≠ *normal*；≠ *normal*），165, 379
但任何仿射开集都不是唯一分解整环的谱（例）（*but no affine open is UFD (example)*；*mais aucun ouvert affine n'est le spectre d'un anneau factoriel (exemple)*），595
由正则性推出（Auslander–Buchsbaum 定理）（*implied by regular (Auslander–Buchsbaum Theorem)*；*résulte de la régularité (théorème d'Auslander–Buchsbaum)*），411
推出正规性（*implies normal*；*implique normal*），163
是开条件（*open condition*；*condition ouverte*），163
唯一分解环（*ring*；*anneau*），163
是茎条局部性质（*stalk-local*；*local sur les germes*），163
弱于正则性（例）（*weaker than regular (example)*；*plus faible que régulier (exemple)*），411
唯一分解整环（*unique factorization domain*；*anneau factoriel*），94, 95, 162–166, 182, 189, 222, 316, 364, 378, 395, 398, 400, 411, 465–471, 595, 659, 686, 804；另见阶乘性
等价于所有余维 1 的素理想均为主理想（= *all codimension* 1 *primes principal*；= *tout idéal premier de codimension* 1 *est principal*），163, 350, 364, 378, 465, 470
等价于整闭且类群为 0（= *integrally closed and class group* 0；= *intégralement clos et groupe des classes nul*），470
是整闭的（*is integrally closed*；*est intégralement clos*），163
判准列表（*list of useful criteria*；*liste de critères utiles*），163
不是仿射局部性质（*not affine-local property*；*n'est pas une propriété affine-locale*），165, 469
卧在上方定理（*Lying Over Theorem*；*théorème de l'existence au-dessus*），236, 237, 238, 245, 314, 353, 358, 372, 408
几何表述（*geometric translation*；*traduction géométrique*），237
无关理想（*irrelevant ideal*；*idéal non pertinent*），146, 147, 148, 265, 269
无基点性（*base-point-freeness*；*absence de point base*），450, 450, 478；另见全局生成
与丰富线丛张量后仍丰富（*ample after tensoring with an ample line bundle*；*ample après produit tensoriel avec un fibré en droites ample*），482
与很丰富线丛张量后仍很丰富（*very ample after tensoring with a very ample line bundle*；

très ample après produit tensoriel avec un fibré en droites très ample)，481
与到射影空间的映射（*and maps to projective space*；*et applications vers l'espace projectif*)，450
无基点轨迹（*base-point-free locus*；*lieu sans point base*)，450
由很丰富性蕴含（*implied by very ampleness*；*impliquée par la très-amplitude*)，481
不依赖基域（*independent of the base field*；*indépendante du corps de base*)，524
在张量积下保持（*preserved by tensor product*；*préservée par produit tensoriel*)，另见全局生成
相对于 π（相对无基点）（*relative to* π *(relatively base-point-free)*；*relative à* π *(relativement sans point base)*)，486, 510
无挠性（*torsion-freeness*；*absence de torsion*)，171
在主理想整环上等价于平坦性（= *flat for PID*；= *plat sur un anneau principal*)，737
由平坦性推出（*implied by flatness*；*impliquée par la platitude*)，726, 732, 737, 755, 802
是茎条局部性质（*is a stalk-local notion*；*est une notion locale sur les germes*)，171
模的（*module*；*module*)，171
层的（*sheaf*；*faisceau*)，172, 430
无穷小邻域（*infinitesimal neighborhood*；*voisinage infinitésimal*)，另见形式邻域
五引理（*Five Lemma*；*lemme des cinq*)，42, 43, 56
更微妙的版本（*subtler*；*version plus subtile*)，57, 850

X

下半连续性（*lower semicontinuity*；*semi-continuité inférieure*)，另见半连续性
下降（*descent*；*descente*)，171, 292, 591, 724；另见黏合
下降定理（*Going-Down Theorem*；*théorème de descente*)，238
整闭整环的有限扩张（*for finite extensions of integrally closed domains*；*pour les extensions finies de domaines intégralement clos*)，355, 356, 356, 750
平坦态射（*for flat morphisms*；*pour les morphismes plats*)，356, 748, 750, 750, 751
整闭整环的整扩张（*for integral extensions of integrally closed domains*；*pour les extensions entières de domaines intégralement clos*)，356
线丛（*line bundles*；*fibrés en droites*)，5, 151, 211, 400, 417, 418, 419, 419；另见代数等价；丰富性；无基点性；曲线上线丛的次数；全局生成；数值平凡；Picard 群；$\mathbb{Q}$-线丛；全空间；很丰富性
$\cong$ 可逆层（$\cong$ *invertible sheaves*；$\cong$ *faisceaux inversibles*)，419
加法记号（*additive notation*；*notation additive*)，603
与到射影概形的映射（*and maps to projective schemes*；*et morphismes vers les schémas projectifs*)，449
数值有效（*nef*；*numériquement effectifs*)，534, 535, 621；另见数值有效锥
= 丰富线丛的极限（= *limit of amples*；= *limite de fibrés amples*)，620
是数值性质（*numerical property*；*propriété numérique*)，535
数值有效的（*numerically effective*；*numériquement effectifs*)，另见线丛，数值有效
数值平凡（*numerically trivial*；*numériquement triviaux*)，534, 534, 535, 535, 612, 613, 763
$\mathbb{P}^n_k$ 上的（*on* $\mathbb{P}^n_k$；*sur* $\mathbb{P}^n_k$)，448
上同调（*cohomology*；*cohomologie*)，525
射影概形上的（*on projective schemes*；*sur les schémas projectifs*)，448
半丰富（*semiample*；*semi-amples*)，485
以线丛扭曲（*twisting by*；*tensorisation par un fibré en droites*)，448
以除子扭曲（*twisting by divisors*；*tensorisation par des diviseurs*)，466
相伴点（*associated points*；*points associés*)，132, 186, 186, 186, 189, 194–196, 273, 276, 310, 336, 468, 472, 473, 490, 492, 533, 540, 542, 602–604, 606, 607, 616, 640, 671, 728, 739, 740, 751, 795；另见相伴点到分离定理
与深度（*and depth*；*et profondeur*)，795

与平坦性 (*and flatness*; *et platitude*), 728
在正合列中的行为 (*behavior in exact sequences*; *comportement dans les suites exactes*), 190, 192
与局部化交换 (*commutes with localization*; *commute à la localisation*), 186, 193
只有有限多个 (*finitely many*; *en nombre fini*), 186
凝聚层的相伴点 (*of a coherent sheaf*; *d'un faisceau cohérent*), 186
整概形的相伴点 (*of an integral scheme*; *d'un schéma intègre*), 196
局部 Noether 概形的相伴点 (*of a locally Noetherian scheme*; *d'un schéma localement noethérien*), 195
零因子必在某个相伴点处消没 (*zerodivisors must vanish at an associated point*; *les diviseurs de zéro s'annulent en un point associé*), 186, 190
相伴点到分离定理 (*Associated-to-Separated Theorem*; *théorème du point associé au séparé*), 336
相伴分次对象 (*associated graded object*; *objet gradué associé*), 378, 616, 839
相伴素理想 (*associated prime ideals*; *idéaux premiers associés*), 186, 186, 189, 191, 193, 361, 401, 728, 729, 796–798; 另见相伴点; 准素理想
与深度 (*and depth*; *et profondeur*), 798
是某个 M 中元素的零化理想 (*annihilator of an element of M*; *annulateur d'un élément de M*), 186, 190
例如极小素理想 (*e.g., minimal prime ideals*; *par exemple les idéaux premiers minimaux*), 193
在相伴素理想处的局部化 (*localization at an associated prime*; *localisation en un idéal premier associé*), 190
环的相伴素理想 (*of a ring*; *d'un anneau*), 189, 189
零因子等于相伴素理想中元素 (*zerodivisors are the elements of associated primes*; *les diviseurs de zéro sont les éléments des idéaux premiers associés*), 190
相对不同理想与相对判别式理想 (*relative different and discriminant ideals*; *idéaux relatifs de la différente et du discriminant*), 664
相对丰富 (*relatively ample*; *relativement ample*), 另见相对于 π 的丰富性
相对很丰富 (*relatively very ample*; *relativement très ample*), 另见相对很丰富线丛
相对 Proj 与 Spec (*relative* Proj *and* Spec; Proj *et* Spec *relatifs*), 另见Proj; Spec
相对切层 (*relative tangent sheaf*; *faisceau tangent relatif*), 635
相对全局生成 (*relatively globally generated*; *relativement engendré par ses sections globales*), 另见相对全局生成线丛
相对维数 (*relative dimension*; *dimension relative*), 另见相对维数为 n 的平坦态射; 相对维数为 n 的光滑态射
相对无基点 (*relatively base-point-free*; *relativement sans point base*), 另见相对无基点线丛
相对余切层 (*relative cotangent sheaf*; *faisceau cotangent relatif*), 635
像（范畴中态射的） (*image (of morphism in a category)*; *image d'un morphisme dans une catégorie*), 41
相交理论 (*intersection theory*; *théorie de l'intersection*), 453, 601, 689, 690, 723, 807
曲面上的 (*on a surface*; *sur une surface*), 606
相交数 / 相交积（$\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_n$ 与 $\mathcal{F}$ 的） (*intersection number/product of $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_n$ with $\mathcal{F}$*; *nombre/produit d'intersection de $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_n$ avec $\mathcal{F}$*), 601, 601–606, 613–616
形变不变性 (*deformation invariance*; *invariance par déformation*), 601
对称多重线性 (*is symmetric multilinear*; *est symétrique multilinéaire*), 602
在平坦族中局部常值 (*locally constant in flat families*; *localement constant dans les familles plates*), 763
曲面上的 (*on a surface*; *sur une surface*), 606
向量丛 (*vector bundles*; *fibrés vectoriels*), 3, 66, 67, 151, 181, 417–420, 423, 425, 428, 433, 478,

500, 506, 532, 539, 610, 631, 645, 675, 724, 732, 777, 781, 846–848, 852, 857–861；另见Serre 对偶（向量丛）；全空间
丰富向量丛（*ample*；*amples*），512
$\mathbb{P}^1$ 上的分类（*classification on* $\mathbb{P}^1$；*classification sur* $\mathbb{P}^1$），537
等价于局部自由层（$\sim$ *locally free sheaves*；$\sim$ *faisceaux localement libres*），500
未必为线丛的直和（*not always direct sum of line bundles*；*ne sont pas toujours sommes directes de fibrés en droites*），645
流形上的（*on manifold*；*sur une variété différentiable*），417
完美配对（*perfect pairing*；*accouplement parfait*），427
拉回（*pulling back*；*image réciproque*），435
平凡化（*trivialization*；*trivialisation*），418
向量丛的单射（*injection of vector bundles*；*injection de fibrés vectoriels*），424, 425, 769；另见向量丛的映射
向量丛的完美配对（*perfect pairing of vector bundles*；*accouplement parfait de fibrés vectoriels*），427
向量丛 / 局部自由层的平凡化（*trivialization of vector bundle / locally free sheaf*；*trivialisation d'un fibré vectoriel / faisceau localement libre*），418
相容芽（*compatible germs*；*germes compatibles*），41, 72, 72, 73, 75, 75, 82, 150, 173, 259, 442, 455
像预层（*image presheaf*；*préfaisceau image*），70
纤维积（*fibered product*；*produit fibré*），26；另见基变换；积；拉回；泛性质
「与局部化交换」（*"commutes with localization"*；*« commute à la localisation »*），290
在开集范畴中（*in category of open sets*；*dans la catégorie des ouverts*），27
函子的（*of functors*；*de foncteurs*），286
概形的（*of schemes*；*de schémas*），281
集合的（*of sets*；*d'ensembles*），27
与开嵌入作纤维积（*with open embedding*；*avec une immersion ouverte*），234
纤维图 / 纤维方形（*fibered diagram/square*；*diagramme/carré fibré*），27；另见基变换图 / 基变换方形；Cartesian 图 / Cartesian 方形；拉回图 / 拉回方形
纤维余积（*fibered coproduct*；*coproduit fibré*），28；另见泛性质
线性空间（*linear space*；*espace linéaire*），265
线性系（*linear series*；*systèmes linéaires*），450, 451–453, 485, 535, 541, 563, 567, 569, 587, 592, 598, 606, 610, 612, 662, 684, 809
（非）退化（*(non)degenerate*；*(non) dégénérés*），450
反典范（*anticanonical*；*anticanoniques*），818
基点、无基点、基点轨迹等（*base points, base-point-free, base locus, …*；*points de base, sans point de base, lieu de base, …*），450
典范（*canonical*；*canoniques*），574
完全（*complete*；*complets*），450, 452, 453, 561, 573, 588, 592, 838
总是非退化的（*is always nondegenerate*；*est toujours non dégénéré*），450
线性系（*linear system*；*système linéaire*），450；另见线性系
限制（*restriction*；*restriction*），另见拉回；拟凝聚层
截面的限制映射（*map (sections of sheaves)*；*application de restriction (sections de faisceaux)*），63
标量限制（*of scalars*；*des scalaires*），40
层在开子集上的限制 $\mathcal{G}|_U$（*of sheaf to open subset* $\mathcal{G}|_U$；*d'un faisceau à un ouvert* $\mathcal{G}|_U$），65
Weil 除子的限制（*of Weil divisor*；*d'un diviseur de Weil*），461
消解（复形）（*resolution (complexes)*；*résolution (complexes)*），479；另见Cartan–Eilenberg 消解；Čech 消解；Ext

非循环的 (*acyclic*; *acyclique*), 702, 705
平坦的 (*flat*; *plate*), 705
自由的 (*free*; *libre*), 696, 702, 732, 746, 747, 855
分次的 (*graded*; *graduée*), 748
内射的 (*injective*; *injective*), 702, 706–710, 715, 718, 797, 853–857, 865
局部自由的 (*locally free*; *localement libre*), 855, 866
射影的 (*projective*; *projective*), 698
小解消 (*small resolution*; *petite résolution*), 另见奇点解消
消没定理 (*vanishing theorems*; *théorèmes d'annulation*), 529; 另见仿射复盖的上同调消没; 维数上同调消没; 小平消没; Serre 消没
消没概形 (*vanishing scheme*; *schéma des zéros*), 145, 150, 150, 261, 264, 646
消没集 (*vanishing set*; *ensemble des zéros*), 108, 108, 122, 134, 145, 148
性质 (*properties*; *propriétés*), 109
小平嵌入定理 (*Kodaira Embedding Theorem*; *théorème de plongement de Kodaira*), 482
小平维数 $\kappa(X)$ (*Kodaira dimension* $\kappa(X)$; *dimension de Kodaira* $\kappa(X)$), 654, 654
是双有理不变量 (*is a birational invariant*; *est un invariant birationnel*), 654
小平消没定理 (*Kodaira Vanishing Theorem*; *théorème d'annulation de Kodaira*), 516, 655, 655
消去定理 (*Cancellation Theorem*; *théorème de simplification*), 233, 323, 323, 324, 327
仿射态射 (*for affine morphisms*; *pour les morphismes affines*), 733
闭嵌入 (*for closed embeddings*; *pour les immersions fermées*), 481
射影态射 (「不合理」的态射类) (*for projective morphisms ("unreasonable" class)*; *pour les morphismes projectifs (classe « déraisonnable »)*), 509, 832, 841, 859
紧合态射 (*for proper morphisms*; *pour les morphismes propres*), 338, 340, 833, 836
拟紧态射 (*for quasicompact morphisms*; *pour les morphismes quasi-compacts*), 241, 513, 515
合理的态射类 (*for reasonable classes of morphisms*; *pour les classes raisonnables de morphismes*), 323
分离态射 (*for separated morphisms*; *pour les morphismes séparés*), 515
集合范畴中的版本 (*in Sets*; *dans la catégorie des ensembles*), 323
消去理论 (*elimination theory*; *théorie de l'élimination*), 249, 254; 另见消去理论基本定理
消去理论基本定理 (*Fundamental Theorem of Elimination Theory*; *théorème fondamental de la théorie de l'élimination*), 249, 254, 254, 255, 266, 339, 368, 458, 518, 519
协变函子 (*covariant functor*; *foncteur covariant*), 另见函子
形变理论 (*deformation theory*; *théorie des déformations*), 379, 657, 724, 737, 807, 810
行列式（线）丛 (*determinant (line) bundles*; *fibrés déterminants (en droites)*), 426, 536, 847
在正合列中有良好行为 (*behave well in exact sequences*; *se comportent bien dans les suites exactes*), 427
行列式映射 $\mathrm{GL}_n \to \mathbb{G}_m$ (*determinant map* $\mathrm{GL}_n \to \mathbb{G}_m$; *application déterminant* $\mathrm{GL}_n \to \mathbb{G}_m$), 227
形式非分歧 (*formally unramified*; *formellement non ramifié*), 663, 771, 772, 772
例如局部化 (*e.g., localization*; *p. ex. la localisation*), 663
形式概形 (*formal schemes*; *schémas formels*), 2, 6, 830
形式光滑 (*formally smooth*; *formellement lisse*), 771, 772, 772
形式函数定理 (*Theorem on Formal Functions*; *théorème des fonctions formelles*), 821, 829, 830, 830, 830, 832, 838–841
证明 (*proof*; *preuve*), 842
形式邻域 (*formal neighborhood*; *voisinage formel*), 823, 830, 830, 832, 839, 843
形式幂级数 (*formal power series*; *séries formelles*), 32; 另见幂级数
形式平展 (*formally étale*; *formellement étale*), 771, 772, 772, 823
性质 R_k (*property* R_k; *propriété* R_k), 另见R_k

性质 S_k (*property* S_k; *propriété* S_k)，另见S_k
选择公理 (*Axiom of Choice*; *axiome du choix*)，6, 697, 698；另见Zorn 引理
驯分歧 (*tame ramification*; *ramification modérée*)，649
循环（同调代数） (*cycle (homological algebra)*; *cycle (algèbre homologique)*)，43

Y

芽 (*germs*; *germes*)，61, 63, 64；另见相容芽
　决定层的截面 (*determine section of sheaf*; *déterminent une section du faisceau*)，71
严格变换 (*strict transform*; *transformé strict*)，另见真变换
沿开集黏合环化空间 (*gluing ringed spaces along open sets*; *recollement d'espaces annelés le long d'ouverts*)，138
幺半群 (*monoid*; *monoïde*)，17
野分歧 (*wild ramification*; *ramification sauvage*)，649
一般点 (*general point*; *point général*)，117, 352, 395, 685, 815
一般点 (*generic point*; *point générique*)，95, 97, 102, 105–108, 114, 116, 153
　与函数域 (*and function field*; *et corps des fonctions*)，156
一般点纤维 (*generic fiber*; *fibre générique*)，294, 298, 298, 370, 740
一般光滑性 (*generic smoothness*; *lissité générique*)，117, 576, 658, 659, 662
　簇的 (*of varieties*; *des variétés*)，658
　在源上 (*on the source*; *sur la source*)，659
　在靶上 (*on the target*; *sur le but*)，660
一般化 (*generization*; *générisation*)，116, 153
　在一般化下稳定 (*stable under*; *stable par générisation*)，251, 751
一般可分态射 (*generically separable morphisms*; *morphismes génériquement séparables*)，646, 646；另见可分有限态射
一般平坦性 (*generic flatness*; *platitude générique*)，117, 753, 753
一般纤维 (*general fiber*; *fibre générale*)，298；另见一般点纤维
一般线性群概形 (*general linear group scheme*; *schéma en groupes linéaire général*)，227
一般型簇 (*general type (variety)*; *variété de type général*)，368, 654, 654, 655；另见三分法
一般有限 (*generically finite*; *génériquement fini*)，298, 298, 683
　次数 (*degree*; *degré*)，352, 753
　推出一般地有限 (*implies generally finite*; *implique fini en général*)，373, 753
　通常意指一般地有限 (*usually means generally finite*; *signifie habituellement fini en général*)，299
一点 p 的剩余域 $\kappa(p)$ (*residue field* $\kappa(p)$ *of a point* p; *corps résiduel* $\kappa(p)$ *d'un point* p)，136
映射 (*map*; *application*)，另见态射；有理映射
　范畴中的 (*in a category*; *dans une catégorie*)，16；另见态射（范畴）
　分次环的 (*of graded rings*; *d'anneaux gradués*)，213
　向量丛的 (*of vector bundles*; *de fibrés vectoriels*)，425, 425, 426, 433
映射锥 (*mapping cone*; *cône d'une application*)，52, 57, 57, 523, 783, 785
遗忘函子 (*forgetful functor*; *foncteur d'oubli*)，另见函子，遗忘
一致化元 (*uniformizer*; *uniformisante*)，396, 397, 428, 459, 490, 492, 642, 648, 737
永田紧化定理 (*Nagata's Compactification Theorem*; *théorème de compactification de Nagata*)，836, 837
永田引理 (*Nagata's Lemma*; *lemme de Nagata*)，163, 470, 470, 471
右伴随 (*right adjoints*; *adjoints à droite*)，另见伴随，右
右导出 (*right derived functors*; *foncteurs dérivés droits*)，另见导出函子，右
诱导的既约子概形 (*induced reduced subscheme*; *sous-schéma réduit induit*)，另见既约子概形结构

有理簇（*rational variety*；*variété rationnelle*），216, 221, 816
有理函数（*rational function*；*fonction rationnelle*），67, 94, 95, 137, 156, 161, 196
有理截面（*rational section*；*section rationnelle*）
　线丛的（*of line bundle*；*d'un fibré en droites*），461
　局部自由层的（*of locally free sheaf*；*d'un faisceau localement libre*），423
有理映射（*rational map*；*application rationnelle*），215；另见双有理；次数；定义域；支配；图像；既约到分离定理
　复合（*composition*；*composition*），216
有理映射的基本点（*fundamental point (of rational map)*；*point fondamental (d'une application rationnelle)*），334
有理映射的图像（*graph of a rational map*；*graphe d'une application rationnelle*），327, 334, 336, 685
　与爆破（*and blow-ups*；*et éclatements*），685
有理正规曲线（*rational normal curve*；*courbe rationnelle normale*），114, 267, 270, 452, 545, 573, 574, 612；另见扭曲三次曲线；Veronese
　次数大于 2 时不是完全交（*not complete intersection for* $d > 2$；*n'est pas une intersection complète pour* $d > 2$），545
由某范畴作指标的图（*diagram indexed by*；*diagramme indexé par*），另见范畴；指标范畴
有限 B-代数（*finite* B*-algebra*；B*-algèbre finie*），236, 242
有限表示（*finite presentation*；*présentation finie*），另见有限表示的代数、层、模与态射
有限表示（*finitely presented*；*de présentation finie*），另见局部有限表示
　在 Noether 假设下等同于有限型（= *finite type under Noetherian hypotheses*；= *de type fini sous des hypothèses noethériennes*），247, 249, 299
　代数（环同态）（*algebras (ring map)*；*algèbres (homomorphisme d'anneaux)*），247, 247, 248, 248, 625
　　是仿射局部性质（*affine-local property*；*propriété locale affine*），247
　　推出「总是有限表示」（*implies always finitely presented*；*implique « toujours de présentation finie »*），247
　层（*sheaves*；*faisceaux*），181, 787；另见有限表示模
　　仿射局部（*affine-local*；*local affine*），181
　　平坦 = 局部自由（*flat* = *locally free*；*plat* = *localement libre*），738
　　局部自由性是茎条局部性质（*local freeness is stalk-local property*；*la liberté locale est locale sur les germes*），429
有限表示层的局部自由性是茎条局部的（*local freeness of finitely presented sheaf is stalk-local*；*la liberté locale d'un faisceau de présentation finie est locale sur les germes*），429
有限表示模（*finitely presented modules*；*modules de présentation finie*），46, 178, 198–199, 625, 738, 739；另见有限表示层
　对 Noether 环等同于凝聚模（= *coherent for Noetherian rings*；= *cohérents pour les anneaux noethériens*），198
　「有限表示推出总是有限表示」（*"finitely presented implies always finitely presented"*；*« de présentation finie implique toujours de présentation finie »*），179, 429, 738
　分次的（*graded*；*gradués*），443
　局部化与 Hom 交换（*localization and* Hom *commute*；*la localisation et* Hom *commutent*），24
有限表示态射（*finitely presented morphisms*；*morphismes de présentation finie*），240, 246, 247, 248, 482, 724, 740, 753, 770, 772, 779, 787–792
　=「各种意义下都有限」（= *"finite in all ways"*；= *« fini en tous sens »*），249
　在靶上仿射局部（*affine-local on the target*；*locaux affines sur le but*），249
　Chevalley 定理（*Chevalley's Theorem*；*théorème de Chevalley*），251, 299
　局部是良好态射的拉回（*locally pullbacks of nice morphisms*；*localement images inverses de*

bons morphismes），299
在基变换下保持（*preserved by base change*；*préservés par changement de base*），300
在复合下保持（*preserved by composition*；*préservés par composition*），248
是合理的态射类（*reasonable class*；*classe raisonnable*），325
有限扩张（*finite extension*；*extension finie*），另见域扩张
整闭整环的有限扩张（*of integrally closed domains*；*de domaines intégralement clos*），355, 356, 750；另见下降定理
环的有限扩张（*of rings*；*d'anneaux*），244, 356
有限平坦态射（*finite flat morphisms*；*morphismes finis plats*），738, 788, 807, 858, 860
次数局部常值（*have locally constant degree*；*de degré localement constant*），296, 490, 605, 650, 688, 739, 740, 753, 811
有限全局生成（*finite global generation*；*engendrement global fini*），另见全局生成
有限全局生成（*finitely globally generated*；*engendré globalement par un nombre fini de sections*），另见全局生成
有限生成模（*finitely generated modules*；*modules de type fini*），178；另见有限型拟凝聚层
离散赋值环上的分类（*over discrete valuation rings (classification)*；*sur les anneaux de valuation discrète (classification)*），178, 423, 430, 448, 492, 582, 643
主理想整环上的分类（*over principal ideal domains (classification)*；*sur les anneaux principaux (classification)*），7, 178, 182, 423, 430, 448, 535, 582, 643, 726
正则局部环上的有限生成模有有限自由消解（*over regular local rings have finite free resolutions*；*sur les anneaux locaux réguliers, admettent des résolutions libres finies*），747
有限生成域扩张（*finitely generated field extension*；*extension de corps de type fini*），另见域扩张
有限生成整环（*finitely generated domain*；*domaine de type fini*），351
有限态射（*finite morphisms*；*morphismes finis*），242
= 整态射 + 有限型（= *integral* + *finite type*；= *entier* + *de type fini*），246
= 射影态射 + 仿射态射（= *projective* + *affine*；= *projectif* + *affine*），518
= 射影态射 + 有限纤维（= *projective* + *finite fibers*；= *projectif* + *fibres finies*），489, 508, 518, 519, 533, 561, 811, 841
= 射影态射 + 拟有限态射（= *projective* + *quasifinite*；= *projectif* + *quasi-fini*），518
= 紧合态射 + 仿射态射（= *proper* + *affine*；= *propre* + *affine*），339, 518, 553, 836
= 紧合态射 + 仿射态射（Noether 情形）（= *proper* + *affine (Noetherian setting)*；= *propre* + *affine (cadre noethérien)*），836
= 紧合态射 + 有限纤维（= *proper* + *finite fibers*；= *propre* + *fibres finies*），518
= 紧合态射 + 有限纤维（Noether 情形）（= *proper* + *finite fibers (Noetherian setting)*；= *propre* + *fibres finies (cadre noethérien)*），836
= 紧合态射 + 拟有限态射（= *proper* + *quasifinite*；= *propre* + *quasi-fini*），339
= 紧合态射 + 拟有限态射（Noether 情形）（= *proper* + *quasifinite (Noetherian setting)*；= *propre* + *quasi-fini (cadre noethérien)*），836
= 紧合态射 + 拟有限态射 + 局部有限表示（= *proper* + *quasifinite* + *locally finitely presented*；= *propre* + *quasi-fini* + *localement de présentation finie*），836
在靶上仿射局部（*affine-local on target*；*local affine sur le but*），242
是仿射的（*are affine*；*sont affines*），242
是闭的（*are closed*；*sont fermés*），245, 266
是整的（*are integral*；*sont entiers*），236, 245
是射影的（*are projective*；*sont projectifs*），244, 508
是紧合的（*are proper*；*sont propres*），337
是拟有限的（*are quasifinite*；*sont quasi-finis*），244, 247
是分离的（*are separated*；*sont séparés*），327
例如闭嵌入（*e.g., closed embeddings*；*p. ex. les immersions fermées*），259

具有有限纤维 (*have finite fibers*; *ont des fibres finies*), 244, 294, 296
与具有有限纤维不同 (*not same as finite fibers*; *à distinguer des fibres finies*), 245
在基变换下保持 (*preserved by base change*; *préservés par changement de base*), 300
在复合下保持 (*preserved by composition*; *préservés par composition*), 244
是合理的态射类 (*reasonable class*; *classe raisonnable*), 301
可分的 (*separable*; *séparables*), 646
到 Spec k 的 (*to* Spec k; *vers* Spec k), 243
有限纤维在基变换下未必保持 (*finite fibers not preserved by base change*; *fibres finies non préservées par changement de base*), 301
有限型 (*finite type*; *type fini*)
A-概形 (A-*scheme*; A-*schéma*), 159, 159
由拟射影性推出 (*implied by quasiprojective*; *résulte de quasi-projectif*), 159
在一个环上 (*over a ring*; *sur un anneau*), 159
拟凝聚层 (*quasicoherent sheaves*; *faisceaux quasi-cohérents*), 181; 另见有限生成模
仿射局部 (*affine-local*; *local affine*), 181
在既约情形下，秩常值推出局部自由 (*constant rank implies locally free on reduced*; *un rang constant implique localement libre sur un schéma réduit*), 431, 492, 739, 762
支集闭 (*support is closed*; *support fermé*), 429
有限型态射 (*finite type morphisms*; *morphismes de type fini*), 246
在靶上仿射局部 (*affine-local on the target*; *locaux affines sur le but*), 246
例如紧合态射 (*e.g., proper morphisms*; *p. ex. les morphismes propres*), 337
在基变换下保持 (*preserved by base change*; *préservés par changement de base*), 300
在复合下保持 (*preserved by composition*; *préservés par composition*), 246
是合理的态射类 (*reasonable class*; *classe raisonnable*), 301
有限长度 (*finite length*; *longueur finie*), 182; 另见Artin; Jordan–Hölder 程序; 长度
有限长度概形 (*scheme*; *schéma*), 186
有效 Cartier 除子 (*effective Cartier divisors*; *diviseurs de Cartier effectifs*), 5, 186, 276, 276, 277, 280, 298, 336, 382, 458, 468–473, 525, 540, 602–604, 606, 607, 668–678, 683, 684, 686–689, 730, 755, 758, 795, 799, 815, 834, 839, 866; 另见正则序列; 切片判准
相加 (*adding*; *addition*), 472
与 Cohen–Macaulay 性 (*and Cohen–Macaulayness*; *et propriété de Cohen–Macaulay*), 800
与可逆层 (*and invertible sheaves*; *et faisceaux inversibles*), 445, 472
不含任何相伴点 (*contain no associated point*; *ne contiennent aucun point associé*), 276
例如爆破上的例外除子 E_{XY} (*e.g., exceptional divisor* E_{XY} *on blow-up*; *p. ex. le diviseur exceptionnel* E_{XY} *d'un éclatement*), 668
如何限制 (*how to restrict*; *restriction*), 468
具有纯余维数 1 (*is pure codimension* 1; *est de codimension pure* 1), 361
它的法（线）丛 (*normal (line) bundle to*; *fibré normal (en droites)*), 473, 631
不易表述成仿射局部条件 (*not easily affine-local condition*; *condition difficilement locale affine*), 276
主有效 Cartier 除子 (*principal*; *principaux*), 675
相对有效 Cartier 除子 (*relative*; *relatifs*), 758, 758
以有效 Cartier 除子切片 (*slicing by*; *section par*), 274, 274, 276, 543, 545, 769, 795, 862
有效锥 (*effective cone*; *cône effectif*), 611, 612
由一次元生成 (*generated in degree 1*; *engendré en degré 1*), 146
由（有限多个）全局截面生成 (*generated by (a finite number of) global sections*; *engendré par (un nombre fini de) sections globales*), 另见全局生成
右正合函子 (*right-exact functors*; *foncteurs exacts à droite*), 25, 45
与导出函子 (*and derived functors*; *et foncteurs dérivés*), 515

与左导出函子 (*and left derived functors*; *et foncteurs dérivés gauches*), 699
FHHF (*and the FHHF Theorem*; *et le théorème FHHF*), 46
例如左伴随 (*e.g., left adjoints*; *par exemple, les adjoints à gauche*), 47, 48
例如张量函子 (*e.g., tensor product*; *par exemple, le produit tensoriel*), 25, 46
未必与余极限交换 (*may not commute with colimits*; *ne commutent pas nécessairement aux colimites*), 49
有足够多的内射对象 (*enough injectives*; *assez d'injectifs*), 699, 700, 702, 705
例如 Ab (*e.g.,* Ab; *p. ex.* Ab), 700
例如 Ab_X (*e.g.,* Ab_X; *p. ex.* Ab_X), 710
例如 Mod_A (*e.g.,* Mod_A; *p. ex.* Mod_A), 6, 699, 700
例如 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ (*e.g.,* $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$; *p. ex.* $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$), 710, 852, 853
例如 QCoh_X (*e.g.,* QCoh_X; *p. ex.* QCoh_X), 720
有足够多的射影对象 (*enough projectives*; *assez de projectifs*), 698, 699, 702, 714
$\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$ 并非如此 (*not* $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$; *pas* $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X}$), 714, 853
域 (*field*; *corps*)
非完美域 (*imperfect*; *imparfait*), 340
完美域 (*perfect*; *parfait*), 310, 311, 410, 658, 804
可分闭域 (*separably closed*; *séparablement clos*), 303, 308, 309, 330
原像 (*preimage*; *image réciproque*), 294; 另见概形论原像
原像概形 (*inverse image (scheme)*; *image réciproque (schéma)*), 另见概形论原像
预层 (*presheaf*; *préfaisceau*), 62
≠ 层（例） (≠ *sheaf (examples)*; ≠ *faisceau (exemples)*), 64
作为反变函子 (*as a contravariant functor*; *comme foncteur contravariant*), 63
余核 (*cokernel*; *conoyau*), 70
截面空间（espace étalé） (*space of sections (espace étalé)*; *espace étalé*), 另见层，截面空间
芽 (*germ*; *germe*), 63; 另见芽
像 (*image*; *image*), 70
核 (*kernel*; *noyau*), 70
是层 (*is a sheaf*; *est un faisceau*), 71
基上的 (*on a base*; *sur une base*), 75
茎条 (*stalk*; *fibre*), 75
商 (*quotient*; *quotient*), 70
截面 (*section*; *section*), 63
分离的 (*separated*; *séparé*), 64
茎条 (*stalk*; *fibre*), 63
预簇（复解析） (*prevarieties (complex analytic)*; *prévariétés (analytiques complexes)*), 212; 另见复解析簇
域的扩张 (*extension of fields*; *extension de corps*), 另见域扩张
余法对象 (*conormal*; *conormal*)
余法丛 (*bundle*; *fibré*), 629, 667
余法锥 (*cone*; *cône*), 667
余法正合列 (*exact sequence*; *suite exacte*), 629, 637
仿射版本 (*affine version*; *version affine*), 629
光滑簇的情形 (*for smooth varieties*; *pour les variétés lisses*), 639
在适当条件下左正合 (*left-exact in good circumstances*; *exacte à gauche sous de bonnes hypothèses*), 630, 638, 639, 771
余法模 (*module*; *module*), 630
余法层 (*sheaf*; *faisceau*), 630, 631, 667
正则嵌入的余法层局部自由 (*of regular embedding is locally free*; *d'une immersion*

régulière est localement libre），632
余核（*cokernel*；*conoyau*），41；另见泛性质
　预层的余核（*presheaf*；*préfaisceau*），70
　层的余核（*sheaf*；*faisceau*），78
余积（*coproduct*；*coproduit*），28, 33
　概形的余积（不交并）（*of schemes (is disjoint union)*；*de schémas (est la réunion disjointe)*），210, 281
　集合的余积（*of sets*；*d'ensembles*），28
余极限（*colimits*；*colimites*），33；另见泛性质
　是右正合的（*are right-exact*；*sont exactes à droite*），47
　与余极限交换（*commute with colimits*；*commutent aux colimites*），39, 47
　与左伴随交换（*commute with left-adjoints*；*commutent aux adjoints à gauche*），39, 47
　例如余核（*e.g., cokernels*；*p. ex. les conoyaux*），47
　例如局部化（*e.g., localization*；*p. ex. la localisation*），36
　例如茎条（*e.g., stalks*；*p. ex. les germes*），63
　滤过余极限（*filtered*；*filtrantes*），34
　　与 Mod_A 中的同调交换（*commute with homology in* Mod_A；*commutent à l'homologie dans* Mod_A），48, 737
　　在 Mod_A 中是正合的（*in* Mod_A *are exact*；*sont exactes dans* Mod_A），47, 48, 82
　未必正合（*not always exact*；*pas toujours exactes*），47
　　Mod_A 中非滤过的情形（*in* Mod_A *(non-filtered case)*；*dans* Mod_A *(cas non filtrant)*），36
　未必与右正合函子交换（*may not commute with right-exact functors*；*peuvent ne pas commuter aux foncteurs exacts à droite*），49
域扩张（*field extension*；*extension de corps*），另见超越理论
　代数扩张（*algebraic*；*algébrique*），235, 236, 317, 348, 351, 359, 627
　与微分（*and differentials*；*et différentielles*），627, 635
　有限扩张（*finite*；*finie*），99, 115, 160, 165, 243, 244, 251, 290, 296, 303, 311, 317, 318, 348, 352, 358, 386, 486, 570, 597, 627, 663, 664, 766, 769
　有限生成扩张（*finitely generated*；*de type fini*），218, 218, 310, 351, 369, 544；另见超越次数
　Galois 扩张（*Galois*；*galoisienne*），290, 358, 650
　正规扩张（*normal*；*normale*），358
　纯不可分扩张（*purely inseparable*；*purement inséparable*），302, 305, 305, 307, 307, 319, 659
　纯超越扩张（*purely transcendental*；*purement transcendante*），218, 359
　可分扩张（*separable*；*séparable*），311, 318, 627, 646, 663, 664, 766, 769
　可分生成扩张（*separably generated*；*séparablement engendrée*），310, 310, 635
余滤过（*cofiltered*；*cofiltrant*），47
余切对象（*cotangent*；*cotangent*），另见切对象
　余切丛（*bundle*；*fibré*），536
　余切复形（*complex*；*complexe*），629, 772
　余切正合列（*exact sequence*；*suite exacte*），629, 637, 769
　　仿射版本（*affine version*；*version affine*），628, 629
　　在适当条件下左正合（*left-exact in good circumstances*；*exacte à gauche sous de bonnes hypothèses*），628, 638, 646, 771
　余切映射（*map*；*application*），379
　余切层（*sheaf*；*faisceau*），623, 635；另见切层
　　相对余切层（*relative*；*relatif*），635
　余切空间（*space*；*espace*），62, 375
　　在有理点处由 Jacobi 矩阵计算（*computed by Jacobian at rational points*；*calculé par la matrice jacobienne aux points rationnels*），380

在可分闭点处由 Jacobi 矩阵计算 (*computed by Jacobian at separable closed points*; *calculé par la matrice jacobienne aux points fermés séparables*)，627, 640
是 Ω 的纤维 (*is fiber of* Ω; *est la fibre de* Ω)，627
余切向量 (*vector*; *vecteur*)，376, 623, 623
即微分 (= *differential*; = *différentielle*)，376
相对余切向量 (*relative*; *relatif*)，624
余式定理 (*Remainder Theorem*; *théorème du reste*)，678
Γ 与 Spec 互为伴随 (Γ *adjoint to* Spec; Γ *adjoint à* Spec)，208
余维数 (*codimension*; *codimension*)
不大于维数之差 (*at most difference of dimensions*; *au plus la différence des dimensions*)，349
纤维的余维数不等式 (*inequality for fibers*; *inégalité pour les fibres*)，368
点的余维数 (*of a point*; *d'un point*)，348
素理想的余维数 (*of a prime ideal*; *d'un idéal premier*)，348
不可约子集的余维数 (*of an irreducible subset*; *d'une partie irréductible*)，348
正则嵌入的余维数 (*of regular embedding*; *d'une immersion régulière*)，279
病态现象 (*pathologies*; *pathologies*)，349, 366
有时等于维数之差 (*sometimes difference of dimensions*; *parfois la différence des dimensions*)，355
余循环条件 (*cocycle condition*; *condition de cocycle*)，77, 139, 418
预有限拓扑 (*profinite topology*; *topologie profinie*)，290
余秩 (*corank*; *corang*)，380；另见Jacobi 余秩函数；半连续性

Z

在复合下保持 (*preserved by composition*; *stable par composition*)
例如任何合理的态射类 (*e.g., any reasonable class of morphisms*; *par exemple, toute classe raisonnable de morphismes*)，230
例如 $\mathcal{O}$-连通态射 (*e.g., $\mathcal{O}$-connected morphisms*; *par exemple, les morphismes $\mathcal{O}$-connexes*)，778
射影态射通常保持 (*projective morphisms, usually*; *les morphismes projectifs, en général*)，511
在基变换下保持 (*preserved by base change*; *stable par changement de base*)
例如任何合理的态射类 (*e.g., any reasonable class of morphisms*; *par exemple, toute classe raisonnable de morphismes*)，230
例如射影态射 (*e.g., projective morphisms*; *par exemple, les morphismes projectifs*)，508, 509
「具有有限纤维」并不保持 (*"has finite fibers" is not preserved*; *« avoir des fibres finies » n'est pas stable*)，301
闭映射并不保持 (*closed maps are not preserved*; *les applications fermées ne sont pas stables*)，337
概形的单射态射并不保持 (*injective morphisms of schemes are not preserved*; *les morphismes injectifs de schémas ne sont pas stables*)，301
$\mathcal{O}$-连通态射并不保持 (*$\mathcal{O}$-connected morphisms are not preserved*; *les morphismes $\mathcal{O}$-connexes ne sont pas stables*)，779
在积下保持 (*preserved by products*; *stable par produits*)
例如任何合理的态射类 (*e.g., any reasonable class of morphisms*; *par exemple, toute classe raisonnable de morphismes*)，233, 323
例如射影态射（尽管它不合理） (*e.g., projective morphisms (despite unreasonableness)*; *par exemple, les morphismes projectifs (malgré leur caractère non raisonnable)*)，509
长度 (*length*; *longueur*)，182；另见Jordan–Hölder 套件

在正合列中可加（*additive in exact sequences*；*additive dans les suites exactes*），183
在一点处（*at a point*；*en un point*），185
凝聚层的（*of a coherent sheaf*；*d'un faisceau cohérent*），185
概形的（*of a scheme*；*d'un schéma*），186
零维概形的（*of dimension* 0 *scheme*；*d'un schéma de dimension* 0），607
正则序列的（*of regular sequence*；*d'une suite régulière*），277
张量代数（*tensor algebra*；*algèbre tensorielle*），426
张量积（*tensor product*；*produit tensoriel*），24；另见泛性质
与局部自由层作张量积是正合函子（*by locally free sheaf is exact*；*par un faisceau localement libre est exact*），421
与直和交换（*commutes with direct sum*；*commute aux sommes directes*），26, 49, 696, 826
未必左正合（*is not left-exact*；*n'est pas exact à gauche*），25
右正合（*is right-exact*；*est exact à droite*），25, 46, 726, 826
是 Hom 的左伴随（*left adjoint to Hom*；*adjoint à gauche de Hom*），37
$\mathcal{O}_X$-模的（*of* $\mathcal{O}_X$*-modules*；*de* $\mathcal{O}_X$*-modules*），80
拟凝聚层的（*of quasicoherent sheaves*；*de faisceaux quasi-cohérents*），174
环的（*of rings*；*d'anneaux*），26
是纤维余积（*is fibered coproduct*；*est un coproduit fibré*），28, 283
张量有限性技巧（*tensor-finiteness trick*；*astuce de finitude tensorielle*），308, 308–311
长正合列（*long exact sequence*；*suite exacte longue*），45
Ext 的（*for Ext*；*pour Ext*），699, 796–798, 853
$\mathcal{O}$-模 Ext 函子的（*for Ext-functors of* $\mathcal{O}$*-modules*；*pour les foncteurs Ext de* $\mathcal{O}$*-modules*），853
Tor 的（*for* Tor；*pour* Tor），696, 697, 733
高阶顺像层的（*for higher pushforward sheaves*；*pour les faisceaux images directes supérieures*），547, 791, 792
整闭（*integrally closed*；*intégralement clos*），161；另见整闭包
整闭包（*integral closure*；*clôture intégrale*），240；另见正规化
有限性（*finiteness of*；*finitude*），318, 319
Noether 环的整闭包未必 Noether（*of Noetherian need not be Noetherian*；*celle d'un anneau noethérien n'est pas nécessairement noethérienne*），318
整闭包的有限性（*finiteness of integral closure*；*finitude de la clôture intégrale*），另见整闭包
整概形（*integral scheme*；*schéma intègre*），156
= 不可约且既约（= *irreducible and reduced*；= *irréductible et réduit*），156
几乎是茎条局部性质（*almost a stalk-local property*；*presque une propriété locale sur les germes*），157, 159
正规化（*normalization*；*normalisation*），243, 313, 314, 314–318, 348, 400, 408, 487, 489, 490, 499, 499, 502, 505, 550, 565, 570, 576, 653, 663, 739, 741, 828, 834, 838；另见整闭包；泛性质
有限性（*finiteness of*；*finitude de*），318, 487, 490
域扩张中的（*in field extensions*；*dans les extensions de corps*），317, 317, 318, 389, 486
是双有理态射（*is a birational morphism*；*est un morphisme birationnel*），314, 318
是整且满射的（*is integral and surjective*；*est entier et surjectif*），314
未必平坦（*need not be flat*；*n'est pas nécessairement plate*），739
尖点的（*of cusp*；*d'un point de rebroussement*），559, 560, 663, 681, 751
结点的（*of node*；*d'un point double ordinaire*），490, 560
正规化的有限性（*finiteness of normalization*；*finitude de la normalisation*），另见正规化
正规环 / 正规概形（*normal ring/scheme*；*anneau/schéma normal*），138, 161, 161；另见正规化；Serre 正规性判准
$= R_1 + S_2$（$= R_1 + S_2$；$= R_1 + S_2$），另见Serre 正规性判准
唯一分解性蕴含正规性（*factorial implies normal*；*factoriel implique normal*），163

未必是整的 (*need not be integral*; *n'est pas nécessairement intègre*), 162
未必具有唯一分解性 (*need not be factorial*; *n'est pas nécessairement factoriel*), 165
是茎条局部性质 (*is a stalk-local property*; *est une propriété locale sur les germes*), 161, 162
正合函子 (*exact functor*; *foncteur exact*), 45; 另见π^{-1}; $\pi_!$; FHHF 定理; 平坦态射; 局部化; 茎条化
正合列 (*exact sequence*; *suite exacte*), 另见Euler 正合列; Grassmann 簇的泛正合列; 切除正合列; 等化子正合列; 指数正合列; 长正合列; 法正合列
分解为短正合列 (*factored into short exact sequences*; *décomposée en suites exactes courtes*), 43
嫁接 (*grafting*; *greffe*), 56
分裂的 (*split*; *scindée*), 710
正合模 / 正合态射 (*exact modules / exact morphisms*; *modules exacts / morphismes exacts*), 723
正向极限 (*direct limit*; *limite inductive*), 另见余极限
正则 (*regular*; *régulier*)
$\mathbb{A}^n_k$ 是正则的 ($\mathbb{A}^n_k$ *is*; $\mathbb{A}^n_k$ *l'est*), 390, 392
未必蕴含在域上光滑 (*does not imply smooth over field*; *n'implique pas lisse sur un corps*), 384
蕴含 Cohen–Macaulay 性 (*implies Cohen–Macaulay*; *implique Cohen–Macaulay*), 799
在余维数 1 上 (*in codimension* 1; *en codimension* 1), 399; 另见R_1
在余维数 k 上 (*in codimension* k; *en codimension* k), 803; 另见R_k
环 (*ring*; *anneau*), 381; 另见正则局部环
概形 (*scheme*; *schéma*), 381
是茎条局部性质 (*stalk-local property*; *propriété locale sur les germes*), 381
正则函数 (*regular function*; *fonction régulière*), 67, 196; 另见函数
正则局部环 (*regular local rings*; *anneaux locaux réguliers*), 381, 381, 382, 384–386, 390–399, 643, 769, 802, 822, 834
是 Cohen–Macaulay 的 (*are Cohen–Macaulay*; *sont de Cohen–Macaulay*), 411, 795, 799, 804
是整环 (*are integral domains*; *sont des anneaux intègres*), 384
是整闭的 (*are integrally closed*; *sont intégralement clos*), 411, 795, 804
Noether 情形的定义 (*are Noetherian by definition*; *sont noethériens par définition*), 381
是唯一分解整环 (*are unique factorization domains*; *sont des anneaux factoriels*), 另见Auslander–Buchsbaum 定理
其有限生成模具有有限自由消解 (*finitely generated modules have finite free resolutions*; *leurs modules de type fini admettent des résolutions libres finies*), 747
局部化保持正则性 (*preserved by localization*; *stables par localisation*), 382, 410, 626, 658, 659, 803, 804
正则概形中的正则子概形给出正则嵌入 (*regular in regular is regular embedding*; *un sous-schéma régulier d'un schéma régulier donne une immersion régulière*), 385
正则嵌入 (*regular embeddings*; *immersions régulières*), 274, 279, 279, 280, 364, 379, 385, 631, 632, 640, 675, 677, 678, 730, 795, 800, 804, 847, 868
爆破 (*blowing up*; *éclatement*), 677
例如正则概形中的正则子概形 (*e.g., regular in regular*; *par exemple, un sous-schéma régulier d'un schéma régulier*), 385
光滑 k-概形中的正则嵌入是 Cohen–Macaulay 的 (*in smooth* k*-schemes are Cohen–Macaulay*; *dans les* k*-schémas lisses sont de Cohen–Macaulay*), 800
法丛是局部自由的 (*normal bundle is locally free*; *le fibré normal est localement libre*), 632
是开条件 (*open condition*; *condition ouverte*), 279
经平坦基变换后仍是正则嵌入 (*pull back under flat morphisms*; *stables par changement de*

base plat），730
正则序列（*regular sequence*；*suite régulière*），186, 274, 276, 276, 277, 279, 280, 632, 677, 679, 758, 796, 797, 799
Koszul 复形（*and the Koszul complex*；*et le complexe de Koszul*），747
存在性的上同调判准（*cohomological criterion for existence*；*critère cohomologique d'existence*），796
长度（*length*；*longueur*），277
极大正则序列（*maximal*；*maximale*），796
在 Noether 局部环中次序无关（*order doesn't matter (over Noetherian local rings)*；*l'ordre est indifférent (sur les anneaux locaux noethériens)*），277
一般而言次序有关（*order matters*；*l'ordre importe*），277
经平坦基变换后仍为正则序列（*preserved by flat base change*；*stables par changement de base plat*），277
秩（*rank*；*rang*）
（局部）自由层的（*of (locally) free sheaf*；*d'un faisceau (localement) libre*），417
凝聚层的秩在短正合列中可加（*of coherent sheaf is additive in exact sequences*；*d'un faisceau cohérent, additif dans les suites exactes*），431
有限型拟凝聚层在一点处的（*of finite type quasicoherent sheaf at point*；*d'un faisceau quasi-cohérent de type fini en un point*），430
$\mathcal{O}_X$-模的（*of $\mathcal{O}_X$-module*；*d'un $\mathcal{O}_X$-module*），137
二次型的（*of quadratic form*；*d'une forme quadratique*），164；另见极大秩
拟凝聚层的（*of quasicoherent sheaf*；*d'un faisceau quasi-cohérent*），431
流形上向量丛的（*of vector bundle on manifold*；*d'un fibré vectoriel sur une variété*），418
址（*site*；*site*），另见Grothendieck 拓扑
指标范畴（*index category*；*catégorie d'indices*），31
秩常值蕴含局部自由（既约概形上的有限型拟凝聚层）（*constant rank implies locally free on reduced (for finite type quasicoherent sheaves)*；*rang constant implique localement libre sur un schéma réduit (pour les faisceaux quasi-cohérents de type fini)*），431, 492, 739, 762
支集（*support*；*support*）
与局部化交换（*commutes with localization*；*commute à la localisation*），193
$m \in M$ 的（*of $m \in M$*；*de $m \in M$*），129
模的（*of a module*；*d'un module*），129
= 相伴点的闭包（= *closure of associated points*；= *adhérence des points associés*），186
截面 s 的（*of a section s*；*d'une section s*），83, 429
是闭集（*is closed*；*est fermé*），83
层的（*of a sheaf*；*d'un faisceau*），83
Weil 除子的（*of a Weil divisor*；*d'un diviseur de Weil*），461
有限型拟凝聚层的支集是闭的（*of finite type quasicoherent sheaf is closed*；*d'un faisceau quasi-cohérent de type fini est fermé*），429
概形论支集（*scheme-theoretic*；*schématique*），261
是茎条局部概念（*stalk-local notion*；*notion locale sur les germes*），83
秩 n 的平凡丛 / 平凡层（*trivial bundle/sheaf of rank n*；*fibré/faisceau trivial de rang n*），418
支配态射（*dominant morphism*；*morphisme dominant*），216
支配有理映射（*dominant rational map*；*application rationnelle dominante*），216
指数正合列（*exponential exact sequence*；*suite exacte exponentielle*），73, 75, 77, 79, 532
直纹曲面（*ruled surface*；*surface réglée*），506, 610, 611, 842；另见初等变换；Hirzebruch 曲面
截面的自交数（*self-intersection of section of*；*auto-intersection d'une section de*），611
直线（*line*；*droite*），另见仿射直线；射影直线；二次曲面的直母线；切线
$\mathbb{P}^n_k$ 中的（*in $\mathbb{P}^n_k$*；*dans $\mathbb{P}^n_k$*），264, 265

锥上的 (*on cone*; *sur un cône*), 377
具有双原点的 (*with doubled origin*; *à origine dédoublée*), 129, 139, 140, 160, 323, 328, 331, 333, 334, 407; 另见反复出现的（反）例
终对象 (*final object*; *objet final*), 另见范畴中的始对象 / 终对象 / 零对象
中国剩余定理 (*Chinese Remainder Theorem*; *théorème chinois des restes*), 131, 185, 290
作为几何事实 (*as a geometric fact*; *comme fait géométrique*), 142
中山引理 (*Nakayama's Lemma*; *lemme de Nakayama*), 182, 235, 238, 238, 240, 240, 279, 363, 366, 386, 396, 397, 412, 431, 561, 643, 663, 738, 754, 771, 779, 798
用于半正合函子 (*for half-exact functors*; *pour les foncteurs semi-exacts*), 754, 755
几何版本 (*geometric*; *géométrique*), 429, 431, 480, 688
分次版本 (*graded version*; *version graduée*), 748
忠实函子 (*faithful functor*; *foncteur fidèle*), 19, 20; 另见完全忠实函子
忠实模 (*faithful module*; *module fidèle*), 240
忠实平坦层 (*faithfully flat sheaves*; *faisceaux fidèlement plats*), 750
忠实平坦代数 (*faithfully flat algebra*; *algèbre fidèlement plate*), 750
忠实平坦态射 (*faithfully flat morphisms*; *morphismes fidèlement plats*), 171, 748, 750
在靶上是局部的 (*local on the target*; *locaux sur le but*), 750
在基变换下保持 (*preserved by base change*; *préservés par changement de base*), 750
在复合下保持 (*preserved by composition*; *préservés par composition*), 750
是合理的态射类 (*reasonable class*; *classe raisonnable*), 750
周炜良引理 (*Chow's Lemma*; *lemme de Chow*), 552, 553, 553, 554, 602
其他版本 (*other versions*; *autres versions*), 557
转移函数 / 转移矩阵 (*transition functions/matrices*; *fonctions/matrices de transition*), 418, 418–421, 424, 427, 445, 448–451, 461, 500, 501, 503, 530, 539, 541, 611
逐层剥离（dévissage） (*dévissage*; *dévissage*), 6, 602
主除子 (*principal divisor*; *diviseur principal*), 另见主有效 Cartier 除子; 主 Weil 除子
主仿射基 (*distinguished affine base*; *base affine distinguée*), 172
主分式理想 (*principal fractional ideal*; *idéal fractionnaire principal*), 422; 另见分式理想
锥 (*cone*; *cône*), 另见Abel 锥; 仿射锥; 丰富锥; 余法锥; 有效锥; 映射锥; 数值有效锥; 法锥; 射影锥; 切锥
光滑二次曲面上的锥 (*over smooth quadric surface*; *sur une quadrique lisse*), 129, 143, 162, 164, 165, 221, 313, 352, 378, 385, 388, 400, 470, 471, 685, 686; 另见反复出现的（反）例; 二次曲面
不是唯一分解概形 (*not factorial*; *n'est pas factoriel*), 378
扭曲三次曲线 / 有理正规曲线上的锥 (*over twisted cubic / rational normal curve*; *sur une cubique gauche / une courbe rationnelle normale*), 114, 270, 352
传统的锥，即 $x^2+y^2=z^2$ (*traditional, i.e.* $x^2+y^2=z^2$; *traditionnel, c.-à-d.* $x^2+y^2=z^2$), 147, 267–270, 316, 377, 378, 399, 464, 469, 471, 578, 594, 595, 682, 683
主开集 (*distinguished open set*; *ouvert principal*), 另见主开集
主理想 (*principal ideal*; *idéal principal*), 97, 137, 189, 274, 377, 378, 395, 398, 422; 另见Krull 主理想定理
主理想定理 (*Principal Ideal Theorem*; *théorème de l'idéal principal*), 另见Krull 主理想定理
主理想整环 (*principal ideal domains*; *anneaux principaux*), 97, 389, 395, 397, 430, 448, 582, 725, 726, 737; 另见主理想整环上的有限生成模（分类）
是 Noether 环 (*are Noetherian*; *sont noethériens*), 119
准素分解 (*primary decomposition*; *décomposition primaire*), 186, 186, 196, 198
准素理想 (*primary ideal*; *idéal primaire*), 186, 196, 196, 361
主 Weil 除子 (*principal Weil divisor*; *diviseur de Weil principal*), 另见Weil 除子, 主
主性不是仿射局部性质 (*principality is not affine-local*; *la principalité n'est pas une propriété*

locale affine），274, 276, 598
子层（*subsheaf*；*sous-faisceau*），74
子簇（例如开子簇或闭子簇）（*subvariety (e.g., open or closed)*；*sous-variété (par exemple ouverte ou fermée)*），330
子对象（*subobject*；*sous-objet*），41
自反层（*reflexive sheaf*；*faisceau réflexif*），428, 631
子范畴（*subcategory*；*sous-catégorie*），19
　全子范畴（*full*；*pleine*），20, 20, 39, 42, 68, 72, 129, 176, 185, 286
子概形 = 局部闭子概形（*subschemes = locally closed subschemes*；*sous-schémas = sous-schémas localement fermés*），262；另见闭子概形；局部闭子概形；开子概形
自同构群（*automorphism group*；*groupe d'automorphismes*）
　无穷小自同构群（*infinitesimal automorphism group*；*groupe d'automorphismes infinitésimaux*），657
　$\mathbb{P}^1_k$ 的自同构群（*of* $\mathbb{P}^1_k$；*de* $\mathbb{P}^1_k$），467, 574, 575, 582, 583, 584, 592, 657
　$\mathbb{P}^n_k$ 的自同构群（*of* $\mathbb{P}^n_k$；*de* $\mathbb{P}^n_k$），452, 467, 576, 658, 741
　曲线的自同构群（*of a curve*；*d'une courbe*），574, 575, 577, 579, 581, 592, 593, 651, 652
　概形的自同构群（*of a scheme*；*d'un schéma*），207
　范畴中对象的自同构群（*of an object in a category*；*d'un objet d'une catégorie*），17
自由层（*free sheaf*；*faisceau libre*），177, 417；另见平凡丛
自由消解（*free resolution*；*résolution libre*），另见消解复形
子预层（*subpresheaf*；*sous-préfaisceau*），70
子域的合成（*compositum of subfields*；*composé de sous-corps*），351
左伴随（*left-adjoints*；*adjoints à gauche*），另见伴随，左
坐标（*coordinates*；*coordonnées*），94
　仿射空间上的坐标，例如 x_i（*on affine space, e.g.,* x_i；*sur l'espace affine, p. ex.* x_i），99
　射影坐标 x_i（*projective* x_i；*coordonnées projectives* x_i），141, 142, 150, 644
左导出函子（*left derived functors*；*foncteurs dérivés à gauche*），另见导出函子，左
左正合函子（*left-exact functors*；*foncteurs exacts à gauche*），45
　与导出函子（*and derived functors*；*et foncteurs dérivés*），515
　与右导出函子（*and right derived functors*；*et foncteurs dérivés à droite*），699
　与 FHHF 定理（*and the FHHF Theorem*；*et le théorème FHHF*），46
　与泛 δ-函子（*and universal* δ*-functors*；*et foncteurs* δ *universels*），701
　例如全局截面函子（*e.g., global section functor*；*par exemple le foncteur des sections globales*），79
　例如 Hom（*e.g.,* Hom；*par exemple* Hom），46
　例如 $\mathcal{H}om$（*e.g.,* $\mathcal{H}om$；*par exemple* $\mathcal{H}om$），80
　例如极限（*e.g., limits*；*par exemple les limites*），47
　例如顺像（*e.g., pushforward*；*par exemple l'image directe*），79
　例如右伴随（*e.g., right adjoints*；*par exemple les adjoints à droite*），47, 48
　例如在 U 上取截面（*e.g., sections over* U；*par exemple les sections sur* U），79
　拟凝聚层的拉回不是左正合的（*not pullback of quasicoherent sheaves*；*mais pas l'image réciproque des faisceaux quasi-cohérents*），440